

estão para Serviços e Operações

CÓDIGO-FONTE COM

54
arquivos

82,297
linhas de código

4725 KB
tamanho total

ÍNDICE DE ARQUIVOS

#	Arquivo	Linhas	Tamanho
1	public/index.html	1,082	52.5 KB
2	public/css/responsive.css	817	35.4 KB
3	public/css/style.css	1,989	51.9 KB
4	public/js/i18n.js	377	13.7 KB
5	public/js/permissoes.js	598	37.8 KB
6	public/js/data.js	117	14.9 KB
7	public/js/db.js	684	29.7 KB
8	public/js/seed_demo.js	3,220	298.9 KB
9	public/js/empresas.js	343	17.8 KB
10	public/js/multi_empresa.js	350	15.9 KB
11	public/js/wbs_manager.js	1,040	61.2 KB
12	public/js/melhorias.js	1,082	51.2 KB
13	public/js/app.js	918	46.0 KB
14	public/js/pages/admin.js	1,714	96.3 KB
15	public/js/pages/almojarifado.js	2,254	111.0 KB
16	public/js/pages/apontamento.js	1,046	54.2 KB
17	public/js/pages/ativo_fixo.js	686	34.1 KB
18	public/js/pages/auditoria_ai.js	1,080	57.5 KB
19	public/js/pages/avaliacoes.js	1,020	52.9 KB
20	public/js/pages/benchmark_ia.js	758	50.9 KB
21	public/js/pages/busca_global.js	1,094	58.5 KB
22	public/js/pages/cadastro_massa.js	839	42.6 KB
23	public/js/pages/comparativo_erp.js	1,845	110.2 KB
24	public/js/pages/contratos.js	1,529	79.1 KB
25	public/js/pages/criterios_medicao.js	1,515	86.9 KB
26	public/js/pages/crm.js	1,520	87.9 KB
27	public/js/pages/custos.js	2,863	263.6 KB
28	public/js/pages/dashboard.js	548	33.0 KB
29	public/js/pages/dashboard_perfil.js	1,980	119.1 KB
30	public/js/pages/dre.js	829	39.8 KB
31	public/js/pages/editaveis.js	967	50.1 KB
32	public/js/pages/equipe.js	660	31.8 KB
33	public/js/pages/financeiro.js	933	46.6 KB
34	public/js/pages/fiscal.js	833	44.0 KB
35	public/js/pages/fluxo_aprovacao_rc.js	9,290	536.3 KB
36	public/js/pages/fluxo_compras.js	3,081	180.2 KB
37	public/js/pages/fornecedores.js	1,227	64.3 KB
38	public/js/pages/frota.js	227	11.1 KB

39	public/js/pages/idf.js	1,439	79.2 KB
40	public/js/pages/inteligencia_adaptativa.js	731	43.1 KB
41	public/js/pages/inteligencia_suprimentos.js	1,211	76.9 KB
42	public/js/pages/kpi_exec.js	676	33.5 KB
43	public/js/pages/medicao.js	1,062	63.7 KB
44	public/js/pages/melhorias_v3.js	1,599	98.8 KB
45	public/js/pages/os.js	2,179	109.7 KB
46	public/js/pages/outros.js	353	17.2 KB
47	public/js/pages/pedidos.js	2,750	150.8 KB
48	public/js/pages/procurement.js	7,388	416.1 KB
49	public/js/pages/projetos_gantt.js	2,056	119.0 KB
50	public/js/pages/proposta_comercial.js	1,578	94.2 KB
51	public/js/pages/relatorios.js	992	56.0 KB
52	public/js/pages/saas_admin.js	830	43.6 KB
53	public/js/pages/ssma.js	1,819	97.6 KB
54	public/js/pages/suprimentos.js	2,679	157.0 KB

#01 | public/index.html

1,083 linhas | 52.5 KB | .HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, viewport-fit=cover">
  <title>NEXUS ERP – Gestão de Serviços e Operações</title>
  <script>
    // Aplica tema antes do render para evitar flash
    (function(){
      var t = localStorage.getItem('erp_theme') || 'dark';
      if(t==='light') document.documentElement.setAttribute('data-theme','light');
    })();
  </script>
  <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
  <link rel="stylesheet" href="css/responsive.css">
  <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@fortawesome/fontawesome-free@6.4.0/css/all.min.css">
  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/chart.js"></script>
</head>
<body>

<!-- =====
LOGIN PAGE
===== -->
<div id="loginPage" class="login-page">
  <div class="login-bg-pattern"></div>
  <div class="login-container">
    <div class="login-logo">
      <div id="loginLogoImg"></div>
      <h1 data-i18n="system_name">NEXUS ERP</h1>
      <p data-i18n="system_subtitle">Plataforma de Gestão para Serviços e Operações</p>
    </div>
    <div class="login-card">
      <h2>Acessar o sistema</h2>
      <p class="subtitle">Use suas credenciais corporativas</p>

      <div id="loginError" style="display:none;background:rgba(239,68,68,0.12);border:1px solid rgba(239,68,68,0.3)...
        <i class="fas fa-exclamation-triangle" style="margin-right:6px"></i><span id="loginErrorMsg"></span>
      </div>

      <div class="form-group">
        <label data-i18n="login_email">E-mail corporativo</label>
        <input type="email" class="form-control" id="loginEmail" placeholder="seu@empresa.com.br"
          onkeydown="if(event.key==='Enter')doLogin()">
      </div>
      <div class="form-group">
        <label data-i18n="login_password">Senha</label>
        <div style="position:relative">
          <input type="password" class="form-control" id="loginPass" placeholder="....."
            onkeydown="if(event.key==='Enter')doLogin()" style="padding-right:40px">
          <span onclick="toggleSenhaLogin()" style="position:absolute;right:12px;top:50%;transform:translateY(-50%)..."
        </div>
      </div>
      <button class="btn btn-primary" onclick="doLogin()" id="btnLogin" style="margin-top:8px">
        <i class="fas fa-sign-in-alt"></i> <span data-i18n="login_btn">Acessar o Sistema</span>
      </button>

      <div class="login-profiles" style="margin-top:16px">
        <p style="font-size:11px;color:rgba(255,255,255,0.4);text-align:center;margin-bottom:8px" data-i18n="login_...
        <div class="profile-chips">
          <span class="profile-chip" onclick="quickLogin('admin')" title="admin@fraseralexander.com.br">■■ Admin</s...
          <span class="profile-chip" onclick="quickLogin('diretor')">■ Diretor</span>
          <span class="profile-chip" onclick="quickLogin('financeiro')">■ Financeiro</span>
          <span class="profile-chip" onclick="quickLogin('operacao')">■ Operações</span>
          <span class="profile-chip" onclick="quickLogin('compras')">■ Compras</span>
          <span class="profile-chip" onclick="quickLogin('ssma')">■ SSMA</span>
        </div>
        <div style="margin-top:12px;text-align:center">
          <span style="font-size:12px;color:rgba(255,255,255,0.5);cursor:pointer;text-decoration:underline" onclick...
        </div>
      <!-- Seletor de idioma na tela de login -->
      <div style="margin-top:16px;display:flex;justify-content:center;gap:6px">
        <button data-lang-btn="pt" onclick="setLang('pt')" style="background:none;border:1px solid rgba(255,255,2...
        <button data-lang-btn="en" onclick="setLang('en')" style="background:none;border:1px solid rgba(255,255,2...
        <button data-lang-btn="es" onclick="setLang('es')" style="background:none;border:1px solid rgba(255,255,2...
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
</div>
```

```
</div>

<!-- =====
APP LAYOUT
===== -->
<div id="app">

  <!-- SIDEBAR -->
  <nav class="sidebar" id="sidebar">
    <div class="sidebar-logo sidebar-logo-new">
      <div id="sidebarLogoFull"></div>
      <div id="sidebarLogoMini"></div>
    </div>

    <div class="sidebar-nav">
      <!-- Principal -->
      <div class="nav-section">
        <div class="nav-section-label">Principal</div>
        <a class="nav-item active" onclick="navigate('dashboard')" href="#">
          <span class="nav-icon"><i class="fas fa-th-large"></i></span>
          <span class="nav-label">Dashboard</span>
        </a>
        <a class="nav-item" onclick="navigate('crm')" href="#">
          <span class="nav-icon"><i class="fas fa-handshake"></i></span>
          <span class="nav-label">CRM Comercial</span>
        </a>
        <a class="nav-item" onclick="navigate('proposta_comercial')" href="#" id="nav-proposta">
          <span class="nav-icon"><i class="fas fa-file-invoice"></i></span>
          <span class="nav-label">Propostas Comerciais</span>
        </a>
        <a class="nav-item" onclick="navigate('contratos')" href="#">
          <span class="nav-icon"><i class="fas fa-file-contract"></i></span>
          <span class="nav-label">Contratos</span>
          <span class="nav-badge" id="badge-contratos">3</span>
        </a>
        <a class="nav-item" onclick="navigate('projetos_gantt')" href="#" id="nav-projetos-gantt" style="background...
          <span class="nav-icon"><i class="fas fa-project-diagram"></i></span>
          <span class="nav-label">Projetos / Gantt</span>
          <span class="nav-badge" id="badge-projetos" style="background:#10b981">4</span>
        </a>
        <a class="nav-item" onclick="navigate('os')" href="#">
          <span class="nav-icon"><i class="fas fa-clipboard-list"></i></span>
          <span class="nav-label">Ordens de Serviço</span>
          <span class="nav-badge" id="badge-os">8</span>
        </a>
        <a class="nav-item" onclick="navigate('apontamento')" href="#">
          <span class="nav-icon"><i class="fas fa-clock"></i></span>
          <span class="nav-label">Apontamento Diário</span>
          <span class="nav-badge" id="badge-apontamento" style="background:#6366f1;color:#fff">Novo</span>
        </a>
        <a class="nav-item" onclick="navigate('medicao')" href="#">
          <span class="nav-icon"><i class="fas fa-ruler-combined"></i></span>
          <span class="nav-label">Medição</span>
        </a>
        <a class="nav-item" onclick="navigate('criterios_medicao')" href="#">
          <span class="nav-icon"><i class="fas fa-tasks"></i></span>
          <span class="nav-label">Critérios & Checklists</span>
          <span class="nav-badge" style="background:#7c3aed;color:#fff">IA</span>
        </a>
      </div>

      <!-- Suprimentos -->
      <div class="nav-section">
        <div class="nav-section-label">Suprimentos</div>
        <a class="nav-item" onclick="navigate('inteligencia_suprimentos')" href="#">
          <span class="nav-icon"><i class="fas fa-chess" style="color:#ec4899"></i></span>
          <span class="nav-label">Inteligência Estratégica</span>
          <span class="nav-badge" style="background:#ec4899;color:#fff">Novo</span>
        </a>
        <a class="nav-item" onclick="navigate('compras')" href="#">
          <span class="nav-icon"><i class="fas fa-shopping-cart"></i></span>
          <span class="nav-label">Suprimentos</span>
        </a>
        <a class="nav-item" onclick="navigate('fluxo_compras')" href="#" style="background:linear-gradient(90deg, rg...
          <span class="nav-icon"><i class="fas fa-project-diagram" style="color:var(--fa-teal)"></i></span>
          <span class="nav-label" style="color:var(--fa-teal);font-weight:600">Aprovação de OS</span>
          <span class="nav-badge" id="badge-fluxo" style="background:var(--fa-teal)">Novo</span>
        </a>
        <a class="nav-item" onclick="navigate('requisicoes')" href="#">
          <span class="nav-icon"><i class="fas fa-file-alt"></i></span>
          <span class="nav-label">Emissão de Requisições</span>
          <span class="nav-badge" id="badge-reqs">1</span>
        </a>
      </div>
    </div>
  </div>

  <!-- Suprimentos -->
  <div class="nav-section">
    <div class="nav-section-label">Suprimentos</div>
    <a class="nav-item" onclick="navigate('inteligencia_suprimentos')" href="#">
      <span class="nav-icon"><i class="fas fa-chess" style="color:#ec4899"></i></span>
      <span class="nav-label">Inteligência Estratégica</span>
      <span class="nav-badge" style="background:#ec4899;color:#fff">Novo</span>
    </a>
    <a class="nav-item" onclick="navigate('compras')" href="#">
      <span class="nav-icon"><i class="fas fa-shopping-cart"></i></span>
      <span class="nav-label">Suprimentos</span>
    </a>
    <a class="nav-item" onclick="navigate('fluxo_compras')" href="#" style="background:linear-gradient(90deg, rg...
      <span class="nav-icon"><i class="fas fa-project-diagram" style="color:var(--fa-teal)"></i></span>
      <span class="nav-label" style="color:var(--fa-teal);font-weight:600">Aprovação de OS</span>
      <span class="nav-badge" id="badge-fluxo" style="background:var(--fa-teal)">Novo</span>
    </a>
    <a class="nav-item" onclick="navigate('requisicoes')" href="#">
      <span class="nav-icon"><i class="fas fa-file-alt"></i></span>
      <span class="nav-label">Emissão de Requisições</span>
      <span class="nav-badge" id="badge-reqs">1</span>
    </a>
  </div>
</div>
```

```
</a>
<a class="nav-item" onclick="navigate('rfq')" href="#">
  <span class="nav-icon"><i class="fas fa-file-signature"></i></span>
  <span class="nav-label">Cotações (RFQ)</span>
</a>
<a class="nav-item" onclick="navigate('mapa_cotacao')" href="#">
  <span class="nav-icon"><i class="fas fa-balance-scale"></i></span>
  <span class="nav-label">Mapa Comparativo</span>
</a>
<a class="nav-item" onclick="navigate('pedidos')" href="#">
  <span class="nav-icon"><i class="fas fa-file-invoice"></i></span>
  <span class="nav-label">Pedidos de Compra</span>
  <span class="nav-badge" id="badge-pedidos">1</span>
</a>
<a class="nav-item" onclick="navigate('materiais')" href="#">
  <span class="nav-icon"><i class="fas fa-cube"></i></span>
  <span class="nav-label">Materiais</span>
</a>
<a class="nav-item" onclick="navigate('contratos_sup')" href="#">
  <span class="nav-icon"><i class="fas fa-handshake"></i></span>
  <span class="nav-label">Contratos Fornecimento</span>
</a>
<a class="nav-item" onclick="navigate('fornecedores')" href="#">
  <span class="nav-icon"><i class="fas fa-building"></i></span>
  <span class="nav-label">Fornecedores</span>
</a>
<a class="nav-item" onclick="navigate('estoque')" href="#">
  <span class="nav-icon"><i class="fas fa-boxes"></i></span>
  <span class="nav-label">Almoxarifado</span>
</a>
<a class="nav-item" onclick="navigate('recebimento')" href="#">
  <span class="nav-icon"><i class="fas fa-dolly"></i></span>
  <span class="nav-label">Recebimento</span>
</a>
<a class="nav-item" onclick="navigate('contratos_3rd')" href="#">
  <span class="nav-icon"><i class="fas fa-file-alt"></i></span>
  <span class="nav-label">Contratos Terceiros</span>
</a>
</div>
<!-- Financeiro -->
<div class="nav-section">
  <div class="nav-section-label">Financeiro</div>
  <a class="nav-item" onclick="navigate('custos')" href="#">
    <span class="nav-icon"><i class="fas fa-chart-area"></i></span>
    <span class="nav-label">Controle de Custos</span>
    <span class="nav-badge" style="background:#0891b2;color:#fff;">Novo</span>
  </a>
  <a class="nav-item" onclick="navigate('financeiro')" href="#">
    <span class="nav-icon"><i class="fas fa-chart-line"></i></span>
    <span class="nav-label">Painel Financeiro</span>
  </a>
  <a class="nav-item" onclick="navigate('faturamento')" href="#">
    <span class="nav-icon"><i class="fas fa-file-invoice-dollar"></i></span>
    <span class="nav-label">Faturamento</span>
    <span class="nav-badge" id="badge-fat">2</span>
  </a>
  <a class="nav-item" onclick="navigate('contas_pagar')" href="#">
    <span class="nav-icon"><i class="fas fa-hand-holding-usd"></i></span>
    <span class="nav-label">Contas a Pagar</span>
  </a>
  <a class="nav-item" onclick="navigate('dre')" href="#">
    <span class="nav-icon"><i class="fas fa-chart-pie"></i></span>
    <span class="nav-label">DRE & Fluxo de Caixa</span>
    <span class="nav-badge" style="background:#7c3aed;color:#fff;">Novo</span>
  </a>
  <a class="nav-item" onclick="navigate('ativo_fixo')" href="#">
    <span class="nav-icon"><i class="fas fa-building"></i></span>
    <span class="nav-label">Ativo Fixo / Patrimônio</span>
    <span class="nav-badge" style="background:#7c3aed;color:#fff;">Novo</span>
  </a>
  <a class="nav-item" onclick="navigate('kpi_exec')" href="#">
    <span class="nav-icon"><i class="fas fa-chart-pie"></i></span>
    <span class="nav-label">KPI Executivo / BI</span>
    <span class="nav-badge" style="background:#7c3aed;color:#fff;">Novo</span>
  </a>
  <a class="nav-item" onclick="navigate('fiscal')" href="#">
    <span class="nav-icon"><i class="fas fa-landmark"></i></span>
    <span class="nav-label">Fiscal & Obrigações</span>
    <span class="nav-badge" style="background:#0891b2;color:#fff;">Novo</span>
  </a>
</div>
<!-- Operacional -->
```

```
<div class="nav-section">
  <div class="nav-section-label">Operacional</div>
  <a class="nav-item" onclick="navigate('equipe')" href="#">
    <span class="nav-icon"><i class="fas fa-users"></i></span>
    <span class="nav-label">Equipe / Mobilização</span>
  </a>
  <a class="nav-item" onclick="navigate('frota')" href="#">
    <span class="nav-icon"><i class="fas fa-truck"></i></span>
    <span class="nav-label">Frota / Equipamentos</span>
  </a>
</div>

<!-- Compliance -->
<div class="nav-section">
  <div class="nav-section-label">Compliance</div>
  <a class="nav-item" onclick="navigate('ssma')" href="#">
    <span class="nav-icon"><i class="fas fa-hard-hat"></i></span>
    <span class="nav-label">SSMA / Qualidade</span>
    <span class="nav-badge" id="badge-ssma">5</span>
  </a>
  <a class="nav-item" onclick="navigate('documentos')" href="#">
    <span class="nav-icon"><i class="fas fa-folder-open"></i></span>
    <span class="nav-label">Documentos</span>
  </a>
  <a class="nav-item" onclick="navigate('treinamentos')" href="#">
    <span class="nav-icon"><i class="fas fa-graduation-cap"></i></span>
    <span class="nav-label">Treinamentos</span>
  </a>
</div>

<!-- Relatórios -->
<div class="nav-section">
  <div class="nav-section-label">Governança</div>
  <a class="nav-item" onclick="navigate('governanca')" href="#">
    <span class="nav-icon"><i class="fas fa-shield-alt"></i></span>
    <span class="nav-label">Painel de Governança</span>
    <span class="nav-badge" style="background:#4f46e5;color:#fff">Novo</span>
  </a>
</div>

<div class="nav-section">
  <div class="nav-section-label">Análises</div>
  <a class="nav-item" onclick="navigate('busca_global')" href="#">
    <span class="nav-icon"><i class="fas fa-search"></i></span>
    <span class="nav-label">Busca Global</span>
    <span class="nav-badge" style="background:#4f46e5;color:#fff;">Novo</span>
  </a>
  <a class="nav-item" onclick="navigate('meu_painel')" href="#">
    <span class="nav-icon"><i class="fas fa-th-large"></i></span>
    <span class="nav-label">Meu Painel</span>
  </a>
  <a class="nav-item" onclick="navigate('auditoria_ai')" href="#">
    <span class="nav-icon"><i class="fas fa-robot"></i></span>
    <span class="nav-label">Auditoria AI</span>
  </a>
  <a class="nav-item" onclick="navigate('kpi_exec')" href="#">
    <span class="nav-icon"><i class="fas fa-tachometer-alt"></i></span>
    <span class="nav-label">KPI Executivo & BI</span>
    <span class="nav-badge" style="background:#4f46e5;color:#fff;">Novo</span>
  </a>
  <a class="nav-item" onclick="navigate('benchmark_ia')" href="#">
    <span class="nav-icon"><i class="fas fa-trophy" style="color:#f59e0b"></i></span>
    <span class="nav-label">Benchmark Público IA</span>
    <span class="nav-badge" style="background:#f59e0b;color:#1a1a1a;font-weight:700">Novo</span>
  </a>
  <a class="nav-item" onclick="navigate('inteligencia_adaptativa')" href="#">
    <span class="nav-icon"><i class="fas fa-brain" style="color:#a855f7"></i></span>
    <span class="nav-label">Inteligência Adaptativa</span>
    <span class="nav-badge" style="background:#a855f7;color:#fff;font-weight:700">Novo</span>
  </a>
  <a class="nav-item" onclick="navigate('comparativo')" href="#">
    <span class="nav-icon"><i class="fas fa-chart-bar"></i></span>
    <span class="nav-label">Análise Comparativa ERP</span>
  </a>
  <a class="nav-item" onclick="navigate('relatorios')" href="#">
    <span class="nav-icon"><i class="fas fa-chart-bar"></i></span>
    <span class="nav-label">Relatórios</span>
  </a>
  <a class="nav-item" onclick="navigate('avaliacao_forn')" href="#">
    <span class="nav-icon"><i class="fas fa-star"></i></span>
    <span class="nav-label">Aval. Fornecedores</span>
  </a>
</div>
```

```

    <a class="nav-item" onclick="navigate('idf')" href="#">
      <span class="nav-icon"><i class="fas fa-chart-bar"></i></span>
      <span class="nav-label">IDF Fornecedores</span>
    </a>
  </div>

<!-- Admin - só aparece para admin -->
<div class="nav-section" id="nav-admin" style="display:none">
  <div class="nav-section-label">Administração</div>
  <a class="nav-item" onclick="navigate('admin_usuarios')" href="#">
    <span class="nav-icon"><i class="fas fa-users-cog"></i></span>
    <span class="nav-label">Usuários</span>
  </a>
  <a class="nav-item" onclick="navigate('admin_config')" href="#">
    <span class="nav-icon"><i class="fas fa-cog"></i></span>
    <span class="nav-label">Configurações</span>
  </a>
  <a class="nav-item" onclick="navigate('admin_logs')" href="#">
    <span class="nav-icon"><i class="fas fa-history"></i></span>
    <span class="nav-label">Logs do Sistema</span>
  </a>
  <a class="nav-item" onclick="navigate('admin_backup')" href="#">
    <span class="nav-icon"><i class="fas fa-database"></i></span>
    <span class="nav-label">Backup / Dados</span>
  </a>
</div>

<!-- SaaS Admin - só para superadmin -->
<div class="nav-section" id="nav-saas-admin" style="display:none">
  <div class="nav-section-label">SaaS / Negócio</div>
  <a class="nav-item" onclick="navigate('saas_dashboard')" href="#">
    <span class="nav-icon"><i class="fas fa-chart-line"></i></span>
    <span class="nav-label">Dashboard SaaS</span>
  </a>
  <a class="nav-item" onclick="navigate('saas_clientes')" href="#">
    <span class="nav-icon"><i class="fas fa-building"></i></span>
    <span class="nav-label">Clientes / Orgs</span>
  </a>
  <a class="nav-item" onclick="navigate('saas_leads')" href="#">
    <span class="nav-icon"><i class="fas fa-funnel-dollar"></i></span>
    <span class="nav-label">Leads / Pipeline</span>
  </a>
  <a class="nav-item" onclick="navigate('saas_billing')" href="#">
    <span class="nav-icon"><i class="fas fa-file-invoice-dollar"></i></span>
    <span class="nav-label">Billing / Receita</span>
  </a>
  <a class="nav-item" onclick="navigate('saas_lgpd')" href="#">
    <span class="nav-icon"><i class="fas fa-shield-alt"></i></span>
    <span class="nav-label">LGPD</span>
  </a>
</div>
</div>

<div class="sidebar-footer">
  <div class="sidebar-user" onclick="navigate('perfil')">
    <div class="user-avatar" id="userAvatar">JS</div>
    <div class="user-info">
      <div class="user-name" id="userName">Usuário</div>
      <div class="user-role" id="userRole">Administrador</div>
    </div>
  </div>
</div>
</nav>

<!-- OVERLAY MOBILE SIDEBAR -->
<div id="sidebarOverlay" onclick="closeMobileSidebar()"></div>

<!-- TOPBAR -->
<header class="topbar" id="topbar">
  <!-- Botão hamburger (visível em mobile/tablet) -->
  <button id="btnMobileMenu" onclick="toggleMobileSidebar()" title="Menu">
    <i class="fas fa-bars"></i>
  </button>
  <!-- Botão padrão collapse (visível em desktop) -->
  <button class="topbar-toggle" onclick="toggleSidebar()" id="btnDesktopToggle">
    <i class="fas fa-bars"></i>
  </button>
  <div class="topbar-breadcrumb" id="breadcrumb">
    <span class="breadcrumb-item"><i class="fas fa-th-large"></i></span>
    <span class="breadcrumb-item"></span>
    <span class="breadcrumb-item active">Dashboard</span>
  </div>
</header>
</div>
```



```
<div class="topbar-actions">
  <!-- Badge de Plano/Trial -->
  <div id="plano-badge-wrap" style="display:none">
    <span id="plano-badge" onclick="navigate('saas_dashboard')" style="cursor:pointer;padding:4px 12px;border-r...
  </div>

  <!-- Seletor de Empresa -->
  <button id="empresaBadge" class="topbar-btn" onclick="abrirGerenciarEmpresas()"
    data-i18n-title="topbar_companies"
    style="display:flex;align-items:center;gap:6px;font-size:12px;padding:0 12px;max-width:190px;border-radius:...
    <i class="fas fa-building" style="flex-shrink:0;font-size:12px;color:var(--orange)"></i>
    <span id="topbarEmpresaName" style="overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:nowrap;max-width:120...
    <i class="fas fa-chevron-down" style="font-size:8px;opacity:.5;flex-shrink:0"></i>
  </button>

  <!-- Seletor de Idioma -->
  <div style="position:relative" id="langDropWrap">
    <button class="topbar-btn" onclick="_toggleLangDrop()" title="Idioma" style="font-size:12px;padding:0 10px;...
      <span id="langFlagCurrent">■■■</span>
      <span id="langLabelCurrent" style="font-size:11px;font-weight:600">PT</span>
      <i class="fas fa-chevron-down" style="font-size:9px"></i>
    </button>
    <div id="langDrop" style="display:none;position:absolute;right:0;top:calc(100% + 4px);background:var(--bg-c...
      <button data-lang-btn="pt" onclick="setLang('pt');_toggleLangDrop()" style="display:flex;align-items:cent...
      <button data-lang-btn="en" onclick="setLang('en');_toggleLangDrop()" style="display:flex;align-items:cent...
      <button data-lang-btn="es" onclick="setLang('es');_toggleLangDrop()" style="display:flex;align-items:cent...
    </div>
  </div>

  <!-- Toggle Tema Escuro/Claro -->
  <button class="topbar-btn" onclick="toggleTheme()" id="btnThemeToggle" title="Alternar Tema">
    <i class="fas fa-moon" id="themeIcon"></i>
  </button>

  <!-- Busca rápida no topbar -->
  <div style="position:relative;display:flex;align-items:center">
    <input type="text" id="topbar_quick_search" placeholder="Buscar..."
      style="width:0;max-width:0;padding:6px 0;border:none;background:transparent;color:var(--text-primary);fon...
      onkeydown="if(event.key==='Enter'){const v=this.value.trim();if(v){_bgQuery=v;navigate('busca_global')}}...
      onkeyup="if(event.key==='Escape')_closeTopbarSearch()">
    <button class="topbar-btn" onclick="_toggleTopbarSearch()" id="topbar_search_btn" title="Busca Global (Ctrl...
      <i class="fas fa-search"></i>
    </button>
  </div>

  <button class="topbar-btn" id="notifBtn" onclick="showNotificationsPanel()">
    <i class="fas fa-bell"></i>
    <span class="notif-dot" id="notif-dot" style="display:none"></span>
  </button>
  <button class="topbar-btn" onclick="navigate('relatorios')" title="Relatórios">
    <i class="fas fa-chart-bar"></i>
  </button>
  <button class="topbar-btn" onclick="mostrarInstrucoesAdmin()" title="Instruções e Ajuda do Sistema" style="po...
    <i class="fas fa-question-circle"></i>
  </button>
  <button class="topbar-btn" onclick="doLogout()" title="Sair">
    <i class="fas fa-sign-out-alt"></i>
  </button>

</div>

<!-- Painel de Notificações -->
<div id="notif-panel" style="display:none;position:fixed;top:60px;right:16px;width:360px;background:#14161c;borde...
  <div style="display:flex;align-items:center;justify-content:space-between;padding:16px 20px;border-bottom:1px s...
    <span style="font-weight:700;color:#fff"><i class="fas fa-bell text-orange-400 mr-2"></i>Notificações</span>
    <div style="display:flex;gap:8px">
      <button onclick="marcarTodasLidas()" style="font-size:.75rem;color:#888;background:none;border:none;cursor:...
      <button onclick="fecharNotifPanel()" style="color:#666;background:none;border:none;cursor:pointer"><i class...
    </div>
  </div>
  <div id="notif-list" style="padding:8px"></div>
</div>
</header>

<!-- MAIN CONTENT -->
<main class="main-content" id="mainContent"></main>
</div>

<!-- MODAL GLOBAL -->
<div class="modal-overlay" id="globalModal">
  <div class="modal" id="modalContainer">
    <div class="modal-header">
```

```
<h3 id="modalTitle">Título</h3>
<button class="modal-close" onclick="closeModal()"><x</button>
</div>
<div class="modal-body" id="modalBody"></div>
<div class="modal-footer" id="modalFooter"></div>
</div>
</div>

<!-- TOAST CONTAINER -->
<div class="toast-container" id="toastContainer"></div>

<script src="js/db.js"></script>
<script src="js/data.js"></script>
<script src="js/i18n.js"></script>
<script src="js/multi_empresa.js"></script>
<script src="js/wbs_manager.js"></script>
<script src="js/permissoes.js"></script>
<script src="js/app.js"></script>
<script src="js/pages/dashboard.js"></script>
<script src="js/pages/contratos.js"></script>
<script src="js/pages/os.js"></script>
<script src="js/pages/custos.js"></script>
<script src="js/pages/financeiro.js"></script>
<script src="js/pages/ssma.js"></script>
<script src="js/pages/equipe.js"></script>
<script src="js/pages/outros.js"></script>
<script src="js/pages/fornecedores.js"></script>
<script src="js/pages/pedidos.js"></script>
<script src="js/pages/suprimentos.js"></script>
<script src="js/pages/editaveis.js"></script>
<script src="js/pages/crm.js"></script>
<script src="js/pages/proposta_comercial.js"></script>
<script src="js/pages/procurement.js"></script>
<script src="js/pages/avaliacoes.js"></script>
<script src="js/pages/idf.js"></script>
<script src="js/pages/fluxo_compras.js"></script>
<script src="js/pages/fluxo_aprovacao_rc.js"></script>
<script src="js/pages/cadastro_massa.js"></script>
<script src="js/pages/criterios_medicao.js"></script>
<script src="js/pages/apontamento.js"></script>
<script src="js/pages/inteligencia_suprimentos.js"></script>
<script src="js/pages/projetos_gantt.js"></script>
<script src="js/pages/relatorios.js"></script>
  <script src="js/pages/busca_global.js"></script>
<script src="js/pages/auditoria_ai.js"></script>
<script src="js/pages/dashboard_perfil.js"></script>
<script src="js/pages/admin.js"></script>
<script src="js/pages/saas_admin.js"></script>
<script src="js/pages/almoxarifado.js"></script>
<script src="js/pages/dre.js"></script>
<script src="js/pages/ativo_fixo.js"></script>
<script src="js/pages/kpi_exec.js"></script>
<script src="js/pages/fiscal.js"></script>
<script src="js/pages/comparativo_erp.js"></script>
<script src="js/pages/melhorias_v3.js"></script>
<script src="js/melhorias.js"></script>
<script src="js/pages/benchmark_ia.js"></script>
<script src="js/pages/inteligencia_adaptativa.js"></script>
<script src="js/seed_demo.js"></script>
</script>
// ■■■ Migração: 'Aguardando Envio' → 'Em Cotação' (status removido do fluxo RFQ) ■■■
function _migrarRFQsAguardandoEnvio() {
  try {
    ['fa_rfqs', 'fa_rfq_flow'].forEach(function(chave) {
      var raw = localStorage.getItem(chave);
      if (!raw) return;
      var lista = JSON.parse(raw);
      var alterado = false;
      lista = lista.map(function(r) {
        if (r.status === 'Aguardando Envio') {
          alterado = true;
          return Object.assign({}, r, { status: 'Em Cotação' });
        }
        return r;
      });
      if (alterado) localStorage.setItem(chave, JSON.stringify(lista));
    });
  } catch(e) {}
}
// Roda imediatamente (dados já existentes no localStorage)
_migrarRFQsAguardandoEnvio();
// Roda novamente após o seed (seed usa setTimeout 400ms)
```

```
// Inicialização após todos os scripts carregarem
document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
    // Substituir renderAdminBackup pela versão melhorada
    if (typeof renderAdminBackupMelhorado === 'function') {
        window.renderAdminBackup = renderAdminBackupMelhorado;
    }
    // Aplicar atualizações de badge após navegação
    const origNav = window.navigate;
    window.navigate = function(page) {
        const result = origNav ? origNav(page) : null;
        setTimeout(atualizarBadgesSidebar, 300);
        return result;
    };

    // Botão flutuante de demo (aparece só se não houver dados)
    setTimeout(() => {
        const temDados = localStorage.getItem('fa_ordens_servico');
        const temFornecedores = localStorage.getItem('fa_fornecedores_cache');
        const jaTemOSReais = temDados && JSON.parse(temDados)[0].length >= 5;
        const jaTemFornReal = temFornecedores && JSON.parse(temFornecedores)[0].length >= 5;
        if (!jaTemOSReais || !jaTemFornReal) {
            const btn = document.createElement('div');
            btn.id = 'btnSeedDemo';
            btn.innerHTML = `
                <div style="position:fixed;bottom:24px:right:24px;z-index:9999;display:flex;flex-direction:column;align-items:center;gap:10px;">
                    <div style="background:linear-gradient(135deg,#1a73e8,#0d47a1);color:#fff;border-radius:12px;padding:14px 24px;font-weight:bold;font-size:16px;text-align:center;">Carregue dados fictícios de operação de mineração para explorar todos os módulos</div>
                    <button onclick="seedDemoCompleto()" style="background:linear-gradient(135deg,#f59e0b,#d97706);color:#fff;padding:10px 24px;font-weight:bold;font-size:14px;text-align:center;">Carregar Demo Completo</button>
                </div>`;
            document.body.appendChild(btn);
        }
    }, 2000);

    // Inicializar badge de plano + notificações
    setTimeout(initSaasBadge, 800);
    setTimeout(initLgpdConsent, 1500);
});

// BADGE DE PLANO / TRIAL NA TOPBAR
function initSaasBadge() {
    try {
        const org = JSON.parse(localStorage.getItem('erp_org')) || {};
        const wrap = document.getElementById('plano-badge-wrap');
        const badge = document.getElementById('plano-badge');
        if (!wrap || !badge) return;

        const cores = { trial: ['#f39c12', '#f39c1244'], starter: ['#e67e22', '#e67e2244'], professional: ['#3498db', '#3498db44'] };
        const plano = org.plano || 'trial';
        const [cor, bg] = cores[plano] || ['#888', '#88844'];

        badge.style.cssText = `cursor:pointer;padding:4px 12px;border-radius:20px;font-size:.72rem;font-weight:700;background-color:${bg};color:${cor}`;

        if (plano === 'trial' && org.trial_fim) {
            const dias = Math.ceil((new Date(org.trial_fim) - new Date()) / 86400000);
            badge.innerHTML = `<i class="fas fa-hourglass-half mr-1"></i>Trial - ${dias}d restantes`;
            if (dias <= 3) badge.style.backgroundColor = '#e74c3c33', badge.style.borderColor = '#e74c3c', badge.style.color = '#fff';
            wrap.style.display = '';
            // Notificação automática de trial
            if (dias <= 7) addNotif({ id:'trial-warn', tipo:dias<=3?'danger':'warning', titulo:`Trial vencendo em ${dias} dias` });
        } else if (plano !== 'trial') {
            badge.innerHTML = `<i class="fas fa-check mr-1"></i>${plano.charAt(0).toUpperCase()+plano.slice(1)} Plan`;
            wrap.style.display = '';
        }
    } catch(e) { /* silencia */ }
}

// SISTEMA DE NOTIFICAÇÕES IN-APP
window._notifs = JSON.parse(localStorage.getItem('erp_notifs') || '[]');

function addNotif(notif) {
    if (window._notifs.find(n => n.id === notif.id)) return;
    notif.criado_em = notif.criado_em || new Date().toISOString();
    notif.lida = false;
```

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]


```
});

// Injeta botão após o login (app fica visível após autenticação)
var _checkInjectInterval = setInterval(function() {
  var topbarActions = document.querySelector('.topbar-actions');
  var app = document.getElementById('app');
  if (topbarActions && app && app.style.display !== 'none') {
    _injectViewportControl();
    clearInterval(_checkInjectInterval);
  }
}, 400);

})();
</script>
</body>
</html>
```

#02 | public/css/responsive.css

818 linhas | 35.4 KB | .CSS

```

/ ===== */
FRASER ALEXANDER ERP - RESPONSIVO ADAPTATIVO v3
Mobile-First | Otimizado para Cotações / Procurement
Breakpoints:
    Mobile : ≤ 480px
    Phablet : 481px - 640px
    Tablet : 641px - 768px
    Notebook: 769px - 1024px
    Desktop : ≥ 1025px (base)
===== */

/* ■■■ VARIÁVEIS RESPONSIVAS ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ */
:root {
  --resp-sidebar-tablet: 220px;
  --resp-topbar-mobile: 52px;
  --resp-padding-mobile: 10px;
  --resp-padding-tablet: 16px;
  --resp-transition: 0.25s cubic-bezier(.4,0,.2,1);
}

/* ■■■ OVERLAY SIDEBAR MOBILE ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ */
#sidebarOverlay {
  display: none;
  position: fixed;
  inset: 0;
  background: rgba(0,0,0,0.65);
  z-index: 98;
  backdrop-filter: blur(2px);
  -webkit-backdrop-filter: blur(2px);
  animation: fadeOverlay var(--resp-transition) forwards;
}
@keyframes fadeOverlay {
  from { opacity: 0; } to { opacity: 1; }
}
#sidebarOverlay.visible { display: block; }

/* ■■■ BOTÃO HAMBURGER ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ */
#btnMobileMenu {
  display: none;
  width: 40px; height: 40px;
  background: none; border: none;
  cursor: pointer;
  color: var(--text-secondary);
  font-size: 20px;
  border-radius: var(--radius);
  align-items: center; justify-content: center;
  flex-shrink: 0;
  transition: all .15s;
}
#btnMobileMenu:hover { background: var(--bg-hover); color: var(--text-primary); }

/* ■■■ VIEWPORT CTRL ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ */
#btnViewportCtrl { position: relative; }
#btnViewportCtrl::after {
  content: ''; position: absolute; bottom: 5px; right: 5px;
  width: 6px; height: 6px; border-radius: 50%;
  background: var(--orange, #e67e22);
  opacity: 0; transition: opacity .2s;
}
#btnViewportCtrl.active-resp::after { opacity: 1; }

/* ■■■ MENU VIEWPORT ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ */
@keyframes vpFadeIn {
  from { opacity: 0; transform: translateY(-6px); }
  to { opacity: 1; transform: translateY(0); }
}
#viewportMenu { animation: vpFadeIn .15s ease; }
.viewport-header {
  display: flex; align-items: center; justify-content: space-between;
  padding: 8px 14px 7px; font-size: 11px; color: var(--text-muted);
  font-weight: 700; text-transform: uppercase; letter-spacing: .6px;
  border-bottom: 1px solid var(--border); margin-bottom: 4px;
}
.viewport-badge {
  background: rgba(230,126,34,.15); color: var(--orange, #e67e22);
  border-radius: 20px; padding: 2px 8px; font-size: 10px;
  font-weight: 700; text-transform: none; letter-spacing: 0;
}

```

```

.viewport-option {
  display:flex; align-items:center; gap:10px; width:100%;
  padding:9px 14px; background:none; border:none; cursor:pointer;
  color:var(--text-primary); font-size:13px; font-family:inherit;
  text-align:left; transition:background .12s;
}
.viewport-option:hover { background:var(--bg-hover); }
.viewport-option.active { background:rgba(230,126,34,.08); color:var(--orange,#e67e22); font-weight:600; }
.viewport-hint {
  padding:7px 14px 5px; font-size:10px; color:var(--text-muted);
  border-top:1px solid var(--border); margin-top:4px; line-height:1.5;
}

/* ■■■■ SCROLL GERAL ■■■■ */
.main-content { -webkit-overflow-scrolling:touch; scroll-behavior:smooth; }

/* ■■■■ TABELA SEMPRE COM SCROLL DENTRO DE CARDS ■■■■ */
@media (max-width:1024px) {
  .card, .card .card-body, .table-container, .table-wrapper {
    overflow-x: auto;
    -webkit-overflow-scrolling: touch;
  }
}

/* ■■■■ TOUCH TARGETS ■■■■ */
@media (max-width:768px) {
  .btn, .nav-item, button, a.btn, .topbar-btn, .profile-chip { min-height:36px; }
  .nav-item { min-height:40px; }
  .kpi-card:hover, .info-card:hover { transform:none; }
}

/* ■■■■ SAFE AREA (iOS notch) ■■■■ */
@supports (padding: env(safe-area-inset-bottom)) {
  @media (max-width:640px) {
    .modal-footer, .sidebar-footer { padding-bottom:calc(10px + env(safe-area-inset-bottom)); }
    .main-content { padding-bottom:calc(20px + env(safe-area-inset-bottom)); }
    .topbar {
      padding-left:calc(10px + env(safe-area-inset-left));
      padding-right:calc(10px + env(safe-area-inset-right));
    }
  }
}

/* ■■■■ PRINT ■■■■ */
@media print {
  .sidebar, .topbar, #btnMobileMenu, #sidebarOverlay, #btnViewportCtrl { display:none !important; }
  .main-content { margin:0 !important; padding:0 !important; height:auto !important; }
}

/* ■■■■ NOTEBOOK 769px - 1024px ■■■■ */
@media (max-width:1024px) and (min-width:769px) {
  :root { --sidebar-width: var(--resp-sidebar-tablet); }
  .sidebar-logo { padding:14px 12px; }
  .sidebar-logo img { max-height:36px; }
  .nav-item { padding:7px 9px; font-size:12px; }
  .nav-label { font-size:12px; }
  .nav-section-label { font-size:9px; }
  .main-content { padding:16px; }
  .page-title h2 { font-size:17px; }
  .page-title p { font-size:12px; }
  .kpi-grid { grid-template-columns:repeat(auto-fit,minmax(150px,1fr)) !important; gap:12px; }
  .kpi-card { padding:16px; }
  .kpi-value { font-size:22px; }
  .kpi-grid[style*="repeat(5)"], .kpi-grid[style*="repeat(6)"] { grid-template-columns:repeat(3,1fr) !important; }
  .kpi-grid[style*="repeat(4)"] { grid-template-columns:repeat(2,1fr) !important; }
  table { min-width:640px; }
  .modal-content { max-width:90vw; }
  .modal-wide { max-width:95vw; }
  .grid-3 { grid-template-columns:repeat(2,1fr) !important; }
  .grid-4 { grid-template-columns:repeat(2,1fr) !important; }
  .topbar { padding:0 14px; gap:8px; }
  .topbar-search input { width:160px; }

  /* ■■ Cotações: tabs dobram se necessário ■■ */
  .rfq-tabs-bar { flex-wrap:wrap; }
  .rfq-tabs-bar button { font-size:11px; padding:8px 12px; }

  /* ■■ Tabela pendentes: coluna solicitante some ■■ */
  table td:nth-child(3):not(.keep-col),
  table th:nth-child(3):not(.keep-col) { display:none; }
}

```

[illegible]

[illegible]

```
.sidebar.mobile-open .nav-section-label, .sidebar.mobile-open .user-info {
  opacity:1 !important; width:auto !important; display:flex !important; visibility:visible !important;
}
.sidebar.mobile-open .nav-badge { display:inline !important; opacity:1 !important; width:auto !important; }

.topbar { left:0 !important; right:0; padding:0 10px; height:var(--resp-topbar-mobile); gap:6px; }
.topbar.sidebar-collapsed { left:0 !important; }
.topbar-search { display:none !important; }
.topbar-breadcrumb { font-size:12px; }
.breadcrumb-item { font-size:11px; }
.breadcrumb-item:first-child { display:none; }
.topbar-btn { width:32px; height:32px; font-size:14px; }
.topbar-btn-label { display:none; }

.main-content {
  margin-left:0 !important;
  margin-top:var(--resp-topbar-mobile) !important;
  height:calc(100vh - var(--resp-topbar-mobile));
  padding:var(--resp-padding-mobile);
}
.main-content.sidebar-collapsed { margin-left:0 !important; }
#btnMobileMenu { display:flex; }
.topbar-toggle { display:none; }

/* Page header */
.page-header { flex-direction:column; align-items:flex-start; gap:8px; margin-bottom:12px; }
.page-title h2 { font-size:14px; line-height:1.3; }
.page-title p { font-size:10px; }
.page-actions { width:100%; flex-wrap:wrap; }
.page-actions .btn { flex:1; min-width:80px; font-size:11px; padding:7px 8px; justify-content:center; white-space...
```

```
/* KPIs: 2 colunas */
.kpi-grid { grid-template-columns:repeat(2,1fr) !important; gap:8px; margin-bottom:12px; }
.kpi-grid[style*"grid-template-columns"] { grid-template-columns:repeat(2,1fr) !important; }
.kpi-card { padding:10px 8px; }
.kpi-icon { font-size:15px; margin-bottom:5px; }
.kpi-value { font-size:17px; font-weight:800; }
.kpi-label { font-size:9px; line-height:1.3; }

/* Cards */
.card { border-radius:10px; }
.card-header { padding:10px 12px; }
.card-header h3 { font-size:12px; }
.card-body { padding:10px; }

/* Grids */
.grid-2, .grid-3, .grid-4, .grid-3-1, .grid-1-3,
.form-row, .form-row-3 { grid-template-columns:1fr !important; }
div[style*"grid-template-columns:repeat"],
div[style*"grid-template-columns: repeat"] { grid-template-columns:repeat(2,1fr) !important; }
div[style*"minmax(340px)"], div[style*"minmax(320px)"],
div[style*"minmax(300px)"], div[style*"minmax(280px)"],
div[style*"minmax(260px)"], div[style*"minmax(240px)"],
div[style*"minmax(220px)"] { grid-template-columns:1fr !important; }

/* Tabelas genéricas */
.card-body, .table-responsive, .table-wrap, .table-container, .table-wrapper {
  overflow-x:auto; -webkit-overflow-scrolling:touch;
}
table { min-width:420px; font-size:11px; }
th, td { padding:7px 8px !important; font-size:11px; }
th.col-hide-mobile, td.col-hide-mobile { display:none !important; }
th.col-hide-tablet, td.col-hide-tablet { display:none !important; }

/* Modal: bottom sheet */
.modal-overlay { align-items:flex-end !important; padding:0 !important; }
.modal-content {
  max-width:100vw !important; width:100vw !important;
  margin:0 !important; border-radius:16px 16px 0 0 !important;
  max-height:92vh;
}
.modal-wide {
  max-width:100vw !important; width:100vw !important;
  margin:0 !important; border-radius:16px 16px 0 0 !important;
  max-height:95vh;
}
.modal-header { padding:12px 14px 10px; }
.modal-header h3, .modal-header h4 { font-size:14px; }
.modal-body { padding:12px 14px; max-height:70vh; overflow-y:auto; -webkit-overflow-scrolling:touch; }
.modal-footer { padding:10px 14px 14px; flex-wrap:wrap; gap:6px; }
.modal-footer .btn { flex:1; min-width:85px; text-align:center; font-size:12px; }
/* Formulário */
```

```
.form-group { margin-bottom:10px; }
.form-group label { font-size:11px; margin-bottom:3px; }
.form-control { font-size:16px; padding:9px 11px; }
select.form-control { font-size:16px; }
.btn { font-size:13px; padding:9px 12px; }
.btn-sm { font-size:10px; padding:5px 8px; }

/* ■■■ COTAÇÕES: TABS ROLÁVEIS ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ */
.rfq-tabs-wrap {
  overflow-x:auto;
  -webkit-overflow-scrolling:touch;
  /* Indicador visual de scroll */
  background: linear-gradient(to right, transparent 85%, rgba(0,180,184,.12));
}
.rfq-tabs-wrap > div {
  display:flex;
  min-width:max-content;
  gap:0;
}
#rfq-tab-em_cotacao, #rfq-tab-cotacoes_recebidas,
#rfq-tab-aprovadas, #rfq-tab-emitidas {
  font-size:9px !important;
  padding:8px 10px !important;
  white-space:nowrap !important;
  flex-shrink:0 !important;
  line-height:1.2;
}
/* Ícone fica acima do texto nos tabs pequenos */
#rfq-tab-em_cotacao i, #rfq-tab-cotacoes_recebidas i,
#rfq-tab-aprovadas i, #rfq-tab-emitidas i { display:block; margin:0 0 2px 0 !important; font-size:12px; }
/* Badge dos tabs some */
#rfq-tab-em_cotacao span, #rfq-tab-cotacoes_recebidas span,
#rfq-tab-aprovadas span, #rfq-tab-emitidas span { display:none !important; }

/* ■■■ COTAÇÕES: TABELA RFQ → CARTÕES EMPILHADOS ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ */
#rfq-tab-content { padding:10px !important; }

/* A tabela padrão de RFQs fica oculta; os cartões aparecem */
#rfq-tab-content > table { display:none !important; }
.rfq-card-list { display:flex; flex-direction:column; gap:8px; }

/* Card de cada RFQ em mobile */
.rfq-mob-card {
  background:var(--bg-card2);
  border:1px solid var(--border-color, #30363d);
  border-radius:10px;
  padding:12px;
  display:flex;
  flex-direction:column;
  gap:8px;
}
.rfq-mob-card-head {
  display:flex;
  justify-content:space-between;
  align-items:flex-start;
  gap:8px;
}
.rfq-mob-card-num { font-weight:800; color:var(--fa-teal,#00b4b8); font-size:13px; }
.rfq-mob-card-title { font-size:12px; color:var(--text-primary); font-weight:600; margin-top:2px; }
.rfq-mob-card-meta {
  display:grid;
  grid-template-columns:1fr 1fr;
  gap:6px;
  font-size:10px;
}
.rfq-mob-card-meta-item { display:flex; flex-direction:column; gap:1px; }
.rfq-mob-card-meta-label { color:var(--text-muted); text-transform:uppercase; font-size:9px; font-weight:700; }
.rfq-mob-card-meta-val { color:var(--text-primary); font-weight:600; font-size:11px; }
.rfq-mob-card-actions { display:flex; gap:6px; flex-wrap:wrap; }
.rfq-mob-card-actions .btn { flex:1; min-width:70px; font-size:10px; padding:7px 6px; justify-content:center; }

/* ■■■ PENDENTES: TABELA → CARTÕES ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ */
#sec-pendentes table { display:none !important; }
.pend-card-list { display:flex; flex-direction:column; gap:8px; padding:10px; }

.pend-mob-card {
  background:var(--bg-card2);
  border:1px solid rgba(245,158,11,.3);
  border-left:3px solid #f59e0b;
  border-radius:10px;
  padding:11px 12px;
  display:flex; flex-direction:column; gap:8px;
```

[illegible]


```

/* Wrapper automático para tabelas */
.table-responsive,
.card .table-wrapper,
.card > div > table {
  overflow-x: auto;
  -webkit-overflow-scrolling: touch;
  display: block;
}

/* Tabelas dentro de cards sem wrapper explícito */
.card table {
  min-width: 480px;
}

/* Cabeçalhos de página: empilha em mobile */
.page-header {
  flex-direction: column !important;
  align-items: flex-start !important;
  gap: 10px;
}
.page-header .page-actions {
  width: 100%;
  flex-wrap: wrap;
}
.page-header .page-actions .btn {
  flex: 1 1 auto;
  justify-content: center;
  min-width: 100px;
}

/* KPI cards em 2 colunas mobile */
.kpi-cards-row,
.kpi-grid,
div.row.kpi {
  grid-template-columns: repeat(2, 1fr) !important;
  gap: 8px !important;
}
.kpi-card { padding: 12px 10px !important; }
.kpi-value { font-size: 22px !important; }
.kpi-label { font-size: 10px !important; }

/* Filtros: empilha em coluna */
.filter-row,
.filters-bar,
div[class*="filter"] {
  flex-direction: column !important;
  gap: 6px !important;
}
.filter-row select,
.filter-row input,
.filters-bar select,
.filters-bar input {
  width: 100% !important;
  max-width: 100% !important;
}

/* Botões de ação em tabelas: tamanho adequado */
.btn-icon, .btn-sm.btn-icon {
  width: 30px; height: 30px; padding: 0;
  display: inline-flex; align-items: center; justify-content: center;
}
}

/*
  ABA COTAÇÕES (procurement/rfq) - mobile cards
  */
@media (max-width: 640px) {
  /* Tabs de cotação: scroll horizontal */
  .rfq-tabs,
  .tabs-rfq,
  div[id*="rfq-tabs"],
  div[class*="tab-rfq"] {
    overflow-x: auto;
    -webkit-overflow-scrolling: touch;
    flex-wrap: nowrap !important;
    white-space: nowrap;
    gap: 4px;
    padding-bottom: 4px;
  }
  .rfq-tabs > button,
  .rfq-tabs > .tab-btn,
  div[class*="tab-rfq"] button {
    flex-shrink: 0 !important;

```

```
font-size: 11px !important;
padding: 6px 10px !important;
}

/* Tabela RFQ → cards empilhados */
.rfq-table-wrap table,
table.rfq-table {
    display: none !important;
}
.rfq-card-list { display: flex !important; flex-direction: column; gap: 10px; }

/* Ações de PC em coluna */
.pc-actions-row {
    flex-direction: column !important;
    gap: 6px !important;
}
.pc-actions-row .btn { width: 100% !important; justify-content: center; }
}

/* ████████████████████████████████████████████████████████████████
PEDIDOS DE COMPRA - mobile
██████████████████████████████████████████████████████████████████ */
@media (max-width: 640px) {
    /* Tabela de pedidos: cards */
    .pedidos-table-wrap { overflow-x: auto; -webkit-overflow-scrolling: touch; }
    .pedidos-table-wrap table { min-width: 600px; }

    /* Modal de detalhes: fullscreen */
    .modal-xl,
    .modal-xxl {
        max-width: 100% !important;
        margin: 0 !important;
        border-radius: 0 !important;
        height: 100dvh !important;
    }
    .modal-body { padding: 12px !important; }
}

/* ████████████████████████████████████████████████████████████████
MAPA COMPARATIVO - scroll horizontal
██████████████████████████████████████████████████████████████████ */
@media (max-width: 768px) {
    /* Container do mapa: scroll horizontal */
    .mapa-scroll,
    div[id*"=mapa-cotacao"],
    div[id*"=comparative"] {
        overflow-x: auto !important;
        -webkit-overflow-scrolling: touch;
    }

    /* Tabela do mapa: largura mínima */
    .mapa-table,
    table[class*"=mapa"] {
        min-width: 640px;
    }

    /* Cabeçalhos do mapa: fonte menor */
    .mapa-table th,
    .mapa-table td {
        font-size: 11px !important;
        padding: 6px 8px !important;
    }
}

/* ████████████████████████████████████████████████████████████████
FORMULÁRIOS - empilhamento mobile
██████████████████████████████████████████████████████████████████ */
@media (max-width: 640px) {
    .form-row,
    .form-grid,
    div[class*"=form-row"] {
        flex-direction: column !important;
        gap: 10px !important;
    }
    .form-group { margin-bottom: 10px; }
    .form-control { font-size: 14px !important; } /* evita zoom iOS */
    input[type="text"], input[type="number"], input[type="email"],
    input[type="date"], input[type="search"], select, textarea {
        font-size: 16px !important; /* previne zoom automático no iOS */
    }

    /* Botões de submit: largura total */
```

```

.form-actions { flex-direction: column !important; }
.form-actions .btn { width: 100% !important; justify-content: center; }
}

/* =====
CARDS GENÉRICOS - toque mobile
===== */
@media (max-width: 640px) {
  .card {
    border-radius: 10px;
    margin-bottom: 10px;
  }
  .card-header {
    padding: 10px 12px !important;
    flex-wrap: wrap;
    gap: 6px;
  }
  .card-body, .card > div { padding: 10px 12px !important; }
}

/* Badges: tamanho adequado */
.badge, .status-badge {
  font-size: 10px !important;
  padding: 2px 6px !important;
}
}

/* =====
MODAIS - fullscreen em mobile
===== */
@media (max-width: 640px) {
  .modal-overlay { padding: 0 !important; align-items: flex-end !important; }
  .modal-container {
    width: 100% !important;
    max-width: 100% !important;
    border-radius: 14px 14px 0 0 !important;
    max-height: 92dvh !important;
    overflow-y: auto;
  }
  .modal-header { padding: 12px 14px !important; }
  .modal-footer { padding: 10px 14px !important; flex-wrap: wrap; gap: 6px; }
  .modal-footer .btn { flex: 1 1 auto; min-width: 80px; justify-content: center; }
}

/* Modal super-wide (mapa comparativo) */
.modal-wide,
.modal-fullscreen {
  max-height: 100dvh !important;
  border-radius: 0 !important;
}
}

/* =====
BARRA SUPERIOR - ajustes mobile
===== */
@media (max-width: 480px) {
  .topbar { padding: 0 10px !important; height: 48px !important; }
  .topbar-right { gap: 4px !important; }
  .topbar-btn { width: 36px !important; height: 36px !important; font-size: 14px !important; }
  .topbar-user-name { display: none; }
  .breadcrumb { font-size: 12px !important; }
  .breadcrumb-icon { font-size: 13px !important; }
}

/* =====
SIDEBAR - ajustes tablet
===== */
@media (max-width: 900px) and (min-width: 641px) {
  .sidebar .nav-label { font-size: 12px; }
  .sidebar .nav-section-label { font-size: 9px; }
  .sidebar .nav-icon { font-size: 14px; }
}

/* =====
PRINT - ocultar elementos de UI
===== */
@media print {
  #sidebar, .topbar, #sidebarOverlay, .modal-overlay,
  .btn, .page-actions, .filter-row, .filters-bar { display: none !important; }
  #mainContent { margin: 0 !important; padding: 0 !important; }
  .card { break-inside: avoid; }
  table { font-size: 10px; }
}

```

#03 | public/css/style.css

1,990 linhas | 51.9 KB | .CSS

```

/* ===== */
ERP MINERAÇÃO - SISTEMA DE GESTÃO PARA PRESTADORAS
Estilo Global - Industrial/Mining Theme
===== */

@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Inter:wght@300;400;500;600;700;800&display=swap');

/* ■■■ Tema Escuro (padrão) ■■■■ */
:root {
    /* Cores principais - tema industrial/mineração */
    --bg-dark: #0d1117;
    --bg-card: #161b22;
    --bg-card2: #1c2333;
    --bg-hover: #21262d;
    --border: #30363d;
    --border-light: #21262d;
    --border-color: #30363d;

    /* Acentos */
    --orange: #e67e22;
    --orange-light: #f39c12;
    --orange-dark: #d35400;
    --blue: #1a73e8;
    --blue-light: #4285f4;
    --cyan: #00b4d8;
    --teal: #0d9488;
    --fa-teal: #00b8b8;
    --green: #16a34a;
    --green-light: #22c55e;
    --red: #dc2626;
    --red-light: #ef4444;
    --yellow: #d97706;
    --yellow-light: #f59e0b;
    --purple: #7c3aed;

    /* Texto */
    --text-primary: #e6edf3;
    --text-secondary: #8b949e;
    --text-muted: #6e7681;
    --text-accent: #00b8b8;

    /* Dimensões */
    --sidebar-width: 260px;
    --sidebar-collapsed: 64px;
    --topbar-height: 60px;
    --radius: 8px;
    --radius-lg: 12px;
    --shadow: 0 4px 24px rgba(0,0,0,0.4);
    --shadow-sm: 0 2px 8px rgba(0,0,0,0.3);

    /* Tema */
    --theme-mode: dark;
}

/* ■■■ Tema Claro ■■■■ */
[data-theme="light"] {
    --bg-dark: #f0f2f5;
    --bg-card: #ffffff;
    --bg-card2: #f8fafc;
    --bg-hover: #e8ecf0;
    --border: #d1d9e0;
    --border-light: #e8ecf0;
    --border-color: #d1d9e0;

    --text-primary: #1a202c;
    --text-secondary: #4a5568;
    --text-muted: #718096;
    --text-accent: #0099a8;

    --shadow: 0 4px 24px rgba(0,0,0,0.10);
    --shadow-sm: 0 2px 8px rgba(0,0,0,0.07);

    --theme-mode: light;
}

/* ■■■ Transição suave ao trocar tema ■■■■ */
*, *:before, *:after {
    transition: background-color 0.25s ease, border-color 0.2s ease, color 0.2s ease;

```

```
/* Exceções: não animar transforms e shadows de animações */  
.btn, .nav-item, .kpi-card, input, select, textarea {  
    transition: background-color 0.25s ease, border-color 0.2s ease,  
                color 0.2s ease, box-shadow 0.2s ease, opacity 0.2s ease;  
}  
  
/* ■■■ Login: ajuste tema claro ■■■■ */  
[data-theme="light"] .login-page {  
    background: radial-gradient(ellipse at 20% 50%, rgba(230,126,34,0.06) 0%, transparent 50%),  
               radial-gradient(ellipse at 80% 20%, rgba(26,115,232,0.06) 0%, transparent 50%),  
               #f0f2f5;  
}  
[data-theme="light"] .login-card {  
    background: #ffffff;  
    border: 1px solid #d1d9e0;  
    box-shadow: 0 8px 40px rgba(0,0,0,0.10);  
}  
[data-theme="light"] .login-logo h1 { color: #1a202c; }  
[data-theme="light"] .login-logo p { color: #718096; }  
[data-theme="light"] .login-card h2 { color: #1a202c; }  
[data-theme="light"] .login-card .subtitle { color: #718096; }  
[data-theme="light"] .profile-chip {  
    background: #e8ecf0;  
    color: #1a202c;  
    border: 1px solid #d1d9e0;  
}  
[data-theme="light"] .profile-chip:hover { background: #d1d9e0; }  
  
/* ■■■ Sidebar: ajuste tema claro ■■■■ */  
[data-theme="light"] .sidebar { background: #ffffff; border-right: 1px solid #d1d9e0; }  
[data-theme="light"] .sidebar-logo { border-bottom: 1px solid #e8ecf0; }  
[data-theme="light"] .nav-section-label { color: #a0aec0; }  
[data-theme="light"] .nav-item { color: #4a5568; }  
[data-theme="light"] .nav-item:hover { background: #f0f2f5; color: #1a202c; }  
[data-theme="light"] .nav-item.active { background: rgba(230,126,34,0.10); color: var(--orange); }  
[data-theme="light"] .sidebar-footer { border-top: 1px solid #e8ecf0; }  
[data-theme="light"] .sidebar-user:hover { background: #f0f2f5; }  
[data-theme="light"] .user-name { color: #1a202c; }  
[data-theme="light"] .user-role { color: #718096; }  
  
/* ■■■ Topbar: ajuste tema claro ■■■■ */  
[data-theme="light"] .topbar { background: #ffffff; border-bottom: 1px solid #d1d9e0; }  
[data-theme="light"] .topbar-btn { color: #4a5568; }  
[data-theme="light"] .topbar-btn:hover { background: #f0f2f5; color: #1a202c; }  
[data-theme="light"] .topbar-toggle { color: #4a5568; }  
[data-theme="light"] .breadcrumb-item { color: #718096; }  
[data-theme="light"] .breadcrumb-item.active { color: #1a202c; }  
  
/* ■■■ Cards e tabelas: ajuste tema claro ■■■■ */  
[data-theme="light"] .card { background: #ffffff; border: 1px solid #d1d9e0; }  
[data-theme="light"] .card-header { border-bottom: 1px solid #e8ecf0; }  
[data-theme="light"] .table th { background: #f8fafc; color: #4a5568; border-bottom: 1px solid #d1d9e0; }  
[data-theme="light"] .table td { border-bottom: 1px solid #f0f2f5; color: #1a202c; }  
[data-theme="light"] .table tr:hover td { background: #f8fafc; }  
[data-theme="light"] .kpi-card { background: #ffffff; border: 1px solid #d1d9e0; }  
[data-theme="light"] .kpi-label { color: #718096; }  
[data-theme="light"] .kpi-value { color: #1a202c; }  
  
/* ■■■ Form inputs: ajuste tema claro ■■■■ */  
[data-theme="light"] .form-control {  
    background: #ffffff;  
    border: 1px solid #d1d9e0;  
    color: #1a202c;  
}  
[data-theme="light"] .form-control:focus { border-color: var(--orange); }  
[data-theme="light"] .form-control::placeholder { color: #a0aec0; }  
[data-theme="light"] label { color: #4a5568; }  
  
/* ■■■ Modal: ajuste tema claro ■■■■ */  
[data-theme="light"] .modal { background: #ffffff; border: 1px solid #d1d9e0; }  
[data-theme="light"] .modal-header { background: #f8fafc; border-bottom: 1px solid #e8ecf0; }  
[data-theme="light"] .modal-header h3 { color: #1a202c; }  
[data-theme="light"] .modal-overlay { background: rgba(0,0,0,0.5); }  
  
/* ■■■ Botões secundários: ajuste tema claro ■■■■ */  
[data-theme="light"] .btn-secondary {  
    background: #e8ecf0;  
    color: #1a202c;  
    border: 1px solid #d1d9e0;  
}  
[data-theme="light"] .btn-secondary:hover { background: #d1d9e0; }
```

Página 30 de 1038

```
#empresaBadge {  
    display: flex;  
    align-items: center;  
    gap: 6px;  
    padding: 6px 10px;  
    border-radius: 8px;  
    border: 1px solid var(--border);  
    background: var(--bg-card2);  
    color: var(--text-primary);  
    cursor: pointer;  
    font-size: 12px;  
    transition: all .2s;  
    max-width: 180px;  
    white-space: nowrap;  
    overflow: hidden;  
}  
#empresaBadge:hover { border-color: var(--orange); }  
  
#langBtn {  
    display: flex;  
    align-items: center;  
    gap: 4px;  
    padding: 6px 10px;  
    border-radius: 8px;  
    border: 1px solid var(--border);  
    background: var(--bg-card2);  
    color: var(--text-primary);  
    cursor: pointer;  
    font-size: 12px;  
    font-weight: 600;  
    transition: all .2s;  
}  
#langBtn:hover { border-color: var(--fa-teal); }  
#langBtn span { font-size: 12px; }  
  
#themeToggleBtn {  
    background: none;  
    border: none;  
    cursor: pointer;  
    color: var(--text-secondary);  
    width: 36px;  
    height: 36px;  
    border-radius: 8px;  
    display: flex;  
    align-items: center;  
    justify-content: center;  
    font-size: 15px;  
    transition: all .2s;  
}  
#themeToggleBtn:hover {  
    background: var(--bg-hover);  
    color: var(--yellow-light);  
}  
  
/* ■■■ Lang Dropdown ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ */  
#langDropdown {  
    position: fixed;  
    background: var(--bg-card);  
    border: 1px solid var(--border);  
    border-radius: 10px;  
    box-shadow: var(--shadow);  
    z-index: 9999;  
    overflow: hidden;  
    min-width: 150px;  
    animation: fadeIn .15s ease;  
}  
#langDropdown .lang-opt {  
    display: flex;  
    align-items: center;  
    gap: 10px;  
    padding: 10px 16px;  
    cursor: pointer;  
    font-size: 13px;  
    color: var(--text-primary);  
    transition: background .15s;  
}  
#langDropdown .lang-opt:hover { background: var(--bg-hover); }  
#langDropdown .lang-opt.active { background: rgba(230,126,34,0.10); color: var(--orange); font-weight: 600; }  
[data-theme="light"] #langDropdown { background: #ffffff; border-color: #d1d9e0; }  
[data-theme="light"] #langDropdown .lang-opt:hover { background: #f0f2f5; }  
  
/* ■■■ Sidebar logo nova área ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ */
```

```

.sidebar-logo-new {
  padding: 14px 16px;
  border-bottom: 1px solid var(--border);
  min-height: 68px;
  display: flex;
  align-items: center;
}
.sidebar.collapsed .sidebar-logo-new,
.sidebar.sidebar-collapsed .sidebar-logo-new {
  justify-content: center;
  padding: 14px 10px;
}
.sidebar.collapsed #sidebarLogoFull,
.sidebar.sidebar-collapsed #sidebarLogoFull { display: none; }
.sidebar:not(.collapsed) #sidebarLogoMini,
.sidebar:not(.sidebar-collapsed) #sidebarLogoMini { display: none; }

* {
  margin: 0;
  padding: 0;
  box-sizing: border-box;
}

html, body {
  font-family: 'Inter', sans-serif;
  background: var(--bg-dark);
  color: var(--text-primary);
  height: 100%;
  overflow: hidden;
}

/* ===== SCROLLBAR ===== */
::-webkit-scrollbar { width: 6px; height: 6px; }
::-webkit-scrollbar-track { background: var(--bg-dark); }
::-webkit-scrollbar-thumb { background: var(--border); border-radius: 3px; }
::-webkit-scrollbar-thumb:hover { background: var(--text-muted); }

/* ===== LOGIN PAGE ===== */
.login-page {
  min-height: 100vh;
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: center;
  background: radial-gradient(ellipse at 20% 50%, rgba(230,126,34,0.08) 0%, transparent 50%),
    radial-gradient(ellipse at 80% 20%, rgba(26,115,232,0.08) 0%, transparent 50%),
    var(--bg-dark);
  overflow: auto;
}

.login-bg-pattern {
  position: fixed;
  inset: 0;
  background-image:
    linear-gradient(rgba(230,126,34,0.03) 1px, transparent 1px),
    linear-gradient(90deg, rgba(230,126,34,0.03) 1px, transparent 1px);
  background-size: 60px 60px;
  pointer-events: none;
}

.login-container {
  width: 100%;
  max-width: 440px;
  padding: 24px;
  position: relative;
  z-index: 1;
}

.login-logo {
  text-align: center;
  margin-bottom: 32px;
}

.login-logo .logo-icon {
  width: 64px;
  height: 64px;
  background: linear-gradient(135deg, var(--orange), var(--orange-dark));
  border-radius: 16px;
  display: inline-flex;
  align-items: center;
  justify-content: center;
  font-size: 28px;
  margin-bottom: 12px;

```



```
    box-shadow: 0 8px 32px rgba(230,126,34,0.3);
}

.login-logo h1 {
    font-size: 22px;
    font-weight: 700;
    color: var(--text-primary);
    letter-spacing: -0.5px;
}

.login-logo p {
    color: var(--text-secondary);
    font-size: 13px;
    margin-top: 4px;
}

.login-card {
    background: var(--bg-card);
    border: 1px solid var(--border);
    border-radius: var(--radius-lg);
    padding: 32px;
    box-shadow: var(--shadow);
}

.login-card h2 {
    font-size: 18px;
    font-weight: 600;
    margin-bottom: 6px;
}

.login-card .subtitle {
    color: var(--text-secondary);
    font-size: 13px;
    margin-bottom: 28px;
}

.form-group {
    margin-bottom: 16px;
}

.form-group label {
    display: block;
    font-size: 13px;
    font-weight: 500;
    color: var(--text-secondary);
    margin-bottom: 6px;
}

.form-control {
    width: 100%;
    padding: 10px 14px;
    background: var(--bg-dark);
    border: 1px solid var(--border);
    border-radius: var(--radius);
    color: var(--text-primary);
    font-size: 14px;
    font-family: 'Inter', sans-serif;
    transition: border-color 0.2s, box-shadow 0.2s;
    outline: none;
}

.form-control:focus {
    border-color: var(--orange);
    box-shadow: 0 0 0 3px rgba(230,126,34,0.1);
}

.form-control::placeholder { color: var(--text-muted); }

select.form-control { cursor: pointer; }

.btn {
    display: inline-flex;
    align-items: center;
    justify-content: center;
    gap: 8px;
    padding: 10px 20px;
    border: none;
    border-radius: var(--radius);
    font-family: 'Inter', sans-serif;
    font-size: 14px;
    font-weight: 500;
    cursor: pointer;
}
```

```
    transition: all 0.2s;
    text-decoration: none;
    white-space: nowrap;
}

.btn-primary {
    background: linear-gradient(135deg, var(--orange), var(--orange-dark));
    color: white;
    width: 100%;
    padding: 12px;
    font-size: 15px;
    font-weight: 600;
    box-shadow: 0 4px 16px rgba(230,126,34,0.3);
}

.btn-primary:hover {
    transform: translateY(-1px);
    box-shadow: 0 6px 20px rgba(230,126,34,0.4);
}

.btn-secondary {
    background: var(--bg-card2);
    color: var(--text-primary);
    border: 1px solid var(--border);
}

.btn-secondary:hover { background: var(--bg-hover); }

.btn-sm { padding: 6px 12px; font-size: 12px; }
.btn-icon { padding: 8px; width: 36px; height: 36px; }

.btn-success { background: var(--green); color: white; }
.btn-success:hover { background: #15803d; }
.btn-danger { background: var(--red); color: white; }
.btn-danger:hover { background: #b91c1c; }
.btn-warning { background: var(--yellow); color: white; }
.btn-info { background: var(--blue); color: white; }
.btn-info:hover { background: var(--blue-light); }

.login-profiles {
    margin-top: 20px;
    padding-top: 20px;
    border-top: 1px solid var(--border);
}

.login-profiles p {
    font-size: 12px;
    color: var(--text-muted);
    margin-bottom: 10px;
}

.profile-chips {
    display: flex;
    flex-wrap: wrap;
    gap: 6px;
}

.profile-chip {
    padding: 4px 10px;
    background: var(--bg-dark);
    border: 1px solid var(--border);
    border-radius: 20px;
    font-size: 11px;
    color: var(--text-secondary);
    cursor: pointer;
    transition: all 0.2s;
}

.profile-chip:hover {
    border-color: var(--orange);
    color: var(--orange);
}

/* ===== APP LAYOUT ===== */
#app {
    display: none;
    height: 100vh;
    overflow: hidden;
}

/* ===== SIDEBAR ===== */
.sidebar {
    position: fixed;
```

```
top: 0;
left: 0;
width: var(--sidebar-width);
height: 100vh;
background: var(--bg-card);
border-right: 1px solid var(--border);
display: flex;
flex-direction: column;
z-index: 100;
transition: width 0.3s ease;
overflow: hidden;
}

.sidebar.collapsed { width: var(--sidebar-collapsed); }

/* ■■ Sidebar Logo Genérico ████████████████████████████████ */
.sidebar-logo {
  display: flex;
  align-items: center;
  gap: 12px;
  padding: 14px 12px;
  border-bottom: 1px solid var(--border);
  min-height: var(--topbar-height);
  overflow: hidden;
}

#sidebarLogoFull {
  transition: opacity 0.2s ease, width 0.25s ease;
}

#sidebarLogoMini { display: none; }

.sidebar.collapsed #sidebarLogoFull { display: none; }
.sidebar.collapsed #sidebarLogoMini { display: flex !important; align-items:center; justify-content:center; }

/* Nome empresa abaixo do logo no sidebar */
#sidebarEmpresaNome {
  font-size: 11px;
  font-weight: 600;
  color: var(--text-muted);
  white-space: nowrap;
  overflow: hidden;
  text-overflow: ellipsis;
  max-width: 160px;
}

.sidebar.collapsed #sidebarEmpresaNome { display: none; }


.sidebar-nav {
  flex: 1;
  overflow-y: auto;
  padding: 12px 8px;
}

.nav-section {
  margin-bottom: 20px;
}

.nav-section-label {
  font-size: 10px;
  font-weight: 600;
  color: var(--text-muted);
  text-transform: uppercase;
  letter-spacing: 1px;
  padding: 0 8px 6px;
  white-space: nowrap;
  overflow: hidden;
}

.sidebar.collapsed .nav-section-label { opacity: 0; }

.nav-item {
  display: flex;
  align-items: center;
  gap: 10px;
  padding: 8px 10px;
  border-radius: var(--radius);
  cursor: pointer;
  transition: all 0.15s;
  position: relative;
  margin-bottom: 2px;
  text-decoration: none;
}
```

```
    color: var(--text-secondary);
    white-space: nowrap;
}

.nav-item:hover {
    background: var(--bg-hover);
    color: var(--text-primary);
}

.nav-item.active {
    background: rgba(230,126,34,0.12);
    color: var(--orange);
}

.nav-item.active .nav-icon { color: var(--orange); }

.nav-icon {
    width: 20px;
    min-width: 20px;
    text-align: center;
    font-size: 16px;
}

.nav-label {
    font-size: 13px;
    font-weight: 500;
    overflow: hidden;
    transition: opacity 0.2s;
}

.sidebar.collapsed .nav-label { opacity: 0; width: 0; }

.nav-badge {
    margin-left: auto;
    background: var(--red);
    color: white;
    font-size: 10px;
    font-weight: 600;
    padding: 2px 6px;
    border-radius: 10px;
    min-width: 18px;
    text-align: center;
}

.sidebar.collapsed .nav-badge { display: none; }

.sidebar-footer {
    padding: 12px 8px;
    border-top: 1px solid var(--border);
}

.sidebar-user {
    display: flex;
    align-items: center;
    gap: 10px;
    padding: 8px;
    border-radius: var(--radius);
    cursor: pointer;
    transition: background 0.15s;
    overflow: hidden;
}

.sidebar-user:hover { background: var(--bg-hover); }

.user-avatar {
    width: 32px;
    height: 32px;
    min-width: 32px;
    background: linear-gradient(135deg, var(--blue), var(--cyan));
    border-radius: 50%;
    display: flex;
    align-items: center;
    justify-content: center;
    font-size: 13px;
    font-weight: 700;
    color: white;
}

.user-info { overflow: hidden; }
.user-name { font-size: 13px; font-weight: 600; white-space: nowrap; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; }
.user-role { font-size: 11px; color: var(--text-muted); white-space: nowrap; }
.sidebar.collapsed .user-info { display: none; }
```

```
/* ===== TOPBAR ===== */
.topbar {
  position: fixed;
  top: 0;
  left: var(--sidebar-width);
  right: 0;
  height: var(--topbar-height);
  background: var(--bg-card);
  border-bottom: 1px solid var(--border);
  display: flex;
  align-items: center;
  padding: 0 20px;
  gap: 12px;
  z-index: 99;
  transition: left 0.3s ease;
}

.topbar.sidebar-collapsed { left: var(--sidebar-collapsed); }

.topbar-toggle {
  width: 36px;
  height: 36px;
  background: none;
  border: none;
  cursor: pointer;
  color: var(--text-secondary);
  font-size: 18px;
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: center;
  border-radius: var(--radius);
  transition: all 0.15s;
}

.topbar-toggle:hover { background: var(--bg-hover); color: var(--text-primary); }

.topbar-breadcrumb {
  flex: 1;
  display: flex;
  align-items: center;
  gap: 6px;
}

.breadcrumb-item {
  font-size: 13px;
  color: var(--text-muted);
  display: flex;
  align-items: center;
  gap: 6px;
}

.breadcrumb-item.active { color: var(--text-primary); font-weight: 600; }

.topbar-actions {
  display: flex;
  align-items: center;
  gap: 8px;
}

.topbar-btn {
  width: 36px;
  height: 36px;
  background: none;
  border: none;
  cursor: pointer;
  color: var(--text-secondary);
  font-size: 16px;
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: center;
  border-radius: var(--radius);
  transition: all 0.15s;
  position: relative;
}

.topbar-btn:hover { background: var(--bg-hover); color: var(--text-primary); }

.notif-dot {
  position: absolute;
  top: 6px;
  right: 6px;
  width: 8px;
  height: 8px;
  background-color: #f1f3f4;
  border-radius: 50%;
  border: 1px solid #cfcfcf;
  z-index: 100;
}
```

```
    height: 8px;
    background: var(--red);
    border-radius: 50%;
    border: 2px solid var(--bg-card);
}

/* ===== MAIN CONTENT ===== */
.main-content {
    margin-left: var(--sidebar-width);
    margin-top: var(--topbar-height);
    height: calc(100vh - var(--topbar-height));
    overflow-y: auto;
    padding: 20px;
    transition: margin-left 0.3s ease;
}

.main-content.sidebar-collapsed { margin-left: var(--sidebar-collapsed); }

/* ===== PAGE HEADER ===== */
.page-header {
    display: flex;
    align-items: center;
    justify-content: space-between;
    margin-bottom: 20px;
    flex-wrap: wrap;
    gap: 12px;
}

.page-title h2 {
    font-size: 20px;
    font-weight: 700;
    color: var(--text-primary);
}

.page-title p {
    font-size: 13px;
    color: var(--text-secondary);
    margin-top: 2px;
}

.page-actions {
    display: flex;
    gap: 8px;
    flex-wrap: wrap;
}

/* ===== CARDS ===== */
.card {
    background: var(--bg-card);
    border: 1px solid var(--border);
    border-radius: var(--radius-lg);
    overflow: hidden;
}

.card-header {
    padding: 16px 20px;
    border-bottom: 1px solid var(--border);
    display: flex;
    align-items: center;
    justify-content: space-between;
    gap: 12px;
}

.card-header h3 {
    font-size: 14px;
    font-weight: 600;
    color: var(--text-primary);
}

.card-body { padding: 20px; }

/* ===== KPI CARDS ===== */
.kpi-grid {
    display: grid;
    grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(180px, 1fr));
    gap: 16px;
    margin-bottom: 20px;
}

.kpi-card {
    background: var(--bg-card);
    border: 1px solid var(--border);
}
```

```
border-radius: var(--radius-lg);
padding: 20px;
position: relative;
overflow: hidden;
transition: transform 0.2s, border-color 0.2s;
}

.kpi-card:hover {
  transform: translateY(-2px);
  border-color: var(--border-light);
}

.kpi-card::before {
  content: '';
  position: absolute;
  top: 0;
  left: 0;
  right: 0;
  height: 3px;
}

.kpi-orange::before { background: linear-gradient(90deg, var(--orange), var(--orange-light)); }
.kpi-blue::before { background: linear-gradient(90deg, var(--blue), var(--cyan)); }
.kpi-green::before { background: linear-gradient(90deg, var(--green), var(--green-light)); }
.kpi-red::before { background: linear-gradient(90deg, var(--red), var(--red-light)); }
.kpi-yellow::before { background: linear-gradient(90deg, var(--yellow), var(--yellow-light)); }
.kpi-purple::before { background: linear-gradient(90deg, var(--purple), #a78bfa); }
.kpi-teal::before { background: linear-gradient(90deg, var(--teal), var(--cyan)); }

.kpi-icon {
  width: 40px;
  height: 40px;
  border-radius: 10px;
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: center;
  font-size: 18px;
  margin-bottom: 12px;
}

.kpi-orange .kpi-icon { background: rgba(230,126,34,0.12); color: var(--orange); }
.kpi-blue .kpi-icon { background: rgba(26,115,232,0.12); color: var(--blue-light); }
.kpi-green .kpi-icon { background: rgba(22,163,74,0.12); color: var(--green-light); }
.kpi-red .kpi-icon { background: rgba(220,38,38,0.12); color: var(--red-light); }
.kpi-yellow .kpi-icon { background: rgba(217,119,6,0.12); color: var(--yellow-light); }
.kpi-purple .kpi-icon { background: rgba(124,58,237,0.12); color: #a78bfa; }
.kpi-teal .kpi-icon { background: rgba(13,148,136,0.12); color: var(--cyan); }

.kpi-value {
  font-size: 22px;
  font-weight: 700;
  color: var(--text-primary);
  line-height: 1.2;
}

.kpi-label {
  font-size: 12px;
  color: var(--text-secondary);
  margin-top: 4px;
}

.kpi-delta {
  display: inline-flex;
  align-items: center;
  gap: 3px;
  font-size: 11px;
  font-weight: 600;
  margin-top: 6px;
  padding: 2px 6px;
  border-radius: 4px;
}

.delta-up { background: rgba(22,163,74,0.12); color: var(--green-light); }
.delta-down { background: rgba(220,38,38,0.12); color: var(--red-light); }

/* ===== TABLE ===== */
.table-wrapper { overflow-x: auto; }

table {
  width: 100%;
  border-collapse: collapse;
  font-size: 13px;
}
```

```
}

thead th {
  padding: 10px 16px;
  text-align: left;
  font-weight: 600;
  font-size: 11px;
  text-transform: uppercase;
  letter-spacing: 0.5px;
  color: var(--text-muted);
  background: var(--bg-card2);
  border-bottom: 1px solid var(--border);
  white-space: nowrap;
}

tbody tr {
  border-bottom: 1px solid var(--border-light);
  transition: background 0.1s;
}

tbody tr:hover { background: var(--bg-hover); }
tbody tr:last-child { border-bottom: none; }

tbody td {
  padding: 12px 16px;
  color: var(--text-primary);
  vertical-align: middle;
}

/* ===== BADGES ===== */
.badge {
  display: inline-flex;
  align-items: center;
  gap: 4px;
  padding: 3px 8px;
  border-radius: 4px;
  font-size: 11px;
  font-weight: 600;
  white-space: nowrap;
}

.badge-success { background: rgba(22,163,74,0.15); color: var(--green-light); }
.badge-danger { background: rgba(220,38,38,0.15); color: var(--red-light); }
.badge-warning { background: rgba(217,119,6,0.15); color: var(--yellow-light); }
.badge-info { background: rgba(26,115,232,0.15); color: var(--blue-light); }
.badge-orange { background: rgba(230,126,34,0.15); color: var(--orange); }
.badge-muted { background: var(--bg-card2); color: var(--text-muted); }
.badge-purple { background: rgba(124,58,237,0.15); color: #a78bfa; }

/* ===== PROGRESS BAR ===== */
.progress {
  height: 6px;
  background: var(--bg-dark);
  border-radius: 3px;
  overflow: hidden;
  margin-top: 6px;
}

.progress-bar {
  height: 100%;
  border-radius: 3px;
  background: linear-gradient(90deg, var(--orange), var(--orange-light));
  transition: width 0.6s ease;
}

.progress-bar.blue { background: linear-gradient(90deg, var(--blue), var(--cyan)); }
.progress-bar.green { background: linear-gradient(90deg, var(--green), var(--green-light)); }
.progress-bar.red { background: linear-gradient(90deg, var(--red), var(--red-light)); }

/* ===== ALERT/NOTIF PANEL ===== */
.alert {
  display: flex;
  align-items: flex-start;
  gap: 10px;
  padding: 12px 14px;
  border-radius: var(--radius);
  margin-bottom: 8px;
  font-size: 13px;
}

.alert-icon { font-size: 16px; margin-top: 1px; }
.alert-warning { background: rgba(217,119,6,0.1); border: 1px solid rgba(217,119,6,0.3); }
```



```
.alert-warning .alert-icon { color: var(--yellow-light); }

.alert-danger { background: rgba(220,38,38,0.1); border: 1px solid rgba(220,38,38,0.3); }
.alert-danger .alert-icon { color: var(--red-light); }

.alert-success { background: rgba(22,163,74,0.1); border: 1px solid rgba(22,163,74,0.3); }
.alert-success .alert-icon { color: var(--green-light); }

.alert-info { background: rgba(26,115,232,0.1); border: 1px solid rgba(26,115,232,0.3); }
.alert-info .alert-icon { color: var(--blue-light); }

.alert-title { font-weight: 600; color: var(--text-primary); }
.alert-desc { color: var(--text-secondary); font-size: 12px; margin-top: 2px; }

/* ===== GRID LAYOUTS ===== */
.grid-2 { display: grid; grid-template-columns: 1fr 1fr; gap: 16px; }
.grid-3 { display: grid; grid-template-columns: repeat(3, 1fr); gap: 16px; }
.grid-3-1 { display: grid; grid-template-columns: 2fr 1fr; gap: 16px; }
.grid-1-3 { display: grid; grid-template-columns: 1fr 2fr; gap: 16px; }

/* ===== TABS ===== */
.tabs {
  display: flex;
  gap: 2px;
  border-bottom: 1px solid var(--border);
  margin-bottom: 20px;
}

.tab-btn {
  padding: 10px 16px;
  background: none;
  border: none;
  border-bottom: 2px solid transparent;
  font-family: 'Inter', sans-serif;
  font-size: 13px;
  font-weight: 500;
  color: var(--text-secondary);
  cursor: pointer;
  transition: all 0.15s;
  white-space: nowrap;
  margin-bottom: -1px;
}

.tab-btn:hover { color: var(--text-primary); }
.tab-btn.active { color: var(--orange); border-bottom-color: var(--orange); }

/* ===== SEARCH & FILTERS ===== */
.search-bar {
  display: flex;
  align-items: center;
  gap: 10px;
  padding: 16px 20px;
  border-bottom: 1px solid var(--border);
  flex-wrap: wrap;
}

.search-input-wrapper {
  position: relative;
  flex: 1;
  min-width: 200px;
}

.search-input-wrapper i {
  position: absolute;
  left: 12px;
  top: 50%;
  transform: translateY(-50%);
  color: var(--text-muted);
  font-size: 14px;
}

.search-input {
  width: 100%;
  padding: 8px 12px 8px 36px;
  background: var(--bg-dark);
  border: 1px solid var(--border);
  border-radius: var(--radius);
  color: var(--text-primary);
  font-size: 13px;
  font-family: 'Inter', sans-serif;
  outline: none;
  transition: border-color 0.2s;
}
```

```
}

.search-input:focus { border-color: var(--orange); }
.search-input::placeholder { color: var(--text-muted); }

.filter-select {
  padding: 8px 12px;
  background: var(--bg-dark);
  border: 1px solid var(--border);
  border-radius: var(--radius);
  color: var(--text-secondary);
  font-size: 13px;
  font-family: 'Inter', sans-serif;
  outline: none;
  cursor: pointer;
}

/* ===== CHART PLACEHOLDER ===== */
.chart-container {
  position: relative;
  width: 100%;
}

/* ===== STAT ROWS ===== */
.stat-row {
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: space-between;
  padding: 10px 0;
  border-bottom: 1px solid var(--border-light);
}

.stat-row:last-child { border-bottom: none; }

.stat-label { font-size: 13px; color: var(--text-secondary); }
.stat-value { font-size: 13px; font-weight: 600; color: var(--text-primary); }

/* ===== TIMELINE ===== */
.timeline { padding: 8px 0; }

.timeline-item {
  display: flex;
  gap: 12px;
  padding: 8px 0;
  position: relative;
}

.timeline-dot {
  width: 10px;
  height: 10px;
  min-width: 10px;
  border-radius: 50%;
  background: var(--orange);
  margin-top: 4px;
  position: relative;
}

.timeline-dot::after {
  content: '';
  position: absolute;
  top: 10px;
  left: 4px;
  width: 2px;
  height: calc(100% + 8px);
  background: var(--border);
}

.timeline-item:last-child .timeline-dot::after { display: none; }

.timeline-content { flex: 1; }
.timeline-title { font-size: 13px; font-weight: 500; color: var(--text-primary); }
.timeline-time { font-size: 11px; color: var(--text-muted); margin-top: 2px; }

/* ===== MODAL ===== */
.modal-overlay {
  display: none;
  position: fixed;
  inset: 0;
  background: rgba(0,0,0,0.7);
  z-index: 1000;
  align-items: flex-start;
  justify-content: center;
}
```

```
padding: 20px;
overflow-y: auto;
}

.modal-overlay.show { display: flex; }

.modal {
background: var(--bg-card);
border: 1px solid var(--border);
border-radius: var(--radius-lg);
width: 100%;
max-width: 560px;
box-shadow: var(--shadow);
animation: modalIn 0.2s ease;
display: flex;
flex-direction: column;
/* Permite crescer até o viewport com scroll interno no body */
max-height: calc(100vh - 60px);
margin: 0 auto;
position: relative;
}

@keyframes modalIn {
from { opacity: 0; transform: scale(0.95) translateY(-10px); }
to { opacity: 1; transform: scale(1) translateY(0); }
}

.modal-header {
padding: 20px 24px 16px;
border-bottom: 1px solid var(--border);
display: flex;
align-items: center;
justify-content: space-between;
flex-shrink: 0;
}

.modal-header h3 { font-size: 16px; font-weight: 600; }

.modal-close {
width: 32px;
height: 32px;
background: none;
border: none;
color: var(--text-muted);
font-size: 20px;
cursor: pointer;
display: flex;
align-items: center;
justify-content: center;
border-radius: var(--radius);
transition: all 0.15s;
}

.modal-close:hover { background: var(--bg-hover); color: var(--text-primary); }

.modal-body {
padding: 20px 24px;
overflow-y: auto;
overflow-x: hidden;
flex: 1;
min-height: 0;
/* Garante que o conteúdo interno possa scrollar */
-webkit-overflow-scrolling: touch;
}

.modal-footer {
padding: 16px 24px;
border-top: 1px solid var(--border);
display: flex;
gap: 10px;
justify-content: flex-end;
flex-shrink: 0;
}

/* ===== TOAST ===== */
.toast-container {
position: fixed;
bottom: 20px;
right: 20px;
z-index: 2000;
display: flex;
flex-direction: column;
gap: 8px;
}
```

```
}

.toast {
  display: flex;
  align-items: center;
  gap: 10px;
  padding: 12px 16px;
  background: var(--bg-card2);
  border: 1px solid var(--border);
  border-radius: var(--radius);
  box-shadow: var(--shadow);
  min-width: 280px;
  animation: toastIn 0.3s ease;
  font-size: 13px;
}

@keyframes toastIn {
  from { opacity: 0; transform: translateX(20px); }
  to { opacity: 1; transform: translateX(0); }
}

.toast.success { border-left: 3px solid var(--green); }
.toast.error { border-left: 3px solid var(--red); }
.toast.warning { border-left: 3px solid var(--yellow); }
.toast.info { border-left: 3px solid var(--blue); }

/* ===== TAGS ===== */
.tag-list { display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 6px; }
.tag {
  padding: 3px 10px;
  background: var(--bg-dark);
  border: 1px solid var(--border);
  border-radius: 20px;
  font-size: 11px;
  color: var(--text-secondary);
}

/* ===== FORM INLINE ===== */
.form-row {
  display: grid;
  grid-template-columns: 1fr 1fr;
  gap: 16px;
}

.form-row-3 {
  display: grid;
  grid-template-columns: 1fr 1fr 1fr;
  gap: 16px;
}

/* ===== RESPONSIVE BASE (sobrescrito pelo responsive.css) ===== */
/* Estilos base para telas ≤1024px - responsive.css fornece refinamentos adicionais */
@media (max-width: 1024px) {
  .grid-3, .grid-3-1, .grid-1-3 {
    grid-template-columns: 1fr 1fr;
  }
}
@media (max-width: 768px) {
  .grid-2, .grid-3, .grid-3-1, .grid-1-3, .form-row, .form-row-3 {
    grid-template-columns: 1fr;
  }
}

/* ===== PAGE SECTIONS ===== */
.page-section { margin-bottom: 20px; }

.section-divider {
  display: flex;
  align-items: center;
  gap: 12px;
  margin: 20px 0 16px;
}

.section-divider h4 {
  font-size: 12px;
  font-weight: 700;
  text-transform: uppercase;
  letter-spacing: 0.8px;
  color: var(--text-muted);
  white-space: nowrap;
}
.section-divider::after {
```

```
    content: '';
    flex: 1;
    height: 1px;
    background: var(--border);
}
/* ===== EMPTY STATE ===== */
.empty-state {
    text-align: center;
    padding: 48px 20px;
    color: var(--text-muted);
}

.empty-state i { font-size: 48px; margin-bottom: 12px; opacity: 0.4; }
.empty-state p { font-size: 14px; }

/* ===== ACTION DOTS ===== */
.actions-cell { display: flex; gap: 4px; }

/* ===== CANVAS (Charts) ===== */
canvas { display: block; }

/* =====
FRASER ALEXANDER - NOVOS COMPONENTES
===== */

/* Stars Rating */
.star-rating { color: #f59e0b; font-size: 13px; letter-spacing: 1px; }

/* Info Card (fornecedor, usuário) */
.info-card {
    background: var(--bg-card2);
    border: 1px solid var(--border);
    border-radius: var(--radius);
    padding: 16px;
    transition: border-color 0.2s, transform 0.2s;
    cursor: pointer;
}
.info-card:hover { border-color: var(--fa-teal); transform: translateY(-2px); }
.info-card-title { font-size: 14px; font-weight: 700; color: var(--text-primary); }
.info-card-sub { font-size: 12px; color: var(--text-secondary); margin-top: 2px; }
.info-card-meta { font-size: 11px; color: var(--text-muted); margin-top: 8px; }

/* User card (admin) */
.user-card {
    background: var(--bg-card2);
    border: 1px solid var(--border);
    border-radius: var(--radius);
    padding: 16px;
    display: flex;
    align-items: center;
    gap: 12px;
    transition: border-color 0.2s;
}
.user-card:hover { border-color: var(--fa-teal); }
.user-card-avatar {
    width: 44px; height: 44px; min-width: 44px;
    border-radius: 50%;
    background: linear-gradient(135deg, var(--fa-teal), var(--fa-teal-dark));
    display: flex; align-items: center; justify-content: center;
    font-size: 16px; font-weight: 700; color: white;
}
.user-card-info { flex: 1; }
.user-card-name { font-size: 14px; font-weight: 600; }
.user-card-meta { font-size: 11px; color: var(--text-muted); margin-top: 2px; }

/* Stepper / Wizard */
.stepper { display: flex; align-items: center; margin-bottom: 24px; }
.step {
    display: flex; align-items: center; gap: 8px;
    flex: 1; position: relative;
}
.step-num {
    width: 28px; height: 28px; border-radius: 50%;
    background: var(--bg-card2); border: 2px solid var(--border);
    display: flex; align-items: center; justify-content: center;
    font-size: 12px; font-weight: 700; color: var(--text-muted);
    min-width: 28px;
}
.step.active .step-num { background: var(--fa-teal); border-color: var(--fa-teal); color: white; }
.step.done .step-num { background: var(--green); border-color: var(--green); color: white; }
.step-label { font-size: 12px; font-weight: 500; color: var(--text-muted); }
.step.active .step-label, .step.done .step-label { color: var(--text-primary); }
```

```

.step-line { flex: 1; height: 2px; background: var(--border); margin: 0 8px; }
.step.done .step-line { background: var(--green); }

/* Approval flow badges */
.flow-step {
  display: inline-flex; align-items: center; gap: 6px;
  padding: 4px 10px; border-radius: 20px;
  font-size: 11px; font-weight: 600;
  border: 1px solid var(--border);
  color: var(--text-muted);
}
.flow-step.active { background: rgba(0,184,184,0.1); border-color: var(--fa-teal); color: var(--fa-teal); }
.flow-step.done { background: rgba(22,163,74,0.1); border-color: var(--green); color: var(--green-light); }

/* Report card */
.report-card {
  background: var(--bg-card2);
  border: 1px solid var(--border);
  border-radius: var(--radius-lg);
  padding: 20px;
  cursor: pointer;
  transition: all 0.2s;
  display: flex; flex-direction: column; gap: 10px;
}
.report-card:hover { border-color: var(--fa-teal); transform: translateY(-2px); box-shadow: var(--shadow-sm); }
.report-card-icon { font-size: 28px; }
.report-card-title { font-size: 14px; font-weight: 700; }
.report-card-desc { font-size: 12px; color: var(--text-secondary); }

/* Log table */
.log-entry { display: flex; gap: 12px; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid var(--border-light); font-size: 12px; }
.log-time { color: var(--text-muted); min-width: 120px; }
.log-user { color: var(--fa-teal); font-weight: 600; min-width: 120px; }
.log-action { flex: 1; color: var(--text-secondary); }

/* Permission matrix */
.perm-table { width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 12px; }
.perm-table th { padding: 8px 12px; background: var(--bg-card2); color: var(--text-muted); font-size: 10px; text-tr...
.perm-table td { padding: 8px 12px; border: 1px solid var(--border); vertical-align: middle; }
.perm-cell { text-align: center; }
.perm-check { color: var(--green-light); font-size: 14px; }
.perm-x { color: var(--text-muted); font-size: 12px; }

/* Fornecedor header */
.for-header {
  display: flex; align-items: center; gap: 16px;
  padding: 20px; background: var(--bg-card2);
  border-bottom: 1px solid var(--border);
}
.for-logo {
  width: 52px; height: 52px; min-width: 52px;
  background: linear-gradient(135deg, var(--bg-dark), var(--bg-hover));
  border: 1px solid var(--border); border-radius: 10px;
  display: flex; align-items: center; justify-content: center;
  font-size: 18px; font-weight: 800; color: var(--fa-teal);
}

/* Sidebar teal top border */
.sidebar { border-top: 3px solid var(--fa-teal); }

/* FA topbar brand line */
.topbar { border-bottom: 2px solid var(--border); }
.topbar::after {
  content: '';
  position: absolute;
  bottom: -2px; left: 0;
  width: 100%; height: 2px;
  background: linear-gradient(90deg, var(--fa-teal), transparent);
}

/* Mobile sidebar logo fix - sobrescrito também por responsive.css */
@media (max-width: 1024px) {
  .logo-img-full { display: none; }
  .logo-img-mini { display: block !important; }
}

/* =====
COMPONENTES ADICIONAIS - RELATÓRIOS, ADMIN, FINANCEIRO
===== */

/* KPI Mini (relatórios - resumo executivo) */
.kpi-mini {

```

```
background: var(--bg-card2);
border: 1px solid var(--border);
border-radius: var(--radius);
padding: 12px 14px;
text-align: center;
}
.kpi-mini-val {
font-size: 20px;
font-weight: 800;
color: var(--fa-teal);
line-height: 1.2;
}
.kpi-mini-label {
font-size: 10px;
color: var(--text-muted);
margin-top: 3px;
text-transform: uppercase;
letter-spacing: 0.5px;
}

/* Relatório - cards de categoria */
.rel-category-card {
border-left: 3px solid transparent;
transition: all 0.2s;
}
.rel-category-card:hover {
border-left-color: var(--fa-teal);
transform: translateY(-3px);
box-shadow: 0 8px 24px rgba(0,0,0,0.3);
}

/* KPI adicionais */
.kpi-card.kpi-teal {
background: linear-gradient(135deg, rgba(0,180,184,0.12), rgba(0,180,184,0.04));
border-color: rgba(0,180,184,0.3);
}
.kpi-card.kpi-teal .kpi-icon { color: var(--fa-teal); }
.kpi-card.kpi-teal .kpi-value { color: var(--fa-teal); }

.kpi-card.kpi-purple {
background: linear-gradient(135deg, rgba(124,58,237,0.12), rgba(124,58,237,0.04));
border-color: rgba(124,58,237,0.3);
}
.kpi-card.kpi-purple .kpi-icon { color: #a78bfa; }
.kpi-card.kpi-purple .kpi-value { color: #a78bfa; }

.kpi-card.kpi-red {
background: linear-gradient(135deg, rgba(239,68,68,0.12), rgba(239,68,68,0.04));
border-color: rgba(239,68,68,0.3);
}
.kpi-card.kpi-red .kpi-icon { color: var(--red-light); }
.kpi-card.kpi-red .kpi-value { color: var(--red-light); }

/* Contrato tag */
.contract-pill {
display: inline-flex;
align-items: center;
gap: 6px;
padding: 4px 10px;
background: rgba(26,115,232,0.1);
border: 1px solid rgba(26,115,232,0.3);
border-radius: 20px;
font-size: 11px;
font-weight: 600;
color: var(--blue-light);
}

/* Admin - seção KPI rows */
.admin-kpi-row {
display: flex;
justify-content: space-between;
align-items: center;
padding: 14px 16px;
background: var(--bg-card2);
border: 1px solid var(--border);
border-radius: var(--radius);
cursor: pointer;
transition: border-color 0.2s;
}
.admin-kpi-row:hover { border-color: var(--fa-teal); }
.admin-kpi-row-label { font-size: 13px; color: var(--text-secondary); }
.admin-kpi-row-val { font-size: 18px; font-weight: 700; color: var(--text-primary); }
```

[illegible]


```
.pend-card-list { display: flex; flex-direction: column; gap: 8px; padding: 10px; }
/* Tabela pendentes some */
#sec-pendentes > div[style*="overflow-x"] { display: none !important; }
}

/* Estilos dos cartões RFQ mobile */
.rfq-mob-card {
  background: var(--bg-card2, #1c2333);
  border: 1px solid var(--border-color, #30363d);
  border-radius: 10px;
  padding: 12px;
  display: flex;
  flex-direction: column;
  gap: 8px;
}
.rfq-mob-card-head {
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  align-items: flex-start;
  gap: 8px;
}
.rfq-mob-card-num {
  font-weight: 800;
  color: var(--fa-teal, #00b4b8);
  font-size: 13px;
}
.rfq-mob-card-title {
  font-size: 12px;
  color: var(--text-primary);
  font-weight: 600;
  margin-top: 2px;
}
.rfq-mob-card-meta {
  display: grid;
  grid-template-columns: 1fr 1fr;
  gap: 6px;
}
.rfq-mob-card-meta-item {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  gap: 1px;
}
.rfq-mob-card-meta-label {
  color: var(--text-muted);
  text-transform: uppercase;
  font-size: 9px;
  font-weight: 700;
  letter-spacing: .4px;
}
.rfq-mob-card-meta-val {
  color: var(--text-primary);
  font-weight: 600;
  font-size: 11px;
}
.rfq-mob-card-actions {
  display: flex;
  gap: 6px;
  flex-wrap: wrap;
}
.rfq-mob-card-actions .btn {
  flex: 1;
  min-width: 60px;
  font-size: 10px;
  padding: 7px 6px;
  justify-content: center;
  text-align: center;
}

/* Estilos dos cartões Pendentes mobile */
.pend-mob-card {
  background: var(--bg-card2, #1c2333);
  border: 1px solid rgba(245,158,11,.28);
  border-left: 3px solid #f59e0b;
  border-radius: 10px;
  padding: 11px 12px;
  display: flex;
  flex-direction: column;
  gap: 8px;
}
.pend-mob-card-num {
  font-weight: 800;
  color: #f59e0b;
}
```

```
    font-size: 12px;
  }
  .pend-mob-card-title {
    font-size: 12px;
    color: var(--text-primary);
    font-weight: 600;
    margin-top: 2px;
  }
  .pend-mob-card-actions {
    display: flex;
    gap: 6px;
    flex-wrap: wrap;
  }
  .pend-mob-card-actions .btn {
    font-size: 10px;
    padding: 7px 8px;
    justify-content: center;
    text-align: center;
  }
}

/* Banner de aviso: direção coluna em mobile */
.proc-info-banner {
  display: flex;
  align-items: center;
  gap: 10px;
}
@media (max-width: 480px) {
  .proc-info-banner {
    flex-direction: column;
    align-items: flex-start;
    gap: 6px;
    padding: 10px 12px !important;
    font-size: 11px !important;
  }
}

/* Oculta label de botão em telas muito pequenas */
@media (max-width: 400px) {
  .btn-lbl { display: none; }
}

/* ===== MELHORIAS RESPONSIVIDADE MOBILE (v3) ===== */

/* Tabelas em mobile: scroll horizontal com indicador */
@media (max-width: 640px) {
  .table-wrapper {
    overflow-x: auto;
    -webkit-overflow-scrolling: touch;
    max-width: 100%;
  }
  .table-wrapper::after {
    content: '';
    display: block;
  }
  table th, table td {
    white-space: nowrap;
    font-size: 11px;
    padding: 8px 10px;
  }
}

/* KPI grid mobile */
.kpi-grid {
  grid-template-columns: repeat(2, 1fr) !important;
  gap: 8px !important;
}
.kpi-card {
  padding: 12px 10px;
}
.kpi-value {
  font-size: 22px;
}
.kpi-delta {
  font-size: 10px;
  white-space: nowrap;
  overflow: hidden;
  text-overflow: ellipsis;
}

/* Page header mobile */
.page-header {
  flex-direction: column;
  gap: 10px;
}
```

```
}
.page-actions {
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
  gap: 6px;
}
.page-actions .btn {
  flex: 1;
  min-width: 110px;
  font-size: 11px;
  justify-content: center;
}

/* Modais em mobile */
.modal-container {
  width: calc(100% - 24px) !important;
  max-width: none !important;
  margin: 12px auto !important;
  max-height: calc(100vh - 40px) !important;
}
.modal-body {
  max-height: calc(100vh - 200px) !important;
  overflow-y: auto !important;
}
.form-row {
  grid-template-columns: 1fr !important;
  gap: 10px;
}

/* Dashboard: alertas mobile */
.db-alert-band {
  flex-direction: column;
  align-items: flex-start;
  gap: 6px;
}
.db-kpi-extra {
  grid-template-columns: repeat(2, 1fr) !important;
}

/* Sidebar collapsada */
.sidebar {
  transform: translateX(-100%);
  position: fixed;
  z-index: 1000;
  top: 0;
  left: 0;
  height: 100vh;
  transition: transform .3s ease;
}
.sidebar.open {
  transform: translateX(0);
}
.main-content {
  margin-left: 0 !important;
}

/* KPI extra mini */
.db-kpi-mini {
  padding: 8px;
}
.db-kpi-mini-num {
  font-size: 18px;
}

/* Ações equipe compactas */
.actions-cell {
  display: flex;
  gap: 4px;
  flex-wrap: nowrap;
}
.actions-cell .btn {
  padding: 4px 6px;
  font-size: 11px;
}
}

@media (max-width: 480px) {
  /* Esconde colunas menos importantes em tabelas */
  .hide-mobile { display: none !important; }

  /* KPI value menor */
  .kpi-value { font-size: 20px; }
}
```

```
.kpi-label { font-size: 10px; }

/* Score circle menor */
.mp-score-circle { display: none; }

/* Ações rápidas em coluna */
.mp-ai-section button {
  min-width: calc(50% - 8px);
  flex: 0 0 calc(50% - 8px);
}

/* Badge danger/success */
.badge-danger { background: rgba(239,68,68,.2); color: #ef4444; border-radius: 8px; padding: 2px 8px; font-size: 11px; }
.badge-success { background: rgba(34,197,94,.2); color: #22c55e; border-radius: 8px; padding: 2px 8px; font-size: 11px; }
.alert-warning { border-left: 3px solid #f59e0b; background: rgba(245,158,11,.05); }
.alert-success { border-left: 3px solid #22c55e; background: rgba(34,197,94,.05); }
```

#04 | public/js/i18n.js

378 linhas | 13.7 KB | .JS

[illegible]

[illegible]

[illegible]

```

delete:      'Eliminar',
new:         'Nuevo',
search:      'Buscar...',
export:      'Exportar',
loading:     'Cargando...',
actions:     'Acciones',
yes:         'Sí',
no:          'No',
back:        'Volver',
next:        'Siguiete',
finish:      'Finalizar',
status:      'Estado',
date:        'Fecha',
value:       'Valor',
total:       'Total',
obs:         'Observaciones',

logout:      'Salir',
theme_dark:  'Tema Oscuro',
theme_light: 'Tema Claro',
topbar_notif: 'Notificaciones',
topbar_reports: 'Informes',
topbar_help: 'Ayuda',
topbar_logout: 'Salir',
topbar_companies: 'Empresas del Grupo',

dash_welcome: 'Bienvenido',

me_title:    'Empresas del Grupo',
me_add:      'Agregar Empresa',
me_trade_name: 'Razón Social',
me_fantasy:  'Nombre Comercial',
me_cnpj:     'RFC / ID Fiscal',
me_address:  'Dirección',
me_phone:    'Teléfono',
me_email:    'Correo electrónico',
me_color:    'Color de Identificación',
me_logo:     'URL del Logo',
me_active:   'Activa',
me_activate: 'Activar',
me_del_confirm: '¿Está seguro de que desea eliminar esta empresa? Los datos del sistema no se eliminarán.',

nav_principal: 'Principal',
nav_dashboard: 'Dashboard',
nav_crm:        'CRM Comercial',
nav_propostas:  'Propuestas Comerciales',
nav_contratos:  'Contratos',
nav_os:         'Órdenes de Trabajo',
nav_medicao:     'Medición',
nav_custos:     'Control de Costos',
nav_projetos:   'Proyectos & Gantt',
nav_financeiro: 'Financiero',
nav_faturamento: 'Facturación',
nav_contas_pagar: 'Cuentas por Pagar',
nav_compras:    'Compras',
nav_suprimentos: 'Suministros',
nav_aprovacao:  'Aprobación de OS',
nav_requisicoes: 'Requisiciones de Compra',
nav_rfq:        'Cotizaciones (RFQ)',
nav_mapa:       'Mapa Comparativo',
nav_pedidos:    'Órdenes de Compra',
nav_materiais:  'Materiales',
nav_contratos_sup: 'Contratos de Suministro',
nav_fornecedores: 'Proveedores',
nav_almoxarifado: 'Almacén',
nav_recebimento: 'Recepción',
nav_equipe:     'Equipo / Movilización',
nav_frota:      'Flota / Equipos',
nav_ssma:       'SSO',
nav_documentos: 'Documentos',
nav_treinamentos: 'Capacitaciones',
nav_relatorios:  'Informes',
nav_meu_painel:  'Mi Panel',
nav_admin:       'Administración',
nav_usuarios:    'Gestión de Usuarios',
nav_config:      'Configuración',
nav_logs:        'Registros del Sistema',
nav_backup:      'Copia de Seguridad',
nav_saas:        'Plataforma SaaS',
nav_perfil:      'Mi Perfil',
}
};

```



```
// ■■■■ Estado global ■■■■
let _currentLang = localStorage.getItem('erp_lang') || 'pt';

// ■■■■ Função principal de tradução ■■■■
function t(key) {
    const dict = I18N[_currentLang] || I18N['pt'];
    return dict[key] !== undefined ? dict[key] : (I18N['pt'][key] !== undefined ? I18N['pt'][key] : key);
}

function getLang() { return _currentLang; }

function setLang(lang) {
    if (!I18N[lang]) return;
    _currentLang = lang;
    localStorage.setItem('erp_lang', lang);
    _applyI18nDOM();
    // Atualiza UI do topbar (flag/label) se app.js já carregou
    if (typeof _updateLangUI === 'function') _updateLangUI();
}

// ■■■■ Aplica traduções no DOM (elementos com data-i18n) ■■■■
function _applyI18nDOM() {
    document.documentElement.lang = _currentLang === 'pt' ? 'pt-BR' : _currentLang;
    document.querySelectorAll('[data-i18n]').forEach(el => {
        const key = el.getAttribute('data-i18n');
        const val = t(key);
        if (el.tagName === 'INPUT' && el.type !== 'button' && el.type !== 'submit') {
            el.placeholder = val;
        } else {
            el.textContent = val;
        }
    });
    document.querySelectorAll('[data-i18n-ph]').forEach(el => {
        el.placeholder = t(el.getAttribute('data-i18n-ph'));
    });
    document.querySelectorAll('[data-i18n-title]').forEach(el => {
        el.title = t(el.getAttribute('data-i18n-title'));
    });
    // Atualiza title da página (empresa é setado pelo multi_empresa.js)
    const empName = typeof getEmpresaAtiva === 'function'
        ? (getEmpresaAtiva()?.nome_fantasia || getEmpresaAtiva()?.razao_social || '')
        : '';
    document.title = empName ? `${empName} - ${t('sys_name')}` : t('sys_name');

    // Dispara evento para módulos reagirem à mudança
    window.dispatchEvent(new CustomEvent('langChanged', { detail: { lang: _currentLang } }));
}

// ■■■■ Inicializa ao carregar o DOM ■■■■
document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
    _applyI18nDOM();
});
```

#05 | public/js/permissoes.js

599 linhas | 37.8 KB | .JS

[illegible]

```
},
operacao: {
```

[illegible]

[illegible]

```

        const val = p ? (p[mod.id] ? !!p[mod.id][acao] : false) : false;
        return `
            <button onclick="togglePermMatrix('${perfil}', '${mod.id}', '${acao}', this)"
                data-perfil="${perfil}" data-modulo="${mod.id}" data-acao="${acao}" data-val="${val}"
                title="${perfil} - ${mod.label} - ${acao}"
                style="width:18px;height:18px;border:none;border-radius:3px;cursor:pointer;font-size:...
                    background:${val ? 'rgba(34,197,94,0.2)' : 'rgba(239,68,68,0.15)'};
                    color:${val ? 'var(--green-light)' : 'var(--red-light)'}">
                ${val ? '✓' : '✗'}
            </button>
        `;
    }).join('')}
</div>
</td>
</tr>
`).join('')}
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>

<!-- Por Usuário -->
<div id="permTabUsuario" style="display:none">
    <div class="card">
        <div class="card-header">
            <h3><i class="fas fa-user-cog" style="color:var(--orange);margin-right:8px"></i>Permissões Individuais po...
            <div style="font-size:11px;color:var(--text-muted)">Permite sobrescrever permissões do perfil para um usu...
            </div>
        <div class="card-body">
            <div class="form-group" style="max-width:400px">
                <label>Selecionar Usuário</label>
                <select class="form-control" id="selUsuarioPerm" onchange="renderPermUsuario()">
                    <option value="">Selecione um usuário...</option>
                    ${FA_USUARIOS.filter(u => u.perfil !== 'admin').map(u =>
                        `<option value="${u.email.toLowerCase()}">${u.nome} (${u.perfil})</option>`
                    ).join('')}
                </select>
            </div>
            <div id="permUsuarioContent" style="margin-top:16px"></div>
        </div>
    </div>
</div>
</div>
`;
}

function showPermTab(tab) {
    document.getElementById('permTabPerfil').style.display = tab === 'perfil' ? 'block' : 'none';
    document.getElementById('permTabUsuario').style.display = tab === 'usuario' ? 'block' : 'none';
    document.getElementById('tabPerfil').className = tab === 'perfil' ? 'btn btn-primary btn-sm' : 'btn btn-secondary...
    document.getElementById('tabUsuario').className = tab === 'usuario' ? 'btn btn-primary btn-sm' : 'btn btn-seconda...
}

function togglePermMatrix(perfil, modulo, acao, btn) {
    const val = btn.dataset.val === 'true';
    const novoVal = !val;
    btn.dataset.val = String(novoVal);
    btn.style.background = novoVal ? 'rgba(34,197,94,0.2)' : 'rgba(239,68,68,0.15)';
    btn.style.color = novoVal ? 'var(--green-light)' : 'var(--red-light)';
    btn.textContent = novoVal ? '✓' : '✗';

    // Atualiza em memória
    if (!PERMISSOES_PADRAO[perfil]) PERMISSOES_PADRAO[perfil] = {};
    if (!PERMISSOES_PADRAO[perfil][modulo]) PERMISSOES_PADRAO[perfil][modulo] = {};
    PERMISSOES_PADRAO[perfil][modulo][acao] = novoVal;
}

function salvarPermissoesMatrix() {
    localStorage.setItem('fa_permissoes_matrix', JSON.stringify(PERMISSOES_PADRAO));
    logAction('Permissões', 'Admin', 'Matriz de permissões atualizada');
    showToast('Permissões salvas com sucesso!', 'success');
}

function renderPermUsuario() {
    const emailKey = document.getElementById('selUsuarioPerm').value;
    if (!emailKey) return;
    const user = FA_USUARIOS.find(u => u.email.toLowerCase() === emailKey);
    if (!user) return;

    const custom = _getPermissoesCustom();
    const customUser = custom[emailKey] || {};

```

```

const permPerfil = PERMISSOES_PADRAO[user.perfil] || {};

document.getElementById('permUsuarioContent').innerHTML = `
<div style="font-size:13px;font-weight:600;margin-bottom:12px;color:var(--fa-teal)">
  <i class="fas fa-user-shield"></i> Permissões de <strong>${user.nome}</strong> (Perfil: ${user.perfil})
</div>
<div style="overflow-x:auto">
  <table style="width:100%;border-collapse:collapse;font-size:11px">
    <thead>
      <tr style="background:var(--bg-card2)">
        <th style="padding:8px;text-align:left;border-bottom:1px solid var(--border)">Módulo</th>
        ${ACOES_MODULO.map(a => `<th style="padding:8px;text-align:center;border-bottom:1px solid var(--border)"`)}
      </tr>
    </thead>
    <tbody>
      ${MODULOS_SISTEMA.filter(m => !m.id.startsWith('admin_')).map((mod, mi) => {
        const permBase = permPerfil[mod.id] || {};
        return `
          <tr style="border-bottom:1px solid var(--border);${mi%2===0?'background:rgba(255,255,255,0.01)':''}">
            <td style="padding:8px;font-size:11px">
              <i class="fas fa-${mod.icon}" style="color:var(--orange);margin-right:6px;width:14px"></i>${mod.l...
            </td>
            ${ACOES_MODULO.map(acao => {
              const baseVal = !!permBase[acao];
              const customVal = customUser[mod.id] ? customUser[mod.id][acao] : undefined;
              const finalVal = typeof customVal !== 'undefined' ? customVal : baseVal;
              const isCustom = typeof customVal !== 'undefined';
              return `
                <td style="padding:8px;text-align:center">
                  <button onclick="togglePermUsuario('${emailKey}','${mod.id}','${acao}',this)"
                    data-val="${finalVal}"
                    title="${finalVal ? 'Permitido' : 'Bloqueado'}${isCustom ? ' (customizado)' : ' (padrão do ...
                    style="width:24px;height:24px;border:none;border-radius:4px;cursor:pointer;font-size:10px;
                      background:${finalVal ? 'rgba(34,197,94,0.2)' : 'rgba(239,68,68,0.15)'};
                      color:${finalVal ? 'var(--green-light)' : 'var(--red-light)'};
                      outline:${isCustom ? '2px solid var(--fa-teal)' : 'none'}">
                        ${finalVal ? '✓' : '✗'}
                  </button>
                </td>
              `;
            }).join('')}
            </tr>
          `;
        }).join('')}
    </tbody>
  </table>
</div>
<div style="margin-top:12px;display:flex;gap:8px;justify-content:flex-end">
  <button class="btn btn-danger btn-sm" onclick="resetPermUsuario('${emailKey}')"><i class="fas fa-undo"></i> R...
  <button class="btn btn-primary btn-sm" onclick="salvarPermUsuario('${emailKey}')"><i class="fas fa-save"></i>...
</div>
<div style="margin-top:8px;font-size:10px;color:var(--text-muted)">
  <i class="fas fa-info-circle"></i> Botões com borda colorida = permissão customizada (difere do padrão do per...
</div>
`;
}

function togglePermUsuario(emailKey, modulo, acao, btn) {
  const val = btn.dataset.val === 'true';
  const novoVal = !val;
  btn.dataset.val = String(novoVal);
  btn.style.background = novoVal ? 'rgba(34,197,94,0.2)' : 'rgba(239,68,68,0.15)';
  btn.style.color = novoVal ? 'var(--green-light)' : 'var(--red-light)';
  btn.textContent = novoVal ? '✓' : '✗';
  btn.style.outline = '2px solid var(--fa-teal)';
  btn.title = (novoVal ? 'Permitido' : 'Bloqueado') + ' (customizado)';
}

function salvarPermUsuario(emailKey) {
  const custom = _getPermissoesCustom();
  custom[emailKey] = {};

  // Coleta todos os botões da tabela de permissão de usuário
  const btns = document.querySelectorAll('#permUsuarioContent button[data-val]');
  btns.forEach(btn => {
    const parts = btn.title.replace(' (customizado)', '').replace(' (padrão do perfil)', '').split(' - ');
    // fallback: usa onclick para extrair modulo/acao
  });

  // Abordagem direta: re-lê da tabela por posição
  const rows = document.querySelectorAll('#permUsuarioContent tbody tr');
  rows.forEach((row, ri) => {

```



```

const mod = MODULOS_SISTEMA.filter(m => !m.id.startsWith('admin_'))[ri];
if (!mod) return;
const cells = row.querySelectorAll('td button');
cells.forEach((btn, ci) => {
  const acao = ACOES_MODULO[ci];
  if (!acao) return;
  if (!custom[emailKey][mod.id]) custom[emailKey][mod.id] = {};
  custom[emailKey][mod.id][acao] = btn.dataset.val === 'true';
});
});

_savePermissoesCustom(custom);
logAction('Permissões Usuário', 'Admin', `Permissões customizadas salvas para ${emailKey}`);
showToast('Permissões do usuário salvas!', 'success');
}

function resetPermUsuario(emailKey) {
  const custom = _getPermissoesCustom();
  delete custom[emailKey];
  _savePermissoesCustom(custom);
  showToast('Permissões resetadas para o padrão do perfil!', 'info');
  renderPermUsuario();
}

// ■■■■ RENDERIZA ACESSO NEGADO ■■■■
function renderAcessoNegado() {
  document.getElementById('mainContent').innerHTML = `
    <div class="empty-state" style="padding-top:80px">
      <i class="fas fa-lock" style="color:var(--red-light);font-size:48px"></i>
      <p style="margin-top:16px;font-size:18px;font-weight:600;color:var(--red-light)">Acesso Restrito</p>
      <p style="font-size:13px;color:var(--text-secondary);margin-top:4px">Você não tem permissão para acessar este...
      <p style="font-size:12px;color:var(--text-muted);margin-top:4px">Entre em contato com o Administrador do Sist...
      <button class="btn btn-secondary" style="margin-top:16px" onclick="navigate('dashboard')">
        <i class="fas fa-home"></i> Voltar ao Dashboard
      </button>
    </div>
  `;
}

// ■■■■ SIDEBAR: OCULTA ITENS SEM PERMISSÃO ■■■■
function aplicarPermissoesSidebar() {
  if (!currentUser) return;

  // Mapeia menu → modulo
  const menuMap = {
    'contratos': 'contratos',
    'os': 'os',
    'medicao': 'medicao',
    'financeiro': 'financeiro',
    'faturamento': 'faturamento',
    'contas_pagar': 'contas_pagar',
    'fornecedores': 'fornecedores',
    'pedidos': 'pedidos',
    'compras': 'requisicoes',
    'equipe': 'equipe',
    'frota': 'frota',
    'estoque': 'almoxarifado',
    'ssma': 'ssma',
    'relatorios': 'relatorios',
    'admin_usuarios': 'admin_usuarios',
    'admin_config': 'admin_config',
    'admin_logs': 'admin_logs',
    'admin_backup': 'admin_backup',
  };

  document.querySelectorAll('.nav-item[onclick]').forEach(item => {
    const onclick = item.getAttribute('onclick') || '';
    const match = onclick.match(/navigate\('(^[^']+)'\)/);
    if (!match) return;
    const page = match[1];
    const modulo = menuMap[page];
    if (modulo) {
      const temAcesso = hasPermission(modulo, 'view');
      item.style.display = temAcesso ? '' : 'none';
    }
  });

  // Admin: mostra seção Administração
  const navAdmin = document.getElementById('nav-admin');
  if (navAdmin) navAdmin.style.display = currentUser.profile === 'admin' ? 'block' : 'none';
}

// ■■■■ PERFIL RESUMIDO (para página de perfil) ■■■■

```



```
function getPermissoesPerfilForDisplay(profile) {
  const permPerfil = PERMISSOES_PADRAO[profile] || {};
  if (permPerfil._default) {
    return MODULOS_SISTEMA.slice(0, 6).map(m => ({
      modulo: m.label, icon: m.icon, acesso: 'Total'
    }));
  }
  return MODULOS_SISTEMA.map(mod => {
    const p = permPerfil[mod.id];
    if (!p) return null;
    const temView = p.view;
    const temCriar = p.create;
    const temEditar = p.edit;
    const temAprovar = p.approve;
    if (!temView) return null;
    const nivel = (temCriar && temEditar && temAprovar) ? 'Total' :
      (temCriar && temEditar) ? 'Operacional' :
      (temEditar) ? 'Edição' :
      (temView) ? 'Leitura' : 'Restrito';
    return { modulo: mod.label, icon: mod.icon, acesso: nivel };
  }).filter(Boolean);
}

// Mantém compatibilidade com código existente
function getPermissoesPerfil(profile) {
  return getPermissoesPerfilForDisplay(profile);
}
```

#06 | public/js/data.js

118 linhas | 14.9 KB | .JS

```
// =====
// Fraser Alexander ERP - Dados do Sistema
// =====
// Todos os dados são carregados do banco D1 via API REST (/api/*)
// Este arquivo mantém a estrutura de dados para compatibilidade
// com módulos que ainda referenciam ERP_DATA diretamente.
// =====

const ERP_DATA = {

  // Perfis de usuário (sem dados pessoais fixos)
  profiles: {
    admin: { name: 'Administrador', role: 'Administrador do Sistema', avatar: 'AD', email: '' },
    diretor: { name: 'Diretor', role: 'Diretor Geral', avatar: 'DI', email: '' },
    financeiro: { name: 'Financeiro', role: 'Gerente Financeiro', avatar: 'FI', email: '' },
    operacao: { name: 'Operação', role: 'Gestor de Operações', avatar: 'OP', email: '' },
    compras: { name: 'Compras', role: 'Analista de Suprimentos', avatar: 'CO', email: '' },
    ssma: { name: 'SSMA', role: 'Técnico(a) de SSMA', avatar: 'SS', email: '' },
    rh: { name: 'RH', role: 'Analista de RH', avatar: 'RH', email: '' },
    supervisor: { name: 'Supervisor', role: 'Supervisor de Campo', avatar: 'SU', email: '' }
  },

  // Dados operacionais iniciais (seed Fraser Alexander - Mina do Cerrado e demais contratos)
  contratos: [
    { id: 'CONT-001', cliente: 'Mineração Vale Verde Ltda', objeto: 'Operação e Manutenção de Equipamentos de Min...',
    { id: 'CONT-002', cliente: 'Cobre & Ouro Mineração S/A', objeto: 'Terraplanagem e Estradas de Mina',
    { id: 'CONT-003', cliente: 'Bauxita do Norte Ind. e Com.',objeto: 'Serviços de Britagem Primária e Secundária',
    { id: 'CONT-004', cliente: 'Ferro Bruto Extração Ltda', objeto: 'Desmonte a Fogo e Carregamento',
    { id: 'CONT-005', cliente: 'Granito Serrano Cia.', objeto: 'Gestão de Pátio e Expedição',
  ],

  colaboradores: [
    { id: 'COL-001', nome: 'Ricardo Almeida', cargo: 'Gerente de Operações', contrato: 'CONT-001', status: ...
    { id: 'COL-002', nome: 'Fernanda Costa', cargo: 'Engenheira de Minas', contrato: 'CONT-002', status: ...
    { id: 'COL-003', nome: 'Carlos Mendes', cargo: 'Supervisor de Campo', contrato: 'CONT-003', status: ...
    { id: 'COL-004', nome: 'Jair Oliveira', cargo: 'Operador de Escavadeira', contrato: 'CONT-001', status: ...
    { id: 'COL-005', nome: 'Patrícia Souza', cargo: 'Técnica de SSMA', contrato: 'CONT-004', status: ...
    { id: 'COL-006', nome: 'Antônio Ferreira', cargo: 'Motorista de Caminhão', contrato: 'CONT-001', status: ...
    { id: 'COL-007', nome: 'Marcos Vieira', cargo: 'Mecânico de Manutenção', contrato: 'CONT-002', status: ...
    { id: 'COL-008', nome: 'Luciana Barros', cargo: 'Analista de Custos', contrato: 'CONT-001', status: ...
    { id: 'COL-009', nome: 'Pedro Castilho', cargo: 'Operador de Perfuratriz', contrato: 'CONT-004', status: ...
    { id: 'COL-010', nome: 'Ana Paula Rocha', cargo: 'Gerente de Contratos', contrato: 'CONT-004', status: ...
    { id: 'COL-011', nome: 'José Rodrigues', cargo: 'Operador de Motoniveladora',contrato: 'CONT-002', status: ...
    { id: 'COL-012', nome: 'Simone Lacerda', cargo: 'Auxiliar Administrativo', contrato: 'CONT-001', status: ...
    { id: 'COL-013', nome: 'Roberto Lima', cargo: 'Eletricista Industrial', contrato: 'CONT-003', status: ...
    { id: 'COL-014', nome: 'Cláudia Martins', cargo: 'Enfermeira do Trabalho', contrato: 'CONT-001', status: ...
    { id: 'COL-015', nome: 'Diego Fonseca', cargo: 'Operador de Britagem', contrato: 'CONT-003', status: ...
  ],

  incidentes: [
    { id: 'INC-001', data: '2025-02-10', tipo: 'Quase Acidente', descricao: 'Veículo passou próximo a pede...
    { id: 'INC-002', data: '2025-03-05', tipo: 'Acidente Sem Afastamento',descricao: 'Corte leve na mão durante man...
    { id: 'INC-003', data: '2025-01-22', tipo: 'Condição Insegura', descricao: 'Derramamento de óleo hidrául...
    { id: 'INC-004', data: '2025-03-15', tipo: 'Quase Acidente', descricao: 'Falha no freio de estacioname...
  ],

  equipamentos: [
    { id: 'EQP-001', codigo: 'EX-001', descricao: 'Escavadeira Hidráulica PC800', tipo: 'Equipamento', marca: 'K...
    { id: 'EQP-002', codigo: 'HD-001', descricao: 'Caminhão Fora-de-Estrada HD785', tipo: 'Veiculo', marca: 'K...
    { id: 'EQP-003', codigo: 'MN-001', descricao: 'Motoniveladora GD655', tipo: 'Equipamento', marca: 'K...
    { id: 'EQP-004', codigo: 'BT-001', descricao: 'Britador Primário 42x65', tipo: 'Equipamento', marca: 'M...
    { id: 'EQP-005', codigo: 'PF-001', descricao: 'Perfuratriz Rotativa DM45', tipo: 'Equipamento', marca: 'C...
    { id: 'EQP-006', codigo: 'TR-001', descricao: 'Trator de Esteiras D155', tipo: 'Equipamento', marca: 'K...
    { id: 'EQP-007', codigo: 'PP-001', descricao: 'Pá Carregadeira WA600', tipo: 'Equipamento', marca: 'K...
    { id: 'EQP-008', codigo: 'CT-001', descricao: 'Caminhão Basculante Volvo FMX', tipo: 'Veiculo', marca: 'V...
  ],

  medicoes: [
    { id: 'MED-001', contrato: 'CONT-001', referencia: 'Jan/2025', dataEnvio: '2025-02-05', dataPagamento: '2025-02...
    { id: 'MED-002', contrato: 'CONT-001', referencia: 'Fev/2025', dataEnvio: '2025-03-05', dataPagamento: '2025-03...
    { id: 'MED-003', contrato: 'CONT-001', referencia: 'Mar/2025', dataEnvio: '2025-04-02', dataPagamento: '',
    { id: 'MED-004', contrato: 'CONT-002', referencia: 'Fev/2025', dataEnvio: '2025-03-07', dataPagamento: '2025-03...
    { id: 'MED-005', contrato: 'CONT-002', referencia: 'Mar/2025', dataEnvio: '2025-04-04', dataPagamento: '',
    { id: 'MED-006', contrato: 'CONT-003', referencia: 'Mar/2025', dataEnvio: '2025-04-01', dataPagamento: '',
  ],

  faturas: [
    { id: 'FAT-001', contrato: 'CONT-001', numero: 'NF-000345', referencia: 'Jan/2025', emissao: '2025-02-06', venc...
```

```
{ id: 'FAT-002', contrato: 'CONT-001', numero: 'NF-000389', referencia: 'Fev/2025', emissao: '2025-03-06', venc...
{ id: 'FAT-003', contrato: 'CONT-001', numero: 'NF-000421', referencia: 'Mar/2025', emissao: '2025-04-03', venc...
{ id: 'FAT-004', contrato: 'CONT-002', numero: 'NF-000392', referencia: 'Fev/2025', emissao: '2025-03-08', venc...
{ id: 'FAT-005', contrato: 'CONT-002', numero: 'NF-000425', referencia: 'Mar/2025', emissao: '2025-04-05', venc...
{ id: 'FAT-006', contrato: 'CONT-003', numero: 'NF-000387', referencia: 'Fev/2025', emissao: '2025-03-02', venc...
},

ordens: [
{ id: 'OS-2025-0001', contrato: 'CONT-001', tipo: 'Preventiva', descricao: 'Revisão geral Escavadeira PC800 - 5...
{ id: 'OS-2025-0002', contrato: 'CONT-001', tipo: 'Corretiva', descricao: 'Reparo freio estacionamento HD785',...
{ id: 'OS-2025-0003', contrato: 'CONT-002', tipo: 'Preventiva', descricao: 'Troca de pneus Motoniveladora GD655...
{ id: 'OS-2025-0004', contrato: 'CONT-003', tipo: 'Inspeção', descricao: 'Inspeção mandíbulas britador primár...
{ id: 'OS-2025-0005', contrato: 'CONT-001', tipo: 'Preventiva', descricao: 'Lubrificação geral equipamentos - l...
{ id: 'OS-2025-0006', contrato: 'CONT-004', tipo: 'Projeto', descricao: 'Instalação e comissionamento perfur...
}
];

// Dados para gráficos - Fraser Alexander 2025
const CHART_DATA = {
  faturamentoMensal: {
    labels: ['Out/24', 'Nov/24', 'Dez/24', 'Jan/25', 'Fev/25', 'Mar/25'],
    previsto: [580000, 595000, 610000, 620000, 630000, 640000],
    realizado: [562000, 588000, 603000, 566500, 585800, 608900]
  },
  custoReceita: {
    labels: ['Out/24', 'Nov/24', 'Dez/24', 'Jan/25', 'Fev/25', 'Mar/25'],
    receita: [562000, 588000, 603000, 566500, 585800, 608900],
    custo: [438000, 456000, 468000, 441000, 456000, 474000]
  },
  osStatus: {
    labels: ['Concluídas', 'Em Andamento', 'Agendadas', 'Pausadas', 'Aguard. Peça'],
    values: [2, 3, 1, 0, 0],
    colors: ['#22c55e', '#1a73e8', '#f59e0b', '#8b949e', '#ef4444']
  },
  contratoValor: {
    labels: ['CONT-001 Vale Verde', 'CONT-002 Cobre & Ouro', 'CONT-003 Bauxita Norte', 'CONT-004 Ferro Bruto'],
    values: [4800000, 2350000, 1800000, 3200000]
  }
};
```


[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

```
localStorage.setItem('fa_current_user', JSON.stringify(me));
}
} catch {}

// Dispara evento para notificar módulos que o DB está pronto
window.dispatchEvent(new CustomEvent('db:ready', { detail: { online: true } }));
};

// ■■■ LIMPEZA DE DADOS FICTÍCIOS DO localStorage ■■■■■■■■■■■■■■■■
// Remove qualquer dado fictício/demo que possa ter ficado em cache.
// Executa na primeira vez após a atualização do sistema.
window.DB._limparDemoData = function() {
    const VERSAO_CLEAN = 'v3.3-fiscal';
    const jaLimpo = localStorage.getItem('fa_clean_version');
    if (jaLimpo === VERSAO_CLEAN) return; // Já foi limpo nesta versão

    // ■ Preserva dados criados pelo usuário (não são da seed) ■■■■■■■■■■■■■■
    // IDs da seed para cada tipo de dado
    const _seedMatrizIds = new Set(['MAP-001', 'MAP-002', 'MAP-003', 'MAP-004', 'MAP-005',
        'MAPA-006-001', 'MAPA-006-002', 'MAPA-006-003', 'MAPA-2025-0001', 'MAPA-2025-0002', 'MAPA-2025-0003']);
    const _seedPedidoIds = new Set(['PED-2025-001', 'PED-2025-002', 'PED-2025-003',
        'PED-2025-004', 'PED-2025-005', 'PED-2025-006', 'PED-006-001', 'PED-006-002', 'PED-006-003']);
    const _seedRfqIds = new Set(['RFQ-2025-001', 'RFQ-2025-002', 'RFQ-2025-003',
        'RFQ-2025-004', 'RFQ-2025-005', 'RFQ-2025-006', 'RFQ-2025-007',
        'RFQ-006-001', 'RFQ-006-002', 'RFQ-006-003', 'RFQ-006-004']);
    const _seedRcIds = new Set(['RC-2025-0001', 'RC-2025-0002', 'RC-2025-0003',
        'RC-2025-0004', 'RC-2025-0005', 'RC-2025-0006', 'RC-2025-0007']);

    // Função auxiliar para filtrar itens não-seed de uma chave do localStorage
    function _preservarNaoSeed(chave, seedSet) {
        try {
            const arr = JSON.parse(localStorage.getItem(chave) || '[]');
            return arr.filter(item => item && item.id && !seedSet.has(item.id));
        } catch(e) { return []; }
    }

    // Preserva: mapas, pedidos, RFQs e RCs do usuário
    const _mapasSalvos = _preservarNaoSeed('fa_matrizes', _seedMatrizIds)
        .concat(_preservarNaoSeed('fa_mapas_comp', _seedMatrizIds))
        .filter((m, i, arr) => arr.findIndex(x => x.id === m.id) === i); // deduplica

    const _pedidosSalvos = _preservarNaoSeed('fa_pedidos', _seedPedidoIds);

    const _rfqsSalvos = _preservarNaoSeed('fa_rfq_flow', _seedRfqIds)
        .concat(_preservarNaoSeed('fa_rfqs', _seedRfqIds))
        .filter((r, i, arr) => arr.findIndex(x => x.id === r.id) === i);

    const _rcsSalvos = _preservarNaoSeed('fa_rcs', _seedRcIds);

    const chaves = [
        // Módulos operacionais
        'fa_pedidos', 'fa_rcs', 'fa_rfq_flow', 'fa_mapas_comp',
        'fa_fluxo_os', 'fa_ordens_servico', 'fa_os_list',
        'fa_fornecedores_cache', 'fa_contas_pagar', 'fa_logs_sistema',
        'fa_usuarios', 'fa_colaboradores', 'fa_equipamentos',
        'fa_contratos', 'fa_materiais', 'fa_matrizes',
        'fa_idf_avaliacoes', 'fa_avaliacoes_forn', 'fa_historico_compras',
        'fa_mov_almoxx', 'fa_recebimentos', 'fa_requisicoes',
        'fa_aprovacao_config', 'fa_config_perfis_os', 'fa_config_perfis_emissao_rc',
        'fa_mapas_cotacao', 'fa_incidentes', 'fa_medicoes',
        'fa_permissoes_matrix',
        // Almoxarifado v2
        'fa_almoxx_movimentos', 'fa_estoque_v2', 'fa_emprestimos', 'fa_inventarios',
        // CRM e Suprimentos
        'fa_crm_data', 'fa_contratos_fornecimento',
        // Legado
        'fa_os', 'fa_rc', 'fa_rfq', 'fa_mapas', 'fa_fornecedores'
    ];

    chaves.forEach(k => {
        try { localStorage.removeItem(k); } catch(e) {}
    });

    // ■ Restaura dados do usuário preservados no backup ■■■■■■■■■■■■■■■■
    const _backup = {
        matrizes: _mapasSalvos,
        pedidos: _pedidosSalvos,
        rfqs: _rfqsSalvos,
        rcs: _rcsSalvos
    };

    const _totalPreservados = _mapasSalvos.length + _pedidosSalvos.length + _rfqsSalvos.length + _rcsSalvos.length;
    if (_totalPreservados > 0) {
```

```
try {
  // Salva backup consolidado
  localStorage.setItem('_fa_user_data_backup', JSON.stringify(_backup));
  // Também restaura imediatamente nas chaves corretas para uso imediato
  if (_mapasSalvos.length > 0) localStorage.setItem('_fa_user_matrizes_backup', JSON.stringify(_mapasSalvos));
  if (_pedidosSalvos.length > 0) localStorage.setItem('fa_pedidos', JSON.stringify(_pedidosSalvos));
  if (_rfqsSalvos.length > 0) localStorage.setItem('fa_rfqs_flow', JSON.stringify(_rfqsSalvos));
  if (_rcsSalvos.length > 0) localStorage.setItem('fa_rcs', JSON.stringify(_rcsSalvos));
  console.info('[DB] Preservados pelo usuário: ' + _mapasSalvos.length + ' mapa(s), ' +
    _pedidosSalvos.length + ' pedido(s), ' + _rfqsSalvos.length + ' RFQ(s), ' + _rcsSalvos.length + ' RC(s).');
} catch(eRest) {}
}

// Marcar como limpo para não repetir
localStorage.setItem('fa_clean_version', VERSAO_CLEAN);
console.info('[DB] Cache local de dados fictícios limpo ■ v3.3-fiscal');
};

// Auto-inicializa quando o DOM estiver pronto
if (document.readyState === 'loading') {
  document.addEventListener('DOMContentLoaded', () => {
    window.DB._limparDemoData();
    window.DB._init();
  });
} else {
  setTimeout(() => {
    window.DB._limparDemoData();
    window.DB._init();
  }, 200);
}
```

#08 | public/js/seed demo.js

3.221 linhas | 298.9 KB | .JS

```
// =====  
// Fraser Alexander ERP - Seed de Dados Demo  
// Processo completo: CRM → Contrato → WBS/Custos → OS → RC → RFQ → Pedido → Pagamento  
// =====  
function _runSeedDemoData() {  
    'use strict';  
  
    // Só roda se não tiver sido executado antes  
    if (localStorage.getItem('_fa_demo_seed_v15') === '1') return;  
    // Remove versões anteriores para forçar reload  
    localStorage.removeItem('_fa_demo_seed_v5');  
    localStorage.removeItem('_fa_demo_seed_v6');  
    localStorage.removeItem('_fa_demo_seed_v7');  
    localStorage.removeItem('_fa_demo_seed_v8');  
    localStorage.removeItem('_fa_demo_seed_v9');  
    localStorage.removeItem('_fa_demo_seed_v10');  
    localStorage.removeItem('_fa_demo_seed_v11');  
    localStorage.removeItem('_fa_demo_seed_v12');  
    localStorage.removeItem('_fa_demo_seed_v13');  
  
    console.log('[SEED] Carregando dados demo Fraser Alexander...');  
  
    // ■■■■ HELPERS ■■■■  
    const iso = (d) => new Date(d).toISOString();  
    const hoje = '2025-03-28';  
    const fmt = (v) => v.toLocaleString('pt-BR', { style: 'currency', currency: 'BRL' });  
  
    // ■■■■ 1. ERP_DATA (contratos, colaboradores, incidentes, equipamentos, medicoes, faturas, ordens) ■■■■  
    // Garante que ERP_DATA exista (já deve ter dados do data.js)  
    if (!window.ERP_DATA) window.ERP_DATA = { profiles:{}, contratos:[], ordens:[], medicoes:[], faturas:[], colabora..  
  
    window.ERP_DATA.contratos = [  
        {  
            id: 'CONT-001',  
            cliente: 'Mineração Vale Verde Ltda',  
            objeto: 'Operação e Manutenção de Equipamentos de Mineração',  
            descricao: 'Operação e Manutenção de Equipamentos de Mineração – Mina do Cerrado',  
            valor: 4800000,  
            medidoAcum: 1920000,  
            custoAcum: 1536000,  
            status: 'Ativo',  
            inicio: '2024-01-15',  
            fim: '2026-01-14',  
            equipe: 28,  
            equipamentos: 7,  
            gestor: 'Ricardo Almeida',  
            contato_cliente: 'Eng. Paulo Henrique',  
            tipo: 'Operação',  
            unidade: 'Mina do Cerrado – MG',  
            moeda: 'BRL',  
            margem: 20,  
            progress: 40,  
            ssmaStatus: 'Conforme',  
            observacoes: 'Contrato principal – Mina do Cerrado'  
        },  
        {  
            id: 'CONT-002', cliente: 'Cobre & Ouro Mineração S/A',  
            objeto: 'Terraplanagem e Estradas de Mina', descricao: 'Terraplanagem e Estradas de Mina – Fase 3',  
            valor: 2350000, medidoAcum: 940000, custoAcum: 780000, status: 'Ativo',  
            inicio: '2024-03-01', fim: '2025-08-31', equipe: 14, equipamentos: 3,  
            gestor: 'Fernanda Costa', contato_cliente: 'Diretora Maria Clara',  
            tipo: 'Construção', unidade: 'Mina Cobre & Ouro – PA', moeda: 'BRL',  
            margem: 17, progress: 40, ssmaStatus: 'Alerta', observacoes: 'Ampliação da Fase 3'  
        },  
        {  
            id: 'CONT-003', cliente: 'Bauxita do Norte Ind. e Com.',  
            objeto: 'Serviços de Britagem Primária e Secundária', descricao: 'Britagem Primária e Secundária – Operação C..  
            valor: 1800000, medidoAcum: 1440000, custoAcum: 1180000, status: 'Ativo',  
            inicio: '2023-08-01', fim: '2025-07-31', equipe: 10, equipamentos: 2,  
            gestor: 'Carlos Mendes', contato_cliente: 'Diretor Técnico João Silva',  
            tipo: 'Processamento', unidade: 'Planta Bauxita Norte – PA', moeda: 'BRL',  
            margem: 18, progress: 80, ssmaStatus: 'Conforme', observacoes: 'Renovação automática prevista'  
        },  
        {  
            id: 'CONT-004', cliente: 'Ferro Bruto Extração Ltda',  
            objeto: 'Desmonte a Fogo e Carregamento', descricao: 'Perfuração, Desmonte e Carregamento de Minério',  
            valor: 3200000, medidoAcum: 320000, custoAcum: 280000, status: 'Mobilização',  
            inicio: '2025-02-01', fim: '2027-01-31', equipe: 20, equipamentos: 2,
```

[illegible]

```
const lead004 = { id: 'LEAD-004', empresa: 'Ferro Bruto Extração Ltda', segmento: 'Mineração', contato: 'Sérgio Machado', cargo: 'Gerente de Operações' };
const lead005 = { id: 'LEAD-005', empresa: 'Granito Serrano Cia.', segmento: 'Mineração', contato: 'Antônio Pereira', cargo: 'Sócio-Diretor' };
];

const crmPropostas = [
  { id: 'PROP-001', numero: 'PROP-001', lead: 'LEAD-001', cliente: 'Lithium Power Mineração S/A', descricao: 'Projeto de expansão da mina', status: 'Em andamento' },
  { id: 'PROP-002', numero: 'PROP-002', lead: 'LEAD-002', cliente: 'Cobre & Ouro Mineração S/A', descricao: 'Aditivo para o processo de extração', status: 'Pendente' },
  { id: 'PROP-003', numero: 'PROP-003', lead: 'LEAD-004', cliente: 'Ferro Bruto Extração Ltda', descricao: 'Contrato de fornecimento de materiais', status: 'Concluído' }
];

const crmAtividades = [
  { id: 'ATI-001', lead: 'LEAD-001', tipo: 'Reunião', descricao: 'Apresentação da proposta técnica - Rio de Janeiro', data: '2025-01-15', status: 'Concluída' },
  { id: 'ATI-002', lead: 'LEAD-001', tipo: 'E-mail', descricao: 'Envio de proposta revisada com prazo ajustado para o cliente', data: '2025-01-16', status: 'Concluída' },
  { id: 'ATI-003', lead: 'LEAD-002', tipo: 'Negociação', descricao: 'Reunião de negociação do aditivo - Belém/PA', data: '2025-02-10', status: 'Em andamento' },
  { id: 'ATI-004', lead: 'LEAD-003', tipo: 'Visita Técnica', descricao: 'Visita ao site de mineração - Catalão/GO', data: '2025-03-01', status: 'Planejada' },
  { id: 'ATI-005', lead: 'LEAD-005', tipo: 'Ligação', descricao: 'Follow-up proposta de renovação do contrato de manutenção', data: '2025-02-28', status: 'Pendente' }
];

const crmContatos = [
  { id: 'CONT-CRM-001', nome: 'Dr. Henrique Carvalho', cargo: 'Diretor de Operações', empresa: 'Lithium Power Mineração S/A', email: 'henrique@lpm.com.br' },
  { id: 'CONT-CRM-002', nome: 'Maria Clara Ramos', cargo: 'Diretora de Contratos', empresa: 'Cobre & Ouro Mineração S/A', email: 'maria@cobro.com.br' },
  { id: 'CONT-CRM-003', nome: 'Eng. Roberto Assis', cargo: 'Gerente de Infraestrutura', empresa: 'Nióbio do Cerrado Ltda', email: 'roberto@ncld.com.br' },
  { id: 'CONT-CRM-004', nome: 'Sérgio Machado', cargo: 'Gerente de Operações', empresa: 'Ferro Bruto Extração Ltda', email: 'sergio@fbel.com.br' },
  { id: 'CONT-CRM-005', nome: 'Antônio Pereira', cargo: 'Sócio-Diretor', empresa: 'Granito Serrano Cia.', email: 'antonio@gsc.com.br' }
];

const crmData = {
  leads: crmLeads, propostas: crmPropostas, atividades: crmAtividades, contatos: crmContatos, oportunidades: [
    { id: 'OPP-001', cliente: 'Lithium Power Mineração S/A', servico: 'Operação de Mina Subterrânea', valor_estimado: 1500000, status: 'Em andamento' },
    { id: 'OPP-002', cliente: 'Cobre & Ouro Mineração S/A', servico: 'Ampliação Fase 4 - Terraplenagem', valor_estimado: 2200000, status: 'Planejada' },
    { id: 'OPP-003', cliente: 'Nióbio do Cerrado Ltda', servico: 'Gestão de Rejeitos e Barragem', valor_estimado: 900000, status: 'Em andamento' },
    { id: 'OPP-004', cliente: 'Ferro Bruto Extração Ltda', servico: 'Extensão Contrato CONT-004', valor_estimado: 1100000, status: 'Concluído' },
    { id: 'OPP-005', cliente: 'Granito Serrano Cia.', servico: 'Renovação Gestão de Pátio', valor_estimado: 1100000, status: 'Planejada' }
  ]
};

localStorage.setItem('fa_crm_data', JSON.stringify(crmData));
localStorage.setItem('fraser_crm_oportunidades', JSON.stringify(crmData.oportunidades));

// ■■■■ 3. Fornecedores ■■■■
const fornecedores = [
  { id: 'FOR-001', razao_social: 'Komaflex Peças e Serviços Ltda', cnpj: '11.222.333/0001-44', categoria: 'Acessórios e Peças', status: 'Ativo' },
  { id: 'FOR-002', razao_social: 'Lubrax Lubrificantes S/A', cnpj: '22.333.444/0001-55', categoria: 'Lubrificantes', status: 'Ativo' },
  { id: 'FOR-003', razao_social: 'SegMax Equipamentos de Proteção', cnpj: '33.444.555/0001-66', categoria: 'Equipamentos', status: 'Ativo' },
  { id: 'FOR-004', razao_social: 'Diesel Sul Combustíveis', cnpj: '44.555.666/0001-77', categoria: 'Combustíveis', status: 'Ativo' },
  { id: 'FOR-005', razao_social: 'InflaMax Pneus para Minas', cnpj: '55.666.777/0001-88', categoria: 'Pneus', status: 'Ativo' },
  { id: 'FOR-006', razao_social: 'Aliminas Alimentação Coletiva', cnpj: '66.777.888/0001-99', categoria: 'Alimentação', status: 'Ativo' },
  { id: 'FOR-007', razao_social: 'HospedaMinas Alojamentos Ltda', cnpj: '77.888.999/0001-00', categoria: 'Hospedagem', status: 'Ativo' },
  { id: 'FOR-008', razao_social: 'Abrasivos & Filtros Industriais S/A', cnpj: '88.999.000/0001-11', categoria: 'Materiais', status: 'Ativo' },
  { id: 'FOR-009', razao_social: 'TechDrill Serviços de Perfuração', cnpj: '99.000.111/0001-22', categoria: 'Serviços', status: 'Ativo' },
  { id: 'FOR-010', razao_social: 'Metso Brazil Parts', cnpj: '12.345.678/0001-33', categoria: 'Peças', status: 'Ativo' }
];

localStorage.setItem('fa_fornecedores_cache', JSON.stringify(fornecedores));

// ■■■■ 4. IDF - Índice de Desempenho de Fornecedor ■■
const idfAvaliacoes = [
  { id: 'IDF-001', fornecedor_id: 'FOR-001', fornecedor: 'Komaflex Peças e Serviços Ltda', data: '2025-01-15', avaliador: 'Ricardo Almeida', score: 95 },
  { id: 'IDF-002', fornecedor_id: 'FOR-002', fornecedor: 'Lubrax Lubrificantes S/A', data: '2025-02-10', avaliador: 'Ricardo Almeida', score: 88 },
  { id: 'IDF-003', fornecedor_id: 'FOR-004', fornecedor: 'Diesel Sul Combustíveis', data: '2025-02-20', avaliador: 'Ricardo Almeida', score: 92 },
  { id: 'IDF-004', fornecedor_id: 'FOR-005', fornecedor: 'InflaMax Pneus para Minas', data: '2025-01-25', avaliador: 'Ricardo Almeida', score: 90 },
  { id: 'IDF-005', fornecedor_id: 'FOR-003', fornecedor: 'SegMax Equipamentos de Proteção', data: '2025-03-01', avaliador: 'Ricardo Almeida', score: 85 },
  { id: 'IDF-006', fornecedor_id: 'FOR-010', fornecedor: 'Metso Brazil Parts', data: '2025-02-28', avaliador: 'Ricardo Almeida', score: 93 }
];

localStorage.setItem('fa_idf_avaliacoes', JSON.stringify(idfAvaliacoes));

// ■■■■ 5. Ordens de Serviço (fa_ordens_servico) ■■■■
const ordensServico = [
  {
    id: 'OS-2025-0001', numero: 'OS-2025-0001',
    contrato: 'CONT-001', cliente: 'Mineração Vale Verde Ltda',
    tipo: 'Preventiva', descricao: 'Revisão geral Escavadeira PC800 - 500h (troca de fluidos, filtros e ajustes)', status: 'Concluída', prioridade: 'Normal',
    responsavel: 'Marcos Vieira', equipe: 2,
    prazo: '2025-03-10', horas: 8, progresso: 100,
    local: 'Oficina Central - Mina do Cerrado',
    wbs_id: '1.2.1', wbs_descricao: 'Manutenção Preventiva - Filtros/Óleos', wbs_natureza: 'MAN',
    precisa_compra: true, tipo_compra: 'Material',
    itens_compra: [
      { descricao: 'Filtro de Óleo Motor Komatsu', qtd: 4, unidade: 'un', valor_unit: 85, valor_total: 340 },
      { descricao: 'Óleo Motor 15W40 Diesel', qtd: 20, unidade: 'L', valor_unit: 18, valor_total: 360 },
      { descricao: 'Filtro de Ar Primário', qtd: 2, unidade: 'un', valor_unit: 120, valor_total: 240 }
    ],
    criado_em: iso('2025-02-28'), criado_por: 'Ricardo Almeida',
    atualizado_em: iso('2025-03-10'), observacoes: 'Revisão concluída sem intercorrências'
  },
  {}
];
```



```
id: 'OS-2025-0002', numero: 'OS-2025-0002',
contrato: 'CONT-001', cliente: 'Mineração Vale Verde Ltda',
tipo: 'Corretiva', descricao: 'Reparo urgente no sistema de freio de estacionamento do HD785 - falha detectad...
status: 'Em Andamento', prioridade: 'Crítica',
responsavel: 'Marcos Vieira', equipe: 3,
prazo: '2025-04-02', horas: 16, progresso: 60,
local: 'Oficina Central - Mina do Cerrado',
wbs_id: '1.2.2', wbs_descricao: 'Manutenção Corretiva - Emergencial', wbs_natureza: 'MAN', wbs_ao_previsto: ...
precisa_compra: true, tipo_compra: 'Misto',
itens_compra: [
  { descricao: 'Conjunto de Freio HD785 Komatsu Original', qtd: 1, unidade: 'kit', valor_unit: 4800, valor_to...
  { descricao: 'Serviço de Alinhamento Especializado', qtd: 1, unidade: 'vb', valor_unit: 1200, valor_total: ...
],
criado_em: iso('2025-03-20'), criado_por: 'Ricardo Almeida',
atualizado_em: iso('2025-03-28'), observacoes: 'Peças solicitadas via RC-2025-0003'
},
{
  id: 'OS-2025-0003', numero: 'OS-2025-0003',
  contrato: 'CONT-002', cliente: 'Cobre & Ouro Mineração S/A',
  tipo: 'Preventiva', descricao: 'Troca de pneus traseiros da Motoniveladora GD655 (desgaste >80%)',
  status: 'Agendada', prioridade: 'Normal',
  responsavel: 'José Rodrigues', equipe: 2,
  prazo: '2025-04-10', horas: 6, progresso: 0,
  local: 'Canteiro CONT-002 - Terraplanagem Fase 3',
  wbs_id: 'P2-3.1', wbs_descricao: 'Pneus OTR 23.5R25 - 4 unidades', wbs_natureza: 'MAT',
  precisa_compra: true, tipo_compra: 'Material',
  itens_compra: [
    { descricao: 'Pneu OTR 23.5R25 para Motoniveladora', qtd: 4, unidade: 'un', valor_unit: 2800, valor_total: ...
  ],
  criado_em: iso('2025-03-25'), criado_por: 'Fernanda Costa',
  atualizado_em: iso('2025-03-25'), observacoes: ''
},
{
  id: 'OS-2025-0004', numero: 'OS-2025-0004',
  contrato: 'CONT-003', cliente: 'Bauxita do Norte Ind. e Com.',
  tipo: 'Inspeção', descricao: 'Inspeção e medição das mandíbulas do britador primário Metso C160',
  status: 'Concluída', prioridade: 'Alta',
  responsavel: 'Diego Fonseca', equipe: 2,
  prazo: '2025-03-20', horas: 4, progresso: 100,
  local: 'Planta de Britagem - CONT-003',
  wbs_id: 'P3-2.1', wbs_descricao: 'Mandíbulas Britador (desgaste)', wbs_natureza: 'MAT',
  precisa_compra: false,
  itens_compra: [],
  criado_em: iso('2025-03-15'), criado_por: 'Carlos Mendes',
  atualizado_em: iso('2025-03-20'), observacoes: 'Desgaste de 45% - reposição prevista para Jun/25'
},
{
  id: 'OS-2025-0005', numero: 'OS-2025-0005',
  contrato: 'CONT-001', cliente: 'Mineração Vale Verde Ltda',
  tipo: 'Preventiva', descricao: 'Lubrificação geral de equipamentos - lote Março/2025 (escavadeira, trator, pá...
  status: 'Em Andamento', prioridade: 'Normal',
  responsavel: 'Jair Oliveira', equipe: 2,
  prazo: '2025-04-05', horas: 12, progresso: 45,
  local: 'Pátio de Manutenção - Mina do Cerrado',
  wbs_id: '1.3.1', wbs_descricao: 'Lubrificação Geral - Consumíveis', wbs_natureza: 'INS',
  precisa_compra: true, tipo_compra: 'Material',
  itens_compra: [
    { descricao: 'Graxa Lubrax EP-2 18kg', qtd: 6, unidade: 'balde', valor_unit: 95, valor_total: 570 },
    { descricao: 'Lubrificante de Engrenagem GL5 20L', qtd: 4, unidade: 'pct', valor_unit: 185, valor_total: 74...
  ],
  criado_em: iso('2025-03-22'), criado_por: 'Ricardo Almeida',
  atualizado_em: iso('2025-03-26'), observacoes: ''
},
{
  id: 'OS-2025-0006', numero: 'OS-2025-0006',
  contrato: 'CONT-004', cliente: 'Ferro Bruto Extração Ltda',
  tipo: 'Projeto', descricao: 'Instalação e comissionamento da perfuratriz DM45 - Mobilização CONT-004',
  status: 'Em Andamento', prioridade: 'Alta',
  responsavel: 'Pedro Castilho', equipe: 4,
  prazo: '2025-04-15', horas: 32, progresso: 30,
  local: 'Área de Perfuração - Mina Ferro Bruto',
  wbs_id: null, wbs_descricao: null, wbs_natureza: null, wbs_ao_previsto: false,
  precisa_compra: false,
  itens_compra: [],
  criado_em: iso('2025-03-10'), criado_por: 'Ana Paula Rocha',
  atualizado_em: iso('2025-03-28'), observacoes: 'Aguardando liberação de área pela equipe de topografia'
}
};
localStorage.setItem('fa_ordens_servico', JSON.stringify(ordensServico));
localStorage.setItem('fa_os_list', JSON.stringify(ordensServico));

// Apontamentos de horas
```


[illegible]

```
}
];
localStorage.setItem('fa_rcs', JSON.stringify(rcs));
localStorage.setItem('fa_rc', JSON.stringify(rcs));
localStorage.setItem('fraser_rcs', JSON.stringify(rcs));

// Fluxo de aprovação OS – formato correto para renderFluxoAprovacaoRC
// Cada entrada representa uma OS com itens de compra no fluxo
const fluxoOS = [
  {
    id: 'FOS-001',
    os_id: 'OS-2025-0001',
    os_descricao: 'Revisão 500h – Filtros e óleos do PC800 (escavadeira hidráulica)',
    os_contrato: 'CONT-001',
    os_tipo_compra: 'Material',
    contrato: 'CONT-001',
    criado_por: 'Marcos Vieira',
    criado_em: iso('2025-02-28'),
    atualizado_em: iso('2025-03-01'),
    status: 'PC Emitido',
    estagio_atual: 4,
    total_estagios: 3,
    estagios_aprovacao: [
      { estagio: 1, status: 'Aprovado', aprovador: 'Ricardo Almeida', data: iso('2025-03-01'), obs: 'Aprovado – d...
    ],
    itens: [
      { descricao: 'Filtro de Óleo Motor Komatsu', qtd: 4, unidade: 'un', valor_unit: 85, valor_total: 340, statu...
      { descricao: 'Óleo Motor 15W40 Diesel', qtd: 20, unidade: 'L', valor_unit: 18, valor_total: 360, status_ite...
      { descricao: 'Filtro de Ar Primário', qtd: 2, unidade: 'un', valor_unit: 120, valor_total: 240, status_item...
    ],
    rcs_geradas: ['RC-2025-0001'],
    rcs: [{ rc_id: 'RC-2025-0001', rc_numero: 'RC-2025-0001', data: '01/03/2025 08:00', criado_por: 'Marcos Vieir...
    historico: [
      { acao: 'PC emitido – PED-2025-001', usuario: 'Luciana Barros', data: '05/03/2025 14:30' },
      { acao: 'RC RC-2025-0001 emitida com 3 item(ns)', usuario: 'Marcos Vieira', data: '01/03/2025 08:00' },
      { acao: 'OS inserida no fluxo de aprovação', usuario: 'Ricardo Almeida', data: '28/02/2025 07:00' }
    ]
  },
  {
    id: 'FOS-002',
    os_id: 'OS-2025-0005',
    os_descricao: 'Lubrificação geral de equipamentos – lote Março/2025',
    os_contrato: 'CONT-001',
    os_tipo_compra: 'Material',
    contrato: 'CONT-001',
    criado_por: 'Jair Oliveira',
    criado_em: iso('2025-03-22'),
    atualizado_em: iso('2025-03-23'),
    status: 'PC Emitido',
    estagio_atual: 4,
    total_estagios: 3,
    estagios_aprovacao: [
      { estagio: 1, status: 'Aprovado', aprovador: 'Ricardo Almeida', data: iso('2025-03-23'), obs: 'Aprovado – L...
    ],
    itens: [
      { descricao: 'Graxa Lubrax EP-2 18kg', qtd: 6, unidade: 'balde', valor_unit: 95, valor_total: 570, status_i...
      { descricao: 'Lubrificante de Engrenagem GL5 20L', qtd: 4, unidade: 'pct', valor_unit: 185, valor_total: 74...
    ],
    rcs_geradas: ['RC-2025-0002'],
    rcs: [{ rc_id: 'RC-2025-0002', rc_numero: 'RC-2025-0002', data: '23/03/2025 09:15', criado_por: 'Jair Oliveir...
    historico: [
      { acao: 'PC emitido – PED-2025-002', usuario: 'Luciana Barros', data: '25/03/2025 11:00' },
      { acao: 'RC RC-2025-0002 emitida com 2 item(ns)', usuario: 'Jair Oliveira', data: '23/03/2025 09:15' },
      { acao: 'OS inserida no fluxo de aprovação', usuario: 'Ricardo Almeida', data: '22/03/2025 08:00' }
    ]
  },
  {
    id: 'FOS-003',
    os_id: 'OS-2025-0002',
    os_descricao: 'Reparo urgente no sistema de freio HD785 – falha detectada no INC-004',
    os_contrato: 'CONT-001',
    os_tipo_compra: 'Misto',
    contrato: 'CONT-001',
    criado_por: 'Marcos Vieira',
    criado_em: iso('2025-03-21'),
    atualizado_em: iso('2025-03-21'),
    status: 'Aguardando Aprovação',
    estagio_atual: 1,
    total_estagios: 3,
    estagios_aprovacao: [],
    itens: [
      { descricao: 'Conjunto de Freio HD785 Komatsu Original', qtd: 1, unidade: 'kit', valor_unit: 4800, valor_to...
```

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

```
const fornecedoresCompletoV9 = JSON.parse(localStorage.getItem('fa_fornecedores_cache') || '[]');
fornecedoresV9.forEach(fe => { if (!fornecedoresCompletoV9.find(f => f.id === fe.id)) fornecedoresCompletoV9.push...
localStorage.setItem('fa_fornecedores_cache', JSON.stringify(fornecedoresCompletoV9));
localStorage.setItem('fraser_fornecedores', JSON.stringify(fornecedoresCompletoV9));

// ■■■■ 28g. IDF - Avaliações v9 (novos fornecedores FOR-041 a FOR-055) ■■■■■■■■
const idfV9 = [
  // FOR-041 TurbineServ
  { id: 'IDF-036', fornecedor_id: 'FOR-041', fornecedor: 'TurbineServ Manutenção de Turbinas', data: '2025-03-28'...
    scores: { gen_0: 5, gen_1: 4, gen_2: 5, gen_3: 4, gen_4: 5, serv_0: 5, serv_1: 4, serv_2: 5, serv_3: 4, serv_...
    prazo: 90, qualidade: 93, preco: 88, atendimento: 92, score: 91,
    obs: 'Excelente equipe técnica especializada. Turbinas revisadas dentro do prazo com alta precisão.' },
  // FOR-042 AmpereMax
  { id: 'IDF-037', fornecedor_id: 'FOR-042', fornecedor: 'AmpereMax Instalações Elétricas', data: '2025-03-15', a...
    scores: { gen_0: 4, gen_1: 4, gen_2: 4, gen_3: 4, gen_4: 5, serv_0: 4, serv_1: 4, serv_2: 4, serv_3: 5, serv_...
    prazo: 84, qualidade: 87, preco: 83, atendimento: 88, score: 86,
    obs: 'Equipe habilitada NR-10. Instalações de alta qualidade e conformidade com normas.' },
  // FOR-043 HydroFlex
  { id: 'IDF-038', fornecedor_id: 'FOR-043', fornecedor: 'HydroFlex Sistemas Hidráulicos', data: '2025-02-20', av...
    scores: { gen_0: 4, gen_1: 4, gen_2: 3, gen_3: 4, gen_4: 4, mat_0: 4, mat_1: 3, mat_2: 4, mat_3: 4, mat_4: 3 ...
    prazo: 76, qualidade: 79, preco: 77, atendimento: 78, score: 78,
    obs: 'Mangueiras e conexões de boa qualidade. Prazo de entrega de kits customizados pode melhorar.' },
  // FOR-044 MegaParts
  { id: 'IDF-039', fornecedor_id: 'FOR-044', fornecedor: 'MegaParts Peças para Equipamentos', data: '2025-02-28',...
    scores: { gen_0: 4, gen_1: 4, gen_2: 4, gen_3: 4, gen_4: 4, mat_0: 4, mat_1: 4, mat_2: 4, mat_3: 4, mat_4: 3 ...
    prazo: 82, qualidade: 85, preco: 83, atendimento: 84, score: 84,
    obs: 'Catálogo amplo de peças. Disponibilidade de itens críticos garantida em estoque.' },
  // FOR-045 RadioComm
  { id: 'IDF-040', fornecedor_id: 'FOR-045', fornecedor: 'RadioComm Telecomunicações Industriais', data: '2025-03...
    scores: { gen_0: 4, gen_1: 4, gen_2: 4, gen_3: 4, gen_4: 4, serv_0: 4, serv_1: 4, serv_2: 4, serv_3: 4, serv_...
    prazo: 80, qualidade: 83, preco: 81, atendimento: 83, score: 82,
    obs: 'Sistema de rádio P25 implantado com sucesso. Cobertura atende 98% da área da mina.' },
  // FOR-046 LumPro
  { id: 'IDF-041', fornecedor_id: 'FOR-046', fornecedor: 'LumPro Iluminação Industrial Ltda', data: '2025-01-25',...
    scores: { gen_0: 3, gen_1: 4, gen_2: 3, gen_3: 4, gen_4: 4, mat_0: 4, mat_1: 3, mat_2: 3, mat_3: 4, mat_4: 3 ...
    prazo: 70, qualidade: 74, preco: 73, atendimento: 74, score: 73,
    obs: 'Luminárias LED de boa eficiência energética. Prazo de garantia a revisar.' },
  // FOR-047 JurisMinas
  { id: 'IDF-042', fornecedor_id: 'FOR-047', fornecedor: 'JurisMinas Consultoria Jurídica', data: '2025-03-18', a...
    scores: { gen_0: 5, gen_1: 5, gen_2: 4, gen_3: 5, gen_4: 4, serv_0: 5, serv_1: 5, serv_2: 4, serv_3: 5, serv_...
    prazo: 92, qualidade: 94, preco: 91, atendimento: 93, score: 93,
    obs: 'Pareceres jurídicos precisos e entregues no prazo. Equipe especializada em direito mineral.' },
  // FOR-048 LabGeoChem
  { id: 'IDF-043', fornecedor_id: 'FOR-048', fornecedor: 'LabGeoChem Análises Geoquímicas', data: '2025-03-22', a...
    scores: { gen_0: 5, gen_1: 5, gen_2: 4, gen_3: 5, gen_4: 5, serv_0: 5, serv_1: 5, serv_2: 5, serv_3: 4, serv_...
    prazo: 94, qualidade: 96, preco: 93, atendimento: 95, score: 95,
    obs: 'Laboratório acreditado INMETRO. Laudos com alto rigor técnico e rastreabilidade.' },
  // FOR-049 TransPeso
  { id: 'IDF-044', fornecedor_id: 'FOR-049', fornecedor: 'TransPeso Cargas Especiais Ltda', data: '2025-02-10', a...
    scores: { gen_0: 4, gen_1: 4, gen_2: 4, gen_3: 4, gen_4: 4, serv_0: 4, serv_1: 4, serv_2: 4, serv_3: 4, serv_...
    prazo: 79, qualidade: 81, preco: 79, atendimento: 80, score: 80,
    obs: 'Transporte de equipamentos pesados realizado com segurança e dentro do prazo.' },
  // FOR-050 MediaMinas
  { id: 'IDF-045', fornecedor_id: 'FOR-050', fornecedor: 'MediaMinas Comunicação Corporativa', data: '2025-02-15'...
    scores: { gen_0: 4, gen_1: 4, gen_2: 3, gen_3: 4, gen_4: 4, serv_0: 4, serv_1: 3, serv_2: 4, serv_3: 4, serv_...
    prazo: 75, qualidade: 78, preco: 76, atendimento: 78, score: 77,
    obs: 'Material de comunicação interna de boa qualidade. Prazos de criação poderiam ser menores.' },
  // FOR-051 FieldTech
  { id: 'IDF-046', fornecedor_id: 'FOR-051', fornecedor: 'FieldTech Suporte e Infraestrutura TI', data: '2025-03-...
    scores: { gen_0: 4, gen_1: 4, gen_2: 5, gen_3: 4, gen_4: 4, serv_0: 5, serv_1: 4, serv_2: 4, serv_3: 4, serv_...
    prazo: 86, qualidade: 89, preco: 86, atendimento: 90, score: 88,
    obs: 'SLA de atendimento cumprido. Suporte remoto e on-site eficiente para equipamentos de campo.' },
  // FOR-053 ExploBras
  { id: 'IDF-047', fornecedor_id: 'FOR-053', fornecedor: 'ExploBras Serviços de Desmonte', data: '2025-03-25', av...
    scores: { gen_0: 4, gen_1: 5, gen_2: 4, gen_3: 5, gen_4: 4, serv_0: 4, serv_1: 5, serv_2: 4, serv_3: 5, serv_...
    prazo: 88, qualidade: 90, preco: 87, atendimento: 90, score: 89,
    obs: 'Operações de desmonte controlado com segurança exemplar. Documentação IBAMA em dia.' },
  // FOR-055 ClínicaMinas
  { id: 'IDF-048', fornecedor_id: 'FOR-055', fornecedor: 'ClínicaMinas Saúde Ocupacional', data: '2025-03-30', av...
    scores: { gen_0: 5, gen_1: 5, gen_2: 4, gen_3: 5, gen_4: 5, serv_0: 5, serv_1: 5, serv_2: 4, serv_3: 5, serv_...
    prazo: 93, qualidade: 95, preco: 92, atendimento: 95, score: 94,
    obs: 'Atendimento médico e exames ASO realizados com agilidade. PCMSO atualizado e em conformidade.' }
  // FOR-052 RoboMin e FOR-054 MotorFrota → Em Homologação, aguardando primeira avaliação IDF
];
const idfAtualV9 = JSON.parse(localStorage.getItem('fa_idf_avaliacoes') || '[]');
idfV9.forEach(i => { if (!idfAtualV9.find(x => x.id === i.id)) idfAtualV9.push(i); });
localStorage.setItem('fa_idf_avaliacoes', JSON.stringify(idfAtualV9));

// ■■■■ 28e. IDF - Avaliações v8 (novos fornecedores FOR-026 a FOR-040) ■■■■■■■■
const idfV8 = [
  // FOR-026 SoldaMax
  { id: 'IDF-023', fornecedor_id: 'FOR-026', fornecedor: 'SoldaMax Equipamentos e Consumíveis', data: '2025-03-05...
```

```
scores: { gen_0: 4, gen_1: 4, gen_2: 4, gen_3: 4, gen_4: 4, mat_0: 4, mat_1: 4, mat_2: 4, mat_3: 4, mat_4: 3 ...
prazo: 82, qualidade: 83, preco: 81, atendimento: 83, score: 82,
obs: 'Consumíveis de solda de boa qualidade. Entrega no prazo.' },
// FOR-027 VigilMax
{ id: 'IDF-024', fornecedor_id: 'FOR-027', fornecedor: 'VigilMax Sistemas de Segurança Ltda', data: '2025-02-14...
scores: { gen_0: 4, gen_1: 3, gen_2: 4, gen_3: 4, gen_4: 3, serv_0: 4, serv_1: 3, serv_2: 4, serv_3: 3, serv_...
prazo: 75, qualidade: 78, preco: 76, atendimento: 79, score: 77,
obs: 'Instalação satisfatória. Suporte técnico um pouco lento.' },
// FOR-028 AquaPura
{ id: 'IDF-025', fornecedor_id: 'FOR-028', fornecedor: 'AquaPura Tratamento Industrial', data: '2025-01-30', av...
scores: { gen_0: 5, gen_1: 4, gen_2: 4, gen_3: 4, gen_4: 4, serv_0: 5, serv_1: 4, serv_2: 4, serv_3: 5, serv_...
prazo: 90, qualidade: 91, preco: 87, atendimento: 90, score: 89,
obs: 'Excelente qualidade no tratamento de efluentes. Laudos dentro do prazo.' },
// FOR-029 UniTex
{ id: 'IDF-026', fornecedor_id: 'FOR-029', fornecedor: 'UniTex Uniformes Profissionais', data: '2025-02-28', av...
scores: { gen_0: 3, gen_1: 4, gen_2: 3, gen_3: 4, gen_4: 3, mat_0: 3, mat_1: 4, mat_2: 3, mat_3: 3, mat_4: 3 ...
prazo: 68, qualidade: 73, preco: 70, atendimento: 72, score: 71,
obs: 'Uniformes de qualidade razoável. Prazo de entrega poderia ser menor.' },
// FOR-030 LocaHeavy
{ id: 'IDF-027', fornecedor_id: 'FOR-030', fornecedor: 'LocaHeavy Locação de Máquinas', data: '2025-03-10', ava...
scores: { gen_0: 4, gen_1: 4, gen_2: 4, gen_3: 4, gen_4: 5, serv_0: 4, serv_1: 5, serv_2: 4, serv_3: 4, serv_...
prazo: 88, qualidade: 88, preco: 85, atendimento: 87, score: 87,
obs: 'Equipamentos em ótimo estado de conservação. Disponibilidade excelente.' },
// FOR-031 FerraTool
{ id: 'IDF-028', fornecedor_id: 'FOR-031', fornecedor: 'FerraTool Ferramentas Industriais', data: '2025-02-10',...
scores: { gen_0: 4, gen_1: 3, gen_2: 4, gen_3: 4, gen_4: 3, mat_0: 4, mat_1: 3, mat_2: 4, mat_3: 4, mat_4: 3 ...
prazo: 78, qualidade: 80, preco: 77, atendimento: 79, score: 79,
obs: 'Ferramentas de qualidade. Bom estoque disponível.' },
// FOR-032 DataMine TI
{ id: 'IDF-029', fornecedor_id: 'FOR-032', fornecedor: 'DataMine TI e Sistemas Ltda', data: '2025-03-20', avali...
scores: { gen_0: 5, gen_1: 5, gen_2: 4, gen_3: 5, gen_4: 4, serv_0: 5, serv_1: 5, serv_2: 4, serv_3: 5, serv_...
prazo: 93, qualidade: 94, preco: 90, atendimento: 93, score: 92,
obs: 'Suporte excepcional. Sistemas implementados com alta disponibilidade.' },
// FOR-033 MetroCert
{ id: 'IDF-030', fornecedor_id: 'FOR-033', fornecedor: 'MetroCert Calibração e Ensaios', data: '2025-03-25', av...
scores: { gen_0: 5, gen_1: 5, gen_2: 5, gen_3: 5, gen_4: 5, serv_0: 5, serv_1: 5, serv_2: 5, serv_3: 4, serv_...
prazo: 98, qualidade: 97, preco: 94, atendimento: 96, score: 96,
obs: 'Referência em metrologia. Certificados INMETRO emitidos no prazo.' },
// FOR-034 QuimBras
{ id: 'IDF-031', fornecedor_id: 'FOR-034', fornecedor: 'QuimBras Produtos Químicos Industriais', data: '2025-01...
scores: { gen_0: 4, gen_1: 4, gen_2: 4, gen_3: 4, gen_4: 4, mat_0: 4, mat_1: 4, mat_2: 4, mat_3: 4, mat_4: 3 ...
prazo: 83, qualidade: 84, preco: 82, atendimento: 83, score: 83,
obs: 'Produtos químicos certificados. Documentação FISPQ sempre acompanha.' },
// FOR-035 PoliMax
{ id: 'IDF-032', fornecedor_id: 'FOR-035', fornecedor: 'PoliMax Borrachas e Polímeros', data: '2025-02-18', ava...
scores: { gen_0: 4, gen_1: 3, gen_2: 4, gen_3: 3, gen_4: 3, mat_0: 4, mat_1: 3, mat_2: 4, mat_3: 3, mat_4: 3 ...
prazo: 73, qualidade: 76, preco: 74, atendimento: 74, score: 75,
obs: 'Boa variedade de polímeros. Prazo um pouco extenso para itens sob medida.' },
// FOR-037 EngeMinas
{ id: 'IDF-033', fornecedor_id: 'FOR-037', fornecedor: 'EngeMinas Construção e Infraestrutura', data: '2025-03-...
scores: { gen_0: 4, gen_1: 4, gen_2: 4, gen_3: 4, gen_4: 4, serv_0: 4, serv_1: 4, serv_2: 5, serv_3: 4, serv_...
prazo: 88, qualidade: 89, preco: 86, atendimento: 88, score: 88,
obs: 'Excelente execução de obras civis. Gestão de qualidade certificada ISO 9001.' },
// FOR-038 EcoResíduos
{ id: 'IDF-034', fornecedor_id: 'FOR-038', fornecedor: 'EcoResíduos Gestão Ambiental', data: '2025-02-05', aval...
scores: { gen_0: 5, gen_1: 4, gen_2: 4, gen_3: 5, gen_4: 4, serv_0: 5, serv_1: 4, serv_2: 4, serv_3: 4, serv_...
prazo: 92, qualidade: 91, preco: 88, atendimento: 91, score: 90,
obs: 'Coleta dentro da janela agendada sempre. Manifesto de transporte sempre correto.' },
// FOR-040 TalentosMG
{ id: 'IDF-035', fornecedor_id: 'FOR-040', fornecedor: 'TalentosMG Recrutamento e Seleção', data: '2025-03-22',...
scores: { gen_0: 4, gen_1: 4, gen_2: 4, gen_3: 4, gen_4: 4, serv_0: 4, serv_1: 4, serv_2: 4, serv_3: 4, serv_...
prazo: 85, qualidade: 86, preco: 84, atendimento: 85, score: 85,
obs: 'Perfis encaminhados com aderência ao cargo. Tempo médio de recrutamento: 12 dias.' }
// FOR-036 PredialSul, FOR-039 ValveFit → Em Homologação, sem avaliação ainda
];
const idfAtualV8 = JSON.parse(localStorage.getItem('fa_idf_avaliacoes') || '[]');
idfV8.forEach(i => { if (!idfAtualV8.find(x => x.id === i.id)) idfAtualV8.push(i); });
localStorage.setItem('fa_idf_avaliacoes', JSON.stringify(idfAtualV8));

// ■■■ 28c. IDF - Avaliações v7 (novos fornecedores + re-avaliações) ■■■■■■■■■■■■
const idfV7 = [
  // FOR-011 ElectroBras
  { id: 'IDF-011', fornecedor_id: 'FOR-011', fornecedor: 'ElectroBras Componentes Industriais', data: '2025-01-20...
    scores: { gen_0: 4, gen_1: 4, gen_2: 3, gen_3: 5, gen_4: 4, serv_0: 4, serv_1: 3, serv_2: 4, serv_3: 3, serv_...
    prazo: 80, qualidade: 84, preco: 80, atendimento: 85, score: 84,
    obs: 'Bom atendimento técnico. Entregas dentro do prazo.' },
  // FOR-013 MecaFlex
  { id: 'IDF-012', fornecedor_id: 'FOR-013', fornecedor: 'MecaFlex Usinagem e Tornearia', data: '2025-02-05', ava...
    scores: { gen_0: 4, gen_1: 3, gen_2: 4, gen_3: 3, gen_4: 3, serv_0: 4, serv_1: 3, serv_2: 3, serv_3: 4, serv_...
    prazo: 70, qualidade: 78, preco: 75, atendimento: 76, score: 76,
    obs: 'Qualidade de usinagem satisfatória. Prazo poderia melhorar.' },
  // FOR-015 AgroQuim (avaliação baixa)
```

```
{ id: 'IDF-013', fornecedor_id: 'FOR-015', fornecedor: 'AgroQuim Defensivos e Insumos', data: '2025-01-10', ava...
  scores: { gen_0: 2, gen_1: 3, gen_2: 2, gen_3: 3, gen_4: 2, mat_0: 2, mat_1: 3, mat_2: 2, mat_3: 3, mat_4: 2 ...
  prazo: 50, qualidade: 52, preco: 55, atendimento: 50, score: 52,
  obs: 'Restrição de uso. Fornecedor suspenso por não conformidade de entrega.' },
// FOR-016 SteelMax
{ id: 'IDF-014', fornecedor_id: 'FOR-016', fornecedor: 'SteelMax Aços e Metais Ltda', data: '2025-02-12', avali...
  scores: { gen_0: 4, gen_1: 4, gen_2: 4, gen_3: 4, gen_4: 3, mat_0: 4, mat_1: 4, mat_2: 3, mat_3: 4, mat_4: 4 ...
  prazo: 82, qualidade: 85, preco: 80, atendimento: 83, score: 83,
  obs: 'Boa qualidade dos aços fornecidos. Preços competitivos.' },
// FOR-017 AirTec
{ id: 'IDF-015', fornecedor_id: 'FOR-017', fornecedor: 'AirTec Compressores Industriais', data: '2025-02-18', a...
  scores: { gen_0: 5, gen_1: 4, gen_2: 4, gen_3: 5, gen_4: 4, equip_0: 5, equip_1: 4, equip_2: 5, equip_3: 4, e...
  prazo: 92, qualidade: 93, preco: 88, atendimento: 91, score: 91,
  obs: 'Excelente suporte técnico pós-venda. Compressores de alta qualidade.' },
// FOR-018 HidroMax
{ id: 'IDF-016', fornecedor_id: 'FOR-018', fornecedor: 'HidroMax Vedações e Mangueiras', data: '2025-03-02', av...
  scores: { gen_0: 4, gen_1: 3, gen_2: 4, gen_3: 4, gen_4: 3, mat_0: 4, mat_1: 4, mat_2: 3, mat_3: 3, mat_4: 4 ...
  prazo: 76, qualidade: 79, preco: 78, atendimento: 77, score: 78,
  obs: 'Produtos de boa qualidade. Estoque amplo de vedações.' },
// FOR-019 CordeSul
{ id: 'IDF-017', fornecedor_id: 'FOR-019', fornecedor: 'CordeSul Cabos e Cordoalhas', data: '2025-03-08', avali...
  scores: { gen_0: 3, gen_1: 4, gen_2: 3, gen_3: 3, gen_4: 3, mat_0: 3, mat_1: 4, mat_2: 3, mat_3: 3, mat_4: 3 ...
  prazo: 70, qualidade: 74, preco: 72, atendimento: 73, score: 73,
  obs: 'Bom produto mas prazo de entrega pode melhorar.' },
// FOR-020 BrasTrans
{ id: 'IDF-018', fornecedor_id: 'FOR-020', fornecedor: 'BrasTrans Logística Especializada', data: '2025-02-22', ...
  scores: { gen_0: 4, gen_1: 4, gen_2: 4, gen_3: 4, gen_4: 4, serv_0: 4, serv_1: 5, serv_2: 4, serv_3: 4, serv_...
  prazo: 87, qualidade: 85, preco: 84, atendimento: 86, score: 85,
  obs: 'Pontualidade nas entregas. Rastreamento eficiente da carga.' },
// FOR-022 RefinaçãoSul
{ id: 'IDF-019', fornecedor_id: 'FOR-022', fornecedor: 'RefinaçãoSul Óleos Especiais', data: '2025-03-12', aval...
  scores: { gen_0: 4, gen_1: 4, gen_2: 5, gen_3: 4, gen_4: 4, mat_0: 5, mat_1: 4, mat_2: 4, mat_3: 4, mat_4: 4 ...
  prazo: 88, qualidade: 90, preco: 87, atendimento: 89, score: 88,
  obs: 'Óleos especiais de alta pureza. Laudos de qualidade impecáveis.' },
// FOR-023 ConstruMin
{ id: 'IDF-020', fornecedor_id: 'FOR-023', fornecedor: 'ConstruMin Serviços de Mineração', data: '2025-03-18', ...
  scores: { gen_0: 5, gen_1: 5, gen_2: 4, gen_3: 5, gen_4: 5, serv_0: 5, serv_1: 4, serv_2: 5, serv_3: 5, serv_...
  prazo: 95, qualidade: 96, preco: 91, atendimento: 95, score: 94,
  obs: 'Excelência em serviços de mineração. Equipe altamente qualificada.' },
// FOR-025 FiltroMaster
{ id: 'IDF-021', fornecedor_id: 'FOR-025', fornecedor: 'FiltroMaster Filtragem Industrial', data: '2025-03-20', ...
  scores: { gen_0: 4, gen_1: 4, gen_2: 4, gen_3: 4, gen_4: 3, mat_0: 4, mat_1: 4, mat_2: 4, mat_3: 3, mat_4: 4 ...
  prazo: 80, qualidade: 82, preco: 79, atendimento: 80, score: 80,
  obs: 'Ampla linha de filtros para maquinário pesado. Bom prazo de entrega.' },
// FOR-008 Abrasivos - primeira avaliação após homologação
{ id: 'IDF-022', fornecedor_id: 'FOR-008', fornecedor: 'Abrasivos & Filtros Industriais S/A', data: '2025-03-25...
  scores: { gen_0: 3, gen_1: 3, gen_2: 3, gen_3: 3, gen_4: 3, mat_0: 3, mat_1: 3, mat_2: 3, mat_3: 3, mat_4: 3 ...
  prazo: 62, qualidade: 65, preco: 68, atendimento: 60, score: 64,
  obs: 'Primeira avaliação após homologação. Em acompanhamento.' }
};
const idfAtualV7 = JSON.parse(localStorage.getItem('fa_idf_avaliacoes') || '[]');
idfV7.forEach(i => { if (!idfAtualV7.find(x => x.id === i.id)) idfAtualV7.push(i); });
localStorage.setItem('fa_idf_avaliacoes', JSON.stringify(idfAtualV7));

// ■■■ 29. RCs Adicionais (para testar fluxo completo) ■■■
const rcsExtra = [
  {
    id: 'RC-2025-0006', numero: 'RC-2025-0006',
    contrato: 'CONT-003', os_id: 'OS-2025-0004',
    solicitante: 'Diego Fonseca', data: '2025-03-20',
    tipo: 'Material', urgencia: 'Alta',
    status: 'Aprovada - Aguardando Comprador',
    aprovado_por: 'Carlos Mendes', data_aprovacao: '2025-03-21',
    nivel_aprovacao: 1,
    itens: [
      { descricao: 'Mandíbula Britador Metso C160 (par)', qtd: 2, unidade: 'par', valor_unit: 18500, valor_total:...
    ],
    valor_total: 37000, observacoes: 'Inspeção OS-2025-0004 detectou desgaste >45%',
    wbs_id: 'P3-2.1'
  },
  {
    id: 'RC-2025-0007', numero: 'RC-2025-0007',
    contrato: 'CONT-004', os_id: 'OS-2025-0006',
    solicitante: 'Pedro Castilho', data: '2025-03-28',
    tipo: 'Serviço', urgencia: 'Normal',
    status: 'Rascunho',
    aprovado_por: '', data_aprovacao: '',
    nivel_aprovacao: 0,
    itens: [
      { descricao: 'Alinhamento e Calibração Perfuratriz DM45', qtd: 1, unidade: 'vb', valor_unit: 3500, valor_to...
      { descricao: 'Kit de vedação e juntas DM45', qtd: 2, unidade: 'kit', valor_unit: 850, valor_total: 1700 }
    ],
  },
];
```


[illegible]

```
    { fornecedor_id: 'FOR-004', fornecedor: 'Diesel Sul Combustíveis', valor: 18810, prazo: 2, score_idf: 95, r...
    { fornecedor_id: 'FOR-002', fornecedor: 'Lubrax', valor: 19200, prazo: 3, score_idf: 92, recomendado: false...
  ],
  criado_por: 'Luciana Barros', contrato: 'CONT-002',
  rc_id: 'RC-2025-0008',
  observacoes: 'Saving de R$ 390 em relação à segunda proposta',
  nivel_aprovacao_necessario: 2
},
{
  id: 'MAP-005', numero: 'MAPA-2025-0005',
  rfq_id: 'RFQ-2025-006', descricao: 'Comparativo Pneus OTR 23.5R25 - CONT-002',
  status: 'Aguardando Aprovação',
  data_criacao: iso('2025-03-28'), data_aprovacao: '',
  aprovador: '', aprovador_id: '',
  fornecedor_selecionado: 'FOR-005', fornecedor_selecionado_nome: 'InflaMax Pneus para Minas',
  valor: 11200, economizado: 1200,
  cotacoes_comparadas: [
    { fornecedor_id: 'FOR-005', fornecedor: 'InflaMax', valor: 11200, prazo: 10, score_idf: 81, recomendado: tr...
    { fornecedor_id: 'FOR-001', fornecedor: 'Komaflex', valor: 12400, prazo: 7, score_idf: 88, recomendado: fal...
  ],
  criado_por: 'Fernanda Costa', contrato: 'CONT-002',
  rc_id: 'RC-2025-0004',
  observacoes: 'Saving de R$ 1.200',
  nivel_aprovacao_necessario: 2
},
{
  id: 'MAP-006', numero: 'MAPA-2025-0006',
  rfq_id: 'RFQ-2025-005', descricao: 'Comparativo Mandíbulas Britador Metso C160',
  status: 'Em Cotação',
  data_criacao: iso('2025-03-25'), data_aprovacao: '',
  aprovador: '', aprovador_id: '',
  fornecedor_selecionado: '', fornecedor_selecionado_nome: '',
  valor: 0, economizado: 0,
  cotacoes_comparadas: [
    { fornecedor_id: 'FOR-010', fornecedor: 'Metso Brazil Parts', valor: 37000, prazo: 21, score_idf: 97, recom...
    { fornecedor_id: 'FOR-013', fornecedor: 'MecaFlex Usinagem', valor: 0, prazo: 0, score_idf: 76, recomendado...
  ],
  criado_por: 'Diego Fonseca', contrato: 'CONT-003',
  rc_id: 'RC-2025-0006',
  observacoes: 'Aguardando cotação da MecaFlex',
  nivel_aprovacao_necessario: 3
}
];
const mapasAtual = JSON.parse(localStorage.getItem('fa_mapas_comp') || '[]');
mapasExtra.forEach(m => { if (!mapasAtual.find(x => x.id === m.id)) mapasAtual.push(m); });
localStorage.setItem('fa_mapas_comp', JSON.stringify(mapasAtual));
// Mescla com mapas do usuário que não são da seed
const _matrizesExist2 = (() => { try { return JSON.parse(localStorage.getItem('fa_matrizes') || '[]'); } catch(e)...
const _seedIds2 = new Set(mapasAtual.map(m => m.id));
const _userMapas2 = _matrizesExist2.filter(m => !_seedIds2.has(m.id));
const _matrizesFinais2 = [...mapasAtual, ..._userMapas2];
localStorage.setItem('fa_matrizes', JSON.stringify(_matrizesFinais2));
localStorage.setItem('fa_mapas_comp', JSON.stringify(_matrizesFinais2));

// ■■■ 32. Pedidos de Compra Adicionais ■■■■■■■■■■■■
const pedidosExtra = [
  {
    id: 'PED-2025-006', numero: 'PED-2025-006',
    rfq_id: 'RFQ-2025-006', rc_id: 'RC-2025-0004',
    fornecedor_id: 'FOR-005', fornecedor: 'InflaMax Pneus para Minas',
    contrato: 'CONT-002', descricao: 'Pneus OTR 23.5R25 - Troca GD655',
    status: 'Aguardando Entrega',
    data_emissao: iso('2025-04-01'), data_entrega_prev: '2025-04-11', data_entrega_real: '',
    itens: [
      { descricao: 'Pneu OTR 23.5R25 Motoniveladora', qtd: 4, unidade: 'un', valor_unit: 2800, valor_total: 11200...
    ],
    valor_total: 11200, forma_pagamento: '30 dias', nf_numero: '',
    recebido_por: '', observacoes: 'OS-2025-0003 - Aguardando entrega',
    aprovado_por: 'Fernanda Costa'
  },
  {
    id: 'PED-2025-007', numero: 'PED-2025-007',
    rfq_id: 'RFQ-2025-007', rc_id: 'RC-2025-0008',
    fornecedor_id: 'FOR-004', fornecedor: 'Diesel Sul Combustíveis',
    contrato: 'CONT-002', descricao: 'Diesel S-10 + Óleo Transmissão - Abril CONT-002',
    status: 'Rascunho',
    data_emissao: '', data_entrega_prev: '2025-04-03', data_entrega_real: '',
    itens: [
      { descricao: 'Diesel S-10', qtd: 3000, unidade: 'L', valor_unit: 5.85, valor_total: 17550 },
      { descricao: 'Óleo Transmissão SAE 80W90', qtd: 6, unidade: 'pct', valor_unit: 210, valor_total: 1260 }
    ],
    valor_total: 18810, forma_pagamento: '30 dias', nf_numero: ''
  }
];
```

```

    recebido_por: '', observacoes: 'Aguardando aprovação do mapa',
    aprovado_por: ''
  },
  {
    id: 'PED-2025-008', numero: 'PED-2025-008',
    rfq_id: '', rc_id: 'RC-2025-0006',
    fornecedor_id: 'FOR-010', fornecedor: 'Metso Brazil Parts',
    contrato: 'CONT-003', descricao: 'Mandíbulas Britador Primário C160 - Reposição',
    status: 'Rascunho',
    data_emissao: '', data_entrega_prev: '2025-04-20', data_entrega_real: '',
    itens: [
      { descricao: 'Mandíbula Britador Metso C160 (par)', qtd: 2, unidade: 'par', valor_unit: 18500, valor_total: ...
    ],
    valor_total: 37000, forma_pagamento: '30 dias', nf_numero: '',
    recebido_por: '', observacoes: 'Aguardando fechamento do mapa de cotação',
    aprovado_por: ''
  }
];
const pedidosAtual = JSON.parse(localStorage.getItem('fa_pedidos') || '[]');
pedidosExtra.forEach(p => { if (!pedidosAtual.find(x => x.id === p.id)) pedidosAtual.push(p); });
localStorage.setItem('fa_pedidos', JSON.stringify(pedidosAtual));
localStorage.setItem('fraser_pedidos', JSON.stringify(pedidosAtual));
localStorage.setItem('fa_pedidos_v2', JSON.stringify(pedidosAtual));

// ■■■ 33. Fluxo de Aprovação OS (fluxo_os) extra ■■■
const fluxoExtra = [
  {
    id: 'FOS-005',
    os_id: 'OS-2025-0004',
    os_descricao: 'Inspeção e medição das mandíbulas do britador primário Metso C160',
    os_contrato: 'CONT-003',
    os_tipo_compra: 'Material',
    contrato: 'CONT-003',
    criado_por: 'Diego Fonseca',
    criado_em: iso('2025-03-20'),
    atualizado_em: iso('2025-03-21'),
    status: 'Aprovada - Aguardando Comprador',
    estagio_atual: 2,
    total_estagios: 3,
    estagios_aprovacao: [
      { estagio: 1, status: 'Aprovado', aprovador: 'Carlos Mendes', data: iso('2025-03-21'), obs: 'Aprovado - den...
    ],
    itens: [
      { descricao: 'Mandíbula Britador Metso C160 (par)', qtd: 2, unidade: 'par', valor_unit: 18500, valor_total: ...
    ],
    rcs_geradas: ['RC-2025-0006'],
    rcs: [{ rc_id: 'RC-2025-0006', rc_numero: 'RC-2025-0006', data: '21/03/2025 14:00', criado_por: 'Diego Fonsec...
    historico: [
      { acao: 'RC RC-2025-0006 emitida - aguardando cotação', usuario: 'Diego Fonseca', data: '21/03/2025 14:00' ...
      { acao: 'OS inserida no fluxo - pós inspeção com desgaste crítico', usuario: 'Carlos Mendes', data: '20/03/...
    ]
  },
  {
    id: 'FOS-006',
    os_id: 'OS-2025-0003',
    os_descricao: 'Troca de pneus traseiros da Motoniveladora GD655 (desgaste >80%)',
    os_contrato: 'CONT-002',
    os_tipo_compra: 'Material',
    contrato: 'CONT-002',
    criado_por: 'José Rodrigues',
    criado_em: iso('2025-03-25'),
    atualizado_em: iso('2025-03-25'),
    status: 'Aguardando Aprovação',
    estagio_atual: 1,
    total_estagios: 3,
    estagios_aprovacao: [],
    itens: [
      { descricao: 'Pneu OTR 23.5R25 para Motoniveladora', qtd: 4, unidade: 'un', valor_unit: 2800, valor_total: ...
    ],
    rcs_geradas: [],
    rcs: [],
    historico: [
      { acao: 'OS inserida no fluxo - desgaste crítico detectado', usuario: 'José Rodrigues', data: '25/03/2025 1...
    ]
  },
  {
    id: 'FOS-007',
    os_id: 'OS-2025-0006',
    os_descricao: 'Instalação e comissionamento da perfuratriz DM45 - Mobilização CONT-004',
    os_contrato: 'CONT-004',
    os_tipo_compra: 'Serviço Externo',
    contrato: 'CONT-004',
  }
];

```



```
criado_por: 'Pedro Castilho',
criado_em: iso('2025-03-28'),
atualizado_em: iso('2025-03-28'),
status: 'Aguardando Aprovação',
estagio_atual: 1,
total_estagios: 3,
estagios_aprovacao: [],
itens: [
  { descricao: 'Alinhamento e Calibração Perfuratriz DM45', qtd: 1, unidade: 'vb', valor_unit: 3500, valor_to...
  { descricao: 'Kit de vedação e juntas DM45', qtd: 2, unidade: 'kit', valor_unit: 850, valor_total: 1700, st...
],
rcs_geradas: [],
rcs: [],
historico: [
  { acao: 'OS inserida no fluxo - serviço de comissionamento', usuario: 'Pedro Castilho', data: '28/03/2025 0...
]
},
{
  id: 'FOS-008',
  os_id: '',
  os_descricao: 'Suprimento mensal CONT-002 - Abril/2025 (combustível e óleo de transmissão)',
  os_contrato: 'CONT-002',
  os_tipo_compra: 'Material',
  contrato: 'CONT-002',
  criado_por: 'Fernanda Costa',
  criado_em: iso('2025-03-26'),
  atualizado_em: iso('2025-03-26'),
  status: 'Aguardando Aprovação',
  estagio_atual: 1,
  total_estagios: 3,
  estagios_aprovacao: [],
  itens: [
    { descricao: 'Diesel S-10', qtd: 3000, unidade: 'L', valor_unit: 5.85, valor_total: 17550, status_item: 'Ag...
    { descricao: 'Óleo de Transmissão SAE 80W90 20L', qtd: 6, unidade: 'pct', valor_unit: 210, valor_total: 126...
  ],
  rcs_geradas: [],
  rcs: [],
  historico: [
    { acao: 'Requisição de suprimento mensal inserida no fluxo', usuario: 'Fernanda Costa', data: '26/03/2025 0...
  ]
}
];
const fluxoAtual = JSON.parse(localStorage.getItem('fa_fluxo_os') || '[]');
fluxoExtra.forEach(f => { if (!fluxoAtual.find(x => x.id === f.id)) fluxoAtual.push(f); });
localStorage.setItem('fa_fluxo_os', JSON.stringify(fluxoAtual));
localStorage.setItem('fraser_fluxo_os', JSON.stringify(fluxoAtual));

// ■■■■ 33b. Fluxos OS v7 - prontos para RC (sem RC criada) ■■■■■■■■■■
const fluxoV7 = [
  {
    id: 'FOS-009',
    os_id: 'OS-2025-NEW1',
    os_descricao: 'Substituição de rolamentos e vedações da bomba hidráulica - PC800',
    os_contrato: 'CONT-001',
    os_tipo_compra: 'Material',
    contrato: 'CONT-001',
    criado_por: 'Marcos Vieira',
    criado_em: iso('2025-03-28'),
    atualizado_em: iso('2025-03-29'),
    status: 'Aprovada - Aguardando Comprador',
    estagio_atual: 2,
    total_estagios: 3,
    estagios_aprovacao: [
      { estagio: 1, status: 'Aprovado', aprovador: 'Ricardo Almeida', data: iso('2025-03-29'), obs: 'Aprovado - m...
    ],
    itens: [
      { descricao: 'Rolamento 6208-ZZ (SKF)', qtd: 6, unidade: 'un', valor_unit: 48, valor_total: 288, status_ite...
      { descricao: 'Vedação Hidráulica Bomba PC800', qtd: 1, unidade: 'kit', valor_unit: 320, valor_total: 320, s...
      { descricao: 'Óleo Hidráulico ISO 46 20L', qtd: 4, unidade: 'pct', valor_unit: 140, valor_total: 560, statu...
    ],
    rcs_geradas: [],
    rcs: [],
    historico: [
      { acao: 'OS aprovada - aguardando comprador emitir RC', usuario: 'Ricardo Almeida', data: '29/03/2025 08:00...
      { acao: 'OS inserida no fluxo de aprovação', usuario: 'Marcos Vieira', data: '28/03/2025 16:30' }
    ]
  },
  {
    id: 'FOS-010',
    os_id: 'OS-2025-NEW2',
    os_descricao: 'Fornecimento de EPI - Reposição Trimestral CONT-002 (Abr/2025)',
    os_contrato: 'CONT-002',
```

```
os_tipo_compra: 'Material',
contrato: 'CONT-002',
criado_por: 'Fernanda Costa',
criado_em: iso('2025-03-30'),
atualizado_em: iso('2025-03-30'),
status: 'Aprovada - Aguardando Comprador',
estagio_atual: 2,
total_estagios: 3,
estagios_aprovacao: [
  { estagio: 1, status: 'Aprovado', aprovador: 'Carlos Mendes', data: iso('2025-03-30'), obs: 'Aprovado - rep...
},
itens: [
  { descricao: 'Capacete ABS Classe B (lote 20)', qtd: 20, unidade: 'un', valor_unit: 32, valor_total: 640, s...
  { descricao: 'Botina Bico de Aço CA 43910', qtd: 15, unidade: 'par', valor_unit: 125, valor_total: 1875, st...
  { descricao: 'Luva de Vaqueta Par', qtd: 40, unidade: 'par', valor_unit: 12, valor_total: 480, status_item:...
  { descricao: 'Óculos de Proteção Ampla Visão CA 10344', qtd: 25, unidade: 'un', valor_unit: 18, valor_total...
},
rcs_geradas: [],
rcs: [],
historico: [
  { acao: 'OS aprovada - aguardando comprador emitir RC', usuario: 'Carlos Mendes', data: '30/03/2025 14:00' ...
  { acao: 'OS inserida no fluxo de reposição EPI', usuario: 'Fernanda Costa', data: '30/03/2025 08:00' }
]
},
{
  id: 'FOS-011',
  os_id: 'OS-2025-NEW3',
  os_descricao: 'Revisão 1000h Escavadeira PC200 - Kit completo de manutenção',
  os_contrato: 'CONT-003',
  os_tipo_compra: 'Material',
  contrato: 'CONT-003',
  criado_por: 'Diego Fonseca',
  criado_em: iso('2025-03-31'),
  atualizado_em: iso('2025-04-01'),
  status: 'Aprovada - Aguardando Comprador',
  estagio_atual: 2,
  total_estagios: 3,
  estagios_aprovacao: [
    { estagio: 1, status: 'Aprovado', aprovador: 'Carlos Mendes', data: iso('2025-04-01'), obs: 'Aprovado - rev...
  ],
  itens: [
    { descricao: 'Filtro de Óleo Motor PC200', qtd: 3, unidade: 'un', valor_unit: 75, valor_total: 225, status_...
    { descricao: 'Filtro de Combustível PC200', qtd: 2, unidade: 'un', valor_unit: 68, valor_total: 136, status_...
    { descricao: 'Óleo Motor 15W40 Diesel 20L', qtd: 10, unidade: 'L', valor_unit: 18, valor_total: 180, status_...
    { descricao: 'Kit de filtros hidráulicos PC200', qtd: 1, unidade: 'kit', valor_unit: 420, valor_total: 420,...
  ],
  rcs_geradas: [],
  rcs: [],
  historico: [
    { acao: 'OS aprovada - disponível para emissão de RC', usuario: 'Carlos Mendes', data: '01/04/2025 07:00' }...
    { acao: 'OS inserida no fluxo - revisão programada', usuario: 'Diego Fonseca', data: '31/03/2025 17:00' }
  ]
}
}
];
const fluxoAtualV7 = JSON.parse(localStorage.getItem('fa_fluxo_os') || '[]');
fluxoV7.forEach(f => { if (!fluxoAtualV7.find(x => x.id === f.id)) fluxoAtualV7.push(f); });
localStorage.setItem('fa_fluxo_os', JSON.stringify(fluxoAtualV7));
localStorage.setItem('fraser_fluxo_os', JSON.stringify(fluxoAtualV7));

// ■■■■ 34. Configuração do Fluxo de Aprovação RC ■■■■
// Perfis que podem emitir OS
const configPerfisOS = {
  perfis: ['admin', 'gestor', 'supervisor', 'mecanico', 'operador'],
  requer_contrato: true,
  requer_wbs: false,
  aprovacao_automatica_ate: 500
};
localStorage.setItem('fa_config_perfis_os', JSON.stringify(configPerfisOS));

// Perfis que podem emitir RC
const configPerfisRC = {
  perfis: ['admin', 'gestor', 'supervisor', 'almoxarife'],
  requer_os: false,
  valor_maximo_rascunho: 999999999
};
localStorage.setItem('fa_config_perfis_emissao_rc', JSON.stringify(configPerfisRC));

// Configuração de alçadas de aprovação (formato utilizado pelo fluxo_compras.js)
const aprovacaoConfigCompleta = {
  moeda_base: 'BRL',
  usar_usd: false,
  taxa_cambio: 5.0,
```

```
// ■■■■ 34. Configuração de Usuários e Aprovações ■■■■
const usuarios = [
  { id: '001', nome: 'Supervisor de Campo', limite_brl: 5000, limite_usd: 1000, perfis: ['supervisor', 'admin'], aprovadores: ['Carlos Mendes', 'Ana Paula Rocha'], aprovadores_ids: ['COL-003', 'COL-010'] },
  { id: '002', nome: 'Gerente de Operações', limite_brl: 30000, limite_usd: 6000, perfis: ['gestor', 'gerente', 'admin'], aprovadores: ['Ricardo Almeida', 'Fernanda Costa'], aprovadores_ids: ['COL-001', 'COL-002'] },
  { id: '003', nome: 'Diretor', limite_brl: 999999999, limite_usd: 999999, perfis: ['diretor', 'admin'], aprovadores: ['Ricardo Almeida'], aprovadores_ids: ['COL-001'] }
];

// Salvar configurações no localStorage
localStorage.setItem('fa_aprovacao_config', JSON.stringify(aprovacaoConfigCompleta));
localStorage.setItem('fa_alcada_config', JSON.stringify({
  supervisor: { limite: 5000, pode_aprovar_rc: true, pode_emitir_rfq: false, pode_aprovar_mapa: false },
  gerente: { limite: 30000, pode_aprovar_rc: true, pode_emitir_rfq: true, pode_aprovar_mapa: true },
  diretor: { limite: 999999999, pode_aprovar_rc: true, pode_emitir_rfq: true, pode_aprovar_mapa: true }
})));

// ■■■■ 35. Contas a Pagar Adicionais ■■■■
const cpExtra = [
  { id: 'CP-007', pedido_id: 'PED-2025-006', fornecedor: 'InflaMax', descricao: 'Pneus OTR GD655', vencimento: '2025-03-28' },
  { id: 'CP-008', pedido_id: 'PED-2025-007', fornecedor: 'Diesel Sul', descricao: 'Diesel + Óleo Transmissão Abri...', vencimento: '2025-03-28' },
  { id: 'CP-009', pedido_id: 'PED-2025-008', fornecedor: 'Metso Brazil Parts', descricao: 'Mandíbulas Britador C160', vencimento: '2025-03-22' },
  { id: 'CP-010', pedido_id: '', fornecedor: 'Aliminas', descricao: 'Catering CONT-002 Abril', vencimento: '2025-03-25' }
];

// Salvar no localStorage
const cpAtual = JSON.parse(localStorage.getItem('fa_contas_pagar') || '[]');
cpExtra.forEach(cp => { if (!cpAtual.find(x => x.id === cp.id)) cpAtual.push(cp); });
localStorage.setItem('fa_contas_pagar', JSON.stringify(cpAtual));
localStorage.setItem('fraser_contas_pagar', JSON.stringify(cpAtual));
localStorage.setItem('fa_contas_pagar_v2', JSON.stringify(cpAtual));

// ■■■■ 36. Apontamentos de Horas Adicionais ■■■■
const apontExtra = [
  { id: 'APO-008', os_id: 'OS-2025-0002', data: '2025-03-28', horas: 6, colaborador: 'Marcos Vieira', atividade: 'Manutenção Preventiva' },
  { id: 'APO-009', os_id: 'OS-2025-0005', data: '2025-03-28', horas: 4, colaborador: 'Jair Oliveira', atividade: 'Inspeção Geral' },
  { id: 'APO-010', os_id: 'OS-2025-0006', data: '2025-03-22', horas: 8, colaborador: 'Pedro Castilho', atividade: 'Revisão de Máquinas' },
  { id: 'APO-011', os_id: 'OS-2025-0006', data: '2025-03-25', horas: 6, colaborador: 'Roberto Lima', atividade: 'Montagem de Peças' }
];

// Salvar no localStorage
const apontAtual = JSON.parse(localStorage.getItem('fa_apontamentos_os') || '[]');
apontExtra.forEach(a => { if (!apontAtual.find(x => x.id === a.id)) apontAtual.push(a); });
localStorage.setItem('fa_apontamentos_os', JSON.stringify(apontAtual));

// ■■■■ 37. Materiais/Almoxarifado Adicionais ■■■■
const matExtra = [
  { id: 'MAT-010', codigo: 'PF-001', descricao: 'Haste de Perfuração 4m x 89mm', categoria: 'Perfuração', unidade: 'un', quantidade: 10 },
  { id: 'MAT-011', codigo: 'PF-002', descricao: 'Broca Tricone 12-1/4"', categoria: 'Perfuração', unidade: 'un', quantidade: 5 },
  { id: 'MAT-012', codigo: 'BT-001', descricao: 'Mandíbula Britador C160 (par)', categoria: 'Britagem', unidade: 'un', quantidade: 2 },
  { id: 'MAT-013', codigo: 'EL-001', descricao: 'Fusível Industrial 80A', categoria: 'Elétrico', unidade: 'un', quantidade: 100 },
  { id: 'MAT-014', codigo: 'EPI-004', descricao: 'Protetor Auricular Tipo Concha', categoria: 'EPI', unidade: 'un', quantidade: 50 }
];

// Salvar no localStorage
const matAtual = JSON.parse(localStorage.getItem('fa_materiais') || '[]');
matExtra.forEach(m => { if (!matAtual.find(x => x.id === m.id)) matAtual.push(m); });
localStorage.setItem('fa_materiais', JSON.stringify(matAtual));
localStorage.setItem('fa_estoque_v2', JSON.stringify(matAtual));

// ■■■■ 38. Logs do Sistema Adicionais ■■■■
const logsExtra = [
  { id: 'LOG-007', data: iso('2025-03-29'), usuario: 'Fernanda Costa', acao: 'MAPA-2025-0004 gerado - aguardando ...' },
  { id: 'LOG-008', data: iso('2025-03-29'), usuario: 'Fernanda Costa', acao: 'MAPA-2025-0005 gerado - pneus GD655...' },
  { id: 'LOG-009', data: iso('2025-03-28'), usuario: 'Pedro Castilho', acao: 'RC-2025-0007 criada - comissionamen...' },
  { id: 'LOG-010', data: iso('2025-03-22'), usuario: 'Diego Fonseca', acao: 'RC-2025-0006 aprovada - mandibulas b...' },
  { id: 'LOG-011', data: iso('2025-03-20'), usuario: 'Diego Fonseca', acao: 'OS-2025-0004 concluída - inspeção ma...' },
  { id: 'LOG-012', data: iso('2025-04-01'), usuario: 'Sistema', acao: 'Seed demo v6 carregado - dados completos i...' }
];

// Salvar no localStorage
const logsAtual = JSON.parse(localStorage.getItem('fa_logs_sistema') || '[]');
logsExtra.forEach(l => { if (!logsAtual.find(x => x.id === l.id)) logsAtual.push(l); });
localStorage.setItem('fa_logs_sistema', JSON.stringify(logsAtual));

// ■■■■ 39. Histórico de Compras Atualizado ■■■■
```

[illegible]

[illegible]

[illegible]

```
// ■■ PROJ-002: Cobre & Ouro – Terraplanagem Fase 3
```



```
// ■■ PROJ-003: Bauxita do Norte - Britagem
```


[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

```

    { id:'DOC-004', titulo:'Procedimento Trabalho em Altura NR-35', tipo:'POP', status:'Vigente', va...
    { id:'DOC-005', titulo:'Plano de Emergência e Evacuação', tipo:'Plano', status:'Vencido', v...
    { id:'DOC-006', titulo:'Permissão de Trabalho - Espaço Confinado NR-33', tipo:'PT', status:'Vencido', va...
    { id:'DOC-007', titulo:'Manual de Bloqueio e Etiquetagem NR-10', tipo:'Manual', status:'Vigente', va...
    { id:'DOC-008', titulo:'Relatório de Auditoria ISO 9001:2015 Q1 2025', tipo:'Auditoria', status:'Vigente', ...
    { id:'DOC-009', titulo:'Política de SSMA', tipo:'Política', status:'Vigente', v...
    { id:'DOC-010', titulo:'Avaliação de Risco - Manutenção Mecânica', tipo:'APR', status:'Vencido', va...
  ];
  localStorage.setItem('fa_documentos', JSON.stringify(documentos));
}

// fa_treinamentos - treinamentos da equipe
if (!localStorage.getItem('fa_treinamentos')) {
  const colabs = JSON.parse(localStorage.getItem('fa_colaboradores') || '[]');
  const nrs = ['NR-35 Trabalho em Altura', 'NR-10 Eletricidade', 'NR-33 Espaço Confinado', 'NR-12 Segurança Máquinas...'];
  const treinamentos = [];
  let tIdx = 1;
  colabs.slice(0, 15).forEach((col, ci) => {
    nrs.slice(0, 3 + (ci % 3)).forEach((nr, ni) => {
      const venc = dt13(-30 + (ci * 20 + ni * 15)); // alguns vencidos, outros ok
      treinamentos.push({
        id: `TREI-${String(tIdx).padStart(3, '0')}`,
        colaborador_id: col.id,
        colaborador: col.nome || col.name || 'Colaborador',
        treinamento: nr,
        validade: venc,
        status: new Date(venc) < new Date() ? 'Vencido' : 'Vigente',
        carga_horaria: 8 + (ni * 4),
        contrato: col.contrato || 'CONT-001'
      });
      tIdx++;
    });
  });
}
// Adicionar alguns treinamentos avulsos vencidos para alertas reais
for (let i = 0; i < 5; i++) {
  treinamentos.push({
    id: `TREI-${String(tIdx++).padStart(3, '0')}`,
    colaborador_id: `COL-0${i+1}`,
    colaborador: `Colaborador ${i+1}`,
    treinamento: nrs[i],
    validade: dt13(-60 - i*10),
    status: 'Vencido',
    carga_horaria: 8,
    contrato: 'CONT-001'
  });
}
localStorage.setItem('fa_treinamentos', JSON.stringify(treinamentos));
console.log(`[SEED] ■ ${treinamentos.length} treinamentos carregados (${treinamentos.filter(t=>t.status==='Venc...`);
}

// fa_fornecedores - alias para fa_fornecedores_cache (chave usada pelo painel)
if (!localStorage.getItem('fa_fornecedores')) {
  const fornCache = JSON.parse(localStorage.getItem('fa_fornecedores_cache') || '[]');
  if (fornCache.length > 0) {
    localStorage.setItem('fa_fornecedores', JSON.stringify(fornCache));
  }
}

// Marca seed v13 como completo
localStorage.setItem('_fa_demo_seed_v13', '1');
// ■■■ Migração: 'Aguardando Envio' → 'Em Cotação' (status removido do fluxo RFQ) ■■■
try {
  ['fa_rfqs', 'fa_rfq_flow'].forEach(chave => {
    var raw = localStorage.getItem(chave);
    if (!raw) return;
    var lista = JSON.parse(raw);
    var alterado = false;
    lista = lista.map(function(r) {
      if (r.status === 'Aguardando Envio') { alterado = true; return Object.assign({}, r, { status: 'Em Cotação' ...
    });
    if (alterado) localStorage.setItem(chave, JSON.stringify(lista));
  });
} catch(e) {}

localStorage.setItem('_fa_demo_seed_v15', '1');
localStorage.setItem('_fa_demo_seed_v14', '1');
localStorage.setItem('_fa_demo_seed_v12', '1');
localStorage.setItem('_fa_demo_seed_v11', '1');
localStorage.setItem('_fa_demo_seed_v10', '1');

// ■■■ Seed Módulo DRE ■■■
```

[illegible]

```
console.log('[SEED] ■ Módulos DRE, Ativo Fixo e Fiscal carregados com dados demo!');
console.log('[SEED] CONT-006 | PROJ-006 | 6 OS | 4 RC | 4 RFQ | 3 Mapas | 3 Pedidos | 2 Medições | 8 CP | 1 Fatur...
console.log('[SEED] CRM: LEAD-006 → PROP-006 → CONT-006 → PROJ-006 (ciclo integral simulado)');
console.log('[SEED] Resumo: 5 contratos | 15 colaboradores | 4 incidentes | 8 equipamentos');
console.log('[SEED] 8 OS | 11 apontamentos | 8 RCs | 7 RFQs | 8 pedidos | 10 contas a pagar');
console.log('[SEED] 55 fornecedores | 55 IDF | 14 materiais | WBS: 4 projetos + 1 proposta vinculados (sync autom...
console.log('[SEED] 4 Projetos Gantt: PROJ-001(30 tarefas) | PROJ-002(11 tarefas) | PROJ-003(8 tarefas) | PROJ-00...
console.log('[SEED] 6 mapas de cotação | 7 fluxos OS | 7 requisições | 5 contratos fornecimento');
console.log('[SEED] CRM: 5 leads, 3 propostas, 5 atividades, 5 contatos, 5 oportunidades');
console.log('[SEED] WBS: CONT-001→PROJ-001, CONT-002→PROJ-002, CONT-003→PROJ-003, CONT-004→PROJ-004');
console.log('[SEED] Fluxo completo: OS→RC→RFQ→MAPA→PED cobertos em todos os contratos ativos');

}

// Executa após o db.js ter finalizado a limpeza (setTimeout > 200ms do db.js)
if (document.readyState === 'loading') {
  document.addEventListener('DOMContentLoaded', () => setTimeout(_runSeedDemoData, 400));
} else {
  setTimeout(_runSeedDemoData, 400);
}
```

#09 | public/js/empresas.js

344 linhas | 17.8 KB | .JS

[illegible]

Página 118 de 1038

[illegible]


```

<input type="color" id="empCor" value="${v.cor_primaria||'#e67e22'}" style="width:44px;height:36px;border...
    <span style="font-size:12px;color:var(--text-muted)">Cor do logotipo e tema</span>
  </div>
</div>

```



```
</div>`,  
`<button class="btn btn-secondary" onclick="closeModal()">Fechar</button>`);  
}  
  
function _confirmarDeletarEmpresa(id) {  
  const emp = getEmpresas().find(e=>e.id===id);  
  if (!emp) return;  
  if (typeof confirmarAcao==='function')  
    confirmarAcao('Excluir Empresa', `Deseja excluir <strong>${emp.fantasia}|emp.nome}</strong>? Esta ação não pode ...  
    `deleteEmpresa('${id}');closeModal();abrirGerenciarEmpresas()`,true);  
}  
  
// ■■ Inicializa ████████████████████████████████████████████  
document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {  
  const emps = getEmpresas();  
  if (!localStorage.getItem(EMPRESA_ATIVA_KEY)) localStorage.setItem(EMPRESA_ATIVA_KEY, emps[0].id);  
  _renderEmpresaAtivaBadge();  
  _renderEmpresaSidebarLogo();  
});
```

#10 | public/js/multi_empresa.js

351 linhas | 15.9 KB | .JS

```
// =====  
// ERP - Multi-Empresa (Multi-CNPJ / Grupo Empresarial)  
// =====  
  
// ■■ Storage keys ████████████████████████████████████████  
const ME_STORAGE_KEY = 'erp_empresas';  
const ME_ACTIVE_KEY = 'erp_empresa_ativa';  
  
// ■■ Empresa ativa (estado global) ████████████████████████████  
let _empresaAtiva = null;  
  
// ■■ Empresa padrão (genérica) ████████████████████████████████████████  
const _EMPRESA_DEFAULT = {  
  id: 'EMP-001',  
  razao_social: 'Minha Empresa Ltda',  
  nome_fantasia: 'Minha Empresa',  
  cnpj: '00.000.000/0001-00',  
  endereco: '',  
  telefone: '',  
  email: '',  
  logo_url: '', // vazio = mostra ícone genérico  
  cor_primaria: '#e67e22', // laranja padrão  
  ativa: true,  
  criado_em: new Date().toISOString(),  
};  
  
// ■■ CRUD Empresas ████████████████████████████████████████  
function getEmpresas() {  
  const raw = localStorage.getItem(ME_STORAGE_KEY);  
  if (!raw) {  
    const defaults = [_EMPRESA_DEFAULT];  
    localStorage.setItem(ME_STORAGE_KEY, JSON.stringify(defaults));  
    return defaults;  
  }  
  return JSON.parse(raw);  
}  
  
function saveEmpresas(lista) {  
  localStorage.setItem(ME_STORAGE_KEY, JSON.stringify(lista));  
}  
  
function getEmpresaAtiva() {  
  if (_empresaAtiva) return _empresaAtiva;  
  const id = localStorage.getItem(ME_ACTIVE_KEY);  
  const lista = getEmpresas();  
  _empresaAtiva = (id && lista.find(e => e.id === id)) || lista[0] || _EMPRESA_DEFAULT;  
  return _empresaAtiva;  
}  
  
function setEmpresaAtiva(id) {  
  const lista = getEmpresas();  
  const emp = lista.find(e => e.id === id);  
  if (!emp) return;  
  _empresaAtiva = emp;  
  localStorage.setItem(ME_ACTIVE_KEY, id);  
  _aplicarEmpresaAtiva();  
  showToast(`Empresa: ${emp.nome_fantasia} || emp.razao_social`, 'success');  
  // Re-renderiza página atual  
  if (typeof navigate === 'function' && typeof currentPage !== 'undefined') {  
    navigate(currentPage);  
  }  
}  
  
function adicionarEmpresa(dados) {  
  const lista = getEmpresas();  
  const id = `EMP-${String(lista.length + 1).padStart(3, '0')}`;  
  const nova = { ...dados, id, ativa: true, criado_em: new Date().toISOString() };  
  lista.push(nova);  
  saveEmpresas(lista);  
  return nova;  
}  
  
function editarEmpresa(id, dados) {  
  const lista = getEmpresas();  
  const idx = lista.findIndex(e => e.id === id);  
  if (idx === -1) return;  
  lista[idx] = { ...lista[idx], ...dados };  
  saveEmpresas(lista);
```

```

    if (_empresaAtiva?.id === id) {
      _empresaAtiva = lista[idx];
      _aplicarEmpresaAtiva();
    }
  }

function excluirEmpresa(id) {
  const lista = getEmpresas();
  if (lista.length <= 1) { showToast('Não é possível excluir a única empresa', 'error'); return; }
  const nova = lista.filter(e => e.id !== id);
  saveEmpresas(nova);
  if (_empresaAtiva?.id === id) {
    _empresaAtiva = nova[0];
    localStorage.setItem(ME_ACTIVE_KEY, nova[0].id);
    _aplicarEmpresaAtiva();
  }
}

// ■■■ Aplica identidade visual da empresa ativa ■■■■
function _aplicarEmpresaAtiva() {
  const emp = getEmpresaAtiva();

  // Cor primária dinâmica
  const cor = emp.cor_primaria || '#e67e22';
  document.documentElement.style.setProperty('--orange', cor);
  document.documentElement.style.setProperty('--fa-teal', cor);

  // Logo sidebar
  const logoFull = document.getElementById('sidebarLogoFull');
  const logoMini = document.getElementById('sidebarLogoMini');
  const logoLogin = document.getElementById('loginLogoImg');

  if (emp.logo_url) {
    if (logoFull) {
      logoFull.innerHTML = `
        
          <div style="font-size:12px;font-weight:700;color:var(--text-primary);white-space:nowrap;overflow:hidden;t...
          <div id="sidebarEmpresaNome" style="font-size:10px;color:var(--text-muted);">${emp.cnpj}||'|'</div>
        </div>`;
    }
    if (logoMini) { logoMini.innerHTML = `
        <div style="font-size:13px;font-weight:700;color:var(--text-primary);white-space:nowrap;overflow:hidden;tex...
        <div id="sidebarEmpresaNome" style="font-size:10px;color:var(--text-muted);white-space:nowrap;">${emp.cnpj}|...
      </div>`;
    const logoGenericoMini = `
      <div style="width:36px;height:36px;border-radius:8px;background:${cor};display:flex;align-items:center;justif...
        ${iniciais}
      </div>`;
    const logoGenericoLogin = `
      <div style="width:80px;height:80px;border-radius:16px;background:${cor};display:flex;align-items:center;justi...
        ${iniciais}
      </div>`;
    if (logoFull) logoFull.innerHTML = logoGenerico;
    if (logoMini) logoMini.innerHTML = logoGenericoMini;
    if (logoLogin) logoLogin.innerHTML = logoGenericoLogin;
  }

  // Nome da empresa no sidebar (modo expandido)
  const nomeEl = document.getElementById('sidebarEmpresaNome');
  if (nomeEl) nomeEl.textContent = emp.nome_fantasia || emp.razao_social;

  // Seletor de empresa no topbar
  const selectorEl = document.getElementById('topbarEmpresaName');
  if (selectorEl) selectorEl.textContent = emp.nome_fantasia || emp.razao_social;

  // Title da página
  const nomeEmp = emp.nome_fantasia || emp.razao_social;
  if (typeof t === 'function') {
    document.title = `${nomeEmp} - ${t('system_name')}`;
  } else {
    document.title = `${nomeEmp} - Sistema de Gestão`;
  }
}

function _getIniciais(nome) {

```

[illegible]

```

</div>
<div class="form-group" style="grid-column:1/-1">
  <label>${typeof t==='function'?t('me_address'):'Endereço'}</label>
  <input type="text" class="form-control" id="empEndereco" value="${emp?.endereco||''}" placeholder="Rua, Núm...
</div>
<div class="form-group">
  <label>${typeof t==='function'?t('me_phone'):'Telefone'}</label>
  <input type="text" class="form-control" id="empTel" value="${emp?.telefone||''}" placeholder="(11) 99999-99...
</div>
<div class="form-group">
  <label>${typeof t==='function'?t('me_email'):'E-mail'}</label>
  <input type="email" class="form-control" id="empEmail" value="${emp?.email||''}" placeholder="contato@empre...
</div>
<div class="form-group" style="grid-column:1/-1">
  <label>${typeof t==='function'?t('me_logo'):'Logo (URL da imagem)'}</label>
  <input type="text" class="form-control" id="empLogo" value="${emp?.logo_url||''}" placeholder="https://empr...
  oninput="_previewLogoEmpresa(this.value)">
  <div id="previewLogoEmp" style="margin-top:8px;display:${emp?.logo_url?'block':'none'}">
    ${emp?.logo_url ? `
</div>
<div class="form-group">
  <label>${typeof t==='function'?t('me_color'):'Cor Primária'}</label>
  <div style="display:flex;gap:8px;align-items:center">
    <input type="color" id="empCor" value="${emp?.cor_primaria||'#e67e22'}"
      style="width:44px;height:36px;border:1px solid var(--border);border-radius:6px;background:none;cursor:p...
    <input type="text" class="form-control" id="empCorHex" value="${emp?.cor_primaria||'#e67e22'}"
      style="width:110px" placeholder="#e67e22"
    oninput="document.getElementById('empCor').value=this.value">
  </div>
</div>
<div style="grid-column:1/-1;background:rgba(0,180,184,0.06);border:1px solid rgba(0,180,184,0.15);border-rad...
  <i class="fas fa-info-circle" style="color:var(--teal);margin-right:6px"></i>
  Cada empresa tem CNPJ próprio. Os dados de estoque, fornecedores e financeiro são compartilhados dentro do ...
</div>
</div>`,
  <button class="btn btn-secondary" onclick="closeModal()">Cancelar</button>
  <button class="btn btn-primary" onclick="_salvarEmpresa(${isEdit ? `${emp.id}` : 'null'})">
    <i class="fas fa-save"></i> Salvar
  </button>`
);

// Sync color inputs
setTimeout(() => {
  const cor = document.getElementById('empCor');
  const hex = document.getElementById('empCorHex');
  if (cor && hex) {
    cor.addEventListener('input', () => { hex.value = cor.value; });
  }
}, 100);
}

function _previewLogoEmpresa(url) {
  const el = document.getElementById('previewLogoEmp');
  if (!el) return;
  if (url) {
    el.style.display = 'block';
    el.innerHTML = ` e.id === id);  
    if (!emp) return;  
    if (confirm(`Excluir empresa "${emp.nome_fantasia || emp.razao_social}"? Esta ação não pode ser desfeita.`)) {  
        excluirEmpresa(id);  
        closeModal();  
        showToast('Empresa excluída', 'success');  
    }  
}  
  
// ■■ Inicializa empresa ao carregar ████████████████████  
function initEmpresa() {  
    const lista = getEmpresas();  
    if (!lista.length) saveEmpresas([_EMPRESA_DEFAULT]);  
    _aplicarEmpresaAtiva();  
}
```

#11 | public/js/wbs_manager.js

1,041 linhas | 61.2 KB | .JS

```
// =====
// Fraser Alexander ERP - WBS Manager
// Gerenciamento de WBS por Projeto/Proposta/Contrato
// Usado por: CRM, Contratos, OS, Custos
// =====

// ■■■■ CHAVES DE STORAGE ■■■■
const WBS_KEY = 'fraser_custos_wbs';
const WBS_PROJ_KEY = 'fraser_custos_projetos';
const WBS_MAP_KEY = 'fraser_wbs_contrato_map'; // contrato_id → projeto_id

// ■■■■ HELPERS DE STORAGE ■■■■
function wbsGetAllItens() {
  try {
    const raw = localStorage.getItem(WBS_KEY);
    if (raw) { const d = JSON.parse(raw); if (Array.isArray(d)) return d; }
  } catch(e) {}
  if (typeof _custosGetWBSSeed === 'function') return _custosGetWBSSeed();
  return [];
}

function wbsSaveAllItens(itens) {
  localStorage.setItem(WBS_KEY, JSON.stringify(itens));
}

function wbsGetProjetos() {
  try {
    const raw = localStorage.getItem(WBS_PROJ_KEY);
    if (raw) { const d = JSON.parse(raw); if (Array.isArray(d) && d.length) return d; }
  } catch(e) {}
  return [];
}

function wbsSaveProjetos(list) {
  localStorage.setItem(WBS_PROJ_KEY, JSON.stringify(list));
}

function wbsGetMap() {
  try { return JSON.parse(localStorage.getItem(WBS_MAP_KEY) || '{}'); } catch(e) { return {}; }
}

function wbsSaveMap(m) { localStorage.setItem(WBS_MAP_KEY, JSON.stringify(m)); }

// ■■■■ VÍNCULOS CONTRATO ↔ PROJETO ■■■■
function wbsGetProjetoIdForContrato(contratoId) {
  const m = wbsGetMap();
  if (m[contratoId]) return m[contratoId];
  // Busca na lista de projetos também
  const projs = wbsGetProjetos();
  const p = projs.find(x => x.contrato === contratoId);
  if (p) { m[contratoId] = p.id; wbsSaveMap(m); return p.id; }
  return null;
}

function wbsVincularContratoAoProjeto(contratoId, projetoId) {
  const m = wbsGetMap();
  m[contratoId] = projetoId;
  wbsSaveMap(m);
}

// ■■■■ ITENS POR PROJETO ■■■■
function wbsGetItensByProjeto(projetoId) {
  const all = wbsGetAllItens();
  if (!projetoId) return all;
  return all.filter(i => i.projeto_id === projetoId || (!i.projeto_id && projetoId === 'PROJ-001'));
}

function wbsGetItensByContrato(contratoId) {
  const pid = wbsGetProjetoIdForContrato(contratoId);
  if (!pid) return [];
  return wbsGetItensByProjeto(pid);
}

function wbsGetItensByPropostaLead(propLead) {
  const pid = wbsGetProjetoIdForProposta(propLead);
  if (!pid) return [];
  return wbsGetItensByProjeto(pid);
}

function wbsGetProjetoIdForProposta(propId) {
  const m = wbsGetMap();
  if (m['prop_' + propId]) return m['prop_' + propId];
  const projs = wbsGetProjetos();
  const p = projs.find(x => x.proposta === propId || x.lead === propId);
  if (p) { m['prop_' + propId] = p.id; wbsSaveMap(m); return p.id; }
  return null;
}
```

[illegible]


```

        descricao: sub.desc, natureza: sub.nat, expenditure: sub.exp, tipo: sub.exp,
        unidade: sub.un, qtd: sub.qtd, v_unit_est: sub.vu, v_total_est: sub.vt,
        est_total: sub.vt, custo_real: 0, custo_proj: sub.vt, custo_spot: 0,
        variacao: 0, variacao_pct: 0, preco_venda: sub.vt * 1.15, nao_previsto: false
    });
    // G3 detalhes
    sub.detalhes && sub.detalhes.forEach((det, di) => {
        const g3 = String(di + 1);
        itens.push({
            id: `${g1}.${g2}.${g3}`, projeto_id: projetoId, nivel: 3, g1, g2, g3, item: '',
            descricao: det.desc, natureza: det.nat, expenditure: det.exp, tipo: det.exp,
            unidade: det.un, qtd: det.qtd, v_unit_est: det.vu, v_total_est: det.vt,
            est_total: det.vt, custo_real: 0, custo_proj: det.vt, custo_spot: 0,
            variacao: 0, variacao_pct: 0, preco_venda: det.vt * 1.15, nao_previsto: false
        });
    });
});
});
});

const all = wbsGetAllItens();
const filtered = all.filter(i => i.projeto_id !== projetoId);
wbsSaveAllItens([...filtered, ...itens]);
return itens;
}

function _wbsCriarEstruturaProposta(projetoId, proposta) {
    const valor = proposta.valor || proposta.valor_total || 0;
    const itens = [
        { id: '1', nivel: 1, g1: '1', g2: '', g3: '', item: '', descricao: 'Recursos Humanos', natureza: 'Grupo', expenditure: '...',
          id: '1.1', nivel: 2, g1: '1', g2: '1', g3: '', item: '', descricao: 'Mão de Obra Direta - Supervisão', natureza: 'MOD...',
          id: '1.2', nivel: 2, g1: '1', g2: '2', g3: '', item: '', descricao: 'Mão de Obra Direta - Operacional', natureza: 'MO...',
          id: '1.3', nivel: 2, g1: '1', g2: '3', g3: '', item: '', descricao: 'Encargos e Benefícios', natureza: 'MOI', expendi...,
          id: '2', nivel: 1, g1: '2', g2: '', g3: '', item: '', descricao: 'Materiais e Insumos', natureza: 'Grupo', expenditur...,
          id: '2.1', nivel: 2, g1: '2', g2: '1', g3: '', item: '', descricao: 'Materiais de Consumo', natureza: 'MAT', expendit...,
          id: '2.2', nivel: 2, g1: '2', g2: '2', g3: '', item: '', descricao: 'Peças e Componentes', natureza: 'MAT', expenditu...,
          id: '3', nivel: 1, g1: '3', g2: '', g3: '', item: '', descricao: 'Equipamentos e Frota', natureza: 'Grupo', expenditu...,
          id: '3.1', nivel: 2, g1: '3', g2: '1', g3: '', item: '', descricao: 'Locação de Equipamentos', natureza: 'EQP', expen...,
          id: '4', nivel: 1, g1: '4', g2: '', g3: '', item: '', descricao: 'SSMA e Qualidade', natureza: 'Grupo', expenditure: '...',
          id: '4.1', nivel: 2, g1: '4', g2: '1', g3: '', item: '', descricao: 'EPIs e Equipamentos de Segurança', natureza: 'SS...',
          id: '5', nivel: 1, g1: '5', g2: '', g3: '', item: '', descricao: 'Administração e Overhead', natureza: 'Grupo', expen...,
          id: '5.1', nivel: 2, g1: '5', g2: '1', g3: '', item: '', descricao: 'Custos Administrativos', natureza: 'ADM', expend...
        ];
        itens.forEach(i => { i.projeto_id = projetoId; i.custo_real = 0; i.custo_proj = i.est_total; i.custo_spot = 0; i...
        const all = wbsGetAllItens();
        const filtered = all.filter(i => i.projeto_id !== projetoId);
        wbsSaveAllItens([...filtered, ...itens]);
        return itens;
    }

function _wbsSubitensPadrao(tipo, gi) {
    const map = {
        'Manutenção': [
            [
                { desc: 'Mecânico de Manutenção - MO', nat: 'MOD', exp: 'OPEX', un: 'HH', qtd: 1920, vu: 55, vt: 105600, detalhes: ...
                  { desc: 'Mecânico Pleno - Preventiva', nat: 'MOD', exp: 'OPEX', un: 'HH', qtd: 960, vu: 55, vt: 52800 },
                  { desc: 'Mecânico Sênior - Corretiva', nat: 'MOD', exp: 'OPEX', un: 'HH', qtd: 960, vu: 72, vt: 69120 }
                ],
                { desc: 'Eletricista Industrial', nat: 'MOD', exp: 'OPEX', un: 'HH', qtd: 480, vu: 62, vt: 29760 },
                { desc: 'Ajudante Geral', nat: 'MOD', exp: 'OPEX', un: 'HH', qtd: 800, vu: 35, vt: 28000 }
            ],
            [
                { desc: 'Óleo Lubrificante e Fluidos', nat: 'MAT', exp: 'OPEX', un: 'L', qtd: 500, vu: 18, vt: 9000 },
                { desc: 'Filtros (Ar, Óleo, Combustível)', nat: 'MAT', exp: 'OPEX', un: 'Kit', qtd: 24, vu: 220, vt: 5280 },
                { desc: 'Rolamentos e Retentores', nat: 'MAT', exp: 'OPEX', un: 'un', qtd: 30, vu: 350, vt: 10500 },
                { desc: 'Peças Diversas (Reserva)', nat: 'MAT', exp: 'OPEX', un: 'vb', qtd: 1, vu: 25000, vt: 25000 }
            ],
            [
                { desc: 'Ferramentas e Calibração', nat: 'EQP', exp: 'OPEX', un: 'vb', qtd: 1, vu: 8000, vt: 8000 },
                { desc: 'Guindaste (locação eventual)', nat: 'EQP', exp: 'CAPEX', un: 'dia', qtd: 5, vu: 2200, vt: 11000 }
            ],
            [
                { desc: 'EPIs (capacete, luva, óculos)', nat: 'SSMA', exp: 'OPEX', un: 'Kit/mês', qtd: 12, vu: 320, vt: 3840 },
                { desc: 'Sinalização e Bloqueio', nat: 'SSMA', exp: 'OPEX', un: 'vb', qtd: 1, vu: 2500, vt: 2500 }
            ],
            [
                { desc: 'Overhead Administrativo', nat: 'ADM', exp: 'OPEX', un: '%', qtd: 1, vu: 12000, vt: 12000 },
                { desc: 'Uniformes e Identificação', nat: 'ADM', exp: 'OPEX', un: 'un', qtd: 20, vu: 180, vt: 3600 }
            ]
        ],
        'Operação': [
            [
                { desc: 'Operação de Equipamentos', nat: 'MOD', exp: 'OPEX', un: 'HH', qtd: 4000, vu: 48, vt: 192000 },

```

```
// ■■■ RENDERIZAÇÃO DA ÁRVORE WBS ■■■
```

```
// Organiza por q1/q2/q3/item
```

```

function varCol(real, est) {
  if (!est) return '#64748b';
  const r = real / est;
  if (r > 1.1) return '#ef4444';
  if (r > 1) return '#f59e0b';
  return '#22c55e';
}

function natBadge(nat) {
  const m = { MOD: '#3b82f6', MAT: '#f59e0b', EQP: '#8b5cf6', SSMA: '#22c55e', ADM: '#6366f1', MOI: '#10b981', INS: '#0e...
  const c = m[nat] || '#64748b';
  return `<span style="background:${c}22;color:${c};border-radius:4px;padding:2px 6px;font-size:10px;font-weight:...
}

function tipoBadge(t) {
  const c = t === 'CAPEX' ? '#8b5cf6' : '#3b82f6';
  return `<span style="background:${c}22;color:${c};border-radius:4px;padding:2px 5px;font-size:10px">${t}|-</span>`
}

function naBadge() {
  return `<span style="background:#ef444422;color:#ef4444;border-radius:4px;padding:2px 6px;font-size:10px;font-w...
}

function rowHTML(it, indent = 0, highlight = false) {
  const isGroup = !it.g2 || (!it.g3 && !it.item);
  const real = it.custo_real || 0;
  const est = it.est_total || it.v_total_est || 0;
  const vari = est - real;
  const pctU = est > 0 ? (real / est) * 100).toFixed(1) : '0.0';
  const rColor = varCol(real, est);
  const bg = highlight ? 'rgba(239,68,68,0.08)' : (isGroup ? 'var(--bg-tertiary)' : 'transparent');
  const fw = isGroup ? '600' : '400';
  const editBtn = editable && !isGroup ? `
    <button onclick="wbsEditarLinha('${it.id}','${stateKey}')\" class="btn btn-sm btn-secondary" style="padding:2p...
    <i class="fas fa-edit"></i>
  </button>` : '';
  const npBadge = it.iao_previsto ? naBadge() : '';

  const descColStyle = `padding:8px 8px 8px ${8 + indent * 16}px;font-weight:${fw};color:var(--text-primary);font...
  const tdStyle = `padding:7px 8px;text-align:right;font-size:12px;color:var(--text-secondary)`;

  return `
    <tr style="background:${bg};border-bottom:1px solid var(--border-color)" class="wbs-row" data-id="${it.id}">
      <td style="${descColStyle}">
        <span style="display:inline-flex;align-items:center;gap:6px">
          ${isGroup ? `<span style="color:var(--text-muted);font-size:11px">${it.id}</span>` : `<span style="colo...
          <span>${it.descricao}</span>
          ${npBadge}
        </span>
      </td>
      <td style="padding:7px 8px;text-align:center">${!isGroup ? natBadge(it.natureza) : ''}</td>
      <td style="padding:7px 8px;text-align:center">${!isGroup ? tipoBadge(it.expenditure||it.tipo) : ''}</td>
      ${showCustos ? `
        <td style="${tdStyle}">${isGroup ? '' : (it.unidade||'-')}</td>
        <td style="${tdStyle}">${isGroup ? '' : (it.qtd||'-')}</td>
        <td style="${tdStyle}">${isGroup ? '' : fmtBRL(it.v_unit_est)}</td>
        <td style="${tdStyle};color:var(--fa-teal);font-weight:${isGroup?700:400}">${fmtBRL(est)}</td>
        <td style="${tdStyle};color:${real>0?rColor:'var(--text-muted)'};font-weight:${real>0?600:400}">${real > ...
        <td style="${tdStyle};color:${real>0?rColor:'var(--text-muted)'}">
          ${real > 0 ? `
            <div style="display:flex;flex-direction:column;align-items:flex-end;gap:2px">
              <span style="font-size:11px">${pctU}%</span>
              <div style="width:50px;height:3px;background:var(--bg-tertiary);border-radius:2px">
                <div style="width:${Math.min(parseFloat(pctU), 100)}%;height:100%;background:${rColor};border-radi...
              </div>
            </div>
          ` : '-'}
        </td>
        <td style="${tdStyle};color:${vari<0?'#ef4444':'#22c55e'}">${real>0 ? fmtBRL(Math.abs(vari)) + (vari<0?'<...
        ` : ''}
        <td style="padding:7px 8px;text-align:center">${editBtn}</td>
      </tr>`;
}

// Calcula totais por grupo
function calcTotais(grupo) {
  let est = 0, real = 0;
  Object.values(grupo.g2s || {}).forEach(g2 => {
    est += g2.info?.est_total || 0;
    real += g2.info?.custo_real || 0;
    Object.values(g2.g3s || {}).forEach(g3 => {
      est += g3.info?.est_total || 0;
      real += g3.info?.custo_real || 0;
    });
    (g3.itens || []).forEach(it => { est += it.est_total||0; real += it.custo_real||0; });
  });
}

```

```

    (g2.itens || []).forEach(it => { est += it.est_total||0; real += it.custo_real||0; });
  });
  return { est, real };
}

let html = `
<div style="overflow-x:auto">
  <div style="display:flex;gap:8px;margin-bottom:12px;flex-wrap:wrap;align-items:center">
    <button onclick="wbsExpandAll('${stateKey}')" class="btn btn-sm btn-secondary" style="font-size:11px"><i cl...
    <button onclick="wbsCollapseAll('${stateKey}')" class="btn btn-sm btn-secondary" style="font-size:11px"><i ...
    ${editable ? `<button onclick="wbsNovaLinha('${contratoId}||projetoId|', '${stateKey}')" class="btn btn-sm bt...
    ${editable && contratoId ? `<button onclick="wbsNovaLinha0S('${contratoId}', '${stateKey}')" class="btn btn-...
    <span style="margin-left:auto;font-size:11px;color:var(--text-muted)">${itens.filter(i=>i.g2).length} itens...
  </div>
  <table style="width:100%;border-collapse:collapse;font-size:12px;min-width:${showCustos?'900':'500'}px">
    <thead>
      <tr style="background:var(--bg-tertiary);border-bottom:2px solid var(--border-color)">
        <th style="padding:8px 10px;text-align:left;color:var(--text-secondary);font-size:11px;text-transform:u...
        <th style="padding:8px 10px;text-align:center;color:var(--text-secondary);font-size:11px;text-transform...
        <th style="padding:8px 10px;text-align:center;color:var(--text-secondary);font-size:11px;text-transform...
        ${showCustos ? `
          <th style="padding:8px 10px;text-align:right;color:var(--text-secondary);font-size:11px;text-transfor...
          <th style="padding:8px 10px;text-align:right;color:var(--text-secondary);font-size:11px;text-transfor...
          <th style="padding:8px 10px;text-align:right;color:var(--text-secondary);font-size:11px;text-transfor...
          <th style="padding:8px 10px;text-align:right;color:var(--fa-teal);font-size:11px;text-transform:upper...
          <th style="padding:8px 10px;text-align:right;color:var(--text-secondary);font-size:11px;text-transfor...
          <th style="padding:8px 10px;text-align:right;color:var(--text-secondary);font-size:11px;text-transfor...
          <th style="padding:8px 10px;text-align:right;color:var(--text-secondary);font-size:11px;text-transfor...
          ` : ''}
        <th style="padding:8px 10px;text-align:center;width:50px"></th>
      </tr>
    </thead>
    <tbody id="wbs-tbody-${stateKey}">`;

Object.keys(grupos).sort().forEach(g1key => {
  const grupo = grupos[g1key];
  const info = grupo.info;
  const tots = calcTotais(grupo);
  const g1Open = state['g1_' + g1key] !== false; // padrão aberto
  const g1Est = info?.est_total || tots.est;
  const g1Real = info?.custo_real || tots.real;

  html += `
    <tr style="background:var(--bg-secondary);border-bottom:1px solid var(--border-color);cursor:pointer" onclick...
    <td colspan="${showCustos ? 11 : 4}" style="padding:9px 12px">
      <span style="display:inline-flex;align-items:center;gap:8px">
        <i class="fas fa-chevron-${g1Open ? 'down' : 'right'}" style="color:var(--text-muted);font-size:10px;wi...
        <span style="font-size:13px;font-weight:700;color:var(--text-primary)">${g1key}. ${info?.descricao || '...'
        ${showCustos && tots.est > 0 ? `
          <span style="margin-left:auto;font-size:12px;color:var(--fa-teal);font-weight:600">Est: ${fmtBRL(tots...
          ${tots.real > 0 ? `<span style="font-size:12px;color:${varCol(tots.real,tots.est)};font-weight:600">R...
          ` : ''}
        </span>
      </td>
    </tr>`;

  if (g1Open) {
    Object.keys(grupo.g2s).sort().forEach(g2key => {
      const g2 = grupo.g2s[g2key];
      const g2Open = state[`g2_${g1key}_${g2key}`] !== false;
      const hasChildren = Object.keys(g2.g3s).length > 0 || g2.itens.length > 0;

      if (g2.info) {
        html += `
          <tr style="background:rgba(0,0,0,0.12);border-bottom:1px solid var(--border-color);cursor:${hasChildren...
          <td colspan="${showCustos ? 11 : 4}" style="padding:8px 8px 8px 24px">
            <span style="display:inline-flex;align-items:center;gap:6px">
              ${hasChildren ? `<i class="fas fa-chevron-${g2Open?'down':'right'}" style="color:var(--text-muted)...
              <span style="font-size:11px;color:var(--text-muted)">${g2.info.id}</span>
              <span style="font-size:12.5px;font-weight:600;color:var(--text-primary)">${g2.info.descricao}</sp...
              ${g2.info.iao_previsto ? naBadge() : ''}
              ${natBadge(g2.info.natureza)}
              ${tipoBadge(g2.info.expenditure||g2.info.tipo)}
              ${showCustos && g2.info.est_total ? `<span style="margin-left:auto;font-size:11px;color:var(--fa-...
              ${editable ? `<button onclick="event.stopPropagation();wbsEditarLinha('${g2.info.id}', '${stateKey...
            </span>
          </td>
        </tr>`;

      if (g2Open) {
        Object.keys(g2.g3s).sort().forEach(g3key => {
          const g3 = g2.g3s[g3key];

```

[illegible]

```

<div style="display:grid;grid-template-columns:1fr 1fr;gap:12px">
  <div style="grid-column:1/-1">
    <label style="font-size:11px;color:var(--text-muted);display:block;margin-bottom:4px">Descrição *</label>
    <input type="text" id="ewbs_desc" value="${it.descricao||''}" style="width:100%;padding:8px 12px;background:var(--bg-secondary)" />
  </div>
  <div>
    <label style="font-size:11px;color:var(--text-muted);display:block;margin-bottom:4px">Natureza</label>
    <select id="ewbs_nat" style="width:100%;padding:8px 12px;background:var(--bg-secondary);border:1px solid var(--text-tertiary)">
      ${['MOD','MAT','EQP','SSMA','ADM','MOI','INS','MAN','Grupo'].map(n=><option ${it.natureza===n?'selected':''}>${n}</option>}
    </select>
  </div>
  <div>
    <label style="font-size:11px;color:var(--text-muted);display:block;margin-bottom:4px">Tipo</label>
    <select id="ewbs_tipo" style="width:100%;padding:8px 12px;background:var(--bg-secondary);border:1px solid var(--text-tertiary)">
      <option ${(it.expenditure||it.tipo)=== 'OPEX'? 'selected': ''}>OPEX</option>
      <option ${(it.expenditure||it.tipo)=== 'CAPEX'? 'selected': ''}>CAPEX</option>
    </select>
  </div>
  <div>
    <label style="font-size:11px;color:var(--text-muted);display:block;margin-bottom:4px">Unidade</label>
    <input type="text" id="ewbs_un" value="${it.unidade||''}" style="width:100%;padding:8px 12px;background:var(--bg-secondary)" />
  </div>
  <div>
    <label style="font-size:11px;color:var(--text-muted);display:block;margin-bottom:4px">Quantidade</label>
    <input type="number" id="ewbs_qtd" value="${it.qtd||0}" min="0" style="width:100%;padding:8px 12px;background:var(--bg-secondary)" />
  </div>
  <div>
    <label style="font-size:11px;color:var(--text-muted);display:block;margin-bottom:4px">Valor Unitário Estimado</label>
    <input type="number" id="ewbs_vunit" value="${it.v_unit_est||0}" min="0" step="0.01" style="width:100%;padding:8px 12px;background:var(--bg-secondary)" />
  </div>
  <div>
    <label style="font-size:11px;color:var(--text-muted);display:block;margin-bottom:4px">Valor Total Estimado</label>
    <input type="number" id="ewbs_vtotal" value="${it.est_total||it.v_total_est||0}" min="0" step="0.01" style="width:100%;padding:8px 12px;background:var(--bg-secondary)" />
  </div>
  <div>
    <label style="font-size:11px;color:var(--text-muted);display:block;margin-bottom:4px">Custo Realizado (R$)</label>
    <input type="number" id="ewbs_real" value="${it.custo_real||0}" min="0" step="0.01" style="width:100%;padding:8px 12px;background:var(--bg-secondary)" />
  </div>
  <div>
    <label style="font-size:11px;color:var(--text-muted);display:block;margin-bottom:4px">Fornecedor / Referência</label>
    <input type="text" id="ewbs_for" value="${it.fornecedor||''}" placeholder="Nome do fornecedor ou referência" style="width:100%;padding:8px 12px;background:var(--bg-secondary)" />
  </div>
</div>
<div style="grid-column:1/-1">
  <label style="font-size:11px;color:var(--text-muted);display:block;margin-bottom:4px">Observações</label>
  <textarea id="ewbs_obs" rows="2" style="width:100%;padding:8px 12px;background:var(--bg-secondary);border:1px solid var(--text-tertiary)" />
</div>
<div>
  ${!it.nao_previsto ? `
    <div style="background-color:#d3d3d3;border:1px solid #ccc;padding:10px">
      <i class="fas fa-exclamation-triangle" style="color:red;font-weight:bold"></i> Item Não Previsto
    </div>` : ''}
</div>
<div id="ewbs_erro" style="display:none;color:red;font-size:12px;margin-top:8px;background:#fdd;font-family:sans-serif">
  Erro ao salvar item.
</div>
<button class="btn btn-secondary" onclick="closeModal()">Cancelar</button>
<button class="btn btn-primary" onclick="wbsSalvarEdicao('${itemId}','${stateKey}')"><i class="fas fa-save"></i> Salvar</button>
</div>
</div>

function wbsCalcTotal() {
const qtd = parseFloat(document.getElementById('ewbs_qtd')?.value || 0);
const vunit = parseFloat(document.getElementById('ewbs_vunit')?.value || 0);
if (qtd > 0 && vunit > 0) {
const el = document.getElementById('ewbs_vtotal');
if (el) el.value = (qtd * vunit).toFixed(2);
}
}

function wbsSalvarEdicao(itemId, stateKey) {
const all = wbsGetAllItens();
const idx = all.findIndex(i => i.id === itemId);
if (idx < 0) { showToast('Item não encontrado.', 'error'); return; }

const desc = document.getElementById('ewbs_desc')?.value?.trim();
if (!desc) { const e = document.getElementById('ewbs_erro'); if(e){e.style.display='block';e.textContent='Descrição é obrigatória.'}; }

const qtd = parseFloat(document.getElementById('ewbs_qtd')?.value || 0);
const vunit = parseFloat(document.getElementById('ewbs_vunit')?.value || 0);
const vttotal = parseFloat(document.getElementById('ewbs_vtotal')?.value || qtd * vunit || 0);
const real = parseFloat(document.getElementById('ewbs_real')?.value || 0);

```

[illegible]


```

<div>
  <label style="font-size:11px;color:var(--text-muted);display:block;margin-bottom:4px">Custo Realizado (R$) ...
  <input type="number" id="nwbs_real" value="0" min="0" step="0.01" style="width:100%;padding:8px;background:...
</div>
<div style="grid-column:1/-1">
  <label style="font-size:11px;color:var(--text-muted);display:block;margin-bottom:4px">Observações / Justifi...
  <textarea id="nwbs_obs" rows="2" placeholder="${naoP ? 'Justificativa do item não previsto (obrigatória)...
</div>
</div>
${naoP ? `
  <div style="background:rgba(239,68,68,0.08);border:1px solid rgba(239,68,68,0.3);border-radius:8px;padding:10...
    <i class="fas fa-exclamation-triangle" style="color:#ef4444;margin-right:6px"></i>
    <span style="font-size:12px;color:#ef4444;font-weight:600">Item Não Previsto</span>
    <p style="font-size:11px;color:var(--text-secondary);margin:6px 0 0 0">Esta linha será marcada como <b>não ...
  </div>
  ` : ''}
  <div id="nwbs_erro" style="display:none;color:#ef4444;font-size:12px;margin-top:8px;background:rgba(239,68,68,0...
  `
  <button class="btn btn-secondary" onclick="closeModal()">Cancelar</button>
  <button class="btn btn-primary" onclick="wbsSalvarNovaLinha('${refId}','${stateKey}',${naoP})" ${naoP ? `style=...
    <i class="fas fa-plus"></i> ${naoP ? 'Registrar Item N/P' : 'Adicionar Linha'}
  </button>
  `);
}

function wbsAutoCode() {
  const g1 = document.getElementById('nwbs_g1')?.value || '1';
  const g2 = document.getElementById('nwbs_g2')?.value || '0';
  const g3 = document.getElementById('nwbs_g3')?.value || '0';
  const it = document.getElementById('nwbs_item')?.value || '0';
  let code = g1;
  if (g2 !== '0' && g2 !== '') code += '.' + g2;
  if (g3 !== '0' && g3 !== '') code += '.' + g3;
  if (it !== '0' && it !== '') code += '.' + it;
  const el = document.getElementById('nwbs_code');
  if (el) el.value = code;
}

function wbsNovaCalcTotal() {
  const qtd = parseFloat(document.getElementById('nwbs_qtd')?.value || 0);
  const vunit = parseFloat(document.getElementById('nwbs_vunit')?.value || 0);
  if (qtd > 0 && vunit > 0) {
    const el = document.getElementById('nwbs_vtotal');
    if (el) el.value = (qtd * vunit).toFixed(2);
  }
}

function wbsSalvarNovaLinha(refId, stateKey, naoP) {
  const desc = document.getElementById('nwbs_desc')?.value?.trim();
  const erro = document.getElementById('nwbs_erro');
  if (!desc) { if(erro){erro.style.display='block';erro.textContent='Descrição é obrigatória.';} return; }
  if (naoP && !document.getElementById('nwbs_obs')?.value?.trim()) {
    if(erro){erro.style.display='block';erro.textContent='Justificativa é obrigatória para itens não previstos.';} ...
  }

  const g1 = document.getElementById('nwbs_g1')?.value || '1';
  const g2 = document.getElementById('nwbs_g2')?.value || '1';
  const g3 = document.getElementById('nwbs_g3')?.value || '0';
  const item = document.getElementById('nwbs_item')?.value || '0';
  const code = document.getElementById('nwbs_code')?.value || `${g1}.${g2}`;
  const qtd = parseFloat(document.getElementById('nwbs_qtd')?.value || 1);
  const vu = parseFloat(document.getElementById('nwbs_vunit')?.value || 0);
  const vt = parseFloat(document.getElementById('nwbs_vtotal')?.value || qtd * vu || 0);
  const real = parseFloat(document.getElementById('nwbs_real')?.value || 0);
  // Determina projeto_id
  let pid = refId;
  if (refId.startsWith('CONT')) {
    let p = wbsGetProjetoIdForContrato(refId);
    if (!p) { showToast('Crie um projeto WBS para este contrato primeiro.', 'warning'); closeModal(); return; }
    pid = p;
  }

  const all = wbsGetAllItens();
  if (all.find(i => i.id === code)) {
    if(erro){erro.style.display='block';erro.textContent=`Código ${code} já existe. Ajuste os campos G1/G2/G3/Item....
  }

  const novaLinha = {
    id: code, projeto_id: pid, nivel: g3==='0'&&g3===' ? (item==='0'&&item===' ? 4 : 3) : 2,
    g1, g2: g2==='0'?g2:'', g3: g3==='0'&&g3==='?g3:'', item: item==='0'&&item==='?item:',
    descricao: desc,
    natureza: document.getElementById('nwbs_nat')?.value || 'MAT',

```



```
expenditure: document.getElementById('nwbs_tipo')?.value || 'OPEX',
tipo: document.getElementById('nwbs_tipo')?.value || 'OPEX',
unidade: document.getElementById('nwbs_un')?.value || 'vb',
qtd, v_unit_est: vu, v_total_est: vt, est_total: vt,
custo_real: real, custo_proj: vt, custo_spot: real, custo_contrato: vt,
variacao: vt - real, variacao_pct: vt > 0 ? (vt - real) / vt : 0,
preco_venda: vt * 1.15,
obs: document.getElementById('nwbs_obs')?.value || '',
nao_previsto: !!naoP,
criado_em: new Date().toISOString(),
criado_por: typeof currentUser !== 'undefined' ? currentUser.name || 'Usuário' : 'Usuário'
};

all.push(novaLinha);
wbsSaveAllItens(all);
if (typeof logAction === 'function') logAction('WBS', 'WBS Manager', `Nova linha WBS ${code}${naoP?} [NÃO PREVIST...`);
closeModal();
showToast(`Linha WBS ${code} adicionada${naoP?} como item não previsto:'!'\`, naoP ? 'warning' : 'success');
_wbsRender(stateKey);
}

// ■■■ LINHA NÃO PREVISTA DA OS ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
function wbsNovaLinhaOS(contratoId, stateKey) {
    wbsNovaLinha(contratoId, stateKey, true);
}

// ■■■ INICIALIZAR ESTRUTURA ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
function wbsIniciarEstrutura(contratoId) {
    const c = ERP_DATA?.contratos?.find(x => x.id === contratoId);
    if (!c) { showToast('Contrato não encontrado.', 'error'); return; }
    const pid = wbsCriarProjetoParaContrato(c);
    showToast(`Estrutura WBS criada para ${contratoId}`!, 'success');
    // Re-render na aba WBS do contrato
    if (typeof switchTabContrato === 'function') switchTabContrato('wbs');
}

// ■■■ SELECT OPTIONS PARA OS (filtrado por contrato) ■■
function wbsGetOptionsForContrato(contratoId, selectedId) {
    const itens = wbsGetItensByContrato(contratoId);
    if (!itens.length) {
        // Fallback: usa todos os itens do WBS global
        const all = wbsGetAllItens();
        if (!all.length) return '<option value="">- WBS não configurado para este contrato </option>';
        let html = '<option value="">Selecione a linha WBS...</option>';
        html += '<option value="NP" style="color:#ef4444">■ Item Não Previsto (nova linha)</option>';
        all.forEach(it => {
            if (!it.g2) return;
            html += `<option value="${it.id}" ${selectedId === it.id ? 'selected':''}>${it.id} - ${it.descricao} (${it.na...`);
        });
        return html;
    }
    let html = '<option value="">Selecione a linha WBS...</option>';
    html += '<option value="NP" style="color:#ef4444">■ Item Não Previsto (criar nova linha)</option>';
    itens.forEach(it => {
        if (!it.g2) return; // Pula grupos
        const np = it.nao_previsto ? '■ ' : '';
        html += `<option value="${it.id}" ${selectedId === it.id ? 'selected':''}>${np}${it.id} - ${it.descricao} (${it...`;
    });
    return html;
}

// ■■■ RESUMO WBS PARA CRM/PROPOSTA ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
function wbsRenderResumoForLead(leadId, containerId) {
    const pid = wbsGetProjetoIdForProposta(leadId);
    const itens = pid ? wbsGetItensByProjeto(pid) : [];

    const el = document.getElementById(containerId);
    if (!el) return;

    if (!itens.length) {
        el.innerHTML = `
<div style="text-align:center;padding:24px 16px;color:var(--text-muted)">
<i class="fas fa-sitemap" style="font-size:28px;opacity:0.3;display:block;margin-bottom:8px"></i>
<p style="font-size:13px;margin-bottom:12px">Nenhuma WBS vinculada a esta proposta.</p>
<button onclick="wbsCriarWBSParaLead('${leadId}')" class="btn btn-sm btn-primary">
    <i class="fas fa-magic"></i> Criar Estimativa WBS
</button>
</div>`;
        return;
    }

    const projs = wbsGetProjetos();
```

```

const proj = projs.find(p => p.id === pid);
const totalEst = itens.reduce((a,i) => a + (i.est_total||0), 0);
const totalReal = itens.reduce((a,i) => a + (i.custo_real||0), 0);
const g1s = itens.filter(i => !i.g2);

const fmtBRL = v => v > 0 ? 'R$ ' + Number(v).toLocaleString('pt-BR',{minimumFractionDigits:0,maximumFractionDigi...

el.innerHTML = `
<div style="background:rgba(0,180,184,0.05);border:1px solid rgba(0,180,184,0.2);border-radius:8px;padding:12px...
  <div style="display:flex;justify-content:space-between;align-items:center;margin-bottom:8px">
    <div>
      <span style="font-size:12px;font-weight:600;color:var(--fa-teal)"><i class="fas fa-sitemap" style="margin...
        ${proj ? `<span style="font-size:11px;color:var(--text-muted);margin-left:8px">${proj.nome}</span>` : ''}
      </div>
      <div style="display:flex;gap:6px">
        <button onclick="wbsVerDetalheCompleto('${leadId}','lead')" class="btn btn-sm btn-secondary" style="font-...
        <button onclick="wbsEditarEstimativa('${leadId}')" class="btn btn-sm btn-secondary" style="font-size:11px...
      </div>
    </div>
    <div style="display:grid;grid-template-columns:repeat(3,1fr);gap:8px;margin-bottom:8px">
      <div style="background:var(--bg-tertiary);border-radius:6px;padding:8px;text-align:center">
        <div style="font-size:10px;color:var(--text-muted)">Valor Estimado</div>
        <div style="font-size:14px;font-weight:700;color:var(--fa-teal)">${fmtBRL(totalEst)}</div>
      </div>
      <div style="background:var(--bg-tertiary);border-radius:6px;padding:8px;text-align:center">
        <div style="font-size:10px;color:var(--text-muted)">Itens WBS</div>
        <div style="font-size:14px;font-weight:700;color:var(--text-primary)">${itens.filter(i=>i.g2).length}</di...
      </div>
      <div style="background:var(--bg-tertiary);border-radius:6px;padding:8px;text-align:center">
        <div style="font-size:10px;color:var(--text-muted)">Grupos</div>
        <div style="font-size:14px;font-weight:700;color:var(--text-primary)">${g1s.length || itens.filter(i=>!i.i...
      </div>
    </div>
    <div style="font-size:11px;color:var(--text-muted)">Estrutura por grupo:</div>
    ${g1s.length ? g1s.map(g => {
      const itensG = itens.filter(i => i.g1 === g.g1 && i.g2);
      const estG = itensG.reduce((a,i)=>a+(i.est_total||0),0);
      const pct = totalEst > 0 ? ((estG/totalEst)*100).toFixed(0) : 0;
      return `
        <div style="display:flex;align-items:center;gap:8px;margin-top:6px">
          <span style="font-size:11px;color:var(--text-secondary);width:140px;overflow:hidden;text-overflow:ellip...
          <div style="flex:1;background:var(--bg-tertiary);border-radius:2px;height:4px">
            <div style="width:${pct}%;height:100%;background:var(--fa-teal);border-radius:2px"></div>
          </div>
          <span style="font-size:10px;color:var(--fa-teal);width:70px;text-align:right">${fmtBRL(estG)}</span>
          <span style="font-size:10px;color:var(--text-muted);width:30px;text-align:right">${pct}%</span>
        </div>`;
    }).join('') : itens.filter(i=>i.g2).slice(0,5).map(i=>`
      <div style="display:flex;align-items:center;gap:6px;margin-top:4px">
        <span style="font-size:10px;color:var(--text-muted);width:50px">${i.id}</span>
        <span style="font-size:11px;color:var(--text-secondary);flex:1">${i.descricao}</span>
        <span style="font-size:10px;color:var(--fa-teal)">${fmtBRL(i.est_total)}</span>
      </div>`
    ).join('')}
  </div>`;
}

function wbsCriarWBSParaLead(leadId) {
  // Busca proposta associada ao lead
  let proposta = null;
  try {
    const crm = JSON.parse(localStorage.getItem('fa_crm_data') || '{}');
    proposta = crm.propostas?.find(p => p.lead === leadId);
    if (!proposta) {
      const leads = crm.leads || [];
      const lead = leads.find(l => l.id === leadId);
      proposta = { id: leadId, cliente: lead?.empresa || leadId, valor: lead?.potencial || 0, lead: leadId };
    }
  } catch(e) { proposta = { id: leadId, cliente: leadId, valor: 0, lead: leadId }; }

  const pid = wbsCriarProjetoParaProposta(proposta);
  showToast(`Estimativa WBS criada (${pid}) para a proposta!`, 'success');
  // Refresh
  if (typeof verDetalheLead === 'function') verDetalheLead(leadId);
}

function wbsVerDetalheCompleto(refId, tipo) {
  const pid = tipo === 'lead' ? wbsGetProjetoIdForProposta(refId) : wbsGetProjetoIdForContrato(refId);
  const itens = pid ? wbsGetItensByProjeto(pid) : [];
  const projs = wbsGetProjetos();
  const proj = projs.find(p => p.id === pid);

  openModalWide('WBS Detalhada - ' + (proj?.nome || refId), `

```

[illegible]

#12 | public/js/melhorias.js

1,083 linhas | 51.2 KB | .JS

[illegible]

[illegible]

```
</div>
<div class="card-body">
  ${[
    { label:'Ordens de Serviço', icon:'clipboard-list', color:'var(--orange)', fn:"exportarModuloCSV('fa_or...
    { label:'Requisições de Compra', icon:'file-alt', color:'var(--blue-light)', fn:"exportarModuloCSV('fa_...
    { label:'Pedidos de Compra', icon:'shopping-cart', color:'var(--fa-teal)', fn:"exportarModuloCSV('fa_pe...
    { label:'Fornecedores', icon:'building', color:'var(--green-light)', fn:"exportarModuloCSV('fa_forneced...
    { label:'Medições Contratuais', icon:'ruler-combined', color:'var(--purple)', fn:"exportarModuloCSV('fa...
    { label:'Logs de Auditoria', icon:'history', color:'var(--red-light)', fn:"exportarLogsCSV()" } ,
  ].map(e => `
    <div class="stat-row" style="cursor:pointer" onclick="${e.fn}">
      <span class="stat-label"><i class="fas fa-${e.icon}" style="color:${e.color};width:16px;margin-right:...
      <button class="btn btn-secondary btn-sm" onclick="${e.fn};event.stopPropagation()">
        <i class="fas fa-file-csv"></i> CSV
      </button>
    </div>
  `).join('')}
  <div style="margin-top:16px">
    <button class="btn btn-primary" style="width:100%" onclick="exportarBackupCompleto()">
      <i class="fas fa-database"></i> Gerar Backup Completo (JSON)
    </button>
  </div>
</div>
</div>

<!-- Dados no Armazenamento -->
<div class="card">
  <div class="card-header">
    <h3><i class="fas fa-hdd" style="color:var(--blue-light);margin-right:8px"></i>Armazenamento Local</h3>
    <span class="badge badge-info">${totalKB} KB</span>
  </div>
  <div class="card-body" style="max-height:400px;overflow-y:auto">
    ${keysInfo.length ? keysInfo.sort((a,b) => parseFloat(b.size)-parseFloat(a.size)).map(k => `
      <div class="stat-row" style="padding:8px 0;border-bottom:1px solid var(--border)">
        <div>
          <div style="font-size:12px;font-weight:500">${k.label}</div>
          <div style="font-size:10px;color:var(--text-muted)">${k.key} · ${k.count} registro(s)</div>
        </div>
        <div style="display:flex;align-items:center;gap:6px">
          <span style="font-size:11px;color:var(--text-muted)">${k.size} KB</span>
          <button class="btn btn-danger btn-sm btn-icon" onclick="limparDadosModulo('${k.key.replace('fa_', '')...
            <i class="fas fa-trash" style="font-size:10px"></i>
          </button>
        </div>
      </div>
    `).join('') : `
      <div class="empty-state" style="padding:20px">
        <i class="fas fa-box-open" style="color:var(--text-muted)"></i>
        <p>Nenhum dado armazenado localmente</p>
      </div>
    `}
  </div>
</div>
</div>

<!-- Status do Sistema -->
<div class="card" style="margin-top:16px">
  <div class="card-header">
    <h3><i class="fas fa-info-circle" style="color:var(--blue-light);margin-right:8px"></i>Status do Sistema</h...
  </div>
  <div class="card-body" style="display:grid;grid-template-columns:repeat(3,1fr);gap:16px">
    <div>
      <div class="stat-row"><span class="stat-label">Versão ERP</span><span class="stat-value" style="color:var...
      <div class="stat-row"><span class="stat-label">Armazenamento</span><span class="stat-value">localStorage ...
      <div class="stat-row"><span class="stat-label">Capacidade</span><span class="stat-value">${totalKB} KB de...
    </div>
    <div>
      <div class="stat-row"><span class="stat-label">Usuários Cadastrados</span><span class="stat-value">${(FA_...
      <div class="stat-row"><span class="stat-label">OS no Sistema</span><span class="stat-value">${_countItems...
      <div class="stat-row"><span class="stat-label">Pedidos de Compra</span><span class="stat-value">${_countI...
    </div>
    <div>
      <div class="stat-row"><span class="stat-label">Fornecedores</span><span class="stat-value">${_countItems(...
      <div class="stat-row"><span class="stat-label">Logs de Auditoria</span><span class="stat-value">${(SYSTEM...
      <div class="stat-row"><span class="stat-label">Último Acesso</span><span class="stat-value" style="color:...
    </div>
  </div>
</div>
</div>
`
};
}
```

```
function _labelForKey(key) {
```

```

const labels = {
  'fa_ordens_servico': 'Ordens de Serviço',
  'fa_apontamentos_os': 'Apontamentos de HH',
  'fa_checklist_os': 'Checklists OS',
  'fa_requisicoes': 'Requisições de Compra',
  'fa_pedidos': 'Pedidos de Compra',
  'fa_fornecedores': 'Fornecedores',
  'fa_rfq': 'Cotações (RFQ)',
  'fa_medicoes': 'Medições',
  'fa_faturas': 'Faturas',
  'fa_estoque': 'Estoque/Almoxarifado',
  'fa_colaboradores': 'Colaboradores',
  'fa_ssma_incidentes': 'Incidentes SSMA',
  'fa_frota': 'Frota/Equipamentos',
  'fa_materiais': 'Materiais',
  'fa_contas_pagar': 'Contas a Pagar',
  'fa_contratos_fornecimento': 'Contratos Fornecimento',
  'fa_crm_leads': 'CRM - Leads',
  'fa_avaliacoes_forn': 'Avaliações Fornecedores',
  'fa_credenciais': 'Credenciais de Acesso',
  'fa_permissoes_custom': 'Permissões Customizadas',
  'fa_permissoes_matrix': 'Matriz de Permissões',
  'fa_config_sistema': 'Configurações do Sistema',
};
return labels[key] || key;
}

function _countItems(key, val = null) {
  try {
    const raw = val || localStorage.getItem(key);
    if (!raw) return 0;
    const parsed = JSON.parse(raw);
    if (Array.isArray(parsed)) return parsed.length;
    if (typeof parsed === 'object') return Object.keys(parsed).length;
    return 1;
  } catch(e) { return 0; }
}

function exportarModuloCSV(key, nomeArquivo) {
  try {
    const raw = localStorage.getItem(key);
    if (!raw) { showToast('Nenhum dado para exportar.', 'warning'); return; }
    const data = JSON.parse(raw);
    if (!data || (Array.isArray(data) && !data.length)) {
      showToast('Nenhum dado encontrado.', 'warning'); return;
    }
    const items = Array.isArray(data) ? data : Object.values(data);
    if (!items.length) { showToast('Nenhum dado para exportar.', 'warning'); return; }

    const headers = Object.keys(items[0]);
    const rows = items.map(item => headers.map(h => {
      const v = item[h];
      if (typeof v === 'object' && v !== null) return JSON.stringify(v).replace(/"/g, "");
      return String(v || '').replace(/,/g, ';').replace(/"/g, "");
    }));

    const csv = [headers, ...rows].map(r => r.map(c => `"${c}"`).join(',')).join('\n');
    const blob = new Blob(['\u0009' + csv], { type: 'text/csv;charset=utf-8' });
    const a = document.createElement('a');
    a.href = URL.createObjectURL(blob);
    a.download = `${nomeArquivo}_${new Date().toISOString().split('T')[0]}.csv`;
    a.click();
    URL.revokeObjectURL(a.href);
    logAction('Exportação CSV', 'Admin', `Exportou ${items.length} registros de ${nomeArquivo}`);
    showToast(`${items.length} registros exportados!`, 'success');
  } catch(e) {
    showToast('Erro ao exportar. Tente novamente.', 'error');
  }
}

function exportarLogsCSV() {
  const logs = SYSTEM_LOGS || [];
  if (!logs.length) { showToast('Nenhum log para exportar.', 'warning'); return; }

  const headers = ['Data/Hora', 'Usuário', 'Perfil', 'Módulo', 'Ação', 'Descrição', 'IP'];
  const rows = logs.map(l => [l.data_hora, l.usuario, l.perfil, l.modulo, l.acao, l.descricao, l.ip || '']);

  const csv = [headers, ...rows].map(r => r.map(c => `"${c}"`).join(',')).join('\n');
  const blob = new Blob(['\u0009' + csv], { type: 'text/csv;charset=utf-8' });
  const a = document.createElement('a');
  a.href = URL.createObjectURL(blob);
  a.download = `Logs_Auditoria_${new Date().toISOString().split('T')[0]}.csv`;
}

```

```

a.click();
URL.revokeObjectURL(a.href);
showToast(`${logs.length} logs exportados!`, 'success');
}

function exportarBackupCompleto() {
  const backup = {
    versao: '4.0',
    exportadoEm: new Date().toISOString(),
    exportadoPor: currentUser ? currentUser.name : 'Sistema',
    dados: {}
  };

  // Coleta todos os dados FA do localStorage
  for (let i = 0; i < localStorage.length; i++) {
    const key = localStorage.key(i);
    if (key && key.startsWith('fa_')) {
      try {
        backup.dados[key] = JSON.parse(localStorage.getItem(key));
      } catch(e) {
        backup.dados[key] = localStorage.getItem(key);
      }
    }
  }

  // Inclui logs em memória
  backup.dados['system_logs'] = SYSTEM_LOGS || [];

  const json = JSON.stringify(backup, null, 2);
  const blob = new Blob([json], { type: 'application/json;charset=utf-8' });
  const a = document.createElement('a');
  a.href = URL.createObjectURL(blob);
  a.download = `BackupERP_Fraser_${new Date().toISOString().split('T')[0]}.json`;
  a.click();
  URL.revokeObjectURL(a.href);

  logAction('Backup', 'Admin', 'Backup completo do sistema exportado');
  showToast('Backup completo gerado com sucesso!', 'success');
}

function restaurarBackup() {
  openModal('Restaurar Backup', `
    <div class="alert alert-warning" style="margin-bottom:16px">
      <span class="alert-icon"><i class="fas fa-exclamation-triangle"></i></span>
      <div><div class="alert-title">Atenção</div>
        <div class="alert-desc">A restauração sobrescreverá os dados atuais do sistema. Certifique-se de ter um bac...
      </div>
    </div>
    <div class="form-group">
      <label>Selecionar arquivo de backup (.json)</label>
      <input type="file" class="form-control" id="backupFileInput" accept=".json" onchange="previewBackup(event)">
    </div>
    <div id="backupPreview" style="display:none;background:var(--bg-card2);border:1px solid var(--border);border-ra...
  `);
  <button class="btn btn-secondary" onclick="closeModal()">Cancelar</button>
  <button class="btn btn-warning" id="btnRestaurar" disabled onclick="confirmarRestauracao()">
    <i class="fas fa-undo"></i> Restaurar
  </button>
`);
}

let _backupData = null;
function previewBackup(event) {
  const file = event.target.files[0];
  if (!file) return;
  const reader = new FileReader();
  reader.onload = (e) => {
    try {
      _backupData = JSON.parse(e.target.result);
      const preview = document.getElementById('backupPreview');
      preview.style.display = 'block';
      preview.innerHTML = `
        <div style="font-weight:600;color:var(--green-light);margin-bottom:8px">■ Arquivo válido</div>
        <div>Versão: ${_backupData.versao || 'N/A'}</div>
        <div>Exportado em: ${_backupData.exportadoEm ? new Date(_backupData.exportadoEm).toLocaleString('pt-BR') : ...
        <div>Por: ${_backupData.exportadoPor || 'N/A'}</div>
        <div>Módulos: ${Object.keys(_backupData.dados || {}).join(', ')}</div>
      `;
      document.getElementById('btnRestaurar').disabled = false;
    } catch(err) {
      const preview = document.getElementById('backupPreview');
      preview.style.display = 'block';
    }
  }
}

```


[illegible]

[illegible]

```

<div class="form-row">
  <div class="form-group">
    <label>Prazo de Necessidade</label>
    <input class="form-control" id="rq_prazo" type="date">
  </div>
  <div class="form-group">
    <label>Fornecedor Sugerido (opcional)</label>
    <input class="form-control" id="rq_fornecedor" type="text" placeholder="Nome do fornecedor preferencial">
  </div>
</div>
<div class="form-group">
  <label>Justificativa / Observações</label>
  <textarea class="form-control" id="rq_obs" rows="2" placeholder="Justifique a necessidade desta compra...">${...
</div>

<div id="rq_erro" style="display:none;color:var(--red-light);font-size:12px;background:rgba(239,68,68,0.1);padd...
`
<button class="btn btn-secondary" onclick="closeModal()">Cancelar</button>
<button class="btn btn-primary" onclick="salvarRequisicaoOSRapida('${osId}','${descricaoOS||''}).replace(/'/g,"...
  <i class="fas fa-paper-plane"></i> Criar Requisição
</button>
`);
}

function addItemRQ() {
  const body = document.getElementById('rq_itens_body');
  if (!body) return;
  const row = document.createElement('tr');
  row.innerHTML = `
    <td style="padding:4px"><input type="text" placeholder="Descrição do item" class="form-control rq-item-desc" st...
    <td style="padding:4px"><input type="number" value="1" min="0.01" step="0.01" class="form-control rq-item-qtd" ...
    <td style="padding:4px"><input type="text" value="Un" class="form-control rq-item-un" style="font-size:12px;tex...
    <td style="padding:4px"><input type="number" value="0" min="0" step="0.01" class="form-control rq-item-val" pla...
    <td style="padding:4px;text-align:center"><button onclick="this.closest('tr').remove();calcTotalRQGlobal()" cla...
  `;
  body.appendChild(row);
}

function calcTotalRQ(input) {
  calcTotalRQGlobal();
}

function calcTotalRQGlobal() {
  let total = 0;
  document.querySelectorAll('#rq_itens_body tr').forEach(row => {
    const qtd = parseFloat(row.querySelector('.rq-item-qtd')?.value || 0);
    const val = parseFloat(row.querySelector('.rq-item-val')?.value || 0);
    total += qtd * val;
  });
  const el = document.getElementById('rq_total_val');
  if (el) el.textContent = fmt(total);
}

function salvarRequisicaoOSRapida(osId, descricaoOS) {
  const erroEl = document.getElementById('rq_erro');
  const itens = [];
  let total = 0;
  let valido = true;

  document.querySelectorAll('#rq_itens_body tr').forEach(row => {
    const d = row.querySelector('.rq-item-desc')?.value?.trim();
    const q = parseFloat(row.querySelector('.rq-item-qtd')?.value || 0);
    const u = row.querySelector('.rq-item-un')?.value || 'Un';
    const v = parseFloat(row.querySelector('.rq-item-val')?.value || 0);
    if (!d) valido = false;
    if (d) {
      itens.push({ descricao: d, qtd: q, unidade: u, valor_unit: v, total: q * v });
      total += q * v;
    }
  });

  if (!itens.length) {
    erroEl.textContent = 'Adicione pelo menos um item.';
    erroEl.style.display = 'block'; return;
  }
  if (!valido) {
    erroEl.textContent = 'Preencha a descrição de todos os itens.';
    erroEl.style.display = 'block'; return;
  }

  const tipo = document.getElementById('rq_tipo').value;
  const urgencia = document.getElementById('rq_urgencia').value;

```

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]


```
border-radius:50%;
background:rgba(255,255,255,0.3);
top:${e.clientY - rect.top - radius}px;
left:${e.clientX - rect.left - radius}px;
animation:_ripple .5s linear;
pointer-events:none;
`;
if (!document.getElementById('_ripple_style')) {
  const s = document.createElement('style');
  s.id = '_ripple_style';
  s.textContent = '@keyframes _ripple{0%{transform:scale(0);opacity:1}100%{transform:scale(2.5);opacity:0}}';
  document.head.appendChild(s);
}
const pos = getComputedStyle(btn).position;
if (pos === 'static') btn.style.position = 'relative';
btn.style.overflow = 'hidden';
btn.appendChild(circle);
setTimeout(() => circle.remove(), 500);
});
```

#13 | public/js/app.js

919 linhas | 46.0 KB | .JS

```
// =====
// ERP - App Core (Navegação, Login, Utils)
// =====

let currentPage = 'dashboard';
let currentUser = null;
let sidebarCollapsed = false;

// =====
// TEMA ESCURO / CLARO
// =====
function toggleTheme() {
  const isLight = document.documentElement.getAttribute('data-theme') === 'light';
  const newTheme = isLight ? 'dark' : 'light';
  document.documentElement.setAttribute('data-theme', newTheme);
  localStorage.setItem('erp_theme', newTheme);
  _updateThemeIcon(newTheme);
}

function _updateThemeIcon(theme) {
  const icon = document.getElementById('themeIcon');
  const btn = document.getElementById('btnThemeToggle');
  if (!icon) return;
  if (theme === 'light') {
    icon.className = 'fas fa-sun';
    if (btn) btn.title = typeof t==='function' ? t('theme_dark') : 'Tema Escuro';
  } else {
    icon.className = 'fas fa-moon';
    if (btn) btn.title = typeof t==='function' ? t('theme_light') : 'Tema Claro';
  }
}

// =====
// IDIOMA - DROPDOWN
// =====
const _LANG_META = {
  pt: { flag: '🇧🇷', label: 'PT' },
  en: { flag: '🇺🇸', label: 'EN' },
  es: { flag: '🇪🇸', label: 'ES' },
};

function _toggleLangDrop() {
  const drop = document.getElementById('langDrop');
  if (!drop) return;
  const open = drop.style.display !== 'none';
  drop.style.display = open ? 'none' : 'block';
  if (!open) {
    const closeOnOutside = (e) => {
      if (!document.getElementById('langDropWrap')?.contains(e.target)) {
        drop.style.display = 'none';
        document.removeEventListener('click', closeOnOutside);
      }
    };
    setTimeout(() => document.addEventListener('click', closeOnOutside), 10);
  }
}

function _updateLangUI() {
  const lang = typeof getLang === 'function' ? getLang() : (localStorage.getItem('erp_lang') || 'pt');
  const meta = _LANG_META[lang] || _LANG_META.pt;
  const flagEl = document.getElementById('langFlagCurrent');
  const labelEl = document.getElementById('langLabelCurrent');
  if (flagEl) flagEl.textContent = meta.flag;
  if (labelEl) labelEl.textContent = meta.label;
  // Atualiza estado visual dos botões de idioma
  document.querySelectorAll('[data-lang-btn]').forEach(btn => {
    const active = btn.getAttribute('data-lang-btn') === lang;
    btn.style.fontWeight = active ? '700' : '400';
    btn.style.opacity = active ? '1' : '0.6';
    btn.style.background = active ? 'rgba(var(--orange-rgb,230,126,34),0.12)' : 'none';
  });
}

// --- INSTRUÇÕES DE LOGIN (visível antes de logar) ---
function mostrarInstrucoesLoginAdmin() {
  // Cria um overlay simples que funciona antes do login
  const overlay = document.createElement('div');
```

```

overlay.id = 'instrucoesTempOverlay';
overlay.style.cssText = `
  position:fixed;top:0;left:0;right:0;bottom:0;z-index:9999;
  background:rgba(0,0,0,0.85);display:flex;align-items:center;justify-content:center;
  animation:fadeIn 0.2s ease;
`;
overlay.innerHTML = `
<div style="background:#0d1117;border:1px solid #30363d;border-radius:14px;max-width:680px;width:90%;max-height...
  <div style="background:#161b22;padding:18px 24px;border-bottom:1px solid #30363d;border-radius:14px 14px 0 0;...
    <div>
      <div style="font-size:16px;font-weight:700;color:#e6edf3"><i class="fas fa-shield-alt" style="color:#00b4...
        <div style="font-size:11px;color:#7d8590;margin-top:2px">ERP - Sistema de Gestão Integrada</div>
      </div>
      <button onclick="document.getElementById('instrucoesTempOverlay').remove()" style="background:transparent;b...
    </div>

<div style="padding:20px 24px;font-family:Arial,sans-serif">

  <!-- COMO LOGAR -->
  <div style="background:#161b22;border:1px solid #30363d;border-radius:10px;padding:16px;margin-bottom:16px"...
    <div style="font-size:10px;text-transform:uppercase;letter-spacing:0.8px;color:#7d8590;font-weight:700;ma...
    <div style="display:grid;gap:10px">
      <div style="display:flex;gap:12px;align-items:flex-start">
        <div style="background:#00b4b8;color:#fff;width:22px;height:22px;border-radius:50%;display:flex;align...
        <div style="font-size:12px;color:#c9d1d9">Digite seu <strong style="color:#e6edf3">e-mail corporativo...
      </div>
      <div style="display:flex;gap:12px;align-items:flex-start">
        <div style="background:#00b4b8;color:#fff;width:22px;height:22px;border-radius:50%;display:flex;align...
        <div style="font-size:12px;color:#c9d1d9">Informe sua <strong style="color:#e6edf3">senha</strong>. N...
      </div>
      <div style="display:flex;gap:12px;align-items:flex-start">
        <div style="background:#00b4b8;color:#fff;width:22px;height:22px;border-radius:50%;display:flex;align...
        <div style="font-size:12px;color:#c9d1d9">Clique em <strong style="color:#e6edf3">Acessar o Sistema</...
      </div>
    </div>

  <!-- PERFIS -->
  <div style="font-size:10px;text-transform:uppercase;letter-spacing:0.8px;color:#7d8590;font-weight:700;marg...
  <div style="display:grid;gap:6px;margin-bottom:16px">
    ${[
      { icon:'■■', perfil:'Administrador do Sistema', email:'admin@fraseralexander.com.br', destaque:true },
      { icon:'■', perfil:'Diretor / Gerente Geral', email:'diretor@fraseralexander.com.br', destaque:false },
      { icon:'■', perfil:'Financeiro / Faturamento', email:'financeiro@fraseralexander.com.br', destaque:fals...
      { icon:'■', perfil:'Gestor de Operações', email:'operacao@fraseralexander.com.br', destaque:false },
      { icon:'■', perfil:'Compras / Suprimentos', email:'compras@fraseralexander.com.br', destaque:false },
      { icon:'■', perfil:'SSMA / Segurança', email:'supervisor@fraseralexander.com.br', destaque:false }
    ].map(u => `
      <div style="background:${u.destaque ? 'rgba(0,180,184,0.08)' : '#161b22'};border:1px solid ${u.destaque...
        <span style="font-size:18px">${u.icon}</span>
        <div style="flex:1">
          <div style="font-size:12px;font-weight:600;color:${u.destaque ? '#00b4b8' : '#e6edf3'}">${u.perfil}...
          <div style="font-size:11px;color:#7d8590;margin-top:1px">${u.email}</div>
        </div>
      </div>
    `).join('')
  </div>

  <!-- PAINEL ADM -->
  <div style="background:rgba(230,126,34,0.08);border:1px solid rgba(230,126,34,0.25);border-radius:10px;padd...
    <div style="font-size:11px;font-weight:700;color:#e67e22;margin-bottom:8px"><i class="fas fa-shield-alt" ...
    <div style="font-size:12px;color:#c9d1d9;line-height:1.7">
      O painel ADM é visível <strong>somente</strong> para o perfil <strong style="color:#00b4b8">Administrad...
      <br>• <strong>Usuários</strong> - criar, editar e bloquear usuários
      <br>• <strong>Permissões</strong> - matriz de acesso por módulo
      <br>• <strong>Configurações</strong> - dados da empresa e do sistema
      <br>• <strong>Logs do Sistema</strong> - auditoria completa de ações
      <br>• <strong>Backup e Dados</strong> - exportação CSV e backup geral
    </div>
  </div>

  <!-- DICA PEDIDOS PDF -->
  <div style="background:rgba(0,180,184,0.05);border:1px solid rgba(0,180,184,0.2);border-radius:10px;padding...
    <div style="font-size:11px;font-weight:700;color:#00b4b8;margin-bottom:8px"><i class="fas fa-file-pdf" st...
    <div style="font-size:12px;color:#c9d1d9;line-height:1.7">
      Após criar um Pedido de Compra, o sistema exibe automaticamente um modal com 3 opções:<br>
      • <strong>Enviar por e-mail (via sistema)</strong> - envia com corpo padronizado contendo todos os iten...
      • <strong>Apenas salvar PDF</strong> - faz o download do PDF sem envio por e-mail<br>
      • Em <strong>Ver Detalhes</strong> de qualquer pedido, os botões <strong>Baixar PDF</strong> e <strong>...
    </div>
  </div>
</div>

```

```
<div style="padding:14px 24px;border-top:1px solid #30363d;display:flex;justify-content:flex-end">
    <button onClick="document.getElementById('instrucoesTempOverlay').remove()" style="background:#00b4b8;color...
        <i class="fas fa-check"></i> Entendido - Fechar
    </button>
</div>
</div>
`;
document.body.appendChild(overlay);
// Permite fechar clicando fora
overlay.addEventListener('click', (e) => { if (e.target === overlay) overlay.remove(); });
}

// ████████████████████████████████████████████████████████████████
// SISTEMA DE AUTENTICAÇÃO
// Credenciais armazenadas em localStorage por usuário ADM
// ████████████████████████████████████████████████████████████████

// Senhas padrão iniciais (primeiro acesso)
// Formato: email.toLowerCase() → { profile, senhaHash, primeiroAcesso }
const SENHA_PADRAO = 'Fraser@2025';

function _hashSimples(str) {
    // Hash simples (não criptográfico) – adequado para sistema interno de demonstração
    let h = 0;
    for (let i = 0; i < str.length; i++) { h = (Math.imul(31, h) + str.charCodeAt(i)) | 0; }
    return String(Math.abs(h));
}

function _getCredenciais() {
    try {
        const raw = localStorage.getItem('fa_credenciais');
        return raw ? JSON.parse(raw) : {};
    } catch(e) { return {}; }
}

function _saveCredenciais(obj) {
    localStorage.setItem('fa_credenciais', JSON.stringify(obj));
}

// Inicializa credenciais padrão se não existirem
function _inicializarCredenciais() {
    const creds = _getCredenciais();
    const defaults = [
        { email: 'admin@fraseralexander.com.br',      profile: 'admin',      nome: 'Administrador' },
        { email: 'diretor@fraseralexander.com.br',    profile: 'diretor',   nome: 'Diretor Geral' },
        { email: 'financeiro@fraseralexander.com.br',  profile: 'financeiro', nome: 'Financeiro' },
        { email: 'operacao@fraseralexander.com.br',    profile: 'operacao',  nome: 'Operação' },
        { email: 'compras@fraseralexander.com.br',     profile: 'compras',   nome: 'Comprador Principal' },
        { email: 'supervisor@fraseralexander.com.br',  profile: 'supervisor', nome: 'Supervisor' },
    ];
    defaults.forEach(u => {
        if (!creds[u.email]) {
            creds[u.email] = {
                profile: u.profile,
                nome: u.nome,
                senhaHash: _hashSimples(SENHA_PADRAO),
                primeiroAcesso: true, // todos devem trocar senha no 1º login
                ativo: true,
                criadoPorAdm: true
            };
        }
    });
    // ADM nunca precisa trocar senha padrão (já configurado)
    if (creds['admin@fraseralexander.com.br']) {
        creds['admin@fraseralexander.com.br'].primeiroAcesso = false;
    }
    _saveCredenciais(creds);
    return creds;
}

function toggleSenhaLogin() {
    const inp = document.getElementById('loginPass');
    const ico = document.getElementById('eyeIcon');
    if (inp.type === 'password') { inp.type = 'text'; ico.className = 'fas fa-eye-slash'; }
    else { inp.type = 'password'; ico.className = 'fas fa-eye'; }
}

function _mostrarErroLogin(msg) {
    const el = document.getElementById('loginError');
    const ms = document.getElementById('loginErrorMsg');
    if (el && ms) { ms.textContent = msg; el.style.display = 'block'; }
    else showToast(msg, 'error');
}
```

[illegible]

```

        <button onclick="_confirmarNovaSenha('${emailKey}')" style="width:100%;background:#00b4b8;color:#fff;border:n...
        <i class="fas fa-check"></i> Definir Nova Senha e Acessar
    </button>
</div>
`;
document.body.appendChild(overlay);
}

function _confirmarNovaSenha(emailKey) {
    const s1 = document.getElementById('novaSenha1').value;
    const s2 = document.getElementById('novaSenha2').value;
    const erroEl = document.getElementById('erroNovaSenha');
    const mostrarErro = (msg) => { erroEl.textContent = msg; erroEl.style.display = 'block'; };

    if (!s1 || s1.length < 8) { mostrarErro('A senha deve ter no mínimo 8 caracteres.');
```

```

    return; }
    if (s1 !== s2) { mostrarErro('As senhas não coincidem. Tente novamente.');
```

```

    return; }
    if (s1 === SENHA_PADRAO) { mostrarErro('Não use a senha padrão do sistema. Escolha uma senha pessoal.');
```

```

    return; ...

    // Salva nova senha
    const creds = _getCredenciais();
    creds[emailKey].senhaHash = _hashSimples(s1);
    creds[emailKey].primeiroAcesso = false;
    _saveCredenciais(creds);

    const overlay = document.getElementById('primeiroAcessoOverlay');
    if (overlay) overlay.remove();

    showToast('Senha definida com sucesso! Bem-vindo ao sistema!', 'success');
    loginAs(creds[emailKey].profile, emailKey);
}

function loginAs(profile, emailLogin) {
    currentUser = { ...(ERP_DATA.profiles[profile] || ERP_DATA.profiles['diretor']) };
    currentUser.profile = profile;
    if (emailLogin) currentUser.email = emailLogin;
    // Expõe globalmente para que outros scripts possam acessar via window.currentUser
    window.currentUser = currentUser;

    const loginPage = document.getElementById('loginPage');
    loginPage.style.opacity = '0';
    loginPage.style.transition = 'opacity 0.4s';

    setTimeout(() => {
        loginPage.style.display = 'none';
        const app = document.getElementById('app');
        app.style.display = 'block';
        app.style.opacity = '0';
        app.style.transition = 'opacity 0.3s';
        setTimeout(() => app.style.opacity = '1', 50);

        // Atualiza sidebar user
        document.getElementById('userAvatar').textContent = currentUser.avatar;
        document.getElementById('userName').textContent = currentUser.name;
        document.getElementById('userRole').textContent = currentUser.role;

        // Aplica permissões na sidebar (oculta itens sem acesso)
        if (typeof aplicarPermissoesSidebar === 'function') {
            setTimeout(aplicarPermissoesSidebar, 100);
        } else {
            const navAdmin = document.getElementById('nav-admin');
            if (navAdmin) navAdmin.style.display = profile === 'admin' ? 'block' : 'none';
        }

        // CRM só visível para diretor e admin
        const navCRM = document.getElementById('nav-crm');
        if (navCRM) navCRM.style.display = ['admin', 'diretor', 'crm'].includes(profile) ? 'block' : 'none';

        // Registra log
        logAction('Login', 'Sistema', `Acesso realizado: ${currentUser.name} (${profile})`);

        navigate('dashboard');
        showToast(`${typeof t==='function'?t('dash_welcome'):'Bem-vindo'}`, `${currentUser.name.split(' ')[0]}!`, 'succes...
        // Inicializa tema, idioma e empresa após login
        const savedTheme = localStorage.getItem('erp_theme') || 'dark';
        _updateThemeIcon(savedTheme);
        _updateLangUI();
        if (typeof _renderEmpresaAtivaBadge === 'function') _renderEmpresaAtivaBadge();
        if (typeof _renderEmpresaSidebarLogo === 'function') _renderEmpresaSidebarLogo();
        // ■■ Alertas de Vencimento pós-login (90 / 60 / 30 dias) ■■
        setTimeout(() => {
            if (typeof ctrRenderAlertasVencimento === 'function') {
                ctrRenderAlertasVencimento('ctr_alertas_vencimento');
```

```

    }
    _nexusBootAlertasVencimento();
  }, 800);
}, 400);
}

/* ■■■ Alertas globais de vencimento exibidos como toasts no boot ■■■■■■■■■■ */
function _nexusBootAlertasVencimento() {
  try {
    const hoje = Date.now();
    const d30 = hoje + 30 * 86400000;
    const d60 = hoje + 60 * 86400000;
    const d90 = hoje + 90 * 86400000;
    const contratos = [
      ...(ERP_DATA?.contratos || []),
      ...JSON.parse(localStorage.getItem('fa_contratos') || '[]'),
    ];
    const dedup = {};
    contratos.forEach(c => { if (c?.id) dedup[c.id] = c; });
    const ativos = Object.values(dedup).filter(c => !/Encerrado|Suspendido/i.test(c.status || ''));
    const criticos = [], alertas = [], avisos = [];
    ativos.forEach(c => {
      const f = c.data_fim || c.vigencia_fim || c.fim;
      if (!f) return;
      const ts = new Date(f).getTime();
      const dias = Math.round((ts - hoje) / 86400000);
      if (dias < 0) return; // já vencido – tratado na lista
      if (dias <= 30) criticos.push({ id: c.id, cliente: c.cliente || c.empresa || c.id, dias });
      else if (dias <= 60) alertas.push({ id: c.id, cliente: c.cliente || c.empresa || c.id, dias });
      else if (dias <= 90) avisos.push({ id: c.id, cliente: c.cliente || c.empresa || c.id, dias });
    });
    if (criticos.length)
      showToast('■ ${criticos.length} contrato(s) vencem em ≤30 dias! (ex: ${criticos[0].cliente} – ${criticos[0].d...
    else if (alertas.length)
      showToast('■ ${alertas.length} contrato(s) vencem em ≤60 dias (ex: ${alertas[0].cliente} – ${alertas[0].dias}...
    else if (avisos.length)
      showToast('■ ${avisos.length} contrato(s) vencem em ≤90 dias (ex: ${avisos[0].cliente} – ${avisos[0].dias}d)`...
  } catch(e) { /* silent */ }
}

function doLogout() {
  const emp = typeof getEmpresaAtiva === 'function' ? getEmpresaAtiva() : null;
  const logoHtml = (emp && emp.logo)
    ? `${(emp?(emp.fantasia|emp.nome||'E').charAt(0).toUpperCase()):'G'}}</div>`;
  openModal(typeof t==='function'?t('logout'):'Sair do Sistema', `
    <div style="text-align:center;padding:8px 0 16px">
      ${logoHtml}
      <p style="color:var(--text-secondary);font-size:14px">Tem certeza que deseja encerrar a sessão?</p>
    </div>
    <div style="display:flex;gap:10px;">
      <button class="btn btn-danger" onclick="confirmLogout()" style="flex:1">
        <i class="fas fa-sign-out-alt"></i> ${typeof t==='function'?t('logout'):'Sair'}
      </button>
      <button class="btn btn-secondary" onclick="closeModal()" style="flex:1">${typeof t==='function'?t('cancel'):'...'
    </div>
  `, '');
}

function confirmLogout() {
  logAction('Logout', 'Sistema', 'Sessão encerrada pelo usuário');
  closeModal();
  const app = document.getElementById('app');
  app.style.opacity = '0';
  app.style.transition = 'opacity 0.3s';
  setTimeout(() => {
    app.style.display = 'none';
    const lp = document.getElementById('loginPage');
    lp.style.display = 'flex';
    lp.style.opacity = '0';
    lp.style.transition = 'opacity 0.3s';
    setTimeout(() => { lp.style.opacity = '1'; app.style.opacity = '1'; }, 50);
    currentUser = null;
    window.currentUser = null;
  }, 300);
}

// --- NAVEGAÇÃO ---
const PAGE_META = {
  dashboard: { label: 'Dashboard',
    icon: 'th-large' },

```

```

projetos_gantt: { label: 'Projetos & Gantt', icon: 'project-diagram' },
contratos: { label: 'Contratos', icon: 'file-contract' },
os: { label: 'Ordens de Serviço', icon: 'clipboard-list' },
apontamento: { label: 'Apontamento Operacional Diário', icon: 'clock' },
inteligencia_suprimentos: { label: 'Inteligência Estratégica de Suprimentos', icon: 'chess' },
medicao: { label: 'Medição', icon: 'ruler-combined' },
custos: { label: 'Controle de Custos (WBS)', icon: 'chart-area' },
financeiro: { label: 'Painel Financeiro', icon: 'chart-line' },
faturamento: { label: 'Faturamento', icon: 'file-invoice-dollar' },
contas_pagar: { label: 'Contas a Pagar', icon: 'hand-holding-usd' },
compras: { label: 'Suprimentos', icon: 'shopping-cart' },
fluxo_compras: { label: 'Fluxo Aprovação de Requisições de Compras', icon: 'project-diagram' },
fluxo_aprovacao_rc: { label: 'Fluxo Aprovação de Requisições de Compras', icon: 'project-diagram' },
fornecedores: { label: 'Fornecedores', icon: 'building' },
requisicoes: { label: 'Emissão de Requisições', icon: 'file-alt' },
mapa_cotacao: { label: 'Mapa Comparativo de Propostas', icon: 'balance-scale' },
pedidos: { label: 'Pedidos de Compra', icon: 'shopping-cart' },
materiais: { label: 'Cadastro de Materiais', icon: 'cube' },
contratos_sup: { label: 'Contratos de Fornecimento', icon: 'handshake' },
crm: { label: 'CRM Comercial', icon: 'handshake' },
rfq: { label: 'Cotações (RFQ)', icon: 'file-signature' },
recebimento: { label: 'Recebimento de Materiais', icon: 'dolly' },
contratos_3rd: { label: 'Contratos de Terceiros', icon: 'file-alt' },
avaliacao_forn: { label: 'Avaliação de Fornecedores', icon: 'star' },
idf: { label: 'IDF – Índice de Desenvolvimento de Fornecedores', icon: 'chart-bar' },
auditoria_ai: { label: 'Auditoria Inteligente AI', icon: 'robot' },
meu_painel: { label: 'Meu Painel de Pendências', icon: 'th-large' },
equipe: { label: 'Equipe / Mobilização', icon: 'users' },
frota: { label: 'Frota / Equipamentos', icon: 'truck' },
estoque: { label: 'Almoxarifado', icon: 'boxes' },
ssma: { label: 'SSMA', icon: 'hard-hat' },
documentos: { label: 'Documentos', icon: 'folder-open' },
treinamentos: { label: 'Treinamentos', icon: 'graduation-cap' },
relatorios: { label: 'Relatórios', icon: 'chart-bar' },
admin_usuarios: { label: 'Gestão de Usuários', icon: 'users-cog' },
admin_config: { label: 'Configurações do Sistema', icon: 'cog' },
admin_logs: { label: 'Logs do Sistema', icon: 'history' },
admin_backup: { label: 'Backup e Dados', icon: 'database' },
dre: { label: 'DRE & Fluxo de Caixa Projetado', icon: 'chart-bar' },
ativo_fixo: { label: 'Ativo Fixo / Patrimônio', icon: 'building' },
kpi_exec: { label: 'KPI Executivo / Business Intelligence', icon: 'chart-pie' },
fiscal: { label: 'Fiscal & Obrigações Acessórias', icon: 'landmark' },
perfil: { label: 'Meu Perfil', icon: 'user-circle' },
dre: { label: 'DRE & Fluxo de Caixa', icon: 'chart-pie' },
ativo_fixo: { label: 'Ativo Fixo / Patrimônio', icon: 'building' },
kpi_exec: { label: 'KPI Executivo & BI', icon: 'tachometer-alt' },
fiscal: { label: 'Fiscal & Obrigações Acessórias', icon: 'receipt' },
comparativo: { label: 'Análise Comparativa ERP', icon: 'chart-bar' },
busca_global: { label: 'Busca Global & Timeline', icon: 'search' },
criterios_medicao: { label: 'Critérios de Medição & Checklists IA', icon: 'tasks' },
governanca: { label: 'Painel de Governança', icon: 'shield-alt' },
benchmark_ia: { label: 'Benchmark Público de Mercado – IA', icon: 'trophy' },
inteligencia_adaptativa: { label: 'Inteligência Adaptativa ao Negócio', icon: 'brain' },
ssma: { label: 'SSMA / Qualidade / Compliance', icon: 'hard-hat' },
custos: { label: 'Controle de Custos & Rastreabilidade', icon: 'chart-area' },
};

```

```

function navigate(page) {
    currentPage = page;

    // Atualiza nav
    document.querySelectorAll('.nav-item').forEach(item => {
        item.classList.remove('active');
        const onclick = item.getAttribute('onclick') || '';
        if (onclick.includes(`${page}`)) item.classList.add('active');
    });

    // Breadcrumb
    const meta = PAGE_META[page] || { label: page, icon: 'circle' };
    document.getElementById('breadcrumb').innerHTML = `
        <span class="breadcrumb-item"><i class="fas fa-${meta.icon}"></i></span>
        <span class="breadcrumb-item"></span>
        <span class="breadcrumb-item active">${meta.label}</span>
    `;

    const main = document.getElementById('mainContent');
    main.scrollTop = 0;

    const pages = {
        dashboard: renderDashboard,
        contratos: renderContratos,
        os: renderOS,
    };
}

```



```

apontamento:      function() { if(typeof renderApontamento === 'function') renderApontamento(); else do...
inteligencia_suprimentos: function() { if(typeof renderInteligenciaSuprimentos === 'function') renderInteligenc...
medicao: renderMedicao,
custos: renderCustos,
financeiro: renderFinanceiro,
faturamento: renderFaturamento,
contas_pagar: renderContasPagar,
compras: renderCompras,
fluxo_compras:      function() { if(typeof renderFluxoAprovacaoRC === 'function') renderFluxoAprovacaoRC(); ...
fluxo_aprovacao_rc: function() { if(typeof renderFluxoAprovacaoRC === 'function') renderFluxoAprovacaoRC(); ...
fornecedores:      renderFornecedores,
requisicoes:      function() { if(typeof renderRequisicoes === 'function') renderRequisicoes(); else docum...
mapa_cotacao: renderMapaCotacao,
pedidos: renderPedidos,
materiais: renderMateriais,
contratos_sup: renderContratosFor,
crm: renderCRM,
proposta_comercial: function() { if(typeof renderPropostaComercial === 'function') renderPropostaComercial(); e...
rfq: renderRFQ,
recebimento: renderRecebimento,
contratos_3rd: renderGestaoContratosTerceiros,
avaliacao_forn: renderAvaliacaoFornecedores,
idf: renderIDF,
auditoria_ai: function() { if(typeof renderAuditoriaAI === 'function') renderAuditoriaAI(); else document.getEl...
meu_painel: function() { if(typeof renderMeuPainel === 'function') renderMeuPainel(); else document.getElementB...
equipe: renderEquipe,
frota: renderFrota,
estoque: function() { if(typeof renderAlmoxarifado === 'function') renderAlmoxarifado(); else document.getEleme...
ssma: renderSSMA,
documentos: renderDocumentos,
treinamentos: renderTreinamentos,
relatorios: renderRelatorios,
admin_usuarios: renderAdminUsuarios,
admin_config: renderAdminConfig,
admin_logs: renderAdminLogs,
admin_backup: renderAdminBackup,
perfil: renderPerfil,
projetos_gantt: function() { if(typeof renderProjetosGantt === 'function') renderProjetosGantt(); else document...
dre:      function() { if(typeof renderDRE === 'function') renderDRE(); else document.getElementById('mainCon...
ativo_fixo: function() { if(typeof renderAtivoFixo === 'function') renderAtivoFixo(); else document.getElementB...
kpi_exec: function() { if(typeof renderKPIExecutivo === 'function') renderKPIExecutivo(); else document.getEl...
fiscal:      function() { if(typeof renderFiscal === 'function') renderFiscal(); else document.getElementById('m...
comparativo: function() { if(typeof renderComparativoERP === 'function') renderComparativoERP(); else document....
benchmark_ia: function() { if(typeof renderBenchmarkIA === 'function') renderBenchmarkIA(); else document.getEl...
inteligencia_adaptativa: function() { if(typeof renderInteligenciaAdaptativa === 'function') renderInteligencia...
busca_global: function() { if(typeof renderBuscaGlobal === 'function') renderBuscaGlobal(); else document.getEl...
critérios_medicao: function() { if(typeof renderCritériosMedicao === 'function') renderCritériosMedicao(); else...
governanca: function() { if(typeof renderGovernancePanel === 'function') renderGovernancePanel(); else document...
};

if (pages[page]) {
  pages[page]();
} else {
  main.innerHTML = `
    <div class="empty-state" style="padding-top:80px">
      <i class="fas fa-tools" style="color:var(--fa-teal)"></i>
      <p style="margin-top:12px;font-size:16px;font-weight:500">Módulo em desenvolvimento</p>
      <p style="font-size:13px;margin-top:4px">${meta.label}</p>
    </div>`;
}

return false;
}

// --- SIDEBAR TOGGLE ---
function toggleSidebar() {
  sidebarCollapsed = !sidebarCollapsed;
  const sidebar = document.getElementById('sidebar');
  const topbar = document.getElementById('topbar');
  const main = document.getElementById('mainContent');
  [sidebar, topbar, main].forEach(el => {
    el.classList.toggle('collapsed', sidebarCollapsed);
    el.classList.toggle('sidebar-collapsed', sidebarCollapsed);
  });
}

// --- MODAL ---
function openModal(title, body, footer = '') {
  document.getElementById('modalTitle').textContent = title;
  document.getElementById('modalBody').innerHTML = body;
  document.getElementById('modalFooter').innerHTML = footer;
  // Rola o overlay para o topo antes de mostrar

```

```

const overlay = document.getElementById('globalModal');
overlay.scrollTop = 0;
overlay.classList.add('show');
// Rola o body do modal para o topo
const mb = document.getElementById('modalBody');
if (mb) mb.scrollTop = 0;
}

function openModalWide(title, body, footer = '') {
  const mc = document.getElementById('modalContainer');
  mc.style.maxWidth = '900px';
  openModal(title, body, footer);
}

function openModalXL(title, body, footer = '') {
  const mc = document.getElementById('modalContainer');
  mc.style.maxWidth = '1100px';
  openModal(title, body, footer);
}

function closeModal() {
  document.getElementById('globalModal').classList.remove('show');
  const mc = document.getElementById('modalContainer');
  if (mc) {
    mc.style.maxWidth = '560px';
    mc.style.width = '';
  }
}

document.getElementById('globalModal').addEventListener('click', function(e) {
  if (e.target === this) closeModal();
});

// --- TOAST ---
function showToast(message, type = 'info', duration = 3500) {
  const icons = { success: 'check-circle', error: 'times-circle', warning: 'exclamation-triangle', info: 'info-circ...
  const colors = { success: 'var(--green-light)', error: 'var(--red-light)', warning: 'var(--yellow-light)', info: ...
  const toast = document.createElement('div');
  toast.className = `toast ${type}`;
  toast.innerHTML = `
    <i class="fas fa-${icons[type]}" style="color:${colors[type]};font-size:16px;min-width:16px"></i>
    <span style="flex:1">${message}</span>
  `;
  document.getElementById('toastContainer').appendChild(toast);
  setTimeout(() => {
    toast.style.opacity = '0';
    toast.style.transition = 'opacity 0.3s';
    setTimeout(() => toast.remove(), 300);
  }, duration);
}

// --- NOTIFICAÇÕES ---
function showNotifications() {
  openModal('Central de Notificações', `
    <div class="alert alert-info">
      <span class="alert-icon"><i class="fas fa-info-circle"></i></span>
      <div><div class="alert-title">Sem notificações pendentes</div><div class="alert-desc">Nenhuma notificação no ...
    </div>
  `);
}

// --- LOG DO SISTEMA ---
const SYSTEM_LOGS = [];

function logAction(acao, modulo, descricao) {
  if (!currentUser) return;
  SYSTEM_LOGS.unshift({
    usuario: currentUser.name,
    perfil: currentUser.profile,
    acao,
    modulo,
    descricao,
    data_hora: new Date().toLocaleString('pt-BR'),
    ip: '192.168.1.' + Math.floor(Math.random() * 100 + 10)
  });
  // Mantém apenas os últimos 100
  if (SYSTEM_LOGS.length > 100) SYSTEM_LOGS.pop();
}

// --- HELPERS ---
function fmt(value) {
  if (value === null || value === undefined || isNaN(value)) return 'R$ 0,00';

```

```

    return 'R$ ' + Number(value).toLocaleString('pt-BR', { minimumFractionDigits: 2, maximumFractionDigits: 2 });
}

function fmtK(value) {
    if (!value) return 'R$ 0';
    if (value >= 1000000) return 'R$ ' + (value / 1000000).toFixed(1) + 'M';
    if (value >= 1000) return 'R$ ' + (value / 1000).toFixed(0) + 'K';
    return fmt(value);
}

function fmtDate(str) {
    if (!str || str === '-') return '-';
    return str;
}

function stars(rating) {
    const n = Math.round(rating || 0);
    return '<span class="star-rating">' + '★'.repeat(n) + '■'.repeat(5 - n) + '</span>' +
        '<span style="font-size:11px;color:var(--text-secondary)">' + (rating || 0).toFixed(1) + '</span>';
}

function statusBadge(status) {
    const map = {
        'Ativo': 'badge-success', 'Mobilização': 'badge-info', 'Encerrado': 'badge-muted',
        'Suspendo': 'badge-danger', 'Em Andamento': 'badge-info', 'Concluída': 'badge-success',
        'Agendada': 'badge-orange', 'Pausada': 'badge-warning', 'Aguardando Peça': 'badge-danger',
        'Rascunho': 'badge-muted', 'Em Análise': 'badge-info', 'Aprovada': 'badge-success',
        'Glosada': 'badge-warning', 'Paga': 'badge-success', 'Pendente': 'badge-warning',
        'Aguardando': 'badge-info', 'Atrasada': 'badge-danger', 'Bloqueado': 'badge-danger',
        'Mobilizando': 'badge-orange', 'Conforme': 'badge-success', 'Alerta': 'badge-warning',
        'N/A': 'badge-muted', 'OK': 'badge-success', 'Atenção': 'badge-warning', 'Crítico': 'badge-danger',
        'Válido': 'badge-success', 'Vencendo': 'badge-warning', 'Vencido': 'badge-danger',
        'Em Homologação': 'badge-orange', 'Aprovado': 'badge-success', 'Emitido': 'badge-info',
        'Entregue Total': 'badge-success', 'Entregue Parcial': 'badge-warning', 'Cancelado': 'badge-danger',
        'Aguardando Aprovação': 'badge-warning', 'Pago': 'badge-success', 'Urgente': 'badge-danger',
        'Alta': 'badge-warning', 'Normal': 'badge-muted', 'Inativo': 'badge-muted',
        'admin': 'badge-purple', 'diretor': 'badge-info', 'financeiro': 'badge-success',
        'operacao': 'badge-orange', 'compras': 'badge-warning', 'ssma': 'badge-danger',
        'rh': 'badge-info', 'supervisor': 'badge-muted',
        'Em Investigação': 'badge-warning', 'Concluído': 'badge-success', 'Plano de Ação Aberto': 'badge-danger',
        'Atrasado': 'badge-danger', 'Em Aprovação': 'badge-warning'
    };
    const cls = map[status] || 'badge-muted';
    return `<span class="badge ${cls}">${status}</span>`;
}

function prioridade(p) {
    const map = { 'Crítica': 'badge-danger', 'Urgente': 'badge-danger', 'Alta': 'badge-warning', 'Normal': 'badge-mut...
    return `<span class="badge ${map[p] || 'badge-muted'}">${p}</span>`;
}

// Confirmar ação genérica
function confirmarAcao(titulo, msg, onConfirm, danger = false) {
    openModal(titulo, `
        <p style="color:var(--text-secondary);font-size:14px;line-height:1.6">${msg}</p>
        <button class="btn btn-secondary" onclick="closeModal()">Cancelar</button>
        <button class="btn ${danger ? 'btn-danger' : 'btn-primary'}" onclick="${onConfirm};closeModal()">Confirmar</but...
    `);
}

// Gerar ID único
function gerarId(prefix) {
    return prefix + '-' + Date.now().toString(36).toUpperCase();
}

// =====
// INICIALIZAÇÃO TEMA + IDIOMA + EMPRESA (carregamento)
// =====
(function _initAppExtensions() {
    // Aplica tema salvo (anti-flash já feito no <head>, aqui apenas atualiza ícone)
    const savedTheme = localStorage.getItem('erp_theme') || 'dark';
    document.documentElement.setAttribute('data-theme', savedTheme);

    // Aguarda DOM pronto para atualizar ícone e idioma
    function _onReady() {
        _updateThemeIcon(savedTheme);
        _updateLangUI();
        // Adiciona listener hover nos itens do dropdown de idioma
        const drop = document.getElementById('langDrop');
        if (drop) {
            drop.querySelectorAll('button').forEach(btn => {

```

```

        btn.addEventListener('mouseenter', () => btn.style.background = 'var(--bg-hover)');
        btn.addEventListener('mouseleave', () => {
            const lang = typeof getLang === 'function' ? getLang() : localStorage.getItem('erp_lang') || 'pt';
            btn.style.background = btn.getAttribute('data-lang-btn') === lang
                ? 'rgba(230,126,34,0.12)' : 'none';
        });
    });
}
}

if (document.readyState === 'loading') {
    document.addEventListener('DOMContentLoaded', _onReady);
} else {
    _onReady();
}

// Overrides setLang para também atualizar UI do topbar
const _origSetLang = window.setLang;
window.setLang = function(lang) {
    if (_origSetLang) _origSetLang(lang);
    _updateLangUI();
};
})();

// =====
// UTILITÁRIO DE VALIDAÇÃO DE FORMULÁRIOS
// =====
/**
 * _validarCampos(regras)
 * Valida campos de formulário e exibe feedback visual inline.
 *
 * @param {Array} regras - Array de objetos:
 *   { id: 'elementId', label: 'Nome amigável', required: true, minVal: 0, tipo: 'cnpj'|'email'|'date' }
 * @returns {boolean} true se válido, false se houver erro
 */
function _validarCampos(regras) {
    let valido = true;

    // Limpa erros anteriores
    regras.forEach(r => {
        const el = typeof r.id === 'string' ? document.getElementById(r.id) : r.el;
        if (!el) return;
        el.style.borderColor = '';
        el.style.boxShadow = '';
        const errEl = document.getElementById('_valerr_' + (r.id || r.key));
        if (errEl) errEl.remove();
    });

    regras.forEach(r => {
        const el = typeof r.id === 'string' ? document.getElementById(r.id) : r.el;
        if (!el) return;
        const val = el.value ? el.value.trim() : '';
        let msg = null;

        if (r.required && !val) {
            msg = `${r.label || r.id} é obrigatório.`;
        } else if (val && r.tipo === 'cnpj') {
            const nums = val.replace(/\\D/g, '');
            if (nums.length !== 14) msg = `CNPJ inválido (deve ter 14 dígitos).`;
        } else if (val && r.tipo === 'email') {
            if (!/^\\[\\s@]+@\\[\\s@]+\\.\\[\\s@]+$/\\.test(val)) msg = `E-mail inválido.`;
        } else if (val && r.minVal !== undefined) {
            const n = parseFloat(val);
            if (isNaN(n) || n < r.minVal) msg = `${r.label || r.id}: valor mínimo é ${r.minVal}.`;
        } else if (val && r.minLen !== undefined && val.length < r.minLen) {
            msg = `${r.label || r.id}: mínimo ${r.minLen} caracteres.`;
        }

        if (msg) {
            valido = false;
            el.style.borderColor = '#dc2626';
            el.style.boxShadow = '0 0 3px rgba(220,38,38,0.18)';
            // Insere mensagem de erro abaixo do campo
            const errEl = document.createElement('div');
            errEl.id = '_valerr_' + (r.id || r.key || Math.random());
            errEl.style.cssText = 'color:#dc2626;font-size:11px;margin-top:3px;display:flex;align-items:center;gap:4px';
            errEl.innerHTML = `fas fa-exclamation-circle` + `></i> ${msg}`;
            el.parentNode.appendChild(errEl);
            // Remove borda vermelha ao corrigir
            el.addEventListener('input', function _fix() {
                el.style.borderColor = '';
                el.style.boxShadow = '';
            });
        }
    });
}

```

```
        errEl.remove();
        el.removeEventListener('input', _fix);
    }, { once: true });
    }
});

if (!valido) {
    // Scroll para o primeiro campo com erro
    const firstErr = document.querySelector('[style*="border-color: rgb(220, 38, 38)"]');
    if (firstErr) firstErr.scrollIntoView({ behavior: 'smooth', block: 'center' });
}

return valido;
}

window._validarCampos = _validarCampos;
```

#14 | public/js/pages/admin.js

1.715 linhas | 96.3 KB | .JS

[illegible]

```
<div class="kpi-label">Usuários Ativos</div>  
</div>  
<div class="kpi-card ${pendentes}>?`kpi-yellow':`kpi-green'}`" style="cursor:pointer" onclick="_adminSwitchTab...  
  <div class="kpi-icon"><i class="fas fa-user-clock"></i></div>  
    <div class="kpi-value">${pendentes}</div>  
    <div class="kpi-label">Pendentes</div>  
</div>  
<div class="kpi-card ${semMFA}>0?`kpi-red':`kpi-green'}`" style="cursor:pointer" onclick="_adminSwitchTab('segu...  
  <div class="kpi-icon"><i class="fas fa-shield-alt"></i></div>  
  <div class="kpi-value">${semMFA}</div>  
  <div class="kpi-label">Sem MFA</div>  
</div>  
<div class="kpi-card kpi-purple" style="cursor:pointer" onclick="_adminSwitchTab('perfis')">  
  <div class="kpi-icon"><i class="fas fa-key"></i></div>  
  <div class="kpi-value">${admins}</div>  
  <div class="kpi-label">Administradores</div>  
</div>  
</div>  
  
<!-- ABAS -->  
<div style="display:flex;gap:6px;margin-bottom:16px;border-bottom:1px solid var(--border);padding-bottom:0">  
  ${{  
    { id:'usuarios', icon:'users', label:'Usuários' },  
    { id:'perfis', icon:'user-tag', label:'Perfis & Permissões' },  
    { id:'individual', icon:'user-cog', label:'Permissões por Usuário' },  
    { id:'seguranca', icon:'shield-alt', label:'Segurança' },  
  ].map(tab => `  
    <button id="adminTab_${tab.id}"  
      onclick="_adminSwitchTab('${tab.id}')"  
      style="padding:9px 16px;border:none;border-bottom:3px solid ${abaAtiva===tab.id?'var(--fa-teal)':'transpa...  
        background:none;color:${abaAtiva===tab.id?'var(--fa-teal)':'var(--text-secondary)'};  
        font-size:12px;font-weight:${abaAtiva===tab.id?700:500};cursor:pointer;display:flex;align-items:center;...  
        border-radius:6px 6px 0 0;transition:all .2s">  
          <i class="fas fa-${tab.icon}"></i>${tab.label}  
        </button>  
      `).join('')}}  
</div>  
  
<!-- CONTEÚDO DAS ABAS -->  
<div id="adminTabContent"></div>  
`;
```

```

<div class="card page-section" style="border-color:var(--yellow);margin-bottom:16px">
  <div class="card-header" style="padding:12px 16px">
    <h3 style="margin:0;font-size:13px"><i class="fas fa-user-clock" style="color:var(--yellow-light);margin-...
  </div>
<div style="padding:8px 16px 12px">
  ${pendentes.map(u => `
    <div style="display:flex;align-items:center;gap:10px;padding:8px;background:rgba(251,191,36,0.05);borde...
    <div style="width:38px;height:38px;min-width:38px;border-radius:50%;background:rgba(251,191,36,0.15);...
      ${u.nome.split(' ').map(n=>n[0]).slice(0,2).join('')}
    </div>
    <div style="flex:1">
      <div style="font-weight:600;font-size:13px">${u.nome}</div>
      <div style="font-size:11px;color:var(--text-secondary)">${u.email} · ${u.departamento}</div>
    </div>
    ${statusBadge(u.perfil)}
    <div style="display:flex;gap:6px">
      <button class="btn btn-success btn-sm" onclick="ativarUsuario('${u.id}')"><i class="fas fa-check">...
      <button class="btn btn-secondary btn-sm" onclick="editarUsuario('${u.id}')"><i class="fas fa-edit">...
    </div>
  </div>
  `).join('')}
</div>
</div>
` : ''}

<!-- VISÃO POR GRUPO DE PERFIL -->
<div class="card" style="margin-bottom:16px">
  <div class="card-header" style="padding:12px 16px;display:flex;align-items:center;justify-content:space-betwe...
    <h3 style="margin:0;font-size:13px"><i class="fas fa-layer-group" style="color:var(--orange);margin-right:8...
    <div style="display:flex;gap:6px;align-items:center">
      <input type="text" id="srchUSR" class="search-input" style="width:200px;padding:6px 10px 6px 28px;font-si...
      <select id="filtroStatusUSR" class="filter-select" style="font-size:12px" onchange="_filtrarListaUSR()">
        <option value="">Todos os Status</option>
        <option>Ativo</option><option>Inativo</option><option>Pendente</option><option>Bloqueado</option>
      </select>
    </div>
  </div>
  <div id="listaUSRContent" style="padding:0 16px 16px">
    ${_renderGruposPerfil(FA_USUARIOS, creds)}
  </div>
</div>
`;
}

function _renderGruposPerfil(lista, creds) {
  // Agrupa
  const grupos = {};
  lista.forEach(u => {
    if (!grupos[u.perfil]) grupos[u.perfil] = [];
    grupos[u.perfil].push(u);
  });

  const ordemPerfis = ['admin','diretor','operacao','financeiro','compras','ssma','rh','supervisor'];
  let html = '';

  ordemPerfis.forEach(perfil => {
    const usList = grupos[perfil];
    if (!usList || !usList.length) return;
    const cfg = PERFIL_CONFIG[perfil] || { label: perfil, icon: 'user', color: '#888', bg: 'rgba(128,128,128,0.1)' ...

    html += `
      <div style="margin-bottom:16px">
        <div style="display:flex;align-items:center;gap:8px;margin-bottom:8px;padding:8px 12px;background:${cfg.bg}...
          <i class="fas fa-${cfg.icon}" style="color:${cfg.color};font-size:14px"></i>
          <span style="font-weight:700;font-size:13px;color:${cfg.color}">${cfg.label}</span>
          <span style="font-size:11px;color:var(--text-muted);background:var(--bg-card2);border-radius:10px;padding...
          <div style="flex:1"></div>
          <span style="font-size:10px;color:var(--text-muted)">${getDescricaoPerfil(perfil)}</span>
        </div>
        <div style="display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fill,minmax(300px,1fr));gap:8px;padding-left:8px...
          ${usList.map(u => _renderUserCard(u, creds, cfg)).join('')}
        </div>
      </div>
    `;
  });

  return html || '<div class="empty-state" style="padding:24px"><i class="fas fa-search"></i><p>Nenhum usuário enco...
}

function _renderUserCard(u, creds, cfg) {
  const credUser = creds[u.email.toLowerCase()];
  const primAcesso= credUser ? credUser.primeiroAcesso : (u.primeiro_acesso !== false);

```



```

const cfgPerfil = PERFIL_CONFIG[u.perfil] || { label: u.perfil, icon: 'user', color: '#888', bg: 'rgba(128,128,128,0.08)' };

const statusColor = {
  'Ativo': 'var(--green-light)', 'Bloqueado': 'var(--red-light)',
  'Pendente': 'var(--yellow-light)', 'Inativo': 'var(--text-muted)'
}[u.status] || 'var(--text-muted)';

const statusBg = {
  'Ativo': 'rgba(34,197,94,0.12)', 'Bloqueado': 'rgba(239,68,68,0.12)',
  'Pendente': 'rgba(251,191,36,0.12)', 'Inativo': 'rgba(128,128,128,0.08)'
}[u.status] || 'rgba(128,128,128,0.08)';

return `
<div style="background:var(--bg-card2);border:1px solid var(--border);border-radius:10px;padding:12px;position:...
  ${u.status === 'Bloqueado' ? 'opacity:0.65' : ''}">
  <!-- Status badge top-right -->
  <div style="position:absolute;top:10px;right:10px;background:${statusBg};color:${statusColor};
    font-size:10px;font-weight:700;border-radius:10px;padding:3px 8px;border:1px solid ${statusColor}33">
    <i class="fas fa-circle" style="font-size:6px;margin-right:3px"></i>${u.status}
  </div>
  <!-- Avatar + Info -->
  <div style="display:flex;align-items:center;gap:10px;margin-bottom:10px">
    <div style="width:44px;height:44px;min-width:44px;border-radius:50%;background:${cfgPerfil.bg};
      border:2px solid ${cfgPerfil.color}44;display:flex;align-items:center;justify-content:center;
      font-size:14px;font-weight:700;color:${cfgPerfil.color}">
      ${u.nome.split(' ').map(n=>n[0]).slice(0,2).join('')}
    </div>
    <div style="min-width:0;flex:1;padding-right:60px">
      <div style="font-weight:700;font-size:13px;white-space:nowrap;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis">${u...
      <div style="font-size:11px;color:var(--text-muted);white-space:nowrap;overflow:hidden;text-overflow:ellip...
      <div style="font-size:10px;color:var(--text-secondary);margin-top:2px">${u.departamento}</div>
    </div>
  </div>
  <!-- Detalhes -->
  <div style="display:flex;flex-wrap:wrap;gap:8px;margin-bottom:10px;font-size:11px;color:var(--text-secondary)"...
    <span><i class="fas fa-clock" style="margin-right:3px;color:var(--text-muted)"></i>${u.ultimo_acesso}</span>...
    ${primAcesso ? `<span style="color:var(--yellow-light)"><i class="fas fa-exclamation-triangle" style="margi...
    ${u.mfa_ativo ? `<span style="color:var(--fa-teal)"><i class="fas fa-shield-alt" style="margin-right:3px"><...
  </div>
  <!-- Seleção de Perfil inline -->
  <div style="margin-bottom:10px">
    <label style="font-size:10px;font-weight:700;color:var(--text-muted);text-transform:uppercase;letter-spacin...
    <div style="display:flex;gap:6px;align-items:center">
      <select id="perfilSelect_${u.id}" class="form-control" style="font-size:12px;padding:5px 8px;flex:1"
        ${u.id === 'USR-001' ? 'disabled title="Perfil do ADM principal não pode ser alterado"' : ''}>
        ${Object.entries(PERFIL_CONFIG).map(([pid, pcfg]) =>
          `<option value="${pid}" ${u.perfil === pid ? 'selected' : ''}>${pcfg.label}</option>`
        )}.join('')}
      </select>
      ${u.id !== 'USR-001' ? `
        <button class="btn btn-primary btn-sm" onclick="_salvarPerfilUsuario('${u.id}')" title="Salvar novo per...
          <i class="fas fa-save"></i>
        </button>
        ` : `<span title="ADM principal protegido" style="font-size:16px">■</span>`}
    </div>
  </div>
  <!-- Ações -->
  <div style="display:flex;gap:6px;flex-wrap:wrap">
    <button class="btn btn-secondary btn-sm" onclick="editarUsuario('${u.id}')" style="flex:1;font-size:11px">
      <i class="fas fa-edit"></i> Editar
    </button>
    <button class="btn btn-secondary btn-sm" onclick="_abrirPermissoesUsuario('${u.email.toLowerCase()}')" styl...
      <i class="fas fa-key"></i> Permissões
    </button>
    <button class="btn btn-warning btn-sm btn-icon" onclick="resetSenha('${u.id}')" title="Reset senha" style="...
      <i class="fas fa-lock-open"></i>
    </button>
    ${u.status === 'Pendente' ? `<button class="btn btn-success btn-sm btn-icon" onclick="ativarUsuario('${u.id}...
    ${u.status === 'Ativo' ? `<button class="btn btn-warning btn-sm btn-icon" onclick="bloquearUsuario('${u....
    ${u.status === 'Bloqueado' ? `<button class="btn btn-info btn-sm btn-icon" onclick="ativarUsuario('${u.id}')...
    ${u.id !== 'USR-001' ? `<button class="btn btn-danger btn-sm btn-icon" onclick="confirmarExcluirUsuario...
  </div>
</div>
`;
}

function _filtrarListaUSR() {
  const s = (document.getElementById('srchUSR')?.value || '').toLowerCase();
  const st = document.getElementById('filtroStatusUSR')?.value || '';
  const creds = (typeof _getCredenciais === 'function') ? _getCredenciais() : {};
  const lista = FA_USUARIOS.filter(u =>
    (!s || (u.nome + u.email + u.departamento + u.perfil).toLowerCase().includes(s)) &&

```

```
(!st || u.status === st)
);
const cont = document.getElementById('listaUSRContent');
if (cont) cont.innerHTML = _renderGruposPerfil(lista, creds);
}

// Salvar perfil diretamente do card
async function _salvarPerfilUsuario(id) {
  const sel = document.getElementById('perfilSelect_' + id);
  if (!sel) return;
  const novoPerfil = sel.value;
  const idx = FA_USUARIOS.findIndex(u => u.id === id);
  if (idx < 0) return;
  const antigoPerfil = FA_USUARIOS[idx].perfil;
  FA_USUARIOS[idx].perfil = novoPerfil;
  try {
    await fetch(`tables/fa_usuarios/${id}`, { method: 'PATCH', headers: {'Content-Type': 'application/json'}, body: ...
  } catch(e) {}
  // Atualiza credencial
  if (typeof _getCredenciais === 'function') {
    const creds = _getCredenciais();
    const ek = FA_USUARIOS[idx].email.toLowerCase();
    if (creds[ek]) { creds[ek].profile = novoPerfil; _saveCredenciais(creds); }
  }
  logAction('Alteração Perfil', 'Admin', `${FA_USUARIOS[idx].nome}: ${antigoPerfil} → ${novoPerfil}`);
  showToast(`Perfil de ${FA_USUARIOS[idx].nome} alterado para "${PERFIL_CONFIG[novoPerfil]?.label || novoPerfil}"`, ...
  _renderAdminUI('usuarios');
}

// ████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████
// ABA 2 - PERFIS & PERMISSÕES (MATRIZ GRANULAR)
// ████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████
function _renderAbaPerfis(container) {
  const perfis = ['diretor', 'operacao', 'financeiro', 'compras', 'ssma', 'rh', 'supervisor'];

  const acoesLabel = { view: 'Ver', create: 'Criar', edit: 'Editar', delete: 'Excluir', approve: 'Aprovar', export: 'Expor...

  container.innerHTML = `
<div class="card">
  <div class="card-header" style="display:flex;align-items:center;justify-content:space-between;padding:12px 16px">
    <div>
      <h3 style="margin:0;font-size:14px"><i class="fas fa-table" style="color:var(--orange);margin-right:8px">...
      <p style="margin:4px 0 0 0;font-size:11px;color:var(--text-muted)">Defina quais ações cada perfil pode exec...
    </div>
    <div style="display:flex;gap:8px">
      <button class="btn btn-secondary btn-sm" onclick="_resetarMatrizPadrao()"><i class="fas fa-undo"></i> Res...
      <button class="btn btn-primary btn-sm" onclick="_salvarPermissoesMatrix()"><i class="fas fa-save"></i> Sal...
    </div>
  </div>

  <!-- Legenda de perfis -->
  <div style="padding:0 16px 12px 12px;display:flex;gap:8px;flex-wrap:wrap">
    ${perfis.map(p => {
      const cfg = PERFIL_CONFIG[p] || {};
      return `<span style="display:inline-flex;align-items:center;gap:5px;background:${cfg.bg}||'rgba(128,128,128,...
        <i class="fas fa-${cfg.icon}||'user'" style="font-size:10px"></i>${cfg.label}|p}
      </span>`;
    }).join('')}
  </div>

  <div style="overflow-x:auto;padding:0 16px 16px 16px">
    <table style="width:100%;border-collapse:collapse;font-size:11px;min-width:750px">
      <thead>
        <tr style="background:var(--bg-card2)">
          <th style="padding:10px 8px;text-align:left;border-bottom:2px solid var(--border);min-width:160px;pos...
            Módulo
          </th>
          <th colspan="6">
            ${perfis.map(p => {
              const cfg = PERFIL_CONFIG[p] || { label: p, color: '#888' };
              return `<th colspan="6" style="padding:8px 4px;text-align:center;border-bottom:2px solid ${cfg.colo...
                <i class="fas fa-${cfg.icon}||'user'" style="margin-right:3px"></i>${cfg.label}
              </th>`;
            }).join('')}
          </th>
        </tr>
        <tr style="background:var(--bg-card2)">
          <th style="padding:6px 8px;border-bottom:1px solid var(--border);position:sticky;left:0;background:va...
            ${perfis.map(p => {
              const cfg = PERFIL_CONFIG[p] || { color: '#888' };
              return ACOES_MODULO.map(a => `
                <th style="padding:4px 2px;text-align:center;border-bottom:1px solid var(--border);font-size:9px;...
                  border-left:${a==='view'?`1px solid var(--border)`:'none'}">
                    ${acoesLabel[a]}
                </th>
              `).join('');
            })}.join('');
          </th>
        </tr>
      </thead>
      <tbody>
        <tr>
          <td colspan="7">
            <div style="padding:10px 8px 10px 8px;position:relative;min-height:100px;">
              <div style="position:absolute;bottom:0;right:0;writing-mode:vertical-rl;transform:rotate(180deg);font-size:10px;...
            </div>
          </td>
        </tr>
      </tbody>
    </table>
  </div>
  </div>
```

```

        `).join('');
    }).join('')}
</tr>
</thead>
<tbody>
    ${MODULOS_SISTEMA.map((mod, mi) => `
        <tr style="border-bottom:1px solid var(--border);${mi%2===0?'background:rgba(255,255,255,0.015)':''}"...
        <td style="padding:6px 8px;font-size:11px;position:sticky;left:0;background:${mi%2===0?'var(--bg-ca...
            <i class="fas fa-${mod.icon}" style="color:var(--orange);margin-right:6px;width:12px;font-size:10...
            <span style="color:var(--text-secondary)">${mod.label}</span>
            ${mod.id.startsWith('admin_') ? '<span style="font-size:9px;background:rgba(0,180,184,0.12);color:...
        </td>
        ${perfis.map(perfil => {
            const p = PERMISSOES_PADRAO[perfil];
            return ACOES_MODULO.map((acao, ai) => {
                const val = p ? (p[mod.id] ? !!p[mod.id][acao] : false) : false;
                const isAdminMod = mod.id.startsWith('admin_');
                return `<td style="padding:3px 2px;text-align:center;${ai===0?'border-left:1px solid var(--bord...
                    <button onclick="togglePermMatrix('${perfil}','${mod.id}','${acao}',this)"
                        data-perfil="${perfil}" data-modulo="${mod.id}" data-acao="${acao}" data-val="${val}"
                        title="${PERFIL_CONFIG[perfil]?.label||perfil} - ${mod.label} - ${acoesLabel[acao]}"
                        style="width:20px;height:20px;border:none;border-radius:4px;cursor:pointer;font-size:9px;
                            transition:all .15s;
                            background:${val ? 'rgba(34,197,94,0.18)' : (isAdminMod?'rgba(255,255,255,0.03)':'rgba(239,...
                            color:${val ? '#34d399' : (isAdminMod?'var(--text-muted)':'#f87171'))">
                                ${val ? '✓' : 'X'}
                            </button>
                        </td>`;
                    }).join('');
                }).join('')}
            </tr>
        `).join('')}
    </tbody>
</table>
</div>
</div>

<!-- Descrição dos perfis -->
<div style="padding:12px 16px 16px 16px;border-top:1px solid var(--border)">
    <div style="font-size:11px;font-weight:700;color:var(--text-muted);text-transform:uppercase;letter-spacing:...
    <div style="display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fill,minmax(220px,1fr));gap:8px">
        ${{id:'admin',label:'Administrador'}, ...perfis.map(p => ({id:p, label: PERFIL_CONFIG[p]?.label||p}))}.m...
        <div style="background:${PERFIL_CONFIG[p.id]?.bg||'rgba(128,128,128,0.1)'};border:1px solid ${PERFIL_CO...
            <div style="display:flex;align-items:center;gap:6px;margin-bottom:4px">
                <i class="fas fa-${PERFIL_CONFIG[p.id]?.icon||'user'" style="color:${PERFIL_CONFIG[p.id]?.color||'...'
                <span style="font-weight:700;font-size:12px;color:${PERFIL_CONFIG[p.id]?.color||'#888'}">${p.label}...
            </div>
            <div style="font-size:11px;color:var(--text-secondary)">${getDescricaoPerfil(p.id)}</div>
        </div>
    `).join('')}
</div>
</div>
</div>
</div>
`};

function _resetarMatrizPadrao() {
    confirmarAcao('Restaurar Permissões Padrão',
        'Deseja restaurar todas as permissões para os valores originais do sistema? Permissões customizadas por perfil ...
        '_confirmarResetMatriz()', true);
}

function _confirmarResetMatriz() {
    localStorage.removeItem('fa_permissoes_matrix');
    showToast('Permissões restauradas para o padrão do sistema!', 'success');
    logAction('Reset Permissões', 'Admin', 'Matriz de permissões restaurada para padrão');
    _adminSwitchTab('perfis');
}

// ████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████
// ABA 3 - PERMISSÕES POR USUÁRIO (OVERRIDE INDIVIDUAL)
// ████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████

function _renderAbaIndividual(container) {
    const naoAdmins = FA_USUARIOS.filter(u => u.perfil !== 'admin');
    const custom = _getPermissoesCustom();

    // Usuários com override
    const comCustom = naoAdmins.filter(u => custom[u.email.toLowerCase()]);

    container.innerHTML = `
        <div style="display:grid;grid-template-columns:280px 1fr;gap:16px;align-items:start">
            <!-- Lista de usuários -->

```

```

<div class="card" style="position:sticky;top:16px">
  <div class="card-header" style="padding:12px 16px">
    <h3 style="margin:0;font-size:13px"><i class="fas fa-user-cog" style="color:var(--fa-teal);margin-right:8px">
    </div>
    <div style="padding:8px 12px">
      <input type="text" class="search-input" style="width:100%;padding:7px 10px 7px 28px;font-size:12px;margin:0">
    </div>
    <div id="listaUsrIndividual" style="max-height:480px;overflow-y:auto;padding:0 8px 12px">
      $[naoAdmins.map(u => {
        const cfg = PERFIL_CONFIG[u.perfil] || { color: '#888', bg: 'rgba(128,128,128,0.1)', icon: 'user', label: '' };
        const temCustom = !!custom[u.email.toLowerCase()];
        return `
          <div class="usr-ind-item" data-nome="${u.nome.toLowerCase()}" data-email="${u.email.toLowerCase()}"
            onclick="_abrirPermissoesUsuario('${u.email.toLowerCase()}')'"
            style="display:flex;align-items:center;gap:8px;padding:8px;border-radius:8px;cursor:pointer;margin-bottom:8px;"
            border:1px solid transparent;transition:all .15s"
            onmouseover="this.style.background='var(--bg-card2)'" onmouseout="this.style.background='${cfg.bg}'"
            <div style="width:34px;height:34px;min-width:34px;border-radius:50%;background:${cfg.bg};
              border:1.5px solid ${cfg.color}44;display:flex;align-items:center;justify-content:center;
              font-size:11px;font-weight:700;color:${cfg.color}">
                ${u.nome.split(' ').map(n=>n[0]).slice(0,2).join('')}
            </div>
            <div style="min-width:0;flex:1">
              <div style="font-size:12px;font-weight:600;white-space:nowrap;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis">
                <div style="font-size:10px;color:var(--text-muted)">${cfg.label}</div>
              </div>
              ${temCustom ? `<span title="Tem permissões customizadas" style="font-size:9px;background:rgba(0,180,210,.1);padding:2px 5px;border-radius:3px;">` : ''}
            </div>
          `;
        });
      }).join('')}
    </div>
  </div>

<!-- Área de edição -->
<div>
  <div id="permIndividualContent">
    <div class="card">
      <div style="padding:40px;text-align:center;color:var(--text-muted)">
        <i class="fas fa-user-cog" style="font-size:40px;margin-bottom:12px;opacity:.4">
        <p style="margin:0;font-size:13px">Selecione um usuário ao lado para gerenciar suas permissões individuais
        <p style="margin:8px 0 0;font-size:11px">Permissões individuais <strong>sobrescrevem</strong> as permissões de grupo
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
</div>
`;
}

function _filtrarUsrIndividual(q) {
  const ql = q.toLowerCase();
  document.querySelectorAll('.usr-ind-item').forEach(el => {
    const match = el.dataset.nome.includes(ql) || el.dataset.email.includes(ql);
    el.style.display = match ? '' : 'none';
  });
}

// Abre permissões individuais de um usuário (chamado da aba individual e dos cards)
function _abrirPermissoesUsuario(emailKey) {
  const user = FA_USUARIOS.find(u => u.email.toLowerCase() === emailKey);
  if (!user) return;

  // Se estiver na aba individual, mostra no painel
  const panel = document.getElementById('permIndividualContent');
  if (panel) {
    // Marca o item ativo
    document.querySelectorAll('.usr-ind-item').forEach(el => {
      el.style.background = el.dataset.email === emailKey ? 'var(--bg-card2)' : '';
      el.style.borderColor = el.dataset.email === emailKey ? 'var(--fa-teal)' : 'transparent';
    });
    panel.innerHTML = _renderPermUsuarioPainel(emailKey, user);
  } else {
    // Abre em modal se não estiver na aba
    openModalWide(`
      Permissões de ${user.nome}`, _renderPermUsuarioPainel(emailKey, user, true), `
      <button class="btn btn-secondary" onclick="closeModal()">Fechar</button>
    `);
  }
}

function _renderPermUsuarioPainel(emailKey, user, modal=false) {
  const custom = _getPermissoesCustom();
  const customUser = custom[emailKey] || {};

```

```
const permPerfil = PERMISSOES_PADRAO[user.perfil] || {};
const cfg      = PERFIL_CONFIG[user.perfil] || { label: user.perfil, color: '#888', bg: 'rgba(128,128,128,0.1)'};
const acoesLabel = { view:'Ver', create:'Criar', edit:'Editar', delete:'Excluir', approve:'Aprovar', export:'Expor...
const temCustom  = Object.keys(customUser).length > 0;

return `
<div class="card" style="${modal?'':''}">
  <div class="card-header" style="padding:14px 16px;display:flex;align-items:center;justify-content:space-between...
    <div style="display:flex;align-items:center;gap:10px">
      <div style="width:40px;height:40px;border-radius:50%;background:${cfg.bg};border:2px solid ${cfg.color}44...
        display:flex;align-items:center;justify-content:center;font-size:13px;font-weight:700;color:${cfg.color}...
        ${user.nome.split(' ').map(n=>n[0]).slice(0,2).join('')}
      </div>
      <div>
        <div style="font-weight:700;font-size:14px">${user.nome}</div>
        <div style="font-size:11px;color:var(--text-muted)">${user.email} · Perfil base: <span style="color:${c...
          ${temCustom ? ' · <span style="color:var(--fa-teal)">🔹 Tem overrides</span>' : ''}
        </div>
      </div>
    </div>
    <div style="display:flex;gap:8px">
      ${temCustom ? '<button class="btn btn-danger btn-sm" onclick="resetPermUsuario('${emailKey}')"><i class="...'
      <button class="btn btn-primary btn-sm" onclick="salvarPermUsuario('${emailKey}')"><i class="fas fa-save">...'
    </div>
  </div>

  <div style="padding:12px 16px;background:rgba(0,180,184,0.05);border-bottom:1px solid var(--border);font-size...
    <i class="fas fa-info-circle" style="color:var(--fa-teal);margin-right:6px"></i>
    Células com <strong style="color:var(--fa-teal)">borda azul</strong> foram customizadas (sobrescrevem o per...
    Clique para alternar. As demais seguem as permissões do perfil <strong>${cfg.label}</strong>.
  </div>

  <div style="overflow-x:auto;padding:12px 16px">
    <table style="width:100%;border-collapse:collapse;font-size:11px" id="tblPermUser_${emailKey.replace(/['^a-z-...
      <thead>
        <tr style="background:var(--bg-card2)">
          <th style="padding:8px;text-align:left;border-bottom:1px solid var(--border);min-width:160px">Módulo<...
            ${ACOES_MODULO.map(a => `<th style="padding:8px;text-align:center;border-bottom:1px solid var(--borde...
          </tr>
        </thead>
        <tbody>
          ${MODULOS_SISTEMA.filter(m => !m.id.startsWith('admin_')).map((mod, mi) => {
            const permBase = permPerfil[mod.id] || {};
            return `
              <tr style="border-bottom:1px solid var(--border);${mi%2===0?'background:rgba(255,255,255,0.01)':''}'...
                <td style="padding:6px 8px;font-size:11px">
                  <i class="fas fa-${mod.icon}" style="color:var(--orange);margin-right:6px;width:12px;font-size:...
                  <span style="color:var(--text-secondary)">${mod.label}</span>
                </td>
                ${ACOES_MODULO.map(acao => {
                  const baseVal  = !!permBase[acao];
                  const customVal = customUser[mod.id] ? customUser[mod.id][acao] : undefined;
                  const finalVal  = typeof customVal !== 'undefined' ? customVal : baseVal;
                  const isCustom  = typeof customVal !== 'undefined';
                  return `
                    <td style="padding:5px;text-align:center">
                      <button onclick="togglePermUsuario('${emailKey}','${mod.id}','${acao}',this)"
                        data-val="${finalVal}"
                        title="${finalVal ? 'Permitido' : 'Bloqueado'}${isCustom ? ' (customizado)' : ' (padrão d...
                        style="width:26px;height:26px;border:none;border-radius:5px;cursor:pointer;font-size:10px...
                        background:${finalVal ? 'rgba(34,197,94,0.18)' : 'rgba(239,68,68,0.12)'};
                        color:${finalVal ? '#34d399' : '#f87171'};
                        outline:${isCustom ? '2px solid var(--fa-teal)' : 'none'};
                        outline-offset:1px">
                          ${finalVal ? '✓' : 'X'}
                        </button>
                      </td>
                    `;
                  }).join('')
                </tr>
              `;
            }).join('')}
          </tbody>
        </table>
      </div>
    </div>
  `;
};
```

```

function _renderAbaSeguranca() {
  const semMFA = FA_USUARIOS.filter(u => u.status === 'Ativo' && !u.mfa_ativo);
  const bloqueados = FA_USUARIOS.filter(u => u.status === 'Bloqueado');
  const admins = FA_USUARIOS.filter(u => u.perfil === 'admin');

  return `
    <div style="display:grid;grid-template-columns:1fr 1fr;gap:16px">
      <!-- Alertas de segurança -->
      <div class="card">
        <div class="card-header" style="padding:12px 16px">
          <h3 style="margin:0;font-size:13px"><i class="fas fa-exclamation-triangle" style="color:var(--yellow-ligh...
        </div>
        <div style="padding:12px 16px">
          ${semMFA.length > 0 ? `
            <div style="background:rgba(251,191,36,0.08);border:1px solid rgba(251,191,36,0.25);border-radius:8px;p...
            <div style="font-weight:700;font-size:12px;color:var(--yellow-light);margin-bottom:8px">
              <i class="fas fa-shield-alt" style="margin-right:6px"></i>${semMFA.length} usuário${semMFA.length!=...
            </div>
            ${semMFA.map(u => `
              <div style="display:flex;align-items:center;gap:8px;padding:6px 0;border-bottom:1px solid rgba(251,...
              <div style="width:28px;height:28px;border-radius:50%;background:rgba(251,191,36,0.15);display:fle...
              <div style="flex:1;font-size:12px">${u.nome}</div>
              <button class="btn btn-warning btn-sm" style="font-size:10px" onclick="editarUsuario('${u.id}')">...
            </div>
          `).join('')}
            </div>
          ` : `
            <div style="background:rgba(34,197,94,0.08);border:1px solid rgba(34,197,94,0.2);border-radius:8px;padd...
            <i class="fas fa-shield-alt" style="color:var(--green-light);font-size:20px;margin-bottom:6px"></i>
            <div style="font-size:12px;color:var(--green-light);font-weight:600">Todos os usuários ativos possuem...
          </div>
        `}

          ${bloqueados.length > 0 ? `
            <div style="background:rgba(239,68,68,0.08);border:1px solid rgba(239,68,68,0.2);border-radius:8px;padd...
            <div style="font-weight:700;font-size:12px;color:var(--red-light);margin-bottom:8px">
              <i class="fas fa-lock" style="margin-right:6px"></i>${bloqueados.length} usuário${bloqueados.length...
            </div>
            ${bloqueados.map(u => `
              <div style="display:flex;align-items:center;gap:8px;padding:6px 0;border-bottom:1px solid rgba(239,...
              <div style="flex:1;font-size:12px">${u.nome}</div>
              <button class="btn btn-info btn-sm" style="font-size:10px" onclick="ativarUsuario('${u.id}')"><i ...
            </div>
          `).join('')}
            </div>
          ` : ''}
        </div>
      </div>

      <!-- Administradores do sistema -->
      <div class="card">
        <div class="card-header" style="padding:12px 16px">
          <h3 style="margin:0;font-size:13px"><i class="fas fa-shield-alt" style="color:var(--fa-teal);margin-right...
        </div>
        <div style="padding:12px 16px">
          ${admins.map(u => `
            <div style="display:flex;align-items:center;gap:10px;padding:10px;background:rgba(0,180,184,0.06);borde...
            <div style="width:40px;height:40px;border-radius:50%;background:rgba(0,180,184,0.15);border:2px solid...
              ${u.nome.split(' ').map(n=>n[0]).slice(0,2).join('')}
            </div>
            <div style="flex:1">
              <div style="font-weight:700">${u.nome}</div>
              <div style="font-size:11px;color:var(--text-muted)">${u.email}</div>
              <div style="font-size:10px;margin-top:3px">
                <span style="color:${u.mfa_ativo?'var(--green-light)':'var(--red-light)'}">
                  <i class="fas fa-shield-alt" style="margin-right:3px"></i>${u.mfa_ativo?'MFA Ativo':'Sem MFA'}
                </span>
                <span style="color:var(--green-light)"><i class="fas fa-star" style="margin-right:3px"></i>Aces...
              </div>
            </div>
          `).join('')}
            <div style="margin-top:10px;padding:10px;background:rgba(0,180,184,0.05);border-radius:8px;font-size:11px...
              <i class="fas fa-info-circle" style="color:var(--fa-teal);margin-right:6px"></i>
              0 perfil <strong>Administrador</strong> tem acesso irrestrito a todos os módulos, usuários, configuraçõ...
            </div>
          </div>
        </div>

      <!-- Políticas -->
      <div class="card">
        <div class="card-header" style="padding:12px 16px">

```

```

<h3 style="margin:0;font-size:13px"><i class="fas fa-cog" style="color:var(--blue-light);margin-right:8px...
</div>
<div style="padding:12px 16px">
  <div class="form-group" style="margin-bottom:10px">
    <label style="font-size:11px">MFA Obrigatório</label>
    <select class="form-control" style="font-size:12px">
      <option>Todos os usuários</option>
      <option>Apenas administradores</option>
      <option>Desabilitado</option>
    </select>
  </div>
  <div class="form-group" style="margin-bottom:10px">
    <label style="font-size:11px">Tentativas de login antes de bloquear</label>
    <input class="form-control" type="number" value="5" style="font-size:12px">
  </div>
  <div class="form-group" style="margin-bottom:10px">
    <label style="font-size:11px">Validade da sessão (minutos)</label>
    <input class="form-control" type="number" value="480" style="font-size:12px">
  </div>
  <div class="form-group" style="margin-bottom:10px">
    <label style="font-size:11px">Política de Senhas</label>
    <select class="form-control" style="font-size:12px">
      <option>FORTE (mín. 12 chars, maiúscula, número, símbolo)</option>
      <option>Média (mín. 8 chars, número)</option>
    </select>
  </div>
  <div class="form-group">
    <label style="font-size:11px">Validade da Senha (dias)</label>
    <input class="form-control" type="number" value="90" style="font-size:12px">
  </div>
  <button class="btn btn-primary btn-sm" style="width:100%;margin-top:8px" onclick="showToast('Políticas de...
    <i class="fas fa-save"></i> Salvar Políticas
  </button>
</div>
</div>

<!-- Sessões / Log rápido -->
<div class="card">
  <div class="card-header" style="padding:12px 16px">
    <h3 style="margin:0;font-size:13px"><i class="fas fa-history" style="color:var(--purple);margin-right:8px...
  </div>
  <div style="padding:4px 16px 12px">
    ${FA_USUARIOS.filter(u=>u.ultimo_acesso !== '-').sort((a,b)=>b.ultimo_acesso.localeCompare(a.ultimo_acess...
    const cfg = PERFIL_CONFIG[u.perfil] || { color: '#888' };
    return `
      <div style="display:flex;align-items:center;gap:8px;padding:7px 0;border-bottom:1px solid var(--borde...
        <div style="width:28px;height:28px;min-width:28px;border-radius:50%;background:${cfg.bg}||'rgba(128,...
          ${u.nome.split(' ').map(n=>n[0]).slice(0,2).join('')}
        </div>
        <div style="flex:1,min-width:0">
          <div style="font-size:12px;font-weight:600">${u.nome}</div>
          <div style="font-size:10px;color:var(--text-muted)">${cfg.label||u.perfil}</div>
        </div>
        <div style="font-size:10px;color:var(--text-secondary);text-align:right">
          ${u.ultimo_acesso}
          <div style="color:${u.mfa_ativo?'var(--green-light)':'var(--red-light)'}"><i class="fas fa-shield...
        </div>
      </div>
    `;
    }).join('')
  </div>
</div>
</div>
`
};
// ████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████
// CRUD DE USUÁRIOS
// ████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████
function filterUsuarios() {
const s = document.getElementById('searchUSR')?.value.toLowerCase() || '';
const st = document.getElementById('filterUSRStatus')?.value || '';
const pf = document.getElementById('filterUSRPerfil')?.value || '';
const f = FA_USUARIOS.filter(u =>
  (!s || (u.nome+u.email+u.departamento).toLowerCase().includes(s)) &&
  (!st || u.status === st) &&
  (!pf || u.perfil === pf)
);
const el = document.getElementById('tabelaUSR');
if (el) el.innerHTML = renderTabelaUsuarios(f);
}

function renderTabelaUsuarios(lista) {

```



```
const creds = (typeof _getCredenciais === 'function') ? _getCredenciais() : {};
return `
<div class="table-wrapper">
  <table>
    <thead>
      <tr><th>ID</th><th>Usuário</th><th>E-mail</th><th>Perfil</th><th>Departamento</th><th>1º Acesso</th><th>Ú...
    </thead>
    <tbody>
      ${lista.map(u => {
        const credUser = creds[u.email.toLowerCase()];
        const primAcesso= credUser ? credUser.primeiroAcesso : (u.primeiro_acesso !== false);
        return `
          <tr>
            <td style="color:var(--fa-teal);font-size:11px;font-weight:600">${u.id}</td>
            <td>
              <div style="display:flex;align-items:center;gap:8px">
                <div style="width:32px;height:32px;border-radius:50%;background:${PERFIL_CONFIG[u.perfil]?.bg||'r...
                  display:flex;align-items:center;justify-content:center;font-size:11px;font-weight:700;color:${P...
                    ${u.nome.split(' ').map(n=>n[0]).slice(0,2).join('')}
                  </div>
                <span style="font-size:13px;font-weight:600">${u.nome}</span>
              </div>
            </td>
            <td style="font-size:12px;color:var(--text-secondary)">${u.email}</td>
            <td>${statusBadge(u.perfil)}</td>
            <td style="font-size:12px">${u.departamento}</td>
            <td style="text-align:center">
              ${primAcesso
                ? '<span class="badge badge-warning" style="font-size:10px"><i class="fas fa-clock"></i> Pendente...'
                : '<span class="badge badge-success" style="font-size:10px"><i class="fas fa-check"></i> Realizad...
            </td>
            <td style="font-size:11px;color:var(--text-secondary)">${u.ultimo_acesso}</td>
            <td>${statusBadge(u.status)}</td>
            <td>
              <div class="actions-cell">
                <button class="btn btn-secondary btn-sm btn-icon" onclick="editarUsuario('${u.id}')" title="Edita...
                <button class="btn btn-warning btn-sm btn-icon" onclick="resetSenha('${u.id}')" title="Reset Senh...
                ${u.status==='Pendente' ? `<button class="btn btn-success btn-sm btn-icon" onclick="ativarUsuari...
                  ${u.status==='Ativo' ? `<button class="btn btn-warning btn-sm btn-icon" onclick="bloquearUsua...
                    ${u.status==='Bloqueado' ? `<button class="btn btn-info btn-sm btn-icon" onclick="ativarUsuario('...
                      ${u.id !== 'USR-001' ? `<button class="btn btn-danger btn-sm btn-icon" onclick="confirmarExclu...
                </div>
              </td>
            </tr>`;
      }).join('')}
    </tbody>
  </table>
</div>
`;
}

function openNovoUsuario() {
  openModalWide('Cadastrar Novo Usuário', `
    <div class="form-row">
      <div class="form-group"><label>Nome Completo *</label><input class="form-control" id="nu_nome" type="text" pl...
      <div class="form-group"><label>E-mail Corporativo *</label><input class="form-control" id="nu_email" type="em...
    </div>
    <div class="form-row">
      <div class="form-group">
        <label>Perfil de Acesso *</label>
        <select class="form-control" id="nu_perfil">
          ${Object.entries(PERFIL_CONFIG).map(([pid, pcfg]) =>
            `<option value="${pid}">${pcfg.label}</option>`
          ).join('')}
        </select>
      </div>
      <div class="form-group"><label>Departamento</label><input class="form-control" id="nu_depto" type="text" plac...
    </div>
    <div class="form-row">
      <div class="form-group">
        <label>Senha Temporária *</label>
        <div style="position:relative">
          <input class="form-control" id="nu_senha" type="text" value="Fraser@2025" style="padding-right:90px">
          <span style="position:absolute;right:10px;top:50%;transform:translateY(-50%);font-size:10px;color:var(--t...
        </div>
      </div>
      <div class="form-group">
        <label>Status Inicial</label>
        <select class="form-control" id="nu_status">
          <option>Ativo</option><option>Pendente</option>
        </select>
      </div>
    </div>
  `);
}
```



```

    </div>
    <div class="alert alert-warning" style="margin-top:12px">
      <span class="alert-icon"><i class="fas fa-key"></i></span>
      <div>
        <div class="alert-title">Primeiro Acesso Obrigatório</div>
        <div class="alert-desc">0 usuário deverá trocar a senha temporária no <strong>primeiro acesso</strong>. Inf...
      </div>
    </div>
  `),
  <button class="btn btn-secondary" onclick="closeModal()">Cancelar</button>
  <button class="btn btn-primary" onclick="salvarNovoUsuario()"><i class="fas fa-user-plus"></i> Cadastrar</butto...
  `);
}

async function salvarNovoUsuario() {
  const nome = document.getElementById('nu_nome').value.trim();
  const email = document.getElementById('nu_email').value.trim();
  const senha = document.getElementById('nu_senha').value.trim();
  const perfil = document.getElementById('nu_perfil').value;
  const depto = document.getElementById('nu_depto').value.trim();
  const status = document.getElementById('nu_status').value;

  if (!nome) { showToast('Informe o nome do usuário', 'warning'); return; }
  if (!email || !email.includes('@')) { showToast('Informe um e-mail válido', 'warning'); return; }
  if (!senha || senha.length < 6) { showToast('Senha temporária deve ter no mínimo 6 caracteres', 'warning'); retu...

  const emailKey = email.toLowerCase();

  if (typeof _getCredenciais === 'function') {
    const creds = _getCredenciais();
    creds[emailKey] = {
      profile: perfil, nome,
      senhaHash: _hashSimples(senha),
      primeiroAcesso: true,
      ativo: status === 'Ativo',
      criadoPorAdm: true,
      criadoEm: new Date().toISOString()
    };
    _saveCredenciais(creds);
  }

  const novo = {
    id: gerarId('USR'),
    nome, email, perfil,
    departamento: depto || perfil,
    status,
    ultimo_acesso: '-',
    mfa_ativo: false,
    criado_em: new Date().toISOString().split('T')[0],
    primeiro_acesso: true
  };

  try {
    await fetch('tables/fa_usuarios', { method: 'POST', headers: {'Content-Type':'application/json'}, body: JSON.st...
  } catch(e) {}

  FA_USUARIOS.push(novo);
  logAction('Cadastro Usuário', 'Admin', `Novo usuário: ${nome} (${perfil}) - ${email}`);
  closeModal();

  openModal(`■ Usuário Cadastrado`, `
    <div style="text-align:center;padding:8px 0 16px">
      <div style="width:56px;height:56px;background:rgba(34,197,94,0.12);border:2px solid var(--green-light);border...
        <i class="fas fa-user-check" style="color:var(--green-light);font-size:20px"></i>
      </div>
      <div style="font-size:16px;font-weight:700">${nome}</div>
      <div style="font-size:12px;color:var(--text-secondary);margin-top:4px">${email} · ${PERFIL_CONFIG[perfil]?.la...
    </div>
    <div style="background:rgba(230,126,34,0.08);border:1px solid rgba(230,126,34,0.25);border-radius:10px;padding:...
      <div style="font-size:11px;font-weight:700;color:var(--orange);margin-bottom:8px"><i class="fas fa-key"></i> ...
      <div style="background:var(--bg-card2);border:1px solid var(--border);border-radius:8px;padding:12px;display:...
        <span>${senha}</span>
        <button onclick="navigator.clipboard.writeText('${senha}');showToast('Copiado!','success')" class="btn btn-...
      </div>
      <div style="font-size:11px;color:var(--text-muted);margin-top:8px"><i class="fas fa-info-circle"></i> 0 usuár...
    </div>
  `), `<button class="btn btn-primary" onclick="closeModal()"><i class="fas fa-check"></i> Fechar</button>`);

  _renderAdminUI('usuarios');
}

function editarUsuario(id) {

```

```

const u = FA_USUARIOS.find(x => x.id === id);
if (!u) return;
openModalWide(`Editar Usuário - ${u.nome}`, `
  <div class="form-row">
    <div class="form-group"><label>Nome</label><input class="form-control" id="eu_nome" type="text" value="${u.no...
    <div class="form-group"><label>E-mail</label><input class="form-control" id="eu_email" type="email" value="${...
  </div>
  <div class="form-row">
    <div class="form-group">
      <label>Perfil de Acesso</label>
      <select class="form-control" id="eu_perfil" ${u.id==='USR-001'? 'disabled':''}>
        ${Object.entries(PERFIL_CONFIG).map(([pid, pcfg]) =>
          `<option value="${pid}" ${u.perfil===pid?'selected':''}>${pcfg.label}</option>`
        )}.join('')}
      </select>
      ${u.id==='USR-001' ? `<div style="font-size:11px;color:var(--text-muted);margin-top:4px"><i class="fas fa-l...
    </div>
    <div class="form-group"><label>Departamento</label><input class="form-control" id="eu_depto" type="text" valu...
  </div>
  <div class="form-row">
    <div class="form-group">
      <label>Status</label>
      <select class="form-control" id="eu_status" ${u.id==='USR-001'? 'disabled':''}>
        ${['Ativo', 'Inativo', 'Pendente', 'Bloqueado'].map(s => `<option ${u.status===s?'selected':''}>${s}</option>...
      </select>
    </div>
    <div class="form-group">
      <label>MFA</label>
      <select class="form-control" id="eu_mfa">
        <option value="true" ${u.mfa_ativo?'selected':''}>Ativo</option>
        <option value="false" ${!u.mfa_ativo?'selected':''}>Inativo</option>
      </select>
    </div>
  </div>
  <button class="btn btn-secondary" onclick="closeModal()">Cancelar</button>
  <button class="btn btn-warning" onclick="resetSenha('${id}')"><i class="fas fa-key"></i> Reset Senha</button>
  <button class="btn btn-info" onclick="closeModal();_abrirPermissoesUsuario('${u.email.toLowerCase()}')"><i clas...
  <button class="btn btn-primary" onclick="salvarEdicaoUsuario('${id}')"><i class="fas fa-save"></i> Salvar</butt...
`);
}

async function salvarEdicaoUsuario(id) {
  const idx = FA_USUARIOS.findIndex(u => u.id === id);
  if (idx < 0) return;
  const novoPerfilEl = document.getElementById('eu_perfil');
  const novoStatusEl = document.getElementById('eu_status');
  const novoPerfil = novoPerfilEl ? novoPerfilEl.value : FA_USUARIOS[idx].perfil;
  const novoStatus = novoStatusEl ? novoStatusEl.value : FA_USUARIOS[idx].status;

  FA_USUARIOS[idx] = {
    ...FA_USUARIOS[idx],
    nome: document.getElementById('eu_nome').value,
    email: document.getElementById('eu_email').value,
    perfil: novoPerfil,
    departamento: document.getElementById('eu_depto').value,
    status: novoStatus,
    mfa_ativo: document.getElementById('eu_mfa').value === 'true'
  };
  try {
    await fetch(`tables/fa_usuarios/${id}`, { method: 'PATCH', headers: {'Content-Type':'application/json'}, body: ...
  } catch(e) {}
  // Atualiza credencial
  if (typeof _getCredenciais === 'function') {
    const creds = _getCredenciais();
    const ek = FA_USUARIOS[idx].email.toLowerCase();
    if (creds[ek]) { creds[ek].profile = novoPerfil; _saveCredenciais(creds); }
  }
  logAction('Edição Usuário', 'Admin', `Usuário atualizado: ${FA_USUARIOS[idx].nome}`);
  closeModal();
  showToast('Usuário atualizado com sucesso!', 'success');
  _renderAdminUI('usuarios');
}

async function ativarUsuario(id) {
  const idx = FA_USUARIOS.findIndex(u => u.id === id);
  if (idx < 0) return;
  FA_USUARIOS[idx].status = 'Ativo';
  try { await fetch(`tables/fa_usuarios/${id}`, { method: 'PATCH', headers: {'Content-Type':'application/json'}, bo...
  if (typeof _getCredenciais === 'function') {
    const creds = _getCredenciais();
    const ek = FA_USUARIOS[idx].email.toLowerCase();
  }
}

```

```

    if (creds[ek]) { creds[ek].ativo = true; _saveCredenciais(creds); }
  }
  logAction('Ativação Usuário', 'Admin', `Usuário ativado: ${FA_USUARIOS[idx].nome}`);
  showToast(`Usuário "${FA_USUARIOS[idx].nome}" ativado!`, 'success');
  _renderAdminUI('usuarios');
}

async function bloquearUsuario(id) {
  const idx = FA_USUARIOS.findIndex(u => u.id === id);
  if (idx < 0) return;
  FA_USUARIOS[idx].status = 'Bloqueado';
  try { await fetch(`tables/fa_usuarios/${id}`, { method: 'PATCH', headers: {'Content-Type': 'application/json'}, bo...
  if (typeof _getCredenciais === 'function') {
    const creds = _getCredenciais();
    const ek = FA_USUARIOS[idx].email.toLowerCase();
    if (creds[ek]) { creds[ek].ativo = false; _saveCredenciais(creds); }
  }
  logAction('Bloqueio Usuário', 'Admin', `Usuário bloqueado: ${FA_USUARIOS[idx].nome}`);
  showToast(`Usuário "${FA_USUARIOS[idx].nome}" bloqueado.`, 'warning');
  _renderAdminUI('usuarios');
}

function confirmarExcluirUsuario(id) {
  const u = FA_USUARIOS.find(x => x.id === id);
  confirmarAcao('Excluir Usuário', `Deseja realmente excluir o usuário <strong>${u?.nome}</strong>? Esta ação não p...
    `excluirUsuario('${id}')`, true);
}

async function excluirUsuario(id) {
  FA_USUARIOS = FA_USUARIOS.filter(u => u.id !== id);
  try { await fetch(`tables/fa_usuarios/${id}`, { method: 'DELETE' }); } catch(e) {}
  logAction('Exclusão Usuário', 'Admin', `Usuário excluído: ${id}`);
  showToast('Usuário removido do sistema.', 'warning');
  _renderAdminUI('usuarios');
}

function resetSenha(id) {
  const u = FA_USUARIOS.find(x => x.id === id);
  if (!u) return;
  closeModal();
  openModal(`■ Redefinir Senha - ${u.nome}`, `
    <div style="margin-bottom:16px;font-size:13px;color:var(--text-secondary)">
      Defina uma nova senha temporária para <strong style="color:var(--fa-teal)">${u.nome}</strong>.<br>
      O usuário deverá trocá-la no próximo acesso.
    </div>
    <div class="form-group">
      <label>Nova Senha Temporária</label>
      <input class="form-control" id="resetSenhaInput" type="text" value="Fraser@2025">
    </div>
  `
  , `
    <button class="btn btn-secondary" onclick="closeModal()">Cancelar</button>
    <button class="btn btn-warning" onclick="_confirmarResetSenha('${id}')"><i class="fas fa-key"></i> Confirmar Re...
  `);
}

function _confirmarResetSenha(id) {
  const u = FA_USUARIOS.find(x => x.id === id);
  const novaSenha = document.getElementById('resetSenhaInput')?.value?.trim();
  if (!novaSenha || novaSenha.length < 6) { showToast('Informe uma senha com mínimo 6 caracteres', 'warning'); retu...
  if (typeof _getCredenciais === 'function') {
    const creds = _getCredenciais();
    const emailKey = u.email.toLowerCase();
    if (creds[emailKey]) {
      creds[emailKey].senhaHash = _hashSimples(novaSenha);
      creds[emailKey].primeiroAcesso = true;
      creds[emailKey].ativo = true;
    } else {
      creds[emailKey] = { profile: u.perfil, nome: u.nome, senhaHash: _hashSimples(novaSenha), primeiroAcesso: true...
    }
    _saveCredenciais(creds);
  }
  closeModal();
  logAction('Reset Senha', 'Admin', `Senha resetada para: ${u.nome}`);
  openModal(`■ Senha Redefinida`, `
    <div style="text-align:center;padding:8px 0 12px">
      <i class="fas fa-check-circle" style="color:var(--green-light);font-size:40px;margin-bottom:12px"></i>
      <div style="font-size:15px;font-weight:700">Senha de ${u.nome} redefinida!</div>
    </div>
    <div style="background:rgba(230,126,34,0.08);border:1px solid rgba(230,126,34,0.25);border-radius:8px;padding:1...
      <div style="font-size:11px;color:var(--orange);font-weight:700;margin-bottom:6px">Senha Temporária:</div>
      <div style="font-family:monospace;font-size:18px;font-weight:700;color:var(--fa-teal);display:flex;align-item...
        <span>${novaSenha}</span>
  `);
}

```

```
<button onclick="navigator.clipboard.writeText('${novaSenha}');showToast('Copiado!', 'success')" class="btn ...></div>
<div style="font-size:11px;color:var(--text-muted);margin-top:6px">O usuário criará nova senha pessoal no pró...</div>
`, `<button class="btn btn-primary" onclick="closeModal()">Fechar</button>`);
}

// ████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████
// PERMISSÕES - FUNÇÕES COMPARTILHADAS
// ████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████

function togglePermMatrix(perfil, modulo, acao, btn) {
    const val = btn.dataset.val === 'true';
    const novoVal = !val;
    btn.dataset.val = String(novoVal);
    btn.style.background = novoVal ? 'rgba(34,197,94,0.18)' : 'rgba(239,68,68,0.12)';
    btn.style.color = novoVal ? '#34d399' : '#f87171';
    btn.textContent = novoVal ? '✓' : 'X';
    if (!PERMISSOES_PADRAO[perfil]) PERMISSOES_PADRAO[perfil] = {};
    if (!PERMISSOES_PADRAO[perfil][modulo]) PERMISSOES_PADRAO[perfil][modulo] = {};
    PERMISSOES_PADRAO[perfil][modulo][acao] = novoVal;
}

function salvarPermissoesMatrix() {
    localStorage.setItem('fa_permissoes_matrix', JSON.stringify(PERMISSOES_PADRAO));
    logAction('Permissões', 'Admin', 'Matriz de permissões por perfil atualizada');
    showToast('Permissões de perfil salvas com sucesso!', 'success');
}

function togglePermUsuario(emailKey, modulo, acao, btn) {
    const val = btn.dataset.val === 'true';
    const novoVal = !val;
    btn.dataset.val = String(novoVal);
    btn.style.background = novoVal ? 'rgba(34,197,94,0.18)' : 'rgba(239,68,68,0.12)';
    btn.style.color = novoVal ? '#34d399' : '#f87171';
    btn.textContent = novoVal ? '✓' : 'X';
    btn.style.outline = '2px solid var(--fa-teal)';
    btn.style.outlineOffset = '1px';
}

function salvarPermUsuario(emailKey) {
    const custom = _getPermissoesCustom();
    custom[emailKey] = {};

    // Coleta da tabela de permissão do usuário
    const tableId = 'tblPermUser_' + emailKey.replace(/^[a-z0-9]/g, '_');
    const rows = document.querySelectorAll(`#${tableId} tbody tr`);
    const modsFiltrados = MODULOS_SISTEMA.filter(m => !m.id.startsWith('admin_'));

    rows.forEach((row, ri) => {
        const mod = modsFiltrados[ri];
        if (!mod) return;
        const cells = row.querySelectorAll('td button[data-val]');
        cells.forEach((btn, ci) => {
            const acao = ACOES_MODULO[ci];
            if (!acao) return;
            if (!custom[emailKey][mod.id]) custom[emailKey][mod.id] = {};
            custom[emailKey][mod.id][acao] = btn.dataset.val === 'true';
        });
    });

    _savePermissoesCustom(custom);
    logAction('Permissões Usuário', 'Admin', `Permissões personalizadas salvas para ${emailKey}`);
    showToast('Permissões individuais salvas!', 'success');

    // Recarrega o painel para mostrar overrides em azul
    const user = FA_USUARIOS.find(u => u.email.toLowerCase() === emailKey);
    if (user) {
        const panel = document.getElementById('permIndividualContent');
        if (panel) panel.innerHTML = _renderPermUsuarioPainel(emailKey, user);
    }
}

function resetPermUsuario(emailKey) {
    confirmarAcao('Resetar Permissões', `Deseja remover todos os overrides de <strong>${emailKey}</strong> e voltar p...
    _confirmarResetPermUsuario(`${emailKey}`, false);
}

function _confirmarResetPermUsuario(emailKey) {
    const custom = _getPermissoesCustom();
    delete custom[emailKey];
    _savePermissoesCustom(custom);
    logAction('Reset Permissões Usuário', 'Admin', `Permissões resetadas para o perfil de ${emailKey}`);
```

[illegible]

```
</div>
<div class="card">
  <div class="card-header"><h3><i class="fas fa-bell" style="color:var(--yellow-light);margin-right:8px"></i>...
  <div class="card-body">
    <div class="form-group"><label>Alertas de documento vencendo (dias antes)</label><input class="form-contr...
    <div class="form-group"><label>Enviar alertas por</label>
      <select class="form-control"><option>E-mail + Sistema</option><option>Apenas Sistema</option><option>Ap...
    </div>
    <div class="form-group"><label>E-mail padrão para alertas SSMA</label><input class="form-control" type="e...
    <div class="form-group"><label>E-mail padrão para alertas financeiros</label><input class="form-control" ...
  </div>
</div>

<!-- ■■ DELEGAÇÃO DE APROVAÇÃO DE COMPRAS ■■ -->
<div class="card" style="grid-column:1/-1;border:2px solid rgba(0,180,184,0.3)">
  <div class="card-header" style="background:linear-gradient(135deg,rgba(0,180,184,0.08),rgba(11,79,108,0.08))...
    <h3><i class="fas fa-user-shield" style="color:var(--fa-teal);margin-right:8px"></i>Delegação de Aprovaçã...
    <span style="font-size:11px;color:var(--text-muted)">Define quem aprova o mapa com base no valor em USD n...
  </div>
  <div class="card-body">

    <!-- Câmbio do dia -->
    <div style="background:var(--bg-secondary);border:1px solid var(--border-color);border-radius:8px;padding...
      <div style="display:flex;align-items:center;gap:8px">
        <i class="fas fa-dollar-sign" style="color:#16a34a;font-size:18px"></i>
        <div>
          <div style="font-size:10px;color:var(--text-muted);text-transform:uppercase;font-weight:700">Câmbio...
          <div id="alcada-cotacao-display" style="font-size:16px;font-weight:800;color:#16a34a">Carregando...</...
          <div id="alcada-cotacao-data" style="font-size:10px;color:var(--text-muted)">${cfg.cotacao_atualiza...
        </div>
      </div>
      <div style="flex:1;min-width:200px">
        <label style="font-size:11px;color:var(--text-muted);display:block;margin-bottom:4px">Cotação Manual ...
        <div style="display:flex;gap:8px">
          <input id="alcada-cotacao-manual" type="number" step="0.01" min="0"
            value="${cfg.cotacao_manual || ''}" placeholder="Ex: 5.75 (deixe vazio = automático)"
            class="form-control" style="max-width:220px">
          <button class="btn btn-secondary btn-sm" onclick="_adminAtualizarCotacao()">
            <i class="fas fa-sync-alt"></i> Buscar Agora
          </button>
        </div>
      </div>
    </div>

    <!-- Regras de alçada -->
    <div style="display:grid;grid-template-columns:1fr 1fr;gap:20px;margin-bottom:20px">

      <!-- Nível 1: Gerente -->
      <div style="border:1px solid rgba(0,180,184,0.3);border-radius:10px;padding:16px;position:relative">
        <div style="position:absolute;top:-11px;left:14px;background:var(--bg-card);padding:0 8px;font-size:1...
        <div style="margin-top:4px">
          <div style="background:rgba(0,180,184,0.08);border-radius:8px;padding:10px 14px;margin-bottom:14px;...
            <i class="fas fa-info-circle" style="color:var(--fa-teal);margin-right:6px"></i>
            Aprova mapas com valor <strong>até o limite definido</strong> em USD.
          </div>
          <div class="form-group" style="margin-bottom:12px">
            <label style="font-size:11px">Limite máximo (USD $)</label>
            <input id="alcada-limite-usd" type="number" min="1" step="100"
              value="${cfg.limite_usd || 10000}" class="form-control"
              style="font-size:14px;font-weight:700;color:var(--fa-teal)">
          </div>
          <div class="form-group" style="margin-bottom:12px">
            <label style="font-size:11px">Perfil no sistema</label>
            <select id="alcada-perfil-gerente" class="form-control">${optHtml(cfg.perfil_gerente||'diretor')}...
          </div>
          <div class="form-group">
            <label style="font-size:11px">Nome exibido</label>
            <input id="alcada-nome-gerente" type="text" class="form-control"
              value="${cfg.nome_gerente||'Gerente'}" placeholder="Ex: Gerente de Suprimentos">
          </div>
        </div>
      </div>

      <!-- Nível 2: General Manager -->
      <div style="border:1px solid rgba(245,158,11,0.4);border-radius:10px;padding:16px;position:relative">
        <div style="position:absolute;top:-11px;left:14px;background:var(--bg-card);padding:0 8px;font-size:1...
        <div style="margin-top:4px">
          <div style="background:rgba(245,158,11,0.08);border-radius:8px;padding:10px 14px;margin-bottom:14px...
            <i class="fas fa-info-circle" style="color:#f59e0b;margin-right:6px"></i>
            Aprova mapas com valor <strong>acima do limite</strong>. Alçada irrestrita.
          </div>
          <div class="form-group" style="margin-bottom:12px">
```

```

        <label style="font-size:11px">Limite (acima do Nível 1)</label>
        <input type="text" class="form-control" value="Sem limite" readonly
            style="color:var(--text-muted);font-style:italic">
    </div>
    <div class="form-group" style="margin-bottom:12px">
        <label style="font-size:11px">Perfil no sistema</label>
        <select id="alcada-perfil-gm" class="form-control">${optHtml(cfg.perfil_gm||'admin')}</select>
    </div>
    <div class="form-group">
        <label style="font-size:11px">Nome exibido</label>
        <input id="alcada-nome-gm" type="text" class="form-control"
            value="${cfg.nome_gm||'General Manager'}" placeholder="Ex: General Manager">
    </div>
    </div>
</div>
</div>
</div>

<!-- Simulador -->
<div style="background:var(--bg-secondary);border:1px solid var(--border-color);border-radius:8px;padding:10px">
    <div style="font-size:11px;font-weight:700;color:var(--text-muted);text-transform:uppercase;margin-bottom:10px">
        <i class="fas fa-calculator" style="margin-right:6px;color:var(--fa-teal)"></i>Simulador de Alcada
    </div>
    <div style="display:flex;align-items:center;gap:10px;flex-wrap:wrap">
        <div>
            <label style="font-size:10px;color:var(--text-muted)">Valor do mapa (R$)</label>
            <input id="alcada-sim-valor" type="number" min="0" step="100" value="50000"
                class="form-control" style="width:160px" oninput="_adminSimularAlcada()">
        </div>
        <div style="padding-top:16px;font-size:18px;color:var(--border-color)">→</div>
        <div id="alcada-sim-result" style="padding-top:16px;font-size:13px;font-weight:600;color:var(--text-success)">
            Clique em Salvar primeiro para simular.
        </div>
    </div>
</div>
</div>

    <div style="margin-top:16px;text-align:right">
        <button class="btn btn-primary" onclick="_adminSalvarAlcada()">
            <i class="fas fa-save"></i> Salvar Delegação de Aprovação
        </button>
    </div>
</div>
</div>
<!-- ■■ FIM DELEGAÇÃO ■■ -->

</div>
`;

// Busca cotação e preenche o display
if (typeof _getCotacaoUSD === 'function') {
    _getCotacaoUSD().then(v => {
        const el = document.getElementById('alcada-cotacao-display');
        const dt = document.getElementById('alcada-cotacao-data');
        if (el) el.textContent = 'R$ ' + v.toFixed(2);
        if (dt) { const c2 = _getAlcadaConfig(); dt.textContent = c2.cotacao_atualizada ? 'Atualizado: ' + c2.cotacao_atualizada : ''; }
        _adminSimularAlcada();
    });
}

function _adminAtualizarCotacao() {
    // Força refresh do cache (via wrapper exposto pelo procurement.js)
    if (typeof window._clearUsdCache === 'function') window._clearUsdCache();
    const el = document.getElementById('alcada-cotacao-display');
    if (el) el.textContent = 'Buscando...';
    if (typeof _getCotacaoUSD === 'function') {
        _getCotacaoUSD().then(v => {
            if (el) el.textContent = 'R$ ' + v.toFixed(2);
            const dt = document.getElementById('alcada-cotacao-data');
            if (dt) { const c2 = _getAlcadaConfig(); dt.textContent = 'Atualizado: ' + (c2.cotacao_atualizada||''); }
            showToast('Câmbio atualizado: R$ ' + v.toFixed(2) + '/USD', 'success');
            _adminSimularAlcada();
        });
    }
}

function _adminSalvarAlcada() {
    const limite = parseFloat(document.getElementById('alcada-limite-usd')?.value) || 10000;
    const pGer = document.getElementById('alcada-perfil-gerente')?.value || 'diretor';
    const nGer = document.getElementById('alcada-nome-gerente')?.value || 'Gerente';
    const pGM = document.getElementById('alcada-perfil-gm')?.value || 'admin';
    const nGM = document.getElementById('alcada-nome-gm')?.value || 'General Manager';
    const manual = parseFloat(document.getElementById('alcada-cotacao-manual')?.value) || null;

```



```
if (typeof _saveAlcAdaConfig === 'function') {
    const old = _getAlcAdaConfig();
    _saveAlcAdaConfig({ ...old, limite_usd: limite, perfil_gerente: pGer, nome_gerente: nGer,
        perfil_gm: pGM, nome_gm: nGM, cotacao_manual: manual > 0 ? manual : null });
    showToast('Delegação de aprovação salva com sucesso!', 'success');
    _adminSimularAlcAda();
}
}

function _adminSimularAlcAda() {
    const valBRL = parseFloat(document.getElementById('alcada-sim-valor)?.value) || 0;
    const el = document.getElementById('alcada-sim-result');
    if (!el) return;
    if (typeof _getCotacaoUSD !== 'function') { el.textContent = 'Módulo procurement não carregado.'; return; }
    _getCotacaoUSD().then(cotacao => {
        const cfg = _getAlcAdaConfig();
        const valUSD = valBRL / cotacao;
        const limUSD = cfg.limite_usd || 10000;
        const quem = valUSD <= limUSD ? cfg.nome_gerente : cfg.nome_gm;
        const cor = valUSD <= limUSD ? 'var(--fa-teal)' : '#f59e0b';
        const icone = valUSD <= limUSD ? 'fa-user-check' : 'fa-user-tie';
        const usdFmt = new Intl.NumberFormat('en-US', { style: 'currency', currency: 'USD' }).format(valUSD);
        const limFmt = new Intl.NumberFormat('en-US', { style: 'currency', currency: 'USD' }).format(limUSD);
        el.innerHTML = `<i class="fas ${icone}" style="color:${cor};margin-right:6px"></i>`
            + `<span style="color:${cor}>${usdFmt} → aprova: <strong>${quem}</strong></span>`
            + `<span style="font-size:10px;color:var(--text-muted);margin-left:8px">(limite: ${limFmt} · câmbio R$ ${cota...`
    ));
}

// ████████████████████████████████████████████████████████████████████████████
// LOGS
// ████████████████████████████████████████████████████████████████████████████

function renderAdminLogs() {
    const main = document.getElementById('mainContent');
    // Logs carregados do D1 via DB.logs ou do localStorage (SYSTEM_LOGS)
    const allLogs = (typeof SYSTEM_LOGS !== 'undefined' ? SYSTEM_LOGS : []).slice(0, 50);

    main.innerHTML = `
<div class="page-header">
<div class="page-title">
<h2><i class="fas fa-history" style="color:var(--fa-teal);margin-right:10px"></i>Logs do Sistema</h2>
<p>${allLogs.length} registros de auditoria</p>
</div>
<div class="page-actions">
<button class="btn btn-secondary btn-sm" onclick="exportLogs()"><i class="fas fa-download"></i> Exportar</b...
</div>
</div>
<div class="card">
<div class="search-bar">
<div class="search-input-wrapper"><i class="fas fa-search"></i><input class="search-input" type="text" plac...
</div>
<div class="card-body" style="padding:8px 16px">
    ${allLogs.map(l => `
<div class="log-entry">
<span class="log-time">${l.data_hora}</span>
<span class="log-user">${l.usuario}</span>
<span class="log-action">
    <span class="badge badge-muted" style="margin-right:6px">${l.modulo}</span>
<strong>${l.acao}</strong> · ${l.descricao}
</span>
<span style="font-size:10px;color:var(--text-muted);min-width:100px;text-align:right">${l.ip||''}</span>
</div>
`).join('')}
</div>
</div>
`;
}

function exportLogs() {
    showToast('Exportando logs de auditoria...', 'info');
    logAction('Export Logs', 'Admin', 'Logs do sistema exportados');
}

// ████████████████████████████████████████████████████████████████████████████
// INSTRUÇÕES / AJUDA
// ████████████████████████████████████████████████████████████████████████████

function mostrarInstrucoesAdmin() {
    openModalWide('■ Painel de Administração - Guia Rápido', `
<div style="line-height:1.7">
<div class="alert alert-warning" style="margin-bottom:20px">
<span class="alert-icon"><i class="fas fa-shield-alt"></i></span>
<div>
```


Página 185 de 1038

```
{ label: 'Financeiro (Contas)', icon: 'chart-line', color: 'var(--green-light)' },
{ label: 'SSMA e Incidentes', icon: 'hard-hat', color: 'var(--yellow-light)' },
{ label: 'Logs de Auditoria', icon: 'history', color: 'var(--red-light)' }
].map(e => `
<div class="stat-row" style="cursor:pointer" onclick="showToast('Exportando ${e.label}...', 'info')">
  <span class="stat-label"><i class="fas fa-${e.icon}" style="color:${e.color};width:16px;margin-right:...>
    <button class="btn btn-secondary btn-sm"><i class="fas fa-file-csv"></i> CSV</button>
  </div>
` ).join('')}
<div style="margin-top:16px">
  <button class="btn btn-primary" style="width:100%" onclick="showToast('Backup completo gerado!', 'succes...
    <i class="fas fa-database"></i> Gerar Backup Completo (.zip)
  </button>
</div>
</div>
</div>
<div class="card">
  <div class="card-header"><h3><i class="fas fa-info-circle" style="color:var(--blue-light);margin-right:8px"...
  <div class="card-body">
    <div class="stat-row"><span class="stat-label">Versão</span><span class="stat-value" style="color:var(--f...
    <div class="stat-row"><span class="stat-label">Banco de Dados</span><span class="stat-value">Dataverse / ...
    <div class="stat-row"><span class="stat-label">Tabelas Ativas</span><span class="stat-value">5 tabelas</s...
    <div class="stat-row"><span class="stat-label">Usuários Cadastrados</span><span class="stat-value">${FA_U...
    <div class="stat-row"><span class="stat-label">Fornecedores</span><span class="stat-value">${typeof FA_FO...
    <div class="stat-row"><span class="stat-label">Pedidos de Compra</span><span class="stat-value">${typeof ...
    <div class="stat-row"><span class="stat-label">Último Backup</span><span class="stat-value" style="color:...
    <div class="stat-row"><span class="stat-label">Dados Demo</span><span class="stat-value" style="color:var...
    <div class="alert alert-success" style="margin-top:12px">
      <span class="alert-icon"><i class="fas fa-check-circle"></i></span>
      <div><div class="alert-title">Sistema Operacional</div><div class="alert-desc">Todos os módulos funcion...
    </div>
    <div style="margin-top:12px">
      <button class="btn btn-warning" style="width:100%" onclick="resetarDadosDemo()">
        <i class="fas fa-sync-alt"></i> Recarregar Dados Demo
      </button>
    </div>
  </div>
</div>
</div>
</div>`;
};
```

```
function resetarDadosDemo() {
  if (!confirm('Isto irá recarregar todos os dados demo e sobrescrever alterações. Confirmar?')) return;
  localStorage.removeItem('_fa_demo_seed_v4');
  // Re-executar o seed
  const s = document.createElement('script');
  s.src = 'js/seed_demo.js?t=' + Date.now();
  s.onload = function() { showToast('Dados demo recarregados com sucesso!', 'success'); setTimeout(() => navigate('/...
  document.head.appendChild(s);
}
```

```
// ■■■■ HELPERS ■■■■
function getDescricaoPerfil(p) {
  const map = {
    admin: 'Acesso total ao sistema, usuários, configurações e logs',
    diretor: 'Acesso completo a todas as operações e relatórios',
    financeiro: 'Gestão financeira, faturamento, contas a pagar e relatórios',
    operacao: 'Contratos, OS, medição, equipe e operações de campo',
    compras: 'Pedidos de compra, fornecedores e estoque',
    ssma: 'SSMA, documentos, treinamentos e conformidade',
    rh: 'Equipe, mobilização, colaboradores e documentação',
    supervisor: 'Ordens de serviço, apontamento e SSMA de campo'
  };
  return map[p] || '';
}
```

```
// Expõe no window para uso global
window._adminSwitchTab = _adminSwitchTab;
window._salvarPerfilUsuario = _salvarPerfilUsuario;
window._filtrarListaUSR = _filtrarListaUSR;
window._filtrarUsrIndividual = _filtrarUsrIndividual;
window._abrirPermissoesUsuario = _abrirPermissoesUsuario;
window._confirmarResetPermUsuario= _confirmarResetPermUsuario;
window._confirmarResetMatriz = _confirmarResetMatriz;
window._resetarMatrizPadrao = _resetarMatrizPadrao;
```

#15 | public/js/pages/almojarifado.js

2,255 linhas | 111.0 KB | .JS

[illegible]

[illegible]

```

        <div class="kpi-label">Itens Cadastrados</div>
        <div class="kpi-value">${materiais.length}</div>
    </div>
    <div class="kpi-card">
        <div class="kpi-label">Entradas</div>
        <div class="kpi-value" style="color:var(--green)">${entradas}</div>
    </div>
    <div class="kpi-card">
        <div class="kpi-label">Saídas</div>
        <div class="kpi-value" style="color:var(--orange)">${saidas}</div>
    </div>
    <div class="kpi-card">
        <div class="kpi-label">Empréstimos Ativos</div>
        <div class="kpi-value" style="color:${empAtrasados>0?'var(--red)':'var(--fa-teal)'}">${empAtivos}${empAtras...
    </div>
    <div class="kpi-card">
        <div class="kpi-label">Abaixo do Mínimo</div>
        <div class="kpi-value" style="color:${itensBaixo>0?'var(--red)':'var(--green)'}">${itensBaixo}</div>
    </div>
</div>

<!-- Abas -->
<div style="display:flex;gap:4px;margin-bottom:16px;border-bottom:2px solid var(--border-color);padding-bottom:...
    ${[
        ['estoque','fas fa-cube','Estoque'],
        ['movimentos','fas fa-exchange-alt','Movimentações'],
        ['emprestimos','fas fa-hand-holding','Empréstimos'],
        ['inventario','fas fa-clipboard-list','Inventário'],
        ['cadastro','fas fa-th-list','Catálogo'],
    ].map([aba, icon, label]) => `
        <button onclick="_almoxSetAba('${aba}')" id="almoxTab_${aba}"
            style="border:none;background:none;padding:8px 18px;cursor:pointer;font-size:13px;font-weight:600;
                color:${_almoxAba===aba?'var(--fa-teal)':'var(--text-muted)'};
                border-bottom:${_almoxAba===aba?'2px solid var(--fa-teal)':'2px solid transparent'};
                margin-bottom:-2px;transition:all .2s">
                <i class="${icon}" style="margin-right:5px"></i>${label}
            </button>`}).join('')
    </div>

<!-- Conteúdo das abas -->
<div id="almoxConteudo"></div>`;

_almoxRenderAba();
}

// Sincroniza dados com a API em background sem bloquear a UI
function _almoxSincronizarAPI() {
    Promise.all([
        fetch('/api/materiais').then(r => r.json()).catch(() => null),
        fetch('/api/movimentos-estoque?limit=500').then(r => r.json()).catch(() => null),
        fetch('/api/emprestimos').then(r => r.json()).catch(() => null),
    ]).then(function(results) {
        var resMat = results[0], resMov = results[1], resEmp = results[2];
        var atualizado = false;
        if (resMat && resMat.success && Array.isArray(resMat.data) && resMat.data.length) {
            _saveMateriais(resMat.data); atualizado = true;
        }
        if (resMov && resMov.success && Array.isArray(resMov.data) && resMov.data.length) {
            _saveMovimentos(resMov.data); atualizado = true;
        }
        if (resEmp && resEmp.success && Array.isArray(resEmp.data) && resEmp.data.length) {
            _saveEmprestimos(resEmp.data); atualizado = true;
        }
        if (atualizado && document.getElementById('almoxConteudo')) {
            _almoxRenderAba();
        }
    }).catch(function() { /* silencioso */ });
}

function _almoxSetAba(aba) {
    _almoxAba = aba;
    // Atualiza estilo das abas
    ['estoque','movimentos','emprestimos','inventario','cadastro'].forEach(a => {
        const btn = document.getElementById(`almoxTab_${a}`);
        if (!btn) return;
        btn.style.color = a === aba ? 'var(--fa-teal)' : 'var(--text-muted)';
        btn.style.borderBottom = a === aba ? '2px solid var(--fa-teal)' : '2px solid transparent';
    });
    _almoxRenderAba();
}

function _almoxRenderAba() {

```

```

const el = document.getElementById('almoxConteudo');
if (!el) return;
switch (_almoxAba) {
  case 'estoque': _renderAbaEstoque(el); break;
  case 'movimentos': _renderAbaMovimentos(el); break;
  case 'emprestimos': _renderAbaEmprestimos(el); break;
  case 'inventario': _renderAbaInventario(el); break;
  case 'cadastro': _renderAbaCatalogo(el); break;
}
}

// =====
// ABA: POSIÇÃO DE ESTOQUE
// =====
function _renderAbaEstoque(el) {
  const materiais = _getMateriais();
  const estoque = _getEstoque();
  const busca = (document.getElementById('almoxBuscaEstoque')?.value || '').toLowerCase();

  let lista = materiais.filter(m => m.ativo !== 0 && m.ativo !== false);
  if (busca) lista = lista.filter(m =>
    (m.nome||'').toLowerCase().includes(busca) ||
    (m.codigo||'').toLowerCase().includes(busca) ||
    (m.categoria||'').toLowerCase().includes(busca) ||
    (m.localizacao||'').toLowerCase().includes(busca)
  );

  const categorias = [...new Set(materiais.map(m => m.categoria).filter(Boolean))];

  el.innerHTML = `
    <div class="card">
      <div class="card-header" style="display:flex;justify-content:space-between;align-items:center">
        <h4><i class="fas fa-cube" style="color:var(--fa-teal);margin-right:6px"></i>Posição de Estoque (${lista.le...
        <div style="display:flex;gap:8px;align-items:center">
          <input type="text" id="almoxBuscaEstoque" class="form-control" style="width:220px;font-size:12px"
            placeholder="Buscar item..." value="${busca}"
            oninput="_renderAbaEstoque(document.getElementById('almoxConteudo'))">
          <select class="form-control" id="almoxFiltroTipo" style="width:140px;font-size:12px"
            onchange="_renderAbaEstoque(document.getElementById('almoxConteudo'))">
            <option value="">Todos os tipos</option>
            ${[ 'Material', 'Equipamento', 'EPI', 'Ferramenta', 'Consumível' ].map(t =>
              `<option value="${t}">${t}</option>`
            ).join('')}
          </select>
        </div>
      </div>
      <div style="overflow-x:auto">
        <table class="data-table">
          <thead>
            <tr>
              <th>Código</th>
              <th>Item / Descrição</th>
              <th>Tipo</th>
              <th>Localização</th>
              <th>Estoque</th>
              <th>Mín.</th>
              <th>Valor Unit.</th>
              <th>Status</th>
              <th>Ações</th>
            </tr>
          </thead>
          <tbody>
            ${lista.length ? lista.map(mat => {
              const qty = estoque[mat.id] ?? mat.estoque_atual ?? 0;
              const low = qty < (mat.estoque_minimo || 0);
              const zero = qty <= 0;
              const statusColor = zero ? 'var(--red)' : low ? 'var(--orange)' : 'var(--green)';
              const statusLabel = zero ? 'Zerado' : low ? 'Baixo' : 'OK';
              return `<tr>
                <td style="font-size:11px;font-family:monospace;color:var(--text-muted)">${mat.codigo||'-'}</td>
                <td>
                  <strong style="font-size:13px">${mat.nome}</strong>
                  ${mat.marca ? `<br><span style="font-size:11px;color:var(--text-muted)">${mat.marca}${mat.modelo?...
                  ${mat.numero_serie ? `<br><span style="font-size:10px;color:var(--text-muted)"><i class="fas fa-b...
                </td>
                <td><span class="badge" style="font-size:10px">${mat.tipo||'Material'}</span></td>
                <td style="font-size:11px;color:var(--text-muted)">${mat.localizacao||'-'}</td>
                <td style="font-weight:700;font-size:14px;color:${statusColor}">${qty}<span style="font-size:11px;...
                <td style="font-size:11px;color:var(--text-muted)">${mat.estoque_minimo||0}</td>
                <td style="font-size:12px">R$ ${fmt(mat.valor_unitario||0)}</td>
                <td><span style="color:${statusColor};font-weight:700;font-size:11px">● ${statusLabel}</span></td>
                <td>
                  <div style="display:flex;gap:4px;flex-wrap:wrap">

```

```

        <button class="btn btn-xs btn-secondary" onclick="_verHistoricoItem('${mat.id}')" title="Histór...
        <i class="fas fa-history"></i>
      </button>
      ${hasPermission('almoxarifado','create')} ? `
      <button class="btn btn-xs btn-success" onclick="abrirEntradaMaterial('${mat.id}')" title="Entra...
      <i class="fas fa-arrow-down"></i>
    </button>
    <button class="btn btn-xs btn-warning" onclick="abrirSaidaMaterial('${mat.id}')" title="Saída">
    <i class="fas fa-arrow-up"></i>
  </button>
  <button class="btn btn-xs btn-info" onclick="abrirEmprestimo('${mat.id}')" title="Empréstimo">
  <i class="fas fa-hand-holding"></i>
</button>
<button class="btn btn-xs" onclick="editarMaterial('${mat.id}')" title="Editar" style="backgrou...
  <i class="fas fa-pen"></i>
</button>` : ''}
</div>
</td>
</tr>`;
  }).join('') : `<tr><td colspan="9" style="text-align:center;color:var(--text-muted);padding:30px">
  <i class="fas fa-box-open" style="font-size:32px;margin-bottom:8px;display:block;opacity:.3"></i>
  Nenhum item cadastrado
  </td></tr>`
</tbody>
</table>
</div>
</div>`;
}

// =====
// ABA: MOVIMENTAÇÕES
// =====
function _renderAbaMovimentos(el) {
  const movimentos = _getMovimentos();
  const busca = (document.getElementById('almoxBuscaMov')?.value || '').toLowerCase();
  const filtroTipo = document.getElementById('almoxFiltroMovTipo')?.value || '';

  let lista = [...movimentos];
  if (filtroTipo) lista = lista.filter(m => m.tipo === filtroTipo);
  if (busca) lista = lista.filter(m =>
    (m.material_nome||'').toLowerCase().includes(busca) ||
    (m.numero||'').toLowerCase().includes(busca) ||
    (m.responsavel||'').toLowerCase().includes(busca) ||
    (m.nota_fiscal||'').toLowerCase().includes(busca)
  );

  el.innerHTML = `
    <div class="card">
      <div class="card-header" style="display:flex;justify-content:space-between;align-items:center;flex-wrap:wrap;...
      <h4><i class="fas fa-exchange-alt" style="color:var(--fa-teal);margin-right:6px"></i>Histórico de Movimenta...
      <div style="display:flex;gap:8px;align-items:center;flex-wrap:wrap">
        <input type="text" id="almoxBuscaMov" class="form-control" style="width:200px;font-size:12px"
          placeholder="Buscar..." value="${busca}"
          oninput="_renderAbaMovimentos(document.getElementById('almoxConteudo'))">
        <select class="form-control" id="almoxFiltroMovTipo" style="width:130px;font-size:12px"
          onchange="_renderAbaMovimentos(document.getElementById('almoxConteudo'))">
          <option value="">Todos</option>
          ${['Entrada','Saída','Ajuste','Devolução','Transferência'].map(t =>
            `<option value="${t}" ${filtroTipo===t?'selected':''}>${t}</option>`).join('')}
        </select>
        <button class="btn btn-secondary btn-sm" onclick="exportarMovimentos()">
          <i class="fas fa-download"></i> CSV
        </button>
      </div>
    </div>
    <div style="overflow-x:auto">
      <table class="data-table">
        <thead>
          <tr>
            <th>Nº</th>
            <th>Tipo</th>
            <th>Material</th>
            <th>Qtd</th>
            <th>Estoque Após</th>
            <th>Ref/NF</th>
            <th>Pedido</th>
            <th>Recebimento</th>
            <th>Responsável</th>
            <th>Data</th>
            <th>Status</th>
            <th>Ações</th>
          </tr>

```



```

</thead>
<tbody>
  ${lista.length ? lista.slice(0, 200).map(m => {
    const isCancelado = m.status === 'Cancelado';
    const cor = m.tipo==='Entrada' || m.tipo==='Devolução' ? 'var(--green)' : m.tipo==='Ajuste' ? 'var(--f...
    const icon = m.tipo==='Entrada' ? 'fa-arrow-down' : m.tipo==='Devolução' ? 'fa-undo' : m.tipo==='Ajus...
    return `<tr style="${isCancelado?'opacity:.5;text-decoration:line-through':''}">
      <td style="font-size:11px;font-family:monospace">${m.numero||m.id?.slice(0,10)}|-</td>
      <td><span style="color:${cor};font-weight:700;font-size:12px;white-space:nowrap">
        <i class="fas ${icon}"></i> ${m.tipo}
        ${m.subtipo ? `<br><span style="font-weight:400;font-size:10px;color:var(--text-muted)">${m.subti...
      </span></td>
      <td style="font-size:12px">
        <strong>${m.material_nome||m.material_id||'-'}</strong>
        ${m.material_codigo ? `<br><span style="font-size:10px;color:var(--text-muted)">${m.material_codi...
      </td>
      <td style="font-weight:700;color:${cor}">${m.quantidade} <span style="font-size:10px;color:var(--te...
      <td style="font-size:12px;color:var(--text-muted)">${m.estoque_depois !== undefined ? m.estoque_dep...
      <td style="font-size:11px">${m.nota_fiscal||'-'}</td>
      <td style="font-size:11px">${m.pedido_numero ? `<a href="#" onclick="_almoVerPedido('${m.pedido_id...
      <td style="font-size:11px">${m.recebimento_num ? `<span style="color:var(--fa-teal);cursor:pointer"...
      <td style="font-size:11px">${m.responsavel||'-'}</td>
      <td style="font-size:11px;white-space:nowrap">${fmtDate(m.criado_em||m.data)}</td>
      <td>${isCancelado
        ? `<span style="color:var(--red);font-size:11px;font-weight:700">Cancelado</span>'
        : `<span style="color:var(--green);font-size:11px">Efetivado</span>'</td>
      <td>
        <button class="btn btn-xs btn-secondary" onclick="_verDetalheMovimento('${m.id}')" title="Detalhe...
          <i class="fas fa-eye"></i>
        </button>
        ${!isCancelado && hasPermission('almoXarifado','create')} ? `
        <button class="btn btn-xs" onclick="_cancelarMovimento('${m.id}')"
          style="background:var(--red);color:#fff" title="Cancelar">
          <i class="fas fa-times"></i>
        </button>` : ''}
      </td>
    </tr>;
  }).join('') : `<tr><td colspan="12" style="text-align:center;color:var(--text-muted);padding:30px">Nenh...
</tbody>
</table>
</div>
</div>`;
}

// =====
// ABA: EMPRÉSTIMOS / COMODATOS
// =====
function _renderAbaEmprestimos(el) {
  const emprestimos = _getEmprestimos();
  const busca = (document.getElementById('almoxBuscaEmp')?.value || '').toLowerCase();
  const filtroStatus = document.getElementById('almoxFiltroEmpStatus')?.value || '';
  const hoje = new Date();

  let lista = [...emprestimos];
  if (filtroStatus) lista = lista.filter(e => e.status === filtroStatus);
  if (busca) lista = lista.filter(e =>
    (e.responsavel_retirada||'').toLowerCase().includes(busca) ||
    (e.material_nome||'').toLowerCase().includes(busca) ||
    (e.numero||'').toLowerCase().includes(busca) ||
    (e.setor_retirada||'').toLowerCase().includes(busca)
  );

  el.innerHTML = `
    <div class="card">
      <div class="card-header" style="display:flex;justify-content:space-between;align-items:center;flex-wrap:wrap;...
        <h4><i class="fas fa-hand-holding" style="color:var(--fa-teal);margin-right:6px"></i>Empréstimos / Comodato...
        <div style="display:flex;gap:8px;align-items:center;flex-wrap:wrap">
          <input type="text" id="almoxBuscaEmp" class="form-control" style="width:200px;font-size:12px"
            placeholder="Buscar responsável/item..." value="${busca}"
            oninput="_renderAbaEmprestimos(document.getElementById('almoXConteudo'))">
          <select class="form-control" id="almoxFiltroEmpStatus" style="width:130px;font-size:12px"
            onchange="_renderAbaEmprestimos(document.getElementById('almoXConteudo'))">
            <option value="">Todos</option>
            ${[['Ativo','Devolvido','Atrasado','Perdido'].map(s =>
              `<option value="${s}" ${filtroStatus===s?'selected':''}>${s}</option>`).join('')}
          </select>
          ${hasPermission('almoXarifado','create')} ? `
          <button class="btn btn-info btn-sm" onclick="abrirEmprestimo()">
            <i class="fas fa-plus"></i> Novo Empréstimo
          </button>` : ''}
        </div>
      </div>
    </div>
  `;
}

```



```

<div style="overflow-x:auto">
  <table class="data-table">
    <thead>
      <tr>
        <th>Nº</th>
        <th>Item</th>
        <th>Qtd</th>
        <th>Retirada por</th>
        <th>Setor</th>
        <th>Finalidade / OS</th>
        <th>Retirada em</th>
        <th>Prev. Devolução</th>
        <th>Devolvido em</th>
        <th>Condição</th>
        <th>Status</th>
        <th>Ações</th>
      </tr>
    </thead>
    <tbody>
      ${lista.length ? lista.map(e => {
        const atrasado = e.status === 'Ativo' && e.data_prevista_devolucao && new Date(e.data_prevista_devolu...
        const statusColor = {
          'Ativo': atrasado ? 'var(--red)' : 'var(--fa-teal)',
          'Devolvido': 'var(--green)',
          'Atrasado': 'var(--red)',
          'Perdido': 'var(--red)'
        }
        [e.status] || 'var(--text-muted)';
        return `<tr>
          <td style="font-size:11px;font-family:monospace">${e.numero||e.id?.slice(0,8)}|'|</td>
          <td>
            <strong style="font-size:12px">${e.material_nome||'|'}</strong>
            ${e.numero_serie ? `<br><span style="font-size:10px;color:var(--text-muted)"><i class="fas fa-bar...
          </td>
          <td style="font-weight:700">${e.quantidade} <span style="font-size:10px;color:var(--text-muted)">${...
          <td style="font-size:12px">
            <strong>${e.responsavel_retirada||'|'}</strong>
            ${e.matricula_retirada ? `<br><span style="font-size:10px;color:var(--text-muted)">Mat: ${e.matri...
          </td>
          <td style="font-size:11px;color:var(--text-muted)">${e.setor_retirada||'|'}</td>
          <td style="font-size:11px">
            ${e.finalidade||'|'}
            ${e.os_numero ? `<br><span style="color:var(--fa-teal);font-size:10px"><i class="fas fa-wrench"><...
          </td>
          <td style="font-size:11px;white-space:nowrap">${fmtDate(e.data_retirada)}</td>
          <td style="font-size:11px;white-space:nowrap;color:${atrasado?'var(--red)':'inherit'};font-weight:$...
            ${e.data_prevista_devolucao ? fmtDate(e.data_prevista_devolucao) : '|'}
            ${atrasado ? `<br><span style="color:var(--red);font-size:10px">■ Atrasado</span>' : ''}
          </td>
          <td style="font-size:11px;white-space:nowrap">${e.data_devolucao ? fmtDate(e.data_devolucao) : '|'}...
          <td style="font-size:11px">${e.condicao_devolucao || e.condicao_retirada||'|'}</td>
          <td><span style="color:${statusColor};font-weight:700;font-size:11px">
            ${atrasado && e.status==='Ativo' ? `■ Atrasado' : e.status}
          </span></td>
          <td>
            <div style="display:flex;gap:4px">
              <button class="btn btn-xs btn-secondary" onclick="_verDetalheEmprestimo('${e.id}')" title="Deta...
                <i class="fas fa-eye"></i>
              </button>
              ${e.status === 'Ativo' && hasPermission('almoxarifado','create')} ? `
              <button class="btn btn-xs btn-success" onclick="abrirDevolucao('${e.id}')" title="Registrar Dev...
                <i class="fas fa-undo"></i> Devolver
              </button>` : ''}
            </div>
          </td>
        </tr>`;
      }).join('') : `<tr><td colspan="12" style="text-align:center;color:var(--text-muted);padding:30px">Nenh...
    </tbody>
  </table>
</div>
</div>`;
}

// =====
// ABA: INVENTÁRIO
// =====
function _renderAbaInventario(el) {
  const inventarios = _getInventarios();
  const canCreate = hasPermission('almoxarifado', 'create');

  el.innerHTML = `
    <div style="display:flex;justify-content:space-between;align-items:center;margin-bottom:16px">
      <h4 style="margin:0"><i class="fas fa-clipboard-list" style="color:var(--fa-teal);margin-right:6px"></i>Inven...

```

```

    ${canCreate ? `<button class="btn btn-primary btn-sm" onclick="abrirNovoInventario()">
      <i class="fas fa-plus"></i> Novo Inventário
    </button>` : ''}
  </div>
  ${inventarios.length ? inventarios.map(inv => {
    const pct = inv.total_itens > 0 ? Math.round((inv.itens_contados||0)/inv.total_itens*100) : 0;
    const statusColor = {
      'Aberto': 'var(--fa-teal)', 'Em Contagem': 'var(--orange)',
      'Concluído': 'var(--green)', 'Cancelado': 'var(--text-muted)'
    }[inv.status] || 'var(--text-muted)';
    return `
    <div class="card" style="margin-bottom:12px">
      <div style="display:flex;justify-content:space-between;align-items:flex-start;flex-wrap:wrap;gap:8px;paddin...
        <div>
          <div style="display:flex;align-items:center;gap:10px;margin-bottom:4px">
            <strong style="font-size:14px">${inv.numero||inv.id?.slice(0,8)}</strong>
            <span style="color:${statusColor};font-weight:700;font-size:12px">● ${inv.status}</span>
          </div>
          <div style="font-size:12px;color:var(--text-muted)">${inv.descricao||inv.tipo||'Inventário Geral'}</div>
          <div style="font-size:11px;color:var(--text-muted);margin-top:4px">
            <i class="fas fa-user" style="margin-right:4px"></i>${inv.responsavel||'-'} &nbsp;
            <i class="fas fa-calendar" style="margin-right:4px"></i>${fmtDate(inv.data_inicio)}
            ${inv.data_fim ? ` → ${fmtDate(inv.data_fim)}` : ''}
          </div>
        </div>
        <div style="text-align:right">
          <div style="font-size:12px;margin-bottom:6px">
            <span style="color:var(--text-muted)">Contados:</span>
            <strong style="color:var(--fa-teal)">${inv.itens_contados||0}/${inv.total_itens||0}</strong>
            <span style="color:var(--text-muted);margin-left:8px">Divergências:</span>
            <strong style="color:${(inv.divergencias||0)>0?'var(--red)':'var(--green)'}">${inv.divergencias||0}</...
          </div>
          <div style="background:var(--bg-card);border-radius:4px;height:6px;width:180px;overflow:hidden;margin-b...
            <div style="height:100%;width:${pct}%;background:var(--fa-teal);transition:width .4s"></div>
          </div>
          <div style="display:flex;gap:6px;justify-content:flex-end">
            ${inv.status !== 'Cancelado' && inv.status !== 'Concluído' ? `
              <button class="btn btn-xs btn-primary" onclick="abrirContagem('${inv.id||inv.numero}')">
                <i class="fas fa-clipboard-check"></i> Lançar Contagem
              </button>
              <button class="btn btn-xs btn-success" onclick="concluirInventario('${inv.id||inv.numero}')">
                <i class="fas fa-check"></i> Concluir
              </button>` : ''}
            <button class="btn btn-xs btn-secondary" onclick="_verRelatorioInventario('${inv.id||inv.numero}')">
              <i class="fas fa-file-alt"></i> Relatório
            </button>
          </div>
        </div>
      </div>
    `
  }).join('') : `
  <div class="card" style="text-align:center;padding:40px;color:var(--text-muted)">
    <i class="fas fa-clipboard-list" style="font-size:40px;margin-bottom:12px;display:block;opacity:.3"></i>
    <p>Nenhum inventário registrado</p>
    ${canCreate ? `<button class="btn btn-primary" onclick="abrirNovoInventario()">
      <i class="fas fa-plus"></i> Criar Primeiro Inventário
    </button>` : ''}
  </div>`;
}

```

```

// =====
// ABA: CATÁLOGO DE MATERIAIS
// =====

```

```

function _renderAbaCatalogo(el) {
  const materiais = _getMateriais();
  const busca = (document.getElementById('almoxBuscaCat')?.value || '').toLowerCase();
  const filtroTipo = document.getElementById('almoxFiltroCatTipo')?.value || '';

```

```

  let lista = materiais.filter(m => m.ativo !== 0 && m.ativo !== false);
  if (filtroTipo) lista = lista.filter(m => m.tipo === filtroTipo);
  if (busca) lista = lista.filter(m =>
    (m.nome||'').toLowerCase().includes(busca) ||
    (m.codigo||'').toLowerCase().includes(busca) ||
    (m.descricao||'').toLowerCase().includes(busca)
  );

```

```

  el.innerHTML = `
    <div class="card">
      <div class="card-header" style="display:flex;justify-content:space-between;align-items:center;flex-wrap:wrap;...

```

```

<h4><i class="fas fa-th-list" style="color:var(--fa-teal);margin-right:6px"></i>Catálogo de Itens (${lista....
<div style="display:flex;gap:8px;align-items:center;flex-wrap:wrap">
  <input type="text" id="almoxBuscaCat" class="form-control" style="width:200px;font-size:12px"
    placeholder="Buscar..." value="${busca}"
    oninput="_renderAbaCatalogo(document.getElementById('almoXConteudo'))">
  <select class="form-control" id="almoXFiltroCatTipo" style="width:140px;font-size:12px"
    onchange="_renderAbaCatalogo(document.getElementById('almoXConteudo'))">
    <option value="">Todos os tipos</option>
    ${[['Material','Equipamento','EPI','Ferramenta','Consumivel']].map(t =>
      `<option value="${t}" ${filtroTipo===t?'selected':''}>${t}</option>`).join('')}
  </select>
  ${hasPermission('almoXarifado','create')} ? `
  <button class="btn btn-primary btn-sm" onclick="abrirCadastroMaterial()">
    <i class="fas fa-plus"></i> Novo Item
  </button>` : ''
</div>
</div>
<div style="overflow-x:auto">
  <table class="data-table">
    <thead>
      <tr>
        <th>Código</th><th>Nome</th><th>Tipo</th><th>Categoria</th>
        <th>Unidade</th><th>Marca/Modelo</th><th>Nº Série</th>
        <th>Localização</th><th>Valor Unit.</th><th>Estoque</th><th>Ações</th>
      </tr>
    </thead>
    <tbody>
      ${lista.length ? lista.map(m => {
        const estoque = _getEstoque();
        const qty = estoque[m.id] ?? m.estoque_atual ?? 0;
        return `<tr>
          <td style="font-size:11px;font-family:monospace">${m.codigo||'-'}</td>
          <td><strong style="font-size:12px">${m.nome}</strong>
            ${m.descricao ? `<br><span style="font-size:10px;color:var(--text-muted)">${m.descricao.slice(0,5...
          </td>
          <td style="font-size:11px">${m.tipo||'Material'}</td>
          <td style="font-size:11px;color:var(--text-muted)">${m.categoria||'-'}</td>
          <td style="font-size:11px">${m.unidade||'UN'}</td>
          <td style="font-size:11px">${m.marca||'-'}${m.modelo?' / '+m.modelo:''}</td>
          <td style="font-size:11px;font-family:monospace">${m.numero_serie||'-'}</td>
          <td style="font-size:11px;color:var(--text-muted)">${m.localizacao||'-'}</td>
          <td style="font-size:12px">R$ ${fmt(m.valor_unitario|0)}</td>
          <td style="font-weight:700;color:${qty<=0?'var(--red)':qty<(m.estoque_minimo|0)?'var(--orange)':'v...
          <td>
            <div style="display:flex;gap:4px">
              <button class="btn btn-xs btn-secondary" onclick="_verHistoricoItem('${m.id}')" title="Históric...
                <i class="fas fa-history"></i>
              </button>
              ${hasPermission('almoXarifado','create')} ? `
              <button class="btn btn-xs" onclick="editarMaterial('${m.id}')"
                style="background:var(--fa-gold);color:#000" title="Editar">
                <i class="fas fa-pen"></i>
              </button>` : ''
            </div>
          </td>
        </tr>`;
      }).join('') : `<tr><td colspan="11" style="text-align:center;color:var(--text-muted);padding:30px">Nenh...
    </tbody>
  </table>
</div>
</div>`;
}

// =====
// CADASTRO / EDIÇÃO DE MATERIAL
// =====
function abrirCadastroMaterial(materialIdPre) {
  let mat = null;
  if (materialIdPre) {
    mat = _getMateriais().find(m => m.id === materialIdPre);
  }

  const pedidos = JSON.parse(localStorage.getItem('fa_pedidos') || '[]');
  const recebimentos = JSON.parse(localStorage.getItem('fa_recebimentos') || '[]');

  openModal(mat ? 'Editar Item' : 'Novo Item no Catálogo', `
    <form id="formMaterial">
      <div style="display:grid;grid-template-columns:1fr 1fr 1fr;gap:12px">
        <div class="form-group">
          <label>Código</label>
          <input type="text" class="form-control" id="matCodigo" value="${mat?.codigo||''}" placeholder="Ex: MAT-00...
        </div>

```

```

<div class="form-group" style="grid-column:span 2">
  <label>Nome *</label>
  <input type="text" class="form-control" id="matNome" value="${mat?.nome||''}" placeholder="Nome do item" ...
</div>
<div class="form-group" style="grid-column:1/-1">
  <label>Descrição</label>
  <input type="text" class="form-control" id="matDescricao" value="${mat?.descricao||''}" placeholder="Desc...
</div>
<div class="form-group">
  <label>Tipo *</label>
  <select class="form-control" id="matTipo">
    ${['Material','Equipamento','EPI','Ferramenta','Consumivel'].map(t =>
      `<option value="${t}" ${mat?.tipo||'Material'}===t?'selected':''>${t}</option>`).join('')}
  </select>
</div>
<div class="form-group">
  <label>Categoria</label>
  <input type="text" class="form-control" id="matCategoria" value="${mat?.categoria||''}" placeholder="Ex: ...
</div>
<div class="form-group">
  <label>Unidade</label>
  <select class="form-control" id="matUnidade">
    ${['UN','KG','L','M','M²','M³','CX','PC','PAR','RL','GL','SC','T'].map(u =>
      `<option value="${u}" ${mat?.unidade||'UN'}===u?'selected':''>${u}</option>`).join('')}
  </select>
</div>
<div class="form-group">
  <label>Marca</label>
  <input type="text" class="form-control" id="matMarca" value="${mat?.marca||''}" placeholder="Fabricante">
</div>
<div class="form-group">
  <label>Modelo</label>
  <input type="text" class="form-control" id="matModelo" value="${mat?.modelo||''}" placeholder="Modelo/Ref...
</div>
<div class="form-group">
  <label>Número de Série</label>
  <input type="text" class="form-control" id="matSerie" value="${mat?.numero_serie||''}" placeholder="S/N (...
</div>
<div class="form-group">
  <label>Localização</label>
  <input type="text" class="form-control" id="matLocalizacao" value="${mat?.localizacao||''}" placeholder="...
</div>
<div class="form-group">
  <label>Estoque Mínimo</label>
  <input type="number" class="form-control" id="matEstMinimo" value="${mat?.estoque_minimo||0}" min="0" ste...
</div>
<div class="form-group">
  <label>Valor Unitário (R$)</label>
  <input type="number" class="form-control" id="matValor" value="${mat?.valor_unitario||0}" min="0" step="0...
</div>
${!mat ? `
<div class="form-group">
  <label>Estoque Inicial</label>
  <input type="number" class="form-control" id="matEstInicial" value="0" min="0" step="0.01">
</div>` : ''}
<div class="form-group">
  <label>Pedido de Compra Vinculado</label>
  <select class="form-control" id="matPedidoId">
    <option value="">Nenhum</option>
    ${pedidos.map(p => `<option value="${p.id}" ${mat?.pedido_id===p.id?'selected':''}>${p.numero||p.id} - ...
  </select>
</div>
<div class="form-group">
  <label>Recebimento Vinculado</label>
  <select class="form-control" id="matRecebimentoId">
    <option value="">Nenhum</option>
    ${recebimentos.map(r => `<option value="${r.id}" ${mat?.recebimento_id===r.id?'selected':''}>${r.numero...
  </select>
</div>
</div>
</form>`,
`<button class="btn btn-secondary" onclick="closeModal()">Cancelar</button>
<button class="btn btn-primary" onclick="salvarMaterial(${mat ? ` '${mat.id}'` : 'null'})">
  <i class="fas fa-save"></i> ${mat ? 'Salvar Alterações' : 'Cadastrar Item'}
</button>`);
}

```

```
function editarMaterial(id) { abrirCadastroMaterial(id); }
```

```

async function salvarMaterial(editId) {
  const codigo = document.getElementById('matCodigo')?.value?.trim();
  const nome = document.getElementById('matNome')?.value?.trim();

```

```

if (!codigo || !nome) { showToast('Código e nome são obrigatórios', 'error'); return; }

const materiais = _getMateriais();
const estoque = _getEstoque();

const obj = {
  id: editId || gerarId('MAT'),
  codigo,
  nome,
  descricao: document.getElementById('matDescricao')?.value?.trim() || '',
  tipo: document.getElementById('matTipo')?.value || 'Material',
  categoria: document.getElementById('matCategoria')?.value?.trim() || '',
  unidade: document.getElementById('matUnidade')?.value || 'UN',
  marca: document.getElementById('matMarca')?.value?.trim() || '',
  modelo: document.getElementById('matModelo')?.value?.trim() || '',
  numero_serie: document.getElementById('matSerie')?.value?.trim() || '',
  localizacao: document.getElementById('matLocalizacao')?.value?.trim() || '',
  estoque_minimo: parseFloat(document.getElementById('matEstMinimo')?.value) || 0,
  valor_unitario: parseFloat(document.getElementById('matValor')?.value) || 0,
  pedido_id: document.getElementById('matPedidoId')?.value || '',
  recebimento_id: document.getElementById('matRecebimentoId')?.value || '',
  ativo: true,
  criado_por: (currentUser?.nome || currentUser?.name || 'Sistema'),
  criado_em: editId ? (materiais.find(m=>m.id===editId)?.criado_em || new Date().toISOString()) : new Date(...
  atualizado_em: new Date().toISOString(),
};

if (!editId) {
  const estInicial = parseFloat(document.getElementById('matEstInicial')?.value) || 0;
  obj.estoque_atual = estInicial;
  estoque[obj.id] = estInicial;
  _saveEstoque(estoque);
  // Registra movimento de estoque inicial se houver
  if (estInicial > 0) {
    const movimentos = _getMovimentos();
    movimentos.unshift({
      id: gerarId('MOV'), tipo: 'Entrada', subtipo: 'Cadastro',
      material_id: obj.id, material_nome: nome, material_codigo: codigo,
      quantidade: estInicial, unidade: obj.unidade,
      estoque_antes: 0, estoque_depois: estInicial,
      responsavel: (currentUser?.nome || currentUser?.name || 'Sistema'), criado_em: new Date().toISOString()
    });
    _saveMovimentos(movimentos);
  }
  materiais.unshift(obj);
} else {
  const idx = materiais.findIndex(m => m.id === editId);
  if (idx !== -1) {
    obj.estoque_atual = materiais[idx].estoque_atual;
    materiais[idx] = { ...materiais[idx], ...obj };
  } else {
    materiais.unshift(obj);
  }
}
_saveMateriais(materiais);

// Persiste na API
try {
  const method = editId ? 'PUT' : 'POST';
  const url = editId ? `/api/materiais/${editId}` : '/api/materiais';
  await fetch(url, { method, headers: {'Content-Type': 'application/json'}, body: JSON.stringify(obj) });
} catch(e) { /* offline */ }

logAction(editId ? 'Editou item' : 'Cadastrou item', 'almoxarifado', `${nome} (${codigo})`);
showToast(`Item "${nome}" ${editId ? 'atualizado' : 'cadastrado'} com sucesso!`, 'success');
closeModal();
_almoxAba = 'cadastro';
renderAlmoxAba();
}

// =====
// ENTRADA DE MATERIAL
// =====
function abrirEntradaMaterial(materialIdPre) {
  const materiais = _getMateriais();
  const pedidos = JSON.parse(localStorage.getItem('fa_pedidos') || '[]').filter(p =>
    ['Emitido', 'Em Trânsito', 'Entregue Parcial', 'Aprovado', 'Enviado ao Fornecedor'].includes(p.status));
  const recebimentos = JSON.parse(localStorage.getItem('fa_recebimentos') || '[]');

  openModal('Registrar Entrada de Material', `
    <form id="formEntrada">
      <div style="display:grid;grid-template-columns:1fr 1fr;gap:12px">

```

```

<div class="form-group" style="grid-column:1/-1">
  <label>Material *</label>
  <select class="form-control" id="entMaterial" required onchange="_entradaPreencheInfo()">
    <option value="">Selecione o material...</option>
    ${materiais.map(m => `<option value="${m.id}" data-unidade="${m.unidade}||'UN'|"
      data-nome="${m.nome}" data-codigo="${m.codigo}||'|'"
        ${materialIdPre===m.id?'selected':''}>${m.nome} (${m.codigo}||m.id)</option>`).join('')}
    <option value="__novo__">+ Cadastrar novo item</option>
  </select>
</div>
<div id="entInfoItem" style="grid-column:1/-1;display:none;background:rgba(0,180,184,0.06);padding:10px;bor...
<div class="form-group">
  <label>Quantidade *</label>
  <input type="number" class="form-control" id="entQtyd" placeholder="0" min="0.01" step="0.01" required>
</div>
<div class="form-group">
  <label>Unidade</label>
  <input type="text" class="form-control" id="entUnidade" placeholder="UN">
</div>
<div class="form-group">
  <label>Valor Total (R$)</label>
  <input type="number" class="form-control" id="entValor" placeholder="0.00" step="0.01">
</div>
<div class="form-group">
  <label>Valor Unitário (R$)</label>
  <input type="number" class="form-control" id="entValUnit" placeholder="Auto" step="0.01">
</div>
<div class="form-group">
  <label>Número da Nota Fiscal</label>
  <input type="text" class="form-control" id="entNF" placeholder="Ex: 000456">
</div>
<div class="form-group">
  <label>Data de Recebimento *</label>
  <input type="date" class="form-control" id="entData" value="${new Date().toISOString().slice(0,10)}" requ...
</div>
<div class="form-group">
  <label>Pedido de Compra (vínculo)</label>
  <select class="form-control" id="entPedido">
    <option value="">Sem vínculo</option>
    ${pedidos.map(p => `<option value="${p.id}" data-numero="${p.numero}||p.id">${p.numero}||p.id - ${p.for...
  </select>
</div>
<div class="form-group">
  <label>Recebimento (vínculo)</label>
  <select class="form-control" id="entRecebimento">
    <option value="">Sem vínculo</option>
    ${recebimentos.map(r => `<option value="${r.id}" data-numero="${r.numero}||r.id">${r.numero}||r.id - NF...
  </select>
</div>
<div class="form-group">
  <label>Local de Destino</label>
  <input type="text" class="form-control" id="entLocalDest" placeholder="Ex: Prateleira A1">
</div>
<div class="form-group">
  <label>Número de Série (se aplicável)</label>
  <input type="text" class="form-control" id="entSerie" placeholder="S/N do equipamento">
</div>
<div class="form-group" style="grid-column:1/-1">
  <label>Observações</label>
  <input type="text" class="form-control" id="entObs" placeholder="Opcional">
</div>
</div>
<div style="background:rgba(0,180,184,0.08);border:1px solid rgba(0,180,184,0.3);border-radius:8px;padding:10...
  <i class="fas fa-info-circle" style="color:var(--fa-teal)"></i>
  A entrada atualiza o estoque e gera histórico de movimentação rastreável.
</div>
</form>`,
  `<button class="btn btn-secondary" onclick="closeModal()">Cancelar</button>
  <button class="btn btn-success" onclick="salvarEntrada()"><i class="fas fa-arrow-down"></i> Registrar Entrada<...

if (materialIdPre) setTimeout(() => _entradaPreencheInfo(), 100);
}

function _entradaPreencheInfo() {
  const sel = document.getElementById('entMaterial');
  if (!sel) return;
  const matId = sel.value;
  if (matId === '__novo__') {
    closeModal();
    abrirCadastroMaterial();
    return;
  }
}

```

```

const mat = _getMateriais().find(m => m.id === matId);
const info = document.getElementById('entInfoItem');
const uniInput = document.getElementById('entUnidade');
if (mat) {
  const estoque = _getEstoque();
  const qty = estoque[mat.id] ?? mat.estoque_atual ?? 0;
  if (info) {
    info.style.display = 'block';
    info.innerHTML = `<i class="fas fa-info-circle" style="color:var(--fa-teal)"></i>
    <strong>${mat.nome}</strong> – Estoque atual: <strong style="color:var(--fa-teal)">${qty} ${mat.unidade||'U...
    ${mat.localizacao ? ` | Localização: <strong>${mat.localizacao}</strong>` : ''}
    ${mat.numero_serie ? ` | S/N: <strong>${mat.numero_serie}</strong>` : ''}`;
  }
  if (uniInput) uniInput.value = mat.unidade || 'UN';
} else if (info) { info.style.display = 'none'; }
}

async function salvarEntrada() {
  const matId = document.getElementById('entMaterial')?.value;
  const qtd = parseFloat(document.getElementById('entQtd')?.value);
  const data = document.getElementById('entData')?.value;
  if (!matId || matId === '__novo__' || !qtd || !data) {
    showToast('Material, quantidade e data são obrigatórios', 'error'); return;
  }

  const materiais = _getMateriais();
  const mat = materiais.find(m => m.id === matId);
  const estoque = _getEstoque();
  const estoqueAntes = estoque[matId] || 0;
  const estoqueDepois = estoqueAntes + qtd;

  const pedidoEl = document.getElementById('entPedido');
  const recebEl = document.getElementById('entRecebimento');
  const pedidoId = pedidoEl?.value || '';
  const pedidoNum = pedidoEl?.options[pedidoEl.selectedIndex]?.dataset?.numero || '';
  const recebId = recebEl?.value || '';
  const recebNum = recebEl?.options[recebEl.selectedIndex]?.dataset?.numero || '';
  const nf = document.getElementById('entNF')?.value || '';
  const valor = parseFloat(document.getElementById('entValor')?.value) || 0;
  const valUnit = parseFloat(document.getElementById('entValUnit')?.value) || (qtd > 0 ? valor / qtd : 0);
  const unidade = document.getElementById('entUnidade')?.value || mat?.unidade || 'UN';
  const localDest = document.getElementById('entLocalDest')?.value || '';
  const serie = document.getElementById('entSerie')?.value || '';
  const obs = document.getElementById('entObs')?.value || '';

  const movimentos = _getMovimentos();
  const movId = gerarId('MOV');
  const ano = new Date().getFullYear();
  const num = `MOV-${ano}-${String(movimentos.length + 1).padStart(4, '0')}`;

  const mov = {
    id: movId, numero: num,
    tipo: 'Entrada', subtipo: recebId ? 'Recebimento' : (pedidoId ? 'Compra' : 'Manual'),
    material_id: matId, material_nome: mat?.nome || matId, material_codigo: mat?.codigo || '',
    quantidade: qtd, unidade,
    valor_unitario: valUnit, valor_total: valor,
    estoque_antes: estoqueAntes, estoque_depois: estoqueDepois,
    pedido_id: pedidoId, pedido_numero: pedidoNum,
    recebimento_id: recebId, recebimento_num: recebNum,
    nota_fiscal: nf,
    local_destino: localDest, numero_serie: serie,
    responsavel: (currentUser?.nome || currentUser?.name || 'Sistema'),
    observacoes: obs, status: 'Efetivado',
    enviado_cp: false, criado_em: new Date().toISOString()
  };
  movimentos.unshift(mov);
  _saveMovimentos(movimentos);

  // Atualiza estoque
  estoque[matId] = estoqueDepois;
  _saveEstoque(estoque);
  const matIdx = materiais.findIndex(m => m.id === matId);
  if (matIdx !== -1) { materiais[matIdx].estoque_atual = estoqueDepois; _saveMateriais(materiais); }

  // Persiste na API
  try {
    await fetch('/api/movimentos-estoque', {
      method: 'POST', headers: {'Content-Type': 'application/json'},
      body: JSON.stringify(mov)
    });
  } catch(e) { /* offline */ }
  logAction('Registrou entrada', 'almoxarifado', `${mat?.nome} - qtd: ${qtd} - NF: ${nf||'S/N'}`);
}

```



```

showToast(`■ Entrada registrada! Estoque de <strong>${mat?.nome}</strong>: ${estoqueDepois} ${unidade}`, 'success...
closeModal();
renderAlmoxarifado();
}

// =====
// SAÍDA DE MATERIAL
// =====
function abrirSaidaMaterial(materialIdPre) {
  const materiais = _getMateriais();
  const oss = JSON.parse(localStorage.getItem('fa_ordens_servico') || '[]');
  const estoque = _getEstoque();

  openModal('Registrar Saída de Material', `
    <form id="formSaida">
      <div style="display:grid;grid-template-columns:1fr 1fr;gap:12px">
        <div class="form-group" style="grid-column:1/-1">
          <label>Material *</label>
          <select class="form-control" id="saidaMaterial" required onchange="_saidaPreencheInfo()">
            <option value="">Selecione...</option>
            ${materiais.map(m => {
              const qty = estoque[m.id] ?? m.estoque_atual ?? 0;
              return `<option value="${m.id}" data-unidade="${m.unidade}||'UN'|" data-estoque="${qty}"
                ${materialIdPre===m.id?'selected':''}>${m.nome} (Estoque: ${qty} ${m.unidade}||'UN')</option>`;
            }).join('')}
          </select>
        </div>
        <div id="saidaInfoItem" style="grid-column:1/-1;display:none;background:rgba(255,140,0,0.08);padding:10px;b...
        <div class="form-group">
          <label>Quantidade *</label>
          <input type="number" class="form-control" id="saidaQtd" placeholder="0" min="0.01" step="0.01" required>
        </div>
        <div class="form-group">
          <label>Unidade</label>
          <input type="text" class="form-control" id="saidaUnidade" placeholder="UN">
        </div>
        <div class="form-group">
          <label>Retirado por *</label>
          <input type="text" class="form-control" id="saidaSolicitante" value="${(currentUser?.nome || currentUser?...
        </div>
        <div class="form-group">
          <label>Setor / Destino</label>
          <input type="text" class="form-control" id="saidaSetor" placeholder="Ex: Manutenção, Projetos...">
        </div>
        <div class="form-group">
          <label>Ordem de Serviço (vínculo)</label>
          <select class="form-control" id="saidaOS">
            <option value="">Sem vínculo</option>
            ${oss.map(o => `<option value="${o.id}" data-numero="${o.numero}||o.id">${o.numero}||o.id - ${o.titulo}|...
          </select>
        </div>
        <div class="form-group">
          <label>Data *</label>
          <input type="date" class="form-control" id="saidaData" value="${new Date().toISOString().slice(0,10)}" re...
        </div>
        <div class="form-group">
          <label>Local de Uso / Destino</label>
          <input type="text" class="form-control" id="saidaLocalDest" placeholder="Ex: Oficina, Mina Norte...">
        </div>
        <div class="form-group">
          <label>Número de Série (se específico)</label>
          <input type="text" class="form-control" id="saidaSerie" placeholder="S/N">
        </div>
        <div class="form-group" style="grid-column:1/-1">
          <label>Motivo / Observações *</label>
          <input type="text" class="form-control" id="saidaObs" placeholder="Descreva o motivo da saída" required>
        </div>
      </div>
    </form>`,
    `<button class="btn btn-secondary" onclick="closeModal()">Cancelar</button>
    <button class="btn btn-warning" onclick="salvarSaida()"><i class="fas fa-arrow-up"></i> Registrar Saída</butto...

    if (materialIdPre) setTimeout(() => _saidaPreencheInfo(), 100);
  }

  function _saidaPreencheInfo() {
    const sel = document.getElementById('saidaMaterial');
    const matId = sel?.value;
    const mat = _getMateriais().find(m => m.id === matId);
    const info = document.getElementById('saidaInfoItem');
    const uniInput = document.getElementById('saidaUnidade');
    if (mat && info) {

```



```

    const estoque = _getEstoque();
    const qty = estoque[matId] ?? mat.estoque_atual ?? 0;
    info.style.display = 'block';
    info.innerHTML = `<i class="fas fa-box" style="color:var(--orange)"></i>
      <strong>${mat.nome}</strong> – Estoque disponível: <strong style="color:${qty<=0?'var(--red)':'var(--orange)'}...
      ${mat.localizacao ? ` | Localização: <strong>${mat.localizacao}</strong>` : ''}`;
    if (uniInput) uniInput.value = mat.unidade || 'UN';
  } else if (info) { info.style.display = 'none'; }
}

async function salvarSaida() {
  const matId = document.getElementById('saidaMaterial')?.value;
  const qtd = parseFloat(document.getElementById('saidaQtd')?.value);
  const data = document.getElementById('saidaData')?.value;
  const solicit = document.getElementById('saidaSolicitante')?.value?.trim();
  const obs = document.getElementById('saidaObs')?.value?.trim();

  if (!matId || !qtd || !data || !solicit || !obs) {
    showToast('Preencha todos os campos obrigatórios', 'error'); return;
  }

  const estoque = _getEstoque();
  const materiais = _getMateriais();
  const mat = materiais.find(m => m.id == matId);
  const estoqueAntes = estoque[matId] || 0;

  if (qtd > estoqueAntes) {
    showToast(`Estoque insuficiente. Disponível: ${estoqueAntes} ${mat?.unidade||'UN'}`, 'error'); return;
  }

  const estoqueDepois = estoqueAntes - qtd;
  const osEl = document.getElementById('saidaOS');
  const osId = osEl?.value || '';
  const osNum = osEl?.options[osEl.selectedIndex]?.dataset?.numero || '';
  const unidade = document.getElementById('saidaUnidade')?.value || mat?.unidade || 'UN';
  const localDest = document.getElementById('saidaLocalDest')?.value || '';
  const setor = document.getElementById('saidaSetor')?.value || '';
  const serie = document.getElementById('saidaSerie')?.value || '';

  const movimentos = _getMovimentos();
  const movId = gerarId('MOV');
  const ano = new Date().getFullYear();
  const num = `MOV-${ano}-${String(movimentos.length + 1).padStart(4, '0')}`;

  const mov = {
    id: movId, numero: num,
    tipo: 'Saída', subtipo: osId ? 'OS' : 'Manual',
    material_id: matId, material_nome: mat?.nome || matId, material_codigo: mat?.codigo || '',
    quantidade: qtd, unidade,
    estoque_antes: estoqueAntes, estoque_depois: estoqueDepois,
    os_id: osId, os_numero: osNum,
    local_destino: localDest || setor,
    numero_serie: serie,
    responsavel: (currentUser?.nome || currentUser?.name || 'Sistema'),
    solicitante: solicit,
    observacoes: obs, status: 'Efetivado',
    criado_em: new Date().toISOString()
  };
  movimentos.unshift(mov);
  _saveMovimentos(movimentos);

  estoque[matId] = estoqueDepois;
  _saveEstoque(estoque);
  const matIdx = materiais.findIndex(m => m.id == matId);
  if (matIdx !== -1) { materiais[matIdx].estoque_atual = estoqueDepois; _saveMateriais(materiais); }

  // Persiste na API
  try {
    await fetch('/api/movimentos-estoque', {
      method: 'POST', headers: {'Content-Type': 'application/json'},
      body: JSON.stringify(mov)
    });
  } catch(e) { /* offline */ }

  logAction('Registrou saída', 'almoxarifado', `${mat?.nome} – qtd: ${qtd} – por: ${solicit}`);
  showToast(`■ Saída registrada! Estoque de <strong>${mat?.nome}</strong>: ${estoqueDepois} ${unidade}`, 'success', ...
  closeModal();
  renderAlmoxarifado();
}

// =====
// EMPRÉSTIMO / COMODATO

```

```
// =====
function abrirEmprestimo(materialIdPre) {
  const materiais = _getMateriais();
  const oss = JSON.parse(localStorage.getItem('fa_ordens_servico') || '[]');
  const estoque = _getEstoque();
  const projetos = JSON.parse(localStorage.getItem('fa_projetos') || '[]');

  openModal('Registrar Empréstimo / Comodato', `
    <form id="formEmprestimo">
      <div style="display:grid;grid-template-columns:1fr 1fr;gap:12px">
        <div class="form-group" style="grid-column:1/-1">
          <label>Material / Equipamento *</label>
          <select class="form-control" id="empMaterial" required onchange="_empPreencheInfo()">
            <option value="">Selecione...</option>
            ${materiais.map(m => {
              const qty = estoque[m.id] ?? m.estoque_atual ?? 0;
              return `<option value="${m.id}" data-unidade="${m.unidade}||'UN'" data-estoque="${qty}"
                ${materialIdPre===m.id?'selected':''}>${m.nome}${m.numero_serie?` (S/N: '+m.numero_serie+')':}` - ...
            })}.join('')`
          </select>
        </div>
        <div id="empInfoItem" style="grid-column:1/-1;display:none;background:rgba(0,180,184,0.06);padding:10px;bor...

      <div class="form-group">
        <label>Quantidade *</label>
        <input type="number" class="form-control" id="empQtd" value="1" min="0.01" step="0.01" required>
      </div>
      <div class="form-group">
        <label>Número de Série</label>
        <input type="text" class="form-control" id="empSerie" placeholder="S/N (se específico)">
      </div>

      <div style="grid-column:1/-1;border-top:1px solid var(--border-color);padding-top:10px;margin-top:4px">
        <strong style="font-size:13px;color:var(--fa-teal)"><i class="fas fa-user"></i> Responsável pela Retirada...
      </div>
      <div class="form-group">
        <label>Nome *</label>
        <input type="text" class="form-control" id="empResponsavel" value="${(currentUser?.nome || currentUser?.n...
      </div>
      <div class="form-group">
        <label>Matrícula</label>
        <input type="text" class="form-control" id="empMatricula" placeholder="Matrícula do funcionário">
      </div>
      <div class="form-group">
        <label>Setor</label>
        <input type="text" class="form-control" id="empSetor" placeholder="Ex: Manutenção, Produção">
      </div>
      <div class="form-group">
        <label>Autorizado por</label>
        <input type="text" class="form-control" id="empAutorizado" placeholder="Responsável que autorizou">
      </div>

      <div style="grid-column:1/-1;border-top:1px solid var(--border-color);padding-top:10px;margin-top:4px">
        <strong style="font-size:13px;color:var(--fa-teal)"><i class="fas fa-calendar"></i> Datas e Destino</stro...
      </div>
      <div class="form-group">
        <label>Data de Retirada *</label>
        <input type="date" class="form-control" id="empDataRet" value="${new Date().toISOString().slice(0,10)}" r...
      </div>
      <div class="form-group">
        <label>Previsão de Devolução</label>
        <input type="date" class="form-control" id="empDataPrev">
      </div>
      <div class="form-group">
        <label>Local de Uso</label>
        <input type="text" class="form-control" id="empLocal" placeholder="Ex: Oficina Norte, Mina 3">
      </div>
      <div class="form-group">
        <label>Finalidade / Motivo *</label>
        <input type="text" class="form-control" id="empFinalidade" placeholder="Descreva a finalidade" required>
      </div>
      <div class="form-group">
        <label>Ordem de Serviço</label>
        <select class="form-control" id="empOS">
          <option value="">Sem vínculo</option>
          ${oss.map(o => `<option value="${o.id}" data-numero="${o.numero}|${o.id}" data-numero="${o.numero}|${o.id}" - ${o.titulo}|...
        </select>
      </div>
      <div class="form-group">
        <label>Condição na Retirada</label>
        <select class="form-control" id="empCondicao">
          ${['Bom','Regular','Danificado'].map(c => `<option value="${c}">${c}</option>`).join('')}
        </select>
      </div>
    </form>
  `);
}
```

```

        </select>
      </div>
      <div class="form-group" style="grid-column:1/-1">
        <label>Observações</label>
        <input type="text" class="form-control" id="empObs" placeholder="Opcional">
      </div>
    </div>
  </form>`,
  <button class="btn btn-secondary" onclick="closeModal()">Cancelar</button>
  <button class="btn btn-info" onclick="salvarEmprestimo()"><i class="fas fa-hand-holding"></i> Registrar emprés...

  if (materialIdPre) setTimeout(() => _empPreencheInfo(), 100);
}

function _empPreencheInfo() {
  const sel = document.getElementById('empMaterial');
  const matId = sel?.value;
  const mat = _getMateriais().find(m => m.id === matId);
  const info = document.getElementById('empInfoItem');
  if (mat && info) {
    const estoque = _getEstoque();
    const qty = estoque[matId] ?? mat.estoque_atual ?? 0;
    info.style.display = 'block';
    info.innerHTML = `<i class="fas fa-info-circle" style="color:var(--fa-teal)"></i>
      <strong>${mat.nome}</strong> – Disponível: <strong style="color:${qty<=0?'var(--red)':'var(--fa-teal)'}">${qt...
      ${mat.localizacao ? ` | Local: <strong>${mat.localizacao}</strong>` : ''}
      ${mat.numero_serie ? ` | S/N: <strong>${mat.numero_serie}</strong>` : ''}`;
    const serieInput = document.getElementById('empSerie');
    if (serieInput && mat.numero_serie) serieInput.value = mat.numero_serie;
  } else if (info) { info.style.display = 'none'; }
}

async function salvarEmprestimo() {
  const matId = document.getElementById('empMaterial')?.value;
  const qtd = parseFloat(document.getElementById('empQtd')?.value) || 1;
  const responsavel = document.getElementById('empResponsavel')?.value?.trim();
  const finalidade = document.getElementById('empFinalidade')?.value?.trim();
  if (!matId || !responsavel || !finalidade) {
    showToast('Material, responsável e finalidade são obrigatórios', 'error'); return;
  }

  const estoque = _getEstoque();
  const materiais = _getMateriais();
  const mat = materiais.find(m => m.id === matId);
  const qtyDisp = estoque[matId] ?? mat?.estoque_atual ?? 0;

  if (qtd > qtyDisp) {
    showToast(`Estoque insuficiente. Disponível: ${qtyDisp} ${mat?.unidade || 'UN'}`, 'error'); return;
  }

  const osEl = document.getElementById('empOS');
  const osId = osEl?.value || '';
  const osNum = osEl?.options[osEl.selectedIndex]?.dataset?.numero || '';
  const empId = gerarId('EMP');
  const ano = new Date().getFullYear();
  const emprestimos = _getEmprestimos();
  const num = `EMP-${ano}-${String(emprestimos.length + 1).padStart(4, '0')}`;

  const emp = {
    id: empId, numero: num,
    material_id: matId, material_nome: mat?.nome || matId, material_codigo: mat?.codigo || '',
    numero_serie: document.getElementById('empSerie')?.value || mat?.numero_serie || '',
    quantidade: qtd, unidade: mat?.unidade || 'UN',
    responsavel_retirada: responsavel,
    matricula_retirada: document.getElementById('empMatricula')?.value || '',
    setor_retirada: document.getElementById('empSetor')?.value || '',
    autorizado_por: document.getElementById('empAutorizado')?.value || (currentUser?.nome || currentUser?.name || '...
    data_retirada: document.getElementById('empDataRet')?.value || new Date().toISOString().slice(0,10),
    data_prevista_devolucao: document.getElementById('empDataPrev')?.value || '',
    local_uso: document.getElementById('empLocal')?.value || '',
    os_id: osId, os_numero: osNum,
    finalidade,
    condicao_retirada: document.getElementById('empCondicao')?.value || 'Bom',
    status: 'Ativo',
    obs_retirada: document.getElementById('empObs')?.value || '',
    criado_por: (currentUser?.nome || currentUser?.name || 'Sistema'),
    criado_em: new Date().toISOString()
  };

  emprestimos.unshift(emp);
  _saveEmprestimos(emprestimos);
  // Debita estoque

```

[illegible]

```

const condicao = document.getElementById('devCondicao')?.value || 'Bom';
const obs = document.getElementById('devObs')?.value || '';
if (!respDevol) { showToast('Informe quem está devolvendo', 'error'); return; }

emprestimos[empIdx] = {
  ...emp,
  status: 'Devolvido',
  data_devolucao: dataDevol,
  responsavel_devolucao: respDevol,
  condicao_devolucao: condicao,
  obs_devolucao: obs,
  atualizado_em: new Date().toISOString()
};
_saveEmprestimos(emprestimos);

// Credita estoque
const estoque = _getEstoque();
const materiais = _getMateriais();
estoque[emp.material_id] = (estoque[emp.material_id] || 0) + emp.quantidade;
_saveEstoque(estoque);
const matIdx2 = materiais.findIndex(m => m.id === emp.material_id);
if (matIdx2 !== -1) { materiais[matIdx2].estoque_atual = estoque[emp.material_id]; _saveMateriais(materiais); }

// Registra movimento de devolução
const movimentos = _getMovimentos();
const movId = gerarId('MOV');
movimentos.unshift({
  id: movId, numero: `MOV-DEV-${emp.numero}`,
  tipo: 'Entrada', subtipo: 'Devolução',
  material_id: emp.material_id, material_nome: emp.material_nome,
  quantidade: emp.quantidade, unidade: emp.unidade,
  estoque_antes: estoque[emp.material_id] - emp.quantidade,
  estoque_depois: estoque[emp.material_id],
  emprestimo_id: empId,
  responsavel: (currentUser?.nome || currentUser?.name || 'Sistema'), solicitante: respDevol,
  observacoes: `Devolução do empréstimo ${emp.numero}${obs ? ' - '+obs : ''}`,
  status: 'Efetivado', criado_em: new Date().toISOString()
});
_saveMovimentos(movimentos);

// Persiste na API
try {
  await fetch(`/api/emprestimos/${empId}/devolucao`, {
    method: 'POST', headers: {'Content-Type': 'application/json'},
    body: JSON.stringify({ data_devolucao: dataDevol, responsavel_devolucao: respDevol, condicao_devolucao: condi...
  });
} catch(e) { /* offline */ }

logAction('Registrou devolução', 'almoxarifado', `${emp.material_nome} - ${emp.numero}`);
showToast('■ Devolução de <strong>${emp.material_nome}</strong> registrada!`, 'success', 4000);
closeModal();
renderAlmoxarifado();
}

// =====
// INVENTÁRIO
// =====
function abrirNovoInventario() {
  const categorias = [...new Set(_getMateriais().map(m => m.categoria).filter(Boolean))];

  openModal('Novo Inventário', `
    <div style="display:grid;grid-template-columns:1fr 1fr;gap:12px">
      <div class="form-group">
        <label>Tipo de Inventário</label>
        <select class="form-control" id="invTipo" onchange="_invTipoChange()">
          <option value="Geral">Geral (todos os itens)</option>
          <option value="Parcial">Parcial (por categoria/local)</option>
          <option value="Cíclico">Cíclico</option>
        </select>
      </div>
      <div class="form-group">
        <label>Responsável</label>
        <input type="text" class="form-control" id="invResponsavel" value="${(currentUser?.nome || currentUser?.nam...
      </div>
      <div class="form-group" style="grid-column:1/-1">
        <label>Descrição</label>
        <input type="text" class="form-control" id="invDesc" placeholder="Ex: Inventário mensal maio/2026">
      </div>
      <div id="invFiltroArea" style="display:none;grid-column:1/-1">
        <div style="display:grid;grid-template-columns:1fr 1fr;gap:12px">
          <div class="form-group">
            <label>Filtrar por Categoria</label>

```

```

        <select class="form-control" id="invCategoria">
          <option value="">Todas</option>
          ${categorias.map(c => `<option value="${c}">${c}</option>`).join('')}
        </select>
      </div>
      <div class="form-group">
        <label>Filtrar por Localização</label>
        <input type="text" class="form-control" id="invLocal" placeholder="Ex: Galpão A">
      </div>
    </div>
  </div>
  <div class="form-group">
    <label>Data de Início</label>
    <input type="date" class="form-control" id="invData" value="${new Date().toISOString().slice(0,10)}">
  </div>
  <div class="form-group">
    <label>Observações</label>
    <input type="text" class="form-control" id="invObs" placeholder="Opcional">
  </div>
</div>
<div style="background: rgba(0,180,184,0.08);border-radius:8px;padding:10px;font-size:12px;color:var(--text-seco...
  <i class="fas fa-info-circle" style="color:var(--fa-teal)"></i>
  Ao criar o inventário, todos os itens serão listados com o estoque atual do sistema para contagem física.
</div>`,
  `<button class="btn btn-secondary" onclick="closeModal()">Cancelar</button>
  <button class="btn btn-primary" onclick="salvarNovoInventario()"><i class="fas fa-clipboard-list"></i> Criar I...
}

function _invTipoChange() {
  const tipo = document.getElementById('invTipo')?.value;
  const area = document.getElementById('invFiltroArea');
  if (area) area.style.display = tipo === 'Parcial' ? 'block' : 'none';
}

async function salvarNovoInventario() {
  const tipo = document.getElementById('invTipo')?.value || 'Geral';
  const responsavel = document.getElementById('invResponsavel')?.value?.trim() || (currentUser?.nome || currentUser...
  const descricao = document.getElementById('invDesc')?.value?.trim() || '';
  const dataInicio = document.getElementById('invData')?.value || new Date().toISOString().slice(0,10);
  const obs = document.getElementById('invObs')?.value || '';
  const catFiltro = document.getElementById('invCategoria')?.value || '';
  const localFiltro = document.getElementById('invLocal')?.value || '';

  const materiais = _getMateriais();
  const estoque = _getEstoque();
  const inventarios = _getInventarios();

  const invId = gerarId('INV');
  const ano = new Date().getFullYear();
  const num = `INV-${ano}-${String(inventarios.length + 1).padStart(3, '0')}`;

  let listaItens = materiais.filter(m => m.ativo !== false && m.ativo !== 0);
  if (catFiltro) listaItens = listaItens.filter(m => m.categoria === catFiltro);
  if (localFiltro) listaItens = listaItens.filter(m => (m.localizacao||'').toLowerCase().includes(localFiltro.toLow...

  const itens = listaItens.map(m => ({
    id: gerarId('INV'), inventario_id: invId,
    material_id: m.id, material_nome: m.nome, material_codigo: m.codigo || '',
    unidade: m.unidade, localizacao: m.localizacao || '',
    estoque_sistema: estoque[m.id] ?? m.estoque_atual ?? 0,
    estoque_contado: null, divergencia: null,
    status: 'Pendente'
  })));

  const inv = {
    id: invId, numero: num,
    descricao: descricao || `Inventário ${tipo} - ${new Date().toLocaleDateString('pt-BR')}`,
    tipo, status: 'Aberto',
    data_inicio: dataInicio, data_fim: null,
    responsavel,
    total_itens: itens.length, itens_contados: 0, divergencias: 0,
    local_filtro: localFiltro, categoria_filtro: catFiltro,
    obs, itens,
    criado_em: new Date().toISOString()
  };

  inventarios.unshift(inv);
  _saveInventarios(inventarios);

  // Persiste na API
  try {
    await fetch('/api/inventarios', {

```

```

        method: 'POST', headers: {'Content-Type': 'application/json'},
        body: JSON.stringify({ ...inv, itens: undefined })
    });
} catch(e) { /* offline */ }

logAction('Criou inventário', 'almoxarifado', `${num} - ${itens.length} itens`);
showToast(`■ Inventário <strong>${num}</strong> criado com <strong>${itens.length}</strong> itens!`, 'success', 4...
closeModal();
_almoxAba = 'inventario';
renderAlmoxarifado();
}

function abrirContagem(invId) {
    const inventarios = _getInventarios();
    const inv = inventarios.find(i => i.id === invId);
    if (!inv) { showToast('Inventário não encontrado', 'error'); return; }

    const itensPendentes = (inv.itens || []).filter(i => i.status === 'Pendente' || i.status === 'Contado');

    openModal(`Lançar Contagem - ${inv.numero}`, `
        <div style="margin-bottom:12px;font-size:12px;color:var(--text-muted)">
            ${inv.descricao} | ${itensPendentes.length} itens para contar
        </div>
        <div style="overflow-y:auto;max-height:420px">
            <table class="data-table">
                <thead>
                    <tr>
                        <th>Item</th>
                        <th>Código</th>
                        <th>Localização</th>
                        <th style="text-align:right">Sist.</th>
                        <th>Contado *</th>
                        <th>Divergência</th>
                        <th>Obs</th>
                    </tr>
                </thead>
                <tbody>
                    ${itensPendentes.map((item, i) => `<tr>
                        <td style="font-size:12px"><strong>${item.material_nome}</strong></td>
                        <td style="font-size:11px;color:var(--text-muted)">${item.material_codigo||'-'}</td>
                        <td style="font-size:11px;color:var(--text-muted)">${item.localizacao||'-'}</td>
                        <td style="font-size:12px;font-weight:700;text-align:right;color:var(--fa-teal)">${item.estoque_sistema...
                        <td>
                            <input type="number" class="form-control" id="cnt_qtd_${item.id}"
                                value="${item.estoque_contado !== null ? item.estoque_contado : ''}"
                                min="0" step="0.01" style="width:80px;font-size:12px"
                                oninput="_calcDivergencia('${item.id}', ${item.estoque_sistema})">
                        </td>
                        <td id="cnt_div_${item.id}" style="font-size:12px;font-weight:700;text-align:center;color:var(--text-mu...
                        <td>
                            <input type="text" class="form-control" id="cnt_obs_${item.id}"
                                value="${item.obs||''}" placeholder="obs" style="width:120px;font-size:11px">
                        </td>
                    </tr>`)}
                </tbody>
            </table>
        </div>`,
        `<button class="btn btn-secondary" onclick="closeModal()">Cancelar</button>
        <button class="btn btn-primary" onclick="salvarContagem('${invId}')"><i class="fas fa-save"></i> Salvar Contag...
    }

function _calcDivergencia(itemId, estoquesSistema) {
    const input = document.getElementById(`cnt_qtd_${itemId}`);
    const divEl = document.getElementById(`cnt_div_${itemId}`);
    if (!input || !divEl) return;
    const contado = parseFloat(input.value);
    if (isNaN(contado)) { divEl.textContent = '-'; divEl.style.color = 'var(--text-muted)'; return; }
    const div = contado - estoquesSistema;
    divEl.textContent = (div > 0 ? '+' : '-') + div;
    divEl.style.color = div === 0 ? 'var(--green)' : div > 0 ? 'var(--fa-teal)' : 'var(--red)';
}

async function salvarContagem(invId) {
    const inventarios = _getInventarios();
    const invIdx = inventarios.findIndex(i => i.id === invId);
    if (invIdx === -1) { showToast('Inventário não encontrado', 'error'); return; }
    const inv = inventarios[invIdx];

    let contados = 0;
    let divergencias = 0;
    const itensAtualiz = (inv.itens || []).map(item => {
        const inputEl = document.getElementById(`cnt_qtd_${item.id}`);

```

```

const obsEl = document.getElementById(`cnt_obs_${item.id}`);
if (!inputEl) return item;
const contado = parseFloat(inputEl.value);
if (isNaN(contado)) return item;
const div = contado - item.estoque_sistema;
contados++;
if (div !== 0) divergencias++;
return {
  ...item,
  estoque_contado: contado,
  divergencia: div,
  status: 'Contado',
  obs: obsEl?.value || item.obs || '',
  contado_por: (currentUser?.nome || currentUser?.name || 'Sistema'),
  contado_em: new Date().toISOString()
};
});
});

inventarios[invIdx] = {
  ...inv, itens: itensAtualiz,
  itens_contados: contados, divergencias,
  status: 'Em Contagem', atualizado_em: new Date().toISOString()
};
_saveInventarios(inventarios);

logAction('Lançou contagem', 'almoxarifado', `${inv.numero} - ${contados} itens contados, ${divergencias} divergê...
showToast(`■ Contagem salva! ${contados} itens contados, ${divergencias} divergência(s)`, 'success', 4000);
closeModal();
_almoxAba = 'inventario';
renderAlmoxAarifado();
}

async function concluirInventario(invId) {
  const inventarios = _getInventarios();
  const invIdx = inventarios.findIndex(i => i.id === invId);
  if (invIdx === -1) { showToast('Inventário não encontrado', 'error'); return; }
  const inv = inventarios[invIdx];

  const itensDiverg = (inv.itens || []).filter(i => i.status === 'Contado' && i.divergencia !== null && i.divergenc...
  if (!confirm(`Concluir inventário ${inv.numero}? \n\n ${itensDiverg.length} item(ns) com divergência terão o estoqu...

  const estoque = _getEstoque();
  const materiais = _getMateriais();
  const movimentos = _getMovimentos();

  for (const item of itensDiverg) {
    // Ajusta estoque
    estoque[item.material_id] = item.estoque_contado;
    const matIdx = materiais.findIndex(m => m.id === item.material_id);
    if (matIdx !== -1) { materiais[matIdx].estoque_atual = item.estoque_contado; }
    // Registra movimento de ajuste
    movimentos.unshift({
      id: gerarId('MOV'), numero: `MOV-INV-${inv.numero}-${item.id.slice(-4)}`,
      tipo: 'Ajuste', subtipo: 'Inventário',
      material_id: item.material_id, material_nome: item.material_nome,
      quantidade: item.estoque_contado,
      estoque_antes: item.estoque_sistema, estoque_depois: item.estoque_contado,
      inventario_id: invId,
      responsavel: (currentUser?.nome || currentUser?.name || 'Sistema'),
      observacoes: `Ajuste de inventário ${inv.numero}`,
      status: 'Efetivado', criado_em: new Date().toISOString()
    });
  }
}

_saveEstoque(estoque);
_saveMateriais(materiais);
_saveMovimentos(movimentos);

inventarios[invIdx] = {
  ...inv,
  status: 'Concluído', data_fim: new Date().toISOString().slice(0,10),
  aprovador: (currentUser?.nome || currentUser?.name || 'Sistema'), aprovado_em: new Date().toISOString(),
  itens: (inv.itens||[]).map(i => i.divergencia !== null && i.divergencia !== 0 ? {...i, status:'Ajustado', ajust...
  atualizado_em: new Date().toISOString()
};
_saveInventarios(inventarios);

// Persiste na API
try {
  await fetch(`/api/inventarios/${invId}/concluir`, { method: 'POST' });
} catch(e) { /* offline */ }
logAction('Concluiu inventário', 'almoxarifado', `${inv.numero} - ${itensDiverg.length} ajuste(s)`);

```



```

    showToast(`■ Inventário <strong>${inv.numero}</strong> concluído! ${itensDiverg.length} ajuste(s) aplicado(s)`, '...
    renderAlmoxarifado());
}

// =====
// HISTÓRICO DO ITEM (rastreadibilidade)
// =====
function _verHistoricoItem(matId) {
    const materiais = _getMateriais();
    const mat = materiais.find(m => m.id === matId);
    const movimentos = _getMovimentos().filter(m => m.material_id === matId);
    const emprestimos = _getEmprestimos().filter(e => e.material_id === matId);
    const estoque = _getEstoque();
    const qtdAtual = estoque[matId] ?? mat?.estoque_atual ?? 0;

    openModal(`Histórico - ${mat?.nome || matId}`, `
        <div style="background: rgba(0,180,184,0.06);padding:12px;border-radius:8px;margin-bottom:16px">
            <div style="display:grid;grid-template-columns:repeat(4,1fr);gap:8px;text-align:center">
                <div><div style="font-size:11px;color:var(--text-muted)">Código</div><strong>${mat?.codigo||'-'}</strong></div>
                <div><div style="font-size:11px;color:var(--text-muted)">Estoque Atual</div><strong style="color:var(--fa-t...
                <div><div style="font-size:11px;color:var(--text-muted)">Tipo</div><strong>${mat?.tipo||'-'}</strong></div>
                <div><div style="font-size:11px;color:var(--text-muted)">Localização</div><strong>${mat?.localizacao||'-'}</strong>
            </div>
            ${mat?.numero_serie ? `<div style="font-size:11px;color:var(--text-muted);margin-top:6px;text-align:center"><...
        </div>

        <div style="display:grid;grid-template-columns:1.2fr 1fr;gap:16px">
            <!-- Movimentações -->
            <div>
                <h5 style="color:var(--fa-teal);margin-bottom:10px"><i class="fas fa-exchange-alt" style="margin-right:5px" ...
                <div style="max-height:320px;overflow-y:auto">
                    ${movimentos.length ? `<table class="data-table" style="font-size:11px">
                        <thead><tr><th>Tipo</th><th>Qtd</th><th>Est. Após</th><th>Responsável</th><th>Ref</th><th>Data</th></tr>
                        <tbody>
                            ${movimentos.map(m => {
                                const cor = m.tipo==='Entrada' || m.tipo==='Devolução' ? 'var(--green)' : m.tipo==='Ajuste' ? 'var(--fa...
                                return `<tr>
                                    <td style="color:${cor};font-weight:700">${m.tipo}<br><span style="font-weight:400;font-size:10px">...
                                    <td style="color:${cor};font-weight:700">${m.tipo==='Saída'? '-' : '+'} ${m.quantidade}</td>
                                    <td style="color:var(--text-muted)">${m.estoque_depois} ?? '-'</td>
                                    <td>${m.responsavel||'-'}</td>
                                    <td style="color:var(--text-muted)">${m.solicitante}&m.solicitante!&m.responsavel?`<br><span style="color:var...
                                    <td style="color:var(--text-muted)">${m.pedido_numero||m.recebimento_num||m.nota_fiscal||m.os_numer...
                                    <td style="white-space:nowrap">${fmtDate(m.criado_em||m.data)}</td>
                                </tr>`;
                            }).join('')}`
                        </tbody>
                    </table>` : `<div style="text-align:center;color:var(--text-muted);padding:20px">Sem movimentações</div>'...
                </div>
            </div>

            <!-- Empréstimos -->
            <div>
                <h5 style="color:var(--fa-teal);margin-bottom:10px"><i class="fas fa-hand-holding" style="margin-right:5px" ...
                <div style="max-height:320px;overflow-y:auto">
                    ${emprestimos.length ? emprestimos.map(e => {
                        const isAtivo = e.status === 'Ativo';
                        const isAtrasado = isAtivo && e.data_prevista_devolucao && new Date(e.data_prevista_devolucao) < new Da...
                        return `<div style="border:1px solid var(--border-color);border-radius:8px;padding:10px;margin-bottom:8...
                            ${[isAtrasado?'border-color:var(--red);background:rgba(220,53,69,0.04)':'']}>
                            <div style="display:flex;justify-content:space-between;align-items:center;margin-bottom:6px">
                                <strong style="font-size:12px">${e.numero}</strong>
                                <span style="font-size:11px;font-weight:700;color:${[isAtrasado?'var(--red)':'isAtivo?'var(--fa-teal) ...
                                    ${[isAtrasado ? '■ Atrasado' : e.status]}
                                </span>
                            </div>
                            <div>
                                <div style="font-size:11px;color:var(--text-muted)">
                                    <div><i class="fas fa-user" style="width:14px"></i> <strong>${e.responsavel_retirada}</strong>${e.s...
                                    <div><i class="fas fa-calendar" style="width:14px"></i> ${fmtDate(e.data_retirada)} ${e.data_previs...
                                    <div style="color:var(--green)"><i class="fas fa-check" style="width:14px"></i>
                                    <div><i class="fas fa-info-circle" style="width:14px"></i> ${e.finalidade}</div>
                                    <div><div>Condição devolvida: <strong>${e.condicao_devolucao}</strong></div>` ...
                                </div>
                            </div>
                        </div>
                    }).join('') : `<div style="text-align:center;color:var(--text-muted);padding:20px">Sem empréstimos</div>'...
                </div>
            </div>
        </div>`,
        `<button class="btn btn-secondary" onclick="closeModal()">Fechar</button>
        ${hasPermission('almoxarifado','create')} ? `
        <button class="btn btn-success" onclick="closeModal();abrirEntradaMaterial('${matId}')">
            <i class="fas fa-arrow-down"></i> Entrada
        </button>
    `

```

```

        <button class="btn btn-warning" onclick="closeModal();abrirSaidaMaterial('${matId}')">
            <i class="fas fa-arrow-up"></i> Saida
        </button>` : '}`);
    }

    // =====
    // DETALHES DE MOVIMENTO
    // =====
    function _verDetalheMovimento(movId) {
        const mov = _getMovimentos().find(m => m.id === movId);
        if (!mov) { showToast('Movimento não encontrado', 'error'); return; }

        const isCancelado = mov.status === 'Cancelado';
        const cor = mov.tipo==='Entrada' || mov.tipo==='Devolução' ? 'var(--green)' : mov.tipo==='Ajuste' ? 'var(--fa-teal...' : 'var(--fa-teal...';
        const icon = mov.tipo==='Entrada' ? 'fa-arrow-down' : mov.tipo==='Devolução' ? 'fa-undo' : mov.tipo==='Ajuste' ? 'fa-undo' : 'fa-undo';

        openModal(`Detalhe - ${mov.numero || mov.id?.slice(0,10)}`, `
            <div style="background:rgba(0,180,184,0.06);padding:16px;border-radius:10px;margin-bottom:16px;text-align:cente...
                <i class="fas ${icon}" style="font-size:32px;color:${cor};margin-bottom:8px;display:block"></i>
                <div style="font-size:22px;font-weight:700;color:${cor}">${mov.tipo} ${mov.subtipo ? ` (${mov.subtipo})` : '}'...
                <div style="font-size:28px;font-weight:900;margin-top:4px">${mov.quantidade} ${mov.unidade || '}'</div>
                <div style="font-size:12px;color:var(--text-muted);margin-top:4px">${mov.material_nome}</div>
                ${isCancelado ? '<div style="color:var(--red);font-weight:700;margin-top:6px">CANCELADO</div>' : '}'
            </div>
            <div style="display:grid;grid-template-columns:1fr 1fr;gap:8px;font-size:13px">
                ${[
                    ['Número', mov.numero || '-'],
                    ['Material', mov.material_nome+(mov.material_codigo ? ('+mov.material_codigo+') : '')],
                    ['Responsável', mov.responsavel || '-'],
                    ['Solicitante', mov.solicitante || '-'],
                    ['Estoque Antes', mov.estoque_antes ?? '-'],
                    ['Estoque Depois', mov.estoque_depois ?? '-'],
                    ['Nota Fiscal', mov.nota_fiscal || '-'],
                    ['Valor Total', mov.valor_total ? 'R$ '+fmt(mov.valor_total) : '-'],
                    ['Pedido', mov.pedido_numero || '-'],
                    ['Recebimento', mov.recebimento_num || '-'],
                    ['OS', mov.os_numero || '-'],
                    ['Nº Série', mov.numero_serie || '-'],
                    ['Destino', mov.local_destino || '-'],
                    ['Data', fmtDate(mov.criado_em || mov.data)],
                    ['Observações', mov.observacoes || '-'],
                ].filter(([,v]) => v && v !== '-' || ['Observações'].includes(String(arguments[0]))).map(([k,v]) => `
                    <div style="background:var(--bg-card);padding:8px 12px;border-radius:6px">
                        <div style="font-size:10px;color:var(--text-muted);margin-bottom:2px">${k}</div>
                        <div style="font-weight:500">${v}</div>
                    </div>`)}
            </div>`,
            `<button class="btn btn-secondary" onclick="closeModal()">Fechar</button>
            ${!isCancelado && hasPermission('almoxarifado','create')} ? `
            <button class="btn btn-sm" onclick="closeModal();_cancelarMovimento('${movId}')"
                style="background:var(--red);color:#fff"><i class="fas fa-times"></i> Cancelar Movimento</button>` : '}`);
    }

    // =====
    // DETALHE DE EMPRÉSTIMO
    // =====
    function _verDetalheEmprestimo(empId) {
        const emp = _getEmprestimos().find(e => e.id === empId);
        if (!emp) { showToast('Empréstimo não encontrado', 'error'); return; }

        const atrasado = emp.status === 'Ativo' && emp.data_prevista_devolucao && new Date(emp.data_prevista_devolucao...
        const statusColor = emp.status === 'Devolvido' ? 'var(--green)' : atrasado ? 'var(--red)' : 'var(--fa-teal)';

        openModal(`Empréstimo - ${emp.numero}`, `
            <div style="background:rgba(0,180,184,0.06);padding:14px;border-radius:10px;margin-bottom:16px">
                <div style="display:flex;justify-content:space-between;align-items:center;margin-bottom:8px">
                    <strong style="font-size:15px">${emp.material_nome}</strong>
                    <span style="font-weight:700;color:${statusColor}">${atrasado ? '■ Atrasado' : emp.status}</span>
                </div>
            <div style="display:grid;grid-template-columns:1fr 1fr;gap:6px;font-size:12px">
                ${[
                    ['Qtd', emp.quantidade+' '+ (emp.unidade || '')],
                    ['Nº Série', emp.numero_serie || '-'],
                    ['Retirado por', emp.responsavel_retirada],
                    ['Matrícula', emp.matricula_retirada || '-'],
                    ['Setor', emp.setor_retirada || '-'],
                    ['Autorizado por', emp.autorizado_por || '-'],
                    ['Retirada em', fmtDate(emp.data_retirada)],
                    ['Prev. Devolução', emp.data_prevista_devolucao ? fmtDate(emp.data_prevista_devolucao) : '-'],
                    ['Local de Uso', emp.local_uso || '-'],
                    ['OS', emp.os_numero || '-'],
                    ['Finalidade', emp.finalidade || '-'],
                ]}
            </div>
        `);
    }

```

```

        ['Condição Retirada', emp.condicao_retirada||'-'],
        ...(emp.data_devolucao ? [
            ['Devolvido em', fmtDate(emp.data_devolucao)],
            ['Devolvido por', emp.responsavel_devolucao||'-'],
            ['Condição Devolvida', emp.condicao_devolucao||'-'],
        ] : []),
    ].map(([k,v]) => `
        <div style="background:var(--bg-card);padding:6px 10px;border-radius:6px">
            <div style="font-size:10px;color:var(--text-muted)">${k}</div>
            <div style="font-weight:500">${v}</div>
        </div>`).join('')
    </div>
    ${emp.obs_retirada ? `<div style="margin-top:8px;font-size:12px;color:var(--text-muted)">Obs retirada: ${emp....
    ${emp.obs_devolucao ? `<div style="font-size:12px;color:var(--text-muted)">Obs devolução: ${emp.obs_devolucao...
</div>`,
`<button class="btn btn-secondary" onclick="closeModal()">Fechar</button>
${emp.status === 'Ativo' && hasPermission('almoxarifado','create')} ? `
<button class="btn btn-success" onclick="closeModal();abrirDevolucao('${emp.id}')">
    <i class="fas fa-undo"></i> Registrar Devolução
</button>` : ''`);
}

// =====
// CANCELAR MOVIMENTO
// =====
async function _cancelarMovimento(movId) {
    const mov = _getMovimentos().find(m => m.id === movId);
    if (!mov) { showToast('Movimento não encontrado', 'error'); return; }
    if (mov.status === 'Cancelado') { showToast('Movimento já cancelado', 'warning'); return; }

    const motivo = prompt(`Motivo do cancelamento do movimento ${mov.numero}:`);
    if (motivo === null) return;
    const movimentos = _getMovimentos();
    const movIdx = movimentos.findIndex(m => m.id === movId);
    if (movIdx === -1) return;

    // Estorna estoque
    const estoque = _getEstoque();
    const materiais = _getMateriais();
    const estornoQtd = mov.tipo === 'Saída' ? +mov.quantidade : -mov.quantidade;
    estoque[mov.material_id] = (estoque[mov.material_id] || 0) + estornoQtd;
    _saveEstoque(estoque);
    const matIdx = materiais.findIndex(m => m.id === mov.material_id);
    if (matIdx !== -1) { materiais[matIdx].estoque_atual = estoque[mov.material_id]; _saveMateriais(materiais); }

    movimentos[movIdx] = {
        ...mov, status: 'Cancelado',
        cancelado_por: (currentUser?.nome || currentUser?.name || 'Sistema'),
        cancelado_em: new Date().toISOString(),
        motivo_cancelamento: motivo
    };
    _saveMovimentos(movimentos);

    // Persiste na API
    try {
        await fetch(`/api/movimentos-estoque/${movId}/cancelar`, {
            method: 'PATCH', headers: {'Content-Type':'application/json'},
            body: JSON.stringify({ motivo })
        });
    } catch(e) { /* offline */ }

    logAction('Cancelou movimento', 'almoxarifado', `${mov.numero} - motivo: ${motivo}`);
    showToast(`Movimento ${mov.numero} cancelado. Estoque estornado.`, 'success', 4000);
    _almoxRenderAba();
}

// =====
// RELATÓRIO DE INVENTÁRIO
// =====
function _verRelatorioInventario(invId) {
    const inventarios = _getInventarios();
    const inv = inventarios.find(i => i.id === invId);
    if (!inv) { showToast('Inventário não encontrado', 'error'); return; }

    const itensContados = (inv.itens || []).filter(i => i.status !== 'Pendente');
    const itensDiverg = itensContados.filter(i => i.divergencia !== null && i.divergencia !== 0);
    const itensOk = itensContados.filter(i => i.divergencia === 0);

    openModal(`Relatório - ${inv.numero}`, `
        <div style="display:grid;grid-template-columns:repeat(4,1fr);gap:8px;margin-bottom:16px">
            ${[
                ['Total Itens', inv.total_itens||0, 'var(--text-primary)'],
            ]}
        </div>
    `);
}

```

```

    ['Contados', inv.itens_contados||0, 'var(--fa-teal)'],
    ['Divergências', inv.divergencias||0, (inv.divergencias||0)>0?'var(--red)':'var(--green)'],
    ['OK', itensOk.length, 'var(--green)'],
  ].map(([l,v,c]) => `
    <div class="kpi-card" style="text-align:center">
      <div class="kpi-label">${l}</div>
      <div class="kpi-value" style="font-size:22px;color:${c}">${v}</div>
    </div>`).join('')
  </div>

  ${itensDiverg.length ? `
<h5 style="color:var(--red);margin-bottom:8px"><i class="fas fa-exclamation-triangle"></i> Divergências</h5>
<div style="overflow-y:auto;max-height:250px;margin-bottom:12px">
  <table class="data-table" style="font-size:12px">
    <thead><tr><th>Item</th><th>Cód.</th><th>Sistema</th><th>Contado</th><th>Divergência</th><th>Status</th></tr>
    <tbody>
      ${itensDiverg.map(i => `<tr>
        <td><strong>${i.material_nome}</strong></td>
        <td style="color:var(--text-muted)">${i.material_codigo||'-'}</td>
        <td style="font-weight:700">${i.estoque_sistema} ${i.unidade||''}</td>
        <td style="font-weight:700;color:var(--fa-teal)">${i.estoque_contado} ${i.unidade||''}</td>
        <td style="font-weight:700;color:${i.divergencia>0?'var(--fa-teal)':'var(--red)'}">
          ${i.divergencia > 0 ? '+' : ''}${i.divergencia}
        </td>
        <td>${i.ajustado ? `<span style="color:var(--green)">Ajustado</span>` : `<span style="color:var(--orang...
      </tr>`).join('')}
    </tbody>
  </table>
</div>` : `<div style="text-align:center;color:var(--green);padding:16px">
  <i class="fas fa-check-circle" style="font-size:24px;margin-bottom:6px;display:block"></i>
  Nenhuma divergência encontrada!
</div>`}

<div style="font-size:12px;color:var(--text-muted);margin-top:8px">
  <strong>Responsável:</strong> ${inv.responsavel||'-'} &nbsp;&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;&nbsp;
  <strong>Início:</strong> ${fmtDate(inv.data_inicio)} &nbsp;&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;&nbsp;
  <strong>Fim:</strong> ${inv.data_fim ? fmtDate(inv.data_fim) : '-'} &nbsp;&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;&nbsp;
  <strong>Status:</strong> ${inv.status}
</div>`,
  `<button class="btn btn-secondary" onclick="closeModal()">Fechar</button>`);
}

// =====
// LINKS RASTREÁVEIS (navegação cruzada)
// =====
function _almoVerPedido(pedidoId) {
  if (!pedidoId) return;
  closeModal();
  if (typeof verDetalhePedido === 'function') {
    setTimeout(() => { navigate('pedidos'); setTimeout(() => verDetalhePedido(pedidoId), 400); }, 200);
  } else {
    showToast('Navegando para Pedidos...', 'info');
  }
}

function _almoVerRecebimento(recebId) {
  if (!recebId) return;
  closeModal();
  showToast('Navegando para Recebimento...', 'info');
  setTimeout(() => { navigate('procurement'); }, 300);
}

// =====
// INTEGRAÇÃO: ENTRADA AUTOMÁTICA PÓS-RECEBIMENTO
// =====
function almoEntradaAutomaticaDeRecebimento(recebimento, pedido) {
  // Chamada pela função _salvarRecebimentoPedido do pedidos.js
  if (!recebimento || !pedido) return;

  const itensInsp = recebimento.itens_inspecao || [];
  if (!itensInsp.length) return;

  const movimentos = _getMovimentos();
  const estoque = _getEstoque();
  const materiais = _getMateriais();

  let qtdItens = 0;
  for (const item of itensInsp) {
    // Aceita qualquer campo de identificação: material_id, nome, ou descricao
    const itemNome = item.nome || item.descricao || item.material || item.desc || '';
    if (!item.material_id && !itemNome) continue;
    // Ignora itens recusados na inspeção

```

```

if ((item.status || '').toLowerCase() === 'recusado') continue;

const qtdRec = parseFloat(item.qtd_recebida || item.quantidade || item.qtd || 0);
if (qtdRec <= 0) continue;

// Tenta encontrar material pelo id, nome ou descricao no catálogo
let mat = (item.material_id ? materiais.find(m => m.id === item.material_id) : null) ||
  (itemNome ? materiais.find(m => m.nome?.toLowerCase() === itemNome.toLowerCase()) : null) ||
  (itemNome ? materiais.find(m => m.descricao?.toLowerCase() === itemNome.toLowerCase()) : null) ||
  (itemNome ? materiais.find(m => {
    const primeirasPalavras = itemNome.toLowerCase().split(' ').slice(0,3).join(' ');
    return m.nome?.toLowerCase().includes(primeirasPalavras) || m.descricao?.toLowerCase().includes(pri...
  }) : null);

const matId = mat?.id || item.material_id || gerarId('MAT');
const matNome = mat?.nome || itemNome || 'Item s/ cadastro';
const unidade = mat?.unidade || item.unidade || item.un || 'UN';

// Se o material não existe no catálogo, cria automaticamente
if (!mat) {
  mat = {
    id: matId, codigo: `REC-${recebimento.numero}-${qtdItens+1}`,
    nome: matNome, unidade,
    tipo: 'Material', ativo: true,
    estoque_atual: 0, estoque_minimo: 0,
    pedido_id: pedido.id, recebimento_id: recebimento.id,
    criado_em: new Date().toISOString(), atualizado_em: new Date().toISOString()
  };
  materiais.push(mat);
}

const estoqueAntes = estoque[matId] || 0;
const estoqueDepois = estoqueAntes + qtdRec;
const movId = gerarId('MOV');
const ano = new Date().getFullYear();
const num = `MOV-${ano}-${String(movimentos.length + 1).padStart(4, '0')}`;

movimentos.unshift({
  id: movId, numero: num,
  tipo: 'Entrada', subtipo: 'Recebimento',
  material_id: matId, material_nome: matNome, material_codigo: mat.codigo || '',
  quantidade: qtdRec, unidade,
  valor_unitario: item.valor_unitario || 0,
  valor_total: (item.valor_unitario || 0) * qtdRec,
  estoque_antes: estoqueAntes, estoque_depois: estoqueDepois,
  pedido_id: pedido.id, pedido_numero: pedido.numero,
  recebimento_id: recebimento.id, recebimento_num: recebimento.numero,
  nota_fiscal: recebimento.nf_numero,
  fornecedor_id: pedido.fornecedor_id, fornecedor_nome: pedido.fornecedor_nome,
  local_destino: recebimento.local_entrega || '',
  responsavel: recebimento.conferente || (currentUser?.nome || currentUser?.name || 'Sistema') || 'Sistema',
  observacoes: `Entrada automática - Recebimento ${recebimento.numero} - NF: ${recebimento.nf_numero}`,
  status: 'Efetivado', criado_em: new Date().toISOString()
});

estoque[matId] = estoqueDepois;
const matIdx = materiais.findIndex(m => m.id === matId);
if (matIdx !== -1) { materiais[matIdx].estoque_atual = estoqueDepois; }
qtdItens++;
}

if (qtdItens > 0) {
  _saveMovimentos(movimentos);
  _saveEstoque(estoque);
  _saveMateriais(materiais);
  console.log('[Almoxarifado] Entrada automática: ${qtdItens} item(ns) após recebimento ${recebimento.numero}');
}
}

// =====
// EXPORTAR MOVIMENTOS CSV
// =====
function exportarMovimentos() {
  const campos = ['numero', 'tipo', 'subtipo', 'material_nome', 'material_codigo', 'quantidade', 'unidade',
    'valor_total', 'estoque_antes', 'estoque_depois', 'nota_fiscal', 'pedido_numero', 'recebimento_num',
    'os_numero', 'responsavel', 'solicitante', 'local_destino', 'observacoes', 'status', 'criado_em'];
  const labels = ['Nº Movimento', 'Tipo', 'Subtipo', 'Material', 'Código', 'Quantidade', 'Unidade',
    'Valor Total', 'Est. Antes', 'Est. Depois', 'NF', 'Pedido', 'Recebimento',
    'OS', 'Responsável', 'Solicitante', 'Destino', 'Observações', 'Status', 'Data'];
  const movimentos = _getMovimentos();
  const rows = [labels];
  movimentos.forEach(m => rows.push(campos.map(k => (m[k] || ''))));
}

```

```
const csv = rows.map(r => r.map(v => '"' + String(v).replace(/"/g, '"') + '"').join(';')).join('\n');
const a = document.createElement('a');
a.href = 'data:text/csv;charset=utf-8,\uFEFF' + encodeURIComponent(csv);
a.download = 'movimentacoes_estoque.csv';
a.click();
showToast('Exportação concluída!', 'success');
}

// =====
// LEGACY - compatibilidade com código antigo
// =====
function enviarParaContasPagar(movId) {
  const movimentos = _getMovimentos();
  const mov = movimentos.find(m => m.id === movId);
  if (!mov) return;
  const pedidos = JSON.parse(localStorage.getItem('fa_pedidos') || '[]');
  const pedido = pedidos.find(p => p.id === mov.pedido_compra_id || p.id === mov.pedido_id);
  const cp = JSON.parse(localStorage.getItem('fa_contas_pagar_v2') || '[]');
  const cpId = gerarId('CP');
  cp.unshift({
    id: cpId, pedido_id: mov.pedido_id || mov.pedido_compra_id || '',
    fornecedor_id: pedido?.fornecedor_id || '',
    fornecedor_nome: pedido?.fornecedor_nome || 'Não identificado',
    descricao: `Recebimento - ${mov.material_nome} - NF: ${mov.nota_fiscal} || 'S/N'`,
    valor: mov.valor_total || 0, nota_fiscal: mov.nota_fiscal || '',
    data_lancamento: new Date().toISOString().slice(0,10),
    vencimento: pedido?.prazo_pagamento || '',
    status: 'Pendente', pix_chave: pedido?.pix_chave || '',
    dados_bancarios: pedido?.dados_bancarios || '',
    movimento_id: movId, criado_por: (currentUser?.nome || currentUser?.name || 'Sistema'),
    criado_em: new Date().toISOString()
  });
  localStorage.setItem('fa_contas_pagar_v2', JSON.stringify(cp));
  const idx = movimentos.findIndex(m => m.id === movId);
  if (idx !== -1) { movimentos[idx].enviado_cp = true; _saveMovimentos(movimentos); }
  logAction('Enviou para Contas a Pagar', 'almoxarifado', cpId);
  showToast('Lançado em Contas a Pagar!', 'success');
  renderAlmoxarifado();
}
```

#16 | public/js/pages/apontamento.js

1.047 linhas | 54.2 KB | .JS

[illegible]


```
const hoje          = new Date().toISOString().split('T')[0];
const hojeCount     = todos.filter(a => a.data === hoje).length;

main.innerHTML = `
<div style="padding:20px 24px;max-width:1400px">

  <!-- Header -->
  <div style="display:flex;align-items:center;justify-content:space-between;margin-bottom:20px;flex-wrap:wrap;g...
    <div>
      <h1 style="font-size:22px;font-weight:700;color:var(--text-primary);margin:0">
        <i class="fas fa-clock" style="color:var(--fa-teal);margin-right:10px"></i>
        Apontamento Operacional Diário
      </h1>
      <div style="font-size:12px;color:var(--text-muted);margin-top:4px">
        Registro de horas, equipe, produção e custos por turno
      </div>
    </div>
    ${_apPodeCriar() ? `
    <button class="btn btn-primary" onclick="apAbrir(null, null)">
      <i class="fas fa-plus"></i> Novo Apontamento
    </button>` : ''}
  </div>

  <!-- KPI Cards -->
  <div style="display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fit,minmax(160px,1fr));gap:14px;margin-bottom:20px...
    <div class="ss-card" style="padding:16px;text-align:center">
      <div style="font-size:24px;font-weight:800;color:var(--fa-teal)">${todos.length}</div>
      <div style="font-size:11px;color:var(--text-muted);margin-top:3px">Total de Apontamentos</div>
    </div>
    <div class="ss-card" style="padding:16px;text-align:center">
      <div style="font-size:24px;font-weight:800;color:#f59e0b">${hojeCount}</div>
      <div style="font-size:11px;color:var(--text-muted);margin-top:3px">Hoje</div>
    </div>
    <div class="ss-card" style="padding:16px;text-align:center">
      <div style="font-size:20px;font-weight:800;color:#6366f1">${_apFmtHH(totalLH)}</div>
      <div style="font-size:11px;color:var(--text-muted);margin-top:3px">HH Apontadas (total)</div>
    </div>
    <div class="ss-card" style="padding:16px;text-align:center">
      <div style="font-size:18px;font-weight:800;color:#10b981">${_apFmtBRL(totalCusto)}</div>
      <div style="font-size:11px;color:var(--text-muted);margin-top:3px">Custo Registrado</div>
    </div>
    <div class="ss-card" style="padding:16px;text-align:center">
      <div style="font-size:24px;font-weight:800;color:#16a34a">${aprov}</div>
      <div style="font-size:11px;color:var(--text-muted);margin-top:3px">Aprovados</div>
    </div>
    <div class="ss-card" style="padding:16px;text-align:center">
      <div style="font-size:24px;font-weight:800;color:#d97706">${aguardando}</div>
      <div style="font-size:11px;color:var(--text-muted);margin-top:3px">Aguard. Aprovação</div>
    </div>
  </div>

  <!-- Filtros -->
  <div class="ss-card" style="padding:14px 16px;margin-bottom:16px">
    <div style="display:flex;gap:10px;flex-wrap:wrap;align-items:center">
      <input class="form-control" id="ap-busca" placeholder="■ Buscar por OS, contrato, turno, colaborador..."
        style="max-width:320px;font-size:13px" oninput="apFiltrar()">
      <select class="form-control" id="ap-filtro-status" style="max-width:180px;font-size:13px" onchange="apFilt...
        <option value="">Todos os Status</option>
        <option>Rascunho</option>
        <option>Aguardando Aprovação</option>
        <option>Aprovado</option>
        <option>Rejeitado</option>
      </select>
      <select class="form-control" id="ap-filtro-turno" style="max-width:160px;font-size:13px" onchange="apFilt...
        <option value="">Todos os Turnos</option>
        <option>Diurno</option>
        <option>Vespertino</option>
        <option>Noturno</option>
        <option>12h</option>
      </select>
      <input type="date" class="form-control" id="ap-filtro-data" style="max-width:160px;font-size:13px" onchan...
      <button class="btn btn-secondary btn-sm" onclick="apLimparFiltros()">
        <i class="fas fa-times"></i> Limpar
      </button>
    </div>
  </div>

  <!-- Tabela -->
  <div class="ss-card" style="padding:0;overflow:hidden">
    <div style="overflow-x:auto">
      <table class="ss-table" id="ap-tabela">
        <thead>
```


[illegible]

```

(a.os_numero||'').toLowerCase().includes(busca) ||
(a.contrato_nome||'').toLowerCase().includes(busca) ||
(a.supervisor||'').toLowerCase().includes(busca) ||
(a.equipe||[]).some(e => (e.nome||'').toLowerCase().includes(busca))
);
if (status) lista = lista.filter(a => a.status === status);
if (turno) lista = lista.filter(a => a.turno === turno);
if (data) lista = lista.filter(a => a.data === data);

const tbody = document.getElementById('ap-tbody');
if (tbody) tbody.innerHTML = _apRenderLinhas(lista);
}

function apLimparFiltros() {
  ['ap-busca', 'ap-filtro-status', 'ap-filtro-turno', 'ap-filtro-data'].forEach(id => {
    const el = document.getElementById(id);
    if (el) el.value = '';
  });
  const tbody = document.getElementById('ap-tbody');
  if (tbody) tbody.innerHTML = _apRenderLinhas(_getApontamentos());
}

/*
MODAL DE APONTAMENTO – Formulário por abas
*/

function apAbrir(apontamentoId, osId) {
  const existing = apontamentoId ? _getApontamentos().find(a => a.id === apontamentoId) : null;
  const osList = _getOSList();
  const equipe = _getEquipe();
  const novoId = existing?.id || _apGerarId();
  const hoje = new Date().toISOString().split('T')[0];

  // Pré-selecionar OS se passado como parâmetro
  const osPresel = osId ? osList.find(o => o.id === osId) : null;

  /* ■ Aba 0: Identificação ■ */
  const aba0 = `
<div class="ap-aba" id="ap-aba-0" style="display:block">
  <div style="display:grid;grid-template-columns:1fr 1fr 1fr;gap:12px;margin-bottom:12px">
    <div>
      <label class="form-label-sm">Nº do Apontamento</label>
      <input class="form-control" id="ap_id" value="${novoId}" readonly style="background:var(--bg-tertiary)">
    </div>
    <div>
      <label class="form-label-sm">Data </label>
      <input class="form-control" id="ap_data" type="date" value="${existing?.data||hoje}">
    </div>
    <div>
      <label class="form-label-sm">Turno </label>
      <select class="form-control" id="ap_turno">
        ${['Diurno', 'Vespertino', 'Noturno', '12h'].map(t =>
          `<option ${existing?.turno||'Diurno'}===t?'selected':''>${t}</option>`).join('')}
      </select>
    </div>
    <div>
      <label class="form-label-sm">Ordem de Serviço </label>
      <select class="form-control" id="ap_os" onchange="apOnChangeOS(this)">
        <option value="">Selecione a OS...</option>
        ${osList.map(o => `<option value="${o.id}" ${existing?.os_id||osId}===o.id?'selected':''>${o.numero||...`
      </select>
    </div>
    <div>
      <label class="form-label-sm">Contrato</label>
      <input class="form-control" id="ap_contrato" value="${existing?.contrato_nome||osPresel?.contrato||''}" r...
    </div>
    <div>
      <label class="form-label-sm">Supervisor </label>
      <input class="form-control" id="ap_supervisor" value="${existing?.supervisor||currentUser?.name||''}" pla...
    </div>
  </div>
  <div style="display:grid;grid-template-columns:1fr 1fr;gap:12px">
    <div>
      <label class="form-label-sm">Condição Climática</label>
      <select class="form-control" id="ap_clima">
        ${['Bom', 'Nublado', 'Chuva Leve', 'Chuva Intensa', 'Neblina', 'Vento Forte'].map(c =>
          `<option ${existing?.clima||'Bom'}===c?'selected':''>${c}</option>`).join('')}
      </select>
    </div>
    <div>
      <label class="form-label-sm">Status</label>
      <select class="form-control" id="ap_status">
        ${['Rascunho', 'Aguardando Aprovação'].map(s =>

```

```
        `<option ${existing?.status||'Rascunho')===s?'selected':''}>${s}</option>`).join('')
    </select>
  </div>
</div>
</div>`;

/* ■ Aba 1: Equipe & HH ■ */
const membrosSeed = existing?.equipe || [{ nome:'', cargo:'', hh_normal:8, hh_extra:0, valor_hh:0 }];
const aba1 = `
  <div class="ap-aba" id="ap-aba-1" style="display:none">
    <div style="display:flex;align-items:center;justify-content:space-between;margin-bottom:10px">
      <div style="font-size:13px;font-weight:700;color:var(--text-primary)">
        <i class="fas fa-users" style="color:#6366f1;margin-right:6px"></i>Equipe Alocada no Turno
      </div>
      <button onclick="apAddMembro()" class="btn btn-primary btn-sm"><i class="fas fa-plus"></i> Adicionar Membro...
    </div>
    <div id="ap_equipe_lista">
      ${membrosSeed.map((m, i) => _apRenderMembroRow(m, i)).join('')}
    </div>
    <div style="margin-top:14px;display:grid;grid-template-columns:1fr 1fr 1fr;gap:10px;padding:12px;background:r...
      <div style="text-align:center">
        <div style="font-size:10px;color:var(--text-muted)">Total HH Normal</div>
        <div id="ap_total_hh_normal" style="font-size:18px;font-weight:800;color:#6366f1">0h</div>
      </div>
      <div style="text-align:center">
        <div style="font-size:10px;color:var(--text-muted)">Total HH Extra</div>
        <div id="ap_total_hh_extra" style="font-size:18px;font-weight:800;color:#f59e0b">0h</div>
      </div>
      <div style="text-align:center">
        <div style="font-size:10px;color:var(--text-muted)">Custo Total M0</div>
        <div id="ap_total_custo_mo" style="font-size:18px;font-weight:800;color:#10b981">R$ 0,00</div>
      </div>
    </div>
  </div>`;

/* ■ Aba 2: Atividades & Produção ■ */
const atividadesSeed = existing?.atividades || [{ descricao:'', un:'m²', qtd_prevista:0, qtd_realizada:0 }];
const aba2 = `
  <div class="ap-aba" id="ap-aba-2" style="display:none">
    <div style="display:flex;align-items:center;justify-content:space-between;margin-bottom:10px">
      <div style="font-size:13px;font-weight:700;color:var(--text-primary)">
        <i class="fas fa-tasks" style="color:#10b981;margin-right:6px"></i>Atividades Executadas
      </div>
      <button onclick="apAddAtividade()" class="btn btn-primary btn-sm"><i class="fas fa-plus"></i> Adicionar Ati...
    </div>
    <div id="ap_atividades_lista">
      ${atividadesSeed.map((a, i) => _apRenderAtividadeRow(a, i)).join('')}
    </div>
    <div style="margin-top:16px">
      <label class="form-label-sm">Descrição da Produção / Relatório Resumido</label>
      <textarea class="form-control" id="ap_producao_descricao" rows="3"
        placeholder="Descreva o que foi executado no turno, dificuldades, pendências...">${existing?.producao_des...
      </div>
    <div style="margin-top:10px;display:grid;grid-template-columns:1fr 1fr;gap:10px">
      <div>
        <label class="form-label-sm">% Previsto Acumulado</label>
        <input class="form-control" id="ap_pct_previsto" type="number" min="0" max="100" step="0.1" value="${exis...
      </div>
      <div>
        <label class="form-label-sm">% Realizado Acumulado</label>
        <input class="form-control" id="ap_pct_realizado" type="number" min="0" max="100" step="0.1" value="${exi...
      </div>
    </div>
  </div>`;

/* ■ Aba 3: Equipamentos & Materiais ■ */
const equipSeed = existing?.equipamentos || [];
const matSeed = existing?.materiais || [];
const aba3 = `
  <div class="ap-aba" id="ap-aba-3" style="display:none">
    <div style="margin-bottom:16px">
      <div style="display:flex;align-items:center;justify-content:space-between;margin-bottom:10px">
        <div style="font-size:13px;font-weight:700;color:var(--text-primary)">
          <i class="fas fa-cogs" style="color:#f59e0b;margin-right:6px"></i>Equipamentos Utilizados
        </div>
        <button onclick="apAddEquipamento()" class="btn btn-secondary btn-sm"><i class="fas fa-plus"></i> Adicion...
      </div>
      <div id="ap Equip_lista">
        ${equipSeed.map((e, i) => _apRenderEquipRow(e, i)).join('')}
        ${!equipSeed.length ? `<div style="text-align:center;padding:20px;color:var(--text-muted);font-size:12px"
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>`;
```

```

<div>
  <div style="display:flex;align-items:center;justify-content:space-between;margin-bottom:10px">
    <div style="font-size:13px;font-weight:700;color:var(--text-primary)">
      <i class="fas fa-box" style="color:#10b981;margin-right:6px"></i>Materiais Consumidos
    </div>
    <button onclick="apAddMaterial()" class="btn btn-secondary btn-sm"><i class="fas fa-plus"></i> Adicionar<...
  </div>
  <div id="ap_mat_lista">
    ${matSeed.map((m, i) => _apRenderMatRow(m, i)).join('')}
    ${!matSeed.length ? `<div style="text-align:center;padding:20px;color:var(--text-muted);font-size:12px">N...
  </div>
</div>
</div>`;

/* ■ Aba 4: SSMA & Ocorrências ■ */
const aba4 = `
<div class="ap-aba" id="ap-aba-4" style="display:none">
  <div style="display:grid;grid-template-columns:1fr 1fr;gap:12px;margin-bottom:12px">
    <div>
      <label class="form-label-sm">DDS Realizado? *</label>
      <select class="form-control" id="ap_dds">
        <option ${!(existing?.dds||'Sim')}==='Sim'? 'selected':''>Sim</option>
        <option ${!(existing?.dds||'')}==='Não'? 'selected':''>Não</option>
        <option ${!(existing?.dds||'')}==='Parcial'? 'selected':''>Parcial</option>
      </select>
    </div>
    <div>
      <label class="form-label-sm">Uso de EPI Verificado?</label>
      <select class="form-control" id="ap_epi">
        <option ${!(existing?.epi||'Sim')}==='Sim'? 'selected':''>Sim</option>
        <option ${!(existing?.epi||'')}==='Não'? 'selected':''>Não</option>
        <option ${!(existing?.epi||'')}==='Parcial'? 'selected':''>Parcial</option>
      </select>
    </div>
    <div>
      <label class="form-label-sm">Houve Ocorrência SSMA?</label>
      <select class="form-control" id="ap_ocorrencia_ssma" onchange="apToggleOcorrencia(this.value)">
        <option ${!(existing?.ocorrencia_ssma||'Não')}==='Não'? 'selected':''>Não</option>
        <option ${!(existing?.ocorrencia_ssma||'')}==='Sim'? 'selected':''>Sim</option>
      </select>
    </div>
    <div>
      <label class="form-label-sm">Nº Trabalhadores sem Acidente</label>
      <input class="form-control" id="ap_sem_acidente" type="number" min="0" value="${!(existing?.sem_acidente||0)}...
    </div>
  </div>
  <div id="ap_ocorrencia_detalhe" style="display:${!(existing?.ocorrencia_ssma||'Não')}==='Sim'? 'block':'none'}">
    <label class="form-label-sm">Descrição da Ocorrência SSMA</label>
    <textarea class="form-control" id="ap_ocorrencia_desc" rows="3"
      placeholder="Descreva o tipo, local, envolvidos e ações imediatas tomadas...">${!(existing?.ocorrencia_desc...
    <div style="margin-top:8px;padding:8px 12px;background:rgba(239,68,68,0.07);border:1px solid rgba(239,68,68...
      <i class="fas fa-exclamation-triangle" style="margin-right:4px"></i>
      Registre também o incidente no módulo SSMA para acompanhamento com plano de ação corretiva.
    </div>
  </div>
  <div style="margin-top:12px">
    <label class="form-label-sm">Observações Gerais do Turno</label>
    <textarea class="form-control" id="ap_observacoes" rows="4"
      placeholder="Pendências, interferências, necessidades de material, comunicados para o próximo turno...">$...
  </div>
</div>`;

/* ■ Montar modal ■ */
const tabsHtml = ['Identificação','Equipe & HH','Atividades','Equip. / Materiais','SSMA & Obs'].map((t, i) => `
  <button onclick="apMudarAba(${i},this)" class="ap-tab${i===0?' ap-tab-active':''}"
    style="padding:7px 13px;font-size:12px;font-weight:600;border:none;background:none;cursor:pointer;
    border-bottom:3px solid ${i===0?'var(--fa-teal)': 'transparent'};
    color:${i===0?'var(--fa-teal)': 'var(--text-muted)'};border-radius:4px 4px 0 0;transition:.15s">
    ${t}
  </button>`).join('');

openModalWide(`${!(existing ? 'Editar' : 'Novo')} Apontamento — ${!(novoId)}`,`
  <div style="max-height:80vh;overflow-y:auto;padding-right:4px">
    <style>
      .ap-tab { }
      .ap-tab-active { color:var(--fa-teal)!important; border-bottom-color:var(--fa-teal)!important }
      .ap-aba { display:none }
      .form-label-sm { font-size:11px; color:var(--text-muted); display:block; margin-bottom:4px; font-weight:600...
    </style>
    <div style="display:flex;gap:2px;flex-wrap:wrap;border-bottom:2px solid var(--border-color);margin-bottom:16p...
      ${tabsHtml}
    </div>
  </div>

```

[illegible]

[illegible]

[illegible]

```

// Calcular totais de HH e custo MO
let totalHHNormal = 0, totalHHExtra = 0, custoMO = 0;
equipe.forEach(m => {
  totalHHNormal += m.hh_normal;
  totalHHExtra += m.hh_extra;
  custoMO += (m.hh_normal + m.hh_extra * 1.5) * m.valor_hh;
});

// Atividades
const atividades = [];
document.querySelectorAll('.ap-atividade-row').forEach(row => {
  const inputs = row.querySelectorAll('input,select');
  const desc = inputs[0]?.value?.trim() || '';
  if (!desc) return;
  atividades.push({
    descricao: desc,
    un: inputs[1]?.value || 'm²',
    qtd_prevista: parseFloat(inputs[2]?.value) || 0,
    qtd_realizada: parseFloat(inputs[3]?.value) || 0,
  });
});

// Equipamentos
const equipamentos = [];
document.querySelectorAll('.ap-equip-row').forEach(row => {
  const inputs = row.querySelectorAll('input,select');
  const desc = inputs[0]?.value?.trim() || '';
  if (!desc) return;
  equipamentos.push({
    descricao: desc,
    horas: parseFloat(inputs[1]?.value) || 0,
    status: inputs[2]?.value || 'Operando',
  });
});

// Materiais
const materiais = [];
let custoMat = 0;
document.querySelectorAll('.ap-mat-row').forEach(row => {
  const inputs = row.querySelectorAll('input,select');
  const desc = inputs[0]?.value?.trim() || '';
  if (!desc) return;
  const qtd = parseFloat(inputs[2]?.value) || 0;
  const vun = parseFloat(inputs[3]?.value) || 0;
  custoMat += qtd * vun;
  materiais.push({ descricao: desc, un: inputs[1]?.value || 'un', qtd, valor_unit: vun });
});

// SSMA
const dds = document.getElementById('ap_dds')?.value || 'Sim';
const epi = document.getElementById('ap_epi')?.value || 'Sim';
const ocorrenciaSsma = document.getElementById('ap_ocorrencia_ssma')?.value || 'Não';
const ocorrenciaDesc = document.getElementById('ap_ocorrencia_desc')?.value?.trim() || '';
const semAcidente = parseInt(document.getElementById('ap_sem_acidente')?.value) || 0;
const observacoes = document.getElementById('ap_observacoes')?.value?.trim() || '';
const producaoDesc = document.getElementById('ap_producao_descricao')?.value?.trim() || '';
const pctPrevisto = parseFloat(document.getElementById('ap_pct_previsto')?.value) || 0;
const pctRealizado = parseFloat(document.getElementById('ap_pct_realizado')?.value) || 0;

// OS info
const osList = _getOSList();
const os = osList.find(o => o.id === osId);

const custoTotal = custoMO + custoMat;
const novoAp = {
  id: novoId,
  data,
  turno,
  os_id: osId,
  os_numero: os?.numero || os?.id || osId,
  contrato_nome: contratoNm || os?.contrato || '',
  supervisor,
  clima,
  equipe,
  atividades,
  equipamentos,
  materiais,
  producao_descricao: producaoDesc,
  pct_previsto: pctPrevisto,
  pct_realizado: pctRealizado,
  total_hh: totalHHNormal + totalHHExtra,
  total_hh_normal: totalHHNormal,

```



```

total_hh_extra:    totalLHExtra,
custo_mo:          custoM0,
custo_materiais:  custoMat,
custo_total:      custoTotal,
dds,
epi,
ocorrencia_ssma:  ocorrenciaSsma,
ocorrencia_desc:  ocorrenciaDesc,
sem_acidente:     semAcidente,
observacoes,
status:           statusVal,
criado_por:       currentUser?.id || '',
criado_por_nome:  currentUser?.name || '',
criado_em:        existingId ? undefined : new Date().toISOString(),
atualizado_em:    new Date().toISOString(),
historico:        [{ acao: statusVal === 'Aguardando Aprovação' ? 'Enviado para aprovação' : 'Rascunho salvo',
                    por: currentUser?.name || '', em: new Date().toISOString() }],
};

// Salvar
let todos = _getApontamentos();
if (existingId) {
  const idx = todos.findIndex(a => a.id === existingId);
  if (idx >= 0) {
    novoAp.criado_em = todos[idx].criado_em;
    novoAp.historico = [...(todos[idx].historico || []), ...novoAp.historico];
    todos[idx] = novoAp;
  } else {
    todos.unshift(novoAp);
  }
} else {
  todos.unshift(novoAp);
}
_saveApontamentos(todos);

// Também atualizar fa_apontamentos_os (formato legado)
const legado = _apGet('fa_apontamentos_os', {});
if (typeof legado === 'object' && !Array.isArray(legado)) {
  if (!legado[osId]) legado[osId] = [];
  const legIdx = legado[osId].findIndex(x => x.id === novoId);
  const legItem = { id: novoId, os_id: osId, data, turno, supervisor, total_hh: novoAp.total_hh, custo_total: cus...
  if (legIdx >= 0) legado[osId][legIdx] = legItem; else legado[osId].push(legItem);
  _apSave('fa_apontamentos_os', legado);
}

closeModal();
showToast(statusVal === 'Aguardando Aprovação' ? '■ Apontamento enviado para aprovação!' : '■ Rascunho salvo!', '...
renderApontamento();
}

/*
VER APONTAMENTO (read-only)
*/

function apVer(id) {
  const a = _getApontamentos().find(x => x.id === id);
  if (!a) return;

  const equipHtml = (a.equipe || []).map(m => `
    <tr>
      <td style="font-size:12px">${m.nome}</td>
      <td style="font-size:12px">${m.cargo||'-'}</td>
      <td style="font-size:12px;text-align:center">${_apFmtHH(m.hh_normal)}</td>
      <td style="font-size:12px;text-align:center">${_apFmtHH(m.hh_extra)}</td>
      <td style="font-size:12px;text-align:right">${_apFmtBRL(m.valor_hh)}</td>
    </tr>`
  ).join('');

  const atividHtml = (a.atividades || []).map(at => `
    <tr>
      <td style="font-size:12px">${at.descricao}</td>
      <td style="font-size:12px;text-align:center">${at.un}</td>
      <td style="font-size:12px;text-align:center">${at.qtd_prevista}</td>
      <td style="font-size:12px;text-align:center">${at.qtd_realizada}</td>
      <td style="font-size:12px;text-align:center;color:${at.qtd_realizada >= at.qtd_prevista ? '#16a34a':'#dc2626'}
        ${at.qtd_prevista > 0 ? Math.round(at.qtd_realizada/at.qtd_prevista*100) + '%' : '-'}</td>
    </tr>`
  ).join('');

  openModalWide(`Apontamento ${a.id} - ${_apFmtDate(a.data)}`, `
    <div style="max-height:80vh;overflow-y:auto">
      <!-- Header info -->
      <div style="display:grid;grid-template-columns:repeat(3,1fr);gap:10px;margin-bottom:16px;font-size:12px">
        <div style="background:var(--bg-card2);padding:10px;border-radius:8px">

```

```
<div style="color:var(--text-muted);font-size:10px">OS / Contrato</div>
<div style="font-weight:700;color:var(--fa-teal)">${a.os_numero||'-'}</div>
<div style="color:var(--text-muted);font-size:11px">${a.contrato_nome||'-'}</div>
</div>
<div style="background:var(--bg-card2);padding:10px;border-radius:8px">
  <div style="color:var(--text-muted);font-size:10px">Turno / Supervisor</div>
  <div style="font-weight:700">${a.turno||'-'}</div>
  <div style="color:var(--text-muted);font-size:11px">${a.supervisor||'-'}</div>
</div>
<div style="background:var(--bg-card2);padding:10px;border-radius:8px">
  <div style="color:var(--text-muted);font-size:10px">HH Total / Custo</div>
  <div style="font-weight:700;color:#6366f1">${_apFmtHH(a.total_hh)}</div>
  <div style="color:var(--text-muted);font-size:11px">${_apFmtBRL(a.custo_total)}</div>
</div>
<div style="background:var(--bg-card2);padding:10px;border-radius:8px">
  <div style="color:var(--text-muted);font-size:10px">Status</div>
  <div style="margin-top:4px">${_apBadge(a.status)}</div>
</div>
<div style="background:var(--bg-card2);padding:10px;border-radius:8px">
  <div style="color:var(--text-muted);font-size:10px">DDS / EPI</div>
  <div style="font-weight:700">${a.dds||'-'} / ${a.epi||'-'}</div>
</div>
<div style="background:var(--bg-card2);padding:10px;border-radius:8px">
  <div style="color:var(--text-muted);font-size:10px">Clima</div>
  <div style="font-weight:700">${a.clima||'-'}</div>
</div>
</div>

<!-- Progresso -->
${(a.pct_previsto || a.pct_realizado) ? `
<div style="background:var(--bg-card2);padding:12px;border-radius:8px;margin-bottom:12px">
  <div style="font-size:11px;color:var(--text-muted);margin-bottom:8px">Avanço Físico Acumulado</div>
  <div style="display:flex;gap:16px">
    <div style="flex:1">
      <div style="font-size:10px;color:var(--text-muted)">Previsto: ${a.pct_previsto}%</div>
      <div style="height:8px;background:var(--border-color);border-radius:4px;overflow:hidden">
        <div style="height:100%;width:${Math.min(a.pct_previsto,100)}%;background:#6366f1;border-radius:4px">...
      </div>
    </div>
    <div style="flex:1">
      <div style="font-size:10px;color:var(--text-muted)">Realizado: ${a.pct_realizado}%</div>
      <div style="height:8px;background:var(--border-color);border-radius:4px;overflow:hidden">
        <div style="height:100%;width:${Math.min(a.pct_realizado,100)}%;background:${a.pct_realizado}=a.pct_p...
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
</div>` : ''}

<!-- Equipe -->
${equipHtml ? `
<div style="margin-bottom:12px">
  <div style="font-size:12px;font-weight:700;margin-bottom:6px"><i class="fas fa-users" style="color:#6366f1;...
  <table class="ss-table">
    <thead><tr><th>Nome</th><th>Cargo</th><th>HH Normal</th><th>HH Extra</th><th>Valor/h</th></tr></thead>
    <tbody>${equipHtml}</tbody>
  </table>
</div>` : ''}

<!-- Atividades -->
${atividHtml ? `
<div style="margin-bottom:12px">
  <div style="font-size:12px;font-weight:700;margin-bottom:6px"><i class="fas fa-tasks" style="color:#10b981;...
  <table class="ss-table">
    <thead><tr><th>Atividade</th><th>UN</th><th>Previsto</th><th>Realizado</th><th>%</th></tr></thead>
    <tbody>${atividHtml}</tbody>
  </table>
</div>` : ''}

<!-- Produção -->
${a.producao_descricao ? `
<div style="margin-bottom:12px;background:var(--bg-card2);padding:12px;border-radius:8px">
  <div style="font-size:11px;color:var(--text-muted);margin-bottom:4px">Relatório de Produção</div>
  <div style="font-size:12px;line-height:1.6">${a.producao_descricao}</div>
</div>` : ''}

<!-- SSMA -->
${a.occurencia_ssma === 'Sim' ? `
<div style="margin-bottom:12px;background:rgba(239,68,68,.07);border:1px solid rgba(239,68,68,.2);padding:12px;...
  <div style="font-size:11px;font-weight:700;color:#dc2626;margin-bottom:4px"><i class="fas fa-exclamation-tr...
  <div style="font-size:12px">${a.occurencia_desc||'-'}</div>
</div>` : ''}
<!-- Observações -->
```

```

    ${a.observacoes ? `
    <div style="background:var(--bg-card2);padding:12px;border-radius:8px">
      <div style="font-size:11px;color:var(--text-muted);margin-bottom:4px">Observações do Turno</div>
      <div style="font-size:12px;line-height:1.6">${a.observacoes}</div>
    </div>` : ''}
  </div>`,
  <button class="btn btn-secondary" onclick="closeModal()">Fechar</button>
  ${a.status === 'Rascunho' || a.status === 'Rejeitado' ? `<button class="btn btn-primary" onclick="closeModal()...
  ${_apPodeAprovar() && a.status === 'Aguardando Aprovação' ? `
    <button class="btn btn-primary" onclick="closeModal();apAprovar('${a.id}')" style="background:#16a34a"><i cl...
    <button class="btn btn-danger" onclick="closeModal();apRejeitar('${a.id}')"><i class="fas fa-times"></i> Rej
  ` : ''}
  ` : ''}
}

/*
  APROVAR / REJEITAR
  */

function apAprovar(id) {
  if (!_apPodeAprovar()) { showToast('Sem permissão para aprovar.', 'error'); return; }
  const todos = _getApontamentos();
  const idx = todos.findIndex(a => a.id === id);
  if (idx < 0) return;
  todos[idx].status = 'Aprovado';
  todos[idx].aprovado_por = currentUser?.name || '';
  todos[idx].aprovado_em = new Date().toISOString();
  todos[idx].historico = [...(todos[idx].historico||[]), { acao:'Aprovado', por: currentUser?.name||'', em: new Dat...
  _saveApontamentos(todos);
  showToast('■ Apontamento aprovado!', 'success');
  renderApontamento();
}

function apRejeitar(id) {
  if (!_apPodeAprovar()) { showToast('Sem permissão.', 'error'); return; }
  const motivo = prompt('Motivo da rejeição (obrigatório):');
  if (!motivo) return;
  const todos = _getApontamentos();
  const idx = todos.findIndex(a => a.id === id);
  if (idx < 0) return;
  todos[idx].status = 'Rejeitado';
  todos[idx].motivo_rejeicao = motivo;
  todos[idx].historico = [...(todos[idx].historico||[]), { acao:`Rejeitado: ${motivo}`, por: currentUser?.name||'', ...
  _saveApontamentos(todos);
  showToast('Apontamento rejeitado.', 'warning');
  renderApontamento();
}

/*
  Exports
  */
window.renderApontamento = renderApontamento;
window.apAbrir = apAbrir;
window.apFiltrar = apFiltrar;
window.apLimparFiltros = apLimparFiltros;
window.apMudarAba = apMudarAba;
window.apOnChangeOS = apOnChangeOS;
window.apToggleOcorrencia = apToggleOcorrencia;
window.apAddMembro = apAddMembro;
window.apCalcTotaisEquipe = apCalcTotaisEquipe;
window.apAddAtividade = apAddAtividade;
window.apAddEquipamento = apAddEquipamento;
window.apAddMaterial = apAddMaterial;
window.apSalvar = apSalvar;
window.apVer = apVer;
window.apAprovar = apAprovar;
window.apRejeitar = apRejeitar;

```

#17 | public/js/pages/ativo fixo.js

687 linhas | 34.1 KB | .JS

```
// =====
// ERP - Módulo Ativo Fixo / Patrimônio v1.0
// Imobilizado, Depreciação, Controle Patrimonial
// =====

// ■■■■ Helpers de storage ■■■■
function _afGet(k, def) { try { return JSON.parse(localStorage.getItem(k)||JSON.stringify(def)); } catch(e) { retur...
function _afSave(k, v) { localStorage.setItem(k, JSON.stringify(v)); }

function _getAtivos() { return _afGet('fa_ativos_fixos', []); }
function _saveAtivos(d) { _afSave('fa_ativos_fixos', d); }
function _getDepreciacoes() { return _afGet('fa_depreciacoes', []); }
function _saveDepreciacoes(d) { _afSave('fa_depreciacoes', d); }
function _getManutencoes() { return _afGet('fa_manut_ativos', []); }
function _saveManutencoes(d) { _afSave('fa_manut_ativos', d); }

let _afAba = 'lista';

// ■■■■ Tabelas de depreciação (vida útil/taxa Brasil) ■
const AF_TAXAS = {
  'Veículos/Automóveis': { vidaUtil: 5, taxa: 20 },
  'Caminhões e Frota Pesada': { vidaUtil: 5, taxa: 20 },
  'Máquinas e Equipamentos': { vidaUtil: 10, taxa: 10 },
  'Computadores e Periféricos': { vidaUtil: 5, taxa: 20 },
  'Móveis e Utensílios': { vidaUtil: 10, taxa: 10 },
  'Instalações': { vidaUtil: 10, taxa: 10 },
  'Benfeitorias em Imóveis': { vidaUtil: 10, taxa: 10 },
  'Imóveis': { vidaUtil: 25, taxa: 4 },
  'Software/Intangível': { vidaUtil: 5, taxa: 20 },
  'Outros': { vidaUtil: 5, taxa: 20 },
};

// ■■■■ Calcula depreciação acumulada ■■■■
function _afCalcularDeprec(ativo) {
  if (!ativo.data_aquisicao || !ativo.valor_aquisicao) return { depAcum: 0, vlrLiquido: ativo.valor_aquisicao || 0,...
  const taxa = (ativo.taxa_deprec || AF_TAXAS[ativo.categoria]?.taxa || 10) / 100;
  const vidaUtil = ativo.vida_util || AF_TAXAS[ativo.categoria]?.vidaUtil || 10;
  const anos = (new Date() - new Date(ativo.data_aquisicao)) / (365.25 * 24 * 3600 * 1000);
  const depAcum = Math.min(ativo.valor_aquisicao * taxa * anos, ativo.valor_aquisicao * (1 - (ativo.pct_residual||0)...
  const vlrResidual = ativo.valor_aquisicao * ((ativo.pct_residual||0)/100);
  const vlrLiquido = Math.max(ativo.valor_aquisicao - depAcum, vlrResidual);
  const pctDepreciado = ativo.valor_aquisicao > 0 ? (depAcum/ativo.valor_aquisicao)*100 : 0;
  return { depAcum, vlrLiquido, pctDepreciado, anos, taxaAnual: taxa*100, vidaUtil, vlrResidual };
}

// ■■■■ Render principal ■■■■
function renderAtivoFixo() {
  if (!hasPermission('financeiro', 'view')) { renderAcessoNegado(); return; }
  const main = document.getElementById('mainContent');

  const ativos = _getAtivos();
  const totalAquisicao = ativos.reduce((a,b) => a + (parseFloat(b.valor_aquisicao)||0), 0);
  const totalLiquido = ativos.reduce((a,b) => { const { vlrLiquido } = _afCalcularDeprec(b); return a + vlrLiquido...
  const totalDeprecAcum= totalAquisicao - totalLiquido;
  const atAtivos = ativos.filter(a => a.status === 'Ativo' || !a.status).length;

  main.innerHTML = `
    <div class="page-header">
      <div class="page-title">
        <h2><i class="fas fa-building" style="color:var(--fa-teal);margin-right:10px"></i>Ativo Fixo / Patrimônio</...
        <p>Controle de imobilizado, depreciação e manutenção patrimonial</p>
      </div>
      <div class="page-actions" style="gap:8px;display:flex">
        ${hasPermission('financeiro','create') ? `
          <button class="btn btn-success btn-sm" onclick="_afNovoAtivo()">
            <i class="fas fa-plus"></i> Cadastrar Ativo
          </button>` : ''}
        <button class="btn btn-secondary btn-sm" onclick="_afExportar()">
          <i class="fas fa-file-excel"></i> Exportar
        </button>
      </div>
    </div>

    <!-- KPIs -->
    <div class="kpi-grid" style="grid-template-columns:repeat(5,1fr);margin-bottom:16px">
      <div class="kpi-card kpi-teal">
        <div class="kpi-icon"><i class="fas fa-building"></i></div>
        <div class="kpi-value">${ativos.length}</div>
      </div>
    </div>
  `;
}
```

[illegible]

```

el.innerHTML = `
<div class="card">
  <div class="card-header" style="display:flex;justify-content:space-between;align-items:center;flex-wrap:wrap;...
    <h4><i class="fas fa-list" style="color:var(--fa-teal);margin-right:6px"></i>Inventário de Ativos (${lista.length})
    <div style="display:flex;gap:8px;flex-wrap:wrap">
      <input type="text" id="afBusca" class="form-control" style="width:180px;font-size:12px"
        placeholder="Buscar descrição, código..." value="${busca}"
        oninput="_afRenderLista(document.getElementById('afConteudo'))">
      <select class="form-control" id="afFiltCat" style="width:160px;font-size:12px"
        onchange="_afRenderLista(document.getElementById('afConteudo'))">
        <option value="">Todas categorias</option>
        ${Object.keys(AF_TAXAS).map(c=><option value="${c}" ${c===filtCat?'selected':''}>${c}</option>`}.join(...)
      </select>
      <select class="form-control" id="afFiltSt" style="width:110px;font-size:12px"
        onchange="_afRenderLista(document.getElementById('afConteudo'))">
        <option value="">Todos status</option>
        ${['Ativo', 'Inativo', 'Em Manutenção', 'Baixado'].map(s=><option value="${s}" ${s===filtSt?'selected':''}>${s}</option>`}.join(...)
      </select>
    </div>
  </div>
  <div class="table-wrapper">
    <table>
      <thead><tr>
        <th>Código</th><th>Descrição</th><th>Categoria</th>
        <th>Responsável</th><th>Contrato/Setor</th>
        <th style="text-align:right">Valor Aq.</th>
        <th style="text-align:right">Valor Líquido</th>
        <th>Depreciado</th>
        <th>Status</th><th>Ações</th>
      </tr></thead>
      <tbody>
        ${lista.length ? lista.map(a => {
          const d = _afCalcularDeprec(a);
          const pctBar = Math.min(d.pctDepreciado, 100);
          const corBadge = pctBar < 50 ? 'badge-success' : pctBar < 80 ? 'badge-warning' : 'badge-danger';
          const stCorMap = { 'Ativo': 'badge-success', 'Inativo': 'badge-warning', 'Em Manutenção': 'badge-info', ...
          return `<tr>
            <td style="font-family:monospace;font-size:11px">${a.codigo}||'-'</td>
            <td style="font-size:12px;font-weight:600">${a.descricao}||'-'</td><br><span style="font-size:10px;color:var(--fa-teal)">
            <td style="font-size:11px">${a.categoria}||'-'</td>
            <td style="font-size:11px">${a.responsavel}||'-'</td>
            <td style="font-size:11px">${a.contrato}||a.setor||'-'</td>
            <td style="text-align:right;font-size:12px">${fmt(a.valor_aquisicao||0)}</td>
            <td style="text-align:right;font-weight:700;font-size:12px;color:var(--fa-teal)">${fmt(d.vlrLiquido)}
            <div style="width:80px;background:var(--border);border-radius:4px;height:8px">
              <div style="width:${pctBar}%;background:${pctBar<50?'var(--green)':pctBar<80?'var(--orange)':'var(--fa-teal)'}>
            </div>
            <span class="badge ${corBadge}" style="font-size:10px;margin-top:2px">${d.pctDepreciado.toFixed(0)}%
            </td>
            <td><span class="badge ${stCorMap[a.status]||'Ativo'}||'badge-info'">${a.status}||'Ativo'</span></td>
            <td>
              <button class="btn btn-xs btn-secondary" onclick="_afVerAtivo('${a.id}')" title="Detalhes"><i class="fas fa-eye"></i>
              <button class="btn btn-xs btn-secondary" onclick="_afEditarAtivo('${a.id}')" title="Editar"><i class="fas fa-edit"></i>
            </td>
          </tr>`;
        }).join('') : `<tr><td colspan="10" style="text-align:center;color:var(--text-muted);padding:30px">
          <i class="fas fa-building" style="font-size:28px;margin-bottom:8px;display:block;opacity:.3"></i>
          Nenhum ativo cadastrado. Clique em "Cadastrar Ativo" para começar.
        </td></tr>`}
      </tbody>
    </table>
  </div>
</div>
`;

```

```

const porCategoria = {};
ativos.forEach(a => {
  const cat = a.categoria || 'Outros';
  if (!porCategoria[cat]) porCategoria[cat] = { total: 0, depMens: 0, depAcum: 0 };
  const taxa = (a.taxa_deprec || AF_TAXAS[cat]?.taxa || 10) / 100;
  porCategoria[cat].total += parseFloat(a.valor_aquisicao)||0;
  porCategoria[cat].depMens += (parseFloat(a.valor_aquisicao)||0) * taxa / 12;
  porCategoria[cat].depAcum += _afCalcularDeprec(a).depAcum;
});

el.innerHTML = `
<div class="kpi-grid" style="grid-template-columns:repeat(4,1fr);margin-bottom:16px">
  <div class="kpi-card kpi-orange">
    <div class="kpi-icon"><i class="fas fa-calendar"></i></div>
    <div class="kpi-value">${fmt(depMensal)}</div>
    <div class="kpi-label">Depreciação Mensal</div>
    <div class="kpi-delta">${String(mesAtual).padStart(2, '0')}/${anoAtual}</div>
  </div>
  <div class="kpi-card kpi-red">
    <div class="kpi-icon"><i class="fas fa-calendar-alt"></i></div>
    <div class="kpi-value">${fmt(depAnual)}</div>
    <div class="kpi-label">Depreciação Anual (est.)</div>
    <div class="kpi-delta">${anoAtual}</div>
  </div>
  <div class="kpi-card kpi-teal">
    <div class="kpi-icon"><i class="fas fa-layer-group"></i></div>
    <div class="kpi-value">${Object.keys(porCategoria).length}</div>
    <div class="kpi-label">Categorias Depreciando</div>
  </div>
  <div class="kpi-card kpi-blue">
    <div class="kpi-icon"><i class="fas fa-balance-scale"></i></div>
    <div class="kpi-value">${fmt(ativos.reduce((a,b)=>a+_afCalcularDeprec(b).depAcum,0))}</div>
    <div class="kpi-label">Depreciação Acumulada Total</div>
  </div>
</div>

<div class="grid-2" style="gap:14px;margin-bottom:14px">
  <div class="card">
    <div class="card-header"><h4><i class="fas fa-chart-pie" style="color:var(--fa-teal);margin-right:6px"></i>...</div>
    <div class="card-body"><div style="height:240px"><canvas id="afChartCat"></div></div>
  </div>
  <div class="card">
    <div class="card-header"><h4><i class="fas fa-table" style="color:var(--fa-teal);margin-right:6px"></i>Por ...</div>
    <div class="table-wrapper" style="max-height:260px">
      <table>
        <thead><tr><th>Categoria</th><th style="text-align:right">Valor Total</th><th style="text-align:right">...</th></tr>
        <tbody>
          ${Object.entries(porCategoria).map(([cat, v]) => `
            <tr>
              <td style="font-size:12px">${cat}</td>
              <td style="text-align:right;font-size:12px">${fmt(v.total)}</td>
              <td style="text-align:right;font-size:12px;color:var(--orange)">${fmt(v.depMens)}</td>
              <td style="text-align:right;font-size:12px;color:var(--red)">${fmt(v.depAcum)}</td>
            </tr>
          `).join('')}
        </tbody>
      </table>
    </div>
  </div>
</div>

<div class="card">
  <div class="card-header"><h4><i class="fas fa-list" style="color:var(--fa-teal);margin-right:6px"></i>Detalhe...</div>
  <div class="table-wrapper">
    <table>
      <thead><tr>
        <th>Ativo</th><th>Categoria</th><th style="text-align:right">Val. Aq.</th>
        <th style="text-align:right">Taxa</th><th style="text-align:right">Dep/Mês</th>
        <th style="text-align:right">Dep. Acum.</th><th style="text-align:right">Val. Líquido</th>
        <th style="text-align:right">% Dep.</th><th>Vida Útil Restante</th>
      </tr></thead>
      <tbody>
        ${ativos.map(a => {
          const d = _afCalcularDeprec(a);
          const taxa = (a.taxa_deprec || AF_TAXAS[a.categoria]?.taxa || 10);
          const depMens = (parseFloat(a.valor_aquisicao)||0) * (taxa/100) / 12;
          const vidaRestante = Math.max(0, (d.vidaUtil - d.anos)).toFixed(1);
          return `<tr>
            <td style="font-size:12px;font-weight:600">${a.descricao||'-'}</td>
            <td style="font-size:11px">${a.categoria||'-'}</td>
            <td style="text-align:right;font-size:12px">${fmt(a.valor_aquisicao||0)}</td>
            <td style="text-align:right;font-size:11px">${taxa}% a.a.</td>
          `
        }}
      </tbody>
    </table>
  </div>
</div>

```


[illegible]


```
const totalLiq = ativos.reduce((a,b) => a+_afCalcularDeprec(b).vLrLiquido, 0);
const totalDepAcum= totalAq - totalLiq;
const depMensal = ativos.reduce((a,b) => {
  const taxa = (b.taxa_deprec || AF_TAXAS[b.categoria]?.taxa || 10)/100;
  return a + (parseFloat(b.valor_aquisicao)||0)*taxa/12;
}, 0);

const meses = ['Jan', 'Fev', 'Mar', 'Abr', 'Mai', 'Jun', 'Jul', 'Ago', 'Set', 'Out', 'Nov', 'Dez'];
const depAcumMeses = meses.map((_,i) => depMensal * (i+1));

el.innerHTML = `
<div class="card" style="margin-bottom:14px">
  <div class="card-header">
    <h4><i class="fas fa-chart-bar" style="color:var(--fa-teal);margin-right:6px"></i>Relatório Patrimonial - $...
  </div>
  <div class="card-body">
    <div class="grid-2" style="gap:16px;margin-bottom:16px">
      <div>
        <div style="font-size:13px;color:var(--text-muted);margin-bottom:4px">Valor de Aquisição (Custo Históric...
        <div style="font-size:22px;font-weight:700">${fmt(totalAq)}</div>
      </div>
      <div>
        <div style="font-size:13px;color:var(--text-muted);margin-bottom:4px">(-) Depreciação Acumulada</div>
        <div style="font-size:22px;font-weight:700;color:var(--red)">${fmt(totalDepAcum)}</div>
      </div>
      <div>
        <div style="font-size:13px;color:var(--text-muted);margin-bottom:4px">= Valor Contábil Líquido</div>
        <div style="font-size:22px;font-weight:700;color:var(--fa-teal)">${fmt(totalLiq)}</div>
      </div>
      <div>
        <div style="font-size:13px;color:var(--text-muted);margin-bottom:4px">Depreciação Mensal (Comp. ${anoAt...
        <div style="font-size:22px;font-weight:700;color:var(--orange)">${fmt(depMensal)}</div>
      </div>
    </div>
    <div style="height:240px"><canvas id="afRelChart"></canvas></div>
  </div>
</div>
`;

setTimeout(() => {
  const ctx = document.getElementById('afRelChart');
  if (!ctx) return;
  new Chart(ctx, {
    type: 'bar',
    data: {
      labels: meses,
      datasets: [
        { label: 'Valor Líquido Previsto', data: meses.map((_,i) => Math.max(0, totalLiq - depMensal*i)), backgro...
        { label: 'Depreciação Acumulada', data: depAcumMeses.map(d => Math.min(d+totalDepAcum, totalAq)), backgr...
      ]
    },
    options: { responsive:true, maintainAspectRatio:false,
      plugins:{ legend:{ labels:{color:'var(--text-primary)',font:{size:11}} } },
      scales:{ y:{stacked:false, ticks:{callback:v=>'R$'+Math.abs(v/1000).toFixed(0)+'k',color:'var(--text-muted)...
        x:{ticks:{color:'var(--text-muted)',font:{size:10}},grid:{display:false}} }
      }
    }
  });
}, 100);
}
```

[illegible]

```

<div class="form-group">
  <label>Data de Aquisição *</label>
  <input type="date" class="form-control" id="afNovoData" value="${a?.data_aquisicao||hoje}">
</div>
<div class="form-group">
  <label>Valor de Aquisição (R$) *</label>
  <input type="number" step="0.01" class="form-control" id="afNovoValor" placeholder="0.00" value="${a?.valor...}>
</div>
<div class="form-group">
  <label>Taxa Depreciação (% a.a.)</label>
  <input type="number" step="0.1" class="form-control" id="afNovoTaxa"
    placeholder="Ex.: 20" value="${a?.taxa_deprec||AF_TAXAS[a?.categoria||'Outros']?.taxa||20}">
  <small style="color:var(--text-muted);font-size:10px">Preenchido automaticamente pela categoria</small>
</div>
<div class="form-group">
  <label>% Valor Residual</label>
  <input type="number" step="0.1" class="form-control" id="afNovoResidual" placeholder="0" value="${a?.pct_re...}>
</div>
<div class="form-group">
  <label>Nº de Série / Placa</label>
  <input class="form-control" id="afNovoSerie" placeholder="Identificação única" value="${a?.numero_serie||a?...}>
</div>
<div class="form-group">
  <label>Responsável</label>
  <input class="form-control" id="afNovoResp" placeholder="Nome do responsável" value="${a?.responsavel||''}"...>
</div>
<div class="form-group">
  <label>Contrato / Setor</label>
  <input class="form-control" id="afNovoContrato" placeholder="Ex.: CONT-001, Administrativo" value="${a?.con...}>
</div>
<div class="form-group">
  <label>Status</label>
  <select class="form-control" id="afNovoStatus">
    ${['Ativo','Inativo','Em Manutenção','Baixado'].map(s=><option value="${s}" ${a?.status||'Ativo'}===s?'...>
  </select>
</div>
<div class="form-group" style="grid-column:1/-1">
  <label>Observações</label>
  <textarea class="form-control" id="afNovoObs" rows="2" placeholder="Informações adicionais...">${a?.obs||''}...>
</div>
</div>
<div>
  <button class="btn btn-secondary" onclick="closeModal()">Cancelar</button>
  <button class="btn btn-success" onclick="_afSalvarAtivo('${a?.id||''}')">
    <i class="fas fa-save"></i> Salvar
  </button>
</div>
`);
}

function _afAtualizarTaxa() {
  const cat = document.getElementById('afNovoCat')?.value;
  const taxa = AF_TAXAS[cat]?.taxa || 20;
  const el = document.getElementById('afNovoTaxa');
  if (el) el.value = taxa;
}

function _afSalvarAtivo(idExist) {
  const desc = document.getElementById('afNovoDesc')?.value?.trim();
  const cat = document.getElementById('afNovoCat')?.value;
  const data = document.getElementById('afNovoData')?.value;
  const valor = parseFloat(document.getElementById('afNovoValor')?.value || 0);

  if (!desc || !valor) { showToast('Preencha Descrição e Valor.','error'); return; }

  const ativos = _getAtivos();
  const novo = {
    id: idExist || gerarId('PAT'),
    codigo: document.getElementById('afNovoCod')?.value?.trim(),
    descricao: desc, categoria: cat,
    data_aquisicao: data, valor_aquisicao: valor,
    taxa_deprec: parseFloat(document.getElementById('afNovoTaxa')?.value || AF_TAXAS[cat]?.taxa || 20),
    pct_residual: parseFloat(document.getElementById('afNovoResidual')?.value || 0),
    numero_serie: document.getElementById('afNovoSerie')?.value?.trim(),
    responsavel: document.getElementById('afNovoResp')?.value?.trim(),
    contrato: document.getElementById('afNovoContrato')?.value?.trim(),
    status: document.getElementById('afNovoStatus')?.value || 'Ativo',
    obs: document.getElementById('afNovoObs')?.value?.trim(),
    vida_util: AF_TAXAS[cat]?.vidaUtil || 10,
    criado_em: idExist ? (ativos.find(a=>a.id===idExist)?.criado_em||new Date().toISOString()) : new Date().toISOString...
  };

  if (idExist) {

```

```
const idx = ativos.findIndex(a => a.id === idExist);
if (idx >= 0) ativos[idx] = novo;
} else {
  ativos.unshift(novo);
}
_saveAtivos(ativos);
closeModal();
showToast('Ativo salvo com sucesso!', 'success');
renderAtivoFixo();
}

function _afEditarAtivo(id) { _afNovoAtivo(id); }

function _afVerAtivo(id) {
  const ativos = _getAtivos();
  const a = ativos.find(x => x.id === id);
  if (!a) return;
  const d = _afCalcularDeprec(a);
  openModal(`<i class="fas fa-building" style="color:var(--fa-teal);margin-right:8px"></i>${a.descricao}`, `
    <div class="grid-2" style="gap:12px;font-size:13px">
      ${[
        ['Código', a.codigo||'-'], ['Categoria', a.categoria||'-'],
        ['Data Aquisição', a.data_aquisicao||'-'], ['Status', a.status||'Ativo'],
        ['Valor de Aquisição', fmt(a.valor_aquisicao||0)], ['Valor Líquido Atual', fmt(d.vlrLiquido)],
        ['Depreciação Acumulada', fmt(d.depAcum)], ['% Depreciado', d.pctDepreciado.toFixed(1)+'%'],
        ['Taxa Anual', (a.taxa_deprec||10)+'% a.a.'], ['Vida Útil', d.vidaUtil+' anos'],
        ['Anos de Uso', d.anos.toFixed(1)+' anos'], ['Vida Restante', Math.max(0,d.vidaUtil-d.anos).toFixed(1)+' an...'],
        ['Responsável', a.responsavel||'-'], ['Contrato/Setor', a.contrato|a.setor||'-'],
        ['Nº Série / Placa', a.numero_serie|a.placa||'-'], ['Observações', a.obs||'-'],
      ].map([k,v]) => `
        <div class="stat-row"><span class="stat-label">${k}</span><span class="stat-value">${v}</span></div>
      `).join('')}
    </div>
  `, `<button class="btn btn-secondary" onclick="closeModal()">Fechar</button>
    ${hasPermission('financeiro','create')} ? `<button class="btn btn-success" onclick="closeModal();_afEditarAtiv...
  `);
}

function _afNovaManutencao() {
  const ativos = _getAtivos();
  const hoje = new Date().toISOString().split('T')[0];
  openModal(`<i class="fas fa-tools" style="color:var(--fa-teal);margin-right:8px"></i>Registrar Manutenção`, `
    <div class="grid-2" style="gap:12px">
      <div class="form-group">
        <label>Ativo *</label>
        <select class="form-control" id="afMat_ativo">
          ${ativos.map(a=><option value="${a.id}">${a.descricao|a.id}</option>).join('')}
        </select>
      </div>
      <div class="form-group">
        <label>Tipo de Manutenção</label>
        <select class="form-control" id="afMat_tipo">
          ${['Preventiva','Corretiva','Preditiva','Revisão','Troca de Peças','Outros'].map(t=><option>${t}</option>...
        </select>
      </div>
      <div class="form-group">
        <label>Data</label>
        <input type="date" class="form-control" id="afMat_data" value="${hoje}">
      </div>
      <div class="form-group">
        <label>Custo (R$)</label>
        <input type="number" step="0.01" class="form-control" id="afMat_custo" placeholder="0.00">
      </div>
      <div class="form-group">
        <label>Responsável</label>
        <input class="form-control" id="afMat_resp" placeholder="Técnico responsável">
      </div>
      <div class="form-group">
        <label>Status</label>
        <select class="form-control" id="afMat_status">
          ${['Concluída','Agendada','Em Andamento','Cancelada'].map(s=><option>${s}</option>).join('')}
        </select>
      </div>
      <div class="form-group" style="grid-column:1/-1">
        <label>Descrição dos Serviços</label>
        <textarea class="form-control" id="afMat_desc" rows="2" placeholder="Detalhe os serviços realizados..."></t...
      </div>
    </div>
  `, `
    <button class="btn btn-secondary" onclick="closeModal()">Cancelar</button>
    <button class="btn btn-success" onclick="_afSalvarManutencao()"><i class="fas fa-save"></i> Salvar</button>
  `);
};
}
```

```
function _afSalvarManutencao() {
  const ativo_id = document.getElementById('afMat_ativo')?.value;
  const tipo = document.getElementById('afMat_tipo')?.value;
  const data = document.getElementById('afMat_data')?.value;
  const custo = parseFloat(document.getElementById('afMat_custo')?.value || 0);
  const resp = document.getElementById('afMat_resp')?.value?.trim();
  const status = document.getElementById('afMat_status')?.value;
  const desc = document.getElementById('afMat_desc')?.value?.trim();

  const manutencoes = _getManutencoes();
  manutencoes.unshift({ id: gerarId('MNT'), ativo_id, tipo, data, custo, responsavel:resp, status, descricao:desc, ...
  _saveManutencoes(manutencoes);
  closeModal();
  showToast('Manutenção registrada!', 'success');
  _afRenderAba();
}

function _afExportar() {
  const ativos = _getAtivos();
  const headers = ['Código', 'Descrição', 'Categoria', 'Data Aquisição', 'Valor Aquisição', 'Valor Líquido', 'Depreciação...
  const rows = ativos.map(a => {
    const d = _afCalcularDeprec(a);
    return [a.codigo, a.descricao, a.categoria, a.data_aquisicao, a.valor_aquisicao, d.vlrLiquido.toFixed(2), d.dep...
  });
  const csv = [headers, ...rows].map(r=>r.map(v=>'"+(v||'').toString().replace(/"/g, '"')+""').join(';')).join('\n'...
  const a = document.createElement('a');
  a.href = 'data:text/csv;charset=utf-8,\uFEFF' + encodeURIComponent(csv);
  a.download = 'ativo_fixo.csv';
  a.click();
  showToast('Exportação concluída!', 'success');
}
```

#18 | public/js/pages/auditoria_ai.js

1,081 linhas | 57.5 KB | .JS

[illegible]

```

        if (['Aprovada','Pedido Emitido','Cancelada','PC Emitido'].includes(r.status)) return false;
        const dt = r.data_criacao || r.criado_em || r.data_abertura;
        if (!dt) return false;
        return (agora - new Date(dt).getTime()) > limite;
    });
    return { ok: problemas.length === 0, itens: problemas.map(r => (r.numero_rfq || r.numero || r.id) + ' - ' + ...
  }
},
{
  id: 'A004', grupo: 'Compras', criticidade: 'Alta',
  titulo: 'Pedidos com pagamento antecipado sem justificativa',
  norma: 'Política Financeira §6.1 – Pagamento Antecipado requer aprovação de Diretor',
  desc: 'Pedidos com condição de pagamento "Antecipado" acima de R$ 10.000 devem ter justificativa e aprovação ...
  check(d) {
    const problemas = d.pedidos.filter(p =>
      p.cond_pagamento === 'Antecipado' &&
      (p.valor_total || 0) > 10000 &&
      !['Cancelado','Rascunho'].includes(p.status)
    );
    return { ok: problemas.length === 0, itens: problemas.map(p => p.numero + ' - ' + fmt(p.valor_total) + ' - ...
  }
},
{
  id: 'A005', grupo: 'Compras', criticidade: 'Média',
  titulo: 'Fornecedores sem avaliação nos últimos 12 meses',
  norma: 'ISO 9001:8.4.1 – Avaliação periódica de fornecedores críticos',
  desc: 'Fornecedores com pedidos emitidos nos últimos 6 meses devem ter avaliação de desempenho registrada nos...
  check(d) {
    const um_ano_atras = Date.now() - 365 * 24 * 3600 * 1000;
    const seis_meses_atras = Date.now() - 180 * 24 * 3600 * 1000;
    const fornRecentes = new Set(
      d.pedidos
        .filter(p => p.data_emissao && new Date(p.data_emissao).getTime() > seis_meses_atras)
        .map(p => p.fornecedor_id || p.fornecedor)
        .filter(Boolean)
    );
    const avalIds = new Set(
      d.avaliacoes
        .filter(a => a.data && new Date(a.data).getTime() > um_ano_atras)
        .map(a => a.fornecedor_id || a.id_fornecedor)
    );
    const problemas = [...fornRecentes].filter(fid => !avalIds.has(fid));
    const nomes = problemas.map(fid => {
      const f = d.fornecedores.find(x => x.id === fid);
      return f ? (f.nome_fantasia || f.razao_social) : fid;
    });
    return { ok: problemas.length === 0, itens: nomes };
  }
},
{
  id: 'A006', grupo: 'Compras', criticidade: 'Alta',
  titulo: 'Cotações com único fornecedor sem justificativa',
  norma: 'Política de Compras §3.1 – Mínimo 3 cotações para valores > R$ 5.000',
  desc: 'Processos de cotação com apenas um fornecedor convidado para valores acima de R$ 5.000 violam a políti...
  check(d) {
    const problemas = d.rfqs.filter(r => {
      if (['Cancelada'].includes(r.status)) return false;
      const nForn = (r.fornecedores || r.suppliers || []).length;
      const vlr = r.valor_estimado || r.valor_total || 0;
      return nForn <= 1 && vlr > 5000;
    });
    return { ok: problemas.length === 0, itens: problemas.map(r => (r.numero_rfq||r.numero||r.id) + ' - ' + (r....
  }
},
{
  id: 'A007', grupo: 'Compras', criticidade: 'Média',
  titulo: 'Mapas comparativos sem aprovador registrado',
  norma: 'Fluxo de Aprovação §2 – Aprovação formal obrigatória em mapas',
  desc: 'Mapas de cotação com status "Aprovado" devem ter o aprovador e a data de aprovação registrados.',
  check(d) {
    const problemas = d.matrizes.filter(m =>
      m.status === 'Aprovado' && (!m.aprovado_por || !m.data_aprovacao)
    );
    return { ok: problemas.length === 0, itens: problemas.map(m => (m.id||m.numero||'–') + ' - ' + (m.titulo||'...'
  }
},
{
  id: 'A008', grupo: 'Compras', criticidade: 'Baixa',
  titulo: 'Pedidos entregues sem confirmação de recebimento',
  norma: 'ISO 9001:8.4.3 – Verificação de produto/serviço adquirido',
  desc: 'Pedidos com status "Entregue" devem ter confirmação formal de recebimento com data, responsável e quan...
  check(d) {

```

[illegible]

```

    },
  },
},
{
  id: 'C001', grupo: 'Financeiro', criticidade: 'Alta',
  titulo: 'Contas a pagar vencidas não pagas',
  norma: 'Política Financeira §4.2 - Inadimplência com fornecedores',
  desc: 'Contas a pagar vencidas há mais de 5 dias úteis sem justificativa de atraso impactam o rating de forne...',
  check(d) {
    const hoje = Date.now();
    const cinco_dias = 5 * 24 * 3600 * 1000;
    const problemas = d.contas_pagar.filter(cp => {
      if (['Paga', 'Cancelada'].includes(cp.status)) return false;
      const venc = cp.data_vencimento || cp.vencimento;
      if (!venc) return false;
      return (hoje - new Date(venc).getTime()) > cinco_dias;
    });
    return { ok: problemas.length === 0, itens: problemas.slice(0,10).map(cp => (cp.numero||cp.id) + ' - ' + (c...
  }
},
{
  id: 'C002', grupo: 'Financeiro', criticidade: 'Média',
  titulo: 'Pedidos emitidos sem conta a pagar gerada',
  norma: 'Integração Financeira §1.1 - Emissão de PC gera obrigação financeira automaticamente',
  desc: 'Todo Pedido de Compra com pagamento antecipado deve ter conta a pagar correspondente gerada no módulo ...',
  check(d) {
    const cpIds = new Set(d.contas_pagar.map(cp => cp.pedido_id || cp.origem_id).filter(Boolean));
    const problemas = d.pedidos.filter(p =>
      p.cond_pagamento === 'Antecipado' &&
      ['Emitido', 'Aprovado'].includes(p.status) &&
      !cpIds.has(p.id)
    );
    return { ok: problemas.length === 0, itens: problemas.map(p => p.numero + ' - ' + fmt(p.valor_total)) };
  }
},
{
  id: 'C003', grupo: 'Financeiro', criticidade: 'Alta',
  titulo: 'Contas a pagar sem NF vinculada',
  norma: 'Política Fiscal §3.1 - Toda obrigação fiscal deve ter NF emitida',
  desc: 'Contas a pagar com status "Aprovado" ou "A Pagar" devem ter número de Nota Fiscal vinculado para fins ...',
  check(d) {
    const problemas = d.contas_pagar.filter(cp =>
      ['A Pagar', 'Aprovado'].includes(cp.status) &&
      !cp.nota_fiscal && !cp.nf_numero && !cp.numero_nf
    );
    return { ok: problemas.length === 0, itens: problemas.slice(0,10).map(cp => (cp.numero||cp.id) + ' - ' + (c...
  }
},
{
  id: 'C004', grupo: 'Financeiro', criticidade: 'Média',
  titulo: 'Pedidos aprovados sem data de entrega prevista',
  norma: 'Logística §2.2 - Prazo de entrega obrigatório em PC aprovado',
  desc: 'Pedidos aprovados devem ter data de entrega prevista para planejamento de estoque e logística.',
  check(d) {
    const problemas = d.pedidos.filter(p =>
      ['Aprovado', 'Emitido'].includes(p.status) &&
      !p.prazo_entrega && !p.data_entrega_prevista && !p.delivery_date
    );
    return { ok: problemas.length === 0, itens: problemas.slice(0,10).map(p => p.numero + ' - ' + (p.fornecedor...
  }
},
},
{
  id: 'D001', grupo: 'SSMA', criticidade: 'Alta',
  titulo: 'Incidentes sem plano de ação encerrado',
  norma: 'ISO 45001:10.2 - Ação corretiva obrigatória para incidentes',
  desc: 'Todo incidente de segurança deve ter um plano de ação corretiva aberto, com responsável e prazo defini...',
  check(d) {
    const problemas = d.ssma.filter(i =>
      ['Em Investigação', 'Plano de Ação Aberto'].includes(i.status) &&
      !i.data_encerramento
    );
    return { ok: problemas.length === 0, itens: problemas.map(i => (i.numero||i.id) + ' - ' + (i.tipo||'') + ' ...
  }
},
{
  id: 'D002', grupo: 'SSMA', criticidade: 'Alta',
  titulo: 'Colaboradores com treinamentos vencidos',
  norma: 'NR-35 / NR-10 / Programa de Treinamentos §2.1',
  desc: 'Colaboradores mobilizados devem ter treinamentos obrigatórios (NRs, SSMA, operacional) em dia. Treinam...

```


[illegible]

[illegible]

[illegible]

```

    'Implemente checklist digital de abertura de processo com validação de campos obrigatórios.',
    'Configure alertas automáticos para RFQs abertas há mais de 15 dias sem movimentação.',
    'Crie política formal de compras de emergência com formulário de justificativa e aprovação de Diretor.',
    'Estabeleça critérios mínimos de 3 fornecedores por processo de cotação para valores > R$ 10.000.',
  ],
  'Contratos': [
    'Configure alertas de vencimento com 90, 60 e 30 dias de antecedência.',
    'Crie plano de gestão contratual com reuniões mensais entre gestor e fiscal do cliente.',
    'Documento formalmente a designação de gestor para cada contrato com portaria interna.',
    'Utilize a funcionalidade de WBS para vincular todas as OS a itens contratuais mensuráveis.',
  ],
  'Financeiro': [
    'Implemente fluxo de caixa semanal comparando realizado vs. planejado por contrato.',
    'Configure aprovação hierárquica para contas a pagar acima de R$ 50.000.',
    'Estabeleça prazo mínimo de 15 dias úteis para pagamentos após recebimento de NF.',
    'Revise mensalmente contas a pagar vencidas e documento justificativas de atraso.',
  ],
  'SSMA': [
    'Implemente inspeções de segurança semanais com checklist digital e envio automático ao gestor.',
    'Crie matriz de treinamentos obrigatórios por função e configure alertas de vencimento.',
    'Estabeleça revisão anual de documentos controlados com responsável designado.',
    'Realize análise de causa-raiz para todos os incidentes, mesmo sem afastamento.',
  ],
  'RH / Equipe': [
    'Configure alertas de vencimento de ASO com 30 dias de antecedência para RH.',
    'Implemente onboarding digital com checklist de documentos admissionais obrigatórios.',
    'Mantenha matriz de competências atualizada mensalmente para planejamento de mobilização.',
  ],
  'Integridade de Dados': [
    'Configure validações obrigatórias nos formulários para campos críticos (valor, CNPJ, datas).',
    'Realize auditoria mensal de dados cadastrais de fornecedores.',
    'Implemente processo de aprovação em dois níveis para alterações cadastrais de fornecedores.',
    'Execute rotina automática de detecção de duplicidades semanalmente.',
  ],
  'Projetos': [
    'Realize reuniões semanais de acompanhamento de cronograma com equipe de projeto.',
    'Configure alertas de desvio de cronograma quando atraso superar 5% da duração total.',
    'Implemente análise de valor agregado (EVM) para projetos com orçamento > R$ 500.000.',
  ],
}
};

```

[illegible][illegible]

```

.aud-kpi {
  background: var(--bg-secondary); border: 1px solid var(--border-color);
  border-radius: 10px; padding: 12px; text-align: center;
}
.aud-kpi-num { font-size: 28px; font-weight: 800; line-height: 1; }
.aud-kpi-lbl { font-size: 10px; font-weight: 700; text-transform: uppercase; letter-spacing: .4px; margin-top...
.aud-group-card {
  margin-bottom: 12px; border-radius: 10px; overflow: hidden;
  border: 1px solid var(--border-color);
}
.aud-group-header {
  display: flex; align-items: center; justify-content: space-between;
  padding: 12px 16px; cursor: pointer; user-select: none;
  background: var(--bg-secondary); flex-wrap: wrap; gap: 8px;
}
.aud-group-header h3 { margin: 0; font-size: 14px; display: flex; align-items: center; gap: 8px; }
.aud-group-badges { display: flex; gap: 6px; flex-wrap: wrap; }
.aud-badge {
  font-size: 10px; font-weight: 700; border-radius: 10px; padding: 2px 8px;
}
.aud-rule {
  border-bottom: 1px solid var(--border-color);
  padding: 10px 14px; display: flex; gap: 10px; align-items: flex-start;
}
.aud-rule:last-child { border-bottom: none; }
.aud-rule-icon { font-size: 15px; margin-top: 1px; flex-shrink: 0; }
.aud-rule-body { flex: 1; min-width: 0; }
.aud-rule-title {
  font-weight: 700; font-size: 13px; color: var(--text-primary);
  display: flex; align-items: center; gap: 6px; flex-wrap: wrap; margin-bottom: 2px;
}
.aud-rule-desc { font-size: 11px; color: var(--text-secondary); line-height: 1.5; margin-bottom: 3px; }
.aud-rule-norma { font-size: 10px; color: var(--text-muted); }
.aud-ocorrencias {
  margin-top: 8px; background: var(--bg-secondary); border-radius: 6px;
  padding: 8px 10px;
}
.aud-ocorrencias-title {
  font-size: 10px; font-weight: 700; color: var(--text-muted);
  text-transform: uppercase; margin-bottom: 4px; letter-spacing: .4px;
}
.aud-ocorrencias ul { margin: 0; padding: 0 0 0 14px; }
.aud-ocorrencias li { font-size: 11px; color: var(--text-secondary); padding: 1px 0; }
.aud-score-wrap {
  display: flex; align-items: center; gap: 16px; flex-wrap: wrap;
  padding: 16px 20px; margin-bottom: 16px;
  background: linear-gradient(135deg, rgba(0,180,184,.06), rgba(99,102,241,.06));
  border: 1px solid rgba(0,180,184,.2); border-radius: 12px;
}
.aud-score-svg { flex-shrink: 0; }
.aud-score-info { flex: 1; min-width: 150px; }
.aud-score-title { font-size: clamp(14px,3vw,20px); font-weight: 800; }
.aud-score-sub { font-size: 12px; color: var(--text-secondary); line-height: 1.6; margin-top: 4px; }
.aud-score-progress {
  height: 8px; background: var(--border-color); border-radius: 4px; overflow: hidden; margin-top: 10px;
}
.aud-score-bar { height: 100%; border-radius: 4px; transition: width 1s ease; }
.aud-spinner {
  width: 40px; height: 40px; border: 4px solid var(--border-color);
  border-top-color: var(--fa-teal); border-radius: 50%;
  animation: aud-spin .8s linear infinite; margin: 0 auto;
}
@keyframes aud-spin { to { transform: rotate(360deg); } }
@media (max-width: 600px) {
  .aud-actions { width: 100%; }
  .aud-actions .btn { flex: 1; justify-content: center; }
  .aud-score-svg { display: none; }
  .aud-kpi-num { font-size: 22px; }
}
</style>

<div class="aud-page-header">
  <div class="aud-title">
    <h2><i class="fas fa-robot" style="color:var(--fa-teal);margin-right:8px"></i>
      Auditoria Inteligente
    <span style="font-size:10px;background:rgba(0,180,184,.15);color:var(--fa-teal);padding:2px 8px;border-ra...
    </h2>
    <p>Análise automatizada de conformidade · ISO 9001 · ISO 45001 · Procedimentos Internos</p>
  </div>
  <div class="aud-actions">
    <button class="btn btn-primary btn-sm" onclick="executarAuditoria()">
      <i class="fas fa-play"></i> Executar Análise
    </button>
  </div>
</div>

```

[illegible]

```

const scoreLabel = score >= 85 ? 'Conformidade Alta' : score >= 65 ? 'Atenção Necessária' : 'Alto Risco';
const scoreIcon = score >= 85 ? 'shield-alt' : score >= 65 ? 'exclamation-triangle' : 'times-circle';

const r38 = 38;
const circunf = 2 * Math.PI * r38;
const offset = circunf * (1 - score / 100);

// Agrupa por grupo
const grupos = {};
resultados.forEach(r => { if (!grupos[r.grupo]) grupos[r.grupo] = []; grupos[r.grupo].push(r); });

const grupoIcons = {
  'Compras': 'shopping-cart', 'Contratos': 'file-contract', 'Financeiro': 'chart-line',
  'SSMA': 'hard-hat', 'RH / Equipe': 'users', 'Integridade de Dados': 'database', 'Projetos': 'project-diagram'
};

const cont = document.getElementById('aud-resultado');
cont.innerHTML = `
<div id="aud-report">

  <!-- Score Header -->
  <div class="aud-score-wrap">
    <div class="aud-score-svg">
      <svg width="80" height="80" viewBox="0 0 90 90">
        <circle cx="45" cy="45" r="${r38}" fill="none" stroke="var(--border-color)" stroke-width="8"/>
        <circle cx="45" cy="45" r="${r38}" fill="none" stroke="${scoreColor}" stroke-width="8"
          stroke-dasharray="${circunf}" stroke-dashoffset="${offset}"
          stroke-linecap="round" transform="rotate(-90 45 45)" style="transition:stroke-dashoffset 1s ease"/>
      </svg>
      <div style="position:relative;margin-top:-58px;text-align:center:pointer-events:none">
        <div style="font-size:20px;font-weight:900;color:${scoreColor};line-height:1">${score}</div>
        <div style="font-size:9px;color:var(--text-muted);font-weight:700">100</div>
      </div>
    </div>

    <div class="aud-score-info">
      <div class="aud-score-title" style="color:${scoreColor}">
        <i class="fas fa-${scoreIcon}" style="margin-right:8px"></i>${scoreLabel}
      </div>
      <div class="aud-score-sub">
        ${criticos > 0 ? `<strong style="color:#ef4444">${criticos} não conformidade(s) crítica(s)</strong> . ` : ''}
        ${atencoes > 0 ? `<strong style="color:#f59e0b">${atencoes} ponto(s) de atenção</strong> . ` : ''}
        ${oks === total ? `<strong style="color:#22c55e">Todos os controles OK!</strong>` : `<strong>${oks}/${total} co...`
      </div>
      <div class="aud-score-progress">
        <div class="aud-score-bar" style="width:${score}%;background:linear-gradient(90deg,${scoreColor},${score...`
      </div>
      <div style="font-size:10px;color:var(--text-muted);margin-top:6px">
        <i class="fas fa-clock" style="margin-right:4px"></i>${gerado_em} . ${_AUD.regras.length} regras . Fras...
      </div>
    </div>

    <!-- Mini KPIs -->
    <div class="aud-kpi-grid" style="margin:0">
      ${[
        { v: criticos, l: 'Críticos', c: '#ef4444', bg: 'rgba(239,68,68,.1)', i: 'times-circle' },
        { v: atencoes, l: 'Atenção', c: '#f59e0b', bg: 'rgba(245,158,11,.1)', i: 'exclamation-triangle' },
        { v: infos, l: 'Info', c: '#6366f1', bg: 'rgba(99,102,241,.1)', i: 'info-circle' },
        { v: oks, l: 'OK', c: '#22c55e', bg: 'rgba(34,197,94,.1)', i: 'check-circle' },
      ].map(k => `
        <div class="aud-kpi" style="background:${k.bg};border-color:${k.c}40;min-width:60px">
          <div class="aud-kpi-num" style="color:${k.c}">${k.v}</div>
          <div class="aud-kpi-lbl" style="color:${k.c}">${k.l}</div>
        </div>
      `).join('')}
    </div>
  </div>

  <!-- Grupos -->
  ${Object.entries(grupos).map(([grupo, regras]) => {
    const gIcon = grupoIcons[grupo] || 'folder';
    const gCrit = regras.filter(r=>r.status==='Crítico').length;
    const gAt = regras.filter(r=>r.status==='Atenção').length;
    const gOk = regras.filter(r=>r.status==='OK').length;
    const gBord = gCrit > 0 ? '#ef4444' : gAt > 0 ? '#f59e0b' : '#22c55e';
    const sugs = _AUD.sugestoes[grupo] || [];
    const temProb = regras.some(r => r.status !== 'OK');

    return `
    <div class="aud-group-card" style="border-left:4px solid ${gBord}">
      <div class="aud-group-header" onclick="this.nextElementSibling.style.display=this.nextElementSibling.styl...`
  })}
  <h3><i class="fas fa-${gIcon}" style="color:${gBord}"></i>${grupo}

```



```
<span style="font-size:10px;color:var(--text-muted);font-weight:400">${regras.length}</span>
</h3>
<div class="aud-group-badges">
    ${gCrit}>?`<span class="aud-badge" style="background:rgba(239,68,68,.12);color:#ef4444">${gCrit} crít...
    $${At}>?`<span class="aud-badge" style="background:rgba(245,158,11,.12);color:#f59e0b">${At} atenção...
    $${OK}>?`<span class="aud-badge" style="background:rgba(34,197,94,.1);color:#22c55e">${OK} OK</span>...
    <i class="fas fa-chevron-down" style="color:var(--text-muted);font-size:11px"></i>
</div>
</div>
<div>
    ${regras.map(r => {
        const isOk = r.status === 'OK';
        const cor = { 'OK':'#22c55e', 'Crítico':'#ef4444', 'Atenção':'#f59e0b', 'Info':'#6366f1' }[r.status]...
        const bg = { 'OK':`rgba(34,197,94,.03)`, 'Crítico':`rgba(239,68,68,.04)`, 'Atenção':`rgba(245,158,11,...
        const ico = { 'OK':'check-circle', 'Crítico':'times-circle', 'Atenção':'exclamation-triangle', 'Info:...
        return `
        <div class="aud-rule" style="background:${bg}">
            <i class="fas fa-${ico}" aud-rule-icon" style="color:${cor}"></i>
            <div class="aud-rule-body">
                <div class="aud-rule-title">
                    ${r.titulo}
                    <span style="font-size:9px;color:${cor};background:${bg};border:1px solid ${cor}40;border-radius:...
                    <span style="font-size:9px;color:var(--text-muted);font-family:monospace">${r.id}</span>
                </div>
                <div class="aud-rule-desc">${r.desc}</div>
                <div class="aud-rule-norma"><i class="fas fa-bookmark" style="margin-right:3px;color:#6366f1"></i>...
                $!isOk && r.itens.length > 0 ? `
                <div class="aud-ocorrencias">
                    <div class="aud-ocorrencias-tittle"><i class="fas fa-list" style="margin-right:4px"></i>0corrênc...
                    <ul>
                        ${r.itens.slice(0,5).map(i => `<li>${i}</li>`).join('')}
                        ${r.itens.length > 5 ? `<li style="color:var(--text-muted)">... e mais ${r.itens.length-5} ocor...
                    </ul>
                </div>` : ''}
            </div>
        </div>`;
    }).join('')})

    <!-- Sugestões -->
    ${sugs.length > 0 && temProb ? `
    <div style="padding:12px 16px;background:rgba(99,102,241,.04);border-top:1px solid rgba(99,102,241,.15)...
        <div style="font-size:11px;font-weight:700;color:#6366f1;margin-bottom:8px;text-transform:uppercase;l...
            <i class="fas fa-lightbulb" style="margin-right:6px"></i>Recomendações de Melhorias
        </div>
        <ul style="margin:0;padding:0(list-style:none">
            ${sugs.map(s=>`
                <li style="font-size:11px;color:var(--text-secondary);padding:3px 0;display:flex;gap:6px">
                    <i class="fas fa-arrow-right" style="color:#6366f1;font-size:10px;margin-top:3px;flex-shrink:0"...
                    ${s}
                </li>`).join('')}
            </ul>
        </div>` : ''}
    </div>
    </div>`;
}).join('')})

    <div style="text-align:center;padding:16px;font-size:10px;color:var(--text-muted);border-top:1px solid var(...
        <i class="fas fa-robot" style="margin-right:6px;color:var(--fa-teal)"></i>
        Análise gerada em ${gerado_em} · ${AUD.regras.length} regras verificadas · Fraser Alexander ERP v3
        <br/><span>Esta análise é baseada nos dados registrados no sistema. Consulte um auditor certificado para ava...
    </div>
</div>
`;
}
```



```
<style>
* { margin:0;padding:0;box-sizing:border-box; }
body { font-family:'Segoe UI',Arial,sans-serif;font-size:12px;color:#1a1a2e;background:#fff }
.hdr { background:linear-gradient(135deg,#0d1117,#1c2333);color:#fff;padding:24px 36px;display:flex;align-items...
.hdr-logo { font-size:20px;font-weight:900;color:#00b4b8 }
.hdr-sub { font-size:10px;color:#8b949e;margin-top:2px }
.hdr-right { text-align:right;font-size:10px;color:#8b949e }
.score-bar { background:#161b22;padding:16px 36px;display:flex;align-items:center;gap:20px;flex-wrap:wrap }
.score-num { font-size:48px;font-weight:900;color:${scoreColor};line-height:1 }
.score-label { font-size:15px;font-weight:700;color:${scoreColor};margin-bottom:3px }
.kpis { display:flex;gap:10px;margin-left:auto;flex-wrap:wrap }
.kpi-box { background:#21262d;border-radius:8px;padding:8px 14px;text-align:center;min-width:65px }
.kpi-num { font-size:18px;font-weight:800 }
.kpi-lbl { font-size:8px;font-weight:700;text-transform:uppercase;letter-spacing:.4px }
.content { padding:20px 36px }
.grupo { margin-bottom:18px }
.grupo-title { font-size:13px;font-weight:800;color:#0d1117;border-bottom:2px solid #e5e7eb;padding-bottom:5px;...
.regra { border:1px solid #e5e7eb;border-radius:6px;margin-bottom:7px;overflow:hidden }
.regra-header { padding:7px 11px;display:flex;align-items:flex-start;gap:8px }
.regra-status { font-size:9px;font-weight:700;padding:2px 7px;border-radius:10px;white-space:nowrap;flex-shrink...
.status-OK { background:#dcfce7;color:#16a34a }
.status-Crítico { background:#fee2e2;color:#dc2626 }
.status-Atenção { background:#fef3c7;color:#b45309 }
.status-Info { background:#ede9fe;color:#6d28d9 }
.regra-titulo { font-size:12px;font-weight:700;color:#1a1a2e;margin-bottom:2px }
.regra-desc { font-size:10px;color:#6b7280;line-height:1.5 }
.regra-norma { font-size:9px;color:#9ca3af;margin-top:2px }
.ocorrencias { background:#f9fafb;border-top:1px solid #e5e7eb;padding:7px 11px }
.ocorrencias ul { padding-left:14px;margin:0 }
.ocorrencias li { font-size:10px;color:#374151;padding:1px 0 }
.ftr { background:#f9fafb;border-top:2px solid #e5e7eb;padding:14px 36px;text-align:center;font-size:10px;color...
.btn-print { position:fixed;bottom:16px;right:16px;background:#00b4b8;color:#fff;border:none;border-radius:8px;...
@media print { .btn-print { display:none } .hdr,.score-bar { -webkit-print-color-adjust:exact;print-color-adjus...
</style>
</head>
<body>
<button class="btn-print" onclick="window.print()">■ Imprimir</button>
<div class="hdr">
  <div>
    <div class="hdr-logo">FRASER ALEXANDER</div>
    <div class="hdr-sub">Sistema de Gestão Integrado - ERP v3</div>
  </div>
  <div class="hdr-right">
    <strong style="font-size:14px;color:#fff">Relatório de Auditoria Inteligente</strong><br>
    Gerado em ${gerado_em} · ${total} regras verificadas
  </div>
</div>
<div class="score-bar">
  <div>
    <div class="score-num">${score}</div>
    <div style="font-size:11px;color:#8b949e">/100 pontos</div>
  </div>
  <div>
    <div class="score-label">${scoreLabel}</div>
    <div style="font-size:10px;color:#8b949e">${criticos} crítico(s) · ${atencoes} atenção · ${oks}/${total} OK</...
  </div>
  <div class="kpis">
    ${[
      {v:criticos,l:'Críticos',c:'#ef4444'},
      {v:atencoes,l:'Atenção',c:'#f59e0b'},
      {v:oks,l:'OK',c:'#22c55e'},
    ].map(k=>`<div class="kpi-box"><div class="kpi-num" style="color:${k.c}">${k.v}</div><div class="kpi-lbl" sty...
  </div>
</div>
<div class="content">
  ${Object.entries(grupos).map(([grupo, regras]) => `
  <div class="grupo">
    <div class="grupo-title">${grupo}</div>
    ${regras.map(r => `
    <div class="regra">
      <div class="regra-header">
        <span class="regra-status status-${r.status.replace(' ','')}>${r.status}</span>
      </div>
      <div class="regra-titulo">${r.titulo} <span style="font-size:9px;color:#9ca3af;font-family:monospace">$.
      <div class="regra-desc">${r.desc}</div>
      <div class="regra-norma">■ ${r.norma}</div>
    </div>
  </div>
  ${r.itens.length > 0 ? `
  <div class="ocorrencias">
    <div style="font-size:9px;font-weight:700;color:#6b7280;margin-bottom:3px;text-transform:uppercase">0corr...
    <ul>${r.itens.slice(0,8).map(i=>`<li>${i}</li>`).join('')}${r.itens.length>8?`<li>... e mais ${r.itens.leng...
```

```
        </div>` : ''}
      </div>`).join('')}
    </div>`).join('')}
  </div>
  <div class="ftr">
    Análise gerada automaticamente em ${gerado_em} · Fraser Alexander ERP v3<br>
    <em>Esta análise é baseada nos dados registrados no sistema. Consulte um auditor certificado para avaliação for...
  </div>
</body>
</html>`;

const w = window.open('', '_blank');
if (!w) { if(typeof showToast==='function') showToast('Permita pop-ups para gerar o PDF.', 'warning'); return; }
w.document.write(html);
w.document.close();
}
```

#19 | public/js/pages/avaliacoes.js

1,021 linhas | 52.9 KB | .JS

```
// =====
// Fraser Alexander ERP - Módulo Avaliação de Fornecedores
//                               + Cadastro em Massa
//                               + Medição PDF com logo
//                               + Gestão Contratos Terceiros
// =====

// ■■■ AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES ■■■
function renderAvaliacaoFornecedores() {
  const isGestor = currentUser && ['admin', 'compras', 'diretor', 'operacao'].includes(currentUser.profile);
  if (!isGestor) {
    document.getElementById('mainContent').innerHTML = `

<i class="fas fa-lock"></i><p>Aces...


```

```

        <div style="height:100%;border-radius:4px;background:${item.media}>4?'#22c55e':item.media>=3?'#f5...
    </div>
    <span style="font-weight:700;color:${item.media}>4?'#22c55e':item.media>=3?'#f59e0b':'#ef4444'">${...
    </div>
    <div style="font-size:11px;color:var(--text-muted)">${item.total} avaliações</div>
    </div>
    `).join('')
    </div>
    </div>
    ` : ''}
    `;
}

function _renderAvalTable(avals) {
    if (!avals.length) return `<div style="text-align:center;padding:40px;color:var(--text-muted)">Nenhuma avaliação ...
    return `
        <table style="width:100%;border-collapse:collapse;font-size:13px">
            <thead>
                <tr style="background:var(--bg-tertiary)">
                    <th style="padding:9px 12px;text-align:left;color:var(--text-secondary);font-size:11px">Fornecedor</th>
                    <th style="padding:9px 12px;text-align:center;color:var(--text-secondary);font-size:11px">Qualidade</th>
                    <th style="padding:9px 12px;text-align:center;color:var(--text-secondary);font-size:11px">Prazo</th>
                    <th style="padding:9px 12px;text-align:center;color:var(--text-secondary);font-size:11px">Preço</th>
                    <th style="padding:9px 12px;text-align:center;color:var(--text-secondary);font-size:11px">Atendimento</th>
                    <th style="padding:9px 12px;text-align:center;color:var(--text-secondary);font-size:11px">Nota Geral</th>
                    <th style="padding:9px 12px;text-align:center;color:var(--text-secondary);font-size:11px">Pedido Ref.</th>
                    <th style="padding:9px 12px;text-align:center;color:var(--text-secondary);font-size:11px">Data</th>
                    <th style="padding:9px 12px;text-align:center;color:var(--text-secondary);font-size:11px">Ações</th>
                </tr>
            </thead>
            <tbody>
                ${avals.map(a => `
                    <tr style="border-bottom:1px solid var(--border-color)" onmouseover="this.style.background='var(--bg-seco...
                        <td style="padding:9px 12px;font-weight:600;color:var(--text-primary)">${a.fornecedor}</td>
                        <td style="padding:9px 12px;text-align:center">${_starRating(a.qualidade)}</td>
                        <td style="padding:9px 12px;text-align:center">${_starRating(a.prazo)}</td>
                        <td style="padding:9px 12px;text-align:center">${_starRating(a.preco)}</td>
                        <td style="padding:9px 12px;text-align:center">${_starRating(a.atendimento)}</td>
                        <td style="padding:9px 12px;text-align:center">
                            <span style="font-size:16px;font-weight:700;color:${(a.nota_geral||0)>=4?'#22c55e':(a.nota_geral||0)}>...
                        </td>
                        <td style="padding:9px 12px;text-align:center;color:var(--text-muted);font-size:12px">${a.pedido_ref ||...
                        <td style="padding:9px 12px;text-align:center;color:var(--text-muted);font-size:12px">${a.data}</td>
                        <td style="padding:9px 12px;text-align:center">
                            <button onclick="verAvaliacaoDetalhe('${a.id}')" class="btn btn-sm btn-secondary"><i class="fas fa-ey...
                            <button onclick="editarAvaliacao('${a.id}')" class="btn btn-sm btn-secondary"><i class="fas fa-edit">...
                        </td>
                    </tr>
                `).join('')
            </tbody>
        </table>
    `;
}

function _starRating(nota) {
    const n = Math.round(nota || 0);
    return `<span style="color:#f59e0b">${'★'.repeat(n)}</span><span style="color:var(--bg-tertiary)">${'★'.repeat(5-...
}

function _getRankingFornecedores(avals) {
    const map = {};
    avals.forEach(a => {
        if (!map[a.fornecedor]) map[a.fornecedor] = { fornecedor: a.fornecedor, total: 0, soma: 0 };
        map[a.fornecedor].total++;
        map[a.fornecedor].soma += a.nota_geral || 0;
    });
    return Object.values(map).map(x => ({ ...x, media: x.soma / x.total })).sort((a,b) => b.media - a.media);
}

function filterAvaliacoes(search) {
    const avals = _getAvaliacoesForn().filter(a => a.fornecedor?.toLowerCase().includes(search.toLowerCase()));
    const wrap = document.getElementById('aval-table');
    if (wrap) wrap.innerHTML = _renderAvalTable(avals);
}

function _getFornecedoresCadastrados() {
    // Tenta FA_FORNECEDORES global primeiro, depois localStorage
    let lista = [];
    if (typeof FA_FORNECEDORES !== 'undefined' && FA_FORNECEDORES.length > 0) {
        lista = FA_FORNECEDORES;
    } else {
        try {

```

```

    const raw = localStorage.getItem('fa_fornecedores_cache');
    if (raw) lista = JSON.parse(raw);
  } catch(e) {}
}
return lista;
}

function openNovaAvaliacao() {
  const fornAll = _getFornecedoresCadastrados();
  const fornAtivos = fornAll.filter(f => f.status === 'Ativo' || f.status === 'Homologado');
  const fornList = fornAtivos.length > 0 ? fornAtivos : fornAll; // fallback: todos

  // Pedidos do localStorage como referência
  let pedidosList = [];
  try {
    const rawPed = localStorage.getItem('fa_pedidos') || localStorage.getItem('fraser_pedidos') || '[]';
    const todosPed = JSON.parse(rawPed);
    pedidosList = todosPed.filter(p =>
      p.status === 'Entregue Total' || p.status === 'Entregue' || p.status === 'Aprovado'
    );
  } catch(e) {}
  // Fallback: FA_PEDIDOS global
  if (pedidosList.length === 0 && typeof FA_PEDIDOS !== 'undefined') {
    pedidosList = FA_PEDIDOS.filter(p => p.status === 'Entregue Total' || p.status === 'Aprovado');
  }

  openModalWide('Nova Avaliação de Fornecedor', `
    <div style="display:grid;grid-template-columns:1fr 1fr;gap:12px;margin-bottom:16px">
      <div>
        <label style="font-size:12px;color:var(--text-muted);display:block;margin-bottom:4px">Fornecedor *</label>
        ${fornList.length > 0 ? `
          <div style="position:relative">
            <input type="text" id="avFornSearch" placeholder="Buscar fornecedor cadastrado..."
              oninput="_filtrarFornecedoresAval(this.value)"
              style="width:100%;padding:8px 12px;background:var(--bg-secondary);border:1px solid var(--border-color)..."
            <select id="avFornSelect" size="4"
              style="width:100%;padding:4px 0;background:var(--bg-secondary);border:1px solid var(--border-color);b...
              onchange="document.getElementById('avFornSearch').value = this.options[this.selectedIndex]?.text || '...'
              ${fornList.map(f=>`<option value="${f.razao_social}">${f.razao_social}${f.categoria ? ' · ' + f.categ...
            </select>
            <input type="hidden" id="avFornSelectedId" value="">
          </div>
          <div style="font-size:11px;color:var(--text-muted);margin-top:4px">${fornList.length} fornecedor(es) cada...
          : `
          <input type="text" id="avFornInput" placeholder="Nome do fornecedor" style="width:100%;padding:8px 12px;b...
          <div style="font-size:11px;color:#f59e0b;margin-top:4px"><i class="fas fa-exclamation-triangle"></i> Nen...
        `}
      </div>
      <div>
        <label style="font-size:12px;color:var(--text-muted);display:block;margin-bottom:4px">Pedido de Referência<...
        ${pedidosList.length > 0 ? `
          <select id="avPedidoRef" style="width:100%;padding:8px 12px;background:var(--bg-secondary);border:1px sol...
          <option value="">— Sem vínculo de pedido —</option>
          ${pedidosList.map(p=>`<option value="${p.numero}">${p.numero} - ${p.fornecedor||p.descricao||''}</optio...
          </select>
          : `
          <input type="text" id="avPedidoRefInput" placeholder="Número do pedido (opcional)" style="width:100%;padd...
        `}
        <div style="font-size:11px;color:var(--text-muted);margin-top:4px">Vincule a uma entrega recebida</div>
      </div>
    </div>

    <!-- Critérios de avaliação com notas 1-5 -->
    <div style="background:var(--bg-secondary);border:1px solid var(--border-color);border-radius:10px;padding:16px...
      <div style="font-size:12px;font-weight:600;color:var(--text-primary);margin-bottom:12px">
        <i class="fas fa-star" style="color:var(--orange);margin-right:6px"></i>
        Critérios de Avaliação
        <span style="font-size:11px;color:var(--text-muted);font-weight:400;margin-left:8px">1 = Péssimo · 2 = Ruim...
      </div>
      <div style="display:grid;grid-template-columns:1fr 1fr;gap:16px">
        $[[
          ['avQualidade', 'Qualidade do Produto/Serviço', 'fa-box-check', '#22c55e'],
          ['avPrazo', 'Cumprimento de Prazo', 'fa-clock', '#3b82f6'],
          ['avPreco', 'Competitividade de Preço', 'fa-tag', '#f59e0b'],
          ['avAtendimento', 'Atendimento / Suporte', 'fa-headset', '#a855f7']
        ]].map([id, label, icon, color]) => `
          <div style="background:var(--bg-primary);border:1px solid var(--border-color);border-radius:8px;padding:1...
            <label style="font-size:12px;color:var(--text-secondary);display:flex;align-items:center;gap:6px;margin...
              <i class="fas ${icon}" style="color:${color}"></i>${label}
            </label>
            <div style="display:flex;gap:6px;align-items:center">
              ${[1,2,3,4,5].map(n => `

```

```

        <button type="button" onclick="selecionarNota('${id}', ${n})" id="${id}_${n}"
            style="flex:1;height:38px;border:1px solid var(--border-color);border-radius:6px;
                background:var(--bg-secondary);color:var(--text-secondary);cursor:pointer;
                font-weight:700;font-size:14px;transition:all 0.15s;display:flex;align-items:center;justif...
            title="${['', 'Péssimo', 'Ruim', 'Regular', 'Bom', 'Excelente'][n]}">
                ${n}
        </button>
    `).join('')}
    <input type="hidden" id="${id}" value="3">
</div>
<div id="${id}_label" style="font-size:10px;color:var(--text-muted);text-align:center;margin-top:6px">R...
</div>
    `).join('')}
</div>
</div>

<div>
    <label style="font-size:12px;color:var(--text-muted);display:block;margin-bottom:4px">Comentários / Observaçõ...
    <textarea id="avObs" rows="3" placeholder="Descreva os pontos positivos e negativos do fornecedor..." style="...
</div>
`
<button class="btn btn-secondary" onclick="closeModal()">Cancelar</button>
<button class="btn btn-primary" onclick="salvarAvaliacao()"><i class="fas fa-save"></i> Salvar Avaliação</butto...
`);

// Inicializa notas com 3 selecionado e labels
setTimeout(() => {
    ['avQualidade', 'avPrazo', 'avPreco', 'avAtendimento'].forEach(id => selecionarNota(id, 3));
    // Seleciona primeiro item do select
    const sel = document.getElementById('avFornSelect');
    if (sel && sel.options.length > 0) sel.selectedIndex = 0;
}, 100);
}

// Filtra a lista de fornecedores no select pelo texto digitado
function _filtrarFornecedoresAval(busca) {
    const fornAll = _getFornecedoresCadastrados();
    const fornList = fornAll.filter(f => f.status === 'Ativo' || f.status === 'Homologado' || ![ 'Inativo', 'Bloqueado' ]...
    const sel = document.getElementById('avFornSelect');
    if (!sel) return;
    const termo = (busca || '').toLowerCase();
    const filtrados = termo ? fornList.filter(f =>
        f.razao_social?.toLowerCase().includes(termo) ||
        f.nome_fantasia?.toLowerCase().includes(termo) ||
        f.categoria?.toLowerCase().includes(termo) ||
        f.cnpj?.includes(termo)
    ) : fornList;
    sel.innerHTML = filtrados.map(f =>
        `<option value="${f.razao_social}">${f.razao_social}${f.categoria ? ' - ' + f.categoria : ''}</option>`
    ).join('');
    if (sel.options.length > 0) sel.selectedIndex = 0;
}

function selecionarNota(campo, nota) {
    const labels = ['', 'Péssimo', 'Ruim', 'Regular', 'Bom', 'Excelente'];
    const colors = ['', '#ef4444', '#f97316', '#f59e0b', '#22c55e', '#16a34a'];
    for (let n = 1; n <= 5; n++) {
        const btn = document.getElementById(`${campo}_${n}`);
        if (!btn) continue;
        if (n === nota) {
            btn.style.background = colors[nota] || 'var(--orange)';
            btn.style.color = '#fff';
            btn.style.borderColor = colors[nota] || 'var(--orange)';
            btn.style.transform = 'scale(1.1)';
            btn.classList.add('active');
        } else if (n < nota) {
            btn.style.background = (colors[nota] || 'var(--orange)') + '44';
            btn.style.color = colors[nota] || 'var(--orange)';
            btn.style.borderColor = (colors[nota] || 'var(--orange)') + '66';
            btn.style.transform = 'scale(1)';
            btn.classList.remove('active');
        } else {
            btn.style.background = 'var(--bg-secondary)';
            btn.style.color = 'var(--text-secondary)';
            btn.style.borderColor = 'var(--border-color)';
            btn.style.transform = 'scale(1)';
            btn.classList.remove('active');
        }
    }
}
const hidden = document.getElementById(campo);
if (hidden) hidden.value = nota;
// Atualiza label de texto

```

```

const labelEl = document.getElementById(`${campo}_label`);
if (labelEl) {
  labelEl.textContent = labels[nota] || '';
  labelEl.style.color = colors[nota] || 'var(--text-muted)';
  labelEl.style.fontWeight = '600';
}
}

function salvarAvaliacao() {
  // Pega o fornecedor: se tiver select com size, usa o valor; senão usa input de busca; senão input texto
  let forn = '';
  const fornSel = document.getElementById('avFornSelect');
  const fornSearch = document.getElementById('avFornSearch');
  const fornInput = document.getElementById('avFornInput');
  if (fornSel) {
    // Select com lista: usa o item selecionado
    forn = fornSel.value?.trim() || '';
    // Se o campo de busca tem texto mas não bateu com o select, usa o texto do select
    if (!forn && fornSel.options.length > 0) forn = fornSel.options[fornSel.selectedIndex]?.value || '';
  } else if (fornInput) {
    forn = fornInput.value?.trim() || '';
  }
  if (!forn) { showToast('Selecione ou informe o fornecedor.', 'error'); return; }

  const qualidade = parseInt(document.getElementById('avQualidade')?.value || 3);
  const prazo = parseInt(document.getElementById('avPrazo')?.value || 3);
  const preco = parseInt(document.getElementById('avPreco')?.value || 3);
  const atendimento = parseInt(document.getElementById('avAtendimento')?.value || 3);
  const nota_geral = ((qualidade + prazo + preco + atendimento) / 4);

  const pedidoRef = (document.getElementById('avPedidoRef') || document.getElementById('avPedidoRefInput'))?.value ...

  const nova = {
    id: gerarId('AVAL'),
    fornecedor: forn,
    qualidade,
    prazo,
    preco,
    atendimento,
    nota_geral: parseFloat(nota_geral.toFixed(2)),
    pedido_ref: pedidoRef,
    avaliador: currentUser?.name || '',
    obs: document.getElementById('avObs')?.value || '',
    data: new Date().toLocaleDateString('pt-BR')
  };

  const avals = _getAvaliacoesForn();
  avals.unshift(nova);
  _saveAvaliacoesForn(avals);

  // Atualiza avaliação no cadastro do fornecedor
  if (typeof FA_FORNECEDORES !== 'undefined') {
    const forn_obj = FA_FORNECEDORES.find(f => f.razao_social === forn);
    if (forn_obj) {
      const avalsForns = avals.filter(a => a.fornecedor === forn);
      forn_obj.avaliacao = parseFloat((avalsForns.reduce((s,a) => s + a.nota_geral, 0) / avalsForns.length).toFixed...
    }
  }

  logAction('Criar', 'Avaliação', `Fornecedor ${forn} avaliado com nota ${nota_geral.toFixed(1)}`);
  closeModal();
  showToast(`Avaliação salva! Nota geral: ${nota_geral.toFixed(1)}/5`, 'success');
  renderAvaliacaoFornecedores();
}

function verAvaliacaoDetalhe(id) {
  const a = _getAvaliacoesForn().find(x => x.id === id);
  if (!a) return;
  openModal('Avaliação - ' + a.fornecedor, `
<div style="display:grid;gap:8px;font-size:13px">
  <div style="text-align:center;margin-bottom:8px">
    <div style="font-size:32px;font-weight:700;color:${(a.nota_geral||0)>=4?'#22c55e':(a.nota_geral||0)>=3?'#f5...
    <div style="font-size:12px;color:var(--text-muted)">Nota Geral</div>
  </div>
  ${{['Qualidade', 'avQualidade', a.qualidade], ['Prazo', '', a.prazo], ['Preço', '', a.preco], ['Atendimento', '', a.aten...
  <div style="display:flex;align-items:center;gap:12px">
    <span style="flex:1;color:var(--text-secondary)">${lbl}</span>
    ${_starRating(val)}
    <span style="font-weight:700">${val}/5</span>
  </div>
`.join('')}
  ${a.obs ? `<div style="margin-top:8px;padding:10px;background:var(--bg-secondary);border-radius:8px;font-size...`

```



```
        <div style="font-size:11px;color:var(--text-muted)">Avaliado por ${a.avaliador} em ${a.data}</div>
      </div>
    ` , `<button class="btn btn-secondary" onclick="closeModal()">Fechar</button>`);
  }

function editarAvaliacao(id) {
  showToast('Funcionalidade de edição de avaliação disponível na próxima versão.', 'info');
}

function exportAvaliacoes() {
  const avals = _getAvaliacoesForn();
  if (!avals.length) { showToast('Nenhuma avaliação para exportar.', 'warning'); return; }
  const rows = [['Fornecedor', 'Qualidade', 'Prazo', 'Preço', 'Atendimento', 'Nota Geral', 'Pedido Ref', 'Avaliador', 'Data...
  avals.forEach(a => rows.push([a.fornecedor, a.qualidade, a.prazo, a.preco, a.atendimento, a.nota_geral, a.pedido_...
  const csv = rows.map(r => r.map(c => `${String(c)||''}.replace(/"/g, '""')}`).join(',')).join('\n');
  const el = document.createElement('a');
  el.href = 'data:text/csv;charset=utf-8,' + encodeURIComponent('\uFEFF' + csv);
  el.download = 'Avaliacoes_Fornecedores_' + new Date().toISOString().split('T')[0] + '.csv';
  el.click();
  showToast('Avaliações exportadas!', 'success');
}

// ■■■■ CADASTRO EM MASSA DE FORNECEDORES ■■■■
function abrirCadastroMassaFornecedores() {
  openModalWide('Cadastro em Massa de Fornecedores', `
    <div style="margin-bottom:14px">
      <div style="font-size:13px;color:var(--text-secondary);margin-bottom:8px">
        Cole os dados no formato CSV abaixo (uma linha por fornecedor):
        <strong>Razão Social; CNPJ; Categoria; E-mail; Telefone; Estado; Cidade</strong>
      </div>
      <div style="background:rgba(0,180,184,0.06);border:1px solid rgba(0,180,184,0.2);border-radius:8px;padding:10...
        Exemplo:<br>
        Fornecedor Exemplo Ltda;XX.XXX.XXX/0001-00;Categoria;email@exemplo.com.br;(XX) XXXX-XXXX;UF;Cidade
      </div>
      <textarea id="massaFornCSV" rows="8" placeholder="Cole aqui os dados CSV..." style="width:100%;padding:8px 12...
    </div>
    <div id="massaFornPreview" style="display:none">
      <div style="font-size:12px;font-weight:600;color:var(--text-primary);margin-bottom:6px">Pré-visualização:</di...
      <div id="massaFornPreviewContent"></div>
    </div>
  ` , `
    <button class="btn btn-secondary" onclick="closeModal()">Cancelar</button>
    <button class="btn btn-secondary" onclick="previewMassaForn()"><i class="fas fa-eye"></i> Pré-visualizar</butto...
    <button class="btn btn-primary" onclick="importarMassaForn()"><i class="fas fa-upload"></i> Importar Fornecedor...
  `);
}

function previewMassaForn() {
  const csv = document.getElementById('massaFornCSV')?.value?.trim();
  if (!csv) { showToast('Cole os dados CSV no campo.', 'warning'); return; }
  const linhas = csv.split('\n').filter(l => l.trim());
  const preview = document.getElementById('massaFornPreview');
  const content = document.getElementById('massaFornPreviewContent');
  if (!preview || !content) return;
  preview.style.display = 'block';
  content.innerHTML = `
    <table style="width:100%;border-collapse:collapse;font-size:12px">
      <thead><tr style="background:var(--bg-tertiary)">
        <th style="padding:6px 8px">Razão Social</th>
        <th style="padding:6px 8px">CNPJ</th>
        <th style="padding:6px 8px">Categoria</th>
        <th style="padding:6px 8px">E-mail</th>
        <th style="padding:6px 8px">Estado</th>
      </tr></thead>
      <tbody>
        ${linhas.slice(0,20).map(l => {
          const p = l.split(';').map(x => x.trim());
          return `<tr style="border-bottom:1px solid var(--border-color)">
            <td style="padding:5px 8px">${p[0]||'-'}</td>
            <td style="padding:5px 8px">${p[1]||'-'}</td>
            <td style="padding:5px 8px">${p[2]||'-'}</td>
            <td style="padding:5px 8px">${p[3]||'-'}</td>
            <td style="padding:5px 8px">${p[5]||'-'}</td>
          </tr>`;
        }).join('')}
      </tbody>
    </table>
    <div style="font-size:11px;color:var(--text-muted);margin-top:6px">${linhas.length} fornecedores encontrados pa...
  `;
}

function importarMassaForn() {
```



```

const csv = document.getElementById('massaFornCSV')?.value?.trim();
if (!csv) { showToast('Nenhum dado para importar.', 'warning'); return; }
const linhas = csv.split('\n').filter(l => l.trim());
let importados = 0;
linhas.forEach(l => {
  const p = l.split(';').map(x => x.trim());
  if (!p[0]) return;
  const novoForn = {
    id: gerarId('FOR'),
    razao_social: p[0] || '',
    nome_fantasia: p[0] || '',
    cnpj: p[1] || '',
    categoria: p[2] || 'Outros',
    contato_email: p[3] || '',
    contato_telefone: p[4] || '',
    estado: p[5] || '',
    cidade: p[6] || '',
    status: 'Em Homologação',
    prazo_pagamento: 30,
    limite_credito: 0,
    avaliacao: 0,
    total_pedidos: 0,
    total_gasto: 0,
    documentos_ok: false,
    criado_em: new Date().toLocaleDateString('pt-BR')
  };
  if (typeof FA_FORNECEDORES !== 'undefined') FA_FORNECEDORES.push(novoForn);
  importados++;
});
logAction('Importar', 'Fornecedores', `${importados} fornecedores importados em massa`);
closeModal();
showToast(`${importados} fornecedores importados com sucesso! Status: Em Homologação.`, 'success', 5000);
}

// ■■■■ CADASTRO EM MASSA DE MATERIAIS ■■■■
function abrirCadastroMassaMateriais() {
  openModalWide('Cadastro em Massa de Materiais', `
    <div style="margin-bottom:14px">
      <div style="font-size:13px;color:var(--text-secondary);margin-bottom:8px">
        Cole os dados no formato CSV abaixo:
        <strong>Código; Descrição; Categoria; Unidade; Estoque Mínimo; Valor Unitário</strong>
      </div>
      <div style="background:rgba(0,180,184,0.06);border:1px solid rgba(0,180,184,0.2);border-radius:8px;padding:10px">
        Exemplo:<br>
        ROL-6308;Rolamento Esférico 6308-ZZ;Rolamentos;Unidade;4;52.00<br>
        LUB-10L;Óleo Hidráulico VG 46 - 10L;Lubrificantes;Galão;10;45.00
      </div>
      <textarea id="massaMatCSV" rows="8" placeholder="Cole aqui os dados CSV..." style="width:100%;padding:8px 12px">
    </div>
  `);
  <button class="btn btn-secondary" onclick="closeModal()">Cancelar</button>
  <button class="btn btn-primary" onclick="importarMassaMateriais()"><i class="fas fa-upload"></i> Importar Mater...
  </button>
});
}

function importarMassaMateriais() {
  const csv = document.getElementById('massaMatCSV')?.value?.trim();
  if (!csv) { showToast('Nenhum dado para importar.', 'warning'); return; }
  const linhas = csv.split('\n').filter(l => l.trim());
  const mats = typeof _getMateriais === 'function' ? _getMateriais() : [];
  let importados = 0;
  linhas.forEach(l => {
    const p = l.split(';').map(x => x.trim());
    if (!p[1]) return;
    mats.push({
      id: gerarId('MAT'),
      codigo: p[0] || gerarId('COD'),
      descricao: p[1] || '',
      categoria: p[2] || 'Outros',
      unidade: p[3] || 'Un',
      estoque_min: parseInt(p[4] || 1),
      estoque_atual: 0,
      valor_unitario: parseFloat(p[5] || 0),
      contrato: 'Geral',
      status: 'Ativo',
      observacoes: ''
    });
    importados++;
  });
  if (typeof _saveMateriais === 'function') _saveMateriais(mats);
  logAction('Importar', 'Materiais', `${importados} materiais importados em massa`);
  closeModal();
}

```

```

    showToast(`${importados} materiais importados! Estoque inicial = 0.`, 'success');
  }

// ■■■■ MEDIÇÃO - GERAR RELATÓRIO PDF ■■■■
function gerarRelatorioPDFMedicao(medicacaoId) {
  const med = ERP_DATA.medicoes.find(m => m.id === medicacaoId);
  if (!med) return;
  const contrato = ERP_DATA.contratos.find(c => c.id === med.contrato) || {};

  const html = `<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Relatório de Medição - ${med.id}</title>
<style>
  body { font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; color: #333; margin: 0; padding: 20px; background: #fff; ...
  .header { display: flex; align-items: center; justify-content: space-between; border-bottom: 3px solid #00b4b8; p...
  .logo-area { display: flex; align-items: center; gap: 16px; }
  .logo-area img { height: 50px; }
  .company { font-size: 18px; font-weight: 700; color: #00b4b8; }
  .doc-title { font-size: 14px; font-weight: 700; color: #333; text-align: right; }
  .doc-num { font-size: 11px; color: #666; text-align: right; }
  .section { margin-bottom: 16px; }
  .section-title { background: #00b4b8; color: #fff; padding: 6px 12px; font-weight: 700; font-size: 11px; text-tra...
  .section-body { border: 1px solid #ddd; border-top: none; padding: 12px; border-radius: 0 0 4px 4px; }
  .info-grid { display: grid; grid-template-columns: 1fr 1fr; gap: 8px; }
  .info-item { display: flex; flex-direction: column; }
  .info-label { font-size: 10px; color: #888; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; }
  .info-value { font-size: 13px; font-weight: 600; color: #333; }
  table { width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 11px; }
  th { background: #f0f0f0; padding: 7px 10px; text-align: left; border: 1px solid #ddd; font-size: 10px; text-tran...
  td { padding: 6px 10px; border: 1px solid #ddd; }
  .total-row { background: #e8f8f8; font-weight: 700; }
  .badge { display: inline-block; padding: 3px 8px; border-radius: 10px; font-size: 10px; font-weight: 600; }
  .badge-aprovada { background: rgba(34,197,94,0.15); color: #166534; }
  .badge-rascunho { background: rgba(100,116,139,0.15); color: #475569; }
  .badge-analise { background: rgba(59,130,246,0.15); color: #1e40af; }
  .badge-paga { background: rgba(34,197,94,0.2); color: #166534; }
  .footer { margin-top: 24px; border-top: 1px solid #ddd; padding-top: 12px; display: flex; justify-content: space-...
  .assinatura { border-top: 1px solid #333; width: 200px; text-align: center; padding-top: 4px; font-size: 10px; ma...
  .value-positive { color: #166534; }
  .value-negative { color: #dc2626; }
</style>
</head>
<body>

<!-- HEADER -->
<div class="header">
  <div class="logo-area">
    <div>
      <div class="company">Fraser Alexander</div>
      <div style="font-size:11px;color:#666">Sistema de Gestão Integrado</div>
    </div>
  </div>
  <div>
    <div class="doc-title">RELATÓRIO DE MEDIÇÃO CONTRATUAL</div>
    <div class="doc-num">Nº ${med.id}</div>
    <div class="doc-num">Emitido em: ${new Date().toLocaleDateString('pt-BR', { day: '2-digit', month: 'long', year...
  </div>
</div>

<!-- IDENTIFICAÇÃO -->
<div class="section">
  <div class="section-title">Identificação da Medição</div>
  <div class="section-body">
    <div class="info-grid">
      <div class="info-item"><span class="info-label">Número da Medição</span><span class="info-value">${med.id}</s...
      <div class="info-item"><span class="info-label">Competência</span><span class="info-value">${med.competencia}...
      <div class="info-item"><span class="info-label">Contrato</span><span class="info-value">${med.contrato}</span>...
      <div class="info-item"><span class="info-label">Cliente</span><span class="info-value">${med.cliente}</span><...
      <div class="info-item"><span class="info-label">Status</span><span class="info-value">${med.status}</span></d...
      <div class="info-item"><span class="info-label">Previsão de Pagamento</span><span class="info-value">${med.pr...
    </div>
  </div>
</div>

<!-- DADOS DO CONTRATO -->
<div class="section">
  <div class="section-title">Dados do Contrato</div>
  <div class="section-body">
    <div class="info-grid">
      <div class="info-item"><span class="info-label">Objeto</span><span class="info-value">${contrato.descricao} ||...

```

```

        <div class="info-item"><span class="info-label">Gestor Responsável</span><span class="info-value">${contrato....
        <div class="info-item"><span class="info-label">Vigência</span><span class="info-value">${contrato.inicio || ...
        <div class="info-item"><span class="info-label">Valor Total do Contrato</span><span class="info-value value-p...
    </div>
</div>
</div>

<!-- VALORES DA MEDIÇÃO -->
<div class="section">
    <div class="section-title">Composição dos Valores</div>
    <div class="section-body">
        <table>
            <thead>
                <tr>
                    <th>Descrição</th>
                    <th style="text-align:right">Valor (R$)</th>
                    <th style="text-align:center">Observação</th>
                </tr>
            </thead>
            <tbody>
                <tr>
                    <td>Valor Bruto da Medição</td>
                    <td style="text-align:right;font-weight:600">R$ ${med.valorBruto||0}.toLocaleString('pt-BR',{minimumFrac...
                    <td style="text-align:center">Serviços executados no período</td>
                </tr>
                <tr>
                    <td>Glosas / Descontos</td>
                    <td style="text-align:right;color:${med.glosa||0}>0?'#dc2626':'#666'">
                        ${med.glosa||0}>0 ? '(R$ ' + (med.glosa||0).toLocaleString('pt-BR',{minimumFractionDigits:2}) + ')' : ...
                    </td>
                    <td style="text-align:center">${med.glosa||0}>0 ? 'Glosas aplicadas pelo cliente' : 'Sem glosas'</td>
                </tr>
                <tr class="total-row">
                    <td><strong>Valor Líquido a Faturar</strong></td>
                    <td style="text-align:right;color:#166534;font-size:14px">R$ ${med.valorLiquido||0}.toLocaleString('pt-B...
                    <td style="text-align:center">Base para emissão de NF</td>
                </tr>
            </tbody>
        </table>
    </div>
</div>

<!-- HISTÓRICO ACUMULADO -->
<div class="section">
    <div class="section-title">Situação Financeira do Contrato</div>
    <div class="section-body">
        <table>
            <thead>
                <tr>
                    <th>Indicador</th>
                    <th style="text-align:right">Valor</th>
                    <th style="text-align:center">% do Contrato</th>
                </tr>
            </thead>
            <tbody>
                <tr>
                    <td>Valor Total do Contrato</td>
                    <td style="text-align:right">R$ ${contrato.valor||0}.toLocaleString('pt-BR',{minimumFractionDigits:2}}<...
                    <td style="text-align:center">100%</td>
                </tr>
                <tr>
                    <td>Medido Acumulado</td>
                    <td style="text-align:right;color:#1e40af">R$ ${contrato.medidoAcum||0}.toLocaleString('pt-BR',{minimumF...
                    <td style="text-align:center">${contrato.valor ? ((contrato.medidoAcum/contrato.valor)*100).toFixed(1) : 0...
                </tr>
                <tr>
                    <td>Custo Acumulado</td>
                    <td style="text-align:right;color:#dc2626">R$ ${contrato.custoAcum||0}.toLocaleString('pt-BR',{minimumFr...
                    <td style="text-align:center">${contrato.valor ? ((contrato.custoAcum/contrato.valor)*100).toFixed(1) : 0...
                </tr>
                <tr class="total-row">
                    <td><strong>Saldo a Executar</strong></td>
                    <td style="text-align:right">${fmt((contrato.valor||0) - (contrato.medidoAcum||0))}</td>
                    <td style="text-align:center">${contrato.valor ? (100 - (contrato.medidoAcum/contrato.valor)*100).toFixed...
                </tr>
            </tbody>
        </table>
    </div>
</div>

<!-- APROVAÇÃO -->
<div class="section">
```

```

<div class="section-title">Aprovação e Assinaturas</div>
<div class="section-body">
  <div style="display:flex;justify-content:space-around;margin-top:20px;flex-wrap:wrap;gap:20px">
    <div>
      <div class="assinatura">${contrato.gestor || 'Gestor do Contrato'}</div>
      <div style="font-size:10px;color:#666;text-align:center;margin-top:4px">Gestor Responsável</div>
    </div>
    <div>
      <div class="assinatura">${currentUser?.name || 'Diretor Geral'}</div>
      <div style="font-size:10px;color:#666;text-align:center;margin-top:4px">Diretor Geral – Fraser Alexander</d...
    </div>
    <div>
      <div class="assinatura">Representante do Cliente</div>
      <div style="font-size:10px;color:#666;text-align:center;margin-top:4px">Aprovador – ${med.cliente}</div>
    </div>
  </div>
</div>

<!-- FOOTER -->
<div class="footer">
  <div>Fraser Alexander – Sistema de Gestão Integrado v4.0</div>
  <div>Documento gerado em ${new Date().toLocaleString('pt-BR')} · Medição ${med.id}</div>
  <div>CONFIDENCIAL – Uso interno</div>
</div>

</body>
</html>`;

// Abre em nova janela para impressão/salvar como PDF
const win = window.open('', '_blank');
if (win) {
  win.document.write(html);
  win.document.close();
  setTimeout(() => win.print(), 800);
  showToast('Relatório PDF aberto para impressão/download!', 'success');
} else {
  showToast('Permita pop-ups para gerar o PDF.', 'warning');
}
logAction('Exportar', 'Medição', `Relatório PDF gerado para ${med.id}`);
}

// ■■■ GESTÃO DE CONTRATOS TERCEIROS ■■■
function renderGestaoContratosTerceiros() {
  const isGestor = currentUser && ['admin','diretor','operacao','financeiro'].includes(currentUser.profile);
  if (!isGestor) {
    document.getElementById('mainContent').innerHTML = `<div class="empty-state"><i class="fas fa-lock"></i><p>Aces...
  return;
  }

  const chave = 'fa_contratos_terceiros';
  let contratos3rd = [];
  try { contratos3rd = JSON.parse(localStorage.getItem(chave) || '[]'); } catch(e) {}

  document.getElementById('mainContent').innerHTML = `
  <div class="page-header">
    <div class="page-title">
      <h2><i class="fas fa-file-contract" style="color:var(--orange);margin-right:8px"></i>Contratos de Terceiros...
      <p>Gestão de medições mensais, aprovações e fluxo financeiro de contratos terceirizados</p>
    </div>
    <div class="page-actions">
      <button class="btn btn-primary btn-sm" onclick="openNovoContrato3rd()"><i class="fas fa-plus"></i> Novo Con...
    </div>
  </div>

  ${contratos3rd.length === 0 ? `
    <div class="card">
      <div style="text-align:center;padding:60px;color:var(--text-muted)">
        <i class="fas fa-file-contract" style="font-size:40px;margin-bottom:12px;display:block"></i>
        Nenhum contrato de terceiros cadastrado.
        <div style="margin-top:16px"><button class="btn btn-primary btn-sm" onclick="openNovoContrato3rd()"><i cl...
      </div>
    </div>
  ` : `
  <div style="display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fill,minmax(340px,1fr));gap:16px">
    ${contratos3rd.map(c => `
      <div style="background:var(--bg-secondary);border:1px solid var(--border-color);border-radius:12px;paddin...
      <div style="display:flex;justify-content:space-between;align-items:flex-start;margin-bottom:12px">
        <div>
          <div style="font-weight:700;color:var(--text-primary)">${c.fornecedor}</div>
          <div style="font-size:12px;color:var(--text-muted)">${c.objeto}</div>
        </div>
    `)}
  </div>
  `;

```

```

        ${statusBadge(c.status)}
    </div>
    <div style="display:grid;grid-template-columns:1fr 1fr;gap:8px;margin-bottom:12px;font-size:12px">
        <div><span style="color:var(--text-muted)">Valor Mensal:</span><br><strong style="color:var(--fa-teal...">
        <div><span style="color:var(--text-muted)">Duração:</span><br><strong>${c.duracao_meses} meses</stron...
        <div><span style="color:var(--text-muted)">Medido (acum.):</span><br><strong style="color:#22c55e">${{
        <div><span style="color:var(--text-muted)">Saldo:</span><br><strong style="color:#f59e0b">${fmt((c.va...
    </div>
    <div style="height:6px;background:var(--bg-tertiary);border-radius:4px;margin-bottom:12px;overflow:hidd...
    <div style="height:100%;background:var(--fa-teal);border-radius:4px;width:${Math.min(100,((c.medido_a...
    </div>
    <div style="display:flex;gap:8px">
        <button onclick="lancarMedicao3rd('${c.id}')" class="btn btn-primary btn-sm" style="flex:1"><i class=...
        <button onclick="verHistorico3rd('${c.id}')" class="btn btn-secondary btn-sm"><i class="fas fa-histor...
        <button onclick="editarContrato3rd('${c.id}')" class="btn btn-secondary btn-sm"><i class="fas fa-edit...
    </div>
    </div>
    `).join('')
    </div>
    `}
    `;
}

function openNovoContrato3rd() {
    openModalWide('Novo Contrato de Terceiro', `
        <div style="display:grid;grid-template-columns:1fr 1fr;gap:12px">
            <div style="grid-column:1/-1">
                <label style="font-size:12px;color:var(--text-muted);display:block;margin-bottom:4px">Fornecedor / Empresa ...
                <input type="text" id="c3Forn" placeholder="Razão social" style="width:100%;padding:8px 12px;background:var...
            </div>
            <div style="grid-column:1/-1">
                <label style="font-size:12px;color:var(--text-muted);display:block;margin-bottom:4px">Objeto do Contrato</l...
                <input type="text" id="c3Objeto" placeholder="Descrição dos serviços" style="width:100%;padding:8px 12px;ba...
            </div>
            <div>
                <label style="font-size:12px;color:var(--text-muted);display:block;margin-bottom:4px">Valor Mensal (R$)</la...
                <input type="number" id="c3Mensal" min="0" placeholder="0" style="width:100%;padding:8px 12px;background:va...
            </div>
            <div>
                <label style="font-size:12px;color:var(--text-muted);display:block;margin-bottom:4px">Duração (meses)</labe...
                <input type="number" id="c3Duracao" min="1" value="12" style="width:100%;padding:8px 12px;background:var(--...
            </div>
            <div>
                <label style="font-size:12px;color:var(--text-muted);display:block;margin-bottom:4px">Data de Início</label...
                <input type="date" id="c3Inicio" value="${new Date().toISOString().split('T')[0]}" style="width:100%;paddin...
            </div>
            <div>
                <label style="font-size:12px;color:var(--text-muted);display:block;margin-bottom:4px">Gestor Responsável</l...
                <input type="text" id="c3Gestor" value="${currentUser?.name||''}" style="width:100%;padding:8px 12px;backgr...
            </div>
        </div>
        `
        , `
        <button class="btn btn-secondary" onclick="closeModal()">Cancelar</button>
        <button class="btn btn-primary" onclick="salvarNovoContrato3rd()"><i class="fas fa-save"></i> Cadastrar</button...
    `);
}

function salvarNovoContrato3rd() {
    const forn = document.getElementById('c3Forn')?.value?.trim();
    if (!forn) { showToast('Informe o fornecedor.', 'error'); return; }
    const chave = 'fa_contratos_terceiros';
    let contratos3rd = [];
    try { contratos3rd = JSON.parse(localStorage.getItem(chave) || '[]'); } catch(e) {}
    const inicioRaw = document.getElementById('c3Inicio')?.value;
    contratos3rd.push({
        id: gerarId('C3'),
        fornecedor: forn,
        objeto: document.getElementById('c3Objeto')?.value || '',
        valor_mensal: parseFloat(document.getElementById('c3Mensal')?.value || 0),
        duracao_meses: parseInt(document.getElementById('c3Duracao')?.value || 12),
        inicio: inicioRaw ? new Date(inicioRaw+'T12:00:00').toLocaleDateString('pt-BR') : '',
        gestor: document.getElementById('c3Gestor')?.value || '',
        status: 'Ativo',
        medido_acum: 0,
        historico: []
    });
    localStorage.setItem(chave, JSON.stringify(contratos3rd));
    logAction('Criar', 'Contratos Terceiros', `Contrato terceiro com ${forn} cadastrado`);
    closeModal();
    showToast('Contrato cadastrado!', 'success');
    renderGestaoContratosTerceiros();
}

```

```
function lancarMedicao3rd(id) {
    const chave = 'fa_contratos_terceiros';
    let contratos3rd = [];
    try { contratos3rd = JSON.parse(localStorage.getItem(chave) || '[]'); } catch(e) {}
    const c = contratos3rd.find(x => x.id === id);
    if (!c) return;

    openModal('Lançar Medição - ' + c.fornecedor, `
        <div style="display:grid;gap:12px">
            <div>
                <label style="font-size:12px;color:var(--text-muted);display:block;margin-bottom:4px">Competência (mês/ano)...
                <input type="month" id="m3Comp" value="${new Date().toISOString().slice(0,7)}" style="width:100%;padding:8px 12px;" />
            </div>
            <div>
                <label style="font-size:12px;color:var(--text-muted);display:block;margin-bottom:4px">Valor Medido (R$) *</...
                <input type="number" id="m3Valor" value="${c.valor_mensal}" min="0" style="width:100%;padding:8px 12px;background-color:var(--bg-secondary);border:1px solid var(--border-color);" />
            </div>
            <div>
                <label style="font-size:12px;color:var(--text-muted);display:block;margin-bottom:4px">Anexo (NF / Boletim)</...
                <input type="text" id="m3Anexo" placeholder="Nome do arquivo..." style="width:100%;padding:8px 12px;background-color:var(--bg-secondary);border:1px solid var(--border-color);" />
            </div>
            <div>
                <label style="font-size:12px;color:var(--text-muted);display:block;margin-bottom:4px">Observações</label>
                <textarea id="m3Obs" rows="2" style="width:100%;padding:8px 12px;background-color:var(--bg-secondary);border:1px solid var(--border-color);" />
            </div>
        </div>
        <div style="margin-top:10px;padding:10px;background:rgba(245,158,11,0.08);border:1px solid rgba(245,158,11,0.3)">
            <i class="fas fa-info-circle"></i> Se o valor superar o orçamento mensal (R$ ${fmt(c.valor_mensal)}), será so...
        </div>
    `);

    <button class="btn btn-secondary" onclick="closeModal()">Cancelar</button>
    <button class="btn btn-primary" onclick="salvarMedicao3rd('${id}')"><i class="fas fa-save"></i> Lançar Medição</button>
    </div>
};

function salvarMedicao3rd(id) {
    const valor = parseFloat(document.getElementById('m3Valor')?.value || 0);
    const chave = 'fa_contratos_terceiros';
    let contratos3rd = [];
    try { contratos3rd = JSON.parse(localStorage.getItem(chave) || '[]'); } catch(e) {}
    const c = contratos3rd.find(x => x.id === id);
    if (!c) return;

    const competenciaRaw = document.getElementById('m3Comp')?.value || '';
    const competencia = competenciaRaw ? competenciaRaw.split('-').reverse().join('/').replace(/\\/g, '/')<\/g>.slice(-7) ...

    const item = {
        competencia,
        valor,
        anexo: document.getElementById('m3Anexo')?.value || '',
        obs: document.getElementById('m3Obs')?.value || '',
        data: new Date().toLocaleDateString('pt-BR'),
        status: valor > c.valor_mensal ? 'Aguardando Aprovação GP' : 'Aprovada',
        aprovado_por: valor <= c.valor_mensal ? currentUser?.name || '' : ''
    };

    if (!c.historico) c.historico = [];
    c.historico.unshift(item);
    c.medido_acum = (c.medido_acum || 0) + valor;
    localStorage.setItem(chave, JSON.stringify(contratos3rd));

    logAction('Criar', 'Medição Terceiros', `Medição ${competencia} lançada para ${c.fornecedor} - ${fmt(valor)}`);
    closeModal();

    if (valor > c.valor_mensal) {
        showToast(`Valor acima do orçamento! Aguardando aprovação do Gerente de Projetos.`, 'warning', 6000);
    } else {
        showToast('Medição lançada com sucesso!', 'success');
        // Gera CP automaticamente se dentro do orçamento
        if (typeof FA_CONTAS_PAGAR !== 'undefined') {
            FA_CONTAS_PAGAR.unshift({
                id: gerarId('CP'),
                descricao: `Medição ${competencia} - ${c.objeto}`,
                fornecedor_nome: c.fornecedor,
                tipo: 'Contrato Terceiro',
                contrato_id: '',
                valor,
                vencimento: new Date(Date.now()+30*24*60*60*1000).toLocaleDateString('pt-BR'),
                nf: item.anexo,
                status: 'Pendente',
                cond_pagamento: '30 dias',
                conta_contabil: 'Contratos Terceiros'
            });
        }
    }
}
```

```
    });
  }
}
renderGestaoContratosTerceiros();
}

function verHistorico3rd(id) {
  const chave = 'fa_contratos_terceiros';
  let contratos3rd = [];
  try { contratos3rd = JSON.parse(localStorage.getItem(chave) || '[]'); } catch(e) {}
  const c = contratos3rd.find(x => x.id === id);
  if (!c) return;
  openModal('Histórico - ' + c.fornecedor, `
    ${c.historico||[]}.length === 0 ? '<div style="text-align:center;color:var(--text-muted);padding:20px">Nenhuma...
    `<table style="width:100%;border-collapse:collapse;font-size:12px">
      <thead><tr style="background:var(--bg-tertiary)">
        <th style="padding:7px 10px">Competência</th>
        <th style="padding:7px 10px;text-align:right">Valor</th>
        <th style="padding:7px 10px">Status</th>
        <th style="padding:7px 10px">Data</th>
      </tr></thead>
      <tbody>
        ${c.historico||[]}.map(h => `
          <tr style="border-bottom:1px solid var(--border-color)">
            <td style="padding:7px 10px">${h.competencia}</td>
            <td style="padding:7px 10px;text-align:right;font-weight:600">${fmt(h.valor)}</td>
            <td style="padding:7px 10px">${statusBadge(h.status)}</td>
            <td style="padding:7px 10px;color:var(--text-muted)">${h.data}</td>
          </tr>
        `).join('')}
      </tbody>
    </table>`
  )
  `,<button class="btn btn-secondary" onclick="closeModal()">Fechar</button>`);
}

function editarContrato3rd(id) {
  showToast('Edição de contratos terceiros disponível em breve.', 'info');
}
```

#20 | public/js/pages/benchmark_ia.js

759 linhas | 50.9 KB | .JS

[illegible]


```

    evidencia: 'Norma brasileira de gestão de ativos baseada na ISO 55000. Referência para práticas de manutenção, ...
    robustez: 'alta',
    segmentos: ['manutencao_industrial', 'operacoes_industriais', 'frota'],
  },
  {
    id: 'ilos_logistica_2023',
    titulo: 'Panorama Logístico Brasileiro – ILOS 2023',
    entidade: 'ILOS – Instituto de Logística e Supply Chain',
    data: '2023',
    link: 'https://www.ilos.com.br',
    evidencia: 'Estudo sobre custos logísticos no Brasil como % do PIB e práticas de supply chain. Referência para ...
    robustez: 'media',
    segmentos: ['logistica', 'suprimentos', 'procurement'],
  },
  {
    id: 'sinapi_2024',
    titulo: 'SINAPI – Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil',
    entidade: 'CEF / IBGE',
    data: '2024',
    link: 'https://www.caixa.gov.br/poder-publico/modernizacao-gestao/sinapi',
    evidencia: 'Base pública de referência para custos de mão de obra, materiais e serviços de construção e manuten...
    robustez: 'alta',
    segmentos: ['engenharia', 'manutencao_industrial', 'obras'],
  },
  {
    id: 'abpa_seguranca_2022',
    titulo: 'Estatísticas de Acidentes do Trabalho – AEAT/ABPA 2022',
    entidade: 'MTE / Previdência Social',
    data: '2022',
    link: 'https://www.gov.br/previdencia/pt-br/aceso-a-informacao/dados-abertos/dados-abertos-da-previdencia-soci...
    evidencia: 'Anuário Estatístico de Acidentes do Trabalho. Dados públicos de taxa de acidentalidade por setor. R...
    robustez: 'alta',
    segmentos: ['ssma', 'manutencao_industrial', 'operacoes_industriais'],
  },
};

// ■■■ PRÁTICAS DE MERCADO POR SEGMENTO (qualitativas, baseadas em normas/publicações públicas) ■■■
const PRATICAS_MERCADO = {
  manutencao_industrial: {
    label: 'Manutenção Industrial',
    icon: 'wrench',
    cor: '#f59e0b',
    praticas: [
      { id: 'p1', titulo: 'Manutenção Preventiva Sistemática', descricao: 'Planejamento periódico de intervenções b...
      { id: 'p2', titulo: 'Indicadores MTBF/MTTR', descricao: 'Medição do tempo médio entre falhas e tempo médio de...
      { id: 'p3', titulo: 'Ordem de Serviço com rastreabilidade de custo', descricao: 'Toda intervenção registrada ...
      { id: 'p4', titulo: 'Gestão de backlog de manutenção', descricao: 'Controle sistemático de OS abertas vs. con...
      { id: 'p5', titulo: 'Análise de causa raiz (RCA) estruturada', descricao: 'Uso de ferramentas como Ishikawa, ...
    ],
  },
  facilities: {
    label: 'Facilities / Gestão de Espaços',
    icon: 'building',
    cor: '#10b981',
    praticas: [
      { id: 'p1', titulo: 'Medição por m² ou por ativo', descricao: 'Custo de facilities mensurado por área atendid...
      { id: 'p2', titulo: 'SLA por tipo de serviço com penalidade contratual', descricao: 'Contratos de facilities ...
      { id: 'p3', titulo: 'Checklist de ronda diária / semanal', descricao: 'Rotinas de inspeção registradas com ev...
      { id: 'p4', titulo: 'Dashboard de chamados abertos vs. SLA', descricao: 'Acompanhamento em tempo real do stat...
    ],
  },
  logistica: {
    label: 'Logística Operacional',
    icon: 'truck',
    cor: '#3b82f6',
    praticas: [
      { id: 'p1', titulo: 'Rastreabilidade de carga em tempo real', descricao: 'Acompanhamento do status de entrega...
      { id: 'p2', titulo: 'KPI de OTIF (On Time In Full)', descricao: 'Percentual de entregas no prazo e na quantid...
      { id: 'p3', titulo: 'Custo logístico como % da receita', descricao: 'ILOS 2023: custo logístico médio no Bras...
    ],
  },
  engenharia: {
    label: 'Engenharia e Execução de Projetos',
    icon: 'hard-hat',
    cor: '#8b5cf6',
    praticas: [
      { id: 'p1', titulo: 'EAP / WBS com rastreabilidade de custo', descricao: 'Toda execução vinculada a elemento ...
      { id: 'p2', titulo: 'Curva S de avanço físico-financeiro', descricao: 'Comparação planejado vs. realizado em ...
      { id: 'p3', titulo: 'Gestão de mudanças de escopo formal', descricao: 'Toda alteração de escopo registrada, a...
      { id: 'p4', titulo: 'Uso de referência SINAPI para composição de custos', descricao: 'Composição de preços de de...
    ],
  },
};

```

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

#21 | public/js/pages/busca_global.js

1,095 linhas | 58.5 KB | .JS

[illegible]

[illegible]

```

        oninput="_bgOnInput(this.value)"
        onkeydown="if(event.key==='Enter'){_bgBuscar(this.value)}"
        onfocus="this.style.borderColor='var(--primary)';this.style.boxShadow='0 0 4px rgba(79,70,229,0.12)'"
        onblur="this.style.borderColor='var(--border-color)';this.style.boxShadow='none'"
        autocomplete="off">
        ${_bgQuery ? `<button onclick="_bgLimpar()" style="position:absolute;right:14px;top:50%;transform:transla...
    </div>
    <button onclick="_bgBuscar(document.getElementById('bg_search_input').value)" class="btn btn-primary" style...
        <i class="fas fa-search"></i> Buscar
    </button>
</div>

<!-- Filtros de tipo -->
<div style="display:flex;gap:6px;flex-wrap:wrap;align-items:center;margin-bottom:10px">
    <span style="font-size:11px;font-weight:700;color:var(--text-muted);text-transform:uppercase;letter-spacing...
        ${tipos.map(f => `
            <button onclick="_bgSetFiltro('tipo','${f.k}')"
                style="padding:5px 14px;border-radius:20px;border:1.5px solid ${_bgFiltros.tipo===f.k ? 'var(--primary)...
                <i class="fas ${f.i}" style="margin-right:4px;font-size:10px"></i>${f.l}
            </button>
        `).join('')}>
</div>

<!-- Filtros de período -->
<div style="display:flex;gap:6px;flex-wrap:wrap;align-items:center">
    <span style="font-size:11px;font-weight:700;color:var(--text-muted);text-transform:uppercase;letter-spacing...
        ${periodos.map(p => `
            <button onclick="_bgSetFiltro('período','${p.k}')"
                style="padding:5px 14px;border-radius:20px;border:1.5px solid ${_bgFiltros.período===p.k ? 'var(--prima...
                ${p.l}
            </button>
        `).join('')}>
</div>
</div>

<!-- ÁREA DE RESULTADOS -->
<div id="bg_results_area" style="min-height:200px">
    ${_bgQuery ? `<div style="text-align:center;padding:40px;color:var(--text-muted)"><i class="fas fa-spinner fa...
</div>
`;
// Auto-foco
requestAnimationFrame(() => {
    const inp = document.getElementById('bg_search_input');
    if (inp) { inp.focus(); if (_bgQuery) inp.select(); }
});

// Se há query, executa busca imediatamente
if (_bgQuery) {
    setTimeout(() => _bgBuscar(_bgQuery), 80);
}
}

function _bgOnInput(val) {
    _bgQuery = val;
    clearTimeout(_bgDebounce);
    if (!val) {
        const el = document.getElementById('bg_results_area');
        if (el) el.innerHTML = _bgRenderSugestoes();
        return;
    }
    _bgDebounce = setTimeout(() => {
        if (val.length >= 2) _bgBuscar(val);
    }, 280);
}

function _bgLimpar() {
    _bgQuery = '';
    _bgResultados = [];
    renderBuscaGlobal();
}

function _bgSetFiltro(key, val) {
    _bgFiltros[key] = val;
    const el = document.getElementById('bg_results_area');
    // Atualiza botões de filtro visualmente
    renderBuscaGlobal();
    if (_bgQuery) setTimeout(() => _bgBuscar(_bgQuery), 50);
}

function _bgToggleTimeline() {
    _bgTimelineMode = !_bgTimelineMode;
    if (_bgResultados.length > 0) {

```

[illegible]

```

        badgeCor: os.status === 'Concluída' ? '#16a34a' : os.status === 'Em Andamento' ? '#2563eb' : '#f59e0b',
        fluxoMini,
    });
}
});
} catch(e) {}
}

// ■■ RC - Requisições de Compra ■■
if (filtrarTipo('rc')) {
    try {
        const rcMap = _bgColetarRC();
        const rcs = [...rcMap.values()];
        rcs.forEach(rc => {
            const itensTexto = (rc.itens || []).map(it => it.descricao || it.material || it.desc || '').join(' ');
            const texto = [rc.numero, rc.titulo || rc.descricao || rc.objeto, rc.solicitante,
                rc.contrato, rc.os_id, rc.os_vinculada, rc.projeto, itensTexto].filter(Boolean).join(' ');
            const rel = relevancia(texto, q);
            if (rel > 0 && filtrarPeriodo(rc.data || rc.data_criacao || rc.created_at)) {
                const total = rc.valor_total || rc.total || 0;
                resultados.push({
                    tipo: 'rc', icone: 'fa-file-alt', cor: '#7c3aed', label: 'RC',
                    id: rc.id, numero: rc.numero || `RC-${rc.id}`,
                    titulo: rc.titulo || rc.descricao || rc.objeto || 'Requisição de Compra',
                    subtítulo: [rc.solicitante, rc.contrato, rc.os_id ? `OS: ${rc.os_id}` : null,
                        total > 0 ? `R$ ${Number(total).toLocaleString('pt-BR', {minimumFractionDigits: 2})}` : null].filter(Bo...
                    status: rc.status || 'Pendente', data: rc.data || rc.data_criacao || rc.created_at,
                    rel, acao: () => navigate('requisicoes'),
                    badge: rc.status || 'Pendente', badgeCor: '#7c3aed',
                });
            }
        });
    } catch(e) {}
}

// ■■ RFQ ■■
if (filtrarTipo('rfq')) {
    try {
        const rfqMap = _bgColetarRFQ();
        const rfqs = [...rfqMap.values()];
        rfqs.forEach(rfq => {
            const fornsTexto = (rfq.fornecedores_convitados || rfq.fornecedores || []).
                .map(f => (typeof f === 'string' ? f : f.nome || f.id || '')).join(' ');
            const cotTexto = (rfq.cotacoes || []).map(c => c.fornecedor || c.fornecedor_nome || '').join(' ');
            const texto = [rfq.id, rfq.numero, rfq.numero_rfq, rfq.titulo || rfq.descricao,
                rfq.contrato, rfq.rc_id, fornsTexto, cotTexto].filter(Boolean).join(' ');
            const rel = relevancia(texto, q);
            if (rel > 0 && filtrarPeriodo(rfq.data || rfq.data_criacao || rfq.created_at)) {
                const nForn = (rfq.fornecedores_convitados || rfq.fornecedores || []).length;
                resultados.push({
                    tipo: 'rfq', icone: 'fa-envelope-open-text', cor: '#0891b2', label: 'RFQ',
                    id: rfq.id, numero: rfq.numero || rfq.numero_rfq || rfq.id || `RFQ-?`,
                    titulo: rfq.titulo || rfq.descricao || 'Solicitação de Cotação',
                    subtítulo: [rfq.contrato, rfq.rc_id ? `RC: ${rfq.rc_id}` : null,
                        nForn > 0 ? `${nForn} fornecedor(es)` : null].filter(Boolean).join(' . '),
                    status: rfq.status || 'Em Cotação', data: rfq.data || rfq.data_criacao || rfq.created_at,
                    rel, acao: () => navigate('mapa_cotacao'),
                    badge: rfq.status || 'Em Cotação', badgeCor: '#0891b2',
                });
            }
        });
    } catch(e) {}
}

// ■■ Pedidos de Compra ■■
if (filtrarTipo('pedido')) {
    try {
        const pedMap = _bgColetarPedidos();
        const recMap2 = _bgColetarRecebimentos();
        const pedidos = [...pedMap.values()];
        pedidos.forEach(ped => {
            let itensTexto = '';
            try {
                const its = typeof ped.itens === 'string' ? JSON.parse(ped.itens) : (ped.itens || []);
                itensTexto = its.map(it => it.desc || it.descricao || '').join(' ');
            } catch(e) {}
            const texto = [ped.numero, ped.id,
                ped.fornecedor_nome || ped.fornecedor,
                ped.contrato_id || ped.contrato,
                ped.descricao, ped.solicitante,
                ped.rfq_numero || ped.rfq_id, itensTexto].filter(Boolean).join(' ');
            const rel = relevancia(texto, q);

```

```

if (rel > 0 && filtrarPeriodo(ped.data_emissao || ped.data || ped.created_at)) {
  const valor = ped.valor_total || ped.total || 0;
  const fornNome = ped.fornecedor_nome || ped.fornecedor || '-';
  // Verifica recebimentos vinculados
  const recsVinc = [...recMap2.values()].filter(r => r.pedido_id === ped.id || r.pedido_numero === ped.nume...
  const almoxConf = recsVinc.filter(r => r.etapa === 'Entrada Almoxarifado').length;
  const fluxoMini = [];
  if (ped.rfq_numero || ped.rfq_id) fluxoMini.push({ label: 'RFQ', cnt: 1, cor: '#0891b2' });
  if (recsVinc.length) fluxoMini.push({ label: almoxConf > 0 ? '■ Almox' : '■ Receb', cnt: recsVinc.length, ...
  resultados.push({
    tipo: 'pedido', icone: 'fa-shopping-bag', cor: '#16a34a', label: 'Pedido',
    id: ped.id, numero: ped.numero || ped.id || `PC-?`,
    titulo: fornNome !== '-' ? `Pedido - ${fornNome}` : 'Pedido de Compra',
    subtítulo: [ped.contrato_id || ped.contrato,
      valor > 0 ? `R$ ${Number(valor).toLocaleString('pt-BR', {minimumFractionDigits: 2})}` : '',
      ped.solicitante].filter(Boolean).join(' · '),
    status: ped.status || 'Pendente', data: ped.data_emissao || ped.data || ped.created_at,
    rel, acao: () => navigate('pedidos'),
    badge: ped.status || 'Pendente', badgeCor: '#16a34a',
    fluxoMini,
  });
}
});
} catch(e) {}
}

// ■■ Recebimentos ■■
if (filtrarTipo('recebimento')) {
  try {
    const recMap = _bgColetarRecebimentos();
    const recs = [...recMap.values()];
    recs.forEach(r => {
      const texto = [r.id, r.numero, r.pedido_numero, r.nf_numero, r.fornecedor, r.conferente, r.local_armazename...
      const rel = relevancia(texto, q);
      if (rel > 0 && filtrarPeriodo(r.data_recebimento || r.created_at)) {
        const etapa = r.etapa || 'Recebimento Físico';
        const etapaCor = etapa === 'Entrada Almoxarifado' ? '#16a34a' : '#ca8a04';
        resultados.push({
          tipo: 'recebimento', icone: 'fa-dolly', cor: etapaCor, label: 'Recebimento',
          id: r.id, numero: r.numero || r.id || 'REC-?',
          titulo: r.nf_numero ? `NF ${r.nf_numero} - ${r.fornecedor} || '?'` : `Recebimento ${r.numero || r.id}`,
          subtítulo: [r.pedido_numero ? `Pedido: ${r.pedido_numero}` : null, etapa, r.conferente].filter(Boolean)...
          status: r.status || 'Conforme', data: r.data_recebimento || r.created_at,
          rel, acao: () => navigate('recebimento'),
          badge: etapa === 'Entrada Almoxarifado' ? '■ Almox' : '■ Aguard. Almox',
          badgeCor: etapaCor,
          extra: r.etapa === 'Entrada Almoxarifado' ? `■ ${r.local_armazenamento} || 'Estoque confirmado'` : null...
        });
      }
    });
  } catch(e) {}
}

// ■■ Fornecedores ■■
if (filtrarTipo('fornecedor')) {
  try {
    // Busca em múltiplas chaves (fa_fornecedores, fa_fornecedores_cache, API cache, ERP_DATA)
    const fornMap = new Map();
    ['fa_fornecedores', 'fa_fornecedores_cache', 'fraser_fornecedores'].forEach(key => {
      try {
        const arr = JSON.parse(localStorage.getItem(key) || '[]');
        arr.forEach(f => { if (f.id && !fornMap.has(f.id)) fornMap.set(f.id, f); });
      } catch(e) {}
    });
    // Inclui também fornecedores do FA_FORNECEDORES global (se disponível)
    if (typeof FA_FORNECEDORES !== 'undefined' && Array.isArray(FA_FORNECEDORES)) {
      FA_FORNECEDORES.forEach(f => { if (f.id && !fornMap.has(f.id)) fornMap.set(f.id, f); });
    }
    const forns = [...fornMap.values()];
    forns.forEach(forn => {
      const texto = [forn.razao_social, forn.nome_fantasia, forn.cnpj, forn.categoria,
        forn.cidade, forn.estado, forn.email, forn.contato, forn.telefone,
        forn.segmento, forn.obs].filter(Boolean).join(' ');
      const rel = relevancia(texto, q);
      if (rel > 0) {
        const scoreIdf = forn.idf_score || forn.score_idf || forn.idf || null;
        resultados.push({
          tipo: 'fornecedor', icone: 'fa-building', cor: '#d97706', label: 'Fornecedor',
          id: forn.id, numero: forn.cnpj ? forn.cnpj.substring(0,14) : forn.id,
          titulo: forn.razao_social || forn.nome_fantasia || 'Fornecedor',
          subtítulo: [forn.categoria || forn.segmento,
            forn.cidade && forn.estado ? `${forn.cidade}/${forn.estado}` : forn.cidade || forn.estado,

```

```

        forn.status].filter(Boolean).join(' · '),
        status: forn.status || 'Ativo', data: forn.created_at,
        rel, acao: () => navigate('fornecedores'),
        badge: forn.status || 'Ativo',
        badgeCor: forn.status === 'Ativo' ? '#16a34a' : forn.status === 'Bloqueado' ? '#dc2626' : '#f59e0b',
        extra: scoreIdf ? `IDF: ${scoreIdf}` : null,
    });
}
});
} catch(e) {}
}

// ■■ Contratos ■■
if (filtrarTipo('contrato')) {
    try {
        // Busca contratos do localStorage e do ERP_DATA (dados seeded)
        const contMap = new Map();
        ['fa_contratos', 'fraser_contratos'].forEach(key => {
            try {
                const arr = JSON.parse(localStorage.getItem(key) || '[]');
                arr.forEach(c => { if (c.id && !contMap.has(c.id)) contMap.set(c.id, c); });
            } catch(e) {}
        });
        // Inclui contratos do ERP_DATA global
        if (typeof ERP_DATA !== 'undefined' && Array.isArray(ERP_DATA.contratos)) {
            ERP_DATA.contratos.forEach(c => { if (c.id && !contMap.has(c.id)) contMap.set(c.id, c); });
        }
        const contratos = [...contMap.values()];
        contratos.forEach(c => {
            const texto = [c.id, c.numero, c.nome, c.objeto, c.descricao, c.cliente,
                c.tipo, c.responsavel || c.gestor, c.unidade].filter(Boolean).join(' ');
            const rel = relevancia(texto, q);
            if (rel > 0 && filtrarPeriodo(c.data_inicio || c.inicio || c.created_at)) {
                const valor = c.valor || c.valor_total || 0;
                resultados.push({
                    tipo: 'contrato', icone: 'fa-file-contract', cor: '#dc2626', label: 'Contrato',
                    id: c.id, numero: c.id || c.numero || `CONT-${c.id}`,
                    titulo: c.objeto || c.descricao || c.nome || c.cliente || 'Contrato',
                    subtítulo: [c.tipo, c.cliente, c.gestor || c.responsavel,
                        valor > 0 ? `R$ ${Number(valor).toLocaleString('pt-BR', {minimumFractionDigits: 2})}` : ''].filter(Bool...
                    status: c.status || 'Ativo', data: c.data_inicio || c.inicio || c.created_at,
                    rel, acao: () => navigate('contratos'),
                    badge: c.status || 'Ativo', badgeCor: '#dc2626',
                });
            }
        });
    } catch(e) {}
}

// ■■ Medições ■■
if (filtrarTipo('medicao')) {
    try {
        const medMap = new Map();
        ['fa_medicoes', 'fraser_medicoes'].forEach(key => {
            try {
                const arr = JSON.parse(localStorage.getItem(key) || '[]');
                arr.forEach(m => { if (m.id && !medMap.has(m.id)) medMap.set(m.id, m); });
            } catch(e) {}
        });
        // Inclui medições do ERP_DATA global
        if (typeof ERP_DATA !== 'undefined' && Array.isArray(ERP_DATA.medicoes)) {
            ERP_DATA.medicoes.forEach(m => { if (m.id && !medMap.has(m.id)) medMap.set(m.id, m); });
        }
        const medicoes = [...medMap.values()];
        medicoes.forEach(m => {
            const texto = [m.id, m.numero, m.contrato, m.projeto, m.responsavel,
                m.periodo || m.referencia, m.status].filter(Boolean).join(' ');
            const rel = relevancia(texto, q);
            if (rel > 0 && filtrarPeriodo(m.data || m.dataEnvio || m.created_at)) {
                const valor = m.valor_total || m.valor || m.bruto || m.liquido || 0;
                resultados.push({
                    tipo: 'medicao', icone: 'fa-ruler-combined', cor: '#6d28d9', label: 'Medição',
                    id: m.id, numero: m.id || m.numero || `MED-?`,
                    titulo: `Medição - ${m.contrato || m.projeto || m.id}`,
                    subtítulo: [m.periodo || m.referencia,
                        valor > 0 ? `R$ ${Number(valor).toLocaleString('pt-BR', {minimumFractionDigits: 2})}` : ' ',
                        m.responsavel].filter(Boolean).join(' · '),
                    status: m.status || 'Pendente', data: m.data || m.dataEnvio || m.created_at,
                    rel, acao: () => navigate('medicao'),
                    badge: m.status || 'Pendente', badgeCor: '#6d28d9',
                });
            }
        });
    }
}

```



```

    });
  } catch(e) {}
}

// ■■ Equipe ■■
if (filtrarTipo('equipe')) {
  try {
    // Busca colaboradores de múltiplas fontes
    const equipeMap = new Map();
    ['fa_equipe', 'fraser_equipe'].forEach(key => {
      try {
        const arr = JSON.parse(localStorage.getItem(key) || '[]');
        arr.forEach(p => { if (p.id && !equipeMap.has(p.id)) equipeMap.set(p.id, p); });
      } catch(e) {}
    });
    // Inclui colaboradores do ERP_DATA global
    if (typeof ERP_DATA !== 'undefined' && Array.isArray(ERP_DATA.colaboradores)) {
      ERP_DATA.colaboradores.forEach(p => { if (p.id && !equipeMap.has(p.id)) equipeMap.set(p.id, p); });
    }
    const equipe = [...equipeMap.values()];
    equipe.forEach(p => {
      const texto = [p.nome, p.cargo, p.departamento, p.email, p.cpf, p.matricula,
        p.contrato, p.id].filter(Boolean).join(' ');
      const rel = relevancia(texto, q);
      if (rel > 0) {
        resultados.push({
          tipo: 'equipe', icone: 'fa-user-hard-hat', cor: '#0284c7', label: 'Equipe',
          id: p.id, numero: p.matricula || p.id || `COL-?`,
          titulo: p.nome || 'Colaborador',
          subtítulo: [p.cargo, p.departamento || p.contrato].filter(Boolean).join(' · '),
          status: p.status || 'Ativo', data: p.data_admissao || p.admissao,
          rel, acao: () => navigate('equipe'),
          badge: p.status || 'Ativo', badgeCor: '#0284c7',
        });
      }
    });
  } catch(e) {}
}

// ■■ Frota / Equipamentos ■■
if (filtrarTipo('frota')) {
  try {
    const frotaMap = new Map();
    ['fa_equipamentos', 'fraser_frota'].forEach(key => {
      try {
        const arr = JSON.parse(localStorage.getItem(key) || '[]');
        arr.forEach(f => { if (f.id && !frotaMap.has(f.id)) frotaMap.set(f.id, f); });
      } catch(e) {}
    });
    // Inclui equipamentos do ERP_DATA global
    if (typeof ERP_DATA !== 'undefined' && Array.isArray(ERP_DATA.equipamentos)) {
      ERP_DATA.equipamentos.forEach(f => { if (f.id && !frotaMap.has(f.id)) frotaMap.set(f.id, f); });
    }
    const frota = [...frotaMap.values()];
    frota.forEach(f => {
      const texto = [f.nome || f.descricao, f.modelo, f.placa, f.tipo, f.patrimonio,
        f.codigo, f.marca, f.contrato, f.id].filter(Boolean).join(' ');
      const rel = relevancia(texto, q);
      if (rel > 0) {
        resultados.push({
          tipo: 'frota', icone: 'fa-truck', cor: '#374151', label: 'Frota',
          id: f.id, numero: f.placa || f.codigo || f.patrimonio || f.id,
          titulo: f.modelo ? `${f.tipo || 'Equipamento'} - ${f.modelo}` : f.descricao || f.nome || 'Equipamento',
          subtítulo: [f.marca, f.tipo, f.contrato, f.status].filter(Boolean).join(' · '),
          status: f.status || 'Operacional', data: f.data_aquis || f.ultimaManut,
          rel, acao: () => navigate('frota'),
          badge: f.status || 'Operacional', badgeCor: '#374151',
        });
      }
    });
  } catch(e) {}
}

// Ordenar por relevância
_bgResultados = resultados.sort((a, b) => b.rel - a.rel || new Date(b.data||0) - new Date(a.data||0));

const el = document.getElementById('bg_results_area');
if (el) {
  el.style.opacity = '0';
  setTimeout(() => {

```

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

```

    if (typeof ERP_DATA !== 'undefined' && Array.isArray(ERP_DATA.medicoes)) ERP_DATA.medicoes.forEach(x => { if(...
    return m.size;
  } catch(e) { return 0; } }()),
};

const modulos = [
  { tipo:'os',          label:'Ordens de Serviço',      icone:'fa-clipboard-list',      cor:'#2563eb',  cnt: counts...
  { tipo:'rc',          label:'Requisições de Compra', icone:'fa-file-alt',           cor:'#7c3aed',  cnt: count...
  { tipo:'pedido',      label:'Pedidos de Compra',     icone:'fa-shopping-bag',       cor:'#16a34a',  cnt: count...
  { tipo:'recebimento', label:'Recebimentos',      icone:'fa-dolly',              cor:'#ca8a04',  cnt: count...
  { tipo:'fornecedor',  label:'Fornecedores',      icone:'fa-building',           cor:'#d97706',  cnt: count...
  { tipo:'contrato',    label:'Contratos',         icone:'fa-file-contract',       cor:'#dc2626',  cnt: count...
  { tipo:'medicao',      label:'Medições',          icone:'fa-ruler-combined',      cor:'#6d28d9',  cnt: count...
];

return `
<!-- Hero de busca -->
<div style="text-align:center;padding:40px 20px 32px;background:linear-gradient(135deg,var(--bg-card) 0%,var(--...
  <div style="font-size:52px;margin-bottom:16px">■</div>
  <h2 style="font-size:22px;font-weight:800;color:var(--text-primary);margin-bottom:8px">Busca Inteligente Unif...
  <p style="font-size:14px;color:var(--text-muted);max-width:500px;margin:0 auto 20px">
    Pesquise em todos os módulos do sistema de uma só vez.
    Use número do documento, CNPJ, nome, status ou qualquer termo relevante.
  </p>
  <div style="display:flex;gap:8px;justify-content:center;flex-wrap:wrap">
    ${['OS-001','RC-001','CONT-001','Fraser','Pendente','R$ 50.000'].map(s=>`
      <button onclick="document.getElementById('bg_search_input').value='${s}';_bgBuscar('${s}')"
        style="padding:7px 18px;border-radius:20px;border:1.5px solid var(--border-color);background:var(--bg-c...
        onmouseover="this.style.borderColor='var(--primary)';this.style.color='var(--primary)'"
        onmouseout="this.style.borderColor='var(--border-color)';this.style.color='var(--text-secondary)'"
        "${s}"
      </button>
    `).join('')}
  </div>
</div>

<!-- Cards de módulos com contagens reais -->
<div style="margin-bottom:20px">
  <div style="font-size:13px;font-weight:700;color:var(--text-muted);text-transform:uppercase;letter-spacing:1p...
    <i class="fas fa-th" style="margin-right:6px"></i>Módulos disponíveis para busca
  </div>
  <div style="display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fill,minmax(200px,1fr));gap:10px">
    ${modulos.map(m => `
      <div style="background:var(--bg-card);border-radius:12px;border:1.5px solid var(--border-color);padding:1...
        onclick="_bgSetFiltro('tipo', '${m.tipo}')"
        onmouseover="this.style.borderColor='${m.cor}';this.style.transform='translateY(-2px)'"
        onmouseout="this.style.borderColor='var(--border-color)';this.style.transform='none'"
        <div style="display:flex;align-items:center;gap:10px;margin-bottom:8px">
          <div style="width:36px;height:36px;border-radius:9px;background:${m.cor}18;display:flex;align-items:c...
            <i class="fas ${m.icone}" style="color:${m.cor};font-size:16px"></i>
          </div>
          <div>
            <div style="font-size:12px;font-weight:700;color:var(--text-primary)">${m.label}</div>
            <div style="font-size:18px;font-weight:900;color:${m.cor};line-height:1">${m.cnt}</div>
          </div>
        </div>
        <div style="display:flex;gap:4px;flex-wrap:wrap">
          ${m.atalhos.slice(0,2).map(a=>`
            <button onclick="event.stopPropagation();document.getElementById('bg_search_input').value='${a}';_b...
              style="font-size:10px;padding:2px 8px;border-radius:10px;border:1px solid ${m.cor}30;background:$...
              ${a}
            </button>
          `).join('')}
        </div>
      </div>
    `).join('')}
  </div>
</div>

<!-- Histórico de buscas -->
${_bgHistorico.length > 0 ? `
  <div style="background:var(--bg-card);border-radius:12px;border:1px solid var(--border-color);padding:14px 16...
    <div style="font-size:12px;font-weight:700;color:var(--text-muted);text-transform:uppercase;letter-spacing:...
      <i class="fas fa-history" style="margin-right:6px"></i>Buscas recentes
    </div>
    <div style="display:flex;gap:6px;flex-wrap:wrap">
      ${_bgHistorico.map(h=>`
        <button onclick="document.getElementById('bg_search_input').value='${h}';_bgBuscar('${h}')"
          style="padding:5px 14px;border-radius:20px;border:1px solid var(--border-color);background:transparen...
          onmouseover="this.style.background='var(--bg-tertiary)'"
          onmouseout="this.style.background='transparent'"
          <i class="fas fa-history" style="font-size:10px;opacity:.6"></i>${h}
        `
      `).join('')}
    </div>
  `
}

```

```
        </button>
      `).join('')}
    <button onclick="_bgHistorico=[];renderBuscaGlobal()"
      style="padding:5px 12px;border-radius:20px;border:1px solid var(--border-color);background:transparent;...
      Limpar
    </button>
  </div>
</div>
` : ''}

<!-- Dicas de busca -->
<div style="margin-top:20px;background:var(--bg-card);border-radius:12px;border:1px solid var(--border-color);p...
  <div style="font-size:12px;font-weight:700;color:var(--text-muted);text-transform:uppercase;letter-spacing:1p...
    <i class="fas fa-lightbulb" style="margin-right:6px;color:#f59e0b"></i>Dicas de busca
  </div>
  <div style="display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fill,minmax(240px,1fr));gap:8px">
    ${{
      { icon:'fa-hashtag', cor:'#2563eb', tip:'Use o número do documento (OS-001, RC-002, CONT-005)' },
      { icon:'fa-id-card', cor:'#d97706', tip:'Pesquise fornecedor por CNPJ (parcial funciona: 12.345)' },
      { icon:'fa-filter', cor:'#7c3aed', tip:'Use filtros de tipo e período para refinar resultados' },
      { icon:'fa-stream', cor:'#16a34a', tip:'Ative "Timeline" para ver resultados em ordem cronológica' },
    }.map(t=>`
      <div style="display:flex;gap:8px;align-items:flex-start">
        <i class="fas ${t.icon}" style="color:${t.cor};font-size:12px;margin-top:2px;flex-shrink:0"></i>
        <span style="font-size:12px;color:var(--text-secondary)">${t.tip}</span>
      </div>
    `).join('')}
  </div>
</div>
`;
}
```


#22 | public/js/pages/cadastro massa.js

840 linhas | 42.6 KB | .JS

[illegible]


```

        <i class="fas fa-play"></i> Processar Texto
      </button>
    </div>
  </div>

<div id="massa-forn-form-tab" style="display:none">
  <!-- Tabela de entrada manual -->
  <div style="font-size:12px;color:var(--text-secondary);margin-bottom:8px">
    Preencha os dados de cada fornecedor. Clique em <strong>+ Linha</strong> para adicionar mais.
  </div>
  <div style="overflow-x:auto">
    <table style="width:100%;border-collapse:collapse;font-size:12px" id="tbl-forn-massa">
      <thead>
        <tr style="background:var(--bg-tertiary)">
          <th style="padding:8px;text-align:left;min-width:180px">Razão Social *</th>
          <th style="padding:8px;text-align:left;min-width:130px">CNPJ *</th>
          <th style="padding:8px;text-align:left;min-width:130px">Nome Fantasia</th>
          <th style="padding:8px;text-align:left;min-width:130px">Categoria</th>
          <th style="padding:8px;text-align:left;min-width:160px">E-mail Contato</th>
          <th style="padding:8px;text-align:left;min-width:110px">Telefone</th>
          <th style="padding:8px;text-align:left;min-width:100px">Cidade</th>
          <th style="padding:8px;text-align:left;min-width:50px">UF</th>
          <th style="padding:8px;min-width:36px"></th>
        </tr>
      </thead>
      <tbody id="tbody-forn-massa">
        ${[0,1,2].map(i => _htmlLinhaFornMassa(i)).join('')}
      </tbody>
    </table>
  </div>
  <button onclick="adicionarLinhaFornMassa()" class="btn btn-secondary btn-sm" style="margin-top:8px">
    <i class="fas fa-plus"></i> + Linha
  </button>
</div>

<!-- Preview dos dados processados -->
<div id="preview-forn-massa" style="display:none;margin-top:14px">
  <div style="font-size:12px;font-weight:700;color:var(--fa-teal);margin-bottom:8px">
    <i class="fas fa-eye" style="margin-right:6px"></i>Preview - Dados a importar
  </div>
  <div id="preview-forn-massa-content" style="max-height:200px;overflow-y:auto;border:1px solid var(--border-co...
  <div id="preview-forn-massa-erros" style="margin-top:8px"></div>
</div>

<div id="massa-forn-resultado" style="display:none;margin-top:12px"></div>
,
<button class="btn btn-secondary" onclick="closeModal()">Cancelar</button>
<button class="btn btn-primary" onclick="confirmarImportacaoFornecedores()">
  <i class="fas fa-upload"></i> Importar Fornecedores
</button>
`);
}

function switchTabMassaForn(tab) {
  const csv = document.getElementById('massa-forn-csv-tab');
  const form = document.getElementById('massa-forn-form-tab');
  const btnCsv = document.getElementById('tab-massa-forn-csv');
  const btnForm = document.getElementById('tab-massa-forn-form');
  if (tab === 'csv') {
    csv.style.display = ''; form.style.display = 'none';
    btnCsv.style.background = 'var(--bg-tertiary)'; btnCsv.style.color = 'var(--fa-teal)';
    btnCsv.style.fontWeight = '700'; btnCsv.style.borderBottom = '2px solid var(--fa-teal)';
    btnForm.style.background = 'transparent'; btnForm.style.color = 'var(--text-secondary)';
    btnForm.style.fontWeight = '400'; btnForm.style.borderBottom = '2px solid transparent';
  } else {
    csv.style.display = 'none'; form.style.display = '';
    btnForm.style.background = 'var(--bg-tertiary)'; btnForm.style.color = 'var(--fa-teal)';
    btnForm.style.fontWeight = '700'; btnForm.style.borderBottom = '2px solid var(--fa-teal)';
    btnCsv.style.background = 'transparent'; btnCsv.style.color = 'var(--text-secondary)';
    btnCsv.style.fontWeight = '400'; btnCsv.style.borderBottom = '2px solid transparent';
  }
}

function _htmlLinhaFornMassa(idx) {
  const cats = ['Peças e Componentes','Lubrificantes','EPI e Segurança','Material Elétrico','Ferramentas','Combustí...
  return `
    <tr class="linha-forn-massa">
      <td style="padding:4px"><input class="form-control forn-m-razao" placeholder="Razão Social *" style="font-siz...
      <td style="padding:4px"><input class="form-control forn-m-cnpj" placeholder="00.000.000/0001-00" style="font-...
      <td style="padding:4px"><input class="form-control forn-m-fantasia" placeholder="Nome Fantasia" style="font-s...
      <td style="padding:4px">
        <select class="form-control forn-m-cat" style="font-size:11px">

```

```

        <option value="">Selecione</option>
        ${cats.map(c => `<option>${c}</option>`).join('')}
    </select>
</td>
<td style="padding:4px"><input class="form-control forn-m-email" placeholder="email@fornecedor.com" type="ema...
<td style="padding:4px"><input class="form-control forn-m-tel" placeholder="(00) 00000-0000" style="font-size...
<td style="padding:4px"><input class="form-control forn-m-cidade" placeholder="Cidade" style="font-size:11px"...
<td style="padding:4px">
    <select class="form-control forn-m-uf" style="font-size:11px">
        <option value="">UF</option>
        ${['AC', 'AL', 'AM', 'AP', 'BA', 'CE', 'DF', 'ES', 'GO', 'MA', 'MG', 'MS', 'MT', 'PA', 'PB', 'PE', 'PI', 'PR', 'RJ', 'RN', 'R...
    </select>
</td>
<td style="padding:4px;text-align:center">
    <button onclick="this.closest('tr').remove()" class="btn btn-danger btn-sm btn-icon" title="Remover linha">...
</td>
</tr>
</tr>
`;
}

function adicionarLinhaFornMassa() {
    const tbody = document.getElementById('tbody-forn-massa');
    if (!tbody) return;
    const idx = tbody.querySelectorAll('tr').length;
    const tr = document.createElement('tr');
    tr.innerHTML = _htmlLinhaFornMassa(idx);
    tr.className = 'linha-forn-massa';
    tbody.appendChild(tr);
}

function mascararCNPJ(el) {
    let v = el.value.replace(/\D/g, '');
    if (v.length > 14) v = v.substr(0,14);
    v = v.replace(/^(\d{2})(\d)/, '$1.$2');
    v = v.replace(/^(\d{2})\.(\\d{3})(\\d)/, '$1.$2.$3');
    v = v.replace(/\.(\d{3})(\\d)/, '.$1/$2');
    v = v.replace(/(\\d{4})(\\d)/, '$1-$2');
    el.value = v;
}

function handleFornMassaDrop(event) {
    const file = event.dataTransfer.files[0];
    if (file) processarFornMassaArquivo(file);
}

function processarFornMassaCSV(input) {
    const file = input.files[0];
    if (file) processarFornMassaArquivo(file);
}

function processarFornMassaArquivo(file) {
    const reader = new FileReader();
    reader.onload = (e) => {
        document.getElementById('forn-massa-texto').value = e.target.result;
        processarFornMassaTexto();
    };
    reader.readAsText(file, 'UTF-8');
}

// Dados temporários de preview
let _fornMassaPreview = [];

function processarFornMassaTexto() {
    const texto = document.getElementById('forn-massa-texto')?.value.trim();
    if (!texto) { showToast('Cole ou carregue os dados primeiro.', 'warning'); return; }

    const linhas = texto.split('\n').map(l => l.trim()).filter(l => l);
    if (linhas.length < 2) { showToast('O arquivo precisa ter pelo menos cabeçalho + 1 linha de dados.', 'warning'); ...

    // Detectar separador
    const sep = linhas[0].includes(';') ? ';' : ',';
    const headers = _parseCsvLine(linhas[0].toLowerCase().replace(/;/g, sep)).map(h => h.replace(/"/g, '').trim());

    const dados = [];
    const erros = [];

    for (let i = 1; i < linhas.length; i++) {
        const cols = _parseCsvLine(linhas[i].replace(/;/g, sep));
        const obj = {};
        headers.forEach((h, idx) => { obj[h] = (cols[idx] || '').replace(/"/g, '').trim(); });

        const razao = obj['razao_social'] || obj['razão_social'] || obj['nome'] || obj['empresa'] || '';
        const cnpj = obj['cnpj'] || '';
    }
}

```

```

if (!razao) { erros.push(`Linha ${i+1}: Razão Social obrigatória`); continue; }
if (!cnpj) { erros.push(`Linha ${i+1}: CNPJ obrigatório`); continue; }

dados.push({
  id: _gerarIdMassa('FOR'),
  razao_social: razao,
  cnpj,
  nome_fantasia: obj['nome_fantasia'] || obj['fantasia'] || razao,
  categoria: obj['categoria'] || 'Outros',
  contato_nome: obj['contato_nome'] || obj['contato'] || '',
  contato_email: obj['contato_email'] || obj['email'] || '',
  contato_telefone: obj['contato_telefone'] || obj['telefone'] || '',
  cidade: obj['cidade'] || '',
  estado: obj['estado'] || obj['uf'] || '',
  prazo_pagamento: parseInt(obj['prazo_pagamento']) || 30,
  limite_credito: parseFloat(obj['limite_credito']) || 0,
  status: obj['status'] || 'Em Homologação',
  avaliacao: 0,
  total_pedidos: 0,
  total_gasto: 0,
  documentos_ok: false
});
}

_fornMassaPreview = dados;
_renderPreviewFornecedores(dados, erros);
}

function _renderPreviewFornecedores(dados, erros) {
  const prev = document.getElementById('preview-forn-massa');
  const cont = document.getElementById('preview-forn-massa-content');
  const erroEl = document.getElementById('preview-forn-massa-erros');
  if (!prev || !cont) return;

  prev.style.display = '';

  if (!dados.length && !erros.length) {
    cont.innerHTML = '<div style="padding:20px;text-align:center;color:var(--text-muted)">Nenhum dado válido encont...
    return;
  }

  cont.innerHTML = dados.length ? `
<table style="width:100%;border-collapse:collapse;font-size:11px">
  <thead><tr style="background:var(--bg-tertiary)">
    <th style="padding:6px 8px;text-align:left">Razão Social</th>
    <th style="padding:6px 8px;text-align:left">CNPJ</th>
    <th style="padding:6px 8px;text-align:left">Categoria</th>
    <th style="padding:6px 8px;text-align:left">E-mail</th>
    <th style="padding:6px 8px;text-align:left">Cidade/UF</th>
    <th style="padding:6px 8px;text-align:left">Status</th>
  </tr></thead>
  <tbody>
    ${dados.map(d => `
      <tr style="border-bottom:1px solid var(--border-color)">
        <td style="padding:5px 8px;font-weight:600;color:var(--text-primary)">${d.razao_social}</td>
        <td style="padding:5px 8px;color:var(--text-muted);font-size:10px">${d.cnpj}</td>
        <td style="padding:5px 8px"><span style="background:rgba(0,180,184,0.1);color:var(--fa-teal);padding:2p...
        <td style="padding:5px 8px;color:var(--text-muted);font-size:10px">${d.contato_email || '-'}</td>
        <td style="padding:5px 8px;font-size:10px">${d.cidade}${d.estado ? '/' + d.estado : ''}</td>
        <td style="padding:5px 8px"><span style="background:rgba(245,158,11,0.15);color:var(--yellow-light);pad...
      </tr>
    `).join('')}
  </tbody>
</table>
<div style="padding:8px 12px;background:rgba(34,197,94,0.08);font-size:12px;font-weight:600;color:var(--green-l...
  ✓ ${dados.length} fornecedor(es) prontos para importar
</div>
` : '<div style="padding:20px;text-align:center;color:var(--text-muted)">Nenhum dado válido.</div>';

  erroEl.innerHTML = erros.length ? `
<div style="background:rgba(239,68,68,0.08);border:1px solid rgba(239,68,68,0.25);border-radius:8px;padding:10p...
  <div style="font-size:11px;font-weight:700;color:var(--red-light);margin-bottom:6px"><i class="fas fa-exclama...
    ${erros.map(e => `<div style="font-size:11px;color:var(--text-secondary);padding:2px 0">• ${e}</div>`).join('')}
  </div>
` : '';
}

function confirmarImportacaoFornecedores() {
  // Verifica qual aba está ativa
  const csvTab = document.getElementById('massa-forn-csv-tab');
  const isCSV = csvTab && csvTab.style.display !== 'none';
  if (isCSV) {

```

```

// Importar dados do preview CSV
if (!_fornMassaPreview.length) {
  showToast('Processe os dados antes de importar.', 'warning');
  return;
}
_salvarFornecedoresMassa(_fornMassaPreview);
} else {
  // Coletar dados da tabela manual
  const linhas = document.querySelectorAll('#tbody-forn-massa tr.linha-forn-massa');
  const dados = [];
  linhas.forEach(tr => {
    const razao = tr.querySelector('.forn-m-razao')?.value.trim();
    const cnpj = tr.querySelector('.forn-m-cnpj')?.value.trim();
    if (!razao || !cnpj) return;
    dados.push({
      id: _gerarIdMassa('FOR'),
      razao_social: razao,
      cnpj,
      nome_fantasia: tr.querySelector('.forn-m-fantasia')?.value.trim() || razao,
      categoria: tr.querySelector('.forn-m-cat')?.value || 'Outros',
      contato_nome: '',
      contato_email: tr.querySelector('.forn-m-email')?.value.trim() || '',
      contato_telefone: tr.querySelector('.forn-m-tel')?.value.trim() || '',
      cidade: tr.querySelector('.forn-m-cidade')?.value.trim() || '',
      estado: tr.querySelector('.forn-m-uf')?.value || '',
      prazo_pagamento: 30,
      limite_credito: 0,
      status: 'Em Homologação',
      avaliacao: 0, total_pedidos: 0, total_gasto: 0, documentos_ok: false
    });
  });
  if (!dados.length) { showToast('Preencha pelo menos um fornecedor (Razão Social e CNPJ obrigatórios).', 'warnin...
  _salvarFornecedoresMassa(dados);
}
}

async function _salvarFornecedoresMassa(lista) {
  const resEl = document.getElementById('massa-forn-resultado');

  // Mostra progresso
  if (resEl) {
    resEl.style.display = '';
    resEl.innerHTML = `
      <div style="background:rgba(59,130,246,0.08);border:1px solid rgba(59,130,246,0.25);border-radius:10px;padding:10px;position:relative;">
        <i class="fas fa-spinner fa-spin" style="font-size:24px;color:#3b82f6;display:block;margin-bottom:8px;"></i>
        <div style="font-size:14px;font-weight:600;color:#94a3b8">Salvando fornecedores... <span id="massa-prog">0<...
      </div>`;
  }

  // Filtra duplicatas por CNPJ já existentes
  const existentes = typeof _getFornecedores === 'function' ? _getFornecedores() : (typeof FA_FORNECEDORES !== 'und...
  const cnjsExistentes = new Set(existentes.map(f => (f.cnpj||'').replace(/\D/g,'')));
  const novos = lista.filter(f => !cnjsExistentes.has((f.cnpj||'').replace(/\D/g,'')));
  const duplicados = lista.length - novos.length;

  const token = sessionStorage.getItem('fa_token') || localStorage.getItem('fa_token') || '';
  let salvos = 0;
  const erros = [];

  for (let i = 0; i < novos.length; i++) {
    const f = novos[i];
    // Monta payload igual ao salvarNovoFornecedor
    const payload = {
      nome: f.nome_fantasia || f.razao_social,
      razao_social: f.razao_social,
      cnpj: f.cnpj,
      categoria: f.categoria || 'Outros',
      contato_nome: f.contato_nome || null,
      email: f.contato_email || null,
      telefone: f.contato_telefone || null,
      cidade: f.cidade || null,
      estado: f.estado || null,
      prazo_pagamento: f.prazo_pagamento || 30,
      limite_credito: f.limite_credito || 0,
      status: f.status || 'Em Homologação',
      ativo: (f.status === 'Ativo') ? 1 : 1,
    };
    try {
      const res = await fetch('/api/fornecedores', {
        method: 'POST',
        headers: { 'Content-Type': 'application/json', 'Authorization': `Bearer ${token}` },
      });
    }
  }

```

```

        body: JSON.stringify(payload)
    });
    const json = await res.json();
    if (!res.ok || !json.success) throw new Error(json.error || `HTTP ${res.status}`);
    salvos++;
  } catch(e) {
    erros.push(`${f.razao_social}: ${e.message}`);
  }

  // Atualiza contador de progresso
  const prog = document.getElementById('massa-prog');
  if (prog) prog.textContent = i + 1;
}

// Também persiste no localStorage como fallback (para caso a API não esteja disponível)
try {
  const cacheAtual = JSON.parse(localStorage.getItem('fa_fornecedores_cache') || '[]');
  const cnpjsCache = new Set(cacheAtual.map(f => (f.cnpj||'').replace(/\\D/g, '')));
  novos.forEach(f => {
    if (!cnpsCache.has((f.cnpj||'').replace(/\\D/g, ''))) cacheAtual.push(f);
  });
  localStorage.setItem('fa_fornecedores_cache', JSON.stringify(cacheAtual));
  localStorage.setItem('fraser_fornecedores', JSON.stringify(cacheAtual));
  if (typeof FA_FORNECEDORES !== 'undefined') FA_FORNECEDORES = cacheAtual;
} catch(e) {}

logAction('Importação em Massa', 'Fornecedores',
  `${salvos} fornecedores importados via API${duplicados ? ', '+duplicados+' duplicados ignorados' : ''}${erros.L...

// Exibe resultado
if (resEl) {
  resEl.innerHTML = `
    <div style="background:rgba(34,197,94,0.1);border:1px solid rgba(34,197,94,0.35);border-radius:10px;padding:1...
    <i class="fas fa-check-circle" style="font-size:28px;color:#22c55e;display:block;margin-bottom:8px"></i>
    <div style="font-size:15px;font-weight:700;color:#22c55e">${salvos} fornecedor(es) cadastrado(s) com sucess...
    ${duplicados ? `<div style="font-size:12px;color:#fbbf24;margin-top:4px"><i class="fas fa-exclamation-trian...
    ${erros.length ? `<div style="font-size:12px;color:#f87171;margin-top:4px"><i class="fas fa-times-circle" s...
    <div style="font-size:11px;color:#64748b;margin-top:6px">Os fornecedores já estão disponíveis na base de da...
    </div>`;
  }

  showToast(`■ ${salvos} fornecedores importados!`, 'success', 5000);
  _fornMassaPreview = [];

  // Recarrega lista e fecha modal
  setTimeout(async () => {
    closeModal();
    if (typeof loadFornecedores === 'function') await loadFornecedores();
    if (typeof _syncFornecedoresIDF === 'function') _syncFornecedoresIDF();
    if (typeof renderFornecedores === 'function') renderFornecedores();
  }, 2200);
}

function baixarModeloFornecedoresCSV() {
  const csv = `razao_social,cnpj,nome_fantasia,categoria,contato_nome,contato_email,contato_telefone,cidade,estado,...
  "Razão Social Ltda.,"XX.XXX.XXX/0001-XX","Nome Fantasia","Categoria","Contato","email@empresa.com","(XX) XXXX-XXXX...

  const a = document.createElement('a');
  a.href = URL.createObjectURL(new Blob(['\\u000d'+csv], { type: 'text/csv;charset=utf-8' }));
  a.download = 'modelo_fornecedores_fraser.csv';
  a.click();
  showToast('Modelo baixado!', 'success');
}

// =====
// CADASTRO EM MASSA - MATERIAIS
// =====
function abrirCadastroMassaMateriais() {
  openModalWide('Cadastro em Massa - Materiais', `
    <div style="display:flex;gap:0;border-bottom:1px solid var(--border-color);margin-bottom:16px">
      <button id="tab-massa-mat-csv" onclick="switchTabMassaMat('csv')"
        style="padding:10px 18px;border:none;background:var(--bg-tertiary);color:var(--orange);font-weight:700;bord...
        <i class="fas fa-file-csv" style="margin-right:6px"></i>Importar CSV/Planilha
      </button>
      <button id="tab-massa-mat-form" onclick="switchTabMassaMat('form')"
        style="padding:10px 18px;border:none;background:transparent;color:var(--text-secondary);font-weight:400;bord...
        <i class="fas fa-table" style="margin-right:6px"></i>Preencher Tabela
      </button>
    </div>

    <div id="massa-mat-csv-tab">
      <div style="background:rgba(230,126,34,0.07);border:1px solid rgba(230,126,34,0.25);border-radius:10px;paddin...

```

```

<div style="font-size:12px;font-weight:700;color:var(--orange);margin-bottom:8px">
  <i class="fas fa-info-circle" style="margin-right:6px"></i>Formato do arquivo CSV / Excel (salvo como CSV...
</div>
<div style="font-size:11px;color:var(--text-secondary);line-height:1.7">
  <strong>Colunas obrigatórias:</strong> codigo, descricao<br>
  <strong>Colunas opcionais:</strong> categoria, unidade, valor_unitario, estoque_atual, estoque_min, contr...
  <strong>Separador:</strong> vírgula (,) ou ponto-e-vírgula (;)<br>
  <strong>Status:</strong> Ativo, Alerta, Crítico, Inativo
</div>
<div style="margin-top:8px">
  <button onclick="baixarModeloMateriaisCSV()" class="btn btn-secondary btn-sm">
    <i class="fas fa-download"></i> Baixar Modelo CSV
  </button>
</div>
</div>

<div id="drop-mat" style="border:2px dashed var(--border-color);border-radius:12px;padding:32px;text-align:ce...
  onclick=document.getElementById('file-mat-massa').click()"
  ondragover="event.preventDefault();this.style.borderColor='var(--orange)';this.style.background='rgba(230,1...
  ondragleave="this.style.borderColor='var(--border-color)';this.style.background='transparent'"
  ondrop="event.preventDefault();this.style.borderColor='var(--border-color)';this.style.background='transpar...
  <i class="fas fa-cloud-upload-alt" style="font-size:32px;color:var(--orange);display:block;margin-bottom:8p...
  <div style="font-size:13px;font-weight:600;color:var(--text-primary)">Arraste o arquivo CSV aqui</div>
  <div style="font-size:11px;color:var(--text-muted);margin-top:4px">ou clique para selecionar</div>
  <input type="file" id="file-mat-massa" accept=".csv,.txt" style="display:none" onchange="processarMatMassaC...
</div>

<div style="margin-bottom:12px">
  <div style="font-size:12px;font-weight:600;color:var(--text-secondary);margin-bottom:6px">Ou cole os dados ...
  <textarea id="mat-massa-texto" rows="6" placeholder="codigo,descricao,categoria,unidade,valor_unitario,esto...
    style="width:100%;padding:10px;background:var(--bg-secondary);border:1px solid var(--border-color);border...
  <button onclick="processarMatMassaTexto()" class="btn btn-secondary btn-sm" style="margin-top:6px">
    <i class="fas fa-play"></i> Processar Texto
  </button>
</div>
</div>

<div id="massa-mat-form-tab" style="display:none">
  <div style="font-size:12px;color:var(--text-secondary);margin-bottom:8px">
    Preencha os dados de cada material. Clique em <strong>+ Linha</strong> para adicionar mais.
  </div>
  <div style="overflow-x:auto">
    <table style="width:100%;border-collapse:collapse;font-size:12px">
      <thead>
        <tr style="background:var(--bg-tertiary)">
          <th style="padding:8px;text-align:left;min-width:100px">Código *</th>
          <th style="padding:8px;text-align:left;min-width:200px">Descrição *</th>
          <th style="padding:8px;text-align:left;min-width:120px">Categoria</th>
          <th style="padding:8px;text-align:left;min-width:70px">Unidade</th>
          <th style="padding:8px;text-align:left;min-width:90px">Val. Unit. (R$)</th>
          <th style="padding:8px;text-align:left;min-width:70px">Est. Atual</th>
          <th style="padding:8px;text-align:left;min-width:70px">Est. Mín.</th>
          <th style="padding:8px;min-width:36px"></th>
        </tr>
      </thead>
      <tbody id="tbody-mat-massa">
        <tr>
          <td data-cs="7" data-kind="parent">${[0,1,2,3,4].map(i => _htmlLinhaMatMassa(i)).join('')}
          <td data-kind="ghost">
        </tr>
      </tbody>
    </table>
  </div>
  <button onclick="adicionarLinhaMatMassa()" class="btn btn-secondary btn-sm" style="margin-top:8px">
    <i class="fas fa-plus"></i> + Linha
  </button>
</div>

<div id="preview-mat-massa" style="display:none;margin-top:14px">
  <div style="font-size:12px;font-weight:700;color:var(--orange);margin-bottom:8px">
    <i class="fas fa-eye" style="margin-right:6px"></i>Preview - Materiais a importar
  </div>
  <div id="preview-mat-massa-content" style="max-height:200px;overflow-y:auto;border:1px solid var(--border-col...
  <div id="preview-mat-massa-erros" style="margin-top:8px"></div>
</div>

<div id="massa-mat-resultado" style="display:none;margin-top:12px"></div>
,
<button class="btn btn-secondary" onclick="closeModal()">Cancelar</button>
<button class="btn btn-primary" onclick="confirmarImportacaoMateriais()" style="background:var(--orange);border...
  <i class="fas fa-upload"></i> Importar Materiais
</button>
);
}
function switchTabMassaMat(tab) {

```

```

const csv = document.getElementById('massa-mat-csv-tab');
const form = document.getElementById('massa-mat-form-tab');
const btnCsv = document.getElementById('tab-massa-mat-csv');
const btnForm = document.getElementById('tab-massa-mat-form');
if (tab === 'csv') {
  csv.style.display = ''; form.style.display = 'none';
  btnCsv.style.background = 'var(--bg-tertiary)'; btnCsv.style.color = 'var(--orange)';
  btnCsv.style.fontWeight = '700'; btnCsv.style.borderBottom = '2px solid var(--orange)';
  btnForm.style.background = 'transparent'; btnForm.style.color = 'var(--text-secondary)';
  btnForm.style.fontWeight = '400'; btnForm.style.borderBottom = '2px solid transparent';
} else {
  csv.style.display = 'none'; form.style.display = '';
  btnForm.style.background = 'var(--bg-tertiary)'; btnForm.style.color = 'var(--orange)';
  btnForm.style.fontWeight = '700'; btnForm.style.borderBottom = '2px solid var(--orange)';
  btnCsv.style.background = 'transparent'; btnCsv.style.color = 'var(--text-secondary)';
  btnCsv.style.fontWeight = '400'; btnCsv.style.borderBottom = '2px solid transparent';
}
}

function _htmlLinhaMatMassa(idx) {
  const cats = ['Lubrificantes', 'Abrasivos', 'Rolamentos', 'EPI', 'Fixação', 'Material Elétrico', 'Ferramentas', 'Químico...
  return `
    <tr class="linha-mat-massa">
      <td style="padding:4px"><input class="form-control mat-m-cod" placeholder="ROL-6208" style="font-size:11px;te...
      <td style="padding:4px"><input class="form-control mat-m-desc" placeholder="Descrição completa do material" s...
      <td style="padding:4px">
        <select class="form-control mat-m-cat" style="font-size:11px">
          <option value="">Selecione</option>
          ${cats.map(c=><option>${c}</option>).join('')}
        </select>
      </td>
      <td style="padding:4px">
        <select class="form-control mat-m-un" style="font-size:11px">
          ${['Un','Kg','L','M','M²','M³','Balde','Caixa','Pct','Par','Rolo','Saco','Tambor','Jogo'].map(u=><option...
        </select>
      </td>
      <td style="padding:4px"><input class="form-control mat-m-val" type="number" min="0" step="0.01" placeholder="...
      <td style="padding:4px"><input class="form-control mat-m-est" type="number" min="0" value="0" style="font-siz...
      <td style="padding:4px"><input class="form-control mat-m-min" type="number" min="0" value="0" style="font-siz...
      <td style="padding:4px;text-align:center">
        <button onclick="this.closest('tr').remove()" class="btn btn-danger btn-sm btn-icon" title="Remover"><i cla...
      </td>
    </tr>
  `;
}

function adicionarLinhaMatMassa() {
  const tbody = document.getElementById('tbody-mat-massa');
  if (!tbody) return;
  const idx = tbody.querySelectorAll('tr').length;
  const tr = document.createElement('tr');
  tr.innerHTML = _htmlLinhaMatMassa(idx);
  tr.className = 'linha-mat-massa';
  tbody.appendChild(tr);
}

function handleMatMassaDrop(event) {
  const file = event.dataTransfer.files[0];
  if (file) processarMatMassaArquivo(file);
}

function processarMatMassaCSV(input) {
  const file = input.files[0];
  if (file) processarMatMassaArquivo(file);
}

function processarMatMassaArquivo(file) {
  const reader = new FileReader();
  reader.onload = (e) => {
    document.getElementById('mat-massa-texto').value = e.target.result;
    processarMatMassaTexto();
  };
  reader.readAsText(file, 'UTF-8');
}

let _matMassaPreview = [];

function processarMatMassaTexto() {
  const texto = document.getElementById('mat-massa-texto')?.value.trim();
  if (!texto) { showToast('Cole ou carregue os dados primeiro.', 'warning'); return; }

  const linhas = texto.split('\n').map(l => l.trim()).filter(l => l);

```



```
if (linhas.length < 2) { showToast('O arquivo precisa ter pelo menos cabeçalho + 1 linha.', 'warning'); return; }

const sep = linhas[0].includes(';') ? ';' : ',';
const headers = _parseCsvLine(linhas[0].toLowerCase().replace(/;/g,',')).map(h => h.replace(/"/g,'').trim());

const dados = [];
const erros = [];

for (let i = 1; i < linhas.length; i++) {
  const cols = _parseCsvLine(linhas[i].replace(/;/g,','));
  const obj = {};
  headers.forEach((h, idx) => { obj[h] = (cols[idx] || '').replace(/"/g,'').trim(); });

  const codigo = obj['codigo'] || obj['código'] || obj['cod'] || '';
  const desc = obj['descricao'] || obj['descrição'] || obj['nome'] || '';

  if (!codigo) { erros.push(`Linha ${i+1}: Código obrigatório`); continue; }
  if (!desc) { erros.push(`Linha ${i+1}: Descrição obrigatória`); continue; }

  const estAtual = parseInt(obj['estoque_atual'] || obj['estoque'] || '0') || 0;
  const estMin = parseInt(obj['estoque_min'] || obj['estoque_minimo'] || '0') || 0;
  const valUnit = parseFloat(obj['valor_unitario'] || obj['valor'] || obj['preco'] || '0') || 0;

  let status = obj['status'] || '';
  if (!status) {
    status = estAtual === 0 ? 'Crítico' : estAtual < estMin ? 'Alerta' : 'Ativo';
  }

  dados.push({
    id: _gerarIdMassa('MAT'),
    codigo: codigo.toUpperCase(),
    descricao: desc,
    categoria: obj['categoria'] || 'Outros',
    unidade: obj['unidade'] || obj['un'] || 'Un',
    valor_unitario: valUnit,
    estoque_atual: estAtual,
    estoque_min: estMin,
    contrato: obj['contrato'] || 'Geral',
    status,
    observacoes: obj['observacoes'] || obj['observação'] || ''
  });
}

_matMassaPreview = dados;
_renderPreviewMateriais(dados, erros);
}

function _renderPreviewMateriais(dados, erros) {
  const prev = document.getElementById('preview-mat-massa');
  const cont = document.getElementById('preview-mat-massa-content');
  const erroEl = document.getElementById('preview-mat-massa-erros');
  if (!prev || !cont) return;

  prev.style.display = '';

  cont.innerHTML = dados.length ? `
<table style="width:100%;border-collapse:collapse;font-size:11px">
  <thead><tr style="background:var(--bg-tertiary)">
    <th style="padding:6px 8px;text-align:left">Código</th>
    <th style="padding:6px 8px;text-align:left">Descrição</th>
    <th style="padding:6px 8px;text-align:left">Categoria</th>
    <th style="padding:6px 8px;text-align:center">Un</th>
    <th style="padding:6px 8px;text-align:right">Val. Unit.</th>
    <th style="padding:6px 8px;text-align:center">Est. Atual</th>
    <th style="padding:6px 8px;text-align:center">Status</th>
  </tr></thead>
  <tbody>
    ${dados.map(d => `
      <tr style="border-bottom:1px solid var(--border-color)">
        <td style="padding:5px 8px;font-weight:700;color:var(--orange)">${d.codigo}</td>
        <td style="padding:5px 8px;color:var(--text-primary)">${d.descricao}</td>
        <td style="padding:5px 8px;font-size:10px;color:var(--text-muted)">${d.categoria}</td>
        <td style="padding:5px 8px;text-align:center;font-size:10px">${d.unidade}</td>
        <td style="padding:5px 8px;text-align:right;font-size:10px">${d.valor_unitario > 0 ? 'R$ '+d.valor_unit...
        <td style="padding:5px 8px;text-align:center;font-weight:700;color:${d.status==='Crítico'? 'var(--red-li...
        <td style="padding:5px 8px;text-align:center">
          <span style="background:${d.status==='Crítico'? 'rgba(239,68,68,0.15)':'d.status==='Alerta'? 'rgba(245,1...
        </td>
      </tr>
    `).join('')}
  </tbody>
</table>

```



```

<div style="padding:8px 12px;background:rgba(34,197,94,0.08);font-size:12px;font-weight:600;color:var(--green-l...
  ✓ ${dados.length} material(is) pronto(s) para importar
</div>
` : '<div style="padding:20px;text-align:center;color:var(--text-muted)">Nenhum dado válido.</div>';

erroEl.innerHTML = erros.length ? `
<div style="background:rgba(239,68,68,0.08);border:1px solid rgba(239,68,68,0.25);border-radius:8px;padding:10p...
  <div style="font-size:11px;font-weight:700;color:var(--red-light);margin-bottom:6px"><i class="fas fa-exclama...
    ${erros.map(e => `<div style="font-size:11px;color:var(--text-secondary);padding:2px 0">• ${e}</div>`).join('...
  </div>
` : '';
}

function confirmarImportacaoMateriais() {
  const csvTab = document.getElementById('massa-mat-csv-tab');
  const isCSV = csvTab && csvTab.style.display !== 'none';

  if (isCSV) {
    if (!_matMassaPreview.length) { showToast('Processe os dados antes de importar.', 'warning'); return; }
    _salvarMateriaisMassa(_matMassaPreview);
  } else {
    const linhas = document.querySelectorAll('#tbody-mat-massa tr.linha-mat-massa');
    const dados = [];
    linhas.forEach(tr => {
      const cod = tr.querySelector('.mat-m-cod')?.value.trim();
      const desc = tr.querySelector('.mat-m-desc')?.value.trim();
      if (!cod || !desc) return;
      const estAtual = parseInt(tr.querySelector('.mat-m-est')?.value) || 0;
      const estMin = parseInt(tr.querySelector('.mat-m-min')?.value) || 0;
      dados.push({
        id: _gerarIdMassa('MAT'),
        codigo: cod.toUpperCase(),
        descricao: desc,
        categoria: tr.querySelector('.mat-m-cat')?.value || 'Outros',
        unidade: tr.querySelector('.mat-m-un')?.value || 'Un',
        valor_unitario: parseFloat(tr.querySelector('.mat-m-val')?.value) || 0,
        estoque_atual: estAtual,
        estoque_min: estMin,
        contrato: 'Geral',
        status: estAtual === 0 ? 'Crítico' : estAtual < estMin ? 'Alerta' : 'Ativo',
        observacoes: 'Cadastrado em massa'
      });
    });
    if (!dados.length) { showToast('Preencha pelo menos um material (Código e Descrição obrigatórios).', 'warning')...
    _salvarMateriaisMassa(dados);
  }
}

function _salvarMateriaisMassa(lista) {
  const existentes = typeof _getMateriais === 'function' ? _getMateriais() : [];
  const codsExistentes = new Set(existentes.map(m => m.codigo?.toUpperCase()));
  const novos = lista.filter(m => !codsExistentes.has((m.codigo||'').toUpperCase()));
  const duplicados = lista.length - novos.length;

  const todos = [...novos, ...existentes];
  if (typeof _saveMateriais === 'function') _saveMateriais(todos);
  else localStorage.setItem('fa_materiais', JSON.stringify(todos));

  logAction('Importação em Massa', 'Materiais', `${novos.length} materiais importados${duplicados ? ', '+duplicados...

  const res = document.getElementById('massa-mat-resultado');
  if (res) {
    res.style.display = '';
    res.innerHTML = `
      <div style="background:rgba(34,197,94,0.1);border:1px solid rgba(34,197,94,0.35);border-radius:10px;padding:1...
        <i class="fas fa-check-circle" style="font-size:28px;color:var(--green-light);display:block;margin-bottom:8...
        <div style="font-size:15px;font-weight:700;color:var(--green-light)">${novos.length} material(is) importado...
        ${duplicados ? `<div style="font-size:12px;color:var(--yellow-light);margin-top:4px">${duplicados} ignorado...
        <div style="font-size:11px;color:var(--text-muted);margin-top:6px">Total na base: ${todos.length} materiais...
      </div>
    `;
  }

  showToast(`■ ${novos.length} materiais importados!`, 'success', 5000);
  _matMassaPreview = [];

  setTimeout(() => {
    closeModal();
    if (typeof renderMateriais === 'function') renderMateriais();
  }, 2000);
}

function baixarModeloMateriaisCSV() {

```

```
const csv = `codigo,descricao,categoria,unidade,valor_unitario,estoque_atual,estoque_min,contrato,observacoes
"COD-001","Descrição do material 1","Categoria","Un","0","0","0","Geral",""
"COD-002","Descrição do material 2","Categoria","Caixa","0","0","0","Geral","";

const a = document.createElement('a');
a.href = URL.createObjectURL(new Blob(['\u0000'+csv], { type: 'text/csv;charset=utf-8' }));
a.download = 'modelo_materiais_fraser.csv';
a.click();
showToast('Modelo baixado!', 'success');
}

// =====
// BOTÕES DE ATALHO - injeta nos módulos existentes
// =====
window.abrirCadastroMassaFornecedores = abrirCadastroMassaFornecedores;
window.abrirCadastroMassaMateriais    = abrirCadastroMassaMateriais;
window.baixarModeloFornecedoresCSV    = baixarModeloFornecedoresCSV;
window.baixarModeloMateriaisCSV       = baixarModeloMateriaisCSV;
```

1.846 linhas | 110.2 KB | .JS

Página 299 de 1038

```

pontos_fracos: [
  'Custo de implantação R$ 2M - R$ 30M+',
  'Time-to-value 12-36 meses',
  'Altíssima complexidade operacional',
  'Dependência de consultores SAP (pool reduzido no Brasil)',
],
scores: { funcionalidade:96, fiscal_br:88, integracao:92, ux:70, custo_beneficio:30, implantacao:25, suporte:85...
custo_impl: 'R$ 2M - R$ 30M+',
custo_mensal: 'R$ 50k - R$ 500k/mês',
tempo_impl: '12-36 meses',
usuarios_ideais: '500+',
deployments: 'Cloud / On-Premise / Hybrid',
integracao_fiscal: 'Completa',
suporte_br: '■■■■■',
},
oracle: {
  nome: 'Oracle Fusion Cloud',
  logo: '■',
  segmento: 'Horizontal - Todos setores',
  origem: 'EUA ■■',
  modelo: 'SaaS / Cloud',
  tier: 'Grande Porte',
  cor: '#c0392b',
  corClara: '#fde8e8',
  rank: 2,
  total: 81,
  descricao: '2º maior ERP global. Forte em finanças, supply chain e manufatura. Liderança em analytics e AI.',
  pontos_fortes: [
    'Analytics e BI avançados nativos',
    'Supply Chain Management líder de mercado',
    'Integração com Oracle Cloud Infrastructure',
    'AI/ML integrado em todos os módulos',
    'Fiscal BR via parceiros certificados',
  ],
},
pontos_fracos: [
  'Custo elevado de licença e implantação',
  'Ecossistema menor que SAP no Brasil',
  'Customização limitada no modelo SaaS puro',
],
scores: { funcionalidade:90, fiscal_br:72, integracao:88, ux:72, custo_beneficio:32, implantacao:28, suporte:80...
custo_impl: 'R$ 1.5M - R$ 20M+',
custo_mensal: 'R$ 40k - R$ 300k/mês',
tempo_impl: '12-24 meses',
usuarios_ideais: '300+',
deployments: 'Cloud',
integracao_fiscal: 'Via parceiro',
suporte_br: '■■■■',
},
dynamics: {
  nome: 'Microsoft Dynamics 365',
  logo: '■',
  segmento: 'Horizontal - Médio/Grande Porte',
  origem: 'EUA ■■■',
  modelo: 'SaaS / On-Premise / Hybrid',
  tier: 'Médio-Grande Porte',
  cor: '#0078d4',
  corClara: '#e3f2fd',
  rank: 6,
  total: 69,
  descricao: 'ERP da Microsoft com forte integração ao ecossistema Microsoft (Teams, Azure, Power BI, Copilot).',
  pontos_fortes: [
    'Integração nativa com Microsoft 365 e Teams',
    'Power BI e Power Automate nativos',
    'Copilot (AI) integrado a todos os módulos',
    'Modelo de licenciamento flexível por módulo',
  ],
},
pontos_fracos: [
  'Fiscal BR apenas via parceiros (poucos certificados)',
  'Complexidade alta de configuração',
  'Suporte Brasil limitado comparado a SAP/TOTVS',
],
scores: { funcionalidade:78, fiscal_br:55, integracao:82, ux:75, custo_beneficio:55, implantacao:45, suporte:68...
custo_impl: 'R$ 200k - R$ 3M',
custo_mensal: 'R$ 8k - R$ 80k/mês',
tempo_impl: '6-18 meses',
usuarios_ideais: '50-500',
deployments: 'Cloud / Hybrid',
integracao_fiscal: 'Via parceiro',
suporte_br: '■■■',
},
totvs: {
  nome: 'TOTVS Protheus / Fluig',

```

```

logo: '■■',
segmento: 'Horizontal - Foco Brasil',
origem: 'Brasil ■■',
modelo: 'On-Premise / SaaS',
tier: 'PME-Grande Porte',
cor: '#d9534f',
corClara: '#fdecea',
rank: 4,
total: 71,
descricao: 'Líder nacional no Brasil. Forte histórico fiscal-contábil. Mais de 45 anos de mercado e ampla rede ...
pontos_fortes: [
  'Cobertura fiscal BR líder (NFe, NFSe, CTe, SPED)',
  'Folha de Pagamento + eSocial nativo',
  'Contabilidade completa (SPED Contábil)',
  'Maior rede de parceiros no Brasil',
  'Suporte em português 24/7',
],
pontos_fracos: [
  'Interface desatualizada (legado Protheus)',
  'Custo alto de manutenção on-premise',
  'Complexidade de customizações (ADVPL)',
  'Migração para TOTVS Carol (cloud) ainda em maturação',
],
scores: { funcionalidade:74, fiscal_br:95, integracao:65, ux:58, custo_beneficio:52, implantacao:48, suporte:88...
custo_impl: 'R$ 150k - R$ 2M',
custo_mensal: 'R$ 5k - R$ 50k/mês',
tempo_impl: '4-18 meses',
usuarios_ideais: '20-1000',
deployments: 'On-Premise / Cloud',
integracao_fiscal: 'Completa (líder BR)',
suporte_br: '■■■■■',
},
senior: {
  nome: 'Senior Sistemas',
  logo: '■',
  segmento: 'RH / Operações - Brasil',
  origem: 'Brasil ■■',
  modelo: 'SaaS / On-Premise',
  tier: 'PME-Médio Porte',
  cor: '#8b4513',
  corClara: '#fdf0e0',
  rank: 8,
  total: 64,
  descricao: 'Especialista em RH, Folha e HCM no Brasil. Forte em gestão de pessoas e controle de acesso.',
  pontos_fortes: [
    'Folha de Pagamento + eSocial referência BR',
    'Controle de ponto e acesso integrado',
    'HCM completo (Recrutamento, Treinamento)',
    'ERP operacional para médio porte',
  ],
  pontos_fracos: [
    'Módulos financeiros e de compras limitados',
    'Fraco em projetos e contratos',
    'Fiscal limitado fora do escopo RH',
  ],
  scores: { funcionalidade:60, fiscal_br:72, integracao:58, ux:62, custo_beneficio:65, implantacao:60, suporte:75...
custo_impl: 'R$ 50k - R$ 500k',
custo_mensal: 'R$ 2k - R$ 20k/mês',
tempo_impl: '3-12 meses',
usuarios_ideais: '20-500',
deployments: 'Cloud / On-Premise',
integracao_fiscal: 'Parcial (foco RH)',
suporte_br: '■■■■',
},
odoo: {
  nome: 'Odoo Enterprise',
  logo: '■',
  segmento: 'Horizontal - Open Source',
  origem: 'Bélgica ■■',
  modelo: 'SaaS / On-Premise / Community',
  tier: 'PME',
  cor: '#714B67',
  corClara: '#f3e8f7',
  rank: 5,
  total: 70,
  descricao: 'ERP open-source líder global para PMEs. Custo acessível, ecossistema vasto de módulos.',
  pontos_fortes: [
    'Custo-benefício excelente para PMEs',
    'Mais de 30 módulos nativos integrados',
    'Marketplace com +16k extensões',
    'Comunidade global ativa',
    'Adaptações fiscais BR disponíveis (OCA)',
  ],

```

```
// ■■■ RENDER PRINCIPAL ■■■  
function renderComparativoERP() {  
    const el = document.getElementById('mainContent');  
    if (!el) return;  
  
    el.innerHTML = `  
        <div class="page-header" style="margin-bottom:0;padding-bottom:0">  
            <div class="page-title">  
                <i class="fas fa-chart-bar page-icon"></i>  
                <div>  
                    <h1>Análise Competitiva de Mercado</h1>  
                    <p class="page-subtitle">Benchmark Fraser Alexander ERP vs. Principais ERPs – Atualizado abr/2026</p>  
                </div>  
            </div>  
            <div style="display:flex;gap:8px;align-items:center">  
                <button class="btn btn-outline-primary btn-sm" onclick="_cmpExportarRelatorio()">  
                    <i class="fas fa-file-pdf"></i> Exportar PDF  
                </button>  
                <button class="btn btn-primary btn-sm" onclick="_cmpAbrirComparador()">  
                    <i class="fas fa-sliders-h"></i> Comparar ERPs  
                </button>  
            </div>
```

[illegible]

```

</div>
<div style="display:flex;gap:20px;flex-wrap:wrap">
  <div style="text-align:center">
    <div style="font-size:40px;font-weight:900;line-height:1">72</div>
    <div style="font-size:11px;opacity:.7">Score Geral</div>
  </div>
  <div style="text-align:center">
    <div style="font-size:40px;font-weight:900;line-height:1">#3</div>
    <div style="font-size:11px;opacity:.7">Ranking</div>
  </div>
  <div style="text-align:center">
    <div style="font-size:40px;font-weight:900;line-height:1">95</div>
    <div style="font-size:11px;opacity:.7">Custo-Ben.</div>
  </div>
  <div style="text-align:center">
    <div style="font-size:40px;font-weight:900;line-height:1">88</div>
    <div style="font-size:11px;opacity:.7">UX Score</div>
  </div>
</div>
</div>
</div>

<!-- Filtro tier -->
<div style="display:flex;gap:8px;margin-bottom:16px;flex-wrap:wrap;align-items:center">
  <span style="font-size:12px;color:var(--text-muted);font-weight:600">FILTRAR:</span>
  ${['todos','PME','médio','grande'].map(t=>`
    <button onclick="_cmpFiltrar('${t}')" style="padding:4px 12px;border-radius:20px;border:1px solid ${_cmpFil...
      ${t==='todos'?'Todos os ERPs':t.charAt(0).toUpperCase()+t.slice(1)+' Porte'}
    </button>
  `).join('')}
</div>

<!-- Cards de ERPs -->
<div style="display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fill,minmax(260px,1fr));gap:16px;margin-bottom:24px"...
  ${erps.map(([k,e]) => `
    <div onclick="_cmpDetalheERP('${k}')" style="background:var(--bg-card);border-radius:14px;border:2px solid ...
      onmouseover="this.style.transform='translateY(-3px)';this.style.boxShadow='0 8px 24px rgba(0,0,0,0.12)'"
      onmouseout="this.style.transform='translateY(0)';this.style.boxShadow='none'"
      ${k==='fraser'?`<div style="position:absolute;top:8px;right:8px;background:#4f46e5;color:#fff;font-size:1...
        <div style="display:flex;align-items:center;gap:10px;margin-bottom:14px">
          <div style="font-size:28px">${e.logo}</div>
          <div>
            <div style="font-weight:700;font-size:13px;color:var(--text-primary);line-height:1.2">${e.nome}</div>
            <div style="font-size:11px;color:var(--text-muted)">${e.tier} · ${e.origem}</div>
          </div>
        </div>
      </div>

    <!-- Score total com barra animada -->
    <div style="margin-bottom:12px">
      <div style="display:flex;justify-content:space-between;margin-bottom:4px">
        <span style="font-size:11px;color:var(--text-muted)">Score Total</span>
        <span style="font-size:14px;font-weight:800;color:${e.cor}">${e.total}/100</span>
      </div>
      <div style="height:6px;background:var(--bg-tertiary);border-radius:3px;overflow:hidden">
        <div style="height:100%;width:${e.total}%;background:${e.cor};border-radius:3px;transition:width 1s e...
      </div>
    </div>

    <!-- Mini scores -->
    <div style="display:grid;grid-template-columns:1fr 1fr;gap:6px">
      ${Object.entries(CMP_CRITERIOS).slice(0,4).map(([ck,cv]) => `
        <div style="background:var(--bg-tertiary);border-radius:6px;padding:6px 8px">
          <div style="font-size:10px;color:var(--text-muted);margin-bottom:2px">${cv.label.split(' ')[0]}</di...
          <div style="font-size:13px;font-weight:700;color:${_cmpCorScore(e.scores[ck])}">${e.scores[ck]}</di...
        </div>
      `).join('')}
    </div>

    <div style="margin-top:12px;font-size:11px;color:var(--text-muted);display:flex;justify-content:space-bet...
      <span>■ ${e.tempo_impl}</span>
      <span>■ ${e.custo_impl.split('-')[0].trim()}</span>
    </div>

    <div style="text-align:center;margin-top:10px">
      <span style="font-size:11px;color:${e.cor};font-weight:600">Ver detalhes →</span>
    </div>
  `).join('')}
</div>

<!-- Gráfico bar comparativo rápido -->
<div style="background:var(--bg-card);border-radius:14px;border:1px solid var(--border-color);padding:20px">

```



```

        <h3 style="font-size:14px;font-weight:700;margin-bottom:16px"><i class="fas fa-chart-bar" style="color:var(--...
        <canvas id="cmp-bar-chart" height="80"></canvas>
    </div>
`;
}

function _cmpFiltrar(tier) {
    _cmpFiltroTier = tier;
    renderComparativoERP();
}

function _cmpCorScore(v) {
    if (v >= 80) return '#16a34a';
    if (v >= 60) return '#ca8a04';
    return '#dc2626';
}

// ■■■■ ABA: RADAR ■■■■
function _cmpRenderRadar() {
    const erpsKeys = ['fraser', 'sap', 'totvs', 'odoo'];
    return `
        <div style="display:grid;grid-template-columns:1fr 1fr;gap:20px">
            <div style="background:var(--bg-card);border-radius:14px;border:1px solid var(--border-color);padding:20px">
                <h3 style="font-size:14px;font-weight:700;margin-bottom:4px"><i class="fas fa-spider" style="color:var(--pr...
                <p style="font-size:12px;color:var(--text-muted);margin-bottom:16px">Fraser Alexander vs. concorrentes-chav...
                <div style="position:relative;height:320px">
                    <canvas id="cmp-radar-chart"></canvas>
                </div>
                <!-- Legenda -->
                <div style="display:flex;gap:12px;flex-wrap:wrap;margin-top:12px">
                    ${erpsKeys.map(k=>`
                        <div style="display:flex;align-items:center;gap:6px">
                            <div style="width:12px;height:12px;border-radius:2px;background:${CMP_ERPS[k].cor}"></div>
                            <span style="font-size:11px;color:var(--text-muted)">${CMP_ERPS[k].nome.split(' ').slice(0,2).join(' ...
                        </div>
                    `).join('')}`
                </div>
            </div>

            <div style="background:var(--bg-card);border-radius:14px;border:1px solid var(--border-color);padding:20px">
                <h3 style="font-size:14px;font-weight:700;margin-bottom:4px"><i class="fas fa-balance-scale" style="color:var(v...
                <p style="font-size:12px;color:var(--text-muted);margin-bottom:16px">Fraser Alexander destacado</p>
                ${Object.entries(CMP_CRITERIOS).map(([k,c]) => `
                    <div style="margin-bottom:14px">
                        <div style="display:flex;justify-content:space-between;margin-bottom:4px">
                            <span style="font-size:12px;font-weight:600;color:var(--text-primary)"><i class="fas ${c.icon}" style...
                            <span style="font-size:11px;color:var(--text-muted)">Peso: ${c.peso}%</span>
                        </div>
                        <div style="display:flex;gap:4px;align-items:center">
                            ${Object.entries(CMP_ERPS).map(([ek,e]) => `
                                <div title="${e.nome}: ${e.scores[k]}" style="flex:1;height:24px;background:${ek==='fraser'?e.cor:'...
                                    onmouseover="this.style.opacity='1';this.style.transform='scaleY(1.15)'"
                                    onmouseout="this.style.opacity='${ek==='fraser'?1:0.7}';this.style.transform='scaleY(1)'"
                                    <span style="font-size:9px;font-weight:700;color:${ek==='fraser'?'#fff':'var(--text-muted)'}">${e...
                                </div>
                            `).join('')}`
                    </div>
                </div>
                <div style="display:flex;justify-content:space-between;margin-top:2px">
                    ${Object.entries(CMP_ERPS).map(([ek,e]) => `<span style="flex:1;font-size:8px;color:var(--text-muted)...)
                </div>
            </div>
        `
    };
}

// ■■■■ ABA: TABELA ■■■■
function _cmpRenderTabela() {
    const erps = Object.entries(CMP_ERPS).sort((a,b) => a[1].rank - b[1].rank);
    const criterios = Object.entries(CMP_CRITERIOS);
    return `
        <div style="background:var(--bg-card);border-radius:14px;border:1px solid var(--border-color);overflow:hidden">
            <div style="padding:16px 20px;border-bottom:1px solid var(--border-color);display:flex;justify-content:space-...
                <h3 style="font-size:14px;font-weight:700"><i class="fas fa-table" style="color:var(--primary);margin-right...
                <span style="font-size:12px;color:var(--text-muted)">■ ≥80 · ■ 60-79 · ■ <60</span>
            </div>
            <div style="overflow-x:auto">
                <table style="width:100%;border-collapse:collapse;min-width:900px">
                    <thead>
                        <tr style="background:var(--bg-tertiary)">
                            <th style="padding:12px 14px;text-align:left;font-size:12px;color:var(--text-muted);font-weight:600;w...

```

[illegible]

[illegible]

```

id:'05', icon:'fa-mobile-alt', cor:'#d97706', corBg:'rgba(217,119,6,0.06)',
prioridade:'Média', gap:65, prazo:'2-4 meses', esforco:'Médio',
impacto:'Médio', categoria:'Mobilidade / UX',
title:'App Móvel Nativo & Offline',
desc:'PWA parcial sem app nativo iOS/Android. Obras e minas remotas com conectividade limitada sofrem com UX ...
solucao:'Desenvolver PWA avançado com service workers, IndexedDB para cache offline e sincronização automática...
apis:[
  {nome:'Service Worker API', url:'https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Service_Worker_API',...
  {nome:'IndexedDB', url:'https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/IndexedDB_API', ...
  {nome:'Push Notifications API', url:'https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Push_API', c...
}],
beneficios:['Apontamentos de campo offline','Sincronização automática ao reconectar','Push notifications','Ex...
dependencias:['PWA base (existente)','Backend APIs estabilizadas'],
},
{
id:'06', icon:'fa-puzzle-piece', cor:'#6366f1', corBg:'rgba(99,102,241,0.07)',
prioridade:'Média', gap:60, prazo:'12-24 meses', esforco:'Muito Grande',
impacto:'Estratégico', categoria:'Plataforma / Ecossistema',
title:'Marketplace de Extensões (ISV)',
desc:'Sem ecossistema de parceiros ISV para distribuir extensões verticais (fiscal, RH específico, BI avançad...
solucao:'Criar plataforma de plugins/extensões com SDK público documentado, sistema de review e revenue share...
apis:[
  {nome:'Plugin SDK próprio', url:'#', cor:'#4f46e5'},
  {nome:'Webhook API', url:'#', cor:'#8b5cf6'},
  {nome:'OAuth 2.0', url:'https://oauth.net/2/', cor:'#0ea5e9'}
],
beneficios:['Ecossistema de parceiros ISV','Revenue share com parceiros','Extensões verticais (fiscal, RH, BI...
dependencias:['APIs públicas estabilizadas','Modelo de autenticação OAuth 2.0'],
},
{
id:'07', icon:'fa-warehouse', cor:'#0891b2', corBg:'rgba(8,145,178,0.07)',
prioridade:'Média', gap:55, prazo:'4-8 meses', esforco:'Grande',
impacto:'Médio', categoria:'Operações / WMS',
title:'WMS Avançado (Lotes, FEFO/FIFO)',
desc:'Almoxarifado atual não cobre picking por zona, endereçamento de prateleiras (localização física), rastr...
solucao:'Expandir módulo almoxarifado com endereçamento (prateleira.corredor.posição), controle de lotes, FEF...
apis:[
  {nome:'Linx WMS API', url:'https://www.linx.com.br', cor:'#0ea5e9'},
  {nome:'QR Code/Barcode (ZXing)', url:'https://github.com/zxing', cor:'#16a34a'},
  {nome:'ANVISA e-Saúde', url:'https://www.anvisa.gov.br', cor:'#d97706'}
],
beneficios:['Endereçamento físico de estoque','Controle de lotes e validade','FEFO/FIFO automático','Conformi...
dependencias:['Módulo Almoxarifado (existente)','Infraestrutura de QR Code/Barcode'],
},
{
id:'08', icon:'fa-industry', cor:'#6b7280', corBg:'rgba(107,114,128,0.07)',
prioridade:'Baixa', gap:40, prazo:'Não prioritário', esforco:'Muito Grande',
impacto:'Fora do Escopo', categoria:'Manufatura / Produção',
title:'MRP / Manufatura (Out of Scope)',
desc:'Não cobre planejamento de produção (MRP/MRP II), ordens de produção, controle de chão de fábrica (MES) ...
solucao:'Fora do escopo vertical (engenharia/mineração). Para clientes com manufatura industrial, integrar vi...
apis:[
  {nome:'TOTVS Manufacturing API', url:'https://www.totvs.com', cor:'#ef4444'},
  {nome:'SAP PP integration', url:'https://www.sap.com', cor:'#3b82f6'}
],
beneficios:['Cobertura de MRP/MRP II','Ordens de produção','Controle de chão de fábrica'],
dependencias:['Definição de escopo de produto','Parceria TOTVS/SAP'],
},
];

const statusOpts = ['Planejado', 'Em análise', 'Em desenvolvimento', 'Concluído', 'Cancelado'];
const corStatus = {
  'Planejado': {bg:'rgba(37,99,235,.1)', c:'#2563eb', i:'fa-calendar'},
  'Em análise': {bg:'rgba(217,119,6,.1)', c:'#d97706', i:'fa-search'},
  'Em desenvolvimento': {bg:'rgba(139,92,246,.1)',c:'#8b5cf6', i:'fa-code'},
  'Concluído': {bg:'rgba(22,163,74,.1)', c:'#16a34a', i:'fa-check-circle'},
  'Cancelado': {bg:'rgba(107,114,128,.1)',c:'#6b7280', i:'fa-ban'},
};

const priorityCount = { Alta: OPP.filter(o=>o.prioridade==='Alta').length, Media: OPP.filter(o=>o.prioridade==='M...
const quickWins = OPP.filter(o=>o.prazo.includes('1-3') || o.prazo.includes('1-3')).length;
const gapMedio = Math.round(OPP.reduce((s,o)=>s+o.gap,0)/OPP.length);

return `
<!-- Header KPIs -->
<div style="display:grid;grid-template-columns:repeat(5,1fr);gap:10px;margin-bottom:20px">
  <div style="background:var(--bg-card);border-radius:12px;border:1px solid var(--border-color);padding:14px;te...
    <div style="font-size:26px;font-weight:900;color:#6366f1">${OPP.length}</div>
    <div style="font-size:11px;color:var(--text-muted)">Oportunidades</div>
  </div>
  <div style="background:var(--bg-card);border-radius:12px;border:1px solid var(--border-color);padding:14px;te...
    <div style="font-size:26px;font-weight:900;color:#dc2626">${priorityCount.Alta}</div>

```

```

    <div style="font-size:11px;color:var(--text-muted)">Prioridade Alta</div>
  </div>
  <div style="background:var(--bg-card);border-radius:12px;border:1px solid var(--border-color);padding:14px;te...
    <div style="font-size:26px;font-weight:900;color:#16a34a">${quickWins}</div>
    <div style="font-size:11px;color:var(--text-muted)">Quick Wins  (<3m)</div>
  </div>
  <div style="background:var(--bg-card);border-radius:12px;border:1px solid var(--border-color);padding:14px;te...
    <div style="font-size:26px;font-weight:900;color:#d97706">${gapMedio}</div>
    <div style="font-size:11px;color:var(--text-muted)">Gap Médio</div>
  </div>
  <div style="background:var(--bg-card);border-radius:12px;border:1px solid var(--border-color);padding:14px;te...
    <div style="font-size:26px;font-weight:900;color:#0891b2">
      ${OPP.filter(o=>_getStatus(o.id)=== 'Concluido').length}
    </div>
    <div style="font-size:11px;color:var(--text-muted)">Concluídos</div>
  </div>
</div>

<!-- Barra de progresso geral -->
<div style="background:var(--bg-card);border-radius:12px;border:1px solid var(--border-color);padding:14px 18px...
  <div style="display:flex;justify-content:space-between;align-items:center;margin-bottom:8px">
    <span style="font-size:12px;font-weight:700"><i class="fas fa-tasks" style="color:#6366f1;margin-right:6px" ...
    <span style="font-size:11px;color:var(--text-muted)">${OPP.filter(o=>_getStatus(o.id)=== 'Concluido').length...
  </div>
  <div style="height:8px;background:var(--bg-tertiary);border-radius:4px;overflow:hidden">
    <div style="height:100%;width:${Math.round(OPP.filter(o=>_getStatus(o.id)=== 'Concluido').length/OPP.length*...
  </div>
</div>

<!-- Cards por oportunidade -->
<div style="display:grid;gap:14px">
  ${OPP.map(o => {
    const st  = _getStatus(o.id);
    const stCor = corStatus[st] || corStatus['Planejado'];
    return `
    <div style="background:var(--bg-card);border-radius:14px;border:1px solid var(--border-color);border-left:5...
      <!-- Linha 1: cabeçalho -->
      <div style="display:flex;align-items:flex-start;gap:14px">
        <div style="width:46px;height:46px;border-radius:12px;background:${o.corBg};display:flex;align-items:ce...
          <i class="fas ${o.icon}" style="color:${o.cor};font-size:20px"></i>
        </div>
        <div style="flex:1;min-width:0">
          <div style="display:flex;align-items:center;gap:6px;flex-wrap:wrap;margin-bottom:4px">
            ${o.destaque ? `<span style="font-size:9px;font-weight:800;background:#16a34a;color:#fff;padding:2p...
            <span style="font-size:14px;font-weight:800;color:var(--text-primary)">${o.title}</span>
            <span style="font-size:10px;padding:2px 8px;border-radius:10px;background:${o.corBg};color:${o.cor}...
            <span style="font-size:10px;padding:2px 8px;border-radius:10px;background:${stCor.bg};color:${stCor}...
              <i class="fas ${stCor.i}" style="margin-right:3px;font-size:9px"></i>${st}
            </span>
            <span style="font-size:10px;color:var(--text-muted);background:var(--bg-tertiary);padding:2px 7px;b...
          </div>
          <p style="font-size:12px;color:var(--text-secondary);line-height:1.6;margin:0 0 12px">${o.desc}</p>

      <!-- Solução recomendada -->
      <div style="background:rgba(79,70,229,0.05);border:1px solid rgba(79,70,229,0.14);border-radius:9px;p...
        <div style="font-size:11px;font-weight:700;color:#4f46e5;margin-bottom:5px">
          <i class="fas fa-lightbulb" style="color:#f59e0b;margin-right:4px"></i>Solução Recomendada
        </div>
        <div style="font-size:12px;color:var(--text-secondary);line-height:1.5;margin-bottom:8px">${o.soluc...
      <!-- APIs / Integrações -->
      <div style="display:flex;gap:5px;flex-wrap:wrap;margin-bottom:6px">
        ${o.apis.map(a=>`
          <span title="${a.nome}" style="font-size:10px;padding:3px 9px;border-radius:8px;background:${a....
            <i class="fas fa-plug" style="margin-right:3px;font-size:9px"></i>${a.nome}
          </span>`).join('')}
      </div>
      <div style="font-size:11px;color:var(--text-muted)">
        <i class="fas fa-clock" style="color:#6366f1;margin-right:4px"></i>Prazo: <strong style="color:va...
        <i class="fas fa-tools" style="color:#0891b2;margin-right:4px"></i>Esforço: <strong style="color:...
        <i class="fas fa-bolt" style="color:#f59e0b;margin-right:4px"></i>Impacto: <strong style="color:V...
      </strong>
      </div>
    </div>

    <!-- Benefícios esperados -->
    <div style="display:flex;gap:6px;flex-wrap:wrap;margin-bottom:10px">
      ${o.beneficios.map(b=>`
        <span style="font-size:10px;padding:2px 8px;border-radius:8px;background:rgba(22,163,74,.08);colo...
          <i class="fas fa-check" style="margin-right:3px;font-size:9px"></i>${b}
        </span>`).join('')}
    </div>
  <!-- Alterar status -->
```

[illegible]


```

    desc:'PWA parcial sem app nativo iOS/Android. Obras e minas remotas com conectividade limitada sofrem com UX ...
    solucao:'Desenvolver PWA avançado com service workers, IndexedDB para cache offline e sincronização automática...
    apis:['Service Worker API', 'IndexedDB', 'Push Notifications API'],
    prazo:'2-4 meses', esforco:'Médio', status:'Em análise'
  },
  {
    id:'L6', icon:'fa-puzzle-piece', title:'Marketplace de Extensões Inexistente',
    prioridade:'Média', impacto:'Estratégico', gap:60, gapColor:'#6366f1',
    desc:'Sem ecossistema de parceiros ISV para distribuir extensões verticais (fiscal, RH específico, BI avançad...
    solucao:'Criar plataforma de plugins/extensões com SDK público documentado, sistema de review e revenue share...
    apis:['Plugin SDK próprio', 'Webhook API', 'OAuth 2.0'],
    prazo:'12-24 meses', esforco:'Muito Grande', status:'Long-term'
  },
  {
    id:'L7', icon:'fa-warehouse', title:'WMS Avançado Limitado',
    prioridade:'Média', impacto:'Médio', gap:55, gapColor:'#0891b2',
    desc:'Almoxarifado atual não cobre picking por zona, endereçamento de prateleiras (localização física), rastr...
    solucao:'Expandir módulo almoxarifado com endereçamento (prateleira.corredor.posição), controle de lotes, FEF...
    apis:['Linx WMS API', 'QR Code/Barcode (ZXing)', 'ANVISA e-Saúde'],
    prazo:'4-8 meses', esforco:'Grande', status:'Planejado'
  },
  {
    id:'L8', icon:'fa-industry', title:'MRP / Manufatura Ausente',
    prioridade:'Baixa', impacto:'Fora do Escopo', gap:40, gapColor:'#6b7280',
    desc:'Não cobre planejamento de produção (MRP/MRP II), ordens de produção, controle de chão de fábrica (MES) ...
    solucao:'Fora do escopo vertical (engenharia/mineração). Para clientes com manufatura industrial, integrar vi...
    apis:['TOTVS Manufacturing API', 'SAP PP integration'],
    prazo:'Não prioritário', esforco:'Muito Grande', status:'Out of scope'
  },
];

const getPrioColor = (p) => p==='Alta'?'#dc2626':p==='Média'?'#d97706':p==='Baixa'?'#6b7280': '#6366f1';
const getStatusColor = (s) => {
  if (s.includes('2026')) return { bg:'#16a34a22', c:'#16a34a', icon:'fa-bolt' };
  if (s==='Em análise') return { bg:'#d9770622', c:'#d97706', icon:'fa-search' };
  if (s==='Planejado') return { bg:'#2563eb22', c:'#2563eb', icon:'fa-calendar' };
  if (s==='Long-term') return { bg:'#6366f122', c:'#6366f1', icon:'fa-road' };
  return { bg:'#6b728022', c:'#6b7280', icon:'fa-minus-circle' };
};

const total = lacunas.reduce((s,l) => s+l.gap, 0);
const mediaGap = Math.round(total / lacunas.length);

return `
<!-- Sumário -->
<div style="display:grid;grid-template-columns:repeat(4,1fr);gap:12px;margin-bottom:20px">
  <div style="background:var(--bg-card);border-radius:12px;border:1px solid var(--border-color);padding:14px 16...
    <div style="font-size:28px;font-weight:900;color:#dc2626">8</div>
    <div style="font-size:12px;color:var(--text-muted)">Lacunas Identificadas</div>
  </div>
  <div style="background:var(--bg-card);border-radius:12px;border:1px solid var(--border-color);padding:14px 16...
    <div style="font-size:28px;font-weight:900;color:#d97706">3</div>
    <div style="font-size:12px;color:var(--text-muted)">Prioridade Alta</div>
  </div>
  <div style="background:var(--bg-card);border-radius:12px;border:1px solid var(--border-color);padding:14px 16...
    <div style="font-size:28px;font-weight:900;color:#16a34a">1</div>
    <div style="font-size:12px;color:var(--text-muted)">Quick Win (1-3 meses)</div>
  </div>
  <div style="background:var(--bg-card);border-radius:12px;border:1px solid var(--border-color);padding:14px 16...
    <div style="font-size:28px;font-weight:900;color:#6366f1">${mediaGap}</div>
    <div style="font-size:12px;color:var(--text-muted)">Gap Score Médio</div>
  </div>
</div>

<!-- Lacunas detalhadas -->
<div style="display:grid;gap:12px">
  ${lacunas.map((l) => {
    const pColor = getPrioColor(l.prioridade);
    const sStyle = getStatusColor(l.status);
    return `
    <div style="background:var(--bg-card);border-radius:12px;border:1px solid var(--border-color);padding:16px ...
      <div style="display:flex;align-items:flex-start;gap:16px">
        <!-- Ícone -->
        <div style="width:44px;height:44px;border-radius:11px;background:${pColor}18;display:flex;align-items:c...
          <i class="fas ${l.icon}" style="color:${pColor};font-size:18px"></i>
        </div>

        <!-- Conteúdo -->
        <div style="flex:1;min-width:0">
          <!-- Cabeçalho -->
          <div style="display:flex;align-items:center;gap:8px;flex-wrap:wrap;margin-bottom:6px">
            <span style="font-size:13px;font-weight:700;color:var(--text-primary)">${l.title}</span>

```

```
<span style="font-size:10px;font-weight:700;padding:2px 9px;border-radius:10px;background:${pColor}...>  
    <span style="font-size:10px;font-weight:700;padding:2px 9px;border-radius:10px;background:${sStyle}...><i class="fas ${sStyle.icon}" style="margin-right:3px;font-size:9px"></i>${l.status}</span><br/>  
    <span style="font-size:10px;color:var(--text-muted)">Impacto: ${l.impacto}</span></div></div><br/>  
  
    <!-- Descrição --><p style="font-size:12px;color:var(--text-secondary);line-height:1.6;margin:0 0 10px">${l.desc}</p></div></div><br/>  
  
    <!-- Solução e APIs --><div style="display:grid;grid-template-columns:1fr auto;gap:10px;align-items:start"><div style="background:rgba(79,70,229,0.05);border-radius:8px;padding:10px 12px;border:1px solid rg...><div style="font-size:11px;font-weight:700;color:#f46e5d;margin-bottom:4px"><i class="fas fa-lightbulb" style="margin-right:4px;color:#f59e0b"></i>Solução Recomendada</div><div style="font-size:11px;color:var(--text-secondary);line-height:1.5">${l.solucao}</div><div style="display:flex;gap:4px;flex-wrap:wrap;margin-top:6px">$ { l.apis.map(a=>`<span style="font-size:10px;padding:2px 7px;border-radius:8px;background:var(-...</div><div style="font-size:11px;color:var(--text-muted);margin-top:5px"><i class="fas fa-clock" style="color:#6366f1;margin-right:4px"></i>Prazo:<strong style="color:var(--text-primary)">${l.prazo}</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&.<i class="fas fa-tools" style="color:#0891b2;margin-right:4px"></i>Esforço:<strong style="color:var(--text-primary)">${l.esforco}</strong></div></div></div></div><br/>  
  
    <!-- Gap Score --><div style="text-align:center;flex-shrink:0,min-width:60px"><div style="font-size:26px;font-weight:900;color:${l.gapColor};line-height:1">${l.gap}</div><div style="font-size:9px;color:var(--text-muted);font-weight:600;text-transform:uppercase;letter-spa...<div style="height:4px;background:var(--bg-tertiary);border-radius:2px;margin-top:4px;overflow:hidden...<div style="height:100%;width:${l.gap}%;background:${l.gapColor};border-radius:2px"></div></div></div></div></div>.join(''))</div></div><br/>  
  
    <!-- Nota rodapé --><div style="margin-top:16px;padding:12px 16px;background:rgba(99,102,241,0.05);border-radius:10px;border:1px so...<i class="fas fa-info-circle" style="color:#6366f1;margin-right:6px"></i><strong>Gap Score:</strong> escala 0–100 onde 100 = lacuna crítica sem solução disponível. Valores acima de 7...Clique em "Roadmap" para ver o plano de resolução priorizando por ROI.</div></div></div></div>
```



```

    { id:'con_07', text:'Critérios de Medição (KPIs) por contrato: tonelagem, disponibilidade mecânica, avanço ...
  ]
},
{
  id:'financeiro', icon:'fa-dollar-sign', cor:'#16a34a', label:'Financeiro & Contas a Pagar',
  items:[
    { id:'fin_01', text:'Comparativo semanal fluxo de caixa real vs. planejado por contrato com dashboard de de...
    { id:'fin_02', text:'Alçada hierárquica para contas a pagar > R$ 50.000 exigindo aprovação de Diretor Finan...
    { id:'fin_03', text:'Prazo mínimo de 15 dias úteis após recebimento de NF; revisão mensal de AP vencidos co...
    { id:'fin_04', text:'Validações obrigatórias em campos críticos: valor, CNPJ, datas de emissão e vencimento...
    { id:'fin_05', text:'Integração via API REST com sistema contábil certificado (Domínio, Questor, SAP FI) ou...
    { id:'fin_06', text:'Módulo CNAB 240/150 + OFX para conciliação bancária automática, pagamentos em lote e D...
  ]
},
{
  id:'dados', icon:'fa-database', cor:'#d97706', label:'Qualidade de Dados & Cadastros',
  items:[
    { id:'dad_01', text:'Auditoria mensal automática de cadastros de fornecedores com relatório de inconsistênc...
    { id:'dad_02', text:'Aprovação em dois níveis para alterações em dados críticos de fornecedor (CNPJ, conta ...
    { id:'dad_03', text:'Rotina semanal automática de detecção de duplicatas em cadastros (fornecedor, material...
    { id:'dad_04', text:'Validação CNPJ/CPF em tempo real via Receita Federal durante cadastro - bloqueia entid...
    { id:'dad_05', text:'Endereçamento de prateleiras no almoxarifado (prateleira.corredor.posição) com control...
    { id:'dad_06', text:'App móvel offline-first (PWA avançado) com service workers e sincronização automática ...
  ]
},
{
  id:'rh_esocial', icon:'fa-users-cog', cor:'#dc2626', label:'RH, Folha & eSocial',
  items:[
    { id:'rh_01', text:'Módulo de Folha de Pagamento: cálculo de salários, horas extras, FGTS, INSS, IRRF com g...
    { id:'rh_02', text:'eSocial: envio automático dos eventos obrigatórios (S-2200, S-2210, S-2245 - admissão, ...
    { id:'rh_03', text:'RAIS, DIRF e CAGED: geração automática dos arquivos obrigatórios anuais com validação p...
    { id:'rh_04', text:'Integração com Senior Sistemas HCM ou Totvs RH para fluxo bidirecional admissão → folha...
    { id:'rh_05', text:'Módulo de Controle de Ponto (registro, banco de horas, horas extras) integrado com folh...
  ]
},
{
  id:'fiscal_contabil', icon:'fa-receipt', cor:'#0891b2', label:'Fiscal & Contabilidade',
  items:[
    { id:'fis_01', text:'Emissão nativa de NF-e (modelo 55), NFS-e e CT-e via API Focus NF-e, eNotas ou NFe.io ...
    { id:'fis_02', text:'Módulo Contábil próprio com Plano de Contas (PCG), razão contábil, balancete e balanço...
    { id:'fis_03', text:'Exportação SPED Contábil (EFD-ICMS/IPI) e EFD Contribuições com validação PVA do SEFAZ...
    { id:'fis_04', text:'Apuração automática de ICMS, PIS/COFINS, ISS e IRPJ/CSLL com dashboard fiscal por perí...
    { id:'fis_05', text:'Integração com Sicoob, Bradesco (APIs Open Finance) para conciliação automática de ext...
  ]
},
{
  id:'plataforma', icon:'fa-rocket', cor:'#6366f1', label:'Plataforma & Tecnologia',
  items:[
    { id:'plt_01', text:'Marketplace de extensões com SDK público, sistema de review, revenue-share e onboardin...
    { id:'plt_02', text:'API pública REST/GraphQL documentada (Swagger) para integrações externas com autentica...
    { id:'plt_03', text:'Integração com TOTVS Manufacturing ou SAP PP para clientes industriais com MRP e PCP c...
    { id:'plt_04', text:'PWA avançado: service workers, push notifications, sincronização offline (IndexedDB) e...
    { id:'plt_05', text:'Integração com WMS externo (Linx WMS, TWL) via API para clientes com operação logistic...
    { id:'plt_06', text:'Dashboard executivo com BI embarcado: gráficos drill-down, alertas preditivos por IA e...
  ]
},
},
];

const saved = _load();
const totalItems = CATS.reduce((s,c)=>s+c.items.length,0);
const totalConcluidos = Object.values(saved).filter(v=>v===true).length;
const pct = Math.round((totalConcluidos/totalItems)*100);

// --- Cria HTML principal ---
const html = `
<!-- Cabeçalho -->
<div style="background: linear-gradient(135deg,#1e40af,#7c3aed);border-radius:16px;padding:20px 24px;margin-bott...
  <div style="flex:1">
    <div style="font-size:11px;font-weight:700;text-transform:uppercase;letter-spacing:1px;opacity:.8;margin-bo...
    <div style="font-size:20px;font-weight:900;margin-bottom:2px">Recomendações de Melhoria</div>
    <div style="font-size:12px;opacity:.85">${totalItems} ações identificadas em 7 áreas · Use como checklist d...
  </div>
  <div style="text-align:center;flex-shrink:0">
    <div style="font-size:36px;font-weight:900">${pct}%</div>
    <div style="font-size:10px;opacity:.8;text-transform:uppercase;letter-spacing:.5px">Concluído</div>
    <div style="height:6px;width:100px;background:rgba(255,255,255,.25);border-radius:3px;margin-top:6px;overf...
      <div style="height:100%;width:${pct}%;background:#fff;border-radius:3px;transition:width .4s"></div>
    </div>
  </div>
</div>

<!-- KPIs resumo -->

```

```
<div style="display:grid;grid-template-columns:repeat(4,1fr);gap:12px;margin-bottom:20px">
  <div style="background:var(--bg-card);border-radius:12px;border:1px solid var(--border-color);padding:14px 16...
    <div style="font-size:26px;font-weight:900;color:#2563eb">${totalItems}</div>
    <div style="font-size:11px;color:var(--text-muted)">Ações Total</div>
  </div>
  <div style="background:var(--bg-card);border-radius:12px;border:1px solid var(--border-color);padding:14px 16...
    <div style="font-size:26px;font-weight:900;color:#16a34a">${totalConcluidos}</div>
    <div style="font-size:11px;color:var(--text-muted)">Concluídas</div>
  </div>
  <div style="background:var(--bg-card);border-radius:12px;border:1px solid var(--border-color);padding:14px 16...
    <div style="font-size:26px;font-weight:900;color:#d97706">${totalItems-totalConcluidos}</div>
    <div style="font-size:11px;color:var(--text-muted)">Pendentes</div>
  </div>
  <div style="background:var(--bg-card);border-radius:12px;border:1px solid var(--border-color);padding:14px 16...
    <div style="font-size:26px;font-weight:900;color:#16a34a">${CATS.reduce((s,c)=>s+c.items.filter(i=>i.prazo....
    <div style="font-size:11px;color:var(--text-muted)">Já Implementadas</div>
  </div>
</div>

<!-- Categorias -->
<div style="display:grid;gap:16px">
  ${CATS.map(cat => {
    const catConcluidos = cat.items.filter(it=>saved[it.id]===true).length;
    const catPct = Math.round((catConcluidos/cat.items.length)*100);
    return `
    <div style="background:var(--bg-card);border-radius:14px;border:1px solid var(--border-color);overflow:hidd...
      <!-- Header categoria -->
      <div style="background:${cat.cor}12;border-bottom:1px solid ${cat.cor}22;padding:14px 18px;display:flex;a...
        <div style="width:36px;height:36px;border-radius:9px;background:${cat.cor}20;display:flex;align-items:c...
          <i class="fas ${cat.icon}" style="color:${cat.cor};font-size:15px"></i>
        </div>
        <div style="flex:1">
          <div style="font-size:13px;font-weight:700;color:var(--text-primary)">${cat.label}</div>
          <div style="font-size:11px;color:var(--text-muted)">${catConcluidos} de ${cat.items.length} ações con...
        </div>
        <div style="text-align:right;flex-shrink:0">
          <div style="font-size:18px;font-weight:900;color:${cat.cor}">${catPct}%</div>
          <div style="height:4px;width:70px;background:var(--bg-tertiary);border-radius:2px;margin-top:4px;over...
            <div style="height:100%;width:${catPct}%;background:${cat.cor};border-radius:2px;transition:width ...
          </div>
        </div>
      </div>
    `
  }).join('')}
</div>

<!-- Itens -->
<div style="padding:6px 0">
  ${cat.items.map(it => {
    const checked = saved[it.id]===true;
    const isImpl = it.prazo.includes('■');
    return `
    <div onclick="_cmpToggleMelhoria('${it.id}')" id="melhoria-row-${it.id}"
      style="display:flex;align-items:flex-start;gap:14px;padding:12px 18px;cursor:pointer;border-bottom:1...
      <!-- Checkbox -->
      <div style="width:22px;height:22px;border-radius:6px;border:2px solid ${checked?'#16a34a':isImpl?'#...
        ${checked||isImpl?'<i class="fas fa-check" style="color:#fff;font-size:11px"></i>':''}
      </div>
      <!-- Conteúdo -->
      <div style="flex:1;min-width:0">
        <div style="font-size:12px;font-weight:${checked?'400':'600'};color:${checked?'var(--text-muted)':'...
          <div style="display:flex;gap:8px;flex-wrap:wrap;margin-top:5px;align-items:center">
            <span style="font-size:10px;padding:2px 7px;border-radius:6px;background:rgba(99,102,241,0.08);...
              <i class="fas fa-bullseye" style="margin-right:3px;font-size:9px"></i>${it.kpi}
            </span>
          </div>
        </div>
      </div>
      <!-- Prazo/Esforço -->
      <div style="flex-shrink:0;text-align:right">
        <div style="font-size:10px;font-weight:700;padding:2px 8px;border-radius:6px;background:${isImpl?...
          ${isImpl?'■ Feito':it.prazo}
        </div>
        <div style="font-size:10px;color:var(--text-muted)">Esforço: <strong>${it.esforco==='P'?'Baixo':i...
        </div>
      </div>
    `
  }).join('')}
</div>

<!-- Rodapé instrução -->
<div style="margin-top:16px;padding:12px 16px;background:rgba(37,99,235,0.04);border-radius:10px;border:1px sol...
  <i class="fas fa-mouse-pointer" style="color:#2563eb;margin-right:6px"></i>
  <strong>Clique em qualquer ação</strong> para marcar como concluída. O progresso é salvo automaticamente.
```

[illegible]

[illegible]

```
,
{
    icon:'fa-chart-line', titulo:'Grupo Econômico Multi-empresa', cor:'#dc2626',
    recomendado:'Fraser Alexander ERP (Multi-CNPJ)',
    motivo:'Multi-empresa nativo, DRE consolidado e KPI Executivo unificado. Deploy rápido.',
    alternativas:['SAP (se faturamento > R$ 500M/ano)', 'TOTVS (se precisa de fiscal contábil completo)'],
    fit: 85
},
];

return `
<div style="display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fill,minmax(300px,1fr));gap:16px">
    ${perfis.map(p => `
        <div style="background:var(--bg-card);border-radius:14px;border:1px solid var(--border-color);padding:18px;
            onmouseover='this.style.boxShadow='0 4px 16px rgba(0,0,0,0.1)''
            onmouseout='this.style.boxShadow=none'">
            <div style="display:flex;align-items:center;gap:10px;margin-bottom:12px">
                <div style="width:40px;height:40px;border-radius:10px;background:${p.cor}18;display:flex;align-items:ce...
                    <i class="fas ${p.icon}" style="color:${p.cor};font-size:18px"></i>
                </div>
                <div style="font-size:14px;font-weight:700;color:var(--text-primary)">${p.titulo}</div>
            </div>

            <!-- Fit meter -->
            <div style="margin-bottom:12px">
                <div style="display:flex;justify-content:space-between;margin-bottom:4px">
                    <span style="font-size:11px;color:var(--text-muted)">Aderência Fraser Alexander</span>
                    <span style="font-size:13px;font-weight:800;color:${p.fit}>=${p.fit}>'#16a34a':p.fit=>40?'#ca8a04':'#dc2626'...
                </div>
                <div style="height:8px;background:var(--bg-tertiary);border-radius:4px;overflow:hidden">
                    <div style="height:100%;width:${p.fit}%;background:${p.fit}>=${p.fit}>'#16a34a':p.fit=>40?'#ca8a04':'#dc2626'...
                </div>
            </div>

            <div style="margin-bottom:8px">
                <div style="font-size:10px;text-transform:uppercase;font-weight:700;color:var(--text-muted);margin-bott...
                <div style="font-size:13px;font-weight:700;color:${p.cor}">${p.recomendado}</div>
            </div>

            <p style="font-size:12px;color:var(--text-secondary);line-height:1.5;margin:0 0 10px">${p.motivo}</p>

            ${p.alternativas.length?`
                <div style="background:var(--bg-tertiary);border-radius:8px;padding:8px 10px">
                    <div style="font-size:10px;font-weight:700;color:var(--text-muted);margin-bottom:4px">ALTERNATIVAS</d...
                    ${p.alternativas.map(a=>`<div style="font-size:11px;color:var(--text-secondary)">• ${a}</div>`).join(...
                    </div>
                `:''}
            </div>
            `).join('')}
        </div>
`;

```

```

    plugins: {
      legend: { display: false },
      tooltip: {
        callbacks: {
          label: ctx => ` Score: ${ctx.raw}/100`
        }
      }
    },
    scales: {
      y: { beginAtZero:false, min:20, max:100, grid:{color:gridColor} },
      x: { grid:{display:false} }
    },
    animation: { duration: 800, easing: 'easeOutQuart' }
  }
});
}

// Radar chart
const radarCtx = document.getElementById('cmp-radar-chart');
if (radarCtx) {
  if (_cmpCharts.radar) { _cmpCharts.radar.destroy(); }
  const labels = Object.values(CMP_CRITERIOS).map(c=>c.label);
  const erpsKeys = ['fraser','sap','totvs','odoo'];
  _cmpCharts.radar = new Chart(radarCtx, {
    type: 'radar',
    data: {
      labels,
      datasets: erpsKeys.map(k => ({
        label: CMP_ERPS[k].nome.split(' ').slice(0,2).join(' '),
        data: Object.keys(CMP_CRITERIOS).map(ck => CMP_ERPS[k].scores[ck]),
        backgroundColor: CMP_ERPS[k].cor+'25',
        borderColor: CMP_ERPS[k].cor,
        borderWidth: k==='fraser'?3:1.5,
        pointBackgroundColor: CMP_ERPS[k].cor,
        pointRadius: k==='fraser'?5:3,
      })))
    },
    options: {
      responsive: true,
      plugins: { legend: { display: false } },
      scales: {
        r: {
          beginAtZero: true, max: 100,
          grid: { color: gridColor },
          angleLines: { color: gridColor },
          ticks: { backdropColor: 'transparent', stepSize: 20, font:{size:9} },
          pointLabels: { font:{size:10}, color: textColor }
        }
      },
      animation: { duration: 1000 }
    }
  });
}

// Bubble chart
const bubbleCtx = document.getElementById('cmp-bubble-chart');
if (bubbleCtx) {
  if (_cmpCharts.bubble) { _cmpCharts.bubble.destroy(); }
  const erps = Object.values(CMP_ERPS);
  _cmpCharts.bubble = new Chart(bubbleCtx, {
    type: 'bubble',
    data: {
      datasets: erps.map(e => ({
        label: e.nome.split(' ').slice(0,2).join(' '),
        data: [{
          x: e.scores.custo_beneficio,
          y: e.scores.funcionalidade,
          r: Math.max(8, e.scores.ux / 8)
        }],
        backgroundColor: e.cor+'80',
        borderColor: e.cor,
        borderWidth: 2,
      })))
    },
    options: {
      responsive: true,
      plugins: {
        legend: { position: 'right', labels: { font:{size:10}, boxWidth:10 } },
        tooltip: {
          callbacks: {
            label: ctx => {
              const e = erps[ctx.datasetIndex];

```

[illegible]

[illegible]


```

    <h1>■ Análise Competitiva de ERPs</h1>
    <p style="color:#666;font-size:11px;margin-top:4px">Benchmark Fraser Alexander ERP vs. Principais Soluções ...
  </div>
  <div style="text-align:right;font-size:11px;color:#888">Emitido em: ${hoje}<br>Fraser Alexander - Sistema de ...
</div>
<h2>Ranking Geral</h2>
<table>
  <thead><tr><th>#</th><th>ERP</th><th>Segmento</th><th>Tier</th><th>Score</th><th>Custo-Ben.</th><th>UX</th><th>T...
  <tbody>
    ${erps.map(e=>`
      <tr class="${e.nome.includes('Fraser')}?'fraser':''">
        <td>${e.rank}${e.nome.includes('Fraser')}?'■':''</td>
        <td>${e.logo} <strong>${e.nome}</strong></td>
        <td>${e.segmento}</td>
        <td>${e.tier}</td>
        <td><strong style="color:${_cmpCorScore(e.total)}">${e.total}/100</strong></td>
        <td>${e.scores.custo_beneficio}</td>
        <td>${e.scores.ux}</td>
        <td>${e.scores.fiscal_br}</td>
        <td>${e.tempo_impl}</td>
      </tr>
    `).join('')}
  </tbody>
</table>
<h2>Vantagens Competitivas - Fraser Alexander ERP</h2>
<ul style="padding-left:16px;margin-bottom:12px">
  ${CMP_ERPS.fraser.pontos_fortes.map(p=>`<li style="margin-bottom:3px;font-size:11px">${p}</li>`).join('')}
</ul>
<h2>Principais Lacunas Identificadas</h2>
<ul style="padding-left:16px;margin-bottom:12px">
  ${CMP_ERPS.fraser.pontos_fracos.map(p=>`<li style="margin-bottom:3px;font-size:11px;color:#dc2626">${p}</li>`...
</ul>
<div style="margin-top:20px;border-top:1px solid #e0e0e0;padding-top:10px;font-size:10px;color:#888;text-align:...
  Fraser Alexander - Sistema de Gestão Integrado · ${hoje} · Documento confidencial
</div>
</body></html>`;

const win = window.open('', '_blank', 'width=960,height=700');
if (!win) { showToast('Bloqueio de popup! Permita popups para este site.', 'error'); return; }
win.document.write(html);
win.document.close();
win.onload = function() { setTimeout(()=>{ win.focus(); win.print(); }, 500); };
showToast('■ Relatório comparativo pronto para impressão/PDF!', 'success', 4000);
}
```

#24 | public/js/pages/contratos.js

1.530 linhas | 79.1 KB | .JS

[illegible]

```
        <div class="kpi-label">Saldo a Executar</div>
      </div>
    </div>

<!-- Filtros -->
<div class="card page-section">
  <div class="search-bar">
    <div class="search-input-wrapper">
      <i class="fas fa-search"></i>
      <input class="search-input" type="text" placeholder="Buscar por cliente, contrato ou gestor..." id="searc...
    </div>
    <select class="filter-select" id="filterStatus" onchange="filterContratos()">
      <option value="">Todos os Status</option>
      <option>Ativo</option>
      <option>Mobilização</option>
      <option>Encerrado</option>
      <option>Suspendido</option>
    </select>
    <select class="filter-select" id="filterTipo" onchange="filterContratos()">
      <option value="">Todos os Tipos</option>
      ${_ctrTiposOpts('')}
    </select>
  </div>

  <div class="table-wrapper" id="tabelaContratos">
    ${renderTabelaContratos(ERP_DATA.contratos)}
  </div>
</div>

<!-- Detalhe do contrato destacado -->
<div class="card page-section" id="detalheContrato" style="display:none"></div>
`;
// Injetar alertas de vencimento
if (typeof ctrRenderAlertasVencimento === 'function') ctrRenderAlertasVencimento('ctr_alertas_vencimento');
}

function renderTabelaContratos(contratos) {
  const isAdmin = currentUser && currentUser.profile === 'admin';
  const canEdit = currentUser && ['admin', 'diretor', 'operacao'].includes(currentUser.profile);
  return `
    <table>
      <thead>
        <tr>
          <th>ID</th>
          <th>Cliente</th>
          <th>Descrição / Tipo</th>
          <th>Gestor</th>
          <th>Vigência</th>
          <th>Valor</th>
          <th>Progresso</th>
          <th>SSMA</th>
          <th>Status do Projeto</th>
          <th>Ações</th>
        </tr>
      </thead>
      <tbody>
        ${contratos.map(c => `
          <tr>
            <td><span style="color:var(--orange);font-weight:600;font-size:12px">${c.id}</span></td>
            <td>
              <div style="font-weight:600">${c.cliente}</div>
              <div style="font-size:11px;color:var(--text-muted)">${c.unidade}</div>
            </td>
            <td>
              <div style="font-size:12px;max-width:200px;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:nowrap"...
              <span class="badge badge-muted" style="margin-top:3px">${c.tipo}</span>
            </td>
            <td style="font-size:12px">${c.gestor}</td>
            <td>
              <div style="font-size:12px;color:var(--text-secondary)">${c.inicio}</div>
              <div style="font-size:12px;color:var(--text-muted)">até ${c.fim}</div>
            </td>
            <td>
              <div style="font-weight:600;font-size:13px">${fmtK(c.valor)}</div>
              <div style="font-size:11px;color:var(--green-light)">Margem: ${c.margem}%</div>
            </td>
            <td style="min-width:100px">
              <div style="font-size:12px;font-weight:600;margin-bottom:3px">${c.progress}%</div>
              <div class="progress"><div class="progress-bar ${c.progress >= 80 ? 'green' : ''}" style="width:${c.p...
            </td>
            <td>${statusBadge(c.smaStatus)}</td>
          </tr>
        `)
      }
    </tbody>
  </table>
`
}
```

```

        ${canEdit ? `
        <select onchange="alterarStatusContrato('${c.id}', this.value)"
            style="padding:3px 8px;background:var(--bg-secondary);border:1px solid var(--border-color);border...
            ${[['Ativo', 'Mobilização', 'Suspendido', 'Encerrado'].map(s =>
                `<option ${c.status===s?'selected':''}>${s}</option>`
            )}.join('')}
        </select>
        ` : statusBadge(c.status)}
    </td>
    <td>
        <div class="actions-cell">
            <button class="btn btn-secondary btn-sm btn-icon" onclick="verDetalheContrato('${c.id}')" title="Ve...
                <i class="fas fa-eye"></i>
            </button>
            <button class="btn btn-info btn-sm btn-icon" onclick="editarContrato('${c.id}')" title="Editar cont...
                <i class="fas fa-edit"></i>
            </button>
            ${isAdmin ? `
                <button class="btn btn-danger btn-sm btn-icon" onclick="excluirContrato('${c.id}')" title="Exclui...
                    <i class="fas fa-trash"></i>
                </button>
            ` : ''}
        </div>
    </td>
</tr>
`.join('')}
</tbody>
</table>
`;
}

// Alterar status do contrato (Gestor de Operações / Admin / Diretor)
function alterarStatusContrato(id, novoStatus) {
    const c = ERP_DATA.contratos.find(x => x.id === id);
    if (!c) return;
    const anterior = c.status;
    c.status = novoStatus;
    logAction('Editar', 'Contratos', `Contrato ${id}: status alterado de ${anterior} para ${novoStatus}`);
    showToast(`Status do contrato ${id} atualizado para: ${novoStatus}`, 'success');
    // Atualiza contagem na sidebar
    const badge = document.getElementById('badge-contratos');
    if (badge) badge.textContent = ERP_DATA.contratos.filter(c => c.status === 'Ativo').length;
}

// Excluir contrato (somente Admin)
function excluirContrato(id) {
    if (!currentUser || currentUser.profile !== 'admin') {
        showToast('Apenas o Administrador pode excluir contratos.', 'error');
        return;
    }
    const c = ERP_DATA.contratos.find(x => x.id === id);
    if (!c) return;
    confirmarAcao(
        'Excluir Contrato',
        `Tem certeza que deseja excluir o contrato <strong>${id}</strong> - ${c.cliente}? Esta ação não pode ser desfeita...`,
        `_confirmarExclusaoContrato('${id}')`,
        true
    );
}

function _confirmarExclusaoContrato(id) {
    const idx = ERP_DATA.contratos.findIndex(x => x.id === id);
    if (idx < 0) return;
    const cliente = ERP_DATA.contratos[idx].cliente;
    ERP_DATA.contratos.splice(idx, 1);
    logAction('Excluir', 'Contratos', `Contrato ${id} (${cliente}) excluído pelo Admin`);
    showToast(`Contrato ${id} excluído com sucesso.`, 'warning');
    renderContratos();
}

// Editar contrato
function editarContrato(id) {
    const c = ERP_DATA.contratos.find(x => x.id === id);
    if (!c) return;
    const canEdit = currentUser && ['admin', 'diretor', 'operacao'].includes(currentUser.profile);
    if (!canEdit) { showToast('Sem permissão para editar contratos.', 'error'); return; }

    openModalWide('Editar Contrato - ' + c.id, `
        <div style="display:grid;grid-template-columns:1fr 1fr;gap:14px">
            <div>
                <label style="font-size:12px;color:var(--text-muted);display:block;margin-bottom:4px">Cliente *</label>
                <input type="text" id="ecCliente" value="${c.cliente}" style="width:100%;padding:8px 12px;background:var(--bg-secondary);border:1px solid var(--border-color);border-radius:4px;" />
            </div>
            <div>
                <label style="font-size:12px;color:var(--text-muted);display:block;margin-bottom:4px">Descrição *</label>
                <input type="text" id="edDescricao" value="${c.descricao}" style="width:100%;padding:8px 12px;background:var(--bg-secondary);border:1px solid var(--border-color);border-radius:4px;" />
            </div>
        </div>
    `);
}

```

```

</div>
<div>
  <label style="font-size:12px;color:var(--text-muted);display:block;margin-bottom:4px">Tipo de Serviço</label>
  <select id="ecTipo" style="width:100%;padding:8px 12px;background:var(--bg-secondary);border:1px solid var(...
    $[['Manutenção','Operação','Técnico','Elétrico','Industrial','Construção','Serviços']].map(t=><option ${c...
  </select>
</div>
<div style="grid-column:1/-1">
  <label style="font-size:12px;color:var(--text-muted);display:block;margin-bottom:4px">Objeto / Descrição</labe...
  <input type="text" id="ecDescricao" value="${c.descricao}" style="width:100%;padding:8px 12px;background:va...
</div>
<div>
  <label style="font-size:12px;color:var(--text-muted);display:block;margin-bottom:4px">Valor Contratual (R$)...
  <input type="number" id="ecValor" value="${c.valor}" style="width:100%;padding:8px 12px;background:var(--bg...
</div>
<div>
  <label style="font-size:12px;color:var(--text-muted);display:block;margin-bottom:4px">Margem Prevista (%)</labe...
  <input type="number" id="ecMargem" value="${c.margem}" min="0" max="100" style="width:100%;padding:8px 12px...
</div>
<div>
  <label style="font-size:12px;color:var(--text-muted);display:block;margin-bottom:4px">Gestor Responsável</L...
  <input type="text" id="ecGestor" value="${c.gestor}" style="width:100%;padding:8px 12px;background:var(--bg...
</div>
<div>
  <label style="font-size:12px;color:var(--text-muted);display:block;margin-bottom:4px">Unidade / Localização...
  <input type="text" id="ecUnidade" value="${c.unidade}" style="width:100%;padding:8px 12px;background:var(--...
</div>
<div>
  <label style="font-size:12px;color:var(--text-muted);display:block;margin-bottom:4px">Status do Projeto</la...
  <select id="ecStatus" style="width:100%;padding:8px 12px;background:var(--bg-secondary);border:1px solid va...
    $[['Ativo','Mobilização','Suspensão','Encerrado']].map(s=><option ${c.status===s?'selected':''}>${s}</opti...
  </select>
</div>
<div>
  <label style="font-size:12px;color:var(--text-muted);display:block;margin-bottom:4px">Status SSMA</label>
  <select id="ecSsma" style="width:100%;padding:8px 12px;background:var(--bg-secondary);border:1px solid var(...
    $[['Conforme','Alerta','Pendente','N/A']].map(s=><option ${c.ssmaStatus===s?'selected':''}>${s}</option>'...
  </select>
</div>
<div>
  <label style="font-size:12px;color:var(--text-muted);display:block;margin-bottom:4px">Progresso (%)</label>
  <input type="number" id="ecProgress" value="${c.progress}" min="0" max="100" style="width:100%;padding:8px ...
</div>
</div>
<button class="btn btn-secondary" onclick="closeModal()">Cancelar</button>
<button class="btn btn-primary" onclick="salvarEdicaoContrato('${id}')"><i class="fas fa-save"></i> Salvar Alte...
`));
});
function salvarEdicaoContrato(id) {
  const c = ERP_DATA.contratos.find(x => x.id === id);
  if (!c) return;
  c.cliente = document.getElementById('ecCliente')?.value || c.cliente;
  c.tipo = document.getElementById('ecTipo')?.value || c.tipo;
  c.descricao = document.getElementById('ecDescricao')?.value || c.descricao;
  c.valor = parseFloat(document.getElementById('ecValor')?.value || c.valor);
  c.margem = parseFloat(document.getElementById('ecMargem')?.value || c.margem);
  c.gestor = document.getElementById('ecGestor')?.value || c.gestor;
  c.unidade = document.getElementById('ecUnidade')?.value || c.unidade;
  c.status = document.getElementById('ecStatus')?.value || c.status;
  c.ssmaStatus = document.getElementById('ecSsma')?.value || c.ssmaStatus;
  c.progress = parseInt(document.getElementById('ecProgress')?.value || c.progress);
  logAction('Editar', 'Contratos', `Contrato ${id} editado`);
  closeModal();
  showToast(`Contrato ${id} atualizado com sucesso!`, 'success');
  renderContratos();
}
function filterContratos() {
  const search = document.getElementById('searchContratos').value.toLowerCase();
  const status = document.getElementById('filterStatus').value;
  const tipo = document.getElementById('filterTipo').value;
  let filtered = ERP_DATA.contratos.filter(c => {
    const matchSearch = !search || c.cliente.toLowerCase().includes(search) ||
      c.id.toLowerCase().includes(search) || c.gestor.toLowerCase().includes(search) ||
      c.descricao.toLowerCase().includes(search);
    const matchStatus = !status || c.status === status;
    const matchTipo = !tipo || c.tipo === tipo;
    return matchSearch && matchStatus && matchTipo;
  });
}

```

```
document.getElementById('tabelaContratos').innerHTML = renderTabelaContratos(filtered);
}

function verDetalheContrato(id) {
  const c = ERP_DATA.contratos.find(x => x.id === id);
  if (!c) return;

  const detalhe = document.getElementById('detalheContrato');
  detalhe.style.display = 'block';

  // Calcula dados financeiros
  const saldo = c.valor - c.medidoAcum;
  const lucro = c.medidoAcum - c.custoAcum;

  detalhe.innerHTML = `
    <div class="card-header">
      <div>
        <h3><i class="fas fa-file-contract" style="color:var(--orange);margin-right:8px"></i>${c.id} – ${c.cliente}...
        <p style="font-size:12px;color:var(--text-muted);margin-top:3px">${c.descricao}</p>
      </div>
      <div style="display:flex;gap:8px;align-items:center;flex-wrap:wrap">
        ${statusBadge(c.status)}
        ${currentUser && ['admin','diretor','operacao'].includes(currentUser.profile) ? `
          <button class="btn btn-secondary btn-sm" onclick="editarContrato('${c.id}')"><i class="fas fa-edit"></i> ...
          ` : ''}
        ${currentUser && currentUser.profile === 'admin' ? `
          <button class="btn btn-danger btn-sm" onclick="excluirContrato('${c.id}')"><i class="fas fa-trash"></i></...
          ` : ''}
        <button class="btn btn-secondary btn-sm" onclick="document.getElementById('detalheContrato').style.display=...
          <i class="fas fa-times"></i>
        </button>
      </div>
    </div>

    <!-- Tabs simuladas -->
    <div style="padding:0 20px">
      <div class="tabs" style="margin-bottom:0">
        <button class="tab-btn active" id="tabVisao" onclick="switchTabContrato('visao')">Visão Geral</button>
        <button class="tab-btn" id="tabWbs" onclick="switchTabContrato('wbs')"><i class="fas fa-sitemap" style="mar...
        <button class="tab-btn" id="tabItens" onclick="switchTabContrato('itens')">Itens Contratuais</button>
        <button class="tab-btn" id="tabMedicoes" onclick="switchTabContrato('medicoes')">Medições</button>
        <button class="tab-btn" id="tabOS" onclick="switchTabContrato('os')">OS</button>
        <button class="tab-btn" id="tabEquipe" onclick="switchTabContrato('equipe')">Equipe</button>
        <button class="tab-btn" id="tabFinanceiro" onclick="switchTabContrato('financeiro')">Financeiro</button>
      </div>
    </div>

    <div id="tabContentContrato" style="padding:20px">
      ${renderTabVisaoContrato(c, saldo, lucro)}
    </div>
  `;

  // Scroll suave
  detalhe.scrollToView({ behavior: 'smooth', block: 'start' });
  window._contratoAtivo = c;
  window._contratoSaldo = saldo;
  window._contratoLucro = lucro;
}

function switchTabContrato(tab) {
  document.querySelectorAll('#detalheContrato .tab-btn').forEach(b => b.classList.remove('active'));
  document.getElementById('tab' + tab.charAt(0).toUpperCase() + tab.slice(1)).classList.add('active');

  const c = window._contratoAtivo;
  const content = document.getElementById('tabContentContrato');

  if (tab === 'visao') content.innerHTML = renderTabVisaoContrato(c, window._contratoSaldo, window._contratoLucro);
  else if (tab === 'wbs') { content.innerHTML = renderTabWBSContrato(c); setTimeout(() => _renderContratoWBSTree(c)...
  else if (tab === 'itens') content.innerHTML = renderTabItensContrato(c);
  else if (tab === 'medicoes') content.innerHTML = renderTabMedicoesContrato(c);
  else if (tab === 'os') content.innerHTML = renderTabOSContrato(c);
  else if (tab === 'equipe') content.innerHTML = renderTabEquipeContrato(c);
  else if (tab === 'financeiro') content.innerHTML = renderTabFinanceiroContrato(c);
}

function renderTabVisaoContrato(c, saldo, lucro) {
  return `
    <div class="grid-3">
      <!-- Info -->
      <div>
        <div class="section-divider"><h4>Informações</h4></div>
        <div class="stat-row"><span class="stat-label">Cliente</span><span class="stat-value">${c.cliente}</span></...
        <div class="stat-row"><span class="stat-label">Unidade / Mina</span><span class="stat-value">${c.unidade}</span></...
      </div>
    </div>
  `;
}
```

```

<div class="stat-row"><span class="stat-label">Tipo de Serviço</span><span class="stat-value">${c.tipo}</span></div>
<div class="stat-row"><span class="stat-label">Início</span><span class="stat-value">${c.inicio}</span></div>
<div class="stat-row"><span class="stat-label">Término</span><span class="stat-value">${c.fim}</span></div>
<div class="stat-row"><span class="stat-label">Gestor</span><span class="stat-value">${c.gestor}</span></div>
<div class="stat-row"><span class="stat-label">Equipe Alocada</span><span class="stat-value">${c.equipe} co...</span></div>
<div class="stat-row"><span class="stat-label">Equipamentos</span><span class="stat-value">${c.equipamentos}...</span></div>

<!-- Financeiro -->
<div>
  <div class="section-divider"><h4>Financeiro</h4></div>
  <div class="stat-row"><span class="stat-label">Valor Contratual</span><span class="stat-value" style="color:...</span></div>
  <div class="stat-row"><span class="stat-label">Medido Acumulado</span><span class="stat-value" style="color:...</span></div>
  <div class="stat-row"><span class="stat-label">Custo Acumulado</span><span class="stat-value" style="color:...</span></div>
  <div class="stat-row"><span class="stat-label">Lucro Bruto</span><span class="stat-value" style="color:var(...</span></div>
  <div class="stat-row"><span class="stat-label">Saldo a Executar</span><span class="stat-value">${fmt(saldo)}...</span></div>
  <div class="stat-row">
    <span class="stat-label">Margem Real</span>
    <span class="stat-value" style="color:var(--green-light)">${c.margem}%</span>
  </div>
  <div style="margin-top:10px">
    <div style="font-size:12px;color:var(--text-muted);margin-bottom:4px">Progresso Financeiro</div>
    <div class="progress" style="height:8px">
      <div class="progress-bar" style="width:${c.progress}%></div>
    </div>
    <div style="font-size:11px;color:var(--text-secondary);margin-top:3px">${c.progress}% executado</div>
  </div>
</div>

<!-- SSMA e Alertas -->
<div>
  <div class="section-divider"><h4>SSMA e Conformidade</h4></div>
  <div class="stat-row"><span class="stat-label">Status SSMA</span>${statusBadge(c.ssmaStatus)}</div>
  <div class="stat-row"><span class="stat-label">Incidentes no Mês</span><span class="stat-value">1</span></div>
  <div class="stat-row"><span class="stat-label">Auditoria Pendente</span><span class="stat-value">Não</span></div>
  <div class="stat-row"><span class="stat-label">Docs. Vencidos</span>
    <span class="stat-value" style="color:var(--green-light)">OK</span>
  </div>
  <div style="margin-top:12px">
    <div class="alert alert-${c.ssmaStatus === 'Conforme' ? 'success' : c.ssmaStatus === 'Alerta' ? 'warning': ...</div>
    <span class="alert-icon"><i class="fas fa-${c.ssmaStatus === 'Conforme' ? 'check-circle' : 'exclamation...</i></span>
    <div>
      <div class="alert-title">SSMA: ${c.ssmaStatus}</div>
      <div class="alert-desc">
        ${c.ssmaStatus === 'Conforme' ? 'Toda documentação e treinamentos em dia' :
          c.ssmaStatus === 'Alerta' ? 'Documentos pendentes de atualização' :
            'Mobilização em andamento - pendências esperadas'}
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
<div style="margin-top:12px;display:flex;gap:8px;flex-wrap:wrap">
  <button class="btn btn-secondary btn-sm" onClick="navigate('os')">
    <i class="fas fa-clipboard-list"></i> Ver OS
  </button>
  <button class="btn btn-secondary btn-sm" onClick="navigate('medicao')">
    <i class="fas fa-ruler-combined"></i> Medições
  </button>
  <button class="btn btn-secondary btn-sm" onClick="navigate('ssma')">
    <i class="fas fa-hard-hat"></i> SSMA
  </button>
</div>
</div>
</div>
};
}

function renderTabItensContrato(c) {
  const itens = [
    { cod: '001', desc: 'Mão de Obra – Mecânico de Manutenção', un: 'HH', qtdContr: 4800, qtdExec: c.progress * 48,...
    { cod: '002', desc: 'Mão de Obra – Eletricista Industrial', un: 'HH', qtdContr: 2400, qtdExec: c.progress * 24,...
    { cod: '003', desc: 'Mão de Obra – Supervisor', un: 'HH', qtdContr: 1200, qtdExec: c.progress * 12, preco: 120,...
    { cod: '004', desc: 'Operação de Caminhão Munck', un: 'Hora', qtdContr: 600, qtdExec: c.progress * 6, preco: 35,...
    { cod: '005', desc: 'Fornecimento de Materiais de Consumo', un: 'Vb', qtdContr: 1, qtdExec: c.progress / 100, p...
  ];

  return `
    <div class="table-wrapper">
      <table>
        <thead>
          <tr>
            <th>Cd.</th>

```

```

        <th>Descrição do Serviço</th>
        <th>Un.</th>
        <th>Qtd. Contratada</th>
        <th>Qtd. Executada</th>
        <th>Saldo</th>
        <th>Preço Unit.</th>
        <th>Valor Total</th>
        <th>% Exec.</th>
      </tr>
    </thead>
    <tbody>
      ${itens.map(i => {
        const exec = Math.round(i.qtdExec);
        const saldo = i.qtdContr - exec;
        const pct = Math.round((exec / i.qtdContr) * 100);
        return `
          <tr>
            <td style="color:var(--text-muted);font-size:12px">${i.cod}</td>
            <td style="font-size:13px">${i.desc}</td>
            <td>${i.un}</td>
            <td>${i.qtdContr.toLocaleString('pt-BR')}</td>
            <td style="color:var(--orange);font-weight:500">${exec.toLocaleString('pt-BR')}</td>
            <td style="color:var(--text-secondary)">${saldo.toLocaleString('pt-BR')}</td>
            <td>R$ ${i.preco.toLocaleString('pt-BR')}</td>
            <td style="font-weight:600">${fmtK(i.total)}</td>
            <td>
              <div style="display:flex;align-items:center;gap:6px">
                <span style="font-size:12px;font-weight:600;min-width:32px">${pct}%</span>
                <div class="progress" style="flex:1;min-width:60px">
                  <div class="progress-bar" style="width:${pct}%></div>
                </div>
              </div>
            </td>
          </tr>
        `;
      })}.join('')}
    </tbody>
  </table>
</div>
`;
}

function renderTabMedicoesContrato(c) {
  const meds = ERP_DATA.medicoes.filter(m => m.contrato === c.id);
  if (!meds.length) return `<div class="empty-state"><i class="fas fa-ruler-combined"></i><p>Nenhuma medição regist...

  return `
    <div style="display:flex;justify-content:flex-end;margin-bottom:12px">
      <button class="btn btn-primary btn-sm" onClick="showToast('Abrindo nova medição...', 'info')">
        <i class="fas fa-plus"></i> Nova Medição
      </button>
    </div>
    <div class="table-wrapper">
      <table>
        <thead>
          <tr><th>ID</th><th>Competência</th><th>Valor Bruto</th><th>Glosa</th><th>Valor Líquido</th><th>Envio</th>...
        </thead>
        <tbody>
          ${meds.map(m => `
            <tr>
              <td style="color:var(--orange);font-weight:600;font-size:12px">${m.id}</td>
              <td style="font-weight:500">${m.competencia}</td>
              <td>${fmt(m.valorBruto)}</td>
              <td style="color:${m.glosa > 0 ? 'var(--red-light)' : 'var(--text-muted)'}">
                ${m.glosa > 0 ? fmt(m.glosa) : '-'}
              </td>
              <td style="font-weight:600;color:var(--green-light)">${fmt(m.valorLiquido)}</td>
              <td style="font-size:12px;color:var(--text-secondary)">${m.envio}</td>
              <td style="font-size:12px;color:var(--text-secondary)">${m.previsaoPgto}</td>
              <td>${statusBadge(m.status)}</td>
            </tr>
          `).join('')}
        </tbody>
      </table>
    </div>
  `;
}

function renderTabOSContrato(c) {
  const os = ERP_DATA.ordens.filter(o => o.contrato === c.id);
  if (!os.length) return `<div class="empty-state"><i class="fas fa-clipboard-list"></i><p>Nenhuma OS registrada</p>...
  return `

```



```

<div class="table-wrapper">
  <table>
    <thead>
      <tr><th>Nº OS</th><th>Descrição</th><th>Tipo</th><th>Prioridade</th><th>Prazo</th><th>Responsável</th><th>
    </thead>
    <tbody>
      ${os.map(o => `
        <tr>
          <td style="color:var(--orange);font-weight:600;font-size:12px">${o.id}</td>
          <td style="font-size:12px;max-width:200px">${o.descricao.substring(0,50)}...</td>
          <td><span class="badge badge-muted">${o.tipo}</span></td>
          <td>${prioridade(o.prioridade)}</td>
          <td style="font-size:12px;color:var(--text-secondary)">${o.prazo}</td>
          <td style="font-size:12px">${o.responsavel}</td>
          <td>${statusBadge(o.status)}</td>
        </tr>
      `).join('')}
    </tbody>
  </table>
</div>
`;
}

function renderTabEquipeContrato(c) {
  const equipe = ERP_DATA.colaboradores.filter(col => col.contrato === c.id);
  if (!equipe.length) return `<div class="empty-state"><i class="fas fa-users"></i><p>Nenhum colaborador alocado</p>
  return `
    <div class="table-wrapper">
      <table>
        <thead>
          <tr><th>Nome</th><th>Função</th><th>Turno</th><th>ASO</th><th>NR-10</th><th>NR-35</th><th>Docs</th><th>St...
        </thead>
        <tbody>
          ${equipe.map(e => `
            <tr>
              <td style="font-weight:500">${e.nome}</td>
              <td style="font-size:12px;color:var(--text-secondary)">${e.funcao}</td>
              <td>${e.turno}</td>
              <td style="font-size:12px">${e.aso}</td>
              <td>${statusBadge(e.nr10)}</td>
              <td>${statusBadge(e.nr35)}</td>
              <td>${statusBadge(e.docs)}</td>
              <td>${statusBadge(e.status)}</td>
            </tr>
          `).join('')}
        </tbody>
      </table>
    </div>
  `;
}

function renderTabFinanceiroContrato(c) {
  const meses = ['Out/24', 'Nov/24', 'Dez/24', 'Jan/25', 'Fev/25', 'Mar/25'];
  const factor = c.valor / 8750000;
  const receita = [437500, 458000, 350000, 460000, 437500, 437500].map(v => Math.round(v * factor));
  const custo = receita.map(v => Math.round(v * (1 - c.margem/100)));

  // Medições do contrato
  const meds = ERP_DATA.medicoes.filter(m => m.contrato === c.id);
  const medicoesRecebidas = meds.filter(m => m.status === 'Paga').reduce((a,m) => a + m.valorLiquido, 0);

  // Contas a pagar do contrato
  const cp = window.FA_CONTAS_PAGAR ? window.FA_CONTAS_PAGAR.filter(x => x.contrato_id === c.id) : [];
  const cpTotal = cp.reduce((a,x) => a+(x.valor||0), 0);
  const cpPago = cp.filter(x=>x.data_pagamento).reduce((a,x) => a+(x.valor||0), 0);
  const cpPendente = cpTotal - cpPago;

  // Pedidos de compra do contrato
  const pedidos = window.FA_PEDIDOS ? window.FA_PEDIDOS.filter(p => p.contrato_id === c.id) : [];
  const pedidosTotal = pedidos.reduce((a,p) => a+(p.valor_total||0), 0);

  const html = `
    <div class="grid-2">
      <div>
        <div class="section-divider"><h4>Resumo Financeiro do Contrato</h4></div>
        <div class="stat-row"><span class="stat-label">Valor Contratual</span><span class="stat-value" style="color...
        <div class="stat-row"><span class="stat-label">Receita Acumulada (Medido)</span><span class="stat-value" st...
        <div class="stat-row"><span class="stat-label">Custo Acumulado</span><span class="stat-value" style="color:...
        <div class="stat-row"><span class="stat-label">Lucro Bruto</span><span class="stat-value" style="color:var(...
        <div class="stat-row"><span class="stat-label">Margem Bruta</span><span class="stat-value" style="color:${c...
        <div class="stat-row"><span class="stat-label">Saldo a Executar</span><span class="stat-value">${fmt(c.valo...
        <div style="margin-top:12px;padding:12px;background:rgba(0,180,184,0.06);border:1px solid rgba(0,180,184,0.0...

```

```

        <div style="font-size:11px;color:var(--text-muted);margin-bottom:6px">EXECUÇÃO FINANCEIRA</div>
        <div class="progress" style="height:10px">
          <div class="progress-bar green" style="width:${c.progress}%"></div>
        </div>
        <div style="display:flex;justify-content:space-between;font-size:11px;color:var(--text-muted);margin-top:...
          <span>Executado: <strong style="color:var(--fa-teal)">${c.progress}%</strong></span>
          <span>Saldo: ${100-c.progress}%</span>
        </div>
      </div>
    </div>
    <div>
      <div class="section-divider"><h4>Evolução Mensal (Receita × Custo)</h4></div>
      <div style="height:220px">
        <canvas id="chartDetalheContrato"></canvas>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>

<!-- Integração com Financeiro -->
<div class="section-divider" style="margin-top:20px"><h4>Integração Financeira - Contas a Pagar do Contrato</h4...
<div style="display:grid;grid-template-columns:repeat(3,1fr);gap:10px;margin-bottom:16px">
  <div style="background:var(--bg-card2);border:1px solid var(--border);border-radius:8px;padding:14px;text-ali...
    <div style="font-size:11px;color:var(--text-muted)">TOTAL CP GERADO</div>
    <div style="font-size:20px;font-weight:700;color:var(--orange);margin:4px 0">${fmtK(cpTotal || pedidosTotal...
    <div style="font-size:11px;color:var(--text-muted)">${cp.length || pedidos.length} lançamentos</div>
  </div>
  <div style="background:var(--bg-card2);border:1px solid var(--border);border-radius:8px;padding:14px;text-ali...
    <div style="font-size:11px;color:var(--text-muted)">PAGO</div>
    <div style="font-size:20px;font-weight:700;color:var(--green-light);margin:4px 0">${fmtK(cpPago)}</div>
    <div style="font-size:11px;color:var(--text-muted)">Baixado no período</div>
  </div>
  <div style="background:var(--bg-card2);border:1px solid var(--border);border-radius:8px;padding:14px;text-ali...
    <div style="font-size:11px;color:var(--text-muted)">SALDO A PAGAR</div>
    <div style="font-size:20px;font-weight:700;color:var(--yellow-light);margin:4px 0">${fmtK(cpPendente)}</div...
    <div style="font-size:11px;color:var(--text-muted)">Títulos em aberto</div>
  </div>
</div>
</div>

${cp.length > 0 ? `
  <div class="table-wrapper">
    <table>
      <thead><tr><th>ID</th><th>Descrição</th><th>Fornecedor</th><th>Valor</th><th>Vencimento</th><th>Pgto.</th>...
      <tbody>
        ${cp.map(x => `
          <tr>
            <td style="color:var(--fa-teal);font-size:11px;font-weight:600">${x.id}</td>
            <td style="font-size:12px">${x.descricao}</td>
            <td style="font-size:12px">${x.fornecedor_nome}</td>
            <td style="font-weight:700;color:var(--orange)">${fmt(x.valor)}</td>
            <td style="font-size:12px">${x.vencimento}</td>
            <td style="font-size:12px;color:${x.data_pagamento?'var(--green-light)':'var(--text-muted)'}">${x.d...
            <td>${statusBadge(x.data_pagamento ? 'Pago' : x.status)}</td>
          </tr>
        `).join('')}
      </tbody>
    </table>
  </div>
  ` : `
  <div class="alert alert-info">
    <span class="alert-icon"><i class="fas fa-info-circle"></i></span>
    <div>
      <div class="alert-title">Contas a Pagar Integradas</div>
      <div class="alert-desc">Ao aprovar pedidos de compra vinculados a este contrato, as contas serão listadas...
    </div>
  </div>
  `
}

<div style="margin-top:14px;display:flex;gap:8px;flex-wrap:wrap">
  <button class="btn btn-secondary btn-sm" onclick="navigate('faturamento')">
    <i class="fas fa-file-invoice-dollar"></i> Faturamento
  </button>
  <button class="btn btn-secondary btn-sm" onclick="navigate('contas_pagar')">
    <i class="fas fa-hand-holding-usd"></i> Contas a Pagar
  </button>
  <button class="btn btn-secondary btn-sm" onclick="navigate('relatorios');setTimeout(()=>abrirRelatorio('finan...
    <i class="fas fa-chart-bar"></i> Relatório Financeiro
  </button>
</div>
`;

setTimeout(() => {
  const ctx = document.getElementById('chartDetalheContrato');

```

```
if (!ctx) return;
new Chart(ctx, {
  type: 'bar',
  data: {
    labels: meses,
    datasets: [
      { label: 'Receita', data: receita, backgroundColor: 'rgba(34,197,94,0.5)', borderColor: '#22c55e', border...
      { label: 'Custo', data: custo, backgroundColor: 'rgba(239,68,68,0.4)', borderColor: '#ef4444', borderWidt...
    ]
  },
  options: {
    responsive: true, maintainAspectRatio: false,
    plugins: { legend: { labels: { color: '#8b949e', font: { size: 10 } } } },
    scales: {
      x: { ticks: { color: '#6e7681', font: { size: 10 } }, grid: { color: '#21262d' } },
      y: { ticks: { color: '#6e7681', font: { size: 10 }, callback: v => 'R$' + (v/1000).toFixed(0) + 'K' }, gr...
    }
  }
});
}, 100);

return html;
}

function openNovoContrato() {
  openModal('Novo Contrato', `
<div class="form-row">
  <div class="form-group">
    <label>Cliente</label>
    <input class="form-control" type="text" placeholder="Razão social do cliente">
  </div>
  <div class="form-group">
    <label>Tipo de Serviço</label>
    <select class="form-control" id="ctr_novo_tipo">
      <option value="">Selecione o tipo de serviço</option>
      ${_ctrTiposOpts('')}
    </select>
  </div>
</div>
<div class="form-group">
  <label>Objeto do Contrato</label>
  <input class="form-control" type="text" placeholder="Descrição resumida dos serviços">
</div>
<div class="form-row">
  <div class="form-group">
    <label>Data de Início</label>
    <input class="form-control" type="date">
  </div>
  <div class="form-group">
    <label>Data de Término</label>
    <input class="form-control" type="date">
  </div>
</div>
<div class="form-row">
  <div class="form-group">
    <label>Valor Total (R$)</label>
    <input class="form-control" type="number" placeholder="0,00">
  </div>
  <div class="form-group">
    <label>Gestor Responsável</label>
    <input class="form-control" placeholder="Nome do gestor responsável">
  </div>
</div>
`, `
<button class="btn btn-secondary" onclick="closeModal()">Cancelar</button>
<button class="btn btn-primary" onclick="showToast('Contrato cadastrado com sucesso!', 'success');closeModal()">
  <i class="fas fa-save"></i> Salvar Contrato
</button>
`);
}

// ████████████████████████████████████████████████████████████████
// ABA WBS / CUSTOS POR CONTRATO
// Usa wbs_manager.js como backend central
// ████████████████████████████████████████████████████████████████

// Helpers legados - delegam ao wbs_manager.js
function _ctrGetProjetoId(contratoId) {
  if (typeof wbsGetProjetoIdForContrato === 'function') {
    const pid = wbsGetProjetoIdForContrato(contratoId);
    if (pid) return pid;
  }
}
```

```

    try {
      const projetos = JSON.parse(localStorage.getItem('fraser_custos_projetos') || '[]');
      const p = projetos.find(p => p.contrato === contratoId || p.id === contratoId);
      if (p) return p.id;
      const map = { 'CONT-001': 'PROJ-001', 'CONT-002': 'PROJ-002', 'CONT-003': 'PROJ-003' };
      return map[contratoId] || null;
    } catch(e) { return null; }
  }

function _ctrGetWBSItens(contratoId) {
  if (typeof wbsGetItensByContrato === 'function') {
    const r = wbsGetItensByContrato(contratoId);
    if (r && r.length) return r;
  }
  try {
    const pid = _ctrGetProjetoId(contratoId);
    const todos = JSON.parse(localStorage.getItem('fraser_custos_wbs') || '[]');
    if (!pid) return todos.filter(i => !i.projeto_id || i.projeto_id === 'PROJ-001');
    return todos.filter(i => i.projeto_id === pid || (!i.projeto_id && pid === 'PROJ-001'));
  } catch(e) { return []; }
}

function _ctrSaveWBSItens(contratoId, novosItens) {
  if (typeof wbsSaveAllItens === 'function') {
    const pid = _ctrGetProjetoId(contratoId);
    const all = typeof wbsGetAllItens === 'function' ? wbsGetAllItens() : [];
    const outros = all.filter(i => i.projeto_id !== pid && !(pid === 'PROJ-001' && !i.projeto_id));
    wbsSaveAllItens([...outros, ...novosItens]);
    return;
  }
  try {
    const pid = _ctrGetProjetoId(contratoId);
    const todos = JSON.parse(localStorage.getItem('fraser_custos_wbs') || '[]');
    const outros = todos.filter(i => {
      if (!pid) return (i.projeto_id && i.projeto_id !== 'PROJ-001');
      return i.projeto_id !== pid && !(pid === 'PROJ-001' && !i.projeto_id);
    });
    localStorage.setItem('fraser_custos_wbs', JSON.stringify([...outros, ...novosItens]));
  } catch(e) {}
}

function renderTabWBSContrato(c) {
  const pid = _ctrGetProjetoId(c.id);
  const itens = _ctrGetWBSItens(c.id);
  const totEst = itens.reduce((s,i) => s + (Number(i.est_total)||Number(i.v_total_est)||0), 0);
  const totReal = itens.reduce((s,i) => s + (Number(i.custo_real)||0), 0);
  const burnPct = totEst > 0 ? (totReal/totEst*100) : 0;
  const naoPrevistos = itens.filter(i => i.nao_previsto).length;
  const fmtBRL = v => Number(v||0).toLocaleString('pt-BR',{style:'currency',currency:'BRL',maximumFractionDigits:0})...

  return `
<div>
  <!-- KPIs -->
  <div style="display:grid;grid-template-columns:repeat(5,1fr);gap:10px;margin-bottom:16px">
    <div class="kpi-card kpi-blue" style="padding:10px 12px">
      <div class="kpi-icon" style="font-size:16px"><i class="fas fa-coins"></i></div>
      <div class="kpi-value" style="font-size:16px">${fmtBRL(totEst)}</div>
      <div class="kpi-label" style="font-size:10px">Budget WBS</div>
    </div>
    <div class="kpi-card kpi-orange" style="padding:10px 12px">
      <div class="kpi-icon" style="font-size:16px"><i class="fas fa-chart-line"></i></div>
      <div class="kpi-value" style="font-size:16px">${fmtBRL(totReal)}</div>
      <div class="kpi-label" style="font-size:10px">Realizado</div>
    </div>
    <div class="kpi-card kpi-green" style="padding:10px 12px">
      <div class="kpi-icon" style="font-size:16px"><i class="fas fa-balance-scale"></i></div>
      <div class="kpi-value" style="font-size:16px">${fmtBRL(totEst - totReal)}</div>
      <div class="kpi-label" style="font-size:10px">Saldo WBS</div>
    </div>
    <div class="kpi-card ${burnPct>90?'kpi-red':burnPct>70?'kpi-orange':'kpi-teal'}" style="padding:10px 12px">
      <div class="kpi-icon" style="font-size:16px"><i class="fas fa-fire"></i></div>
      <div class="kpi-value" style="font-size:16px">${burnPct.toFixed(1)}%</div>
      <div class="kpi-label" style="font-size:10px">Burn Rate</div>
    </div>
    <div class="kpi-card ${naoPrevistos>0?'kpi-red':'kpi-teal'}" style="padding:10px 12px">
      <div class="kpi-icon" style="font-size:16px"><i class="fas fa-exclamation-triangle"></i></div>
      <div class="kpi-value" style="font-size:16px">${naoPrevistos}</div>
      <div class="kpi-label" style="font-size:10px">Itens N/Previstos</div>
    </div>
  </div>
  <!-- Barra de progresso -->
  `
}

```

```

<div style="background:var(--bg-tertiary);border-radius:100px;height:8px;margin-bottom:16px;overflow:hidden">
  <div style="width:${Math.min(burnPct,100)}%;background:${burnPct>90?'#ef4444':burnPct>70?'#f59e0b':'#10b981'}..."
</div>

<!-- Info projeto + botões -->
<div style="display:flex;justify-content:space-between;align-items:center;flex-wrap:wrap;gap:8px;margin-bottom:...
  ${pid} ? `
    <div style="font-size:12px;color:var(--text-secondary)">
      <i class="fas fa-project-diagram" style="color:var(--fa-teal);margin-right:4px"></i>
      Projeto WBS: <strong style="color:var(--fa-teal)">${pid}</strong>
      &nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color:var(--text-muted)">${itens.length} linhas · ${itens.filter(i=>i.g2).length}
        ${!itens.filter(i=>i.g2).length} <span style="margin-left:8px;background:rgba(239,68,68,0.1);color:#ef4444;border-ra...
    </div>
    : `
    <div style="font-size:12px;color:var(--text-muted)">
      <i class="fas fa-exclamation-triangle" style="color:#f59e0b;margin-right:4px"></i>
      Nenhum projeto WBS vinculado a este contrato.
    </div>
  `
</div>
<div style="display:flex;gap:6px;flex-wrap:wrap">
  ${!pid} ? <button onclick="wbsIniciarEstrutura('${c.id}')" class="btn btn-primary btn-sm"><i class="fas fa-...
  <button onclick="wbsExpandAll('${c.id}')" class="btn btn-secondary btn-sm" style="font-size:11px"><i class=...
  <button onclick="wbsCollapseAll('${c.id}')" class="btn btn-secondary btn-sm" style="font-size:11px"><i clas...
  <button onclick="wbsNovaLinha('${c.id}','${c.id}')" class="btn btn-primary btn-sm"><i class="fas fa-plus"><...
  <button onclick="wbsNovaLinhaOS('${c.id}','${c.id}')" class="btn btn-sm" style="background:rgba(239,68,68,0...
  <button onclick="navigate('custos')" class="btn btn-secondary btn-sm"><i class="fas fa-external-link-alt"><...
</div>
</div>

<!-- Árvore WBS (renderizada via wbs_manager.js após mount) -->
<div id="ctr-wbs-tree-v2" style="min-height:80px">
  <div style="text-align:center;padding:20px;color:var(--text-muted)"><i class="fas fa-spinner fa-spin"></i> Ca...
</div>
</div>`;
}

// Estado de expansão por contrato
window._ctrWBSExp = {};

function _ctrWBSExpandirTudo(expandir) {
  const el = document.getElementById('ctr-wbs-tree-v2') || document.getElementById('ctr-wbs-tree');
  if (!el) return;
  _renderContratoWBS_Tree(window._contratoAtivo);
}

function _renderContratoWBS_Tree(c) {
  if (!c) return;
  // Usa o wbs_manager.js para renderizar a árvore (container principal v2)
  const elV2 = document.getElementById('ctr-wbs-tree-v2');
  if (elV2 && typeof wbsRenderTree === 'function') {
    const itens = _ctrGetWBSItens(c.id);
    const stateKey = c.id;
    window._wbsRerenderContext = window._wbsRerenderContext || {};
    window._wbsRerenderContext[stateKey] = {
      containerId: 'ctr-wbs-tree-v2',
      itens,
      opts: { editable: true, showCustos: true, contratoId: c.id }
    };
    wbsRenderTree('ctr-wbs-tree-v2', itens, { editable: true, showCustos: true, contratoId: c.id });
    return;
  }
}

// Fallback legado (sem wbs_manager.js)
const el = document.getElementById('ctr-wbs-tree-v2') || document.getElementById('ctr-wbs-tree');
if (!el) return;
const itens = _ctrGetWBSItens(c.id);
const fmtBRL = v => Number(v||0).toLocaleString('pt-BR',{style:'currency',currency:'BRL',maximumFractionDigits:0}...
const fmtPct = v => Number(v||0).toFixed(1) + '%';

// Agrupar G1→G2→G3→itens
const tree = {};
itens.forEach(i => {
  const g1 = i.g1 || '1';
  const g2 = i.g2 || '1';
  const g3 = i.g3 || '1';
  if (!tree[g1]) tree[g1] = { est:0, real:0, subs:{} };
  if (!tree[g1].subs[g2]) tree[g1].subs[g2] = { est:0, real:0, subs:{} };
  if (!tree[g1].subs[g2].subs[g3]) tree[g1].subs[g2].subs[g3] = { est:0, real:0, items:[] };
  const est = Number(i.v_total_est||i.est_total||0);
  const real = Number(i.custo_real||0);
  tree[g1].est += est; tree[g1].real += real;
  tree[g1].subs[g2].est += est; tree[g1].subs[g2].real += real;
});

```

```

    tree[g1].subs[g2].subs[g3].est += est; tree[g1].subs[g2].subs[g3].real += real;
    tree[g1].subs[g2].subs[g3].items.push(i);
  });

const L1_LABELS = { '1': 'Equipamentos e Operação', '2': 'Pessoal', '3': 'Alimentação e Acomodação', '4': 'EPI e Seguran...
const rows = [];

Object.entries(tree).sort((a,b)=>Number(a[0])-Number(b[0])).forEach(([g1, d1]) => {
  const keyG1 = `g1-${g1}`;
  const exp1 = window._ctrWBSExp[keyG1] !== false; // default expandido
  const burn1 = d1.est > 0 ? (d1.real/d1.est*100) : 0;
  const var1 = d1.real - d1.est;

  rows.push(`
<div data-wbs-group="${keyG1}"
  style="display:grid;grid-template-columns:28px 1fr 110px 110px 90px 80px 80px;gap:0;padding:9px 10px;backgrou...
  onclick="_ctrWBSToggle('${keyG1}')">
    <span style="font-size:13px;color:#0891b2;text-align:center;line-height:20px;">
      <i class="fas fa-chevron-${exp1?'down':'right'}"></i>
    </span>
    <span style="font-size:13px;font-weight:700;color:#0f172a;">${g1}. ${L1_LABELS[g1]}| Grupo '+g1</span>
    <span style="font-size:12px;font-weight:600;color:#1e40af;text-align:right;">${fmtBRL(d1.est)}</span>
    <span style="font-size:12px;font-weight:600;color:#b91c1c;text-align:right;">${fmtBRL(d1.real)}</span>
    <span style="font-size:12px;text-align:right;color:${var1<=0?'#10b981':'#ef4444'};font-weight:600;">${var1<=0...
    <span style="text-align:center;">
      <span style="background:${burn1>90?'#fef2f2':burn1>70?'#fff7ed':'#f0fdf4'};color:${burn1>90?'#ef4444':burn1...
    </span>
    <span></span>
  </div>`);

  if (!exp1) return;

  Object.entries(d1.subs).sort((a,b)=>Number(a[0])-Number(b[0])).forEach(([g2, d2]) => {
    const keyG2 = `g2-${g1}-${g2}`;
    const exp2 = window._ctrWBSExp[keyG2] !== false;
    const burn2 = d2.est > 0 ? (d2.real/d2.est*100) : 0;
    const var2 = d2.real - d2.est;

    rows.push(`
<div data-wbs-group="${keyG2}"
  style="display:grid;grid-template-columns:28px 1fr 110px 110px 90px 80px 80px;gap:0;padding:8px 10px 8px 26...
  onclick="_ctrWBSToggle('${keyG2}')">
    <span style="font-size:12px;color:#64748b;text-align:center;line-height:18px;">
      <i class="fas fa-chevron-${exp2?'down':'right'}"></i>
    </span>
    <span style="font-size:12px;font-weight:600;color:#334155;">${g1}.${g2} Sub-grupo</span>
    <span style="font-size:12px;color:#475569;text-align:right;">${fmtBRL(d2.est)}</span>
    <span style="font-size:12px;color:#475569;text-align:right;">${fmtBRL(d2.real)}</span>
    <span style="font-size:12px;text-align:right;color:${var2<=0?'#10b981':'#ef4444'};">${var2<=0?'▼':'▲'} ${fm...
    <span style="text-align:center;">
      <span style="background:${burn2>90?'#fef2f2':burn2>70?'#fff7ed':'#f0fdf4'};color:${burn2>90?'#ef4444':bur...
    </span>
    <span></span>
  </div>`);

    if (!exp2) return;

    Object.entries(d2.subs).sort((a,b)=>Number(a[0])-Number(b[0])).forEach(([g3, d3]) => {
      const keyG3 = `g3-${g1}-${g2}-${g3}`;
      const exp3 = window._ctrWBSExp[keyG3] !== false;
      const burn3 = d3.est > 0 ? (d3.real/d3.est*100) : 0;

      rows.push(`
<div data-wbs-group="${keyG3}"
  style="display:grid;grid-template-columns:28px 1fr 110px 110px 90px 80px 80px;gap:0;padding:7px 10px 7px ...
  onclick="_ctrWBSToggle('${keyG3}')">
    <span style="font-size:11px;color:#94a3b8;text-align:center;line-height:16px;">
      <i class="fas fa-chevron-${exp3?'down':'right'}"></i>
    </span>
    <span style="font-size:12px;color:#475569;">${g1}.${g2}.${g3} Pacote</span>
    <span style="font-size:12px;color:#64748b;text-align:right;">${fmtBRL(d3.est)}</span>
    <span style="font-size:12px;color:#64748b;text-align:right;">${fmtBRL(d3.real)}</span>
    <span style="font-size:11px;text-align:right;color:#64748b;">${fmtBRL(Math.abs(d3.real-d3.est))}</span>
    <span style="text-align:center;">
      <span style="font-size:10px;color:${burn3>90?'#ef4444':burn3>70?'#f59e0b':'#64748b'};font-weight:600;">...
    </span>
    <span></span>
  </div>`);

      if (!exp3) return;

      d3.items.forEach(item => {

```

```

const est = Number(item.v_total_est||item.est_total||0);
const real = Number(item.custo_real||0);
const burn = est > 0 ? (real/est*100) : 0;
const varVal = real - est;
const isNP = item.nao_previsto;

rows.push(`
<div style="display:grid;grid-template-columns:28px 1fr 110px 110px 90px 80px 80px;gap:0;padding:7px 10px...
  <span style="text-align:center;">
    ${isNP ? '<span title="Item não previsto" style="color:#f59e0b;font-size:10px;"><i class="fas fa-excl...'
  </span>
</div>
  <div>
    <span style="font-size:12px;font-weight:600;color:${isNP?'#92400e':'#0f172a'};">${item.id}</span>
    <span style="font-size:11px;color:${isNP?'#92400e':'#475569'};margin-left:6px;">${item.descricao}</sp...
    ${isNP ? '<span style="font-size:10px;background:#fef3c7;color:#92400e;border-radius:4px;padding:1px ...
    <br><span style="font-size:10px;color:#94a3b8;">${item.natureza||''} · ${item.fornecedor||'-'} · ${it...
    ${item.os_vinculadas && item.os_vinculadas.length ? `<br><span style="font-size:10px;color:#0891b2;">...
  </div>
  <span style="font-size:12px;text-align:right;color:#1e40af;align-self:center;">${fmtBRL(est)}</span>
  <span style="font-size:12px;font-weight:600;text-align:right;color:#b91c1c;align-self:center;">${fmtBRL...
  <span style="font-size:12px;text-align:right;color:${varVal<=0?'#10b981':'#ef4444'};align-self:center;f...
  <span style="text-align:center;align-self:center;">
    <div style="background:#f1f5f9;border-radius:100px;height:6px;width:60px;margin:0 auto;">
      <div style="width:${Math.min(burn,100)}%;background:${burn>90?'#ef4444':burn>70?'#f59e0b':'#10b981'...'
    </div>
    <span style="font-size:10px;color:#64748b;">${burn.toFixed(0)}%</span>
  </span>
  <span style="text-align:center;align-self:center;">
    <button onclick="_ctrWBSEditarLinha('${item.id}','${c.id}')" title="Editar" style="background:none;bo...
  </span>
</div>`);
});
});
});
});

if (rows.length === 0) {
  el.innerHTML = `<div style="text-align:center;padding:40px;color:#94a3b8;">
    <i class="fas fa-sitemap" style="font-size:32px;margin-bottom:12px;display:block;"></i>
    Nenhuma linha WBS cadastrada para este contrato.<br>
    <button onclick="_ctrWBSNovaLinha('${c.id}')" style="margin-top:12px;padding:8px 16px;background:#0891b2;colo...
    <i class="fas fa-plus"></i> Adicionar Primeira Linha
  </button>
</div>`;
  return;
}

el.innerHTML = rows.join('');
}

function _ctrWBSToggle(key) {
  window._ctrWBSExp[key] = !( window._ctrWBSExp[key] !== false );
  _renderContratoWBSTree(window._contratoAtivo);
}

function _ctrWBSEditarLinha(itemId, contratoId) {
  const itens = _ctrGetWBSItens(contratoId);
  const item = itens.find(i => i.id === itemId);
  if (!item) return;
  const fmtN = v => Number(v||0);

  openModalWide('Editar Linha WBS - ' + itemId, `
    <div style="display:grid;grid-template-columns:1fr 1fr 1fr;gap:12px;margin-bottom:12px;">
      <div>
        <label style="font-size:11px;font-weight:600;color:#64748b;display:block;margin-bottom:4px;">Código WBS</la...
        <input id="ewbs_id" class="form-control" value="${item.id}" style="font-size:12px;" readonly style="backgro...
      </div>
      <div style="grid-column:span 2;">
        <label style="font-size:11px;font-weight:600;color:#64748b;display:block;margin-bottom:4px;">Descrição *</l...
        <input id="ewbs_desc" class="form-control" value="${item.descricao||''}" style="font-size:12px;">
      </div>
    </div>
    <div style="display:grid;grid-template-columns:1fr 1fr 1fr 1fr;gap:12px;margin-bottom:12px;">
      <div>
        <label style="font-size:11px;font-weight:600;color:#64748b;display:block;margin-bottom:4px;">Natureza</labe...
        <input id="ewbs_nat" class="form-control" value="${item.natureza||''}" style="font-size:12px;">
      </div>
      <div>
        <label style="font-size:11px;font-weight:600;color:#64748b;display:block;margin-bottom:4px;">Fornecedor</la...
        <input id="ewbs_forn" class="form-control" value="${item.fornecedor||''}" style="font-size:12px;">
      </div>
    </div>
  `);
}

```



```

<label style="font-size:11px;font-weight:600;color:#64748b;display:block;margin-bottom:4px;">Tipo</label>
<select id="ewbs_tipo" class="form-control" style="font-size:12px;">
  <option ${item.expenditure||item.tipo}=== 'OPEX'? 'selected':''>OPEX</option>
  <option ${item.expenditure||item.tipo}=== 'CAPEX'? 'selected':''>CAPEX</option>
</select>
</div>
<div>
  <label style="font-size:11px;font-weight:600;color:#64748b;display:block;margin-bottom:4px;">Unidade</label>
  <input id="ewbs_un" class="form-control" value="${item.unidade||item.unit||'v'}" style="font-size:12px;">
</div>
</div>
<div style="display:grid;grid-template-columns:1fr 1fr 1fr 1fr;gap:12px;margin-bottom:12px;">
  <div>
    <label style="font-size:11px;font-weight:600;color:#64748b;display:block;margin-bottom:4px;">Qtd</label>
    <input id="ewbs_qtd" class="form-control" type="number" value="${fmtN(item.qtd||item.qty_unit|1)}" style="font-size:12px;">
  </div>
  <div>
    <label style="font-size:11px;font-weight:600;color:#64748b;display:block;margin-bottom:4px;">Valor Unit. Es...</label>
    <input id="ewbs_vunit" class="form-control" type="number" value="${fmtN(item.v_unit_est||item.unit_value_es...}</input>
  </div>
  <div>
    <label style="font-size:11px;font-weight:600;color:#64748b;display:block;margin-bottom:4px;">Valor Total Es...</label>
    <input id="ewbs_vtotal" class="form-control" type="number" value="${fmtN(item.v_total_est||item.est_total|1)}" style="font-size:12px;">
  </div>
  <div>
    <label style="font-size:11px;font-weight:600;color:#64748b;display:block;margin-bottom:4px;">Custo Real (R$...</label>
    <input id="ewbs_real" class="form-control" type="number" value="${fmtN(item.custo_real||0)}" style="font-size:12px;">
  </div>
</div>
<div>
  <label style="font-size:11px;font-weight:600;color:#64748b;display:block;margin-bottom:4px;">Observações</label>
  <textarea id="ewbs_obs" class="form-control" rows="2" style="font-size:12px;">${item.obs||''}</textarea>
</div>
</div>
<button class="btn btn-secondary" onclick="closeModal()">Cancelar</button>
<button class="btn btn-primary" onclick="_ctrWBSSalvarEdicao('${itemId}','${contratoId}')">
  <i class="fas fa-save"></i> Salvar Linha WBS
</button>
`);
};
}

function _ewbsCalcTotal() {
  const qtd = Number(document.getElementById('ewbs_qtd')?.value||1);
  const vunit = Number(document.getElementById('ewbs_vunit')?.value||0);
  const vt = document.getElementById('ewbs_vtotal');
  if (vt) vt.value = (qtd * vunit).toFixed(2);
}

function _ctrWBSSalvarEdicao(itemId, contratoId) {
  const itens = _ctrGetWBSItens(contratoId);
  const idx = itens.findIndex(i => i.id === itemId);
  if (idx < 0) return;
  itens[idx] = {
    ...itens[idx],
    descricao: document.getElementById('ewbs_desc')?.value || itens[idx].descricao,
    natureza: document.getElementById('ewbs_nat')?.value || itens[idx].natureza,
    fornecedor: document.getElementById('ewbs_forn')?.value || itens[idx].fornecedor,
    expenditure: document.getElementById('ewbs_tipo')?.value || itens[idx].expenditure,
    tipo: document.getElementById('ewbs_tipo')?.value || itens[idx].tipo,
    unidade: document.getElementById('ewbs_un')?.value || itens[idx].unidade,
    qtd: Number(document.getElementById('ewbs_qtd')?.value || itens[idx].qtd),
    v_unit_est: Number(document.getElementById('ewbs_vunit')?.value || itens[idx].v_unit_est||0),
    v_total_est: Number(document.getElementById('ewbs_vtotal')?.value || itens[idx].v_total_est||0),
    est_total: Number(document.getElementById('ewbs_vtotal')?.value || itens[idx].est_total||0),
    custo_real: Number(document.getElementById('ewbs_real')?.value || itens[idx].custo_real||0),
    obs: document.getElementById('ewbs_obs')?.value || itens[idx].obs || ''
  };
  _ctrSaveWBSItens(contratoId, itens);
  closeModal();
  showToast('Linha WBS atualizada!', 'success');
  setTimeout(() => { _renderContratoWBSTree(window._contratoAtivo); }, 100);
}

function _ctrWBSNovaLinha(contratoId) {
  const itens = _ctrGetWBSItens(contratoId);
  const pid = _ctrGetProjetoId(contratoId);

  // Detectar próximo G1/G2/G3/item disponível
  const maxG1 = itens.reduce((m,i) => Math.max(m, Number(i.g1||1)), 0) || 1;
  const defaultG1 = String(maxG1);
  const sameG1 = itens.filter(i => i.g1 === defaultG1);
  const maxG2 = sameG1.reduce((m,i) => Math.max(m, Number(i.g2||1)), 0) || 1;

```



```

const defaultG2 = String(maxG2);
const sameG2 = sameG1.filter(i => i.g2 === defaultG2);
const maxG3 = sameG2.reduce((m,i) => Math.max(m, Number(i.g3||1)), 0) || 1;
const defaultG3 = String(maxG3);
const sameG3 = sameG2.filter(i => i.g3 === defaultG3);
const maxItem = sameG3.reduce((m,i) => Math.max(m, Number(i.item||0)), 0) + 1;
const defaultCode = `${defaultG1}.${defaultG2}.${defaultG3}.${maxItem}`;

openModalWide('Nova Linha WBS - Contrato ' + contratoId, `
<div style="background:#f0f9ff;border-radius:8px;padding:10px 14px;margin-bottom:14px;font-size:12px;color:#036...
  <i class="fas fa-info-circle" style="margin-right:6px;"></i>
  A nova linha será adicionada ao projeto <strong>${pid|contratoId}</strong> e ficará visível no módulo de Cus...
</div>
<div style="display:grid;grid-template-columns:80px 80px 80px 80px 1fr;gap:10px;margin-bottom:12px;">
  <div>
    <label style="font-size:11px;font-weight:600;color:#64748b;display:block;margin-bottom:4px;">Grupo L1</labe...
    <input id="nwbs_g1" class="form-control" value="${defaultG1}" type="number" min="1" max="9" style="font-siz...
  </div>
  <div>
    <label style="font-size:11px;font-weight:600;color:#64748b;display:block;margin-bottom:4px;">Sub-grupo L2</...
    <input id="nwbs_g2" class="form-control" value="${defaultG2}" type="number" min="1" style="font-size:13px;"...
  </div>
  <div>
    <label style="font-size:11px;font-weight:600;color:#64748b;display:block;margin-bottom:4px;">Pacote L3</lab...
    <input id="nwbs_g3" class="form-control" value="${defaultG3}" type="number" min="1" style="font-size:13px;"...
  </div>
  <div>
    <label style="font-size:11px;font-weight:600;color:#64748b;display:block;margin-bottom:4px;">Item</label>
    <input id="nwbs_item" class="form-control" value="${maxItem}" type="number" min="1" style="font-size:13px;"...
  </div>
  <div>
    <label style="font-size:11px;font-weight:600;color:#64748b;display:block;margin-bottom:4px;">Código WBS (au...
    <input id="nwbs_code" class="form-control" value="${defaultCode}" style="font-size:13px;font-weight:700;col...
  </div>
</div>
<div style="margin-bottom:12px;">
  <label style="font-size:11px;font-weight:600;color:#64748b;display:block;margin-bottom:4px;">Descrição *</lab...
  <input id="nwbs_desc" class="form-control" placeholder="Ex: Manutenção preventiva - Escavadeira PC800" style=...
</div>
<div style="display:grid;grid-template-columns:1fr 1fr 1fr 1fr;gap:10px;margin-bottom:12px;">
  <div>
    <label style="font-size:11px;font-weight:600;color:#64748b;display:block;margin-bottom:4px;">Natureza</labe...
    <input id="nwbs_nat" class="form-control" placeholder="Ex: Consumíveis" style="font-size:12px;">
  </div>
  <div>
    <label style="font-size:11px;font-weight:600;color:#64748b;display:block;margin-bottom:4px;">Fornecedor</la...
    <input id="nwbs_forn" class="form-control" placeholder="Nome do fornecedor" style="font-size:12px;">
  </div>
  <div>
    <label style="font-size:11px;font-weight:600;color:#64748b;display:block;margin-bottom:4px;">Tipo</label>
    <select id="nwbs_tipo" class="form-control" style="font-size:12px;">
      <option value="OPEX">OPEX</option>
      <option value="CAPEX">CAPEX</option>
    </select>
  </div>
  <div>
    <label style="font-size:11px;font-weight:600;color:#64748b;display:block;margin-bottom:4px;">Unidade</label...
    <input id="nwbs_un" class="form-control" value="vb" style="font-size:12px;">
  </div>
</div>
<div style="display:grid;grid-template-columns:1fr 1fr 1fr;gap:10px;margin-bottom:12px;">
  <div>
    <label style="font-size:11px;font-weight:600;color:#64748b;display:block;margin-bottom:4px;">Qtd</label>
    <input id="nwbs_qtd" class="form-control" type="number" value="1" oninput="_nwbsCalcTotal()" style="font-si...
  </div>
  <div>
    <label style="font-size:11px;font-weight:600;color:#64748b;display:block;margin-bottom:4px;">Valor Unitário...
    <input id="nwbs_vunit" class="form-control" type="number" value="0" oninput="_nwbsCalcTotal()" style="font-...
  </div>
  <div>
    <label style="font-size:11px;font-weight:600;color:#64748b;display:block;margin-bottom:4px;">Total Estimado...
    <input id="nwbs_vtotal" class="form-control" type="number" value="0" style="font-size:12px;background:#f8fa...
  </div>
</div>
<div>
  <label style="font-size:11px;font-weight:600;color:#64748b;display:block;margin-bottom:4px;">Observações</lab...
  <textarea id="nwbs_obs" class="form-control" rows="2" style="font-size:12px;" placeholder="Vinculação com OS, ...
</div>
<div id="nwbs_erro" style="display:none;color:#ef4444;font-size:12px;margin-top:8px;background:#fef2f2;padding:...
  ,
  ,
<button class="btn btn-secondary" onclick="closeModal()">Cancelar</button>
<button class="btn btn-primary" onclick="_ctrWBSSalvarNova('${contratoId}')">

```

```

        <i class="fas fa-plus"></i> Adicionar Linha WBS
      </button>
    `);
  }

function _nwbsUpdateCode() {
  const g1 = document.getElementById('nwbs_g1')?.value||'1';
  const g2 = document.getElementById('nwbs_g2')?.value||'1';
  const g3 = document.getElementById('nwbs_g3')?.value||'1';
  const it = document.getElementById('nwbs_item')?.value||'1';
  const el = document.getElementById('nwbs_code');
  if (el) el.value = `${g1}.${g2}.${g3}.${it}`;
}

function _nwbsCalcTotal() {
  const qtd = Number(document.getElementById('nwbs_qtd')?.value||1);
  const vu = Number(document.getElementById('nwbs_vunit')?.value||0);
  const vt = document.getElementById('nwbs_vtotal');
  if (vt) vt.value = (qtd * vu).toFixed(2);
}

function _ctrWBSSalvarNova(contratoId) {
  const desc = document.getElementById('nwbs_desc')?.value?.trim();
  const erro = document.getElementById('nwbs_erro');
  if (!desc) { if(erro){erro.style.display='block';erro.textContent='Descrição é obrigatória.';} return; }

  const pid = _ctrGetProjetoId(contratoId);
  const g1 = document.getElementById('nwbs_g1')?.value||'1';
  const g2 = document.getElementById('nwbs_g2')?.value||'1';
  const g3 = document.getElementById('nwbs_g3')?.value||'1';
  const item = document.getElementById('nwbs_item')?.value||'1';
  const code = document.getElementById('nwbs_code')?.value || `${g1}.${g2}.${g3}.${item}`;
  const qtd = Number(document.getElementById('nwbs_qtd')?.value||1);
  const vu = Number(document.getElementById('nwbs_vunit')?.value||0);
  const vt = Number(document.getElementById('nwbs_vtotal')?.value||0);

  const novaLinha = {
    id: code,
    projeto_id: pid || contratoId,
    g1, g2, g3, item,
    descricao: desc,
    natureza: document.getElementById('nwbs_nat')?.value||'',
    fornecedor:document.getElementById('nwbs_forn')?.value||'',
    expenditure: document.getElementById('nwbs_tipo')?.value||'OPEX',
    tipo: document.getElementById('nwbs_tipo')?.value||'OPEX',
    unidade: document.getElementById('nwbs_un')?.value||'vb',
    qtd, v_unit_est: vu, v_total_est: vt, est_total: vt,
    custo_real: 0, custo_proj: vt, custo_spot: 0, custo_contrato: vt,
    variacao: 0, variacao_pct: 0, preco_venda: 0,
    medicao: false, obs: document.getElementById('nwbs_obs')?.value||'',
    nao_previsto: false,
    criado_em: new Date().toISOString(), criado_por: 'Usuário'
  };

  const itens = _ctrGetWBSItens(contratoId);
  // Verifica duplicata de código
  if (itens.find(i => i.id === code)) {
    if(erro){erro.style.display='block';erro.textContent=`Código ${code} já existe. Ajuste os campos G1/G2/G3/Item....`}
  }
  itens.push(novaLinha);
  _ctrSaveWBSItens(contratoId, itens);
  closeModal();
  showToast(`Linha WBS ${code} adicionada!`, 'success');
  if(typeof logAction==='function') logAction('WBS', 'Contratos', `Nova linha WBS ${code} no contrato ${contratoId}...`);
  setTimeout(() => { _renderContratoWBS_Tree(window._contratoAtivo); }, 100);
}

function _ctrCriarProjetoWBS(contratoId) {
  const c = ERP_DATA.contratos.find(x => x.id === contratoId);
  if (!c) return;
  const ano = new Date().getFullYear();
  const projetos = JSON.parse(localStorage.getItem('fraser_custos_projetos') || '[]');
  const novoId = 'PROJ-' + ano + '-' + String(projetos.length + 1).padStart(3, '0');
  projetos.push({
    id: novoId, nome: c.id + ' - ' + c.cliente, contrato: contratoId,
    cliente: c.cliente, status: 'Ativo', inicio: c.inicio, fim: c.fim,
    valor_contrato: c.valor, criado_em: new Date().toISOString()
  });
  localStorage.setItem('fraser_custos_projetos', JSON.stringify(projetos));
  showToast(`Projeto ${novoId} criado e vinculado ao ${contratoId}!`, 'success');
  switchTabContrato('wbs');
}

```

```
// Permite abrir OS a partir do link na linha WBS de contratos
function verDetalheOS_fromContratos(osId) {
    navigate('os');
    setTimeout(() => { if(typeof verDetalheOS === 'function') verDetalheOS(osId); }, 500);
}
// ████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████
// ALERTAS DE VENCIMENTO DE CONTRATO (90 / 60 / 30 dias)
// ████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████

/**
 * ctrRenderAlertasVencimento - renderiza alertas de contratos próximos
 * do vencimento dentro do elemento `containerId`.
 * Níveis: 30 dias → crítico (vermelho), 60 dias → alerta (laranja),
 *          90 dias → aviso (amarelo).
 */
function ctrRenderAlertasVencimento(containerId) {
    const el = document.getElementById(containerId);
    if (!el) return;

    const hoje = new Date();
    hoje.setHours(0, 0, 0, 0);

    // Coleta contratos ativos com data de término (campo `fim`)
    const contratos = (typeof ERP_DATA !== 'undefined' ? ERP_DATA.contratos : [])
        .concat((() => { try { return JSON.parse(localStorage.getItem('fa_contratos')) || '[]'; } catch(e){ return []; ...
        .filter(c => {
            if (!c.fim) return false;
            if (!['Encerrado', 'Suspendido'].includes(c.status)) return false;
            return true;
        });

    // Deduplica por ID
    const vistos = new Set();
    const contratosFiltrados = contratos.filter(c => {
        if (vistos.has(c.id)) return false;
        vistos.add(c.id);
        return true;
    });

    const alertas = [];
    contratosFiltrados.forEach(c => {
        // Aceita formatos: "DD/MM/AAAA", "AAAA-MM-DD", "DD/MM/AA"
        let dtFim;
        const fimStr = String(c.fim || '').trim();
        if (/^\d{4}-\d{2}-\d{2}$/.test(fimStr)) {
            dtFim = new Date(fimStr + 'T00:00:00');
        } else if (/^\d{2}\.\d{2}\.\d{4}$/.test(fimStr)) {
            const [d, m, a] = fimStr.split('.');
            dtFim = new Date(`${a}-${m}-${d}T00:00:00`);
        } else if (/^\d{2}\.\d{2}\.\d{2}$/.test(fimStr)) {
            const [d, m, a] = fimStr.split('.');
            dtFim = new Date(`20${a}-${m}-${d}T00:00:00`);
        } else {
            return; // formato desconhecido
        }
        if (isNaN(dtFim.getTime())) return;

        const diasRestantes = Math.round((dtFim.getTime() - hoje.getTime()) / (24 * 60 * 60 * 1000));

        let nivel = null;
        if (diasRestantes < 0) nivel = 'vencido';
        else if (diasRestantes <= 30) nivel = 'critico';
        else if (diasRestantes <= 60) nivel = 'alerta';
        else if (diasRestantes <= 90) nivel = 'aviso';

        if (nivel) alertas.push({ ...c, _diasRestantes: diasRestantes, _nivel: nivel });
    });

    if (alertas.length === 0) { el.innerHTML = ''; return; }

    // Ordena: vencidos → críticos → alertas → avisos
    const ordemNivel = { vencido: 0, critico: 1, alerta: 2, aviso: 3 };
    alertas.sort((a, b) => (ordemNivel[a._nivel] - ordemNivel[b._nivel]) || (a._diasRestantes - b._diasRestantes));

    const corNivel = {
        vencido: { bg: 'rgba(127,29,29,0.15)', borda: 'rgba(239,68,68,0.5)', texto: '#ef4444', badge: '#7f1d1d', icone...
        critico: { bg: 'rgba(239,68,68,0.08)', borda: 'rgba(239,68,68,0.35)', texto: '#ef4444', badge: 'rgba(239,68,68,...
        alerta: { bg: 'rgba(245,158,11,0.07)', borda: 'rgba(245,158,11,0.3)', texto: '#f59e0b', badge: 'rgba(245,158,1...
        aviso: { bg: 'rgba(234,179,8,0.07)', borda: 'rgba(234,179,8,0.3)', texto: '#eab308', badge: 'rgba(234,179,8...
    };

    const labelNivel = { vencido: 'VENCIDO', critico: '<= 30 dias', alerta: '<= 60 dias', aviso: '<= 90 dias' };

```

```
el.innerHTML = `
  <div style="background:rgba(239,68,68,0.06);border:1px solid rgba(239,68,68,0.25);border-radius:10px;padding:14...
    <div style="display:flex;align-items:center;justify-content:space-between;flex-wrap:wrap;gap:8px;margin-botto...
      <div style="display:flex;align-items:center;gap:8px">
        <i class="fas fa-calendar-times" style="color:#ef4444;font-size:18px"></i>
        <span style="font-size:14px;font-weight:700;color:#ef4444">
          ${alertas.length} contrato${alertas.length > 1 ? 's' : ''} próximo${alertas.length > 1 ? 's' : ''} do v...
        </span>
      </div>
      <span style="font-size:11px;color:var(--text-muted)">Alertas: 30 / 60 / 90 dias antes do término</span>
    </div>
  <div style="display:flex;flex-direction:column;gap:6px">
    ${alertas.map(c => {
      const cor = corNivel[c._nivel];
      const diasLabel = c._diasRestantes < 0
        ? `Vencido há ${Math.abs(c._diasRestantes)} dias`
        : `${c._diasRestantes} dias restantes`;
      return `
        <div style="display:flex;align-items:center;justify-content:space-between;gap:10px;
          padding:9px 12px;background:${cor.bg};border:1px solid ${cor.borda};border-radius:8px;flex-wrap:wrap">
            <div style="display:flex;align-items:center;gap:8px;flex:1;min-width:0">
              <i class="fas ${cor.icone}" style="color:${cor.texto};font-size:14px;flex-shrink:0"></i>
              <div style="min-width:0">
                <div style="font-weight:700;color:var(--text-primary);font-size:13px;overflow:hidden;text-overflow:...
                  ${c.id} - ${c.cliente || '-'}
                </div>
                <div style="font-size:11px;color:var(--text-muted);overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-spa...
                  ${c.descricao || c.tipo || ''} · Gestor: ${c.gestor || '-'} · Término: ${c.fim}
                </div>
              </div>
            </div>
            <div style="display:flex;align-items:center;gap:8px;flex-shrink:0">
              <span style="font-size:11px;background:${cor.badge};color:${cor.texto};padding:3px 8px;border-radius:...
                <i class="fas fa-hourglass-half" style="margin-right:3px"></i>${diasLabel}
              </span>
              <span style="font-size:10px;background:${cor.bg};color:${cor.texto};padding:2px 7px;border-radius:8px...
                ${labelNivel[c._nivel]}
              </span>
              <button onclick="verContrato('${c.id}')" class="btn btn-sm btn-secondary" style="padding:3px 8px;font...
                <i class="fas fa-eye"></i> Ver
              </button>
            </div>
          </div>`;
    }).join('')}
  </div>
</div>
`;
};

window.ctrRenderAlertasVencimento = ctrRenderAlertasVencimento;
```

#25 | public/js/pages/criterios_medicao.js

1.516 linhas | 86.9 KB | .JS

[illegible]

[illegible]

[illegible]


```
// Agrupa por contrato/tipo
const grupos = {};
criterios.forEach(c => {
  const key = c.contrato || c.tipo_servico || 'Geral';
  if (!grupos[key]) grupos[key] = [];
  grupos[key].push(c);
});

return `

```


[illegible]

[illegible]

[illegible]

```

<div>
  <div style="font-weight:700;font-size:13px;color:var(--text-primary);margin-bottom:4px">Critérios de Contro...
  <div style="font-size:12px;color:var(--text-muted)">
    Este módulo controla os critérios obrigatórios para cada contrato ativo: seleção de fornecedor, emissão d...
    Itens marcados com <span style="color:#dc2626;font-weight:700">*</span> são obrigatórios e bloqueiam o ac...
  </div>
</div>
</div>

<!-- Lista de contratos -->
${contratos.length === 0 ? `
  <div style="text-align:center;padding:60px;color:var(--text-muted)">
    <div style="font-size:48px;margin-bottom:16px">■</div>
    <div style="font-size:15px">Nenhum contrato ativo encontrado.</div>
  </div>
` : `
  <div style="display:grid;gap:16px">
    ${contratos.map(c => {
      const cl = checklistAll[c.id];
      const itens = cl?.itens || {};
      const obrigTotal = CM_CHECKLIST_CONTRATO.filter(t => t.obrigatorio).length;
      const obrigOk = CM_CHECKLIST_CONTRATO.filter(t => t.obrigatorio && itens[t.id]).length;
      const totalItens = CM_CHECKLIST_CONTRATO.length;
      const totalOk = CM_CHECKLIST_CONTRATO.filter(t => itens[t.id]).length;
      const pctObrig = obrigTotal > 0 ? Math.round(obrigOk / obrigTotal * 100) : 0;
      const cor = pctObrig === 100 ? '#16a34a' : pctObrig >= 60 ? '#f59e0b' : '#dc2626';
      const status = pctObrig === 100 ? 'Conforme' : pctObrig >= 60 ? 'Em Andamento' : 'Pendente';
      const categorias = [...new Set(CM_CHECKLIST_CONTRATO.map(t => t.categoria))];
      return `
        <div style="background:var(--bg-card);border-radius:14px;border:1px solid var(--border-color);overflow:...
        <div style="padding:14px 18px;display:flex;align-items:center;gap:12px;flex-wrap:wrap">
          <div style="flex:1;min-width:200px">
            <div style="display:flex;align-items:center;gap:8px;margin-bottom:4px;flex-wrap:wrap">
              <span style="font-size:14px;font-weight:700;color:var(--text-primary)">${c.id}</span>
              <span style="font-size:11px;color:var(--text-muted)">${c.objeto || c.descricao || c.nome || '-'...
              <span style="font-size:10px;font-weight:700;padding:2px 8px;border-radius:10px;background:${cor}...
            </div>
            <div style="font-size:11px;color:var(--text-muted)">${[c.cliente, c.gestor||c.responsavel, c.stat...
          </div>
          <div style="text-align:center;min-width:80px">
            <div style="font-size:22px;font-weight:900;color:${cor}">${pctObrig}%</div>
            <div style="font-size:10px;color:var(--text-muted)">Obrigatórios</div>
            <div style="font-size:10px;color:var(--text-muted)">${totalOk}/${totalItens} total</div>
          </div>
          <div style="display:flex;gap:6px;flex-wrap:wrap">
            <button onclick="cmAbrirChecklistContrato('${c.id}')" class="btn btn-primary btn-sm">
              <i class="fas fa-clipboard-check"></i> Gerenciar Checklist
            </button>
          </div>
        </div>
      `;
    })}.join('<span style="color:var(--border-color)">|</span>')}}
  </div>
  <div>
    <!-- Barra de progresso dos obrigatórios -->
    <div style="height:5px;background:var(--bg-tertiary)">
      <div style="height:100%;width:${pctObrig}%;background:${cor};transition:width .5s ease"></div>
    </div>
    <!-- Mini-sumário de categorias -->
    <div style="padding:10px 18px;display:flex;gap:10px;flex-wrap:wrap;border-top:1px solid var(--border-...
      ${categorias.map(cat => {
        const catItens = CM_CHECKLIST_CONTRATO.filter(t => t.categoria === cat);
        const catOk = catItens.filter(t => itens[t.id]).length;
        const catCor = catOk === catItens.length ? '#16a34a' : catOk > 0 ? '#f59e0b' : '#6b7280';
        return `
          <div style="display:flex;align-items:center;gap:4px;font-size:11px">
            <i class="fas ${catOk===catItens.length?'fa-check-circle':catOk>0?'fa-clock':'fa-circle'}" st...
            <span style="color:var(--text-muted)">${cat}</span>
            <span style="font-weight:700;color:${catCor}">${catOk}/${catItens.length}</span>
          </div>
        `;
      })}.join('<span style="color:var(--border-color)">|</span>')}}
    </div>
  </div>
`
}

function cmAbrirChecklistContrato(contratoId) {
  const contratos = _getContratosForCM();
  const contrato = contratos.find(c => c.id === contratoId);
  if (!contrato) return;
  const cl = _getChecklistContrato(contratoId) || { itens: {}, observacoes: {}, atualizado: null, responsavel: null...

```

```

const itens = cl.itens || {};

const categorias = [...new Set(CM_CHECKLIST_CONTRATO.map(t => t.categoria))];

const categoriaIcones = { Seleção:'fa-search', Contrato:'fa-file-contract', Recebimento:'fa-dolly', Desempenho:'f...
const categoriaCores = { Seleção:'#7c3aed', Contrato:'#2563eb', Recebimento:'#ca8a04', Desempenho:'#059669' };

openModalWide(`<i class="fas fa-handshake" style="color:#2563eb;margin-right:8px"></i>Checklist de Fornecimento -...
<div style="background:rgba(37,99,235,0.06);border-radius:8px;padding:12px 16px;margin-bottom:16px">
  <div style="font-size:14px;font-weight:700;color:var(--text-primary)">${contrato.objeto || contrato.descricao...
    <div style="font-size:11px;color:var(--text-muted);margin-top:2px">${[contrato.cliente, contrato.gestor||cont...
  </div>

  <div id="cm_checklist_contrato_body">
    ${categorias.map(cat => {
      const catItens = CM_CHECKLIST_CONTRATO.filter(t => t.categoria === cat);
      const cor = categoriaCores[cat] || '#4f46e5';
      const icone = categoriaIcones[cat] || 'fa-list';
      const catOk = catItens.filter(t => itens[t.id]).length;
      return `
        <div style="margin-bottom:20px">
          <div style="display:flex;align-items:center;gap:8px;margin-bottom:10px;padding:8px 12px;background:${co...
            <i class="fas ${icone}" style="color:${cor}"></i>
            <span style="font-size:13px;font-weight:700;color:var(--text-primary)">${cat}</span>
            <span style="font-size:11px;color:${cor};font-weight:600;margin-left:auto">${catOk}/${catItens.length...
          </div>
          ${catItens.map(t => `
            <div style="display:flex;align-items:flex-start;gap:10px;padding:9px 12px;background:${itens[t.id]?'r...
              onclick="cmToggleItemContrato('${contratoId}','${t.id}')">
                <div style="width:20px;height:20px;border:2px solid ${itens[t.id]?'#16a34a':'var(--border-color)'};...
                  ${itens[t.id] ? '<i class="fas fa-check" style="color:#fff;font-size:10px"></i>' : ''}
                </div>
                <div style="flex:1;min-width:0">
                  <div style="font-size:13px;color:${itens[t.id]?'var(--text-muted)':'var(--text-primary)'};text-de...
                    ${t.item}
                    ${t.obrigatorio ? '<span style="color:#dc2626;font-size:10px;margin-left:4px;font-weight:700">*</span>' : ''}
                  </div>
                </div>
                ${itens[t.id] ? '<i class="fas fa-check-circle" style="color:#16a34a;font-size:14px;flex-shrink:0"></i>' : ''}
              </div>
            `).join('')}
          </div>
        `;
    }).join('')}

    <div style="margin-top:8px;padding:10px 12px;background:var(--bg-tertiary);border-radius:8px;font-size:11px;c...
      <i class="fas fa-info-circle" style="margin-right:4px;color:#f59e0b"></i>
      Itens marcados com <span style="color:#dc2626;font-weight:700">*</span> são obrigatórios. O aceite do contr...
      ${cl.responsavel ? '<br><i class="fas fa-user" style="margin-right:4px;margin-top:4px;color:#2563eb"></i>Úl...
    </div>
  </div>
  ,
  <button class="btn btn-secondary" onclick="closeModal()">Fechar</button>
  <button class="btn btn-primary" onclick="cmExportarChecklistContrato('${contratoId}')">
    <i class="fas fa-file-pdf"></i> Exportar PDF
  </button>
</div>
`);
}

function cmToggleItemContrato(contratoId, itemId) {
  const cl = _getChecklistContrato(contratoId) || { itens: {}, observacoes: {} };
  cl.itens = cl.itens || {};
  cl.itens[itemId] = !cl.itens[itemId];
  cl.atualizado = new Date().toISOString();
  cl.responsavel = typeof currentUser !== 'undefined' ? (currentUser?.nome || 'Usuário') : 'Usuário';
  _saveChecklistContrato(contratoId, cl);
  // Reabre o modal para atualizar
  cmAbrirChecklistContrato(contratoId);
  // Atualiza o KPI da página
  setTimeout(() => { if (window._cmTab === 'fornecimento') renderCriteriosMedicao(); }, 300);
}

function cmExportarChecklistContrato(contratoId) {
  const contratos = _getContratosForCM();
  const contrato = contratos.find(c => c.id === contratoId);
  const cl = _getChecklistContrato(contratoId) || { itens: {} };
  const itens = cl.itens || {};
  const hoje = new Date().toLocaleDateString('pt-BR');

  const obrigOk = CM_CHECKLIST_CONTRATO.filter(t => t.obrigatorio && itens[t.id]).length;
  const obrigTotal = CM_CHECKLIST_CONTRATO.filter(t => t.obrigatorio).length;
  const html = `<!DOCTYPE html><html lang="pt-BR"><head><meta charset="UTF-8">

```

[illegible]


```

<div style="font-size:12px;font-weight:600;color:var(--text-muted);margin-bottom:10px">TEMPLATES DISPONÍV...
<div style="display:grid;gap:6px">
  ${Object.keys(CM_TEMPLATES).map(t=>`
    <button onclick="document.getElementById('ia_tipo_servico').value='${t}';cmCarregarSugestoes()"
      style="padding:8px 14px;background:var(--bg-card);border:1px solid var(--border-color);border-radiu...
      onmouseover="this.style.borderColor='var(--primary)';this.style.color='var(--primary)'"
      onmouseout="this.style.borderColor='var(--border-color)';this.style.color='var(--text-secondary)'">
      <i class="fas fa-layer-group" style="margin-right:8px"></i>${t}
      <span style="font-size:10px;color:var(--text-muted);float:right">${CM_TEMPLATES[t].length} KPIs</span>
    </button>
  `).join('')}</div>
</div>
</div>

<!-- Painel de sugestões -->
<div id="ia_sugestoes_panel">
  <div style="background:var(--bg-card);border-radius:14px;border:2px dashed var(--border-color);padding:40px...
    <div style="font-size:48px;margin-bottom:16px">■</div>
    <div style="font-size:14px;font-weight:600;margin-bottom:8px">Selecione um tipo de serviço</div>
    <div style="font-size:12px">As sugestões de KPIs serão exibidas aqui com base no tipo de contrato/serviço...
  </div>
</div>
</div>
`;
}

function cmCarregarSugestoes() {
  const tipo = document.getElementById('ia_tipo_servico')?.value;
  const panel = document.getElementById('ia_sugestoes_panel');
  if (!panel) return;

  if (!tipo) {
    panel.innerHTML = `<div style="background:var(--bg-card);border-radius:14px;border:2px dashed var(--border-colo...
    <div style="padding:14px 18px;border-bottom:1px solid var(--border-color);display:flex;justify-content:space-...
      <div>
        <div style="font-size:13px;font-weight:700;color:var(--text-primary)">
          <i class="fas fa-robot" style="color:#4f46e5;margin-right:6px"></i>
            ${sugestoes.length} KPIs sugeridos para <strong>${tipo}</strong>
        </div>
        <div style="font-size:11px;color:var(--text-muted)">Baseado nas melhores práticas do setor · Personalize ...
      </div>
      <button onclick="cmImportarSugestoes('${tipo}')" class="btn btn-primary btn-sm">
        <i class="fas fa-cloud-download-alt"></i> Importar Selecionados
      </button>
    </div>
    <div style="padding:12px">
      <div style="display:flex;gap:8px;margin-bottom:12px">
        <button onclick="cmToggleTodos(true)" style="font-size:11px;padding:3px 10px;border-radius:6px;border:1px...
        <button onclick="cmToggleTodos(false)" style="font-size:11px;padding:3px 10px;border-radius:6px;border:1px...
      </div>
      ${sugestoes.map((s,i) => `
        <div style="display:flex;align-items:flex-start;gap:10px;padding:10px;border-radius:8px;border:1px solid ...
          onclick="cmToggleSugestao(${i})" onmouseover="this.style.background='var(--bg-tertiary)'" onmouseout="t...
          <div id="sug_check_${i}" style="width:18px;height:18px;border-radius:4px;background:#4f46e5;display:fle...
            <i class="fas fa-check" style="color:#fff;font-size:10px"></i>
          </div>
          <div style="flex:1">
            <div style="font-size:13px;font-weight:600;color:var(--text-primary)">${s.parametro}</div>
            <div style="font-size:11px;color:var(--text-muted);margin-top:2px">
              Meta: <strong>${s.meta}</strong> · Unidade: ${s.unidade} · Peso: <strong>${s.peso}%</strong>
              <span style="margin-left:6px;background:rgba(79,70,229,0.1);color:#4f46e5;padding:1px 7px;border-ra...
            </div>
          </div>
        </div>
      `).join('')}</div>
    </div>
  `;
}

function cmToggleSugestao(i) {
  if (!window._cmSugestoesSelecionadas) window._cmSugestoesSelecionadas = new Set();
  const el = document.getElementById(`sug_check_${i}`);

```

[illegible]


```

        <label>Peso no Score Total (%)</label>
        <input class="form-control" id="nc_peso" type="number" min="0" max="100" value="${prefill?.peso||10}">
    </div>
    <div class="form-group">
        <label>Periodicidade</label>
        <select class="form-control" id="nc_periodicidade">
            ${['Mensal', 'Bimestral', 'Trimestral', 'Semanal', 'Diário'].map(p=><option>${p}</option>`).join('')}
        </select>
    </div>
</div>
<div class="form-row">
    <div class="form-group">
        <label>Contrato / Projeto</label>
        <select class="form-control" id="nc_contrato">
            <option value="">Sem vínculo</option>
            ${contratos.map(c=><option value="${c.numero||c.id}">${c.numero||c.id} - ${c.nome||c.cliente||'-'}</opti...
        </select>
    </div>
    <div class="form-group">
        <label>Tipo de Serviço</label>
        <select class="form-control" id="nc_tipo">
            <option value="">Genérico</option>
            ${Object.keys(CM_TEMPLATES).map(t=><option>${t}</option>`).join('')}
        </select>
    </div>
</div>
<div class="form-group">
    <label>Descrição / Metodologia de Cálculo</label>
    <textarea class="form-control" id="nc_descricao" rows="2" placeholder="Descreva como o indicador é calculado ...
</div>
<div class="form-group">
    <label>Consequência se não atingido</label>
    <input class="form-control" id="nc_consequencia" placeholder="Ex: Desconto de 5% no valor da medição por pont...
</div>
    ,
    <button class="btn btn-secondary" onclick="closeModal()">Cancelar</button>
    <button class="btn btn-primary" onclick="cmSalvarNovoCriterio()">
        <i class="fas fa-save"></i> Salvar Critério
    </button>
    `);
}

function cmSalvarNovoCriterio() {
    const parametro = document.getElementById('nc_parametro')?.value?.trim();
    const meta = document.getElementById('nc_meta')?.value?.trim();
    if (!parametro || !meta) { showToast('Preencha Parâmetro e Meta', 'warning'); return; }

    const criterios = _getCriterios();
    criterios.push({
        id: 'CM-' + Date.now(),
        parametro, meta,
        unidade: document.getElementById('nc_unidade')?.value||'',
        categoria: document.getElementById('nc_categoria')?.value||'Operacional',
        peso: parseInt(document.getElementById('nc_peso')?.value)||10,
        periodicidade: document.getElementById('nc_periodicidade')?.value||'Mensal',
        contrato: document.getElementById('nc_contrato')?.value||'',
        tipo_servico: document.getElementById('nc_tipo')?.value||'',
        descricao: document.getElementById('nc_descricao')?.value||'',
        consequencia: document.getElementById('nc_consequencia')?.value||'',
        ativo: true, avaliacoes: [],
        criado_em: new Date().toISOString(), criado_por: currentUser?.nome||'Usuário',
    });
    _saveCriterios(criterios);
    showToast('Critério salvo!', 'success');
    closeModal();
    renderCriteriosMedicao();
}

function cmEditarCriterio(id) {
    const criterios = _getCriterios();
    const c = criterios.find(x=>x.id===id);
    if (!c) return;
    cmAbrirNovoCriterio(c);
    // Sobrescreve o botão de salvar
    setTimeout(() => {
        const btn = document.querySelector('[onclick="cmSalvarNovoCriterio()"]');
        if (btn) btn.setAttribute('onclick', `cmUpdateCriterio('${id}')`);
    }, 100);
}

function cmUpdateCriterio(id) {
    const criterios = _getCriterios();

```

[illegible]

```

    <button class="btn btn-secondary" onclick="closeModal()">Cancelar</button>
    <button class="btn btn-primary" onclick="cmSalvarChecklist()">
      <i class="fas fa-save"></i> Criar Checklist
    </button>
  `);
  window._cmItensChecklist = [];
}

let _cmItemCount = 0;
function cmPreencherItensChecklist() {
  const tipo = document.getElementById('cl_tipo')?.value;
  const cont = document.getElementById('cl_itens_container');
  if (!cont) return;
  const template = CM_CHECKLIST_TEMPLATES[tipo] || [];
  window._cmItensChecklist = template.map((it, i) => ({...it, id: `cl_item_${Date.now()}_${i}`, marcado: false}));
  cmRenderItensChecklistEditor();
}

function cmRenderItensChecklistEditor() {
  const cont = document.getElementById('cl_itens_container');
  if (!cont) return;
  const itens = window._cmItensChecklist || [];
  if (itens.length === 0) {
    cont.innerHTML = `<div style="text-align:center;padding:20px;color:var(--text-muted);font-size:12px">Nenhum item...</div>`;
    return;
  }
  // Agrupa por categoria
  const grupos = {};
  itens.forEach(it => { if(!grupos[it.categoria]||'Geral')grupos[it.categoria]||'Geral'=[]; grupos[it.categoria]||'G...
  cont.innerHTML = Object.entries(grupos).map(([cat, its]) => `
    <div style="margin-bottom:12px">
      <div style="font-size:11px;font-weight:700;color:var(--text-muted);text-transform:uppercase;letter-spacing:.5...
        ${its.map(it => `
          <div style="display:flex;align-items:center;gap:10px;padding:8px 10px;background:var(--bg-tertiary);border-...
            <i class="fas ${it.obrigatorio?'fa-exclamation-circle':'fa-circle'}" style="color:${it.obrigatorio?'#dc26...
            <span style="flex:1;font-size:12px;color:var(--text-primary)">${it.item}</span>
            <span style="font-size:10px;padding:1px 7px;border-radius:8px;background:${it.obrigatorio?'rgba(220,38,38...
            <button onclick="cmRemoverItemCl('${it.id}')" style="border:none;background:none;cursor:pointer;color:var...
          </div>
        `).join('')}
      </div>
    `).join('');
}

function cmAdicionarItemChecklist() {
  if (!window._cmItensChecklist) window._cmItensChecklist = [];
  const item = prompt('Descrição do item:');
  if (!item) return;
  const obrig = confirm('Este item é obrigatório para o aceite?');
  window._cmItensChecklist.push({ id: `cl_item_${Date.now()}`, item, obrigatorio: obrig, categoria: 'Personalizado', mar...
  cmRenderItensChecklistEditor();
}

function cmRemoverItemCl(id) {
  window._cmItensChecklist = (window._cmItensChecklist||[]).filter(i=>i.id!==id);
  cmRenderItensChecklistEditor();
}

function cmSalvarChecklist() {
  const titulo = document.getElementById('cl_titulo')?.value?.trim();
  if (!titulo) { showToast('Informe o título do checklist', 'warning'); return; }
  const itens = window._cmItensChecklist || [];
  if (itens.length === 0) { showToast('Adicione pelo menos um item ao checklist', 'warning'); return; }

  const checklists = _getChecklists();
  checklists.push({
    id: `CL-${Date.now()}`, titulo,
    tipo: document.getElementById('cl_tipo')?.value||'',
    contrato: document.getElementById('cl_contrato')?.value||'',
    fornecedor: document.getElementById('cl_fornecedor')?.value||'',
    periodo: document.getElementById('cl_periodo')?.value||'',
    responsavel: document.getElementById('cl_responsavel')?.value||'',
    itens, status: 'Pendente',
    criado_em: new Date().toISOString(), criado_por: currentUser?.nome||'Usuário',
  });
  _saveChecklists(checklists);
  showToast('Checklist criado com sucesso!', 'success');
  closeModal();
  window._cmTab = 'checklist';
  renderCritériosMedicao();
}
// ■■■ VERIFICAÇÃO DE CHECKLIST ■■■

```

```

function cmAbrirChecarList(id) {
  const checklists = _getChecklists();
  const cl = checklists.find(x=>x.id===id);
  if (!cl) return;

  const grupos = {};
  (cl.itens||[]).forEach(it => { if(!grupos[it.categoria||'Geral'])grupos[it.categoria||'Geral']=[]; grupos[it.cate...

  openModalWide(`■ Verificar - ${cl.titulo}`, `
    <div style="background:var(--bg-tertiary);border-radius:10px;padding:12px 16px;margin-bottom:16px;display:flex;...
      ${cl.contrato?`<span><i class="fas fa-file-contract" style="margin-right:4px;color:var(--text-muted)"></i>Con...
      ${cl.fornecedor?`<span><i class="fas fa-building" style="margin-right:4px;color:var(--text-muted)"></i>Fornec...
      ${cl.periodo?`<span><i class="fas fa-calendar" style="margin-right:4px;color:var(--text-muted)"></i>Período: ...
      ${cl.responsavel?`<span><i class="fas fa-user" style="margin-right:4px;color:var(--text-muted)"></i>Responsáv...
    </div>

    <div id="cl_verificar_body">
      ${Object.entries(grupos).map(([cat, itens]) => `
        <div style="margin-bottom:16px">
          <div style="font-size:11px;font-weight:700;color:var(--text-muted);text-transform:uppercase;letter-spacin...
            ${itens.map(it => `
              <div style="display:flex;align-items:flex-start;gap:12px;padding:10px 12px;border-radius:10px;border:1p...
                onclick="cmToggleItemChecklist('${id}','${it.id}',this)">
              <div style="width:22px;height:22px;border-radius:6px;border:2px solid ${it.marcado?'#16a34a':'var(--b...
                ${it.marcado?'<i class="fas fa-check" style="color:#fff;font-size:11px"></i>':''}
              </div>
              <div style="flex:1">
                <div style="font-size:13px;color:var(--text-primary);${it.marcado?'text-decoration:line-through;opa...
                ${it.observacao?`<div style="font-size:11px;color:var(--text-muted);margin-top:2px"><i class="fas f...
                </div>
                <div style="flex-shrink:0;display:flex;align-items:center;gap:6px">
                  <span style="font-size:10px;padding:2px 7px;border-radius:8px;background:${it.obrigatorio?'rgba(220...
                  <button onclick="event.stopPropagation();cmAnotarItem('${id}','${it.id}')" style="border:none;backg...
                  <i class="fas fa-comment-alt" style="font-size:11px"></i>
                </button>
              </div>
            </div>
          `).join('')}
        </div>
      `).join('')}
    </div>

    <div style="background:var(--bg-tertiary);border-radius:10px;padding:12px;margin-top:12px">
      <label style="font-size:12px;font-weight:600;display:block;margin-bottom:6px">Observações Gerais do Verificad...
      <textarea class="form-control" id="cl_obs_geral" rows="2" placeholder="Observações, ressalvas ou condições de...
    </div>
  `
  , `
    <button class="btn btn-secondary" onclick="closeModal()">Fechar sem salvar</button>
    <button class="btn btn-warning" onclick="cmSalvarVerificacao('${id}','Em Verificação')">
      <i class="fas fa-save"></i> Salvar Progresso
    </button>
    <button class="btn btn-primary" onclick="cmSalvarVerificacao('${id}','Em Verificação',true)">
      <i class="fas fa-paper-plane"></i> Enviar para Aprovação
    </button>
  `);

  // Armazena estado temporário
  window._cmChecklistAtivo = JSON.parse(JSON.stringify(cl));
}

function cmToggleItemChecklist(clId, itemId, rowEl) {
  if (!window._cmChecklistAtivo) return;
  const it = window._cmChecklistAtivo.itens.find(x=>x.id===itemId);
  if (!it) return;
  it.marcado = !it.marcado;

  // Atualiza UI
  const chk = document.getElementById(`chk_${itemId}`);
  if (chk) {
    chk.style.background = it.marcado ? '#16a34a' : 'transparent';
    chk.style.borderColor = it.marcado ? '#16a34a' : 'var(--border-color)';
    chk.innerHTML = it.marcado ? '<i class="fas fa-check" style="color:#fff;font-size:11px"></i>' : '';
  }
  rowEl.style.borderColor = it.marcado ? 'rgba(22,163,74,0.3)' : 'var(--border-color)';
  rowEl.style.background = it.marcado ? 'rgba(22,163,74,0.05)' : 'transparent';
  const txt = rowEl.querySelector('div[style*="font-size:13px"]');
  if (txt) txt.style.cssText += it.marcado ? ';text-decoration:line-through;opacity:.6' : ';text-decoration:none;op...
}

function cmAnotarItem(clId, itemId) {
  const it = window._cmChecklistAtivo?.itens?.find(x=>x.id===itemId);
  if (!it) return;

```

[illegible]

[illegible]

```
if (!win) { showroast('Popub bloqueado!', 'error'); return; }
win.document.write(html); win.document.close();
win.onload = () => setTimeout(()=>{ win.focus(); win.print(); }, 400);
}
```

```
// ■■■ EXPORTS GLOBAIS ■■■
window.renderCritériosMedicao = renderCritériosMedicao;
window.cmRenderContratosFornecimento = cmRenderContratosFornecimento;
window.cmAbrirChecklistContrato = cmAbrirChecklistContrato;
window.cmToggleItemContrato = cmToggleItemContrato;
window.cmExportarChecklistContrato = cmExportarChecklistContrato;
window.cmAbrirNovoCritério = cmAbrirNovoCritério;
window.cmSalvarNovoCritério = cmSalvarNovoCritério;
window.cmEditarCritério = cmEditarCritério;
window.cmUpdateCritério = cmUpdateCritério;
window.cmExcluirCritério = cmExcluirCritério;
window.cmAbrirNovoChecklist = cmAbrirNovoChecklist;
window.cmAbrirChecklist = cmAbrirChecklist;
window.cmPreencherItensChecklist = cmPreencherItensChecklist;
window.cmRenderItensChecklistEditor = cmRenderItensChecklistEditor;
window.cmAdicionarItemChecklist = cmAdicionarItemChecklist;
window.cmRemoverItemCl = cmRemoverItemCl;
window.cmSalvarChecklist = cmSalvarChecklist;
window.cmAbrirChecarList = cmAbrirChecarList;
window.cmToggleItemChecklist = cmToggleItemChecklist;
window.cmAnotarItem = cmAnotarItem;
window.cmSalvarVerificacao = cmSalvarVerificacao;
window.cmAprovarChecklist = cmAprovarChecklist;
window.cmReprovarChecklist = cmReprovarChecklist;
window.cmAvaliarContrato = cmAvaliarContrato;
window.cmSalvarAvaliacao = cmSalvarAvaliacao;
window.cmCarregarSugestoes = cmCarregarSugestoes;
window.cmToggleSugestao = cmToggleSugestao;
window.cmToggleTodos = cmToggleTodos;
window.cmImportarSugestoes = cmImportarSugestoes;
window.cmFiltrarCritérios = cmFiltrarCritérios;
window.cmFiltrarChecklists = cmFiltrarChecklists;
window.cmGerarRelatorio = cmGerarRelatorio;
```

#26 | public/js/pages/crm.js

1,521 linhas | 87.9 KB | .JS

```
// =====
// Fraser Alexander ERP - Módulo CRM Comercial v4.0
// Vinculado ao perfil Diretor Comercial
// =====

// ■■■■ DADOS CRM (carregados do localStorage - sem dados fictícios) ■■■■
function _getCRMData() {
  try {
    const raw = localStorage.getItem('fa_crm_data');
    if (raw) return JSON.parse(raw);
  } catch(e) {}
  return { leads: [], oportunidades: [], atividades: [], propostas: [], contatos: [] };
}
function _saveCRMData(data) {
  localStorage.setItem('fa_crm_data', JSON.stringify(data));
  CRM_DATA = data;
}
let CRM_DATA = _getCRMData();

const CRM_ETAPAS = ['Prospecção', 'Qualificação', 'Reunião Agendada', 'Proposta Enviada', 'Negociação', 'Fechado Ga...

// ■■■■ RENDERIZAÇÃO PRINCIPAL DO CRM ■■■■
function renderCRM() {
  // Verificação de permissão
  if (currentUser && ![ 'admin', 'diretor', 'crm' ].includes(currentUser.profile)) {
    document.getElementById('mainContent').innerHTML = `
      <div class="empty-state" style="padding-top:80px">
        <i class="fas fa-lock" style="color:var(--red-light);font-size:48px"></i>
        <p style="margin-top:16px;font-size:16px;font-weight:600;color:var(--text-primary)">Acesso Restrito</p>
        <p style="font-size:13px;color:var(--text-secondary)">Módulo CRM disponível apenas para Diretor Comercial e...
      </div>`;
    return;
  }

  const totalLeads = CRM_DATA.leads.length;
  const totalPotencial = CRM_DATA.leads.reduce((a, l) => a + (l.potencial || 0), 0);
  const leadsAtivos = CRM_DATA.leads.filter(l => ![ 'Fechado Ganho', 'Fechado Perdido' ].includes(l.etapa)).length;
  const proposEnviadas = CRM_DATA.propostas.filter(p => p.status !== 'Cancelada').length;
  const propValor = CRM_DATA.propostas.reduce((a, p) => a + (p.valor || 0), 0);

  document.getElementById('mainContent').innerHTML = `
    <div class="page-header">
      <div class="page-title">
        <h2><i class="fas fa-handshake" style="color:var(--fa-teal);margin-right:8px"></i>CRM Comercial</h2>
        <p>Gestão de leads, oportunidades e propostas comerciais · Fraser Alexander</p>
      </div>
      <div class="page-actions">
        <button class="btn btn-secondary btn-sm" onclick="exportCRM()"><i class="fas fa-download"></i> Exportar</bu...
        <button class="btn btn-primary btn-sm" onclick="openNovoLead()"><i class="fas fa-plus"></i> Novo Lead</butt...
      </div>
    </div>

    <!-- KPIs -->
    <div class="kpi-grid" style="grid-template-columns:repeat(5,1fr);margin-bottom:20px">
      <div class="kpi-card kpi-blue">
        <div class="kpi-icon"><i class="fas fa-user-plus"></i></div>
        <div class="kpi-value">${totalLeads}</div>
        <div class="kpi-label">Leads Cadastrados</div>
      </div>
      <div class="kpi-card kpi-orange">
        <div class="kpi-icon"><i class="fas fa-fire"></i></div>
        <div class="kpi-value">${leadsAtivos}</div>
        <div class="kpi-label">Em Andamento</div>
      </div>
      <div class="kpi-card kpi-teal">
        <div class="kpi-icon"><i class="fas fa-dollar-sign"></i></div>
        <div class="kpi-value">${fmtK(totalPotencial)}</div>
        <div class="kpi-label">Pipeline Total</div>
      </div>
      <div class="kpi-card kpi-green">
        <div class="kpi-icon"><i class="fas fa-file-alt"></i></div>
        <div class="kpi-value">${proposEnviadas}</div>
        <div class="kpi-label">Propostas Ativas</div>
      </div>
      <div class="kpi-card kpi-purple">
        <div class="kpi-icon"><i class="fas fa-trophy"></i></div>
        <div class="kpi-value">${fmtK(propValor)}</div>
        <div class="kpi-label">Valor em Propostas</div>
      </div>
    </div>
  `;
}
```



```
    </div>
  </div>

  <!-- Tabs CRM -->
  <div class="card" style="margin-bottom:20px">
    <div style="display:flex;gap:0;border-bottom:1px solid var(--border-color);margin-bottom:0">
      ${['pipeline','leads','propostas','atividades','contatos'].map((t,i) => `
        <button onclick="switchCRMTab('${t}')" id="crm-tab-${t}" style="padding:12px 20px;border:none;background:
          <i class="fas fa-${['project-diagram','list','file-alt','tasks','address-book'][i]}" style="margin-righ...
            ${'Pipeline,Leads,Propostas,Atividades,Contatos'.split(',') [i]}
          </button>
        `).join('')}]
    </div>
    <div id="crm-tab-content" style="padding:20px">
      ${renderCRMPipeline()}
    </div>
  </div>
  `;
}

function switchCRMTab(tab) {
  ['pipeline','leads','propostas','atividades','contatos'].forEach(t => {
    const btn = document.getElementById(`crm-tab-${t}`);
    if (!btn) return;
    const active = t === tab;
    btn.style.background = active ? 'var(--bg-tertiary)' : 'transparent';
    btn.style.color = active ? 'var(--fa-teal)' : 'var(--text-secondary)';
    btn.style.fontWeight = active ? '600' : '400';
    btn.style.borderBottom = active ? '2px solid var(--fa-teal)' : '2px solid transparent';
  });
  const content = document.getElementById('crm-tab-content');
  if (!content) return;
  switch(tab) {
    case 'pipeline': content.innerHTML = renderCRMPipeline(); break;
    case 'leads': content.innerHTML = renderCRMLeads(); break;
    case 'propostas': content.innerHTML = renderCRMPropostas(); break;
    case 'atividades': content.innerHTML = renderCRMAtividades(); break;
    case 'contatos': content.innerHTML = renderCRMContatos(); break;
  }
}

// ■■■ PIPELINE KANBAN ■■■
function renderCRMPipeline() {
  const etapasFunil = ['Prospecção','Qualificação','Reunião Agendada','Proposta Enviada','Negociação'];
  const cores = {
    'Prospecção': '#6366f1',
    'Qualificação': '#3b82f6',
    'Reunião Agendada': '#f59e0b',
    'Proposta Enviada': '#8b5cf6',
    'Negociação': '#10b981',
    'Fechado Ganho': '#22c55e',
    'Fechado Perdido': '#ef4444'
  };
};

return `
  <div style="display:flex;gap:12px;overflow-x:auto;padding-bottom:8px">
    ${etapasFunil.map(etapa => {
      const items = CRM_DATA.leads.filter(l => l.etapa === etapa);
      const valorEtapa = items.reduce((a, l) => a + (l.potencial * l.probabilidade / 100), 0);
      return `
        <div style="min-width:220px;flex:1;background:var(--bg-secondary);border:1px solid var(--border-color);bo...
          <div style="display:flex;align-items:center;gap:8px;margin-bottom:12px">
            <div style="width:10px;height:10px;border-radius:50%;background:${cores[etapa]}"></div>
            <span style="font-size:12px;font-weight:600;color:var(--text-primary)">${etapa}</span>
            <span style="margin-left:auto;background:var(--bg-tertiary);border-radius:10px;padding:2px 8px;font-s...
          </div>
          <div style="font-size:11px;color:var(--text-muted);margin-bottom:10px">Ponderado: ${fmtK(valorEtapa)}</div>
          ${items.map(l => `
            <div onclick="verDetalheLead('${l.id}')" style="background:var(--bg-primary);border:1px solid var(--b...
              <div style="font-size:12px;font-weight:600;color:var(--text-primary);margin-bottom:4px">${l.empresa...
              <div style="font-size:11px;color:var(--text-secondary);margin-bottom:6px">${l.contato} · ${l.cargo}...
              <div style="display:flex;justify-content:space-between;align-items:center">
                <span style="font-size:11px;font-weight:600;color:var(--fa-teal)">${fmtK(l.potencial)}</span>
                <span style="font-size:10px;background:rgba(34,197,94,0.1);color:#22c55e;border-radius:10px;paddi...
              </div>
              <div style="font-size:10px;color:var(--text-muted);margin-top:4px">${l.ultimaAcao}</div>
            </div>
          `).join('')}]
          ${items.length === 0 ? '<div style="text-align:center;color:var(--text-muted);font-size:11px;padding:20...' : ''}
        </div>
      `;
    }).join('')}
  </div>
  `;
}
}).join('')}
```

```
    </div>
    <div style="display:flex;gap:12px;margin-top:16px">
      <div style="background:rgba(34,197,94,0.1);border:1px solid rgba(34,197,94,0.3);border-radius:8px;padding:12px">
        <div style="font-size:11px;color:#22c55e;font-weight:600;margin-bottom:4px"><i class="fas fa-trophy"></i> F...
        <div style="font-size:13px;color:var(--text-primary)">${CRM_DATA.leads.filter(l=>l.etapa=== 'Fechado Ganho')}...
      </div>
      <div style="background:rgba(239,68,68,0.1);border:1px solid rgba(239,68,68,0.3);border-radius:8px;padding:12px">
        <div style="font-size:11px;color:#ef4444;font-weight:600;margin-bottom:4px"><i class="fas fa-times-circle"></i>...
        <div style="font-size:13px;color:var(--text-primary)">${CRM_DATA.leads.filter(l=>l.etapa=== 'Fechado Perdido')}...
      </div>
    </div>
  `;
}

// ■■■■ LISTA DE LEADS ■■■■
function renderCRMLeads() {
  return `
    <div style="display:flex;gap:10px;margin-bottom:16px;flex-wrap:wrap">
      <div style="position:relative;flex:1;min-width:200px">
        <i class="fas fa-search" style="position:absolute;left:10px;top:50%;transform:translateY(-50%);color:var(--text-secondary)"></i>
        <input type="text" id="searchLeads" placeholder="Buscar empresa, contato..." oninput="filterLeads()" style="width:100%;border:1px solid #ccc;border-radius:4px;padding:8px 12px;" />
      </div>
      <select id="filterEtapas" onchange="filterLeads()" style="padding:8px 12px;background:var(--bg-secondary);border:1px solid #ccc;">
        <option value="">Todas as Etapas</option>
        ${CRM_ETAPAS.map(e => `<option>${e}</option>`).join('')}
      </select>
      <select id="filterSegmento" onchange="filterLeads()" style="padding:8px 12px;background:var(--bg-secondary);border:1px solid #ccc;">
        <option value="">Todos os Segmentos</option>
        <option>Mineração</option><option>Siderurgia</option><option>Metalurgia</option><option>Energia</option><option>Outros</option>
      </select>
    </div>
    <div id="leads-table-wrap">${_renderLeadsTable(CRM_DATA.leads)}</div>
  `;
}

function _renderLeadsTable(leads) {
  if (!leads.length) return '<div style="text-align:center;padding:40px;color:var(--text-muted)">Nenhum lead encontrado</div>';
  return `
    <table style="width:100%;border-collapse:collapse;font-size:13px">
      <thead>
        <tr style="background:var(--bg-tertiary)">
          <th style="padding:10px 12px;text-align:left;color:var(--text-secondary);font-weight:600;font-size:11px;text-decoration:none">Empresa</th>
          <th style="padding:10px 12px;text-align:left;color:var(--text-secondary);font-weight:600;font-size:11px;text-decoration:none">Contato</th>
          <th style="padding:10px 12px;text-align:left;color:var(--text-secondary);font-weight:600;font-size:11px;text-decoration:none">Cargo</th>
          <th style="padding:10px 12px;text-align:right;color:var(--text-secondary);font-weight:600;font-size:11px;text-decoration:none">Segmento</th>
          <th style="padding:10px 12px;text-align:left;color:var(--text-secondary);font-weight:600;font-size:11px;text-decoration:none">Potencial</th>
          <th style="padding:10px 12px;text-align:left;color:var(--text-secondary);font-weight:600;font-size:11px;text-decoration:none">Probabilidade</th>
          <th style="padding:10px 12px;text-align:center;color:var(--text-secondary);font-weight:600;font-size:11px;text-decoration:none">Ações</th>
        </tr>
      </thead>
      <tbody>
        ${leads.map(l => `
          <tr style="border-bottom:1px solid var(--border-color);transition:background 0.15s onmouseover="this.style.backgroundColor=var(--bg-secondary)">
            <td style="padding:10px 12px">
              <div style="font-weight:600;color:var(--text-primary)">${l.empresa}</div>
              <div style="font-size:11px;color:var(--text-muted)">${l.origem}</div>
            </td>
            <td style="padding:10px 12px">
              <div style="color:var(--text-primary)">${l.contato}</div>
              <div style="font-size:11px;color:var(--text-muted)">${l.cargo}</div>
            </td>
            <td style="padding:10px 12px;color:var(--text-secondary)">${l.segmento}</td>
            <td style="padding:10px 12px;text-align:right;font-weight:600;color:var(--fa-teal)">${fmtK(l.potencial)}</td>
            <td style="padding:10px 12px;text-align:center">
              <span style="font-weight:600;color:${l.probabilidade>=60?'#22c55e':l.probabilidade>=30?'#f59e0b':'#ef4444'}">${l.probabilidade}</span>
            </td>
            <td style="padding:10px 12px">
              <button class="btn btn-sm btn-secondary" style="margin:2px 2px;" title="Ver Detalhes" onclick="verDetalheLead('${l.id}')">Ver</button>
              <button class="btn btn-sm btn-secondary" style="margin:2px 2px;" title="Editar" onclick="editarLead('${l.id}')">Ed</button>
              <button class="btn btn-sm btn-secondary" style="margin:2px 2px;color:#ef4444;" title="Gerar PDF" onclick="gerarPDFLead('${l.id}')">PDF</button>
              <button class="btn btn-sm btn-secondary" style="margin:2px 2px;color:#22c55e;" title="Gerar Word" onclick="gerarWordLead('${l.id}')">Word</button>
              <button class="btn btn-sm btn-secondary" style="margin:2px 2px;" title="Nova Atividade" onclick="novaAtividadeLead('${l.id}')">Nova</button>
              <button class="btn btn-sm btn-primary" style="margin:2px 2px;" title="Gerar Proposta" onclick="gerarPropostaLead('${l.id}')">Prop</button>
            </td>
          </tr>
        `).join('')}
      </tbody>
    </table>
  `;
}
```

```

}

function filterLeads() {
  const search = (document.getElementById('searchLeads')?.value || '').toLowerCase();
  const etapa = document.getElementById('filterEtapa')?.value || '';
  const seg = document.getElementById('filterSegmento')?.value || '';
  const filtered = CRM_DATA.leads.filter(l => {
    const matchSearch = !search || l.empresa.toLowerCase().includes(search) || l.contato.toLowerCase().includes(sea...
    const matchEtapa = !etapa || l.etapa === etapa;
    const matchSeg = !seg || l.segmento === seg;
    return matchSearch && matchEtapa && matchSeg;
  });
  const wrap = document.getElementById('leads-table-wrap');
  if (wrap) wrap.innerHTML = _renderLeadsTable(filtered);
}

// ■■■ PROPOSTAS ■■■
function renderCRMPropostas() {
  // Busca também propostas do novo módulo fa_propostas_comerciais
  let propostasNovas = [];
  try { propostasNovas = JSON.parse(localStorage.getItem('fa_propostas_comerciais')) || []; } catch(e){}

  return `
    <div style="display:flex;justify-content:space-between;align-items:center;margin-bottom:12px;flex-wrap:wrap;gap...
      <div>
        <span style="font-size:14px;font-weight:600;color:var(--text-primary)">${CRM_DATA.propostas.length} + propos...
        <span style="font-size:12px;color:var(--text-muted);margin-left:8px">(${CRM_DATA.propostas.length} legadas ...
      </div>
      <div style="display:flex;gap:8px">
        <button class="btn btn-secondary btn-sm" onclick="navigate('proposta_comercial')"><i class="fas fa-arrow-ri...
        <button class="btn btn-primary btn-sm" onclick="openNovaProposta()"><i class="fas fa-plus"></i> Nova Propos...
      </div>
    </div>

    ${propostasNovas.length > 0 ? `
    <div style="margin-bottom:12px;padding:10px 14px;background:rgba(0,180,184,0.05);border:1px solid rgba(0,180,18...
      <i class="fas fa-info-circle" style="color:var(--fa-teal);margin-right:6px"></i>
      <strong>${propostasNovas.length}</strong> proposta(s) com WBS detalhado no módulo <strong>Propostas Comerciai...
      <a onclick="navigate('proposta_comercial')" href="#" style="color:var(--fa-teal);margin-left:6px;text-decorat...
    </div>
    ` : `
    <div style="margin-top:12px;font-size:14px;color:var(--text-muted)">Nenhuma proposta ainda. Gere a partir de um...
    </div>
    ` : CRM_DATA.propostas.length > 0 ? `
    <table style="width:100%;border-collapse:collapse;font-size:13px">
      <thead>
        <tr style="background:var(--bg-tertiary)">
          <th style="padding:10px 12px;text-align:left;color:var(--text-secondary);font-size:11px;text-transform:up...
          <th style="padding:10px 12px;text-align:left;color:var(--text-secondary);font-size:11px;text-transform:up...
          <th style="padding:10px 12px;text-align:left;color:var(--text-secondary);font-size:11px;text-transform:up...
          <th style="padding:10px 12px;text-align:right;color:var(--text-secondary);font-size:11px;text-transform:u...
          <th style="padding:10px 12px;text-align:center;color:var(--text-secondary);font-size:11px;text-transform:...
          <th style="padding:10px 12px;text-align:center;color:var(--text-secondary);font-size:11px;text-transform:...
        </tr>
      </thead>
      <tbody>
        ${CRM_DATA.propostas.map(p => `
          <tr style="border-bottom:1px solid var(--border-color)" onmouseover="this.style.background='var(--bg-seco...
            <td style="padding:10px 12px;font-weight:600;color:var(--fa-teal)">${p.numero}</td>
            <td style="padding:10px 12px;color:var(--text-primary)">${p.cliente}</td>
            <td style="padding:10px 12px;color:var(--text-secondary);font-size:12px">${p.descricao||p.objeto||'-'}<...
            <td style="padding:10px 12px;text-align:right;font-weight:600;color:var(--text-primary)">${fmt(p.valor||...
            <td style="padding:10px 12px;text-align:center">${_crmPropostaBadge(p.status)}</td>
            <td style="padding:10px 12px;text-align:center">
              <button onclick="verDetalheProposta('${p.id}')" class="btn btn-sm btn-secondary" title="Ver detalhes"...
              <button onclick="gerarPDFProposta('${p.id}')" class="btn btn-sm btn-secondary" title="Gerar PDF" styl...
              <button onclick="gerarWordProposta('${p.id}')" class="btn btn-sm btn-secondary" title="Gerar Word" st...
              <button onclick="converterPropostaEmContrato('${p.id}')" class="btn btn-sm btn-primary" title="Conver...
            </td>
          </tr>
        `).join('')}
      </tbody>
    </table>` : `
  `;
}

// ■■■ ATIVIDADES ■■■
function renderCRMAtividades() {

```

```

const pendentes = CRM_DATA.atividades.filter(a => a.status === 'Pendente' || a.status === 'Agendada');
return `
<div style="display:flex;justify-content:space-between;align-items:center;margin-bottom:16px">
  <div>
    <span style="font-size:14px;font-weight:600;color:var(--text-primary)">${CRM_DATA.atividades.length} ativid...
    ${pendentes.length > 0 ? `<span style="margin-left:10px;background:rgba(245,158,11,0.15);color:#f59e0b;bord...
    </div>
    <button class="btn btn-primary btn-sm" onclick="novaAtividadeGeral()"><i class="fas fa-plus"></i> Registrar A...
  </div>
<table style="width:100%;border-collapse:collapse;font-size:13px">
  <thead>
    <tr style="background:var(--bg-tertiary)">
      <th style="padding:10px 12px;text-align:left;color:var(--text-secondary);font-size:11px;text-transform:up...
      <th style="padding:10px 12px;text-align:left;color:var(--text-secondary);font-size:11px;text-transform:up...
      <th style="padding:10px 12px;text-align:left;color:var(--text-secondary);font-size:11px;text-transform:up...
      <th style="padding:10px 12px;text-align:left;color:var(--text-secondary);font-size:11px;text-transform:up...
      <th style="padding:10px 12px;text-align:center;color:var(--text-secondary);font-size:11px;text-transform:up...
      <th style="padding:10px 12px;text-align:left;color:var(--text-secondary);font-size:11px;text-transform:up...
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    ${CRM_DATA.atividades.map(a => {
      const lead = CRM_DATA.leads.find(l => l.id === a.lead);
      return `
        <tr style="border-bottom:1px solid var(--border-color)" onmouseover="this.style.background='var(--bg-se...
          <td style="padding:10px 12px;color:var(--text-muted)">${a.data}</td>
          <td style="padding:10px 12px;font-weight:500;color:var(--text-primary)">${lead ? lead.empresa : a.lea...
          <td style="padding:10px 12px">${_crmAtividadeBadge(a.tipo)}</td>
          <td style="padding:10px 12px;color:var(--text-secondary);font-size:12px">${a.descricao}</td>
          <td style="padding:10px 12px;text-align:center">${_crmAtividadeStatusBadge(a.status)}</td>
          <td style="padding:10px 12px;color:var(--text-muted);font-size:12px">${a.resultado || '-'}</td>
        </tr>
      `;
    }).join('')}
  </tbody>
</table>
`;
}

// ■■■■ CONTATOS ■■■■
function renderCRMContatos() {
  return `
    <div style="display:flex;justify-content:space-between;align-items:center;margin-bottom:16px">
      <div style="font-size:14px;font-weight:600;color:var(--text-primary)">${CRM_DATA.contatos.length} contatos ca...
      <button class="btn btn-primary btn-sm" onclick="openNovoContato()"><i class="fas fa-plus"></i> Novo Contato</...
    </div>
    <div style="display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fill,minmax(280px,1fr));gap:12px">
      ${CRM_DATA.contatos.map(c => `
        <div style="background:var(--bg-secondary);border:1px solid var(--border-color);border-radius:10px;padding:...
          <div style="display:flex;align-items:flex-start;gap:12px;margin-bottom:10px">
            <div style="width:40px;height:40px;border-radius:50%;background:var(--fa-teal);display:flex;align-items:...
              ${c.nome.split(' ').map(n=>n[0]).join(' ').substring(0,2)}
            </div>
            <div>
              <div style="font-weight:600;color:var(--text-primary)">${c.nome}</div>
              <div style="font-size:12px;color:var(--text-muted)">${c.cargo}</div>
              <div style="font-size:12px;color:var(--fa-teal);font-weight:600">${c.empresa}</div>
            </div>
            <div>
              <div style="font-size:12px;color:var(--text-secondary);display:grid;gap:4px">
                <div><i class="fas fa-envelope" style="width:14px;color:var(--text-muted)"></i> ${c.email}</div>
                <div><i class="fas fa-phone" style="width:14px;color:var(--text-muted)"></i> ${c.telefone}</div>
                <div><i class="fas fa-map-marker-alt" style="width:14px;color:var(--text-muted)"></i> ${c.cidade}</div>
              </div>
              <div style="margin-top:10px;display:flex;gap:8px">
                <button onclick="editarContato('${c.id}')" class="btn btn-sm btn-secondary" style="flex:1"><i class="fa...
                <button onclick="verHistoricoContato('${c.id}')" class="btn btn-sm btn-secondary" style="flex:1"><i cla...
              </div>
            </div>
          </div>
        </div>
      `).join('')}
    </div>
  `;
}

// ■■■■ BADGES AUXILIARES ■■■■
function _crmEtapaBadge(etapa) {
  const map = {
    'Prospecção': '#6366f1', 'Qualificação': '#3b82f6', 'Reunião Agendada': '#f59e0b',
    'Proposta Enviada': '#8b5cf6', 'Negociação': '#10b981',
    'Fechado Ganho': '#22c55e', 'Fechado Perdido': '#ef4444'
  };
}

```

```

const cor = map[etapa] || '#8b949e';
return `<span style="background:${cor}22;color:${cor};border-radius:6px;padding:3px 8px;font-size:11px;font-weigh...
`

function _crmPropostaBadge(status) {
  const map = { 'Enviada': '#3b82f6', 'Em Negociação': '#f59e0b', 'Aprovada': '#22c55e', 'Cancelada': '#ef4444', 'G...
  const cor = map[status] || '#8b949e';
  return `<span style="background:${cor}22;color:${cor};border-radius:6px;padding:3px 8px;font-size:11px;font-weigh...
`

function _crmAtividadeBadge(tipo) {
  const map = { 'Reunião': '#3b82f6', 'E-mail': '#8b5cf6', 'Ligação': '#f59e0b', 'Visita Técnica': '#10b981', 'Nego...
  const cor = map[tipo] || '#8b949e';
  return `<span style="background:${cor}22;color:${cor};border-radius:6px;padding:3px 8px;font-size:11px;font-weigh...
`

function _crmAtividadeStatusBadge(status) {
  const map = { 'Realizada': '#22c55e', 'Pendente': '#f59e0b', 'Agendada': '#3b82f6', 'Cancelada': '#ef4444' };
  const cor = map[status] || '#8b949e';
  return `<span style="background:${cor}22;color:${cor};border-radius:6px;padding:3px 8px;font-size:11px;font-weigh...
`

// ■■■■ DETALHE DO LEAD ■■■■
function verDetalheLead(id) {
  const l = CRM_DATA.leads.find(x => x.id === id);
  if (!l) return;
  const ativs = CRM_DATA.atividades.filter(a => a.lead === id);
  const proposta = CRM_DATA.propostas.find(p => p.lead === id);

  openModalWide('Lead - ' + l.empresa, `
    <div style="display:grid;grid-template-columns:1fr 1fr;gap:16px;margin-bottom:16px">
      <div>
        <div style="font-size:11px;color:var(--text-muted);margin-bottom:4px">EMPRESA / SEGMENTO</div>
        <div style="font-size:15px;font-weight:700;color:var(--text-primary)">${l.empresa}</div>
        <div style="font-size:12px;color:var(--text-secondary)">${l.segmento}</div>
      </div>
      <div>
        <div style="font-size:11px;color:var(--text-muted);margin-bottom:4px">ETAPA ATUAL</div>
        ${_crmEtapaBadge(l.etapa)}
      </div>
    </div>
    <div style="display:grid;grid-template-columns:1fr 1fr 1fr;gap:12px;margin-bottom:16px">
      <div style="background:var(--bg-tertiary);border-radius:8px;padding:12px;text-align:center">
        <div style="font-size:11px;color:var(--text-muted)">Potencial</div>
        <div style="font-size:16px;font-weight:700;color:var(--fa-teal)">${fmtK(l.potencial)}</div>
      </div>
      <div style="background:var(--bg-tertiary);border-radius:8px;padding:12px;text-align:center">
        <div style="font-size:11px;color:var(--text-muted)">Probabilidade</div>
        <div style="font-size:16px;font-weight:700;color:${l.probabilidade}>=60? '#22c55e': l.probabilidade>=30? '#f59e...
      </div>
      <div style="background:var(--bg-tertiary);border-radius:8px;padding:12px;text-align:center">
        <div style="font-size:11px;color:var(--text-muted)">Valor Esperado</div>
        <div style="font-size:16px;font-weight:700;color:var(--text-primary)">${fmtK(l.potencial * l.probabilidade ...
      </div>
    </div>
    <div style="display:grid;grid-template-columns:1fr 1fr;gap:12px;margin-bottom:16px">
      <div><div style="font-size:11px;color:var(--text-muted)">CONTATO PRINCIPAL</div><div style="color:var(--text-...
      <div><div style="font-size:11px;color:var(--text-muted)">E-MAIL / TELEFONE</div><div style="color:var(--text-...
    </div>
    ${l.obs ? `<div style="background:var(--bg-secondary);border:1px solid var(--border-color);border-radius:8px;pa...
    ${ativs.length > 0 ? `
      <div style="margin-bottom:12px">
        <div style="font-size:12px;font-weight:600;color:var(--text-primary);margin-bottom:8px">HISTÓRICO DE ATIVID...
        ${ativs.map(a => `
          <div style="display:flex;gap:12px;padding:8px 0;border-bottom:1px solid var(--border-color)">
            ${_crmAtividadeBadge(a.tipo)}
            <div style="flex:1">
              <div style="font-size:12px;color:var(--text-primary)">${a.descricao}</div>
              ${a.resultado ? `<div style="font-size:11px;color:var(--text-muted)">${a.resultado}</div>` : ''}
            </div>
            <span style="font-size:11px;color:var(--text-muted);white-space:nowrap">${a.data}</span>
          </div>
        `).join('')}
      </div>
    ` : ''}
    ${proposta ? `<div style="background:rgba(0,180,184,0.05);border:1px solid rgba(0,180,184,0.2);border-radius:8px...

<!-- WBS / Estimativa de Custo -->
<div style="margin-bottom:12px">
  <div style="font-size:12px;font-weight:600;color:var(--text-primary);margin-bottom:8px;display:flex;align-ite...
    <i class="fas fa-sitemap" style="color:var(--fa-teal)"></i> WBS / Estimativa de Custo do Projeto
  </div>

```

```
    <div id="crm-wbs-resumo-${id}">
      <div style="text-align:center;padding:12px;color:var(--text-muted)"><i class="fas fa-spinner fa-spin"></i> ...
    </div>
  </div>

  <!-- Alterar etapa -->
  <div style="margin-top:16px">
    <div style="font-size:11px;color:var(--text-muted);margin-bottom:6px">ALTERAR ETAPA DO FUNIL</div>
    <div style="display:flex;gap:8px;flex-wrap:wrap">
      ${CRM_ETAPAS.map(e => `
        <button onclick="alterarEtapaLead('${id}','${e}')" class="btn btn-sm ${e===l.etapa?'btn-primary':'btn-sec...
      `).join('')}
    </div>
  </div>
  `);

  <button class="btn btn-secondary" onclick="closeModal()">Fechar</button>
  <button class="btn btn-secondary" onclick="gerarPDFLead('${id}')"><i class="fas fa-file-pdf" style="color:#ef44...
  <button class="btn btn-secondary" onclick="gerarWordLead('${id}')"><i class="fas fa-file-word" style="color:#25...
  <button class="btn btn-secondary" onclick="novaAtividadeLead('${id}')"><i class="fas fa-plus"></i> Atividade</b...
  <button class="btn btn-primary" onclick="gerarPropostaLead('${id}')"><i class="fas fa-file-alt"></i> Gerar Prop...
  `);

  // Renderiza resumo WBS após abrir o modal
  setTimeout(() => {
    if (typeof wbsRenderResumoForLead === 'function') {
      wbsRenderResumoForLead(id, 'crm-wbs-resumo-' + id);
    }
  }, 150);
}

function alterarEtapaLead(id, novaEtapa) {
  const l = CRM_DATA.leads.find(x => x.id === id);
  if (!l) return;
  const etapaAnterior = l.etapa;
  l.etapa = novaEtapa;
  l.ultimaAcao = new Date().toLocaleDateString('pt-BR');
  logAction('Editar', 'CRM', `Lead ${l.empresa}: etapa alterada de ${etapaAnterior} para ${novaEtapa}`);

  // Se fechado ganho, integra com contratos
  if (novaEtapa === 'Fechado Ganho') {
    showToast(`■ Lead convertido! Acesse Contratos para formalizar o contrato com ${l.empresa}`, 'success', 6000);
  }
  closeModal();
  showToast(`Etapa atualizada: ${novaEtapa}`, 'success');
  // Reabrir lead para ver mudança
  verDetalheLead(id);
}

// ■■■ MODAIS DE CRIAÇÃO ■■■
function openNovoLead() {
  openModalWide('Novo Lead / Oportunidade Comercial', `
    <div style="display:grid;grid-template-columns:1fr 1fr;gap:14px">
      <div>
        <label style="font-size:12px;color:var(--text-muted);display:block;margin-bottom:4px">Empresa *</label>
        <input type="text" id="nlEmpresa" placeholder="Razão Social ou Nome" style="width:100%;padding:8px 12px;bac...
      </div>
      <div>
        <label style="font-size:12px;color:var(--text-muted);display:block;margin-bottom:4px">Segmento *</label>
        <select id="nlSegmento" style="width:100%;padding:8px 12px;background:var(--bg-secondary);border:1px solid ...
          <option>Mineração</option><option>Siderurgia</option><option>Metalurgia</option><option>Energia</option><...
        </select>
      </div>
      <div>
        <label style="font-size:12px;color:var(--text-muted);display:block;margin-bottom:4px">Contato Principal *</...
        <input type="text" id="nlContato" placeholder="Nome do contato" style="width:100%;padding:8px 12px;backgrou...
      </div>
      <div>
        <label style="font-size:12px;color:var(--text-muted);display:block;margin-bottom:4px">Cargo</label>
        <input type="text" id="nlCargo" placeholder="Ex: Gerente de Manutenção" style="width:100%;padding:8px 12px;...
      </div>
      <div>
        <label style="font-size:12px;color:var(--text-muted);display:block;margin-bottom:4px">E-mail</label>
        <input type="email" id="nlEmail" placeholder="contato@empresa.com.br" style="width:100%;padding:8px 12px;ba...
      </div>
      <div>
        <label style="font-size:12px;color:var(--text-muted);display:block;margin-bottom:4px">Telefone</label>
        <input type="text" id="nlTelefone" placeholder="(XX) XXXXX-XXXX" style="width:100%;padding:8px 12px;backgro...
      </div>
      <div>
        <label style="font-size:12px;color:var(--text-muted);display:block;margin-bottom:4px">Potencial (R$) *</lab...
        <input type="number" id="nlPotencial" placeholder="0" min="0" step="1000" style="width:100%;padding:8px 12p...
      </div>
    </div>
  `);
}
```



```

<div>
  <label style="font-size:12px;color:var(--text-muted);display:block;margin-bottom:4px">Probabilidade (%)</la...
  <input type="number" id="nlProb" placeholder="50" min="0" max="100" value="50" style="width:100%;padding:8p...
</div>
<div>
  <label style="font-size:12px;color:var(--text-muted);display:block;margin-bottom:4px">Origem</label>
  <select id="nlOrigem" style="width:100%;padding:8px 12px;background:var(--bg-secondary);border:1px solid va...
    <option>Indicação</option><option>Prospecção Ativa</option><option>Site/Marketing</option><option>Evento/...
  </select>
</div>
<div>
  <label style="font-size:12px;color:var(--text-muted);display:block;margin-bottom:4px">Etapa Inicial</label>
  <select id="nlEtapa" style="width:100%;padding:8px 12px;background:var(--bg-secondary);border:1px solid var...
    ${CRM_ETAPAS.slice(0,5).map(e=>`<option>${e}</option>`).join('')}
  </select>
</div>
</div>
<div style="margin-top:12px">
  <label style="font-size:12px;color:var(--text-muted);display:block;margin-bottom:4px">Observações / Contexto<...
  <textarea id="nlObs" rows="3" placeholder="Detalhes sobre a oportunidade, contexto do contato..." style="widt...
</div>
,
<button class="btn btn-secondary" onclick="closeModal()">Cancelar</button>
<button class="btn btn-primary" onclick="salvarNovoLead()"><i class="fas fa-save"></i> Cadastrar Lead</button>
);
}

function salvarNovoLead() {
  const empresa = document.getElementById('nlEmpresa')?.value?.trim();
  const contato = document.getElementById('nlContato')?.value?.trim();
  const potencial = parseFloat(document.getElementById('nlPotencial')?.value || 0);
  if (!empresa || !contato) { showToast('Preencha os campos obrigatórios.', 'error'); return; }

  const now = new Date().toLocaleDateString('pt-BR');
  const lead = {
    id: gerarId('LEAD'),
    empresa,
    contato,
    cargo: document.getElementById('nlCargo')?.value || '',
    email: document.getElementById('nlEmail')?.value || '',
    telefone: document.getElementById('nlTelefone')?.value || '',
    origem: document.getElementById('nlOrigem')?.value || 'Outros',
    segmento: document.getElementById('nlSegmento')?.value || 'Outros',
    potencial,
    probabilidade: parseInt(document.getElementById('nlProb')?.value || 50),
    etapa: document.getElementById('nlEtapa')?.value || 'Prospecção',
    responsavel: currentUser?.name || '-',
    criado: now,
    ultimaAcao: now,
    obs: document.getElementById('nlObs')?.value || '',
    contratos: []
  };
  CRM_DATA.leads.unshift(lead);
  logAction('Criar', 'CRM', `Novo lead cadastrado: ${empresa}`);
  closeModal();
  showToast(`Lead ${empresa} cadastrado com sucesso!`, 'success');
  renderCRM();
}

// ■■■ NOVA ATIVIDADE ■■■
function novaAtividadeLead(leadId) {
  const lead = CRM_DATA.leads.find(l => l.id === leadId);
  openModal('Registrar Atividade - ' + (lead ? lead.empresa : leadId), `
    <div style="display:grid;gap:12px">
      <div>
        <label style="font-size:12px;color:var(--text-muted);display:block;margin-bottom:4px">Tipo de Atividade *</...
        <select id="atiTipo" style="width:100%;padding:8px 12px;background:var(--bg-secondary);border:1px solid var...
          <option>Reunião</option><option>Ligação</option><option>E-mail</option><option>Visita Técnica</option><op...
        </select>
      </div>
      <div>
        <label style="font-size:12px;color:var(--text-muted);display:block;margin-bottom:4px">Descrição *</label>
        <textarea id="atiDesc" rows="2" placeholder="Descreva a atividade realizada..." style="width:100%;padding:8...
      </div>
      <div>
        <label style="font-size:12px;color:var(--text-muted);display:block;margin-bottom:4px">Data</label>
        <input type="date" id="atiData" value="${new Date().toISOString().split('T')[0]}" style="width:100%;padding...
      </div>
      <div>
        <label style="font-size:12px;color:var(--text-muted);display:block;margin-bottom:4px">Status</label>
        <select id="atiStatus" style="width:100%;padding:8px 12px;background:var(--bg-secondary);border:1px solid v...
          <option>Realizada</option><option>Agendada</option><option>Pendente</option>
      </div>
    </div>
  `);
}

```

```

        </select>
      </div>
    <div>
      <label style="font-size:12px;color:var(--text-muted);display:block;margin-bottom:4px">Resultado / Próximo P...
      <textarea id="atiResult" rows="2" placeholder="Qual foi o resultado? Qual o próximo passo?" style="width:10...
    </div>
  </div>
  `
  <button class="btn btn-secondary" onclick="closeModal()">Cancelar</button>
  <button class="btn btn-primary" onclick="salvarAtividade('${leadId}')"><i class="fas fa-save"></i> Registrar</b...
  `);
}

function novaAtividadeGeral() {
  openModal('Registrar Atividade', `
    <div style="margin-bottom:12px">
      <label style="font-size:12px;color:var(--text-muted);display:block;margin-bottom:4px">Lead *</label>
      <select id="atiLeadSelect" style="width:100%;padding:8px 12px;background:var(--bg-secondary);border:1px solid...
        ${CRM_DATA.leads.map(l=>`<option value="${l.id}">${l.empresa} - ${l.contato}</option>`).join('')}
      </select>
    </div>
    <div style="display:grid;gap:12px">
      <div>
        <label style="font-size:12px;color:var(--text-muted);display:block;margin-bottom:4px">Tipo</label>
        <select id="atiTipo" style="width:100%;padding:8px 12px;background:var(--bg-secondary);border:1px solid var...
          <option>Reunião</option><option>Ligação</option><option>E-mail</option><option>Visita Técnica</option><op...
        </select>
      </div>
      <div>
        <label style="font-size:12px;color:var(--text-muted);display:block;margin-bottom:4px">Descrição</label>
        <textarea id="atiDesc" rows="2" style="width:100%;padding:8px 12px;background:var(--bg-secondary);border:1p...
      </div>
      <div>
        <label style="font-size:12px;color:var(--text-muted);display:block;margin-bottom:4px">Data</label>
        <input type="date" id="atiData" value="${new Date().toISOString().split('T')[0]}" style="width:100%;padding...
      </div>
      <div>
        <label style="font-size:12px;color:var(--text-muted);display:block;margin-bottom:4px">Status</label>
        <select id="atiStatus" style="width:100%;padding:8px 12px;background:var(--bg-secondary);border:1px solid v...
          <option>Realizada</option><option>Agendada</option><option>Pendente</option>
        </select>
      </div>
    </div>
  `
  <button class="btn btn-secondary" onclick="closeModal()">Cancelar</button>
  <button class="btn btn-primary" onclick="salvarAtividadeGeral()"><i class="fas fa-save"></i> Registrar</button>
  `);
}

function salvarAtividade(leadId) {
  const desc = document.getElementById('atiDesc')?.value?.trim();
  if (!desc) { showToast('Informe a descrição.', 'error'); return; }
  const dataRaw = document.getElementById('atiData')?.value;
  const dataFmt = dataRaw ? new Date(dataRaw + 'T12:00:00').toLocaleDateString('pt-BR') : new Date().toLocaleDateSt...
  CRM_DATA.atividades.unshift({
    id: gerarId('ATI'),
    lead: leadId,
    tipo: document.getElementById('atiTipo')?.value || 'Reunião',
    descricao: desc,
    data: dataFmt,
    responsavel: currentUser?.name || '-',
    status: document.getElementById('atiStatus')?.value || 'Realizada',
    resultado: document.getElementById('atiResult')?.value || ''
  });
  const lead = CRM_DATA.leads.find(l => l.id === leadId);
  if (lead) lead.ultimaAcao = dataFmt;
  logAction('Criar', 'CRM', `Atividade registrada para lead ${lead?.empresa || leadId}`);
  closeModal();
  showToast('Atividade registrada com sucesso!', 'success');
}

function salvarAtividadeGeral() {
  const leadId = document.getElementById('atiLeadSelect')?.value;
  salvarAtividade(leadId);
}

// ■■■ PROPOSTA ■■■
function gerarPropostaLead(leadId) {
  const lead = CRM_DATA.leads.find(l => l.id === leadId);
  if (!lead) return;
  const numProp = 'FA-PROP-2025-' + String(CRM_DATA.propostas.length + 42).padStart(4, '0');
  openModalWide('Gerar Proposta Comercial - ' + lead.empresa, `

```



```

<div style="display:grid;grid-template-columns:1fr 1fr;gap:14px">
  <div>
    <label style="font-size:12px;color:var(--text-muted);display:block;margin-bottom:4px">Número da Proposta</l...
    <input type="text" id="propNumero" value="${numProp}" style="width:100%;padding:8px 12px;background:var(--b...
  </div>
  <div>
    <label style="font-size:12px;color:var(--text-muted);display:block;margin-bottom:4px">Cliente</label>
    <input type="text" id="propCliente" value="${lead.empresa}" style="width:100%;padding:8px 12px;background:v...
  </div>
  <div style="grid-column:1/-1">
    <label style="font-size:12px;color:var(--text-muted);display:block;margin-bottom:4px">Descrição / Objeto *</l...
    <input type="text" id="propDesc" placeholder="Ex: Manutenção industrial preventiva e corretiva..." style="w...
  </div>
  <div>
    <label style="font-size:12px;color:var(--text-muted);display:block;margin-bottom:4px">Valor Total (R$) *</l...
    <input type="number" id="propValor" value="${lead.potencial}" min="0" style="width:100%;padding:8px 12px;ba...
  </div>
  <div>
    <label style="font-size:12px;color:var(--text-muted);display:block;margin-bottom:4px">Prazo Contratual (mes...
    <input type="number" id="propPrazo" value="24" min="1" style="width:100%;padding:8px 12px;background:var(--...
  </div>
  <div>
    <label style="font-size:12px;color:var(--text-muted);display:block;margin-bottom:4px">Validade da Proposta<...
    <input type="date" id="propValidade" value="${new Date(Date.now()+30*24*60*60*1000).toISOString().split('T'...
  </div>
  <div>
    <label style="font-size:12px;color:var(--text-muted);display:block;margin-bottom:4px">Status Inicial</label>...
    <select id="propStatus" style="width:100%;padding:8px 12px;background:var(--bg-secondary);border:1px solid ...
      <option>Enviada</option><option>Em Negociação</option><option>Em Elaboração</option>
    </select>
  </div>
</div>
</div>
<button class="btn btn-secondary" onclick="closeModal()">Cancelar</button>
<button class="btn btn-primary" onclick="salvarProposta('${leadId}')"><i class="fas fa-file-alt"></i> Salvar Pr...
</div>
}

function salvarProposta(leadId) {
  const desc = document.getElementById('propDesc')?.value?.trim();
  const valor = parseFloat(document.getElementById('propValor')?.value || 0);
  if (!desc) { showToast('Informe a descrição.', 'error'); return; }
  const now = new Date().toLocaleDateString('pt-BR');
  const validadeRaw = document.getElementById('propValidade')?.value;
  const validadeFmt = validadeRaw ? new Date(validadeRaw + 'T12:00:00').toLocaleDateString('pt-BR') : '';
  const prop = {
    id: gerarId('PROP'),
    lead: leadId,
    numero: document.getElementById('propNumero')?.value || '',
    cliente: document.getElementById('propCliente')?.value || '',
    descricao: desc,
    valor,
    prazo: parseInt(document.getElementById('propPrazo')?.value || 24),
    emissao: now,
    validade: validadeFmt,
    status: document.getElementById('propStatus')?.value || 'Enviada',
    versao: 1,
    responsavel: currentUser?.name || '-'
  };
  CRM_DATA.propostas.unshift(prop);

  // Atualiza etapa do lead para "Proposta Enviada"
  const lead = CRM_DATA.leads.find(l => l.id === leadId);
  if (lead && lead.etapa !== 'Fechado Ganho' && lead.etapa !== 'Negociação') {
    lead.etapa = 'Proposta Enviada';
    lead.ultimaAcao = now;
  }

  logAction('Criar', 'CRM', `Proposta ${prop.numero} gerada para ${prop.cliente}`);
  closeModal();
  showToast(`Proposta ${prop.numero} gerada e salva!`, 'success');
  renderCRM();
}

// ■■■■ CONVERTER PROPOSTA EM CONTRATO ■■■■
function converterPropostaEmContrato(propostaId) {
  const prop = CRM_DATA.propostas.find(p => p.id === propostaId);
  if (!prop) return;
  confirmarAcao(
    'Converter em Contrato',
    `Confirmar conversão da proposta <strong>${prop.numero}</strong> (${prop.cliente} · ${fmt(prop.valor)}) em um c...
    `executarConversaoContrato('${propostaId}')`,
  );
}

```

```
        false
    );
}

function _executarConversaoContrato(propostaId) {
    const prop = CRM_DATA.propostas.find(p => p.id === propostaId);
    if (!prop) return;

    const hoje = new Date();
    const fimDate = new Date(hoje);
    fimDate.setMonth(fimDate.getMonth() + (prop.prazo || 24));
    const inicio = hoje.toLocaleDateString('pt-BR');
    const fim = fimDate.toLocaleDateString('pt-BR');
    const idContrato = 'CTR-' + hoje.getFullYear() + '-' + String(ERP_DATA.contratos.length + 1).padStart(3, '0');

    ERP_DATA.contratos.push({
        id: idContrato,
        cliente: prop.cliente,
        descricao: prop.descricao,
        status: 'Mobilização',
        inicio,
        fim,
        valor: prop.valor,
        medidoAcum: 0,
        custoAcum: 0,
        margem: 0,
        gestor: prop.responsavel,
        unidade: '-',
        tipo: 'Manutenção',
        equipe: 0,
        equipamentos: 0,
        ssmaStatus: 'Pendente',
        progress: 0,
        origemCRM: prop.numero
    });

    prop.status = 'Ganha';
    const lead = CRM_DATA.leads.find(l => l.id === prop.lead);
    if (lead) lead.etapa = 'Fechado Ganho';

    logAction('Criar', 'Contratos', `Contrato ${idContrato} criado a partir da proposta CRM ${prop.numero}`);
    showToast(`Contrato ${idContrato} criado! Acesse o módulo Contratos para configurar.`, 'success', 6000);
    renderCRM();
}

// ■■■ NOVA PROPOSTA AVULSA ■■■
function openNovaProposta() {
    if (CRM_DATA.leads.length === 0) { showToast('Cadastre um lead primeiro.', 'warning'); return; }
    gerarPropostaLead(CRM_DATA.leads[0].id);
}

// ■■■ VISUALIZAR PROPOSTA (com WBS) ■■■
function verDetalheProposta(id) {
    const p = CRM_DATA.propostas.find(x => x.id === id);
    if (!p) return;
    openModalWide('Proposta - ' + p.numero, `
        <div style="display:grid;grid-template-columns:1fr 1fr;gap:14px;margin-bottom:16px">
            <div style="display:flex;justify-content:space-between;align-items:center;grid-column:1/-1;padding-bottom:8px...
                <div>
                    <div style="font-size:16px;font-weight:700;color:var(--text-primary)">${p.numero}</div>
                    <div style="font-size:12px;color:var(--text-muted)">${p.cliente}</div>
                </div>
                ${_crmPropostaBadge(p.status)}
            </div>
            <div>
                <div style="font-size:11px;color:var(--text-muted);margin-bottom:3px">OBJETO</div>
                <div style="font-size:13px;color:var(--text-primary)">${p.descricao}</div>
            </div>
            <div>
                <div style="font-size:11px;color:var(--text-muted);margin-bottom:3px">VALOR TOTAL</div>
                <div style="font-size:18px;font-weight:700;color:var(--fa-teal)">${fmt(p.valor)}</div>
            </div>
            <div>
                <div style="font-size:11px;color:var(--text-muted);margin-bottom:3px">PRAZO / VIGÊNCIA</div>
                <div style="font-size:13px;color:var(--text-primary)">${p.prazo} meses</div>
            </div>
            <div>
                <div style="font-size:11px;color:var(--text-muted);margin-bottom:3px">VALIDADE</div>
                <div style="font-size:13px;color:var(--text-primary)">${p.validade||'-'}</div>
            </div>
            <div>
                <div style="font-size:11px;color:var(--text-muted);margin-bottom:3px">EMISSÃO / VERSÃO</div>
            </div>
        </div>
    `);
}
```

```

        <div style="font-size:13px;color:var(--text-primary)">${p.emissao} · v${p.versao||1}</div>
    </div>
    <div>
        <div style="font-size:11px;color:var(--text-muted);margin-bottom:3px">RESPONSÁVEL</div>
        <div style="font-size:13px;color:var(--text-primary)">${p.responsavel||'-'}</div>
    </div>
</div>

<!-- WBS / Estimativa de Custo da Proposta -->
<div style="border-top:1px solid var(--border-color);padding-top:14px">
    <div style="font-size:13px;font-weight:600;color:var(--text-primary);margin-bottom:10px;display:flex;align-it...
        <i class="fas fa-sitemap" style="color:var(--fa-teal)"></i>
        WBS / Estimativa de Custo
        <span style="font-size:11px;font-weight:400;color:var(--text-muted)">· Estrutura de decomposição de trabalh...
    </div>
    <div id="crm-proposta-wbs-${id}" style="min-height:60px">
        <div style="text-align:center;padding:16px;color:var(--text-muted)"><i class="fas fa-spinner fa-spin"></i> ...
    </div>
</div>
` ,
    <button class="btn btn-secondary" onclick="closeModal()">Fechar</button>
    <button class="btn btn-secondary" onclick="gerarPDFProposta('${id}')"><i class="fas fa-file-pdf" style="color:#...
    <button class="btn btn-secondary" onclick="gerarWordProposta('${id}')"><i class="fas fa-file-word" style="color:...
    <button class="btn btn-primary" onclick="converterPropostaEmContrato('${id}')"><i class="fas fa-check-circle"><...
`);

// Renderiza WBS após abrir modal
setTimeout(() => {
    const containerId = 'crm-proposta-wbs-' + id;
    // Tenta buscar WBS pela proposta ou pelo lead associado
    let wbsRendered = false;
    if (typeof wbsRenderResumoForLead === 'function') {
        // Tenta pelo id da proposta
        const pidByProp = typeof wbsGetProjetoIdForProposta === 'function' ? wbsGetProjetoIdForProposta(id) : null;
        if (pidByProp) {
            wbsRenderResumoForLead(id, containerId);
            wbsRendered = true;
        } else if (p.lead) {
            // Tenta pelo lead associado
            const pidByLead = typeof wbsGetProjetoIdForProposta === 'function' ? wbsGetProjetoIdForProposta(p.lead) : n...
            if (pidByLead) {
                wbsRenderResumoForLead(p.lead, containerId);
                wbsRendered = true;
            }
        }
    }
    if (!wbsRendered) {
        const el = document.getElementById(containerId);
        if (el) el.innerHTML = `
            <div style="text-align:center;padding:20px;color:var(--text-muted)">
                <i class="fas fa-sitemap" style="font-size:28px;opacity:0.3;display:block;margin-bottom:8px"></i>
                <p style="font-size:13px;margin-bottom:10px">Nenhuma WBS vinculada a esta proposta.</p>
                <button onclick="closeModal();wbsCriarWBSParaProposta('${id}')" class="btn btn-sm btn-primary">
                    <i class="fas fa-magic"></i> Criar Estimativa WBS
                </button>
            </div>`;
    }
}, 150);
}

// Cria WBS diretamente para uma proposta (sem passar pelo lead)
function wbsCriarWBSParaProposta(propostaId) {
    const p = CRM_DATA.propostas.find(x => x.id === propostaId);
    if (!p) return;
    if (typeof wbsCriarProjetoParaProposta === 'function') {
        const pid = wbsCriarProjetoParaProposta(p);
        showToast(`Estimativa WBS criada (${pid}) para a proposta ${p.numero}!`, 'success');
        verDetalheProposta(propostaId);
    }
}

// ■■■■ EDITAR LEAD ■■■■
function editarLead(id) {
    const l = CRM_DATA.leads.find(x => x.id === id);
    if (!l) return;
    openModalWide('Editar Lead - ' + l.empresa, `
        <div style="display:grid;grid-template-columns:1fr 1fr;gap:14px">
            <div>
                <label style="font-size:12px;color:var(--text-muted);display:block;margin-bottom:4px">Empresa</label>
                <input type="text" id="elEmpresa" value="${l.empresa}" style="width:100%;padding:8px 12px;background:var(--...
            </div>
        </div>
    `);
}

```

```

        <label style="font-size:12px;color:var(--text-muted);display:block;margin-bottom:4px">Etapa</label>
        <select id="elEtapa" style="width:100%;padding:8px 12px;background:var(--bg-secondary);border:1px solid var...
            ${CRM_ETAPAS.map(e=><option ${e===l.etapa?'selected':''}>${e}</option>`).join('')}
        </select>
    </div>
    <div>
        <label style="font-size:12px;color:var(--text-muted);display:block;margin-bottom:4px">Potencial (R$)</label>
        <input type="number" id="elPotencial" value="${l.potencial}" style="width:100%;padding:8px 12px;background:var...
    </div>
    <div>
        <label style="font-size:12px;color:var(--text-muted);display:block;margin-bottom:4px">Probabilidade (%)</la...
        <input type="number" id="elProb" value="${l.probabilidade}" min="0" max="100" style="width:100%;padding:8px...
    </div>
    <div style="grid-column:1/-1">
        <label style="font-size:12px;color:var(--text-muted);display:block;margin-bottom:4px">Observações</label>
        <textarea id="elObs" rows="3" style="width:100%;padding:8px 12px;background:var(--bg-secondary);border:1px ...
    </div>
</div>
`,`
<button class="btn btn-secondary" onclick="closeModal()">Cancelar</button>
<button class="btn btn-primary" onclick="salvarEdicaoLead('${id}')"><i class="fas fa-save"></i> Salvar</button>
`);
});
}

function salvarEdicaoLead(id) {
    const l = CRM_DATA.leads.find(x => x.id === id);
    if (!l) return;
    l.empresa = document.getElementById('elEmpresa')?.value || l.empresa;
    l.etapa = document.getElementById('elEtapa')?.value || l.etapa;
    l.potencial = parseFloat(document.getElementById('elPotencial')?.value || l.potencial);
    l.probabilidade = parseInt(document.getElementById('elProb')?.value || l.probabilidade);
    l.obs = document.getElementById('elObs')?.value || l.obs;
    l.ultimaAcao = new Date().toLocaleDateString('pt-BR');
    logAction('Editar', 'CRM', `Lead ${l.empresa} editado`);
    closeModal();
    showToast('Lead atualizado!', 'success');
}

// ■■■■ EDITAR PROPOSTA ■■■■
function editarProposta(id) {
    const p = CRM_DATA.propostas.find(x => x.id === id);
    if (!p) return;
    openModal('Editar Proposta - ' + p.numero, `
        <div style="display:grid;gap:10px">
            <div>
                <label style="font-size:12px;color:var(--text-muted);display:block;margin-bottom:4px">Valor (R$)</label>
                <input type="number" id="epValor" value="${p.valor}" style="width:100%;padding:8px 12px;background:var(--bg...
            </div>
            <div>
                <label style="font-size:12px;color:var(--text-muted);display:block;margin-bottom:4px">Status</label>
                <select id="epStatus" style="width:100%;padding:8px 12px;background:var(--bg-secondary);border:1px solid va...
                    <option ${p.status==='Enviada'?'selected':''}>Enviada</option>
                    <option ${p.status==='Em Negociação'?'selected':''}>Em Negociação</option>
                    <option ${p.status==='Aprovada'?'selected':''}>Aprovada</option>
                    <option ${p.status==='Cancelada'?'selected':''}>Cancelada</option>
                    <option ${p.status==='Ganha'?'selected':''}>Ganha</option>
                    <option ${p.status==='Perdida'?'selected':''}>Perdida</option>
                </select>
            </div>
        </div>
`,`
        <button class="btn btn-secondary" onclick="closeModal()">Cancelar</button>
        <button class="btn btn-primary" onclick="salvarEdicaoProposta('${id}')">Salvar</button>
`);
}

function salvarEdicaoProposta(id) {
    const p = CRM_DATA.propostas.find(x => x.id === id);
    if (!p) return;
    p.valor = parseFloat(document.getElementById('epValor')?.value || p.valor);
    p.status = document.getElementById('epStatus')?.value || p.status;
    p.versao += 1;
    logAction('Editar', 'CRM', `Proposta ${p.numero} editada - v${p.versao}`);
    closeModal();
    showToast('Proposta atualizada!', 'success');
}

// ■■■■ CONTATOS ■■■■
function openNovoContato() {
    openModal('Novo Contato CRM', `
        <div style="display:grid;gap:10px">
            <div>

```

```

        <label style="font-size:12px;color:var(--text-muted);display:block;margin-bottom:4px">Nome *</label>
        <input type="text" id="ncNome" style="width:100%;padding:8px 12px;background:var(--bg-secondary);border:1px...
    </div>
    <div>
        <label style="font-size:12px;color:var(--text-muted);display:block;margin-bottom:4px">Empresa *</label>
        <input type="text" id="ncEmpresa" style="width:100%;padding:8px 12px;background:var(--bg-secondary);border:1...
    </div>
    <div>
        <label style="font-size:12px;color:var(--text-muted);display:block;margin-bottom:4px">Cargo</label>
        <input type="text" id="ncCargo" style="width:100%;padding:8px 12px;background:var(--bg-secondary);border:1p...
    </div>
    <div>
        <label style="font-size:12px;color:var(--text-muted);display:block;margin-bottom:4px">E-mail</label>
        <input type="email" id="ncEmail" style="width:100%;padding:8px 12px;background:var(--bg-secondary);border:1...
    </div>
    <div>
        <label style="font-size:12px;color:var(--text-muted);display:block;margin-bottom:4px">Telefone</label>
        <input type="text" id="ncTelefone" style="width:100%;padding:8px 12px;background:var(--bg-secondary);border...
    </div>
    <div>
        <label style="font-size:12px;color:var(--text-muted);display:block;margin-bottom:4px">Cidade / UF</label>
        <input type="text" id="ncCidade" style="width:100%;padding:8px 12px;background:var(--bg-secondary);border:1...
    </div>
    <div style="display:flex;align-items:center;gap:8px">
        <input type="checkbox" id="ncDecisor">
        <label for="ncDecisor" style="font-size:13px;color:var(--text-secondary);cursor:pointer">É decisor de compr...
    </div>
</div>
</div>
<button class="btn btn-secondary" onclick="closeModal()">Cancelar</button>
<button class="btn btn-primary" onclick="salvarNovoContato()"><i class="fas fa-save"></i> Cadastrar</button>
`);
}

function salvarNovoContato() {
    const nome = document.getElementById('ncNome')?.value?.trim();
    const empresa = document.getElementById('ncEmpresa')?.value?.trim();
    if (!nome || !empresa) { showToast('Nome e empresa são obrigatórios.', 'error'); return; }
    CRM_DATA.contatos.push({
        id: gerarId('CONT'),
        nome,
        empresa,
        cargo: document.getElementById('ncCargo')?.value || '',
        email: document.getElementById('ncEmail')?.value || '',
        telefone: document.getElementById('ncTelefone')?.value || '',
        cidade: document.getElementById('ncCidade')?.value || '',
        decisor: document.getElementById('ncDecisor')?.checked || false,
        status: 'Ativo'
    });
    logAction('Criar', 'CRM', `Contato ${nome} (${empresa}) cadastrado`);
    closeModal();
    showToast('Contato cadastrado!', 'success');
}

function editarContato(id) {
    const c = CRM_DATA.contatos.find(x => x.id === id);
    if (!c) return;
    openModal('Editar Contato - ' + c.nome, `
    <div style="display:grid;gap:10px">
        <div><label style="font-size:12px;color:var(--text-muted);display:block;margin-bottom:4px">E-mail</label><inp...
        <div><label style="font-size:12px;color:var(--text-muted);display:block;margin-bottom:4px">Telefone</label><i...
        <div><label style="font-size:12px;color:var(--text-muted);display:block;margin-bottom:4px">Cargo</label><inpu...
    </div>
    `);
    <button class="btn btn-secondary" onclick="closeModal()">Cancelar</button>
    <button class="btn btn-primary" onclick="salvarEdicaoContato('${id}')">Salvar</button>
    `);
}

function salvarEdicaoContato(id) {
    const c = CRM_DATA.contatos.find(x => x.id === id);
    if (!c) return;
    c.email = document.getElementById('ecEmail')?.value || c.email;
    c.telefone = document.getElementById('ecTelefone')?.value || c.telefone;
    c.cargo = document.getElementById('ecCargo')?.value || c.cargo;
    logAction('Editar', 'CRM', `Contato ${c.nome} editado`);
    closeModal();
    showToast('Contato atualizado!', 'success');
}

function verHistoricoContato(id) {
    const c = CRM_DATA.contatos.find(x => x.id === id);

```

[illegible]

[illegible]

[illegible]


```
.section { margin-bottom:20px; }
.section-title { font-size:11px; font-weight:700; text-transform:uppercase; letter-spacing:.8px; color:#00897B;...
.info-grid { display:grid; grid-template-columns:1fr 1fr; gap:10px 20px; }
.info-item label { font-size:10px; color:#888; display:block; margin-bottom:2px; }
.info-item span { font-size:12px; font-weight:600; }
table { width:100%; border-collapse:collapse; font-size:11px; }
th { background:#00897B; color:#fff; padding:7px 10px; text-align:left; }
td { padding:6px 10px; border-bottom:1px solid #eee; }
tr:nth-child(even) td { background:#f9f9f9; }
.footer { margin-top:32px; border-top:1px solid #ddd; padding-top:12px; font-size:10px; color:#888; display:fle...
@media print { body { padding:16px; } }
</style>
</head>
<body>
  <div class="header">
    <div class="logo-area"><h1>Fraser Alexander</h1><p>CRM Comercial - Ficha de Lead / Oportunidade</p></div>
    <div class="doc-info"><div class="empresa">${l.empresa}</div><div style="font-size:11px;color:#777;margin-top:4...
  </div>

  <div class="section">
    <div class="section-title">Dados da Oportunidade</div>
    <div class="info-grid">
      <div class="info-item"><label>Empresa</label><span>${l.empresa}</span></div>
      <div class="info-item"><label>Contato</label><span>${l.contato||'-'}</span></div>
      <div class="info-item"><label>Segmento</label><span>${l.segmento||'-'}</span></div>
      <div class="info-item"><label>Etapa Atual</label><span>${l.etapa||'-'}</span></div>
      <div class="info-item"><label>Potencial</label><span>${fmt(l.potencial)}</span></div>
      <div class="info-item"><label>Probabilidade</label><span>${l.probabilidade||0}%</span></div>
      <div class="info-item"><label>Valor Esperado</label><span>${fmt((l.potencial||0)*(l.probabilidade||0)/100)}</...
      <div class="info-item"><label>Última Ação</label><span>${l.ultimaAcao||'-'}</span></div>
    </div>
  </div>

  ${propostas.length > 0 ? `
  <div class="section">
    <div class="section-title">Propostas Vinculadas (${propostas.length})</div>
    <table>
      <thead><tr><th>Número</th><th>Objeto</th><th>Data</th><th style="text-align:right">Valor</th><th>Status</th><...
      <tbody>
        ${propostas.map(pp => `
          <tr>
            <td style="font-weight:700;color:#00897B">${pp.numero||pp.id}</td>
            <td>${pp.objeto||pp.titulo||'-'}</td>
            <td>${pp.data||'-'}</td>
            <td style="text-align:right;font-weight:600">${fmt(pp.valor)}</td>
            <td>${pp.status||'-'}</td>
          </tr>`
        ).join('')}
      </tbody>
    </table>
  </div>` : ''}

  ${atividades.length > 0 ? `
  <div class="section">
    <div class="section-title">Histórico de Atividades</div>
    <table>
      <thead><tr><th>Data</th><th>Tipo</th><th>Descrição</th><th>Responsável</th></tr></thead>
      <tbody>
        ${atividades.slice(0,10).map(a => `
          <tr>
            <td>${a.data||'-'}</td>
            <td>${a.tipo||'-'}</td>
            <td>${a.descricao||'-'}</td>
            <td>${a.responsavel||'-'}</td>
          </tr>`
        ).join('')}
      </tbody>
    </table>
  </div>` : ''}

  ${l.obs ? `<div class="section"><div class="section-title">Observações</div><p style="font-size:12px;color:#444;L...

  <div class="footer">
    <span>Fraser Alexander - Sistema de Gestão Integrado - CRM - ${hoje}</span>
    <span>${l.id}</span>
  </div>
</body>
</html>`;
```

```
const win = window.open('', '_blank', 'width=900,height=700');
if (!win) { showToast('Popup bloqueado. Permita pop-ups para este site.', 'error'); return; }
win.document.write(html);
win.document.close();
win.onload = function() { setTimeout(() => { win.focus(); win.print(); }, 400); };
```

[illegible]

#27 | public/js/pages/custos.js

2.864 linhas | 263.6 KB | .JS

[illegible]

```
{ id:'1.4.2.10', g1:'1', g2:'1.4', g3:'1.4.2', descricao:'Torres de iluminação', fornecedor:'', natureza:'Subco...
{ id:'1.4.2.11', g1:'1', g2:'1.4', g3:'1.4.2', descricao:'Transporte Vans (incl. Motorista)', fornecedor:'', na...
{ id:'1.4.2.12', g1:'1', g2:'1.4', g3:'1.4.2', descricao:'Motobombas de Baixa Pressão', fornecedor:'', natureza:...
{ id:'1.4.3.1', g1:'1', g2:'1.4', g3:'1.4.3', descricao:'Alimentação', fornecedor:'', natureza:'Catering', expe...
{ id:'1.4.4.1', g1:'1', g2:'1.4', g3:'1.4.4', descricao:'Retro Escavadeira', fornecedor:'', natureza:'Fuel', ex...
{ id:'1.4.4.2', g1:'1', g2:'1.4', g3:'1.4.4', descricao:'Caminhão Munck', fornecedor:'', natureza:'Fuel', expen...
{ id:'1.4.4.3', g1:'1', g2:'1.4', g3:'1.4.4', descricao:'Veículos de apoio', fornecedor:'', natureza:'Fuel', ex...
{ id:'1.4.4.4', g1:'1', g2:'1.4', g3:'1.4.4', descricao:'Vans', fornecedor:'', natureza:'Fuel', expenditure:'OP...
{ id:'1.4.4.5', g1:'1', g2:'1.4', g3:'1.4.4', descricao:'Caminhão Comboio', fornecedor:'', natureza:'Fuel', exp...
{ id:'1.4.5.1', g1:'1', g2:'1.4', g3:'1.4.5', descricao:'Motobomba - Alta Pressão 1', fornecedor:'', natureza:'...
{ id:'1.4.5.2', g1:'1', g2:'1.4', g3:'1.4.5', descricao:'Motobomba - Alta Pressão 2', fornecedor:'', natureza:'...
{ id:'1.4.5.3', g1:'1', g2:'1.4', g3:'1.4.5', descricao:'e-ROMU (incluindo back-up)', fornecedor:'', natureza:'...
{ id:'1.7.1.1', g1:'1', g2:'1.7', g3:'1.7.1', descricao:'Fechamento cerca mourão e arame', fornecedor:'Vários',...
{ id:'1.7.1.2', g1:'1', g2:'1.7', g3:'1.7.1', descricao:'Bases de madeira para containers (dormentes)', fornece...
{ id:'1.7.1.3', g1:'1', g2:'1.7', g3:'1.7.1', descricao:'Brita', fornecedor:'Brumartins', natureza:'Full Constr...
{ id:'1.7.1.4', g1:'1', g2:'1.7', g3:'1.7.1', descricao:'Fossa Septica e tubulação primária', fornecedor:'CAIXA...
{ id:'1.7.1.5', g1:'1', g2:'1.7', g3:'1.7.1', descricao:'Instalações Hidráulicas e elétricas (containers)', for...
{ id:'1.7.1.6', g1:'1', g2:'1.7', g3:'1.7.1', descricao:'SPDA - Sistema Proteção de Descargas Atmosféricas', fo...
{ id:'1.7.1.7', g1:'1', g2:'1.7', g3:'1.7.1', descricao:'Sinalização', fornecedor:'', natureza:'Full Constructi...
{ id:'1.7.1.8', g1:'1', g2:'1.7', g3:'1.7.1', descricao:'Pintura de pisos, cercas, etc', fornecedor:'Vários', n...
{ id:'1.7.1.9', g1:'1', g2:'1.7', g3:'1.7.1', descricao:'Internet', fornecedor:'', natureza:'Full Construction ...
{ id:'1.7.1.10', g1:'1', g2:'1.7', g3:'1.7.1', descricao:'Estações de Trabalho (mesas, cadeiras e armários)', f...
{ id:'1.7.1.11', g1:'1', g2:'1.7', g3:'1.7.1', descricao:'Equipamentos de apoio (geladeira, cafeteira, bebedour...
{ id:'1.7.1.12', g1:'1', g2:'1.7', g3:'1.7.1', descricao:'Prateleiras e acessórios para almoxarifado', forneced...
{ id:'1.7.1.13', g1:'1', g2:'1.7', g3:'1.7.1', descricao:'Cômodo para armazenamento de produtos químicos', forn...
{ id:'1.7.2.1', g1:'1', g2:'1.7', g3:'1.7.2', descricao:'Bases de madeira para containers (dormentes)', fornece...
{ id:'1.7.2.2', g1:'1', g2:'1.7', g3:'1.7.2', descricao:'Brita', fornecedor:'Brumartins', natureza:'Advanced Co...
{ id:'1.7.2.3', g1:'1', g2:'1.7', g3:'1.7.2', descricao:'Instalações Elétricas', fornecedor:'', natureza:'Advan...
{ id:'1.7.2.4', g1:'1', g2:'1.7', g3:'1.7.2', descricao:'Banheiros Químicos', fornecedor:'MR Ambiental', nature...
{ id:'1.7.2.5', g1:'1', g2:'1.7', g3:'1.7.2', descricao:'Sinalização', fornecedor:'', natureza:'Advanced Constr...
{ id:'1.7.2.6', g1:'1', g2:'1.7', g3:'1.7.2', descricao:'Pinturas e acabamentos', fornecedor:'', natureza:'Adva...
{ id:'1.7.2.7', g1:'1', g2:'1.7', g3:'1.7.2', descricao:'Internet', fornecedor:'', natureza:'Advanced Construct...
{ id:'1.7.2.8', g1:'1', g2:'1.7', g3:'1.7.2', descricao:'Estações de Trabalho (mesas, cadeiras e armários)', fo...
{ id:'1.8.1.1', g1:'1', g2:'1.8', g3:'1.8.1', descricao:'Containers canteiro central', fornecedor:'LAFATE', na...
{ id:'1.8.1.2', g1:'1', g2:'1.8', g3:'1.8.1', descricao:'Internet', fornecedor:'Starlink', natureza:'Central Co...
{ id:'1.8.1.3', g1:'1', g2:'1.8', g3:'1.8.1', descricao:'Água Potável e de Serviço (incluindo análises de potab...
{ id:'1.8.1.4', g1:'1', g2:'1.8', g3:'1.8.1', descricao:'Consumíveis (material de limpeza, escritório, café, co...
{ id:'1.8.1.5', g1:'1', g2:'1.8', g3:'1.8.1', descricao:'Alimentação', fornecedor:'Vários', natureza:'Central C...
{ id:'1.8.1.6', g1:'1', g2:'1.8', g3:'1.8.1', descricao:'Coleta de Efluentes', fornecedor:'MR Ambiental', natur...
{ id:'1.8.1.7', g1:'1', g2:'1.8', g3:'1.8.1', descricao:'Coleta de resíduos', fornecedor:'Alô caçambas', nature...
{ id:'1.8.1.8', g1:'1', g2:'1.8', g3:'1.8.1', descricao:'Limpeza e Manutenção de Veículos', fornecedor:'Tulio M...
{ id:'1.8.1.9', g1:'1', g2:'1.8', g3:'1.8.1', descricao:'Equipamentos de Informática e comunicação', fornecedor...
{ id:'1.8.1.10', g1:'1', g2:'1.8', g3:'1.8.1', descricao:'Cercas metálicas (gradil)', fornecedor:'Gradisa', nat...
{ id:'1.8.1.11', g1:'1', g2:'1.8', g3:'1.8.1', descricao:'Monitoramento 24h', fornecedor:'Emive', natureza:'Cen...
{ id:'1.8.1.12', g1:'1', g2:'1.8', g3:'1.8.1', descricao:'Iluminação (torre)', fornecedor:'Casa Padrão', nature...
{ id:'1.8.1.13', g1:'1', g2:'1.8', g3:'1.8.1', descricao:'Extintores', fornecedor:'Extimbras', natureza:'Centra...
{ id:'1.8.2.1', g1:'1', g2:'1.8', g3:'1.8.2', descricao:'Container posto avançado', fornecedor:'LAFATE', natur...
{ id:'1.8.2.2', g1:'1', g2:'1.8', g3:'1.8.2', descricao:'Internet', fornecedor:'Starlink', natureza:'Advanced C...
{ id:'1.8.2.3', g1:'1', g2:'1.8', g3:'1.8.2', descricao:'Água Potável e de Serviço', fornecedor:'Vários', natur...
{ id:'1.8.2.4', g1:'1', g2:'1.8', g3:'1.8.2', descricao:'Consumíveis (material de limpeza, escritório, café)', ...
{ id:'1.8.2.5', g1:'1', g2:'1.8', g3:'1.8.2', descricao:'Banheiros químicos', fornecedor:'MR Ambiental', nature...
{ id:'1.8.2.6', g1:'1', g2:'1.8', g3:'1.8.2', descricao:'Coleta de Efluentes', fornecedor:'MR Ambiental', natur...
{ id:'1.8.2.7', g1:'1', g2:'1.8', g3:'1.8.2', descricao:'Coleta de resíduos', fornecedor:'Alô caçambas', nature...
{ id:'1.8.2.8', g1:'1', g2:'1.8', g3:'1.8.2', descricao:'Limpeza e Manutenção de equipamentos', fornecedor:'Vár...
{ id:'1.8.2.9', g1:'1', g2:'1.8', g3:'1.8.2', descricao:'Equipamentos de Informática (impressora)', fornecedor:...
{ id:'1.8.2.10', g1:'1', g2:'1.8', g3:'1.8.2', descricao:'Cercas Metálicas (gradil)', fornecedor:'Gradisa', nat...
{ id:'1.8.2.11', g1:'1', g2:'1.8', g3:'1.8.2', descricao:'Monitoramento 24h', fornecedor:'Emive', natureza:'Adv...
{ id:'1.8.2.12', g1:'1', g2:'1.8', g3:'1.8.2', descricao:'Iluminação (torre)', fornecedor:'Casa Padrão', nature...
{ id:'1.8.2.13', g1:'1', g2:'1.8', g3:'1.8.2', descricao:'Extintores', fornecedor:'', natureza:'Advanced Constr...
{ id:'1.9.1.1', g1:'1', g2:'1.9', g3:'1.9.1', descricao:'Alojamentos', fornecedor:'Vários', natureza:'Local Adm...
{ id:'1.9.1.2', g1:'1', g2:'1.9', g3:'1.9.1', descricao:'Mão de obra Indireta', fornecedor:'', natureza:'Local ...
{ id:'1.9.1.3', g1:'1', g2:'1.9', g3:'1.9.1', descricao:'Despesas diversas com folga de campo (administrativas,...
{ id:'1.9.1.4', g1:'1', g2:'1.9', g3:'1.9.1', descricao:'Alimentação', fornecedor:'Vários', natureza:'Local Adm...
{ id:'1.9.1.5', g1:'1', g2:'1.9', g3:'1.9.1', descricao:'Veículos de apoio (4x4), incluindo combustível', forne...
{ id:'1.9.1.6', g1:'1', g2:'1.9', g3:'1.9.1', descricao:'Transporte (Vans), incluindo combustível', fornecedor:...
{ id:'2.1.1.1', g1:'2', g2:'2.1', g3:'2.1.1', descricao:'Unidade remota de desmonte hidráulico - eROMU', fornec...
{ id:'2.1.1.2', g1:'2', g2:'2.1', g3:'2.1.1', descricao:'Painel elétrico 440v, incluindo backup', fornecedor:''...
{ id:'2.1.1.3', g1:'2', g2:'2.1', g3:'2.1.1', descricao:'Cabo Elétrico 5x16mm2 (diâm. 800mm)', fornecedor:'', n...
{ id:'2.1.1.4', g1:'2', g2:'2.1', g3:'2.1.1', descricao:'Mangotes Fraser 8" (conjunto de 5 mangotes)', forneced...
{ id:'2.1.1.5', g1:'2', g2:'2.1', g3:'2.1.1', descricao:'Parafusos, porcas e arruelas (estojo)', fornecedor:''...
{ id:'2.1.1.6', g1:'2', g2:'2.1', g3:'2.1.1', descricao:'Mecânico Manutenção', fornecedor:'', natureza:'Remote ...
{ id:'2.1.1.7', g1:'2', g2:'2.1', g3:'2.1.1', descricao:'Ajudante de Serviços Gerais', fornecedor:'', natureza:...
{ id:'2.1.5.1', g1:'2', g2:'2.1', g3:'2.1.5', descricao:'Conjunto motobomba baixa pressão', fornecedor:'', natu...
{ id:'2.1.5.2', g1:'2', g2:'2.1', g3:'2.1.5', descricao:'Mangueira Sucção 8" com válvula de pé, incluindo acess...
{ id:'2.1.5.3', g1:'2', g2:'2.1', g3:'2.1.5', descricao:'Mangotes Fraser 8" (conjunto de 5 mangotes)', forneced...
{ id:'2.1.5.4', g1:'2', g2:'2.1', g3:'2.1.5', descricao:'Parafusos, porcas e arruelas (estojo)', fornecedor:''...
{ id:'2.1.5.5', g1:'2', g2:'2.1', g3:'2.1.5', descricao:'Diesel', fornecedor:'', natureza:'Low-Pressure System'...
{ id:'2.1.5.6', g1:'2', g2:'2.1', g3:'2.1.5', descricao:'Tanque externo para combustível 1.000L, incluindo inst...
{ id:'2.1.6.1', g1:'2', g2:'2.1', g3:'2.1.6', descricao:'Gerador 330kVa - 440v (eRomu, motobomba elétrica e bac...
{ id:'2.1.6.2', g1:'2', g2:'2.1', g3:'2.1.6', descricao:'Gerador 55kVa - 220v (Escritório Central, avançado e b...
{ id:'2.1.6.3', g1:'2', g2:'2.1', g3:'2.1.6', descricao:'Tanque externo para combustível 1.000L', fornecedor:'T...
{ id:'3.1.1.1', g1:'3', g2:'3.1', g3:'3.1.1', descricao:'RETROESCAVADEIRA CAT 416 - CUSTO FIXO', fornecedor:'ET...
```

```
{ id:'3.2.1.1', g1:'3', g2:'3.2', g3:'3.2.1', descricao:'CAMINHÃO MUNCK 20 T (INCLUSO PLANO DE RIGGING) - CUSTO...
{ id:'3.2.1.3', g1:'3', g2:'3.2', g3:'3.2.1', descricao:'CAMINHÃO COMBOIO 6 M³ LUBRIFICANTE 4X4 (ALTA VAZÃO) - ...
{ id:'3.3.1.1', g1:'3', g2:'3.3', g3:'3.3.1', descricao:'LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO COM DRONE.', fornecedor:...
{ id:'2.1.4.7', g1:'2', g2:'2.1', g3:'2.1.4', descricao:'Conserto Motor de Partida', fornecedor:'Inácio Eletro...
{ id:'2.1.4.8', g1:'2', g2:'2.1', g3:'2.1.4', descricao:'Trasporte Bateria para Equipamento', fornecedor:'Trans...
{ id:'2.1.4.14', g1:'1', g2:'1.8', g3:'1.8.1', descricao:'Bacia de contenção Geradores', fornecedor:'Brasil Con...
{ id:'1.8.2.14', g1:'1', g2:'1.8', g3:'1.8.2', descricao:'Bacia de contenção Geradores', fornecedor:'Brasil Con...
{ id:'1.8.1.15', g1:'1', g2:'1.8', g3:'1.8.1', descricao:'Caixa de dejetos', fornecedor:'Tecnomódulo', natureza...
{ id:'1.1.5.2', g1:'1', g2:'1.1', g3:'1.1.5', descricao:'Plano de rigging para içamento de containers', fornec...
{ id:'2.1.3.1', g1:'2', g2:'2.1', g3:'2.1.3', descricao:'Mesa de Controle', fornecedor:'', natureza:'Remote Ope...
{ id:'2.1.3.2', g1:'2', g2:'2.1', g3:'2.1.3', descricao:'Conjunto de antenas de comunicação', fornecedor:'', na...
{ id:'2.1.3.3', g1:'2', g2:'2.1', g3:'2.1.3', descricao:'Monitor 42"', fornecedor:'', natureza:'Remote Operatio...
{ id:'2.1.3.4', g1:'2', g2:'2.1', g3:'2.1.3', descricao:'Operador de Equipamentos', fornecedor:'', natureza:'Re...
{ id:'2.1.4.1', g1:'2', g2:'2.1', g3:'2.1.4', descricao:'Conjunto motobomba alta pressão - elétrica (inclusive ...
{ id:'2.1.4.2', g1:'2', g2:'2.1', g3:'2.1.4', descricao:'Painel Elétrico', fornecedor:'', natureza:'High-Pressu...
{ id:'2.1.4.3', g1:'2', g2:'2.1', g3:'2.1.4', descricao:'Mecânico Montador', fornecedor:'', natureza:'High-Pres...
{ id:'2.1.4.4', g1:'2', g2:'2.1', g3:'2.1.4', descricao:'Ajudante de Serviços Gerais', fornecedor:'', natureza:...
{ id:'2.1.4.5', g1:'2', g2:'2.1', g3:'2.1.4', descricao:'Mangotes Fraser 8" (conjunto de 5 mangotes)', forneced...
{ id:'2.1.4.6', g1:'2', g2:'2.1', g3:'2.1.4', descricao:'Parafusos, porcas e arruelas (estojo)', fornecedor:'', ...
{ id:'2.1.5.7', g1:'2', g2:'2.1', g3:'2.1.5', descricao:'Mecânico Montador', fornecedor:'', natureza:'Low-Press...
{ id:'2.1.5.8', g1:'2', g2:'2.1', g3:'2.1.5', descricao:'Ajudante de Serviços Gerais', fornecedor:'', natureza:...
{ id:'2.1.6.4', g1:'2', g2:'2.1', g3:'2.1.6', descricao:'Mecânico Montador', fornecedor:'', natureza:'Power Sup...
{ id:'2.1.6.5', g1:'2', g2:'2.1', g3:'2.1.6', descricao:'Ajudante de Serviços Gerais', fornecedor:'', natureza:...
{ id:'2.1.6.6', g1:'2', g2:'2.1', g3:'2.1.6', descricao:'Diesel', fornecedor:'', natureza:'Power Supply', expen...
{ id:'2.1.7.1', g1:'2', g2:'2.1', g3:'2.1.7', descricao:'Serralheria (material e fabricação)', fornecedor:'', n...
{ id:'2.1.7.2', g1:'2', g2:'2.1', g3:'2.1.7', descricao:'Mecânico Montador', fornecedor:'', natureza:'Supply an...
{ id:'2.1.7.3', g1:'2', g2:'2.1', g3:'2.1.7', descricao:'Ajudante de Serviços Gerais', fornecedor:'', natureza:...
{ id:'4.1.1.1', g1:'4', g2:'4.1', g3:'4.1.1', descricao:'Caminhão guindauto tipo munck (incluído operador)', fo...
{ id:'4.1.1.2', g1:'4', g2:'4.1', g3:'4.1.1', descricao:'Talha tipo Tirfor 1500kg', fornecedor:'', natureza:'HD...
{ id:'4.1.1.3', g1:'4', g2:'4.1', g3:'4.1.1', descricao:'Esmerilhadeira Elétrica', fornecedor:'', natureza:'HDP...
{ id:'4.1.1.4', g1:'4', g2:'4.1', g3:'4.1.1', descricao:'Retificadeira Ponta Montada', fornecedor:'', natureza:...
{ id:'4.1.1.5', g1:'4', g2:'4.1', g3:'4.1.1', descricao:'Parafusadeira Elétrica', fornecedor:'', natureza:'HDPE...
{ id:'4.1.1.6', g1:'4', g2:'4.1', g3:'4.1.1', descricao:'Torquimetro', fornecedor:'', natureza:'HDPE Pipe Insta...
{ id:'4.1.1.7', g1:'4', g2:'4.1', g3:'4.1.1', descricao:'Torquimetro', fornecedor:'', natureza:'HDPE Pipe Insta...
{ id:'4.1.1.8', g1:'4', g2:'4.1', g3:'4.1.1', descricao:'Mecânico Montador', fornecedor:'', natureza:'HDPE Pipe...
{ id:'4.1.1.9', g1:'4', g2:'4.1', g3:'4.1.1', descricao:'Auxiliar Mecânico Montador', fornecedor:'', natureza:...
{ id:'4.1.1.10', g1:'4', g2:'4.1', g3:'4.1.1', descricao:'Ponta montada para desbaste', fornecedor:'', natureza:...
{ id:'4.1.1.11', g1:'4', g2:'4.1', g3:'4.1.1', descricao:'Disco de Corte', fornecedor:'', natureza:'HDPE Pipe I...
{ id:'4.1.1.12', g1:'4', g2:'4.1', g3:'4.1.1', descricao:'Disco de Desbaste', fornecedor:'', natureza:'HDPE Pip...
{ id:'4.1.1.13', g1:'4', g2:'4.1', g3:'4.1.1', descricao:'Material de consumo diversos para montagem da tubulaç...
{ id:'4.1.2.1', g1:'4', g2:'4.1', g3:'4.1.2', descricao:'Caminhão guindauto tipo munck (incluído operador)', fo...
{ id:'4.1.2.2', g1:'4', g2:'4.1', g3:'4.1.2', descricao:'Talha tipo Tirfor 1500kg', fornecedor:'', natureza:'HD...
{ id:'4.1.2.3', g1:'4', g2:'4.1', g3:'4.1.2', descricao:'Esmerilhadeira Elétrica', fornecedor:'', natureza:'HDP...
{ id:'4.1.2.4', g1:'4', g2:'4.1', g3:'4.1.2', descricao:'Retificadeira Ponta Montada', fornecedor:'', natureza:...
{ id:'4.1.2.5', g1:'4', g2:'4.1', g3:'4.1.2', descricao:'Parafusadeira Elétrica', fornecedor:'', natureza:'HDPE...
{ id:'4.1.2.6', g1:'4', g2:'4.1', g3:'4.1.2', descricao:'Torquimetro', fornecedor:'', natureza:'HDPE Pipe Insta...
{ id:'4.1.2.7', g1:'4', g2:'4.1', g3:'4.1.2', descricao:'Talha tipo catraca 750kg', fornecedor:'', natureza:'HD...
{ id:'4.1.2.8', g1:'4', g2:'4.1', g3:'4.1.2', descricao:'Mecânico Montador', fornecedor:'', natureza:'HDPE Pipe...
{ id:'4.1.2.9', g1:'4', g2:'4.1', g3:'4.1.2', descricao:'Auxiliar Mecânico Montador', fornecedor:'', natureza:...
{ id:'4.1.2.10', g1:'4', g2:'4.1', g3:'4.1.2', descricao:'Ponta montada para desbaste', fornecedor:'', natureza:...
{ id:'4.1.2.11', g1:'4', g2:'4.1', g3:'4.1.2', descricao:'Disco de Corte', fornecedor:'', natureza:'HDPE Pipe I...
{ id:'4.1.2.12', g1:'4', g2:'4.1', g3:'4.1.2', descricao:'Disco de Desbaste', fornecedor:'', natureza:'HDPE Pip...
{ id:'4.1.2.13', g1:'4', g2:'4.1', g3:'4.1.2', descricao:'Material de consumo diversos para montagem da tubulaç...
{ id:'4.1.3.1', g1:'4', g2:'4.1', g3:'4.1.3', descricao:'Caminhão guindauto tipo munck (incluído operador)', fo...
{ id:'4.1.3.2', g1:'4', g2:'4.1', g3:'4.1.3', descricao:'Talha tipo Tirfor 1500kg', fornecedor:'', natureza:'Hi...
{ id:'4.1.3.3', g1:'4', g2:'4.1', g3:'4.1.3', descricao:'Parafusadeira Elétrica', fornecedor:'', natureza:'High...
{ id:'4.1.3.4', g1:'4', g2:'4.1', g3:'4.1.3', descricao:'Torquimetro', fornecedor:'', natureza:'High-Pressure G...
{ id:'4.1.3.5', g1:'4', g2:'4.1', g3:'4.1.3', descricao:'Talha tipo catraca 750kg', fornecedor:'', natureza:'Hi...
{ id:'4.1.3.6', g1:'4', g2:'4.1', g3:'4.1.3', descricao:'Mecânico Montador', fornecedor:'', natureza:'High-Pres...
{ id:'4.1.3.7', g1:'4', g2:'4.1', g3:'4.1.3', descricao:'Auxiliar Mecânico Montador', fornecedor:'', natureza:...
{ id:'4.1.3.8', g1:'4', g2:'4.1', g3:'4.1.3', descricao:'Ponta montada para desbaste', fornecedor:'', natureza:...
{ id:'4.1.3.9', g1:'4', g2:'4.1', g3:'4.1.3', descricao:'Disco de Corte', fornecedor:'', natureza:'High-Pressur...
{ id:'4.1.3.10', g1:'4', g2:'4.1', g3:'4.1.3', descricao:'Disco de Desbaste', fornecedor:'', natureza:'High-Pre...
{ id:'4.1.3.11', g1:'4', g2:'4.1', g3:'4.1.3', descricao:'Material de consumo diversos para montagem da tubulaç...
{ id:'4.2.1.1', g1:'4', g2:'4.2', g3:'4.2.1', descricao:'Caminhão guindauto tipo munck (incluído operador)', fo...
{ id:'4.2.1.2', g1:'4', g2:'4.2', g3:'4.2.1', descricao:'Parafusadeira Elétrica', fornecedor:'', natureza:'Rubb...
{ id:'4.2.1.3', g1:'4', g2:'4.2', g3:'4.2.1', descricao:'Torquimetro', fornecedor:'', natureza:'Rubber Hose Ins...
{ id:'4.2.1.4', g1:'4', g2:'4.2', g3:'4.2.1', descricao:'Talha tipo catraca 750kg', fornecedor:'', natureza:'Ru...
{ id:'4.2.1.5', g1:'4', g2:'4.2', g3:'4.2.1', descricao:'Mecânico Montador', fornecedor:'', natureza:'Rubber Ho...
{ id:'4.2.1.6', g1:'4', g2:'4.2', g3:'4.2.1', descricao:'Auxiliar Mecânico Montador', fornecedor:'', natureza:...
{ id:'4.2.1.7', g1:'4', g2:'4.2', g3:'4.2.1', descricao:'Material de consumo diversos para montagem da tubulaçã...
{ id:'4.3.1.1', g1:'4', g2:'4.3', g3:'4.3.1', descricao:'Caminhão guindauto tipo munck (incluído operador)', fo...
{ id:'4.3.1.2', g1:'4', g2:'4.3', g3:'4.3.1', descricao:'Parafusadeira Elétrica', fornecedor:'', natureza:'HDPE...
{ id:'4.3.1.3', g1:'4', g2:'4.3', g3:'4.3.1', descricao:'Talha tipo catraca 750kg', fornecedor:'', natureza:'HD...
{ id:'4.3.1.4', g1:'4', g2:'4.3', g3:'4.3.1', descricao:'Mecânico Montador', fornecedor:'', natureza:'HDPE Pipe...
{ id:'4.3.1.5', g1:'4', g2:'4.3', g3:'4.3.1', descricao:'Auxiliar Mecânico Montador', fornecedor:'', natureza:...
{ id:'4.3.1.6', g1:'4', g2:'4.3', g3:'4.3.1', descricao:'Material de consumo diversos e ferramentas para montag...
{ id:'4.3.2.1', g1:'4', g2:'4.3', g3:'4.3.2', descricao:'Caminhão guindauto tipo munck (incluído operador)', fo...
{ id:'4.3.2.2', g1:'4', g2:'4.3', g3:'4.3.2', descricao:'Parafusadeira Elétrica', fornecedor:'', natureza:'HDPE...
{ id:'4.3.2.3', g1:'4', g2:'4.3', g3:'4.3.2', descricao:'Talha tipo catraca 750kg', fornecedor:'', natureza:'HD...
{ id:'4.3.2.4', g1:'4', g2:'4.3', g3:'4.3.2', descricao:'Mecânico Montador', fornecedor:'', natureza:'HDPE Pipe...
{ id:'4.3.2.5', g1:'4', g2:'4.3', g3:'4.3.2', descricao:'Auxiliar Mecânico Montador', fornecedor:'', natureza:'...
```


Página 382 de 1038

[illegible]

[illegible]


```

}
function _custosGetProjects() {
  const raw = localStorage.getItem('fraser_custos_projetos');
  if (raw) { try { const d = JSON.parse(raw); if (d && d.length > 0) return d; } catch(e) {} }
  // Sem dados de demonstração - retorna lista vazia para uso com dados reais
  return [];
}

// ■■■■ UTILITÁRIOS ■■■■
function _fmtBRL(v) {
  if (v == null || isNaN(v)) return 'R$ 0';
  return 'R$ ' + Number(v).toLocaleString('pt-BR', { minimumFractionDigits: 0, maximumFractionDigits: 0 });
}

function _fmtPct(v) { return (v == null || isNaN(v)) ? '0%' : Number(v).toFixed(1) + '%'; }

function _variColor(v, est) {
  if (!est) return '#64748b';
  const pct = (v / est) * 100;
  if (pct > 10) return '#ef4444';
  if (pct > 0) return '#f59e0b';
  if (pct < -10) return '#10b981';
  return '#3b82f6';
}

// ■■■■ ESTADO GLOBAL DA PÁGINA ■■■■
let _custosState = {
  projeto: 'PROJ-001',
  tabAtiva: 'overview', // overview | wbs | mensal | realizado | integracao
  wbsExpandido: {}, // g1 → bool, g2 → bool
  filtroNatureza: 'todos',
  filtroTipo: 'todos',
  busca: '',
  mesSel: null // null = acumulado
};

// ■■■■ RENDER PRINCIPAL ■■■■
function renderCustos() {
  // Usa currentUser (variável global do app.js) ou fallback para _getCurrentUser do db.js
  const user = (typeof currentUser !== 'undefined' && currentUser)
    ? currentUser
    : (typeof _getCurrentUser === 'function' ? _getCurrentUser() : null);
  if (!user) {
    document.getElementById('mainContent').innerHTML = `
      <div style="text-align:center;padding:80px 24px;color:#64748b;">
        <i class="fas fa-lock" style="font-size:48px;opacity:.3;display:block;margin-bottom:16px;"></i>
        <p style="font-size:15px;font-weight:600;">Faça login para acessar o Controle de Custos</p>
      </div>`;
    return;
  }
  const projetos = _custosGetProjects();
  if (!projetos.length) {
    document.getElementById('mainContent').innerHTML = `
      <div style="padding:24px">
        <div style="display:flex;align-items:center;gap:12px;margin-bottom:20px">
          <i class="fas fa-chart-area" style="color:#0891b2;font-size:22px;"></i>
          <h2 style="margin:0;font-size:20px;font-weight:700;color:#0f172a">Controle de Custos de Projeto (WBS)</h2>
        </div>
        <div style="max-width:500px;margin:60px auto;text-align:center">
          <div style="width:72px;height:72px;border-radius:50%;background:rgba(8,145,178,0.1);display:flex;align-items:center;justify-content:center">
            <i class="fas fa-folder-open" style="font-size:28px;color:#0891b2;"></i>
          </div>
          <h3 style="font-size:18px;font-weight:700;color:#0f172a;margin-bottom:8px">Nenhum projeto cadastrado</h3>
          <p style="font-size:13px;color:#64748b;margin-bottom:24px">Crie seu primeiro projeto para iniciar o contr...
          <button onclick="_custosCriarProjeto()"
            style="background:linear-gradient(135deg,#0891b2,#0e7490);color:#fff;border:none;padding:12px 28px;bord...
            <i class="fas fa-plus"></i> Criar Primeiro Projeto
          </button>
        </div>
      </div>`;
    return;
  }
  const projeto = projetos.find(p => p.id === _custosState.projeto) || projetos[0];
  const items = _custosGetData();

  const totEst = items.reduce((s, i) => s + (i.est_total || 0), 0);
  const totReal = items.reduce((s, i) => s + (i.custo_real || 0), 0);
  const totSelling = items.reduce((s, i) => s + (i.selling || 0), 0);
  const margin = totSelling > 0 ? ((totSelling - totReal) / totSelling * 100) : 0;
  const burnPct = totEst > 0 ? (totReal / totEst * 100) : 0;
  const variacao = totEst - totReal;

  document.getElementById('mainContent').innerHTML = `
    <div style="padding:24px;max-width:1400px;margin:0 auto;">

```

[illegible]

[illegible]

```
.sort((a,b) => b[1].est - a[1].est)
.slice(0,10)
.map(([nat, d]) => {
  const vari = d.est - d.real;
  const pct = d.est > 0 ? (d.real/d.est*100) : 0;
  const cor = _CUSTOS_NATUREZA_COLORS[nat] || '#64748b';
  return `
<tr style="border-bottom:1px solid #f1f5f9;">
  <td style="padding:9px 12px;font-size:12px;color:#0f172a;display:flex;align-items:center;gap:8px;">
    <span style="width:10px;height:10px;border-radius:50%;background:${cor};display:inline-block;flex-shrink:1...
      ${nat}
    </td>
    <td style="padding:9px 12px;font-size:12px;color:#475569;text-align:right;">${_fmtBRL(d.est)}</td>
    <td style="padding:9px 12px;font-size:12px;color:#0f172a;text-align:right;font-weight:600;">${_fmtBRL(d.rea...
    <td style="padding:9px 12px;font-size:12px;color:${vari}=0?'#10b981':'#ef4444'};text-align:right;">${_fmtBR...
    <td style="padding:9px 12px;text-align:right;">
      <div style="width:80px;background:#f1f5f9;border-radius:100px;height:6px;display:inline-block;vertical-al...
        <div style="width:${Math.min(pct,100)}%;height:100%;background:${pct>100?'#ef4444':pct>70?'#f59e0b':'#1...
        </div>
        <span style="font-size:11px;color:#64748b;margin-left:6px;">${pct.toFixed(0)}%</span>
      </td>
    </tr>`;
}).join('');

// Distribuição CAPEX vs OPEX
const capex = items.filter(i=>i.expenditure==='CAPEX').reduce((s,i)=>s+(i.est_total||0),0);
const opex = items.filter(i=>i.expenditure==='OPEX').reduce((s,i)=>s+(i.est_total||0),0);
const totEst2 = capex+opex;
const capexPct = totEst2>0?(capex/totEst2*100):0;
const opexPct = totEst2>0?(opex/totEst2*100):0;

return `
<div style="display:grid;grid-template-columns:1fr 1fr;gap:16px;">
  <!-- Barras por WBS L1 -->
  <div style="background:#fff;border:1px solid #e2e8f0;border-radius:12px;padding:20px;">
    <h3 style="font-size:14px;font-weight:700;color:#0f172a;margin:0 0 16px;display:flex;align-items:center;gap:8...
      <i class="fas fa-sitemap" style="color:#0891b2;"></i> Execução por WBS Nível 1
    </h3>
    ${barsHTML}
    <div style="display:flex;gap:16px;margin-top:8px;font-size:11px;color:#94a3b8;">
      <span><span style="display:inline-block;width:10px;height:10px;background:#10b981;border-radius:2px;margin-...
      <span><span style="display:inline-block;width:10px;height:10px;background:#e2e8f0;border-radius:2px;margin-...
    </div>
  </div>

  <!-- CAPEX vs OPEX + Top naturezas -->
  <div style="display:flex;flex-direction:column;gap:16px;">
    <!-- CAPEX/OPEX -->
    <div style="background:#fff;border:1px solid #e2e8f0;border-radius:12px;padding:20px;">
      <h3 style="font-size:14px;font-weight:700;color:#0f172a;margin:0 0 14px;display:flex;align-items:center;gap...
        <i class="fas fa-chart-pie" style="color:#8b5cf6;"></i> CAPEX vs OPEX (Budget)
      </h3>
      <div style="display:flex;gap:16px;align-items:center;">
        <div style="flex:1;">
          <div style="display:flex;justify-content:space-between;font-size:12px;margin-bottom:4px;">
            <span style="color:#3b82f6;font-weight:600;">CAPEX</span><span>${_fmtBRL(capex)}</span>
          </div>
          <div style="background:#f1f5f9;border-radius:100px;height:10px;">
            <div style="width:${capexPct}%;background:#3b82f6;height:100%;border-radius:100px;"></div>
          </div>
          <div style="display:flex;justify-content:space-between;font-size:12px;margin-top:8px;margin-bottom:4px;...
            <span style="color:#f59e0b;font-weight:600;">OPEX</span><span>${_fmtBRL(opex)}</span>
          </div>
          <div style="background:#f1f5f9;border-radius:100px;height:10px;">
            <div style="width:${opexPct}%;background:#f59e0b;height:100%;border-radius:100px;"></div>
          </div>
        </div>
        <div style="text-align:center;min-width:80px;">
          <div style="font-size:22px;font-weight:700;color:#0891b2;">${capexPct.toFixed(0)}%</div>
          <div style="font-size:11px;color:#94a3b8;">é CAPEX</div>
        </div>
      </div>
    </div>

    <!-- Top alertas de desvio -->
    <div style="background:#fff;border:1px solid #e2e8f0;border-radius:12px;padding:20px;">
      <h3 style="font-size:14px;font-weight:700;color:#0f172a;margin:0 0 12px;display:flex;align-items:center;gap...
        <i class="fas fa-exclamation-triangle" style="color:#ef4444;"></i> Alertas de Desvio
      </h3>
      ${items.filter(i => i.est_total > 0 && i.custo_real > 0 && (i.custo_real / i.est_total) > 1.1)
        .sort((a,b) => (b.custo_real/b.est_total) - (a.custo_real/a.est_total))
        .slice(0,5)
        .map(i => {
```

```
const pct = (i.custo_real / i.est_total * 100).toFixed(0);
return `
<div style="display:flex;align-items:center;gap:8px;padding:7px 0;border-bottom:1px solid #f8fafc;">
  <div style="background:#fef2f2;border-radius:6px;padding:3px 7px;font-size:11px;color:#ef4444;font-we...
    <div style="font-size:12px;color:#0f172a;flex:1;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis:white-space:no...
  </div>`;
  }).join('') || '<p style="font-size:12px;color:#94a3b8;">Nenhum desvio crítico identificado.</p>' }
</div>
</div>
</div>

<!-- Tabela por natureza -->
<div style="background:#fff;border:1px solid #e2e8f0;border-radius:12px;padding:20px;margin-top:16px;">
  <h3 style="font-size:14px;font-weight:700;color:#0f172a;margin:0 0 12px;display:flex;align-items:center;gap:8px">
    <i class="fas fa-layer-group" style="color:#0891b2;"></i> Resumo por Natureza de Custo
  </h3>
  <div style="overflow-x:auto;">
    <table style="width:100%;border-collapse:collapse;">
      <thead>
        <tr style="background:#f8fafc;">
          <th style="padding:9px 12px;text-align:left;font-size:11px;color:#64748b;font-weight:600;text-transform:...
            <th style="padding:9px 12px;text-align:right;font-size:11px;color:#64748b;font-weight:600;">Estimado</t...
            <th style="padding:9px 12px;text-align:right;font-size:11px;color:#64748b;font-weight:600;">Realizado</t...
            <th style="padding:9px 12px;text-align:right;font-size:11px;color:#64748b;font-weight:600;">Variação</t...
            <th style="padding:9px 12px;text-align:right;font-size:11px;color:#64748b;font-weight:600;">Burn</th>
          </tr>
        </thead>
        <tbody>${natRows}</tbody>
      </table>
    </div>
  </div>` ;
}

// =====
// ABA 2 - WBS HIERÁRQUICO (com camadas expansíveis)
// =====
function _custosTabWBS() {
  const items = _custosGetData();

  // Filtros
  const naturezas = [...new Set(items.map(i => i.natureza))].sort();
  const filtHtml = `
<div style="display:flex;gap:10px;flex-wrap:wrap;margin-bottom:16px;align-items:center;">
  <input id="custos-busca" placeholder="■ Buscar por código, descrição, fornecedor..."
    value="${_custosState.busca}"
    oninput="_custosState.busca=this.value;_custosRenderWBSTree()"
    style="padding:8px 12px;border:1px solid #e2e8f0;border-radius:8px;font-size:13px;min-width:280px;outline:non...
  <select onchange="_custosState.filtroNatureza=this.value;_custosRenderWBSTree()"
    style="padding:8px 12px;border:1px solid #e2e8f0;border-radius:8px;font-size:13px;color:#475569;cursor:pointe...
    <option value="todos" ${_custosState.filtroNatureza==='todos'?'selected':''}>Todas as Naturezas</option>
    ${naturezas.map(n=><option value="$n" ${_custosState.filtroNatureza===n?'selected':''}>${n}</option>`).join...
  </select>
  <select onchange="_custosState.filtroTipo=this.value;_custosRenderWBSTree()"
    style="padding:8px 12px;border:1px solid #e2e8f0;border-radius:8px;font-size:13px;color:#475569;cursor:pointe...
    <option value="todos" ${_custosState.filtroTipo==='todos'?'selected':''}>CAPEX + OPEX</option>
    <option value="CAPEX" ${_custosState.filtroTipo==='CAPEX'?'selected':''}>Somente CAPEX</option>
    <option value="OPEX" ${_custosState.filtroTipo==='OPEX'?'selected':''}>Somente OPEX</option>
  </select>
  <button onclick="_custosExpandirTudo(true)" style="padding:8px 12px;border:1px solid #e2e8f0;border-radius:8px;...
    <i class="fas fa-expand-alt"></i> Expandir Tudo
  </button>
  <button onclick="_custosExpandirTudo(false)" style="padding:8px 12px;border:1px solid #e2e8f0;border-radius:8px...
    <i class="fas fa-compress-alt"></i> Recolher
  </button>
</div>`;

  return `
<div style="background:#fff;border:1px solid #e2e8f0;border-radius:12px;padding:20px;">
  <div style="display:flex;justify-content:space-between;align-items:center;margin-bottom:16px;">
    <h3 style="font-size:14px;font-weight:700;color:#0f172a;margin:0;display:flex;align-items:center;gap:8px;">
      <i class="fas fa-sitemap" style="color:#0891b2;"></i> WBS - Estrutura Analítica de Custos
    </h3>
    <span style="font-size:12px;color:#94a3b8;">${items.length} itens no WBS</span>
  </div>
  ${filtHtml}
  <!-- Cabeçalho da tabela -->
  <div style="display:grid;grid-template-columns:1fr 120px 120px 100px 90px 80px;gap:0;background:#f8fafc;border-...
    <span style="font-size:11px;font-weight:600;color:#64748b;text-transform:uppercase;">Descrição / Código WBS</span>
    <span style="font-size:11px;font-weight:600;color:#64748b;text-align:right;">Estimado</span>
    <span style="font-size:11px;font-weight:600;color:#64748b;text-align:right;">Realizado</span>
    <span style="font-size:11px;font-weight:600;color:#64748b;text-align:right;">Variação</span>
    <span style="font-size:11px;font-weight:600;color:#64748b;text-align:center;">Burn</span>
```

```

        <span style="font-size:11px;font-weight:600;color:#64748b;text-align:center;">Ações</span>
    </div>
    <div id="custos-wbs-tree" style="border:1px solid #e2e8f0;border-radius:0 0 8px 8px;"></div>
</div>`;
}

function _custosRenderWBSTree() {
    const el = document.getElementById('custos-wbs-tree');
    if (!el) return;
    const items = _custosGetData();
    const busca = (_custosState.busca || '').toLowerCase();
    const filtNat = _custosState.filtroNatureza;
    const filtTipo = _custosState.filtroTipo;

    // Filtrar itens
    let filtered = items.filter(i => {
        if (filtNat !== 'todos' && i.natureza !== filtNat) return false;
        if (filtTipo !== 'todos' && i.expenditure !== filtTipo) return false;
        if (busca) {
            const haystack = `${i.id} ${i.subitem_ct} ${i.descricao} ${i.fornecedor}`.toLowerCase();
            if (!haystack.includes(busca)) return false;
        }
        return true;
    });

    // Agrupar
    const byG1 = {}, byG2 = {};
    filtered.forEach(i => {
        if (!byG1[i.g1]) byG1[i.g1] = { est:0, real:0, items:[] };
        byG1[i.g1].est += i.est_total||0;
        byG1[i.g1].real += i.custo_real||0;
        byG1[i.g1].items.push(i);
        if (!byG2[i.g2]) byG2[i.g2] = { est:0, real:0, items:[] };
        byG2[i.g2].est += i.est_total||0;
        byG2[i.g2].real += i.custo_real||0;
        byG2[i.g2].items.push(i);
    });

    let html = '';
    const colors1 = ['#0891b2', '#8b5cf6', '#f59e0b', '#10b981', '#3b82f6', '#ef4444'];

    Object.entries(byG1).sort((a,b)=>a[0].localeCompare(b[0])).forEach(([g1, d1], gi) => {
        const exp1 = _custosState.wbsExpandido['g1_'+g1] !== false; // expandido por padrão
        const pct1 = d1.est > 0 ? (d1.real/d1.est*100) : 0;
        const cor1 = colors1[gi % colors1.length];
        const vari1 = d1.est - d1.real;
        html += `
        <div style="border-bottom:1px solid #f1f5f9;">
            <!-- L1 Row -->
            <div onclick="_custosToggle('g1_${g1}')" style="display:grid;grid-template-columns:1fr 120px 120px 100px 90px...
                onmouseover="this.style.background='#f0f9ff'" onmouseout="this.style.background='${exp1?'#f8f9fc':'#fff'}'"...
                <div style="display:flex;align-items:center;gap:10px;">
                    <i class="fas fa-chevron-${exp1?'down':'right'}" style="color:${cor1};width:12px;font-size:11px;"></i>
                    <span style="width:8px;height:8px;border-radius:50%;background:${cor1};border-radius:50%;display:inline-block;flex-shrink:0...
                    <span style="font-size:13px;font-weight:700;color:#0f172a;">${_CUSTOS_WBS_L1[g1]} || 'Grupo '+g1</span>
                    <span style="font-size:11px;color:#94a3b8;">${(d1.items.length)} itens</span>
                </div>
                <span style="font-size:12px;color:#475569;text-align:right;">${_fmtBRL(d1.est)}</span>
                <span style="font-size:12px;font-weight:600;color:#0f172a;text-align:right;">${_fmtBRL(d1.real)}</span>
                <span style="font-size:12px;color:${vari1>0?'#10b981':'#ef4444'};text-align:right;">${_fmtBRL(vari1)}</spa...
                <div style="text-align:center;">
                    <div style="width:60px;background:#f1f5f9;border-radius:100px;height:6px;display:inline-block;vertical-al...
                        <div style="width:${Math.min(pct1,100)}%;background:${pct1>100?'#ef4444':pct1>70?'#f59e0b':'#10b981'};h...
                    </div>
                    <span style="font-size:10px;color:#64748b;margin-left:4px;">${pct1.toFixed(0)}%</span>
                </div>
            </div></div>
        </div>`;

        if (exp1) {
            // L2
            const l2s = [...new Set(d1.items.map(i=>i.g2))].sort();
            l2s.forEach(g2 => {
                const d2 = byG2[g2];
                if (!d2) return;
                const exp2 = _custosState.wbsExpandido['g2_'+g2];
                const pct2 = d2.est > 0 ? (d2.real/d2.est*100) : 0;
                const vari2 = d2.est - d2.real;
                html += `
                <!-- L2 Row -->
                <div onclick="_custosToggle('g2_${g2}')" style="display:grid;grid-template-columns:1fr 120px 120px 100px 90...
                    onmouseover="this.style.background='#f8f9fc'" onmouseout="this.style.background='#fff'">

```



```
<div style="display:flex;align-items:center;gap:8px;">
  <i class="fas fa-chevron-${exp2?'down':'right'}" style="color:${cor1};width:10px;font-size:10px;opacity...
  <span style="width:6px;height:6px;background:${cor1};border-radius:50%;display:inline-block;flex-shrink...
  <span style="font-size:12px;font-weight:600;color:#334155;">${_CUSTOS_WBS_L2[g2] || 'Sub '+g2}</span>
  <span style="font-size:11px;color:#94a3b8;">{d2.items.length}</span>
</div>
<span style="font-size:12px;color:#64748b;text-align:right;">${_fmtBRL(d2.est)}</span>
<span style="font-size:12px;font-weight:500;color:#334155;text-align:right;">${_fmtBRL(d2.real)}</span>
<span style="font-size:12px;color:${vari2}>=0?'#10b981':'#ef4444';text-align:right;">${_fmtBRL(vari2)}</s...
<div style="text-align:center;">
  <div style="width:50px;background:#f1f5f9;border-radius:100px;height:5px;display:inline-block;vertical-...
    <div style="width:${Math.min(pct2,100)}%;background:${pct2>100?'#ef4444':pct2>70?'#f59e0b':'#10b981'}...
    </div>
  <span style="font-size:10px;color:#94a3b8;margin-left:3px;">${pct2.toFixed(0)}%</span>
</div>
<div></div>
</div>`;

if (exp2) {
  // L3 agrupado
  const byG3 = {};
  d2.items.forEach(i => {
    if (!byG3[i.g3]) byG3[i.g3] = { est:0, real:0, items:[] };
    byG3[i.g3].est += i.est_total||0;
    byG3[i.g3].real += i.custo_real||0;
    byG3[i.g3].items.push(i);
  });
  Object.entries(byG3).sort((a,b)=>a[0].localeCompare(b[0])).forEach(([g3, d3]) => {
    const exp3 = _custosState.wbsExpandido['g3_'+g3];
    const pct3 = d3.est > 0 ? (d3.real/d3.est*100) : 0;
    const vari3 = d3.est - d3.real;
    html += `
    <!-- L3 Row -->
    <div onclick="_custosToggle('g3_${g3}')" style="display:grid;grid-template-columns:1fr 120px 120px 100p...
      onmouseover="this.style.background='#f0f9ff'" onmouseout="this.style.background='#fafafa'">
      <div style="display:flex;align-items:center;gap:8px;">
        <i class="fas fa-chevron-${exp3?'down':'right'}" style="color:#94a3b8;width:10px;font-size:9px;"></...
        <span style="font-size:11px;font-weight:600;color:#64748b;">${g3} - ${_CUSTOS_WBS_L3[g3] || g3}</sp...
        <span style="font-size:10px;color:#cbd5e1;">{d3.items.length}</span>
      </div>
      <span style="font-size:11px;color:#94a3b8;text-align:right;">${_fmtBRL(d3.est)}</span>
      <span style="font-size:11px;color:#475569;text-align:right;">${_fmtBRL(d3.real)}</span>
      <span style="font-size:11px;color:${vari3}>=0?'#10b981':'#ef4444';text-align:right;">${_fmtBRL(vari3)}...
      <div style="text-align:center;">
        <span style="font-size:10px;color:${pct3>100?'#ef4444':pct3>70?'#f59e0b':'#10b981'};font-weight:600...
        </span>
      </div>
    </div></div>
    </div>`;

    if (exp3) {
      // Itens individuais (L4)
      d3.items.forEach(item => {
        const pctI = item.est_total > 0 ? (item.custo_real/item.est_total*100) : 0;
        const variI = (item.est_total||0) - (item.custo_real||0);
        const cor = _CUSTOS_NATUREZA_COLORS[item.natureza] || '#64748b';
        html += `
        <div style="display:grid;grid-template-columns:1fr 120px 120px 100px 90px 80px;gap:0;padding:7px 12...
          <div style="display:flex;flex-direction:column;gap:2px;">
            <div style="display:flex;align-items:center;gap:8px;">
              <span style="font-size:10px;font-family:monospace;color:#94a3b8;background:#f1f5f9;padding:1p...
              <span style="font-size:12px;color:#334155;">${item.descricao}</span>
            </div>
            <div style="display:flex;align-items:center;gap:6px;margin-left:2px;">
              <span style="font-size:10px;color:#94a3b8;">■ ${item.fornecedor || '-'}</span>
              <span style="width:6px;height:6px;background:${cor};border-radius:50%;display:inline-block;">...
              <span style="font-size:10px;color:${cor}">${item.natureza}</span>
              <span style="font-size:10px;color:#94a3b8;background:${item.expenditure==='CAPEX'? '#eff6ff':'...
            </div>
          </div>
          <span style="font-size:11px;color:#94a3b8;text-align:right;">${_fmtBRL(item.est_total)}</span>
          <span style="font-size:11px;font-weight:500;color:${item.custo_real>0?'#0f172a':'#cbd5e1'};text-a...
          <span style="font-size:11px;color:${variI}>=0?'#10b981':'#ef4444';text-align:right;">${_fmtBRL(va...
          <div style="text-align:center;">
            <span style="font-size:11px;font-weight:600;color:${pctI>100?'#ef4444':pctI>70?'#f59e0b':'#4755...
            </div>
          <div style="display:flex;justify-content:center;gap:4px;">
            <button onclick="event.stopPropagation();_custosEditarItem('${item.id}')" title="Editar"
              style="width:26px;height:26px;border:1px solid #e2e8f0;border-radius:6px;background:#fff;curs...
            <i class="fas fa-pen" style="font-size:10px;color:#0891b2;"></i>
            </button>
            <button onclick="event.stopPropagation();_custosVerItem('${item.id}')" title="Detalhe"
              style="width:26px;height:26px;border:1px solid #e2e8f0;border-radius:6px;background:#fff;curs...
          </div>
        </div>`;
      });
    }
  });
}
```



```
<i class="fas fa-eye" style="font-size:10px;color:#64748b;"></i>
</button>
</div>
</div>`;
});
}
});
html += '</div>';
});

el.innerHTML = html || '<div style="padding:40px;text-align:center;color:#94a3b8;">Nenhum item encontrado com os ...
}

function _custosToggle(key) {
  _custosState.wbsExpandido[key] = !_custosState.wbsExpandido[key];
  _custosRenderAba();
  // Restaurar scroll position
}

function _custosExpandirTudo(expand) {
  const items = _custosGetData();
  items.forEach(i => {
    _custosState.wbsExpandido['g1_'+i.g1] = expand;
    _custosState.wbsExpandido['g2_'+i.g2] = expand;
    _custosState.wbsExpandido['g3_'+i.g3] = expand;
  });
  _custosRenderAba();
}

// Chamar render depois que ABA WBS é mostrada
const _origCustosTab = _custosRenderAba;
window.addEventListener('DOMContentLoaded', () => {});
// Patch para chamar _custosRenderWBS tree depois de renderizar WBS
function _custosRenderAbaPatched() {
  _custosRenderAba_orig();
  if (_custosState.tabAtiva === 'wbs') {
    setTimeout(() => _custosRenderWBSTree(), 50);
  }
}

// ████████████████████████████████████████████████████████████████████████████
// ABA 3 - CONTROLE MENSAL
// ████████████████████████████████████████████████████████████████████████████

function _custosTabMensal() {
  const items = _custosGetData();

  // Acumular por mês
  const byMes = {};
  _CUSTOS_MESES.forEach(m => { byMes[m] = { est:0, real:0, estAcum:0, realAcum:0 }; });

  items.forEach(item => {
    const mDist = _custosGetMesesData(item);
    mDist.forEach(row => {
      if (byMes[row.mes]) {
        byMes[row.mes].est += row.est;
        byMes[row.mes].real += row.real;
      }
    });
  });

  // Acumulado
  let eAcum = 0, rAcum = 0;
  Object.keys(byMes).forEach(m => {
    eAcum += byMes[m].est;
    rAcum += byMes[m].real;
    byMes[m].estAcum = eAcum;
    byMes[m].realAcum = rAcum;
  });

  const maxVal = Math.max(...Object.values(byMes).map(m => m.est || 0));

  // Gráfico de barras mensais
  const barRows = Object.entries(byMes).map(([mes, d]) => {
    const hEst = maxVal > 0 ? (d.est / maxVal * 120) : 0;
    const hReal = maxVal > 0 ? (d.real / maxVal * 120) : 0;
    const over = d.real > d.est && d.est > 0;
    return `
<div style="display:flex;flex-direction:column;align-items:center;gap:3px;flex:1;min-width:0;">
  <div style="display:flex;align-items:flex-end;gap:2px;height:130px;">
    <div style="width:20px;background:#dbeafe;border-radius:3px 3px 0 0;height:${hEst}px;" title="Est: ${fmtBR`
```

```

        <div style="width:20px;background:${over?'#ef4444':'#0891b2'};border-radius:3px 3px 0 0;height:${hReal}px;o...
    </div>
    <span style="font-size:9px;color:#94a3b8;text-align:center;">${mes}</span>
</div>`;
}).join('');

// Tabela mensal
const tableRows = Object.entries(byMes).map(([mes, d]) => {
    const vari = d.est - d.real;
    const pct = d.est > 0 ? (d.real/d.est*100).toFixed(0) : '-';
    return `
<tr style="border-bottom:1px solid #f1f5f9;${_custosState.mesSel===mes?'background:#eff6ff;':''}">
    <td style="padding:9px 12px;font-size:12px;font-weight:500;color:#0f172a;cursor:pointer;" onclick="_custosSta...
    <td style="padding:9px 12px;font-size:12px;color:#64748b;text-align:right;">${_fmtBRL(d.est)}</td>
    <td style="padding:9px 12px;font-size:12px;font-weight:600;color:${d.real>d.est&& d.est>0?'#ef4444':'#0f172a'}...
    <td style="padding:9px 12px;font-size:12px;color:${vari>0?'#10b981':'#ef4444'};text-align:right;">${_fmtBRL(...
    <td style="padding:9px 12px;text-align:center;">
        <span style="font-size:11px;font-weight:600;padding:2px 8px;border-radius:4px;background:${pct>100?'#fef2f2...
    </td>
    <td style="padding:9px 12px;font-size:12px;color:#64748b;text-align:right;">${_fmtBRL(d.estAcum)}</td>
    <td style="padding:9px 12px;font-size:12px;font-weight:600;color:#0f172a;text-align:right;">${_fmtBRL(d.realA...
    </td>
</tr>`;
}).join('');

// Detalhe do mês selecionado
let detalheHtml = '';
if (_custosState.mesSel) {
    const mesIdx = _CUSTOS_MESES.indexOf(_custosState.mesSel);
    const itensDoMes = items.map(item => {
        const mDist = _custosGetMesesData(item);
        const m = mDist[mesIdx];
        return { ...item, mes_est: m.est, mes_real: m.real };
    }).filter(i => i.mes_est > 0 || i.mes_real > 0)
        .sort((a,b) => b.mes_real - a.mes_real);

    detalheHtml = `
<div style="margin-top:16px;background:#eff6ff;border:1px solid #bfdbe;border-radius:12px;padding:16px;">
    <h4 style="font-size:13px;font-weight:700;color:#1e40af;margin:0 0 12px;display:flex;align-items:center;gap:8...
        <i class="fas fa-calendar-day"></i> Detalhamento - ${_custosState.mesSel}
        <button onclick="_custosState.mesSel=null;_custosRenderAba();" style="margin-left:auto;background:none;bord...
    </h4>
    <div style="overflow-x:auto;max-height:300px;overflow-y:auto;">
        <table style="width:100%;border-collapse:collapse;font-size:12px;">
            <thead><tr style="background:#dbeafe;">
                <th style="padding:7px 10px;text-align:left;font-weight:600;color:#1e40af;">Cód.</th>
                <th style="padding:7px 10px;text-align:left;font-weight:600;color:#1e40af;">Descrição</th>
                <th style="padding:7px 10px;text-align:left;font-weight:600;color:#1e40af;">Natureza</th>
                <th style="padding:7px 10px;text-align:right;font-weight:600;color:#1e40af;">Estimado</th>
                <th style="padding:7px 10px;text-align:right;font-weight:600;color:#1e40af;">Realizado</th>
            </tr></thead>
            <tbody>${itensDoMes.map(i => `
                <tr style="border-bottom:1px solid #dbeafe;">
                    <td style="padding:6px 10px;font-family:monospace;color:#6366f1;">${i.id}</td>
                    <td style="padding:6px 10px;color:#0f172a;">${i.descricao}</td>
                    <td style="padding:6px 10px;color:#64748b;">${i.natureza}</td>
                    <td style="padding:6px 10px;text-align:right;color:#475569;">${_fmtBRL(i.mes_est)}</td>
                    <td style="padding:6px 10px;text-align:right;font-weight:600;color:${i.mes_real>i.mes_est&&i.mes_est>...
                </tr>`
            )}.join('')}
            </tbody>
        </table>
    </div>
</div>`;
}

return `
<div style="display:flex;flex-direction:column;gap:16px;">
    <!-- Gráfico mensal -->
    <div style="background:#fff;border:1px solid #e2e8f0;border-radius:12px;padding:20px;">
        <h3 style="font-size:14px;font-weight:700;color:#0f172a;margin:0 0 16px;display:flex;align-items:center;gap:8...
            <i class="fas fa-chart-bar" style="color:#0891b2;"></i> Distribuição Mensal de Custos
            <span style="font-size:11px;color:#94a3b8;font-weight:400;margin-left:8px;">Clique na linha para detalhar o...
        </h3>
        <div style="display:flex;gap:4px;align-items:flex-end;overflow-x:auto;padding-bottom:4px;">
            ${barRows}
        </div>
        <div style="display:flex;gap:16px;margin-top:12px;font-size:11px;color:#94a3b8;">
            <span><span style="display:inline-block;width:10px;height:10px;background:#dbeafe;border-radius:2px;margin-...
            <span><span style="display:inline-block;width:10px;height:10px;background:#0891b2;border-radius:2px;margin-...
            <span><span style="display:inline-block;width:10px;height:10px;background:#ef4444;border-radius:2px;margin-...
        </div>
    </div>
    <!-- Tabela mensal -->

```

```


### Resumo Mensal



| Est. Mensal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Real Mensal | Variação | % | Est. Acumulado | Real Acumulado |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|---|----------------|----------------|--|--|--|--|
| OS - Lançamentos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |          |   |                |                |  |  |  |  |
| <div style="display:flex;align-items:center;"> <div style="width:100px;flex:1;"> <div style="background:#f8f9fa;padding:5px 10px;border:1px solid #dee2e6;"> <div style="display:flex;align-items:center;"> <div style="width:10px;flex:1;background:#6c757d;color:#fff;font-weight:bold;writing-mode:vertical-rl;transform:rotate(180deg);">OS</div> <div> <div style="font-weight:bold;">Lançamentos</div> <div> <div>01/01/2024</div> <div>02/01/2024</div> <div>03/01/2024</div> <div>04/01/2024</div> <div>05/01/2024</div> <div>06/01/2024</div> <div>07/01/2024</div> <div>08/01/2024</div> <div>09/01/2024</div> <div>10/01/2024</div> <div>11/01/2024</div> <div>12/01/2024</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> |             |          |   |                |                |  |  |  |  |
| <div style="display:flex;align-items:center;"> <div style="width:100px;flex:1;"> <div style="background:#f8f9fa;padding:5px 10px;border:1px solid #dee2e6;"> <div style="display:flex;align-items:center;"> <div style="width:10px;flex:1;background:#6c757d;color:#fff;font-weight:bold;writing-mode:vertical-rl;transform:rotate(180deg);">OS</div> <div> <div style="font-weight:bold;">Lançamentos</div> <div> <div>01/01/2024</div> <div>02/01/2024</div> <div>03/01/2024</div> <div>04/01/2024</div> <div>05/01/2024</div> <div>06/01/2024</div> <div>07/01/2024</div> <div>08/01/2024</div> <div>09/01/2024</div> <div>10/01/2024</div> <div>11/01/2024</div> <div>12/01/2024</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> |             |          |   |                |                |  |  |  |  |
| <div style="display:flex;align-items:center;"> <div style="width:100px;flex:1;"> <div style="background:#f8f9fa;padding:5px 10px;border:1px solid #dee2e6;"> <div style="display:flex;align-items:center;"> <div style="width:10px;flex:1;background:#6c757d;color:#fff;font-weight:bold;writing-mode:vertical-rl;transform:rotate(180deg);">OS</div> <div> <div style="font-weight:bold;">Lançamentos</div> <div> <div>01/01/2024</div> <div>02/01/2024</div> <div>03/01/2024</div> <div>04/01/2024</div> <div>05/01/2024</div> <div>06/01/2024</div> <div>07/01/2024</div> <div>08/01/2024</div> <div>09/01/2024</div> <div>10/01/2024</div> <div>11/01/2024</div> <div>12/01/2024</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> |             |          |   |                |                |  |  |  |  |
| <div style="display:flex;align-items:center;"> <div style="width:100px;flex:1;"> <div style="background:#f8f9fa;padding:5px 10px;border:1px solid #dee2e6;"> <div style="display:flex;align-items:center;"> <div style="width:10px;flex:1;background:#6c757d;color:#fff;font-weight:bold;writing-mode:vertical-rl;transform:rotate(180deg);">OS</div> <div> <div style="font-weight:bold;">Lançamentos</div> <div> <div>01/01/2024</div> <div>02/01/2024</div> <div>03/01/2024</div> <div>04/01/2024</div> <div>05/01/2024</div> <div>06/01/2024</div> <div>07/01/2024</div> <div>08/01/2024</div> <div>09/01/2024</div> <div>10/01/2024</div> <div>11/01/2024</div> <div>12/01/2024</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> |             |          |   |                |                |  |  |  |  |
| <div style="display:flex;align-items:center;"> <div style="width:100px;flex:1;"> <div style="background:#f8f9fa;padding:5px 10px;border:1px solid #dee2e6;"> <div style="display:flex;align-items:center;"> <div style="width:10px;flex:1;background:#6c757d;color:#fff;font-weight:bold;writing-mode:vertical-rl;transform:rotate(180deg);">OS</div> <div> <div style="font-weight:bold;">Lançamentos</div> <div> <div>01/01/2024</div> <div>02/01/2024</div> <div>03/01/2024</div> <div>04/01/2024</div> <div>05/01/2024</div> <div>06/01/2024</div> <div>07/01/2024</div> <div>08/01/2024</div> <div>09/01/2024</div> <div>10/01/2024</div> <div>11/01/2024</div> <div>12/01/2024</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> |             |          |   |                |                |  |  |  |  |
| <div style="display:flex;align-items:center;"> <div style="width:100px;flex:1;"> <div style="background:#f8f9fa;padding:5px 10px;border:1px solid #dee2e6;"> <div style="display:flex;align-items:center;"> <div style="width:10px;flex:1;background:#6c757d;color:#fff;font-weight:bold;writing-mode:vertical-rl;transform:rotate(180deg);">OS</div> <div> <div style="font-weight:bold;">Lançamentos</div> <div> <div>01/01/2024</div> <div>02/01/2024</div> <div>03/01/2024</div> <div>04/01/2024</div> <div>05/01/2024</div> <div>06/01/2024</div> <div>07/01/2024</div> <div>08/01/2024</div> <div>09/01/2024</div> <div>10/01/2024</div> <div>11/01/2024</div> <div>12/01/2024</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> |             |          |   |                |                |  |  |  |  |
| <div style="display:flex;align-items:center;"> <div style="width:100px;flex:1;"> <div style="background:#f8f9fa;padding:5px 10px;border:1px solid #dee2e6;"> <div style="display:flex;align-items:center;"> <div style="width:10px;flex:1;background:#6c757d;color:#fff;font-weight:bold;writing-mode:vertical-rl;transform:rotate(180deg);">OS</div> <div> <div style="font-weight:bold;">Lançamentos</div> <div> <div>01/01/2024</div> <div>02/01/2024</div> <div>03/01/2024</div> <div>04/01/2024</div> <div>05/01/2024</div> <div>06/01/2024</div> <div>07/01/2024</div> <div>08/01/2024</div> <div>09/01/2024</div> <div>10/01/2024</div> <div>11/01/2024</div> <div>12/01/2024</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> |             |          |   |                |                |  |  |  |  |
| <div style="display:flex;align-items:center;"> <div style="width:100px;flex:1;"> <div style="background:#f8f9fa;padding:5px 10px;border:1px solid #dee2e6;"> <div style="display:flex;align-items:center;"> <div style="width:10px;flex:1;background:#6c757d;color:#fff;font-weight:bold;writing-mode:vertical-rl;transform:rotate(180deg);">OS</div> <div> <div style="font-weight:bold;">Lançamentos</div> <div> <div>01/01/2024</div> <div>02/01/2024</div> <div>03/01/2024</div> <div>04/01/2024</div> <div>05/01/2024</div> <div>06/01/2024</div> <div>07/01/2024</div> <div>08/01/2024</div> <div>09/01/2024</div> <div>10/01/2024</div> <div>11/01/2024</div> <div>12/01/2024</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> |             |          |   |                |                |  |  |  |  |
| <div style="display:flex;align-items:center;"> <div style="width:100px;flex:1;"> <div style="background:#f8f9fa;padding:5px 10px;border:1px solid #dee2e6;"> <div style="display:flex;align-items:center;"> <div style="width:10px;flex:1;background:#6c757d;color:#fff;font-weight:bold;writing-mode:vertical-rl;transform:rotate(180deg);">OS</div> <div> <div style="font-weight:bold;">Lançamentos</div> <div> <div>01/01/2024</div> <div>02/01/2024</div> <div>03/01/2024</div> <div>04/01/2024</div> <div>05/01/2024</div> <div>06/01/2024</div> <div>07/01/2024</div> <div>08/01/2024</div> <div>09/01/2024</div> <div>10/01/2024</div> <div>11/01/2024</div> <div>12/01/2024</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> |             |          |   |                |                |  |  |  |  |
| <div style="display:flex;align-items:center;"> <div style="width:100px;flex:1;"> <div style="background:#f8f9fa;padding:5px 10px;border:1px solid #dee2e6;"> <div style="display:flex;align-items:center;"> <div style="width:10px;flex:1;background:#6c757d;color:#fff;font-weight:bold;writing-mode:vertical-rl;transform:rotate(180deg);">OS</div> <div> <div style="font-weight:bold;">Lançamentos</div> <div> <div>01/01/2024</div> <div>02/01/2024</div> <div>03/01/2024</div></div></div></div></div></div></div>                                                                                                                                                                                                             |             |          |   |                |                |  |  |  |  |


```

```

<div style="display:flex;flex-direction:column;gap:16px;">
  <!-- Resumo integrado -->
  <div style="display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fit,minmax(150px,1fr));gap:12px;">
    ${[[['OS Aprovadas', fluxoOS.filter(o=>o.status==='Aprovado').length, '#0891b2','clipboard-check'],
      ['RCs Emitidos', rcs.filter(r=>r.status==='Aprovado' || r.status==='Emitido').length, '#8b5cf6','file-alt'],
      ['Pedidos de Compra', pedidos.filter(p=>p.status!=='Rascunho').length, '#f59e0b','shopping-cart'],
      ['Contas Pagas', contasPagar.filter(c=>c.status==='Pago').length, '#ef4444','check-circle']
    ]].map(([label,count,cor,icon]) => `
      <div style="background:#fff;border:1px solid #e2e8f0;border-radius:10px;padding:14px;display:flex;align-items:center;">
        <div style="width:36px;height:36px;background:${cor}20;border-radius:8px;display:flex;align-items:center;justify-content:center;">
          <i class="fas fa-${icon}" style="color:${cor};font-size:16px;"></i>
        </div>
        <div>
          <div style="font-size:20px;font-weight:700;color:#0f172a;">${count}</div>
          <div style="font-size:11px;color:#64748b;">${label}</div>
        </div>
      </div>`)].join('')}
  </div>

  <!-- Lançamentos -->
  <div style="background:#fff;border:1px solid #e2e8f0;border-radius:12px;padding:20px;">
    <div style="display:flex;justify-content:space-between;align-items:center;margin-bottom:14px;">
      <h3 style="font-size:14px;font-weight:700;color:#0f172a;margin:0;display:flex;align-items:center;gap:8px;">
        <i class="fas fa-list-alt" style="color:#0891b2;"></i> Lançamentos Integrados
        <span style="font-size:12px;font-weight:400;color:#94a3b8;">(${lancamentos.length}) registros</span>
      </h3>
      <span style="font-size:14px;font-weight:700;color:#0891b2;">Total: ${_fmtBRL(totReal)}</span>
    </div>
    ${lancamentos.length === 0 ? `
      <div style="text-align:center;padding:40px;color:#94a3b8;">
        <i class="fas fa-inbox" style="font-size:32px;margin-bottom:12px;display:block;"></i>
        <p>Nenhum lançamento encontrado. OS aprovadas, RCs emitidos, Pedidos de Compra e Contas Pagas aparecerão aqui.</p>
        <p style="font-size:12px;margin-top:8px;">Acesse os módulos de <strong>Fluxo de Aprovação</strong>, <strong>Lançamentos</strong> ou <strong>Contratos</strong> para cadastrar novos lançamentos.</p>
      </div>` : `
      <div style="overflow-x:auto;">
        <table style="width:100%;border-collapse:collapse;">
          <thead>
            <tr style="background:#f8fafc;">
              <th style="padding:9px 12px;text-align:left;font-size:11px;font-weight:600;color:#64748b;">Tipo</th>
              <th style="padding:9px 12px;text-align:left;font-size:11px;font-weight:600;color:#64748b;">Referência</th>
              <th style="padding:9px 12px;text-align:left;font-size:11px;font-weight:600;color:#64748b;">Descrição</th>
              <th style="padding:9px 12px;text-align:left;font-size:11px;font-weight:600;color:#64748b;">Data</th>
              <th style="padding:9px 12px;text-align:left;font-size:11px;font-weight:600;color:#64748b;">Natureza</th>
              <th style="padding:9px 12px;text-align:left;font-size:11px;font-weight:600;color:#64748b;">WBS</th>
              <th style="padding:9px 12px;text-align:right;font-size:11px;font-weight:600;color:#64748b;">Valor</th>
            </tr>
          </thead>
          <tbody>
            ${lancamentos.map(l => `
              <tr style="border-bottom:1px solid #f1f5f9;">
                <td style="padding:9px 12px;">
                  <span style="font-size:11px;font-weight:600;padding:2px 8px;border-radius:4px;background:${badgeColor}white;color:${bgColor};">${l.badge}</span>
                <td style="padding:9px 12px;font-size:12px;font-family:monospace;color:#6366f1;">${l.ref || '-'}</td>
                <td style="padding:9px 12px;font-size:12px;color:#0f172a;max-width:200px;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;">${l.desc}</td>
                <td style="padding:9px 12px;font-size:12px;color:#64748b;">${l.data}</td>
                <td style="padding:9px 12px;font-size:12px;color:#64748b;">${l.natureza}</td>
                <td style="padding:9px 12px;font-size:12px;font-family:monospace;color:#8b5cf6;">${l.wbs}</td>
                <td style="padding:9px 12px;font-size:12px;font-weight:600;color:#0f172a;text-align:right;">${_fmtBRL(l.valor)}</td>
              </tr>`)].join('')}
            </tbody>
          </table>
        </div>
      </div>`;
    }
  </div>
</div>;

```

```
const todasOS = JSON.parse(localStorage.getItem('fa_ordens_servico') || '[]');
const osVinculadas = todasOS.filter(o => o.wbs_id);
const totalCustoOSWBS = osVinculadas.reduce((s, o) => s + (o.custo_realizado || 0), 0);

const aprovPct = fluxoOS.length > 0
  ? (fluxoOS.filter(o => o.status === 'Aprovado').length / fluxoOS.length * 100)
  : 0;
return `
<div style="display:flex;flex-direction:column;gap:16px;">
  <!-- CRM → Proposta → WBS -->
  <div style="background:#fff;border:1px solid #e2e8f0;border-radius:12px;padding:20px;">
    <h3 style="font-size:14px;font-weight:700;color:#0f172a;margin:0 0 16px 0;display:flex;align-items:center;gap:8px;">
      <i class="fas fa-link" style="color:#8b5cf6;"></i> Rastreabilidade: CRM → Proposta → WBS → Execução
    </h3>
    <div style="display:flex;align-items:center;gap:0;overflow-x:auto;padding-bottom:8px;">
      $[
        { label:'Oportunidades CRM', count:crm.length, cor:'#8b5cf6', icon:'handshake', desc:'Prospecção comercia...
        { label:'Contratos Ativos', count:contratos.filter(c=>c.status==='Ativo' || c.status==='Em Execução').length...
        { label:'OS em Aprovação', count:fluxoOS.filter(o=>o.status!=='Aprovado'&&o.status!=='Reprovado').length,...
        { label:'OS Aprovadas', count:fluxoOS.filter(o=>o.status==='Aprovado').length, cor:'#10b981', icon:'check...
        { label:'RCs Emitidos', count:racs.filter(r=>r.status!=='Rascunho').length, cor:'#6366f1', icon:'file-alt'...'
      ].map((s, idx, arr) => `
        <div style="display:flex;align-items:center;gap:0;">
          <div style="background:#fff;border:2px solid ${s.cor}40;border-radius:12px;padding:14px 18px;min-width:1...
            <div style="width:40px;height:40px;background:${s.cor}20;border-radius:8px;display:flex;align-items:c...
              <i class="fas fa-${s.icon}" style="color:${s.cor};font-size:18px;"></i>
            </div>
            <div style="font-size:22px;font-weight:700;color:${s.cor};">${s.count}</div>
            <div style="font-size:11px;font-weight:600;color:#0f172a;">${s.label}</div>
            <div style="font-size:10px;color:#94a3b8;">${s.desc}</div>
          </div>
          ${idx < arr.length - 1 ? `<div style="width:32px;height:2px;background:${arr[idx+1].cor}40;position:rel...
          </div>`.join('')}
        </div>
      </div>
</div>

<!-- Como integrar nova proposta -->
<div style="background:linear-gradient(135deg,#f0f9ff 0%,#e0f2fe 100%);border:1px solid #bae6fd;border-radius:1...
  <h3 style="font-size:14px;font-weight:700;color:#0c4a6e;margin:0 0 14px 0;display:flex;align-items:center;gap:8px;">
    <i class="fas fa-lightbulb" style="color:#f59e0b;"></i> Como criar um WBS para nova proposta
  </h3>
  <div style="display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fit,minmax(200px,1fr));gap:12px;">
    $[
      { num:'1', title:'Cadastrar Oportunidade no CRM', desc:'Registre o prospect, escopo técnico e estimativa ...
      { num:'2', title:'Gerar WBS de Custos', desc:'Use "Novo Item WBS" para estruturar os grupos 1-6 com estim...
      { num:'3', title:'Vincular ao Contrato', desc:'Ao ganhar a oportunidade, vincule o WBS ao contrato gerado...
      { num:'4', title:'Controle Mensal', desc:'Configure os meses do projeto. Cada OS aprovada e RC emitido al...
      { num:'5', title:'Relatório de Desvio', desc:'Acompanhe variação estimado vs. realizado por WBS, natureza...
    ].map(s => `
      <div style="background:#fff;border-radius:10px;padding:14px;">
        <div style="display:flex;align-items:center;gap:8px;margin-bottom:8px;">
          <div style="width:28px;height:28px;background:${s.cor};border-radius:50%;display:flex;align-items:cen...
            <span style="font-size:12px;font-weight:700;color:#0f172a;">${s.title}</span>
          </div>
          <p style="font-size:11px;color:#64748b;margin:0;line-height:1.5;">${s.desc}</p>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>

<!-- Melhores práticas de mineração/serviços -->
<div style="background:#fff;border:1px solid #e2e8f0;border-radius:12px;padding:20px;">
  <h3 style="font-size:14px;font-weight:700;color:#0f172a;margin:0 0 14px 0;display:flex;align-items:center;gap:8px;">
    <i class="fas fa-hard-hat" style="color:#f59e0b;"></i> Boas Práticas – Controle de Custos Mineração & Servi...
  </h3>
  <div style="display:grid;grid-template-columns:1fr 1fr;gap:12px;">
    $[
      { icon:'layer-group', cor:'#0891b2', title:'WBS em 4 Níveis', desc:'Grupo (L1) → Sub-grupo (L2) → Pacote ...
      { icon:'chart-line', cor:'#10b981', title:'Curva S de Custos', desc:'Monitore a curva acumulada realizado...
      { icon:'tags', cor:'#8b5cf6', title:'Classificação CAPEX/OPEX', desc:'CAPEX: ativos e mobilizações (amort...
      { icon:'exchange-alt', cor:'#f59e0b', title:'Variação EV (Earned Value)', desc:'EVM: meça o Earned Value ...
      { icon:'exclamation-triangle', cor:'#ef4444', title:'Contingência (10-15%)', desc:'Projetos de mineração ...
      { icon:'file-invoice-dollar', cor:'#6366f1', title:'Medição por Avanço Físico', desc:'Vincule os custos a...
    ].map(p => `
      <div style="display:flex;gap:12px;padding:12px;background:#f8fafc;border-radius:8px;">
        <div style="width:36px;height:36px;background:${p.cor}20;border-radius:8px;display:flex;align-items:cen...
          <i class="fas fa-${p.icon}" style="color:${p.cor};font-size:15px;"></i>
        </div>
        <div>
          <div style="font-size:12px;font-weight:700;color:#0f172a;margin-bottom:3px;">${p.title}</div>
          <div style="font-size:11px;color:#64748b;line-height:1.5;">${p.desc}</div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
```

```
</div>
</div>

<!-- OS Vinculadas ao WBS -->
<div style="background:#fff;border:1px solid #e2e8f0;border-radius:12px;padding:20px;">
  <div style="display:flex;align-items:center;justify-content:space-between;margin-bottom:16px;">
    <h3 style="font-size:14px;font-weight:700;color:#0f172a;margin:0;display:flex;align-items:center;gap:8px;">
      <i class="fas fa-sitemap" style="color:#10b981;"></i> OS Vinculadas ao WBS - Rastreamento de Custos
    </h3>
    <div style="display:flex;gap:10px;align-items:center;">
      <span style="font-size:12px;color:#64748b;">${osVinculadas.length} OS vinculadas &nbsp;&nbsp;  Total real...
      <button onclick="if(typeof navigate==='function')navigate('os')" style="padding:6px 14px;background:#10b9...
    </div>
  </div>
  ${osVinculadas.length === 0 ? `
    <div style="text-align:center;padding:32px;color:#94a3b8;">
      <i class="fas fa-link" style="font-size:32px;margin-bottom:12px;display:block;opacity:0.4;"></i>
      <div style="font-size:13px;font-weight:600;margin-bottom:6px;">Nenhuma OS vinculada ao WBS ainda</div>
      <div style="font-size:12px;">Ao criar ou editar uma Ordem de Serviço, selecione a linha WBS correspondent...
    </div>
  ` : `
    <div style="overflow-x:auto;">
      <table style="width:100%;border-collapse:collapse;font-size:12px;">
        <thead>
          <tr style="background:#f8fafc;border-bottom:2px solid #e2e8f0;">
            <th style="padding:10px 12px;text-align:left;font-size:11px;font-weight:600;color:#64748b;white-spa...
            <th style="padding:10px 12px;text-align:left;font-size:11px;font-weight:600;color:#64748b;">Descriç...
            <th style="padding:10px 12px;text-align:left;font-size:11px;font-weight:600;color:#64748b;white-spa...
            <th style="padding:10px 12px;text-align:left;font-size:11px;font-weight:600;color:#64748b;">Natureza...
            <th style="padding:10px 12px;text-align:right;font-size:11px;font-weight:600;color:#64748b;">Estima...
            <th style="padding:10px 12px;text-align:right;font-size:11px;font-weight:600;color:#64748b;">Realiz...
            <th style="padding:10px 12px;text-align:center;font-size:11px;font-weight:600;color:#64748b;">Statu...
            <th style="padding:10px 12px;text-align:center;font-size:11px;font-weight:600;color:#64748b;">Progr...
          </tr>
        </thead>
        <tbody>
          ${osVinculadas.map((os, idx) => {
            const isEven = idx % 2 === 0;
            const custoEst = os.custo_estimado || 0;
            const custoReal = os.custo_realizado || 0;
            const desvio = custoEst > 0 ? ((custoReal - custoEst) / custoEst * 100) : 0;
            const desvioColor = desvio > 10 ? '#ef4444' : desvio > 0 ? '#f59e0b' : '#10b981';
            const statusColors = {
              'Em Andamento': '#f59e0b', 'Concluída': '#10b981', 'Agendada': '#3b82f6',
              'Pausada': '#8b5cf6', 'Cancelada': '#ef4444', 'Aguardando Peça': '#f97316'
            };
            const statusCor = statusColors[os.status] || '#64748b';
            return `
              <tr style="background:${isEven?'fff':'#f8fafc'};border-bottom:1px solid #f1f5f9;">
                <td style="padding:10px 12px;font-weight:600;color:#0891b2;white-space:nowrap;">${os.id}</td>
                <td style="padding:10px 12px;color:#374151;max-width:180px;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis...">
                <td style="padding:10px 12px;white-space:nowrap;">
                  <span style="background:#10b98115;color:#10b981;padding:3px 8px;border-radius:6px;font-size:11p...
                </td>
                <td style="padding:10px 12px;color:#64748b;font-size:11px;max-width:120px;overflow:hidden;text-ov...
                <td style="padding:10px 12px;text-align:right;color:#374151;">${custoEst > 0 ? custoEst.toLocaleS...
                <td style="padding:10px 12px;text-align:right;font-weight:700;color:#10b981;">${custoReal > 0 ? c...
                <td style="padding:10px 12px;text-align:center;">
                  <span style="background:${statusCor}20;color:${statusCor};padding:3px 8px;border-radius:6px;fon...
                </td>
                <td style="padding:10px 12px;text-align:center;min-width:80px;">
                  <div style="background:#e2e8f0;border-radius:4px;height:6px;overflow:hidden;">
                    <div style="background:${(os.progress||0)===100?'#10b981':'#f59e0b'};height:100%;width:${os.p...
                  </div>
                  <div style="font-size:10px;color:#64748b;margin-top:2px;">${os.progress||0}%</div>
                </td>
              </tr>`;
          }).join('')}
        </tbody>
      </table>
    </div>
  `
</div>
</div>`;
```


Página 398 de 1038


```

</div>
<div style="display:grid;grid-template-columns:1fr 1fr 1fr;gap:12px;margin-bottom:12px;">
  <div>
    <label style="font-size:11px;font-weight:600;color:#64748b;display:block;margin-bottom:4px;">Valor Unitário...
    <input id="ci-estunit" type="number" value="${item?.est_unit||0}" min="0" oninput="_custosCalcEstTotal()"
      style="width:100%;padding:8px 10px;border:1px solid #e2e8f0;border-radius:8px;font-size:13px;box-sizing:b...
    </div>
    <div>
      <label style="font-size:11px;font-weight:600;color:#64748b;display:block;margin-bottom:4px;">Total Estimado...
      <input id="ci-esttot" type="number" value="${item?.est_total||0}" min="0"
        style="width:100%;padding:8px 10px;border:1px solid #e2e8f0;border-radius:8px;font-size:13px;box-sizing:b...
      </div>
    <div>
      <label style="font-size:11px;font-weight:600;color:#64748b;display:block;margin-bottom:4px;">Custo Real Acu...
      <input id="ci-real" type="number" value="${item?.custo_real||0}" min="0"
        style="width:100%;padding:8px 10px;border:1px solid #e2e8f0;border-radius:8px;font-size:13px;box-sizing:b...
      </div>
    </div>
  <div style="margin-bottom:12px;">
    <label style="font-size:11px;font-weight:600;color:#64748b;display:block;margin-bottom:4px;">Selling Price (R...
    <input id="ci-sell" type="number" value="${item?.selling||0}" min="0"
      style="width:100%;padding:8px 10px;border:1px solid #e2e8f0;border-radius:8px;font-size:13px;box-sizing:bor...
    </div>
  <div style="margin-bottom:20px;">
    <label style="font-size:11px;font-weight:600;color:#64748b;display:block;margin-bottom:4px;">Observações</lab...
    <textarea id="ci-obs" rows="2" placeholder="Observações, premissas, base de cálculo..."
      style="width:100%;padding:8px 10px;border:1px solid #e2e8f0;border-radius:8px;font-size:13px;box-sizing:bor...
    </div>
  <div id="ci-erro" style="color:#ef4444;font-size:12px;margin-bottom:8px;display:none;"></div>
  <div style="display:flex;gap:10px;justify-content:flex-end;">
    <button onclick="closeModal()" style="padding:10px 20px;border:1px solid #e2e8f0;border-radius:8px;background...
    <button onclick="_custosSalvarItem('${id}||')'" style="padding:10px 24px;border:none;border-radius:8px;backg...
      <i class="fas fa-save" style="margin-right:6px;"></i>Salvar
    </button>
  </div>
</div>`);
}

function _custosCalcEstTotal() {
  const qtd = parseFloat(document.getElementById('ci-qtd')?.value || 1);
  const unit = parseFloat(document.getElementById('ci-estunit')?.value || 0);
  const tot = document.getElementById('ci-esttot');
  if (tot) tot.value = (qtd * unit).toFixed(0);
}

function _custosEditarItem(id) { _custosAbrirNovoItem(id); }

function _custosSalvarItem(idOriginal) {
  const g = id => document.getElementById(id)?.value?.trim();
  const desc = g('ci-desc');
  if (!desc) {
    const e = document.getElementById('ci-erro');
    if (e) { e.textContent = 'Descrição é obrigatória.'; e.style.display='block'; }
    return;
  }
  const novoItem = {
    id: g('ci-id') || `${g('ci-g3')}.${Date.now()}`,
    g1: g('ci-g1'), g2: g('ci-g2'), g3: g('ci-g3'),
    descricao: desc, natureza: g('ci-nat'), fornecedor: g('ci-forn'),
    tipo: document.getElementById('ci-tipo')?.value || 'OPEX',
    recorrente: document.getElementById('ci-rec')?.value === 'true',
    unid: g('ci-unid') || 'vb',
    qtd: parseFloat(g('ci-qtd')) || 1,
    est_unit: parseFloat(g('ci-estunit')) || 0,
    est_total: parseFloat(g('ci-esttot')) || 0,
    custo_real: parseFloat(g('ci-real')) || 0,
    selling: parseFloat(g('ci-sell')) || 0,
    obs: g('ci-obs') || ''
  };
  let items = _custosGetData();
  if (idOriginal) {
    const idx = items.findIndex(i => i.id === idOriginal);
    if (idx >= 0) items[idx] = novoItem; else items.push(novoItem);
  } else {
    items.push(novoItem);
  }
  _custosSaveData(items);
  closeModal();
  renderCustos();
  if (typeof showToast === 'function') showToast('Item WBS salvo com sucesso!', 'success');
}

function _custosVerItem(id) {

```

```
const items = _custosGetData();
const item = items.find(i => i.id === id);
if (!item) return;
const pct = item.est_total > 0 ? (item.custo_real/item.est_total*100).toFixed(1) : 0;
const cor = _CUSTOS_NATUREZA_COLORS[item.natureza] || '#64748b';
showModal(`
<div style="padding:24px;max-width:550px;">
  <h2 style="font-size:16px;font-weight:700;color:#0f172a;margin:0 0 16px;display:flex;align-items:center;gap:8px...">
    <span style="font-family:monospace;color:#6366f1;font-size:13px;">${item.id}</span>
    ${item.descricao}
  </h2>
  <div style="display:grid;grid-template-columns:1fr 1fr;gap:10px;margin-bottom:16px;">
    ${[[['WBS L1',_CUSTOS_WBS_L1[item.g1]||item.g1],['WBS L2',_CUSTOS_WBS_L2[item.g2]||item.g2],
      ['WBS L3',_CUSTOS_WBS_L3[item.g3]||item.g3],['Natureza',item.natureza],
      ['Tipo',item.expenditure||'-'],['Recorrente',item.recorrente?'Sim':'Não'],
      ['Fornecedor',item.fornecedor||'-'],['Unidade',item.unid_rec||'-']]
      ].map(([,v])=>`
        <div style="background:#f8fafc;border-radius:8px;padding:10px;">
          <div style="font-size:10px;text-transform:uppercase;color:#94a3b8;font-weight:600;margin-bottom:3px;">${l...
            <div style="font-size:13px;color:#0f172a;">${v||'-'}</div>
          </div>`)].join('')}
    </div>
    <div style="display:grid;grid-template-columns:1fr 1fr 1fr;gap:10px;margin-bottom:16px;">
      <div style="background:#eff6ff;border-radius:8px;padding:12px;text-align:center;">
        <div style="font-size:10px;color:#3b82f6;font-weight:600;margin-bottom:4px;">ESTIMADO</div>
        <div style="font-size:16px;font-weight:700;color:#1d4ed8;">${_fmtBRL(item.est_total)}</div>
      </div>
      <div style="background:#f0fdf4;border-radius:8px;padding:12px;text-align:center;">
        <div style="font-size:10px;color:#10b981;font-weight:600;margin-bottom:4px;">REALIZADO</div>
        <div style="font-size:16px;font-weight:700;color:#065f46;">${_fmtBRL(item.custo_real)}</div>
      </div>
      <div style="background:#fdf4ff;border-radius:8px;padding:12px;text-align:center;">
        <div style="font-size:10px;color:#8b5cf6;font-weight:600;margin-bottom:4px;">SELLING</div>
        <div style="font-size:16px;font-weight:700;color:#6d28d9;">${_fmtBRL(item.selling)}</div>
      </div>
    </div>
    <div style="background:#f8fafc;border-radius:8px;padding:12px;margin-bottom:16px;">
      <div style="display:flex;justify-content:space-between;margin-bottom:6px;font-size:12px;">
        <span style="color:#64748b;">Burn Rate</span>
        <span style="font-weight:600;color:${pct>100?'#ef4444':pct>70?'#f59e0b':'#10b981'};">${pct}%</span>
      </div>
      <div style="background:#e2e8f0;border-radius:100px;height:8px;">
        <div style="width:${Math.min(pct,100)}%;background:${pct>100?'#ef4444':pct>70?'#f59e0b':'#10b981'};height:100%">
        </div>
      </div>
    </div>
    <div style="font-size:12px;color:#64748b;background:#fffbfb;padding:10px;border-radius:8px;border:1px solid #e2e8f0;">
      <div style="display:flex;gap:8px;justify-content:flex-end;margin-top:16px;">
        <button onclick="closeModal()" style="padding:9px 20px;border:1px solid #e2e8f0;border-radius:8px;background:#fff;">
        <button onclick="closeModal();_custosEditarItem('${item.id}')" style="padding:9px 20px;border:none;border-radius:8px;">
          <i class="fas fa-pen" style="margin-right:6px;"></i>Editar
        </button>
      </div>
    </div>
  </div>`);
```

```
//
// WIZARD - NOVA PROPOSTA / NOVO PROJETO WBS
// 5 etapas: Identificação → Estrutura → Itens de Custo → Precificação → Revisão
//
```

```
const _PROP_WBS_TEMPLATES = {
  'mineracao': {
    label: 'Mineração - Serviços de Campo',
    grupos: [
      { g1:'1', desc:'Infraestrutura Temporária de Obra', subs:[
        { g2:'1.1', desc:'Mobilização de Pessoal e Equipamentos' },
        { g2:'1.2', desc:'Construção de Canteiro de Obras' },
        { g2:'1.3', desc:'Manutenção e Operação de Canteiro' },
        { g2:'1.4', desc:'Desmobilização' },
        { g2:'1.5', desc:'Administração Local' }
      ]},
      { g1:'2', desc:'Equipamentos e Sistemas', subs:[
        { g2:'2.1', desc:'Equipamentos Principais' },
        { g2:'2.2', desc:'Sistemas de Apoio' },
        { g2:'2.3', desc:'Infraestrutura de Energia' }
      ]},
      { g1:'3', desc:'Locação de Máquinas e Equipamentos', subs:[
        { g2:'3.1', desc:'Máquinas Pesadas' },
        { g2:'3.2', desc:'Veículos e Transporte' },
        { g2:'3.3', desc:'Serviços Especializados' }
      ]},
      { g1:'4', desc:'Materiais e Insumos', subs:[
        { g2:'4.1', desc:'Tubulações e Conexões' },

```

```

        { g2:'4.2', desc:'EPI e Consumíveis' },
        { g2:'4.3', desc:'Combustíveis e Lubrificantes' }
    ]},
    { g1:'5', desc:'Mão de Obra', subs:[
        { g2:'5.1', desc:'Mão de Obra Direta' },
        { g2:'5.2', desc:'Mão de Obra Indireta' },
        { g2:'5.3', desc:'Subcontratados' }
    ]},
    { g1:'6', desc:'Gestão e Engenharia', subs:[
        { g2:'6.1', desc:'Projetos e Documentação' },
        { g2:'6.2', desc:'SSMA e Qualidade' },
        { g2:'6.3', desc:'Gerenciamento do Projeto' }
    ]}
]
},
'civil': {
    label: 'Construção Civil / Infraestrutura',
    grupos: [
        { g1:'1', desc:'Serviços Preliminares', subs:[
            { g2:'1.1', desc:'Mobilização e Canteiro' },
            { g2:'1.2', desc:'Limpeza e Terraplenagem' }
        ]},
        { g1:'2', desc:'Fundações e Estruturas', subs:[
            { g2:'2.1', desc:'Fundações' },
            { g2:'2.2', desc:'Estrutura Metálica / Concreto' }
        ]},
        { g1:'3', desc:'Instalações', subs:[
            { g2:'3.1', desc:'Instalações Elétricas' },
            { g2:'3.2', desc:'Instalações Hidráulicas' },
            { g2:'3.3', desc:'AVAC / HVAC' }
        ]},
        { g1:'4', desc:'Acabamentos', subs:[
            { g2:'4.1', desc:'Revestimentos e Pisos' },
            { g2:'4.2', desc:'Esquadrias e Vidros' }
        ]},
        { g1:'5', desc:'Mão de Obra', subs:[
            { g2:'5.1', desc:'MOD - Produção' },
            { g2:'5.2', desc:'MOI - Supervisão' }
        ]}
    ]
},
'offshore': {
    label: 'Offshore / Oil & Gas',
    grupos: [
        { g1:'1', desc:'Mobilização Offshore', subs:[
            { g2:'1.1', desc:'Pessoal e Passagens' },
            { g2:'1.2', desc:'Equipamentos e Ferramentas' }
        ]},
        { g1:'2', desc:'Embarcações e Equipamentos', subs:[
            { g2:'2.1', desc:'Embarcação de Apoio' },
            { g2:'2.2', desc:'Equipamentos ROV/Mergulho' }
        ]},
        { g1:'3', desc:'Serviços Técnicos', subs:[
            { g2:'3.1', desc:'Inspeção e Monitoramento' },
            { g2:'3.2', desc:'Manutenção Submarina' }
        ]},
        { g1:'4', desc:'Mão de Obra', subs:[
            { g2:'4.1', desc:'Técnicos Especializados' },
            { g2:'4.2', desc:'Suporte e Logística' }
        ]}
    ]
},
'servicos': {
    label: 'Serviços Gerais / Manutenção',
    grupos: [
        { g1:'1', desc:'Mão de Obra', subs:[
            { g2:'1.1', desc:'Equipe Técnica' },
            { g2:'1.2', desc:'Supervisão' }
        ]},
        { g1:'2', desc:'Materiais', subs:[
            { g2:'2.1', desc:'Peças e Sobressalentes' },
            { g2:'2.2', desc:'Consumíveis' }
        ]},
        { g1:'3', desc:'Equipamentos e Ferramentas', subs:[
            { g2:'3.1', desc:'Locação de Equipamentos' },
            { g2:'3.2', desc:'Ferramental Especial' }
        ]},
        { g1:'4', desc:'Despesas Indiretas', subs:[
            { g2:'4.1', desc:'Administração e Logística' },
            { g2:'4.2', desc:'SSMA' }
        ]}
    ]
}

```

```

    }
  };

  // Estado global do wizard
  let _propState = {
    etapa: 1,
    totalEtapas: 5,
    // Etapa 1 - Identificação
    nome: '', cliente: '', contrato: '', descricao: '',
    inicio: '', fim: '', moeda: 'BRL', meses: 12,
    // Etapa 2 - Estrutura
    template: 'mineracao',
    grupos: [],
    // Etapa 3 - Itens de custo
    itens: [],
    itenEditando: null,
    // Etapa 4 - Precificação
    contingencia: 10, overhead: 8, markup: 30,
    // Etapa 5 - Revisão/Geração
  };

  function _custosNovaProposta() {
    // Reset do estado
    _propState = {
      etapa: 1, totalEtapas: 5,
      nome: '', cliente: '', contrato: '', descricao: '',
      inicio: new Date().toISOString().slice(0,10),
      fim: new Date(Date.now() + 365*24*3600*1000).toISOString().slice(0,10),
      moeda: 'BRL', meses: 12,
      template: 'mineracao', grupos: [],
      itens: [], itenEditando: null,
      contingencia: 10, overhead: 8, markup: 30
    };
    _propRenderWizard();
  }

  function _propRenderWizard() {
    const etapaFns = [null, _propEtapa1, _propEtapa2, _propEtapa3, _propEtapa4, _propEtapa5];
    const conteudo = etapaFns[_propState.etapa]();
    const steps = [
      { n:1, icon:'id-card', label:'Identificação' },
      { n:2, icon:'sitemap', label:'Estrutura WBS' },
      { n:3, icon:'list-ul', label:'Itens de Custo' },
      { n:4, icon:'percentage', label:'Precificação' },
      { n:5, icon:'check-circle', label:'Revisão & Geração' }
    ];

    showModal(`
    <div style="width:min(860px,90vw);min-height:540px;display:flex;flex-direction:column;">
    <!-- ■■ Cabeçalho ■■ -->
    <div style="padding:20px 24px 0;border-bottom:1px solid #f1f5f9;">
      <div style="display:flex;align-items:center;justify-content:space-between;margin-bottom:16px;">
        <h2 style="font-size:18px;font-weight:700;color:#0f172a;margin:0;display:flex;align-items:center;gap:10px;"...
          <i class="fas fa-file-invoice-dollar" style="color:#0891b2;"></i>
          Nova Proposta - WBS de Custos
        </h2>
        <span style="font-size:12px;color:#94a3b8;background:#f1f5f9;padding:4px 10px;border-radius:20px;">
          Etapa ${_propState.etapa} de ${_propState.totalEtapas}
        </span>
      </div>
    </div>
    <!-- Progress steps -->
    <div style="display:flex;gap:0;margin-bottom:-1px;">
      ${steps.map(s => {
        const ativa = s.n === _propState.etapa;
        const concluida = s.n < _propState.etapa;
        return `
        <div onclick="${s.n < _propState.etapa ? `_propIrEtapa(${s.n})` : ''}"
          style="flex:1;display:flex;flex-direction:column;align-items:center;gap:4px;padding:8px 4px;
            border-bottom:2px solid ${ativa?'#0891b2':concluida?'#10b981':'#e2e8f0'};
            cursor:${s.n < _propState.etapa?'pointer':'default'};transition:all .15s;">
          <div style="width:28px;height:28px;border-radius:50%;display:flex;align-items:center;justify-content:ce...
            background:${ativa?'#0891b2':concluida?'#10b981':'#f1f5f9'};transition:all .15s;">
            <i class="fas fa-${concluida?'check':s.icon}" style="font-size:11px;color:${ativa|concluida?'#fff':'...'
          </div>
          <span style="font-size:10px;font-weight:${ativa?'700':'500'};color:${ativa?'#0891b2':concluida?'#10b981'...
        </div>`;
      }).join('')
    </div>
    </div>

    <!-- ■■ Conteúdo da etapa ■■ -->
    <div style="flex:1;padding:24px;overflow-y:auto;">

```

[illegible]

[illegible]

[illegible]


```

: `<div style="text-align:center;padding:32px;color:#94a3b8;">
  <i class="fas fa-list-ul" style="font-size:28px;display:block;margin-bottom:8px;opacity:.4;"></i>
  <p style="font-size:12px;margin:0;">Nenhum item adicionado ainda.<br>Clique em "+ Adicionar Item" para come...
</div>`;

return `
<div>
  <div style="display:flex;align-items:flex-start;justify-content:space-between;margin-bottom:16px;gap:12px;">
    <div>
      <h3 style="font-size:14px;font-weight:700;color:#0f172a;margin:0 0 4px;">3. Itens de Custo</h3>
      <p style="font-size:12px;color:#64748b;margin:0;">Adicione os pacotes de custo vinculados à estrutura WBS.<...
    </div>
    <div style="display:flex;gap:8px;align-items:center;">
      <span style="font-size:12px;font-weight:700;color:#0891b2;background:#f0f9ff;padding:5px 12px;border-radius...
        <i class="fas fa-sigma" style="margin-right:4px;"></i> ${_fmtBRL(totEst)}
      </span>
      <button onclick="_propNovoItemModal()" style="padding:7px 14px;background:#0891b2;color:#fff;border:none;bo...
        <i class="fas fa-plus"></i> Adicionar Item
      </button>
    </div>
  </div>
</div>

<!-- Cabeçalho da tabela -->
${_propState.itens.length ? `
<div style="display:grid;grid-template-columns:30px 1fr 80px 100px 100px 90px 60px;gap:6px;padding:6px 10px;bac...
  <span style="font-size:10px;font-weight:600;color:#64748b;text-align:center;">#</span>
  <span style="font-size:10px;font-weight:600;color:#64748b;">Descrição / Natureza</span>
  <span style="font-size:10px;font-weight:600;color:#64748b;text-align:right;">Qtd/Un</span>
  <span style="font-size:10px;font-weight:600;color:#64748b;text-align:right;">Unit.</span>
  <span style="font-size:10px;font-weight:600;color:#64748b;text-align:right;">Total Est.</span>
  <span style="font-size:10px;font-weight:600;color:#64748b;text-align:right;">Selling</span>
<span></span>
</div>` : ''}

<div style="border:1px solid #e2e8f0;border-radius:${_propState.itens.length?'0 0 10px 10px':'10px'};overflow:h...
  ${itensHtml}
</div>
</div>`;
}

function _propNovoItemModal(idx) {
  const isEdit = idx !== undefined;
  const item = isEdit ? _propState.itens[idx] : {};
  const grupos = _propState.grupos.length ? _propState.grupos : _PROP_WBS_TEMPLATES[_propState.template].grupos;
  const naturezas = [
    'Mão de Obra Direta','Mão de Obra Indireta','Subcontratados','Locação de Equipamentos',
    'Materiais / Consumíveis','Combustíveis e Lubrificantes','Alimentação e Hospedagem',
    'Transporte e Logística','EPI e Segurança','Projetos de Engenharia',
    'Manutenção','Administração Local','Outros'
  ];

  const grupoOpts = grupos.flatMap(g => (g.subs||[]).map(s =>
    `<option value="${g.g1}|${s.g2}" ${item.g2===s.g2?'selected':''}>${g.g1}.${s.g2.split('.')[1]}|'|x'| - ${s.desc}...
  )).join('');

  // Modal interno sobre o wizard (usa outro div overlay)
  const overlay = document.createElement('div');
  overlay.id = 'prop-item-overlay';
  overlay.style.cssText = 'position:fixed;inset:0;background:#00000040;z-index:9999;display:flex;align-items:center...
  overlay.innerHTML = `
  <div style="background:#fff;border-radius:14px;padding:24px;width:min(560px,90vw);box-shadow:0 20px 60px #0000003...
    <h3 style="font-size:15px;font-weight:700;color:#0f172a;margin:0 0 18px;display:flex;align-items:center;gap:8px...
      <i class="fas fa-${isEdit?'pen':'plus'}" style="color:#0891b2;"></i> ${isEdit?'Editar':'Novo'} Item de Custo
    </h3>
    <div style="display:grid;grid-template-columns:1fr 1fr;gap:12px;margin-bottom:12px;">
      <div style="grid-column:1/-1;">
        <label style="font-size:11px;font-weight:600;color:#64748b;display:block;margin-bottom:4px;">Grupo WBS *</L...
        <select id="pi-grupo" style="width:100%;padding:8px 10px;border:1px solid #e2e8f0;border-radius:8px;font-si...
          ${grupoOpts}
        </select>
      </div>
      <div style="grid-column:1/-1;">
        <label style="font-size:11px;font-weight:600;color:#64748b;display:block;margin-bottom:4px;">Descrição do I...
        <input id="pi-desc" value="${item.descricao||''}" placeholder="Ex: Escavadeira hidráulica 30t - mobilização...
          style="width:100%;padding:8px 10px;border:1px solid #e2e8f0;border-radius:8px;font-size:13px;box-sizing:b...
        </div>
      </div>
    </div>
    <div style="display:grid;grid-template-columns:1fr 1fr 1fr;gap:12px;margin-bottom:12px;">
      <div>
        <label style="font-size:11px;font-weight:600;color:#64748b;display:block;margin-bottom:4px;">Natureza</labe...
        <select id="pi-nat" style="width:100%;padding:8px 10px;border:1px solid #e2e8f0;border-radius:8px;font-size...
          ${naturezas.map(n=><option value="${n}" ${item.natureza===n?'selected':''}>${n}</option>`)).join('')}
      </div>
    </div>
  `;
}

```

```

        </select>
    </div>
    <div>
        <label style="font-size:11px;font-weight:600;color:#64748b;display:block;margin-bottom:4px;">CAPEX / OPEX</...
        <select id="pi-exp" style="width:100%;padding:8px 10px;border:1px solid #e2e8f0;border-radius:8px;font-size:...
            <option value="CAPEX" ${item.expenditure==='CAPEX'? 'selected':''}>CAPEX - Investimento</option>
            <option value="OPEX" ${item.expenditure!=='CAPEX'? 'selected':''}>OPEX - Operacional</option>
        </select>
    </div>
    <div>
        <label style="font-size:11px;font-weight:600;color:#64748b;display:block;margin-bottom:4px;">Tipo de Custo<...
        <select id="pi-tipo" style="width:100%;padding:8px 10px;border:1px solid #e2e8f0;border-radius:8px;font-siz...
            <option value="One-off" ${(!item.tipo_custo||item.tipo_custo==='One-off')?'selected':''}>One-off (pontual...
            <option value="Recorrente" ${item.tipo_custo==='Recorrente'? 'selected':''}>Recorrente (mensal)</option>
        </select>
    </div>
</div>
<div style="display:grid;grid-template-columns:1fr 1fr 1fr 1fr;gap:12px;margin-bottom:12px;" id="pi-qtd-row">
    <div>
        <label style="font-size:11px;font-weight:600;color:#64748b;display:block;margin-bottom:4px;">Unidade</label>
        <select id="pi-unid" style="width:100%;padding:8px 10px;border:1px solid #e2e8f0;border-radius:8px;font-siz...
            ${['vb','mês','dia','semana','hora','m','m²','m³','t','un'].map(u=>`<option value="${u}" ${item.unid_rec=...
        </select>
    </div>
    <div id="pi-meses-wrap">
        <label style="font-size:11px;font-weight:600;color:#64748b;display:block;margin-bottom:4px;">Qtd / Meses</L...
        <input id="pi-meses" type="number" value="${item.qtd_meses||1}" min="1"
            style="width:100%;padding:8px 10px;border:1px solid #e2e8f0;border-radius:8px;font-size:13px;box-sizing:b...
            oninput="_piCalc()">
    </div>
    <div>
        <label style="font-size:11px;font-weight:600;color:#64748b;display:block;margin-bottom:4px;">Vlr Unitário (...
        <input id="pi-unit" type="number" value="${item.est_unit||0}" min="0"
            style="width:100%;padding:8px 10px;border:1px solid #e2e8f0;border-radius:8px;font-size:13px;box-sizing:b...
            oninput="_piCalc()">
    </div>
    <div>
        <label style="font-size:11px;font-weight:600;color:#64748b;display:block;margin-bottom:4px;">Total Est. (R$...
        <input id="pi-total" type="number" value="${item.est_total||0}" readonly
            style="width:100%;padding:8px 10px;border:1px solid #e2e8f0;border-radius:8px;font-size:13px;box-sizing:b...
    </div>
</div>
<div style="display:grid;grid-template-columns:1fr 1fr;gap:12px;margin-bottom:12px;">
    <div>
        <label style="font-size:11px;font-weight:600;color:#64748b;display:block;margin-bottom:4px;">Fornecedor / R...
        <input id="pi-forn" value="${item.fornecedor||''}" placeholder="Nome do fornecedor ou base de referência"
            style="width:100%;padding:8px 10px;border:1px solid #e2e8f0;border-radius:8px;font-size:13px;box-sizing:b...
    </div>
    <div>
        <label style="font-size:11px;font-weight:600;color:#64748b;display:block;margin-bottom:4px;">Observações / ...
        <input id="pi-obs" value="${item.obs||''}" placeholder="Premissas de cálculo, cotação, prazo..."
            style="width:100%;padding:8px 10px;border:1px solid #e2e8f0;border-radius:8px;font-size:13px;box-sizing:b...
    </div>
</div>
<div style="display:flex;gap:10px;justify-content:flex-end;margin-top:8px;">
    <button onclick="document.getElementById('prop-item-overlay').remove()"
        style="padding:9px 20px;border:1px solid #e2e8f0;border-radius:8px;background:#fff;color:#475569;font-size:...
    <button onclick="_propSalvarItemModal(${isEdit?idx:'undefined'})"
        style="padding:9px 22px;border:none;border-radius:8px;background:#0891b2;color:#fff;font-size:13px;font-we...
        <i class="fas fa-check" style="margin-right:6px;"></i>Confirmar
    </button>
</div>
</div>`;
document.body.appendChild(over lay);
}

function _piToggleRec() {
    const tipo = document.getElementById('pi-tipo')?.value;
    const wrap = document.getElementById('pi-meses-wrap');
    if (wrap) wrap.style.opacity = tipo === 'Recorrente' ? '1' : '0.5';
}

function _piCalc() {
    const qtd = parseFloat(document.getElementById('pi-meses')?.value||1);
    const unit = parseFloat(document.getElementById('pi-unit')?.value||0);
    const tot = document.getElementById('pi-total');
    if (tot) tot.value = Math.round(qtd * unit);
}

function _propEditarItem(idx) { _propNovoItemModal(idx); }
function _propRemoverItem(idx) {
    _propState.itens.splice(idx, 1);
    _propRenderWizard();
}

```

```

function _propSalvarItemModal(idx) {
  const g = id => document.getElementById(id)?.value?.trim();
  const desc = g('pi-desc');
  if (!desc) { alert('Informe a descrição do item.');
```

[illegible]

```
const margem = precoVenda > 0 ? ((precoVenda - subtotal)/precoVenda*100) : 0;

const grupos = _propState.grupos.length ? _propState.grupos : _PROP_WBS_TEMPLATES[_propState.template].grupos;
const byG1 = {};
_propState.itens.forEach(i => {
  if (!byG1[i.g1]) byG1[i.g1] = { est:0, n:0 };
  byG1[i.g1].est += i.est_total||0;
  byG1[i.g1].n++;
});

const erros = [];
if (!_propState.nome) erros.push('Nome do projeto não preenchido (Etapa 1)');
if (!_propState.cliente) erros.push('Cliente não informado (Etapa 1)');
if (_propState.itens.length === 0) erros.push('Nenhum item de custo adicionado (Etapa 3)');

return `
<div>
  <div style="margin-bottom:16px;">
    <h3 style="font-size:14px;font-weight:700;color:#0f172a;margin:0 0 4px;">5. Revisão & Geração do Projeto</h3>
    <p style="font-size:12px;color:#64748b;margin:0;">Confira o resumo antes de gerar o projeto no sistema.</p>
  </div>

  ${erros.length ? `
  <div style="background:#fef2f2;border:1px solid #fecaca;border-radius:8px;padding:12px;margin-bottom:14px;">
    <div style="font-size:12px;font-weight:700;color:#ef4444;margin-bottom:6px;"><i class="fas fa-exclamation-tri...
    ${erros.map(e=><div style="font-size:11px;color:#dc2626;"><b> ${e}</div>`).join('')}
  </div>` : `
  <div style="background:#f0fdf4;border:1px solid #bbf7d0;border-radius:8px;padding:10px;margin-bottom:14px;displ...
    <i class="fas fa-check-circle" style="color:#10b981;font-size:16px;"></i>
    <span style="font-size:12px;color:#065f46;font-weight:600;">Tudo pronto! O projeto será gerado com ${_propSta...
  </div>`}

  <div style="display:grid;grid-template-columns:1fr 1fr;gap:14px;">
    <!-- Ficha do projeto -->
    <div style="background:#fff;border:1px solid #e2e8f0;border-radius:10px;padding:16px;">
      <div style="font-size:11px;font-weight:700;color:#94a3b8;text-transform:uppercase;margin-bottom:12px;">Iden...
      ${[
        ['Projeto', _propState.nome||'-'],
        ['Cliente', _propState.cliente||'-'],
        ['Contrato', _propState.contrato||'(sem número)'],
        ['Período', `${_propState.inicio} → ${_propState.fim} (${_propState.meses} meses)`],
        ['Template WBS', _PROP_WBS_TEMPLATES[_propState.template]?.label||'-'],
        ['Grupos WBS', grupos.length + ' grupos / ' + grupos.reduce((s,g)=>s+(g.subs||[]).length,0) + ' sub-grupo...
      ].map(([l,v]) => `
      <div style="display:flex;justify-content:space-between;padding:6px 0;border-bottom:1px solid #f8fafc;font-s...
      <span style="color:#64748b;">${l}</span>
      <span style="color:#0f172a;font-weight:600;max-width:200px;text-align:right;">${v}</span>
      </div>`).join('')}
    </div>

    <!-- Resumo financeiro -->
    <div style="background:#fff;border:1px solid #e2e8f0;border-radius:10px;padding:16px;">
      <div style="font-size:11px;font-weight:700;color:#94a3b8;text-transform:uppercase;margin-bottom:12px;">Resu...
      ${[
        ['Custo Direto (WBS)', totCusto, '#3b82f6'],
        ['+ Contingência (' + _propState.contingencia + '%)', contingV, '#f59e0b'],
        ['+ Overhead (' + _propState.overhead + '%)', overheadV, '#8b5cf6'],
        ['= Custo Total', subtotal, '#475569'],
        ['Selling Price', precoVenda, '#0891b2'],
        ['Margem Bruta', null, '#10b981'],
      ].map(([l,v,c]) => `
      <div style="display:flex;justify-content:space-between;padding:6px 0;border-bottom:1px solid #f8fafc;font-s...
      <span style="color:#64748b;">${l}</span>
      <span style="color:${c};font-weight:700;">${v===null ? margem.toFixed(1)+'%' : _fmtBRL(v)}</span>
      </div>`).join('')}
    </div>

    <!-- Itens por grupo -->
    <div style="grid-column:1/-1;background:#f8fafc;border:1px solid #e2e8f0;border-radius:10px;padding:16px;">
      <div style="font-size:11px;font-weight:700;color:#94a3b8;text-transform:uppercase;margin-bottom:10px;">WBS ...
      <div style="display:grid;grid-template-columns:repeat(3,1fr);gap:8px;">
        ${grupos.map(g => {
          const d = byG1[g.g1] || { est:0, n:0 };
          return `
          <div style="background:#fff;border-radius:8px;padding:10px;border:1px solid #e2e8f0;">
            <div style="display:flex;align-items:center;gap:6px;margin-bottom:4px;">
              <span style="width:20px;height:20px;background:#0891b220;border-radius:5px;display:flex;align-items...
              <span style="font-size:11px;font-weight:600;color:#334155;">${g.desc}</span>
            </div>
            <div style="display:flex;justify-content:space-between;font-size:11px;">
              <span style="color:#94a3b8;">${d.n} itens</span>
              <span style="font-weight:600;color:#0f172a;">${_fmtBRL(d.est)}</span>
            </div>
          `
        })}
```

[illegible]

[illegible]


```

    </div>
    <div>
      <label style="font-size:12px;color:var(--text-muted);display:block;margin-bottom:4px">Cliente</label>
      <input id="np_cliente" placeholder="Nome do cliente" style="width:100%;padding:9px 12px;background:var(--bg-secondary);border:1px solid #ccc;" type="text">
    </div>
    <div>
      <label style="font-size:12px;color:var(--text-muted);display:block;margin-bottom:4px">Status</label>
      <select id="np_status" style="width:100%;padding:9px 12px;background:var(--bg-secondary);border:1px solid #ccc;">
        <option>Proposta</option><option>Em Execução</option><option>Mobilização</option>
      </select>
    </div>
    <div>
      <label style="font-size:12px;color:var(--text-muted);display:block;margin-bottom:4px">Data Início</label>
      <input id="np_inicio" type="date" value="{hoje}" style="width:100%;padding:9px 12px;background:var(--bg-secondary);border:1px solid #ccc;">
    </div>
    <div>
      <label style="font-size:12px;color:var(--text-muted);display:block;margin-bottom:4px">Data Fim</label>
      <input id="np_fim" type="date" value="{fim}" style="width:100%;padding:9px 12px;background:var(--bg-secondary);border:1px solid #ccc;">
    </div>
    <div>
      <label style="font-size:12px;color:var(--text-muted);display:block;margin-bottom:4px">Meses do Contrato</label>
      <input id="np_meses" type="number" value="12" min="1" style="width:100%;padding:9px 12px;background:var(--bg-secondary);border:1px solid #ccc;">
    </div>
    <div>
      <label style="font-size:12px;color:var(--text-muted);display:block;margin-bottom:4px">Moeda</label>
      <select id="np_moeda" style="width:100%;padding:9px 12px;background:var(--bg-secondary);border:1px solid #ccc;">
        <option value="BRL">BRL - Real</option><option value="USD">USD - Dólar</option>
      </select>
    </div>
  </div>
  <div>
    <button class="btn btn-secondary" onclick="closeModal()">Cancelar</button>
    <button class="btn btn-primary" onclick="_custosConfirmarCriarProjeto()"><i class="fas fa-plus"></i> Criar Pr...
  </div>
}
}

function _custosConfirmarCriarProjeto() {
  const nome = document.getElementById('np_nome')?.value?.trim();
  if (!nome) { if(typeof showToast==='function') showToast('Informe o nome do projeto.','error'); return; }
  const projetos = _custosGetProjects();
  const ano = new Date().getFullYear();
  const id = 'PROJ-'+ano+'-'+String(projetos.length+1).padStart(3,'0');
  const novo = {
    id, nome,
    contrato: document.getElementById('np_contrato')?.value||'',
    cliente: document.getElementById('np_cliente')?.value||'',
    status: document.getElementById('np_status')?.value||'Proposta',
    inicio: document.getElementById('np_inicio')?.value||'',
    fim: document.getElementById('np_fim')?.value||'',
    mesesContrato: parseInt(document.getElementById('np_meses')?.value||12),
    moeda: document.getElementById('np_moeda')?.value||'BRL',
    budget: 0, selling: 0, runRateEstimado: 0, dataRef: new Date().toISOString().split('T')[0]
  };
  projetos.push(novo);
  localStorage.setItem('fraser_custos_projetos', JSON.stringify(projetos));
  if (typeof closeModal==='function') closeModal();
  if (typeof showToast==='function') showToast(`Projeto ${id} criado!`,`success`);
  _custosState.projeto = id;
  renderCustos();
}

// ■■■■ Override global para chamar renderWBSTree na aba WBS ■■■■
window._custosRenderAba = function() {
  const container = document.getElementById('custos-tab-content');
  if (!container) return;
  const t = _custosState.tabAtiva;
  if (t === 'overview') container.innerHTML = _custosTabOverview();
  else if (t === 'wbs') {
    container.innerHTML = _custosTabWBS();
    _custosRenderWBSTree();
  }
  else if (t === 'mensal') container.innerHTML = _custosTabMensal();
  else if (t === 'realizado') container.innerHTML = _custosTabRealizado();
  else if (t === 'integracao') container.innerHTML = _custosTabIntegracao();
};

```

#28 | public/js/pages/dashboard.js

549 linhas | 33.0 KB | .JS

```
// =====  
// Fraser Alexander ERP - Dashboard Principal v3  
// KPIs dinâmicos + dados do localStorage em tempo real  
// =====  
  
/* ■■■ Helpers de dados localStorage ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ */  
function _dbGet(k) {  
    try { const v = JSON.parse(localStorage.getItem(k)||'null'); return Array.isArray(v)?v:[]; } catch(e){ return [];  
}  
function _dbGetColabs() {  
    const ls = _dbGet('fraser_colaboradores');  
    return ls.length > 0 ? ls : (ERP_DATA.colaboradores||[]);  
}  
function _dbSnapshot() {  
    const hoje = Date.now();  
    const d7   = hoje + 7*86400000;  
    const d30  = hoje + 30*86400000;  
    const os   = [..._dbGet('fa_os_list'),..._dbGet('fa_fluxo_os'),..._dbGet('fa_ordens_servico')];  
    const pedidos = [..._dbGet('fa_pedidos'),..._dbGet('fa_pedidos_v2'),...(window.FA_PEDIDOS||[])];  
    const contas = [..._dbGet('fa_contas_pagar'),..._dbGet('fa_contas_pagar_v2')];  
    const colabs = _dbGetColabs();  
    const incidentes= [..._dbGet('fa_incidentes'),..._dbGet('fraser_incidentes')];  
    const matrizes = _dbGet('fa_matrizes');  
    const rfqs     = [..._dbGet('fa_rfqs'),..._dbGet('fa_rfq_flow')];  
    const projetos = _dbGet('fa_projetos_gantt');  
    const medicoes = [..._dbGet('fa_medicoes'),..._dbGet('fa_medicoes_v2'),..._dbGet('fraser_medicoes')];  
    const treinamentos = _dbGet('fa_treinamentos');  
    const contratos = ERP_DATA.contratos || [];  
  
    const dedup = arr => { const s=new Set(); return arr.filter(x=>{if(!x||s.has(x.id))return false;s.add(x.id);retur..  
  
    const osList   = dedup(os);  
    const pedList  = dedup(pedidos);  
    const cpList   = dedup(contas);  
    const inclList = dedup(incidentes);  
    const collist  = dedup(colabs);  
    const matList  = dedup(matrizes);  
    const rfqlist  = dedup(rfqs);  
    const projList = dedup(projetos);  
    const medList  = dedup(medicoes);  
  
    return {  
        contratos, os: osList, pedidos: pedList, contas: cpList, colabs: collist,  
        incidentes: inclList, matrizes: matList, rfqs: rfqlist, projetos: projList,  
        medicoes: medList, treinamentos: dedup(treinamentos), hoje, d7, d30,  
        // Computed  
        get osAbertas()      { return this.os.filter(o=>/Aberta|Execução|Andamento/i.test(o.status||'')); },  
        get cpVencidas()     { return this.contas.filter(c=>{/Paga|Cancel/i.test(c.status||''))return false;const v=c..  
        get cpProximas()     { return this.contas.filter(c=>{/Paga|Cancel/i.test(c.status||''))return false;const v=c..  
        get pedPend()       { return this.pedidos.filter(p=>/Aguardando/i.test(p.status||'')); },  
        get mapPend()       { return this.matrizes.filter(m=>/Aguardando|Análise/i.test(m.status||'')); },  
        get incAbertos()    { return this.incidentes.filter(i=>/Aberto|Investigação|Plano/i.test(i.status||'')); },  
        get colAtivos(i)    { return this.colabs.filter(c=>/^Ativo$/i.test(c.status||'')); },  
        get colDocCritico() { return this.colabs.filter(c=>c.docs==='Crítico'); },  
        get colDocAtencao() { return this.colabs.filter(c=>c.docs==='Atenção'); },  
        get projAtrasados() { return this.projetos.filter(p=>{/Conclu|Cancel/i.test(p.status||''))return false;const..  
        get rfqAtivos()     { return this.rfqs.filter(r=>!/Aprovada|Cancelada|PC Emitido/i.test(r.status||'')); },  
        get vencer()       { return this.contratos.filter(c=>{/Encerrado|Suspenso/i.test(c.status||''))return fals..  
        get contVencer60()  { return this.contratos.filter(c=>{/Encerrado|Suspenso/i.test(c.status||''))return fals..  
        get contVencer90()  { return this.contratos.filter(c=>{/Encerrado|Suspenso/i.test(c.status||''))return fals..  
        get contVencidos()  { return this.contratos.filter(c=>{/Encerrado|Suspenso/i.test(c.status||''))return fals..  
        get medPend()      { return this.medicoes.filter(m=>/Pendente|Aguardando/i.test(m.status||'')); },  
        get treinvencidos() { return this.treinamentos.filter(t=>{const v=t.validade||t.data_validade;return v&&new Dat..  
        get valorContratos(){ return this.contratos.reduce((s,c)=>s+(c.valor||0),0); },  
        get valorCpVencido(){ return this.cpVencidas.reduce((s,c)=>s+(c.valor||c.valor_total||0),0); },  
        get alertasTotal() { return this.cpVencidas.length+this.incAbertos.length+this.pedPend.length+this.mapPend.len..  
    };  
}  
  
function renderDashboard() {  
    const main = document.getElementById('mainContent');  
    const d = _dbSnapshot();  
  
    const contratosAtivos = ERP_DATA.contratos.filter(c => !/Encerrado|Suspenso/i.test(c.status||')).length;  
    const valorTotal = d.valorContratos;  
  
    main.innerHTML = `  
        <style>
```

```
.db-alert-band { display:flex;gap:8px;flex-wrap:wrap;margin-bottom:16px;padding:12px 16px;background:${d.alerta...
.db-alert-pill { display:inline-flex;align-items:center;gap:5px;padding:4px 12px;border-radius:20px;font-size:1...
.db-kpi-extra { display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fill,minmax(120px,1fr));gap:8px;margin-top:14px;...
.db-kpi-mini { background:var(--bg-secondary);border:1px solid var(--border-color);border-radius:10px;padding:1...
.db-kpi-mini: hover { border-color:var(--fa-teal); }
.db-kpi-mini-num { font-size:20px;font-weight:900;line-height:1; }
.db-kpi-mini-lbl { font-size:10px;color:var(--text-muted);margin-top:3px; }
</style>

<div class="page-header">
  <div class="page-title">
    <h2><i class="fas fa-tachometer-alt" style="color:var(--fa-teal)"></i> Dashboard</h2>
    <p>Visão geral das operações · ${new Date().toLocaleDateString('pt-BR', {weekday:'long', day:'2-digit', mon...
  </div>
  <div class="page-actions">
    <button class="btn btn-secondary btn-sm" onclick="renderDashboard()">
      <i class="fas fa-sync-alt"></i> Atualizar
    </button>
    <button class="btn btn-primary btn-sm" onclick="navigate('meu_painel')">
      <i class="fas fa-robot"></i> Meu Painel AI
    </button>
  </div>
</div>

<!-- Faixa de alertas dinâmicos -->
<div class="db-alert-band">
  ${d.alertasTotal > 0
    ? `<span style="font-size:12px;font-weight:700;color:${d.alertasTotal>3?'#ef4444':'#f59e0b'}"><i class="fas...
    : `<span style="font-size:12px;font-weight:700;color:#22c55e"><i class="fas fa-check-circle"></i> Operação ...
  ${d.cpVencidas.length>0?`<span class="db-alert-pill" style="background:rgba(239,68,68,.12);color:#ef4444;bord...
  ${d.incAbertos.length>0?`<span class="db-alert-pill" style="background:rgba(239,68,68,.12);color:#ef4444;bord...
  ${d.pedPend.length>0?`<span class="db-alert-pill" style="background:rgba(245,158,11,.12);color:#f59e0b;border...
  ${d.mapPend.length>0?`<span class="db-alert-pill" style="background:rgba(99,102,241,.12);color:#6366f1;border...
  ${d.treinVencidos.length>0?`<span class="db-alert-pill" style="background:rgba(245,158,11,.12);color:#f59e0b;...
  ${d.colDocCritico.length>0?`<span class="db-alert-pill" style="background:rgba(239,68,68,.12);color:#ef4444;b...
  ${d.projAtrasados.length>0?`<span class="db-alert-pill" style="background:rgba(239,68,68,.12);color:#ef4444;b...
  ${d.contVencidos.length>0?`<span class="db-alert-pill" style="background:rgba(239,68,68,.12);color:#ef4444;bo...
  ${d.contVencer.length>0?`<span class="db-alert-pill" style="background:rgba(239,68,68,.12);color:#ef4444;bord...
  ${d.contVencer60.length>0?`<span class="db-alert-pill" style="background:rgba(245,158,11,.12);color:#f59e0b;b...
  ${d.contVencer90.length>0?`<span class="db-alert-pill" style="background:rgba(234,179,8,.12);color:#ca8a04;bo...
</div>

<!-- KPIs principais -->
<div class="kpi-grid">
  <div class="kpi-card kpi-blue" onclick="navigate('contratos')" style="cursor:pointer">
    <div class="kpi-icon"><i class="fas fa-file-contract"></i></div>
    <div class="kpi-value">${contratosAtivos}</div>
    <div class="kpi-label">Contratos Ativos</div>
    <div class="kpi-delta delta-up">R$ ${((valorTotal/1000000).toFixed(1))}M portfólio</div>
  </div>
  <div class="kpi-card ${d.osAbertas.length>5?'kpi-orange':'kpi-yellow'}" onclick="navigate('os')" style="curso...
    <div class="kpi-icon"><i class="fas fa-wrench"></i></div>
    <div class="kpi-value">${d.osAbertas.length}</div>
    <div class="kpi-label">OS em Andamento</div>
    <div class="kpi-delta ${d.osAbertas.length>5?'delta-down':'delta-up'}">${d.os.length} ordens no total</div>
  </div>
  <div class="kpi-card kpi-teal" onclick="navigate('equipe')" style="cursor:pointer">
    <div class="kpi-icon"><i class="fas fa-users"></i></div>
    <div class="kpi-value">${d.colAtivos.length}</div>
    <div class="kpi-label">Colaboradores Ativos</div>
    <div class="kpi-delta delta-up">${d.colabs.length} cadastrados total</div>
  </div>
  <div class="kpi-card ${d.cpVencidas.length>0?'kpi-red':'kpi-green'}" onclick="navigate('contas_pagar')" style...
    <div class="kpi-icon"><i class="fas fa-dollar-sign"></i></div>
    <div class="kpi-value">${d.cpVencidas.length}</div>
    <div class="kpi-label">CP Vencidas</div>
    <div class="kpi-delta ${d.cpVencidas.length>0?'delta-down':'delta-up'}">
      ${d.cpVencidas.length>0?`R$ ${((d.valorCpVencido/1000).toFixed(1))}k em atraso`:`Zero pendências`}
    </div>
  </div>
  <div class="kpi-card ${d.incAbertos.length>0?'kpi-red':'kpi-green'}" onclick="navigate('ssma')" style="cursor...
    <div class="kpi-icon"><i class="fas fa-shield-alt"></i></div>
    <div class="kpi-value">${d.incAbertos.length}</div>
    <div class="kpi-label">Incidentes SSMA Abertos</div>
    <div class="kpi-delta ${d.incAbertos.length>0?'delta-down':'delta-up'}">${d.incidentes.length} registros to...
  </div>
  <div class="kpi-card ${d.pedPend.length>3?'kpi-orange':'kpi-blue'}" onclick="navigate('pedidos')" style="curs...
    <div class="kpi-icon"><i class="fas fa-shopping-cart"></i></div>
    <div class="kpi-value">${d.pedPend.length}</div>
    <div class="kpi-label">PCs p/ Aprovar</div>
    <div class="kpi-delta ${d.pedPend.length>3?'delta-down':'delta-up'}">${d.pedidos.length} pedidos total</div...
  </div>
```

```
</div>

<!-- KPIs adicionais -->
<div class="db-kpi-extra">
  <div class="db-kpi-mini" onclick="navigate('mapa_cotacao')">
    <div class="db-kpi-mini-num" style="color:${d.mapPend.length>0?'#f59e0b':'#22c55e'}">${d.mapPend.length}</d...
    <div class="db-kpi-mini-lbl">Mapas Pendentes</div>
  </div>
  <div class="db-kpi-mini" onclick="navigate('rfq')">
    <div class="db-kpi-mini-num" style="color:#6366f1">${d.rfqAtivos.length}</div>
    <div class="db-kpi-mini-lbl">RFQs Ativas</div>
  </div>
  <div class="db-kpi-mini" onclick="navigate('medicao')">
    <div class="db-kpi-mini-num" style="color:${d.medPend.length>0?'#f59e0b':'#22c55e'}">${d.medPend.length}</d...
    <div class="db-kpi-mini-lbl">Medições Pendentes</div>
  </div>
  <div class="db-kpi-mini" onclick="navigate('treinamentos')">
    <div class="db-kpi-mini-num" style="color:${d.treinVencidos.length>0?'#f59e0b':'#22c55e'}">${d.treinVencido...
    <div class="db-kpi-mini-lbl">Trein. Vencidos</div>
  </div>
  <div class="db-kpi-mini" onclick="navigate('projetos_gantt')">
    <div class="db-kpi-mini-num" style="color:${d.projAtrasados.length>0?'#ef4444':'#22c55e'}">${d.projAtrasado...
    <div class="db-kpi-mini-lbl">Proj. Atrasados</div>
  </div>
  <div class="db-kpi-mini" onclick="navigate('contratos')" title="Contratos: ${d.contVencidos.length} vencidos ...
    <div class="db-kpi-mini-num" style="color:${d.contVencidos.length>0?'#ef4444':d.contVencer.length>0?'#ef444...
    <div class="db-kpi-mini-lbl">Contratos c/ Prazo</div>
    <div style="font-size:9px;color:var(--text-muted);margin-top:2px">${d.contVencidos.length>0?d.contVencidos....
  </div>
  <div class="db-kpi-mini" onclick="navigate('equipe')">
    <div class="db-kpi-mini-num" style="color:${d.colDocCritico.length>0?'#ef4444':'#22c55e'}">${d.colDocCritic...
    <div class="db-kpi-mini-lbl">Docs. Irregulares</div>
  </div>
  <div class="db-kpi-mini" onclick="navigate('contas_pagar')">
    <div class="db-kpi-mini-num" style="color:#0ea5e9">${d.cpProximas.length}</div>
    <div class="db-kpi-mini-lbl">CP Vencem 7d</div>
  </div>
</div>

<!-- Gráficos principais -->
<div class="grid-3-1 page-section">
  <div class="card">
    <div class="card-header">
      <h3><i class="fas fa-chart-bar" style="color:var(--orange);margin-right:8px"></i>Faturamento Previsto × R...
      <span class="badge badge-muted">Últimos 6 meses</span>
    </div>
    <div class="card-body">
      <div class="chart-container" style="height:220px">
        <canvas id="chartFaturamento"></canvas>
      </div>
    </div>
  </div>

  <div class="card">
    <div class="card-header">
      <h3><i class="fas fa-chart-pie" style="color:var(--blue-light);margin-right:8px"></i>OS por Status</h3>
    </div>
    <div class="card-body">
      <div class="chart-container" style="height:220px">
        <canvas id="chartOS"></canvas>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>

<!-- Linha 2 -->
<div class="grid-2 page-section">
  <!-- Contratos ativos -->
  <div class="card">
    <div class="card-header">
      <h3><i class="fas fa-file-contract" style="color:var(--orange);margin-right:8px"></i>Contratos Ativos</h3...
      <button class="btn btn-secondary btn-sm" onclick="navigate('contratos')">Ver todos</button>
    </div>
    <div class="table-wrapper">
      <table>
        <thead>
          <tr>
            <th>Cliente</th>
            <th>Tipo</th>
            <th>Progresso</th>
            <th>Valor</th>
            <th>Status</th>
          </tr>
        </thead>
      </table>
    </div>
  </div>
</div>
```

```
        </tr>
      </thead>
      <tbody>
        ${ERP_DATA.contratos.filter(c => !/Encerrado/i.test(c.status||'')).map(c => {
          const pct = c.valor > 0 ? Math.round(((c.medidoAcum|c.valor_medido_acumulado|0)/c.valor)*100) : (...
          return `
            <tr onclick="navigate('contratos')" style="cursor:pointer">
              <td>
                <div style="font-weight:600">${c.cliente}</div>
                <div style="font-size:11px;color:var(--text-muted)">${c.id}</div>
              </td>
              <td style="font-size:12px">${c.tipo||'-'}</td>
              <td>
                <div style="font-size:12px;font-weight:600;margin-bottom:3px">${pct}%</div>
                <div class="progress"><div class="progress-bar" style="width:${pct}%></div></div>
              </td>
              <td style="font-size:12px;font-weight:600">R$ ${((c.valor|0)/1000000).toFixed(1)}M</td>
              <td>${statusBadge(c.status)}</td>
            </tr>`;
          }).join('')}
        </tbody>
      </table>
    </div>
  </div>

  <!-- Coluna direita -->
  <div style="display:flex;flex-direction:column;gap:16px">

    <!-- Alertas dinâmicos -->
    <div class="card">
      <div class="card-header">
        <h3><i class="fas fa-exclamation-triangle" style="color:var(--yellow-light);margin-right:8px"></i>Alert...
        <span class="badge ${d.alertasTotal>0?'badge-danger':'badge-success'}">${d.alertasTotal}</span>
      </div>
      <div class="card-body" style="padding:12px 16px;max-height:260px;overflow-y:auto">
        ${d.alertasTotal === 0 ? `
          <div class="alert alert-success">
            <span class="alert-icon"><i class="fas fa-check-circle"></i></span>
            <div><div class="alert-title">Operação Normalizada</div><div class="alert-desc">Nenhum alerta criti...
          </div>` : ''}
        ${d.cpVencidas.length > 0 ? `
          <div class="alert alert-danger" style="cursor:pointer" onclick="navigate('contas_pagar')">
            <span class="alert-icon"><i class="fas fa-dollar-sign"></i></span>
            <div><div class="alert-title">${d.cpVencidas.length} Conta(s) a Pagar Vencida(s)</div><div class="a...
          </div>` : ''}
        ${d.incAbertos.length > 0 ? `
          <div class="alert alert-danger" style="cursor:pointer;margin-top:6px" onclick="navigate('ssma')">
            <span class="alert-icon"><i class="fas fa-hard-hat"></i></span>
            <div><div class="alert-title">${d.incAbertos.length} Incidente(s) SSMA em Aberto</div><div class="a...
          </div>` : ''}
        ${d.pedPend.length > 0 ? `
          <div class="alert alert-warning" style="cursor:pointer;margin-top:6px" onclick="navigate('pedidos')">
            <span class="alert-icon"><i class="fas fa-shopping-cart"></i></span>
            <div><div class="alert-title">${d.pedPend.length} Pedido(s) Aguardando Aprovação</div><div class="a...
          </div>` : ''}
        ${d.treinVencidos.length > 0 ? `
          <div class="alert alert-warning" style="cursor:pointer;margin-top:6px" onclick="navigate('treinamento...
            <span class="alert-icon"><i class="fas fa-graduation-cap"></i></span>
            <div><div class="alert-title">${d.treinVencidos.length} Treinamento(s) Vencido(s)</div><div class="...
          </div>` : ''}
        ${d.colDocCritico.length > 0 ? `
          <div class="alert alert-danger" style="cursor:pointer;margin-top:6px" onclick="navigate('equipe')">
            <span class="alert-icon"><i class="fas fa-id-card"></i></span>
            <div><div class="alert-title">${d.colDocCritico.length} Colaborador(es) com Doc. Crítica</div><div ...
          </div>` : ''}
        ${d.projAtrasados.length > 0 ? `
          <div class="alert alert-danger" style="cursor:pointer;margin-top:6px" onclick="navigate('projetos_gan...
            <span class="alert-icon"><i class="fas fa-project-diagram"></i></span>
            <div><div class="alert-title">${d.projAtrasados.length} Projeto(s) com Cronograma Atrasado</div><di...
          </div>` : ''}
        ${d.contVencidos.length > 0 ? `
          <div class="alert alert-danger" style="cursor:pointer;margin-top:6px" onclick="navigate('contratos')"...
            <span class="alert-icon"><i class="fas fa-file-contract"></i></span>
            <div><div class="alert-title">${d.contVencidos.length} Contrato(s) Vencido(s) – Renovação Urgente</...
          </div>` : ''}
        ${d.contVencer.length > 0 ? `
          <div class="alert alert-danger" style="cursor:pointer;margin-top:6px" onclick="navigate('contratos')"...
            <span class="alert-icon"><i class="fas fa-clock"></i></span>
            <div><div class="alert-title">${d.contVencer.length} Contrato(s) vencem em ≤ 30 dias</div><div clas...
          </div>` : ''}
        ${d.contVencer60.length > 0 ? `
          <div class="alert alert-warning" style="cursor:pointer;margin-top:6px" onclick="navigate('contratos')..."`
```

```

        <span class="alert-icon"><i class="fas fa-clock"></i></span>
        <div><div class="alert-title">${d.contVencer60.length} Contrato(s) vencem em ≤ 60 dias</div><div cl...
    </div>` : ''}
    ${d.contVencer90.length > 0 ? `
        <div class="alert alert-info" style="cursor:pointer;margin-top:6px" onclick="navigate('contratos')">
        <span class="alert-icon"><i class="fas fa-calendar-alt"></i></span>
        <div><div class="alert-title">${d.contVencer90.length} Contrato(s) vencem em ≤ 90 dias</div><div cl...
        </div>` : ''}
    </div>
</div>

<!-- Ações rápidas -->
<div class="card">
    <div class="card-header">
        <h3><i class="fas fa-bolt" style="color:#f59e0b;margin-right:8px"></i>Acesso Rápido</h3>
    </div>
    <div class="card-body" style="display:grid;grid-template-columns:1fr 1fr;gap:8px">
        ${[
            {icon:'hard-hat',label:'Nova OS',cor:'#0ea5e9',acao:'navigate('os')'},
            {icon:'shopping-cart',label:'Novo PC',cor:'#f59e0b',acao:'navigate('pedidos')'},
            {icon:'file-invoice-dollar',label:'Faturamento',cor:'#22c55e',acao:'navigate('faturamento')'},
            {icon:'shield-alt',label:'SSMA',cor:'#ef4444',acao:'navigate('ssma')'},
            {icon:'users',label:'Equipe',cor:'var(--fa-teal)',acao:'navigate('equipe')'},
            {icon:'robot',label:'Meu Painel AI',cor:'#6366f1',acao:'navigate('meu_painel')'},
        ].map(a=>`
            <button onclick="${a.acao}" style="display:flex;align-items:center;gap:8px;padding:10px 12px;border-r...
                <i class="fas fa-${a.icon}" style="color:${a.cor}"></i>${a.label}
            </button>`).join('')}]
    </div>
</div>

</div>
</div>

<!-- Gráfico de custo vs receita -->
<div class="grid-2 page-section">
    <div class="card">
        <div class="card-header">
            <h3><i class="fas fa-chart-area" style="color:var(--green-light);margin-right:8px"></i>Receita × Custo Op...
            <span class="badge badge-muted">Últimos 6 meses</span>
        </div>
        <div class="card-body">
            <div style="height:200px">
                <canvas id="chartCusto"></canvas>
            </div>
        </div>
    </div>

    <div class="card">
        <div class="card-header">
            <h3><i class="fas fa-chart-bar" style="color:var(--purple);margin-right:8px"></i>Valor por Contrato</h3>
        </div>
        <div class="card-body">
            <div style="height:200px">
                <canvas id="chartContratos"></canvas>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>

<!-- OS Recentes (do localStorage) -->
<div class="card page-section">
    <div class="card-header">
        <h3><i class="fas fa-clipboard-list" style="color:var(--orange);margin-right:8px"></i>Últimas Ordens de Ser...
        <button class="btn btn-secondary btn-sm" onclick="navigate('os')">Ver todas</button>
    </div>
    <div class="table-wrapper">
        <table>
            <thead>
                <tr>
                    <th>Nº OS</th>
                    <th>Descrição</th>
                    <th>Contrato</th>
                    <th>Prioridade</th>
                    <th>Status</th>
                </tr>
            </thead>
            <tbody>
                ${((d.os.length > 0 ? d.os : ERP_DATA.ordens||[]).slice(0, 6)).map(os => `
                    <tr onclick="navigate('os')" style="cursor:pointer">
                        <td><span style="color:var(--orange);font-weight:600">${os.id||os.numero||'-'}</span></td>
                    </td>
                `)}
            </tbody>
        </table>
    </div>
</div>
```

```

        <div style="font-weight:500">${(os.descricao|os.titulo||'-').substring(0,50)}</div>
        <div style="font-size:11px;color:var(--text-muted)">${os.local|os.contrato||'-'}</div>
    </td>
    <td style="font-size:12px">${os.os_contrato|os.contrato|os.cliente||'-'}</td>
    <td>${prioridade ? prioridade(os.prioridade||'Normal') : (os.prioridade||'-')}</td>
    <td>${statusBadge(os.status||'-')}</td>
</tr>
`.join('')
</tbody>
</table>
</div>
</div>
`;

// Renderiza gráficos
setTimeout(() => {
    renderChartFaturamento();
    renderChartOS(d);
    renderChartCusto();
    renderChartContratos();
}, 50);
}

function renderChartFaturamento() {
    const ctx = document.getElementById('chartFaturamento');
    if (!ctx) return;
    if (ctx._chartInstance) ctx._chartInstance.destroy();
    const isDark = document.body.classList.contains('theme-dark') || document.documentElement.classList.contains('dar...
    const tc = isDark?'#c9d1d9': '#374151';
    const gc = isDark?'rgba(255,255,255,.06)': 'rgba(0,0,0,.06)';
    ctx._chartInstance = new Chart(ctx, {
        type: 'bar',
        data: {
            labels: CHART_DATA.faturamentoMensal.labels,
            datasets: [
                { label:'Previsto', data:CHART_DATA.faturamentoMensal.previsto, backgroundColor:'rgba(26,115,232,0.3)', b...
                { label:'Realizado', data:CHART_DATA.faturamentoMensal.realizado, backgroundColor:'rgba(230,126,34,0.6)', b...
            ]
        },
        options: {
            responsive:true, maintainAspectRatio:false,
            plugins:{ legend:{ labels:{ color:tc, font:{size:11} } } },
            scales:{
                x:{ ticks:{ color:tc, font:{size:10} }, grid:{ color:gc } },
                y:{ ticks:{ color:tc, font:{size:10}, callback:v=>'R$'+(v/1000).toFixed(0)+'K' }, grid:{ color:gc } }
            }
        }
    });
}

function renderChartOS(d) {
    const ctx = document.getElementById('chartOS');
    if (!ctx) return;
    if (ctx._chartInstance) ctx._chartInstance.destroy();
    const isDark = document.body.classList.contains('theme-dark') || document.documentElement.classList.contains('dar...
    const tc = isDark?'#c9d1d9': '#374151';

    // Usa dados do localStorage se disponível
    let labels, values, colors;
    if (d && d.os && d.os.length > 0) {
        const status = {};
        d.os.forEach(o => { const s=o.status||'-'; status[s]=(status[s]||0)+1; });
        labels = Object.keys(status);
        values = Object.values(status);
        colors = ['#22c55e', '#f59e0b', '#0ea5e9', '#ef4444', '#6366f1', '#8b949e'];
    } else {
        labels = CHART_DATA.osStatus.labels;
        values = CHART_DATA.osStatus.values;
        colors = CHART_DATA.osStatus.colors;
    }

    ctx._chartInstance = new Chart(ctx, {
        type: 'doughnut',
        data: { labels, datasets:[{ data:values, backgroundColor:colors, borderColor:isDark?'#161b22': '#fff', borderWid...
        options: {
            responsive:true, maintainAspectRatio:false,
            plugins:{ legend:{ position:'bottom', labels:{ color:tc, font:{size:11}, padding:10 } } },
            cutout:'62%'
        }
    });
}

function renderChartCusto() {

```



```

const ctx = document.getElementById('chartCusto');
if (!ctx) return;
if (ctx._chartInstance) ctx._chartInstance.destroy();
const isDark = document.body.classList.contains('theme-dark') || document.documentElement.classList.contains('dar...
const tc = isDark?'#c9d1d9': '#374151';
const gc = isDark?'rgba(255,255,255,.06)': 'rgba(0,0,0,.06)';
ctx._chartInstance = new Chart(ctx, {
  type: 'line',
  data: {
    labels: CHART_DATA.custoReceita.labels,
    datasets: [
      { label:'Receita', data:CHART_DATA.custoReceita.receita, borderColor:'#22c55e', backgroundColor:'rgba(34,19...
      { label:'Custo', data:CHART_DATA.custoReceita.custo, borderColor:'#ef4444', backgroundColor:'rgba(239,6...
    ]
  },
  options: {
    responsive:true, maintainAspectRatio:false,
    plugins:{ legend:{ labels:{ color:tc, font:{size:11} } } },
    scales:{
      x:{ ticks:{ color:tc, font:{size:10} }, grid:{ color:gc } },
      y:{ ticks:{ color:tc, font:{size:10}, callback:v=>'R$'+(v/1000).toFixed(0)+'K' }, grid:{ color:gc } }
    }
  }
});
}

function renderChartContratos() {
  const ctx = document.getElementById('chartContratos');
  if (!ctx) return;
  if (ctx._chartInstance) ctx._chartInstance.destroy();
  const isDark = document.body.classList.contains('theme-dark') || document.documentElement.classList.contains('dar...
  const tc = isDark?'#c9d1d9': '#374151';
  const gc = isDark?'rgba(255,255,255,.06)': 'rgba(0,0,0,.06)';

  // Usa contratos reais
  const cs = ERP_DATA.contratos.filter(c=>!/Encerrado/i.test(c.status||'')).slice(0,6);
  ctx._chartInstance = new Chart(ctx, {
    type: 'bar',
    data: {
      labels: cs.map(c=>(c.cliente||c.id||'')).slice(0,16)),
      datasets: [{
        label:'Valor Contratual (R$)',
        data: cs.map(c=>c.valor||0),
        backgroundColor:['rgba(230,126,34,.6)', 'rgba(26,115,232,.6)', 'rgba(13,148,136,.6)', 'rgba(124,58,237,.6)', 'r...
        borderRadius:6, borderWidth:0
      }]
    },
    options: {
      responsive:true, maintainAspectRatio:false, indexAxis:'y',
      plugins:{ legend:{ display:false } },
      scales:{
        x:{ ticks:{ color:tc, font:{size:10}, callback:v=>'R$'+(v/1000000).toFixed(1)+'M' }, grid:{ color:gc } },
        y:{ ticks:{ color:tc, font:{size:11} }, grid:{ display:false } }
      }
    }
  });
}

```

#29 | public/js/pages/dashboard perfil.js

1.981 linhas | 119.1 KB | .JS

```
// =====  
// Fraser Alexander ERP - Meu Painel (v3 - AI Completo)  
// Dashboard personalizado por perfil com análise AI + Gráficos ricos  
// =====  
  
/* ■■■ ENTRY POINT ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ */  
function renderMeuPainel() {  
    const main = document.getElementById('mainContent');  
    if (!main) return;  
  
    main.innerHTML = `  
        <style>  
            /* ■■■ PaineL Styles ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ */  
.mp-wrap { max-width: 1400px; margin: 0 auto; }  
.mp-header {  
    display: flex; align-items: flex-start; justify-content: space-between;  
    flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 20px;  
}  
.mp-header h2 { margin: 0; font-size: clamp(15px,3.5vw,22px); display:flex;align-items:center;gap:10px; }  
.mp-header p { margin: 4px 0 0; font-size: 12px; color: var(--text-secondary); }  
.mp-perfil-chip {  
    display: inline-flex; align-items: center; gap: 6px;  
    background: linear-gradient(135deg, rgba(0,180,184,.15), rgba(99,102,241,.15));  
    border: 1px solid rgba(0,180,184,.35); border-radius: 20px;  
    padding: 5px 14px; font-size: 12px; font-weight: 700; color: var(--fa-teal);  
}  
/* Score geral */  
.mp-score-bar {  
    display: flex; align-items: center; gap: 20px; flex-wrap: wrap;  
    background: linear-gradient(135deg, rgba(0,180,184,.06), rgba(99,102,241,.06));  
    border: 1px solid rgba(0,180,184,.2); border-radius: 14px;  
    padding: 18px 22px; margin-bottom: 20px;  
}  
.mp-score-circle { position:relative; flex-shrink:0; }  
.mp-score-circle svg { display:block; }  
.mp-score-num {  
    position:absolute; inset:0; display:flex; flex-direction:column;  
    align-items:center; justify-content:center;  
}  
.mp-score-num span { font-size:22px; font-weight:900; line-height:1; }  
.mp-score-num small { font-size:9px; color:var(--text-muted); font-weight:700; }  
.mp-score-info { flex:1; min-width:160px; }  
.mp-score-title { font-size:clamp(14px,3vw,20px); font-weight:800; }  
.mp-score-desc { font-size:12px; color:var(--text-secondary); margin-top:6px; line-height:1.6; }  
.mp-score-prog { height:8px; background:var(--border-color); border-radius:4px; overflow:hidden; margin-top:10px... }  
.mp-score-prog-fill { height:100%; border-radius:4px; transition:width 1.2s ease; }  
.mp-score-checks { display:flex; flex-wrap:wrap; gap:6px; margin-top:10px; }  
.mp-score-check { font-size:10px; padding:2px 8px; border-radius:10px; font-weight:700; }  
/* KPI grid */  
.mp-kpi-grid {  
    display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fill,minmax(150px,1fr));  
    gap: 10px; margin-bottom: 20px;  
}  
.mp-kpi {  
    background: var(--bg-secondary); border: 1px solid var(--border-color);  
    border-radius: 12px; padding: 14px 12px; cursor:pointer;  
    transition: border-color .2s, transform .15s;  
    display:flex; flex-direction:column; gap:6px;  
}  
.mp-kpi:hover { border-color:var(--fa-teal); transform:translateY(-2px); }  
.mp-kpi-top { display:flex; align-items:center; justify-content:space-between; }  
.mp-kpi-icon { width:34px;height:34px;border-radius:9px;display:flex;align-items:center;justify-content:center;... }  
.mp-kpi-trend { font-size:10px; font-weight:700; border-radius:6px; padding:2px 6px; }  
.mp-kpi-num { font-size:24px; font-weight:900; line-height:1; }  
.mp-kpi-lbl { font-size:10px; color:var(--text-muted); line-height:1.3; }  
/* Seção de análise AI */  
.mp-ai-section { margin-bottom: 22px; }  
.mp-ai-section-title {  
    font-size:13px; font-weight:800; color:var(--text-primary);  
    display:flex; align-items:center; gap:8px; margin-bottom:12px;  
    padding-bottom:8px; border-bottom:2px solid rgba(99,102,241,.2);  
}  
/* AI Insights */  
.mp-ai-box {  
    background: linear-gradient(135deg, rgba(99,102,241,.06), rgba(0,180,184,.04));  
    border: 1px solid rgba(99,102,241,.2); border-radius:14px;  
    padding: 16px 18px; margin-bottom:20px;  
}`  
};
```

```

.mp-ai-header { display:flex;align-items:center;gap:8px;margin-bottom:14px; font-size:13px;font-weight:800;colo...
.mp-ai-header .ai-badge { font-size:9px;background:rgba(99,102,241,.18);border-radius:8px;padding:2px 8px;font-...
.mp-ai-grid { display:grid; grid-template-columns:repeat(auto-fill,minmax(300px,1fr)); gap:10px; }
.mp-ai-item {
  display:flex;gap:10px;align-items:flex-start;
  background:var(--bg-primary);border:1px solid var(--border-color);
  border-radius:10px;padding:12px 14px;
}
.mp-ai-item-ico { width:36px;height:36px;border-radius:9px;display:flex;align-items:center;justify-content:cent...
.mp-ai-item-body { flex:1;min-width:0; }
.mp-ai-item-title { font-size:12px;font-weight:800;color:var(--text-primary);margin-bottom:3px; }
.mp-ai-item-desc { font-size:11px;color:var(--text-secondary);line-height:1.6; }
.mp-ai-item-norma { font-size:10px;color:var(--text-muted);margin-top:5px;font-style:italic; }
.mp-ai-item-badge { font-size:9px;font-weight:700;border-radius:5px;padding:2px 7px;margin-top:5px;display:inli...
/* Análise de Risco */
.mp-risk-grid { display:grid; grid-template-columns:repeat(auto-fill,minmax(260px,1fr)); gap:10px; margin-botto...
.mp-risk-card {
  border-radius:12px; padding:16px;
  border: 1px solid var(--border-color);
  background: var(--bg-secondary);
}
.mp-risk-header { display:flex; align-items:center; gap:10px; margin-bottom:10px; }
.mp-risk-icon { width:40px;height:40px;border-radius:10px;display:flex;align-items:center;justify-content:cente...
.mp-risk-title { font-size:13px; font-weight:800; }
.mp-risk-subtitle { font-size:10px; color:var(--text-muted); margin-top:2px; }
.mp-risk-score { font-size:13px; background:var(--border-color); border-radius:3px; margin:10px 0; }
.mp-risk-score-fill { height:100%; border-radius:3px; transition:width 1s ease; }
.mp-risk-texto { font-size:11px; color:var(--text-secondary); line-height:1.6; }
.mp-risk-acao { margin-top:10px; }
/* Seções */
.mp-sections { display:grid; grid-template-columns:repeat(auto-fill,minmax(340px,1fr)); gap:16px; margin-bottom...
.mp-card { background:var(--bg-secondary);border:1px solid var(--border-color);border-radius:12px;overflow:hidd...
.mp-card-head { display:flex;align-items:center;justify-content:space-between;padding:12px 16px;border-bottom:1...
.mp-card-title { font-size:13px;font-weight:700;color:var(--text-primary);display:flex;align-items:center;gap:8...
.mp-card-badge { font-size:11px;font-weight:700;border-radius:10px;padding:2px 9px;min-width:22px;text-align:ce...
.mp-item { display:flex;align-items:center;gap:10px;padding:9px 14px;border-bottom:1px solid var(--border-color...
.mp-item:last-child { border-bottom:none; }
.mp-item:hover { background:rgba(255,255,255,.04); }
.mp-item-dot { width:8px;height:8px;border-radius:50%;flex-shrink:0; }
.mp-item-body { flex:1;min-width:0; }
.mp-item-label { font-size:12px;font-weight:600;color:var(--text-primary);white-space:nowrap;overflow:hidden;te...
.mp-item-sub { font-size:10px;color:var(--text-muted);margin-top:1px; }
.mp-item-right { text-align:right;flex-shrink:0; }
.mp-item-val { font-size:11px;font-weight:700;color:var(--text-primary); }
.mp-item-date { font-size:10px;color:var(--text-muted); }
.mp-empty { text-align:center;padding:24px;color:var(--text-muted);font-size:12px; }
.mp-empty i { font-size:24px;color:#22c55e;display:block;margin-bottom:6px; }
.mp-more { padding:8px 14px;font-size:11px;color:var(--text-muted);text-align:center;border-top:1px solid var(--...
/* Gráficos */
.mp-charts { display:grid; grid-template-columns:repeat(auto-fill,minmax(300px,1fr)); gap:16px; margin-bottom:2...
.mp-chart-card { background:var(--bg-secondary);border:1px solid var(--border-color);border-radius:12px;padding...
.mp-chart-title { font-size:13px;font-weight:700;color:var(--text-primary);margin-bottom:12px;display:flex;alig...
.mp-chart-desc { font-size:11px;color:var(--text-secondary);margin-bottom:10px;line-height:1.6;padding:8px;back...
.mp-chart-wrap { position:relative; }
/* Timeline processos */
.mp-timeline { padding:12px 16px; }
.mp-tl-item { display:flex;gap:12px;margin-bottom:14px; }
.mp-tl-item:last-child { margin-bottom:0; }
.mp-tl-left { display:flex;flex-direction:column;align-items:center;gap:0; }
.mp-tl-dot { width:28px;height:28px;border-radius:50%;display:flex;align-items:center;justify-content:center;fo...
.mp-tl-line { width:2px;flex:1;background:var(--border-color);margin-top:2px; }
.mp-tl-body { flex:1;min-width:0;padding-top:2px; }
.mp-tl-proc { font-size:12px;font-weight:700;color:var(--text-primary); }
.mp-tl-desc { font-size:11px;color:var(--text-secondary);margin-top:2px;line-height:1.5; }
.mp-tl-norma { font-size:10px;color:var(--text-muted);margin-top:3px;font-style:italic; }
.mp-tl-date { font-size:10px;color:var(--text-muted);margin-top:3px; }
/* Termômetro de Risco */
.mp-termometro-grid { display:grid; grid-template-columns:repeat(auto-fill,minmax(180px,1fr)); gap:10px; margin...
.mp-termo-item { background:var(--bg-secondary);border:1px solid var(--border-color);border-radius:10px;padding...
.mp-termo-label { font-size:11px;font-weight:700;color:var(--text-primary);margin-bottom:6px;display:flex;align...
.mp-termo-bar { height:10px;background:var(--border-color);border-radius:5px;overflow:hidden;margin-bottom:4px;...
.mp-termo-fill { height:100%;border-radius:5px;transition:width 1.2s ease; }
.mp-termo-vals { display:flex;justify-content:space-between;font-size:10px;color:var(--text-muted); }
/* Normas e compliance */
.mp-norma-box { background:rgba(99,102,241,.05);border:1px solid rgba(99,102,241,.2);border-radius:10px;padding...
.mp-norma-title { font-size:11px;font-weight:700;color:#6366f1;margin-bottom:6px; }
.mp-norma-list { list-style:none;margin:0;padding:0; }
.mp-norma-list li { font-size:11px;color:var(--text-secondary);padding:3px 0;border-bottom:1px dashed var(--bor...
.mp-norma-list li:last-child { border-bottom:none; }
.mp-norma-list li i { color:#6366f1;flex-shrink:0;margin-top:1px; }
/* Responsivo */
@media(max-width:640px){

```

```
.mp-kpi-grid { grid-template-columns:repeat(2,1fr); }  
.mp-sections { grid-template-columns:1fr; }  
.mp-charts { grid-template-columns:1fr; }  
.mp-ai-grid { grid-template-columns:1fr; }  
.mp-risk-grid { grid-template-columns:1fr; }  
.mp-termometro-grid { grid-template-columns:repeat(2,1fr); }  
.mp-score-circle { display:none; }  
.mp-kpi-num { font-size:20px; }  
}  
@keyframes mp-spin { to { transform:rotate(360deg) } }  
</style>  
  
<div class="mp-wrap">  
  <!-- Header -->  
  <div class="mp-header">  
    <div>  
      <h2><i class="fas fa-th-large" style="color:var(--fa-teal)"></i> Meu Paine</h2>  
      <p>Análise inteligente personalizada pelo seu perfil · Fraser Alexander ERP</p>  
    </div>  
    <div style="display:flex;gap:8px;align-items:center;flex-wrap:wrap">  
      <div class="mp-perfil-chip" id="mp-perfil-chip">  
        <i class="fas fa-user-circle"></i> <span id="mp-user-label">Carregando...</span>  
      </div>  
      <button class="btn btn-secondary btn-sm" onClick="renderMeuPainel()">  
        <i class="fas fa-sync-alt"></i> Atualizar  
      </button>  
    </div>  
  </div>  
  
  <div id="mp-loading" style="text-align:center;padding:60px 20px">  
    <div style="width:44px;height:44px;border:4px solid var(--border-color);border-top-color:var(--fa-teal);bor...>  
    <div style="font-size:14px;color:var(--text-secondary)">Analizando dados do seu perfil com IA...</div>  
    <div style="font-size:12px;color:var(--text-muted);margin-top:6px">Verificando processos, riscos e conformi...</div>  
  
    <div id="mp-conteudo" style="display:none"></div>  
  </div>  
`;  
  
// Aguarda seed carregar e então renderiza  
// Polling robusto: verifica se os dados já estão no localStorage  
// (o db.js pode ter limpado e o seed recarregar em ~400ms)  
function _mpAguardaSeed(tentativa) {  
  tentativa = tentativa || 0;  
  // Considera ok se tiver contratos OU colaboradores (seed já rodou)  
  const contratos = JSON.parse(localStorage.getItem('fa_contratos_cliente') || 'null') || [];  
  const colaboradores= JSON.parse(localStorage.getItem('fa_colaboradores') || 'null') || [];  
  const temDados = contratos.length > 0 || colaboradores.length > 0;  
  
  if (temDados || tentativa >= 25) {  
    // Mais um pequeno delay para garantir que todos os dados foram gravados  
    setTimeout(_mpRenderConteudo, tentativa < 5 ? 200 : 0);  
  } else {  
    setTimeout(() => _mpAguardaSeed(tentativa + 1), 300);  
  }  
}  
  
// Inicia polling após 200ms (seed demora ~400ms pós-DOMContentLoaded)  
setTimeout(() => _mpAguardaSeed(0), 200);  
}  
  
/* ■■■ COLETA DADOS ████████████████████████████████████████████████████████████ */  
function _mpGet(k) {  
  try { const v = JSON.parse(localStorage.getItem(k) || 'null'); return Array.isArray(v) ? v : []; }  
  catch(e) { return []; }  
}  
  
function _mpGetObject(k) {  
  try { return JSON.parse(localStorage.getItem(k) || '{}'); } catch(e) { return {}; }  
}  
  
function _mpSnapshot() {  
  const hoje = Date.now();  
  const d7   = hoje + 7 * 86400000;  
  const d30  = hoje + 30 * 86400000;  
  const d60  = hoje + 60 * 86400000;  
  
  const contratos = [..._mpGet('fa_contratos'), ...(!_mpGet('fa_contratos_cliente').length ? _mpGet('fa_contratos...' : _mpGet('fa_os_list'), ..._mpGet('fa_fluxo_os'), ..._mpGet('fa_ordens_servico'))];  
  const rcs       = [..._mpGet('fa_requisicoes'), ..._mpGet('fa_rcs'), ..._mpGet('fa_rc'), ..._mpGet('fraser_rcs'...)];  
  const rfqs      = [..._mpGet('fa_rfqs'), ..._mpGet('fa_rfq_flow')];  
  const matrizes  = _mpGet('fa_matrizes');  
  const pedidos   = [..._mpGet('fa_pedidos'), ..._mpGet('fa_pedidos_v2'), ...(window.FA_PEDIDOS || [])];
```

```

const contas = [..._mpGet('fa_contas_pagar'), ..._mpGet('fa_contas_pagar_v2')];
const colaboradores= [..._mpGet('fa_colaboradores'), ...(_mpGet('fraser_colaboradores').length ? _mpGet('fraser_c...
const equipamentos = [..._mpGet('fa_equipamentos'), ...(_mpGet('fraser_equipamentos').length ? _mpGet('fraser_equ...
const incidentes = [..._mpGet('fa_incidentes'), ...(_mpGet('fraser_incidentes').length ? _mpGet('fraser_inciden...
const treinamentos = _mpGet('fa_treinamentos');
const documentos = _mpGet('fa_documentos');
const medicoes = [..._mpGet('fa_medicoes'), ..._mpGet('fa_medicoes_v2'), ...(_mpGet('fraser_medicoes').length...
const projetos = _mpGet('fa_projetos_gantt');
const fornecedores = [..._mpGet('fa_fornecedores_cache'), ..._mpGet('fa_fornecedores')];
const avaliacoos = _mpGet('fa_avaliacoos_forn');
const idf = _mpGet('fa_idf_avaliacoos');
const faturas = [..._mpGet('fa_faturas'), ...(_mpGet('fraser_faturas').length ? _mpGet('fraser_faturas') : [...
const crm = _mpGet('fa_crm_data');
const apontamentos = _mpGet('fa_apontamentos_os');
const contrFornec = _mpGet('fa_contratos_fornecimento');

// Deduplicar por id
const dedup = (arr) => {
  const seen = new Set();
  return arr.filter(x => { if (!x || seen.has(x.id)) return false; seen.add(x.id); return true; });
};

const snap = {
  contratos: dedup(contratos),
  os: dedup(os),
  rcs: dedup(rcs),
  rfqs: dedup(rfqs),
  matrizes: dedup(matrizes),
  pedidos: dedup(pedidos),
  contas: dedup(contas),
  colaboradores: dedup(colaboradores),
  equipamentos: dedup(equipamentos),
  incidentes: dedup(incidentes),
  treinamentos: dedup(treinamentos),
  documentos: dedup(documentos),
  medicoes: dedup(medicoes),
  projetos: dedup(projetos),
  fornecedores: dedup(fornecedores),
  avaliacoos: dedup(avaliacoos),
  idf: dedup(idf),
  faturas: dedup(faturas),
  crm,
  apontamentos: dedup(apontamentos),
  contrFornec: dedup(contrFornec),
  hoje, d7, d30, d60,
};

// Computed getters
Object.defineProperties(snap, {
  pedidosAguardando: { get(){ return this.pedidos.filter(p => /Aguardando/i.test(p.status||'')); }},
  pedidosEmitidos: { get(){ return this.pedidos.filter(p => /Emitido|Entregue Parcial/i.test(p.status||'')); }},
  mapasAguardando: { get(){ return this.matrizes.filter(m => /Aguardando|Análise/i.test(m.status||'')); }},
  mapasAprovados: { get(){ return this.matrizes.filter(m => /Aprovado/i.test(m.status||'')); }},
  rfqsAtivos: { get(){ return this.rfqs.filter(r => !/Aprovada|Cancelada|PC Emitido/i.test(r.status||''));...
  rcsAbertas: { get(){ return this.rcs.filter(r => !/Cancelada|Atendida|Aprovada.*Compra/i.test(r.status||...
  contasVencidas: { get(){ return this.contas.filter(cp => {
    if(/Paga|Cancelada/i.test(cp.status||'')) return false;
    const v=cp.data_vencimento||cp.vencimento; return v && new Date(v).getTime()<this.hoje;
  }}}},
  contasProximas: { get(){ return this.contas.filter(cp => {
    if(/Paga|Cancelada/i.test(cp.status||'')) return false;
    const v=cp.data_vencimento||cp.vencimento; if(!v) return false;
    const t=new Date(v).getTime(); return t>=this.hoje && t<=this.d7;
  }}}},
  contratosVencer: { get(){ return this.contratos.filter(c => {
    if(/Encerrado|Suspensao/i.test(c.status||'')) return false;
    const f=c.data_fim||c.vigencia_fim||c.fim; if(!f) return false;
    return new Date(f+'T23:59:59').getTime()<=this.d30;
  }}}},
  incidentesAbertos: { get(){ return this.incidentes.filter(i => /Aberto|Investigação|Plano|Investigacao/i.test(i...
  treinVencidos: { get(){ return this.treinamentos.filter(t => { const v=t.validade||t.data_validade; return ...
  docsVencidos: { get(){ return this.documentos.filter(d => { const v=d.validade||d.data_validade; return v ...
  eqpManutencao: { get(){ return this.equipamentos.filter(e => /Manuten/i.test(e.status||'')); }},
  colabAtivos: { get(){ return this.colaboradores.filter(c => /Ativo|Mobiliz/i.test(c.status||'')); }},
  projetosAtrasados: { get(){ return this.projetos.filter(p => { if(/Conclu|Cancel/i.test(p.status||'')) return f...
  faturasAbertas: { get(){ return this.faturas.filter(f => /Aberta|Pendente|Emitida/i.test(f.status||'')); }},
  rfqsVencidos: { get(){ return this.rfqsAtivos.filter(r => { const dt=r.prazo_cotacao||r.deadline; return d...
  pedidosSemMapa: { get(){ return this.pedidos.filter(p => { if(/Cancelado|Rascunho/i.test(p.status||'')) retu...
  osAbertas: { get(){ return this.os.filter(o => /Aberta|Aprovada|Execução/i.test(o.status||'')); }},
  medicoesPend: { get(){ return this.medicoes.filter(m => /Pendente|Aguardando/i.test(m.status||'')); }},
  colabDocCritico: { get(){ return this.colaboradores.filter(c => c.docs==='Crítico'||c.docs==='Atenção'); }},
  contratosAtivos: { get(){ return this.contratos.filter(c => /Ativo|Mobilização/i.test(c.status||'')); }},

```

Página 425 de 1038

Página 426 de 1038


```

<div style="font-size:10px;color:var(--text-muted)">Projetos Ativos</div>
<div style="font-size:10px;color:${d.projetosAtrasados.length}>0?'#ef4444':'#22c55e';margin-top:2px">${d...
</div>
</div>
</div>;
}

/* ■■■ AÇÕES RÁPIDAS ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ */
function _mpHtmlAcoesRapidas(d) {
    const acoes = [];

    if (d.contasVencidas.length > 0)
        acoes.push({ icon:'exclamation-circle', label:'Regularizar CPs', sub:`${d.contasVencidas.length} vencida(s)` , c...
    if (d.pedidosAguardando.length > 0)
        acoes.push({ icon:'shopping-cart', label:'Aprovar Pedidos', sub:`${d.pedidosAguardando.length} aguardando` , cor...
    if (d.incidentesAbertos.length > 0)
        acoes.push({ icon:'hard-hat', label:'Fechar Incidentes', sub:`${d.incidentesAbertos.length} aberto(s)` , cor:'#e...
    if (d.mapasAguardando.length > 0)
        acoes.push({ icon:'balance-scale', label:'Aprovar Mapas', sub:`${d.mapasAguardando.length} pendente(s)` , cor:'#...
    if (d.treinVencidos.length > 0)
        acoes.push({ icon:'graduation-cap', label:'Renovar Treinamentos', sub:`${d.treinVencidos.length} vencido(s)` , c...
    if (d.contratosVencer.length > 0)
        acoes.push({ icon:'file-contract', label:'Renovar Contratos', sub:`${d.contratosVencer.length} a vencer` , cor:'...
    if (d.rfqsVencidos.length > 0)
        acoes.push({ icon:'file-signature', label:'Encerrar RFQs', sub:`${d.rfqsVencidos.length} expirado(s)` , cor:'#0e...
    if (d.projetosAtrasados.length > 0)
        acoes.push({ icon:'project-diagram', label:'Replanejar Projetos', sub:`${d.projetosAtrasados.length} atrasado(s)...
    if (d.colabDocCritico.length > 0)
        acoes.push({ icon:'id-card', label:'Regularizar Docs', sub:`${d.colabDocCritico.length} colaborador(es)` , cor:'...

    // Ações de rotina sempre visíveis
    acoes.push({ icon:'chart-line', label:'Ver Dashboard', sub:'Visão geral' , cor:'var(--fa-teal)' , bg:'rgba(0,180,18,...
    acoes.push({ icon:'file-alt', label:'Relatórios', sub:'Exportar dados' , cor:'#8b5cf6' , bg:'rgba(139,92,246,.08)',...
    acoes.push({ icon:'robot', label:'Auditoria AI', sub:'Análise completa' , cor:'#6366f1' , bg:'rgba(99,102,241,.08)'...

    return `
        <div class="mp-ai-section">
            <div class="mp-ai-section-title">
                <i class="fas fa-bolt" style="color:#f59e0b"></i>
                Ações Rápidas
                <span style="font-size:10px;font-weight:400;color:var(--text-muted);margin-left:auto">${acoes.filter(a=>a.c...
            </div>
            <div style="display:flex;flex-wrap:wrap;gap:8px;margin-bottom:20px">
                ${acoes.map(a=>`
                    <button onclick="${a.acao}" style="display:inline-flex;align-items:center;gap:8px;padding:8px 14px;border...
                        <i class="fas fa-${a.icon}"></i>
                        <span>${a.label}</span>
                        <span style="font-size:9px;opacity:.7">${a.sub}</span>
                    </button>`).join('')}
            </div>
        </div>;
    `
}

/* ■■■ GRÁFICO SCORE POR PROCESSO ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ */
function _mpHtmlChartScorePorProcesso(scoreData) {
    return `
        <div class="mp-ai-section">
            <div class="mp-ai-section-title">
                <i class="fas fa-chart-radar" style="color:#6366f1"></i>
                Score Detalhado por Processo
                <span style="font-size:10px;font-weight:400;color:var(--text-muted);margin-left:auto">8 dimensões avaliadas...
            </div>
            <div style="display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fill,minmax(280px,1fr));gap:14px;margin-bottom:20px...
                <div class="mp-chart-card">
                    <div class="mp-chart-title"><i class="fas fa-chart-bar" style="color:#6366f1"></i>Pontuação por Área</div>
                    <div class="mp-chart-desc"><i class="fas fa-lightbulb" style="color:#f59e0b;margin-right:5px"></i>Cada pr...
                    <div class="mp-chart-wrap" style="height:240px">
                        <canvas id="chart-score-processo" style="max-height:240px"></canvas>
                    </div>
                </div>
            </div>
            <div style="display:flex;flex-direction:column;gap:8px">
                ${scoreData.checks.map(c=>{
                    const pct = c.ok ? 100 : 0;
                    const cor = c.ok ? '#22c55e' : c.peso>=15 ? '#ef4444' : '#f59e0b';
                    const msg = c.ok ? 'Conforme' : c.peso>=15 ? 'Crítico - ação imediata' : 'Atenção recomendada';
                    return `
                        <div style="background:var(--bg-secondary);border:1px solid var(--border-color);border-radius:10px;pa...
                            <div style="display:flex;align-items:center;justify-content:space-between;margin-bottom:6px">
                                <div style="font-size:12px;font-weight:700;display:flex;align-items:center;gap:6px">
                                    <i class="fas fa-${c.icon}" style="color:${cor}"></i>${c.label}
                                </div>
                                <div style="display:flex;align-items:center;gap:6px">

```

```

        <span style="font-size:10px;font-weight:700;padding:2px 8px;border-radius:8px;background:${c.ok...
        <span style="font-size:10px;color:var(--text-muted)">Peso: ${c.peso}%</span>
    </div>
</div>
<div style="height:6px;background:var(--border-color);border-radius:3px;overflow:hidden">
    <div style="height:100%;width:${pct}%;background:${cor};border-radius:3px;transition:width 1s eas...
</div>
<div style="font-size:10px;color:var(--text-muted);margin-top:4px">
    ${c.ok ? `<i class="fas fa-check" style="color:#22c55e;margin-right:4px"></i>Sem pendências nessa...
</div>
</div>;
}).join('')}
</div>
</div>
</div>;
}

function _mpRenderScoreChart(scoreData) {
    const canvas = document.getElementById('chart-score-processo');
    if (!canvas || !window.Chart) return;
    const ctx = canvas.getContext('2d');
    if (canvas._chartInstance) canvas._chartInstance.destroy();

    const isDark = (window.getComputedStyle(document.documentElement).getPropertyValue('--bg-primary')||'').trim().st...
    || (window.getComputedStyle(document.documentElement).getPropertyValue('--bg-primary')||'').trim().startsWith('...
    || (window.getComputedStyle(document.documentElement).getPropertyValue('--bg-primary')||'').trim().startsWith('...
    const textColor = isDark ? '#c9d1d9' : '#374151';
    const gridColor = isDark ? 'rgba(255,255,255,0.08)' : 'rgba(0,0,0,0.08)';

    canvas._chartInstance = new Chart(ctx, {
        type: 'bar',
        data: {
            labels: scoreData.checks.map(c=>c.label),
            datasets: [{
                label: 'Score (%)',
                data: scoreData.checks.map(c=>c.ok?c.peso:0),
                backgroundColor: scoreData.checks.map(c=>c.ok?'rgba(34,197,94,.7)':c.peso>=15?'rgba(239,68,68,.7)': 'rgba(24,...
                borderRadius: 6,
            },{
                label: 'Peso máx (%)',
                data: scoreData.checks.map(c=>c.peso),
                backgroundColor: scoreData.checks.map(c=>c.ok?'rgba(34,197,94,.15)':c.peso>=15?'rgba(239,68,68,.15)': 'rgba(...
                borderRadius: 6,
            }]
        },
        options: {
            responsive: true, maintainAspectRatio: false,
            plugins: {
                legend: { labels: { color: textColor, font:{ size:11 }, boxwidth:12 } },
                tooltip: { titleFont:{size:12}, bodyFont:{size:11} }
            },
            scales: {
                x: { ticks:{ color:textColor, font:{size:9} }, grid:{ color:gridColor } },
                y: { ticks:{ color:textColor, font:{size:10} }, grid:{ color:gridColor }, beginAtZero:true, max:25 }
            }
        }
    });
}

/* ■■■ SCORE GERAL ████████████████████████████████████████████████████████ */
function _mpCalcScore(d) {
    const checks = [
        { label:'Pagamentos', ok: d.contasVencidas.length === 0, peso: 20, icon:'dollar-sign' },
        { label:'Segurança', ok: d.incidentesAbertos.length === 0, peso: 20, icon:'hard-hat' },
        { label:'Contratos', ok: d.contratosVencer.length === 0, peso: 15, icon:'file-contract' },
        { label:'Aprovações', ok: d.pedidosAguardando.length < 3, peso: 10, icon:'check-circle' },
        { label:'Cotações', ok: d.mapasAguardando.length < 2, peso: 10, icon:'balance-scale' },
        { label:'Treinamentos',ok: d.treinVencidos.length === 0, peso: 10, icon:'graduation-cap' },
        { label:'Documentos', ok: d.docsVencidos.length === 0, peso: 5, icon:'folder-open' },
        { label:'Cronograma', ok: d.projetosAtrasados.length === 0, peso: 10, icon:'project-diagram' },
    ];
    const totalPeso = checks.reduce((s,c) => s+c.peso, 0);
    const pesoOk = checks.filter(c=>c.ok).reduce((s,c) => s+c.peso, 0);
    const score = Math.round((pesoOk/totalPeso)*100);
    return { score, checks };
}

function _mpHtmlScore({ score, checks }) {
    const cor = score>=80?'#22c55e':score>=60?'#f59e0b':'#ef4444';
    const label = score>=80?'Saúde Operacional Boa':score>=60?'Atenção Necessária':'Situação Crítica';
    const icon = score>=80?'shield-alt':score>=60?'exclamation-triangle':'times-circle';
    const r=40; const circ=2*Math.PI*r;

```

```
const checksHtml = checks.map(c => `
<span class="mp-score-check" style="background:${c.ok?'rgba(34,197,94,.12)':'rgba(239,68,68,.12)'};color:${c.ok...
<i class="fas fa-${c.ok?'check':'times'}" style="margin-right:3px"></i>${c.label}
</span>`).join('');

return `
<div class="mp-score-bar">
  <div class="mp-score-circle">
    <svg width="110" height="110" viewBox="0 0 100 100">
      <circle cx="50" cy="50" r="${r}" fill="none" stroke="var(--border-color)" stroke-width="9"/>
      <circle cx="50" cy="50" r="${r}" fill="none" stroke="${cor}" stroke-width="9"
        stroke-dasharray="${circ}" stroke-dashoffset="${circ*(1-score/100)}"
        stroke-linecap="round" transform="rotate(-90 50 50)"
        style="transition:stroke-dashoffset 1.2s ease"/>
    </svg>
    <div class="mp-score-num">
      <span style="color:${cor}">${score}</span>
      <small>/100</small>
    </div>
  </div>
<div class="mp-score-info" style="flex:1">
  <div class="mp-score-title" style="color:${cor}">
    <i class="fas fa-${icon}" style="margin-right:8px"></i>${label}
  </div>
  <div class="mp-score-desc">
    Score calculado com base em <strong>8 indicadores</strong> de saúde operacional.
    Cada indicador representa um pilar crítico para conformidade e eficiência.
  </div>
  <div class="mp-score-prog">
    <div class="mp-score-prog-fill" style="width:${score}%;background:linear-gradient(90deg,${cor},${cor}aa)"...
  </div>
  <div class="mp-score-checks">${checksHtml}</div>
  <div style="font-size:10px;color:var(--text-muted);margin-top:5px">
    <i class="fas fa-clock" style="margin-right:4px"></i>Gerado em ${new Date().toLocaleString('pt-BR')} pela...
  </div>
</div>`;
}

/* ■■■ TERMÔMETRO DE RISCOS ■■■ */
function _mpHtmlTermometro(d) {
const itens = [
{
  label: 'Risco Financeiro',
  icon: 'dollar-sign',
  cor: d.contasVencidas.length > 3 ? '#ef4444' : d.contasVencidas.length > 0 ? '#f59e0b' : '#22c55e',
  valor: Math.min(100, (d.contasVencidas.length / 5) * 100),
  atual: `${d.contasVencidas.length} CP vencidas`,
  meta: '0 vencidas'
},
{
  label: 'Risco SSMA',
  icon: 'hard-hat',
  cor: d.incidentesAbertos.length > 2 ? '#ef4444' : d.incidentesAbertos.length > 0 ? '#f59e0b' : '#22c55e',
  valor: Math.min(100, (d.incidentesAbertos.length / 4) * 100),
  atual: `${d.incidentesAbertos.length} incidentes abertos`,
  meta: '0 incidentes'
},
{
  label: 'Risco Contratos',
  icon: 'file-contract',
  cor: d.contratosVencer.length > 2 ? '#ef4444' : d.contratosVencer.length > 0 ? '#f59e0b' : '#22c55e',
  valor: Math.min(100, (d.contratosVencer.length / 5) * 100),
  atual: `${d.contratosVencer.length} vencendo 30d`,
  meta: '0 a vencer'
},
{
  label: 'Risco Compras',
  icon: 'shopping-cart',
  cor: d.pedidosAguardando.length > 5 ? '#ef4444' : d.pedidosAguardando.length > 2 ? '#f59e0b' : '#22c55e',
  valor: Math.min(100, (d.pedidosAguardando.length / 8) * 100),
  atual: `${d.pedidosAguardando.length} PCs aguardando`,
  meta: '< 3 aguardando'
},
{
  label: 'Risco Treinamentos',
  icon: 'graduation-cap',
  cor: d.treinVencidos.length > 3 ? '#ef4444' : d.treinVencidos.length > 0 ? '#f59e0b' : '#22c55e',
  valor: Math.min(100, (d.treinVencidos.length / 5) * 100),
  atual: `${d.treinVencidos.length} vencidos`,
  meta: '0 vencidos'
},
]
```

[illegible]

```

if (d.incidentesAbertos.length > 0) {
  auto.push({
    nivel:'critico', icon:'hard-hat', titulo:'Incidentes SSMA sem Plano Encerrado',
    desc:`${d.incidentesAbertos.length} incidente(s) com plano de ação em aberto. A ISO 45001 exige ação corretiv...
    norma:'ISO 45001:2018 §10.2 · NR-1 · OHSAS 18001',
    acao:"navigate('ssma')", acaoLabel:'Ver Incidentes'
  });
}
if (d.contratosVencer.length > 0) {
  auto.push({
    nivel:'atencao', icon:'file-contract', titulo:'Contratos a Vencer em 30 Dias',
    desc:`${d.contratosVencer.length} contrato(s) com término próximo. A renovação sem continuidade operacional p...
    norma:'ISO 9001:8.4.3 · Política de Gestão de Contratos §5',
    acao:"navigate('contratos')", acaoLabel:'Ver Contratos'
  });
}
if (d.pedidosAguardando.length > 0) {
  const total = d.pedidosAguardando.reduce((s,p)=>s+(p.valor_total||0),0);
  auto.push({
    nivel:'atencao', icon:'shopping-cart', titulo:'Pedidos de Compra Aguardando Aprovação',
    desc:`${d.pedidosAguardando.length} PC(s) em fila de aprovação, totalizando R$ ${_mpFmt(total)}. Atrasos na a...
    norma:'ISO 9001:8.4 · Procedimento de Compras §4.1 · Alçada de Aprovação',
    acao:"navigate('pedidos')", acaoLabel:'Aprovar Pedidos'
  });
}
if (d.mapasAguardando.length > 0) {
  auto.push({
    nivel:'atencao', icon:'balance-scale', titulo:'Mapas Comparativos Pendentes',
    desc:`${d.mapasAguardando.length} mapa(s) de cotação aguardam aprovação. Sem aprovação, não é possível emitir...
    norma:'ISO 9001:8.4 · Procedimento de RFQ §6 · Regulamento de Licitação Interna',
    acao:"navigate('mapa_cotacao')", acaoLabel:'Analisar Mapas'
  });
}
if (d.treinVencidos.length > 0) {
  auto.push({
    nivel:'atencao', icon:'graduation-cap', titulo:'Treinamentos com Validade Expirada',
    desc:`${d.treinVencidos.length} treinamento(s) vencido(s). Colaboradores com NR-35, NR-10, NR-33 ou PPRA venc...
    norma:'NR-1 §1.7 · NR-7 (PCMSO) · NR-35 · ISO 9001:7.2',
    acao:"navigate('treinamentos')", acaoLabel:'Renovar Treinamentos'
  });
}
if (d.rfqsVencidos.length > 0) {
  auto.push({
    nivel:'atencao', icon:'file-signature', titulo:'RFQs com Prazo Expirado',
    desc:`${d.rfqsVencidos.length} cotação(ões) com prazo vencido sem aprovação ou encerramento. Cotações em aber...
    norma:'ISO 9001:8.4 · Procedimento de Cotação §3.5',
    acao:"navigate('rfq')", acaoLabel:'Ver RFQs'
  });
}
if (d.projetosAtrasados.length > 0) {
  auto.push({
    nivel:'atencao', icon:'project-diagram', titulo:'Projetos com Cronograma Atrasado',
    desc:`${d.projetosAtrasados.length} projeto(s) com data de conclusão ultrapassada. Atrasos geram multas contr...
    norma:'ISO 9001:8.4 · Contrato de Prestação de Serviços §7 · PMBoK',
    acao:"navigate('projetos_gantt')", acaoLabel:'Ver Projetos'
  });
}
if (d.pedidosSemMapa.length > 0) {
  auto.push({
    nivel:'atencao', icon:'exclamation-triangle', titulo:'Pedidos Acima de R$5.000 sem Mapa',
    desc:`${d.pedidosSemMapa.length} PC(s) acima de R$5.000 emitidos sem mapa comparativo aprovado. Isso caracter...
    norma:'ISO 9001:8.4 · Procedimento de Compras §4.2 · Controle de Fornecedores',
    acao:"navigate('pedidos')", acaoLabel:'Ver Pedidos'
  });
}
if (d.colabDocCritico.length > 0) {
  auto.push({
    nivel:'atencao', icon:'users', titulo:'Colaboradores com Documentação Crítica',
    desc:`${d.colabDocCritico.length} colaborador(es) com documentação pendente ou crítica. Colaboradores sem ASO...
    norma:'CLT Art. 29 · NR-7 (ASO) · ISO 9001:7.2 · eSocial',
    acao:"navigate('equipe')", acaoLabel:'Ver Equipe'
  });
}
if (d.eqpManutencao.length > 0) {
  auto.push({
    nivel:'info', icon:'tools', titulo:'Equipamentos em Manutenção',
    desc:`${d.eqpManutencao.length} equipamento(s) em manutenção. Verifique previsão de retorno para não compromete...
    norma:'ISO 14001 · NR-12 · Plano de Manutenção Preventiva',
    acao:"navigate('frota')", acaoLabel:'Ver Frota'
  });
}
if (d.faturasAbertas.length > 0) {

```

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

```

    { label:'RFQs Ativas',          val:d.rfqsAtivos.length,          icon:'file-signature', cor:'#f59e0b', bg:'rgba(245,...
    { label:'Mapas p/ Aprovar',    val:d.mapasAguardando.length,    icon:'balance-scale', cor:'#6366f1', bg:'rgba(99,1...
    { label:'PC Aguardando',      val:d.pedidosAguardando.length, icon:'shopping-cart', cor:'#ef4444', bg:'rgba(239,...
    { label:'RCs Abertas',        val:d.rcsAbertas.length,        icon:'clipboard-list', cor:'#0ea5e9', bg:'rgba(14,1...
    { label:'PC Emitidos',        val:d.pedidosEmitidos.length,    icon:'truck',          cor:'#6366f1', bg:'rgba(99,1...
    { label:'Forn. s/ Aval.',      val:fornSemAval,                icon:'star',           cor:'#f59e0b', bg:'rgba(245,...
    { label:'RFQs Vencidas',      val:d.rfqsVencidos.length,      icon:'exclamation',    cor:'#ef4444', bg:'rgba(239,...
    { label:'PC s/ Mapa',        val:d.pedidosSemMapa.length,    icon:'exclamation-triangle', cor:'#ef4444', bg:'rgb...
  ];

  const insights = [
    ...(fornSemAval>3 ? [{
      nivel:'atencao', icon:'star', titulo:'Avaliação de Fornecedores Pendente',
      desc:`${fornSemAval} fornecedor(es) com pedidos recentes (últimos 6 meses) sem avaliação de desempenho no ano...
      norma:'ISO 9001:8.4.1 · Procedimento de Avaliação de Fornecedores §3',
      acao:"navigate('avaliacao_forn')", acaoLabel:'Avaliar Fornecedores'
    }] : []),
  ];

  const processos = [];
  d.pedidosAguardando.slice(0,4).forEach(p => {
    processos.push({
      processo:`PC ${p.numero||p.id}`, status:'Aguardando Aprovação',
      descricao:`Fornecedor: ${p.fornecedor_nome||p.fornecedor||'-'} · Valor: R$ ${_mpFmt(p.valor_total||0)} · ${p...
      norma:'Procedimento de Compras §4.1 · Alçada de Aprovação',
      cor:'#ef4444', corBg:'rgba(239,68,68,.1)', icon:'shopping-cart', data:_mpDt(p.data_emissao||p.data_criacao),
      acao:"navigate('pedidos')", acaoLabel:'Aprovar'
    });
  });
  d.mapasAguardando.slice(0,2).forEach(m => {
    processos.push({
      processo:`Mapa ${m.id||m.numero||'-'}`, status:'Aguardando Aprovação',
      descricao:`${m.titulo||m.descricao||'-'} · RFQ vinculada: ${m.rfq_id||'-'}`,
      norma:'ISO 9001:8.4 · Procedimento de Cotação §6',
      cor:'#6366f1', corBg:'rgba(99,102,241,.1)', icon:'balance-scale', data:_mpDt(m.data_criacao),
      acao:"navigate('mapa_cotacao')", acaoLabel:'Analisar'
    });
  });
  d.rfqsVencidos.slice(0,2).forEach(r => {
    processos.push({
      processo:`RFQ ${r.numero_rfq||r.numero||r.id}`, status:'Prazo Expirado',
      descricao:`${r.titulo||'-'} · Prazo era: ${_mpDt(r.prazo_cotacao||r.deadline)}`,
      norma:'Procedimento de RFQ §3.5 · Controle de Cotações',
      cor:'#ef4444', corBg:'rgba(239,68,68,.1)', icon:'file-signature', data:_mpDt(r.prazo_cotacao||r.deadline),
      acao:"navigate('rfq')", acaoLabel:'Ver RFQ'
    });
  });

  const statusCount = {};
  d.pedidos.forEach(p => { const s=p.status||'Sem Status'; statusCount[s]=(statusCount[s]||0)+1; });

  const rfqStatus = {
    'Aguardando Envio': d.rfqs.filter(r=>Aguardando Envio/i.test(r.status||')).length,
    'Em Cotação':       d.rfqs.filter(r=>Em Cotação/i.test(r.status||')).length,
    'Recebidas':        d.rfqs.filter(r=>Recebidas/i.test(r.status||')).length,
    'Aprovada':         d.rfqs.filter(r=>^Aprovada$/i.test(r.status||')).length,
    'PC Emitido':       d.rfqs.filter(r=>PC Emitido/i.test(r.status||')).length,
  };

  const charts = [
    {
      id:'cmp-status', titulo:'Status dos Pedidos de Compra', icon:'shopping-cart', altura:210,
      type:'doughnut',
      desc:'Distribuição dos pedidos por status. Monitore o volume em "Aguardando" para evitar gargalos no processo...
      data: {
        labels: Object.keys(statusCount),
        datasets:[{ data:Object.values(statusCount), backgroundColor:['#22c55e','#f59e0b','#ef4444','#6366f1','#0ea...
      }
    },
    {
      id:'cmp-rfq', titulo:'Funil de Cotações (RFQs)', icon:'filter', altura:210,
      type:'bar',
      desc:'Funil do processo de compras. Cotações devem fluir de "Em Cotação" para "PC Emitido" dentro do prazo es...
      data: {
        labels: Object.keys(rfqStatus),
        datasets:[{ label:'RFQs', data:Object.values(rfqStatus), backgroundColor:['#f59e0b','#0ea5e9','#6366f1','#2...
      }
    },
    {
      id:'cmp-valor', titulo:'Valor de Pedidos por Mês (R$)', icon:'chart-line', altura:210,
      type:'bar',
      desc:'Volume financeiro de compras nos últimos 6 meses. Útil para gestão de orçamento e benchmarking de forne...

```

[illegible]

[illegible]

```

const processos = [];
d.pedidosAguardando.slice(0,3).forEach(p => {
  processos.push({
    processo: `PC ${p.numero||p.id}`, status: 'Aguarda sua Aprovação',
    descricao: `${p.fornecedor_nome||'-'} · R$ ${_mpFmt(p.valor_total||0)} · Alçada: ${p.nivel_aprovacao||'Diretor...
    norma: 'Alçada de Aprovação · Procedimento de Compras §4.1',
    cor: '#ef4444', corBg: 'rgba(239,68,68,.1)', icon: 'shopping-cart', data: _mpDt(p.data_emissao||p.data_criacao),
    acao: "navigate('pedidos')", acaoLabel: 'Aprovar'
  });
});
d.contratosVencer.slice(0,2).forEach(c => {
  const dias = _mpDias(c.data_fim||c.vigencia_fim||c.fim);
  processos.push({
    processo: `Contrato ${c.numero||c.id}`, status: dias!==null&&dias<0?'Vencido': `Vence em ${dias}d`,
    descricao: `Cliente: ${c.cliente||c.contratante||'-'} · ${c.objeto||''}`,
    norma: 'Política de Gestão de Contratos §5 · ISO 9001:8.4.3',
    cor: dias!==null&&dias<0?'#ef4444': '#f59e0b', corBg: dias!==null&&dias<0?'rgba(239,68,68,.1)': 'rgba(245,158,11,...
    data: _mpDt(c.data_fim||c.vigencia_fim||c.fim), acao: "navigate('contratos')", acaoLabel: 'Renovar'
  });
});
d.incidentesAbertos.slice(0,2).forEach(i => {
  processos.push({
    processo: `Incidente ${i.numero||i.id}`, status: 'Plano de Ação Aberto',
    descricao: `Tipo: ${i.tipo||''} · ${i.descricao||''}.slice(0,60)} · Gravidade: ${i.gravidade||'-'}`,
    norma: 'ISO 45001:2018 §10.2 · NR-1 · Obrigatório reportar ao MTE',
    cor: '#ef4444', corBg: 'rgba(239,68,68,.1)', icon: 'hard-hat', data: _mpDt(i.data),
    acao: "navigate('ssma')", acaoLabel: 'Acompanhar'
  });
});

const contratosStatus = {};
d.contratos.forEach(c=>{ const s=c.status||'-'; contratosStatus[s]=(contratosStatus[s]||0)+1; });

const charts = [
  {
    id: 'ger-contratos', titulo: 'Portfólio de Contratos por Status', icon: 'file-contract', altura: 210,
    type: 'doughnut',
    desc: 'Saúde do portfólio de contratos. Contratos em mobilização representam investimento inicial sem retorno ...
    data: { labels: Object.keys(contratosStatus), datasets: [{ data: Object.values(contratosStatus), backgroundColo...
  },
  {
    id: 'ger-valor-contratos', titulo: 'Valor Contratado vs Medido Acum. (R$)', icon: 'chart-bar', altura: 210,
    type: 'horizontalBar',
    desc: 'Performance de faturamento por contrato. Contratos com baixo percentual medido em relação ao total pode...
    data: {
      labels: d.contratos.slice(0,6).map(c=>(c.numero||c.id||'').slice(0,10)),
      datasets: [
        { label: 'Valor Contratado', data: d.contratos.slice(0,6).map(c=>c.valor||0), backgroundColor: 'rgba(0,180,1...
        { label: 'Medido Acumulado', data: d.contratos.slice(0,6).map(c=>c.medidoAcum||c.valor_medido||0), backgrou...
      ]
    }
  },
  {
    id: 'ger-pendencias', titulo: 'Pendências por Categoria', icon: 'exclamation-triangle', altura: 210,
    type: 'bar',
    desc: 'Visão gerencial de todas as pendências do sistema. Priorize as categorias com maior volume para reduzir...
    data: {
      labels: ['CP Vencidas', 'Incidentes', 'PC Aguardando', 'Mapas', 'RFQs Vencidas', 'Trein. Vencidos', 'Proj. Atrasad...
      datasets: [{ label: 'Quantidade', data: [
        d.contasVencidas.length, d.incidentesAbertos.length, d.pedidosAguardando.length,
        d.mapasAguardando.length, d.rfqsVencidos.length, d.treinVencidos.length, d.projetosAtrasados.length
      ], backgroundColor: ['#ef4444', '#ef4444', '#f59e0b', '#6366f1', '#f59e0b', '#f59e0b', '#f59e0b'], borderRadius: 6 ...
    }
  },
  {
    id: 'ger-eqp', titulo: 'Status da Frota / Equipamentos', icon: 'truck', altura: 210,
    type: 'doughnut',
    desc: 'Disponibilidade operacional da frota. Mantenha disponibilidade acima de 85% para garantir produtividade...
    data: {
      labels: ['Operacional', 'Em Manutenção', 'Parado', 'Outros'],
      datasets: [{ data: [
        d.equipamentos.filter(e=>/Operac/i.test(e.status||'')).length,
        d.equipamentos.filter(e=>/Manuten/i.test(e.status||'')).length,
        d.equipamentos.filter(e=>/Parado/i.test(e.status||'')).length,
        d.equipamentos.filter(e=>!/Operac|Manu|Parado/i.test(e.status||'')).length,
      ], backgroundColor: ['#22c55e', '#f59e0b', '#ef4444', '#8b949e'], borderWidth: 0 }]
    }
  },
];

const cards = [
  {

```

[illegible]

[illegible]

```

processos.push({
  processo: `Projeto ${p.codigo}|p.id}`, status: 'Cronograma Atrasado',
  descricao: `${p.nome}|p.titulo|'-'} · Término previsto: ${_mpDt(p.data_fim|p.end_date)}`,
  norma: 'ISO 9001:8.5 · Contrato de Prestação de Serviços S7 (LDs) · PMBoK',
  cor: '#ef4444', corBg: 'rgba(239,68,68,.1)', icon: 'project-diagram', data: _mpDt(p.data_fim|p.end_date),
  acao: "navigate('projetos_gantt')", acaoLabel: 'Replanejar'
});
});
medicoesPend.slice(0,3).forEach(m=>{
  processos.push({
    processo: `Medição ${m.numero}|m.id}`, status: 'Aguardando Aprovação',
    descricao: `Contrato: ${m.contrato|'-'} · Valor: R$ ${_mpFmt(m.valor|0)}`,
    norma: 'Procedimento de Medição S3 · Contrato de Prestação S9 (Faturamento)',
    cor: '#f59e0b', corBg: 'rgba(245,158,11,.1)', icon: 'ruler', data: _mpDt(m.data_envio|m.data_criacao),
    acao: "navigate('medicao')", acaoLabel: 'Aprovar Medição'
  });
});
});

const osStatus = {};
d.os.forEach(o=>{ const s=o.status|'-'; osStatus[s]=(osStatus[s]||0)+1; });

const charts = [
  {
    id: 'op-os', titulo: 'Ordens de Serviço por Status', icon: 'hard-hat', altura: 210,
    type: 'doughnut',
    desc: 'Distribuição das OS. Monitore o volume "Em Execução" vs "Atrasada" para garantir cumprimento de prazos ...',
    data: { labels: Object.keys(osStatus), datasets: [{ data: Object.values(osStatus), backgroundColor: ['#22c55e', '#...
  },
  {
    id: 'op-projetos', titulo: 'Progresso dos Projetos (%)', icon: 'project-diagram', altura: 210,
    type: 'horizontalBar',
    desc: 'Percentual de conclusão por projeto. Projetos abaixo de 50% com prazo próximo precisam de aceleração ou...',
    data: {
      labels: d.projetos.slice(0,6).map(p=>(p.codigo|p.nome|p.id|'|').slice(0,14)),
      datasets: [{ label: '% Concluído', data: d.projetos.slice(0,6).map(p=>p.percentual_conclusao|p.progresso|p.p...
    }
  },
  {
    id: 'op-medicoes', titulo: 'Medições por Status', icon: 'ruler', altura: 210,
    type: 'bar',
    desc: 'Fluxo de medições e faturamento. Medições aprovadas devem ser faturadas dentro do prazo para manter flu...',
    data: (() => {
      const ms = {}; d.medicoes.forEach(m=>{ const s=m.status|'-'; ms[s]=(ms[s]||0)+1; });
      return { labels: Object.keys(ms), datasets: [{ label: 'Medições', data: Object.values(ms), backgroundColor: ['#2...
    })()
  },
  {
    id: 'op-eqp', titulo: 'Disponibilidade da Frota', icon: 'truck', altura: 210,
    type: 'doughnut',
    desc: 'Disponibilidade operacional dos equipamentos. Meta recomendada: acima de 85% de disponibilidade para ga...',
    data: {
      labels: ['Operacional', 'Manutenção', 'Parado'],
      datasets: [{ data: [
        d.equipamentos.filter(e=>/Operac/i.test(e.status|'|')).length,
        d.equipamentos.filter(e=>/Manuten/i.test(e.status|'|')).length,
        d.equipamentos.filter(e=>/Parado/i.test(e.status|'|')).length,
      ], backgroundColor: ['#22c55e', '#f59e0b', '#ef4444'], borderWidth: 0 }]
    }
  },
];

const cards = [
  {
    titulo: 'OS em Execução', icon: 'hard-hat', cor: '#0ea5e9', urgente: false,
    acaoVer: "navigate('os')",
    itens: osEmExecucao.slice(0,8).map(o=>({ label: `${o.id}|o.numero|'-'} - ${o.descricao|'|'}).slice(0,45)}), su...
  },
  {
    titulo: 'Projetos com Cronograma Atrasado', icon: 'project-diagram', cor: '#ef4444', urgente: d.projetosAtrasados...,
    acaoVer: "navigate('projetos_gantt')",
    itens: d.projetosAtrasados.map(p=>({ label: `${p.codigo|p.id} - ${p.nome|p.titulo|'-'}`, sub: `Previsto: ${_m...
  },
  {
    titulo: 'Medições Aguardando Aprovação', icon: 'ruler', cor: '#f59e0b', urgente: medicoesPend.length>0,
    acaoVer: "navigate('medicao')",
    itens: medicoesPend.slice(0,8).map(m=>({ label: `${m.numero|m.id} - Contrato: ${m.contrato|'-'}`, sub: `Status...
  },
  {
    titulo: 'Equipamentos em Manutenção', icon: 'tools', cor: '#f59e0b', urgente: false,
    acaoVer: "navigate('frota')",
    itens: d.eqpManutencao.slice(0,8).map(e=>({ label: `${e.codigo|e.id} - ${e.descricao|'-'}`, sub: `${e.marca|'|'...
  },
];

```

```
    ];

return { kpis, insights, processos, charts, cards };
}

/* ■■■ RH ████████████████████████████████████████████████ */
function _mpModuloRH(d) {
const kpis = [
{ label:'Colab. Ativos', val:d.colabAtivos.length, icon:'users', cor:'#22c55e', bg:'rgba(34,...' },
{ label:'Doc. Críticos', val:d.colabDocCritico.length, icon:'id-card', cor:d.colabDocCritico.leng... },
{ label:'Trein. Vencidos', val:d.treinVencidos.length, icon:'graduation-cap', cor:d.treinVencidos.length... },
{ label:'Contratos Ativos', val:d.contratosAtivos.length, icon:'briefcase', cor:'#0ea5e9', bg:'rgba(14...'},
{ label:'Incidentes SSMA', val:d.incidentesAbertos.length, icon:'hard-hat', cor:d.incidentesAbertos.le... },
{ label:'Total Equipe', val:d.colaboradores.length, icon:'user-friends', cor:'#6366f1', bg:'rgba(99...' }
];

const insights = [];
const processos = [];

d.colabDocCritico.slice(0,4).forEach(c => {
processos.push({
processo:`${c.nome||c.id}`, status:`Doc: ${c.docs}`,
descricao:`Cargo: ${c.cargo||'-'} · Contrato: ${c.contrato||'-'} · Admissão: ${_mpDt(c.admissao)}`,
norma:`CLT Art. 29 · NR-7 (ASO) · eSocial · Processo Admissional S3`,
cor:c.docs==='Crítico'?`#ef4444`:`#f59e0b`, corBg:c.docs==='Crítico'?`rgba(239,68,68,.1)`:`rgba(245,158,11,.1)...`,
data:_mpDt(c.admissao), acao:"navigate('equipe')", acaoLabel:'Regularizar'
});
});

const colabContrato = {};
d.colaboradores.forEach(c=>{ const ct=c.contrato||'Sem Contrato'; colabContrato[ct]=(colabContrato[ct]||0)+1; });

const charts = [
{
id:'rh-status', titulo:'Colaboradores por Status', icon:'users', altura:210,
type:'doughnut',
desc:'Situação atual da força de trabalho. "Mobilizando" requer atenção para documentação admissional complet...',
data:{
labels:['Ativos','Mobilizando','Desmobilizados'],
datasets:[{ data:[
d.colaboradores.filter(c=>/^Ativo$/i.test(c.status)).length,
d.colaboradores.filter(c=>/Mobiliz/i.test(c.status)).length,
d.colaboradores.filter(c=>/Desmob/i.test(c.status)).length,
], backgroundColor:['#22c55e','#f59e0b','#8b949e'], borderWidth:0 }]
}],
},
{
id:'rh-contrato', titulo:'Colaboradores por Contrato', icon:'briefcase', altura:210,
type:'horizontalBar',
desc:'Distribuição da equipe por contrato. Contratos com baixo headcount podem indicar risco de não-cumprimen...',
data:{
labels:Object.keys(colabContrato).slice(0,6),
datasets:[{ label:'Colaboradores', data:Object.values(colabContrato).slice(0,6), backgroundColor:'rgba(0,18...' }
}],
{
id:'rh-docs', titulo:'Status de Documentação', icon:'id-card', altura:210,
type:'doughnut',
desc:'Qualidade do cadastro de colaboradores. Todos devem ter documentação "OK" antes da mobilização para cam...',
data:(() => {
const ds={};
d.colaboradores.forEach(c=>{ const s=c.docs||'-'; ds[s]=(ds[s]||0)+1; });
return { labels:Object.keys(ds), datasets:[{ data:Object.values(ds), backgroundColor:['#22c55e','#f59e0b'],'...( ) }
}),
}],
];

const cards = [
{
titulo:'Colaboradores com Doc. Crítica', icon:'id-card', cor:'#ef4444', urgente:d.colabDocCritico.length>0,
acaoVer:"navigate('equipe')",
itens:d.colabDocCritico.map(c=>({ label:`${c.nome||c.id} - ${c.cargo||'-'}`, sub:`Docs: ${c.docs}` · Contrato:...)),
},
{
titulo:'Treinamentos Vencidos', icon:'graduation-cap', cor:'#f59e0b', urgente:d.treinVencidos.length>0,
acaoVer:"navigate('treinamentos')",
itens:d.treinVencidos.slice(0,8).map(t=>({ label:`${t.colaborador||t.nome||'-'} - ${t.curso||t.treino||t.pesq...`)))
}],
];

return { kpis, insights, processos, charts, cards };
```

```

/* ■■■ VISÃO GERAL (fallback) ■■■ */
function _mpModuloGeral(d) {
  return _mpModuloGerente(d);
}

/* ■■■ HELPERS DE DADOS PARA GRÁFICOS ■■■ */
function _mpValorPorMes(pedidos) {
  const meses = _mpUltimosMeses(6);
  const vals = meses.map(([y,m]) => pedidos.filter(p=>{
    const dt=p.data_emissao|p.data_criacao; if(!dt) return false;
    const d=new Date(dt); return d.getFullYear()===y&&d.getMonth()===m;
  })).reduce((s,p)=>s+(p.valor_total||0),0));
  return {
    labels: meses.map(([y,m])=>_mpMesLabel(y,m)),
    datasets:[{ label:'Valor Emitido (R$)', data:vals, backgroundColor:'rgba(0,180,184,.7)', borderRadius:6 }]
  };
}

function _mpVencimentosPorMes(contas) {
  const meses = _mpUltimosMeses(6);
  const pagas = meses.map(([y,m]) => contas.filter(c=>{
    const dt=c.data_pagamento|c.data_vencimento; if(!dt||!/Paga/i.test(c.status||'')) return false;
    const d=new Date(dt); return d.getFullYear()===y&&d.getMonth()===m;
  })).reduce((s,c)=>s+(c.valor|c.valor_total||0),0));
  const abertas = meses.map(([y,m]) => contas.filter(c=>{
    const dt=c.data_vencimento|c.vencimento; if(!dt||/Paga|Cancelada/i.test(c.status||'')) return false;
    const d=new Date(dt); return d.getFullYear()===y&&d.getMonth()===m;
  })).reduce((s,c)=>s+(c.valor|c.valor_total||0),0));
  return {
    labels: meses.map(([y,m])=>_mpMesLabel(y,m)),
    datasets:[
      { label:'Pagas (R$)', data:pagas, backgroundColor:'rgba(34,197,94,.7)', borderRadius:4 },
      { label:'A Pagar (R$)', data:abertas, backgroundColor:'rgba(239,68,68,.7)', borderRadius:4 },
    ]
  };
}

function _mpReceitaCusto(d) {
  const cs = d.contratos.slice(0,5);
  return {
    labels: cs.map(c=>(c.numero|c.id||'').slice(0,10)),
    datasets:[
      { label:'Valor Contratado (R$)', data:cs.map(c=>c.valor||0), backgroundColor:'rgba(0,180,184,.7)', b... },
      { label:'Medido Acum. (R$)', data:cs.map(c=>c.medidoAcum||0), backgroundColor:'rgba(99,102,241,.7)', b... }
    ]
  };
}

function _mpTopFornecedores(pedidos) {
  const forn = {};
  pedidos.forEach(p => {
    const nome = p.fornecedor_nome|p.fornecedor||'-';
    if (nome==='-') return;
    forn[nome] = (forn[nome]||0) + (p.valor_total||0);
  });
  const sorted = Object.entries(forn).sort((a,b)=>b[1]-a[1]).slice(0,6);
  return {
    labels: sorted.map(([n])=>n.slice(0,18)),
    datasets:[{ label:'Volume (R$)', data:sorted.map(([v])=>v), backgroundColor:'rgba(99,102,241,.7)', borderRadiu... }
  ];
}

function _mpIncidentesPorMes(incidentes) {
  const meses = _mpUltimosMeses(6);
  const vals = meses.map(([y,m]) => incidentes.filter(i=>{
    const dt=i.data|i.data_ocorrencia; if(!dt) return false;
    const d=new Date(dt); return d.getFullYear()===y&&d.getMonth()===m;
  })).length);
  return {
    labels: meses.map(([y,m])=>_mpMesLabel(y,m)),
    datasets:[{ label:'Incidentes', data:vals, backgroundColor:'rgba(239,68,68,.7)', borderRadius:6 }]
  };
}

function _mpUltimosMeses(n) {
  const res=[]; const now=new Date();
  for(let i=n-1;i>=0;i--){
    const d=new Date(now.getFullYear(),now.getMonth()-i,1);
    res.push([d.getFullYear(),d.getMonth()]);
  }
  return res;
}

```

```
function _mpMesLabel(y,m) {
    return ['Jan','Fev','Mar','Abr','Mai','Jun','Jul','Ago','Set','Out','Nov','Dez'][m]+'/' +String(y).slice(2);
}

function _mpFornSemAval(d) {
    const seisMeses = Date.now()-180*86400000;
    const umAno     = Date.now()-365*86400000;
    const recentes   = new Set(d.pedidos.filter(p=>p.data_emissao&&new Date(p.data_emissao).getTime()>seisMeses).map(p...
    const avaliados = new Set(d.avaliacoes.filter(a=>a.data&&new Date(a.data).getTime()>umAno).map(a=>a.fornecedor_id...
    return [...recentes].filter(id=>!avaliados.has(id)).length;
}
```

#30 | public/js/pages/dre.js

830 linhas | 39.8 KB | .JS

[illegible]

[illegible]


```
    return venc.includes(`/${anoAtual}`);
  });

const meses = ['Jan', 'Fev', 'Mar', 'Abr', 'Mai', 'Jun', 'Jul', 'Ago', 'Set', 'Out', 'Nov', 'Dez'];

// KPIs rápidos
const margem = valAtual.rec_liq > 0 ? ((valAtual.luc_liq / valAtual.rec_liq) * 100).toFixed(1) : 0;
const ebitdaMarg = valAtual.rec_liq > 0 ? ((valAtual.ebitda / valAtual.rec_liq) * 100).toFixed(1) : 0;
const varLucro = valAnt.luc_liq !== 0 ? ((valAtual.luc_liq - valAnt.luc_liq) / Math.abs(valAnt.luc_liq)) * 100)...

el.innerHTML = `
<div class="kpi-grid" style="grid-template-columns:repeat(5,1fr);margin-bottom:16px">
  <div class="kpi-card kpi-teal">
    <div class="kpi-icon"><i class="fas fa-arrow-up"></i></div>
    <div class="kpi-value">${fmt(valAtual.rec_liq)}</div>
    <div class="kpi-label">Receita Líquida</div>
    <div class="kpi-delta">${meses[mesAtual-1]}/${anoAtual}</div>
  </div>
  <div class="kpi-card kpi-green">
    <div class="kpi-icon"><i class="fas fa-percentage"></i></div>
    <div class="kpi-value">${ebitdaMarg}%</div>
    <div class="kpi-label">Margem EBITDA</div>
    <div class="kpi-delta delta-up">Meta: 25%</div>
  </div>
  <div class="kpi-card ${parseFloat(margem) >= 15 ? 'kpi-green' : 'kpi-red'}">
    <div class="kpi-icon"><i class="fas fa-chart-pie"></i></div>
    <div class="kpi-value">${margem}%</div>
    <div class="kpi-label">Margem Líquida</div>
    <div class="kpi-delta">Meta: 15%</div>
  </div>
  <div class="kpi-card ${parseFloat(varLucro) >= 0 ? 'kpi-green' : 'kpi-orange'}">
    <div class="kpi-icon"><i class="fas fa-chart-line"></i></div>
    <div class="kpi-value">${fmt(valAtual.luc_liq)}</div>
    <div class="kpi-label">Lucro Líquido</div>
    <div class="kpi-delta ${parseFloat(varLucro) >= 0 ? 'delta-up' : 'delta-down'}">${parseFloat(varLucro) >= 0 ? '▲' : '▼'}...
  </div>
  <div class="kpi-card kpi-blue">
    <div class="kpi-icon"><i class="fas fa-layer-group"></i></div>
    <div class="kpi-value">${fmt(valAtual.ebitda)}</div>
    <div class="kpi-label">EBITDA</div>
    <div class="kpi-delta">${meses[mesAtual-1]}/${anoAtual}</div>
  </div>
</div>

<!-- Seletor de período -->
<div class="card" style="margin-bottom:14px">
  <div class="card-header" style="display:flex;justify-content:space-between;align-items:center">
    <h4><i class="fas fa-table" style="color:var(--fa-teal);margin-right:6px"></i>DRE - ${meses[mesAtual-1]}/${...
  <div style="display:flex;gap:8px">
    <select class="form-control" id="dreMesSel" style="width:100px;font-size:12px" onchange="_dreAtualizarTab...
      ${meses.map((m,i)=>`<option value="${i+1}" ${i+1===mesAtual?'selected':''}>${m}</option>`).join('')}
    </select>
    <select class="form-control" id="dreAnoSel" style="width:80px;font-size:12px" onchange="_dreAtualizarTabe...
      ${[2023,2024,2025,2026].map(a=>`<option value="${a}" ${a===anoAtual?'selected':''}>${a}</option>`).join...
    </select>
  </div>
</div>

<div class="table-wrapper">
  <table id="dreTabela">
    <thead>
      <tr>
        <th style="width:40%">Conta / Linha</th>
        <th style="text-align:right">Realizado</th>
        <th style="text-align:right">Orçado</th>
        <th style="text-align:right">Variação</th>
        <th style="text-align:right">Mês Ant.</th>
        <th style="text-align:right">Var. M/M</th>
      </tr>
    </thead>
    <tbody id="dreTbody">
      <_dreGerarLinhas(valAtual, valAnt)>
    </tbody>
  </table>
</div>
</div>

<!-- Gráfico Waterfall -->
<div class="card">
  <div class="card-header">
    <h4><i class="fas fa-chart-bar" style="color:var(--fa-teal);margin-right:6px"></i>Composição do Resultado</...
  </div>
  <div class="card-body">
```

```

        <div style="height:260px"><canvas id="dreChartBar"></canvas></div>
    </div>
</div>
`;

setTimeout(() => _dreInicializarChart(valAtual), 100);
}

function _dreGerarLinhas(val, valAnt) {
    const map = {
        rec_bruta: val.rec_bruta, ded_rec: val.ded_rec, rec_liq: val.rec_liq,
        cpmv: val.cpmv, lucro_bruto: val.lucro_bruto,
        desp_vendas: val.desp_vendas, desp_adm: val.desp_adm,
        desp_pessoal: val.desp_pessoal, desp_oper: val.desp_oper,
        ebitda: val.ebitda, depreciacao: val.depreciacao, ebit: val.ebit,
        rec_fin: val.rec_fin, desp_fin: val.desp_fin, res_fin: val.res_fin,
        lair: val.lair, ir_csll: val.ir_csll, luc_liq: val.luc_liq
    };
    const mapAnt = {
        rec_bruta: valAnt.rec_bruta, ded_rec: valAnt.ded_rec, rec_liq: valAnt.rec_liq,
        cpmv: valAnt.cpmv, lucro_bruto: valAnt.lucro_bruto,
        desp_vendas: valAnt.desp_vendas, desp_adm: valAnt.desp_adm,
        desp_pessoal: valAnt.desp_pessoal, desp_oper: valAnt.desp_oper,
        ebitda: valAnt.ebitda, depreciacao: valAnt.depreciacao, ebit: valAnt.ebit,
        rec_fin: valAnt.rec_fin, desp_fin: valAnt.desp_fin, res_fin: valAnt.res_fin,
        lair: valAnt.lair, ir_csll: valAnt.ir_csll, luc_liq: valAnt.luc_liq
    };

    return DRE ESTRUTURA.map(linha => {
        const v = map[linha.id] || 0;
        const vAnt = mapAnt[linha.id] || 0;
        const varPct = vAnt !== 0 ? ((v - vAnt) / Math.abs(vAnt)) * 100).toFixed(1) : '-';
        const isResult = linha.tipo.includes('resultado');
        const indentPx = (linha.nivel - 1) * 16;
        const cor = isResult ? 'var(--fa-teal)' : v < 0 ? 'var(--red)' : 'var(--text-primary)';
        const varCor = varPct === '-' ? '' : (parseFloat(varPct) >= 0 ? 'color:var(--green)' : 'color:var(--red)');

        return `<tr style="${isResult ? 'font-weight:700;background:var(--bg-secondary)' : ''}">
            <td style="padding-left:${12+indentPx}px;font-size:${isResult?'13':'12'}px;color:${cor}">${linha.label}</td>
            <td style="text-align:right;font-weight:${isResult?'700':'400'};color:${v<0?'var(--red)':'inherit'}">${fmt(v)}...
            <td style="text-align:right;font-size:12px;color:var(--text-muted)"></td>
            <td style="text-align:right;font-size:12px;color:var(--text-muted)"></td>
            <td style="text-align:right;font-size:12px;color:var(--text-muted)">${fmt(vAnt)}</td>
            <td style="text-align:right;font-size:11px;${varCor}">${varPct !== '-' ? (parseFloat(varPct)>=0?'▲':'▼')+' '+...
        </tr>`;
    })).join('');
}

function _dreAtualizarTabela() {
    const mes = parseInt(document.getElementById('dreMesSel')?.value || new Date().getMonth()+1);
    const ano = parseInt(document.getElementById('dreAnoSel')?.value || new Date().getFullYear());
    const mesAnt = mes === 1 ? 12 : mes - 1;
    const anoAnt = mes === 1 ? ano - 1 : ano;
    const lancamentos = _dreGetLancamentos();
    const valAtual = _dreCalcular(lancamentos, mes, ano);
    const valAnt = _dreCalcular(lancamentos, mesAnt, anoAnt);
    const tbody = document.getElementById('dreTbody');
    if (tbody) tbody.innerHTML = _dreGerarLinhas(valAtual, valAnt);
}

function _dreInicializarChart(val) {
    if (_dreChartDRE) { _dreChartDRE.destroy(); _dreChartDRE = null; }
    const ctx = document.getElementById('dreChartBar');
    if (!ctx) return;
    _dreChartDRE = new Chart(ctx, {
        type: 'bar',
        data: {
            labels: ['Receita Líq.', 'Custo Prod.', 'Lucro Bruto', 'Desp. Oper.', 'EBITDA', 'Deprec.', 'EBIT', 'Res. Fin....'],
            datasets: [{
                label: 'R$',
                data: [val.rec_liq, -val.cpmv, val.lucro_bruto, -val.desp_oper, val.ebitda, -val.depreciacao, val.ebit, val...],
                backgroundColor: [val.rec_liq>=0?'#00b4b8':'#ef4444', '#f97316', val.lucro_bruto>=0?'#22c55e':'#ef4444',
                    '#f97316', val.ebitda>=0?'#00b4b8':'#ef4444', '#94a3b8', val.ebit>=0?'#22c55e':'#ef4444',
                    val.res_fin>=0?'#22c55e':'#ef4444', '#f97316', val.luc_liq>=0?'#22c55e':'#ef4444'],
                borderRadius: 4
            }]
        },
        options: {
            responsive: true, maintainAspectRatio: false,
            plugins: { legend: { display: false }, tooltip: {
                callbacks: { label: ctx => 'R$ ' + ctx.raw.toLocaleString('pt-BR', {minimumFractionDigits:0}) }
            }},
        }
    });
}

```

[illegible]

[illegible]

[illegible]

```

const totalRecProj = projetadoRec.reduce((a,b)=>a+b,0);
const totalLucProj = projetadoLucro.reduce((a,b)=>a+b,0);

el.innerHTML = `
<div class="kpi-grid" style="grid-template-columns:repeat(4,1fr);margin-bottom:16px">
  <div class="kpi-card kpi-teal">
    <div class="kpi-icon"><i class="fas fa-chart-line"></i></div>
    <div class="kpi-value">${fmt(totalRecProj)}</div>
    <div class="kpi-label">Receita Projetada 12M</div>
    <div class="kpi-delta delta-up">▲ 3% a.m. estimado</div>
  </div>
  <div class="kpi-card kpi-green">
    <div class="kpi-icon"><i class="fas fa-dollar-sign"></i></div>
    <div class="kpi-value">${fmt(totalLucProj)}</div>
    <div class="kpi-label">Lucro Projetado 12M</div>
  </div>
  <div class="kpi-card kpi-blue">
    <div class="kpi-icon"><i class="fas fa-percent"></i></div>
    <div class="kpi-value">${totalRecProj > 0 ? ((totalLucProj/totalRecProj)*100).toFixed(1) : 0}%</div>
    <div class="kpi-label">Margem Média Projetada</div>
  </div>
  <div class="kpi-card kpi-orange">
    <div class="kpi-icon"><i class="fas fa-magic"></i></div>
    <div class="kpi-value">${fmt(projetadoEBITDA.reduce((a,b)=>a+b,0))}</div>
    <div class="kpi-label">EBITDA Projetado 12M</div>
  </div>
</div>

<div class="card" style="margin-bottom:14px">
  <div class="card-header" style="display:flex;justify-content:space-between;align-items:center">
    <h4><i class="fas fa-magic" style="color:var(--fa-teal);margin-right:6px"></i>Projeção 12 Meses - ${anoBase...
  <div style="font-size:12px;color:var(--text-muted)">
    <i class="fas fa-info-circle"></i> Modelo: tendência + 3% a.m. sobre média histórica
  </div>
  <div class="card-body"><div style="height:280px"><canvas id="dreProjecaoChart"></canvas></div></div>
</div>

<div class="card">
  <div class="card-header"><h4><i class="fas fa-table" style="color:var(--fa-teal);margin-right:6px"></i>Detalh...
  <div class="table-wrapper">
    <table>
      <thead><tr><th>Mês</th><th style="text-align:right">Receita Proj.</th>
      <th style="text-align:right">EBITDA Proj.</th><th style="text-align:right">Lucro Proj.</th>
      <th style="text-align:right">Margem</th></tr></thead>
      <tbody>
        ${meses.map((m,i) => {
          const marg = projetadoRec[i]>0 ? ((projetadoLucro[i]/projetadoRec[i])*100).toFixed(1) : 0;
          return `<tr>
            <td style="font-weight:600">${m}/${anoBase}</td>
            <td style="text-align:right">${fmt(projetadoRec[i])}</td>
            <td style="text-align:right;color:var(--fa-teal)">${fmt(projetadoEBITDA[i])}</td>
            <td style="text-align:right;color:var(--green)">${fmt(projetadoLucro[i])}</td>
            <td style="text-align:right"><span class="badge ${parseFloat(marg)>=15?'badge-success':'badge-warni...
          </tr>;
        }).join('')}
      </tbody>
    </table>
  </div>
</div>
</div>
`;

setTimeout(() => {
  const ctx = document.getElementById('dreProjecaoChart');
  if (!ctx) return;
  new Chart(ctx, {
    type: 'line',
    data: {
      labels: meses,
      datasets: [
        { label: 'Receita Projetada', data: projetadoRec, borderColor:'#00b4b8', backgroundColor:'rgba(0,180,184,...
        { label: 'EBITDA Projetado', data: projetadoEBITDA, borderColor:'#22c55e', backgroundColor:'rgba(34,197,...
        { label: 'Lucro Projetado', data: projetadoLucro, borderColor:'#f97316', backgroundColor:'rgba(249,115,...
      ]
    },
    options: {
      responsive:true, maintainAspectRatio:false,
      plugins:{ legend:{ labels:{ color:'var(--text-primary)', font:{size:11} } } },
      scales:{ y:{ticks:{callback:v=>'R$'+Math.abs(v/1000).toFixed(0)+'k',color:'var(--text-muted)',font:{size:10...
        x:{ticks:{color:'var(--text-muted)',font:{size:10},grid:{display:false} } }
    }
  });

```

[illegible][illegible]

[illegible]

```
function _dreExportar() {
  const lancamentos = _dreGetLancamentos();
  const headers = ['ID', 'Conta', 'Competência', 'Data', 'Valor', 'Descrição', 'Empresa', 'Centro de Custo'];
  const rows = lancamentos.map(l => [l.id, l.conta, l.competencia, l.data, l.valor, l.descricao, l.empresa, l.centro]);
  const csv = [headers, ...rows].map(r => r.map(v => '"' + (v || '').toString().replace(/"/g, '""') + '"').join(';')).join('\n');
  const a = document.createElement('a');
  a.href = 'data:text/csv;charset=utf-8,\uFEFF' + encodeURIComponent(csv);
  a.download = 'dre_lancamentos.csv';
  a.click();
  showToast('Exportação concluída!', 'success');
}
```

#31 | public/js/pages/editaveis.js

968 linhas | 50.1 KB | .JS

```
// =====
// Fraser Alexander - Módulos Editáveis
// Equipe, Frota, SSMA, Almoxarifado, Fornecedores (patch)
// =====

// ■■■■ PERSISTÊNCIA LOCAL ■■■■
function _getColaboradores() {
  try { const r = localStorage.getItem('fa_colaboradores'); return r ? JSON.parse(r) : null; } catch(e) { return null; }
}
function _saveColaboradores(d) { localStorage.setItem('fa_colaboradores', JSON.stringify(d)); }
function _getEquipeData() {
  return _getColaboradores() || JSON.parse(JSON.stringify(ERP_DATA.colaboradores));
}

function _getEquipamentosData() {
  try { const r = localStorage.getItem('fa_equipamentos'); return r ? JSON.parse(r) : null; } catch(e) { return null; }
}
function _saveEquipamentos(d) { localStorage.setItem('fa_equipamentos', JSON.stringify(d)); }
function _getEquipData() { return _getEquipamentosData() || JSON.parse(JSON.stringify(ERP_DATA.equipamentos)); }

function _getIncidentesData() {
  try { const r = localStorage.getItem('fa_incidentes'); return r ? JSON.parse(r) : null; } catch(e) { return null; }
}
function _saveIncidentes(d) { localStorage.setItem('fa_incidentes', JSON.stringify(d)); }
function _getIncData() { return _getIncidentesData() || JSON.parse(JSON.stringify(ERP_DATA.incidentes)); }

function _getMovAlmox() { try { const r = localStorage.getItem('fa_mov_almox'); return r ? JSON.parse(r) : []; } catch(e) { return null; } }
function _saveMovAlmox(d) { localStorage.setItem('fa_mov_almox', JSON.stringify(d)); }

// ■■■■ MÓDULO EQUIPE (SOBRESCREVE renderEquipe) ■■■■
function renderEquipe() {
  if (!hasPermission('equipe', 'view')) { renderAcessoNegado(); return; }
  const colab = _getEquipeData();
  const main = document.getElementById('mainContent');

  const ativos = colab.filter(c => c.status === 'Ativo').length;
  const bloqueados = colab.filter(c => c.status === 'Bloqueado').length;
  const mobilizando = colab.filter(c => c.status === 'Mobilizando').length;
  const alertaDocs = colab.filter(c => c.docs === 'Crítico' || c.docs === 'Atenção').length;

  main.innerHTML = `
<div class="page-header">
  <div class="page-title">
    <h2><i class="fas fa-users" style="color:var(--orange);margin-right:8px"></i>Equipe e Mobilização</h2>
    <p>${colab.length} colaboradores · ${ativos} ativos</p>
  </div>
  <div class="page-actions">
    <button class="btn btn-secondary btn-sm" onclick="exportarEquipe()"><i class="fas fa-file-excel"></i> Exportar</button>
    <button class="btn btn-primary btn-sm" onclick="openNovoColaborador()"><i class="fas fa-user-plus"></i> Novo Colaborador</button>
  </div>
</div>

<div class="kpi-grid" style="grid-template-columns:repeat(5,1fr)">
  <div class="kpi-card kpi-blue"><div class="kpi-icon"><i class="fas fa-users"></i></div><div class="kpi-value">
    <div class="kpi-card kpi-green"><div class="kpi-icon"><i class="fas fa-hard-hat"></i></div><div class="kpi-value">
      <div class="kpi-card kpi-orange"><div class="kpi-icon"><i class="fas fa-truck-moving"></i></div><div class="kpi-value">
        <div class="kpi-card kpi-red"><div class="kpi-icon"><i class="fas fa-user-slash"></i></div><div class="kpi-value">
          <div class="kpi-card ${alertaDocs>0?'kpi-yellow':'kpi-green'}"><div class="kpi-icon"><i class="fas fa-id-card"></i></div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>

<!-- Alertas documentação -->
${alertaDocs > 0 ? `
<div class="card page-section" style="border-color:var(--yellow)">
  <div class="card-header"><h3><i class="fas fa-exclamation-triangle" style="color:var(--yellow-light);margin-right:8px"></i>Alertas de Documentação</h3>
  <div class="card-body">
    <div class="alert ${c.docs==='Crítico'? 'alert-danger':'alert-warning'}" style="margin:4px 16px">
      <span class="alert-icon"><i class="fas fa-id-card"></i></span>
      <div style="flex:1">
        <strong>${c.nome}</strong> - ${c.funcao} | ${c.contrato}
        <div style="font-size:11px;margin-top:2px">ASO: ${c.aso} · NR-10: ${c.nr10} · NR-35: ${c.nr35}</div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
`.join('')}
<div style="height:8px"></div>
  `;
}
```

```

</div>` : ''}

<div class="card page-section">
  <div class="search-bar">
    <div class="search-input-wrapper">
      <i class="fas fa-search"></i>
      <input class="search-input" id="searchEq" type="text" placeholder="Buscar colaborador..." oninput="filter...
    </div>
    <select class="filter-select" id="filterEqStatus" onchange="filterEquipe()">
      <option value="">Todos os Status</option>
      <option>Ativo</option><option>Mobilizando</option><option>Bloqueado</option><option>Inativo</option>
    </select>
    <select class="filter-select" id="filterEqCtr" onchange="filterEquipe()">
      <option value="">Todos os Contratos</option>
      ${[...new Set(colab.map(c=>c.contrato)).map(c=>`<option>${c}</option>`).join('')}]
    </select>
  </div>
  <div id="tabelaEquipe">${renderTabelaEquipe(colab)}</div>
</div>
`;
}

function renderTabelaEquipe(lista) {
  if (!lista.length) return `<div class="empty-state" style="padding:40px"><p>Nenhum colaborador encontrado</p></di...
  return `
    <div class="table-wrapper">
      <table>
        <thead><tr><th>ID</th><th>Nome</th><th>Função</th><th>Contrato</th><th>Turno</th><th>ASO</th><th>NR-10</th>...
        <tbody>
          ${lista.map(c => `
            <tr>
              <td style="color:var(--fa-teal);font-size:11px">${c.id}</td>
              <td style="font-weight:500">${c.nome}</td>
              <td style="font-size:12px;color:var(--text-secondary)">${c.funcao}</td>
              <td style="font-size:11px;color:var(--text-muted)">${c.contrato}</td>
              <td><span class="badge badge-muted">${c.turno}</span></td>
              <td style="font-size:11px;color:${_docColor(c.aso)}">${c.aso}</td>
              <td>${statusBadge(c.nr10)}</td>
              <td>${statusBadge(c.nr35)}</td>
              <td>${statusBadge(c.status)}</td>
              <td>${statusBadge(c.docs)}</td>
              <td>
                <div class="actions-cell">
                  ${hasPermission('equipe','edit')} ? `<button class="btn btn-info btn-sm btn-icon" onclick="editarC...
                  ${c.status==='Ativo' && hasPermission('equipe','edit')} ? `<button class="btn btn-danger btn-sm bt...
                  ${c.status==='Bloqueado' && hasPermission('equipe','edit')} ? `<button class="btn btn-success btn-...
                  ${hasPermission('equipe','delete')} ? `<button class="btn btn-danger btn-sm btn-icon" onclick="exc...
                </div>
              </td>
            </tr>
          `).join('')}`
        </tbody>
      </table>
    </div>
  `;
}

function _docColor(aso) {
  const hoje = new Date();
  const partes = aso?.split('/');
  if (!partes || partes.length < 3) return 'var(--text-muted)';
  const data = new Date(`${partes[2]}-${partes[1]}-${partes[0]}`);
  const diff = (data - hoje) / (1000 * 60 * 60 * 24);
  if (diff < 0) return 'var(--red-light)';
  if (diff < 30) return 'var(--yellow-light)';
  return 'var(--green-light)';
}

function filterEquipe() {
  const s = (document.getElementById('searchEq')?.value||'').toLowerCase();
  const st = document.getElementById('filterEqStatus')?.value||'';
  const ct = document.getElementById('filterEqCtr')?.value||'';
  const f = _getEquipeData().filter(c =>
    (!s || (c.nome+c.funcao).toLowerCase().includes(s)) && (!st||c.status===st) && (!ct||c.contrato===ct)
  );
  document.getElementById('tabelaEquipe').innerHTML = renderTabelaEquipe(f);
}

function openNovoColaborador() {
  openModalWide('Novo Colaborador', `
    <div class="form-row">
      <div class="form-group"><label>Nome Completo *</label><input class="form-control" id="nc_nome" placeholder="N...

```

```

        <div class="form-group"><label>Função *</label><input class="form-control" id="nc_func" placeholder="Ex: Sold...
    </div>
    <div class="form-row">
        <div class="form-group"><label>Contrato *</label>
        <select class="form-control" id="nc_ctr">
            ${ERP_DATA.contratos.filter(c=>c.status==='Ativo' || c.status==='Mobilização').map(c=>`<option value="${c.i...
        </select>
    </div>
    <div class="form-group"><label>Turno</label>
    <select class="form-control" id="nc_turno"><option>Diurno</option><option>Noturno</option><option>12x36</op...
    </div>
</div>
<div class="form-row">
    <div class="form-group"><label>Status</label>
    <select class="form-control" id="nc_status"><option>Ativo</option><option>Mobilizando</option><option>Inati...
    </div>
    <div class="form-group"><label>ASO (validade)</label><input class="form-control" id="nc_aso" type="date"></di...
</div>
<div class="form-row">
    <div class="form-group"><label>NR-10</label>
    <select class="form-control" id="nc_nr10"><option>Válido</option><option>Vencendo</option><option>Vencido</...
    </div>
    <div class="form-group"><label>NR-35</label>
    <select class="form-control" id="nc_nr35"><option>Válido</option><option>Vencendo</option><option>Vencido</...
    </div>
</div>
    <button class="btn btn-secondary" onclick="closeModal()">Cancelar</button>
    <button class="btn btn-primary" onclick="salvarNovoColaborador()"><i class="fas fa-save"></i> Cadastrar</button...
    `);
}

function salvarNovoColaborador() {
    const nome = document.getElementById('nc_nome').value.trim();
    const func = document.getElementById('nc_func').value.trim();
    if (!nome || !func) { showToast('Preencha nome e função', 'warning'); return; }
    const asoVal = document.getElementById('nc_aso').value;
    const asoFmt = asoVal ? new Date(asoVal+'T12:00:00').toLocaleDateString('pt-BR') : '-';
    const nr10 = document.getElementById('nc_nr10').value;
    const nr35 = document.getElementById('nc_nr35').value;
    let docs = 'OK';
    if (nr10 === 'Vencido' || nr35 === 'Vencido') docs = 'Crítico';
    else if (nr10 === 'Vencendo' || nr35 === 'Vencendo') docs = 'Atenção';

    const lista = _getEquipeData();
    lista.push({
        id: gerarId('COL'),
        nome, funcao: func,
        contrato: document.getElementById('nc_ctr').value,
        turno: document.getElementById('nc_turno').value,
        status: document.getElementById('nc_status').value,
        aso: asoFmt, nr10, nr35, docs
    });
    _saveColaboradores(lista);
    closeModal();
    showToast('Colaborador cadastrado!', 'success');
    renderEquipe();
}

function editarColaborador(id) {
    const lista = _getEquipeData();
    const c = lista.find(x => x.id === id);
    if (!c) return;
    openModalWide(`Editar Colaborador - ${c.nome}`, `
        <div class="form-row">
            <div class="form-group"><label>Nome</label><input class="form-control" id="ec_nome" value="${c.nome}"></div>
            <div class="form-group"><label>Função</label><input class="form-control" id="ec_func" value="${c.funcao}"></d...
        </div>
        <div class="form-row">
            <div class="form-group"><label>Contrato</label>
            <select class="form-control" id="ec_ctr">
                ${ERP_DATA.contratos.filter(ct=>ct.status==='Ativo' || ct.status==='Mobilização').map(ct=>`<option value="$...
            </select>
        </div>
        <div class="form-group"><label>Turno</label>
        <select class="form-control" id="ec_turno">
            ${['Diurno', 'Noturno', '12x36'].map(t=>`<option ${c.turno===t?'selected':''}>${t}</option>`).join('')}
        </select>
        </div>
    </div>
    <div class="form-row">
        <div class="form-group"><label>Status</label>

```

[illegible]

```

main.innerHTML = `
  <div class="page-header">
    <div class="page-title">
      <h2><i class="fas fa-truck" style="color:var(--orange);margin-right:8px"></i>Frota e Equipamentos</h2>
      <p>${equipamentos.length} ativos · ${opCount} operacionais</p>
    </div>
    <div class="page-actions">
      <button class="btn btn-secondary btn-sm" onclick="exportarFrota()"><i class="fas fa-file-excel"></i> Export...
      ${hasPermission('frota','create')} ? `<button class="btn btn-primary btn-sm" onclick="openNovoEquipamento()"`
    </div>
  </div>

  <div class="kpi-grid" style="grid-template-columns:repeat(4,1fr)">
    <div class="kpi-card kpi-blue"><div class="kpi-icon"><i class="fas fa-truck"></i></div><div class="kpi-value"...
    <div class="kpi-card kpi-green"><div class="kpi-icon"><i class="fas fa-check-circle"></i></div><div class="kp...
    <div class="kpi-card kpi-yellow"><div class="kpi-icon"><i class="fas fa-wrench"></i></div><div class="kpi-val...
    <div class="kpi-card kpi-orange"><div class="kpi-icon"><i class="fas fa-tachometer-alt"></i></div><div class="kpi-val...
  </div>

  <div class="card page-section">
    <div class="search-bar">
      <div class="search-input-wrapper">
        <i class="fas fa-search"></i>
        <input class="search-input" id="searchFrota" type="text" placeholder="Buscar equipamento..." oninput="fil...
      </div>
      <select class="filter-select" id="filterFrotaStatus" onchange="filterFrota()">
        <option value="">Todos os Status</option>
        <option>Operacional</option><option>Em Manutenção</option><option>Disponível</option><option>Inativo</opt...
      </select>
    </div>
    <div id="tabelaFrota">${renderTabelaFrota(equipamentos)}</div>
  </div>
`;
};

function renderTabelaFrota(lista) {
  if (!lista.length) return `<div class="empty-state" style="padding:40px"><p>Nenhum equipamento encontrado</p></div>`;
  return `
    <div class="table-wrapper">
      <table>
        <thead><tr><th>ID</th><th>Descrição</th><th>Placa/Serial</th><th>Contrato</th><th>KM/Horas</th><th>Próx. Ma...
        <tbody>
          ${lista.map(e => `
            <tr>
              <td style="color:var(--orange);font-weight:600;font-size:12px">${e.id}</td>
              <td style="font-weight:500">${e.descricao}</td>
              <td style="font-size:12px;color:var(--text-secondary)">${e.placa||'-'}</td>
              <td style="font-size:11px;color:var(--text-muted)">${e.contrato}</td>
              <td style="font-size:12px">${e.km ? e.km.toLocaleString('pt-BR') + ' km' : '-'}</td>
              <td style="font-size:12px;color:${e.status==='Em Manutenção'?'var(--yellow-light)':'var(--text-second...
              <td>${statusBadge(e.status)}</td>
              <td>
                <div class="actions-cell">
                  ${hasPermission('frota','edit')} ? `<button class="btn btn-info btn-sm btn-icon" onclick="editarEq...
                  <button class="btn btn-warning btn-sm btn-icon" onclick="registrarManutencao('${e.id}')" title="R...
                  ${hasPermission('frota','delete')} ? `<button class="btn btn-danger btn-sm btn-icon" onclick="excl...
                </div>
              </td>
            </tr>
          `).join('')}
        </tbody>
      </table>
    </div>
  `;
};

function filterFrota() {
  const s = (document.getElementById('searchFrota')?.value||'').toLowerCase();
  const st = document.getElementById('filterFrotaStatus')?.value||'';
  const f = _getEquipData().filter(e => (!s||!(e.descricao+e.placa||')).toLowerCase().includes(s))&&(!st||e.status===...
  document.getElementById('tabelaFrota').innerHTML = renderTabelaFrota(f);
};

function openNovoEquipamento() {
  openModalWide('Novo Equipamento', `
    <div class="form-row">
      <div class="form-group"><label>Descrição </label><input class="form-control" id="ne_desc" placeholder="Ex: C...
      <div class="form-group"><label>Placa/Serial</label><input class="form-control" id="ne_placa" placeholder="Ex:...
    </div>
    <div class="form-row">
      <div class="form-group"><label>Contrato</label>
      <select class="form-control" id="ne_ctr">

```



```

        ${ERP_DATA.contratos.filter(c=>c.status==='Ativo' || c.status==='Mobilização').map(c=>`<option value="${c.i...
    </select>
  </div>
  <div class="form-group"><label>Status</label>
    <select class="form-control" id="ne_status">
      <option>Operacional</option><option>Em Manutenção</option><option>Disponível</option><option>Inativo</opt...
    </select>
  </div>
</div>
<div class="form-row">
  <div class="form-group"><label>KM/Horas</label><input class="form-control" id="ne_km" type="number" min="0" p...
  <div class="form-group"><label>Próx. Manutenção</label><input class="form-control" id="ne_maint" type="date">...
</div>
`,
  <button class="btn btn-secondary" onclick="closeModal()">Cancelar</button>
  <button class="btn btn-primary" onclick="salvarNovoEquipamento()"><i class="fas fa-save"></i> Cadastrar</button...
`);
}

function salvarNovoEquipamento() {
  const desc = document.getElementById('ne_desc').value.trim();
  if (!desc) { showToast('Informe a descrição', 'warning'); return; }
  const maintVal = document.getElementById('ne_maint').value;
  const lista = _getEquipData();
  lista.push({
    id: gerarId('EQ'),
    descricao: desc,
    placa: document.getElementById('ne_placa').value.trim() || 'N/A',
    contrato: document.getElementById('ne_ctr').value,
    status: document.getElementById('ne_status').value,
    km: parseInt(document.getElementById('ne_km').value) || null,
    proxMaint: maintVal ? new Date(maintVal+'T12:00:00').toLocaleDateString('pt-BR') : '-'
  });
  _saveEquipamentos(lista);
  closeModal();
  showToast('Equipamento cadastrado!', 'success');
  renderFrota();
}

function editarEquipamento(id) {
  const lista = _getEquipData();
  const e = lista.find(x=>x.id===id);
  if (!e) return;
  openModalWide(`Editar Equipamento - ${e.id}`, `
    <div class="form-row">
      <div class="form-group"><label>Descrição</label><input class="form-control" id="ee_desc" value="${e.descricao...
      <div class="form-group"><label>Placa/Serial</label><input class="form-control" id="ee_placa" value="${e.placa...
    </div>
    <div class="form-row">
      <div class="form-group"><label>Contrato</label>
        <select class="form-control" id="ee_ctr">
          ${ERP_DATA.contratos.filter(c=>c.status==='Ativo' || c.status==='Mobilização').map(c=>`<option value="${c.i...
        </select>
      </div>
      <div class="form-group"><label>Status</label>
        <select class="form-control" id="ee_status">
          ${['Operacional', 'Em Manutenção', 'Disponível', 'Inativo'].map(s=>`<option ${e.status===s?'selected':''}>${s...
        </select>
      </div>
    </div>
    <div class="form-row">
      <div class="form-group"><label>KM/Horas</label><input class="form-control" id="ee_km" type="number" value="${e...
      <div class="form-group"><label>Próx. Manutenção</label><input class="form-control" id="ee_maint" type="text" ...
    </div>
  `,
  <button class="btn btn-secondary" onclick="closeModal()">Cancelar</button>
  <button class="btn btn-danger" onclick="excluirEquipamento('${id}');closeModal()"><i class="fas fa-trash"></i> ...
  <button class="btn btn-primary" onclick="salvarEdicaoEquipamento('${id}')"><i class="fas fa-save"></i> Salvar</...
`);
}

function salvarEdicaoEquipamento(id) {
  const lista = _getEquipData();
  const idx = lista.findIndex(x=>x.id===id);
  if (idx<0) return;
  lista[idx] = { ...lista[idx],
    descricao: document.getElementById('ee_desc').value.trim(),
    placa: document.getElementById('ee_placa').value.trim(),
    contrato: document.getElementById('ee_ctr').value,
    status: document.getElementById('ee_status').value,
    km: parseInt(document.getElementById('ee_km').value)||null,
    proxMaint: document.getElementById('ee_maint').value.trim()
  }
}

```

[illegible]

```
</div>

<div class="kpi-grid" style="grid-template-columns:repeat(5,1fr)">
  <div class="kpi-card ${criticos>0?'kpi-red':'kpi-green'}"><div class="kpi-icon"><i class="fas fa-times-circle...
  <div class="kpi-card ${atencao>0?'kpi-yellow':'kpi-green'}"><div class="kpi-icon"><i class="fas fa-exclamatio...
  <div class="kpi-card kpi-green"><div class="kpi-icon"><i class="fas fa-check-circle"></i></div><div class="kp...
  <div class="kpi-card ${bloqueados>0?'kpi-red':'kpi-green'}"><div class="kpi-icon"><i class="fas fa-user-slash...
  <div class="kpi-card kpi-orange"><div class="kpi-icon"><i class="fas fa-file-alt"></i></div><div class="kpi-v...
</div>

<!-- Incidentes -->
<div class="card">
  <div class="card-header">
    <h3><i class="fas fa-exclamation-triangle" style="color:var(--red-light);margin-right:8px"></i>Registro de ...
    ${hasPermission('ssma','create')} ? `<button class="btn btn-danger btn-sm" onclick="openRegistrarIncidente()...
  </div>
  <div id="tabelaIncidentes">${renderTabelaIncidentes(incidentes)}</div>
</div>

<!-- Status documentação -->
<div class="card page-section">
  <div class="card-header">
    <h3><i class="fas fa-id-card" style="color:var(--blue-light);margin-right:8px"></i>Status de Documentação d...
  </div>
  <div class="table-wrapper" style="max-height:300px;overflow-y:auto">
    <table>
      <thead><tr><th>Nome</th><th>Função</th><th>Contrato</th><th>ASO</th><th>NR-10</th><th>NR-35</th><th>Statu...
      <tbody>
        ${colab.filter(c=>c.docs!=='OK').map(c=>`
          <tr>
            <td style="font-weight:500">${c.nome}</td>
            <td style="font-size:12px">${c.funcao}</td>
            <td style="font-size:11px;color:var(--text-muted)">${c.contrato}</td>
            <td style="font-size:12px;color:${_docColor(c.aso)}">${c.aso}</td>
            <td>${statusBadge(c.nr10)}</td>
            <td>${statusBadge(c.nr35)}</td>
            <td>${statusBadge(c.docs)}</td>
          </tr>
        `).join('')}</tbody>
    </table>
  </div>
</div>
`;
}

function renderTabelaIncidentes(lista) {
  if (!lista.length) return `<div class="empty-state" style="padding:40px"><p>Nenhum incidente registrado</p></div>...
  return `
    <div class="table-wrapper">
      <table>
        <thead><tr><th>ID</th><th>Tipo</th><th>Data</th><th>Contrato</th><th>Descrição</th><th>Gravidade</th><th>St...
        <tbody>
          ${lista.map(i => `
            <tr>
              <td style="color:var(--red-light);font-weight:700;font-size:11px">${i.id}</td>
              <td style="font-size:11px"><span class="badge badge-danger">${i.tipo}</span></td>
              <td style="font-size:12px">${i.data}</td>
              <td style="font-size:11px;color:var(--text-muted)">${i.contrato}</td>
              <td style="font-size:12px;max-width:200px;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:nowrap" ...
              <td>${statusBadge(i.gravidade)}</td>
              <td>${statusBadge(i.status)}</td>
              <td style="font-size:12px">${i.responsavel}</td>
            <td>
              <div class="actions-cell">
                ${hasPermission('ssma','edit')} ? `<button class="btn btn-info btn-sm btn-icon" onclick="editarInc...
                ${hasPermission('ssma','delete')} ? `<button class="btn btn-danger btn-sm btn-icon" onclick="exclu...
              </div>
            </td>
          </tr>
        `).join('')}</tbody>
      </table>
    </div>
  `;
}

function openRegistrarIncidente() {
  openModalWide('Registrar Incidente', `
    <div class="form-row">
      <div class="form-group"><label>Tipo *</label>
      <select class="form-control" id="ri_tipo">
```

```

        <option>Quase-Acidente</option><option>Acidente sem Afastamento</option>
        <option>Acidente com Afastamento</option><option>Incidente Ambiental</option><option>Não-Conformidade</op...
    </select>
</div>
<div class="form-group"><label>Data *</label><input class="form-control" id="ri_data" type="date" value="{ne...
</div>
<div class="form-row">
    <div class="form-group"><label>Contrato</label>
    <select class="form-control" id="ri_ctr">
        ${ERP_DATA.contratos.map(c=>`<option value="{c.id}">${c.id} - ${c.cliente}</option>`).join('')}
    </select>
</div>
    <div class="form-group"><label>Gravidade</label>
    <select class="form-control" id="ri_grav">
        <option>Baixa</option><option>Leve</option><option>Média</option><option>Alta</option><option>Crítica</op...
    </select>
</div>
</div>
<div class="form-group"><label>Descrição do Incidente *</label><textarea class="form-control" id="ri_desc" rows...
<div class="form-row">
    <div class="form-group"><label>Responsável pela Investigação</label><input class="form-control" id="ri_resp" ...
    <div class="form-group"><label>Status</label>
    <select class="form-control" id="ri_status">
        <option>Em Investigação</option><option>Plano de Ação Aberto</option><option>Concluído</option>
    </select>
</div>
</div>
</div>
<button class="btn btn-secondary" onclick="closeModal()">Cancelar</button>
<button class="btn btn-danger" onclick="salvarIncidente()"><i class="fas fa-save"></i> Registrar</button>
`);
}

function salvarIncidente() {
    const desc = document.getElementById('ri_desc').value.trim();
    if (!desc) { showToast('Descreva o incidente', 'warning'); return; }
    const dataVal = document.getElementById('ri_data').value;
    const lista = _getIncData();
    lista.unshift({
        id: `INC-${new Date().getFullYear()}-${String(lista.length+1).padStart(3,'0')}`,
        tipo: document.getElementById('ri_tipo').value,
        data: dataVal ? new Date(dataVal+'T12:00:00').toLocaleDateString('pt-BR') : '-',
        contrato: document.getElementById('ri_ctr').value,
        descricao: desc,
        gravidade: document.getElementById('ri_grav').value,
        status: document.getElementById('ri_status').value,
        responsavel: document.getElementById('ri_resp').value.trim(),
        criadoEm: new Date().toISOString()
    });
    _saveIncidentes(lista);
    logAction('Incidente SSMA', 'SSMA', `Incidente registrado: ${desc.substring(0,50)}`);
    closeModal();
    showToast('Incidente registrado!', 'warning');
    renderSSMA();
}

function editarIncidente(id) {
    const lista = _getIncData();
    const inc = lista.find(x=>x.id===id);
    if (!inc) return;
    openModalWide(`Editar Incidente - ${id}`, `
    <div class="form-row">
        <div class="form-group"><label>Tipo</label>
        <select class="form-control" id="ei_tipo">
            ${['Quase-Acidente','Acidente sem Afastamento','Acidente com Afastamento','Incidente Ambiental','Não-Conf...
        </select>
        </div>
        <div class="form-group"><label>Status</label>
        <select class="form-control" id="ei_status">
            ${['Em Investigação','Plano de Ação Aberto','Concluído','Concluída'].map(s=>`<option ${inc.status===s?'se...
        </select>
        </div>
    </div>
    <div class="form-row">
        <div class="form-group"><label>Gravidade</label>
        <select class="form-control" id="ei_grav">
            ${['Baixa','Leve','Média','Alta','Crítica'].map(g=>`<option ${inc.gravidade===g?'selected':''}>${g}</opti...
        </select>
        </div>
        <div class="form-group"><label>Responsável</label><input class="form-control" id="ei_resp" value="{inc.respo...
    </div>
    <div class="form-group"><label>Descrição</label><textarea class="form-control" id="ei_desc" rows="3">${inc.desc...

```

[illegible]

```

        <div class="search-input-wrapper">
            <i class="fas fa-search"></i>
            <input class="search-input" id="searchAlmox" type="text" placeholder="Buscar material..." oninput="filter..." />
        </div>
        <select class="filter-select" id="filterAlmoxStatus" onchange="filterAlmox()">
            <option value="">Todos</option><option>Ativo</option><option>Alerta</option><option>Crítico</option>
        </select>
    </div>
    <div id="tabelaAlmox">${renderTabelaAlmox(materiais)}</div>
</div>

<!-- Histórico de movimentações -->
<div class="card page-section">
    <div class="card-header"><h3><i class="fas fa-exchange-alt" style="color:var(--fa-teal);margin-right:8px"></i>
        ${movimentos.length === 0 ? `<div class="empty-state" style="padding:40px"><p>Nenhuma movimentação registrada...` : ''}
    </div>
    <div class="table-wrapper" style="max-height:300px;overflow-y:auto">
        <table>
            <thead><tr><th>Data</th><th>Tipo</th><th>Material</th><th>Qtd</th><th>Motivo</th><th>Usuário</th></tr></thead>
            <tbody>
                ${movimentos.slice(0,30).map(m=>`
                    <tr>
                        <td style="font-size:12px">${m.data}</td>
                        <td><span class="badge ${m.tipo==='entrada'? 'badge-success': 'badge-danger'}">${m.tipo==='entrada'? 'Entrada': 'Saida'}</span></td>
                        <td style="font-size:12px">${m.material}</td>
                        <td style="text-align:center;font-weight:700;color:${m.tipo==='entrada'? 'var(--green-light)': 'var(--red-light)'}">${m.qtd}</td>
                        <td style="font-size:12px;color:var(--text-muted)">${m.motivo}</td>
                        <td style="font-size:11px">${m.usuario}</td>
                    </tr>
                `).join('')}</tbody>
        </table>
    </div>`</div>`;
</div>
</div>

function renderTabelaAlmox(lista) {
    return `
        <div class="table-wrapper">
            <table>
                <thead><tr><th>Código</th><th>Descrição</th><th>Categoria</th><th>Estoque</th><th>Un</th><th>Valor Unit.</th></tr></thead>
                <tbody>
                    ${lista.map(m => `
                        <tr>
                            <td style="color:var(--orange);font-weight:600;font-size:12px">${m.codigo}</td>
                            <td style="font-size:12px">${m.descricao}</td>
                            <td><span class="badge badge-muted">${m.categoria}</span></td>
                            <td style="text-align:center;font-weight:700;color:${m.status==='Crítico'? 'var(--red-light)': 'var(--green-light)'}">${m.status}</td>
                            <td style="font-size:12px;text-align:center">${m.unidade}</td>
                            <td style="font-size:12px">${fmt(m.valor_unitario)}</td>
                            <td style="font-weight:600">${fmt((m.estoque_atual|0)*(m.valor_unitario|0))}</td>
                            <td>${statusBadge(m.status)}</td>
                            <td>
                                <div class="actions-cell">
                                    ${hasPermission('almoxarifado','create')} ? `
                                    <button class="btn btn-success btn-sm btn-icon" onclick="openMovAlmoxMat('entrada','${m.id}')" title="Entrada"></button>
                                    <button class="btn btn-danger btn-sm btn-icon" onclick="openMovAlmoxMat('saida','${m.id}')" title="Saida"></button>
                                </div>
                            </td>
                        </tr>
                    `).join('')}</tbody>
            </table>
        </div>
    `;
}

function filterAlmox() {
    const s = (document.getElementById('searchAlmox')?.value||'').toLowerCase();
    const st = document.getElementById('filterAlmoxStatus')?.value||'';
    const f = (_getMateriais ? _getMateriais() : []).filter(m =>
        (!s||m.codigo+m.descricao).toLowerCase().includes(s)) && (!st||m.status===st)
    );
    document.getElementById('tabelaAlmox').innerHTML = renderTabelaAlmox(f);
}

function openMovAlmox(tipo) { _openMovAlmoxModal(tipo, null); }
function openMovAlmoxMat(tipo, matId) { _openMovAlmoxModal(tipo, matId); }

function _openMovAlmoxModal(tipo, matIdPre) {
    const materiais = _getMateriais ? _getMateriais() : [];
    openModal(`{tipo==='entrada'? 'Entrada': 'Saida'} de Material`, `

```

```

<div class="form-group"><label>Material *</label>
  <select class="form-control" id="mov_mat">
    ${materiais.map(m=><option value="${m.id}" ${m.id===matIdPre?'selected':''}>${m.codigo} - ${m.descricao} (...
  </select>
</div>
<div class="form-group"><label>Quantidade *</label><input class="form-control" id="mov_qtd" type="number" min="...
<div class="form-group"><label>Motivo / Destino</label><input class="form-control" id="mov_motivo" placeholder=...
<div class="form-group"><label>Data</label><input class="form-control" id="mov_data" type="date" value="${new D...
,
<button class="btn btn-secondary" onclick="closeModal()">Cancelar</button>
<button class="btn btn-${tipo==='entrada'? 'success': 'danger'}" onclick="confirmarMovAlmox('${tipo}')"><i class=...
`);
}

function confirmarMovAlmox(tipo) {
  const matId = document.getElementById('mov_mat').value;
  const qtd = parseInt(document.getElementById('mov_qtd').value) || 0;
  if (!matId || qtd <= 0) { showToast('Preencha material e quantidade', 'warning'); return; }

  const materiais = _getMateriais ? _getMateriais() : [];
  const idx = materiais.findIndex(m=>m.id===matId);
  if (idx < 0) return;

  if (tipo === 'saida' && materiais[idx].estoque_atual < qtd) {
    showToast('Estoque insuficiente para saida!', 'error'); return;
  }

  const novaQtd = tipo === 'entrada'
    ? materiais[idx].estoque_atual + qtd
    : materiais[idx].estoque_atual - qtd;

  materiais[idx].estoque_atual = novaQtd;
  const min = materiais[idx].estoque_min || 0;
  materiais[idx].status = novaQtd === 0 ? 'Crítico' : novaQtd < min ? 'Alerta' : 'Ativo';

  if (_saveMateriais) _saveMateriais(materiais);

  const mov = _getMovAlmox();
  const dataVal = document.getElementById('mov_data').value;
  mov.unshift({
    id: gerarId('MOV'),
    tipo,
    material: materiais[idx].codigo + ' - ' + materiais[idx].descricao,
    matId,
    qtd,
    motivo: document.getElementById('mov_motivo').value.trim(),
    data: dataVal ? new Date(dataVal+'T12:00:00').toLocaleDateString('pt-BR') : new Date().toLocaleDateString('pt-B...
    usuario: currentUser?.name || 'Sistema'
  });
  _saveMovAlmox(mov);

  logAction(`${tipo==='entrada'? 'Entrada': 'Saida'} Almoxarifado`, 'Almoxarifado', `${tipo} de ${qtd} ${materiais[id...
  closeModal();
  showToast(`${tipo==='entrada'? 'Entrada': 'Saida'} de ${qtd} ${materiais[idx].unidade} registrada!`, 'success');
  renderEstoque();
}

function exportarAlmox() {
  const lista = _getMateriais ? _getMateriais() : [];
  const csv = [['Código', 'Descrição', 'Categoria', 'Unidade', 'Estoque Atual', 'Estoque Min.', 'Valor Unit.', 'Valor Tota...
    ... lista.map(m=>[m.codigo, m.descricao, m.categoria, m.unidade, m.estoque_atual, m.estoque_min, m.valor_unitario, (m.e...
  ].map(r=>r.map(c=>`${c}`).join(',')).join('\n');
  const a = document.createElement('a');
  a.href = URL.createObjectURL(new Blob(['\ufeff'+csv], {type: 'text/csv; charset=utf-8'}));
  a.download = `Almoxarifado_${new Date().toISOString().split('T')[0]}.csv`;
  a.click();
  showToast('Almoxarifado exportado!', 'success');
}

```


#32 | public/js/pages/equipe.js

661 linhas | 31.8 KB | .JS

```
// =====  
// Fraser Alexander ERP - Módulo Equipe e Mobilização v2  
// Com dados do localStorage + edição funcional  
// =====  
  
/* ■■■ Helpers de storage ■■■ */  
function _eqGetColabs() {  
    try {  
        const v = JSON.parse(localStorage.getItem('fraser_colaboradores') || 'null');  
        if (Array.isArray(v) && v.length > 0) return v;  
    } catch(e) {}  
    return ERP_DATA.colaboradores || [];  
}  
  
function _eqSaveColabs(list) {  
    localStorage.setItem('fraser_colaboradores', JSON.stringify(list));  
    // Atualiza o ERP_DATA também  
    if (ERP_DATA) ERP_DATA.colaboradores = list;  
}  
  
/* ■■■ Render principal ■■■ */  
function renderEquipe() {  
    const main = document.getElementById('mainContent');  
    const colabs = _eqGetColabs();  
  
    const ativos      = colabs.filter(c => c.status === 'Ativo').length;  
    const bloqueados  = colabs.filter(c => c.status === 'Bloqueado').length;  
    const mobilizando= colabs.filter(c => c.status === 'Mobilizando').length;  
    const docCritico   = colabs.filter(c => c.docs === 'Crítico').length;  
    const docAtencao   = colabs.filter(c => c.docs === 'Atenção').length;  
    const docOk        = colabs.filter(c => c.docs === 'OK').length;  
  
    main.innerHTML = `  
    <style>  
        .eq-kpi-grid { display:grid; grid-template-columns:repeat(auto-fill,minmax(130px,1fr)); gap:10px; margin-bottom...  
        .eq-kpi { background:var(--bg-secondary);border:1px solid var(--border-color);border-radius:12px;padding:14px 1...  
        .eq-kpi-num { font-size:26px;font-weight:900;line-height:1; }  
        .eq-kpi-lbl { font-size:10px;color:var(--text-muted);margin-top:4px;line-height:1.3; }  
        .eq-doc-bar { display:flex;gap:4px;margin:12px 0; }  
        .eq-doc-seg { height:12px;border-radius:3px;transition:width .6s ease; }  
        .eq-status-summary { display:flex;gap:10px;flex-wrap:wrap;margin-bottom:18px;padding:14px 16px;background:var(-...  
        .eq-status-seg { display:flex;align-items:center;gap:6px;font-size:12px; }  
        .eq-status-dot { width:10px;height:10px;border-radius:50%; }  
    </style>  
  
    <div class="page-header">  
        <div class="page-title">  
            <h2><i class="fas fa-users" style="color:var(--fa-teal)"></i> Equipe e Mobilização</h2>  
            <p>${colabs.length} colaboradores cadastrados · ${ativos} ativos em campo</p>  
        </div>  
        <div class="page-actions">  
            <button class="btn btn-secondary btn-sm onclick="_eqExportarCSV()">  
                <i class="fas fa-download"></i> Exportar CSV  
            </button>  
            <button class="btn btn-primary btn-sm onclick=openNovoColaborador()">  
                <i class="fas fa-user-plus"></i> Novo Colaborador  
            </button>  
        </div>  
    </div>  
  
    <!-- KPIs -->  
    <div class="eq-kpi-grid">  
        <div class="eq-kpi">  
            <div class="eq-kpi-num" style="color:var(--fa-teal)">${colabs.length}</div>  
            <div class="eq-kpi-lbl">Total Cadastrados</div>  
        </div>  
        <div class="eq-kpi">  
            <div class="eq-kpi-num" style="color:#22c55e">${ativos}</div>  
            <div class="eq-kpi-lbl">Ativos em Campo</div>  
        </div>  
        <div class="eq-kpi">  
            <div class="eq-kpi-num" style="color:#f59e0b">${mobilizando}</div>  
            <div class="eq-kpi-lbl">Em Mobilização</div>  
        </div>  
        <div class="eq-kpi">  
            <div class="eq-kpi-num" style="color:#ef4444">${bloqueados}</div>  
            <div class="eq-kpi-lbl">Bloqueados</div>  
        </div>  
    </div>
```

```

<div class="eq-kpi">
  <div class="eq-kpi-num" style="color:#22c55e">${docOk}</div>
  <div class="eq-kpi-lbl">Docs OK</div>
</div>
<div class="eq-kpi">
  <div class="eq-kpi-num" style="color:#f59e0b">${docAtencao}</div>
  <div class="eq-kpi-lbl">Docs Atenção</div>
</div>
<div class="eq-kpi">
  <div class="eq-kpi-num" style="color:#ef4444">${docCritico}</div>
  <div class="eq-kpi-lbl">Docs Crítico</div>
</div>
<div class="eq-kpi">
  <div class="eq-kpi-num" style="color:#6366f1">${ERP_DATA.contratos.filter(c=>c.status!=='Encerrado').length...
  <div class="eq-kpi-lbl">Contratos Ativos</div>
</div>
</div>

<!-- Barra de docs -->
<div class="eq-status-summary">
  <div style="flex:1;min-width:200px">
    <div style="font-size:11px;font-weight:700;margin-bottom:6px">Conformidade Documental</div>
    <div class="eq-doc-bar">
      ${docOk}>0?`<div class="eq-doc-seg" style="width:${Math.round(docOk/colabs.length*100)}%;background:#22c55...
      ${docAtencao}>0?`<div class="eq-doc-seg" style="width:${Math.round(docAtencao/colabs.length*100)}%;backgro...
      ${docCritico}>0?`<div class="eq-doc-seg" style="width:${Math.round(docCritico/colabs.length*100)}%;backgro...
    </div>
    <div style="display:flex;gap:10px;font-size:10px;color:var(--text-muted)">
      <span><span style="color:#22c55e">●</span> ${docOk} OK (${Math.round(docOk/colabs.length*100)}%)</span>
      <span><span style="color:#f59e0b">●</span> ${docAtencao} Atenção</span>
      <span><span style="color:#ef4444">●</span> ${docCritico} Crítico</span>
    </div>
  </div>
  <div class="eq-status-seg"><div class="eq-status-dot" style="background:#22c55e"></div>Ativos: <b>${ativos}</b></div>
  <div class="eq-status-seg"><div class="eq-status-dot" style="background:#f59e0b"></div>Mobilizando: <b>${mobi...
  <div class="eq-status-seg"><div class="eq-status-dot" style="background:#ef4444"></div>Bloqueados: <b>${bloqu...
  <div class="eq-status-seg"><div class="eq-status-dot" style="background:#8b949e"></div>Outros: <b>${colabs.le...
</div>

${docCritico > 0 ? `
  <div style="background:rgba(239,68,68,.08);border:1px solid rgba(239,68,68,.3);border-radius:10px;padding:12px..."
  <i class="fas fa-exclamation-triangle" style="color:#ef4444;font-size:20px"></i>
  <div>
    <div style="font-size:13px;font-weight:700;color:#ef4444">${docCritico} colaborador(es) com documentação ...
    <div style="font-size:11px;color:var(--text-secondary);margin-top:2px">Colaboradores com documentação crí...
  </div>
  <button class="btn btn-sm" style="background:#ef4444;color:#fff;border:none;margin-left:auto;flex-shrink:0"...
    <i class="fas fa-filter"></i> Filtrar Críticos
  </button>
</div>` : ''}

<!-- Tabela -->
<div class="card page-section">
  <div class="search-bar">
    <div class="search-input-wrapper">
      <i class="fas fa-search"></i>
      <input class="search-input" type="text" placeholder="Buscar por nome, função, contrato, ID..." id="search...
    </div>
    <select class="filter-select" id="filterEquipeStatus" onchange="filterEquipe()">
      <option value="">Todos os Status</option>
      <option>Ativo</option>
      <option>Bloqueado</option>
      <option>Mobilizando</option>
      <option>Desmobilizado</option>
    </select>
    <select class="filter-select" id="filterEquipeContrato" onchange="filterEquipe()">
      <option value="">Todos os Contratos</option>
      ${ERP_DATA.contratos.map(c => `<option value="${c.id}">${c.id} - ${c.cliente}</option>`).join('')}
    </select>
    <select class="filter-select" id="filterEquipeDoc" onchange="filterEquipe()">
      <option value="">Todos os Docs</option>
      <option>OK</option>
      <option>Atenção</option>
      <option>Crítico</option>
    </select>
  </div>
  <div id="tabelaEquipe">
    ${renderTabelaEquipe(_eqGetColabs())}
  </div>
</div>

<!-- Alocação por contrato -->

```

```

<div class="card page-section">
  <div class="card-header">
    <h3><i class="fas fa-map-marked-alt" style="color:var(--orange);margin-right:8px"></i>Alocação por Contrato...
  </div>
  <div class="card-body">
    <div class="grid-3">
      ${ERP_DATA.contratos.filter(c => c.status !== 'Encerrado' && c.equipe > 0).map(c => {
        const colsContrato = _eqGetColabs().filter(e => e.contrato === c.id);
        const okDocs = colsContrato.filter(e => e.docs === 'OK').length;
        const critico= colsContrato.filter(e => e.docs === 'Crítico').length;
        const pct = colsContrato.length > 0 ? Math.round((okDocs/colsContrato.length)*100) : 100;
        return `
          <div style="background:var(--bg-card2);border:1px solid ${critico>0?'rgba(239,68,68,.4)':'var(--borde...
            <div style="display:flex;align-items:center;justify-content:space-between;margin-bottom:10px">
              <div>
                <div style="font-weight:600;font-size:13px">${c.cliente}</div>
                <div style="font-size:11px;color:var(--text-muted)">${c.id}</div>
              </div>
              ${statusBadge(c.status)}
            </div>
            <div style="display:grid;grid-template-columns:1fr 1fr 1fr;gap:8px;margin-bottom:10px">
              <div style="text-align:center">
                <div style="font-size:20px;font-weight:700;color:var(--orange)">${c.equipe}</div>
                <div style="font-size:10px;color:var(--text-muted)">Planejados</div>
              </div>
              <div style="text-align:center">
                <div style="font-size:20px;font-weight:700;color:var(--green-light)">${colsContrato.length}</di...
                <div style="font-size:10px;color:var(--text-muted)">Cadastrados</div>
              </div>
              <div style="text-align:center">
                <div style="font-size:20px;font-weight:700;color:${critico>0?'#ef4444':'#22c55e'}">${okDocs}</d...
                <div style="font-size:10px;color:var(--text-muted)">Docs OK</div>
              </div>
            </div>
            <div style="font-size:11px;color:var(--text-muted);margin-bottom:4px">Conformidade documental ${pct...
            <div class="progress">
              <div class="progress-bar ${pct===100?'green':pct>60?'':'red'}" style="width:${pct}%;background:${...
            </div>
            <div style="font-size:11px;color:var(--text-secondary);margin-top:3px">${okDocs}/${colsContrato.len...
            <div style="margin-top:10px;display:flex;gap:6px">
              <button class="btn btn-secondary btn-sm" style="flex:1;font-size:11px" onclick="document.getEleme...
                <i class="fas fa-eye"></i> Ver equipe
              </button>
            </div>
          </div>`;
        }).join('')}
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
`;
}

```

```

function renderTabelaEquipe(colaboradores) {
  if (!colaboradores || colaboradores.length === 0) {
    return `<div style="text-align:center;padding:32px;color:var(--text-muted)"><i class="fas fa-search" style="fon...
  }
  return `
    <div class="table-wrapper">
      <table>
        <thead>
          <tr>
            <th>Nome</th>
            <th>Função</th>
            <th>Contrato</th>
            <th>Turno</th>
            <th>ASO</th>
            <th>NR-10</th>
            <th>NR-35</th>
            <th>Docs.</th>
            <th>Status</th>
            <th>Ações</th>
          </tr>
        </thead>
        <tbody>
          ${colaboradores.map(c => `
            <tr style="${c.status === 'Bloqueado' ? 'background:rgba(220,38,38,0.05)':'c.docs==='Crítico'?'backgro...
              <td>
                <div style="display:flex;align-items:center;gap:8px">
                  <div style="width:32px;height:32px;min-width:32px;background:${c.status==='Bloqueado'?'rgba(220,3...
                    ${c.nome||'?'}.split(' ').map(n=>n[0]).slice(0,2).join('')}
                  </div>
                  <div>

```

```

        <div style="font-weight:600;font-size:13px">${c.nome}</div>
        <div style="font-size:10px;color:var(--text-muted)">${c.id}</div>
    </div>
</td>
<td style="font-size:12px;color:var(--text-secondary)">${c.funcao||c.cargo||'-'}</td>
<td style="font-size:11px;color:var(--orange)">${c.contrato||'-'}</td>
<td>
    <span style="display:inline-flex;align-items:center;gap:4px;font-size:12px">
        <i class="fas fa-${c.turno==='Noturno'? 'moon': 'sun'}" style="color:${c.turno==='Noturno'?var(--b...
            ${c.turno||'-'}>
        </span>
    </td>
<td style="font-size:12px">${c.aso||'-'}</td>
<td>${statusBadge(c.nr10||'N/A')}</td>
<td>${statusBadge(c.nr35||'N/A')}</td>
<td>${statusBadge(c.docs||'-')}</td>
<td>${statusBadge(c.status||'-')}</td>
<td>
    <div class="actions-cell">
        <button class="btn btn-secondary btn-sm btn-icon" onclick="verDetalheColaborador('${c.id}')" titl...
            <i class="fas fa-id-card"></i>
        </button>
        <button class="btn btn-info btn-sm btn-icon" onclick="editarColaborador('${c.id}')" title="Editar...
            <i class="fas fa-edit"></i>
        </button>
        <button class="btn btn-sm btn-icon" onclick="_eqAlterarStatus('${c.id}')" title="Alterar Status" ...
            <i class="fas fa-exchange-alt"></i>
        </button>
    </div>
</td>
</tr>`).join('')
</tbody>
</table>
</div>
`;
}

function filterEquipe() {
    const search = (document.getElementById('searchEquipe')?.value || '').toLowerCase();
    const status = document.getElementById('filterEquipeStatus')?.value || '';
    const contrato = document.getElementById('filterEquipeContrato')?.value || '';
    const doc = document.getElementById('filterEquipeDoc')?.value || '';

    const filtered = _eqGetColabs().filter(c => {
        const nome = (c.nome||'').toLowerCase();
        const func = (c.funcao||c.cargo||'').toLowerCase();
        const id = (c.id||'').toLowerCase();
        const matchSearch = !search || nome.includes(search) || func.includes(search) || id.includes(search) || (c.co...
        const matchStatus = !status || c.status === status;
        const matchContrat = !contrato || c.contrato === contrato;
        const matchDoc = !doc || c.docs === doc;
        return matchSearch && matchStatus && matchContrat && matchDoc;
    });

    const el = document.getElementById('tabelaEquipe');
    if (el) el.innerHTML = renderTabelaEquipe(filtered);
}

function verDetalheColaborador(id) {
    const colabs = _eqGetColabs();
    const c = colabs.find(x => x.id === id);
    if (!c) return;
    const contrato = ERP_DATA.contratos.find(x => x.id === c.contrato);

    openModal(`Ficha - ${c.nome}`, `
    <div style="display:flex;align-items:center;gap:14px;padding:16px;background:var(--bg-dark);border-radius:8px;m...
        <div style="width:56px;height:56px;background:${c.status==='Bloqueado'? 'rgba(220,38,38,0.2)': 'rgba(0,180,184,...
            ${c.nome||'?'}.split(' ').map(n=>n[0]).slice(0,2).join('')>
        </div>
        <div>
            <div style="font-size:16px;font-weight:700">${c.nome}</div>
            <div style="font-size:12px;color:var(--text-secondary)">${c.funcao||c.cargo||'-'}</div>
            <div style="margin-top:4px;display:flex;gap:6px">${statusBadge(c.status)}</div>
        </div>
        <div class="stat-row"><span class="stat-label">ID</span><span class="stat-value" style="color:var(--orange)">${c...
        <div class="stat-row"><span class="stat-label">Contrato Alocado</span><span class="stat-value">${c.contrato||'-'}...
        <div class="stat-row"><span class="stat-label">Turno</span><span class="stat-value">${c.turno||'-'}</span></div>...
        <div class="stat-row"><span class="stat-label">Admissão</span><span class="stat-value">${c.admissao||'-'}</span>...
        <div class="stat-row"><span class="stat-label">Salário Base</span><span class="stat-value">${c.salario?'R$ '+Nu...
        <div class="stat-row"><span class="stat-label">ASO Válido até</span><span class="stat-value">${c.aso||'-'}</spa...
    `);
}

```

```

<div class="stat-row"><span class="stat-label">NR-10</span>${statusBadge(c.nr10||'N/A')}</div>
<div class="stat-row"><span class="stat-label">NR-35</span>${statusBadge(c.nr35||'N/A')}</div>
<div class="stat-row"><span class="stat-label">NR-33</span>${statusBadge(c.nr33||'N/A')}</div>
<div class="stat-row"><span class="stat-label">Status Documentos</span>${statusBadge(c.docs||'-')}</div>
${c.status === 'Bloqueado' ? `
  <div class="alert alert-danger" style="margin-top:12px">
    <span class="alert-icon"><i class="fas fa-ban"></i></span>
    <div>
      <div class="alert-title">Colaborador Bloqueado</div>
      <div class="alert-desc">Não pode operar até regularização dos documentos obrigatórios. Verifique NR-10, A...
    </div>
  </div>` : ''}
${c.docs === 'Crítico' ? `
  <div class="alert alert-danger" style="margin-top:12px">
    <span class="alert-icon"><i class="fas fa-exclamation-triangle"></i></span>
    <div>
      <div class="alert-title">Documentação Crítica</div>
      <div class="alert-desc">Este colaborador possui documentos vencidos ou ausentes. Regularize urgentemente ...
    </div>
  </div>` : ''}
,
<button class="btn btn-secondary" onclick="closeModal()">Fechar</button>
<button class="btn btn-primary" onclick="closeModal();editarColaborador('${c.id}')">
  <i class="fas fa-edit"></i> Editar
</button>
`);
}

function editarColaborador(id) {
  const colabs = _eqGetColabs();
  const c = colabs.find(x => x.id === id);
  if (!c) return;

  openModal(`Editar - ${c.nome}`, `
    <div class="form-row">
      <div class="form-group">
        <label>Nome Completo</label>
        <input class="form-control" type="text" id="editNome" value="${c.nome||''}">
      </div>
      <div class="form-group">
        <label>Função / Cargo</label>
        <input class="form-control" type="text" id="editFuncao" value="${c.funcao||c.cargo||''}">
      </div>
    </div>
    <div class="form-row">
      <div class="form-group">
        <label>Turno</label>
        <select class="form-control" id="editTurno">
          <option ${c.turno==='Diurno'? 'selected':''}>Diurno</option>
          <option ${c.turno==='Noturno'? 'selected':''}>Noturno</option>
          <option ${c.turno==='Revezamento 12x36'? 'selected':''}>Revezamento 12x36</option>
          <option ${c.turno==='Administrativo'? 'selected':''}>Administrativo</option>
        </select>
      </div>
      <div class="form-group">
        <label>Contrato de Alocação</label>
        <select class="form-control" id="editContrato">
          <option value="">Sem contrato</option>
          ${ERP_DATA.contratos.map(ct=>`<option value="${ct.id}" ${c.contrato===ct.id?'selected':''}>${ct.id} - ${c...
        </select>
      </div>
    </div>
    <div class="form-row">
      <div class="form-group">
        <label>Status do Colaborador</label>
        <select class="form-control" id="editStatus">
          <option ${c.status==='Ativo'? 'selected':''}>Ativo</option>
          <option ${c.status==='Mobilizando'? 'selected':''}>Mobilizando</option>
          <option ${c.status==='Bloqueado'? 'selected':''}>Bloqueado</option>
          <option ${c.status==='Desmobilizado'? 'selected':''}>Desmobilizado</option>
        </select>
      </div>
      <div class="form-group">
        <label>Status Documentação</label>
        <select class="form-control" id="editDocs">
          <option ${c.docs==='OK'? 'selected':''}>OK</option>
          <option ${c.docs==='Atenção'? 'selected':''}>Atenção</option>
          <option ${c.docs==='Crítico'? 'selected':''}>Crítico</option>
        </select>
      </div>
    </div>
  `);
}

```



```

openModal(`Alterar Status - ${c.nome}`, `
  <div style="padding:8px 0">
    <div style="font-size:13px;color:var(--text-secondary);margin-bottom:16px">
      Status atual: ${statusBadge(atual)}
    </div>
    <div style="display:grid;gap:8px">
      ${statusList.map(s => `
        <button onclick="_eqDefinirStatus('${id}','${s}')" style="display:flex;align-items:center;gap:10px;paddin...
          <div style="width:10px;height:10px;border-radius:50%;background:${s==='Ativo'?'#22c55e':s==='Mobilizand...
            <div>
              <div style="font-weight:700;font-size:13px">${s}</div>
              <div style="font-size:10px;color:var(--text-muted)">${
                s==='Ativo'?'Colaborador em campo, documentação OK':
                s==='Mobilizando'?'Em processo de mobilização para o contrato':
                s==='Bloqueado'?'Impedido de operar - docs/NRS pendentes':
                'Finalizado ou desligado do contrato'
              }</div>
            </div>
            ${s===atual?'<i class="fas fa-check" style="color:var(--fa-teal);margin-left:auto"><i>':''}
          </button>`).join('')}
        </div>
      </div>
    `), `<button class="btn btn-secondary" onclick="closeModal()">Fechar</button>`);
}

```

```

function _eqDefinirStatus(id, novoStatus) {
  const colabs = _eqGetColabs();
  const idx = colabs.findIndex(x => x.id === id);
  if (idx < 0) return;
  const nome = colabs[idx].nome;
  colabs[idx].status = novoStatus;
  _eqSaveColabs(colabs);
  closeModal();
  showToast(`Status de ${nome} alterado para: ${novoStatus}`, 'success');
  renderEquipe();
}

```

```

function openNovoColaborador() {
  const colabs = _eqGetColabs();
  const proxId = 'COL-' + String(colabs.length + 1).padStart(3, '0');

  openModal('Novo Colaborador', `
    <div class="form-row">
      <div class="form-group">
        <label>Nome Completo *</label>
        <input class="form-control" type="text" id="novoNome" placeholder="Nome do colaborador">
      </div>
      <div class="form-group">
        <label>CPF</label>
        <input class="form-control" type="text" id="novoCPF" placeholder="000.000.000-00">
      </div>
    </div>
    <div class="form-row">
      <div class="form-group">
        <label>Função / Cargo *</label>
        <input class="form-control" type="text" id="novoFuncao" placeholder="Ex: Mecânico de Manutenção">
      </div>
      <div class="form-group">
        <label>Turno</label>
        <select class="form-control" id="novoTurno">
          <option>Diurno</option>
          <option>Noturno</option>
          <option>Revezamento 12x36</option>
          <option>Administrativo</option>
        </select>
      </div>
    </div>
    <div class="form-row">
      <div class="form-group">
        <label>Contrato de Alocação *</label>
        <select class="form-control" id="novoContrato">
          <option value="">Selecione um contrato</option>
          ${ERP_DATA.contratos.filter(c=>c.status!=='Encerrado').map(c=>`<option value="${c.id}">${c.id} - ${c.clie...
          </select>
        </div>
        <div class="form-group">
          <label>Data de Admissão</label>
          <input class="form-control" type="date" id="novoAdmissao" value="${new Date().toISOString().slice(0,10)}">
        </div>
      </div>
    </div>
  `);
}

```



```

        <label>ASO - Validade</label>
        <input class="form-control" type="text" id="novoASO" placeholder="Ex: 2026-12-31">
    </div>
    <div class="form-group">
        <label>Salário Base (R$)</label>
        <input class="form-control" type="number" id="novoSalario" placeholder="0,00">
    </div>
</div>
<div class="form-row">
    <div class="form-group">
        <label>NR-10</label>
        <select class="form-control" id="novoNR10">
            <option>N/A</option>
            <option>Válido</option>
            <option>Vencendo</option>
            <option>Vencido</option>
        </select>
    </div>
    <div class="form-group">
        <label>NR-35</label>
        <select class="form-control" id="novoNR35">
            <option>N/A</option>
            <option>Válido</option>
            <option>Vencendo</option>
            <option>Vencido</option>
        </select>
    </div>
</div>
<div style="font-size:11px;color:var(--text-muted);padding:8px;background:var(--bg-dark);border-radius:6px">
    <i class="fas fa-info-circle" style="color:#6366f1;margin-right:6px"></i>
    ID gerado automaticamente: <strong>${proxId}</strong> · Status inicial: Mobilizando · Documentação: Atenção (...)
</div>
</div>
<button class="btn btn-secondary" onclick="closeModal()">Cancelar</button>
<button class="btn btn-primary" onclick="_eqCadastrarNovo('${proxId}')">
    <i class="fas fa-user-plus"></i> Cadastrar
</button>
`);
}

function _eqCadastrarNovo(proxId) {
    const nome = document.getElementById('novoNome')?.value.trim();
    const funcao = document.getElementById('novoFuncao')?.value.trim();
    const turno = document.getElementById('novoTurno')?.value;
    const contrato = document.getElementById('novoContrato')?.value;
    const admissao = document.getElementById('novoAdmissao')?.value;
    const aso = document.getElementById('novoASO')?.value.trim();
    const salario = document.getElementById('novoSalario')?.value;
    const nr10 = document.getElementById('novoNR10')?.value;
    const nr35 = document.getElementById('novoNR35')?.value;

    if (!nome) { showToast('Informe o nome do colaborador!', 'error'); return; }
    if (!funcao) { showToast('Informe a função/cargo!', 'error'); return; }
    if (!contrato) { showToast('Selecione um contrato!', 'error'); return; }

    const colabs = _eqGetColabs();
    const novo = {
        id: proxId, nome, funcao, cargo: funcao, turno, contrato,
        admissao: admissao || new Date().toISOString().slice(0,10),
        status: 'Mobilizando',
        docs: 'Atenção',
        aso: aso || 'A definir',
        nr10, nr35, nr33: 'N/A',
        salario: salario ? Number(salario) : 0,
    };

    colabs.push(novo);
    _eqSaveColabs(colabs);
    closeModal();
    showToast(`Colaborador ${nome} cadastrado com sucesso! ID: ${proxId}`, 'success');
    renderEquipe();
}

function _eqExportarCSV() {
    const colabs = _eqGetColabs();
    const header = ['ID', 'Nome', 'Função', 'Contrato', 'Turno', 'Status', 'Docs', 'ASO', 'NR-10', 'NR-35', 'Admissão', 'Salário...'];
    const rows = colabs.map(c => [
        c.id, c.nome, c.funcao||c.cargo||'', c.contrato||'', c.turno||'',
        c.status||'', c.docs||'', c.aso||'', c.nr10||'', c.nr35||'',
        c.admissao||'', c.salario||''
    ]);
    const csv = [header, ...rows].map(r => r.map(v => `${v}`).join(',')).join('\n');
}

```

```
const blob = new Blob(['\uFEFF'+csv], { type: 'text/csv;charset=utf-8' });
const a = document.createElement('a');
a.href = URL.createObjectURL(blob);
a.download = `equipe_fraser_${new Date().toISOString().slice(0,10)}.csv`;
a.click();
showToast('CSV exportado com sucesso!', 'success');
}
```

#33 | public/js/pages/financeiro.js

934 linhas | 46.6 KB | .JS

```
// =====
// ERP Serviços e Operações – Módulo Financeiro e Faturamento
// =====

function renderFinanceiro() {
  if (!hasPermission('financeiro', 'view')) { renderAcessoNegado(); return; }
  const main = document.getElementById('mainContent');

  const totalReceber = ERP_DATA.faturas.filter(f => f.status !== 'Paga').reduce((a,b) => a + b.liquido, 0);
  const totalPago = ERP_DATA.faturas.filter(f => f.status === 'Paga').reduce((a,b) => a + b.liquido, 0);
  const emAtraso = ERP_DATA.faturas.filter(f => f.status === 'Atrasada').reduce((a,b) => a + b.liquido, 0);
  const glosas = ERP_DATA.medicoes.reduce((a,b) => a + b.glosa, 0);

  main.innerHTML = `
    <div class="page-header">
      <div class="page-title">
        <h2>Painel Financeiro</h2>
        <p>Gestão de receitas, custos e margem por contrato</p>
      </div>
      <div class="page-actions">
        ${hasPermission('financeiro', 'create')} ? `
        <button class="btn btn-warning btn-sm" onclick="openLancamentoDespesa()">
          <i class="fas fa-plus-circle"></i> Inserir Despesa
        </button>` : ''
        <button class="btn btn-secondary btn-sm" onclick="exportarFinanceiro()">
          <i class="fas fa-file-excel"></i> Exportar
        </button>
      </div>
    </div>

    <!-- KPIs Financeiros -->
    <div class="kpi-grid" style="grid-template-columns: repeat(5, 1fr)">
      <div class="kpi-card kpi-orange">
        <div class="kpi-icon"><i class="fas fa-file-invoice-dollar"></i></div>
        <div class="kpi-value">${fmtK(totalReceber)}</div>
        <div class="kpi-label">A Receber</div>
        <div class="kpi-delta delta-up">▲ 3 títulos em aberto</div>
      </div>
      <div class="kpi-card kpi-green">
        <div class="kpi-icon"><i class="fas fa-check-circle"></i></div>
        <div class="kpi-value">${fmtK(totalPago)}</div>
        <div class="kpi-label">Recebido - Mar/25</div>
        <div class="kpi-delta delta-up">▲ Em dia</div>
      </div>
      <div class="kpi-card kpi-red">
        <div class="kpi-icon"><i class="fas fa-exclamation-circle"></i></div>
        <div class="kpi-value">${fmtK(emAtraso)}</div>
        <div class="kpi-label">Em Atraso</div>
        <div class="kpi-delta delta-down">▼ 1 cliente inadimplente</div>
      </div>
      <div class="kpi-card kpi-yellow">
        <div class="kpi-icon"><i class="fas fa-cut"></i></div>
        <div class="kpi-value">${fmtK(glosas)}</div>
        <div class="kpi-label">Glosas Acumuladas</div>
      </div>
      <div class="kpi-card kpi-blue">
        <div class="kpi-icon"><i class="fas fa-percent"></i></div>
        <div class="kpi-value">22%</div>
        <div class="kpi-label">Margem Média</div>
        <div class="kpi-delta delta-up">▲ Acima da meta (20%)</div>
      </div>
    </div>

    <!-- Gráficos -->
    <div class="grid-2 page-section">
      <div class="card">
        <div class="card-header">
          <h3><i class="fas fa-chart-area" style="color:var(--green-light);margin-right:8px"></i>Fluxo de Caixa - 6...
        </div>
        <div class="card-body">
          <div style="height:220px"><canvas id="chartFluxo"></canvas></div>
        </div>
      </div>
      <div class="card">
        <div class="card-header">
          <h3><i class="fas fa-chart-bar" style="color:var(--orange);margin-right:8px"></i>Margem por Contrato</h3>
        </div>
        <div class="card-body">

```

```

        <div style="height:220px"><canvas id="chartMargem"></canvas></div>
    </div>
</div>
</div>

<!-- Contas a Receber -->
<div class="card page-section">
    <div class="card-header">
        <h3><i class="fas fa-hand-holding-usd" style="color:var(--orange);margin-right:8px"></i>Contas a Receber</h...
        <button class="btn btn-secondary btn-sm" onclick="navigate('faturamento')">Ver Faturamento</button>
    </div>
    <div class="table-wrapper">
        <table>
            <thead>
                <tr>
                    <th>NF</th>
                    <th>Cliente</th>
                    <th>Medição</th>
                    <th>Valor Bruto</th>
                    <th>Imposto</th>
                    <th>Valor Líquido</th>
                    <th>Emissão</th>
                    <th>Vencimento</th>
                    <th>Dias em Atraso</th>
                    <th>Status</th>
                    <th>Ações</th>
                </tr>
            </thead>
            <tbody>
                <tr>
                    <td colspan="11">
                        <div class="actions-cell">
                            <button class="btn btn-secondary btn-sm btn-icon" onclick="showToast('Abrindo NF {{f.id}}...', 'i...
                                <i class="fas fa-eye"></i>
                            </button>
                            <button class="btn btn-warning btn-sm btn-icon" onclick="showToast('Enviando cobrança para {{f...
                                <i class="fas fa-bell"></i>
                            </button>
                            <button class="btn btn-success btn-sm btn-icon" onclick="showToast('Baixa registrada para {{f...
                                <i class="fas fa-check"></i>
                            </button>
                        </div>
                    </td>
                </tr>
            </tbody>
        </table>
    </div>
</div>

<!-- Custos por contrato -->
<div class="card page-section">
    <div class="card-header">
        <h3><i class="fas fa-coins" style="color:var(--yellow-light);margin-right:8px"></i>Custo × Receita por Cont...
    </div>
    <div class="table-wrapper">
        <table>
            <thead>
                <tr>
                    <th>Contrato</th>
                    <th>Cliente</th>
                    <th>Receita Acum.</th>
                    <th>Custo Acum.</th>
                    <th>Lucro Bruto</th>
                    <th>Margem</th>
                </tr>
            </thead>
            <tbody>
                <tr>
                    <td colspan="6">
                        <div class="actions-cell">
                            <button class="btn btn-secondary btn-sm btn-icon" onclick="showToast('Abrindo Contrato {{f.id}}...', 'i...
                                <i class="fas fa-eye"></i>
                            </button>
                            <button class="btn btn-warning btn-sm btn-icon" onclick="showToast('Enviando cobrança para {{f...
                                <i class="fas fa-bell"></i>
                            </button>
                            <button class="btn btn-success btn-sm btn-icon" onclick="showToast('Baixa registrada para {{f...
                                <i class="fas fa-check"></i>
                            </button>
                        </div>
                    </td>
                </tr>
            </tbody>
        </table>
    </div>
</div>
```

```

        <th>Saldo Contratual</th>
      </tr>
    </thead>
    <tbody>
      ${ERP_DATA.contratos.filter(c => c.status !== 'Encerrado').map(c => `
        <tr>
          <td style="color:var(--orange);font-weight:600;font-size:12px">${c.id}</td>
          <td style="font-weight:500">${c.cliente}</td>
          <td style="color:var(--green-light);font-weight:500">${fmt(c.medidoAcum)}</td>
          <td style="color:var(--red-light)">${fmt(c.custoAcum)}</td>
          <td style="font-weight:600;color:var(--green-light)">${fmt(c.medidoAcum - c.custoAcum)}</td>
          <td>
            <div style="display:flex;align-items:center;gap:8px">
              <span style="font-weight:600;color:${c.margem >= 20 ? 'var(--green-light)' : 'var(--yellow-ligh...
              <div class="progress" style="flex:1;min-width:60px">
                <div class="progress-bar ${c.margem >= 20 ? 'green' : ''}" style="width:${Math.min(c.margem *...
              </div>
            </div>
          </td>
          <td>${fmt(c.valor - c.medidoAcum)}</td>
        </tr>
      `).join('')}</tbody>
    </table>
  </div>
</div>
`;

setTimeout(() => {
  renderChartFluxo();
  renderChartMargem();
}, 50);
}

function renderChartFluxo() {
  const ctx = document.getElementById('chartFluxo');
  if (!ctx) return;
  new Chart(ctx, {
    type: 'bar',
    data: {
      labels: ['Out/24', 'Nov/24', 'Dez/24', 'Jan/25', 'Fev/25', 'Mar/25'],
      datasets: [
        {
          label: 'Entradas',
          data: [762000, 798000, 620000, 835000, 861000, 661250],
          backgroundColor: 'rgba(34,197,94,0.55)',
          borderColor: '#22c55e', borderWidth: 1.5, borderRadius: 4
        },
        {
          label: 'Saídas',
          data: [580000, 610000, 490000, 645000, 670000, 520000],
          backgroundColor: 'rgba(239,68,68,0.45)',
          borderColor: '#ef4444', borderWidth: 1.5, borderRadius: 4
        }
      ]
    },
    options: {
      responsive: true, maintainAspectRatio: false,
      plugins: { legend: { labels: { color: '#8b949e', font: { size: 11 } } } },
      scales: {
        x: { ticks: { color: '#6e7681', font: { size: 10 } }, grid: { color: '#21262d' } },
        y: { ticks: { color: '#6e7681', font: { size: 10 }, callback: v => 'R$' + (v/1000).toFixed(0) + 'K' }, grid...
      }
    }
  });
}

function renderChartMargem() {
  const ctx = document.getElementById('chartMargem');
  if (!ctx) return;
  const contratos = ERP_DATA.contratos.filter(c => c.status !== 'Encerrado');
  new Chart(ctx, {
    type: 'bar',
    data: {
      labels: contratos.map(c => c.cliente.split(' ')[0]),
      datasets: [{
        label: 'Margem %',
        data: contratos.map(c => c.margem),
        backgroundColor: contratos.map(c => c.margem >= 20 ? 'rgba(34,197,94,0.6)' : 'rgba(239,68,68,0.5)'),
        borderColor: contratos.map(c => c.margem >= 20 ? '#22c55e' : '#ef4444'),
        borderWidth: 1.5, borderRadius: 4
      }]
    }
  });
}

```

```
    },
    options: {
      responsive: true, maintainAspectRatio: false,
      plugins: {
        legend: { display: false },
        annotation: {}
      },
      scales: {
        x: { ticks: { color: '#8b949e', font: { size: 11 } }, grid: { display: false } },
        y: { min: 0, max: 35, ticks: { color: '#6e7681', font: { size: 10 }, callback: v => v + '%' }, grid: { colo...
      }
    }
  });
}

// --- FATURAMENTO ---
function renderFaturamento() {
  const main = document.getElementById('mainContent');

  main.innerHTML = `
    <div class="page-header">
      <div class="page-title">
        <h2>Faturamento</h2>
        <p>Emissão de notas fiscais e acompanhamento de recebimento</p>
      </div>
      <div class="page-actions">
        <button class="btn btn-secondary btn-sm" onclick="showToast('Exportando notas...', 'info')">
          <i class="fas fa-download"></i> Exportar
        </button>
        <button class="btn btn-primary btn-sm" onclick="openNovaFatura()">
          <i class="fas fa-plus"></i> Emitir Fatura
        </button>
      </div>
    </div>

    <!-- Pipeline de Faturamento -->
    <div class="card page-section">
      <div class="card-body">
        <div style="font-size:12px;font-weight:600;color:var(--text-muted);margin-bottom:12px;text-transform:upperc...
          Pipeline de Faturamento
        </div>
        <div style="display:grid;grid-template-columns:repeat(5,1fr);gap:12px">
          ${[
            { label: 'Medição Aprovada', count: 2, color: 'var(--blue-light)', icon: 'fa-check' },
            { label: 'Pendente Emissão', count: 1, color: 'var(--yellow-light)', icon: 'fa-clock' },
            { label: 'NF Emitida', count: 3, color: 'var(--orange)', icon: 'fa-file-invoice' },
            { label: 'Aguardando Pgto.', count: 2, color: 'var(--purple)', icon: 'fa-hourglass' },
            { label: 'Pago / Recebido', count: 2, color: 'var(--green-light)', icon: 'fa-check-circle' }
          ].map(s => `
            <div style="text-align:center;padding:16px 12px;background:var(--bg-card2);border:1px solid var(--borde...
              <div style="font-size:24px;font-weight:700;color:${s.color}">${s.count}</div>
              <div style="font-size:11px;color:var(--text-muted);margin-top:4px">${s.label}</div>
              <i class="fas ${s.icon}" style="font-size:18px;color:${s.color};opacity:0.3;margin-top:6px;display:bl...
            </div>
          `).join('')
        }
      </div>
    </div>

    <!-- Notas Fiscais -->
    <div class="card">
      <div class="card-header">
        <h3><i class="fas fa-file-invoice-dollar" style="color:var(--orange);margin-right:8px"></i>Notas Fiscais</h...
        <span class="badge badge-danger">1 em atraso</span>
      </div>
      <div class="table-wrapper">
        <table>
          <thead>
            <tr>
              <th>Nº NF</th>
              <th>Cliente</th>
              <th>Medição</th>
              <th>Valor Bruto</th>
              <th>Imposto (ISS+PIS+COFINS)</th>
              <th>Valor Líquido</th>
              <th>Emissão</th>
              <th>Vencimento</th>
              <th>Status</th>
              <th>Ações</th>
            </tr>
          </thead>
          <tbody>

```

```

    ${ERP_DATA.faturas.map(f => `
      <tr style="${f.status === 'Atrasada' ? 'background:rgba(220,38,38,0.04)' : ''}">
        <td style="color:var(--orange);font-weight:700;font-size:12px">${f.id}</td>
        <td style="font-weight:500">${f.cliente}</td>
        <td style="font-size:11px;color:var(--text-muted)">${f.medicao}</td>
        <td style="font-weight:600">${fmt(f.valor)}</td>
        <td style="color:var(--text-muted);font-size:12px">${fmt(f.imposto)}</td>
        <td style="font-weight:700;color:var(--green-light)">${fmt(f.liquido)}</td>
        <td style="font-size:12px;color:var(--text-secondary)">${f.emissao}</td>
        <td style="font-size:12px;color:${f.status === 'Atrasada' ? 'var(--red-light)' : 'var(--text-second...
          ${f.vencimento}
          ${f.status === 'Atrasada' ? '<span class="badge badge-danger" style="margin-left:4px">+ ' + f.dias...
        </td>
        <td>${statusBadge(f.status)}</td>
        <td>
          <div class="actions-cell">
            <button class="btn btn-secondary btn-sm btn-icon" onclick="showToast('Baixando ${f.id}...', 'inf...
              <i class="fas fa-download"></i>
            </button>
            ${f.status === 'Atrasada' ? `
              <button class="btn btn-warning btn-sm" style="font-size:11px;padding:4px 8px" onclick="showTo...
                <i class="fas fa-bell"></i> Cobrar
              </button>
            ` : ''}
            ${f.status !== 'Paga' && f.status !== 'Pendente' ? `
              <button class="btn btn-success btn-sm btn-icon" onclick="showToast('Baixa registrada!', 'succe...
                <i class="fas fa-check"></i>
              </button>
            ` : ''}
          </div>
        </td>
      </tr>
    `).join('')}`
  </tbody>
</table>
</div>
</div>

<!-- Totais -->
<div class="grid-3 page-section" style="margin-top:16px">
  <div class="card">
    <div class="card-body">
      <div style="font-size:12px;color:var(--text-muted);margin-bottom:8px">TOTAL A RECEBER</div>
      <div style="font-size:24px;font-weight:700;color:var(--orange)">${fmt(ERP_DATA.faturas.filter(f => f.stat...
      <div style="font-size:12px;color:var(--text-secondary);margin-top:4px">${ERP_DATA.faturas.filter(f => f.s...
    </div>
  </div>
  <div class="card">
    <div class="card-body">
      <div style="font-size:12px;color:var(--text-muted);margin-bottom:8px">RECEBIDO NO MÊS</div>
      <div style="font-size:24px;font-weight:700;color:var(--green-light)">${fmt(ERP_DATA.faturas.filter(f => f...
      <div style="font-size:12px;color:var(--text-secondary);margin-top:4px">${ERP_DATA.faturas.filter(f => f.s...
    </div>
  </div>
  <div class="card" style="${ERP_DATA.faturas.filter(f => f.status === 'Atrasada').length > 0 ? 'border-color:v...
    <div class="card-body">
      <div style="font-size:12px;color:var(--text-muted);margin-bottom:8px">EM ATRASO</div>
      <div style="font-size:24px;font-weight:700;color:var(--red-light)">${fmt(ERP_DATA.faturas.filter(f => f.s...
      <div style="font-size:12px;color:var(--red-light);margin-top:4px">${ERP_DATA.faturas.filter(f => f.status...
    </div>
  </div>
</div>
`;
}

function openNovaFatura() {
  openModal('Emitir Fatura', `
    <div class="form-row">
      <div class="form-group">
        <label>Cliente</label>
        <select class="form-control">
          ${ERP_DATA.contratos.map(c => `<option>${c.cliente}</option>`).join('')}
        </select>
      </div>
      <div class="form-group">
        <label>Medição de Origem</label>
        <select class="form-control">
          ${ERP_DATA.medicoes.filter(m => m.status === 'Aprovada').map(m =>
            `<option value="${m.id}">${m.id} - ${m.competencia} - ${fmt(m.valorLiquido)}</option>`
          ).join('')}
        </select>
      </div>
    </div>
  `);
}

```



```
    </div>
    <div class="form-row">
      <div class="form-group">
        <label>Valor (R$)</label>
        <input class="form-control" type="number" placeholder="0,00">
      </div>
      <div class="form-group">
        <label>Vencimento</label>
        <input class="form-control" type="date">
      </div>
    </div>
    <div class="form-group">
      <label>Observações</label>
      <input class="form-control" type="text" placeholder="Referência, contrato, período...">
    </div>
  ` ,
  <button class="btn btn-secondary" onclick="closeModal()">Cancelar</button>
  <button class="btn btn-primary" onclick="showToast('Fatura emitida com sucesso!', 'success');closeModal()">
    <i class="fas fa-file-invoice"></i> Emitir NF
  </button>
`);
}

// --- CONTAS A PAGAR ---
let FA_CONTAS_PAGAR = [];
window.FA_CONTAS_PAGAR = FA_CONTAS_PAGAR;

async function loadContasPagar() {
  try {
    const res = await fetch('tables/fa_contas_pagar?limit=200');
    const data = await res.json();
    FA_CONTAS_PAGAR = data.data || [];
    window.FA_CONTAS_PAGAR = FA_CONTAS_PAGAR;
  } catch(e) { FA_CONTAS_PAGAR = []; }

  // Sem fallback de dados fictícios - lista vazia quando API retorna nada
}

function renderContasPagar() {
  const main = document.getElementById('mainContent');
  main.innerHTML = `<div class="empty-state"><i class="fas fa-spinner fa-spin" style="color:var(--fa-teal)"></i><p>...

loadContasPagar().then(() => {
  const pagas = FA_CONTAS_PAGAR.filter(c => c.status === 'Pago');
  const pendentes = FA_CONTAS_PAGAR.filter(c => c.status !== 'Pago');
  const totalPago = pagas.reduce((a,c) => a+(c.valor||0), 0);
  const totalPendente = pendentes.reduce((a,c) => a+(c.valor||0), 0);
  const totalGeral = FA_CONTAS_PAGAR.reduce((a,c) => a+(c.valor||0), 0);
  const hoje = new Date().toISOString().split('T')[0];

  main.innerHTML = `
    <div class="page-header">
      <div class="page-title">
        <h2><i class="fas fa-hand-holding-usd" style="color:var(--orange);margin-right:10px"></i>Contas a Pagar</i></h2>
        <p>${FA_CONTAS_PAGAR.length} títulos · ${pendentes.length} em aberto · integrado com Pedidos de Compra</p>
      </div>
      <div class="page-actions">
        <button class="btn btn-secondary btn-sm" onclick="gerarRelContabilidade()"><i class="fas fa-file-alt"></i>...
        <button class="btn btn-secondary btn-sm" onclick="exportarCP()"><i class="fas fa-file-excel"></i> Exporta...
        <button class="btn btn-outline-primary btn-sm" onclick="finModalInadimplencia()"><i class="fas fa-clipboard"></i>...
        ${hasPermission('contas_pagar', 'create')} ? <button class="btn btn-primary btn-sm" onclick="openNovaCP()">...
      </div>
    </div>

    <!-- Fluxo de Caixa Semanal -->
    <div id="fin_fluxo_caixa_semanal"></div>

    <!-- Inadimplência -->
    <div id="fin_inadimplencia"></div>

    <!-- KPIs -->
    <div class="kpi-grid" style="grid-template-columns:repeat(4,1fr)">
      <div class="kpi-card kpi-orange">
        <div class="kpi-icon"><i class="fas fa-file-invoice"></i></div>
        <div class="kpi-value">${fmtK(totalGeral)}</div>
        <div class="kpi-label">Total do Período</div>
      </div>
      <div class="kpi-card kpi-green">
        <div class="kpi-icon"><i class="fas fa-check-circle"></i></div>
        <div class="kpi-value">${fmtK(totalPago)}</div>
        <div class="kpi-label">Pago</div>
      </div>
    </div>
  `;
}
```

```

<div class="kpi-card kpi-yellow">
  <div class="kpi-icon"><i class="fas fa-clock"></i></div>
  <div class="kpi-value">${fmtK(totalPendente)}</div>
  <div class="kpi-label">Saldo a Pagar</div>
</div>
<div class="kpi-card kpi-blue">
  <div class="kpi-icon"><i class="fas fa-tasks"></i></div>
  <div class="kpi-value">${pendentes.length}</div>
  <div class="kpi-label">Títulos em Aberto</div>
</div>
</div>

<!-- Alerta de integração -->
<div class="alert alert-info" style="margin-bottom:16px">
  <span class="alert-icon"><i class="fas fa-link"></i></span>
  <div>
    <div class="alert-title">Integração Automática</div>
    <div class="alert-desc">Ao aprovar um Pedido de Compra, uma conta a pagar é gerada automaticamente com ba...
  </div>
</div>

<!-- Tabela -->
<div class="card">
  <div class="search-bar">
    <div class="search-input-wrapper">
      <i class="fas fa-search"></i>
      <input class="search-input" type="text" id="searchCP" placeholder="Buscar por descrição, fornecedor, co...
    </div>
    <select class="filter-select" id="filterCPStatus" onchange="filterCP()">
      <option value="">Todos os Status</option>
      <option>Pago</option><option>Aprovado</option><option>Pendente</option><option>Atrasado</option>
    </select>
    <select class="filter-select" id="filterCPTipo" onchange="filterCP()">
      <option value="">Todos os Tipos</option>
      <option>Fornecedor</option><option>RH</option><option>Equipamentos</option><option>Seguro</option>
    </select>
  </div>
  <div id="tabelaCP">${renderTabelaCP()}</div>
</div>

<!-- Resumo por tipo -->
<div class="card" style="margin-top:14px">
  <div class="card-header"><h3><i class="fas fa-chart-pie" style="color:var(--fa-teal);margin-right:8px"></i>...
  <div class="card-body">
    <div style="display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fill,minmax(200px,1fr));gap:10px">
      ${['Fornecedor','RH','Equipamentos','Seguro'].map(tipo => {
        const total = FA_CONTAS_PAGAR.filter(c=>c.tipo===tipo).reduce((a,c)=>a+(c.valor||0),0);
        const pct = totalGeral > 0 ? (total/totalGeral*100).toFixed(1) : 0;
        const cor = tipo === 'RH' ? 'var(--blue-light)' : tipo === 'Fornecedor' ? 'var(--orange)' : tipo === ...
        return `
          <div style="background:var(--bg-card2);border:1px solid var(--border);border-radius:8px;padding:14p...
            <div style="font-size:11px;color:var(--text-muted);text-transform:uppercase;letter-spacing:0.5px"...
            <div style="font-size:18px;font-weight:700;color:${cor};margin:4px 0">${fmtK(total)}</div>
            <div style="height:4px;background:var(--bg-dark);border-radius:2px;overflow:hidden">
              <div style="height:100%;width:${pct}%;background:${cor};border-radius:2px"></div>
            </div>
            <div style="font-size:10px;color:var(--text-muted);margin-top:4px">${pct}% do total</div>
          </div>
        `;
      }).join('')}
    </div>
  </div>
</div>
</div>
`;
// Injetar widgets de governança financeira
if (typeof finRenderFluxoCaixaSemanal === 'function') finRenderFluxoCaixaSemanal('fin_fluxo_caixa_semanal');
if (typeof finRenderInadimplencia === 'function') finRenderInadimplencia('fin_inadimplencia');
});
}

function renderTabelaCP() {
  const lista = FA_CONTAS_PAGAR;
  const hoje = new Date().toISOString().split('T')[0];
  if (!lista.length) return `<div class="empty-state"><i class="fas fa-hand-holding-usd"></i><p>Nenhuma conta encon...
  return `
    <div class="table-wrapper">
      <table>
        <thead>
          <tr><th>ID</th><th>Descrição</th><th>Fornecedor</th><th>Tipo</th><th>Contrato</th><th>Valor</th><th>Venci...
        </thead>
        <tbody>
          ${lista.map(c => {

```

```

const vencido = !c.data_pagamento && c.vencimento < hoje;
return `
<tr style="${vencido ? 'background:rgba(220,38,38,0.04)' : ''}">
  <td style="color:var(--fa-teal);font-weight:600;font-size:11px">${c.id}</td>
  <td style="font-size:12px">${c.descricao}</td>
  <td style="font-size:12px;font-weight:500">${c.fornecedor_nome}</td>
  <td><span class="badge badge-muted" style="font-size:10px">${c.tipo||'-'}</span></td>
  <td style="font-size:11px;color:var(--text-secondary)">${c.contrato_id||'-'}</td>
  <td style="font-weight:700;color:var(--orange)">${fmt(c.valor)}</td>
  <td style="font-size:12px;color:${vencido?'var(--red-light)':'var(--text-secondary)'};font-weight:$...
  <td style="font-size:12px;color:${c.data_pagamento?'var(--green-light)':'var(--text-muted)'}">${c.d...
  <td style="font-size:11px;color:var(--text-muted)">${c.nota_fiscal||'-'}</td>
  <td>${statusBadge(c.data_pagamento ? 'Pago' : vencido ? 'Atrasado' : c.status)}</td>
  <td>
    <div class="actions-cell">
      ${!c.data_pagamento ? `
        <button class="btn btn-success btn-sm btn-icon" onclick="baixarCP('${c.id}')" title="Registra...
        <button class="btn btn-secondary btn-sm btn-icon" onclick="editarCP('${c.id}')" title="Editar...
      ` : `<span style="color:var(--green-light);font-size:11px"><i class="fas fa-check-circle"></i> ...
    </div>
  </td>
</tr>
`;
  }).join('')}
</tbody>
</table>
</div>
`;
}

function filterCP() {
  const s = document.getElementById('searchCP').value.toLowerCase();
  const st = document.getElementById('filterCPStatus').value;
  const tp = document.getElementById('filterCPTipo').value;
  const hoje = new Date().toISOString().split('T')[0];
  const f = FA_CONTAS_PAGAR.filter(c => {
    const ms = !s || (c.descricao+c.fornecedor_nome+c.contrato_id).toLowerCase().includes(s);
    const actualStatus = c.data_pagamento ? 'Pago' : c.vencimento < hoje ? 'Atrasado' : c.status;
    const mst = !st || actualStatus === st;
    const mt = !tp || c.tipo === tp;
    return ms && mst && mt;
  });
  document.getElementById('tabelaCP').innerHTML = (() => {
    const lista = f;
    const hoje2 = new Date().toISOString().split('T')[0];
    if (!lista.length) return `<div class="empty-state"><i class="fas fa-hand-holding-usd"></i><p>Nenhuma conta enc...
    return `<div class="table-wrapper"><table><thead><tr><th>ID</th><th>Descrição</th><th>Fornecedor</th><th>Tipo</th>...
      const vencido = !c.data_pagamento && c.vencimento < hoje2;
      return `<tr><td style="color:var(--fa-teal);font-size:11px">${c.id}</td><td style="font-size:12px">${c.descri...
    }).join('')</tbody></table></div>`;
  })();
}

async function baixarCP(id) {
  const idx = FA_CONTAS_PAGAR.findIndex(c => c.id === id);
  if (idx < 0) return;
  FA_CONTAS_PAGAR[idx].data_pagamento = new Date().toISOString().split('T')[0];
  FA_CONTAS_PAGAR[idx].status = 'Pago';
  try { await fetch(`tables/fa_contas_pagar/${id}`, { method: 'PATCH', headers: {'Content-Type':'application/json'}...
  logAction('Baixa CP', 'Financeiro', `${FA_CONTAS_PAGAR[idx].descricao} pago - ${fmt(FA_CONTAS_PAGAR[idx].valor)}`...
  showToast('Pagamento registrado: ${FA_CONTAS_PAGAR[idx].descricao}', 'success');
  document.getElementById('tabelaCP').innerHTML = renderTabelaCP();
}

function editarCP(id) {
  const c = FA_CONTAS_PAGAR.find(x => x.id === id);
  if (!c) return;
  openModal(`Editar Conta a Pagar - ${c.id}`, `
    <div class="form-group"><label>Descrição</label><input class="form-control" id="ecp_desc" value="${c.descricao}>...
    <div class="form-row">
      <div class="form-group"><label>Valor (R$)</label><input class="form-control" id="ecp_val" type="number" value=...
      <div class="form-group"><label>Vencimento</label><input class="form-control" id="ecp_venc" type="date" value=...
    </div>
    <div class="form-row">
      <div class="form-group"><label>Nota Fiscal</label><input class="form-control" id="ecp_nf" value="${c.nota_fis...
      <div class="form-group"><label>Data Pagamento</label><input class="form-control" id="ecp_pgto" type="date" va...
    </div>
  `);
  <button class="btn btn-secondary" onclick="closeModal()">Cancelar</button>
  <button class="btn btn-primary" onclick="salvarEdicaoCP('${id}')"><i class="fas fa-save"></i> Salvar</button>
  `);
}

async function salvarEdicaoCP(id) {

```

```

const idx = FA_CONTAS_PAGAR.findIndex(c => c.id === id);
if (idx < 0) return;
FA_CONTAS_PAGAR[idx].descricao = document.getElementById('ecp_desc').value;
FA_CONTAS_PAGAR[idx].valor = parseFloat(document.getElementById('ecp_val').value);
FA_CONTAS_PAGAR[idx].vencimento = document.getElementById('ecp_venc').value;
FA_CONTAS_PAGAR[idx].nota_fiscal = document.getElementById('ecp_nf').value;
FA_CONTAS_PAGAR[idx].data_pagamento = document.getElementById('ecp_pgto').value;
try { await fetch(`tables/fa_contas_pagar/${id}`, { method: 'PATCH', headers: {'Content-Type': 'application/json'}}...
closeModal();
showToast('Conta a pagar atualizada!', 'success');
document.getElementById('tabelaCP').innerHTML = renderTabelaCP();
}

function openNovaCP() {
  openModal('Lançar Conta a Pagar', `
    <div class="form-group"><label>Descrição *</label><input class="form-control" id="ncp_desc" type="text" placeho...
    <div class="form-row">
      <div class="form-group"><label>Fornecedor / Credor *</label><input class="form-control" id="ncp_for" type="te...
      <div class="form-group">
        <label>Tipo</label>
        <select class="form-control" id="ncp_tipo">
          <option>Fornecedor</option><option>RH</option><option>Equipamentos</option><option>Seguro</option><option>...
        </select>
      </div>
    </div>
    <div class="form-row">
      <div class="form-group"><label>Valor (R$) *</label><input class="form-control" id="ncp_val" type="number" pla...
      <div class="form-group"><label>Vencimento *</label><input class="form-control" id="ncp_venc" type="date"></di...
    </div>
    <div class="form-row">
      <div class="form-group"><label>Contrato/Centro de Custo</label>
      <select class="form-control" id="ncp_ctr">
        <option value="Geral">Geral</option>
        ${ERP_DATA.contratos.filter(c=>c.status==='Ativo').map(c=>`<option value="${c.id}">${c.id} - ${c.cliente}...
      </select>
    </div>
    <div class="form-group"><label>Nota Fiscal</label><input class="form-control" id="ncp_nf" type="text" placeho...
  </div>
  `
  , `
  <button class="btn btn-secondary" onclick="closeModal()">Cancelar</button>
  <button class="btn btn-primary" onclick="salvarNovaCP()"><i class="fas fa-save"></i> Lançar</button>
  `);
}

async function salvarNovaCP() {
  const desc = document.getElementById('ncp_desc').value;
  const forN = document.getElementById('ncp_for').value;
  const val = parseFloat(document.getElementById('ncp_val').value);
  if (!desc || !forN || !val) { showToast('Preencha os campos obrigatórios', 'warning'); return; }

  // Validação hierárquica para valores > R$50.000
  if (typeof finValidarAprovacaoCP === 'function') {
    const check = finValidarAprovacaoCP(val);
    if (check.requerAprovacao) {
      closeModal();
      setTimeout(() => finAbrirAprovacaoHierarquica(null, val), 300);
      showToast('■ Valor ${new Intl.NumberFormat('pt-BR',{style:'currency',currency:'BRL'}).format(val)} exige apr...
      return;
    }
  }

  const nova = {
    id: gerarId('CP'),
    descricao: desc,
    fornecedor_nome: forN,
    tipo: document.getElementById('ncp_tipo').value,
    contrato_id: document.getElementById('ncp_ctr').value,
    valor: val,
    vencimento: document.getElementById('ncp_venc').value,
    data_pagamento: '',
    status: 'Aprovado',
    nota_fiscal: document.getElementById('ncp_nf').value || '-',
    centro_custo: document.getElementById('ncp_ctr').value
  };

  try {
    await fetch('tables/fa_contas_pagar', { method: 'POST', headers: {'Content-Type': 'application/json'}, body: JSO...
  } catch(e) {}
  FA_CONTAS_PAGAR.unshift(nova);
  window.FA_CONTAS_PAGAR = FA_CONTAS_PAGAR;
  logAction('Lançamento CP', 'Financeiro', `Conta criada: ${desc} - ${fmt(val)}`);
  closeModal();
}

```

```

showToast(`Conta a pagar lançada: ${desc}`, 'success');
document.getElementById('tabelaCP').innerHTML = renderTabelaCP();
}

function exportarCP() {
  const rows = [['ID', 'Descrição', 'Fornecedor', 'Tipo', 'Contrato', 'Valor', 'Vencimento', 'Pgto. Real', 'Status']];
  FA_CONTAS_PAGAR.forEach(c => rows.push([c.id, c.descricao, c.fornecedor_nome, c.tipo, c.contrato_id, c.valor, c.v...
  const csv = rows.map(r => r.map(v => `"${v}"`).join(';')).join('\n');
  const a = document.createElement('a');
  a.href = 'data:text/csv;charset=utf-8,\uFEFF' + encodeURIComponent(csv);
  a.download = 'contas_pagar_fraser_alexander.csv';
  a.click();
  showToast('Contas a pagar exportadas!', 'success');
}

// --- LANÇAMENTO DE DESPESAS ---
function openLancamentoDespesa() {
  openModalWide('Inserir Despesa', `
    <div class="form-row">
      <div class="form-group"><label>Descrição da Despesa *</label><input class="form-control" id="ld_desc" placeho...
      <div class="form-group">
        <label>Classificação / Tipo *</label>
        <select class="form-control" id="ld_tipo">
          <option>Pessoal</option><option>Material</option><option>Equipamentos</option><option>Combustivel</option...
          <option>Transporte</option><option>Alimentação</option><option>Seguro</option><option>Impostos</option>
          <option>Comunicação</option><option>TI</option><option>Instalações</option><option>Outros</option>
        </select>
      </div>
    </div>
    <div class="form-row">
      <div class="form-group"><label>Fornecedor / Credor *</label><input class="form-control" id="ld_for" placehold...
      <div class="form-group">
        <label>Centro de Custo / Contrato</label>
        <select class="form-control" id="ld_ctr">
          <option value="Geral">Geral</option>
          ${ERP_DATA.contratos.filter(c=>c.status==='Ativo').map(c=><option value="${c.id}">${c.id} - ${c.cliente}...
        </select>
      </div>
    </div>
    <div class="form-row">
      <div class="form-group"><label>Valor (R$) *</label><input class="form-control" id="ld_val" type="number" step...
      <div class="form-group"><label>Data / Competência *</label><input class="form-control" id="ld_data" type="dat...
    </div>
    <div class="form-row">
      <div class="form-group"><label>Nº Nota Fiscal</label><input class="form-control" id="ld_nf" placeholder="Opci...
      <div class="form-group"><label>Vencimento do Pagamento</label><input class="form-control" id="ld_venc" type="...
    </div>
    <div class="form-group"><label>Observações</label><textarea class="form-control" id="ld_obs" rows="2" placehold...
    <div id="ld_erro" style="display:none;color:var(--red-light);font-size:12px;padding:8px;border-radius:6px;backg...
  `);
  <button class="btn btn-secondary" onclick="closeModal()">Cancelar</button>
  <button class="btn btn-primary" onclick="salvarLancamentoDespesa()"><i class="fas fa-save"></i> Lançar Despesa<...
  `);
}

async function salvarLancamentoDespesa() {
  const desc = document.getElementById('ld_desc').value.trim();
  const fornec = document.getElementById('ld_for').value.trim();
  const val = parseFloat(document.getElementById('ld_val').value) || 0;
  const erroEl = document.getElementById('ld_erro');
  if (!desc) { erroEl.textContent = 'Informe a descrição.'; erroEl.style.display='block'; return; }
  if (!fornec) { erroEl.textContent = 'Informe o fornecedor/credor.'; erroEl.style.display='block'; return; }
  if (val <= 0) { erroEl.textContent = 'Informe o valor.'; erroEl.style.display='block'; return; }
  const nova = {
    id: gerarId('CP'),
    descricao: desc,
    fornecedor_nome: fornec,
    tipo: document.getElementById('ld_tipo').value,
    contrato_id: document.getElementById('ld_ctr').value,
    valor: val,
    vencimento: document.getElementById('ld_venc').value || document.getElementById('ld_data').value,
    data_pagamento: '',
    status: 'Aprovado',
    nota_fiscal: document.getElementById('ld_nf').value || '-',
    centro_custo: document.getElementById('ld_ctr').value,
    observacoes: document.getElementById('ld_obs').value.trim(),
    classificacao: document.getElementById('ld_tipo').value
  };
  try {
    await fetch('tables/fa_contas_pagar', { method: 'POST', headers: {'Content-Type':'application/json'}, body: JSO...
  } catch(e) {}
}

```

```

FA_CONTAS_PAGAR.unshift(nova);
window.FA_CONTAS_PAGAR = FA_CONTAS_PAGAR;
logAction('Lançamento Despesa', 'Financeiro', `Despesa lançada: ${desc} - ${fmt(val)} - ${nova.tipo}`);
closeModal();
showToast(`Despesa "${desc}" lançada com sucesso!`, 'success');
}

// --- EXPORTAÇÃO FINANCEIRO ---
function exportarFinanceiro() {
  const faturas = ERP_DATA.faturas;
  const csv = [['Tipo', 'ID', 'Cliente/Fornecedor', 'Descrição', 'Valor', 'Status', 'Vencimento'],
    ...faturas.map(f => ['Fatura', f.id, f.cliente, `Medição ${f.medicao}`, f.liquido, f.status, f.vencimento]),
    ...FA_CONTAS_PAGAR.map(c => ['Despesa', c.id, c.fornecedor_nome, c.descricao, c.valor, c.status, c.vencimento])
  ].map(r=>r.map(c=>`${c}`).join(',')).join('\n');
  const a = document.createElement('a');
  a.href = URL.createObjectURL(new Blob(['\ufeff'+csv], {type:'text/csv;charset=utf-8'}));
  a.download = `Financeiro_${new Date().toISOString().split('T')[0]}.csv`;
  a.click();
  logAction('Exportação', 'Financeiro', 'Painel financeiro exportado');
  showToast('Painel financeiro exportado!', 'success');
}

// --- RELATÓRIO PARA CONTABILIDADE ---
function gerarRelContabilidade() {
  const hoje = new Date();
  const mesAno = hoje.toLocaleDateString('pt-BR', {month: 'long', year: 'numeric'});
  const contas = FA_CONTAS_PAGAR;
  let txt = `FRASER ALEXANDER - RELATÓRIO PARA CONTABILIDADE\n${'='.repeat(60)}\nCompetência: ${mesAno}\nEmitido em...

  txt += `CONTAS A PAGAR:\n${'='.repeat(60)}\n`;
  contas.forEach(c => {
    txt += `${c.id} | ${c.descricao} | ${c.fornecedor_nome} | ${fmt(c.valor)} | ${c.tipo} | Venc: ${c.vencimento} | ...
  });

  const totalPago = contas.filter(c=>c.data_pagamento).reduce((a,c)=>a+(c.valor||0),0);
  const totalAberto = contas.filter(c=>!c.data_pagamento).reduce((a,c)=>a+(c.valor||0),0);
  txt += `\n${'='.repeat(60)}\nTOTAL PAGO: ${fmt(totalPago)}\nTOTAL EM ABERTO: ${fmt(totalAberto)}\nTOTAL GERAL: ${...

  const a = document.createElement('a');
  a.href = URL.createObjectURL(new Blob([txt], {type:'text/plain;charset=utf-8'}));
  a.download = `Relatorio_Contabilidade_${new Date().toISOString().split('T')[0]}.txt`;
  a.click();
  showToast('Relatório para contabilidade exportado!', 'success');
}

// --- COMPRAS ---
function renderCompras() {
  const main = document.getElementById('mainContent');
  main.innerHTML = `
    <div class="page-header">
      <div class="page-title">
        <h2>Compras e Suprimentos</h2>
        <p>Gestão de requisições, cotações e pedidos</p>
      </div>
      <div class="page-actions">
        <button class="btn btn-primary btn-sm" onclick="showToast('Abrindo requisição...', 'info')">
          <i class="fas fa-plus"></i> Nova Requisição
        </button>
      </div>
    </div>

    <div class="kpi-grid" style="grid-template-columns: repeat(4, 1fr)" id="comprasKpiGrid">
      <div class="kpi-card kpi-blue"><div class="kpi-icon"><i class="fas fa-file-alt"></i></div><div class="kpi-val...
      <div class="kpi-card kpi-yellow"><div class="kpi-icon"><i class="fas fa-search"></i></div><div class="kpi-val...
      <div class="kpi-card kpi-orange"><div class="kpi-icon"><i class="fas fa-shopping-bag"></i></div><div class="k...
      <div class="kpi-card kpi-green"><div class="kpi-icon"><i class="fas fa-check-circle"></i></div><div class="kp...
    </div>

    <div class="card" id="comprasReqCard">
      <div class="card-header">
        <h3><i class="fas fa-shopping-cart" style="color:var(--orange);margin-right:8px"></i>Requisições de Compra ...
      </div>
      <div class="table-wrapper" id="comprasReqTbody">
        <div class="empty-state" style="padding:24px"><i class="fas fa-spinner fa-spin" style="color:var(--fa-teal)...
      </div>
    </div>
  `;

  // Carregar dados reais da API
  Promise.all([
    DB.rc.listar({ limit: 5 }).catch(() => []),
    DB.rfq.listar({ limit: 5 }).catch(() => []),
  ]

```

```

    DB.pedidos.listar({ limit: 5 }).catch(() => [])
  ]).then(([rcs, rfqs, pedidos]) => {
    const rcAberto = Array.isArray(rcs) ? rcs.filter(r => r.status !== 'Concluída' && r.status !== 'Cancelada')...
    const rfqAberto = Array.isArray(rfqs) ? rfqs.filter(r => r.status === 'Aberta' || r.status === 'Em Andamento'...
    const pcEmitido = Array.isArray(pedidos) ? pedidos.filter(p => p.status === 'Emitido' || p.status === 'Enviado'...
    const pcEntregue = Array.isArray(pedidos) ? pedidos.filter(p => p.status === 'Entregue').length : 0;
    const el = id => document.getElementById(id);
    if (el('kpiRCAberto')) el('kpiRCAberto').textContent = rcAberto;
    if (el('kpiRFQAberto')) el('kpiRFQAberto').textContent = rfqAberto;
    if (el('kpiPCAberto')) el('kpiPCAberto').textContent = pcEmitido;
    if (el('kpiPCEntregue')) el('kpiPCEntregue').textContent = pcEntregue;

    const tbody = el('comprasReqTbody');
    if (!tbody) return;
    if (!Array.isArray(rcs) || !rcs.length) {
      tbody.innerHTML = '<div class="empty-state" style="padding:24px"><i class="fas fa-inbox"></i><p>Nenhuma requi...
      return;
    }
    tbody.innerHTML = `<table><thead><tr><th>Nº</th><th>Título</th><th>Solicitante</th><th>Valor Est.</th><th>Urgên...
      ${rcs.slice(0,5).map(r => `
        <tr style="cursor:pointer" onclick="navigate('fluxo_aprovacao_rc')">
          <td style="color:var(--orange);font-weight:600">${r.numero||r.id}</td>
          <td>${(r.titulo||r.descricao||'-').substring(0,45)}</td>
          <td>${r.solicitante||'-'}</td>
          <td>${r.valor_estimado ? fmt(r.valor_estimado) : '-'}</td>
          <td>${statusBadge(r.urgencia||'Normal')}</td>
          <td>${statusBadge(r.status||'-')}</td>
        </tr>`).join('')}
      </tbody></table>`;
  });
}

```


#34 | public/js/pages/fiscal.js

834 linhas | 44.0 KB | .JS

```
//
// ERP - Módulo Fiscal & Obrigações Acessórias v1.0
// NF-e, SPED, Guias, DAS, Calendário Fiscal Brasil
// =====

// ■■■■ Helpers ■■■■
function _fscGet(k, def) { try { return JSON.parse(localStorage.getItem(k)||JSON.stringify(def)); } catch(e) { return def; } }
function _fscSave(k, v) { localStorage.setItem(k, JSON.stringify(v)); }

function _getFiscalNfe() { return _fscGet('fa_fiscal_nfe', []); }
function _saveFiscalNfe(d) { _fscSave('fa_fiscal_nfe', d); }
function _getFiscalGuias() { return _fscGet('fa_fiscal_guias', []); }
function _saveFiscalGuias(d) { _fscSave('fa_fiscal_guias', d); }
function _getFiscalObrig() { return _fscGet('fa_fiscal_obrigacoes', _obrigDefault()); }
function _saveFiscalObrig(d) { _fscSave('fa_fiscal_obrigacoes', d); }
function _getFiscalConfig() { return _fscGet('fa_fiscal_config', { regime:'Simples Nacional', cnae:'', crt:1 }); }
function _saveFiscalConfig(d) { _fscSave('fa_fiscal_config', d); }

let _fscAba = 'dashboard';

// ■■■■ Calendário de obrigações padrão Brasil ■■■■
function _obrigDefault() {
  const hoje = new Date();
  const ano = hoje.getFullYear();
  const mes = String(hoje.getMonth()+1).padStart(2, '0');
  const prox = String(hoje.getMonth()+2<=12 ? hoje.getMonth()+2 : 1).padStart(2, '0');
  const anoProx = hoje.getMonth()+2 > 12 ? ano+1 : ano;
  return [
    { id:'OBR-001', nome:'DAS - Simples Nacional', tipo:'Guia de Recolhimento', periodicidade:'Mensal', vencimento:... },
    { id:'OBR-002', nome:'DCTF - Declaração de Débitos', tipo:'Declaração', periodicidade:'Mensal', vencimento:... },
    { id:'OBR-003', nome:'SPED Fiscal (EFD-ICMS/IPI)', tipo:'SPED', periodicidade:'Mensal', vencimento:... },
    { id:'OBR-004', nome:'SPED Contribuições (EFD-Contribuições)', tipo:'SPED', periodicidade:'Mensal', vencimento:... },
    { id:'OBR-005', nome:'GFIP/SEFIP', tipo:'Previdenciário', periodicidade:'Mensal', vencimento:... },
    { id:'OBR-006', nome:'eSocial - Folha de Pagamento', tipo:'eSocial', periodicidade:'Mensal', vencimento:... },
    { id:'OBR-007', nome:'EFD-Reinf', tipo:'SPED', periodicidade:'Mensal', vencimento:... },
    { id:'OBR-008', nome:'DIRF', tipo:'Declaração', periodicidade:'Anual', vencimento:... },
    { id:'OBR-009', nome:'RAIS', tipo:'Declaração', periodicidade:'Anual', vencimento:... },
    { id:'OBR-010', nome:'DEFIS', tipo:'Declaração', periodicidade:'Anual', vencimento:... },
    { id:'OBR-011', nome:'ISS - Nota Fiscal Eletrônica', tipo:'NFS-e', periodicidade:'Por emissão', vencimento:... },
    { id:'OBR-012', nome:'DMED', tipo:'Declaração', periodicidade:'Anual', vencimento:... },
  ];
}

// ■■■■ Render principal ■■■■
function renderFiscal() {
  const main = document.getElementById('mainContent');
  main.innerHTML = `
<div class="page-header" style="display:flex;align-items:center;justify-content:space-between;flex-wrap:wrap;gap:10px">
  <div>
    <h2 style="margin:0;font-size:1.35rem;font-weight:700;display:flex;align-items:center;gap:8px">
      <i class="fas fa-landmark" style="color:#0891b2"></i> Fiscal & Obrigações Acessórias
    </h2>
    <p style="margin:4px 0 0;font-size:.82rem;color:var(--text-muted)">Calendário fiscal · NF-e · SPED · Guias · ...
  </div>
  <div style="display:flex;gap:8px;flex-wrap:wrap">
    <button class="btn btn-outline-secondary btn-sm" onclick="_fscConfigRegime()">
      <i class="fas fa-cog"></i> Configurar Regime
    </button>
    <button class="btn btn-primary btn-sm" onclick="_fscNovaObrigacao()">
      <i class="fas fa-plus"></i> Nova Obrigação
    </button>
  </div>
</div>

<!-- Regime Tributário Badge -->
<div id="fscRegimeBadge" style="margin:8px 0 16px"></div>

<!-- Abas -->
<div style="display:flex;gap:4px;margin-bottom:20px;border-bottom:2px solid var(--border-color)">
  ${[
    {id:'dashboard', label:'Painel', icone:'tachometer-alt'},
    {id:'calendario', label:'Calendário', icone:'calendar-alt'},
    {id:'nfe', label:'NF-e / NFS-e', icone:'file-invoice'},
    {id:'guias', label:'Guias & Impostos', icone:'receipt'},
    {id:'sped', label:'SPED / eSocial', icone:'server'},
    {id:'parametros', label:'Parâmetros', icone:'sliders-h'},
  ].map(a=>`
    <button onclick=" fscNavAba('${a.id}')" id="fscTab ${a.id}"
  `)}
</div>
  `;
}

```

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]


```

<label>Tipo</label>
<select class="form-control" id="fscObTipo">
  $[['Guia de Recolhimento', 'Declaração', 'SPED', 'eSocial', 'NFS-e', 'Previdenciário', 'Outros']].map(t=>`<option
</select>
</div>
<div class="form-group">
  <label>Periodicidade</label>
  <select class="form-control" id="fscObPer">
    $[['Mensal', 'Bimestral', 'Trimestral', 'Semestral', 'Anual', 'Por emissão']].map(p=>`<option ${o.periodicidade...
  </select>
</div>
<div class="form-group">
  <label>Data de Vencimento</label>
  <input class="form-control" type="date" id="fscObVenc" value="${o.vencimento||''}">
</div>
<div class="form-group">
  <label>Status</label>
  <select class="form-control" id="fscObStatus">
    $[['Pendente', 'Em Andamento', 'Entregue', 'Pago', 'Em Dia', 'Atrasado']].map(s=>`<option ${o.status===s?'selec...
  </select>
</div>
<div class="form-group">
  <label>Valor (R$)</label>
  <input class="form-control" type="number" id="fscObValor" value="${o.valor||0}" min="0" step="0.01">
</div>
<div class="form-group">
  <label>Regime</label>
  <select class="form-control" id="fscObRegime">
    $[['Todos', 'Simples Nacional', 'MEI', 'Lucro Presumido', 'Lucro Real', 'Saúde']].map(r=>`<option ${o.regime===...
  </select>
</div>
<div class="form-group" style="grid-column:1/-1">
  <label>Observações</label>
  <textarea class="form-control" id="fscObObs" rows="2">${o.obs||''}</textarea>
</div>
</div>
<button class="btn btn-secondary" onclick="closeModal()">Cancelar</button>
${o.id ? `<button class="btn btn-danger" onclick="_fscExcluirObrigacao('${o.id}')"><i class="fas fa-trash"></i>...
<button class="btn btn-primary" onclick="_fscSalvarObrigacao('${o.id}')"><i class="fas fa-save"></i> Salvar...
`);
}

function _fscSalvarObrigacao(id) {
  const obrig = _getFiscalObrig();
  const nova = {
    id: id || ('OBR-' + Date.now()),
    nome: document.getElementById('fscObNome')?.value?.trim(),
    tipo: document.getElementById('fscObTipo')?.value,
    periodicidade: document.getElementById('fscObPer')?.value,
    vencimento: document.getElementById('fscObVenc')?.value,
    status: document.getElementById('fscObStatus')?.value,
    valor: parseFloat(document.getElementById('fscObValor')?.value||0),
    regime: document.getElementById('fscObRegime')?.value,
    obs: document.getElementById('fscObObs')?.value?.trim(),
  };
  if (!nova.nome) { showToast('Nome obrigatório', 'error'); return; }
  if (id) { const idx = obrig.findIndex(o=>o.id===id); if (idx>=0) obrig[idx]=nova; else obrig.push(nova); }
  else obrig.push(nova);
  _saveFiscalObrig(obrig);
  closeModal();
  showToast('Obrigação salva!', 'success');
  _fscNavAba('calendario');
}

function _fscExcluirObrigacao(id) {
  if (!confirm('Excluir esta obrigação?')) return;
  _saveFiscalObrig(_getFiscalObrig().filter(o=>o.id!==id));
  closeModal();
  showToast('Excluída', 'info');
  _fscNavAba('calendario');
}

function _fscMarcarEntregue(id) {
  const obrig = _getFiscalObrig();
  const idx = obrig.findIndex(o=>o.id===id);
  if (idx >= 0) { obrig[idx].status = 'Entregue'; _saveFiscalObrig(obrig); }
  showToast('Obrigação regularizada!', 'success');
  renderFiscal();
}

// Modal NF-e

```

```

function _fscNovaNFe() { _fscModalNFe(); }
function _fscEditarNFe(id) {
  const n = _getFiscalNFe().find(n=>n.id===id);
  if(n) _fscModalNFe(n);
}

function _fscModalNFe(n={}) {
  showModal(n.id?'Editar NF-e':'Nova NF-e / NFS-e', `
    <div style="display:grid;grid-template-columns:1fr 1fr;gap:12px">
      <div class="form-group">
        <label>Número *</label>
        <input class="form-control" id="fscNfeNum" value="${n.numero||''}" placeholder="000001">
      </div>
      <div class="form-group">
        <label>Tipo</label>
        <select class="form-control" id="fscNfeTipo">
          ${['NF-e','NFS-e','NFC-e','CT-e','MDF-e'].map(t=><option ${n.tipo===t?'selected':''}>${t}</option>`)}.join('')
        </select>
      </div>
      <div class="form-group">
        <label>Data de Emissão</label>
        <input class="form-control" type="date" id="fscNfeData" value="${n.data_emissao||new Date().toISOString().slice(0,10)}">
      </div>
      <div class="form-group">
        <label>Competência (MM/AAAA)</label>
        <input class="form-control" id="fscNfeComp" value="${n.competencia||''}" placeholder="04/2025">
      </div>
      <div class="form-group" style="grid-column:1/-1">
        <label>Tomador / Prestador</label>
        <input class="form-control" id="fscNfeTom" value="${n.tomador||n.prestador||''}" placeholder="Razão social"...
      </div>
      <div class="form-group">
        <label>Valor (R$) *</label>
        <input class="form-control" type="number" id="fscNfeValor" value="${n.valor||0}" min="0" step="0.01">
      </div>
      <div class="form-group">
        <label>Status</label>
        <select class="form-control" id="fscNfeStatus">
          ${['Autorizada','Emitida','Cancelada','Denegada','Pendente'].map(s=><option ${n.status===s?'selected':''}>${s}</option>`)}.join('')
        </select>
      </div>
      <div class="form-group" style="grid-column:1/-1">
        <label>Chave de Acesso (44 dígitos)</label>
        <input class="form-control" id="fscNfeChave" value="${n.chave||''}" placeholder="00000000000000000000000000000000...
      </div>
      <div class="form-group" style="grid-column:1/-1">
        <label>Observações / Natureza da Operação</label>
        <textarea class="form-control" id="fscNfeObs" rows="2">${n.obs||''}</textarea>
      </div>
    </div>
    `
    , `
    <button class="btn btn-secondary" onclick="closeModal()">Cancelar</button>
    <button class="btn btn-primary" onclick="_fscSalvarNFe('${n.id||''}')"><i class="fas fa-save"></i> Salvar</butt...
  `);
}

function _fscSalvarNFe(id) {
  const nfe = _getFiscalNFe();
  const nova = {
    id: id || ('NFE-' + Date.now()),
    numero: document.getElementById('fscNfeNum')?.value?.trim(),
    tipo: document.getElementById('fscNfeTipo')?.value,
    data_emissao: document.getElementById('fscNfeData')?.value,
    competencia: document.getElementById('fscNfeComp')?.value?.trim(),
    tomador: document.getElementById('fscNfeTom')?.value?.trim(),
    valor: parseFloat(document.getElementById('fscNfeValor')?.value||0),
    status: document.getElementById('fscNfeStatus')?.value,
    chave: document.getElementById('fscNfeChave')?.value?.trim(),
    obs: document.getElementById('fscNfeObs')?.value?.trim(),
  };
  if (!nova.numero) { showToast('Número da NF-e é obrigatório','error'); return; }
  if (id) { const idx = nfe.findIndex(n=>n.id===id); if(idx>=0) nfe[idx]=nova; else nfe.push(nova); }
  else nfe.push(nova);
  _saveFiscalNFe(nfe);
  closeModal();
  showToast('NF-e salva!','success');
  _fscNavAba('nfe');
}

function _fscCancelarNFe(id) {
  if (!confirm('Cancelar esta NF-e?')) return;
  const nfe = _getFiscalNFe();

```

[illegible]

```
if (!confirm('Excluir esta guia?')) return;
_saveFiscalGuias(_getFiscalGuias().filter(g=>g.id!==id));
closeModal();
showToast('Excluída', 'info');
_fscNavAba('guias');
}

function _fscPagarGuia(id) {
  const guias = _getFiscalGuias();
  const idx = guias.findIndex(g=>g.id===id);
  if (idx>=0) { guias[idx].status='Pago'; guias[idx].data_pagamento = new Date().toISOString().slice(0,10); _saveFi...
  showToast('Guia marcada como paga!', 'success');
  _fscNavAba('guias');
}

function _fscConfigRegime() { _fscNavAba('parametros'); }
```

#35 | public/js/pages/fluxo_aprovacao_rc.js

9,291 linhas | 536.3 KB | .JS

[illegible]

[illegible]

[illegible]


```

    os_tipo: os.tipo || 'Preventiva',
    os_tipo_compra: os.tipo_compra || (temCompraExterna ? 'Material' : 'Trabalho Interno'),
    tem_compra_externa: temCompraExterna,
    trabalho_interno: ehTrabalhoInterno,
    criado_por: currentUser?.name || 'Sistema',
    criado_em: hoje,
    atualizado_em: hoje,
    status: 'Aguardando Aprovação',
    estagio_atual: 1,
    total_estagios: 3,
    estagios_aprovacao: [],
    itens,
    rcs_geradas: [],
    historico: [{
      acao: ehTrabalhoInterno
        ? 'OS de trabalho interno inserida no fluxo de aprovação'
        : 'OS inserida no fluxo de aprovação',
      usuario: currentUser?.name || 'Sistema',
      data: new Date().toLocaleString('pt-BR')
    }]
  };

  fluxo.unshift(novaEntrada);
  _saveFluxoOS(fluxo);
}

// Hook: chamado pelo os.js após salvar OS (nova ou editada)
// REGRA: TODA OS entra no fluxo de aprovação.
// OS com compra/serviço externo seguem o fluxo completo (Aprovação → RC → RFQ → PO).
// OS de trabalho interno (sem material/serviço externo) seguem aprovação simplificada.
function _notificarOSParaFluxo(os, motivo) {
  if (!os) return;
  // Sempre sincroniza - independente de ter ou não itens de compra
  _sincronizarOSnoFluxo(os, motivo || '');
  logAction && logAction('Fluxo Compras', 'OS', `OS ${os.id} inserida/atualizada no fluxo de aprovação`);
}

// ■■■ AUTO-SINCRONIZA OS EXISTENTES QUE PRECISAM DE COMPRA MAS NÃO ESTÃO NO FLUXO ■■■
function _farcAutoSincronizarOS() {
  try {
    const osLista = JSON.parse(localStorage.getItem('fa_os_list') || '[]');
    const fluxo = _getFluxoOS();
    const idsNoFluxo = new Set(fluxo.map(f => f.os_id));
    let sincronizadas = 0;

    osLista.forEach(os => {
      // TODA OS entra no fluxo (incluindo trabalho interno)
      if (!idsNoFluxo.has(os.id)) {
        _sincronizarOSnoFluxo(os, 'Sincronização automática');
        sincronizadas++;
      }
    });

    if (sincronizadas > 0) {
      console.log(`[Fluxo RC] ${sincronizadas} OS sincronizada(s) automaticamente no fluxo.`);
    }
  } catch (e) {
    console.warn('[Fluxo RC] Erro na auto-sincronização:', e);
  }
}

// Sincronização manual (botão)
function farcSincronizarOSManual() {
  try {
    const osLista = JSON.parse(localStorage.getItem('fa_os_list') || '[]');
    const fluxo = _getFluxoOS();
    const idsNoFluxo = new Set(fluxo.map(f => f.os_id));
    let sincronizadas = 0;

    osLista.forEach(os => {
      // TODA OS entra no fluxo (incluindo trabalho interno)
      if (!idsNoFluxo.has(os.id)) {
        _sincronizarOSnoFluxo(os, 'Sincronização manual');
        sincronizadas++;
      }
    });

    if (sincronizadas > 0) {
      showToast(`■ ${sincronizadas} OS importada(s) para o fluxo de aprovação!`, 'success', 5000);
    } else {
      showToast('Todas as OS já estão no fluxo. Nenhuma pendente de sincronização.', 'info', 4000);
    }
  }
}

```

[illegible]

[illegible]

```

        <i class="fas fa-sync-alt"></i> Sincronizar OS
    </button>
    ${isAdmin ? `<button class="btn btn-secondary btn-sm" onclick="farcAbrirConfigAprovacao()"><i class="fas fa...
</div>
</div>

<!-- ■■■ BANNER DE ATENÇÃO: ações pendentes para o usuário ■■■ -->
${podeAprovarAgora.length > 0 ? `
    <div style="background: linear-gradient(135deg, rgba(245,158,11,0.18), rgba(245,158,11,0.08));border:2px solid r...
    <div style="width:44px;height:44px;background:#f59e0b;border-radius:50%;display:flex;align-items:center;jus...
        <i class="fas fa-bell" style="color:#fff;font-size:20px"></i>
    </div>
    <div style="flex:1;min-width:200px">
        <div style="font-size:14px;font-weight:800;color:#d97706">
            Você tem ${podeAprovarAgora.length} OS aguardando sua aprovação
        </div>
        <div style="font-size:12px;color:var(--text-secondary);margin-top:2px">
            ${podeAprovarAgora.map(f => `<span style="background: rgba(245,158,11,0.15);border:1px solid rgba(245,15...
            </div>
        </div>
        <button onclick="_farcFiltroOS('pendentes')" class="btn btn-sm" style="background:#f59e0b;color:#fff;border...
            <i class="fas fa-check-circle" style="margin-right:5px"></i>Revisar e Aprovar
        </button>
    </div>
` : ''}

<!-- ■■■ BANNER: RCs avulsas aguardando aprovação ■■■ -->
${rcAguardAprov > 0 && _podeProcessarRC() ? `
    <div style="background: linear-gradient(135deg, rgba(59,130,246,0.15), rgba(59,130,246,0.06));border:2px solid r...
    <div style="width:44px;height:44px;background:#3b82f6;border-radius:50%;display:flex;align-items:center;jus...
        <i class="fas fa-file-alt" style="color:#fff;font-size:20px"></i>
    </div>
    <div style="flex:1;min-width:200px">
        <div style="font-size:14px;font-weight:800;color:#2563eb">
            ${rcAguardAprov} RC(s) aguardando sua aprovação
        </div>
        <div style="font-size:12px;color:var(--text-secondary);margin-top:2px">
            Acesse a aba <strong>Emissão de Requisições</strong> para aprovar as RCs pendentes.
        </div>
    </div>
    <button onclick="farcSwitchTab('emissao')" class="btn btn-sm" style="background:#3b82f6;color:#fff;border:n...
        <i class="fas fa-check-circle" style="margin-right:5px"></i>Revisar RCs
    </button>
</div>
` : ''}

<!-- ■■■ BANNER: RCs aguardando aprovação HIERÁRQUICA (> R$50.000) ■■■ -->
${rcAguardHierarq > 0 && ['admin','diretor'].includes(currentUser.profile) ? `
    <div style="background: linear-gradient(135deg, rgba(220,38,38,0.13), rgba(220,38,38,0.05));border:2px solid rgb...
    <div style="width:44px;height:44px;background:#dc2626;border-radius:50%;display:flex;align-items:center;jus...
        <i class="fas fa-exclamation-triangle" style="color:#fff;font-size:20px"></i>
    </div>
    <div style="flex:1;min-width:200px">
        <div style="font-size:14px;font-weight:800;color:#b91c1c">
            ${rcAguardHierarq} RC(s) aguardando aprovação hierárquica (valor &gt; R$ 50.000)
        </div>
        <div style="font-size:12px;color:var(--text-secondary);margin-top:2px">
            Estas RCs exigem <strong>aprovação da Diretoria</strong> antes de ir para cotação. Prazo máximo: <stron...
        </div>
    </div>
    <button onclick="farcSwitchTab('emissao')" class="btn btn-sm" style="background:#dc2626;color:#fff;border:n...
        <i class="fas fa-gavel" style="margin-right:5px"></i>Aprovar Hierarquicamente
    </button>
</div>
` : ''}

<!-- ■■■ KPIs RESUMO ■■■ -->
<div style="display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fit,minmax(140px,1fr));gap:12px;margin-bottom:20px">

    <div style="background:var(--bg-card2);border-radius:12px;padding:14px 16px;border:1px solid rgba(245,158,11,...
        onmouseover="this.style.transform='translateY(-2px)';this.style.boxShadow='0 6px 20px rgba(245,158,11,0.18)...
        onmouseout="this.style.transform='';this.style.boxShadow='''">
        <div style="display:flex;align-items:center;justify-content:space-between;margin-bottom:8px">
            <div style="width:36px;height:36px;background:rgba(245,158,11,0.15);border-radius:8px;display:flex;align-...
                <i class="fas fa-hourglass-half" style="color:#f59e0b;font-size:15px"></i>
            </div>
            <span style="font-size:26px;font-weight:800;color:#f59e0b">${pendAprv}</span>
        </div>
        <div style="font-size:11px;font-weight:700;color:var(--text-secondary)">Aguardando Aprovação</div>
        ${reaprovacao > 0 ? `<div style="font-size:10px;color:#f97316;margin-top:3px"><i class="fas fa-exclamation-...
        </div>
        <div style="background:var(--bg-card2);border-radius:12px;padding:14px 16px;border:1px solid rgba(34,197,94,0...

```

```
onmouseover="this.style.transform='translateY(-2px)';this.style.boxShadow='0 6px 20px rgba(34,197,94,0.15)'...
onmouseout="this.style.transform='';this.style.boxShadow=''">
<div style="display:flex;align-items:center;justify-content:space-between;margin-bottom:8px">
  <div style="width:36px;height:36px;background:rgba(34,197,94,0.15);border-radius:8px;display:flex;align-i...
    <i class="fas fa-check-circle" style="color:#22c55e;font-size:15px"></i>
  </div>
  <span style="font-size:26px;font-weight:800;color:#22c55e">${aprovadas}</span>
</div>
<div style="font-size:11px;font-weight:700;color:var(--text-secondary)">0S Aprovadas</div>
<div style="font-size:10px;color:var(--text-muted);margin-top:3px">${rcComprad} aguard. emissão RC${aprovIn...
</div>

<div style="background:var(--bg-card2);border-radius:12px;padding:14px 16px;border:1px solid rgba(239,68,68,0...
onmouseover="this.style.transform='translateY(-2px)';this.style.boxShadow='0 6px 20px rgba(239,68,68,0.12)'...
onmouseout="this.style.transform='';this.style.boxShadow=''">
<div style="display:flex;align-items:center;justify-content:space-between;margin-bottom:8px">
  <div style="width:36px;height:36px;background:rgba(239,68,68,0.12);border-radius:8px;display:flex;align-i...
    <i class="fas fa-times-circle" style="color:#ef4444;font-size:15px"></i>
  </div>
  <span style="font-size:26px;font-weight:800;color:#ef4444">${rejeitadas}</span>
</div>
<div style="font-size:11px;font-weight:700;color:var(--text-secondary)">Rejeitadas</div>
<div style="font-size:10px;color:var(--text-muted);margin-top:3px">Revisão necessária</div>
</div>

<div style="background:var(--bg-card2);border-radius:12px;padding:14px 16px;border:1px solid rgba(59,130,246,...
onmouseover="this.style.transform='translateY(-2px)';this.style.boxShadow='0 6px 20px rgba(59,130,246,0.15)...
onmouseout="this.style.transform='';this.style.boxShadow=''">
<div style="display:flex;align-items:center;justify-content:space-between;margin-bottom:8px">
  <div style="width:36px;height:36px;background:rgba(59,130,246,0.15);border-radius:8px;display:flex;align-...
    <i class="fas fa-file-alt" style="color:#3b82f6;font-size:15px"></i>
  </div>
  <span style="font-size:26px;font-weight:800;color:#3b82f6">${rcComprad}</span>
</div>
<div style="font-size:11px;font-weight:700;color:var(--text-secondary)">RC Aguard. Emissão</div>
<div style="font-size:10px;color:#3b82f6;margin-top:3px"><i class="fas fa-external-link-alt" style="font-si...
</div>

<div style="background:var(--bg-card2);border-radius:12px;padding:14px 16px;border:1px solid rgba(99,102,241,...
onmouseover="this.style.transform='translateY(-2px)';this.style.boxShadow='0 6px 20px rgba(99,102,241,0.15)...
onmouseout="this.style.transform='';this.style.boxShadow=''">
<div style="display:flex;align-items:center;justify-content:space-between;margin-bottom:8px">
  <div style="width:36px;height:36px;background:rgba(99,102,241,0.15);border-radius:8px;display:flex;align-...
    <i class="fas fa-paper-plane" style="color:#6366f1;font-size:15px"></i>
  </div>
  <span style="font-size:26px;font-weight:800;color:#6366f1">${rfqAberto}</span>
</div>
<div style="font-size:11px;font-weight:700;color:var(--text-secondary)">RFQs em Aberto</div>
<div style="font-size:10px;color:#6366f1;margin-top:3px"><i class="fas fa-external-link-alt" style="font-si...
</div>

<div style="background:var(--bg-card2);border-radius:12px;padding:14px 16px;border:1px solid rgba(139,92,246,...
onmouseover="this.style.transform='translateY(-2px)';this.style.boxShadow='0 6px 20px rgba(139,92,246,0.15)...
onmouseout="this.style.transform='';this.style.boxShadow=''">
<div style="display:flex;align-items:center;justify-content:space-between;margin-bottom:8px">
  <div style="width:36px;height:36px;background:rgba(139,92,246,0.15);border-radius:8px;display:flex;align-...
    <i class="fas fa-balance-scale" style="color:#8b5cf6;font-size:15px"></i>
  </div>
  <span style="font-size:26px;font-weight:800;color:#8b5cf6">${mapaPend}</span>
</div>
<div style="font-size:11px;font-weight:700;color:var(--text-secondary)">Mapas p/ Aprovar</div>
<div style="font-size:10px;color:#8b5cf6;margin-top:3px"><i class="fas fa-external-link-alt" style="font-si...
</div>

</div>

<!-- ■■■ PIPELINE VISUAL COMPACTO ■■■ -->
<div class="card" style="margin-bottom:20px">
  <div style="padding:14px 20px 6px;display:flex;align-items:center;gap:8px">
    <i class="fas fa-project-diagram" style="color:var(--fa-teal);font-size:13px"></i>
    <span style="font-size:11px;font-weight:700;color:var(--text-muted);letter-spacing:1px;text-transform:upper...
  </div>
  <div style="padding:10px 20px 18px;overflow-x:auto">
    <div style="display:flex;align-items:center;min-width:640px;gap:0">
      ${[
        { step:1, icon:'fa-clipboard-list', label:'OS + Demanda', color:'#64748b', count:fluxoOS.length, nav:nu...
        { step:2, icon:'fa-user-check', label:'Aprovação', color:'#f59e0b', count:pendAprv, nav:nul...
        { step:3, icon:'fa-file-alt', label:'Emissão RC', color:'#3b82f6', count:rcComprad, nav:'r...
        { step:4, icon:'fa-paper-plane', label:'RFQ / Cotação',color:'#6366f1', count:rfqAberto, nav:'r...
        { step:5, icon:'fa-balance-scale', label:'Mapa Comp.', color:'#8b5cf6', count:mapaPend, nav:'m...
        { step:6, icon:'fa-shopping-bag', label:'Pedido (PC)', color:'#22c55e', count:pcPend, nav:'p...
      ].map((s, i, arr) => {
```

[illegible]

```

Object.entries(btns).forEach(([key, btn]) => {
  if (!btn) return;
  const active = key === modo;
  const colors = {
    pendentes: { border: '#f59e0b', bg: 'rgba(245,158,11,0.15)', color: '#f59e0b' },
    aprovadas: { border: '#22c55e', bg: 'rgba(34,197,94,0.12)', color: '#22c55e' },
    rejeitadas: { border: '#ef4444', bg: 'rgba(239,68,68,0.1)', color: '#ef4444' },
    todos: { border: 'var(--fa-teal)', bg: 'rgba(0,180,184,0.1)', color: 'var(--fa-teal)' }
  };
  if (active) {
    btn.style.borderColor = colors[key].border;
    btn.style.background = colors[key].bg;
    btn.style.color = colors[key].color;
    btn.style.fontWeight = '700';
  } else {
    btn.style.borderColor = 'var(--border-color)';
    btn.style.background = 'transparent';
    btn.style.color = 'var(--text-secondary)';
    btn.style.fontWeight = '400';
  }
});
}

function _farcBuscarOS(termo) {
  const modo = window._farcFiltroAtual || 'pendentes';
  const fluxoOS = _getFluxoOS();
  _farcRenderOSFiltrada(fluxoOS, modo, termo.toLowerCase());
}

function _farcRenderOSFiltrada(fluxoOS, modo, busca) {
  let lista = fluxoOS;
  if (modo === 'pendentes') lista = fluxoOS.filter(f => f.status === 'Aguardando Aprovação' || f.status === 'Itens...');
  else if (modo === 'aprovadas') lista = fluxoOS.filter(f => f.status === 'Aprovada' || f.status === 'Aprovada - Ag...');
  else if (modo === 'rejeitadas') lista = fluxoOS.filter(f => f.status === 'Rejeitada');
  // modo 'todos' usa lista completa

  if (busca) {
    lista = lista.filter(f =>
      f.os_id?.toLowerCase().includes(busca) ||
      f.os_descricao?.toLowerCase().includes(busca) ||
      f.os_contrato?.toLowerCase().includes(busca) ||
      f.criado_por?.toLowerCase().includes(busca)
    );
  }

  const el = document.getElementById('farc-os-lista');
  if (!el) return;

  if (lista.length === 0) {
    const msgs = {
      pendentes: { icon: 'fa-check-circle', color: '#22c55e', title: 'Nenhuma OS aguardando aprovação', sub: 'Todas as...' },
      aprovadas: { icon: 'fa-stream', color: 'var(--fa-teal)', title: 'Nenhuma OS aprovada', sub: 'OS aprovada...' },
      rejeitadas: { icon: 'fa-check-circle', color: '#22c55e', title: 'Nenhuma OS rejeitada', sub: 'Ótimo! Nenuh...' },
      todos: { icon: 'fa-inbox', color: 'var(--text-muted)', title: 'Nenhuma OS no fluxo', sub: 'Crie uma O...' }
    };
    const m = msgs[modo] || msgs.todos;
    el.innerHTML = `
      <div style="text-align:center;padding:52px 20px;color:var(--text-muted)">
        <i class="fas ${m.icon}" style="font-size:42px;display:block;margin-bottom:14px;color:${m.color};opacity:.5..."></i>
        <div style="font-size:14px;font-weight:600;color:var(--text-secondary)">${busca ? 'Nenhuma OS encontrada pa...' : ''}</div>
        <div style="font-size:12px;margin-top:6px">${m.sub}</div>
        ${modo === 'todos' && !busca ? `<button class="btn btn-primary" onclick="farcSincronizarOSManual()" style="..."></div>`;
      return;
    }

  const cfg = _getConfigAprovacao();
  const pendentes = lista.filter(f => f.status === 'Aguardando Aprovação' || f.status === 'Itens Novos - Reaprov...');
  const naoP = lista.filter(f => ![ 'Aguardando Aprovação', 'Itens Novos - Reaprov...' ].includes(f.status));

  let html = '';
  if (modo === 'todos' || modo === 'pendentes') {
    if (pendentes.length > 0) {
      if (modo === 'todos') html += `<div style="font-size:11px;font-weight:700;color:#f59e0b;letter-spacing:.7px;t...`
      html += pendentes.map(f => _farcCardOSV2(f, cfg)).join('');
    }
    if (modo === 'todos' && naoP.length > 0) {
      html += `<div style="font-size:11px;font-weight:700;color:var(--text-muted);letter-spacing:.7px;text-transfor...`
      html += naoP.map(f => _farcCardOSV2(f, cfg)).join('');
    }
  }
  else {
    html = lista.map(f => _farcCardOSV2(f, cfg)).join('');
  }
}

```


[illegible]

```

<div style="font-size:11px;color:var(--text-muted)">
  <i class="fas fa-briefcase" style="margin-right:3px;opacity:.6"></i>${f.os_contrato}
   &nbsp;&nbsp; 
  ${f.trabalho_interno || totalItens === 0} ? '<span style="color:#10b981;font-weight:600">Sem itens de ...' : ''`
</div>
</div>

<!-- Progresso de estágios -->
<div style="display:flex;gap:5px;align-items:center;flex-shrink:0">
  ${[1,2,3].map(i => {
    const cfgE = i===1?cfg.estagio1:i===2?cfg.estagio2:cfg.estagio3;
    const ap = (f.estagios_aprovacao||[]).find(e => e.estagio === i);
    const isAtual = f.estagio_atual === i && ['Aguardando Aprovação','Itens Novos - Reaprovação'].includes...
    const isDone = ap?.status === 'Aprovado';
    const isReprov = ap?.status === 'Reprovado';
    const cor = isDone ? '#22c55e' : isReprov ? '#ef4444' : isAtual ? '#f59e0b' : '#374151';
    const ico = isDone ? 'fa-check' : isReprov ? 'fa-times' : isAtual ? 'fa-hourglass-half' : 'fa-circle';
    return `
      <div title="${cfgE?.nome||'Estágio '+i}: ${ap ? ap.status : isAtual?'Aguardando':'Pendente'}"
        style="width:26px;height:26px;border-radius:50%;background:${cor}22;border:2px solid ${cor};display:...
        <i class="fas ${ico}" style="font-size:9px"></i>
      </div>
      ${i < 3 ? `<div style="color:var(--text-muted);font-size:9px"></div>` : ''}`;
  })).join('')}</div>

<!-- Dica clique + indicador de aprovador -->
<div style="display:flex;flex-direction:column;align-items:flex-end;gap:4px;flex-shrink:0">
  ${podAprov && (f.trabalho_interno || totalItens === 0) ? `
    <button onclick="event.stopPropagation();farCVerDetalheOS('${f.id}')"
      style="background:#16a34a,color:#fff;border:none;border-radius:8px;padding:6px 12px;font-size:11px;fo...
      <i class="fas fa-check-circle"></i>Aprovar OS
    </button>
    ` : podAprov ? `
    <span style="background:rgba(34,197,94,0.15);color:#16a34a;border:1px solid rgba(34,197,94,0.3);border-...
      <i class="fas fa-gavel" style="margin-right:4px"></i>Você pode aprovar
    </span>
    ` : ``}
  <span style="font-size:10px;color:var(--text-muted)">
    <i class="fas fa-mouse-pointer" style="margin-right:3px;opacity:.5"></i>clique para ver detalhes
  </span>
</div>

</div>

<!-- Banner de reaprovação (só aparece quando status é Itens Novos - Reaprovação) -->
${f.status === 'Itens Novos - Reaprovação' ? `
  <div style="margin-top:10px;padding:10px 14px;background:rgba(249,115,22,0.1);border:1px solid rgba(249,115,...
    <i class="fas fa-exclamation-circle" style="color:#f97316;font-size:16px;flex-shrink:0;margin-top:1px"></i>...
    <div style="flex:1">
      <div style="font-size:12px;font-weight:700;color:#f97316;margin-bottom:3px">
        Reaprovação necessária - ${itensNovos} novo(s) item(ns) adicionado(s)
      </div>
      <div style="font-size:11px;color:var(--text-secondary)">
        O fluxo foi <strong>reiniciado no Estágio 1</strong>. Os itens já aprovados serão mantidos; apenas os novos precisam de aprovação.
      </div>
    </div>
  </div>
  <div>` : ``}

  ${f.motivo_edicao && f.status !== 'Itens Novos - Reaprovação' ? `
    <div style="margin-top:8px;padding:5px 10px;background:rgba(249,115,22,0.1);border-radius:6px;font-size:11p...
      <i class="fas fa-info-circle" style="margin-right:4px"></i>${f.motivo_edicao}
    </div>` : ``}

</div>
`;
};
}

// ■■ Card OS V2 – design mais rico para a nova tela ████████████████████████████████
function _farCardOSV2(f, cfg) {
  const itensAprov = (f.itens||[]).filter(i => i.status_item === 'Aprovado').length;
  const totalItens = (f.itens||[]).length;
  const itensNovos = (f.itens||[]).filter(i => i.novo && i.status_item !== 'Aprovado').length;
  const podAprov = _farC PodeAprovarOS(f);
  const isCompras = currentUser && ['admin','compras','diretor'].includes(currentUser.profile);
  const isPend = f.status === 'Aguardando Aprovação' || f.status === 'Itens Novos - Reaprovação';
  const isAprov = f.status === 'Aprovada' || f.status === 'Aprovada - Aguardando Comprador' || f.status === 'Apr...
  const isRej = f.status === 'Rejeitada';
  // Trabalho interno: sem itens → mostra % de estágios aprovados
  const isTrabalhoInternoCard = f.trabalho_interno || (!f.tem_compra_externa && totalItens === 0);
  const estagiosAprov = (f.estagios_aprovacao||[]).filter(e => e.status === 'Aprovado').length;
  const pct = isTrabalhoInternoCard

```

```

    ? (isAprov ? 100 : Math.round((estagiosAprov / (f.total_estagios||3)) * 100))
    : (totalItens ? Math.round((itensAprov/totalItens)*100) : (isAprov ? 100 : 0));
const est = f.estagio_atual || 1;

const corBorda = isPend ? (f.status === 'Itens Novos - Reaprovação' ? 'rgba(249,115,22,0.5)' : 'rgba(245,158,11,0...
    : isAprov ? 'rgba(34,197,94,0.3)'
    : isRej ? 'rgba(239,68,68,0.3)'
    : 'var(--border-color)';

const bgLeft = isPend ? (f.status === 'Itens Novos - Reaprovação' ? '#f97316' : '#f59e0b')
    : isAprov ? '#22c55e'
    : isRej ? '#ef4444'
    : '#64748b';

const lastHist = (f.historico||[]).length > 0 ? f.historico[0] : null;

return `
<div style="border:1px solid ${corBorda};border-radius:12px;margin-bottom:10px;overflow:hidden;transition:.2s;c...
onmouseover="this.style.transform='translateY(-1px)';this.style.boxShadow='0 6px 24px rgba(0,0,0,0.12)'"
onmouseout="this.style.transform='';this.style.boxShadow=''"
onclick="farcVerDetalheOS('${f.id}')">

<div style="display:flex;align-items:stretch">

    <!-- Barra lateral colorida -->
    <div style="width:5px;background:${bgLeft};flex-shrink:0;border-radius:12px 0 0 12px"></div>

    <!-- Conteúdo principal -->
    <div style="flex:1;padding:14px 16px">
        <div style="display:flex;align-items:flex-start;gap:12px;flex-wrap:wrap">

            <!-- Info OS -->
            <div style="flex:1;min-width:200px">
                <div style="display:flex;align-items:center;gap:8px;flex-wrap:wrap;margin-bottom:5px">
                    <span style="font-size:14px;font-weight:900;color:var(--orange);font-family:monospace;letter-spacin...
                        ${_statusBadgeFluxo(f.status)}
                        ${itensNovos > 0 ? `<span style="background:#f97316;color:#fff;border-radius:20px;padding:2px 8px;f...
                            ${podAprov ? `<span style="background:rgba(34,197,94,0.15);color:#16a34a;border:1px solid rgba(34,1...
                                </div>
                            <div style="font-size:13px;color:var(--text-primary);font-weight:600;margin-bottom:5px;line-height:1.1...
                                <div style="display:flex;gap:14px;font-size:11px;color:var(--text-muted);flex-wrap:wrap">
                                    <span><i class="fas fa-briefcase" style="margin-right:4px;opacity:.6"></i>${f.os_contrato}</span>
                                    <span><i class="fas fa-user" style="margin-right:4px;opacity:.6"></i>${f.criado_por||'-'}</span>
                                    <span><i class="fas fa-calendar" style="margin-right:4px;opacity:.6"></i>${_fmtDate2(f.criado_em)}<...
                                        ${f.os_tipo_compra ? `<span><i class="fas fa-tag" style="margin-right:4px;opacity:.6"></i>${f.os_ti...
                                            </div>
                                        </div>
                                    </div>
                                </div>

            <!-- Mini timeline de estágios -->
            <div style="display:flex;flex-direction:column;gap:4px;flex-shrink:0;min-width:160px">
                ${[[1,2,3].map(i => {
                    const cfgE = i===1?cfg.estagio1:i===2?cfg.estagio2:cfg.estagio3;
                    const ap = (f.estagios_aprovacao||[]).find(e => e.estagio === i);
                    const isAtual = f.estagio_atual === i && isPend;
                    const isDone = ap?.status === 'Aprovado';
                    const isReprov = ap?.status === 'Reprovado';
                    const cor = isDone ? '#22c55e' : isReprov ? '#ef4444' : isAtual ? '#f59e0b' : '#374151';
                    const ico = isDone ? 'fa-check-circle' : isReprov ? 'fa-times-circle' : isAtual ? 'fa-hourglass-hal...
                    const peso = isAtual || isDone ? '700' : '400';
                    return `<div style="display:flex;align-items:center;gap:6px;font-size:11px;font-weight:${peso};colo...
                        <i class="fas ${ico}" style="font-size:12px;flex-shrink:0"></i>
                        <span style="color:${isDone||isAtual?cor:'var(--text-muted)'}">${cfgE?.nome||'Estágio '+i}</span>
                        ${isAtual ? `<span style="font-size:9px;background:${cor};color:#fff;border-radius:8px;padding:1p...
                            ${isDone && ap?.aprovador ? `<span style="font-size:9px;color:var(--text-muted);margin-left:auto;...
                                </div>`;
                    </div>
                })}.join('')
            </div>

            <!-- Barra de progresso e ações rápidas -->
            <div style="display:flex;flex-direction:column;gap:6px;align-items:flex-end;flex-shrink:0">
                <!-- Progresso -->
                <div style="text-align:right">
                    <div style="font-size:11px;color:var(--text-muted);margin-bottom:3px">
                        ${isTrabalhoInternoCard
                            ? `<i class="fas fa-tools" style="margin-right:3px;color:#10b981"></i>Trabalho Interno`
                            : `${itensAprov}/${totalItens} itens`
                        }
                    </div>
                    <div style="width:100px;height:5px;background:var(--border-color);border-radius:3px;overflow:hidden...
                        <div style="height:100%;background:${pct===100?'#22c55e':isPend?'#f59e0b':'var(--fa-teal)'};borde...
                            </div>
                        <div style="font-size:10px;color:${pct===100?'#22c55e':isPend?'#f59e0b':'var(--text-muted)'};margin...

```

```


```



```
const podAprovado = _farcPodAprovarOS(f);
const isCompras = currentUser && ['admin', 'compras', 'diretor'].includes(currentUser.profile);

const corBorda = destaque
  ? (f.status === 'Itens Novos - Reaprovação' ? '#f97316' : '#f59e0b')
  : 'var(--border-color)';

return `
<div style="border:1px solid ${corBorda};border-radius:10px;padding:14px;margin-bottom:10px;background:${destaque}
<div style="display:flex;align-items:flex-start;gap:12px;flex-wrap:wrap">
  <div style="flex:1;min-width:200px">
    <div style="display:flex;align-items:center;gap:8px;flex-wrap:wrap;margin-bottom:6px">
      <span style="font-size:13px;font-weight:700;color:var(--orange)">${f.os_id}</span>
      ${_statusBadgeFluxo(f.status)}
      ${itensNovos > 0 ? `<span style="background:#f97316;color:#fff;border-radius:6px;padding:2px 7px;font-size:12px;">` : ''}
    </div>
    <div style="font-size:12px;color:var(--text-secondary);margin-bottom:4px">${f.os_descricao}</div>
    <div style="font-size:11px;color:var(--text-muted)">
      Contrato: <strong>${f.os_contrato}</strong> .
      ${f.itens?.length||0} item(ns) total .
      <span style="color:#22c55e">${itensAprov} aprovado(s)</span>
      ${itensPend > 0 ? `<span style="color:#f59e0b">${itensPend} pendente(s)</span>` : ''}
      . Criado em ${_fmtDate2(f.criado_em)}
    </div>
  </div>

  <!-- Progresso de aprovação -->
  <div style="display:flex;gap:6px;align-items:center">
    ${[1,2,3].map(i => {
      const cfgE = i===1?cfg.estagio1:i===2?cfg.estagio2:cfg.estagio3;
      const ap = (f.estagios_aprovacao||[]).find(e => e.estagio === i);
      const isAtual = f.estagio_atual === i && (f.status.includes('Aguardando') || f.status === 'Itens Novos ...
      const cor = ap ? (ap.status==='Aprovado'? '#22c55e': '#ef4444') : isAtual ? '#f59e0b' : '#374151';
      return `<div title="${cfgE?.nome||'Estágio '+i}: ${ap ? ap.status+' por '+ap.aprovador : isAtual?'Aguar...
        style="width:28px;height:28px;border-radius:50%;background:${cor}22;border:2px solid ${cor};display:f...
      `}).join('<div style="color:var(--text-muted);font-size:10px"></div>')}}
  </div>

  <!-- Ações -->
  <div style="display:flex;gap:6px;flex-wrap:wrap">
    <button onclick="farcVerDetalheOS('${f.id}')" class="btn btn-secondary btn-sm btn-icon" title="Ver detalh...
    <button onclick="farcVerRastreabilidade('${f.os_id}')" class="btn btn-secondary btn-sm btn-icon" title="V...
    ${podAprov ? `
      <button onclick="farcAprovarOS('${f.id}')" class="btn btn-success btn-sm"><i class="fas fa-check"></i> ...
      <button onclick="farcReprovarOS('${f.id}')" class="btn btn-danger btn-sm"><i class="fas fa-times"></i> ...
    ` : ''}
    ${f.status === 'Aprovada - Aguardando Comprador' && isCompras ? `
      <button onclick="farcEmitirRC('${f.id}')" class="btn btn-primary btn-sm"><i class="fas fa-file-alt"></i>...
    ` : ''}
    ${f.status === 'Aprovada - Trabalho Interno' ? `
      <span style="font-size:10px;padding:5px 8px;background:rgba(16,185,129,0.12);color:#10b981;border-radiu...
      <i class="fas fa-check-circle"></i> Execução Autorizada
    </span>
    ` : ''}
  </div>
</div>

  ${f.motivo_edicao ? `<div style="margin-top:8px;padding:6px 10px;background:rgba(249,115,22,0.1);border-radiu...
  </div>
  `;
}

// Verifica se usuário pode aprovar o estágio atual
function _farcPodeAprovarOS(f) {
  if (!currentUser) return false;
  if (!['Aguardando Aprovação', 'Itens Novos - Reaprovação'].includes(f.status)) return false;

  // admin sempre pode aprovar qualquer estágio
  if (currentUser.profile === 'admin') return true;

  const cfg = _getConfigAprovacao();
  const est = f.estagio_atual || 1;
  const mapa = { 1: cfg.estagio1?.perfis||[], 2: cfg.estagio2?.perfis||[], 3: cfg.estagio3?.perfis||[] };
  // Garante que admin está sempre na lista de perfis permitidos
  const perfis = [...(mapa[est] || []), 'admin'];
  const jaAprovou = (f.estagios_aprovacao||[]).some(e =>
    e.estagio === est && e.aprovador === currentUser.name
  );
  return perfis.includes(currentUser.profile) && !jaAprovou;
}

// ■■■ VER DETALHE OS NO FLUXO ■■■
```



```

function farcVerDetalheOS(fluxoId) {
  const f = _getFluxoOS().find(x => x.id === fluxoId);
  if (!f) return;
  const cfg = _getConfigAprovacao();
  const podAprov = _farcPodeAprovarOS(f);
  const isCompras = currentUser && ['admin', 'compras', 'diretor'].includes(currentUser.profile);
  const est = f.estagio_atual || 1;
  const nomeEst = est===1?cfg.estagio1?.nome:est===2?cfg.estagio2?.nome:cfg.estagio3?.nome;
  const itensAprov = (f.itens||[]).filter(i => i.status_item === 'Aprovado').length;
  const itensPend = (f.itens||[]).filter(i => i.status_item !== 'Aprovado').length;
  const totalItens = (f.itens||[]).length;

  // Cor do status
  const statusColor = {
    'Aguardando Aprovação': '#f59e0b',
    'Itens Novos - Reaprovação': '#f97316',
    'Aprovada - Aguardando Comprador': '#3b82f6',
    'Aprovada': '#22c55e',
    'Rejeitada': '#ef4444',
  }[f.status] || '#64748b';

  const isReaprovacaoModal = f.status === 'Itens Novos - Reaprovação';
  const itensNovosModal = (f.itens||[]).filter(i => i.novo);
  const itensJaAprovModal = (f.itens||[]).filter(i => !i.novo && i.status_item === 'Aprovado');

  openModalWide('Detalhes da OS no Fluxo - ${f.os_id}', `
    <div style="max-height:82vh;overflow-y:auto;padding-right:4px">

      <!-- ■■■ BANNER DE REAPROVAÇÃO (só aparece quando há itens novos) ■■■ -->
      ${isReaprovacaoModal ? `
        <div style="background:linear-gradient(135deg,rgba(249,115,22,0.15),rgba(249,115,22,0.08));border:2px solid...
          <div style="width:40px;height:40px;background:#f97316;border-radius:50%;display:flex;align-items:center;j...
            <i class="fas fa-exclamation-triangle" style="color:#fff;font-size:18px"></i>
          </div>
          <div style="flex:1">
            <div style="font-size:13px;font-weight:800;color:#f97316;margin-bottom:4px">
              ■■■ Reaprovação Necessária - Itens Novos Adicionados
            </div>
            <div style="font-size:12px;color:var(--text-secondary);line-height:1.6">
              Esta OS já possuía itens aprovados anteriormente, mas foram adicionados
              <strong style="color:#f97316">${itensNovosModal.length} novo(s) item(ns)</strong> que precisam de apr...
              0 fluxo foi <strong>reiniciado a partir do Estágio 1</strong> para os novos itens.
            </div>
            <div style="display:flex;gap:8px;flex-wrap:wrap;margin-top:8px">
              ${itensNovosModal.map(it => `
                <span style="background:rgba(249,115,22,0.15);border:1px solid #f97316;color:#f97316;border-radius:...
                  <i class="fas fa-plus-circle" style="margin-right:3px"></i>${it.descricao} (${it.qtd||1} ${it.uni...
                </span>`)}).join('')
              </div>
              ${itensJaAprovModal.length > 0 ? `
                <div style="font-size:11px;color:var(--text-muted);margin-top:8px">
                  <i class="fas fa-check-circle" style="color:#22c55e;margin-right:4px"></i>
                  ${itensJaAprovModal.length} item(ns) já aprovado(s) anteriormente serão mantidos.
                </div>` : ''}
            </div>
          </div>
        ` : ''}

      <!-- ■■■ CABEÇALHO COLORIDO ■■■ -->
      <div style="background:linear-gradient(135deg,#1e3a5f 0%,#1e4d7b 100%);border-radius:10px;padding:18px 20px;m...
        <div style="display:flex;align-items:flex-start;gap:14px">
          <div style="background:rgba(255,255,255,0.12);border-radius:8px;padding:10px 14px;font-size:22px;font-wei...
            <div style="flex:1;min-width:0">
              <div style="font-size:16px;font-weight:700;line-height:1.3;margin-bottom:6px">${f.os_descricao}</div>
              <div style="display:flex;gap:8px;flex-wrap:wrap;align-items:center">
                <span style="background:${statusColor};color:#fff;padding:3px 10px;border-radius:20px;font-size:11px;...
                <span style="background:rgba(255,255,255,0.15);padding:3px 10px;border-radius:20px;font-size:11px"><i...
                <span style="background:rgba(255,255,255,0.15);padding:3px 10px;border-radius:20px;font-size:11px"><i...
                <span style="background:rgba(255,255,255,0.15);padding:3px 10px;border-radius:20px;font-size:11px"><i...
              </div>
            </div>
            <div style="text-align:right;font-size:11px;opacity:.75;white-space:nowrap">
              <div>${new Date(f.criado_em)|Date.now().toLocaleDateString('pt-BR')}</div>
              <div style="margin-top:2px">${itensAprov}/${totalItens} itens aprovados</div>
            </div>
          </div>

          <!-- Barra de progresso de itens -->
          <div style="margin-top:14px">
            <div style="display:flex;justify-content:space-between;font-size:10px;opacity:.8;margin-bottom:4px">
              <span>${itensAprov} aprovados</span><span>${itensPend} pendentes</span>
            </div>
          </div>
        </div>
      `
    </div>
  `);
}

```



```

<div style="height:6px;background:rgba(255,255,0.2);border-radius:3px;overflow:hidden">
  <div style="height:100%;background:#22c55e;border-radius:3px;width:${totalItens?Math.round((itensAprov...
  </div>
</div>
</div>

<!-- ■■■ TIMELINE DE APROVAÇÃO ■■■ -->
<div style="margin-bottom:18px">
  <div style="font-size:11px;font-weight:700;color:var(--text-muted);letter-spacing:.8px;text-transform:upper...
    <i class="fas fa-stream" style="margin-right:6px;color:var(--fa-teal)"></i>Progresso do Fluxo de Aprovaçã...
  </div>

  <!-- Timeline vertical -->
  <div style="position:relative;padding-left:36px">
    <!-- Linha vertical de fundo -->
    <div style="position:absolute;left:14px;top:8px;bottom:8px;width:2px;background:var(--border-color);borde...

    ${[1,2,3].map((i, idx) => {
      const cfgE = i===1?cfg.estagio1:i===2?cfg.estagio2:cfg.estagio3;
      const ap = (f.estagios_aprovacao||[]).find(e => e.estagio === i);
      const isAtual = f.estagio_atual === i && ['Aguardando Aprovação', 'Itens Novos - Reaprovação'].includes...
      const isDone = ap?.status === 'Aprovado';
      const isReprov = ap?.status === 'Reprovado';
      const isPend = !isDone && !isReprov && !isAtual;
      const cor = isDone ? '#22c55e' : isReprov ? '#ef4444' : isAtual ? '#f59e0b' : '#374151';
      const bg = isDone ? 'rgba(34,197,94,0.1)' : isReprov ? 'rgba(239,68,68,0.08)' : isAtual ? 'rgba(245,1...
      const ico = isDone ? 'fa-check' : isReprov ? 'fa-times' : isAtual ? 'fa-hourglass-half' : 'fa-circle';
      const peso = isDone || isAtual ? '700' : '400';
      const aprovNomPerfis = (cfgE?.aprovadores_nomeados||[]).map(a => a.nome).join(' ');
      return `
        <div style="position:relative;margin-bottom:${idx<2?'12px':'0'};z-index:1">
          <!-- Círculo na timeline -->
          <div style="position:absolute;left:-36px;top:10px;width:28px;height:28px;border-radius:50%;backgrou...
            <i class="fas ${ico}" style="color:${isDone||isReprov||isAtual?'#fff':'var(--text-muted)'};font-s...
          </div>
          <!-- Conteúdo do estágio -->
          <div style="border:1.5px solid ${isAtual?cor:isDone?cor+'66':isReprov?cor+'66':var(--border-color)}...
            <div style="display:flex;align-items:center;gap:8px;margin-bottom:${isDone||isAtual?'8px':'0'}">
              <div style="flex:1">
                <span style="font-size:12px;font-weight:${peso};color:${cor}">${cfgE?.nome||'Estágio '+i}</sp...
                <span style="margin-left:8px;font-size:10px;color:var(--text-muted)">${(cfgE?.perfis||[]).join...
                  ${aprovNomPerfis ? `<span style="margin-left:6px;font-size:10px;color:var(--fa-teal)">` $aprov...
                </div>
                ${isAtual ? `<span style="background:#f59e0b;color:#fff;border-radius:20px;padding:2px 8px;font...
                  ${isDone ? `<span style="background:rgba(34,197,94,0.15);color:#16a34a;border-radius:20px;padd...
                  ${isReprov ? `<span style="background:rgba(239,68,68,0.15);color:#ef4444;border-radius:20px;padd...
                  ${isPend ? `<span style="background:var(--bg-tertiary);color:var(--text-muted);border-radius:2...
                </div>
                ${isDone ? `
                  <div style="display:flex;gap:14px;font-size:11px;color:var(--text-secondary);flex-wrap:wrap">
                    <span><i class="fas fa-user" style="color:#22c55e;margin-right:4px"></i><strong>${ap.aprovado...
                    <span><i class="fas fa-calendar" style="opacity:.6;margin-right:4px"></i>${ap.data}</span>
                    ${ap.obs ? `<span style="font-style:italic;color:var(--text-muted)"><i class="fas fa-comment" ...
                      ${ap.reaprovacao ? `<span style="color:#f97316;font-size:10px"><i class="fas fa-redo" style="...
                    </div>` : ''}
                  ${isAtual ? `
                    <div style="font-size:11px;color:#d97706;font-style:italic;display:flex;align-items:center;gap:...
                      <i class="fas fa-clock" style="font-size:12px"></i>
                      Aguardando aprovação por: <strong>${(cfgE?.perfis||[]).join(' / ')}</strong>
                    </div>` : ''}
                  </div>
                </div>`
            </div>`
          </div>`
        `).join('')
    `).join('')

    <!-- Linha final: se aprovação completa, mostrar "RC disponível" -->
    ${f.status === 'Aprovada - Aguardando Comprador' || f.status === 'Aprovada' ? `
      <div style="position:relative;margin-top:12px;z-index:1">
        <div style="position:absolute;left:-36px;top:10px;width:28px;height:28px;border-radius:50%;background...
          <i class="fas fa-file-alt" style="color:#fff;font-size:10px"></i>
        </div>
        <div style="border:1.5px solid var(--fa-teal);border-radius:10px;padding:10px 14px;background:rgba(0,...
          <span style="font-size:12px;font-weight:700;color:var(--fa-teal)">Aprovação Completa - Pronto para ...
          <div style="font-size:11px;color:var(--text-secondary);margin-top:3px">Comprador pode agora emitir ...
        </div>
      </div>
    ` : ''}
  </div>
</div>

<!-- ■■■ PAINEL DE APROVAÇÃO (só aparece se o usuário pode aprovar) ■■■ -->
${podAprov ? `
  <div id="farc-detalle-aprov-panel" style="background:rgba(34,197,94,0.06);border:2px solid rgba(34,197,94,0.06);padding:10px">
    <div style="display:flex;align-items:center;gap:10px">
      <div style="flex:1">
        <div style="font-size:12px;font-weight:700;color:var(--text-secondary)">Aprovação Completa - Pronto para ...
        <div style="font-size:11px;color:var(--text-secondary)">Comprador pode agora emitir ...
      </div>
      <div style="flex:1">
        <div style="font-size:12px;font-weight:700;color:var(--text-secondary)">Aprovação Completa - Pronto para ...
        <div style="font-size:11px;color:var(--text-secondary)">Comprador pode agora emitir ...
      </div>
    </div>
  </div>
` : ''}
</div>
</div>

```

```

<div style="font-size:12px;font-weight:700;color:#16a34a;margin-bottom:12px;display:flex;align-items:cent...
  <i class="fas fa-gavel"></i>
  Aprovar Estágio ${est} - ${nomeEst}||'Estágio '+est}
  <span style="background:#16a34a;color:#fff;border-radius:10px;padding:1px 8px;font-size:10px">Você tem ...
</div>

<!-- Contexto de reaprovação -->
${isReaprovacaoModal ? `
  <div style="background:rgba(249,115,22,0.08);border:1px solid rgba(249,115,22,0.3);border-radius:8px;pa...
    <i class="fas fa-info-circle" style="margin-right:5px"></i>
    <strong>Reaprovação:</strong> apenas os itens <strong>NOVOS</strong> (marcados em laranja) precisam s...
    Os itens já aprovados anteriormente estão bloqueados e serão mantidos automaticamente.
  </div>
  ` : `
  <div style="font-size:11px;color:var(--text-muted);margin-bottom:8px">Selecione os itens a aprovar nest...
  `}

<!-- Checklist de itens - NOVOS em destaque, aprovados bloqueados -->
<div style="max-height:220px;overflow-y:auto;display:flex;flex-direction:column;gap:5px;margin-bottom:12p...

  ${isReaprovacaoModal && itensNovosModal.length > 0 ? `
    <div style="font-size:10px;font-weight:700;color:#f97316;text-transform:uppercase;letter-spacing:.6px...
      <i class="fas fa-plus-circle" style="margin-right:4px"></i>Itens novos - aguardando aprovação
    </div>` : ''}

    ${((f.itens||[]).map((it, itemIdx) => {
      const jaProv = it.status_item === 'Aprovado';
      const isNovo = !!it.novo;
      const corBorda = jaProv ? '#22c55e44' : isNovo ? 'rgba(249,115,22,0.4)' : 'var(--border-color)';
      const bgItem = jaProv ? 'rgba(34,197,94,0.06)' : isNovo ? 'rgba(249,115,22,0.06)' : 'var(--bg-second...
      return `
        <label style="display:flex;align-items:center;gap:10px;padding:9px 12px;border:1.5px solid ${corBor...
          ${!jaProv ? `onmouseover="this.style.borderColor='#22c55e'" onmouseout="this.style.borderColor='$...
          <input type="checkbox" class="farc-det-item" data-real-idx="${itemIdx}" value="${itemIdx}"
            ${jaProv ? 'checked disabled' : 'checked'}
            style="width:16px;height:16px;accent-color:${isNovo?'#f97316':'#22c55e'};flex-shrink:0">
          <div style="flex:1;min-width:0">
            <div style="font-size:12px;font-weight:600;color:var(--text-primary)">${it.descricao}
              ${isNovo ? `<span style="background:#f97316;color:#fff;border-radius:4px;padding:1px 6px;font...
            </div>
            <div style="font-size:11px;color:var(--text-muted)">${it.qtd||1} ${it.unidade||'Un'}
              ${it.adicionado_em ? `<span style="margin-left:6px;opacity:.7">· adicionado ${new Date(it.adi...
            </div>
          </div>
          <span style="font-size:10px;font-weight:700;${jaProv?'color:#22c55e':isNovo?'color:#f97316':'colo...
            ${jaProv
              ? `<i class="fas fa-check-circle"></i> Aprovado'
              : isNovo
              ? `<i class="fas fa-asterisk"></i> Novo'
              : `<i class="fas fa-clock"></i> Pendente'}
          </span>
        </label>`;
      }).join('')}
    </div>

    <!-- Observação -->
    <div style="margin-bottom:12px">
      <label style="font-size:11px;color:var(--text-muted);display:block;margin-bottom:4px">Observação (opcio...
      <textarea id="farc_det_obs_aprov" rows="2" placeholder="${isReaprovacaoModal ? 'Comentário sobre a apro...
        style="width:100%;padding:8px 10px;background:var(--bg-primary);border:1px solid var(--border-color);...
      </div>

    <!-- Botões de ação direto no painel -->
    <div style="display:flex;gap:8px">
      <button onclick="_farcConfirmarAprovarDetalhe('${f.id}')" class="btn btn-success" style="flex:1;font-si...
        <i class="fas fa-check-circle"></i> ${isReaprovacaoModal ? 'Aprovar Itens Novos - Estágio ${est}` : `...
      </button>
      <button onclick="_farcAbrirReprovarDetalhe('${f.id}')" class="btn btn-danger" style="font-size:13px;pad...
        <i class="fas fa-times-circle"></i> Reprovar
      </button>
    </div>
  </div>
  ` : ''}
}

$[['Aguardando Aprovação','Itens Novos - Reaprovação'].includes(f.status) ? `
  <div style="background:rgba(245,158,11,0.07);border:1px solid rgba(245,158,11,0.25);border-radius:8px;pad...
    <i class="fas fa-lock" style="color:#f59e0b;margin-right:6px"></i>
    Aprovação do <strong>Estágio ${est}</strong> requer perfil: <strong>${(est===1?cfg.estagio1?.perfis:est...
    Seu perfil atual: <strong>${currentUser?.profile||'-'}</strong>.
  </div>
  ` : ''}
}

<!-- ■■ PAINEL REPROVAR (oculto inicialmente) ■■ -->

```

```

<div id="farc-det-reprov-panel" style="display:none;background:rgba(239,68,68,0.06);border:2px solid rgba(239...
<div style="font-size:12px;font-weight:700;color:#dc2626;margin-bottom:10px"><i class="fas fa-times-circle"...
<textarea id="farc_det_motivo_reprov" rows="3" placeholder="Descreva o motivo da reprovação..."
  style="width:100%;padding:8px 10px;background:var(--bg-primary);border:1px solid #fca5a5;border-radius:6px...
<div style="display:flex;gap:8px">
  <button onclick="document.getElementById('farc-det-reprov-panel').style.display='none'" class="btn btn-se...
  <button onclick="_farcConfirmarReprovarDetalhe('${f.id}')" class="btn btn-danger" style="flex:1"><i class=...
</div>

<!-- ■■ ITENS DE COMPRA ■■ -->
<div style="margin-bottom:18px">
  <div style="font-size:11px;font-weight:700;color:var(--text-muted);letter-spacing:.8px;text-transform:upper...
    <i class="fas fa-boxes" style="margin-right:6px"></i>Itens de Compra (${totalItens})
  </div>
  ${totalItens === 0 ? `
    <div style="background:linear-gradient(135deg,rgba(16,185,129,0.08),rgba(16,185,129,0.04));border:2px sol...
      <div style="width:44px;height:44px;background:#10b981;border-radius:50%;display:flex;align-items:center...
        <i class="fas fa-tools" style="color:#fff;font-size:18px"></i>
      </div>
      <div>
        <div style="font-size:13px;font-weight:700;color:#10b981;margin-bottom:4px">
          <i class="fas fa-info-circle" style="margin-right:6px"></i>OS de Serviço/Trabalho Interno
        </div>
        <div style="font-size:12px;color:var(--text-secondary);line-height:1.6">
          Esta OS <strong>não possui itens de compra/material</strong>. O fluxo é simplificado:<br>
          após aprovação pelos estágios, a OS será marcada como <strong style="color:#10b981">Aprovada - Trab...
          e a execução estará automaticamente autorizada - <strong>sem necessidade de emitir RC</strong>.
        </div>
      </div>
    </div>
  `: `
<div style="border:1px solid var(--border-color);border-radius:8px;overflow:hidden">
  <table style="width:100%;border-collapse:collapse;font-size:12px">
    <thead>
      <tr style="background:var(--bg-tertiary)">
        <th style="padding:8px 12px;text-align:left;color:var(--text-secondary);font-size:11px">Descrição</th>
        <th style="padding:8px 12px;text-align:center;color:var(--text-secondary);font-size:11px">Qtd</th>
        <th style="padding:8px 12px;text-align:center;color:var(--text-secondary);font-size:11px">Un</th>
        <th style="padding:8px 12px;text-align:center;color:var(--text-secondary);font-size:11px">Vl. Unit</th>
        <th style="padding:8px 12px;text-align:center;color:var(--text-secondary);font-size:11px">Status</th>
      </tr>
    </thead>
    <tbody>
      ${((f.itens||[]).map((it, idx) => {
        const aprov = it.status_item === 'Aprovado';
        const isNovo = !!it.novo;
        const rowBg = aprov ? 'rgba(34,197,94,0.03)' : isNovo ? 'rgba(249,115,22,0.05)' : '';
        const rowBorder = isNovo && !aprov ? 'border-left:3px solid #f97316;' : '';
        return `<tr style="border-top:1px solid var(--border-color);${rowBg?'background:'+rowBg+';':''}${ro...
          <td style="padding:9px 12px">
            <span style="font-weight:600;color:var(--text-primary)">${it.descricao}</span>
            ${isNovo && !aprov ? `<span style="background:#f97316;color:#fff;border-radius:4px;padding:1px ...
            <div style="font-size:10px;color:var(--text-muted);margin-top:2px">Adicio...
          </td>
          <td style="padding:9px 12px;text-align:center;color:var(--text-secondary)">${it.qtd||1}</td>
          <td style="padding:9px 12px;text-align:center;color:var(--text-secondary)">${it.unidade||'Un'}</td>
          <td style="padding:9px 12px;text-align:center;color:var(--text-secondary)">${it.valor_unit>0?'R$' ...
          <td style="padding:9px 12px;text-align:center">
            ${aprov
              ? `<span style="display:inline-flex;align-items:center;gap:4px;background:#dcfce7;color:#16a33...
              : isNovo
                ? `<span style="display:inline-flex;align-items:center;gap:4px;background:rgba(249,115,22,0...
                : `<span style="display:inline-flex;align-items:center;gap:4px;background:#fef3c7;color:#d9...
            </td>
          </tr>`;
        }).join('')})
    </tbody>
  </table>
</div>
`}
</div>

<!-- ■■ HISTÓRICO ■■ -->
<div>
  <div style="font-size:11px;font-weight:700;color:var(--text-muted);letter-spacing:.8px;text-transform:upper...
    <i class="fas fa-history" style="margin-right:6px"></i>Histórico de Ações
  </div>
  <div style="max-height:160px;overflow-y:auto;border:1px solid var(--border-color);border-radius:8px;padding...
    ${((f.historico||[]).length === 0 ? `<div style="padding:16px;text-align:center;color:var(--text-muted);fo...
    ${((f.historico||[]).map((h, i) => `
      <div style="display:flex;gap:10px;padding:8px 14px;${i>0?'border-top:1px solid var(--border-color)':''}>

```

```

        <div style="width:6px;height:6px;background:var(--fa-teal,#00b4b8);border-radius:50%;margin-top:5px;f...
        <div style="flex:1;font-size:12px;color:var(--text-primary)">${h.acao}</div>
        <div style="font-size:10px;color:var(--text-muted);white-space:nowrap;text-align:right">${h.usuario}<...
      </div>
    `).join('')}
  </div>
</div>

<button class="btn btn-secondary" onclick="closeModal()">Fechar</button>
${f.status === 'Aprovada - Aguardando Comprador' && isCompras ? `
  <button class="btn btn-primary" onclick="closeModal();farcEmitirRC('${f.id}')">
    <i class="fas fa-file-alt"></i> Emitir Requisição de Compra
  </button>
` : ''}
${f.status === 'Aprovada - Trabalho Interno' ? `
  <span style="font-size:11px;padding:7px 12px;background:rgba(16,185,129,0.12);color:#10b981;border-radius:8px...
    <i class="fas fa-check-circle"></i> Execução Autorizada - Sem RC necessária
  </span>
` : ''}
${['Aguardando Aprovação','Itens Novos - Reaprovação'].includes(f.status) && isCompras ? `
  <button class="btn btn-secondary" onclick="_farcAbrirReprovarDetalhe('${f.id}')">
    <i class="fas fa-times"></i> Reprovar
  </button>
` : ''}
`);
// Se é trabalho interno e o usuário pode aprovar → rola automaticamente para o painel de aprovação
const ehTrabalhoInterno = f.trabalho_interno || totalItens === 0;
if (ehTrabalhoInterno && podAprov) {
  setTimeout(() => {
    const panel = document.getElementById('farc-detalle-aprov-panel');
    if (panel) panel.scrollIntoView({ behavior: 'smooth', block: 'start' });
  }, 200);
}
}

// Aprovar diretamente da tela de detalhe
function _farcConfirmarAprovarDetalhe(fluxoId) {
  const lista = _getFluxoOS();
  const idx = lista.findIndex(x => x.id === fluxoId);
  if (idx < 0) return;
  const f = lista[idx];
  const est = f.estagio_atual || 1;
  const isReaprovacao = f.status === 'Itens Novos - Reaprovação';
  const obs = document.getElementById('farc_det_obs_aprov')?.value.trim() || '';
  const hoje = new Date().toLocaleString('pt-BR');

  // Aprova os itens marcados (checkboxes não desabilitados)
  const checkboxes = document.querySelectorAll('.farc-det-item:not(:disabled):checked');
  if (checkboxes.length === 0) {
    showToast('Selecione ao menos um item para aprovar.', 'error');
    return;
  }

  checkboxes.forEach(cb => {
    const realIdx = parseInt(cb.dataset.realIdx);
    if (!isNaN(realIdx) && f.itens[realIdx]) {
      f.itens[realIdx].status_item = 'Aprovado';
      f.itens[realIdx].novo = false; // marca como não-novo após aprovação
    }
  });

  if (!f.estagios_aprovacao) f.estagios_aprovacao = [];
  const labelAcao = isReaprovacao
    ? `Estágio ${est} aprovado (reaprovação - itens novos) por ${currentUser?.name}${obs ? ' - "' + obs + '":' : ''}`
    : `Estágio ${est} aprovado por ${currentUser?.name}${obs ? ' - "' + obs + '":' : ''}`;
  f.estagios_aprovacao.push({ estagio: est, status: 'Aprovado', aprovador: currentUser?.name, data: hoje, obs, reap...
  f.historico = f.historico || [];
  f.historico.unshift({ acao: labelAcao, usuario: currentUser?.name, data: hoje });

  // Em reaprovação: verifica se todos os itens NOVOS foram aprovados
  // Em aprovação normal: verifica se todos os itens estão aprovados
  const itensPendentes = isReaprovacao
    ? f.itens.filter(i => i.novo && i.status_item !== 'Aprovado')
    : f.itens.filter(i => i.status_item !== 'Aprovado');

  const aprovacaoCompleta = itensPendentes.length === 0;

  if (est >= (f.total_estagios || 3) || aprovacaoCompleta) {
    // Todos os itens (ou todos os novos) aprovados → finaliza
    f.itens.forEach(it => { it.status_item = 'Aprovado'; it.novo = false; });
  }
}

```

[illegible]

```

        ${isTrabalhoInterno
        ? '<span style="background:rgba(16,185,129,0.12);color:#10b981;border-radius:6px;padding:2px 8px;font-siz...
        : `${itensPendentes.length} item(ns) aguardando`
    }
</div>
</div>

${isTrabalhoInterno ? `
<div style="padding:12px;background:rgba(16,185,129,0.08);border:1px solid rgba(16,185,129,0.3);border-radius:8...
<i class="fas fa-info-circle" style="color:#10b981;margin-right:6px"></i>
    Esta OS é de <strong>trabalho interno</strong>. Após aprovação completa, a execução será autorizada
    <strong>sem necessidade de emitir RC ou RFQ</strong>.
</div>` : `
<!-- Itens a aprovar -->
<div style="margin-bottom:12px;max-height:200px;overflow-y:auto">
    ${itensPendentes.map((it, idx) => `
        <div style="display:flex;align-items:center;gap:8px;padding:8px;border:1px solid var(--border-color);border...
        <input type="checkbox" id="aprov_item_${idx}" class="farc-aprov-item" value="${idx}" checked style="accen...
        <div style="flex:1;font-size:12px">
            <strong>${it.descricao}</strong>
            <span style="color:var(--text-muted)"> · ${it.qtd||1} ${it.unidade||'Un'}</span>
            ${it.novo ? '<span style="background:#f97316;color:#fff;border-radius:4px;padding:1px 5px;font-size:9px...
        </div>
    </div>
    `).join('')}
</div>`}

<div style="padding:10px;background:rgba(34,197,94,0.08);border:1px solid rgba(34,197,94,0.3);border-radius:8px...
    <i class="fas fa-info-circle" style="color:#22c55e;margin-right:6px"></i>
    Aprovando <strong>Estágio ${est}: ${nomeEst}</strong>.
    ${isTrabalhoInterno ? 'Autorize a execução do trabalho interno.' : 'Itens marcados serão aprovados.'}
</div>
<div>
    <label style="font-size:12px;color:var(--text-muted);display:block;margin-bottom:4px">Observação (opcional)</...
    <textarea id="obs_aprov_farc" rows="2" placeholder="Comentário sobre a aprovação..." style="width:100%;paddin...
</div>
`,`
<button class="btn btn-secondary" onclick="closeModal()">Cancelar</button>
<button class="btn btn-danger" onclick="closeModal();farcReprovarOS('${fluxoId}')"><i class="fas fa-times"></i></button>
<button class="btn btn-success" onclick="_farcConfirmarAprovar('${fluxoId}')"><i class="fas fa-check"></i> Conf...
`);
}

function _farcConfirmarAprovar(fluxoId) {
    const lista = _getFluxoOS();
    const idx = lista.findIndex(x => x.id === fluxoId);
    if (idx < 0) return;
    const f = lista[idx];
    const est = f.estagio_atual || 1;
    const isReaprovacao = f.status === 'Itens Novos - Reaprovação';
    const isTrabalhoInterno = f.trabalho_interno || (!f.tem_compra_externa && !(f.itens||[]).length);
    const obs = document.getElementById('obs_aprov_farc')?.value.trim() || '';
    const hoje = new Date().toLocaleString('pt-BR');

    // Aprova os itens marcados (somente se houver itens de compra)
    if (!isTrabalhoInterno && f.itens && f.itens.length > 0) {
        const checkboxes = document.querySelectorAll('.farc-aprov-item:checked');
        const itensPendentes = f.itens.filter(i => i.status_item !== 'Aprovado');
        checkboxes.forEach(cb => {
            const itIdx = parseInt(cb.value);
            if (itensPendentes[itIdx]) {
                const realIdx = f.itens.findIndex(i => i === itensPendentes[itIdx]);
                if (realIdx >= 0) {
                    f.itens[realIdx].status_item = 'Aprovado';
                    f.itens[realIdx].novo = false;
                }
            }
        });
    };
}

if (!f.estagios_aprovacao) f.estagios_aprovacao = [];
f.estagios_aprovacao.push({ estagio: est, status: 'Aprovado', aprovador: currentUser?.name, data: hoje, obs, reap...
f.historico = f.historico || [];
f.historico.unshift({ acao: `Estágio ${est} aprovado por ${currentUser?.name}${isReaprovacao? ' (reaprovação)':'`...

// Em reaprovação verifica se todos os itens NOVOS foram aprovados
const pendentesRestantes = isTrabalhoInterno
    ? [] // trabalho interno: sem itens, sempre passa
    : (isReaprovacao
        ? f.itens.filter(i => i.novo && i.status_item !== 'Aprovado')
        : f.itens.filter(i => i.status_item !== 'Aprovado'));
if (est >= (f.total_estagios||3) || pendentesRestantes.length === 0) {

```


[illegible]


```
<label style="font-size:11px;color:var(--text-muted);display:block;margin-bottom:4px">Contrato</label>
<input class="form-control" id="farc_rc_contrato" value="{f.os_contrato}">
</div>
<div style="flex:1;min-width:120px">
  <label style="font-size:11px;color:var(--text-muted);display:block;margin-bottom:4px">Prazo de Necessidade ...
  <input class="form-control" id="farc_rc_prazo" type="date" value="{new Date(Date.now()+7*864e5).toISOString()}">
</div>
</div>

<div style="display:flex;gap:12px;margin-bottom:12px;flex-wrap:wrap">
  <div style="flex:1;min-width:120px">
    <label style="font-size:11px;color:var(--text-muted);display:block;margin-bottom:4px">Tipo</label>
    <select class="form-control" id="farc_rc_tipo">
      <option value="material">Material</option>
      <option value="servico">Serviço Externo</option>
      <option value="misto">Material + Serviço</option>
    </select>
  </div>
  <div style="flex:1;min-width:120px">
    <label style="font-size:11px;color:var(--text-muted);display:block;margin-bottom:4px">Urgência</label>
    <select class="form-control" id="farc_rc_urgencia">
      <option>Normal</option>
      <option>Urgente</option>
      <option>Crítico</option>
    </select>
  </div>
</div>

<!-- Itens aprovados -->
<div style="font-size:12px;font-weight:700;color:var(--text-secondary);margin-bottom:8px">
  ITENS APROVADOS ({itensAprov.length})
</div>
<div id="farc_itens_rc">
  ${itensAprov.map((it, i) => `
    <div class="farc-item-rc" style="background:var(--bg-card2);padding:10px 12px;border-radius:8px;margin-bottom:10px">
      <div style="flex:3;min-width:180px">
        ${i===0?'<label style="font-size:10px;color:var(--text-muted)">Descrição</label>':''}
        <input class="form-control farc-item-desc" value="{it.descricao}" placeholder="Descrição">
      </div>
      <div style="flex:0.8;min-width:70px">
        ${i===0?'<label style="font-size:10px;color:var(--text-muted)">Qtd</label>':''}
        <input class="form-control farc-item-qtd" type="number" min="1" value="{it.qtd||1}" oninput="_farcCalc...">
      </div>
      <div style="flex:0.6;min-width:55px">
        ${i===0?'<label style="font-size:10px;color:var(--text-muted)">Un</label>':''}
        <input class="form-control farc-item-un" value="{it.unidade||'Un'}">
      </div>
      <div style="flex:1.2;min-width:100px">
        ${i===0?'<label style="font-size:10px;color:var(--text-muted)">Valor Unit. (R$)</label>':''}
        <input class="form-control farc-item-val" type="number" min="0" step="0.01" value="{it.valor_unit||0}">
      </div>
      <div style="flex:1;min-width:110px">
        ${i===0?'<label style="font-size:10px;color:var(--text-muted)">Tipo</label>':''}
        <select class="form-control farc-item-tipo" style="font-size:12px;padding:6px 8px">
          <option value="material" ${!(it.tipo_item||'material')==='material'? 'selected':''}>■ Material</option>
          <option value="servico" ${!(it.tipo_item||'servico')==='servico'? 'selected':''}>■ Serviço</option>
        </select>
      </div>
      <div style="flex:1.5;min-width:140px">
        ${i===0?'<label style="font-size:10px;color:#3b82f6;display:flex;align-items:center;gap:3px"><i class="fas fa...'>
          <select class="form-control farc-item-wbs" style="font-size:11px;padding:4px 6px">
            ${_farcWBSInlineOptions(it.wbs_codigo||'')}
          </select>
        </div>
      </div>
      <div style="flex:0.3">
        <button class="btn btn-danger btn-sm btn-icon" onclick="this.closest('.farc-item-rc').remove();_farcCalc...">
      </div>
    </div>
  `).join('')}
</div>
<button onclick="_farcAdicionarItemRC()" class="btn btn-secondary btn-sm" style="margin-top:6px"><i class="fas fa...'>

<div style="display:flex;justify-content:space-between;align-items:center;padding:10px 14px;background:rgba(59, ...
  <span style="font-size:12px;color:var(--text-muted)">Total Estimado:</span>
  <span id="farc_total_rc" style="font-size:20px;font-weight:700;color:#3b82f6">R$ 0,00</span>
</div>

<div>
  <label style="font-size:11px;color:var(--text-muted);display:block;margin-bottom:4px">Justificativa / Observa...
  <textarea class="form-control" id="farc_rc_obs" rows="2" placeholder="Motivo da compra, referências, etc...">...
</div>
<div id="farc_rc_erro" style="display:none;color:#ef4444;font-size:12px;padding:8px 12px;background:rgba(239, 68, ...
```

```

    <button class="btn btn-secondary" onclick="closeModal()">Cancelar</button>
    <button class="btn btn-primary" onclick="_farcSalvarRC('${fluxoId}')"><i class="fas fa-paper-plane"></i> Emitir...
  `);

  setTimeout(() => _farcCalcTotal(), 100);
}

function _farcAdicionarItemRC() {
  const cont = document.getElementById('farc_itens_rc');
  if (!cont) return;
  const div = document.createElement('div');
  div.innerHTML = `
    <div class="farc-item-rc" style="background:var(--bg-card2);padding:10px 12px;border-radius:8px;margin-bottom:6...
      <div style="flex:3;min-width:180px"><input class="form-control farc-item-desc" placeholder="Descrição do item...
      <div style="flex:0.8;min-width:70px"><input class="form-control farc-item-qtd" type="number" min="1" value="1...
      <div style="flex:0.6;min-width:55px"><input class="form-control farc-item-un" value="Un"></div>
      <div style="flex:1.2;min-width:100px"><input class="form-control farc-item-val" type="number" min="0" step="0...
      <div style="flex:1;min-width:110px"><select class="form-control farc-item-tipo" style="font-size:12px;padding...
      <div style="flex:1.5;min-width:140px"><select class="form-control farc-item-wbs" style="font-size:11px;paddin...
      <div style="flex:0.3"><button class="btn btn-danger btn-sm btn-icon" onclick="this.closest('.farc-item-rc').r...
    </div>
  `;
  cont.appendChild(div.firstElementChild);
}

function _farcCalcTotal() {
  const qtds = document.querySelectorAll('#farc_itens_rc .farc-item-qtd');
  const vals = document.querySelectorAll('#farc_itens_rc .farc-item-val');
  let total = 0;
  qtds.forEach((q, i) => { total += (parseFloat(q.value)||0) * (parseFloat(vals[i].value)||0); });
  const el = document.getElementById('farc_total_rc');
  if (el) el.textContent = _fmtVal(total);
}

function _farcSalvarRC(fluoId) {
  const titulo = document.getElementById('farc_rc_titulo').value.trim();
  const prazo = document.getElementById('farc_rc_prazo').value;
  const erroEl = document.getElementById('farc_rc_erro');
  const mostrarErro = m => { if(erroEl){erroEl.textContent=m;erroEl.style.display='block';} };

  if (!titulo) { mostrarErro('Informe o título da RC.');
```

```
total_estagios: 3,  
estagios_aprovacao: [  
  { estagio: 1, status:'Aprovado', aprovador:'Fluxo OS', data: new Date().toLocaleString('pt-BR'), obs:'Aprova...  
    { estagio: 2, status:'Aprovado', aprovador:'Fluxo OS', data: new Date().toLocaleString('pt-BR'), obs:'Aprova...  
    { estagio: 3, status:'Aprovado', aprovador:'Fluxo OS', data: new Date().toLocaleString('pt-BR'), obs:'Aprova...  
],  
os_vinculada: (function() { const f = _getFluxoOS().find(x => x.id === fluxoId); return f? os_id || ''; })(),  
criado_por: currentUser?.name,  
data_criacao: new Date().toISOString(),  
historico: [{ acao: `RC emitida pelo Comprador a partir do Fluxo - ${fluxoId}`, usuario: currentUser?.name, dat...  
};  
  
rcLista.unshift(novaRC);  
if (typeof _saveRC === 'function') _saveRC(rcLista);  
  
// Atualiza fluxo OS  
const fluxo = _getFluxoOS();  
const fIdx = fluxo.findIndex(x => x.id === fluxoId);  
if (fIdx >= 0) {  
  if (!fluxo[fIdx].rsc_geradas) fluxo[fIdx].rsc_geradas = [];  
  fluxo[fIdx].rsc_geradas.push(numero);  
  fluxo[fIdx].status = 'RC Emitida';  
  fluxo[fIdx].historico = fluxo[fIdx].historico || [];  
  fluxo[fIdx].historico.unshift({ acao: `RC ${numero} emitida pelo comprador`, usuario: currentUser?.name, data: ...  
  _saveFluxoOS(fluxo);  
}  
  
logAction && logAction('Emissão RC', 'Compras', `${numero} - ${titulo} (${fmtVal(valorTotal)})`);  
closeModal();  
showToast(`■ RC ${numero} emitida! Redirecionando para Cotações...`, 'success', 4000);  
// Redireciona para a aba Cotações (rfq) onde o comprador pode aceitar e criar RFQ  
setTimeout(() => {  
  if (typeof navigate === 'function') navigate('rfq');  
  else farcSwitchTab('cotacoes');  
}, 600);  
}  
  
// ████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████  
// ABA 2 - EMISSÃO DE REQUISIÇÕES  
// Exibe OS aprovadas (com itens aprovados) para o perfil autorizado abrir RC  
// Solicitante só acompanha status - sem botão de cotação  
// ████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████  
function _farcRenderTabEmissao() {  
  const rcs      = (_obterRCLocal());  
  const fluxoOS  = _getFluxoOS();  
  const podeEmitir = _podeEmitirRC();  
  const podeProc  = _podeProcessarRC();  
  
  // OS com pelo menos algum item aprovado OU já com RC criada (para mostrar histórico)  
  const osComItensAprovados = fluxoOS.filter(f =>  
    (f.itens||[]).some(it => it.status_item === 'Aprovado' || it.status_item === 'RC Criada'))  
  );  
  // RC criadas a partir de OS (vinculadas)  
  const rcsDeOS = rcs.filter(r => r.os_vinculada);  
  
  // Contadores de status para as mini-abas  
  const statusGroups = [  
    { key: 'todas',        label: 'Todas',          color: '#8b949e', count: rcs.length },  
    { key: 'rascunho',     label: 'Rascunho',       color: '#6b7280', count: rcs.filter(r=>r.status==='Ras...  
    { key: 'aguard_aprv',  label: 'Aguardando Aprovação', color: '#f59e0b', count: rcs.filter(r=>r.status==='Agu...  
    { key: 'aguard_comp',  label: 'Aprovada - Ag. Comprador', color: '#3b82f6', count: rcs.filter(r=>r.status==='Apr...  
    { key: 'em_cotacao',   label: 'Em Cotação',      color: '#6366f1', count: rcs.filter(r=>[ 'RFQ Criado', '...'<br>    { key: 'em_andamento',label: 'Em Andamento',   color: '#10b981', count: rcs.filter(r=>[ 'Mapa Criado', '...'<br>    { key: 'rejeitada',    label: 'Rejeitada',      color: '#ef4444', count: rcs.filter(r=>r.status==='Rej...  
  ].filter(g => g.count > 0 || g.key === 'todas');  
  
  return `  
    <!-- ■ MINI ABAS DE STATUS ■ -->  
    <div style="display:flex;gap:6px;flex-wrap:wrap;margin-bottom:16px;padding-bottom:12px;border-bottom:1px solid...  
      ${statusGroups.map(g => `  
        <button onclick="_farcFiltrarEmissaoStatus('${g.key}')"  
          id="farc_status_tab_${g.key}"  
          style="padding:5px 12px;border-radius:20px;font-size:11px;font-weight:600;border:1px solid ${g.color}44...  
            background:${g.key==='todas'?g.color+'22':'transparent'};color:${g.color};cursor:pointer;transit...  
            onmouseover="this.style.background='${g.color}22'"  
            onmouseout="if(!this.dataset.active) this.style.background='transparent'">  
              ${g.label}<br>              ${g.count>0?'<span style="background:${g.color};color:#fff;border-radius:10px;padding:1px 6px;margin-le...  
            </button>  
          `}).join('')}`
```

```

<div style="flex:1;min-width:160px;display:flex;gap:6px;justify-content:flex-end;align-items:center">
  <input type="text" id="farc_search_emissao" placeholder="Buscar RC..." oninput="_farcFiltrarEmissao()"
    style="padding:5px 10px;background:var(--bg-secondary);border:1px solid var(--border-color);border-radii...
  <button onclick="_farcExportarRC()" class="btn btn-secondary btn-sm" title="Exportar CSV"><i class="fas f...
<!-- MELHORIA 1: Botão Nova RC removido do Fluxo de Aprovação. Use a aba Emissão de Requisições -->
</div>
</div>

<!-- ■■ SEÇÃO: OS COM ITENS APROVADOS ■■ -->
${osComItensAprovados.length > 0 ? `
  <div style="margin-bottom:20px">
    <div style="display:flex;align-items:center;justify-content:space-between;margin-bottom:12px;flex-wrap:wr...
      <div>
        <div style="font-size:13px;font-weight:700;color:var(--text-primary)">
          <i class="fas fa-clipboard-check" style="color:#22c55e;margin-right:8px"></i>
          OS com Itens Aprovados Pendentes de RC
          <span style="background:#22c55e22;color:#22c55e;border-radius:10px;padding:2px 8px;font-size:11px;m...
        </div>
        <div style="font-size:11px;color:var(--text-muted);margin-top:2px">
          Para emitir uma RC, acesse a aba <a onclick="navigate('requisicoes')" href="#" style="color:#3b82f6...
        </div>
      </div>
      <input type="text" id="farc_search_os_emissao" placeholder="Filtrar OS..." oninput="_farcFiltrarOSEmiss...
        style="padding:6px 10px;background:var(--bg-secondary);border:1px solid var(--border-color);border-ra...
      </div>
      <div id="farc_lista_os_emissao">
        ${_farcRenderOSParaEmissao(osComItensAprovados, rcsDeOS, podeEmitir)}
      </div>
    </div>
  ` : ''}

<!-- ■■ SEÇÃO: RC GERADAS (ACOMPANHAMENTO DE STATUS) ■■ -->
<div>
  <div style="display:flex;align-items:center;justify-content:space-between;margin-bottom:10px;flex-wrap:wrap...
    <div style="font-size:13px;font-weight:700;color:var(--text-primary)">
      <i class="fas fa-file-alt" style="color:#3b82f6;margin-right:8px"></i>
      Requisições de Compra
      <span style="font-size:11px;color:var(--text-muted);font-weight:400;margin-left:6px">${rcs.length} RC(s...
    </div>
  </div>

  ${podeProc && rcs.filter(r=>r.status==='Aprovada - Aguardando Comprador').length > 0 ? `
    <div style="background:rgba(59,130,246,0.08);border:1px solid rgba(59,130,246,0.3);border-radius:10px;pad...
      <div style="display:flex;align-items:center;justify-content:space-between;margin-bottom:8px;flex-wrap:w...
        <div style="font-size:13px;font-weight:700;color:#3b82f6">
          <i class="fas fa-inbox" style="margin-right:6px"></i>
          ${rcs.filter(r=>r.status==='Aprovada - Aguardando Comprador').length} RC(s) aprovada(s) - prontas p...
        </div>
        <button onclick="navigate('rfq')" class="btn btn-primary btn-sm">
          <i class="fas fa-paper-plane" style="margin-right:5px"></i>Ir para Aba Cotações (RFQ)
        </button>
      </div>
      <div style="font-size:11px;color:var(--text-muted);margin-bottom:10px">
        <i class="fas fa-info-circle" style="color:#3b82f6;margin-right:5px"></i>
        Para criar RFQ e iniciar cotação, acesse <strong style="color:#6366f1">Cotações (RFQ)</strong>.
      </div>
      ${rcs.filter(r=>r.status==='Aprovada - Aguardando Comprador').slice(0,3).map(r => `
        <div style="display:flex;align-items:center;gap:10px;padding:8px;background:rgba(0,0,0,0.2);border-ra...
          <div style="flex:1">
            <div style="font-size:12px;font-weight:600;color:var(--text-primary)">${r.numero} - ${r.titulo}</div>
            <div style="font-size:11px;color:var(--text-muted)">${r.solicitante} · ${r.itens?.length||0} iten...
          </div>
          ${_statusBadgeFluxo(r.status)}
          <button onclick="farcVerDetalheRC('${r.id}')" class="btn btn-secondary btn-sm btn-icon" title="Ver ...
        </div>
      `).join('')}
    </div>
  ` : ''}

  <!-- Tabela de RCs -->
  <div id="farc_tabela_emissao">
    ${_farcTabelaRC(rcs)}
  </div>
</div>
`;
}

// Filtrar tabela de RCs por aba de status
function _farcFiltrarEmissaoStatus(statusKey) {
  // Atualiza visual das abas
  document.querySelectorAll('[id^="farc_status_tab_"]').forEach(btn => {

```

```

    btn.dataset.active = '';
    btn.style.background = 'transparent';
  });
const ativo = document.getElementById(`farc_status_tab_${statusKey}`);
if (ativo) { ativo.dataset.active = '1'; ativo.style.background = ativo.style.color + '22'; }

const rcs = _obterRCLocal();
let filtrado;
switch (statusKey) {
  case 'rascunho':      filtrado = rcs.filter(r => r.status === 'Rascunho'); break;
  case 'aguard_aprv':   filtrado = rcs.filter(r => r.status === 'Aguardando Aprovação'); break;
  case 'aguard_comp':   filtrado = rcs.filter(r => r.status === 'Aprovada - Aguardando Comprador'); break;
  case 'em_cotacao':    filtrado = rcs.filter(r => ['RFQ Criado', 'Em Cotação'].includes(r.status)); break;
  case 'em_andamento': filtrado = rcs.filter(r => ['Mapa Criado', 'Mapa Aprovado', 'PC Emitido'].includes(r.status)); break;
  case 'rejeitada':     filtrado = rcs.filter(r => r.status === 'Rejeitada'); break;
  default:              filtrado = rcs;
}
const el = document.getElementById('farc_tabela_emissao');
if (el) el.innerHTML = _farcTabelaRC(filtrado);
}

// Renderiza cards de OS para emissão de RC
function _farcRenderOSParaEmissao(lista, rcsDeOS, podeEmitir) {
  if (!lista.length) {
    return `
      <div style="text-align:center;padding:30px;color:var(--text-muted);background:var(--bg-card2);border-radius:10px;
        <i class="fas fa-clipboard-list" style="font-size:28px;display:block;margin-bottom:8px;opacity:.4"></i>
        <div style="font-size:13px;font-weight:600">Nenhuma OS com itens aprovados</div>
        <div style="font-size:11px;margin-top:4px">Quando OS forem aprovadas, os itens aparecerão aqui para emissão...</div>
      `;
  }

  return lista.map(f => {
    const itensAprov = (f.itens||[]).filter(it => it.status_item === 'Aprovado');
    const itensRCCriada = (f.itens||[]).filter(it => it.status_item === 'RC Criada');
    const rcsVinc = rcsDeOS.filter(r => r.os_vinculada === f.os_id);
    // Também verifica RCs na lista do fluxo
    const rcsFluxo = (f.rcs || []);
    const totalRCs = Math.max(rcsVinc.length, rcsFluxo.length);
    const temItensDisp = itensAprov.length > 0;

    const statusColor = {
      'Aguardando Aprovação': '#f59e0b',
      'Aprovada - Aguardando Comprador': '#3b82f6',
      'Em Cotação': '#6366f1',
      'RFQ Criado': '#0ea5e9',
      'Mapa Criado': '#7c3aed',
      'Mapa Aprovado': '#10b981',
      'PC Emitido': '#22c55e',
      'RC Emitida': '#22c55e',
      'RC Criada': '#22c55e',
    };
    const cor = statusColor[f.status] || '#8b949e';

    return `
      <div style="border:1px solid var(--border-color);border-radius:10px;margin-bottom:12px;overflow:hidden;border...
        <!-- Header OS -->
        <div style="padding:12px 16px;background:var(--bg-card2);display:flex;align-items:center;justify-content:space-between;
          <div style="display:flex;align-items:center;gap:12px;flex-wrap:wrap">
            <div>
              <span style="font-size:13px;font-weight:700;color:${cor}">${f.os_id || f.id}</span>
              <span style="font-size:12px;color:var(--text-secondary);margin-left:8px">${(f.os_descricao||'').subst...
            </div>
            <div style="display:flex;gap:6px;align-items:center;flex-wrap:wrap">
              ${_statusBadgeFluxo(f.status)}
              ${temItensDisp ? `
                <span style="font-size:10px;background:rgba(34,197,94,0.15);color:#22c55e;border-radius:6px;padding:2px 8px;
                  <i class="fas fa-check" style="margin-right:3px"></i>${itensAprov.length} disponível(is) para RC
                </span>
              ` : `
                <span style="font-size:10px;background:rgba(107,114,128,0.15);color:#6b7280;border-radius:6px;padding:2px 8px;
                  <i class="fas fa-check-double" style="margin-right:3px"></i>Todos os itens em RC
                </span>
              `}
            </div>
            ${itensRCCriada.length > 0 ? `
              <span style="font-size:10px;background:rgba(59,130,246,0.12);color:#3b82f6;border-radius:6px;padding:2px 8px;
                <i class="fas fa-file-alt" style="margin-right:3px"></i>${itensRCCriada.length} item(ns) em RC
              </span>
            ` : ''}
          </div>
          ${totalRCs > 0 ? `<span style="font-size:10px;background:rgba(59,130,246,0.08);color:#3b82f6;border-radius:6px;
            <div style="display:flex;align-items:center;gap:4px;flex-wrap:wrap">
              <span style="font-size:10px;font-weight:600;color:var(--text-secondary);margin-right:4px">Total de RCs gerados:
              <span style="font-size:10px;font-weight:600;color:var(--text-secondary);margin-right:4px">Total de RCs emitidos:
              <span style="font-size:10px;font-weight:600;color:var(--text-secondary);margin-right:4px">Total de RCs em andamento:
              <span style="font-size:10px;font-weight:600;color:var(--text-secondary);margin-right:4px">Total de RCs rejeitadas:
            </div>
          ` : ''}
        `;
  });
}

```

```

        </span>` : ''}
    </div>
</div>
<div style="display:flex;gap:6px">
    <button onclick="farcVerDetalheOS('${f.id}')" class="btn btn-secondary btn-sm btn-icon" title="Ver OS">...
    ${podeEmitir && temItensDisp ? `
        <button onclick="farcAbrirNovaRCdeOS('${f.id}')" class="btn btn-primary btn-sm" title="Criar nova RC ...
        <i class="fas fa-plus"></i> Nova RC
        </button>
    ` : podeEmitir && !temItensDisp ? `
        <button class="btn btn-sm" style="background:var(--bg-tertiary);color:var(--text-muted);border:1px so...
        <i class="fas fa-check-double"></i> RC(s) Criada(s)
        </button>
    ` : ''}
</div>
</div>

<!-- Itens disponíveis para RC -->
${temItensDisp ? `
    <div style="padding:10px 16px">
        <div style="font-size:11px;color:#22c55e;font-weight:700;text-transform:uppercase;margin-bottom:8px;dis...
        <i class="fas fa-check-circle"></i>Disponíveis para RC
        </div>
        <div style="display:flex;flex-wrap:wrap;gap:6px">
            ${itensAprov.map(it => `
                <div style="background:rgba(34,197,94,0.08);border:1px solid rgba(34,197,94,0.25);border-radius:6px...
                <i class="fas fa-circle-check" style="color:#22c55e;margin-right:4px;font-size:10px"></i>
                <strong>${it.descricao}</strong>
                <span style="color:var(--text-muted)"> · ${it.qtd||1} ${it.unidade||'Un'}</span>
            </div>
            `).join('')}
        </div>
    </div>
    ` : ''}

<!-- Itens já em RC -->
${itensRCCriada.length > 0 ? `
    <div style="padding:${temItensDisp?'0':'10px'} 16px 10px;${temItensDisp?'border-top:1px solid var(--borde...
    <div style="font-size:11px;color:var(--text-muted);font-weight:700;text-transform:uppercase;margin-bott...
    <i class="fas fa-lock"></i>Já em Requisição de Compra
    </div>
    <div style="display:flex;flex-wrap:wrap;gap:6px">
        ${itensRCCriada.map(it => `
            <div style="background:rgba(107,114,128,0.08);border:1px solid rgba(107,114,128,0.2);border-radius:...
            <i class="fas fa-file-alt" style="color:#6b7280;margin-right:4px;font-size:10px"></i>
            ${it.descricao}
            <span> · ${it.qtd||1} ${it.unidade||'Un'}</span>
            ${it.rc_numero ? `<span style="color:#3b82f6;margin-left:4px">(${it.rc_numero})</span>` : ''}
        </div>
        `).join('')}
    </div>
</div>
    ` : ''}

<!-- RCs vinculadas (se houver) -->
${rcsVinc.length > 0 ? `
    <div style="padding:0 16px 10px;border-top:1px solid var(--border-color)">
    <div style="font-size:11px;color:var(--text-muted);font-weight:700;text-transform:uppercase;margin-bott...
    <div style="display:flex;flex-direction:column;gap:4px">
        ${rcsVinc.map(r => `
            <div style="display:flex;align-items:center;gap:8px;padding:6px 10px;background:var(--bg-secondary)..."
            <span style="font-size:11px;color:#3b82f6">${r.numero}</span>
            <span style="color:var(--text-secondary);flex:1">${(r.titulo||'').substring(0,50)}</span>
            <span style="color:var(--text-muted)">${r.itens?.length||0} itens</span>
            ${_statusBadgeFluxo(r.status)}
            <button onclick="farcVerDetalheRC('${r.id}')" class="btn btn-secondary btn-sm btn-icon" title="Ve...
        </div>
        `).join('')}
    </div>
</div>
    ` : ''}
</div>
`);
}).join('');
}

function _farcFiltrarOSEmissao() {
    const s = (document.getElementById('farc_search_os_ emissao')?.value || '').toLowerCase();
    const fluxoOS = _getFluxoOS();
    const rcsDeOS = (_obterRCLocal()).filter(r => r.os_vinculada);
    const podeEmitir = _podeEmitirRC();
    const lista = fluxoOS.filter(f =>

```

[illegible]


```

        <i class="fas fa-info-circle" style="margin-right:3px"></i>
        Verificar se o estoque atende à demanda antes de emitir RC.
    </div>`;
} else if (est?.encontrado && !est?.emEstoque) {
    estoqueHTML = `<span style="background:#f59e0b22;color:#d97706;border-radius:5px;padding:2px 7px;font-size:...
        <i class="fas fa-exclamation-triangle" style="margin-right:3px"></i>Sem Estoque
    </span>`;
} else {
    estoqueHTML = `<span style="background:#6b728022;color:#6b7280;border-radius:5px;padding:2px 7px;font-size:...
        <i class="fas fa-question-circle" style="margin-right:3px"></i>Não cadastrado
    </span>`;
}
}
const tipoBadge = it._tipo === 'servico'
? `<span style="background:#6366f122;color:#6366f1;border-radius:5px;padding:2px 7px;font-size:10px;font-weig...
: `<span style="background:#0ea5e922;color:#0ea5e9;border-radius:5px;padding:2px 7px;font-size:10px;font-weig...

// Campo grupo de compras (só para material)
const grupoCompraField = it._tipo === 'material' ? `
    <div style="flex:1;min-width:120px">
        <label style="font-size:10px;color:var(--text-muted);display:block;margin-bottom:2px">Grupo de Compras</lab...
        <input class="form-control rcOS-item-grupo" placeholder="Ex: EPI, Ferramentas..." value="${it.grupo_compra|...
            style="font-size:11px;padding:3px 6px" title="Grupo de compras para classificação">
        </div>` : `<input type="hidden" class="rcOS-item-grupo" value="${it.grupo_compra||'Serviços'}">`;

// Botão "Marcar como em estoque" (para material sem cadastro)
const btnEstoque = it._tipo === 'material' && !est?.emEstoque ? `
    <button onclick="_farcMarcarItemEmEstoque(${idx},'${fluxoId}')" class="btn btn-sm"
        style="background:#22c55e22;color:#22c55e;border:1px solid #22c55e44;font-size:10px;padding:3px 8px;white-s...
        title="Marcar que este item tem estoque disponível – não precisará de RC">
        <i class="fas fa-check" style="margin-right:3px"></i>Tem Estoque
    </button>` : '';

return `
    <div class="rcOS-item-row" data-idx="${idx}" data-tipo="${it._tipo}"
        style="padding:10px 14px;${idx>0?'border-top:1px solid var(--border-color)':''}">
    <div style="display:flex;align-items:flex-start;gap:10px;flex-wrap:wrap">
        <input type="checkbox" id="rcOS_chk_${idx}" class="rcOS-item-check" value="${idx}" checked
            style="accent-color:var(--fa-teal);width:16px;height:16px;cursor:pointer;margin-top:2px;flex-shrink:0">
        <div style="flex:1;min-width:180px">
            <div style="font-size:12px;font-weight:600;color:var(--text-primary);display:flex;align-items:center;fl...
                ${it.descricao}
                ${tipoBadge}
                ${estoqueHTML}
            </div>
            ${alertaEstoque}
            ${it._estoque?.mat ? `<div style="font-size:10px;color:var(--text-muted);margin-top:2px">
                <i class="fas fa-barcode" style="margin-right:3px"></i>Cód: ${it._estoque.mat.codigo||'-'}
                ${it._estoque.mat.categoria ? ` · Cat: ${it._estoque.mat.categoria}` : ''}
                ${it._estoque.mat.grupo_compra ? ` · Grupo: ${it._estoque.mat.grupo_compra}` : ''}
            </div>` : ''}
            <div style="display:flex;gap:10px;margin-top:6px;flex-wrap:wrap;align-items:center">
                <div style="display:flex;gap:4px;align-items:center">
                    <label style="font-size:10px;color:var(--text-muted)">Qtd:</label>
                    <input class="form-control rcOS-item-qty" type="number" min="1" value="${it.qtd||1}"
                        style="width:65px;font-size:12px;padding:3px 6px;text-align:center">
                    <span style="font-size:11px;color:var(--text-muted)">${it.unidade||'Un'}</span>
                </div>
                ${grupoCompraField}
                ${btnEstoque}
            </div>
        </div>
        ${it.valor_unit>0 ? `<div style="font-size:12px;font-weight:700;color:var(--fa-teal);white-space:nowrap;a...
            ${it.valor_unit||0}.toLocaleString('pt-BR',{style:'currency',currency:'BRL'})` : ''}
        </div>` : ''}
    </div>
</div>`;
}

openModalWide('Nova Requisição de Compra – OS ${f.os_id}`, `
    <!-- Banner informativo OS -->
    <div style="background:rgba(34,197,94,0.06);border:1px solid rgba(34,197,94,0.25);border-radius:10px;padding:12...
    <div style="display:flex;align-items:center;justify-content:space-between;flex-wrap:wrap;gap:8px">
        <div>
            <div style="font-size:13px;font-weight:700;color:#22c55e;margin-bottom:2px">
                <i class="fas fa-clipboard-check" style="margin-right:6px"></i>OS: ${f.os_id}
            </div>
            <div style="font-size:12px;color:var(--text-secondary)">${f.os_descricao||'-'}</div>
            <div style="display:flex;gap:10px;flex-wrap:wrap;margin-top:4px">
                <span style="font-size:11px;color:var(--text-muted)"><i class="fas fa-file-contract" style="margin-righ...
                <span style="font-size:11px;color:#22c55e;font-weight:600"><i class="fas fa-check-circle" style="margin...
                ${itensRCCriada.length > 0 ? `<span style="font-size:11px;color:var(--text-muted)"><i class="fas fa-fil...

```

```
</div>
</div>
<div style="display:flex;gap:6px;flex-wrap:wrap">
  ${itensServico.length>0 ? `<span style="background:#6366f122;color:#6366f1;border-radius:8px;padding:4px ...
  ${itensMaterial.length>0 ? `<span style="background:#0ea5e922;color:#0ea5e9;border-radius:8px;padding:4px...
  ${itensComEstoque.length>0 ? `<span style="background:#22c55e22;color:#22c55e;border-radius:8px;padding:4...
</div>
</div>
</div>

<!-- Alerta: serviços e materiais em RCs separadas -->
${itensServico.length > 0 && itensMaterial.length > 0 ? `
<div style="background:rgba(245,158,11,0.08);border:1px solid rgba(245,158,11,0.35);border-radius:8px;padding:1...
  <i class="fas fa-exclamation-triangle" style="color:#d97706;margin-right:6px"></i>
  <strong style="color:#d97706">Atenção:</strong> Esta OS possui itens de <strong>Material</strong> e <strong>S...
  Cada tipo deve ser incluído em RCs <strong>separadas</strong> – crie uma RC para materiais e outra para servi...
</div>` : ''}

<!-- Alerta: itens com estoque disponível -->
${itensComEstoque.length > 0 ? `
<div style="background:rgba(34,197,94,0.06);border:1px solid rgba(34,197,94,0.25);border-radius:8px;padding:10p...
  <i class="fas fa-info-circle" style="color:#22c55e;margin-right:6px"></i>
  <strong style="color:#22c55e">${itensComEstoque.length} item(ns)</strong> possuem estoque no almoxarifado.
  Verifique se o estoque atual atende à demanda antes de emitir RC. Se atender, marque "Tem Estoque" e o item <...
</div>` : ''}

<!-- Tipo de RC (material / serviço / equipamento) -->
<div style="margin-bottom:14px">
  <label style="font-size:11px;font-weight:700;color:var(--text-secondary);display:block;margin-bottom:6px;text...
  <div style="display:flex;gap:10px;flex-wrap:wrap">
    <label style="display:flex;align-items:center;gap:6px;cursor:pointer;padding:8px 16px;border:2px solid rgba...
      id="rcOS_tipo_mat_label">
      <input type="radio" name="rcOS_tipo_rc" id="rcOS_tipo_mat" value="material"
        ${itensServico.length===0||itensMaterial.length>0?'checked':''}
        onchange="_farcFiltrarItensPorTipo()" style="accent-color:#0ea5e9">
      <i class="fas fa-box"></i> Materiais
    </label>
    <label style="display:flex;align-items:center;gap:6px;cursor:pointer;padding:8px 16px;border:2px solid rgba...
      id="rcOS_tipo_serv_label">
      <input type="radio" name="rcOS_tipo_rc" id="rcOS_tipo_serv" value="servico"
        ${itensServico.length>0&&itensMaterial.length===0?'checked':''}
        onchange="_farcFiltrarItensPorTipo()" style="accent-color:#6366f1">
      <i class="fas fa-tools"></i> Serviços Externos
    </label>
    <label style="display:flex;align-items:center;gap:6px;cursor:pointer;padding:8px 16px;border:2px solid rgba...
      id="rcOS_tipo Equip_label">
      <input type="radio" name="rcOS_tipo_rc" id="rcOS_tipo Equip" value="equipamento"
        onchange="_farcFiltrarItensPorTipo()" style="accent-color:#d97706">
      <i class="fas fa-cogs"></i> Equipamentos
    </label>
  </div>
</div>

<!-- Modalidade: Spot vs Recorrente -->
<div style="margin-bottom:14px">
  <label style="font-size:11px;font-weight:700;color:var(--text-secondary);display:block;margin-bottom:6px;text...
  <div style="display:flex;gap:10px;flex-wrap:wrap">
    <label style="display:flex;align-items:center;gap:6px;cursor:pointer;padding:8px 16px;border:2px solid rgba...
      <input type="radio" name="rcOS_modalidade" id="rcOS_spot" value="Spot" checked style="accent-color:#05966...
      <i class="fas fa-bolt"></i> Spot (compra pontual)
    </label>
    <label style="display:flex;align-items:center;gap:6px;cursor:pointer;padding:8px 16px;border:2px solid rgba...
      <input type="radio" name="rcOS_modalidade" id="rcOS_recorrente" value="Recorrente" style="accent-color:#7...
      <i class="fas fa-sync-alt"></i> Serviço Recorrente (contrato)
    </label>
  </div>
</div>

<!-- Campos da RC -->
<div class="form-row" style="margin-bottom:10px">
  <div class="form-group">
    <label style="font-size:11px;font-weight:700;color:var(--text-secondary)">Título da RC *</label>
    <input class="form-control" id="rcOS_titulo" value="RC - ${f.os_id} - ${f.os_descricao?.substring(0,35)}||'...'
  </div>
  <div class="form-group">
    <label style="font-size:11px;font-weight:700;color:var(--text-secondary)">Prazo de Necessidade *</label>
    <input class="form-control" id="rcOS_prazo" type="date" value="${hoje}">
  </div>
</div>

<div class="form-row" style="margin-bottom:14px">
  <div class="form-group">
```

```

        <label style="font-size:11px;font-weight:700;color:var(--text-secondary)">Solicitante</label>
        <input class="form-control" id="rcOS_solicitante" value="${currentUser?.name||''}" readonly style="backgrou...
    </div>
    <div class="form-group">
        <label style="font-size:11px;font-weight:700;color:var(--text-secondary)">Observações</label>
        <input class="form-control" id="rcOS_obs" placeholder="Justificativa ou informações adicionais">
    </div>
</div>

<!-- Itens disponíveis -->
<div style="margin-bottom:14px">
    <div style="display:flex;align-items:center;justify-content:space-between;margin-bottom:8px;flex-wrap:wrap;ga...
        <div style="font-size:13px;font-weight:700;color:var(--text-primary)">
            <i class="fas fa-list-check" style="color:#22c55e;margin-right:6px"></i>
            Itens Disponíveis para RC
            <span style="font-size:11px;color:var(--text-muted);font-weight:400;margin-left:6px">(somente o tipo sele...
        </div>
        <div style="display:flex;gap:6px">
            <button onclick="_farcSelecionarTodosItens(true)" class="btn btn-secondary btn-sm" style="font-size:10px;...
                <i class="fas fa-check-square"></i> Todos
            </button>
            <button onclick="_farcSelecionarTodosItens(false)" class="btn btn-secondary btn-sm" style="font-size:10px;...
                <i class="fas fa-square"></i> Nenhum
            </button>
        </div>
    </div>
    <div id="rcOS_itensAprov" style="border:1px solid var(--border-color);border-radius:10px;overflow:hidden">
        ${itensEnriquecidos.map((it, idx) => _rowItem(it, idx)).join('')}
    </div>
</div>

<!-- Itens já em RC (somente visualização) -->
${itensRCCriada.length > 0 ? `
    <div style="margin-bottom:14px">
        <div style="font-size:11px;font-weight:700;color:var(--text-muted);margin-bottom:6px;text-transform:upperca...
            <i class="fas fa-lock" style="color:#6b7280;margin-right:5px"></i>
            Itens já em RC (não disponíveis)
        </div>
        <div style="border:1px solid var(--border-color);border-radius:8px;overflow:hidden;opacity:0.55">
            ${itensRCCriada.map((it, idx) => `
                <div style="display:flex;align-items:center;gap:10px;padding:7px 14px;background:var(--bg-secondary);${...
                    <i class="fas fa-check-square" style="color:#22c55e;font-size:13px"></i>
                    <div style="flex:1;font-size:12px;color:var(--text-secondary)">
                        <strong>${it.descricao}</strong>
                        <span> · ${it.qtd||1} ${it.unidade||'Un'}</span>
                    </div>
                    <span style="font-size:10px;background:#22c55e22;color:#22c55e;border-radius:5px;padding:2px 8px;font...
                </div>`)).join('')}
        </div>
    </div>
` : ''}

<!-- Itens extras -->
<div>
    <div style="display:flex;align-items:center;justify-content:space-between;margin-bottom:8px">
        <div style="font-size:12px;font-weight:700;color:var(--text-secondary)">
            <i class="fas fa-plus-circle" style="color:var(--orange);margin-right:5px"></i>
            Itens Adicionais (opcional)
        </div>
        <button onclick="_farcAddItemExtraRC()" class="btn btn-secondary btn-sm" style="font-size:11px">
            <i class="fas fa-plus"></i> Adicionar
        </button>
    </div>
    <div id="rcOS_itensExtras"></div>
</div>
,
<button class="btn btn-secondary" onclick="closeModal()">Cancelar</button>
<button class="btn btn-primary" onclick="_farcSalvarRCdeOS('${fluxoId}')">
    <i class="fas fa-save"></i> Criar Requisição de Compra
</button>
`);

// Aplica filtro inicial baseado no tipo selecionado
setTimeout(() => _farcFiltrarItensPorTipo(), 80);
}

function _farcAddItemExtraRC() {
    const cont = document.getElementById('rcOS_itensExtras');
    if (!cont) return;
    const div = document.createElement('div');
    div.className = 'rcOS-extra-row';
    div.style.cssText = 'display:flex;gap:6px;align-items:center;margin-bottom:6px;padding:8px 12px;background:rgba(2...

```

```

div.innerHTML = `
  <input class="form-control rcOS-extra-desc" placeholder="Descrição do item" style="flex:3;min-width:140px;font-...
  <input class="form-control rcOS-extra-qtd" type="number" min="1" value="1" placeholder="Qtd" style="width:60px;...
  <input class="form-control rcOS-extra-un" placeholder="Un" style="width:55px;font-size:12px;padding:5px 6px">
  <input class="form-control rcOS-extra-vl" type="number" min="0" step="0.01" value="0" placeholder="R$ Unit." st...
  <input class="form-control rcOS-extra-grupo" placeholder="Grupo compras" style="width:110px;font-size:11px;padd...
  <button onclick="this.closest('.rcOS-extra-row').remove()" class="btn btn-danger btn-sm btn-icon" title="Remove...
`;
cont.appendChild(div);
}
/**
 * Gera <option>s para selects WBS inline por item (RC Avulsa, etc).
 * Consolida projetos Gantt + WBS estático em lista flat.
 * @param {string} [selectedId]
 */
function _farcWBSInlineOptions(selectedId) {
  try {
    const projetos = JSON.parse(localStorage.getItem('fa_projetos_gantt') || '[]');
    const wbsItems = JSON.parse(localStorage.getItem('fa_wbs_items') || '[]');
    let html = '<option value="">— Linha WBS (opcional) —</option>';

    if (wbsItems.length) {
      html += '<optgroup label="WBS / Contrato">';
      wbsItems.forEach(it => {
        if (it.g2) return;
        const sel = selectedId === it.id ? 'selected' : '';
        html += '<option value="${it.id}" data-desc="${it.descricao}" data-cc="${it.contrato_id||''}" ${sel}>${it.i...
      });
      html += '</optgroup>';
    }

    projetos.forEach(proj => {
      if (!(proj.fases||[]).length) return;
      html += '<optgroup label="■ ${proj.nome||proj.id}">';
      (proj.fases||[]).forEach((fase, fi) => {
        if ((fase.tarefas||[]).length) {
          (fase.tarefas||[]).forEach((t, ti) => {
            const codigo = `${proj.id}.${fi+1}.${ti+1}`;
            const sel = selectedId === codigo ? 'selected' : '';
            html += '<option value="${codigo}" data-desc="${t.nome}" data-projeto="${proj.id}" data-cc="${proj.cont...
          });
        } else {
          const codigo = `${proj.id}.${fi+1}`;
          const sel = selectedId === codigo ? 'selected' : '';
          html += '<option value="${codigo}" data-desc="${fase.nome}" data-projeto="${proj.id}" data-cc="${proj.con...
        }
      });
      html += '</optgroup>';
    });

    return html;
  } catch(e) { return '<option value="">— WBS não disponível —</option>'; }
}

// Funções removidas (WBS agora é por item, não por formulário RC):
// _farcCarregarWBSdoProjeto → substituída por _farcWBSInlineOptions
// _farcPreencherCentroCusto → não é mais necessária
function _farcCarregarWBSdoProjeto() { /* deprecated */ }
function _farcPreencherCentroCusto() { /* deprecated */ }

// Filtra itens do modal RC pelo tipo selecionado (material ou serviço)
function _farcFiltrarItensPorTipo() {
  const tipoSel = document.querySelector('input[name="rcOS_tipo_rc"]:checked')?.value || 'material';
  const rows = document.querySelectorAll('.rcOS-item-row');
  rows.forEach(row => {
    const tipo = row.dataset.tipo || 'material';
    row.style.display = (tipo === tipoSel) ? '' : 'none';
    // Desmarca checkboxes ocultos para não incluir na RC
    const chk = row.querySelector('.rcOS-item-check');
    if (chk) {
      if (tipo !== tipoSel) {
        chk.checked = false;
        chk.disabled = true;
      } else {
        chk.disabled = false;
        chk.checked = true;
      }
    }
  });
}
// Atualiza título sugerido da RC
const tituloEl = document.getElementById('rcOS_titulo');
if (tituloEl) {

```

```

    const base = tituloEl.value.replace(/ - Mat\..| - Serv\..|g, '');
    tituloEl.value = base + (tipoSel === 'servico' ? ' - Serv.' : ' - Mat.');
```

```

}
// Destaca o label selecionado
document.getElementById('rcOS_tipo_mat_label')?.style && (document.getElementById('rcOS_tipo_mat_label').style.bo...
document.getElementById('rcOS_tipo_serv_label')?.style && (document.getElementById('rcOS_tipo_serv_label').style....
}

```

```

// Seleciona ou desmarca todos os itens visíveis
function _farcSelecionarTodosItens(selecionar) {
    const rows = document.querySelectorAll('.rcOS-item-row');
    rows.forEach(row => {
        if (row.style.display !== 'none') {
            const chk = row.querySelector('.rcOS-item-check');
            if (chk && !chk.disabled) chk.checked = selecionar;
        }
    });
}

```

```

// Marca item como disponível em estoque (não precisará de RC)
function _farcMarcarItemEmEstoque(idx, fluxoId) {
    const row = document.querySelector(`.rcOS-item-row[data-idx="${idx}"]`);
    if (!row) return;
    const chk = row.querySelector('.rcOS-item-check');
    if (chk) { chk.checked = false; chk.disabled = true; }
    // Adiciona overlay visual
    row.style.opacity = '0.45';
    row.style.background = 'rgba(34,197,94,0.04)';
    const badge = row.querySelector('.rcOS-item-check')?.parentElement?.querySelector('[data-em-estoque]');
    // Registra no fluxo que o item tem estoque (para exibir na OS aprovada)
    try {
        const fluxo = _getFluxoOS();
        const fIdx = fluxo.findIndex(x => x.id === fluxoId);
        if (fIdx >= 0) {
            const itensAprov = (fluxo[fIdx].itens||[]).filter(it => it.status_item === 'Aprovado');
            if (itensAprov[fIdx]) {
                itensAprov[fIdx].tem_estoque = true;
                itensAprov[fIdx].estoque_obs = 'Confirmado pelo responsável de compras';
                // Atualiza no array original
                let globalIdx = 0;
                (fluxo[fIdx].itens||[]).forEach((it, i) => {
                    if (it.status_item === 'Aprovado') {
                        if (globalIdx === idx) fluxo[fIdx].itens[i] = { ...it, tem_estoque: true, estoque_obs: 'Confirmado' };
                        globalIdx++;
                    }
                });
            }
            _saveFluxoOS(fluxo);
        }
    } catch(e) {}
    showToast('Item marcado como disponível em estoque – não incluído na RC.', 'info', 3500);
}

```

```

function _farcSalvarRCdeOS(fluxoId) {
    const f = _getFluxoOS().find(x => x.id === fluxoId);
    if (!f) { showToast('OS não encontrada.', 'error'); return; }

    const titulo      = document.getElementById('rcOS_titulo')?.value.trim();
    const prazo       = document.getElementById('rcOS_prazo')?.value;
    const solicit     = document.getElementById('rcOS_solicitante')?.value || currentUser?.name || '';
    const obs         = document.getElementById('rcOS_obs')?.value.trim() || '';
    const tipoRC      = document.querySelector('input[name="rcOS_tipo_rc"]:checked')?.value || 'material';
    const modalidade = document.querySelector('input[name="rcOS_modalidade"]:checked')?.value || 'Spot';

    // WBS agora vem de cada item – centraliza o centro de custo pelo contrato da OS
    const centroCusto = f.os_contrato || '';

    if (!titulo) { showToast('Informe o título da RC.', 'error'); return; }
    if (!prazo) { showToast('Informe o prazo de necessidade.', 'error'); return; }

    // Coleta itens aprovados VISÍVEIS e SELECIONADOS (apenas do tipo correto)
    const itensAprov = (f.itens||[]).filter(it => it.status_item === 'Aprovado');
    const checkboxes = document.querySelectorAll('.rcOS-item-check:checked:not(:disabled)');
    const itensSelecionados = [];

```

```

checkboxboxes.forEach(cb => {
    const idx = parseInt(cb.value);
    if (isNaN(idx) || !itensAprov[idx]) return;
    const row = cb.closest('.rcOS-item-row');
    const qtdEl = row?.querySelector('.rcOS-item-qtd');
    const grupoEl = row?.querySelector('.rcOS-item-grupo');
    const qtd = qtdEl ? (parseInt(qtdEl.value) || 1) : (itensAprov[idx].qtd || 1);

```

```

const grupo = grupoEl?.value.trim() || itensAprov[idx].grupo_compra || '';
const tipoItem = row?.dataset.tipo || _farcTipoItem(itensAprov[idx]);
// Propaga WBS do item original da OS (definido no momento da criação da OS)
itensSelecionados.push({
  descricao: itensAprov[idx].descricao,
  qtd,
  unidade: itensAprov[idx].unidade || 'Un',
  valor_unit: itensAprov[idx].valor_unit || 0,
  total: qtd * (itensAprov[idx].valor_unit || 0),
  grupo_compra: grupo,
  tipo_item: tipoItem,
  origem_os: true,
  status_item: 'Aprovado',
  // Vínculo WBS herdado do item da OS
  wbs_codigo: itensAprov[idx].wbs_codigo || '',
  wbs_descricao: itensAprov[idx].wbs_descricao || '',
  projeto_id: itensAprov[idx].projeto_id || '',
  centro_custo: itensAprov[idx].centro_custo || centroCusto
});
});
});

// Coleta itens extras
const extrasRows = document.querySelectorAll('.rcOS-extra-row');
extrasRows.forEach(row => {
  const desc = row.querySelector('.rcOS-extra-desc')?.value.trim();
  if (!desc) return;
  const qtd = parseInt(row.querySelector('.rcOS-extra-qtd')?.value) || 1;
  const un = row.querySelector('.rcOS-extra-un')?.value.trim() || 'Un';
  const vlUnit = parseFloat(row.querySelector('.rcOS-extra-vl')?.value) || 0;
  const grupo = row.querySelector('.rcOS-extra-grupo')?.value.trim() || '';
  itensSelecionados.push({ descricao: desc, qtd, unidade: un, valor_unit: vlUnit, total: qtd*vlUnit, grupo_compra: grupo });
});

if (itensSelecionados.length === 0) {
  showToast('Selecione ao menos um item para incluir na RC.', 'error');
  return;
}

// Validação: todos itens devem ser do mesmo tipo
const tiposNaRC = [...new Set(itensSelecionados.map(it => it.tipo_item))];
if (tiposNaRC.length > 1) {
  showToast('Não é permitido misturar tipos diferentes na mesma RC (Material / Serviço / Equipamento). Crie RCs separadas para cada tipo de item.');
  return;
}

// Gera número da RC
const rcsAtual = (_obterRCLocal());
const ano = new Date().getFullYear();
const numSeq = String(rcsAtual.length + 1).padStart(4, '0');
const numero = `RC-${ano}-${numSeq}`;
const sufixoTipoMap = { material: 'Materiais', servico: 'Serviços Externos', equipamento: 'Equipamentos' };
const sufixoTipo = sufixoTipoMap[tipoRC] || 'Materiais';

const valorTotal = itensSelecionados.reduce((s, it) => s + (it.total || 0), 0);

const novaRC = {
  id: `rc_${Date.now()}`,
  numero,
  titulo,
  tipo_rc: tipoRC,
  tipo_rc_label: sufixoTipo,
  modalidade_contrato: modalidade,
  // WBS agora está por item (propagado da OS) – nível RC guarda apenas o contrato/CC
  centro_custo: centroCusto,
  // =====
  contrato: f.contrato || f.os_contrato || centroCusto || 'Geral',
  solicitante: solicit,
  departamento: currentUser?.role || '',
  data_abertura: new Date().toLocaleDateString('pt-BR'),
  data_criacao: new Date().toISOString(),
  prazo,
  status: 'Aprovada – Aguardando Comprador',
  numero_processo: `PROC-${ano}-${numSeq}`,
  os_vinculada: f.os_id,
  fluxo_id: f.id,
  itens: itensSelecionados,
  valor_total: valorTotal,
  observacoes: obs,
  criado_por: currentUser?.email || '',
  criado_por_nome: currentUser?.name || ''
};
// Salva RC

```

```

if (typeof _saveRC === 'function') {
  const lista = _obterRCLocal();
  lista.unshift(novaRC);
  _saveRC(lista);
} else {
  const lista = _obterRCLocal();
  lista.unshift(novaRC);
  _salvarRCLocal(lista);
}

// Registra RC no fluxo da OS e marca itens selecionados como 'RC Criada'
const listaFluxo = _getFluxoOS();
const idxFluxo = listaFluxo.findIndex(x => x.id === fluxoId);
if (idxFluxo >= 0) {
  if (!listaFluxo[idxFluxo].rcs) listaFluxo[idxFluxo].rcs = [];
  listaFluxo[idxFluxo].rcs.push({ rc_id: novaRC.id, rc_numero: numero, data: new Date().toLocaleString('pt-BR'), ...

  // Marca cada item selecionado como 'RC Criada' para não aparecer novamente
  const itensDoFluxo = listaFluxo[idxFluxo].itens || [];
  const descricoesSelecionadas = itensSelecionados
    .filter(it => it.origem_os)
    .map(it => it.descricao);
  itensDoFluxo.forEach((it, idx) => {
    if (it.status_item === 'Aprovado' && descricoesSelecionadas.includes(it.descricao)) {
      listaFluxo[idxFluxo].itens[idx] = {
        ...it,
        status_item: 'RC Criada',
        rc_numero: numero,
        rc_id: novaRC.id,
        rc_data: new Date().toLocaleDateString('pt-BR')
      };
    }
  });

  if (!listaFluxo[idxFluxo].historico) listaFluxo[idxFluxo].historico = [];
  listaFluxo[idxFluxo].historico.unshift({ acao: `RC ${numero} emitida com ${itensSelecionados.length} item(ns) p...
  _saveFluxoOS(listaFluxo);
}

logAction && logAction('Emissão RC', 'Fluxo Compras', `RC ${numero} criada para OS ${f.os_id} com ${itensSelecion...

closeModal();
showToast(`■ RC ${numero} criada! ${itensSelecionados.length} item(ns). Comprador notificado.`, 'success', 5000);

// Atualiza badge
const badge = document.getElementById('badge-fluxo');
if (badge) badge.style.background = 'var(--orange)';

renderFluxoAprovacaoRC();
// Volta para aba emissão
setTimeout(() => farcSwitchTab && farcSwitchTab('emissao'), 100);
}

// Badge de status individual de item de RC
function _rcItemStatusBadge(status) {
  const m = {
    'Aprovado': { color: '#22c55e', icon: 'fa-check-circle' },
    'Pendente': { color: '#f59e0b', icon: 'fa-clock' },
    'Em Cotação': { color: '#6366f1', icon: 'fa-paper-plane' },
    'Cotado': { color: '#3b82f6', icon: 'fa-file-invoice-dollar' },
    'Pedido Emitido': { color: '#10b981', icon: 'fa-shopping-bag' },
    'Rejeitado': { color: '#ef4444', icon: 'fa-times-circle' },
    'Cancelado': { color: '#6b7280', icon: 'fa-ban' },
  };
  const s = m[status] || { color: '#8b949e', icon: 'fa-circle' };
  return `<span style="background:${s.color}22;color:${s.color};border-radius:5px;padding:2px 7px;font-size:10px;fo...
    <i class="fas ${s.icon}" style="margin-right:3px;font-size:9px"></i>${status||'Pendente'}
  </span>`;
}

function _farcTabelaRC(lista) {
  if (!lista.length) return `<div style="text-align:center;padding:40px;color:var(--text-muted)"><i class="fas fa-i...
  const podeProc = _podeProcessarRC();
  const podeEmitir = _podeEmitirRC();
  // Status que permitem edição da RC
  const statusEditaveis = ['Rascunho', 'Aguardando Aprovação', 'Aprovada - Aguardando Comprador'];
  return `
    <div style="overflow-x:auto">
      <table style="width:100%;border-collapse:collapse;font-size:12px">
        <thead>
          <tr style="background:var(--bg-tertiary)">
            <th style="padding:9px 12px;text-align:left;font-size:11px;color:var(--text-secondary)">Número</th>

```



```

<th style="padding:9px 12px;text-align:left;font-size:11px;color:var(--text-secondary)">Título</th>
<th style="padding:9px 12px;text-align:left;font-size:11px;color:var(--text-secondary)">Tipo</th>
<th style="padding:9px 12px;text-align:left;font-size:11px;color:var(--text-secondary)">Modalidade</th>
<th style="padding:9px 12px;text-align:left;font-size:11px;color:var(--text-secondary)">OS / WBS</th>
<th style="padding:9px 12px;text-align:left;font-size:11px;color:var(--text-secondary)">Solicitante</th>
<th style="padding:9px 12px;text-align:center;font-size:11px;color:var(--text-secondary)">Itens</th>
<th style="padding:9px 12px;text-align:right;font-size:11px;color:var(--text-secondary)">Valor Est.</th>
<th style="padding:9px 12px;text-align:center;font-size:11px;color:var(--text-secondary)">Status RC</th>
<th style="padding:9px 12px;text-align:center;font-size:11px;color:var(--text-secondary)">Ações</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
  ${lista.map(r => {
    const podeEditar = podeEmitir && statusEditaveis.includes(r.status);
    const totalItens = r.itens?.length || 0;
    const itensAprov = (r.itens||[]).filter(it => (it.status_item||it.status) === 'Aprovado').length;
    const tipoCorMap = { material:'#0ea5e9', servico:'#6366f1', equipamento:'#d97706' };
    const tipoIconMap = { material:'fa-box', servico:'fa-tools', equipamento:'fa-cogs' };
    const tipoColor = tipoCorMap[r.tipo_rc] || '#6b7280';
    const tipoIcon = tipoIconMap[r.tipo_rc] || 'fa-file-alt';
    const modalidade = r.modalidade_contrato || r.modalidade || 'Spot';
    const modBadge = modalidade === 'Recorrente'
      ? `<span style="background:#7c3aed22;color:#7c3aed;border-radius:5px;padding:2px 7px;font-size:10px;float:right">Recorrente</span>`
      : ``;
    const wbsCod = r.wbs_codigo || r.wbs_id || '';
    const projLabel = r.projeto_id ? (r.projeto_tipo === 'contrato' ? `<div style="font-size:10px;color:#d97706">Projeto</div>` : `<div style="font-size:10px;color:#d97706">Projeto</div>`) : '';
    return `
    <tr style="border-bottom:1px solid var(--border-color)" onmouseover="this.style.background='var(--bg-secondary)'">
      <td style="padding:9px 12px;font-weight:700;color:var(--orange)">${r.numero}</td>
      <td style="padding:9px 12px;color:var(--text-primary);max-width:160px;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis">${r.tipo}</td>
      <td style="padding:9px 12px">
        <span style="background:${tipoColor}22;color:${tipoColor};border-radius:5px;padding:2px 8px;font-size:10px;float:right">
          <i class="fas ${tipoIcon}" style="margin-right:3px"></i>${r.tipo_rc_label||r.tipo_rc||'-'}</span>
        </td>
      <td style="padding:9px 12px">${modBadge}</td>
      <td style="padding:9px 12px;font-size:11px">
        ${r.os_vinculada ? `<div style="color:var(--fa-teal);font-weight:600">${r.os_vinculada}</div>` : ''}
        ${projLabel}
        ${wbsCod ? `<div style="color:#6366f1;font-size:10px;font-weight:600"><i class="fas fa-sitemap" style="font-size:0.8em"></i> ${wbsCod}</div>` : ''}
      </td>
      <td style="padding:9px 12px;color:var(--text-secondary);font-size:11px">${r.solicitante||'-'}</td>
      <td style="padding:9px 12px;text-align:center">
        <span title="${totalItens} itens (${itensAprov} aprovados)">
          ${totalItens}
          ${itensAprov > 0 ? `<span style="font-size:10px;color:#22c55e;margin-left:2px">(${itensAprov})</span>` : ''}
        </span>
      </td>
      <td style="padding:9px 12px;text-align:right;font-weight:600">${_fmtVal(r.valor_total)}</td>
      <td style="padding:9px 12px;text-align:center">${_statusBadgeFluxo(r.status)}</td>
      <td style="padding:9px 12px;text-align:center">
        <div style="display:flex;gap:4px;justify-content:center">
          <button onclick="farcVerDetalheRC('${r.id}')" class="btn btn-secondary btn-sm btn-icon" title="Ver Detalhes"></button>
          <button onclick="farcEditarRC('${r.id}')" class="btn btn-warning btn-sm btn-icon" title="Editar"></button>
          ${r.status === 'Aguardando Aprovação' && podeProc ? `<button onclick="reqAprovarRC('${r.id}')" class="btn btn-success btn-sm btn-icon" title="Aprovar"></button>` : ''}
          ${r.status === 'Aprovada - Aguardando Comprador' && podeProc ? `<button onclick="farcCriarRFQ('${r.id}')" class="btn btn-primary btn-sm btn-icon" title="Criar RFQ"></button>` : ''}
        </div>
      </td>
    </tr>
  `;
  }).join('')}
</tbody>
</table>
</div>
<div style="padding:10px 14px;font-size:11px;border-top:1px solid var(--border-color);color:var(--text-muted)">
  <i class="fas fa-info-circle" style="margin-right:5px;color:var(--fa-teal)"></i>
  ${podeProc
    ? `Para criar RFQ e iniciar o processo de cotação, acesse a aba <strong style="color:#6366f1">Cotações (RFQs)</strong>.`
    : `Você está no modo <strong>acompanhamento</strong>. O andamento da RC (cotação, mapa, pedido) é realizado...`}
</div>
`;
}

function _farcFiltrarEmissao() {
  const s = (document.getElementById('farc_search_emissao')?.value || '').toLowerCase();
  const st = document.getElementById('farc_filter_emissao')?.value || '';
  const f = (_obterRCLocal()).filter(r =>
    (!s || (r.numero+r.titulo+r.solicitante+(r.os_vinculada||'')).toLowerCase().includes(s)) &&
    (!st || r.status === st)
  );
};

```

```

const el = document.getElementById('farc_tabela_emissao');
if (el) el.innerHTML = _farcTabelaRC(f);
}

function _farcExportarRC() {
  const lista = _obterRCLocal();
  const csv = [
    ['Número', 'Título', 'OS Vinculada', 'Solicitante', 'Itens', 'Valor Total', 'Status', 'Data'],
    ...lista.map(r => [r.numero, r.titulo, r.os_vinculada||'', r.solicitante, r.itens?.length||0, r.valor_total, r...
  ].map(row => row.map(c => ` ${c}`)).join(',')).join('\n');
  const a = document.createElement('a');
  a.href = URL.createObjectURL(new Blob(['\ufeff'+csv], { type: 'text/csv;charset=utf-8' }));
  a.download = `RC_${new Date().toISOString().split('T')[0]}.csv`;
  a.click();
  showToast('Exportado com sucesso!', 'success');
}

// Ver detalhe de RC (dentro do módulo Emissão)
function farcVerDetalheRC(rcId) {
  const r = (_obterRCLocal()).find(x => x.id === rcId);
  if (!r) { showToast('RC não encontrada.', 'error'); return; }
  const podeProc = _podeProcessarRC();

  // Busca RFQs vinculados
  const rfqsVinc = (typeof _getRFQFlow === 'function' ? _getRFQFlow() : []).filter(rfq => rfq.rc_id === r.id);

  // Timeline de status
  const timelineItens = (r.historico||[]).slice(0,5);

  openModalWide(`RC ${r.numero} - Detalhes`, `
    <!-- Cabeçalho -->
    <div style="display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fill,minmax(150px,1fr));gap:10px;margin-bottom:16px"...
      <div style="padding:10px 14px;background:var(--bg-card2);border-radius:8px">
        <div style="font-size:10px;color:var(--text-muted);text-transform:uppercase;margin-bottom:2px">Solicitante<...
        <div style="font-size:13px;font-weight:700;color:var(--text-primary)">${r.solicitante||'-'}</div>
      </div>
      <div style="padding:10px 14px;background:var(--bg-card2);border-radius:8px">
        <div style="font-size:10px;color:var(--text-muted);text-transform:uppercase;margin-bottom:2px">Prazo Necess...
        <div style="font-size:13px;font-weight:700;color:var(--text-primary)">${r.prazo_necessidade||'-'}</div>
      </div>
      <div style="padding:10px 14px;background:var(--bg-card2);border-radius:8px">
        <div style="font-size:10px;color:var(--text-muted);text-transform:uppercase;margin-bottom:2px">Valor Estima...
        <div style="font-size:13px;font-weight:700;color:var(--orange)">${_fmtVal(r.valor_total)}</div>
      </div>
      <div style="padding:10px 14px;background:var(--bg-card2);border-radius:8px;text-align:center">
        <div style="font-size:10px;color:var(--text-muted);text-transform:uppercase;margin-bottom:4px">Status</div>
        <div>${_statusBadgeFluxo(r.status)}</div>
      </div>
      ${r.os_vinculada ? `
        <div style="padding:10px 14px;background:rgba(20,184,166,0.06);border:1px solid rgba(20,184,166,0.2);border...
          <div style="font-size:10px;color:var(--text-muted);text-transform:uppercase;margin-bottom:2px">OS Vincula...
          <div style="font-size:13px;font-weight:700;color:var(--fa-teal)">${r.os_vinculada}</div>
        </div>
      ` : ''}
      ${r.projeto_id ? `
        <div style="padding:10px 14px;background:rgba(59,130,246,0.06);border:1px solid rgba(59,130,246,0.2);border...
          <div style="font-size:10px;color:var(--text-muted);text-transform:uppercase;margin-bottom:2px">${r.projeto...
          <div style="font-size:12px;font-weight:700;color:#3b82f6">${r.projeto_id}</div>
        </div>
      ` : ''}
      ${r.wbs_codigo ? `
        <div style="padding:10px 14px;background:rgba(99,102,241,0.06);border:1px solid rgba(99,102,241,0.2);border...
          <div style="font-size:10px;color:var(--text-muted);text-transform:uppercase;margin-bottom:2px">Linha WBS<...
          <div style="font-size:12px;font-weight:700;color:#6366f1">${r.wbs_codigo}</div>
          ${r.wbs_descricao ? `<div style="font-size:10px;color:var(--text-muted);margin-top:2px">${r.wbs_descricao...
          </div>
        ` : ''}
      ` : ''}
      ${r.centro_custo ? `
        <div style="padding:10px 14px;background:rgba(245,158,11,0.06);border:1px solid rgba(245,158,11,0.2);border...
          <div style="font-size:10px;color:var(--text-muted);text-transform:uppercase;margin-bottom:2px">Centro de ...
          <div style="font-size:12px;font-weight:700;color:#d97706">${r.centro_custo}</div>
        </div>
      ` : ''}
      ${r.modalidade_contrato ? `
        <div style="padding:10px 14px;background:rgba(124,58,237,0.06);border:1px solid rgba(124,58,237,0.2);border...
          <div style="font-size:10px;color:var(--text-muted);text-transform:uppercase;margin-bottom:2px">ModalidadeRe...
          <div style="font-size:12px;font-weight:700;color:#7c3aed">${r.modalidade_contrato==='Spot'? '■ Spot': '■ Re...
          </div>
        ` : ''}
      </div>

    <!-- Itens da RC com status individual -->
  `);

```

```
<div style="margin-bottom:16px">
  <div style="display:flex;align-items:center;justify-content:space-between;margin-bottom:8px;flex-wrap:wrap;ga...
    <div style="font-size:13px;font-weight:700;color:var(--text-primary)">
      <i class="fas fa-list-check" style="color:#3b82f6;margin-right:6px"></i>Itens ({r.itens?.length||0})
    </div>
    <div style="display:flex;gap:6px;flex-wrap:wrap">
      ${['Aprovado','Pendente','Em Cotação','Cotado','Pedido Emitido','Rejeitado'].map(s => {
        const cnt = (r.itens||[]).filter(it => (it.status_item||it.status||'Pendente') === s).length;
        return cnt > 0 ? _rcItemStatusBadge(s).replace('</span>',' ` ×${cnt}</span>` ) : '';
      }).join('')}
    </div>
  </div>
  <div style="overflow-x:auto">
    <table style="width:100%;border-collapse:collapse;font-size:12px">
      <thead><tr style="background:var(--bg-tertiary)">
        <th style="padding:7px 10px;text-align:left;font-size:10px;color:var(--text-muted)">#</th>
        <th style="padding:7px 10px;text-align:left;font-size:10px;color:var(--text-muted)">Descrição</th>
        <th style="padding:7px 10px;text-align:center;font-size:10px;color:var(--text-muted)">Qtd</th>
        <th style="padding:7px 10px;text-align:center;font-size:10px;color:var(--text-muted)">Un</th>
        <th style="padding:7px 10px;text-align:right;font-size:10px;color:var(--text-muted)">V. Unit. (R$)</th>
        <th style="padding:7px 10px;text-align:right;font-size:10px;color:var(--text-muted)">Total</th>
        <th style="padding:7px 10px;text-align:center;font-size:10px;color:var(--text-muted)">Status Item</th>
      </tr></thead>
      <tbody>
        ${((r.itens||[]).map((it,i) => {
          const statusItem = it.status_item || it.status || 'Pendente';
          const statusColors = {'Aprovado':'#22c55e','Pendente':'#f59e0b','Em Cotação':'#6366f1','Cotado':'#3b8...
          const sc = statusColors[statusItem] || '#8b949e';
          return `
            <tr style="border-bottom:1px solid var(--border-color);border-left:3px solid ${sc}44" onmouseover="th...
              <td style="padding:7px 10px;color:var(--text-muted)">${i+1}</td>
              <td style="padding:7px 10px;color:var(--text-primary);font-weight:500">${it.descricao||it.descripti...
              <td style="padding:7px 10px;text-align:center">${it.qtd||it.quantidade||1}</td>
              <td style="padding:7px 10px;text-align:center;color:var(--text-muted)">${it.unidade||it.unit||'Un'}...
              <td style="padding:7px 10px;text-align:right">${it.valor_unit>0?_fmtVal(it.valor_unit):'-'}</td>
              <td style="padding:7px 10px;text-align:right;font-weight:600">${it.total>0||it.valor_total>0?_fmtVa...
              <td style="padding:7px 10px;text-align:center">${_rcItemStatusBadge(statusItem)}</td>
            </tr>
          `;
        })).join('')}
        <tr style="background:var(--bg-card2);font-weight:700">
          <td colspan="6" style="padding:8px 10px;text-align:right;color:var(--text-secondary)">TOTAL ESTIMADO<...
          <td style="padding:8px 10px;text-align:right;color:var(--orange);font-size:13px">${_fmtVal(r.valor_to...
        </tr>
      </tbody>
    </table>
  </div>
</div>

<!-- RFQs vinculados -->
${rfqsVinc.length > 0 ? `
  <div style="margin-bottom:16px">
    <div style="font-size:13px;font-weight:700;color:var(--text-primary);margin-bottom:8px">
      <i class="fas fa-paper-plane" style="color:#6366f1;margin-right:6px"></i>RFQ(s) Vinculados (${rfqsVinc.le...
    </div>
    ${rfqsVinc.map(rfq => `
      <div style="display:flex;align-items:center;gap:10px;padding:8px 12px;background:var(--bg-secondary);bord...
        <span style="font-weight:700;color:#6366f1">${rfq.numero}</span>
        <span style="flex:1;color:var(--text-secondary)">${rfq.titulo}</span>
        <span style="color:var(--text-muted);font-size:11px">Prazo: ${rfq.prazo_cotacao||'-'}</span>
        ${_rfqBadge(rfq.status)}
      </div>
    `).join('')}
  </div>
  ` : ''}

<!-- Histórico / Timeline -->
${timelineItens.length > 0 ? `
  <div>
    <div style="font-size:13px;font-weight:700;color:var(--text-primary);margin-bottom:8px">
      <i class="fas fa-history" style="color:var(--text-muted);margin-right:6px"></i>Histórico
    </div>
    ${timelineItens.map(h => `
      <div style="display:flex;gap:10px;padding:6px 0;border-bottom:1px solid var(--border-color);font-size:11p...
        <div style="color:var(--text-muted);white-space:nowrap;min-width:130px">${h.data||'-'}</div>
        <div style="color:var(--text-secondary);flex:1">${h.acao||h.descricao||'-'}</div>
        <div style="color:var(--text-muted)">${h.usuario||'-'}</div>
      </div>
    `).join('')}
  </div>
  ` : ''}
`;
```

[illegible]

```

<div style="display:flex;gap:8px;align-items:center;flex-wrap:wrap">
  <div style="flex:3;min-width:160px">
    ${i===0?'<label style="font-size:10px;color:var(--text-muted)">Descrição</label>':''}
    <input class="form-control farcEdit-item-desc" value="${(it.descricao||'').replace(/"/g,'&quot;')}"...
  </div>
  <div style="flex:0.7;min-width:60px">
    ${i===0?'<label style="font-size:10px;color:var(--text-muted)">Qtd</label>':''}
    <input class="form-control farcEdit-item-qtd" type="number" min="1" value="${it.qtd||1}" oninput="___...
  </div>
  <div style="flex:0.6;min-width:52px">
    ${i===0?'<label style="font-size:10px;color:var(--text-muted)">Un</label>':''}
    <input class="form-control farcEdit-item-un" value="${(it.unidade||'Un')}" ${bloqueado?'readonly styl...
  </div>
  <div style="flex:1.2;min-width:95px">
    ${i===0?'<label style="font-size:10px;color:var(--text-muted)">Valor Unit. (R$)</label>':''}
    <input class="form-control farcEdit-item-val" type="number" min="0" step="0.01" value="${(it.valor_u...
  </div>
  <div style="display:flex;flex-direction:column;align-items:center;gap:3px;min-width:90px">
    ${i===0?'<label style="font-size:10px;color:var(--text-muted)">Status Item</label>':''}
    ${_rcItemStatusBadge(statusItem)}
  </div>
  <div style="display:flex;flex-direction:column;align-items:center;gap:3px">
    ${i===0?'<label style="font-size:10px;color:var(--text-muted)">&nbsp;</label>':''}
    ${bloqueado
      ? `<span style="font-size:10px;color:var(--text-muted)" title="Item em processo - não pode ser re...
        : `<button class="btn btn-danger btn-sm btn-icon" onclick="this.closest('.farcEdit-item-row').rem...
    }
  </div>
</div>
</div>
`);
}).join('')
</div>
<div style="display:flex;gap:8px;align-items:center;margin-top:6px">
  <button onclick="_farcEditAddItem()" class="btn btn-secondary btn-sm"><i class="fas fa-plus"></i> Adicionar I...
  <span style="font-size:11px;color:var(--text-muted)">Itens com status <em>Em Cotação/Cotado/Pedido Emitido</em>...
</div>

<div style="display:flex;justify-content:space-between;align-items:center;padding:10px 14px;background:rgba(59,...
  <span style="font-size:12px;color:var(--text-muted)">Total Estimado:</span>
  <span id="farcEdit_total" style="font-size:20px;font-weight:700;color:#3b82f6">R$ 0,00</span>
</div>
`,`
<button class="btn btn-secondary" onclick="closeModal()">Cancelar</button>
<button class="btn btn-primary" onclick="_farcSalvarEdicaoRC('${rcId}')">
  <i class="fas fa-save"></i> Salvar Alterações
</button>
`);
setTimeout(() => _farcEditCalcTotal(), 100);
}

function _farcEditCalcTotal() {
  const qtds = document.querySelectorAll('#farcEdit_itens .farcEdit-item-qtd');
  const vals = document.querySelectorAll('#farcEdit_itens .farcEdit-item-val');
  let total = 0;
  qtds.forEach((q, i) => { total += (parseFloat(q.value)||0) * (parseFloat(vals[i]?.value)||0); });
  const el = document.getElementById('farcEdit_total');
  if (el) el.textContent = _fmtVal(total);
}

function _farcEditAddItem() {
  const cont = document.getElementById('farcEdit_itens');
  if (!cont) return;
  const div = document.createElement('div');
  div.innerHTML = `
    <div class="farcEdit-item-row" style="background:var(--bg-card2);border:1px solid rgba(230,126,34,0.3);border-l...
      <div style="display:flex;gap:8px;align-items:flex-end;flex-wrap:wrap">
        <div style="flex:3;min-width:160px"><input class="form-control farcEdit-item-desc" placeholder="Descrição d...
        <div style="flex:0.7;min-width:60px"><input class="form-control farcEdit-item-qtd" type="number" min="1" va...
        <div style="flex:0.6;min-width:52px"><input class="form-control farcEdit-item-un" value="Un"></div>
        <div style="flex:1.2;min-width:95px"><input class="form-control farcEdit-item-val" type="number" min="0" st...
        <div style="display:flex;flex-direction:column;align-items:center;gap:3px;min-width:90px">
          ${_rcItemStatusBadge('Pendente')}
        </div>
        <div><button class="btn btn-danger btn-sm btn-icon" onclick="this.closest('.farcEdit-item-row').remove();_f...
        </div>
      </div>
    `;
  cont.appendChild(div.firstElementChild);
}

function _farcSalvarEdicaoRC(rcId) {

```

[illegible]

[illegible]


```

// Garante campo 'numero' (fluxo usa r.numero, procurement usa r.numero_rfq)
numero:      r.numero      || r.numero_rfq || r.id,
numero_rfq:  r.numero_rfq  || r.numero    || r.id,
// Garante campo 'fornecedores' (lista de objetos {id,nome,email})
fornecedores: r.fornecedores || (r.fornecedores_detalhes || []).map(f => ({
  id: f.id, nome: f.nome, email: f.email || '', tipo: f.tipo || 'cadastrado',
  cotacao_enviada: !!f.email, cotacao_recebida: false
})),
// Garante campo de itens
itens_cotados: r.itens_cotados || r.itens || [],
status,
});
};

// Mescla sem duplicatas (prioriza fa_rfqs_flow)
const idsFlow = new Set(rfqsFlow.map(r => r.id));
const rfqsMerge = [...rfqsFlow, ...rfqsProc.filter(r => !idsFlow.has(r.id))].map(_normRFQ);

// Ordena por data de criação (mais recente primeiro)
rfqsMerge.sort((a, b) => new Date(b.data_criacao||0) - new Date(a.data_criacao||0));

const rfqs      = rfqsMerge;
const rcs       = _obterRCLocal();
const isCompras = _podeProcessarRC();

// RC aprovadas aguardando RFQ (status direto OU "Em Cotação" sem RFQ vinculado ainda)
const rcParaRFQ = rcs.filter(r => r.status === 'Aprovada - Aguardando Comprador');
const rfqEnvio  = rfqs.filter(r => r.status === 'Aguardando Envio');
const rfqAtivos = rfqs.filter(r => ['Aguardando Cotações', 'Em Cotação', 'Negociando'].includes(r.status));
const rfqProntos = rfqs.filter(r => r.status === 'Cotações Recebidas');
const rfqMapa   = rfqs.filter(r => r.status === 'Mapa Criado');
const rfqTodos  = rfqs;

return `
<div style="padding:16px">

  <!-- ■■ MINI PIPELINE DA ABA ■■ -->
  <div style="display:flex;gap:0;overflow-x:auto;margin-bottom:16px;padding:10px;background:var(--bg-card2);bor...
    $[
      { icon:'fa-inbox',      label:'RC Aprovadas', count: rcParaRFQ.length, color:'#3b82f6', desc:'Aguard. ...
      { icon:'fa-paper-plane', label:'Envio',      count: rfqEnvio.length, color:'#f59e0b', desc:'Aguard. ...
      { icon:'fa-clock',      label:'Em Cotação',   count: rfqAtivos.length, color:'#6366f1', desc:'Prop. Ab...
      { icon:'fa-check-double', label:'Prop. Recebidas', count: rfqProntos.length, color:'#8b5cf6', desc:'Todas...
      { icon:'fa-balance-scale', label:'Mapa Criado', count: rfqMapa.length, color:'#7c3aed', desc:'Aguard. A...
    ].map((s, i, arr) => `
      <div style="flex:1;text-align:center;position:relative;min-width:80px">
        <div style="width:40px;height:40px;background:${s.count>0?s.color+'22':'rgba(255,255,255,0.04)'};border...
          <i class="fas ${s.icon}" style="color:${s.count>0?s.color:'var(--text-muted)'};font-size:14px"></i>
        </div>
        ${s.count>0 ? `<div style="position:absolute;top:-4px;right:calc(50% - 26px);background:${s.color};colo...
          <div style="font-size:10px;font-weight:700;color:${s.count>0?s.color:'var(--text-muted)'}">${s.label}</div>
          <div style="font-size:9px;color:var(--text-muted)">${s.desc}</div>
          $[i < arr.length-1 ? `<div style="position:absolute;top:18px;right:-10px;color:var(--text-muted);font-s...
        </div>
      `).join('`')
    </div>

  <!-- ■■ ALERTA: RC aguardando RFQ ■■ -->
  ${!isCompras ? `
    <div style="padding:12px 16px;background:rgba(20,184,166,0.06);border:1px solid rgba(20,184,166,0.2);border...
      <i class="fas fa-info-circle" style="color:var(--fa-teal);margin-right:6px"></i>
      Você está no modo <strong>visualização</strong>. O processo de cotação (criação de RFQ, seleção de fornec...
    </div>
  ` : ''}

  <!-- ■■ PAINEL: RC aguardando RFQ (visível para todos, ação só compras) ■■ -->
  ${rcParaRFQ.length > 0 ? `
    <div style="background:rgba(59,130,246,0.08);border:1px solid rgba(59,130,246,0.3);border-radius:10px;paddi...
      <div style="font-size:13px;font-weight:700;color:#3b82f6;margin-bottom:10px">
        <i class="fas fa-inbox" style="margin-right:6px"></i>
        ${rcParaRFQ.length} RC(s) aprovada(s) – prontas para criação de RFQ
      </div>
      <div style="display:flex;flex-direction:column;gap:6px">
        ${rcParaRFQ.slice(0,8).map(r => `
          <div style="display:flex;align-items:center;gap:10px;padding:8px 12px;background:rgba(0,0,0,0.15);bor...
            <div style="flex:1;min-width:0">
              <div style="font-size:12px;font-weight:600;color:var(--text-primary)">${r.numero} – <span style="...
              <div style="font-size:11px;color:var(--text-muted)">
                Solicitante: ${r.solicitante||'-'} · ${r.itens?.length||0} itens · ${_fmtVal(r.valor_total)}
                ${r.os_vinculada ? `· <span style="color:var(--fa-teal)">OS: ${r.os_vinculada}</span>` : ''}
                ${r.prazo_necessidade ? `· Prazo: ${r.prazo_necessidade}` : ''}
              </div>
            </div>
          `
        )}
      </div>
    `
  }

```

```

    </div>
    ${isCompras ? `
      <button onclick="farcCriarRFQ('${r.id}')" class="btn btn-primary btn-sm" style="white-space:nowra...
        <i class="fas fa-paper-plane"></i> Criar RFQ
      </button>
      ` : `<span style="font-size:10px;color:var(--text-muted);white-space:nowrap">Aguard. Compras</span>...
    <button onclick="farcVerDetalheRC('${r.id}')" class="btn btn-secondary btn-sm btn-icon" title="Ver ...
      <i class="fas fa-eye"></i>
    </button>
  </div>
  `).join('')
  ${rcParaRFQ.length > 0 ? `<div style="font-size:11px;color:var(--text-muted);text-align:center;padding:10px;
  </div>
  </div>
  ` : (isCompras && rcParaRFQ.length === 0 && rfqTodos.length === 0 ? `
  <div style="text-align:center;padding:40px;color:var(--text-muted);background:var(--bg-card2);border-radius:10px;
    <i class="fas fa-paper-plane" style="font-size:32px;display:block;margin-bottom:10px;opacity:.3"></i>
    <div style="font-size:13px;font-weight:700;color:#f59e0b;margin-bottom:10px">Nenhuma RC aguardando RFQ</div>
    <div style="font-size:11px;margin-top:4px">Quando RCs forem aprovadas no fluxo, aparecerão aqui para cria...
  </div>
  ` : '')}

<!-- ■■ RFQs AGUARDANDO ENVIO ■■ -->
${rfqEnvio.length > 0 ? `
  <div style="background:rgba(245,158,11,0.06);border:1px solid rgba(245,158,11,0.25);border-radius:10px;padd...
    <div style="font-size:13px;font-weight:700;color:#f59e0b;margin-bottom:10px">
      <i class="fas fa-hourglass-start" style="margin-right:6px"></i>
      ${rfqEnvio.length} RFQ(s) criado(s) - aguardando envio aos fornecedores
    </div>
    <div style="display:flex;flex-direction:column;gap:6px">
      ${rfqEnvio.map(r => `
        <div style="display:flex;align-items:center;gap:10px;padding:8px 12px;background:rgba(0,0,0,0.15);bor...
          <div style="flex:1;min-width:0">
            <div style="font-size:12px;font-weight:600;color:var(--text-primary)">${r.numero} - ${r.titulo}</div>
            <div style="font-size:11px;color:var(--text-muted)">RC: ${r.rc_numero||'-'} · ${r.fornecedores||'...
          </div>
          ${isCompras ? `
            <button onclick="_rfqAbrirModalEmail('${r.id}')" class="btn btn-primary btn-sm" style="white-spac...
              <i class="fas fa-envelope"></i> Enviar por E-mail
            </button>
            <button onclick="_rfqGerarPDF_id('${r.id}')" class="btn btn-secondary btn-sm btn-icon" title="Ger...
            <button onclick="_rfqMarcarEnviado('${r.id}')" class="btn btn-secondary btn-sm btn-icon" title="M...
          ` : ''}
            <button onclick="farcVerRFQ('${r.id}')" class="btn btn-secondary btn-sm btn-icon" title="Ver detalh...
          </div>
        `).join('')
      </div>
    </div>
  ` : ''}

<!-- ■■ RFQs ATIVOS ■■ -->
${rfqAtivos.length > 0 ? `
  <div style="background:rgba(99,102,241,0.06);border:1px solid rgba(99,102,241,0.25);border-radius:10px;padd...
    <div style="font-size:13px;font-weight:700;color:#6366f1;margin-bottom:10px">
      <i class="fas fa-clock" style="margin-right:6px"></i>
      ${rfqAtivos.length} RFQ(s) em andamento - aguardando propostas de fornecedores
    </div>
    <div style="display:flex;flex-direction:column;gap:6px">
      ${rfqAtivos.slice(0,5).map(r => {
        const cotRec = (r.fornecedores||[]).filter(f => f.cotacao_recebida).length;
        const total = (r.fornecedores||[]).length;
        const pct = total > 0 ? Math.round((cotRec/total)*100) : 0;
        return `
          <div style="display:flex;align-items:center;gap:10px;padding:8px 12px;background:rgba(0,0,0,0.15);b...
            <div style="flex:1;min-width:0">
              <div style="display:flex;align-items:center;gap:8px;flex-wrap:wrap">
                <span style="font-size:12px;font-weight:700;color:#6366f1">${r.numero}</span>
                <span style="font-size:12px;color:var(--text-primary);overflow:hidden;text-overflow:ellipsis"...
                  ${_rfqBadge(r.status)}
                </div>
                <div style="font-size:11px;color:var(--text-muted);margin-top:2px">
                  RC: ${r.rc_numero||'-'} · Prazo: ${r.prazo_cotacao||'-'} · ${cotRec}/${total} propostas
                </div>
                <!-- Barra de progresso propostas -->
                <div style="margin-top:5px;background:rgba(255,255,255,0.08);border-radius:4px;height:4px;overf...
                  <div style="height:100%;width:${pct}%;background:${pct===100?'#22c55e':'#6366f1'};transition:1...
                </div>
              </div>
            <div style="display:flex;gap:4px;flex-wrap:wrap">
              ${isCompras ? `
                <button onclick="farcMatrizCotacao('${r.id}')" class="btn btn-primary btn-sm" style="white-sp...
                <button onclick="_rfqAbrirModalEmail('${r.id}')" class="btn btn-info btn-sm btn-icon" title="M...
              ` : ''}
            </div>
          `
        }
      )}
    </div>
  ` : ''}

```

```
` : ''
    <button onclick="farcVerRFQ('${r.id}')" class="btn btn-secondary btn-sm btn-icon" title="Ver de...
  </div>
</div>
`);
}).join('')}
</div>
</div>
` : ''

<!-- ■■ RFQs PRONTOS PARA MAPA ■■ -->
${rfqProntos.length > 0 ? `
  <div style="background:rgba(139,92,246,0.06);border:1px solid rgba(139,92,246,0.25);border-radius:10px;padd...
    <div style="font-size:13px;font-weight:700;color:#8b5cf6;margin-bottom:10px">
      <i class="fas fa-check-double" style="margin-right:6px"></i>
      ${rfqProntos.length} RFQ(s) com todas as cotações - prontos para Quadro Comparativo
    </div>
    <div style="display:flex;flex-direction:column;gap:6px">
      ${rfqProntos.map(r => `
        <div style="display:flex;align-items:center;gap:10px;padding:8px 12px;background:rgba(0,0,0,0.15);bor...
          <div style="flex:1">
            <div style="font-size:12px;font-weight:600;color:var(--text-primary)">${r.numero} - ${r.titulo}</...
            <div style="font-size:11px;color:var(--text-muted)">${(r.fornecedores||[]).length} fornecedores ...
          </div>
          <div style="display:flex;gap:4px">
            ${isCompras ? `<button onclick="farcGerarMapaComIA('${r.id}')" class="btn btn-success btn-sm" sty...
              ${isCompras ? `<button onclick="farcMatrizCotacao('${r.id}')" class="btn btn-secondary btn-sm btn...
                <button onclick="farcVerRFQ('${r.id}')" class="btn btn-secondary btn-sm btn-icon" title="Ver"><i ...
              </div>
            </div>
          `).join('')}
        </div>
      </div>
    ` : ''}

<!-- ■■ BUSCA E TABELA COMPLETA ■■ -->
<div style="display:flex;align-items:center;justify-content:space-between;margin-bottom:12px;flex-wrap:wrap;g...
  <div style="font-size:14px;font-weight:700;color:var(--text-primary)">
    <i class="fas fa-list" style="color:#6366f1;margin-right:8px"></i>Todos os RFQs
  </div>
  <div style="display:flex;gap:8px;flex-wrap:wrap">
    <input type="text" id="farc_search_rfq" placeholder="Buscar..." oninput="_farcFiltrarRFQ()"
      style="padding:6px 10px;background:var(--bg-secondary);border:1px solid var(--border-color);border-radi...
    <select id="farc_filter_rfq" onchange="_farcFiltrarRFQ()"
      style="padding:6px 10px;background:var(--bg-secondary);border:1px solid var(--border-color);border-radi...
      <option value="">Todos</option>
      <option>Aguardando Envio</option>
      <option>Aguardando Cotações</option>
      <option>Em Cotação</option>
      <option>Negociando</option>
      <option>Cotações Recebidas</option>
      <option>Mapa Criado</option>
      <option>PC Emitido</option>
    </select>
  </div>
</div>
<div id="farc_tabela_rfq">${_farcTabelaRFQ(rfqqs)}</div>
</div>
`;
}

function _farcTabelaRFQ(lista) {
  if (!lista.length) return `
  <div style="text-align:center;padding:40px;color:var(--text-muted);background:var(--bg-card2);border-radius:10p...
    <i class="fas fa-paper-plane" style="font-size:28px;display:block;margin-bottom:8px;opacity:.4"></i>
    <div style="font-size:13px;font-weight:600">Nenhum RFQ criado</div>
    <div style="font-size:11px;margin-top:4px">RFQs são criados a partir de RC aprovadas</div>
  </div>`;
  const isCompras = _podeProcessarRC();
  return `
  <div style="overflow-x:auto">
    <table style="width:100%;border-collapse:collapse;font-size:12px">
      <thead>
        <tr style="background:var(--bg-tertiary)">
          <th style="padding:9px 12px;text-align:left;font-size:11px;color:var(--text-secondary)">Número</th>
          <th style="padding:9px 12px;text-align:left;font-size:11px;color:var(--text-secondary)">Título</th>
          <th style="padding:9px 12px;text-align:left;font-size:11px;color:var(--text-secondary)">RC</th>
          <th style="padding:9px 12px;text-align:center;font-size:11px;color:var(--text-secondary)">Forn.</th>
          <th style="padding:9px 12px;text-align:center;font-size:11px;color:var(--text-secondary)">Respostas</th>
          <th style="padding:9px 12px;text-align:center;font-size:11px;color:var(--text-secondary)">Prazo</th>
          <th style="padding:9px 12px;text-align:center;font-size:11px;color:var(--text-secondary)">Status</th>
          <th style="padding:9px 12px;text-align:center;font-size:11px;color:var(--text-secondary)">Ações</th>
        </tr>
      </thead>
    </table>
  </div>
`;
```

```

</tr>
</thead>
<tbody>
  ${lista.map(r => {
    const cotRec = (r.fornecedores||[]).filter(f => f.cotacao_recebida).length;
    const total = (r.fornecedores||[]).length;
    return `
      <tr style="border-bottom:1px solid var(--border-color)" onmouseover="this.style.background='var(--bg-...
        <td style="padding:9px 12px;font-weight:700;color:#6366f1">${r.numero}</td>
        <td style="padding:9px 12px;max-width:180px;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:nowr...
        <td style="padding:9px 12px;color:var(--orange);font-weight:600;font-size:11px">${r.rc_numero||'-'}>...
        <td style="padding:9px 12px;text-align:center">${total}</td>
        <td style="padding:9px 12px;text-align:center">
          <span style="color:${cotRec===total&&total>0?'#22c55e':cotRec>0?'#f59e0b':var(--text-muted)}";fo...
        </td>
        <td style="padding:9px 12px;text-align:center;color:var(--text-secondary);font-size:11px">${r.prazo...
        <td style="padding:9px 12px;text-align:center">${_rfqBadge(r.status)}</td>
        <td style="padding:9px 12px;text-align:center">
          <div style="display:flex;gap:4px;justify-content:center;flex-wrap:wrap">
            <button onclick="farcVerRFQ('${r.id}')" class="btn btn-secondary btn-sm btn-icon" title="Ver de...
              ${isCompras && ['Em Cotação', 'Aguardando Cotações', 'Aguardando Envio', 'Negociando'].includes(r....
                <button onclick="_rfqAbrirModalEmail('${r.id}')" class="btn btn-primary btn-sm btn-icon" titl...
                <button onclick="_rfqGerarPDF_id('${r.id}')" class="btn btn-secondary btn-sm btn-icon" title=...
                <button onclick="farcMatrizCotacao('${r.id}')" class="btn btn-info btn-sm btn-icon" title="Ma...
              ` : ''
            ${isCompras && r.status === 'Cotações Recebidas' ? `<button onclick="farcGerarMapaComIA('${r.id...
          </div>
        </td>
      </tr>
    `;
  }).join('')
</tbody>
</table>
</div>
;
}

```

```
function _farcFiltrarRFQ() {
  const s = (document.getElementById('farc_search_rfq')?.value||'').toLowerCase();
  const st = document.getElementById('farc_filter_rfq')?.value||'';
  // Mescla ambos os storages
  const flowRFQs = typeof _getRFQFlow === 'function' ? _getRFQFlow() : [];
  let procRFQs = []; try { procRFQs = JSON.parse(localStorage.getItem('fa_rfqs'))||'[]'; } catch(e) {}
  const idsFlow = new Set(flowRFQs.map(r => r.id));
  const todos = [...flowRFQs, ...procRFQs.filter(r => !idsFlow.has(r.id))].map(r => ({
    ...r, numero: r.numero || r.numero_rfq || r.id,
    fornecedores: r.fornecedores || (r.fornecedores_detalhes||[]).map(f => ({...f}))
  }));
  const f = todos.filter(r =>
    (!s || ((r.numero||'')+(r.titulo||'')+(r.rc_numero||'')).toLowerCase().includes(s)) &&
    (!st || r.status === st)
  );
  const el = document.getElementById('farc_tabela_rfq');
  if (el) el.innerHTML = _farcTabelaRFQ(f);
}
```

```
// ##### CRIAR RFQ A PARTIR DE RC #####
function farcCriarRFQ(rcId) {
  const rc = (_obterRCLocal()).find(r => r.id === rcId);
  if (!rc) { showToast('RC não encontrada.', 'error'); return; }
  const fornList = (typeof _getFornecedores === 'function' ? _getFornecedores() : []).filter(f => f.status === 'Ativo');
  const prazoDefault = new Date(Date.now() + 7*864e5).toISOString().split('T')[0];
  const ano = new Date().getFullYear();
  const rfqs = typeof _getRFQFlow === 'function' ? _getRFQFlow() : [];
  const numSeq = String(rfqs.length + 1).padStart(4, '0');
  const rfqNum = `RFQ-${ano}-${numSeq}`;

  openModalWide(`Criar RFQ - ${rc.numero}`, `
    <div style="background:rgba(99,102,241,0.06);border:1px solid rgba(99,102,241,0.25);border-radius:8px;padding:10px;">
      <div style="font-weight:700;color:#6366f1;margin-bottom:4px">
        <i class="fas fa-link" style="margin-right:6px"></i>RC de Origem: ${rc.numero} - ${rc.titulo}
      </div>
      <div style="color:var(--text-muted)">${rc.itens?.length||0} itens · ${_fmtVal(rc.valor_total)} · Solicitante:....
    </div>

    <div class="form-row">
      <div class="form-group" style="flex:2"><label>Título do RFQ *</label>
        <input class="form-control" id="rfq_titulo" value="RFQ - ${rc.numero}: ${rc.titulo?.substring(0,50)}||'">
      </div>
      <div class="form-group"><label>Número</label>
        <input class="form-control" id="rfq_numero" value="${rfqNum}" readonly style="background:var(--bg-tertiary)...">
      </div>
    </div>
  `);
}
```

```
</div>
<div class="form-row">
  <div class="form-group"><label>Prazo para Cotação *</label>
    <input class="form-control" id="rfq_prazo" type="date" value="{prazoDefault}">
  </div>
  <div class="form-group"><label>Tipo</label>
    <select class="form-control" id="rfq_tipo">
      <option>Material</option><option>Serviço</option><option>Misto</option>
    </select>
  </div>
  <div class="form-group"><label>Urgência</label>
    <select class="form-control" id="rfq_urgencia">
      <option>Normal</option><option>Urgente</option><option>Crítico</option>
    </select>
  </div>
</div>

<!-- Critérios fechados para análise IA no Quadro Comparativo -->
<div style="margin-bottom:14px;padding:12px;border:1px solid rgba(99,102,241,0.3);border-radius:8px;background:...
  <div style="font-size:12px;font-weight:700;color:#6366f1;margin-bottom:10px">
    <i class="fas fa-brain" style="margin-right:6px"></i>Critérios de Análise (usados pela IA no Quadro Compara...
  </div>
  <div style="display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fill,minmax(200px,1fr));gap:8px">
    ${[
      {id:'crit_preco', label:'Preço / Custo', default: 40},
      {id:'crit_prazo', label:'Prazo de Entrega', default: 20},
      {id:'crit_qualidade', label:'Qualidade / Garantia',default: 20},
      {id:'crit_pagamento', label:'Condições de Pagamento', default: 10},
      {id:'crit_esg', label:'ESG / Sustentabilidade', default: 5},
      {id:'crit_suporte', label:'Suporte Técnico', default: 5},
    ].map(c => `
      <div style="display:flex;align-items:center;gap:6px;font-size:12px">
        <label for="{c.id}" style="flex:1;color:var(--text-secondary)">${c.label}</label>
        <input id="{c.id}" type="number" min="0" max="100" value="{c.default}"
          style="width:55px;padding:4px 6px;background:var(--bg-secondary);border:1px solid var(--border-color)..."
        <span style="color:var(--text-muted);font-size:11px">%%</span>
      </div>
    `).join('')}>
  </div>
  <div style="font-size:10px;color:var(--text-muted);margin-top:8px">
    <i class="fas fa-info-circle" style="margin-right:4px"></i>A soma deve ser 100%. A IA usará estes pesos par...
  </div>
</div>

<!-- Observações para fornecedores -->
<div class="form-group" style="margin-bottom:14px">
  <label>Instruções para Fornecedores / Escopo</label>
  <textarea class="form-control" id="rfq_obs" rows="2" placeholder="Descreva o escopo, condições especiais, pra...
</div>

<!-- ■■ SELEÇÃO DE FORNECEDORES ■■ -->
<div style="margin-bottom:14px">
  <div style="font-size:13px;font-weight:700;color:var(--text-primary);margin-bottom:10px">
    <i class="fas fa-building" style="color:#6366f1;margin-right:8px"></i>
    Fornecedores no Processo
  </div>

  <div style="display:grid;grid-template-columns:1fr auto 1fr;gap:12px;align-items:start;margin-bottom:10px">

    <!-- Col 1: Busca autocomplete de cadastrados -->
    <div>
      <label style="font-size:10px;color:#6366f1;font-weight:700;display:block;margin-bottom:5px;text-transform...
        <i class="fas fa-building" style="margin-right:4px"></i>Selecionar Cadastrado
      </label>
      <div style="position:relative">
        <input type="text" id="rfq_forn_busca"
          placeholder="■ Nome, CNPJ ou categoria..."
          oninput="_rfqFiltrarFornecedoresRFQ()"
          onfocus="_rfqFiltrarFornecedoresRFQ()"
          style="width:100%;padding:8px 10px;background:var(--bg-secondary);border:1px solid rgba(99,102,241,0.3)..."
        <div id="rfq_forn_dropdown" style="display:none;position:absolute;top:100%;left:0;right:0;background:va...
        </div>
        <button onclick="_rfqAdicionarFornSelecionadoRFQ()" style="margin-top:6px;width:100%;padding:7px 12px;bor...
          <i class="fas fa-plus"></i> Adicionar Selecionado
        </button>
      </div>
    </div>

    <!-- Divisor -->
    <div style="display:flex;flex-direction:column;align-items:center;justify-content:center;padding-top:24px;g...
      <div style="width:1px;height:30px;background:var(--border-color)"></div>
      <span style="font-size:10px;color:var(--text-muted);font-weight:700;background:var(--bg-card);padding:2px...
      <div style="width:1px;height:30px;background:var(--border-color)"></div>
    </div>
  </div>
</div>
```

```

</div>

<!-- Col 2: Novo fornecedor manual -->
<div>
  <label style="font-size:10px;color:#f59e0b;font-weight:700;display:block;margin-bottom:5px;text-transform...
    <i class="fas fa-pencil-alt" style="margin-right:4px"></i>Inserir Novo Fornecedor
  </label>
  <input type="text" id="rfq_forn_novo_nome"
    placeholder="Nome / razão social do novo fornecedor"
    style="width:100%;padding:8px 10px;background:var(--bg-secondary);border:1px solid rgba(245,158,11,0.35)...
  <button onclick="_rfqAddFornNovo()" style="margin-top:6px;width:100%;padding:7px 12px;border:1px solid rg...
    <i class="fas fa-plus"></i> Inserir Novo
  </button>
</div>
</div>

<!-- Lista de fornecedores adicionados ao RFQ -->
<div id="rfq_forn_adicionados" style="display:flex;flex-direction:column;gap:6px;margin-bottom:8px"></div>

<!-- Fornecedores manuais extras (linha nome/email/tel) -->
<div id="rfq_forn_novos" style="display:flex;flex-direction:column;gap:6px"></div>

</div>

<!-- Método de envio -->
<div style="padding:12px;border:1px solid var(--border-color);border-radius:8px;background:var(--bg-card2)">
  <div style="font-size:12px;font-weight:700;color:var(--text-primary);margin-bottom:8px">
    <i class="fas fa-paper-plane" style="color:#6366f1;margin-right:6px"></i>Método de Envio
  </div>
  <div style="display:flex;gap:14px;flex-wrap:wrap">
    <label style="display:flex;align-items:center;gap:6px;font-size:12px;cursor:pointer">
      <input type="radio" name="rfq_envio" value="email" checked style="accent-color:#6366f1"> Enviar por E-mai...
    </label>
    <label style="display:flex;align-items:center;gap:6px;font-size:12px;cursor:pointer">
      <input type="radio" name="rfq_envio" value="pdf"> Gerar PDF para envio manual
    </label>
    <label style="display:flex;align-items:center;gap:6px;font-size:12px;cursor:pointer">
      <input type="radio" name="rfq_envio" value="ambos"> Ambos (E-mail + PDF)
    </label>
  </div>
</div>
</div>
</div>
<div>
  <button class="btn btn-secondary" onclick="closeModal()">Cancelar</button>
  <button class="btn btn-secondary" onclick="_rfqGerarPDF('${rcId}')" title="Gerar PDF da solicitação de cotação"...
    <i class="fas fa-file-pdf"></i> Pré-visualizar PDF
  </button>
  <button class="btn btn-primary" onclick="_rfqSalvarEEnviar('${rcId}')">
    <i class="fas fa-paper-plane"></i> Criar RFQ e Enviar
  </button>
</div>
`);

// Listener para fechar dropdown ao clicar fora (após modal abrir)
setTimeout(function() {
  document.addEventListener('click', function _rfqCloseDropdown(e) {
    if (!e.target.closest('#rfq_forn_busca') && !e.target.closest('#rfq_forn_dropdown')) {
      var d = document.getElementById('rfq_forn_dropdown');
      if (d) d.style.display = 'none';
    }
    if (!document.getElementById('globalModal')?.classList.contains('show')) {
      document.removeEventListener('click', _rfqCloseDropdown);
    }
  });
}, 200);
}

// ■■ Autocomplete de fornecedores para o modal "Iniciar Cotações" (farcCriarRFQ) ■■

function _rfqFiltrarFornecedores() {
  // Mantida por compatibilidade - delega para nova função
  _rfqFiltrarFornecedoresRFQ();
}

function _rfqFiltrarFornecedoresRFQ() {
  const input = document.getElementById('rfq_forn_busca');
  const dropdown = document.getElementById('rfq_forn_dropdown');
  if (!input || !dropdown) return;

  const busca = (input.value || '').toLowerCase().trim();

  // Carrega lista de fornecedores
  let lista = [];
  try {

```



```

    if (typeof FA_FORNECEDORES !== 'undefined' && FA_FORNECEDORES.length > 0) {
      lista = FA_FORNECEDORES;
    } else {
      const raw = localStorage.getItem('fa_fornecedores_cache') || localStorage.getItem('fa_fornecedores');
      if (raw) lista = JSON.parse(raw);
    }
    // fallback: busca nos fornecedores do módulo
    if (!lista.length && typeof _getFornecedores === 'function') {
      lista = _getFornecedores().filter(f => f.status === 'Ativo' || f.status === 'Homologado');
    }
  } catch(e) { lista = []; }

// Filtra por texto (mín 1 char) ou mostra os 12 primeiros
let filtrados = busca.length >= 1
  ? lista.filter(f => {
    const nome = (f.razao_social || f.nome_fantasia || f.nome || '').toLowerCase();
    const cnpj = (f.cnpj || '').toLowerCase();
    const cat = (f.categoria || f.segmento || '').toLowerCase();
    return nome.includes(busca) || cnpj.includes(busca) || cat.includes(busca);
  })
  : lista.slice(0, 12);

if (filtrados.length === 0) {
  dropdown.innerHTML = `<div style="padding:12px 14px;font-size:12px;color:var(--text-muted);text-align:center">
    <i class="fas fa-search" style="margin-right:6px;opacity:.5"></i>
    Nenhum fornecedor encontrado${busca ? ` para "<b>${busca}</b>"` : ''}.<br>
    <span style="font-size:11px">Use "Inserir Novo" ao lado para adicionar.</span>
  </div>`;
  dropdown.style.display = 'block';
  return;
}

dropdown.innerHTML = filtrados.slice(0, 15).map(f => {
  const nome = f.razao_social || f.nome_fantasia || f.nome || 'Fornecedor';
  const cnpjBadge = f.cnpj ? `<span style="color:var(--text-muted);font-size:10px;margin-left:4px">${f.cnpj}</spa...
  const cat = f.categoria || f.segmento || '';
  const catBadge = cat ? `<span style="background:var(--bg-tertiary);color:var(--text-muted);border-radius:4px;pa...
  const emailBadge = f.contato_email
    ? `<span style="font-size:10px;color:#22c55e;margin-left:auto"><i class="fas fa-envelope"></i></span>`
    : `<span style="font-size:10px;color:#ef4444;margin-left:auto"><i class="fas fa-exclamation-triangle"></i></s...
  const idf = f.idf_score != null
    ? `<span style="font-size:10px;color:${f.idf_score>=80?'#22c55e':f.idf_score>=60?'#3b82f6':f.idf_score>=40?'#...
  return `<div
    onclick="_rfqSelecionarFornRFQ('${f.id}','${nome.replace(/'/g,'\\'')}.replace(/'/g,'&quot;')}', '${f.contato_e...
    data-forn-id="${f.id}"
    style="padding:8px 12px;cursor:pointer;border-bottom:1px solid var(--border-color);transition:background .12s...
    onmouseover="this.style.background='var(--bg-secondary)'"
    onmouseout="this.style.background='transparent'"
    <div style="width:28px;height:28px;border-radius:50%;background:linear-gradient(135deg,#6366f1,#8b5cf6);displ...
      <span style="color:#fff;font-size:11px;font-weight:700">${nome.charAt(0).toUpperCase()}</span>
    </div>
    <div style="flex:1;min-width:0">
      <div style="font-size:12px;font-weight:600;color:var(--text-primary);overflow:hidden;text-overflow:ellipsis...
        ${nome}${cnpjBadge}${catBadge}
      </div>
    </div>
    <div style="font-size:12px;font-weight:600;color:var(--text-primary);overflow:hidden;text-overflow:ellipsis...
      ${nome}${cnpjBadge}${catBadge}
    </div>
    </div>`;
}).join('');

if (filtrados.length > 15) {
  dropdown.innerHTML += `<div style="padding:6px 12px;font-size:11px;color:var(--text-muted);text-align:center">
    +${filtrados.length - 15} outros resultados. Refine a busca.
  </div>`;
}

dropdown.style.display = 'block';
}

// Seleciona um fornecedor do dropdown e armazena no input
function _rfqSelecionarFornRFQ(id, nome, email, el) {
  const input = document.getElementById('rfq_forn_busca');
  const dropdown = document.getElementById('rfq_forn_dropdown');
  if (input) {
    input.value = nome;
    input.dataset.fornId = id;
    input.dataset.fornNome = nome;
    input.dataset.fornEmail = email;
    input.style.borderColor = '#22c55e';
  }
  if (dropdown) dropdown.style.display = 'none';
  if (el) { el.style.background = 'rgba(99,102,241,0.15)'; el.style.borderLeft = '3px solid #6366f1'; }
}

```



```

}

// Adiciona o fornecedor selecionado (cadastrado) à lista do RFQ
function _rfqAdicionarFornSelecionadoRFQ() {
  const input = document.getElementById('rfq_forn_busca');
  if (!input) return;

  const fornId = input.dataset.fornId;
  const fornNome = input.dataset.fornNome || input.value?.trim();
  const fornEmail = input.dataset.fornEmail || '';

  if (!fornNome) {
    showToast('Selecione um fornecedor na lista antes de adicionar.', 'warning', 3000);
    input.style.borderColor = '#ef4444';
    input.focus();
    setTimeout(() => { if(input) input.style.borderColor = 'rgba(99,102,241,0.35)'; }, 2000);
    return;
  }

  const cont = document.getElementById('rfq_forn_adicionados');
  if (!cont) return;

  // Verifica duplicata pelo data-id
  const jaExiste = Array.from(cont.querySelectorAll('[data-forn-item-id]'))
    .some(el => el.dataset.fornItemId === (fornId || fornNome));
  if (jaExiste) { showToast(`${fornNome}` já foi adicionado.`, 'warning', 2500); return; }

  const div = document.createElement('div');
  div.dataset.fornItemId = fornId || fornNome;
  div.dataset.fornItemNome = fornNome;
  div.dataset.fornItemEmail = fornEmail;
  div.dataset.fornItemTipo = 'cadastrado';
  div.style.cssText = 'display:flex;align-items:center;gap:8px;padding:8px 12px;background:rgba(99,102,241,0.07);bo...';
  div.innerHTML = `
    <div style="width:26px;height:26px;border-radius:50%;background:linear-gradient(135deg,#6366f1,#8b5cf6);display...
      <span style="color:#fff;font-size:10px;font-weight:700">${fornNome.charAt(0).toUpperCase()}</span>
    </div>
    <div style="flex:1">
      <span style="font-weight:600;color:var(--text-primary)">${fornNome}</span>
      ${fornEmail ? `<span style="color:var(--text-muted);font-size:11px;margin-left:8px"><i class="fas fa-envelope...` : ''}
    </div>
    <span style="font-size:10px;background:rgba(99,102,241,0.15);color:#6366f1;border-radius:4px;padding:2px 6px">C...
    <button onclick="this.closest('[data-forn-item-id]').remove()" style="background:rgba(239,68,68,0.12);border:no...
      <i class="fas fa-times"></i>
    </button>
  `;
  cont.appendChild(div);

  // Limpa input
  input.value = '';
  delete input.dataset.fornId;
  delete input.dataset.fornNome;
  delete input.dataset.fornEmail;
  input.style.borderColor = 'rgba(99,102,241,0.35)';
  const dropdown = document.getElementById('rfq_forn_dropdown');
  if (dropdown) dropdown.style.display = 'none';

  showToast(`■ "${fornNome}" adicionado ao RFQ!`, 'success', 2500);
}

function _rfqAddFornNovo() {
  // Tenta usar o campo de novo fornecedor primeiro (col. 2 do grid)
  const novoInput = document.getElementById('rfq_forn_novo_nome');
  if (novoInput) {
    const nome = novoInput.value?.trim();
    if (nome) {
      const cont = document.getElementById('rfq_forn_novos');
      if (!cont) return;
      const div = document.createElement('div');
      div.className = 'rfq-forn-novo';
      div.style.cssText = 'display:flex;gap:6px;align-items:center;padding:8px 10px;background:rgba(245,158,11,0.07)...';
      div.innerHTML = `
        <i class="fas fa-user-plus" style="color:#f59e0b;font-size:13px;flex-shrink:0"></i>
        <span class="rfq-novo-nome" data-nome="${nome}" style="flex:2;font-size:12px;font-weight:600;color:var(--te...
        <input class="form-control rfq-novo-email" type="email" placeholder="E-mail (opcional)" style="flex:2;font-...
        <span style="font-size:10px;background:rgba(245,158,11,0.15);color:#f59e0b;border-radius:4px;padding:2px 6p...
        <button onclick="this.closest('.rfq-forn-novo').remove()" class="btn btn-danger btn-sm btn-icon" title="Rem...
      `;
      cont.appendChild(div);
      novoInput.value = '';
      showToast(`${nome}` inserido como novo fornecedor.`, 'info', 2000);
      return;
    }
  }
}

```

```

    }
  }
  // Fallback: abre campo genérico de linha
  const cont = document.getElementById('rfq_forn_novos');
  if (!cont) return;
  const div = document.createElement('div');
  div.className = 'rfq-forn-novo';
  div.style.cssText = 'display:flex;gap:6px;align-items:center;padding:8px 10px;background:rgba(245,158,11,0.07);bo...';
  div.innerHTML = `
    <i class="fas fa-user-plus" style="color:#f59e0b;font-size:13px;flex-shrink:0"></i>
    <input class="form-control rfq-novo-nome" placeholder="Nome / Razão Social *" style="flex:2;font-size:12px;padd...
    <input class="form-control rfq-novo-email" type="email" placeholder="E-mail de contato" style="flex:2;font-size...
    <span style="font-size:10px;background:rgba(245,158,11,0.15);color:#f59e0b;border-radius:4px;padding:2px 6px">N...
    <button onclick="this.closest('.rfq-forn-novo').remove()" class="btn btn-danger btn-sm btn-icon" title="Remover...
  `;
  cont.appendChild(div);
}

function _rfqSalvarEEnviar(rcId) {
  const rc = (_obterRCLocal()).find(r => r.id === rcId);
  if (!rc) { showToast('RC não encontrada.', 'error'); return; }

  const titulo = document.getElementById('rfq_titulo')?.value.trim();
  const numero = document.getElementById('rfq_numero')?.value.trim();
  const prazo = document.getElementById('rfq_prazo')?.value;
  const obs = document.getElementById('rfq_obs')?.value.trim() || '';
  const envio = document.querySelector('input[name="rfq_envio"]:checked')?.value || 'email';

  if (!titulo) { showToast('Informe o título do RFQ.', 'error'); return; }
  if (!prazo) { showToast('Informe o prazo para cotação.', 'error'); return; }

  // Coleta critérios
  const criterios = {
    preco: parseInt(document.getElementById('crit_preco')?.value) || 40,
    prazo_entr: parseInt(document.getElementById('crit_prazo')?.value) || 20,
    qualidade: parseInt(document.getElementById('crit_qualidade')?.value) || 20,
    pagamento: parseInt(document.getElementById('crit_pagamento')?.value) || 10,
    esg: parseInt(document.getElementById('crit_esg')?.value) || 5,
    suporte: parseInt(document.getElementById('crit_suporte')?.value) || 5,
  };
  const somaC = Object.values(criterios).reduce((a,b)=>a+b,0);
  if (somaC !== 100) {
    showToast(`A soma dos critérios deve ser 100%. Atual: ${somaC}%`, 'error');
    return;
  }

  // Coleta fornecedores adicionados via autocomplete (cards)
  const fornecedores = [];
  document.querySelectorAll('#rfq_forn_adicionados [data-forn-item-id]').forEach(card => {
    const fId = card.dataset.fornItemId;
    const fNome = card.dataset.fornItemNome || fId;
    const fEmail = card.dataset.fornItemEmail || '';
    fornecedores.push({
      id: fId,
      nome: fNome,
      email: fEmail,
      tipo: 'cadastrado',
      cotacao_recebida: false,
      cotacao_enviada: false,
      data_envio: null,
      valor_total: null,
      itens_cotados: [],
      desconto_pct: 0,
      valor_negociado: null,
      observacoes: ''
    });
  });
  // Fornecedores novos inseridos manualmente
  document.querySelectorAll('.rfq-forn-novo').forEach(row => {
    // Suporte para span.rfq-novo-nome (com data-nome) ou input.rfq-novo-nome
    const nomeEl = row.querySelector('.rfq-novo-nome');
    const nome = nomeEl?.dataset?.nome || nomeEl?.value?.trim() || '';
    if (!nome) return;
    fornecedores.push({
      id: 'ext-'+Date.now()+'-'+Math.random().toString(36).slice(2,6),
      nome,
      email: row.querySelector('.rfq-novo-email')?.value?.trim() || '',
      tipo: 'externo',
      cotacao_recebida: false,
      cotacao_enviada: false,
      data_envio: null,
      valor_total: null,
    });
  });
}

```

```

    itens_cotados: [],
    desconto_pct: 0,
    valor_negociado: null,
    observacoes: ''
  });
});

if (fornecedores.length === 0) {
  showToast('Selecione ao menos um fornecedor.', 'error');
  return;
}

// ■■■ POLÍTICA: cotações > R$10.000 exigem mínimo 3 fornecedores ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
const valorRC = rc.valor_total || rc.itens?.reduce((s,it)=>s+(it.total||0),0) || 0;
if (valorRC > 10000 && fornecedores.length < 3) {
  const faltam = 3 - fornecedores.length;
  showToast(
    `■■■ Política de Suprimentos: cotações acima de R$ 10.000 exigem no mínimo 3 fornecedores. Adicione mais ${faltam} itens.`
  );
  return;
}

const itensRC = rc.itens || [];
fornecedores.forEach(f => {
  f.itens_cotados = itensRC.map(it => ({
    descricao: it.descricao,
    qtd: it.qtd || 1,
    unidade: it.unidade || 'Un',
    preco_unit: null,
    preco_unit_neg: null, // pós-negociação
    total: null
  }));
});

const agora = new Date().toLocaleString('pt-BR');
const novoRFQ = {
  id: `rfq_${Date.now()}`,
  numero,
  numero_rfq: numero,
  titulo,
  rc_id: rc.id,
  rc_numero: rc.numero,
  os_vinculada: rc.os_vinculada || '',
  prazo_cotacao: new Date(prazo+'T12:00:00').toLocaleDateString('pt-BR'),
  prazo_iso: prazo,
  tipo: document.getElementById('rfq_tipo')?.value || 'Material',
  urgencia: document.getElementById('rfq_urgencia')?.value || 'Normal',
  instrucoes: obs,
  criterios,
  fornecedores,
  fornecedores_convitados: fornecedores.map(f => f.id),
  fornecedores_detalhes: fornecedores.map(f => ({ id: f.id, nome: f.nome, email: f.email || '', tipo: f.tipo || 'ca...')),
  valor_estimado: (rc.itens||[]).reduce((s,i) => s + (parseFloat(i.preco_unit||i.valor_unit||0)*parseFloat(i.qtd||1)), 0),
  cotacoes: [],
  metodo_envio: envio,
  // Status 'Em Cotação' diretamente – fornecedores já foram definidos
  status: 'Em Cotação',
  criado_por: currentUser?.name || '',
  data_criacao: new Date().toISOString(),
  criado_em: new Date().toLocaleDateString('pt-BR'),
  historico: [
    { acao: `RFQ criado por ${currentUser?.name}. ${fornecedores.length} fornecedor(es) convidado(s)`, usuario: currentUser?.name },
    { acao: `Cotação iniciada - status: Em Cotação`, usuario: currentUser?.name, data: agora }
  ]
};

// Salva em fa_rfqs_flow (fonte do fluxo_aprovacao_rc.js)
const rfqlista = typeof _getRFQFlow === 'function' ? _getRFQFlow() : [];
// Remove versão anterior com mesmo número (evita duplicatas)
const idxExist = rfqlista.findIndex(r => r.numero === numero || r.numero_rfq === numero);
if (idxExist >= 0) rfqlista.splice(idxExist, 1);
rfqlista.unshift(novoRFQ);
if (typeof _saveRFQFlow === 'function') _saveRFQFlow(rfqlista);

// Salva em fa_rfqs (fonte do procurement.js) – remove duplicatas por número
try {
  const rfqsProc = JSON.parse(localStorage.getItem('fa_rfqs') || '[]');
  const pIdx = rfqsProc.findIndex(r => r.id === novoRFQ.id || r.numero === numero || r.numero_rfq === numero);
  if (pIdx >= 0) rfqsProc.splice(pIdx, 1);
  rfqsProc.unshift(novoRFQ);
  localStorage.setItem('fa_rfqs', JSON.stringify(rfqsProc));
} catch(e) { console.warn('Erro ao sincronizar fa_rfqs:', e); }
```

[illegible]

```

<!-- Fornecedores -->
<div style="flex:1;min-width:220px;padding:12px;background:var(--bg-card2);border-radius:8px;border:1px solid...
  <div style="font-size:11px;font-weight:700;color:#6366f1;margin-bottom:8px;text-transform:uppercase;letter-...
    <i class="fas fa-building" style="margin-right:5px"></i>Destinatários
  </div>
  ${comEmail.length > 0 ? comEmail.map(f => `
    <div style="display:flex;align-items:center;gap:6px;padding:5px 8px;background:rgba(34,197,94,0.06);borde...
      <i class="fas fa-check-circle" style="color:#22c55e;flex-shrink:0"></i>
      <div>
        <div style="font-weight:600;color:var(--text-primary)">${f.nome}</div>
        <div style="color:#22c55e">${f.email}</div>
      </div>
    </div>`).join('') : ''}
  ${semEmail.length > 0 ? `
    <div style="margin-top:6px;padding:6px 8px;background:rgba(245,158,11,0.06);border-radius:6px;font-size:1...
      <i class="fas fa-exclamation-triangle" style="margin-right:4px"></i>
      ${semEmail.length} fornecedor(es) sem e-mail - somente PDF manual
    </div>` : ''}
  ${comEmail.length === 0 ? `
    <div style="padding:10px;text-align:center;color:var(--text-muted);font-size:11px">
      <i class="fas fa-info-circle" style="display:block;font-size:20px;margin-bottom:6px;opacity:.5"></i>
      Nenhum fornecedor com e-mail cadastrado.<br>Use o PDF para envio manual.
    </div>` : ''}
</div>

<!-- Resumo RFQ -->
<div style="flex:1;min-width:200px;padding:12px;background:var(--bg-card2);border-radius:8px;border:1px solid...
  <div style="font-size:11px;font-weight:700;color:#6366f1;margin-bottom:8px;text-transform:uppercase;letter-...
    <i class="fas fa-file-alt" style="margin-right:5px"></i>Documento
  </div>
  <div style="font-size:12px;line-height:1.8">
    <div><span style="color:var(--text-muted)">Número:</span> <strong style="color:#6366f1">${rfq.numero}</st...
    <div><span style="color:var(--text-muted)">RC:</span> <strong>${rfq.rc_numero||'-'}</strong></div>
    <div><span style="color:var(--text-muted)">Itens:</span> <strong>${itens.length}</strong></div>
    <div><span style="color:var(--text-muted)">Prazo:</span> <strong style="color:#f59e0b">${prazo}</strong><...
  </div>
  <div style="margin-top:8px;display:flex;gap:6px;flex-wrap:wrap">
    <button onclick="_rfqGerarPDF_id('${rfqId}')" class="btn btn-secondary btn-sm" style="font-size:11px">
      <i class="fas fa-file-pdf" style="color:#ef4444"></i> Gerar PDF
    </button>
  </div>
  <div style="margin-top:6px;font-size:10px;color:var(--text-muted)">
    <i class="fas fa-paperclip" style="margin-right:3px"></i>
    Gere o PDF e anexe manualmente ao seu cliente de e-mail, ou use o botão "Abrir no E-mail" abaixo.
  </div>
</div>
</div>

<!-- Assunto -->
<div class="form-group" style="margin-bottom:10px">
  <label style="font-size:12px;color:var(--text-muted);display:block;margin-bottom:4px">
    <i class="fas fa-tag" style="margin-right:5px;color:#6366f1"></i>Assunto do E-mail
  </label>
  <input class="form-control" id="rfq_email_assunto" value="${assuntoPadrao.replace(/"/g,'&quot;')}" style="fon...
</div>

<!-- Corpo do email -->
<div class="form-group" style="margin-bottom:12px">
  <label style="font-size:12px;color:var(--text-muted);display:block;margin-bottom:4px">
    <i class="fas fa-align-left" style="margin-right:5px;color:#6366f1"></i>Corpo do E-mail <span style="color:...
  </label>
  <textarea class="form-control" id="rfq_email_corpo" rows="14"
    style="font-size:12px;font-family:monospace;resize:vertical;line-height:1.5">${corpoPadrao.replace(/</g,'&l...
</div>

<div style="padding:8px 12px;background:rgba(99,102,241,0.06);border-radius:8px;font-size:11px;color:var(--text-...
  <i class="fas fa-info-circle" style="color:#6366f1;margin-right:5px"></i>
  O botão <strong>"Abrir no E-mail"</strong> abre seu cliente de e-mail padrão (Outlook, Gmail, etc.) com os de...
  Gere o PDF separadamente e anexe manualmente antes de enviar.
  Cada envio fica registrado no histórico do processo.
</div>

<!-- Histórico de Envios -->
${(rfq.historico||[]).filter(h => h.acao && (h.acao.includes('E-mail') || h.acao.includes('enviado') || h.acao....
<div style="margin-top:12px">
  <div style="font-size:11px;font-weight:700;color:var(--text-muted);text-transform:uppercase;margin-bottom:6px...
    <i class="fas fa-history" style="margin-right:5px"></i>Histórico de Envios
  </div>
  <div style="max-height:110px;overflow-y:auto;display:flex;flex-direction:column;gap:4px">
    ${((rfq.historico||[]).filter(h => h.acao && (h.acao.includes('E-mail') || h.acao.includes('enviado') || h.a...
    <div style="display:flex;gap:8px;align-items:flex-start;padding:5px 8px;background:var(--bg-card2);border-...
      <i class="fas fa-circle-check" style="color:#22c55e;flex-shrink:0;margin-top:2px"></i>
    </div>
  </div>

```

```

        <div style="flex:1">
            <div style="color:var(--text-primary)">${h.acao}</div>
            <div style="color:var(--text-muted)">${h.usuario || ''} · ${h.data || ''}</div>
        </div>
    </div>` ).join('')
</div>
</div>` : ''
},
<button class="btn btn-secondary" onclick="closeModal()">Fechar</button>
<button class="btn btn-secondary" onclick="_rfqGerarPDF_id('${rfqId}')">
    <i class="fas fa-file-pdf" style="color:#ef4444"></i> Gerar PDF (Anexo)
</button>
${comEmail.length > 0 ? `
<button class="btn btn-info" onclick="_rfqAbrirMailto('${rfqId}')">
    <i class="fas fa-external-link-alt"></i> Abrir no E-mail
</button>` : ''}
<button class="btn btn-primary" onclick="_rfqMarcarEnviado('${rfqId}')">
    <i class="fas fa-check-circle"></i> Marcar como Enviado
</button>
`);
}

// Abre mailto com assunto e corpo preenchidos
function _rfqAbrirMailto(rfqId) {
    const rfqLista = typeof _getRFQFlow === 'function' ? _getRFQFlow() : [];
    const rfq = rfqLista.find(r => r.id === rfqId);
    if (!rfq) return;

    const assunto = document.getElementById('rfq_email_assunto')?.value || `Solicitação de Cotação - ${rfq.numero}`;
    const corpo = document.getElementById('rfq_email_corpo')?.value || '';
    const emails = (rfq.fornecedores||[]).filter(f => f.email).map(f => f.email).join(';');

    if (!emails) {
        showToast('Nenhum fornecedor com e-mail cadastrado. Envie o PDF manualmente.', 'warning');
        return;
    }

    // Limita corpo para evitar URLs muito longas (mailto tem limite ~2000 chars)
    const corpoTruncado = corpo.length > 1800
        ? corpo.substring(0, 1800) + '\n\n[... corpo completo disponível no PDF anexo ...]'
        : corpo;

    const mailto = `mailto:${encodeURIComponent(emails)}?subject=${encodeURIComponent(assunto)}&body=${encodeURIComponent...}`;
    window.open(mailto, '_blank');

    showToast('Cliente de e-mail aberto. Lembre-se de anexar o PDF antes de enviar!', 'info', 6000);
}

// Marca RFQ como enviado (após o usuário confirmar que enviou)
// Usa unshift para PRESERVAR o histórico anterior integralmente
function _rfqMarcarEnviado(rfqId) {
    const rfqLista = typeof _getRFQFlow === 'function' ? _getRFQFlow() : [];
    const idx = rfqLista.findIndex(r => r.id === rfqId);
    if (idx < 0) return;
    const rfq = rfqLista[idx];
    const agora = new Date().toLocaleString('pt-BR');
    const comEmailLista = (rfq.fornecedores||[]).filter(f => f.email);

    // Atualiza data de envio de cada fornecedor com e-mail (não sobrescreve cotacao_recebida)
    rfq.fornecedores.forEach(f => {
        if (f.email) {
            f.cotacao_enviada = true;
            // Mantém histórico de envios no próprio fornecedor
            if (!f.envios) f.envios = [];
            f.envios.push({ data: agora, usuario: currentUser?.name || '-' });
            f.data_envio = agora; // último envio
        }
    });
});

// Status: se já tem cotações recebidas, mantém; caso contrário fica 'Em Cotação'
const temCotacoes = (rfq.fornecedores||[]).some(f => f.cotacao_recebida);
if (!temCotacoes) rfq.status = 'Em Cotação';

// Adiciona entrada no histórico sem apagar as anteriores (unshift)
if (!rfq.historico) rfq.historico = [];
const nReenvios = rfq.historico.filter(h => h.acao && (h.acao.includes('E-mail') || h.acao.includes('enviado'))).length;
rfq.historico.unshift({
    acao: nReenvios > 0
        ? `Reenvio de e-mail #${nReenvios + 1} por ${currentUser?.name||'-'} para ${comEmailLista.length} fornecedor(...`
        : `E-mail enviado por ${currentUser?.name||'-'} para ${comEmailLista.length} fornecedor(es)`,
    usuario: currentUser?.name || '-',
    data: agora
});

```

[illegible]

[illegible]

[illegible]

```

    ` : ''}
  `);
}

function _rfqRenderMatriz(rfq, itens, forns) {
  if (!forns.length) return `

NEXUS ERP | Plataforma de Gestão para Serviços e Operações



Página 562 de 1038


```

```

<table style="width:100%;border-collapse:collapse;font-size:12px">
  <thead>
    <tr>
      <th style="padding:8px 10px;background:var(--bg-tertiary);border:1px solid var(--border-color);font-size:...
      <th style="padding:8px 10px;background:var(--bg-tertiary);border:1px solid var(--border-color);font-size:...
      <th style="padding:8px 10px;background:var(--bg-tertiary);border:1px solid var(--border-color);font-size:...
      ${thForn}
    </tr>
    <tr>${'<th colspan="3" style="border:1px solid var(--border-color)"></th>'}${thSub}</tr>
  </thead>
  <tbody>${rows}${totRow}</tbody>
</table>
`;
}

function _rfqCalcLinha(ii, fi) {
  // Recalcula total da linha
  const unitEl = document.querySelector(`.rfq-unit-val[data-ii="${ii}"][data-fi="${fi}"]`);
  const negEl = document.querySelector(`.rfq-neg-val[data-ii="${ii}"][data-fi="${fi}"]`);
  // Para saber a qtd, pega de algum lugar (hardcode via itens ou dataset)
  // Usaremos um hack: percorrendo a linha da tabela
  const cell = document.getElementById(`rfq_tot_${ii}_${fi}`);
  if (!cell) return;
  const unit = parseFloat(unitEl?.value)||0;
  const neg = parseFloat(negEl?.value)||0;
  const effective = neg > 0 ? neg : unit;
  // Qtd: buscamos do elemento da mesma linha (coluna qtd está em data-qtd ou texto)
  // Como não salvamos, estimamos que o td[1] da linha tem a qtd
  const rows = cell.closest('tbody')?.querySelectorAll('tr');
  let qtd = 1;
  if (rows && rows[ii]) {
    const qtdTd = rows[ii].querySelectorAll('td')[1];
    if (qtdTd) qtd = parseInt(qtdTd.textContent)||1;
  }
  cell.textContent = effective > 0 ? _fmtVal(effective * qtd) : '-';
}

function _rfqSalvarMatriz(rfqId, gerarMapa) {
  const rfqLista = typeof _getRFQFlow === 'function' ? _getRFQFlow() : [];
  const idx = rfqLista.findIndex(r => r.id === rfqId);
  if (idx < 0) { showToast('RFQ não encontrado.', 'error'); return; }

  const rfq = rfqLista[idx];
  const rc = (_obterRCLocal()).find(r => r.id === rfq.rc_id);
  const itens = rc?.itens || [];

  // Coleta dados da matriz
  rfq.fornecedores.forEach((f, fi) => {
    const recebEl = document.querySelector(`#rfq_forn_recv_${fi}`);
    f.cotacao_recebida = recebEl ? recebEl.checked : f.cotacao_recebida;

    // Itens
    f.itens_cotados = (f.itens_cotados||[]).map((_, ii) => {
      const unitEl = document.querySelector(`.rfq-unit-val[data-ii="${ii}"][data-fi="${fi}"]`);
      const negEl = document.querySelector(`.rfq-neg-val[data-ii="${ii}"][data-fi="${fi}"]`);
      const unit = parseFloat(unitEl?.value)||0;
      const neg = parseFloat(negEl?.value)||0;
      const qtd = itens[ii]?.qtd || 1;
      return {
        descricao: itens[ii]?.descricao || `Item ${ii+1}`,
        qtd,
        unidade: itens[ii]?.unidade || 'Un',
        preco_unit: unit,
        preco_unit_neg: neg > 0 ? neg : null,
        total: (neg > 0 ? neg : unit) * qtd
      };
    });
    f.valor_total = f.itens_cotados.reduce((s, it) => s + (it.total||0), 0);
    f.valor_original = f.itens_cotados.reduce((s, it) => s + ((it.preco_unit||0)*(it.qtd||1)), 0);
    f.tem_desconto = f.itens_cotados.some(it => it.preco_unit_neg && it.preco_unit_neg < it.preco_unit);
    if (f.tem_desconto) {
      f.desconto_pct = f.valor_original > 0 ? Math.round(((f.valor_original - f.valor_total)/f.valor_original)*100)...
    }
  });

  // Define status do RFQ
  const todasRecebidas = rfq.fornecedores.length > 0 && rfq.fornecedores.every(f => f.cotacao_recebida);
  const algumaRecebida = rfq.fornecedores.some(f => f.cotacao_recebida);
  if (todasRecebidas) rfq.status = 'Cotações Recebidas';
  else if (algumaRecebida) rfq.status = 'Negociando';
  else rfq.status = rfq.status === 'Aguardando Envio' ? 'Aguardando Cotações' : rfq.status;
  rfq.historico = rfq.historico || [];
}

```

[illegible]

```
const menorValor = Math.min(...fornsComProposta.map(f => f.valor_total));
const crit = rfq.criterios || { preco: 40, prazo_entr: 20, qualidade: 20, pagamento: 10, esg: 5, suporte: 5 };
const scoreForns = fornComProposta.map(f => {
    const scorePreco = menorValor > 0 ? (menorValor / f.valor_total) * 100 : 50;
    const scorePrazo = 70;
    const scoreQual = typeof _getScoreFornecedor === 'function' ? (_getScoreFornecedor(f.nome)?.media || 3) * 20 : ...
    const scorePag = 70;
    const scoreESG = 60;
    const scoreSup = 60;
    const total =
        scorePreco * (crit.preco / 100) +
        scorePrazo * (crit.prazo_entr / 100) +
        scoreQual * (crit.qualidade / 100) +
        scorePag * (crit.pagamento / 100) +
        scoreESG * (crit.esg / 100) +
        scoreSup * (crit.suporte / 100);
    return { ...f, score_total: Math.round(total), score_preco: Math.round(scorePreco), score_qualidade: Math.round...
}).sort((a, b) => b.score_total - a.score_total);

// Detecta split (melhor por item em fornecedores diferentes)
const splitInfo = _rfqAnalisarSplit(scoreForns, rfq);

// Se há split e o comprador ainda não decidiu o modo → abre tela de decisão
if (splitInfo.temSplit && modoPacoteForced === undefined) {
    _rfqAbrirDecisaoSplitOuPacote(rfqId, scoreForns, splitInfo, crit);
    return;
}

const modoPacote = modoPacoteForced !== false; // true = pacote, false = split (futuro)
const recomendado = scoreForns[0];

// Gera análise em parágrafo completo
const motivoIA = _rfqGerarMotivacaoIA(recomendado, scoreForns, crit, rfq, modoPacote);

// Cria o Mapa Comparativo
const ano = new Date().getFullYear();
const mapas = typeof _getMapasComp === 'function' ? _getMapasComp() : [];
const numSeq = String(mapas.length + 1).padStart(4, '0');
const mapaNum = `MAPA-${ano}-${numSeq}`;

const novoMapa = {
    id: `mapa_${Date.now()}`,
    numero: mapaNum,
    titulo: `Quadro Comparativo - ${rfq.numero}`,
    rfq_id: rfq.id,
    rfq_numero: rfq.numero,
    rc_id: rfq.rc_id,
    rc_numero: rfq.rc_numero,
    os_vinculada: rfq.os_vinculada || '',
    fornecedores_analise: scoreForns,
    fornecedor_selecionado: recomendado.nome,
    fornecedor_id: recomendado.id,
    valor_total: recomendado.valor_total,
    valor_negociado: recomendado.valor_negociado || recomendado.valor_total,
    criterios: crit,
    recomendacao_ia: motivoIA,
    tem_desconto: recomendado.tem_desconto || false,
    desconto_pct: recomendado.desconto_pct || 0,
    modo_fechamento: splitInfo.temSplit ? (modoPacote ? 'pacote' : 'split') : 'pacote',
    split_info: splitInfo.temSplit ? splitInfo : null,
    status: 'Aguardando Aprovação',
    estagio_atual: 1,
    total_estagios: 3,
    estagios_aprovacao: [],
    criado_por: currentUser?.name || '',
    data_criacao: new Date().toISOString(),
    historico: [{ acao: `Quadro Comparativo gerado por ${currentUser?.name}. IA recomendou: ${recomendado.nome}${sp...`
};

mapas.unshift(novoMapa);
if (typeof _saveMapasComp === 'function') _saveMapasComp(mapas);

// Atualiza status do RFQ
const rfqLista = typeof _getRFQFlow === 'function' ? _getRFQFlow() : [];
const ri = rfqLista.findIndex(r => r.id === rfqId);
if (ri >= 0) { rfqLista[ri].status = 'Mapa Criado'; if (typeof _saveRFQFlow === 'function') _saveRFQFlow(rfqLista...)

logAction && logAction('Quadro Comparativo', 'Compras', `${mapaNum} criado via IA. Recomendado: ${recomendado.nom...

// ■■ Modal de resultado com análise completa ████████████████████████████████████████
const splitBanner = splitInfo.temSplit ? `
<div style="background: rgba(245,158,11,0.08);border:1px solid rgba(245,158,11,0.35);border-radius:8px;padding:10px;text-align:center;">

` : ``;
```

```

<div style="font-weight:700;color:#f59e0b;margin-bottom:4px">
  <i class="fas fa-code-branch" style="margin-right:6px"></i>
  ${modoPacote ? 'Fechamento como Pacote (único fornecedor)' : 'Fechamento Split (melhor por item)'}
</div>
<div style="color:var(--text-secondary)">
  ${modoPacote
    ? `A análise detectou que ${splitInfo.fornecedoresSplit.join(' e ')} oferecem as melhores condições por i...
    : `Fechamento distribuído entre os melhores fornecedores por item. Economia estimada: <strong>${_fmtVal(s...
  }
</div>
</div>
`;

openModalWide(` Quadro Comparativo Gerado - ${mapaNúm}`, `

  ${splitBanner}

  <!-- Tabela de scores -->
  <div style="overflow-x:auto;margin-bottom:14px">
    <table style="width:100%;border-collapse:collapse;font-size:12px">
      <thead>
        <tr style="background:var(--bg-tertiary)">
          <th style="padding:8px 12px;text-align:center;font-size:11px;color:var(--text-secondary);width:50px">Cl...
          <th style="padding:8px 12px;text-align:left;font-size:11px;color:var(--text-secondary)">Fornecedor</th>
          <th style="padding:8px 12px;text-align:right;font-size:11px;color:var(--text-secondary)">Valor Bruto</t...
          <th style="padding:8px 12px;text-align:right;font-size:11px;color:var(--text-secondary)">Valor Negociad...
          <th style="padding:8px 12px;text-align:center;font-size:11px;color:var(--text-secondary)">Score IA</th>
          <th style="padding:8px 12px;text-align:center;font-size:11px;color:var(--text-secondary)">Desconto</th>
        </tr>
      </thead>
      <tbody>
        ${scoreForns.map((f, i) => {
          const medalha = i===0
            ? `<span style="background:#22c55e;color:#fff;border-radius:50%;width:24px;height:24px;display:inline...
              : i===1
                ? `<span style="background:#f59e0b;color:#fff;border-radius:50%;width:24px;height:24px;display:inline...
                  : `<span style="background:var(--bg-card2);color:var(--text-muted);border-radius:50%;width:24px;heigh...
            const sc = f.score_total;
            const scColor = sc>=80?'#22c55e':sc>=60?'#f59e0b':'#ef4444';
            const rowBg = i===0 ? 'background:rgba(34,197,94,0.04)' : '';
            return `<tr style="border-bottom:1px solid var(--border-color);${rowBg}" onmouseover="this.style.backgr...
              <td style="padding:9px 12px;text-align:center">${medalha}</td>
              <td style="padding:9px 12px">
                <div style="font-weight:${i===0?'700':'500'};color:${i===0?'var(--text-primary)':'var(--text-second...
                  ${f.tem_desconto ? `<div style="font-size:10px;color:#22c55e"><i class="fas fa-tag"></i> Desconto n...
                </td>
                <td style="padding:9px 12px;text-align:right;color:var(--text-muted)">${_fmtVal(f.valor_original||f.v...
                <td style="padding:9px 12px;text-align:right;font-weight:700;color:${i===0?'#22c55e':'var(--text-prim...
                <td style="padding:9px 12px;text-align:center">
                  <span style="display:inline-flex;align-items:center;justify-content:center;width:40px;height:40px;b...
                </td>
                <td style="padding:9px 12px;text-align:center">
                  ${f.tem_desconto && f.desconto_pct > 0
                    ? `<span style="background:rgba(34,197,94,0.15);color:#22c55e;border-radius:6px;padding:3px 8px;f...
                    : `<span style="color:var(--text-muted);font-size:11px"><span>}
                  </td>
                </tr>`
            }).join('')}
        </tbody>
      </table>
    </div>

    <!-- Análise completa da IA em parágrafo -->
    <div style="background:rgba(99,102,241,0.06);border:1px solid rgba(99,102,241,0.2);border-radius:10px;padding:1...
      <div style="font-size:12px;font-weight:700;color:#6366f1;margin-bottom:10px">
        <i class="fas fa-brain" style="margin-right:6px"></i>Análise da IA – Texto Completo
      </div>
      <div style="font-size:12px;color:var(--text-secondary);line-height:1.75">${motivoIA}</div>
    </div>

    <div style="padding:8px 12px;background:rgba(34,197,94,0.05);border:1px solid rgba(34,197,94,0.2);border-radius...
      <i class="fas fa-check-circle" style="color:#22c55e;margin-right:6px"></i>
      Quadro <strong>${mapaNúm}</strong> criado e enviado para aprovação na aba <strong>Mapa Comparativo</strong>.
    </div>
  `;

  <button class="btn btn-secondary" onclick="closeModal()">Fechar</button>
  <button class="btn btn-primary" onclick="closeModal();farceSwitchTab('${mapa}')"><i class="fas fa-balance-scale"></i>...
  `);

  showToast(` Quadro ${mapaNúm} criado! Recomendado: ${recomendado.nome}`, 'success', 5000);
}

//  Modal de decisão: comprador escolhe Pacote ou Split 
```



```

function _rfqAbrirDecisaoSplitOuPacote(rfqId, scoreForns, splitInfo, crit) {
  const recomendado = scoreForns[0];
  const difValor = splitInfo.valorPacote - splitInfo.valorSplit;
  const difPct = splitInfo.valorPacote > 0 ? Math.round((difValor / splitInfo.valorPacote) * 100) : 0;

  openModalWide(`
    Decisão de Fechamento - Como deseja fechar as cotações?, `
    <div style="font-size:13px;color:var(--text-secondary);margin-bottom:16px;line-height:1.6">
      A análise identificou que a <strong>melhor condição por item</strong> está distribuída entre fornecedores dif...
      Escolha como deseja fechar este processo:
    </div>

    <!-- Alerta split -->
    <div style="background:rgba(245,158,11,0.08);border:1px solid rgba(245,158,11,0.35);border-radius:10px;padding:...
      <div style="font-size:12px;font-weight:700;color:#f59e0b;margin-bottom:8px">
        <i class="fas fa-exclamation-triangle" style="margin-right:6px"></i>Atenção – Melhores condições por item e...
      </div>
      <div style="font-size:12px;color:var(--text-secondary);margin-bottom:8px">
        ${splitInfo.detalhes.map(d =>
          `<div style="padding:3px 0;border-bottom:1px solid rgba(255,255,255,0.06)">• <strong>${d.item}</strong>: ...
        `).join('')}
      </div>
      <div style="font-size:11px;color:var(--text-muted);margin-top:8px">
        Valor total split (por item): <strong style="color:#22c55e">${_fmtVal(splitInfo.valorSplit)}</strong> vs.
        Pacote único (${recomendado.nome}): <strong style="color:#6366f1">${_fmtVal(splitInfo.valorPacote)}</strong>...
        – diferença de <strong style="color:#f59e0b">${_fmtVal(difValor)} (${difPct}%)</strong>
      </div>
    </div>

    <!-- Opções de fechamento -->
    <div style="display:grid;grid-template-columns:1fr 1fr;gap:16px">

      <!-- Opção Pacote -->
      <div style="border:2px solid rgba(99,102,241,0.4);border-radius:12px;padding:16px;background:rgba(99,102,241,...
        onclick=document.getElementById('opt_pacote').checked=true;this.style.borderColor='#6366f1';document.getEl...
        id="opt_pacote_card">
        <label style="cursor:pointer;display:flex;align-items:flex-start;gap:10px">
          <input type="radio" name="modo_fechamento" id="opt_pacote" value="pacote" checked style="margin-top:3px;a...
          <div>
            <div style="font-size:13px;font-weight:700;color:#6366f1;margin-bottom:4px">
              <i class="fas fa-box" style="margin-right:6px"></i>Fechar como Pacote
            </div>
            <div style="font-size:11px;color:var(--text-secondary);line-height:1.5">
              Um único fornecedor para todos os itens.<br>
              <strong>Fornecedor recomendado:</strong> ${recomendado.nome}<br>
              <strong>Valor:</strong> ${_fmtVal(splitInfo.valorPacote)}<br>
              <em style="color:var(--text-muted)">Simplifica logística e pagamento. IA segue esta explicação.</em>
            </div>
          </div>
        </label>
      </div>

      <!-- Opção Split -->
      <div style="border:2px solid rgba(34,197,94,0.3);border-radius:12px;padding:16px;background:rgba(34,197,94,0....
        onclick=document.getElementById('opt_split').checked=true;this.style.borderColor='#22c55e';document.getEle...
        id="opt_split_card">
        <label style="cursor:pointer;display:flex;align-items:flex-start;gap:10px">
          <input type="radio" name="modo_fechamento" id="opt_split" value="split" style="margin-top:3px;accent-colo...
          <div>
            <div style="font-size:13px;font-weight:700;color:#22c55e;margin-bottom:4px">
              <i class="fas fa-code-branch" style="margin-right:6px"></i>Fechar como Split
            </div>
            <div style="font-size:11px;color:var(--text-secondary);line-height:1.5">
              Melhor fornecedor por item individualmente.<br>
              <strong>Fornecedores:</strong> ${splitInfo.fornecedoresSplit.join(', ')}<br>
              <strong>Valor estimado:</strong> ${_fmtVal(splitInfo.valorSplit)}<br>
              <em style="color:var(--text-muted)">Economia de ${_fmtVal(difValor)}, mas gera múltiplos pedidos.</em>
            </div>
          </div>
        </label>
      </div>

    </div>

    <div style="margin-top:12px;font-size:11px;color:var(--text-muted);padding:8px 12px;background:rgba(255,255,255...
      <i class="fas fa-info-circle" style="color:#6366f1;margin-right:4px"></i>
      Se optar por <strong>Pacote</strong>, a IA explica no quadro que a escolha prioriza simplicidade operacional ...
      Se optar por <strong>Split</strong>, a IA documenta cada item com seu respectivo fornecedor.
    </div>
  `
  ,
  <button class="btn btn-secondary" onclick="closeModal()">Cancelar</button>
  <button class="btn btn-primary" onclick="_rfqConfirmarModoFechamento('${rfqId}')">
    <i class="fas fa-check"></i> Confirmar e Gerar Quadro
  </button>

```

[illegible]

```

        texto += `<strong>${recomendado.nome}</strong> obteve o <strong>maior score global</strong> (${recomendado.scor...
        texto += `com valor de ${_fmtVal(recomendado.valor_total)} - ${difPct}% acima do menor preço, compensado por de...
    }
    texto += `e score ${scoreStr} de <strong>${recomendado.score_total}/100</strong>.`;
    if (recomendado.tem_desconto && recomendado.desconto_pct > 0) {
        texto += `O desconto de ${recomendado.desconto_pct}% negociado reduz o custo final para <strong>${_fmtVal(recom...
    }
    if (idfRec && idfRec.media >= 4) {
        texto += `O histórico de avaliação IDF do fornecedor é positivo (${idfRec.media.toFixed(1)}/5), reforçando a co...
    }
    if (todos.length > 1) {
        texto += `Classificado em <strong>1º lugar</strong> entre ${todos.length} fornecedores avaliados, `;
    }
    texto += `recomenda-se a contratação de <strong>${recomendado.nome}</strong> para este processo.`;
    return texto;
}

```

```
// ■■■ Analisa se a melhor condição por item vem de fornecedores diferentes ■■■■
function _rfqAnalisarSplit(scoreForns, rfq) {
  // Precisa de pelo menos 2 fornecedores com propostas e itens individuais
  const comItens = scoreForns.filter(f => f.itens_cotados.length > 0 && f.valor_total > 0);
  if (comItens.length < 2) return { temSplit: false };

  const numItens = comItens[0].itens_cotados.length;
  if (numItens === 0) return { temSplit: false };

  // Para cada item, acha o fornecedor com menor preço unitário
  let detalhes = [];
  let fornecedoresUsadosSplit = new Set();
  let valorSplit = 0;

  for (let ii = 0; ii < numItens; ii++) {
    let melhorForn = null;
    let melhorValor = Infinity;
    comItens.forEach(f => {
      const it = f.itens_cotados[ii];
      const preco = it?.preco_unit_neg || it?.preco_unit || 0;
      if (preco > 0 && preco < melhorValor) {
        melhorValor = preco;
        melhorForn = f;
      }
    });
    if (melhorForn) {
      const it = melhorForn.itens_cotados[ii];
      const total = melhorValor * (it?.qtd || 1);
      detalhes.push({ item: it?.descricao || `Item ${ii+1}`, fornecedor: melhorForn.nome, valor: melhorValor, total...});
      fornecedoresUsadosSplit.add(melhorForn.nome);
      valorSplit += total;
    }
  }

  // Verifica se o split envolve mais de um fornecedor
  const temSplit = fornecedoresUsadosSplit.size > 1;
  const valorPacote = scoreForns[0]?.valor_total || 0; // melhor fornecedor pacote = 1º do ranking

  return { temSplit, detalhes, valorSplit, valorPacote, fornecedoresSplit: [...fornecedoresUsadosSplit] };
}
```

```
function farcRegistrarCotacao(rfqId) { farcMatrizCotacao(rfqId); }
function farcGerarMapa(rfqId) { farcGerarMapaComIA(rfqId); }
```

```
// ████████████████████████████████████████████████████████████████████████████  
// ABA 4 - MAPA COMPARATIVO  
// Exibe mapas com score de fornecedores e fluxo de aprovação em 3 etapas  
// ████████████████████████████████████████████████████████████████████████████  
  
function _farcRenderTabMapa() {  
  const mapas = typeof _getMapasComp === 'function' ? _getMapasComp() : [];  
  const cfg = _getConfigAprovacao();  
  const isCompras = currentUser && ['admin','compras','diretor'].includes(currentUser.profile);  
  
  const pendentes = mapas.filter(m => m.status === 'Aguardando Aprovação');  
  const aprovados = mapas.filter(m => m.status === 'Aprovado' || m.status === 'PC Emitido');  
  const rejeitados = mapas.filter(m => m.status === 'Reprovado' || m.status === 'Rejeitado');  
  
  return `  
    <div style="padding:16px">  
      ${pendentes.length > 0 ? `  
        <div style="background:rgba(139,92,246,0.08);border:1px solid rgba(139,92,246,0.3);border-radius:10px;padding:10px;">  
          <div style="font-size:13px;font-weight:700;color:#8b5cf6;margin-bottom:8px">  
            <i class="fas fa-balance-scale" style="margin-right:6px"></i>${pendentes.length} Mapa(s) aguardando apr...  
          </div>  
          ${pendentes.slice(0,3).map(m => `
```

```

<div style="padding:10px;background:rgba(0,0,0,0.2);border-radius:8px;margin-bottom:8px">
<div style="display:flex;align-items:center;gap:10px;flex-wrap:wrap">
  <div style="flex:1;min-width:200px">
    <div style="font-size:12px;font-weight:700;color:var(--text-primary)">${m.numero} - ${m.titulo||m...
    <div style="font-size:11px;color:var(--text-muted)">RFQ: ${m.rfq_numero||'-'} . Fornecedor indica...
    <div style="font-size:11px;margin-top:4px">Score: ${_renderScoreForn(m.fornecedor_selecionado)}</div>
  </div>
  <!-- Aprovação 3 estágios do mapa -->
  <div style="display:flex;gap:6px;align-items:center">
    ${[1,2,3].map(i => {
      const cfgE = i===1?cfg.estagio1:i===2?cfg.estagio2:cfg.estagio3;
      const ap = (m.estagios_aprovacao||[]).find(e=>e.estagio===i);
      const isAtual = (m.estagio_atual||1)===i && m.status==='Aguardando Aprovação';
      const cor = ap ? (ap.status==='Aprovado'? '#22c55e': '#ef4444') : isAtual? '#8b5cf6': '#374151';
      return `<div title="${cfgE?.nome||'Estágio '+i}" style="width:26px;height:26px;border-radius:50%...
    })}.join('<span style="color:var(--text-muted);font-size:10px"></span>')`
  </div>
  <div style="display:flex;gap:6px;flex-wrap:wrap">
    <button onclick="farcVerMapa('${m.id}')" class="btn btn-secondary btn-sm btn-icon" title="Ver map...
    ${_farcPodeAprovarMapa(m) ? `
      <button onclick="farcAprovarMapa('${m.id}')" class="btn btn-success btn-sm"><i class="fas fa-ch...
      <button onclick="farcReprovarMapa('${m.id}')" class="btn btn-danger btn-sm"><i class="fas fa-ti...
    ` : ''}
    ${m.status === 'Aprovado' && isCompras ? `<button onclick="farcEmitirPedido('${m.id}')" class="bt...
  </div>
</div>
</div>
`}).join('')`
</div>
` : ''}

<!-- Tabela geral -->
<div style="display:flex;gap:8px;margin-bottom:12px;flex-wrap:wrap">
  <input type="text" id="farc_search_mapa" placeholder="Buscar mapa..." oninput="_farcFiltrarMapa()"
    style="padding:7px 12px;background:var(--bg-secondary);border:1px solid var(--border-color);border-radius:...
  <select id="farc_filter_mapa" onchange="_farcFiltrarMapa()"
    style="padding:7px 10px;background:var(--bg-secondary);border:1px solid var(--border-color);border-radius:...
    <option value="">Todos</option>
    <option>Aguardando Aprovação</option>
    <option>Aprovado</option>
    <option>PC Emitido</option>
    <option>Reprovado</option>
  </select>
</div>

  <div id="farc_tabela_mapa">${_farcTabelaMapa(mapas, cfg)}</div>
</div>
`;
}

function _farcTabelaMapa(lista, cfg) {
  if (!lista.length) return `<div style="text-align:center;padding:40px;color:var(--text-muted)"><i class="fas fa-b...
  const isCompras = currentUser && ['admin','compras','diretor'].includes(currentUser.profile);

  const mapaBadge = s => {
    const m = { 'Aguardando Aprovação': '#8b5cf6', 'Aprovado': '#22c55e', 'PC Emitido': '#10b981', 'Reprovado': '#ef4444', ...
    const c = m[s]||'#8b949e';
    return `<span style="background:${c}22;color:${c};border-radius:6px;padding:3px 7px;font-size:10px;font-weight:...
  };

  return `
  <div style="overflow-x:auto">
    <table style="width:100%;border-collapse:collapse;font-size:12px">
      <thead>
        <tr style="background:var(--bg-tertiary)">
          <th style="padding:9px 12px;font-weight:700;color:var(--text-secondary)">Número</th>
          <th style="padding:9px 12px;text-align:left;font-size:11px;color:var(--text-secondary)">RFQ</th>
          <th style="padding:9px 12px;text-align:left;font-size:11px;color:var(--text-secondary)">Fornecedor Indi...
          <th style="padding:9px 12px;text-align:left;font-size:11px;color:var(--text-secondary)">Score</th>
          <th style="padding:9px 12px;text-align:right;font-size:11px;color:var(--text-secondary)">Valor</th>
          <th style="padding:9px 12px;text-align:center;font-size:11px;color:var(--text-secondary)">Aprovação</th>
          <th style="padding:9px 12px;text-align:center;font-size:11px;color:var(--text-secondary)">Status</th>
          <th style="padding:9px 12px;text-align:center;font-size:11px;color:var(--text-secondary)">Ações</th>
        </tr>
      </thead>
      <tbody>
        ${lista.map(m => `
          <tr style="border-bottom:1px solid var(--border-color)" onmouseover="this.style.background='var(--bg-se...
            <td style="padding:9px 12px;font-weight:700;color:#8b5cf6">${m.numero||'-'}</td>
            <td style="padding:9px 12px;color:#6366f1;font-weight:600">${m.rfq_numero||'-'}</td>
            <td style="padding:9px 12px;color:var(--text-primary)">${m.fornecedor_selecionado||'-'}</td>
            <td style="padding:9px 12px">${_renderScoreForn(m.fornecedor_selecionado)}</td>

```

```

<td style="padding:9px 12px;text-align:right;font-weight:600">${_fmtVal(m.valor_total||m.valor)}</td>
<td style="padding:9px 12px;text-align:center">
  <div style="display:flex;gap:4px;justify-content:center">
    ${[1,2,3].map(i => {
      const ap = (m.estagios_aprovacao||[]).find(e=>e.estagio===i);
      const isAtual = (m.estagio_atual||1)===i && m.status==='Aguardando Aprovação';
      const cor = ap ? (ap.status==='Aprovado'? '#22c55e': '#ef4444') : isAtual? '#8b5cf6': '#374151';
      return `<div style="width:20px;height:20px;border-radius:50%;background:${cor}22;border:1.5px s...
    } )}.join('')}`
  </div>
</td>
<td style="padding:9px 12px;text-align:center">${mapaBadge(m.status)}</td>
<td style="padding:9px 12px;text-align:center">
  <div style="display:flex;gap:4px;justify-content:center">
    <button onclick="farcVerMapa('${m.id}')" class="btn btn-secondary btn-sm btn-icon" title="Ver"><i...
    ${_farcPodeAprovarMapa(m) ? `<button onclick="farcAprovarMapa('${m.id}')" class="btn btn-success ...
    ${m.status === 'Aprovado' && isCompras ? `<button onclick="farcEmitirPedido('${m.id}')" class="bt...
    <button onclick="farcExportarMapaPDF('${m.id}')" class="btn btn-secondary btn-sm btn-icon" title=...
    ${m.fornecedor_selecionado ? `<button onclick="farcAuditarFornecedor('${m.fornecedor_selecionado}...
  </div>
</td>
</tr>
` ).join('')}`
</tbody>
</table>
</div>
`;
}

function _farcFiltrarMapa() {
  const s = (document.getElementById('farc_search_mapa')?.value||'').toLowerCase();
  const st = document.getElementById('farc_filter_mapa')?.value||'';
  const f = (typeof _getMapasComp === 'function' ? _getMapasComp() : []).filter(m =>
    (!s || (m.numero||'')+(m.rfq_numero||'')+(m.fornecedor_selecionado||'')).toLowerCase().includes(s)) &&
    (!st || m.status === st)
  );
  const cfg = _getConfigAprovacao();
  const el = document.getElementById('farc_tabela_mapa');
  if (el) el.innerHTML = _farcTabelaMapa(f, cfg);
}

function _farcPodeAprovarMapa(m) {
  if (!currentUser) return false;
  if (m.status !== 'Aguardando Aprovação') return false;
  const cfg = _getConfigAprovacao();
  const est = m.estagio_atual || 1;
  const mapa = { 1: cfg.estagio1?.perfis||[], 2: cfg.estagio2?.perfis||[], 3: cfg.estagio3?.perfis||[] };
  const perfis = mapa[est]||[];
  const jaAprovou = (m.estagios_aprovacao||[]).some(e =>
    e.estagio === est && e.aprovador === currentUser.name
  );
  return perfis.includes(currentUser.profile) && !jaAprovou;
}

function farcVerMapa(mapaId) {
  if (typeof verDetalheMapa2 === 'function') { verDetalheMapa2(mapaId); return; }
  const m = (typeof _getMapasComp === 'function' ? _getMapasComp() : []).find(x => x.id === mapaId);
  if (!m) return;

  const rfq = (typeof _getRFQFlow === 'function' ? _getRFQFlow() : []).find(r => r.id === m.rfq_id || r.numero === ...
  const cfg = _getConfigAprovacao();

  // Banner split/pacote
  const splitBanner = m.split_info?.temSplit ? `
    <div style="background:rgba(245,158,11,0.07);border:1px solid rgba(245,158,11,0.3);border-radius:8px;padding:10...
    <div style="font-weight:700;color:#f59e0b;margin-bottom:3px">
      <i class="fas fa-${m.modos_fechamento==='split'? 'code-branch': 'box'}" style="margin-right:5px"></i>
      Modo de Fechamento: ${m.modos_fechamento==='split' ? 'Split (melhor por item)' : 'Pacote (fornecedor único)'}!...
    </div>
    <div style="color:var(--text-secondary)">
      ${m.modos_fechamento==='pacote'
        ? `Fechado como pacote único com <strong>${m.fornecedor_selecionado}</strong>, mesmo havendo condições me...
        : `Fechado em split – itens distribuídos entre ${m.split_info.fornecedoresSplit?.join(', ')}||'múltiplos f...
      }
    </div>
  </div>
  ` : '';

  // Tabela de todos os fornecedores analisados
  const tabelaForns = (m.fornecedores_analise||[]).length > 0 ? `
    <div style="margin-bottom:14px">
      <div style="font-size:12px;font-weight:700;color:var(--text-secondary);margin-bottom:8px">FORNECEDORES ANALIS...

```

```

<table style="width:100%;border-collapse:collapse;font-size:12px">
  <thead>
    <tr style="background:var(--bg-tertiary)">
      <th style="padding:7px 10px;text-align:center;font-size:10px;color:var(--text-muted)">Class.</th>
      <th style="padding:7px 10px;text-align:left;font-size:10px;color:var(--text-muted)">Fornecedor</th>
      <th style="padding:7px 10px;text-align:right;font-size:10px;color:var(--text-muted)">Valor</th>
      <th style="padding:7px 10px;text-align:center;font-size:10px;color:var(--text-muted)">Score IA</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    ${m.fornecedores_analise||[]}.map((f,i) => {
      const sc = f.score_total||0;
      const scC = sc>=80?'#22c55e':sc>=60?'#f59e0b':'#ef4444';
      const isRec = f.nome === m.fornecedor_selecionado;
      return `<tr style="border-bottom:1px solid var(--border-color);${isRec?'background:rgba(34,197,94,0.04)...
        <td style="padding:7px 10px;text-align:center">
          <span style="background:${isRec?'#22c55e':'var(--bg-card2)'};color:${isRec?'#fff':'var(--text-muted)...
        </td>
        <td style="padding:7px 10px;font-weight:${isRec?'700':'400'};color:${isRec?'var(--text-primary)':'var...
          ${f.nome}${isRec ? ' <span style="font-size:9px;background:rgba(34,197,94,0.15);color:#22c55e;borde...
        </td>
        <td style="padding:7px 10px;text-align:right;font-weight:${isRec?'700':'400'};color:${isRec?'#22c55e'...
        <td style="padding:7px 10px;text-align:center">
          <span style="color:${scC};font-weight:700;font-size:12px">${sc}</span>
        </td>
      </tr>`;
    }).join('')
  </tbody>
</table>
</div>
` : '';

openModalWide(`Mapa Comparativo - ${m.numero}`, `
  <div style="display:flex;gap:8px;flex-wrap:wrap;margin-bottom:12px">
    ${_farcRenderMapaBadge(m.status)}
    ${m.modos_fechamento ? `<span style="background:rgba(99,102,241,0.12);color:#6366f1;border-radius:6px;padding:...
  </div>

  ${splitBanner}

  <div style="display:grid;grid-template-columns:1fr 1fr;gap:16px;margin-bottom:14px">
    <div>
      <div style="font-size:11px;color:var(--text-muted)">RFQ de Origem</div>
      <div style="font-size:13px;font-weight:700;color:#6366f1">${m.rfq_numero||'-'}</div>
      <div style="margin-top:10px;font-size:11px;color:var(--text-muted)">Fornecedor Indicado pela IA</div>
      <div style="font-size:13px;font-weight:700;color:var(--text-primary)">${m.fornecedor_selecionado||'-'}</div>
      <div style="margin-top:4px">${_renderScoreForn(m.fornecedor_selecionado)}</div>
      <div style="margin-top:10px;font-size:11px;color:var(--text-muted)">Valor Total</div>
      <div style="font-size:16px;font-weight:700;color:var(--fa-teal)">${_fmtVal(m.valor_total||m.valor)}</div>
    </div>
    <div>
      <div style="font-size:12px;font-weight:700;color:var(--text-secondary);margin-bottom:8px">APROVAÇÃO DO MAPA...
      ${[1,2,3].map(i => {
        const cfgE = i===1?cfg.estagio1:i===2?cfg.estagio2:cfg.estagio3;
        const ap = (m.estagios_aprovacao||[]).find(e=>e.estagio===i);
        const isAtual = (m.estagio_atual||1)===i && m.status==='Aguardando Aprovação';
        const cor = ap ? (ap.status==='Aprovado'?'#22c55e':'#ef4444') : isAtual?'#8b5cf6':'#374151';
        return `<div style="display:flex;align-items:center;gap:8px;padding:8px;border:1px solid ${cor};border-r...
          <div style="width:26px;height:26px;background:${cor};border-radius:50%;display:flex;align-items:center;...
          <div style="flex:1;font-size:12px">
            <div style="font-weight:600">${cfgE?.nome||'Estágio '+i}</div>
            <div style="font-size:11px;color:var(--text-muted)">${ap ? ap.aprovador+' em '+ap.data : isAtual?'■ A...
          </div>
          <span style="background:${cor}22;color:${cor};border-radius:6px;padding:2px 7px;font-size:10px;font-we...
        </div>`;
      }).join('')}
    </div>
  </div>

  ${tabelaForns}

  <!-- Análise da IA em parágrafo -->
  ${m.recomendacao_ia ? `
    <div style="background:rgba(99,102,241,0.06);border:1px solid rgba(99,102,241,0.2);border-radius:10px;padding...
    <div style="font-size:12px;font-weight:700;color:#6366f1;margin-bottom:10px">
      <i class="fas fa-brain" style="margin-right:6px"></i>Análise da IA
    </div>
    <div style="font-size:12px;color:var(--text-secondary);line-height:1.75">${m.recomendacao_ia}</div>
  </div>
  ` : ''}

  ${m.justificativa ? `

```



```

        <div style="padding:10px 14px;background:rgba(255,255,255,0.04);border-radius:8px;font-size:12px;color:var(--...
            <i class="fas fa-comment" style="margin-right:6px;color:var(--fa-teal)"></i>${m.justificativa}
        </div>
        `: ''}
    `: ''}
    `: ''}
    <button class="btn btn-secondary" onclick="closeModal()">Fechar</button>
    <button class="btn btn-secondary" onclick="farcExportarMapaPDF('${m.id}')"><i class="fas fa-file-pdf"></i> PDF<...
    ${_farcPodeAprovarMapa(m)} ? `
        <button class="btn btn-danger" onclick="closeModal();farcReprovarMapa('${m.id}')"><i class="fas fa-times"></i>...
        <button class="btn btn-success" onclick="farcAprovarMapa('${m.id}')"><i class="fas fa-check"></i> Aprovar Est...
    `: ''}
    ${m.status === 'Aprovado' && ['admin','compras','diretor'].includes(currentUser?.profile||'')} ? `
        <button class="btn btn-primary" onclick="closeModal();farcEmitirPedido('${m.id}')"><i class="fas fa-shopping-...
    `: ''}
    `);
}

function _farcRenderMapaBadge(s) {
    const m = { 'Aguardando Aprovação': '#8b5cf6', 'Aprovado': '#22c55e', 'PC Emitido': '#10b981', 'Reprovado': '#ef4444', 'R...
    const c = m[s]||'#8b949e';
    return `<span style="background:${c}22;color:${c};border-radius:6px;padding:3px 8px;font-size:11px;font-weight:70...
}

// Aprovar mapa
function farcAprovarMapa(mapaId) {
    if (typeof aprovarMapa2 === 'function') { aprovarMapa2(mapaId); return; }
    const mapas = typeof _getMapasComp === 'function' ? _getMapasComp() : [];
    const m = mapas.find(x => x.id === mapaId);
    if (!m) return;
    const cfg = _getConfigAprovacao();
    const est = m.estagio_atual || 1;
    const nomeEst = est===1?cfg.estagio1?.nome:est===2?cfg.estagio2?.nome:cfg.estagio3?.nome;

    openModal(`Aprovar Mapa Comparativo (${nomeEst}||'Estágio '+est)` , `
        <div style="margin-bottom:12px;font-size:13px;color:var(--text-secondary)">
            Você está aprovando o <strong>Estágio ${est}</strong> do mapa comparativo <strong>${m.numero}</strong>.<br>
            Fornecedor indicado: <strong style="color:var(--fa-teal)">${m.fornecedor_selecionado}||'-'}</strong><br>
            Score: ${_renderScoreForn(m.fornecedor_selecionado)}
        </div>
        <div>
            <label style="font-size:12px;color:var(--text-muted);display:block;margin-bottom:4px">Observação (opcional)</...
            <textarea id="obs_aprov_mapa_farc" rows="2" style="width:100%;padding:8px;background:var(--bg-secondary);bord...
        </div>
        ` , `
        <button class="btn btn-secondary" onclick="closeModal()">Cancelar</button>
        <button class="btn btn-success" onclick="_farcConfirmarAprovarMapa('${mapaId}')"><i class="fas fa-check"></i> C...
    `);
}

function _farcConfirmarAprovarMapa(mapaId) {
    const mapas = typeof _getMapasComp === 'function' ? _getMapasComp() : [];
    const idx = mapas.findIndex(x => x.id === mapaId);
    if (idx < 0) return;
    const m = mapas[idx];
    const est = m.estagio_atual || 1;
    const obs = document.getElementById('obs_aprov_mapa_farc')?.value.trim() || '';
    const hoje = new Date().toLocaleString('pt-BR');

    if (!m.estagios_aprovacao) m.estagios_aprovacao = [];
    m.estagios_aprovacao.push({ estagio: est, status: 'Aprovado', aprovador: currentUser?.name, data: hoje, obs });
    m.historico = m.historico || [];
    m.historico.unshift({ acao: `Estágio ${est} aprovado por ${currentUser?.name}`, usuario: currentUser?.name, data:...

    if (est >= (m.total_estagios||3)) {
        m.status = 'Aprovado';
        m.estagio_atual = 4;
        m.historico.unshift({ acao: 'Mapa totalmente aprovado - Aguardando emissão de Pedido de Compra', usuario: curre...
        showToast(`■ Mapa ${m.numero} aprovado! Comprador pode emitir o Pedido de Compra.`, 'success', 5000);
        logAction && logAction('Aprovação Mapa', 'Compras', `Mapa ${m.numero} aprovado`);
    } else {
        m.estagio_atual = est + 1;
        showToast(`Estágio ${est} aprovado! Avançando para Estágio ${est+1}.`, 'success');
        logAction && logAction('Aprovação Estágio Mapa', 'Compras', `Mapa ${m.numero} Estágio ${est} aprovado`);
    }

    mapas[idx] = m;
    if (typeof _saveMapasComp === 'function') _saveMapasComp(mapas);
    closeModal();
    farcSwitchTab('mapa');
}

function farcReprovarMapa(mapaId) {

```



```

openModal('Reprovar Mapa Comparativo', `
  <div style="font-size:13px;color:var(--text-secondary);margin-bottom:12px">
    Informe o motivo da reprovação. O processo retornará para revisão.
  </div>
  <textarea id="motivo_reprov_mapa_farc" rows="3" placeholder="Motivo da reprovação..." style="width:100%;padding...
  `
  , `
  <button class="btn btn-secondary" onclick="closeModal()">Cancelar</button>
  <button class="btn btn-danger" onclick="_farcConfirmarReprovarMapa('${mapaId}')"><i class="fas fa-times"></i> R...
  `);
}

function _farcConfirmarReprovarMapa(mapaId) {
  const motivo = document.getElementById('motivo_reprov_mapa_farc')?.value.trim() || 'Sem motivo';
  const mapas = typeof _getMapasComp === 'function' ? _getMapasComp() : [];
  const idx = mapas.findIndex(x => x.id === mapaId);
  if (idx < 0) return;
  const hoje = new Date().toLocaleString('pt-BR');
  mapas[idx].status = 'Reprovado';
  mapas[idx].motivo_reprovacao = motivo;
  mapas[idx].historico = mapas[idx].historico || [];
  mapas[idx].historico.unshift({ acao: 'Reprovado por ${currentUser?.name}: ${motivo}', usuario: currentUser?.name,...
  if (typeof _saveMapasComp === 'function') _saveMapasComp(mapas);
  logAction && logAction('Reprovação Mapa', 'Compras', `Mapa ${mapas[idx].numero}: ${motivo}`);
  closeModal();
  showToast('Mapa reprovado. Cotação deverá ser revisada.', 'warning');
  farcSwitchTab('mapa');
}

// Exportar mapa PDF
function farcExportarMapaPDF(mapaId) {
  if (typeof exportarMapaPDF2 === 'function') { exportarMapaPDF2(mapaId); return; }
  const m = (typeof _getMapasComp === 'function' ? _getMapasComp() : []).find(x => x.id === mapaId);
  if (!m) return;
  const rfq = (typeof _getRFQFlow === 'function' ? _getRFQFlow() : []).find(r => r.id === m.rfq_id || r.numero === ...
  const score = _getScoreFornecedor(m.fornecedor_selecionado);

  const html = `
    <!DOCTYPE html><html lang="pt-BR"><head><meta charset="UTF-8">
    <title>Mapa Comparativo ${m.numero}</title>
    <style>
      body { font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; color: #333; margin: 20px; }
      h1 { color: #0d6efd; border-bottom: 2px solid #0d6efd; padding-bottom: 8px; }
      h2 { color: #333; font-size: 14px; }
      table { width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 12px 0; }
      th { background: #0d6efd; color: #fff; padding: 8px; text-align: left; font-size: 11px; }
      td { padding: 7px 8px; border-bottom: 1px solid #ddd; }
      .badge { display: inline-block; padding: 2px 8px; border-radius: 4px; font-size: 11px; font-weight: bold; }
      .badge-green { background: #d4edda; color: #155724; }
      .badge-blue { background: #cce5ff; color: #004085; }
      .info { background: #f8f9fa; border: 1px solid #dee2e6; padding: 10px; border-radius: 6px; margin: 10px 0; }
      .footer { margin-top: 30px; font-size: 10px; color: #888; border-top: 1px solid #ddd; padding-top: 10px; }
    </style></head><body>
    <h1>Mapa Comparativo de Propostas</h1>
    <div class="info">
      <strong>${m.numero}</strong> - RFQ: ${m.rfq_numero||'-'} | Gerado em: ${new Date().toLocaleDateString('pt-BR'...
    </div>
    <h2>Fornecedor Indicado</h2>
    <table>
      <tr><th>Fornecedor</th><th>Critério</th><th>Valor Total</th><th>Score Avaliação</th></tr>
      <tr>
        <td>${m.fornecedor_selecionado||'-'}</td>
        <td>${m.criterio||'-'}</td>
        <td><strong>${_fmtVal(m.valor_total|m.valor)}</strong></td>
        <td>${score ? score.media+'/'5 ('+score.total+' aval.) : 'Não avaliado'}</td>
      </tr>
    </table>
    <p>${m.justificativa ? `<h2>Justificativa</h2><p>${m.justificativa}</p>` : ''}
    ${rfq && rfq.cotacoes?.length ? `
      <h2>Comparativo de Propostas</h2>
      <table>
        <tr><th>Fornecedor</th><th>Score</th>${(rfq.itens||[]).map(it=>`<th>${it.descricao}</th>`).join('')}<th>Tot...
        ${rfq.cotacoes.map(cot => {
          const sc = _getScoreFornecedor(cot.fornecedor);
          return `<tr>
            <td>${cot.fornecedor}</td>
            <td>${sc ? sc.media+'/'5 : 'Não avaliado'}</td>
            ${cot.itens||[]}.map(ci => `<td>${_fmtVal(ci.preco|0)}</td>`).join('')}
            <td><strong>${_fmtVal(cot.itens?.reduce((a,i)=>a+(i.total|0)|0)}</strong></td>
            <td>${cot.prazo_entrega||'-'}</td>
            <td>${cot.condicao_pagamento||'-'}</td>
          </tr>`;
        }).join('')}`

```

[illegible]

```

    : ''}

<!-- █ PIPELINE VISUAL ██████████████████████████████████████████████████ -->
<div style="display:flex;gap:0;margin-bottom:20px;overflow-x:auto">
  ${[
    { label:'Emitido',           icon:'file-invoice',      color:'#3b82f6', n: cEmitido,   status:'Emitido' ...
    { label:'Aguard. Envio',     icon:'clock',            color:'#f59e0b', n: cAguardEnv, status:'Aguardand...
    { label:'Enviado Fornecedor', icon:'paper-plane',       color:'#6366f1', n: cEnviado,   status:'Enviado a...
    { label:'Entregue/Concluído', icon:'check-double',      color:'#22c55e', n: cEntregue,   status:'Entregue'...
    { label:'Cancelado',         icon:'times-circle',     color:'#ef4444', n: cCancelado, status:'Cancelado...'
  ]}.map((st, i, arr) => `
    <div style="flex:1,min-width:130px;display:flex;align-items:center">
      <div onclick="_farceFiltrarPedidosPorStatus('${st.status}')"
        style="flex:1;background:${st.n>0?st.color+'18':'rgba(255,255,255,0.03)}';
          border:1.5px solid ${st.n>0?st.color+'55':`var(--border-color)`};
          border-radius:10px;padding:12px 10px;text-align:center;cursor:pointer;transition:all .2s"
        onmouseover="this.style.background='${st.color}28'" onmouseout="this.style.background='${st.n>0?st.co...
        <i class="fas fa-${st.icon}" style="color:${st.color};font-size:18px;margin-bottom:6px;display:block"...
        <div style="font-size:22px;font-weight:800;color:${st.color};line-height:1">${st.n}</div>
        <div style="font-size:10px;color:var(--text-muted);margin-top:3px">${st.label}</div>
      </div>
      ${i < arr.length-1 ? `<div style="width:18px;min-width:18px;display:flex;align-items:center;justify-con...
    </div>
  `).join('')}
</div>

<!-- █ KPIS ████████████████████████████████████████████████████████ -->
<div class="kpi-grid" style="grid-template-columns:repeat(4,1fr);margin-bottom:16px">
  <div class="kpi-card kpi-blue">
    <div class="kpi-icon"><i class="fas fa-shopping-bag"></i></div>
    <div class="kpi-value">${pedidos.length}</div>
    <div class="kpi-label">Total de Pedidos</div>
  </div>
  <div class="kpi-card kpi-orange">
    <div class="kpi-icon"><i class="fas fa-hourglass-half"></i></div>
    <div class="kpi-value">${cEmitido + cAguardEnv}</div>
    <div class="kpi-label">Pendentes de Envio</div>
  </div>
  <div class="kpi-card kpi-green">
    <div class="kpi-icon"><i class="fas fa-check-circle"></i></div>
    <div class="kpi-value">${cEntregue}</div>
    <div class="kpi-label">Concluídos</div>
  </div>
  <div class="kpi-card kpi-teal">
    <div class="kpi-icon"><i class="fas fa-dollar-sign"></i></div>
    <div class="kpi-value">${_fmtVal(totalValor)}</div>
    <div class="kpi-label">Volume Total em POs</div>
  </div>
</div>

<!-- █ TOOLBAR ████████████████████████████████████████████████████████ -->
<div style="display:flex;align-items:center;gap:8px;margin-bottom:14px;flex-wrap:wrap">
  <div style="position:relative;flex:1;min-width:200px">
    <i class="fas fa-search" style="position:absolute;left:10px;top:50%;transform:translateY(-50%);color:var(...
    <input type="text" id="farce_search_ped"
      placeholder="Buscar por número, fornecedor, mapa, RC..."
      oninput="_farceFiltrarPedidos()"
      style="width:100%;padding:7px 12px 7px 32px;background:var(--bg-secondary);
        border:1px solid var(--border-color);border-radius:8px;color:var(--text-primary);font-size:12px">
  </div>
  <select id="farce_fil_ped_status" onchange="_farceFiltrarPedidos()"
    style="padding:7px 10px;background:var(--bg-secondary);border:1px solid var(--border-color);
      border-radius:8px;color:var(--text-secondary);font-size:12px;min-width:160px">
    <option value="">Todos os Status</option>
    <option>Emitido</option>
    <option>Aguardando Envio</option>
    <option>Enviado ao Fornecedor</option>
    <option>Entregue</option>
    <option>Concluído</option>
    <option>Cancelado</option>
  </select>
  <select id="farce_fil_ped_periodo" onchange="_farceFiltrarPedidos()"
    style="padding:7px 10px;background:var(--bg-secondary);border:1px solid var(--border-color);
      border-radius:8px;color:var(--text-secondary);font-size:12px;min-width:130px">
    <option value="">Todos os períodos</option>
    <option value="7">Últimos 7 dias</option>
    <option value="30">Últimos 30 dias</option>
    <option value="90">Últimos 90 dias</option>
  </select>
  <div style="display:flex;gap:6px;flex-shrink:0">
    <button onclick="_farceExportarPedidos()" class="btn btn-secondary btn-sm" title="Exportar CSV">
      <i class="fas fa-file-excel"></i> Exportar

```

```
        </button>
        ${isCompras ? `
            <button onclick="farcNovoMapa()" class="btn btn-secondary btn-sm" title="Ir para Mapas para emitir novo...
                <i class="fas fa-balance-scale"></i> Emitir do Mapa
            </button>
        ` : ''}
    </div>
</div>

<!-- TABELA -->
<div id="farc_tabela_ped">${_farcTabelaPedidos(pedidos, isCompras)}</div>
</div>
`;
}

// BADGE STATUS PEDIDO
function _farcPedidoBadge(s) {
    const map = {
        'Emitido': { c: '#3b82f6', icon: 'file-invoice' },
        'Aguardando Envio': { c: '#f59e0b', icon: 'clock' },
        'Enviado ao Fornecedor': { c: '#6366f1', icon: 'paper-plane' },
        'Entregue': { c: '#22c55e', icon: 'box-open' },
        'Concluído': { c: '#10b981', icon: 'check-double' },
        'Cancelado': { c: '#ef4444', icon: 'times-circle' },
    };
    const cfg = map[s] || { c: '#8b949e', icon: 'circle' };
    return `<span style="background:${_farcPedidoBadge(s)};border-radius:6px;padding:3px 8px;font-size:10px;font-w...
        <i class="fas fa-${_farcPedidoBadge(s)}" style="margin-right:3px;font-size:9px"></i>${s}
    </span>`;
}

// INDICADOR DE ENVIO
function _farcEnvioBadge(p) {
    if (p.envio_agendado && p.status !== 'Enviado ao Fornecedor') {
        return `<span style="background:rgba(251,191,36,0.12);color:#f59e0b;border-radius:5px;padding:2px 6px;font-size...
            <i class="fas fa-calendar-alt" style="margin-right:3px"></i>Agendado ${p.envio_data||''}
        </span>`;
    }
    if (p.status === 'Enviado ao Fornecedor') {
        return `<span style="background:rgba(99,102,241,0.12);color:#6366f1;border-radius:5px;padding:2px 6px;font-size...
            <i class="fas fa-check" style="margin-right:3px"></i>Enviado ${p.envio_data||''}
        </span>`;
    }
    return '';
}

// TABELA PRINCIPAL
function _farcTabelaPedidos(lista, isCompras) {
    if (!lista || !lista.length) return `
        <div style="text-align:center;padding:60px 20px;color:var(--text-muted)">
            <i class="fas fa-shopping-bag" style="font-size:40px;display:block;margin-bottom:14px;opacity:.35"></i>
            <div style="font-size:14px;font-weight:600">Nenhum pedido de compra encontrado</div>
            <div style="font-size:12px;margin-top:6px">Os pedidos são gerados a partir de Mapas Comparativos aprovados.</div>
        </div>`;
    isCompras = isCompras !== undefined ? isCompras : (currentUser && ['admin', 'compras', 'diretor'].includes(currentUser.profile));
    const hoje = new Date(); hoje.setHours(0,0,0,0);
    return `
        <div style="overflow-x:auto;border-radius:10px;border:1px solid var(--border-color)">
            <table style="width:100%;border-collapse:collapse;font-size:12px;min-width:900px" id="tbl_pedidos_main">
                <thead>
                    <tr style="background:var(--bg-tertiary)">
                        <th style="padding:10px 8px;width:28px"></th>
                        <th style="padding:10px 12px;text-align:left;font-size:10px;color:var(--text-muted);font-weight:700;tex...
                        <th style="padding:10px 12px;text-align:left;font-size:10px;color:var(--text-muted);font-weight:700;tex...
                        <th style="padding:10px 12px;text-align:left;font-size:10px;color:var(--text-muted);font-weight:700;tex...
                        <th style="padding:10px 12px;text-align:center;font-size:10px;color:var(--text-muted);font-weight:700;t...
                        <th style="padding:10px 12px;text-align:right;font-size:10px;color:var(--text-muted);font-weight:700;te...
                        <th style="padding:10px 12px;text-align:center;font-size:10px;color:var(--text-muted);font-weight:700;t...
                        <th style="padding:10px 12px;text-align:center;font-size:10px;color:var(--text-muted);font-weight:700;t...
                        <th style="padding:10px 12px;text-align:center;font-size:10px;color:var(--text-muted);font-weight:700;t...
                    </tr>
                </thead>
                <tbody>
                    ${lista.map((p, idx) => {
                        // Calcula se está vencido
                        let vencido = false;
                        if (p.prazo_entrega && !['Entregue', 'Concluído', 'Cancelado'].includes(p.status)) {
```

```
const partes = p.prazo_entrega.split('/');
if (partes.length === 3) {
  const d = new Date(partes[2], partes[1]-1, partes[0]); d.setHours(0,0,0,0);
  vencido = d < hoje;
}
}
const rowBg = idx % 2 === 0 ? '' : 'background:rgba(255,255,255,0.015)';
const vencBorder = vencido ? 'border-left:3px solid #ef4444' : '';

return `
<!-- LINHA PRINCIPAL -->
<tr id="ped_row_${p.id}" style="border-bottom:1px solid var(--border-color);${rowBg};${vencBorder};tran...
  onmouseover="this.style.background='rgba(0,180,184,0.04)'"
  onmouseout="this.style.background='${idx%2===0?'transparent':'rgba(255,255,255,0.015)}'">

  <!-- Expand toggle -->
  <td style="padding:10px 8px;text-align:center" onclick="_farcToggleDetalhesPedido('${p.id}')">
    <i id="ped_expand_icon_${p.id}" class="fas fa-chevron-right"
      style="color:var(--text-muted);font-size:10px;transition:transform .2s"></i>
  </td>

  <!-- Número + data -->
  <td style="padding:10px 12px" onclick="_farcToggleDetalhesPedido('${p.id}')">
    <div style="font-weight:700;color:#22c55e;font-size:13px">${p.numero||p.id}</div>
    <div style="font-size:10px;color:var(--text-muted);margin-top:2px">${_fmtDate2(p.data_emissao)}</di...
    ${vencido ? `<div style="font-size:10px;color:#ef4444;font-weight:600;margin-top:2px"><i class="fas...
  </td>

  <!-- Fornecedor + score -->
  <td style="padding:10px 12px;max-width:180px" onclick="_farcToggleDetalhesPedido('${p.id}')">
    <div style="font-weight:600;color:var(--text-primary);white-space:nowrap;overflow:hidden;text-overf...
    <div style="margin-top:3px">${_renderScoreForn(p.fornecedor)}</div>
  </td>

  <!-- Referências -->
  <td style="padding:10px 12px" onclick="_farcToggleDetalhesPedido('${p.id}')">
    ${p.mapa_numero ? `<div style="font-size:11px"><span style="color:var(--text-muted)">Mapa:</span> <...
    ${p.rfq_numero ? `<div style="font-size:11px"><span style="color:var(--text-muted)">RFQ:</span> <s...
    ${p.rc_numero ? `<div style="font-size:11px"><span style="color:var(--text-muted)">RC:</span> <sp...
    ${!p.mapa_numero && !p.rfq_numero && !p.rc_numero ? `<span style="font-size:10px;color:var(--text-m...
  </td>

  <!-- Itens -->
  <td style="padding:10px 12px;text-align:center" onclick="_farcToggleDetalhesPedido('${p.id}')">
    <span style="background:rgba(0,180,184,0.1);color:var(--fa-teal);border-radius:20px;padding:2px 8px...
  </td>

  <!-- Valor -->
  <td style="padding:10px 12px;text-align:right" onclick="_farcToggleDetalhesPedido('${p.id}')">
    <div style="font-weight:700;color:var(--fa-teal);font-size:13px">${_fmtVal(p.valor_total)}</div>
    ${p.condicao_pagamento ? `<div style="font-size:10px;color:var(--text-muted)">${p.condicao_pagament...
  </td>

  <!-- Prazo -->
  <td style="padding:10px 12px;text-align:center" onclick="_farcToggleDetalhesPedido('${p.id}')">
    <div style="font-size:12px;color:${vencido?'#ef4444':'var(--text-secondary)'};font-weight:${vencido...
    ${p.prazo_entrega||'-'}
    </div>
    ${p.local_entrega ? `<div style="font-size:10px;color:var(--text-muted);max-width:100px;overflow:hi...
  </td>

  <!-- Status -->
  <td style="padding:10px 12px;text-align:center">${_farcPedidoBadge(p.status)}</td>

  <!-- Envio -->
  <td style="padding:10px 12px;text-align:center">
    ${_farcEnvioBadge(p)}
    ${!p.envio_agendado && p.status !== 'Enviado ao Fornecedor' && ![ 'Entregue', 'Concluído', 'Cancelado' ]...
    ? `<span style="font-size:10px;color:var(--text-muted)">Não agendado</span>`
    : ''
  </td>

  <!-- Ações -->
  <td style="padding:10px 12px;text-align:center">
    <div style="display:flex;gap:4px;justify-content:center;flex-wrap:wrap">
      <button onclick="event.stopPropagation();farcVerProcessoCompleto('${p.id}')"
        class="btn btn-secondary btn-sm btn-icon"
        title="Ver processo completo (OS → RC → RFQ → Mapa → PO)">
        <i class="fas fa-project-diagram"></i>
      </button>
      ${isCompras && ![ 'Entregue', 'Concluído', 'Cancelado' ].includes(p.status) ? `
        <button onclick="event.stopPropagation();farcEditarPedido('${p.id}')"`
    </div>
  </td>
</tr>
`
```

[illegible]


```
        <i class="fas fa-${st.icon}" style="color:${st.ok ? st.c : 'var(--text-muted)'};font-size:11px"></i...
      </div>
      ${i < arr.length-1 ? `<div style="width:12px;height:2px;background:${st.ok?'var(--fa-teal)':'var(--bo...
    </div>
  `).join('')}
</div>
<div style="font-size:11px;color:var(--text-secondary)">
  ${p.status === 'Cancelado' ? `<div style="color:#ef4444;font-weight:600"><i class="fas fa-times-circle" s...
  ${p.data_entrega ? `<div><i class="fas fa-box-open" style="color:#22c55e;margin-right:5px"></i>Entregue e...
  <div style="margin-top:6px;font-size:10px;color:var(--text-muted)">
    <i class="fas fa-user" style="margin-right:4px"></i>Emitido por ${p.emitido_por||'-'} em ${_fmtDate2(p...
  </div>
</div>
</div>

<!-- Dados do envio -->
${p.envio_log && p.envio_log.length ? `
  <div style="margin-top:12px;font-size:10px;color:var(--text-muted);font-weight:700;text-transform:upperca...
    <i class="fas fa-paper-plane" style="color:#6366f1;margin-right:4px"></i>Registro de Envios
  </div>
  ${p.envio_log.slice(0,3).map(e => `
    <div style="font-size:11px;color:var(--text-secondary);padding:3px 0;border-bottom:1px solid var(--bord...
      <i class="fas fa-circle" style="color:#6366f1;font-size:5px;margin-right:5px"></i>${e.descricao||e.ca...
    </div>
  `).join('')}
  ` : ''}
</div>

<!-- COLUNA 2: Itens do pedido -->
<div>
  <div style="font-size:11px;font-weight:700;color:var(--text-muted);text-transform:uppercase;letter-spacing:...
    <i class="fas fa-list" style="margin-right:5px;color:var(--orange)"></i>Itens do Pedido (${p.itens?.lengt...
  </div>
  ${p.itens||[]}.length ? `
    <div style="border:1px solid var(--border-color);border-radius:8px;overflow:hidden">
      ${p.itens||[]}.slice(0,5).map((it, i) => `
        <div style="display:flex;align-items:center;padding:6px 10px;${i>0?'border-top:1px solid var(--border...
          <div style="flex:1;color:var(--text-secondary);overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:n...
          <div style="color:var(--text-muted);margin:0 8px;white-space:nowrap">${it.qtd||1} ${it.unidade||'Un...
          <div style="color:var(--fa-teal);font-weight:600;white-space:nowrap">${_fmtVal(it.total||0)}</div>
        </div>
      `).join('')}
      ${p.itens||[]}.length > 5 ? `
        <div style="padding:5px 10px;font-size:10px;color:var(--text-muted);text-align:center;border-top:1px ...
          +${p.itens.length - 5} item(ns)... <span onclick="farcVerPedido('${p.id}')" style="color:var(--fa-t...
        </div>
        ` : ''}
        <div style="padding:7px 10px;border-top:1px solid var(--border-color);display:flex;justify-content:spac...
          <span style="font-size:11px;font-weight:700;color:var(--text-secondary)">TOTAL</span>
          <span style="font-size:13px;font-weight:700;color:var(--fa-teal)">${_fmtVal(p.valor_total)}</span>
        </div>
      </div>
      ` : `<div style="font-size:11px;color:var(--text-muted);font-style:italic">Nenhum item registrado</div>`}
    </div>

  ${p.observacoes ? `
    <div style="margin-top:8px;padding:8px;background:rgba(255,255,255,0.04);border-radius:6px;font-size:11px...
      <i class="fas fa-comment" style="color:var(--fa-teal);margin-right:5px"></i>${p.observacoes}
    </div>
    ` : ''}
</div>

<!-- COLUNA 3: Histórico -->
<div>
  <div style="font-size:11px;font-weight:700;color:var(--text-muted);text-transform:uppercase;letter-spacing:...
    <i class="fas fa-history" style="margin-right:5px;color:var(--fa-teal)"></i>Histórico
  </div>
  ${p.historico||[]}.length ? `
    <div style="border:1px solid var(--border-color);border-radius:8px;overflow:hidden;max-height:180px;overf...
      ${p.historico||[]}.slice(0,8).map((h,i) => `
        <div style="padding:6px 10px;${i>0?'border-top:1px solid var(--border-color)':''}">
          <div style="font-size:11px;color:var(--text-secondary)">${h.acao||''}</div>
          <div style="font-size:10px;color:var(--text-muted);margin-top:1px">${h.usuario||''} · ${h.data||''}...
        </div>
      `).join('')}
    </div>
    ` : `<div style="font-size:11px;color:var(--text-muted);font-style:italic">Sem histórico registrado</div>`}
</div>

<!-- Ações rápidas no painel inline -->
<div style="display:flex;gap:6px;margin-top:12px;flex-wrap:wrap">
  <button onclick="farcVerPedido('${p.id}')" class="btn btn-secondary btn-sm" style="font-size:11px">
    <i class="fas fa-eye"></i> Detalhes
  </button>
  ${isCompras && !['Entregue','Concluído','Cancelado'].includes(p.status) ? `
```



```

        <button onclick="farcEditarPedido('${p.id}')" class="btn btn-warning btn-sm" style="font-size:11px">
            <i class="fas fa-edit"></i> Editar
        </button>
        <button onclick="farcAgendarEnvio('${p.id}')" class="btn btn-sm"
            style="background:rgba(99,102,241,0.15);border:1px solid rgba(99,102,241,0.3);color:#6366f1;font-size...
            <i class="fas fa-paper-plane"></i> Enviar
        </button>
    ` : '' }
    ${isCompras && p.status === 'Enviado ao Fornecedor' ? `
        <button onclick="farcRegistrarEntrega('${p.id}')" class="btn btn-success btn-sm" style="font-size:11px"...
            <i class="fas fa-box-open"></i> Confirmar Entrega
        </button>
    ` : '' }
    <button onclick="farcExportarPedidoPDF('${p.id}')" class="btn btn-secondary btn-sm" style="font-size:11px..."
        <i class="fas fa-file-pdf" style="color:#ef4444"></i> PDF
    </button>
</div>
</div>
</div>
`;
};

// TOGGLE LINHA EXPANDIDA
function _farcToggleDetalhesPedido(pedidoId) {
    const details = document.getElementById('ped_details_'+pedidoId);
    const icon = document.getElementById('ped_expand_icon_'+pedidoId);
    if (!details) return;
    const isOpen = details.style.display !== 'none';
    details.style.display = isOpen ? 'none' : 'table-row';
    if (icon) {
        icon.style.transform = isOpen ? 'rotate(0deg)' : 'rotate(90deg)';
        icon.style.color = isOpen ? 'var(--text-muted)' : 'var(--fa-teal)';
    }
}

// FILTROS
function _farcFiltrarPedidos() {
    const s = (document.getElementById('farc_search_ped')?.value||').toLowerCase();
    const status = document.getElementById('farc_fil_ped_status')?.value||'';
    const periodo = parseInt(document.getElementById('farc_fil_ped_periodo')?.value||'0');
    const agora = Date.now();

    let lista = (typeof _getPedidos === 'function' ? _getPedidos() : []).filter(p => {
        const txt = ((p.numero|p.id)+(p.fornecedor||'')+(p.mapa_numero||'')+(p.rfq_numero||'')+(p.rc_numero||')).toLocale...
        if (s && !txt.includes(s)) return false;
        if (status && p.status !== status) return false;
        if (periodo) {
            const d = new Date(p.data_emissao||0).getTime();
            if (agora - d > periodo * 86400000) return false;
        }
        return true;
    });

    const el = document.getElementById('farc_tabela_ped');
    if (el) el.innerHTML = _farcTabelaPedidos(lista);
}

function _farcFiltrarPedidosPorStatus(status) {
    const sel = document.getElementById('farc_fil_ped_status');
    if (sel) { sel.value = status; _farcFiltrarPedidos(); }
}

// Filtra e mostra somente pedidos vencidos (alerta)
function _farcFiltrarPedidosVencidos() {
    const hoje = new Date(); hoje.setHours(0,0,0,0);
    const lista = (typeof _getPedidos === 'function' ? _getPedidos() : []).filter(p => {
        if (!['Entregue','Concluído','Cancelado'].includes(p.status)) return false;
        if (!p.prazo_entrega) return false;
        const partes = p.prazo_entrega.split('/');
        if (partes.length < 3) return false;
        const d = new Date(partes[2], partes[1]-1, partes[0]); d.setHours(0,0,0,0);
        return d < hoje;
    });
    const el = document.getElementById('farc_tabela_ped');
    if (el) el.innerHTML = _farcTabelaPedidos(lista);
    // Atualiza seletor de busca
    const inp = document.getElementById('farc_search_ped');
    if (inp) inp.value = '';
    showToast(`Exibindo ${lista.length} pedido(s) com prazo vencido`, 'warning');
}

// Destaca/abre detalhes de um pedido específico
```

```
function _farcFiltrarPedidosId(pedidoId) {
const todos = typeof _getPedidos === 'function' ? _getPedidos() : [];
const p = todos.find(x => x.id === pedidoId);
if (!p) return;
const el = document.getElementById('farc_tabela_ped');
if (el) {
    el.innerHTML = _farcTabelaPedidos([p]);
    setTimeout(() => _farcToggleDetalhesPedido(pedidoId), 100);
}
}

function _farcExportarPedidos() {
const lista = typeof _getPedidos === 'function' ? _getPedidos() : [];
const csv = [
    ['Número', 'Fornecedor', 'Mapa', 'RFQ', 'RC', 'Itens', 'Valor Total', 'Condição Pagamento', 'Prazo Entrega', 'Local Entr...'],
    ...lista.map(p => [
        p.numero||p.id, p.fornecedor||'', p.mapa_numero||'', p.rfq_numero||'', p.rc_numero||'',
        p.itens?.length||0, p.valor_total||0, p.condicao_pagamento||'', p.prazo_entrega||'',
        p.local_entrega||'', p.status||'', p.data_emissao||'', p.emitido_por||''
    ])
].map(r => r.map(c => `"${String(c).replace(/"/g, '"')}"`).join(',')).join('\n');
const a = document.createElement('a');
a.href = URL.createObjectURL(new Blob(['\ufeff'+csv], {type:'text/csv;charset=utf-8'}));
a.download = `PedidosCompra_${new Date().toISOString().split('T')[0]}.csv`;
a.click();
showToast('CSV exportado com sucesso!', 'success');
logAction && logAction('Exportar PO', 'Compras', `${lista.length} pedidos exportados em CSV`);
}

// ████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████
// VER PROCESSO COMPLETO (OS → RC → RFQ → Mapa → PO)
// ████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████

function farcVerProcessoCompleto(pedidoId) {
const pedidos = typeof _getPedidos === 'function' ? _getPedidos() : [];
const rcs = typeof _getRC === 'function' ? _getRC() : [];
const rfqs = typeof _getRFQFlow === 'function' ? _getRFQFlow() : [];
const mapas = typeof _getMapasComp === 'function' ? _getMapasComp() : [];
const fluxo = typeof _getFluxo === 'function' ? _getFluxo() : [];

const po = pedidos.find(x => x.id === pedidoId);
if (!po) return;

const mapa = mapas.find(m => m.numero === po.mapa_numero || m.id === po.mapa_id);
const rfq = rfqs.find(r => r.numero === po.rfq_numero || r.id === po.rfq_id ||
    (mapa && (r.id === mapa.rfq_id || r.numero === mapa.rfq_numero)));
const rc = rcs.find(r => r.numero === po.rc_numero || r.id === po.rc_id ||
    (rfq && (r.id === rfq.rc_id || r.numero === rfq.rc_numero)));
const os = fluxo.find(f => rc && (f.rc_ids||[]).includes(rc.id));

// Linha do tempo estilo pipeline
const etapas = [
    {
        label: 'Ordem de Serviço', icon: 'clipboard-list', color: '#f59e0b',
        numero: os?.numero || (rc?.os_numero ? rc.os_numero : '-'),
        info: os ? `${os.descricao||''}` · ${os.status||''}` : (rc?.os_numero ? 'OS vinculada à RC' : 'Não rastreado')...,
        status: os ? os.status : (rc?.os_numero ? 'Vinculada' : '-'),
        ok: !(os || rc?.os_numero)
    },
    {
        label: 'Req. de Compra', icon: 'file-alt', color: '#3b82f6',
        numero: rc?.numero || po.rc_numero || '-',
        info: rc ? `${rc.titulo||''}` · ${rc.itens?.length||0} item(ns) · ${_fmtVal(rc.valor_total||0)} : (po.rc_nume...,
        status: rc?.status || '-',
        ok: !(rc || po.rc_numero)
    },
    {
        label: 'RFQ / Cotação', icon: 'envelope-open-text', color: '#6366f1',
        numero: rfq?.numero || po.rfq_numero || '-',
        info: rfq ? `${rfq.titulo||''}` · ${rfq.fornecedores?.length||0} fornecedor(es)` : (po.rfq_numero ? 'RFQ refer...',
        status: rfq?.status || '-',
        ok: !(rfq || po.rfq_numero)
    },
    {
        label: 'Mapa Comparativo', icon: 'balance-scale', color: '#8b5cf6',
        numero: mapa?.numero || po.mapa_numero || '-',
        info: mapa ? `Fornecedor: ${[mapa.fornecedor_selecionado||'-']} · Score: ${mapa.score_ia||'-}'` : (po.mapa_nume...,
        status: mapa?.status || '-',
        ok: !(mapa || po.mapa_numero)
    },
    {
        label: 'Pedido de Compra', icon: 'shopping-bag', color: '#22c55e',
        numero: po.numero || po.id,
```

```

    info: `${po.fornecedor||'-'}' · ${fmtVal(po.valor_total)} · ${po.condicao_pagamento||'-'}`,
    status: po.status,
    ok: true
  }
];

openModalWide(` class="fas fa-project-diagram" style="color:#6366f1;margin-right:8px"></i>Processo Completo - $...
<!-- PIPELINE HORIZONTAL -->
<div style="display:flex;align-items:flex-start;gap:0;margin-bottom:20px;overflow-x:auto;padding:8px 0">
  ${etapas.map((e, i) => `
    <div style="display:flex;align-items:center;flex:1;min-width:140px">
      <div style="flex:1;text-align:center">
        <div style="width:52px;height:52px;border-radius:50%;margin:0 auto 8px;
          background:${e.ok ? e.color+'20' : 'rgba(255,255,255,0.04)'};
          border:2px solid ${e.ok ? e.color : 'var(--border-color)'};
          display:flex;align-items:center;justify-content:center">
            <i class="fas fa-${e.icon}" style="color:${e.ok ? e.color : 'var(--text-muted)'};font-size:18px"></i>
          </div>
        <div style="font-size:11px;font-weight:700;color:${e.ok?'var(--text-primary)':'var(--text-muted)'}">
          ${e.label}
        </div>
        <div style="font-size:12px;font-weight:700;color:${e.ok?e.color:'var(--text-muted)'};margin-top:2px">
          ${e.numero}
        </div>
        <div style="margin-top:4px">
          ${e.ok
            ? `<span style="background:${e.color}22;color:${e.color};border-radius:10px;padding:2px 7px;font-si...
              : `<span style="background:rgba(255,255,255,0.04);color:var(--text-muted);border-radius:10px;paddin...
            }
          </div>
        </div>
      </div>
      ${i < etapas.length-1 ? `
        <div style="min-width:24px;display:flex;align-items:center;justify-content:center;padding-bottom:28px">
          <i class="fas fa-arrow-right" style="color:${e.ok?'var(--fa-teal)':'var(--border-color)'};font-size:1...
        </div>` : ''}
      </div>
    `).join('')}
  </div>

<!-- DETALHES POR ETAPA -->
<div style="display:grid;gap:10px">

  ${etapas.map(e => `
    <div style="border:1px solid ${e.ok ? e.color+'44' : 'var(--border-color)'};border-radius:10px;
      background:${e.ok ? e.color+'08' : 'rgba(255,255,255,0.02)'};padding:12px 16px;
      display:flex;align-items:center;gap:12px">
      <div style="width:36px;height:36px;min-width:36px;border-radius:50%;
        background:${e.ok ? e.color+'18' : 'rgba(255,255,255,0.04)'};
        border:1.5px solid ${e.ok ? e.color+'55' : 'var(--border-color)'};
        display:flex;align-items:center;justify-content:center">
          <i class="fas fa-${e.icon}" style="color:${e.ok ? e.color : 'var(--text-muted)'};font-size:14px"></i>
        </div>
      <div style="flex:1;min-width:0">
        <div style="display:flex;align-items:center;gap:8px;margin-bottom:2px">
          <span style="font-size:12px;font-weight:700;color:${e.ok?e.color:'var(--text-muted)'}">${e.numero}</s...
          <span style="font-size:10px;font-weight:600;color:var(--text-muted);text-transform:uppercase">${e.lab...
        </div>
        <div style="font-size:11px;color:var(--text-secondary);white-space:nowrap;overflow:hidden;text-overflow...
      </div>
      <div style="text-align:right;flex-shrink:0">
        ${e.ok
          ? `<span style="background:${e.color}22;color:${e.color};border-radius:6px;padding:3px 8px;font-size:...
            : `<span style="background:rgba(255,255,255,0.04);color:var(--text-muted);border-radius:6px;padding:3...
          }
        </div>
      </div>
    `).join('')}

</div>

<!-- HISTÓRICO DO PEDIDO -->
${(po.historico||[]).length > 0 ? `
  <div style="margin-top:16px">
    <div style="font-size:11px;font-weight:700;color:var(--text-muted);text-transform:uppercase;letter-spacing:...
      <i class="fas fa-history" style="margin-right:6px;color:var(--fa-teal)"></i>Histórico do Pedido
    </div>
    <div style="border:1px solid var(--border-color);border-radius:8px;overflow:hidden">
      ${((po.historico||[]).map((h,i) => `
        <div style="display:flex;align-items:flex-start;gap:10px;padding:8px 14px;
          ${i<(po.historico.length-1)?'border-bottom:1px solid var(--border-color)':''}">
          <i class="fas fa-circle" style="color:var(--fa-teal);font-size:6px;margin-top:5px;flex-shrink:0"></i>
          <div style="flex:1;font-size:11px;color:var(--text-secondary)">${h.acao||''}</div>
        </div>
      `).join('')}
    </div>
  </div>
`}
```

```

        <div style="font-size:10px;color:var(--text-muted);flex-shrink:0">${h.usuario||''} · ${h.data||''}</div>
      </div>
    ).join('')}
  </div>
</div>
` : ''}

<!-- ENVIO AO FORNECEDOR -->
${po.envio_log && po.envio_log.length > 0 ? `
  <div style="margin-top:12px">
    <div style="font-size:11px;font-weight:700;color:var(--text-muted);text-transform:uppercase;letter-spacing:...
      <i class="fas fa-paper-plane" style="margin-right:6px;color:#6366f1"></i>Registro de Envios
    </div>
    <div style="border:1px solid rgba(99,102,241,0.25);border-radius:8px;overflow:hidden;background:rgba(99,102,...
      ${((po.envio_log||[]).map((e,i) => `
        <div style="display:flex;align-items:center;gap:10px;padding:8px 14px;
          ${i<(po.envio_log.length-1)?'border-bottom:1px solid rgba(99,102,241,0.15)':''}">
            <i class="fas fa-paper-plane" style="color:#6366f1;font-size:11px;flex-shrink:0"></i>
            <div style="flex:1;font-size:11px;color:var(--text-secondary)">${e.descricao||e.canal||''}</div>
            <div style="font-size:10px;color:var(--text-muted)">${e.data||''}</div>
          </div>
        `).join('')})
      </div>
    </div>
  </div>
  ` : ''}
  ,
<button class="btn btn-secondary" onclick="closeModal()">Fechar</button>
<button class="btn btn-secondary" onclick="closeModal();farceVerPedido('${pedidoId}')">
  <i class="fas fa-eye"></i> Detalhes do Pedido
</button>
<button class="btn btn-primary" onclick="closeModal();farceExportarPedidoPDF('${pedidoId}')">
  <i class="fas fa-file-pdf"></i> Exportar PDF
</button>
`);
};

// ████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████
// EDITAR PEDIDO
// ████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████

function farceEditarPedido(pedidoId) {
const pedidos = typeof _getPedidos === 'function' ? _getPedidos() : [];
const idx = pedidos.findIndex(x => x.id === pedidoId);
if (idx < 0) return;
const p = pedidos[idx];

openModalWide(`<i class="fas fa-edit" style="color:var(--fa-teal);margin-right:8px"></i>Editar Pedido - ${p.numero...

<!-- Cabeçalho informativo -->
<div style="background:rgba(0,180,184,0.06);border:1px solid rgba(0,180,184,0.2);border-radius:8px;padding:10px...
  <i class="fas fa-info-circle" style="color:var(--fa-teal);margin-right:6px"></i>
  Edite as informações do pedido. O histórico registrará todas as alterações.
  Fornecedor e referências (Mapa/RFQ) não podem ser alterados após emissão.
</div>

<div style="display:grid;grid-template-columns:1fr 1fr;gap:12px;margin-bottom:14px">
  <div>
    <label style="font-size:11px;color:var(--text-muted);display:block;margin-bottom:4px">Fornecedor (somente L...
    <input class="form-control" type="text" value="${p.fornecedor||''}" readonly
      style="background:var(--bg-secondary);opacity:.7;font-weight:600;color:var(--fa-teal)">
    </div>
    <div>
    <label style="font-size:11px;color:var(--text-muted);display:block;margin-bottom:4px">Número do Pedido</lab...
    <input class="form-control" type="text" value="${p.numero||p.id}" readonly
      style="background:var(--bg-secondary);opacity:.7;font-weight:700;color:#22c55e">
    </div>
  </div>

<div style="display:grid;grid-template-columns:1fr 1fr 1fr;gap:12px;margin-bottom:14px">
  <div>
    <label style="font-size:11px;color:var(--text-muted);display:block;margin-bottom:4px">Condição de Pagamento...
    <select class="form-control" id="ep_cond_pag">
      $[['30 dias','30/60 dias','À vista','Faturado 28 dias','45 dias','60 dias','Personalizado']].map(o =>
        `<option ${p.condicao_pagamento===o?'selected':''}>${o}</option>`
      ).join('')}
    </select>
  </div>
  <div>
    <label style="font-size:11px;color:var(--text-muted);display:block;margin-bottom:4px">Prazo de Entrega *(</L...
    <input class="form-control" id="ep_prazo" type="date"
      value="${p.prazo_entrega ? p.prazo_entrega.split('/').reverse().join('-') : ''}">
    </div>
  </div>

```

```

<label style="font-size:11px;color:var(--text-muted);display:block;margin-bottom:4px">Status</label>
<select class="form-control" id="ep_status">
  $[['Emitido','Aguardando Envio','Enviado ao Fornecedor','Entregue','Concluído','Cancelado']].map(s =>
    `<option ${p.status===s?'selected':''}>${s}</option>`
  ).join('')}
</select>
</div>
</div>

<div style="margin-bottom:14px">
  <label style="font-size:11px;color:var(--text-muted);display:block;margin-bottom:4px">Local de Entrega</label>
  <input class="form-control" id="ep_local" type="text"
    value="${p.local_entrega||''}" placeholder="Ex: Almoxarifado Central - Área 3">
</div>

<!-- Itens editáveis -->
<div style="font-size:12px;font-weight:700;color:var(--text-secondary);margin-bottom:8px;display:flex;align-ite...
  <span><i class="fas fa-list" style="margin-right:6px;color:var(--orange)"></i>ITENS DO PEDIDO</span>
  <button onclick="_farcAddItemEdicao()" class="btn btn-secondary btn-sm" style="font-size:11px">
    <i class="fas fa-plus"></i> Adicionar Item
  </button>
</div>
<div id="ep_itens_list" style="border:1px solid var(--border-color);border-radius:8px;overflow:hidden;margin-bo...
  <table style="width:100%;border-collapse:collapse;font-size:12px">
    <thead>
      <tr style="background:var(--bg-tertiary)">
        <th style="padding:8px 10px;text-align:left">Descrição</th>
        <th style="padding:8px 10px;text-align:center;width:70px">Qtd</th>
        <th style="padding:8px 10px;text-align:center;width:60px">Un</th>
        <th style="padding:8px 10px;text-align:right;width:110px">Preço Unit.</th>
        <th style="padding:8px 10px;text-align:right;width:110px">Total</th>
        <th style="padding:8px 10px;text-align:center;width:40px"></th>
      </tr>
    </thead>
    <tbody id="ep_itens_tbody">
      ${p.itens||[]}.map((it, i) => `
        <tr id="ep_row_${i}" style="border-bottom:1px solid var(--border-color)">
          <td style="padding:5px 8px"><input class="form-control" type="text" id="ep_desc_${i}" value="${it.des...
          <td style="padding:5px 8px"><input class="form-control" type="number" id="ep_qtd_${i}" value="${it.qt...
            oninput="_farcCalcEdicaoLinha(${i})" style="font-size:12px;padding:4px 8px;text-align:center"></td>
          <td style="padding:5px 8px"><input class="form-control" type="text" id="ep_un_${i}" value="${it.unida...
          <td style="padding:5px 8px"><input class="form-control" type="number" id="ep_unit_${i}" value="${it.p...
            oninput="_farcCalcEdicaoLinha(${i})" style="font-size:12px;padding:4px 8px;text-align:right"></td>
          <td style="padding:5px 8px;text-align:right;font-weight:700;color:var(--fa-teal)" id="ep_tot_${i}">${...
          <td style="padding:5px 8px;text-align:center">
            <button onclick="_farcRemoverItemEdicao(${i})" class="btn btn-danger btn-sm btn-icon" style="width:...
              <i class="fas fa-times" style="font-size:9px"></i>
            </button>
          </td>
        </tr>
      `).join('')}
    </tbody>
  </table>
</div>
<div style="text-align:right;font-size:12px;margin-bottom:14px">
  Total do Pedido: <strong id="ep_total_geral" style="color:var(--fa-teal);font-size:14px">${_fmtVal(p.valor_to...
</div>

<div>
  <label style="font-size:11px;color:var(--text-muted);display:block;margin-bottom:4px">Observações</label>
  <textarea class="form-control" id="ep_obs" rows="2" placeholder="Instruções, condições especiais...">${p.obse...
</div>
<div id="ep_erro" style="display:none;color:#ef4444;font-size:12px;margin-top:8px;padding:8px 12px;background:r...
,
<button class="btn btn-secondary" onclick="closeModal()">Cancelar</button>
<button class="btn btn-primary" onclick="_farcSalvarEdicaoPedido('${pedidoId}')">
  <i class="fas fa-save"></i> Salvar Alterações
</button>
`);

// guarda numero de itens para controle
window._epItemCount = (p.itens||[]).length;
}

function _farcCalcEdicaoLinha(i) {
  const qtd = parseFloat(document.getElementById('ep_qtd_'+i)?.value||0);
  const unit = parseFloat(document.getElementById('ep_unit_'+i)?.value||0);
  const tot = qtd * unit;
  const el = document.getElementById('ep_tot_'+i);
  if (el) el.textContent = _fmtVal(tot);
  _farcRecalcTotalEdicao();
}

```

```

function _farcRecalcTotalEdicao() {
  let total = 0;
  const tbody = document.getElementById('ep_itens_tbody');
  if (!tbody) return;
  tbody.querySelectorAll('tr[id^="ep_row_"]').forEach(row => {
    const i = row.id.replace('ep_row_', '');
    const qtd = parseFloat(document.getElementById('ep_qtd_' + i)?.value || 0);
    const unit = parseFloat(document.getElementById('ep_unit_' + i)?.value || 0);
    total += qtd * unit;
  });
  const el = document.getElementById('ep_total_geral');
  if (el) el.textContent = _fmtVal(total);
}

function _farcAddItemEdicao() {
  const i = window._epItemCount || 0;
  window._epItemCount = i + 1;
  const tbody = document.getElementById('ep_itens_tbody');
  if (!tbody) return;
  const tr = document.createElement('tr');
  tr.id = 'ep_row_' + i;
  tr.style.borderBottom = '1px solid var(--border-color)';
  tr.innerHTML = `
    <td style="padding:5px 8px"><input class="form-control" type="text" id="ep_desc_${i}" placeholder="Descrição do...
    <td style="padding:5px 8px"><input class="form-control" type="number" id="ep_qtd_${i}" value="1" min="1" oninpu...
    <td style="padding:5px 8px"><input class="form-control" type="text" id="ep_un_${i}" value="Un" style="font-size...
    <td style="padding:5px 8px"><input class="form-control" type="number" id="ep_unit_${i}" value="0" step="0.01" o...
    <td style="padding:5px 8px;text-align:right;font-weight:700;color:var(--fa-teal)" id="ep_tot_${i}">R$ 0,00</td>
    <td style="padding:5px 8px;text-align:center">
      <button onclick="_farcRemoverItemEdicao(${i})" class="btn btn-danger btn-sm btn-icon" style="width:22px;heigh...
        <i class="fas fa-times" style="font-size:9px"></i>
      </button>
    </td>`;
  tbody.appendChild(tr);
}

function _farcRemoverItemEdicao(i) {
  const row = document.getElementById('ep_row_' + i);
  if (row) { row.remove(); _farcRecalcTotalEdicao(); }
}

function _farcSalvarEdicaoPedido(pedidoId) {
  const pedidos = typeof _getPedidos === 'function' ? _getPedidos() : [];
  const idx = pedidos.findIndex(x => x.id === pedidoId);
  if (idx < 0) return;

  const prazoVal = document.getElementById('ep_prazo')?.value;
  const erroEl = document.getElementById('ep_erro');

  if (!prazoVal) {
    if (erroEl) { erroEl.textContent = 'Informe o prazo de entrega.'; erroEl.style.display = 'block'; }
    return;
  }

  // Coleta itens editados
  const tbody = document.getElementById('ep_itens_tbody');
  const itens = [];
  if (tbody) {
    tbody.querySelectorAll('tr[id^="ep_row_"]').forEach(row => {
      const i = row.id.replace('ep_row_', '');
      const desc = document.getElementById('ep_desc_' + i)?.value?.trim();
      const qtd = parseFloat(document.getElementById('ep_qtd_' + i)?.value || 1);
      const un = document.getElementById('ep_un_' + i)?.value || 'Un';
      const unit = parseFloat(document.getElementById('ep_unit_' + i)?.value || 0);
      if (desc) itens.push({ descricao: desc, qtd, unidade: un, preco_unit: unit, total: qtd * unit });
    });
  }

  const novoStatus = document.getElementById('ep_status')?.value || pedidos[idx].status;
  const totalNovo = itens.reduce((a, it) => a + (it.total || 0), 0) || pedidos[idx].valor_total;

  pedidos[idx] = {
    ...pedidos[idx],
    condicao_pagamento: document.getElementById('ep_cond_pag')?.value || pedidos[idx].condicao_pagamento,
    prazo_entrega: new Date(prazoVal + 'T12:00:00').toLocaleDateString('pt-BR'),
    local_entrega: document.getElementById('ep_local')?.value?.trim() || pedidos[idx].local_entrega,
    status: novoStatus,
    itens: itens.length ? itens : pedidos[idx].itens,
    valor_total: totalNovo,
    observacoes: document.getElementById('ep_obs')?.value?.trim() || '',
    historico: [
      { acao: `Pedido editado por ${currentUser?.name || 'Comprador'} - status: ${novoStatus}`, usuario: currentUser?...

```

```
...[pedidos[idx].historico][[]]
    ]
};

if (typeof _savePedidos === 'function') _savePedidos(pedidos);
else { try { localStorage.setItem('fa_pedidos', JSON.stringify(pedidos)); } catch(e){} }

logAction && logAction('Edição P0', 'Compras', `${pedidos[idx].numero} editado - status: ${novoStatus}`);
closeModal();
showToast(`Pedido ${pedidos[idx].numero} atualizado!`, 'success');
farcSwitchTab('pedido');
}

// ████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████
// AGENDAR / PROGRAMAR ENVIO AO FORNECEDOR
// ████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████

function farcAgendarEnvio(pedidoId) {
const pedidos = typeof _getPedidos === 'function' ? _getPedidos() : [];
const p = pedidos.find(x => x.id === pedidoId);
if (!p) return;

// Tenta obter e-mail do fornecedor
const fornecedores = typeof FA_FORNECEDORES !== 'undefined' ? FA_FORNECEDORES
    : (typeof _getFornecedores === 'function' ? _getFornecedores() : []);
const forn = fornecedores.find(f => f.nome === p.fornecedor || f.razao_social === p.fornecedor);
const emailForn = forn?.email || forn?.contato_email || '';

const hoje = new Date().toISOString().split('T')[0];

openModalWide(`Programar Envio ao Fornec...`);

<!-- Info do pedido -->


<!-- CANAL DE ENVIO -->


Canal de Envio



$[[
{ id:'canal_email', icon:'envelope', label:'E-mail', desc:'Enviar PO por e-mail ao fornecedor', co...
{ id:'canal_pdf', icon:'file-pdf', label:'PDF / Manual',desc:'Gerar PDF para envio manual', co...
{ id:'canal_ambos', icon:'layer-group',label:'E-mail + PDF', desc:'Envio digital e PDF para arquivo', co...
]].map(c => `
<label style="flex:1;cursor:pointer">
☐


```



```
        </label>
      `).join('')
    </div>

<!-- DADOS DE E-MAIL -->
<div id="envio_email_block">
  <div style="font-size:12px;font-weight:700;color:var(--text-secondary);text-transform:uppercase;letter-spacin...
    Dados do E-mail
  </div>
  <div style="display:grid;grid-template-columns:1fr 1fr;gap:12px;margin-bottom:12px">
    <div>
      <label style="font-size:11px;color:var(--text-muted);display:block;margin-bottom:4px">
        E-mail do Fornecedor *
        ${emailForn ? `<span style="color:var(--green-light);margin-left:6px"><i class="fas fa-check-circle"></i>` : ''}
      </label>
      <input class="form-control" id="envio_email_dest" type="email"
        value="${emailForn}" placeholder="fornecedor@empresa.com.br">
    </div>
    <div>
      <label style="font-size:11px;color:var(--text-muted);display:block;margin-bottom:4px">CC (cópia)</label>
      <input class="form-control" id="envio_email_cc" type="email"
        placeholder="Ex: compras@fraseralexander.com.br" value="compras@fraseralexander.com.br">
    </div>
  </div>
  <div style="margin-bottom:12px">
    <label style="font-size:11px;color:var(--text-muted);display:block;margin-bottom:4px">Assunto do E-mail</label>
    <input class="form-control" id="envio_assunto" type="text"
      value="Pedido de Compra ${p.numero} - Fraser Alexander Mineração">
  </div>
  <div style="margin-bottom:12px">
    <label style="font-size:11px;color:var(--text-muted);display:block;margin-bottom:4px">Mensagem</label>
    <textarea class="form-control" id="envio_msg" rows="4"
      style="font-size:12px">Prezado(a) fornecedor,

Segue em anexo o Pedido de Compra ${p.numero} referente ao fornecimento de ${p.itens?.length||0} item(ns), no valor...

Prazo de entrega: ${p.prazo_entrega||'-'}
Local de entrega: ${p.local_entrega||'-'}
Condição de pagamento: ${p.condicao_pagamento||'-'}

Favor confirmar o recebimento e a viabilidade do prazo.

Atenciosamente,
${currentUser?.name||'Compras'} - Fraser Alexander Mineração</textarea>
  </div>
</div>

<!-- AGENDAMENTO -->
<div style="font-size:12px;font-weight:700;color:var(--text-secondary);text-transform:uppercase;letter-spacing:...
  Data do Envio
</div>
<div style="display:flex;gap:12px;margin-bottom:12px;align-items:flex-end">
  <div style="flex:1">
    <label style="font-size:11px;color:var(--text-muted);display:block;margin-bottom:4px">Enviar em</label>
    <div style="display:flex;gap:8px">
      <label style="display:flex;align-items:center;gap:6px;cursor:pointer;font-size:12px">
        <input type="radio" name="envio_quando" value="agora" checked onchange="_farcToggleEnvioData()">
        <span>Imediatamente</span>
      </label>
      <label style="display:flex;align-items:center;gap:6px;cursor:pointer;font-size:12px;margin-left:12px">
        <input type="radio" name="envio_quando" value="agendado" onchange="_farcToggleEnvioData()">
        <span>Agendar para</span>
      </label>
      <input class="form-control" id="envio_data_ag" type="date" value="${hoje}"
        style="width:160px;font-size:12px;display:none">
    </div>
  </div>
  <div style="flex:1">
    <label style="font-size:11px;color:var(--text-muted);display:block;margin-bottom:4px">Incluir PDF do PO no ...
    <select class="form-control" id="envio_incluir_pdf" style="font-size:12px">
      <option value="sim" selected>Sim - incluir PDF do Pedido de Compra</option>
      <option value="nao">Não</option>
    </select>
  </div>
</div>

<div id="envio_erro" style="display:none;color:#ef4444;font-size:12px;margin-top:8px;padding:8px 12px;backgroun...
,
<button class="btn btn-secondary" onclick="closeModal()">Cancelar</button>
<button class="btn btn-secondary" onclick="closeModal();farcGerarPOPDF_by_id('${pedidoId}')">
  <i class="fas fa-file-pdf"></i> Apenas PDF
```

```

</button>
<button class="btn btn-primary" onclick="_farcConfirmarEnvio('${pedidoId}')">
  <i class="fas fa-paper-plane"></i> Confirmar Envio
</button>
`);
}

function _farcToggleEnvioCanal() {
  const canal = document.querySelector('input[name="canal_envio"]:checked')?.value || 'canal_email';
  const cores = { canal_email:'#3b82f6', canal_pdf:'#ef4444', canal_ambos:'#8b5cf6' };
  ['canal_email', 'canal_pdf', 'canal_ambos'].forEach(id => {
    const opt = document.getElementById('opt_'+id);
    if (!opt) return;
    if (id === canal) {
      opt.style.borderColor = cores[id];
      opt.style.background = cores[id]+'15';
    } else {
      opt.style.borderColor = 'var(--border-color)';
      opt.style.background = 'rgba(255,255,255,0.03)';
    }
  });
  const emailBlock = document.getElementById('envio_email_block');
  if (emailBlock) emailBlock.style.display = canal === 'canal_pdf' ? 'none' : '';
}

function _farcToggleEnvioData() {
  const ag = document.querySelector('input[name="envio_quando"]:checked')?.value === 'agendado';
  const el = document.getElementById('envio_data_ag');
  if (el) el.style.display = ag ? '' : 'none';
}

function _farcConfirmarEnvio(pedidoId) {
  const pedidos = typeof _getPedidos === 'function' ? _getPedidos() : [];
  const idx = pedidos.findIndex(x => x.id === pedidoId);
  if (idx < 0) return;

  const canal = document.querySelector('input[name="canal_envio"]:checked')?.value || 'canal_email';
  const quando = document.querySelector('input[name="envio_quando"]:checked')?.value || 'agora';
  const dataAg = document.getElementById('envio_data_ag')?.value || '';
  const email = document.getElementById('envio_email_dest')?.value?.trim() || '';
  const assunto = document.getElementById('envio_assunto')?.value?.trim() || '';
  const inclPDF = document.getElementById('envio_incluir_pdf')?.value === 'sim';
  const erroEl = document.getElementById('envio_erro');

  // Validações
  if (canal !== 'canal_pdf' && !email) {
    if (erroEl) { erroEl.textContent='Informe o e-mail do fornecedor.'; erroEl.style.display='block'; } return;
  }
  if (quando === 'agendado' && !dataAg) {
    if (erroEl) { erroEl.textContent='Informe a data de agendamento.'; erroEl.style.display='block'; } return;
  }

  const dataEnvio = quando === 'agendado' ? new Date(dataAg+'T12:00:00').toLocaleDateString('pt-BR') : new Date(...
  const horaEnvio = new Date().toLocaleTimeString('pt-BR', {hour:'2-digit',minute:'2-digit'});
  const isAgendado = quando === 'agendado';

  // Monta descrição do log
  const canalLabel = { canal_email:'E-mail', canal_pdf:'PDF Manual', canal_ambos:'E-mail + PDF' }[canal] || 'E-mail...
  let descLog = `Enviado via ${canalLabel}`;
  if (canal !== 'canal_pdf') descLog += ` para ${email}`;
  if (isAgendado) descLog = `Agendado para ${dataEnvio} via ${canalLabel}`;

  // Atualiza pedido
  pedidos[idx].status = isAgendado ? 'Aguardando Envio' : 'Enviado ao Fornecedor';
  pedidos[idx].envio_agendado = isAgendado;
  pedidos[idx].envio_canal = canalLabel;
  pedidos[idx].envio_data = dataEnvio;
  pedidos[idx].envio_email = email;
  pedidos[idx].historico = [
    { acao: descLog, usuario: currentUser?.name, data: new Date().toLocaleString('pt-BR') },
    ...(pedidos[idx].historico || [])
  ];
  pedidos[idx].envio_log = [
    { descricao: descLog, canal: canalLabel, data: `${dataEnvio} ${!isAgendado?horaEnvio:''}`.trim() },
    ...(pedidos[idx].envio_log || [])
  ];
};

if (typeof _savePedidos === 'function') _savePedidos(pedidos);
else { try { localStorage.setItem('fa_pedidos', JSON.stringify(pedidos)); } catch(e){} }

logAction && logAction('Envio PO', 'Compras', `${pedidos[idx].numero} → ${descLog}`);
closeModal();

```

[illegible]

[illegible]

[illegible]

```

        <input class="form-control" id="farc_po_local" placeholder="Ex: Almoxarifado Principal">
      </div>
    </div>

    <!-- Itens -->
    <div style="font-size:12px;font-weight:700;color:var(--text-secondary);margin-bottom:8px">ITENS DO PEDIDO</div>
    <div style="overflow-x:auto;margin-bottom:12px;max-height:250px;overflow-y:auto">
      <table style="width:100%;border-collapse:collapse;font-size:12px">
        <thead><tr style="background:var(--bg-tertiary)">
          <th style="padding:8px 10px;text-align:left">Descrição</th>
          <th style="padding:8px 10px;text-align:center">Qtd</th>
          <th style="padding:8px 10px;text-align:center">Un</th>
          <th style="padding:8px 10px;text-align:right">Preço Unit.</th>
          <th style="padding:8px 10px;text-align:right">Total</th>
        </tr></thead>
        <tbody>
          ${(() => {
            const cotForn = rfq?.cotacoes?.find(c => c.fornecedor === m.fornecedor_selecionado);
            const itens = cotForn?.itens || rfq?.itens || m.itens || [];
            return itens.map(it => `
              <tr style="border-bottom:1px solid var(--border-color)">
                <td style="padding:7px 10px">${it.descricao||it.item||'-'}</td>
                <td style="padding:7px 10px;text-align:center">${it.qtd||1}</td>
                <td style="padding:7px 10px;text-align:center">${it.unidade||'Un'}</td>
                <td style="padding:7px 10px;text-align:right">${_fmtVal(it.preco||it.valor_unit||0)}</td>
                <td style="padding:7px 10px;text-align:right;font-weight:600;color:var(--fa-teal)">${_fmtVal(it.tot...
              `)
            `).join('') || '<tr><td colspan="5" style="padding:12px;text-align:center;color:var(--text-muted)">Iten...
          })()}
          <tr style="background:rgba(34,197,94,0.06)">
            <td colspan="4" style="padding:8px 10px;text-align:right;font-weight:700">TOTAL:</td>
            <td style="padding:8px 10px;text-align:right;font-weight:700;color:var(--fa-teal);font-size:14px">${_fm...
          </tr>
        </tbody>
      </table>
    </div>

    <div>
      <label style="font-size:11px;color:var(--text-muted);display:block;margin-bottom:4px">Observações do Pedido</...
      <textarea class="form-control" id="farc_po_obs" rows="2" placeholder="Instruções especiais de entrega, embala...
    </div>
    <div id="farc_po_erro" style="display:none;color:#ef4444;font-size:12px;padding:8px 12px;background:rgba(239,68...
  `
  <button class="btn btn-secondary" onclick="closeModal()">Cancelar</button>
  <button class="btn btn-info" onclick="farcExportarMapaPDF('${mapaId}')"><i class="fas fa-file-pdf"></i> PDF do ...
  <button class="btn btn-primary" onclick="_farcConfirmarEmitirPO('${mapaId}')"><i class="fas fa-shopping-bag"></i>...
  `);
}

function _farcConfirmarEmitirPO(mapaId) {
  const prazo = document.getElementById('farc_po_prazo_ent')?.value;
  const erroEl = document.getElementById('farc_po_erro');
  if (!prazo) { if(erroEl){erroEl.textContent='Informe o prazo de entrega.';erroEl.style.display='block';} return; ...

  const mapas = typeof _getMapasComp === 'function' ? _getMapasComp() : [];
  const mIdx = mapas.findIndex(x => x.id === mapaId);
  if (mIdx < 0) return;
  const m = mapas[mIdx];

  const rfq = (typeof _getRFQFlow === 'function' ? _getRFQFlow() : []).find(r => r.id === m.rfq_id || r.numero === m.numero);
  const cotForn = rfq?.cotacoes?.find(c => c.fornecedor === m.fornecedor_selecionado);
  const itens = cotForn?.itens || rfq?.itens || m.itens || [];

  // Gera número de Pedido
  const pedidos = typeof _getPedidos === 'function' ? _getPedidos() : [];
  const numPed = `PC-${new Date().getFullYear()}-${String(pedidos.length+1).padStart(4,'0')}`;
  const hoje = new Date().toISOString();

  const novoPedido = {
    id: typeof gerarId === 'function' ? gerarId('PC') : `PC-${Date.now()}`,
    numero: numPed,
    fornecedor: m.fornecedor_selecionado,
    mapa_numero: m.numero,
    rfq_numero: m.rfq_numero,
    rc_numero: m.rc_numero || '',
    itens: itens.map(it => ({
      descricao: it.descricao || it.item || '',
      qtd: it.qtd || 1,
      unidade: it.unidade || 'Un',
      preco_unit: it.preco || it.valor_unit || 0,
      total: it.total || (it.qtd||1)*(it.preco||it.valor_unit||0)
    })),
  };
}

```

```

        valor_total: m.valor_total || m.valor || 0,
        condicao_pagamento: document.getElementById('farc_po_cond_pag')?.value || '30 dias',
        prazo_entrega: new Date(prazo+'T12:00:00').toLocaleDateString('pt-BR'),
        local_entrega: document.getElementById('farc_po_local')?.value.trim() || 'A definir',
        observacoes: document.getElementById('farc_po_obs')?.value.trim() || '',
        status: 'Emitido',
        data_emissao: hoje,
        emitido_por: currentUser?.name || 'Sistema',
        historico: [{acao: `Pedido emitido a partir do Mapa ${m.numero}`, usuario: currentUser?.name, data: new Date()}...
    ];

    // Salva pedido
    pedidos.unshift(novoPedido);
    if (typeof _savePedidos === 'function') _savePedidos(pedidos);
    else { try { localStorage.setItem('fa_pedidos', JSON.stringify(pedidos)); } catch(e){} }

    // Atualiza status do mapa
    mapas[mIdx].status = 'PC Emitido';
    mapas[mIdx].pc_numero = numPed;
    mapas[mIdx].historico = mapas[mIdx].historico || [];
    mapas[mIdx].historico.unshift({acao: `Pedido ${numPed} emitido`, usuario: currentUser?.name, data: new Date().to...});
    if (typeof _saveMapasComp === 'function') _saveMapasComp(mapas);

    // Atualiza RC
    if (m.rc_id) {
        const rcs = _obterRCLocal();
        const rIdx = rcs.findIndex(r => r.id === m.rc_id);
        if (rIdx >= 0) { rcs[rIdx].status = 'PC Emitido'; if(typeof _saveRC==='function')_saveRC(rcs); }
    }

    // Atualiza RFQ
    if (rfq) {
        const rfqs = typeof _getRFQFlow === 'function' ? _getRFQFlow() : [];
        const rIdx = rfqs.findIndex(r => r.id === rfq.id);
        if (rIdx >= 0) { rfqs[rIdx].status = 'PC Emitido'; if(typeof _saveRFQFlow==='function')_saveRFQFlow(rfqs); }
    }

    // Cria conta a pagar (opcional)
    try {
        const cp = JSON.parse(localStorage.getItem('fa_contas_pagar') || '[]');
        cp.unshift({
            id: 'CP-'+Date.now(),
            numero: `CP-${new Date().getFullYear()}-${String(cp.length+1).padStart(4,'0')}`,
            descricao: `Pedido ${numPed} - ${m.fornecedor_selecionado}`,
            fornecedor: m.fornecedor_selecionado,
            pedido: numPed,
            valor_total: novoPedido.valor_total,
            data_vencimento: new Date(prazo+'T12:00:00').toLocaleDateString('pt-BR'),
            status: 'A Pagar',
            tipo: 'Compra',
            criado_em: hoje
        });
        localStorage.setItem('fa_contas_pagar', JSON.stringify(cp));
    } catch(e) { /* não critica se falhar */ }

    logAction && logAction('Emissão PO', 'Compras', `${numPed} - ${m.fornecedor_selecionado}`) ({_fmtVal(novoPedido.va...});
    closeModal();
    showToast(`📄 Pedido ${numPed} emitido! Fornecedor: ${m.fornecedor_selecionado}`, 'success', 6000);

    // Pergunta se quer gerar PDF
    setTimeout(() => {
        farcGerarPOPDF(novoPedido);
    }, 500);

    farcSwitchTab('pedido');
}

// =====
// VER PEDIDO - MODAL COMPLETO
// =====
function farcVerPedido(pedidoId) {
    const pedidos = typeof _getPedidos === 'function' ? _getPedidos() : [];
    const p = pedidos.find(x => x.id === pedidoId);
    if (!p) return;

    const isCompras = currentUser && ['admin','compras','diretor'].includes(currentUser.profile);

    // Verifica prazo
    const hoje = new Date(); hoje.setHours(0,0,0,0);
    let vencido = false;
    if (p.prazo_entrega && ![ 'Entregue', 'Concluído', 'Cancelado' ].includes(p.status)) {
        const partes = p.prazo_entrega.split('/');

```



```
if (partes.length === 3) {
  const d = new Date(partes[2], partes[1]-1, partes[0]); d.setHours(0,0,0,0);
  vencido = d < hoje;
}
}

openModalWide(`<i class="fas fa-shopping-bag" style="color:#22c55e;margin-right:8px"></i>Pedido de Compra - ${p.n...

<!-- CABEÇALHO COM STATUS E ALERTAS -->
<div style="display:flex;align-items:center;gap:10px;flex-wrap:wrap;margin-bottom:14px;padding:12px;background:...
  ${_farcPedidoBadge(p.status)}
  ${vencido ? `NEXUS ERP | Plataforma de Gestão para Serviços e Operações
```

```

        <i class="fas fa-list" style="margin-right:6px;color:var(--orange)"></i>Itens do Pedido
    </div>
<div style="overflow-x:auto;border:1px solid var(--border-color);border-radius:10px;margin-bottom:14px">
    <table style="width:100%;border-collapse:collapse;font-size:12px">
        <thead>
            <tr style="background:var(--bg-tertiary)">
                <th style="padding:9px 12px;text-align:left;font-size:10px;color:var(--text-muted);font-weight:700;text...
                <th style="padding:9px 12px;text-align:left;font-size:10px;color:var(--text-muted);font-weight:700;text...
                <th style="padding:9px 12px;text-align:center;font-size:10px;color:var(--text-muted);font-weight:700;te...
                <th style="padding:9px 12px;text-align:center;font-size:10px;color:var(--text-muted);font-weight:700;te...
                <th style="padding:9px 12px;text-align:right;font-size:10px;color:var(--text-muted);font-weight:700;tex...
                <th style="padding:9px 12px;text-align:right;font-size:10px;color:var(--text-muted);font-weight:700;tex...
            </tr>
        </thead>
        <tbody>
            ${p.itens||[]}.map((it,i) => `
                <tr style="border-bottom:1px solid var(--border-color)">
                    <td style="padding:8px 12px;color:var(--text-muted);font-size:11px">${i+1}</td>
                    <td style="padding:8px 12px">${it.descricao||'-'}</td>
                    <td style="padding:8px 12px;text-align:center">${it.qtd||1}</td>
                    <td style="padding:8px 12px;text-align:center;color:var(--text-muted)">${it.unidade||'Un'}</td>
                    <td style="padding:8px 12px;text-align:right;color:var(--text-secondary)">${_fmtVal(it.preco_unit||0)...
                    <td style="padding:8px 12px;text-align:right;font-weight:600;color:var(--fa-teal)">${_fmtVal(it.total...
                </tr>
            `).join('')}
            <tr style="background:rgba(0,180,184,0.06)">
                <td colspan="5" style="padding:10px 12px;text-align:right;font-weight:700">VALOR TOTAL:</td>
                <td style="padding:10px 12px;text-align:right;font-weight:700;color:var(--fa-teal);font-size:15px">${_f...
            </tr>
        </tbody>
    </table>
</div>

${p.observacoes ? `
    <div style="padding:10px 14px;background:rgba(255,255,255,0.04);border-radius:8px;font-size:12px;color:var(--...
        <i class="fas fa-comment" style="margin-right:6px;color:var(--fa-teal)"></i>${p.observacoes}
    </div>
    ` : ''}

<!-- HISTÓRICO -->
${(p.historico||[]).length ? `
    <div style="font-size:11px;font-weight:700;color:var(--text-muted);text-transform:uppercase;letter-spacing:.5...
        <i class="fas fa-history" style="margin-right:6px;color:var(--fa-teal)"></i>Histórico do Pedido
    </div>
    <div style="border:1px solid var(--border-color);border-radius:10px;overflow:hidden;max-height:200px;overflow...
        ${p.historico||[]}.map((h,i) => `
            <div style="display:flex;align-items:flex-start;gap:10px;padding:8px 14px;${i>0?'border-top:1px solid var...
                <i class="fas fa-circle" style="color:var(--fa-teal);font-size:6px;margin-top:5px;flex-shrink:0"></i>
                <div style="flex:1;font-size:11px;color:var(--text-secondary)">${h.acao||''}</div>
                <div style="font-size:10px;color:var(--text-muted);flex-shrink:0;white-space:nowrap">${h.usuario||''} · ...
            </div>
        `).join('')}
    </div>
    ` : ''}

,
<button class="btn btn-secondary" onclick="closeModal()">Fechar</button>
<button class="btn btn-secondary" onclick="closeModal();"farcVerProcessoCompleto('${p.id}')">
    <i class="fas fa-project-diagram"></i> Ver Processo
</button>
${isCompras && ![ 'Entregue', 'Concluído', 'Cancelado' ].includes(p.status) ? `
    <button class="btn btn-warning" onclick="closeModal();"farcEditarPedido('${p.id}')">
        <i class="fas fa-edit"></i> Editar
    </button>
    <button class="btn" onclick="closeModal();"farcAgendarEnvio('${p.id}')"
        style="background:rgba(99,102,241,0.2);border:1px solid rgba(99,102,241,0.4);color:#6366f1">
        <i class="fas fa-paper-plane"></i> Enviar ao Fornecedor
    </button>
    ` : ''}
${isCompras && p.status === 'Enviado ao Fornecedor' ? `
    <button class="btn btn-success" onclick="closeModal();"farcRegistrarEntrega('${p.id}')">
        <i class="fas fa-box-open"></i> Confirmar Entrega
    </button>
    ` : ''}
<button class="btn btn-primary" onclick="closeModal();"farcGerarPOPDF_by_id('${p.id}')">
    <i class="fas fa-file-pdf"></i> Exportar PDF
</button>
`);
}

function farcGerarPOPDF_by_id(pedidoId) {
    const p = (typeof _getPedidos === 'function' ? _getPedidos() : []).find(x => x.id === pedidoId);

```

```

    if (p) farcGerarPOPDF(p);
  }

// Gera PDF do pedido de compra
function farcGerarPOPDF(pedido) {
  if (!pedido) return;
  const score = _getScoreFornecedor(pedido.fornecedor);

  const html = `
<!DOCTYPE html><html lang="pt-BR"><head><meta charset="UTF-8">
<title>Pedido de Compra ${pedido.numero}</title>
<style>
  body { font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; color: #333; margin: 0; padding: 24px; }
  .header { display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start; border-bottom: 3px solid #0...
  .header h1 { color: #0d6efd; margin: 0; font-size: 20px; }
  .header .num { font-size: 14px; font-weight: bold; color: #333; }
  .info-grid { display: grid; grid-template-columns: 1fr 1fr; gap: 20px; margin-bottom: 20px; padding: 14px; ba...
  .info-item label { display: block; font-size: 10px; color: #888; text-transform: uppercase; letter-spacing: ...
  .info-item span { font-size: 13px; font-weight: 600; color: #333; }
  table { width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 12px 0; }
  thead th { background: #0d6efd; color: #fff; padding: 9px; text-align: left; font-size: 11px; }
  tbody td { padding: 8px 9px; border-bottom: 1px solid #e9ecef; }
  tbody tr:last-child td { border-bottom: none; font-weight: bold; background: #e7f1ff; }
  .badge { display: inline-block; padding: 3px 10px; border-radius: 4px; font-size: 11px; font-weight: bold; ba...
  .footer { margin-top: 40px; display: flex; justify-content: space-between; font-size: 11px; color: #999; bord...
  .sign { text-align: center; }
  .sign-line { border-top: 1px solid #333; width: 200px; margin: 40px auto 6px; }
  .obs { background: #fff3cd; border: 1px solid #ffc107; border-radius: 6px; padding: 10px; margin: 12px 0; fon...
  @media print { body { margin: 0; } }
</style>
</head><body>
<div class="header">
  <div>
    <div style="font-size:10px;color:#888;margin-bottom:4px">FRASER ALEXANDER</div>
    <h1>PEDIDO DE COMPRA</h1>
    <div class="num">${pedido.numero}</div>
  </div>
  <div style="text-align:right">
    <div style="font-size:11px;color:#888">Emitido em</div>
    <div style="font-size:13px;font-weight:600">${_fmtDate2(pedido.data_emissao)}</div>
    <div style="margin-top:6px"><span class="badge">${pedido.status}</span></div>
  </div>
</div>

<div class="info-grid">
  <div>
    <div class="info-item"><label>Fornecedor</label><span>${pedido.fornecedor||'-'}</span></div>
    <div class="info-item" style="margin-top:10px"><label>Score do Fornecedor</label><span>${score ? score.medi...
  </div>
  <div>
    <div class="info-item"><label>Prazo de Entrega</label><span>${pedido.prazo_entrega||'-'}</span></div>
    <div class="info-item" style="margin-top:10px"><label>Cond. de Pagamento</label><span>${pedido.condicao_pag...
    <div class="info-item" style="margin-top:10px"><label>Local de Entrega</label><span>${pedido.local_entrega|...
  </div>
</div>

<table>
  <thead><tr>
    <th>Item</th><th>Descrição</th><th>Qtd</th><th>Un</th><th>Preço Unit.</th><th>Total</th>
  </tr></thead>
  <tbody>
    ${((pedido.itens||[]).map((it, i) => `
      <tr>
        <td>${i+1}</td>
        <td>${it.descricao||'-'}</td>
        <td>${it.qtd||1}</td>
        <td>${it.unidade||'Un'}</td>
        <td>R$ ${it.preco_unit||0}.toLocaleString('pt-BR', {minimumFractionDigits:2})</td>
        <td><strong>R$ ${(it.total||0).toLocaleString('pt-BR', {minimumFractionDigits:2})}</strong></td>
      </tr>
    `).join('')}}
  </tbody>
</table>

${pedido.observacoes ? `<div class="obs"><strong>Obs:</strong> ${pedido.observacoes}</div>` : ''}

<div style="display:flex;justify-content:space-around;margin-top:40px">
  <div class="sign">

```

[illegible]

```

        </div>
    `;
    }).join('')

<div style="padding:12px;border:1px solid rgba(0,180,184,0.3);border-radius:8px;background:rgba(0,180,184,0.06)...
    <div style="font-size:12px;font-weight:700;color:var(--fa-teal);margin-bottom:4px"><i class="fas fa-user-tie"...
        <div style="font-size:11px;color:var(--text-muted)">Perfis: compras, admin - Recebe RC aprovada e inicia proc...
    </div>

<!-- ■■■■ SEÇÃO: PERFIS DA ABA OS ■■■■ -->
<div style="margin-top:6px;padding:14px;border:2px solid rgba(230,126,34,0.4);border-radius:10px;background:rgb...
    <div style="display:flex;align-items:center;gap:8px;margin-bottom:12px">
        <span style="display:inline-flex;align-items:center;justify-content:center;width:28px;height:28px;backgroun...
            <i class="fas fa-clipboard-list"></i>
        </span>
        <div style="font-size:14px;font-weight:700;color:var(--orange)">Acesso à Aba Ordens de Serviço</div>
    </div>
    <div style="font-size:11px;color:var(--text-muted);margin-bottom:10px">
        Selecione os perfis que podem visualizar e criar Ordens de Serviço. Por padrão: admin, diretor, operacao, s...
    </div>
    <div style="display:grid;grid-template-columns:1fr 1fr;gap:14px">
        <div>
            <label style="font-size:11px;color:var(--text-muted);display:block;margin-bottom:6px;font-weight:600">Per...
            <div style="display:flex;flex-wrap:wrap;gap:6px">
                ${['supervisor','operacao','compras','financeiro','diretor','ssma','rh','admin'].map(p => {
                    const cfgOS = _getConfigPerfisOS();
                    const checked = (cfgOS.perfis||['admin','diretor','operacao','supervisor']).includes(p);
                    return `
                        <label style="display:flex;align-items:center;gap:4px;font-size:11px;cursor:pointer;padding:4px 8px...
                            <input type="checkbox" class="farc-cfg-perfil-os" value="${p}" ${checked?'checked':''} style="acc...
                                ${p}
                            </label>
                        `;
                    }).join('')}
            </div>
        </div>
        <div>
            <label style="font-size:11px;color:var(--text-muted);display:block;margin-bottom:6px;font-weight:600">Per...
            <div style="display:flex;flex-wrap:wrap;gap:6px">
                ${['supervisor','operacao','compras','financeiro','diretor','ssma','admin'].map(p => {
                    const cfgRC = _getConfigPerfisEmissaoRC();
                    const checked = (cfgRC.perfis||['admin','compras','diretor','operacao','supervisor']).includes(p);
                    return `
                        <label style="display:flex;align-items:center;gap:4px;font-size:11px;cursor:pointer;padding:4px 8px...
                            <input type="checkbox" class="farc-cfg-perfil-rc" value="${p}" ${checked?'checked':''} style="acc...
                                ${p}
                            </label>
                        `;
                    }).join('')}
            </div>
            <div style="font-size:10px;color:var(--text-muted);margin-top:6px">
                <i class="fas fa-info-circle" style="margin-right:3px"></i>
                0 perfil selecionado pode abrir RCs, mas só Compras/Admin/Diretor processa (RFQ, cotação, mapa, PO).
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
</div>
<button class="btn btn-secondary" onclick="closeModal()">Cancelar</button>
<button class="btn btn-primary" onclick="_farcSalvarConfigAprovacao()"><i class="fas fa-save"></i> Salvar Confi...
`);
}

function _farcAddAprovadorNomeado(estagio) {
    const cont = document.getElementById(`farc_cfg_e${estagio}_aprovadores`);
    if (!cont) return;
    // Remove mensagem vazia se existir
    const vazia = cont.querySelector('div[style*"font-style:italic"]');
    if (vazia) vazia.remove();

    const div = document.createElement('div');
    div.className = `farc-aprov-nomeado-e${estagio}`;
    div.style.cssText = `display:flex;gap:6px;margin-bottom:6px;align-items:center`;
    div.innerHTML = `
        <input class="form-control farc-aprov-nome-e${estagio}" placeholder="Nome do aprovador" style="flex:1;font-size...
        <input class="form-control farc-aprov-email-e${estagio}" placeholder="E-mail" style="flex:1.5;font-size:11px;pa...
        <button onclick="this.closest('.farc-aprov-nomeado-e${estagio}').remove()" class="btn btn-danger btn-sm btn-ico...
    `;
    cont.appendChild(div);
}

function _farcSalvarConfigAprovacao() {

```

[illegible]

[illegible]

[illegible]

```

<div style="display:flex;gap:12px;margin-bottom:12px;flex-wrap:wrap">
    <div style="flex:2;min-width:200px">
        <label style="font-size:11px;color:var(--text-muted);display:block;margin-bottom:4px"&>Título da RC *</label>
        <input class="form-control" id="farcAvulsas_titulo" placeholder="Ex.: Materiais de escritório">
    </div>
    <div style="flex:1;min-width:120px">
        <label style="font-size:11px;color:var(--text-muted);display:block;margin-bottom:4px">Prazo de Necessidade ...
        <input class="form-control" id="farcAvulsas_prazo" type="date" value="{hoje}">
    </div>
    <div style="flex:1;min-width:120px">
        <label style="font-size:11px;color:var(--text-muted);display:block;margin-bottom:4px">Urgência</label>
        <select class="form-control" id="farcAvulsas_urgencia">
            <option>Normal</option><option>Urgente</option><option>Crítico</option>
        </select>
    </div>
</div>
<div style="margin-bottom:12px">
    <label style="font-size:11px;color:var(--text-muted);display:block;margin-bottom:4px">Observações</label>
    <input class="form-control" id="farcAvulsas_obs" placeholder="Justificativa ou detalhes adicionais">
</div>
<!-- Modalidade -->
<div style="margin-bottom:12px">
    <label style="font-size:11px;font-weight:700;color:var(--text-secondary);display:block;margin-bottom:6px;text-align:center">Modalidade</label>
    <div style="display:flex;gap:10px;flex-wrap:wrap">
        <label style="display:flex;align-items:center;gap:6px;cursor:pointer;padding:7px 14px;border:2px solid rgba(0,0,0,.1)>
            <input type="radio" name="farcAvulsas_modalidade" value="Spot" checked style="accent-color:#059669">
            <i class="fas fa-bolt"></i> Spot (pontual)
        </label>
        <label style="display:flex;align-items:center;gap:6px;cursor:pointer;padding:7px 14px;border:2px solid rgba(0,0,0,.1)>
            <input type="radio" name="farcAvulsas_modalidade" value="Recorrente" style="accent-color:#7c3aed">
            <i class="fas fa-sync-alt"></i> Recorrente
        </label>
    </div>
</div>

<!-- Itens -->
<div style="font-size:12px;font-weight:700;color:var(--text-secondary);margin-bottom:8px">ITENS
    <span style="font-size:10px;font-weight:400;color:var(--text-muted);margin-left:6px">
        <i class="fas fa-sitemap" style="color:#3b82f6"></i> Vincule a linha WBS em cada item
    </span>
</div>
<div id="farcAvulsas_itens">
    <div class="farcAvulsas-item-row" style="background:var(--bg-card2);padding:10px 12px;border-radius:8px;margin-bottom:10px">
        <div style="flex:3;min-width:160px"><label style="font-size:10px;color:var(--text-muted)">Descrição</label>...
        <div style="flex:0.7;min-width:60px"><label style="font-size:10px;color:var(--text-muted)">Qtd</label><input type="number" value="1">
        <div style="flex:0.6;min-width:52px"><label style="font-size:10px;color:var(--text-muted)">Un</label><input type="text" value="">
        <div style="flex:1.2;min-width:95px"><label style="font-size:10px;color:var(--text-muted)">Valor Unit. (R$)...
        <div style="flex:0.9;min-width:100px"><label style="font-size:10px;color:var(--text-muted)">Tipo</label><select class="form-control">
            <option>Selecionar Tipo</option>
        </select>
        <div style="flex:1.5;min-width:140px">
            <label style="font-size:10px;color:#3b82f6;display:flex;align-items:center;gap:3px"><i class="fas fa-site-map"></i>
                <select class="form-control farcAvulsas-item-wbs" style="font-size:11px;padding:4px 6px">
                    {farcWBSInlineOptions()}
                </select>
            </div>
        <div style="flex:0.3"><button class="btn btn-danger btn-sm btn-icon" onclick="this.closest('.farcAvulsas-item-row').remove()"></button>
    </div>
</div>
<button onclick="_farcAvulsasAddItem()" class="btn btn-secondary btn-sm" style="margin-top:4px"><i class="fas fa-plus"></i> Adicionar Item
<div style="display:flex;justify-content:space-between;align-items:center;padding:10px 14px;background:rgba(59, 66, 80, .05)">
    <span style="font-size:12px;color:var(--text-muted)">Total Estimado:</span>
    <span id="farcAvulsas_total" style="font-size:20px;font-weight:700;color:#3b82f6">R$ 0,00</span>
</div>
</div>

<button class="btn btn-secondary" onclick="closeModal()">Cancelar</button>
<button class="btn btn-primary" onclick="_farcSalvarRCavulsas()">Salvar</button>
    <i class="fas fa-{['admin','compras','diretor'].includes(currentUser?.profile)} ? 'paper-plane' : 'save'"></i>
    <i class="fas fa-{['admin','compras','diretor'].includes(currentUser?.profile)} ? 'Emitir RC e ir para Cotações' : 'Emitir RC'"></i>
</button>
`));
}

// Carrega WBS para o formulário de RC Avulsas (reutiliza lógica da RC de OS)
// _farcAvulsasCarregarWBS removida – WBS agora é por item, não por formulário
// Helper mantido para compatibilidade mas sem efeito
function _farcAvulsasCarregarWBS() { /* deprecated: WBS por item */ }

function _farcAvulsasAddItem() {
    const cont = document.getElementById('farcAvulsas_itens');
    if (!cont) return;
    const div = document.createElement('div');
    div.innerHTML = `

```

```

<div class="farcaVulsa-item-row" style="background:var(--bg-card2);padding:10px 12px;border-radius:8px;margin-b...
  <div style="flex:3;min-width:160px"><input class="form-control farcaVulsa-item-desc" placeholder="Descri\u00e9...
  <div style="flex:0.7;min-width:60px"><input class="form-control farcaVulsa-item-qtd" type="number" min="1" va...
  <div style="flex:0.6;min-width:52px"><input class="form-control farcaVulsa-item-un" value="Un"></div>
  <div style="flex:1.2;min-width:95px"><input class="form-control farcaVulsa-item-val" type="number" min="0" st...
  <div style="flex:0.9;min-width:100px"><select class="form-control farcaVulsa-item-tipo" style="font-size:12px...
  <div style="flex:1.5;min-width:140px">
    <select class="form-control farcaVulsa-item-wbs" style="font-size:11px;padding:4px 6px">
      ${_farcaWBSInlineOptions()}
    </select>
  </div>
  <div style="flex:0.3"><button class="btn btn-danger btn-sm btn-icon" onclick="this.closest('.farcaVulsa-item-...
</div>`;
cont.appendChild(div.firstElementChild);
}

function _farcaVulsaCalcTotal() {
  const qtds = document.querySelectorAll('#farcaVulsa_itens .farcaVulsa-item-qtd');
  const vals = document.querySelectorAll('#farcaVulsa_itens .farcaVulsa-item-val');
  let total = 0;
  qtds.forEach((q,i) => { total += (parseFloat(q.value)||0)*(parseFloat(vals[i]?.value)||0); });
  const el = document.getElementById('farcaVulsa_total');
  if (el) el.textContent = _fmtVal(total);
}

function _farcaSalvarRCaVulsa() {
  const titulo = document.getElementById('farcaVulsa_titulo')?.value.trim();
  const prazo = document.getElementById('farcaVulsa_prazo')?.value;
  const urgencia = document.getElementById('farcaVulsa_urgencia')?.value || 'Normal';
  const obs = document.getElementById('farcaVulsa_obs')?.value.trim() || '';
  const modalidade = document.querySelector('input[name="farcaVulsa_modalidade"]:checked')?.value || 'Spot';

  // Validação com feedback visual
  const ok = _validarCampos([
    { id:'farcaVulsa_titulo', label:'Título da RC', required:true, minLength:5 },
    { id:'farcaVulsa_prazo', label:'Prazo de Necessidade', required:true },
  ]);
  if (!ok) return;

  const rows = document.querySelectorAll('#farcaVulsa_itens .farcaVulsa-item-row');
  const itens = [];
  rows.forEach(row => {
    const desc = row.querySelector('.farcaVulsa-item-desc')?.value.trim();
    if (!desc) return;
    const qtd = parseFloat(row.querySelector('.farcaVulsa-item-qtd')?.value) || 1;
    const un = row.querySelector('.farcaVulsa-item-un')?.value.trim() || 'Un';
    const vlUnit = parseFloat(row.querySelector('.farcaVulsa-item-val')?.value) || 0;
    const tipoItem = row.querySelector('.farcaVulsa-item-tipo')?.value || 'material';
    // WBS vinculado por linha de item
    const wbsSel = row.querySelector('.farcaVulsa-item-wbs');
    const wbsCod = wbsSel?.value || '';
    const wbsDesc = wbsSel?.options[wbsSel?.selectedIndex]?.text?.replace(/^\s*█\s*/,'').trim() || '';
    itens.push({ descricao: desc, qtd, unidade: un, valor_unit: vlUnit, total: qtd*vlUnit,
      tipo_item: tipoItem, status_item: 'Pendente', origem_os: false,
      wbs_codigo: wbsCod, wbs_descricao: wbsDesc });
  });
  if (!itens.length) { showToast('Adicione ao menos um item.', 'error'); return; }

  // Validação: tipos não podem ser misturados
  const tiposNaRC = [...new Set(itens.map(it => it.tipo_item))];
  if (tiposNaRC.length > 1) {
    showToast('Não é permitido misturar tipos diferentes na mesma RC (Material / Serviço / Equipamento). Crie RCs s...
    return;
  }

  // Validação: prazo mínimo de 15 dias úteis (política financeira)
  const hoje15 = new Date();
  const prazoDt = new Date(prazo);
  const diffDias = Math.floor((prazoDt - hoje15) / 86400000);
  if (diffDias >= 0 && diffDias < 5) {
    showToast('■ Atenção: Prazo muito curto. A política recomenda mínimo de 5 dias úteis. Para urgências use "Comp...
  }

  const lista = _obterRCLocal();
  const ano = new Date().getFullYear();
  const numero = `RC-${ano}-${String(lista.length+1).padStart(4, '0')}`;

  // Perfis de compras/admin auto-aprova a RC (não precisam de aprovação extra)
  const perfilAutoAprova = ['admin','compras','diretor'].includes(currentUser?.profile);
  const statusInicial = perfilAutoAprova ? 'Aprovada - Aguardando Comprador' : 'Aguardando Aprovação';
  const estagioInicial = perfilAutoAprova ? 4 : 1;
  const historicoInicial = [{ acao: 'RC criada por ${currentUser?.name||'-'}', usuario: currentUser?.name||'-', dat...

```

[illegible]

```

        : isPerfDiretor
        ? 'Como Diretor, você pode aprovar diretamente (aprovação hierárquica + aprovação RC simultâneas).'
        : 'Esta RC exige aprovação da <strong>Diretoria</strong> antes de prosseguir. Aguarde ou solicite a...
    </div>
</div>
</div>
${!hierarqAprovada && !isPerfDiretor ? `
    <div style="margin-top:8px;padding:8px 10px;background:rgba(239,68,68,0.06);border-radius:6px;font-size:11p...
        <i class="fas fa-lock" style="margin-right:5px"></i>
        <strong>Bloqueado:</strong> aprovação pela Diretoria pendente. Clique em
        <strong>"Encaminhar à Diretoria"</strong> para registrar a solicitação.
    </div>` : ''}
</div>` : '';

const infoBanner = !precisaHierarq ? `
    <div style="padding:10px 14px;background:rgba(34,197,94,0.08);border:1px solid rgba(34,197,94,0.3);border-radiu...
        <i class="fas fa-info-circle" style="color:#22c55e;margin-right:6px"></i>
        Ao aprovar, a RC ficará <strong>Aprovada - Aguardando Comprador</strong> e aparecerá na aba
        <strong style="color:#6366f1">Cotações (RFQ)</strong> para o comprador criar o pedido de cotação.
    </div>` : '';

// Monta botões conforme situação de alçada
let botoesFooter = `<button class="btn btn-secondary" onclick="closeModal()">Cancelar</button>
    <button class="btn btn-danger" onclick="closeModal();_reqReprovarRCDireta('${rcId}')"><i class="fas fa-times"><...

if (precisaHierarq && !hierarqAprovada && !isPerfDiretor) {
    // Apenas pode encaminhar para diretoria
    botoesFooter += `
        <button class="btn btn-warning" onclick="_reqEncaminharDiretoria('${rcId}')">
            <i class="fas fa-arrow-up"></i> Encaminhar à Diretoria
        </button>`;
} else if (precisaHierarq && !hierarqAprovada && isPerfDiretor) {
    // Diretor/Admin: aprovação hierárquica + aprovação RC juntas
    botoesFooter += `
        <button class="btn btn-success" onclick="_reqConfirmarAprovarRC('${rcId}', true)">
            <i class="fas fa-check-double"></i> Aprovar (Hierárquica + RC)
        </button>`;
} else {
    // Sem exigência de alçada ou já aprovada pela diretoria
    botoesFooter += `
        <button class="btn btn-success" onclick="_reqConfirmarAprovarRC('${rcId}', false)">
            <i class="fas fa-check"></i> Aprovar RC
        </button>`;
}

openModal(`Aprovar RC - ${rc.numero}`, `
    <div style="margin-bottom:12px">
        <div style="display:flex;align-items:center;gap:8px;margin-bottom:6px">
            <i class="fas ${iconeRCTipo}" style="color:var(--fa-teal);font-size:15px"></i>
            <div style="font-weight:700;color:var(--text-primary)">${rc.titulo}</div>
        </div>
        <div style="display:flex;flex-wrap:wrap;gap:10px;font-size:12px;color:var(--text-secondary)">
            <span><i class="fas fa-user" style="margin-right:4px;color:var(--fa-teal)"></i>${rc.solicitante||'-'}</span>...
            <span><i class="fas fa-calendar" style="margin-right:4px;color:var(--fa-teal)"></i>${rc.data_criacao ? new ...
            <span><i class="fas fa-dollar-sign" style="margin-right:4px;color:var(--fa-teal)"></i>
                <strong style="color:${valorRC > _RC_LIMITE_HIERARQUICO ? '#ef4444' : 'var(--text-primary)'}">${_fmtVal(v...
                ${valorRC > _RC_LIMITE_HIERARQUICO ? '<span style="font-size:10px;background:rgba(239,68,68,0.12);color:#...
            </span>
            ${rc.wbs_codigo ? `<span style="color:#3b82f6"><i class="fas fa-sitemap" style="margin-right:4px"></i>WBS: ...
            ${rc.centro_custo ? `<span><i class="fas fa-building" style="margin-right:4px;color:var(--fa-teal)"></i>CC:...
            ${rc.os_vinculada
                ? `<span style="color:var(--fa-teal)"><i class="fas fa-link" style="margin-right:4px"></i>OS: ${rc.os_vin...
                : `<span style="color:#f59e0b"><i class="fas fa-exclamation-circle" style="margin-right:4px"></i>RC Avuls...
        </div>
    </div>
    ${!bannerHierarq}
    <div style="max-height:180px;overflow-y:auto;margin-bottom:12px">
        ${!(rc.itens||[]).length > 0
            ? (rc.itens||[]).map(it => `
                <div style="display:flex;align-items:center;gap:8px;padding:8px 12px;background:var(--bg-card2);border-...
                    <i class="fas fa-${it.tipo_item==='servico'? 'tools':'box'}" style="color:${it.tipo_item==='servico'? '...
                    <div style="flex:1"><strong>${it.descricao}</strong></div>
                    <span style="color:var(--text-muted);white-space:nowrap">${it.qtd||1} ${it.unidade||'Un'} . ${_fmtVal...
                </div>
            `).join('')}
            : `<div style="text-align:center;padding:12px;color:var(--text-muted);font-size:12px">
                <i class="fas fa-info-circle" style="margin-right:6px"></i>Nenhum item detalhado.
            </div>`
        }
    </div>
    ${!infoBanner}
</div>

```

```

        <label style="font-size:12px;color:var(--text-muted);display:block;margin-bottom:4px">Observação (opcional)</...
        <textarea id="obs_aprov_rc_main" rows="2" placeholder="Justificativa ou notas ao comprador..."
            style="width:100%;padding:8px;background:var(--bg-secondary);border:1px solid var(--border-color);border-ra...
    </div>
    `, botoesFooter);
}

// Encaminha RC para aprovação da Diretoria (quando valor > R$50.000 e usuário não é diretor)
function _reqEncaminharDiretoria(rcId) {
    const lista = _obterRCLocal();
    const idx = lista.findIndex(r => r.id === rcId);
    if (idx < 0) return;
    const obs = document.getElementById('obs_aprov_rc_main')?.value.trim() || '';
    const hoje = new Date().toLocaleString('pt-BR');

    lista[idx].status = 'Aguardando Aprovação Hierárquica';
    lista[idx].historico = lista[idx].historico || [];
    lista[idx].historico.unshift({
        acao: `■ RC encaminhada à Diretoria para aprovação hierárquica (valor > R$ ${_fmtVal(_RC_LIMITE_HIERARQUICO)})...
        usuario: currentUser?.name || '-',
        data: hoje
    });

    // Adiciona status ao mapa de status conhecidos (para badge)
    _salvarRCLocal(lista);
    logAction && logAction('Alçada Hierárquica', 'Aprovação RC',
        `RC ${lista[idx].numero} encaminhada à Diretoria (valor ${_fmtVal(lista[idx].valor_total)})`);
    closeModal();
    showToast(`■ RC ${lista[idx].numero} encaminhada à Diretoria. Aguardando aprovação hierárquica.`, 'info', 6000);
    renderFluxoAprovacaoRC();
}

// Confirma aprovação e redireciona para aba Cotações (RFQ)
// @param {boolean} [comHierarquia=false] - true quando o próprio Diretor aprova em alçada única
function _reqConfirmarAprovarRC(rcId, comHierarquia) {
    const lista = _obterRCLocal();
    const idx = lista.findIndex(r => r.id === rcId);
    if (idx < 0) return;
    // Suporta múltiplos IDs de textarea (versão nova e legada)
    const obs = (
        document.getElementById('obs_aprov_rc_main')?.value.trim() ||
        document.getElementById('obs_aprov_rc_avulsa')?.value.trim() ||
        document.getElementById('obs_aprov_rc_direta')?.value.trim() ||
        ''
    );
    const hoje = new Date().toLocaleString('pt-BR');
    const rc = lista[idx];

    // Registra aprovação hierárquica se aplicável
    if (comHierarquia || rc.status === 'Aguardando Aprovação Hierárquica') {
        lista[idx].aprovado_diretoria = true;
        lista[idx].aprovacao_hierarquia = true;
        lista[idx].aprovado_diretoria_por = currentUser?.name || '-';
        lista[idx].aprovado_diretoria_em = hoje;
        lista[idx].historico = lista[idx].historico || [];
        lista[idx].historico.unshift({
            acao: `■ Aprovação hierárquica registrada por ${currentUser?.name||'-'} (alçada > R$50.000)`,
            usuario: currentUser?.name || '-',
            data: hoje
        });
    }

    lista[idx].status = 'Aprovada - Aguardando Comprador';
    lista[idx].estagio_atual = 4;
    lista[idx].aprovado_em = new Date().toISOString();
    lista[idx].aprovado_por = currentUser?.name || '-';
    lista[idx].historico = lista[idx].historico || [];
    lista[idx].historico.unshift({
        acao: `■ RC aprovada por ${currentUser?.name||'-'} - disponível para cotação${obs ? ' ' + obs + ' : ' : ''}`,
        usuario: currentUser?.name || '-',
        data: hoje
    });
    lista[idx].estagios_aprovacao = lista[idx].estagios_aprovacao || [];
    lista[idx].estagios_aprovacao.push({
        estagio: 1, status: 'Aprovado',
        aprovador: currentUser?.name, data: hoje, obs,
        hierarquia: !(comHierarquia || rc.status === 'Aguardando Aprovação Hierárquica')
    });
    _salvarRCLocal(lista);

    logAction && logAction('Aprovação RC', 'Emissão de Requisições',

```

[illegible]


```

window._farcConfirmarEmitirPO = _farcConfirmarEmitirPO;
window._farcSalvarConfigAprovacao = _farcSalvarConfigAprovacao;
window.farcNovoMapa = farcNovoMapa;
window.farcExportarPedidoPDF = farcExportarPedidoPDF;
window.farcVerRastreabilidade = farcVerRastreabilidade;
window._farcRenderKPIs = _farcRenderKPIs;
window._farcAddAprovadorNomeado = _farcAddAprovadorNomeado;
window.farcEditarRC = farcEditarRC;
window._farcSalvarEdicaoRC = _farcSalvarEdicaoRC;
window._farcEditCalcTotal = _farcEditCalcTotal;
window._farcEditAddItem = _farcEditAddItem;
window._rcItemStatusBadge = _rcItemStatusBadge;
window._farcFiltrarEmissaoStatus = _farcFiltrarEmissaoStatus;
window.farcEmitirRCAvulsa = farcEmitirRCAvulsa;
window.reqAprovarRC = reqAprovarRC;
window._reqConfirmarAprovarRC = _reqConfirmarAprovarRC;
window._reqEncaminharDiretoria = _reqEncaminharDiretoria;
window._reqReprovarRCDireta = _reqReprovarRCDireta;
window._reqConfirmarReprovarRC = _reqConfirmarReprovarRC;
window._farcAvulsaAddItem = _farcAvulsaAddItem;
window._farcAvulsaCalcTotal = _farcAvulsaCalcTotal;
window._farcSalvarRCAvulsa = _farcSalvarRCAvulsa;
window.farcAvulsaCarregarWBS = farcAvulsaCarregarWBS;

```

```
// RFQ / Cotações
window.farcCriarRFQ = farcCriarRFQ;
window._rfqFiltrarFornecedores = _rfqFiltrarFornecedores;
window._rfqFiltrarFornecedoresRFQ = _rfqFiltrarFornecedoresRFQ;
window._rfqSelecionarFornRFQ = _rfqSelecionarFornRFQ;
window._rfqAdicionarFornSelecionadoRFQ = _rfqAdicionarFornSelecionadoRFQ;
window._rfqAddFornNovo = _rfqAddFornNovo;
window._rfqSalvarEEnviar = _rfqSalvarEEnviar;
window._rfqAnalisarSplit = _rfqAnalisarSplit;
window._rfqGerarMotivacaoIA = _rfqGerarMotivacaoIA;
window._rfqAbrirDecisaoSplitOuPacote = _rfqAbrirDecisaoSplitOuPacote;
window._rfqConfirmarModoFechamento = _rfqConfirmarModoFechamento;
window._rfqGerarPDF = _rfqGerarPDF;
window._rfqGerarPDF_id = _rfqGerarPDF_id;
window.farcMatrizCotacao = farcMatrizCotacao;
window._rfqRenderMatriz = _rfqRenderMatriz;
window._rfqCalcLinha = _rfqCalcLinha;
window._rfqSalvarMatriz = _rfqSalvarMatriz;
window._rfqMatrizAddForn = _rfqMatrizAddForn;
window._rfqConfirmarAddForn = _rfqConfirmarAddForn;
window.farcGerarMapaComIA = farcGerarMapaComIA;
window._rfqEnviarSolicitacao = _rfqEnviarSolicitacao;
window._rfqConfirmarEnvio = _rfqConfirmarEnvio;
window._rfqAbrirModalEmail = _rfqAbrirModalEmail;
window._rfqAbrirMailto = _rfqAbrirMailto;
window._rfqMarcarEnviado = _rfqMarcarEnviado;
window._farcFiltrarOSEmissao = _farcFiltrarOSEmissao;
window.farcAbrirNovaRCdeOS = farcAbrirNovaRCdeOS;
window._farcAddItemExtraRC = _farcAddItemExtraRC;
window._farcSalvarRCdeOS = _farcSalvarRCdeOS;
window._farcFiltrarItensPorTipo = _farcFiltrarItensPorTipo;
window._farcSelecionarTodosItens = _farcSelecionarTodosItens;
window._farcCarregarWBSdoProjeto = _farcCarregarWBSdoProjeto;
window._farcPreencherCentroCusto = _farcPreencherCentroCusto;
window._farcMarcarItemEmEstoque = _farcMarcarItemEmEstoque;
window._farcChecarEstoqueItem = _farcChecarEstoqueItem;
window._farcTipoItem = _farcTipoItem;
window._farcFiltroOS = _farcFiltroOS;
window._farcListaOSAprovacao = _farcListaOSAprovacao;
window._farcCardOSPipeline = _farcCardOSPipeline;
window.farcSeedDemo = farcSeedDemo;
```

[illegible]

```
const _CHECKLIST_RC = [
  { id: 'cl_rc_01', label: 'Título da RC preenchido (mín. 5 caracteres)', test: rc => (rc.titulo||'').trim().length >= 5 },
  { id: 'cl_rc_02', label: 'Tipo de item definido (material, serviço ou equipamento)', test: rc => (rc.itens||[]).every(it => it.tipo !== 'Outro') },
  { id: 'cl_rc_03', label: 'Itens de tipo único por RC (sem mix material+serviço)', test: rc => { const tipos = [...rc.itens].map(it => it.tipo).filter((v, i, a) => a.indexOf(v) === i).length === rc.itens.length } },
  { id: 'cl_rc_04', label: 'Pelo menos 1 item com descrição preenchida', test: rc => (rc.itens||[]).some(it => (it.descricao || '').trim().length >= 5) },
  { id: 'cl_rc_05', label: 'Prazo de necessidade informado', test: rc => !!rc.prazo || !!rc.prazo_necessidade },
  { id: 'cl_rc_06', label: 'Contrato vinculado', test: rc => !!rc.contrato && rc.contrato !== 'Geral' },
  { id: 'cl_rc_07', label: 'Modalidade Spot/Recorrente definida', test: rc => !!rc.modalidade_contrato },
  { id: 'cl_rc_08', label: 'WBS vinculado (custo rastreável)', test: rc => !!rc.wbs_codigo },
  { id: 'cl_rc_09', label: 'Justificativa/Observação preenchida para urgente/crítico', test: rc => rc.urgencia === 'Nunca' || rc.urgencia === 'Urgente' || rc.urgencia === 'Crítico' }
];
const _CHECKLIST_RFQ = [
```

```

    { id:'cl_rf়q_01', label:'Pelo menos 1 fornecedor convidado', test: rf়q => (rf়q.fornecedores||rf়q.suppliers||[]).l...
    { id:'cl_rf়q_02', label:'Mínimo 3 fornecedores para valor estimado >R$10.000', test: rf়q => {
      const val = rf়q.valor_estimado || rf়q.valor_total || 0;
      const forn = (rf়q.fornecedores||rf়q.suppliers||[]).length;
      return val <= 10000 || forn >= 3;
    }},
    { id:'cl_rf়q_03', label:'Prazo de resposta definido', test: rf়q => !!rf়q.prazo_resposta || !!rf়q.data_limite },
    { id:'cl_rf়q_04', label:'Descrição/objeto da cotação preenchida', test: rf়q => (rf়q.descricao||rf়q.titulo||rf়q.ob...
    { id:'cl_rf়q_05', label:'Itens/quantidades especificados', test: rf়q => (rf়q.itens||[]).length > 0 },
    { id:'cl_rf়q_06', label:'Valor estimado informado', test: rf়q => (rf়q.valor_estimado||rf়q.valor_total||0) > 0 },
  ];

const _CHECKLIST_PO = [
  { id:'cl_po_01', label:'Fornecedor selecionado', test: po => !(po.fornecedor_id || po.supplier_id || po.forneced...
  { id:'cl_po_02', label:'CNPJ do fornecedor válido (14 dígitos)', test: po => { const c=(po.cnpj||po.fornecedor_cn...
  { id:'cl_po_03', label:'Valor total > 0', test: po => (po.valor_total||po.total||0) > 0 },
  { id:'cl_po_04', label:'Prazo de pagamento informado', test: po => !(po.prazo_pagamento || po.condicao_pagamento...
  { id:'cl_po_05', label:'Contrato/WBS vinculado', test: po => !(po.contrato_id || po.wbs_codigo || po.contrato) }...
  { id:'cl_po_06', label:'Aprovação hierárquica para valores >R$50.000', test: po => {
    const val = po.valor_total || po.total || 0;
    return val <= 50000 || !(po.aprovado_diretoria || po.aprovacao_hierarquica);
  }},
];

/**
 * Abre modal com checklist de conformidade para um objeto (RC, RFQ ou PO).
 * @param {object} obj - objeto a validar
 * @param {'rc'|'rfq'|'po'} tipo - tipo de checklist
 * @param {function} onConfirm - callback chamado ao confirmar (se todos passarem)
 */
function farcAbrirChecklist(obj, tipo, onConfirm) {
  const LISTAS = { rc: _CHECKLIST_RC, rf়q: _CHECKLIST_RF়Q, po: _CHECKLIST_PO };
  const TITULOS = { rc: 'Checklist RC', rf়q: 'Checklist RF়Q', po: 'Checklist PO' };
  const checklist = LISTAS[tipo] || _CHECKLIST_RC;
  const titulo = TITULOS[tipo] || 'Checklist';

  const resultados = checklist.map(item => {
    let passou = false;
    try { passou = item.test(obj); } catch(e) { passou = false; }
    return { ...item, passou };
  });
  const total = resultados.length;
  const ok = resultados.filter(r => r.passou).length;
  const falhou = resultados.filter(r => !r.passou);
  const pct = Math.round((ok/total)*100);
  const corPct = pct === 100 ? '#22c55e' : pct >= 70 ? '#f59e0b' : '#ef4444';
  const podeAvancar = falhou.length === 0;

  const html = `
    <div style="max-height:75vh;overflow-y:auto;padding-right:4px">
      <!-- Resumo -->
      <div style="display:flex;align-items:center;gap:16px;padding:14px 18px;background:${podeAvancar?'rgba(34,197,...
        <div style="width:56px;height:56px;border-radius:50%;background:conic-gradient(${corPct} ${pct*3.6}deg,var(...
          <div>
            <div style="font-size:14px;font-weight:700;color:var(--text-primary);margin-bottom:4px">
              ${podeAvancar ? '■ Todos os critérios atendidos!' : '■ ${falhou.length} item(s) com não conformidade`}
            </div>
            <div style="font-size:12px;color:var(--text-secondary)">${ok} de ${total} critérios OK</div>
          </div>
        </div>

      <!-- Lista de itens -->
      <div style="display:flex;flex-direction:column;gap:6px">
        ${resultados.map(r => `
          <div style="display:flex;align-items:center;gap:10px;padding:9px 12px;border:1px solid ${r.passou?'rgba(3...
            <div style="width:20px;height:20px;border-radius:50%;background:${r.passou?'#22c55e': '#ef4444'};display:...
              <i class="fas fa-${r.passou?'check':'times'}" style="color:#fff;font-size:10px"></i>
            </div>
            <span style="font-size:12px;color:var(--text-primary);flex:1">${r.label}</span>
            <span style="font-size:10px;font-weight:700;color:${r.passou?'#16a34a': '#dc2626'}">${r.passou?'OK':'FAL...
          </div>`).join('')}
        </div>

        ${!podeAvancar ? `
          <div style="background:rgba(245,158,11,0.08);border:1px solid rgba(245,158,11,0.3);border-radius:8px;paddin...
            <i class="fas fa-info-circle" style="color:#f59e0b;margin-right:6px"></i>
            <strong>Atenção:</strong> Corrija os itens acima antes de prosseguir para garantir rastreabilidade e conf...
          </div>` : ''}
        </div>
      `;

  const buttons = podeAvancar

```

```
? `<button class="btn btn-secondary" onclick="closeModal()">Fechar</button>  
    <button class="btn btn-success" onclick="closeModal();($onConfirm.toString())()("><i class="fas fa-check-ci...  
: `<button class="btn btn-secondary" onclick="closeModal()"><i class="fas fa-edit"></i> Corrigir Pendências</bu...  
    <button class="btn btn-warning" onclick="closeModal();(${onConfirm.toString()}())" style="background:#f59e0b...  
  
openModal(titulo, html, buttons);  
}  
  
/**  
 * Wrapper de validação rápida para RC – retorna lista de falhas (vazio = tudo OK).  
 */  
function farcValidarRC(rc) {  
    return _CHECKLIST_RC  
        .filter(item => { try { return !item.test(rc); } catch(e) { return true; } })  
        .map(item => item.label);  
}  
  
/**  
 * Wrapper de validação rápida para RFQ.  
 */  
function farcValidarRFQ(rfq) {  
    return _CHECKLIST_RFQ  
        .filter(item => { try { return !item.test(rfq); } catch(e) { return true; } })  
        .map(item => item.label);  
}  
  
window.farcAbrirChecklist      = farcAbrirChecklist;  
window.farcValidarRC           = farcValidarRC;  
window.farcValidarRFQ          = farcValidarRFQ;  
  
// ████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████  
// AUDITORIA DE FORNECEDORES – painel de conformidade e histórico  
// ████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████  
  
/**  
 * Abre modal de auditoria para um fornecedor específico.  
 * Consolida: histórico de RCs, score IDF, alertas de conformidade, status cadastral.  
 */  
function farcAuditarFornecedor(fornId) {  
    // Reúne dados  
    const fornList = (typeof ERP_DATA !== 'undefined' ? (ERP_DATA.fornecedores || []) : [])  
        .concat(((() => { try { return JSON.parse(localStorage.getItem('fa_fornecedores')) || []; } catch(e){ return [...  
  
    // Deduplica por id  
    const vistosF = new Set();  
    const fornAll = fornList.filter(f => { if (vistosF.has(f.id)) return false; vistosF.add(f.id); return true; });  
    const forn = fornAll.find(f => f.id === fornId || f.nome === fornId) || { id: fornId, nome: fornId };  
  
    const rcs     = _obterRCLocal();  
    const rfqs    = JSON.parse(localStorage.getItem('fa_rfqs') || '');  
    const pedidos = JSON.parse(localStorage.getItem('fa_pedidos') || '');  
  
    // RCs deste fornecedor (via RFQs/Pedidos associados)  
    const rfqsForn = rfqs.filter(r => r.fornecedores && r.fornecedores.some(f => (f.id||f.nome||f) === fornId || (f....  
    const pedsForn = pedidos.filter(p => p.supplier_id === fornId || p.forneccor_id === fornId || p.forneccor === ...  
  
    const score = _getScoreFornecedor(fornId) || _getScoreFornecedor(forn.nome) || null;  
  
    // Alertas de conformidade  
    const alertas = [];  
    const cnpj = (forn.cnpj || '').replace(/\\D/g, '');  
    if (!cnpj || cnpj.length !== 14) alertas.push({ tipo: 'erro', msg: 'CNPJ inválido ou ausente (14 dígitos)' });  
    if (!forn.email && !forn.contato) alertas.push({ tipo: 'aviso', msg: 'E-mail ou contato não cadastrado' });  
    if (!forn.categoria && !forn.tipo) alertas.push({ tipo: 'aviso', msg: 'Categoria/tipo do fornecedor não definido'...  
    if (forn.bloqueado || forn.status === 'Bloqueado' || forn.status === 'Inativo') alertas.push({ tipo: 'erro', msg:...  
    if (score !== null && score < 2.5) alertas.push({ tipo: 'alerta', msg: `Score IDF baixo (${score.toFixed(1)}/5.0)`...  
    if (pedsForn.length === 0 && rfqsForn.length === 0) alertas.push({ tipo: 'info', msg: 'Nenhum pedido/RFQ históric...  
  
const corAlerta = { erro:'#ef4444', aviso:'#f59e0b', alerta:'#f97316', info:'#3b82f6' };  
const iconAlerta = { erro:'fa-ban', aviso:'fa-exclamation-triangle', alerta:'fa-exclamation-circle', info:'fa-inf...  
  
const scoreHtml = score !== null ? `  
    <div style="display:flex;align-items:center;gap:10px;padding:10px 14px;background:rgba(34,197,94,.07);border:1...  
        <div style="font-size:24px;font-weight:800;color:${score}>=4?'#22c55e':score>=3?'#f59e0b':'#ef4444'">${score}...  
        <div>  
            <div style="font-size:13px;font-weight:700;color:var(--text-primary)">Score IDF</div>  
            <div style="display:flex;gap:2px">${Array.from({length:5},(_i,i)>=>`<i class="fas fa-star" style="font-size:1...  
        </div>  
    </div>` : ``<div style="font-size:12px;color:var(--text-muted);padding:8px 0;margin-bottom:12px"><i class="fas f...  
  
const alertasHtml = alertas.length ? alertas.map(a => `  
    <div style="display:flex;align-items:center;gap:8px;padding:8px 12px;background:${corAlerta[a.tipo]}14;border:1
```

```

        <i class="fas ${iconAlerta[a.tipo]}" style="color:${corAlerta[a.tipo]};flex-shrink:0"></i>
        <span style="color:var(--text-primary)">${a.msg}</span>
    </div>`)).join('') : `<div style="color:#22c55e;font-size:12px;padding:6px 0"><i class="fas fa-check-circle" sty...

const histPeds = pedsForn.slice(0,10).map(p => `
    <tr style="font-size:11px">
        <td style="padding:6px 8px">${p.numero||p.id||'-'}</td>
        <td style="padding:6px 8px">${p.data_emissao||p.created_at||'-'}</td>
        <td style="padding:6px 8px">${_fmtVal(p.valor_total||p.total||0)}</td>
        <td style="padding:6px 8px">${_statusBadgeFluxo(p.status||'-' )}</td>
    </tr>`)).join('') || `<tr><td colspan="4" style="text-align:center;padding:10px;color:var(--text-muted);font-siz...

openModalWide(`Auditoria de Fornecedor — ${forn.nome||forn.id}`, `
    <div style="max-height:80vh;overflow-y:auto;padding-right:4px">
        <!-- Dados cadastrais -->
        <div style="background:var(--bg-card2);border:1px solid var(--border-color);border-radius:10px;padding:14px 1...
            <div style="font-size:12px;font-weight:700;color:var(--text-secondary);margin-bottom:8px;text-transform:upp...
            <div style="display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fit,minmax(160px,1fr));gap:8px;font-size:12px">
                <div><span style="color:var(--text-muted)">CNPJ:</span> <strong>${forn.cnpj || '-'}</strong></div>
                <div><span style="color:var(--text-muted)">Categoria:</span> <strong>${forn.categoria||forn.tipo||'-'}</s...
                <div><span style="color:var(--text-muted)">E-mail:</span> <strong>${forn.email||'-'}</strong></div>
                <div><span style="color:var(--text-muted)">Telefone:</span> <strong>${forn.telefone||forn.contato||'-'}</...
                <div><span style="color:var(--text-muted)">Status:</span> <strong style="color:${forn.bloqueado||forn.sta...
                <div><span style="color:var(--text-muted)">Total Pedidos:</span> <strong>${pedsForn.length}</strong></div...
            </div>
        </div>

        <!-- Score IDF -->
        ${scoreHtml}

        <!-- Alertas de conformidade -->
        <div style="margin-bottom:14px">
            <div style="font-size:12px;font-weight:700;color:var(--text-secondary);margin-bottom:8px;text-transform:upp...
            ${alertasHtml}
        </div>

        <!-- Histórico de pedidos -->
        <div>
            <div style="font-size:12px;font-weight:700;color:var(--text-secondary);margin-bottom:8px;text-transform:upp...
            <div style="overflow-x:auto;border:1px solid var(--border-color);border-radius:8px">
                <table style="width:100%;border-collapse:collapse">
                    <thead>
                        <tr style="background:var(--bg-tertiary);font-size:11px;color:var(--text-secondary)">
                            <th style="padding:8px;text-align:left">Nº Pedido</th>
                            <th style="padding:8px;text-align:left">Data</th>
                            <th style="padding:8px;text-align:left">Valor</th>
                            <th style="padding:8px;text-align:left">Status</th>
                        </tr>
                    </thead>
                    <tbody>${histPeds}</tbody>
                </table>
            </div>
        </div>
    </div>
` , `
    <button class="btn btn-secondary" onclick="closeModal()">Fechar</button>
    ${[['admin','compras','diretor'].includes(currentUser?.profile) && (forn.bloqueado || forn.status === 'Bloqueado...
    <button class="btn btn-success" onclick="_farcDesbloquearFornecedor('${fornId}')"><i class="fas fa-unlock"></i>...
    ` : ''}
    ${[['admin','compras','diretor'].includes(currentUser?.profile) && !forn.bloqueado && forn.status !== 'Bloqueado...
    <button class="btn btn-danger" onclick="_farcBloquearFornecedor('${fornId}')"><i class="fas fa-ban"></i> Bloq...
    ` : ''}
`);
});

/**
 * Bloqueia um fornecedor (adiciona flag bloqueado = true)
 */
function _farcBloquearFornecedor(fornId) {
    const motivo = prompt('Informe o motivo do bloqueio:') || 'Bloqueado por conformidade';
    if (!motivo.trim()) return;
    const lista = (() => { try { return JSON.parse(localStorage.getItem('fa_fornecedores')) || []; } catch(e){ retu...
    const idx = lista.findIndex(f => f.id === fornId || f.nome === fornId);
    if (idx >= 0) {
        lista[idx].bloqueado = true;
        lista[idx].status = 'Bloqueado';
        lista[idx].motivo_bloqueio = motivo;
        lista[idx].bloqueado_por = currentUser?.name || '-';
        lista[idx].bloqueado_em = new Date().toLocaleString('pt-BR');
        localStorage.setItem('fa_fornecedores', JSON.stringify(lista));
    }
    logAction && logAction('Bloqueio Fornecedor', 'Auditoria', `Fornecedor ${fornId} bloqueado: ${motivo}`);
}

```

```

    closeModal();
    showToast(`Fornecedor ${fornId} bloqueado. Não poderá ser selecionado em novos processos.`, 'warning', 5000);
}

/**
 * Desbloqueia um fornecedor
 */
function _farcDesbloquearFornecedor(fornId) {
    const lista = (() => { try { return JSON.parse(localStorage.getItem('fa_fornecedores') || '[]'); } catch(e){ retu...
    const idx = lista.findIndex(f => f.id === fornId || f.nome === fornId);
    if (idx >= 0) {
        lista[idx].bloqueado = false;
        lista[idx].status = 'Ativo';
        lista[idx].motivo_desbloqueio = `Desbloqueado por ${currentUser?.name||'-'} em ${new Date().toLocaleString('pt-...
        localStorage.setItem('fa_fornecedores', JSON.stringify(lista));
    }
    logAction && logAction('Desbloqueio Fornecedor', 'Auditoria', `Fornecedor ${fornId} desbloqueado por ${currentUse...
    closeModal();
    showToast(`Fornecedor ${fornId} desbloqueado com sucesso.`, 'success');
}

/**
 * Valida se um fornecedor está bloqueado antes de selecioná-lo em RFQ/Mapa
 * Retorna true se o fornecedor PODE ser usado, false se BLOQUEADO.
 */
function _farcVerificarFornecedorBloqueado(fornId) {
    const lista = (() => { try { return JSON.parse(localStorage.getItem('fa_fornecedores') || '[]'); } catch(e){ retu...
    .concat((typeof ERP_DATA !== 'undefined' ? (ERP_DATA.fornecedores || []) : []));
    const forn = lista.find(f => f.id === fornId || f.nome === fornId);
    if (forn && (forn.bloqueado || forn.status === 'Bloqueado' || forn.status === 'Inativo')) {
        showToast(`■ Fornecedor "${forn.nome||fornId}" está BLOQUEADO e não pode ser selecionado. Motivo: ${forn.motivo...
        return false;
    }
    return true;
}

window.farcAuditarFornecedor = farcAuditarFornecedor;
window._farcBloquearFornecedor = _farcBloquearFornecedor;
window._farcDesbloquearFornecedor = _farcDesbloquearFornecedor;
window._farcVerificarFornecedorBloqueado = _farcVerificarFornecedorBloqueado;

// ■■■ Validação de Prazo Mínimo para Aprovação Hierárquica (15 dias úteis) ■■■■■■
/**
 * Calcula dias úteis entre duas datas (ignora sábados e domingos).
 */
function _calcDiasUteis(dataInicio, dataFim) {
    let d = new Date(dataInicio);
    const fim = new Date(dataFim);
    d.setHours(0,0,0,0);
    fim.setHours(0,0,0,0);
    let count = 0;
    while (d < fim) {
        d.setDate(d.getDate() + 1);
        const dow = d.getDay();
        if (dow !== 0 && dow !== 6) count++;
    }
    return count;
}

/**
 * Verifica se RCs hierárquicas estão dentro do prazo máximo de 15 dias úteis.
 * Exibe alerta no dashboard de compras se houver RCs vencendo.
 */
function _farcVerificarPrazoHierarquico() {
    const lista = _obterRCLocal();
    const hoje = new Date();
    const PRAZO_MAX_DIAS_UTEIS = 15;

    const atrasadas = lista.filter(r => {
        if (r.status !== 'Aguardando Aprovação Hierárquica') return false;
        const criacao = r.data_criacao ? new Date(r.data_criacao) : null;
        if (!criacao) return false;
        const diasUteis = _calcDiasUteis(criacao, hoje);
        return diasUteis > PRAZO_MAX_DIAS_UTEIS;
    });

    if (atrasadas.length > 0 && ['admin','diretor'].includes(currentUser?.profile)) {
        showToast(
            `■ ${atrasadas.length} RC(s) com aprovação hierárquica ATRASADA (>${PRAZO_MAX_DIAS_UTEIS} dias úteis)! Acesse...
            'error',
            8000
        );
    }
}

```

```
    }
    return atrasadas;
}

window._calcDiasUteis          = _calcDiasUteis;
window._farcVerificarPrazoHierarquico  = _farcVerificarPrazoHierarquico;
```

#36 | public/js/pages/fluxo_compras.js

3.082 linhas | 180.2 KB | .JS

[illegible]

[illegible]

[illegible]

```
const aprovadas = rcs.filter(r => ['Aprovada - Aguardando Comprador', 'RFQ Criado', 'Em Cotação', 'Mapa Criado', 'P...
const rejeitadas = rcs.filter(r => r.status === 'Rejeitada');

return `
<div style="padding:18px">
  <!-- Descrição do processo -->
  <div style="background:rgba(245,158,11,0.08);border:1px solid rgba(245,158,11,0.25);border-radius:10px;paddin...
    <div style="font-size:13px;font-weight:700;color:#f59e0b;margin-bottom:8px">
      <i class="fas fa-file-alt" style="margin-right:6px"></i>Processo 1 - Aprovação da Requisição de Compra (R...
    </div>
    <div style="font-size:12px;color:var(--text-secondary);margin-bottom:10px">
      Uma OC (Ordem de Compra interna) gera uma Requisição de Compra que precisa ser aprovada em ${cfg.rc_estag...
    </div>
    <div style="display:flex;gap:8px;flex-wrap:wrap;align-items:center">
      ${_renderFluxoEstagiosPill(cfg, 'rc')}
      <span style="font-size:11px;color:var(--text-muted);margin-left:4px">→ Comprador</span>
    </div>
  </div>

  <!-- Pendentes de aprovação -->
  ${pendentes.length > 0 ? `
    <div style="margin-bottom:16px">
      <div style="font-size:12px;font-weight:700;color:#f59e0b;margin-bottom:10px;display:flex;align-items:cent...
        <i class="fas fa-clock"></i> ${pendentes.length} RC(s) aguardando sua aprovação
      </div>
      ${pendentes.map(r => `
        <div style="display:flex;align-items:center;gap:10px;padding:12px;background:rgba(245,158,11,0.06);bord...
          <div style="flex:1;min-width:0">
            <div style="font-size:13px;font-weight:700;color:var(--text-primary)">${r.numero} - ${r.titulo}</di...
            <div style="font-size:11px;color:var(--text-muted);margin-top:2px">${r.solicitante} · ${fmtDate(r.d...
            <div style="margin-top:6px;display:flex;align-items:center;gap:6px">
              <span style="font-size:10px;color:var(--text-muted)">Estágio:</span>
              ${_renderAprovacaoMini(r)}
              <span style="font-size:10px;font-weight:700;color:#f59e0b">${r.estagio_atual||1}/${r.total_estagi...
            </div>
          </div>
          <div style="display:flex;gap:6px;flex-shrink:0">
            <button onclick="verDetalheRC('${r.id}')" class="btn btn-secondary btn-sm btn-icon" title="Ver deta...
            ${_podeAprovarRC(r) ? `
              <button onclick="abrirAprovarRC('${r.id}')" class="btn btn-success btn-sm"><i class="fas fa-check...
              <button onclick="reprovarRC('${r.id}')" class="btn btn-danger btn-sm btn-icon" title="Reprovar"><...
            ` : `<span style="font-size:11px;color:var(--text-muted);padding:4px 8px">Aguardando aprovador do e...
            </div>
          </div>
        `).join('')}
      </div>
    ` : `
    <div style="background:rgba(34,197,94,0.06);border:1px solid rgba(34,197,94,0.2);border-radius:10px;padding...
      <i class="fas fa-check-circle" style="color:#22c55e;font-size:18px"></i>
      <span style="font-size:13px;color:var(--text-secondary)">Nenhuma RC pendente de aprovação.</span>
    </div>
  `}

  <!-- Aprovadas / Em andamento -->
  ${aprovadas.length > 0 ? `
    <div style="margin-top:16px">
      <div style="font-size:11px;font-weight:700;color:var(--text-muted);letter-spacing:0.5px;text-transform:up...
      <div style="overflow-x:auto">
        <table style="width:100%;border-collapse:collapse;font-size:12px">
          <thead><tr style="background:var(--bg-tertiary)">
            <th style="padding:8px 10px;text-align:left;font-size:11px;color:var(--text-muted)">Número</th>
            <th style="padding:8px 10px;text-align:left;font-size:11px;color:var(--text-muted)">Título</th>
            <th style="padding:8px 10px;text-align:left;font-size:11px;color:var(--text-muted)">Solicitante</th>
            <th style="padding:8px 10px;text-align:right;font-size:11px;color:var(--text-muted)">Valor</th>
            <th style="padding:8px 10px;text-align:center;font-size:11px;color:var(--text-muted)">Status</th>
            <th style="padding:8px 10px;text-align:center;font-size:11px;color:var(--text-muted)">Ações</th>
          </tr></thead>
          <tbody>
            ${aprovadas.map(r => `
              <tr style="border-bottom:1px solid var(--border-color)">
                <td style="padding:8px 10px;font-weight:700;color:var(--orange)">${r.numero}</td>
                <td style="padding:8px 10px;max-width:200px;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:...
                <td style="padding:8px 10px;color:var(--text-muted)">${r.solicitante}</td>
                <td style="padding:8px 10px;text-align:right;font-weight:600">${fmt(r.valor_total)}</td>
                <td style="padding:8px 10px;text-align:center">${_rcStatusBadge(r.status)}</td>
                <td style="padding:8px 10px;text-align:center">
                  <button onclick="verDetalheRC('${r.id}')" class="btn btn-secondary btn-sm btn-icon"><i class=...
                </td>
              </tr>
            `).join('')}
            </tbody>
          </table>
        `}
      </div>
    `}
```

[illegible]

[illegible]

```

<button onclick="navigate('pedidos')" class="btn btn-sm" title="Ir para Pedidos de Compra para emit...
</div>
</div>
`).join('')
</div>
` : ''
</div>
</div>

PROCESSO 4: Emissão do Pedido de Compra ████████████████████████████████████████████████████
on _renderProcesso4(mapas) {
  const cfg = _getConfigAprovacao();
  const aptos = mapas.filter(m => m.status === 'Aprovado');
  const emitidos = mapas.filter(m => m.status === 'PC Emitido');
  const isCompras = currentUser && ['admin', 'compras', 'diretor'].includes(currentUser.profile);

  return `
    <div style="padding:18px">
      <div style="background:rgba(16,185,129,0.08);border:1px solid rgba(16,185,129,0.25);border-radius:10px;padding:10px;">
        <div style="font-size:13px;font-weight:700;color:#10b981;margin-bottom:8px">
          <i class="fas fa-shopping-bag" style="margin-right:6px"></i> Processo 4 - Emissão do Pedido de Compra (PC)
        </div>
        <div style="font-size:12px;color:var(--text-secondary);margin-bottom:8px">
          Após o Mapa Comparativo ser aprovado, o <strong>${cfg.emissor_pc?.nome || 'Comprador (Suprimentos)'}</strong>
        </div>
        <div style="font-size:11px;color:var(--text-muted)">
          <i class="fas fa-users" style="margin-right:4px"></i> Responsável: <strong>${cfg.emissor_pc?.nome || 'Comprador'}</strong>
          ${((cfg.emissor_pc?.perfil || ['compras', 'admin']).map(p => `<span style="background:rgba(16,185,129,0.15);color:var(--text-secondary);padding:0 5px;border-radius:4px;">${p}</span>`)).join('')}
        </div>
      </div>

      ${!isCompras ? `
        <div style="padding:14px;background:var(--bg-secondary);border-radius:10px;text-align:center;color:var(--text-secondary);margin-top:10px">
          <i class="fas fa-lock" style="margin-right:6px"></i> Apenas o perfil <strong>Compras / Admin / Diretor</strong> pode emitir pedidos.
        </div>
      ` : `
        <div style="background:rgba(34,197,94,0.06);border:1px solid rgba(34,197,94,0.2);border-radius:10px;padding:10px;">
          <i class="fas fa-check-circle" style="color:#22c55e;font-size:18px"></i>
          <span style="font-size:13px;color:var(--text-secondary)">Nenhum Mapa aprovado aguardando emissão de PC.</span>
        </div>
      `}

      <div style="margin-bottom:16px">
        <div style="font-size:12px;font-weight:700;color:#10b981;margin-bottom:10px;display:flex;align-items:center;gap:10px">
          <i class="fas fa-file-export"></i> ${apros.length} Mapa(s) aprovado(s) - pronto(s) para emissão de PC
        </div>
        <div style="display:flex;flex-wrap:wrap;gap:10px;background:var(--bg-secondary);padding:10px;position:relative">
          <div style="flex:1;min-width:300px;position:relative">
            <div style="font-size:13px;font-weight:700;color:var(--text-primary)">${m.numero} - ${m.titulo}|m.responsavel|
            <div style="font-size:11px;color:var(--text-muted);margin-top:2px">
              Fornecedor: <strong>${m.fornecedor_selecionado||'-'}</strong> · Valor: <strong style="color:#10b981">R$ ${parseFloat(m.valor_selecionado).toFixed(2)}
            </div>
          </div>
          <div style="display:flex;gap:6px;flex-shrink:0">
            <button onclick="verDetalheMapa2('${m.id}')" class="btn btn-secondary btn-sm btn-icon" title="Ver mais"></button>
            <button onclick="navigate('pedidos')" class="btn btn-sm" title="Ir para aba Pedidos de Compra para emitir"></button>
            <i class="fas fa-arrow-right" style="margin-left:auto;color:var(--text-secondary)"></i>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  `).join('')
}

${emitidos.length > 0 ? `
  <div style="margin-top:16px">
    <div style="font-size:11px;font-weight:700;color:var(--text-muted);letter-spacing:0.5px;text-transform:uppercase;position:relative">
      <div style="display:flex;align-items:center;justify-content:space-between;padding:10px 12px;background:var(--bg-secondary);border-radius:10px">
        <div>
          <span style="font-weight:700;color:var(--orange)">${m.pc_numero}|m.numero</span>
          <span style="color:var(--text-secondary);margin-left:10px">-</span>
          <span style="font-size:11px;color:var(--text-muted)">Fornecedor: <strong>${m.fornecedor_selecionado||'-'}</strong> · Valor: R$ ${parseFloat(m.valor_selecionado).toFixed(2)}
        </div>
        <div style="display:flex;gap:6px;align-items:center">
          <span style="font-size:10px;font-weight:700;background:rgba(16,185,129,0.15);color:#10b981;padding:2px 10px">Ver pedido</span>
          <button onclick="navigate('pedidos')" class="btn btn-secondary btn-sm btn-icon" title="Ver pedidos"></button>
        </div>
      </div>
    </div>
  `}.join('')
  <div style="text-align:right;margin-top:8px">

```


[illegible]


```

    <option>Aguardando Aprovação</option>
    <option>Aprovada - Aguardando Comprador</option>
    <option>RFQ Criado</option>
    <option>Em Cotação</option>
    <option>PC Emitido</option>
    <option>Rejeitada</option>
  </select>
</div>
<div style="display:flex;gap:8px">
  <button onclick="exportarRC()" class="btn btn-secondary btn-sm"><i class="fas fa-file-excel"></i> Exportar...
  <button onclick="navigate('requisicoes')" class="btn btn-secondary btn-sm" style="background:rgba(0,180,180,1)">
    <i class="fas fa-external-link-alt"></i> Ir para Emissão de Requisições
  </button>
</div>
</div>

<div id="tabelaRC">
  ${_renderTabelaRC(lista)}
</div>
</div>
`;
};

function _renderTabelaRC(lista) {
  if (!lista.length) return `<div style="text-align:center;padding:40px;color:var(--text-muted)"><i class="fas fa-i...
  return `
    <div style="overflow-x:auto">
      <table style="width:100%;border-collapse:collapse;font-size:12px">
        <thead>
          <tr style="background:var(--bg-tertiary)">
            <th style="padding:9px 12px;text-align:left;color:var(--text-secondary);font-size:11px">Número</th>
            <th style="padding:9px 12px;text-align:left;color:var(--text-secondary);font-size:11px">Título</th>
            <th style="padding:9px 12px;text-align:left;color:var(--text-secondary);font-size:11px">Solicitante</th>
            <th style="padding:9px 12px;text-align:center;color:var(--text-secondary);font-size:11px">Itens</th>
            <th style="padding:9px 12px;text-align:right;color:var(--text-secondary);font-size:11px">Valor Est.</th>
            <th style="padding:9px 12px;text-align:center;color:var(--text-secondary);font-size:11px">Aprovação</th>
            <th style="padding:9px 12px;text-align:center;color:var(--text-secondary);font-size:11px">Status</th>
            <th style="padding:9px 12px;text-align:center;color:var(--text-secondary);font-size:11px">Ações</th>
          </tr>
        </thead>
        <tbody>
          ${lista.map(r => `
            <tr style="border-bottom:1px solid var(--border-color)" onmouseover="this.style.background='var(--bg-se...
              <td style="padding:9px 12px;font-weight:700;color:var(--orange)">${r.numero}</td>
              <td style="padding:9px 12px;color:var(--text-primary);max-width:200px;overflow:hidden;text-overflow:e...
              <td style="padding:9px 12px;color:var(--text-secondary)">${r.solicitante}</td>
              <td style="padding:9px 12px;text-align:center">${r.itens?.length || 0}</td>
              <td style="padding:9px 12px;text-align:right;font-weight:600">${fmt(r.valor_total)}</td>
              <td style="padding:9px 12px;text-align:center">
                <div style="font-size:10px">${_renderAprovacaoMini(r)}</div>
              </td>
              <td style="padding:9px 12px;text-align:center">${_rcStatusBadge(r.status)}</td>
              <td style="padding:9px 12px;text-align:center">
                <div style="display:flex;gap:4px;justify-content:center">
                  <button onclick="verDetalheRC('${r.id}')" class="btn btn-secondary btn-sm btn-icon" title="Ver de...
                    ${r.status === 'Rascunho' || r.status === 'Rejeitada' ? `<button onclick="editarRC('${r.id}')" cl...
                    ${_podeAprovarRC(r) ? `<button onclick="abrirAprovarRC('${r.id}')" class="btn btn-success btn-sm ...
                    ${r.status === 'Aprovada - Aguardando Comprador' && ['admin','compras','diretor'].includes(curren...
                  </div>
                </td>
              </tr>
            `).join('')}
          </tbody>
        </table>
      </div>
    `);
  };

function _renderAprovacaoMini(r) {
  const cfg = _getConfigAprovacao();
  const estagios = r.estagios_aprovacao || [];
  const total = r.total_estagios || 3;
  const atual = r.estagio_atual || 0;
  const badges = [];
  for (let i = 1; i <= total; i++) {
    const e = estagios.find(x => x.estagio === i);
    const cor = e ? (e.status === 'Aprovado' ? '#22c55e' : '#ef4444') : (i <= atual ? '#f59e0b' : '#8b949e');
    badges.push(`<span style="display:inline-block;width:16px;height:16px;border-radius:50%;background:${cor};margin:0 4px">`);
  }
  return badges.join('');
}

function _rcStatusBadge(s) {

```

[illegible]

```

        <label style="font-size:12px;color:var(--text-secondary);display:block;margin-bottom:4px">Solicitante</labe...
        <input class="form-control" id="rc_solicitante" value="{currentUser?.name || ''}">
    </div>
    <div style="flex:1">
        <label style="font-size:12px;color:var(--text-secondary);display:block;margin-bottom:4px">Departamento</lab...
        <input class="form-control" id="rc_depto" value="{currentUser?.role || ''}">
    </div>
    <div style="flex:1">
        <label style="font-size:12px;color:var(--text-secondary);display:block;margin-bottom:4px">Prazo de Necessid...
        <input class="form-control" id="rc_prazo" type="date">
    </div>
</div>

${osId ? `<div style="padding:8px 12px;background:rgba(245,158,11,0.1);border:1px solid rgba(245,158,11,0.3);bo...

<!-- Verificação de material cadastrado -->
<div style="display:flex;justify-content:space-between;align-items:center;margin-bottom:8px">
    <div style="font-size:13px;font-weight:700;color:var(--text-primary)"><i class="fas fa-list" style="color:var...
    <div style="display:flex;gap:8px">
        <button onclick="abrirCadastroRapidoMaterial()" class="btn btn-secondary btn-sm"><i class="fas fa-cube"></i>...
        <button onclick="selecionarMaterialCadastrado()" class="btn btn-secondary btn-sm"><i class="fas fa-search">...
        <button onclick="adicionarItemRC()" class="btn btn-primary btn-sm"><i class="fas fa-plus"></i> Adicionar It...
    </div>
</div>

<div id="itensRC">
    ${itemsOS && itemsOS.length > 0} ? itemsOS.map((it, idx) => _htmlItemRC(idx, it)).join('') : _htmlItemRC(0)}
</div>

<div style="display:flex;justify-content:space-between;align-items:center;padding:10px 14px;background:rgba(0,1...
    <span style="font-size:12px;color:var(--text-muted)">Total Estimado:</span>
    <span id="totalRC" style="font-size:20px;font-weight:700;color:var(--fa-teal)">R$ 0,00</span>
</div>

<!-- Tipo de compra -->
<div style="display:flex;gap:12px;margin-bottom:12px">
    <div style="flex:1">
        <label style="font-size:12px;color:var(--text-secondary);display:block;margin-bottom:4px">Tipo de Compra</l...
        <select class="form-control" id="rc_tipo">
            <option value="material">Material</option>
            <option value="servico">Serviço Externo</option>
            <option value="misto">Material + Serviço</option>
        </select>
    </div>
    <div style="flex:1">
        <label style="font-size:12px;color:var(--text-secondary);display:block;margin-bottom:4px">Urgência</label>
        <select class="form-control" id="rc_urgencia">
            <option>Normal</option>
            <option>Urgente</option>
            <option>Crítico</option>
        </select>
    </div>
</div>

<div style="margin-bottom:8px">
    <label style="font-size:12px;color:var(--text-secondary);display:block;margin-bottom:4px">Justificativa / Obs...
    <textarea class="form-control" id="rc_obs" rows="2" placeholder="Motivo da compra, referências de OS, urgênci...
</div>

<div id="rc_erro" style="display:none;color:var(--red-light);font-size:12px;padding:8px 12px;background:rgba(23...
`
,
<button class="btn btn-secondary" onclick="closeModal()">Cancelar</button>
<button class="btn btn-info" onclick="salvarRCRascunho()"><i class="fas fa-save"></i> Salvar Rascunho</button>
<button class="btn btn-primary" onclick="salvarRC('${osId}||'')"><i class="fas fa-paper-plane"></i> Enviar par...
`);

setTimeout(() => calcularTotalRC(), 100);
}

function _htmlItemRC(idx, item) {
    return `
        <div class="form-row rc-item-row" style="background:var(--bg-card2);padding:8px 12px;border-radius:8px;margin-b...
        <div style="flex:3">
            ${idx===0 ? `<label style="font-size:10px;color:var(--text-muted)">Descrição do Item *</label>' : ''}
            <input class="form-control rc-item-desc" placeholder="Material ou serviço" value="{item?.descricao||''}">
        </div>
        <div style="flex:1">
            ${idx===0 ? `<label style="font-size:10px;color:var(--text-muted)">Qtd</label>' : ''}
            <input class="form-control rc-item-qty" type="number" min="1" value="{item?.qty||1}" oninput="calcularTota...
        </div>
        <div style="flex:0.8">
            ${idx===0 ? `<label style="font-size:10px;color:var(--text-muted)">Unidade</label>' : ''}

```

```

        <input class="form-control rc-item-un" placeholder="Un" value="${item?.unidade}||'Un'">
    </div>
    <div style="flex:1.5">
        ${idx===0 ? '<label style="font-size:10px;color:var(--text-muted)">Valor Est. (R$)</label>' : ''}
        <input class="form-control rc-item-val" type="number" min="0" step="0.01" value="${item?.valor_unit}||''" o...
    </div>
    <div style="flex:0.8">
        ${idx===0 ? '<label style="font-size:10px;color:var(--text-muted)">Material Cad.?</label>' : ''}
        <select class="form-control rc-item-mat">
            <option value="">Não cadastrado</option>
            ${_getMateriais().map(m=>`<option value="${m.id}" ${item?.material_id===m.id?'selected':''}>${m.codigo}</...
        </select>
    </div>
    <div style="flex:0.3">
        <button class="btn btn-danger btn-sm btn-icon" onclick="this.closest('.rc-item-row').remove();calcularTotal...
    </div>
</div>
`;
}

function adicionarItemRC() {
    const cont = document.getElementById('itensRC');
    if (!cont) return;
    const idx = cont.querySelectorAll('.rc-item-row').length;
    const div = document.createElement('div');
    div.innerHTML = _htmlItemRC(idx);
    cont.appendChild(div.firstElementChild);
}

function calcularTotalRC() {
    const qtds = document.querySelectorAll('#itensRC .rc-item-qtd');
    const vals = document.querySelectorAll('#itensRC .rc-item-val');
    let total = 0;
    qtds.forEach((q, i) => { total += (parseFloat(q.value)||0) * (parseFloat(vals[i]?.value)||0); });
    const el = document.getElementById('totalRC');
    if (el) el.textContent = fmt(total);
}

function abrirCadastroRapidoMaterial() {
    // Abre modal de cadastro rápido de material em nova janela/modal overlay
    openModal('Cadastro Rápido de Material', `
    <div style="font-size:12px;color:var(--text-secondary);margin-bottom:12px">Cadastre um novo material para vincu...
    <div style="display:flex;gap:10px;margin-bottom:10px">
        <div style="flex:1"><label style="font-size:11px;color:var(--text-muted)">Código *</label><input class="form-...
        <div style="flex:1"><label style="font-size:11px;color:var(--text-muted)">Categoria</label>
        <select class="form-control" id="crm_cat">
            ${['Lubrificantes', 'Abrasivos', 'Rolamentos', 'EPI', 'Fixação', 'Material Elétrico', 'Ferramentas', 'Químicos', ...
        </select>
    </div>
    </div>
    <div style="margin-bottom:10px"><label style="font-size:11px;color:var(--text-muted)">Descrição *</label><input...
    <div style="display:flex;gap:10px;margin-bottom:10px">
        <div style="flex:1"><label style="font-size:11px;color:var(--text-muted)">Unidade</label><input class="form-c...
        <div style="flex:1"><label style="font-size:11px;color:var(--text-muted)">Valor Unit. Estimado</label><input ...
    </div>
    <div style="display:flex;gap:10px">
        <div style="flex:1"><label style="font-size:11px;color:var(--text-muted)">Estoque Atual</label><input class="...
        <div style="flex:1"><label style="font-size:11px;color:var(--text-muted)">Estoque Mínimo</label><input class=...
    </div>
    `);
    <button class="btn btn-secondary" onclick="closeModal();setTimeout(()=>openNovaRC(),100)">Cancelar</button>
    <button class="btn btn-primary" onclick="salvarCadastroRapidoMaterial()"><i class="fas fa-save"></i> Cadastrar ...
    `);
}

function salvarCadastroRapidoMaterial() {
    const cod = document.getElementById('crm_cod')?.value.trim();
    const desc = document.getElementById('crm_desc')?.value.trim();
    if (!cod || !desc) { showToast('Informe código e descrição.', 'warning'); return; }
    const est = parseInt(document.getElementById('crm_est')?.value)||0;
    const min = parseInt(document.getElementById('crm_min')?.value)||0;
    const lista = _getMateriais();
    const novo = {
        id: gerarId('MAT'),
        codigo: cod.toUpperCase(),
        descricao: desc,
        categoria: document.getElementById('crm_cat')?.value || 'Outros',
        unidade: document.getElementById('crm_un')?.value.trim() || 'Un',
        valor_unitario: parseFloat(document.getElementById('crm_val')?.value)||0,
        estoque_atual: est,
        estoque_min: min,
        status: est === 0 ? 'Crítico' : est < min ? 'Alerta' : 'Ativo',
    }

```

```

        contrato: 'Geral',
        observacoes: 'Cadastrado via RC'
    });
    lista.push(novo);
    _saveMateriais(lista);
    logAction('Cadastro Rápido', 'Material', `${novo.codigo} - ${desc}`);
    showToast(`Material ${cod} cadastrado com sucesso!`, 'success');
    closeModal();
    setTimeout(() => openNovaRC(), 150);
}

function selecionarMaterialCadastrado() {
    const mats = _getMateriais();
    openModal('Selecionar Material Cadastrado', `
        <input type="text" id="searchMatRC" placeholder="Buscar..." oninput="filtrarMatRC()" style="width:100%;padding:...
        <div id="listaMatRC" style="max-height:320px;overflow-y:auto">
            ${mats.map(m => `
                <div onclick="adicionarMaterialRC('${m.id}')" style="display:flex;align-items:center;gap:10px;padding:10px;...
                <div style="flex:1">
                    <div style="font-size:12px;font-weight:700;color:var(--orange)">${m.codigo}</div>
                    <div style="font-size:13px;color:var(--text-primary)">${m.descricao}</div>
                    <div style="font-size:11px;color:var(--text-muted)">${m.categoria} · ${m.unidade} · ${fmt(m.valor_unita...
                </div>
                <div style="text-align:right">
                    ${statusBadge(m.status)}
                    <div style="font-size:10px;color:var(--text-muted);margin-top:4px">Est: ${m.estoque_atual}</div>
                </div>
            `).join('')}
        </div>
        `, '<button class="btn btn-secondary" onclick="closeModal()">Fechar</button>');
}

function filtrarMatRC() {
    const s = (document.getElementById('searchMatRC')?.value || '').toLowerCase();
    const mats = _getMateriais().filter(m => (m.codigo+m.descricao+m.categoria).toLowerCase().includes(s));
    document.getElementById('listaMatRC').innerHTML = mats.map(m => `
        <div onclick="adicionarMaterialRC('${m.id}')" style="display:flex;align-items:center;gap:10px;padding:10px;bord...
        <div style="flex:1">
            <div style="font-size:12px;font-weight:700;color:var(--orange)">${m.codigo}</div>
            <div style="font-size:13px">${m.descricao}</div>
            <div style="font-size:11px;color:var(--text-muted)">${m.categoria} · ${fmt(m.valor_unitario)}</div>
        </div>
        ${statusBadge(m.status)}
    </div>
    `).join('') || '<div style="color:var(--text-muted);padding:20px;text-align:center">Nenhum material encontrado</d...
}

function adicionarMaterialRC(matId) {
    const m = _getMateriais().find(x => x.id === matId);
    if (!m) return;
    closeModal();
    setTimeout(() => {
        const cont = document.getElementById('itensRC');
        if (!cont) return;
        const idx = cont.querySelectorAll('rc-item-row').length;
        const div = document.createElement('div');
        div.innerHTML = _htmlItemRC(idx, {
            descricao: m.descricao,
            qtd: 1,
            unidade: m.unidade,
            valor_unit: m.valor_unitario,
            material_id: m.id
        });
        cont.appendChild(div.firstElementChild);
        calcularTotalRC();
    }, 100);
}

function salvarRCRascunho() {
    _salvarRCComStatus('Rascunho');
}

function salvarRC(osId) {
    _salvarRCComStatus('Aguardando Aprovação', osId);
}

function _salvarRCComStatus(statusInicial, osId) {
    const titulo = document.getElementById('rc_titulo')?.value.trim();
    const prazo = document.getElementById('rc_prazo')?.value;
    const erroEl = document.getElementById('rc_erro');
    if (!titulo) { if(erroEl){erroEl.textContent='Informe o título da RC.';erroEl.style.display='block';} return; }

```

[illegible]

```

<div style="font-size:12px;grid-template-columns:1fr 1fr;gap:16px;margin-bottom:16px">
  <div>
    <div style="font-size:11px;color:var(--text-muted)">Título</div>
    <div style="font-size:14px;font-weight:700;color:var(--text-primary)">${r.titulo}</div>
    <div style="margin-top:8px;font-size:11px;color:var(--text-muted)">Solicitante</div>
    <div style="font-size:13px">${r.solicitante} - ${r.departamento}</div>
    <div style="margin-top:8px;font-size:11px;color:var(--text-muted)">Contrato</div>
    <div style="font-size:13px">${r.contrato}</div>
    <div style="margin-top:8px;font-size:11px;color:var(--text-muted)">Prazo Necessidade</div>
    <div style="font-size:13px">${r.prazo_necessidade || '-'}</div>
  </div>
  <div>
    <div style="font-size:11px;color:var(--text-muted);margin-bottom:8px">Fluxo de Aprovação</div>
    ${[1,2,3].map(i => {
      const cfg_e = i===1?cfg.estagio1:i===2?cfg.estagio2:cfg.estagio3;
      const ap = (r.estagios_aprovacao||[]).find(e=>e.estagio===i);
      const isAtual = r.estagio_atual === i && r.status === 'Aguardando Aprovação';
      const cor = ap ? (ap.status==='Aprovado'? '#22c55e': '#ef4444') : isAtual ? '#f59e0b' : '#8b949e';
      return `<div style="display:flex;align-items:center;gap:8px;padding:8px;background:${ap?.status==='Aprova...
        <div style="width:24px;height:24px;background:${cor};border-radius:50%;display:flex;align-items:center;...
        <div style="flex:1;font-size:12px">
          <div style="font-weight:600">${cfg_e?.nome || 'Estágio '+i}</div>
          <div style="font-size:11px;color:var(--text-muted)">${ap ? ap.aprovador+ ' em '+ap.data : isAtual ? '■...
        </div>
        <span style="background:${cor}22;color:${cor};border-radius:6px;padding:2px 6px;font-size:10px;font-wei...
      </div>`;
    })).join('')}
  </div>
</div>

<!-- Itens -->
<div style="font-size:13px;font-weight:700;margin-bottom:8px">Itens da RC</div>
<div style="overflow-x:auto;margin-bottom:12px">
  <table style="width:100%;border-collapse:collapse;font-size:12px">
    <thead><tr style="background:var(--bg-tertiary)">
      <th style="padding:8px 10px;text-align:left">Descrição</th>
      <th style="padding:8px 10px;text-align:center">Qtd</th>
      <th style="padding:8px 10px;text-align:center">Un</th>
      <th style="padding:8px 10px;text-align:right">Val. Unit.</th>
      <th style="padding:8px 10px;text-align:right">Total</th>
      <th style="padding:8px 10px;text-align:center">Mat. Cad.?</th>
    </tr></thead>
    <tbody>
      ${((r.itens||[]).map(it => `
        <tr style="border-bottom:1px solid var(--border-color)">
          <td style="padding:8px 10px">${it.descricao}</td>
          <td style="padding:8px 10px;text-align:center">${it.qtd}</td>
          <td style="padding:8px 10px;text-align:center">${it.unidade}</td>
          <td style="padding:8px 10px;text-align:right">${fmt(it.valor_unit)}</td>
          <td style="padding:8px 10px;text-align:right;font-weight:600;color:var(--fa-teal)">${fmt(it.total)}</td>
          <td style="padding:8px 10px;text-align:center">${it.materia_id ? `<span style="color:var(--green-lig...
        </tr>
      `).join('')}`
      <tr style="background:rgba(0,180,184,0.06)">
        <td colspan="4" style="padding:8px 10px;text-align:right;font-weight:700">TOTAL:</td>
        <td colspan="2" style="padding:8px 10px;text-align:right;font-weight:700;color:var(--fa-teal);font-size...
      </tr>
    </tbody>
  </table>
</div>

${r.observacoes ? `<div style="padding:10px;background:rgba(255,255,255,0.04);border-radius:8px;font-size:12px;...

<!-- Histórico -->
<div style="font-size:13px;font-weight:700;margin-bottom:8px">Histórico de Ações</div>
<div style="max-height:120px;overflow-y:auto">
  ${((r.historico||[]).reverse().map(h => `
    <div style="display:flex;gap:8px;align-items:center;padding:6px 0;border-bottom:1px solid var(--border-colo...
    <i class="fas fa-circle" style="color:var(--fa-teal);font-size:6px;flex-shrink:0"></i>
    <div style="flex:1;font-size:12px;color:var(--text-primary)">${h.acao}</div>
    <div style="font-size:11px;color:var(--text-muted)">${h.usuario} · ${h.data}</div>
  </div>
  `).join('')}`
</div>

<button class="btn btn-secondary" onclick="closeModal()">Fechar</button>
${_podeAprovarRC(r) ? `<button class="btn btn-danger" onclick="closeModal();reprovarRC('${r.id}')"><i class="fa...
${r.status === 'Aprovada - Aguardando Comprador' && ['admin','compras','diretor'].includes(currentUser?.profile...
`);
}

```



```

function abrirAprovarRC(rcId) {
  const r = _getRC().find(x => x.id === rcId);
  if (!r) return;
  const cfg = _getConfigAprovacao();
  const est = r.estagio_atual || 1;
  const nomeEstagio = est===1?cfg.estagio1.nome:est===2?cfg.estagio2.nome:cfg.estagio3.nome;

  openModal(`Aprovação - ${r.numero} (${nomeEstagio})`, `
    <div style="margin-bottom:12px">
      <div style="font-weight:600;color:var(--text-primary);margin-bottom:4px">${r.titulo}</div>
      <div style="font-size:12px;color:var(--text-secondary)">${r.itens?.length||0} itens · ${fmt(r.valor_total)}</div>
    </div>
    <div style="padding:10px;background:rgba(34,197,94,0.08);border:1px solid rgba(34,197,94,0.3);border-radius:8px...
      <i class="fas fa-info-circle" style="color:var(--green-light);margin-right:6px"></i>
      Você está aprovando o <strong>Estágio ${est}: ${nomeEstagio}</strong>
    </div>
    <div>
      <label style="font-size:12px;color:var(--text-muted);display:block;margin-bottom:4px">Observação (opcional)</...
      <textarea id="obs_aprov_rc" rows="2" placeholder="Comentário sobre a aprovação..." style="width:100%;padding:...
    </div>
  `);
  <button class="btn btn-secondary" onclick="closeModal()">Cancelar</button>
  <button class="btn btn-danger" onclick="closeModal();reprovarRC('${rcId}')"><i class="fas fa-times"></i> Reprov...
  <button class="btn btn-success" onclick="aprovarRC('${rcId}')"><i class="fas fa-check"></i> Aprovar Estágio ${e...
  `);
}

function aprovarRC(rcId) {
  const lista = _getRC();
  const idx = lista.findIndex(x => x.id === rcId);
  if (idx < 0) return;
  const r = lista[idx];
  const est = r.estagio_atual || 1;
  const obs = document.getElementById('obs_aprov_rc')?.value.trim() || '';
  const hoje = new Date().toLocaleString('pt-BR');

  if (!r.estagios_aprovacao) r.estagios_aprovacao = [];
  r.estagios_aprovacao.push({ estagio: est, status: 'Aprovado', aprovador: currentUser?.name, data: hoje, obs });
  if (!r.historico) r.historico = [];
  r.historico.push({ acao: `Estágio ${est} aprovado por ${currentUser?.name}`, usuario: currentUser?.name, data: ho...

  if (est >= (r.total_estagios || 3)) {
    r.status = 'Aprovada - Aguardando Comprador';
    r.estagio_atual = 4; // indica que todos os estágios passaram
    showToast(`■ RC ${r.numero} totalmente aprovada! Aguardando ação do Comprador.`, 'success', 5000);
    logAction('Aprovação Final RC', 'Compras', `RC ${r.numero} aprovada em todos os estágios`);
  } else {
    r.estagio_atual = est + 1;
    showToast(`Estágio ${est} aprovado! Avançando para Estágio ${est+1}.`, 'success');
    logAction('Aprovação Estágio', 'Compras', `RC ${r.numero} - Estágio ${est} aprovado por ${currentUser?.name}`);
  }

  lista[idx] = r;
  _saveRC(lista);
  closeModal();
  renderFluxoCompras();
}

function reprovarRC(rcId) {
  openModal('Reprovar RC', `
    <div style="font-size:13px;color:var(--text-secondary);margin-bottom:12px">Informe o motivo da reprovação. A RC...
    <textarea id="motivo_reprov_rc" rows="3" placeholder="Descreva o motivo da reprovação..." style="width:100%;pad...
  `);
  <button class="btn btn-secondary" onclick="closeModal()">Cancelar</button>
  <button class="btn btn-danger" onclick="_confirmarReprovarRC('${rcId}')"><i class="fas fa-times"></i> Reprovar ...
  `);
}

function _confirmarReprovarRC(rcId) {
  const motivo = document.getElementById('motivo_reprov_rc')?.value.trim() || 'Sem motivo informado';
  const lista = _getRC();
  const idx = lista.findIndex(x => x.id === rcId);
  if (idx < 0) return;
  const hoje = new Date().toLocaleString('pt-BR');
  lista[idx].status = 'Rejeitada';
  lista[idx].motivo_rejeicao = motivo;
  lista[idx].historico = lista[idx].historico || [];
  lista[idx].historico.push({ acao: `Reprovada por ${currentUser?.name}: ${motivo}`, usuario: currentUser?.name, da...
  _saveRC(lista);
  logAction('Reprovação RC', 'Compras', `RC ${lista[idx].numero} reprovada: ${motivo}`);
  closeModal();
  showToast('RC reprovada. Solicitante notificado para revisão.', 'warning');
}

```

[illegible]

[illegible]

```

<div style="display:flex;gap:8px;margin-bottom:8px">
  <input type="text" id="searchFornRFQ" placeholder="Buscar fornecedor..." oninput="filtrarFornRFQ()" style="fl...
  <select id="filterCatFornRFQ" onchange="filtrarFornRFQ()" style="padding:7px 10px;background:var(--bg-seconda...
    <option value="">Todas as Categorias</option>
    ${[...new Set((_getFornecedores&&_getFornecedores())||[]).map(f=>f.categoria).filter(Boolean))].map(c=>`<opt...
  </select>
</div>
<div id="listaFornRFQ" style="max-height:200px;overflow-y:auto;margin-bottom:10px">
  ${_renderFornecedoresRFQ()}
</div>
<div style="display:flex;gap:8px;padding:8px;background:rgba(0,180,184,0.06);border-radius:8px">
  <input type="text" id="rfq_forn_manual" placeholder="Adicionar fornecedor manualmente (nome ou e-mail)" style...
  <button onclick="adicionarFornManualRFQ()" class="btn btn-secondary btn-sm"><i class="fas fa-plus"></i> Adici...
</div>
<div id="forns_manuais_rfq" style="margin-top:8px"></div>

<input type="hidden" id="rfq_rc_id" value="${rcId}">
`,`
<button class="btn btn-secondary" onclick="closeModal()">Cancelar</button>
<button class="btn btn-primary" onclick="salvarCriarRFQ(${JSON.stringify(itens).replace(/"/g,'&quot;')})"><i cl...
`,`);
}

function _renderFornecedoresRFQ(filtro, cat) {
  const todos = typeof _getFornecedores === 'function' ? _getFornecedores() : (typeof FA_FORNECEDORES !== 'undefine...
  const ativos = todos.filter(f => f.status === 'Ativo' || f.status === 'Aprovado');
  const lista = ativos.filter(f => {
    const matchTxt = !filtro || (f.razao_social||'').toLowerCase().includes(filtro.toLowerCase());
    const matchCat = !cat || f.categoria === cat;
    return matchTxt && matchCat;
  });
  if (!lista.length) return '<div style="text-align:center;padding:20px;color:var(--text-muted);font-size:12px">Nen...
  return lista.map(f => `
    <div style="display:flex;align-items:center;gap:8px;padding:8px;border:1px solid var(--border-color);border-rad...
    <input type="checkbox" id="forn_rfq_cb_${f.id}|f.cnpj}" value="${f.id}|f.razao_social}" style="accent-color:v...
    <div style="flex:1;font-size:12px">
      <div style="font-weight:600;color:var(--text-primary)">${f.razao_social || f.nome}</div>
      <div style="font-size:11px;color:var(--text-muted)">${f.categoria||'-' } · ${f.email||'sem e-mail'}</div>
    </div>
  </div>
  `).join('');
}

function filtrarFornRFQ() {
  const txt = document.getElementById('searchFornRFQ')?.value || '';
  const cat = document.getElementById('filterCatFornRFQ')?.value || '';
  const el = document.getElementById('listaFornRFQ');
  if (el) el.innerHTML = _renderFornecedoresRFQ(txt, cat);
}

let _fornsAdicionaisRFQ = [];
function adicionarFornManualRFQ() {
  const val = document.getElementById('rfq_forn_manual')?.value.trim();
  if (!val) return;
  _fornsAdicionaisRFQ.push(val);
  document.getElementById('rfq_forn_manual').value = '';
  const el = document.getElementById('forns_manuais_rfq');
  if (el) el.innerHTML = _fornsAdicionaisRFQ.map((f,i) => `
    <span style="display:inline-flex;align-items:center;gap:4px;background:rgba(0,180,184,0.15);color:var(--fa-teal...
      ${f} <button onclick="_fornsAdicionaisRFQ.splice(${i},1);adicionarFornManualRFQ()" style="background:none;bor...
    </span>
  `).join('');
}

function salvarCriarRFQ(itens) {
  const titulo = document.getElementById('rfq_titulo')?.value.trim();
  const prazoRaw = document.getElementById('rfq_prazo')?.value;
  const rcId = document.getElementById('rfq_rc_id')?.value;

  if (!titulo) { showToast('Informe o título do processo RFQ.', 'warning'); return; }
  if (!prazoRaw) { showToast('Informe o prazo para cotações.', 'warning'); return; }

  // Coletar fornecedores selecionados
  const fornsIds = [];
  document.querySelectorAll('[id^="forn_rfq_cb_"]').forEach(cb => {
    if (cb.checked) fornsIds.push(cb.value);
  });
  fornsIds.push(...(_fornsAdicionaisRFQ || []));
  _fornsAdicionaisRFQ = [];

  const metodos = {
    email: document.getElementById('rfq_metodo_email')?.checked || false,

```

```

    texto: document.getElementById('rfq_metodo_texto')?.checked || false,
    pdf: document.getElementById('rfq_metodo_pdf')?.checked || false,
    excel: document.getElementById('rfq_metodo_excel')?.checked || false
  };

  const r = _getRC().find(x => x.id === rcId);
  const numero = _gerarNumeroRFQ();
  const novoRFQ = {
    id: gerarId('RFQ'),
    numero,
    rc_id: rcId,
    rc_numero: r?.numero || '',
    titulo,
    contrato: r?.contrato || '',
    solicitante: r?.solicitante || '',
    itens: itens || r?.itens || [],
    fornecedores_convitados: fornsIds,
    metodos_envio: metodos,
    prazo_cotacao: new Date(prazoRaw+'T12:00:00').toLocaleDateString('pt-BR'),
    status: fornsIds.length > 0 ? 'Em Cotação' : 'Aguardando Cotações',
    cotacoes: [],
    criado_por: currentUser?.name,
    data_criacao: new Date().toISOString()
  };

  const lista = _getRFQFlow();
  lista.unshift(novoRFQ);
  _saveRFQFlow(lista);

  logAction('Criar RFQ', 'Compras', `${numero} criado a partir de ${r?.numero}`);

  // Executa métodos de envio
  if (metodos.email && fornsIds.length > 0) {
    showToast(`📧 E-mail de cotação enviado para ${fornsIds.length} fornecedor(es)!`, 'success');
  }
  if (metodos.texto) {
    setTimeout(() => gerarTextoRFQ(novoRFQ.id), 300);
  }
  if (metodos.pdf) {
    setTimeout(() => exportarRFQPDF(novoRFQ.id), 600);
  }
  if (metodos.excel) {
    setTimeout(() => exportarRFQExcel(novoRFQ.id), 900);
  }

  closeModal();
  showToast(`📌 RFQ ${numero} criado! ${fornsIds.length} fornecedor(es) convidados.`, 'success', 5000);
  renderFluxoCompras();
  setTimeout(() => switchFluxoTab('rfq'), 200);
}

function abrirCriarRFQsSeparadas(rcId, itens) {
  openModalWide('Criar RFQs Separadas - Agrupar Itens', `
    <div style="margin-bottom:14px;font-size:12px;color:var(--text-secondary)">
      Agrupe os itens conforme deseja criar as cotações separadas. Cada grupo gerará um RFQ independente.
    </div>
    <div id="grupos_rfq">
      <div class="rfq-grupo" style="border:1px solid var(--border-color);border-radius:10px;padding:12px;margin-bot...
        <div style="display:flex;justify-content:space-between;align-items:center;margin-bottom:8px">
          <input class="form-control grupo-titulo" placeholder="Título do grupo (ex: Materiais Elétricos)" style="m...
          <button onclick="this.closest('.rfq-grupo').remove()" class="btn btn-danger btn-sm btn-icon"><i class="fa...
        </div>
        <div style="font-size:11px;color:var(--text-muted);margin-bottom:6px">Arraste ou selecione os itens deste g...
        <div class="grupo-itens">
          ${itens.map((it, i) => `
            <label style="display:flex;align-items:center;gap:8px;padding:6px;cursor:pointer;border-radius:6px" onm...
              <input type="checkbox" class="item-grupo" value="${i}" style="accent-color:var(--fa-teal)">
              <span style="font-size:12px">${it.descricao} - ${it.qtd} ${it.unidade}</span>
            </label>
          `).join('')}
        </div>
      </div>
    </div>
    <button onclick="adicionarGrupoRFQ(${JSON.stringify(itens).replace(/"/g, '"')})" class="btn btn-secondary b...
    <input type="hidden" id="sep_rc_id" value="${rcId}">
  `);
  <button class="btn btn-secondary" onclick="closeModal()">Cancelar</button>
  <button class="btn btn-primary" onclick="salvarRFQsSeparadas(${JSON.stringify(itens).replace(/"/g, '"')})">...
  `);
}

function adicionarGrupoRFQ(itens) {

```

[illegible]

```
    ${rfq.itens||[]}.map((it,i) => `${i+1}. ${it.descricao}
      Quantidade: ${it.qtd} ${it.unidade}
      Valor de Referência: ${fmt(it.valor_unit)}').join('\n\n')}
```

Por favor, envie sua proposta com:

- Preço unitário e total por item
- Prazo de entrega
- Condição de pagamento
- Validade da proposta

Contato: Compras Fraser Alexander

E-mail: compras@fraseralexander.com.br;

```
    openModal('Texto da RFQ - Copiar e Enviar', `
      <div style="font-size:11px;color:var(--text-muted);margin-bottom:8px">Copie o texto abaixo e envie ao fornecedor...
      <textarea readonly style="width:100%;height:260px;padding:10px;background:var(--bg-secondary);border:1px solid ...
    `
    ,
    <button class="btn btn-secondary" onclick="closeModal()">Fechar</button>
    <button class="btn btn-primary" onclick="navigator.clipboard.writeText(document.querySelector('textarea[readonl...
  `);
}
```

```
function exportarRFQPDF(rfqId) {
  const rfq = _getRFQFlow().find(r => r.id === rfqId);
  if (!rfq) return;
  const html = `
    <!DOCTYPE html><html><head>
    <meta charset="UTF-8"><title>RFQ - ${rfq.numero}</title>
    <style>
      body { font-family:Arial,sans-serif; font-size:12px; color:#333; margin:30px; }
      .header { display:flex; justify-content:space-between; align-items:flex-start; border-bottom:2px solid #e67e22...
      .logo-text { font-size:22px; font-weight:900; color:#e67e22; }
      .logo-sub { font-size:10px; color:#666; }
      h2 { color:#e67e22; font-size:14px; margin:0; }
      table { width:100%; border-collapse:collapse; margin:10px 0; }
      th { background:#e67e22; color:#fff; padding:7px 10px; font-size:11px; text-align:left; }
      td { padding:7px 10px; border-bottom:1px solid #ddd; font-size:11px; }
      .total { font-weight:bold; font-size:13px; text-align:right; padding:8px 10px; }
      .footer { margin-top:40px; font-size:10px; color:#999; border-top:1px solid #ddd; padding-top:8px; }
    </style>
    </head><body>
    <div class="header">
      <div>
        <div class="logo-text">FRASER ALEXANDER</div>
        <div class="logo-sub">Gestão de Contratos e Suprimentos</div>
      </div>
      <div style="text-align:right">
        <h2>SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO</h2>
        <div><strong>Nº:</strong> ${rfq.numero}</div>
        <div><strong>Data:</strong> ${new Date(rfq.data_criacao).toLocaleDateString('pt-BR')}</div>
        <div><strong>Prazo:</strong> ${rfq.prazo_cotacao}</div>
      </div>
    </div>
    <table>
      <tr><td><strong>Processo:</strong></td><td>${rfq.numero}</td><td><strong>Contrato:</strong></td><td>${rfq.con...
      <tr><td><strong>Título:</strong></td><td colspan="3">${rfq.titulo}</td></tr>
      <tr><td><strong>Solicitante:</strong></td><td>${rfq.solicitante}</td><td><strong>Prazo Cotação:</strong></td><td>...
    </table>
    <br>
    <strong>ITENS A COTAR:</strong>
    <table>
      <thead><tr><th>#</th><th>Descrição</th><th>Quantidade</th><th>Unidade</th><th>Val. Referência</th><th>Preço O...
      <tbody>
        ${rfq.itens||[]}.map((it,i) => `<tr><td>${i+1}</td><td>${it.descricao}</td><td>${it.qtd}</td><td>${it.unid...
      </tbody>
    </table>
    <br>
    <table>
      <tr><td><strong>Prazo de Entrega:</strong></td><td>____</td><td><strong>Condição de Pagamento:</strong></td><td>...
      <tr><td><strong>Validade da Proposta:</strong></td><td>____</td><td><strong>TOTAL GERAL:</strong></td><td>c...
    </table>
    <div class="footer">
      Fraser Alexander · Documento gerado em ${new Date().toLocaleString('pt-BR')} · ${rfq.numero}
    </div>
  </body></html>
  `;
  const w = window.open('', '_blank');
  if (w) { w.document.write(html); w.document.close(); w.print(); }
}
```

```
function exportarRFQExcel(rfqId) {
  const rfq = _getRFQFlow().find(r => r.id === rfqId);
```



```

if (!rfq) return;
const csv = [
  ['RFQ Nº', rfq.numero, '', 'Data', new Date(rfq.data_criacao).toLocaleDateString('pt-BR')],
  ['Título', rfq.titulo, '', 'Prazo Cotação', rfq.prazo_cotacao],
  ['Solicitante', rfq.solicitante, '', 'Contrato', rfq.contrato||'-'],
  []],
  ['#', 'Descrição', 'Qtd', 'Unidade', 'Val. Referência', 'Preço Ofertado', 'Total'],
  ...(rfq.itens||[]).map((it, i) => [i+1, it.descricao, it.qtd, it.unidade, it.valor_unit||0, '', ''])
].map(r => r.map(c => `${c}`).join(',')).join('\n');
const a = document.createElement('a');
a.href = URL.createObjectURL(new Blob(['\u000d\u000a'+csv], { type: 'text/csv;charset=utf-8' }));
a.download = `RFQ_${rfq.numero}_${new Date().toISOString().split('T')[0]}.csv`;
a.click();
showToast(`RFQ exportada como CSV/Excel`, 'success');
}

// TAB: COTAÇÕES RFQ
function _renderTabRFQ(lista) {
  if (!lista.length) return `<div style="text-align:center;padding:40px;color:var(--text-muted)"><i class="fas fa-p...`
  return `
    <div style="padding:16px">
      <div style="display:flex;justify-content:flex-end;gap:8px;margin-bottom:12px">
        <input type="text" id="searchRFQ2" placeholder="Buscar RFQ..." oninput="filtrarRFQ2()" style="padding:7px 1...`
    </div>
    <div id="tabelaRFQ2">
      ${_renderTabelaRFQ(lista)}
    </div>
  `;
}

function _renderTabelaRFQ(lista) {
  return `
    <div style="overflow-x:auto">
      <table style="width:100%;border-collapse:collapse;font-size:12px">
        <thead><tr style="background:var(--bg-tertiary)">
          <th style="padding:9px 12px;text-align:left;color:var(--text-secondary);font-size:11px">Nº RFQ</th>
          <th style="padding:9px 12px;text-align:left;color:var(--text-secondary);font-size:11px">Título</th>
          <th style="padding:9px 12px;text-align:left;color:var(--text-secondary);font-size:11px">RC Origem</th>
          <th style="padding:9px 12px;text-align:center;color:var(--text-secondary);font-size:11px">Fornecedores</th>
          <th style="padding:9px 12px;text-align:center;color:var(--text-secondary);font-size:11px">Prazo Cotação</th>
          <th style="padding:9px 12px;text-align:center;color:var(--text-secondary);font-size:11px">Status</th>
          <th style="padding:9px 12px;text-align:center;color:var(--text-secondary);font-size:11px">Ações</th>
        </tr></thead>
        <tbody>
          ${lista.map(rfq => `
            <tr style="border-bottom:1px solid var(--border-color)" onmouseover="this.style.background='var(--bg-se...`
              <td style="padding:9px 12px;font-weight:700;color:var(--fa-teal)">${rfq.numero}</td>
              <td style="padding:9px 12px;color:var(--text-primary)">${rfq.titulo}</td>
              <td style="padding:9px 12px;color:var(--text-muted);font-size:11px">${rfq.rc_numero||'-'}</td>
              <td style="padding:9px 12px;text-align:center">${(rfq.fornecedores_convitados||[]).length}</td>
              <td style="padding:9px 12px;text-align:center;font-size:11px">${rfq.prazo_cotacao||'-'}</td>
              <td style="padding:9px 12px;text-align:center">${_rfqFlowStatusBadge(rfq.status)}</td>
              <td style="padding:9px 12px;text-align:center">
                <div style="display:flex;gap:4px;justify-content:center">
                  <button onclick="verDetalheRFQFlow('${rfq.id}')" class="btn btn-secondary btn-sm btn-icon" title=...
                    ${rfq.status === 'Em Cotação' || rfq.status === 'Aguardando Cotações' ? `<button onclick="registr...
                      <i class="fas fa-pencil-alt"></i> Registrar
                    </button>` : ''}
                    ${rfq.status === 'Cotações Recebidas' ? `<button onclick="abrirMapaComparativo2('${rfq.id}')" cla...
                      <button onclick="exportarRFQPDF('${rfq.id}')" class="btn btn-secondary btn-sm btn-icon" title="PD...
                      <button onclick="exportarRFQExcel('${rfq.id}')" class="btn btn-secondary btn-sm btn-icon" title="Tex...
                      <button onclick="gerarTextoRFQ('${rfq.id}')" class="btn btn-secondary btn-sm btn-icon" title="Tex...
                    </button>
                </div>
              </td>
            </tr>
          `).join('')}
        </tbody>
      </table>
    </div>
  `;
}

function filtrarRFQ2() {
  const s = (document.getElementById('searchRFQ2')?.value || '').toLowerCase();
  const f = _getRFQFlow().filter(r => (r.numero+r.titulo+r.rc_numero).toLowerCase().includes(s));
  const el = document.getElementById('tabelaRFQ2');
  if (el) el.innerHTML = _renderTabelaRFQ(f);
}

function _rfqFlowStatusBadge(s) {
  const map = { 'Em Cotação': '#3b82f6', 'Aguardando Cotações': '#f59e0b', 'Cotações Recebidas': '#6366f1', 'Mapa Criado': '#f59e0b' };
  const color = map[s] || 'var(--text-secondary)';
  const icon = { 'Em Cotação': 'fa-clock', 'Aguardando Cotações': 'fa-hourglass', 'Cotações Recebidas': 'fa-check', 'Mapa Criado': 'fa-map' }[s] || 'fa-circle';
  return `<span style="font-size:11px;font-weight:700;color:${color}"><i class="${icon}"></i></span>`;
}

```

[illegible]

[illegible]

```
<div style="font-size:16px;font-weight:700;color:${isMenor?'#22c55e':'var(--text-primary)}">${fmt(c.to...
<div style="font-size:10px;color:var(--text-muted);margin-top:4px">${c.prazo_entrega ? c.prazo_entrega+...
<div style="font-size:10px;color:var(--text-muted)">${c.cond_pagamento||'-'}</div>
<!-- Score IDF do fornecedor -->
<div style="margin-top:8px;padding-top:8px;border-top:1px dashed var(--border-color)">
  ${idfItem ? `
    <div style="font-size:9px;color:var(--text-muted);margin-bottom:3px;text-transform:uppercase;letter...
    <div style="display:flex;align-items:center;gap:4px;justify-content:center">
      <div style="width:40px;height:5px;background:rgba(0,0,0,0.15);border-radius:3px;overflow:hidden">
        <div style="height:100%;background:${idfCls.color};width:${Math.min(idfItem.score||0,100)}%"></...
        </div>
        <span style="font-weight:800;font-size:14px;color:${idfCls.color}">${(idfItem.score||0).toFixed(1...
        </div>
        <div style="font-size:9px;font-weight:600;color:${idfCls.color};margin-top:2px">${idfCls.label}</di...
      ` : '<div style="font-size:9px;color:var(--text-muted)"><i class="fas fa-chart-bar"></i> Sem IDF</div...
    </div>
  </div>
  `;
  }).join('')}
</div>

<!-- Tabela detalhada por item -->
<div style="font-size:12px;font-weight:700;color:var(--text-secondary);margin-bottom:8px">ANÁLISE POR ITEM</div>
<div style="overflow-x:auto;margin-bottom:16px">
  <table style="width:100%;border-collapse:collapse;font-size:11px">
    <thead>
      <tr style="background:var(--bg-tertiary)">
        <th style="padding:8px 10px;text-align:left">Item</th>
        <th style="padding:8px 10px;text-align:center">Qtd</th>
        <th style="padding:8px 10px;text-align:right;color:var(--fa-teal)">F${i+1}: ${...
      </tr>
    </thead>
    <tbody>
      ${((rfq.itens||[]).map((it, idx) => {
        const precos = cotacoes.map(c => c.itens?.[idx]?.preco || 0);
        const menor = Math.min(...precos.filter(p => p > 0));
        return `
          <tr style="border-bottom:1px solid var(--border-color)">
            <td style="padding:8px 10px;color:var(--text-primary)">${it.descricao}</td>
            <td style="padding:8px 10px;text-align:center">${it.qtd} ${it.unidade}</td>
            <td style="padding:8px 10px;text-align:right;${p===menor&&p>0?'color:#22c55e;font...
          </tr>
        `;
      })}.join('')}
      <tr style="background:rgba(0,180,184,0.06)">
        <td colspan="2" style="padding:8px 10px;font-weight:700;text-align:right">TOTAL GERAL</td>
        <td style="padding:8px 10px;text-align:right;font-weight:700;${t===menorTotal&&t>0?'...
      </tr>
    </tbody>
  </table>
</div>

<!-- Critério e seleção -->
<div style="display:grid;grid-template-columns:1fr 1fr;gap:12px;margin-bottom:12px">
  <div>
    <label style="font-size:12px;color:var(--text-muted);display:block;margin-bottom:4px">Critério de Seleção</...
    <select class="form-control" id="mapa_criterio">
      <option value="menor_preco">Menor Preço Total</option>
      <option value="menor_prazo">Menor Prazo de Entrega</option>
      <option value="tecnico_comercial">Melhor Técnico-Comercial</option>
      <option value="fornecedor_unico">Fornecedor Único / Exclusivo</option>
      <option value="manual">Indicação Manual do Comprador</option>
    </select>
  </div>
  <div>
    <label style="font-size:12px;color:var(--text-muted);display:block;margin-bottom:4px">Fornecedor Indicado</...
    <select class="form-control" id="mapa_forn_sel">
      <option value="">Auto (baseado no critério)</option>
      ${cotacoes.map((c,i) => `<option value="${i}">${typeof c.fornecedor==='string'?c.fornecedor:'Forn.'+(i+1)...
    </select>
  </div>
</div>

<!-- Multi-fornecedor por linha -->
<div style="padding:10px;background:rgba(139,92,246,0.08);border:1px solid rgba(139,92,246,0.25);border-radius:...
  <div style="font-size:11px;font-weight:700;color:#8b5cf6;margin-bottom:8px"><i class="fas fa-sitemap" style="...
  <div style="display:flex;flex-direction:column;gap:6px">
    ${((rfq.itens||[]).map((it, idx) => {
      const precos = cotacoes.map((c,fi) => ({ fi, forn: c.fornecedor, preco: c.itens?.[idx]?.preco||0 }));
      const menor = precos.filter(p=>p.preco>0).sort((a,b)=>a.preco-b.preco)[0];
      return `
        <div style="display:flex;align-items:center;gap:8px;font-size:12px">
```

```

        <input type="checkbox" id="multi_${idx}" style="accent-color:#8b5cf6">
        <label for="multi_${idx}" style="flex:1;cursor:pointer">${it.descricao} → comprar de: </label>
        <select id="multi_forn_${idx}" style="padding:4px 8px;background:var(--bg-secondary);border:1px solid...
            ${cotacoes.map((c,fi) => `<option value="${fi}" ${fi===menor?.fi?'selected':''}>${typeof c.forneced...
        </select>
    </div>
    `;
    }).join('')}
</div>
</div>

<div>
    <label style="font-size:12px;color:var(--text-muted);display:block;margin-bottom:4px">Justificativa da Seleçã...
    <textarea class="form-control" id="mapa_justificativa" rows="2" placeholder="Descreva o critério de seleção e...
</div>
<input type="hidden" id="mapa_rfq_id" value="${rfqId}">
    `;
    <button class="btn btn-secondary" onclick="closeModal()">Cancelar</button>
    <button class="btn btn-info" onclick="exportarMapaPDF('${rfqId}')"><i class="fas fa-file-pdf"></i> Exportar PDF...
    <button class="btn btn-primary" onclick="salvarMapaComparativo2('${rfqId}')"><i class="fas fa-save"></i> Salvar...
    `);
}

function salvarMapaComparativo2(rfqId) {
    const rfq = _getRFQFlow().find(r => r.id === rfqId);
    if (!rfq) return;

    const criterio = document.getElementById('mapa_criterio')?.value;
    const fornSelIdx = document.getElementById('mapa_forn_sel')?.value;
    const justificativa = document.getElementById('mapa_justificativa')?.value.trim();

    if (!justificativa) { showToast('Preencha a justificativa da seleção.', 'warning'); return; }

    // Determinar fornecedor selecionado
    const cotacoes = rfq.cotacoes || [];
    let fornSelecionado = '', valorSelecionado = 0, idx_sel = -1;

    if (fornSelIdx !== '') {
        idx_sel = parseInt(fornSelIdx);
        fornSelecionado = typeof cotacoes[idx_sel]?.fornecedor === 'string' ? cotacoes[idx_sel].fornecedor : 'Forn.'+(i...
        valorSelecionado = cotacoes[idx_sel]?.total || 0;
    } else {
        if (criterio === 'menor_preco') {
            const totais = cotacoes.map((c,i) => ({ i, total: c.total }));
            const melhor = totais.filter(t=>t.total>0).sort((a,b)=>a.total-b.total)[0];
            idx_sel = melhor?.i ?? 0;
            fornSelecionado = typeof cotacoes[idx_sel]?.fornecedor === 'string' ? cotacoes[idx_sel].fornecedor : 'Forn.'+...
            valorSelecionado = cotacoes[idx_sel]?.total || 0;
        }
    }

    // Coleta configuração multi-fornecedor
    const multiForn = [];
    (rfq.itens||[]).forEach((it, ii) => {
        const cb = document.getElementById(`multi_${ii}`);
        if (cb?.checked) {
            const fi = parseInt(document.getElementById(`multi_forn_${ii}`)?.value || '0');
            multiForn.push({ item_idx: ii, descricao: it.descricao, forn_idx: fi, fornecedor: cotacoes[fi]?.fornecedor ||...
        }
    });

    const lista = _getMapasComp();
    const novoMapa = {
        id: gerarId('MAPA'),
        numero: `MC-${new Date().getFullYear()}-${String(lista.length+1).padStart(3, '0')}`,
        rfq_id: rfqId,
        rfq_numero: rfq.numero,
        rc_id: rfq.rc_id,
        rc_numero: rfq.rc_numero,
        titulo: rfq.titulo,
        cotacoes: rfq.cotacoes,
        itens: rfq.itens,
        criterio,
        fornecedor_selecionado: fornSelecionado,
        idx_fornecedor_selecionado: idx_sel,
        valor_selecionado: valorSelecionado,
        multi_fornecedor: multiForn,
        justificativa,
        status: 'Aguardando Aprovação',
        estagio_aprovacao: 1,
        estagios: [],
        criado_por: currentUser?.name,
    }

```

```
criado_em: new Date().toISOString()
});

lista.unshift(novoMapa);
_saveMapasComp(lista);

// Atualiza status do RFQ
const rfqs = _getRFQFlow();
const rIdx = rfqs.findIndex(r => r.id === rfqId);
if (rIdx >= 0) { rfqs[rIdx].status = 'Mapa Criado'; _saveRFQFlow(rfqs); }

logAction('Mapa Comparativo', 'Compras', `${novoMapa.numero} criado para ${rfq.numero}`);
closeModal();
showToast(`📄 Mapa ${novoMapa.numero} criado! Enviado para aprovação em 3 estágios.`, 'success', 5000);
renderFluxoCompras();
setTimeout(() => switchFluxoTab('mapa'), 150);
}

function exportarMapaPDF(rfqId) {
  const rfq = _getRFQFlow().find(r => r.id === rfqId);
  if (!rfq || !rfq.cotacoes?.length) return;
  const cotacoes = rfq.cotacoes;
  const totais = cotacoes.map(c => c.total);
  const menorTotal = Math.min(...totais.filter(t => t > 0));

  const html = `<!DOCTYPE html><html><head><meta charset="UTF-8"><title>Mapa Comparativo - ${rfq.numero}</title>
<style>
  body { font-family:Arial,sans-serif; font-size:11px; color:#222; margin:28px; }
  .header { display:flex; justify-content:space-between; border-bottom:2px solid #e67e22; padding-bottom:10px; ...
  .logo-text { font-size:20px; font-weight:900; color:#e67e22; }
  h2 { color:#e67e22; font-size:13px; }
  table { width:100%; border-collapse:collapse; margin:8px 0; font-size:11px; }
  th { background:#e67e22; color:#fff; padding:7px 8px; text-align:center; }
  th:first-child { text-align:left; }
  td { padding:6px 8px; border-bottom:1px solid #ddd; }
  .melhor { background:#d1fae5; font-weight:bold; color:#065f46; }
  .total-row { background:#f3f4f6; font-weight:bold; }
  .footer { margin-top:30px; font-size:9px; color:#999; border-top:1px solid #ddd; padding-top:6px; }
</style>
</head><body>
<div class="header">
  <div><div class="logo-text">FRASER ALEXANDER</div><div style="font-size:9px;color:#666">Gestão de Suprimentos...
  <div style="text-align:right"><h2>MAPA COMPARATIVO DE PROPOSTAS</h2><div>RFQ: <strong>${rfq.numero}</strong><...
</div>
<table>
  <tr><td><strong>Processo:</strong></td><td>${rfq.numero}</td><td><strong>RC Origem:</strong></td><td>${rfq.rc...
  <tr><td><strong>Título:</strong></td><td colspan="3">${rfq.titulo}</td></tr>
</table>
<br>
<table>
  <thead><tr>
    <th>Item</th><th>Qt</th><th>
      ${cotacoes.map((c,i) => `<th>F${i+1}<th> ${typeof c.fornecedor==='string'?c.fornecedor.substring(0,15):'Forn.'...
    </tr></thead>
  <tbody>
    ${((rfq.itens||[]).map((it, idx) => {
      const precos = cotacoes.map(c => c.itens?.[idx]?.preco||0);
      const menor = Math.min(...precos.filter(p=>p>0));
      return `<tr>
        <td>${it.descricao}</td><td style="text-align:center">${it.qtd} ${it.unidade}</td>
        ${precos.map(p => `<td class="${p===menor&&p>0?'melhor':''}" style="text-align:right">${p>0?'R$ '+p.toF...
      </tr>`);
    })).join('')}
  <tr class="total-row">
    <td colspan="2" style="text-align:right">TOTAL:</td>
    ${totais.map(t => `<td class="${t===menorTotal&&t>0?'melhor':''}" style="text-align:right">${t>0?'R$ '+t....
  </tr>
  <tr>
    <td colspan="2" style="text-align:right">Prazo (dias):</td>
    ${cotacoes.map(c => `<td style="text-align:center">${c.prazo_entrega||'-'}</td>`)}.join('')}
  </tr>
  <tr>
    <td colspan="2" style="text-align:right">Cond. Pgto:</td>
    ${cotacoes.map(c => `<td style="text-align:center">${c.cond_pagamento||'-'}</td>`)}.join('')}
  </tr>
</tbody>
</table>
<div class="footer">Fraser Alexander · Gerado em ${new Date().toLocaleString('pt-BR')} · Documento confidencial...
</body></html>`;
  const w = window.open('', '_blank');
  if (w) { w.document.write(html); w.document.close(); w.print(); }
}
```

```
// ■■■■ TAB: MAPA COMPARATIVO ■■■■
function _renderTabMapa(lista) {
    if (!lista.length) return `<div style="text-align:center;padding:40px;color:var(--text-muted)"><i class="fas fa-ban"></i>  

        <p>Nenhum Mapa Encontrado</p>  

    </div>`;
    return `

Status</th>
                <th style="padding:9px 12px;text-align:center;color:var(--text-secondary);font-size:11px">Ações</th>
            </tr></thead>
            <tbody>
                ${lista.map(m => `
                    <tr style="border-bottom:1px solid var(--border-color)" onMouseover="this.style.background='var(--bg-secondary)'">
                        <td style="padding:9px 12px;font-weight:700;color:var(--orange)">${m.numero}</td>
                        <td style="padding:9px 12px;color:var(--text-primary)">${m.titulo}</td>
                        <td style="padding:9px 12px;color:var(--text-muted);font-size:11px">${m.rfq_numero || '-'} / ${m.rc_numero}</td>
                        <td style="padding:9px 12px;color:var(--green-light);font-size:12px;font-weight:600">${m.fornecedor_nome}</td>
                        <td style="padding:9px 12px;text-align:right;font-weight:600">${fmt(m.valor_selecionado)}</td>
                        <td style="padding:9px 12px;text-align:center">${_renderAprovacaoMapaMini(m)}</td>
                        <td style="padding:9px 12px;text-align:center">
                            <div style="display:flex;gap:4px;justify-content:center">
                                <button onclick="verDetalheMapa2('${m.id}')" class="btn btn-secondary btn-sm btn-icon" title="Ver Detalhes"></button>
                                <button status="${m.status}" == "Aguardando Aprovação" && _podeAprovarMapa(m) ? `navigate('pedidos')` : "">
                                    <button onclick="exportarMapaPDF2('${m.id}')" class="btn btn-secondary btn-sm btn-icon" title="PDf do Mapa"></button>
                                </div>
                            </td>
                    </tr>
                `).join('')}
            </tbody>
        </table>
    </div>`;
}

function filtrarMapa() {
    const st = document.getElementById('filterMapaStatus')?.value || '';
    const f = _getMapasComp().filter(m => !st || m.status === st);
    const el = document.getElementById('tabelaMapa');
    if (el) el.innerHTML = _renderTabelaMapa(f);
}

function _mapaBadge(s) {
    const map = { 'Aguardando Aprovação': '#f59e0b', 'Aprovado': '#2c55e', 'PC Emitido': '#10b981', 'Rejeitado': '#ef4444' };
    const cor = map[s] || '#8b949e';
    return `<span style="background:${cor}22,color:${cor};border-radius:6px;padding:3px 7px;font-size:10px;font-weight:bold;">${s}</span>`;
}

function _renderAprovacaoMapaMini(m) {
    const cfg = _getConfigAprovacao();
    const total = 3;
    const atual = m.estagio_aprovacao || 1;
    const aprovados = (m.estagios || []).length;
    const badges = [];
    for (let i = 1; i <= total; i++) {


```



```

    const ap = (m.estagios||[]).find(e => e.estagio === i);
    const cor = ap ? (ap.status === 'Aprovado' ? '#22c55e' : '#ef4444') : (i === atual && m.status === 'Aguardando ...
    badges.push('<span style="display:inline-block;width:16px;height:16px;border-radius:50%;background:${cor};margi...
  }
  return badges.join('');
}

function _podeAprovarMapa(m) {
  if (!currentUser) return false;
  const cfg = _getConfigAprovacao();
  const est = m.estagio_aprovacao || 1;
  // Usa configuração específica de mapa se disponível, senão usa a de RC como fallback
  const mapcfg = {
    1: cfg.mapa_estagio1 || cfg.estagio1,
    2: cfg.mapa_estagio2 || cfg.estagio2,
    3: cfg.estagio3
  };
  const eCfg = mapcfg[est] || {};
  const perfisOk = (eCfg.perfis || ['operacao', 'admin']).includes(currentUser.profile);
  const usuariosOk = (eCfg.usuarios || []).length > 0
    ? (eCfg.usuarios || []).includes(currentUser.name)
    : true; // se não houver usuários específicos, qualquer perfil autorizado pode
  return perfisOk && usuariosOk;
}

function verDetalheMapa2(mapaId) {
  const m = _getMapasComp().find(x => x.id === mapaId);
  if (!m) return;
  openModalWide('Mapa Comparativo - ${m.numero}', `
    <div style="display:flex;gap:8px;flex-wrap:wrap;margin-bottom:12px">${_mapaBadge(m.status)}<span style="backgro...
    <div style="font-size:14px;font-weight:700;margin-bottom:4px">${m.titulo}</div>
    <div style="font-size:12px;color:var(--text-muted);margin-bottom:14px">RFQ: ${m.rfq_numero} · RC: ${m.rc_numero...

<!-- Aprovação 3 estágios -->
<div style="font-size:12px;font-weight:700;margin-bottom:8px">FLUXO DE APROVAÇÃO (3 ESTÁGIOS)</div>
<div style="display:flex;gap:10px;margin-bottom:16px;flex-wrap:wrap">
  ${[1,2,3].map(i => {
    const cfg_e = i===1?_getConfigAprovacao().estagio1:i===2?_getConfigAprovacao().estagio2:_getConfigAprovacao...
    const ap = (m.estagios||[]).find(e=>e.estagio===i);
    const isAtual = m.estagio_aprovacao === i && m.status === 'Aguardando Aprovação';
    const cor = ap ? (ap.status=== 'Aprovado'? '#22c55e' : '#ef4444') : isAtual? '#f59e0b' : '#8b949e';
    return `<div style="flex:1;min-width:200px;padding:10px;background:${{ap?.status=== 'Aprovado'? 'rgba(34,197,9...
      <div style="display:flex;align-items:center;gap:6px;margin-bottom:4px">
        <div style="width:20px;height:20px;border-radius:50%;background:${cor};display:flex;align-items:center;...
        <div style="font-size:11px;font-weight:700;color:var(--text-primary)">${cfg_e?.nome|| 'Estágio ' + i}</div>
      </div>
      <div style="font-size:11px;color:var(--text-muted)">${ap ? ap.aprovador+ ' · '+ap.data : isAtual ? '■ Água...
      ${ap?.obs ? `<div style="font-size:10px;color:var(--text-muted);margin-top:4px;font-style:italic">${ap.o...
      </div>`;
    }).join('')}
  </div>

<!-- Resumo fornecedor selecionado + Score IDF -->
${(() => {
  const idfForn = (typeof _idfDoFornecedor === 'function') ? _idfDoFornecedor(m.fornecedor_selecionado) : null;
  const idfCls = idfForn && (typeof _idfClassificacao === 'function') ? _idfClassificacao(idfForn.score || 0) ...
  return `
<div style="padding:14px;background:rgba(34,197,94,0.08);border:1px solid rgba(34,197,94,0.3);border-radius:10p...
  <div style="font-size:11px;color:var(--green-light);font-weight:700;margin-bottom:6px;text-transform:uppercas...
  <div style="display:flex;align-items:flex-start;gap:16px;flex-wrap:wrap">
    <div style="flex:1;min-width:200px">
      <div style="font-size:15px;font-weight:700;color:var(--text-primary)">${m.fornecedor_selecionado || '-'}<...
      <div style="font-size:12px;color:var(--text-secondary);margin-top:3px">Valor: <strong>${fmt(m.valor_selec...
      ${m.justificativa ? `<div style="font-size:11px;color:var(--text-muted);margin-top:6px;font-style:italic" ...
      </div>
    <div style="min-width:140px;padding:10px;background:${idfForn ? 'linear-gradient(135deg,#1e3a5f,#2563eb)' : ...
      <div style="font-size:10px;opacity:0.8;margin-bottom:4px;text-transform:uppercase;letter-spacing:0.5px">S...
      ${idfForn ? `
        <div style="font-size:28px;font-weight:800">${(idfForn.score||0).toFixed(1)}</div>
        <div style="height:6px;background:rgba(255,255,255,0.2);border-radius:3px;margin:6px 0;overflow:hidden"...
          <div style="height:100%;background:${idfCls.color};border-radius:3px;width:${Math.min(idfForn.score||...
          </div>
        <div style="font-size:10px;font-weight:700;color:${idfCls.color};background:${idfCls.bg};padding:2px 8p...
        <div style="font-size:9px;opacity:0.7;margin-top:4px">Avaliado em ${idfForn.data|| '-'}</div>
      ` : `<div style="font-size:22px"></div><div style="font-size:10px;margin-top:4px">Sem avaliação</div>`}
      </div>
    </div>
  </div>`;
  </div>`;
})();

${m.multi_fornecedor?.length ? `
  <div style="font-size:12px;font-weight:700;color:#8b5cf6;margin-bottom:6px"><i class="fas fa-sitemap" style="...

```

```

    ${m.multi_fornecedor.map(mf => `<div style="font-size:12px;padding:6px 8px;background:rgba(139,92,246,0.08);b...
    ` : ''})
  },
  <button class="btn btn-secondary" onclick="closeModal()">Fechar</button>
  ${m.status === 'Aguardando Aprovação' && !_podeAprovarMapa(m) ? `
    <button class="btn btn-danger" onclick="closeModal();rejeitarMapa2('${m.id}')"><i class="fas fa-times"></i> R...
    <button class="btn btn-success" onclick="aprovarMapa2('${m.id}')"><i class="fas fa-check"></i> Aprovar Estági...
    ` : ''}
  ${m.status === 'Aprovado' ? `<button class="btn btn-sm" onclick="closeModal();navigate('pedidos')" style="backg...
  <button class="btn btn-info" onclick="exportarMapaPDF2('${m.id}')"><i class="fas fa-file-pdf"></i> Exportar PDF...
  `);
}

function aprovarMapa2(mapaId) {
  const lista = _getMapasComp();
  const idx = lista.findIndex(x => x.id === mapaId);
  if (idx < 0) return;
  const m = lista[idx];
  const est = m.estagio_aprovacao || 1;
  const cfg = _getConfigAprovacao();
  const nomeEstagio = est===1?cfg.estagio1.nome:est===2?cfg.estagio2.nome:cfg.estagio3.nome;

  openModal(`Aprovar Mapa - Estágio ${est}: ${nomeEstagio}`, `
    <div style="margin-bottom:12px;font-size:13px;color:var(--text-secondary)">Confirme a aprovação do Mapa Compar...
    <div style="margin-bottom:12px;padding:10px;background:rgba(34,197,94,0.08);border:1px solid rgba(34,197,94,0.3...
    Fornecedor Selecionado: <strong>${m.fornecedor_selecionado}</strong> · Valor: <strong>${fmt(m.valor_seleciona...
    </div>
    <textarea id="obs_aprov_mapa" rows="2" placeholder="Observação (opcional)..." style="width:100%;padding:8px;bac...
  `,
  <button class="btn btn-secondary" onclick="closeModal()">Cancelar</button>
  <button class="btn btn-danger" onclick="closeModal();rejeitarMapa2('${mapaId}')"><i class="fas fa-times"></i> R...
  <button class="btn btn-success" onclick="_confirmarAprovarMapa2('${mapaId}')"><i class="fas fa-check"></i> Apro...
  `);
}

function _confirmarAprovarMapa2(mapaId) {
  const lista = _getMapasComp();
  const idx = lista.findIndex(x => x.id === mapaId);
  if (idx < 0) return;
  const m = lista[idx];
  const est = m.estagio_aprovacao || 1;
  const obs = document.getElementById('obs_aprov_mapa')?.value.trim() || '';
  const hoje = new Date().toLocaleString('pt-BR');
  const cfg = _getConfigAprovacao();

  if (!m.estagios) m.estagios = [];
  m.estagios.push({ estagio: est, status: 'Aprovado', aprovador: currentUser?.name, data: hoje, obs });

  if (est >= 3) {
    m.status = 'Aprovado';
    m.estagio_aprovacao = 4;
    // Notificação ao Diretor (simulada)
    // MELHORIA 3: Após aprovação do mapa, informar que a emissão de PC deve ser feita na aba Pedidos
    showToast(`■ Mapa ${m.numero} APROVADO! Para emitir o Pedido de Compra, acesse a aba Pedidos de Compra.`, 'succ...
    logAction('Mapa Aprovado', 'Compras', `${m.numero} aprovado por ${currentUser?.name} - Pronto para PC`);
  } else {
    m.estagio_aprovacao = est + 1;
    const proximo = est+1===2?cfg.estagio2.nome:cfg.estagio3.nome;
    showToast(`Estágio ${est} aprovado! Avançando para ${proximo}.`, 'success');
    logAction('Aprovação Mapa', 'Compras', `${m.numero} - Estágio ${est} aprovado por ${currentUser?.name}`);
  }

  lista[idx] = m;
  _saveMapasComp(lista);
  closeModal();
  renderFluxoCompras();
  setTimeout(() => switchFluxoTab('mapa'), 100);
}

function rejeitarMapa2(mapaId) {
  openModal('Reprovar Mapa Comparativo', `
    <textarea id="motivo_rej_mapa" rows="3" placeholder="Informe o motivo da reprovação..." style="width:100%;paddi...
  `,
  <button class="btn btn-secondary" onclick="closeModal()">Cancelar</button>
  <button class="btn btn-danger" onclick="_confirmarRejeitarMapa2('${mapaId}')"><i class="fas fa-times"></i> Repr...
  `);
}

function _confirmarRejeitarMapa2(mapaId) {
  const motivo = document.getElementById('motivo_rej_mapa')?.value.trim() || 'Sem motivo';
  const lista = _getMapasComp();
  const idx = lista.findIndex(x => x.id === mapaId);

```

[illegible]

```

        <label style="font-size:12px;color:var(--text-muted);display:block;margin-bottom:4px">Prazo de Entrega Acor...
        <input class="form-control" id="pc_prazo_entrega" value="${cotSelecionada?.prazo_entrega||''}" placeholder=...
    </div>
</div>

<div style="display:grid;grid-template-columns:1fr 1fr;gap:12px;margin-bottom:12px">
    <div>
        <label style="font-size:12px;color:var(--text-muted);display:block;margin-bottom:4px">Local de Entrega</lab...
        <input class="form-control" id="pc_local" placeholder="Obra / Almoxarifado / Endereço">
    </div>
    <div>
        <label style="font-size:12px;color:var(--text-muted);display:block;margin-bottom:4px">Responsável pela Entr...
        <input class="form-control" id="pc_responsavel" value="${currentUser?.name||''}" placeholder="Nome do respo...
    </div>
</div>

<div style="margin-bottom:12px">
    <label style="font-size:12px;color:var(--text-muted);display:block;margin-bottom:4px">Observações para o Forn...
    <textarea class="form-control" id="pc_obs" rows="2" placeholder="Instruções de entrega, contato, etc."></text...
</div>

<!-- Histórico de aprovação -->
<div style="padding:10px;background:rgba(255,255,255,0.04);border-radius:8px;font-size:11px;color:var(--text-mu...
    <div style="font-weight:700;color:var(--text-secondary);margin-bottom:6px">HISTÓRICO DE APROVAÇÃO INCLUSO NO ...
    ${!(m.estagios||[]).map(e => `<div style="padding:4px 0;border-bottom:1px solid var(--border-color)">✓ Estágio...
</div>

    <input type="hidden" id="pc_mapa_id" value="${mapaId}">
    ,
    <button class="btn btn-secondary" onclick="closeModal()">Cancelar</button>
    <button class="btn btn-primary" onclick="confirmarEmissaoPC()"><i class="fas fa-shopping-bag"></i> Emitir Pedid...
    `);
}

function confirmarEmissaoPC() {
    const mapaId = document.getElementById('pc_mapa_id')?.value;
    const condPag = document.getElementById('pc_cond_pag')?.value;
    const prazoEntrega = document.getElementById('pc_prazo_entrega')?.value.trim();
    const local = document.getElementById('pc_local')?.value.trim();
    const responsavel = document.getElementById('pc_responsavel')?.value.trim();
    const obs = document.getElementById('pc_obs')?.value.trim();
    const tipoPc = document.querySelector('input[name="tipo_pc"]:checked')?.value || 'unico';

    const m = _getMapasComp().find(x => x.id === mapaId);
    if (!m) return;
    const rfq = _getRFQFlow().find(r => r.id === m.rfq_id);
    const cotSelecionada = rfq?.cotacoes?.[m.idx_fornecedor_selecionado];

    if (tipoPc === 'multiplo' && m.multi_fornecedor?.length > 0) {
        // Criar múltiplos PCs
        _emitirPCsMultiplos(m, rfq, condPag, prazoEntrega, local, responsavel, obs);
    } else {
        // Criar um único PC
        _emitirPCUnico(m, rfq, cotSelecionada, condPag, prazoEntrega, local, responsavel, obs);
    }
}

function _emitirPCUnico(m, rfq, cot, condPag, prazoEntrega, local, responsavel, obs) {
    const pedidos = typeof _getPedidos === 'function' ? _getPedidos() : [];
    const numPedido = `PC-${new Date().getFullYear()}-${String(pedidos.length+1).padStart(4,'0')}`;
    const hoje = new Date().toLocaleDateString('pt-BR');

    const novoPedido = {
        id: gerarId('PC'),
        numero: numPedido,
        mapa_id: m.id,
        mapa_numero: m.numero,
        rfq_numero: m.rfq_numero,
        rc_numero: m.rc_numero,
        fornecedor: m.fornecedor_selecionado,
        titulo: m.titulo,
        itens: m.itens || rfq?.itens || [],
        valor_total: m.valor_selecionado,
        cond_pagamento: condPag,
        prazo_entrega: prazoEntrega,
        local_entrega: local,
        responsavel: responsavel,
        observacoes: obs,
        status: condPag === 'Antecipado' ? 'Aguardando Pagamento AP' : 'Aguardando Entrega',
        historico_aprovacao: m.estagios || [],
        emitido_por: currentUser?.name,
        data_emissao: hoje
    }

```

```

    });

pedidos.unshift(novoPedido);
if (typeof _savePedidos === 'function') _savePedidos(pedidos);
else localStorage.setItem('fa_pedidos', JSON.stringify(pedidos));

// Atualiza status do mapa
const mapas = _getMapasComp();
const mIdx = mapas.findIndex(x => x.id === m.id);
if (mIdx >= 0) { mapas[mIdx].status = 'PC Emitido'; _saveMapasComp(mapas); }

// Se antecipado, envia direto ao AP
if (condPag === 'Antecipado') {
  _criarContaPagarDoPC(novoPedido);
}

logAction('Pedido de Compra', 'Compras', `${numPedido} emitido - ${m.fornecedor_selecionado} - ${fmt(m.valor_sele...
closeModal();
showToast(`📄 Pedido ${numPedido} emitido com sucesso!${condPag === 'Antecipado' ? ' Conta a pagar criada automati...

setTimeout(() => {
  navigate('pedidos');
}, 1000);
}

function _emitirPCsMultiplos(m, rfq, condPag, prazoEntrega, local, responsavel, obs) {
  const grupos = {};
  // Agrupar itens multi-fornecedor
  (m.multi_fornecedor || []).forEach(mf => {
    if (!grupos[mf.forn_idx]) grupos[mf.forn_idx] = { fornecedor: mf.fornecedor, itens: [], total: 0 };
    grupos[mf.forn_idx].itens.push({ descricao: mf.descricao, qtd: 1, unidade: 'Un', valor_unit: mf.preco, total: m...
    grupos[mf.forn_idx].total += mf.preco;
  });

  // Itens não multi-forn vão para o fornecedor principal
  const itensMultiIdx = new Set((m.multi_fornecedor || []).map(mf => mf.item_idx));
  const itensPrincipal = (m.itens || []).filter((_, i) => !itensMultiIdx.has(i));
  if (itensPrincipal.length > 0) {
    const cot = rfq?.cotacoes?.[m.idx_fornecedor_selecionado];
    grupos['principal'] = {
      fornecedor: m.fornecedor_selecionado,
      itens: itensPrincipal,
      total: itensPrincipal.reduce((a, it) => a+(cot?.itens?.find(ci=>ci.descricao===it.descricao)?.total||0), 0)
    };
  }
}

const pedidos = typeof _getPedidos === 'function' ? _getPedidos() : (JSON.parse(localStorage.getItem('fa_pedidos'...
let criados = 0;

Object.values(grupos).forEach(grupo => {
  if (!grupo.itens.length) return;
  const numPedido = `PC-${new Date().getFullYear()}-${String(pedidos.length+criados+1).padStart(4, '0')}`;
  const novoPedido = {
    id: gerarId('PC'),
    numero: numPedido,
    mapa_id: m.id,
    mapa_numero: m.numero,
    rfq_numero: m.rfq_numero,
    rc_numero: m.rc_numero,
    fornecedor: grupo.fornecedor,
    titulo: `${m.titulo} - ${grupo.fornecedor}`,
    itens: grupo.itens,
    valor_total: grupo.total,
    cond_pagamento: condPag,
    prazo_entrega: prazoEntrega,
    local_entrega: local,
    responsavel: responsavel,
    observacoes: obs,
    status: condPag === 'Antecipado' ? 'Aguardando Pagamento AP' : 'Aguardando Entrega',
    historico_aprovacao: m.estagios || [],
    emitido_por: currentUser?.name,
    data_emissao: new Date().toLocaleDateString('pt-BR'),
    multi_pc: true
  };
  pedidos.unshift(novoPedido);
  if (condPag === 'Antecipado') _criarContaPagarDoPC(novoPedido);
  criados++;
  logAction('Pedido de Compra', 'Compras', `${numPedido} (multi) emitido - ${grupo.fornecedor}`);
});

if (typeof _savePedidos === 'function') _savePedidos(pedidos);
else localStorage.setItem('fa_pedidos', JSON.stringify(pedidos));

```

[illegible]

```
        ${p}
      </label>
    `).join('')}
  </div>
</div>
</div>


NEXUS ERP | Plataforma de Gestão para Serviços e Operações



Página 650 de 1038


```


[illegible]

[illegible]

#37 | public/js/pages/fornecedores.js

1.228 linhas | 64.3 KB | .JS

```
// =====  
// Fraser Alexander - Módulo Fornecedores  
// CRUD completo via /api/fornecedores (D1)  
// Integrado ao IDF: score exibido em detalhes e  
// no fechamento comercial (mapa/pedido)  
// =====  
  
let FA_FORNECEDORES = [];  
let forDetalheAtivo = null;  
  
// ■■■■ VALIDAÇÃO DE CNPJ (DÍGITOS VERIFICADORES) ■■■■  
function _validarDigitosCNPJ(c) {  
  if (!c || c.length !== 14) return false;  
  if (/^\d\1+$/.test(c)) return false; // sequência repetida  
  const calc = (s, n) => {  
    let soma = 0, pos = n - 7;  
    for (let i = n; i >= 1; i--) {  
      soma += parseInt(s.charAt(n - i)) * pos--;  
      if (pos < 2) pos = 9;  
    }  
    const r = soma % 11;  
    return r < 2 ? 0 : 11 - r;  
  };  
  return calc(c, 12) === parseInt(c.charAt(12)) && calc(c, 13) === parseInt(c.charAt(13));  
}  
  
// ■■■■ HELPERS DE IDF PARA FORNECEDOR ■■■■  
// Retorna a última avaliação IDF de um fornecedor pelo nome ou ID  
function _idfDoFornecedor(nomeOuId) {  
  try {  
    const idfs = JSON.parse(localStorage.getItem('fa_idf_avalacoes') || '[]');  
    // Tenta localizar o objeto de fornecedor na lista D1  
    const forn = FA_FORNECEDORES.find(f =>  
      f.id === nomeOuId || f.nome === nomeOuId || f.razao_social === nomeOuId  
    );  
    const nomeBusca = forn ? (forn.razao_social || forn.nome) : nomeOuId;  
    const nomeFallback = forn ? (forn.nome || forn.razao_social) : null;  
  
    // 1) Busca no localStorage pelo nome (razão social ou nome fantasia)  
    const matches = idfs.filter(i =>  
      i.fornecedor === nomeBusca ||  
      (nomeFallback && i.fornecedor === nomeFallback)  
    );  
    if (matches.length) return matches.sort((a, b) => (b.ts || 0) - (a.ts || 0))[0];  
  
    // 2) Fallback: usa score_idf salvo na API D1 (campo sincronizado)  
    if (forn && forn.score_idf > 0) {  
      return {  
        id: forn.id + '_api',  
        fornecedor: nomeBusca,  
        score: forn.score_idf,  
        classificacao: forn.idf_classificacao || null,  
        data: forn.idf_avaliado_em ? new Date(forn.idf_avaliado_em).toLocaleDateString('pt-BR') : '-',  
        avaliador: '-',  
        ts: 0,  
        _fromApi: true  
      };  
    }  
    return null;  
  } catch (e) { return null; }  
}  
  
// Badge visual do Score IDF  
function _idfScoreBadge(idf) {  
  if (!idf) return `<span style="font-size:11px;color:var(--text-muted);padding:2px 8px;border-radius:10px;background-color:#f0f0f0">IDF</span>`;   
  const cls = _idfClassificacao ? _idfClassificacao(idf.score || 0) : { color: '#888', bg: '#f0f0f0', label: '-' };  
  return `<span style="padding:3px 10px;border-radius:12px;font-size:11px;font-weight:700;background:${cls.bg};color:${cls.color}><i class="fas fa-chart-bar" style="margin-right:4px"></i>IDF ${idf.score || 0}.toFixed(1)} – ${cls.label}</span>`;  
}  
  
// ■■■■ EXPÕE FORNECEDORES PARA OUTROS MÓDULOS ■■■■  
function _getFornecedores() {  
  if (FA_FORNECEDORES.length > 0) return FA_FORNECEDORES;  
  try {  
    const raw = localStorage.getItem('fa_fornecedores_cache');  
    if (raw) return JSON.parse(raw);  
  } catch (e) {}  
}
```

```

    return FA_FORNECEDORES;
}

// ■■■■ NORMALIZA RETORNO DA API PARA O FORMATO INTERNO ■■■■■■
function _normalizarFornecedor(f) {
    // Status: prioriza coluna 'status' do D1; fallback por 'ativo'
    const statusNorm = f.status ||
        (f.ativo === 0 ? 'Inativo' : f.ativo === 1 ? 'Ativo' : 'Em Homologação');
    return {
        id: f.id,
        razao_social: f.razao_social || f.nome || '',
        nome_fantasia: f.nome || f.razao_social || '',
        nome: f.nome || f.razao_social || '',
        cnpj: f.cnpj || '',
        categoria: f.categoria || 'Outros',
        contato_nome: f.contato_nome || '',
        contato_email: f.email || f.contato_email || '',
        contato_telefone: f.telefone || f.contato_telefone || '',
        cidade: f.cidade || '',
        estado: f.estado || '',
        status: statusNorm,
        prazo_pagamento: f.prazo_pagamento !== null ? Number(f.prazo_pagamento) : 30,
        limite_credito: f.limite_credito !== null ? Number(f.limite_credito) : 0,
        avaliacao: f.score_medio || f.avaliacao || 0,
        score_medio: f.score_medio || 0,
        total_avaliacoes: f.total_avaliacoes || 0,
        total_pedidos: f.total_pedidos || 0,
        total_gasto: f.total_gasto || 0,
        documentos_ok: f.documentos_ok !== undefined ? Boolean(f.documentos_ok) : true,
        banco: f.banco || '',
        agencia: f.agencia || '',
        conta: f.conta || '',
        tipo_conta: f.tipo_conta || 'Corrente',
        pix: f.pix || '',
        pix_tipo: f.pix_tipo || 'CNPJ',
        criado_em: f.criado_em || '',
        ativo: f.ativo !== 0,
        // IDF sincronizado via API PATCH /api/fornecedores/:id/idf
        score_idf: f.score_idf !== null ? Number(f.score_idf) : 0,
        idf_classificacao: f.idf_classificacao || null,
        idf_avaliado_em: f.idf_avaliado_em || null,
    };
}

// ■■■■ CARREGAR FORNECEDORES DA API D1 ■■■■■■
async function loadFornecedores() {
    try {
        const res = await fetch('/api/fornecedores?ativo=todos');
        const json = await res.json();
        if (json.success && Array.isArray(json.data)) {
            FA_FORNECEDORES = json.data.map(_normalizarFornecedor);
            // Atualiza cache local
            try { localStorage.setItem('fa_fornecedores_cache', JSON.stringify(FA_FORNECEDORES)); } catch (e) {}
            return;
        }
    } catch (e) {}
    // Fallback: tenta cache local
    try {
        const raw = localStorage.getItem('fa_fornecedores_cache');
        if (raw) { FA_FORNECEDORES = JSON.parse(raw); return; }
    } catch (e) {}
    FA_FORNECEDORES = [];
}

// ■■■■ RENDER PRINCIPAL ■■■■■■
function renderFornecedores() {
    const main = document.getElementById('mainContent');
    main.innerHTML = `<div class="empty-state"><i class="fas fa-spinner fa-spin" style="color:var(--fa-teal)"></i><p>...

    loadFornecedores().then(() => {
        const ativos = FA_FORNECEDORES.filter(f => f.status === 'Ativo').length;
        const homolog = FA_FORNECEDORES.filter(f => f.status === 'Em Homologação').length;
        const totalGasto = FA_FORNECEDORES.reduce((a, f) => a + (f.total_gasto || 0), 0);
        const comIDF = FA_FORNECEDORES.filter(f => _idfDoFornecedor(f.id) !== null).length;

        main.innerHTML = `
            <div class="page-header">
                <div class="page-title">
                    <h2>Gestão de Fornecedores</h2>
                    <p>${FA_FORNECEDORES.length} fornecedores cadastrados · ${ativos} ativos · ${comIDF} com IDF</p>
                </div>
                <div class="page-actions">

```

[illegible]

Página 656 de 1038

[illegible]


```
<div style="text-align:right">
  <div style="font-size:20px;font-weight:700;color:var(--fa-teal)">${fmtK(f.total_gasto)}</div>
  <div style="font-size:11px;color:var(--text-muted)">Total histórico</div>
</div>
</div>

<!-- Bloco IDF destacado -->
${idf ? `
<div style="background:linear-gradient(135deg,#1e3a5f,#2563eb);border-radius:10px;padding:16px;margin-bottom:16px"
  <div style="text-align:center;min-width:80px">
    <div style="font-size:40px;font-weight:800">${(idf.score||0).toFixed(1)}</div>
    <div style="font-size:11px;opacity:0.8">Score IDF</div>
  </div>
  <div style="flex:1">
    <div style="height:10px;background:rgba(255,255,255,0.2);border-radius:5px;overflow:hidden;margin-bottom:8px"
      <div style="height:100%;background:${idfCls.color};border-radius:5px;width:${Math.min(idf.score||0,100)}%"
    </div>
    <div style="font-weight:700;font-size:14px">${idfCls.label}</div>
    <div style="font-size:11px;opacity:0.8;margin-top:4px">Tipo: ${idf.tipo == 1 ? 'Serviço' : idf.tipo == 2 ? '...'
  </div>
  <div style="display:flex;flex-direction:column;gap:6px">
    <button onclick="idfVerDetalhe('${idf.id}')" class="btn btn-sm" style="background:rgba(255,255,255,0.15);co...
      <i class="fas fa-eye"></i> Ver IDF
    </button>
    <button onclick="idfNovaAvaliacao('${f.razao_social||f.nome}')" class="btn btn-sm" style="background:rgba(2...
      <i class="fas fa-redo"></i> Reavaliar
    </button>
  </div>
</div>` : `
<div style="background:var(--bg-secondary);border:1px dashed var(--border-color);border-radius:10px;padding:14px"
  <div style="display:flex;align-items:center;gap:12px">
    <i class="fas fa-chart-bar" style="font-size:24px;color:var(--text-muted)"></i>
    <div>
      <div style="font-weight:600;font-size:13px;color:var(--text-secondary)">Sem avaliação IDF</div>
      <div style="font-size:11px;color:var(--text-muted)">Este fornecedor ainda não foi avaliado pelo Índice de...
    </div>
  </div>
  <button onclick="closeModal();setTimeout(=>idfNovaAvaliacao('${f.razao_social||f.nome}'),200)" class="btn b...
    <i class="fas fa-plus"></i> Avaliar IDF
  </button>
</div>` }

<div class="grid-2">
  <div>
    <div class="section-divider"><h4>Dados Cadastrais</h4></div>
    <div class="stat-row"><span class="stat-label">CNPJ</span><span class="stat-value">${f.cnpj || '-'}</span><...
    <div class="stat-row"><span class="stat-label">Cidade/UF</span><span class="stat-value">${f.cidade || '-'}$...
    <div class="stat-row"><span class="stat-label">Contato</span><span class="stat-value">${f.contato_nome || '...'
    <div class="stat-row"><span class="stat-label">E-mail</span><span class="stat-value" style="font-size:12px"..."
    <div class="stat-row"><span class="stat-label">Telefone</span><span class="stat-value">${f.contato_telefone...
  </div>
  <div>
    <div class="section-divider"><h4>Condições Comerciais</h4></div>
    <div class="stat-row"><span class="stat-label">Prazo de Pagamento</span><span class="stat-value">${f.prazo_...
    <div class="stat-row"><span class="stat-label">Limite de Crédito</span><span class="stat-value" style="colo...
    <div class="stat-row"><span class="stat-label">Total de Pedidos</span><span class="stat-value">${f.total_pe...
    <div class="stat-row"><span class="stat-label">Total Gasto</span><span class="stat-value" style="color:var(...
  </div>
</div>

${(f.banco || f.pix) ? `
<div class="section-divider" style="margin-top:16px"><h4><i class="fas fa-university" style="color:var(--fa-tea...
<div class="grid-2">
  <div>
    <div class="stat-row"><span class="stat-label">Banco</span><span class="stat-value">${f.banco}...
    <div class="stat-row"><span class="stat-label">Agência</span><span class="stat-value">${f.ag...
    <div class="stat-row"><span class="stat-label">Conta</span><span class="stat-value">${f.conta}...
  </div>
  <div>
    <div class="stat-row">
      <span class="stat-label">Chave PIX (${f.pix_tipo||''})</span>
      <span class="stat-value" style="color:var(--fa-teal);font-weight:600">
        ${f.pix}
        <button onclick="navigator.clipboard.writeText('${f.pix}');showToast('PIX copiado!','success')" class="..."
      </span>
    </div>
    <div> : <div style="font-size:12px;color:var(--text-muted)">PIX não cadastrado</div>
  </div>
</div>` : ''}

${pedidos.length > 0 ? `
  <div class="section-divider" style="margin-top:16px"><h4>Pedidos de Compra Recentes</h4></div>
```

[illegible]

[illegible]

```

</p>
<div style="display:flex;gap:8px;align-items:flex-end">
  <div class="form-group" style="flex:1;margin:0">
    <label style="font-size:12px;font-weight:600">CNPJ</label>
    <input class="form-control" id="busca_cnpj_input" type="text" placeholder="00.000.000/0000-00"
      oninput="mascararCNPJ(this)" onkeydown="if(event.key==='Enter') consultarCNPJBusca()"
      style="font-size:16px;letter-spacing:2px">
    </div>
    <button id="btn_busca_cnpj" onclick="consultarCNPJBusca()" class="btn btn-primary" style="white-space:nowrap">
      <i class="fas fa-search"></i> Consultar Receita
    </button>
  </div>
</div>
<div id="cnpj_busca_result"></div>
'`
<button class="btn btn-secondary" onclick="closeModal()">Fechar</button>
<button class="btn btn-primary" id="btn_cadastrar_cnpj" style="display:none" onclick="_cadastrarDoCNPJ()">
  <i class="fas fa-user-plus"></i> Cadastrar este Fornecedor
</button>
');
setTimeout(()=>document.getElementById('busca_cnpj_input').focus(), 200);
}

async function consultarCNPJBusca() {
  const input = document.getElementById('busca_cnpj_input');
  const cnpj = input?.value || '';
  const clean = cnpj.replace(/\D/g, '');
  if (clean.length !== 14) { showToast('CNPJ incompleto - 14 dígitos necessários', 'warning'); return; }

  const btn = document.getElementById('btn_busca_cnpj');
  const card = document.getElementById('cnpj_busca_result');
  if (btn) { btn.disabled=true; btn.innerHTML='<i class="fas fa-spinner fa-spin"></i> Consultando...'; }
  if (card) card.innerHTML = '<div style="text-align:center;padding:28px;color:var(--text-muted)"><i class="fas fa...'

  const data = await _fetchCNPJ(clean);
  if (btn) { btn.disabled=false; btn.innerHTML='<i class="fas fa-search"></i> Consultar Receita'; }

  if (!data) {
    if (card) card.innerHTML = `
    <div style="background:rgba(220,38,38,0.06);border:1px solid rgba(220,38,38,0.2);border-radius:10px;padding:10px">
      <i class="fas fa-exclamation-triangle fa-2x" style="color:#dc2626;margin-bottom:8px"></i>
      <div style="font-size:13px;font-weight:600;color:var(--text-primary);margin-bottom:4px">CNPJ não encontrado.</div>
      <div style="font-size:12px;color:var(--text-muted)">
        O CNPJ pode estar inativo, incorreto ou a consulta foi bloqueada por CORS.<br>
        Você ainda pode <strong>cadastrar manualmente</strong>.
      </div>
      <button onclick="openNovoFornecedorCNPJ('${cnpj}')" class="btn btn-outline-primary btn-sm" style="margin-top:10px">
        <i class="fas fa-edit"></i> Cadastrar Manualmente
      </button>
    </div>`;
    return;
  }

  window._cnpjConsultaResult = data;
  const ok = data.situacao.toUpperCase().includes('ATIVA');
  const existente = FA_FORNECEDORES.find(f => (f.cnpj||'').replace(/\D/g, '') === clean);

  if (card) card.innerHTML = `
  <div style="border-radius:12px;overflow:hidden;border:2px solid ${ok?'#16a34a':'#f59e0b'}">
    <!-- Header -->
    <div style="background:${ok?'linear-gradient(135deg,#16a34a,#059669)':'linear-gradient(135deg,#d97706,#b45309...}'
      <div style="display:flex;align-items:center;gap:10px">
        <div style="font-size:28px">■</div>
        <div>
          <div style="font-size:15px;font-weight:800">${data.razao}</div>
          <div style="font-size:11px;opacity:0.85">Nome Fantasia: ${data.fantasia}</div>
          <div style="font-size:12px;opacity:0.85;margin-top:2px">
            Situação: <strong>${data.situacao||'-'}</strong> · CNPJ: ${data.cnpj_fmt}
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
  <!-- Dados -->
  <div style="padding:14px;background:var(--bg-card)">
    <div style="display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fill,minmax(160px,1fr));gap:10px;margin-bottom:10px">
      ${{
        ['■ Atividade', data.atividade.substring(0,50)+(data.atividade.length>50?'...':'')],
        ['■ Abertura', data.abertura||'-'],
        ['■ Porte', data.porte||'-'],
        ['■ Natureza', data.natureza.substring(0,35)+(data.natureza.length>35?'...':'')],
        ['■ Capital', data.capital?R$'+Number(data.capital).toLocaleString('pt-BR',{minimumFractionDigits:2})]:'',
        ['■ E-mail', data.email||'-'],
      ]}}
    </div>
  </div>
  `;

```

```

        ['■ Telefone', data.telefone||'-'],
        ['■ Endereço', `${data.logradouro}${data.numero? ' '+data.numero:''}, ${data.bairro}`],
        ['■ Cidade/UF', `${data.cidade}/${data.uf}`],
        ['■ CEP', data.cep||'-'],
    ].map(([,v])=>`
        <div style="background:var(--bg-tertiary);border-radius:8px;padding:8px 10px">
            <div style="font-size:11px;color:var(--text-muted);margin-bottom:2px">${l}</div>
            <div style="font-size:12px;font-weight:600;color:var(--text-primary);word-break:break-word">${v||'-'}...
        </div>
    `).join('')
</div>
${existente ? `
    <div style="background:rgba(245,158,11,0.1);border:1px solid rgba(245,158,11,0.3);border-radius:8px;paddi...
        <i class="fas fa-info-circle" style="margin-right:6px"></i>
        Este CNPJ já está cadastrado como <strong>${existente.razao_social||existente.nome}</strong>.
        <button onclick="verDetalheFornecedor('${existente.id}');closeModal()" style="margin-left:8px;padding:3...
            Ver Fornecedor
        </button>
    </div>
    ` : ''}
</div>
</div>`;

const btnCad = document.getElementById('btn_cadastrar_cnpj');
if (btnCad && !existente) btnCad.style.display='inline-flex';
}

async function _fetchCNPJ(clean) {
    // PRIMEIRO: tenta proxy backend (sem CORS)
    try {
        const res = await fetch(`/api/cnpj/${clean}`, { signal: AbortSignal.timeout(12000) });
        if (res.ok) {
            const json = await res.json();
            if (json?.success && json?.data) return json.data;
        }
    } catch(e) { /* fallback para APIs públicas */ }

    // FALLBACK: tenta APIs públicas diretamente (pode falhar por CORS)
    const apis = [
        `https://brasilapi.com.br/api/cnpj/v1/${clean}`,
        `https://receitaws.com.br/v1/cnpj/${clean}`,
    ];
    for (const url of apis) {
        try {
            const res = await fetch(url, { signal: AbortSignal.timeout(8000) });
            if (res.ok) {
                const json = await res.json();
                if (json && (json.razao_social || json.nome)) {
                    return {
                        razao: json.razao_social || json.nome || '',
                        fantasia: json.nome_fantasia || json.fantasia || '',
                        situacao: json.descricao_situacao_cadastral || json.situacao || 'ATIVA',
                        cnpj_fmt: json.cnpj || clean,
                        logradouro: json.logradouro || '',
                        numero: json.numero || '',
                        bairro: json.bairro || '',
                        cidade: json.municipio || '',
                        uf: json.uf || '',
                        cep: json.cep || '',
                        email: json.email || '',
                        telefone: json.ddd_telefone_1 ? `(${json.ddd_telefone_1}) ${json.telefone_1||''}` : (json.telefone||'')...,
                        porte: json.descricao_porte || json.porte || '',
                        atividade: json.cnae_fiscal_descricao || (json.atividade_principal?.[0]?.text) || '',
                        abertura: json.data_inicio_atividade || json.abertura || '',
                        capital: json.capital_social || 0,
                        natureza: json.descricao_natureza_juridica || json.natureza_juridica || '',
                        ok: true,
                    };
                }
            }
        } catch(e) { /* ignora */ }
    }
    return null;
}

async function _cadastrarDoCNPJ() {
    const r = window._cnpjConsultaResult;
    if (!r) return;
    closeModal();
    // Abre modal de cadastro pré-preenchido
    openNovoFornecedorCNPJ('');
    setTimeout(() => {

```

[illegible]

```

    </div>
    <div class="form-row">
      <div class="form-group"><label>Cidade</label><input class="form-control" id="nf_cidade" type="text" placeholder="Cidade"></div>
      <div class="form-group"><label>Prazo de Pagamento (dias)</label><input class="form-control" id="nf_prazo" type="text" value="30"></div>
    </div>
    <div class="form-row">
      <div class="form-group"><label>Limite de Crédito (R$)</label><input class="form-control" id="nf_limite" type="text" value="1000000"></div>
      <div class="form-group"></div>
    </div>

    <div style="margin-top:12px;padding:10px;background:rgba(37,99,235,0.06);border-radius:8px;border:1px solid rgba(37,99,235,0.06);border-bottom:1px solid #2563eb">
      <div style="font-size:12px;color:#2563eb;font-weight:600;margin-bottom:4px"><i class="fas fa-info-circle" style="font-size:1em;margin-right:5px;"></i> Atenção</div>
      <div style="font-size:11px;color:var(--text-muted)">Após cadastrar, acesse <strong>IDF Fornecedores</strong> ...</div>
    </div>
  `;
  <button class="btn btn-secondary" onclick="closeModal()">Cancelar</button>
  <button class="btn btn-primary" onclick="salvarNovoFornecedor()">
    <i class="fas fa-save"></i> Cadastrar Fornecedor
  </button>
`);
}

async function consultarCNPJNoCadastro() {
  const cnpj = document.getElementById('nf_cnpj')?.value || '';
  const clean = cnpj.replace(/\D/g, '');
  if (clean.length !== 14) { showToast('Digite o CNPJ completo (14 dígitos) antes de consultar', 'warning'); return; }

  const btn = document.getElementById('btn_consultar_cnpj');
  const card = document.getElementById('cnpj_result_card');
  if (btn) { btn.disabled=true; btn.innerHTML=<i class="fas fa-spinner fa-spin"></i> Consultando...; }
  if (card) {
    card.style.display='block';
    card.innerHTML=<div style="text-align:center;padding:14px;color:var(--text-muted)"><i class="fas fa-spinner fa-spin"></i> Consultando...</div>;
  }

  const data = await _fetchCNPJ(clean);
  if (btn) { btn.disabled=false; btn.innerHTML=<i class="fas fa-search"></i> Consultar'; }

  if (!data) {
    if (card) card.innerHTML = `<div style="background:rgba(220,38,38,0.06);border:1px dashed rgba(220,38,38,0.3);border-radius:8px;padding:10px;text-align:center;color:#fff;font-weight:600;font-size:12px">
      <i class="fas fa-exclamation-triangle" style="font-size:1.5em;margin-bottom:5px;"></i>
      CNPJ não localizado ou erro de conexão. Preencha os dados manualmente.
    </div>`;
    return;
  }
  window._cnpjConsultaResult = data;
  const ok = data.situacao.toUpperCase().includes('ATIVA');
  if (card) card.innerHTML = `
    <div style="background:${ok?'rgba(22,163,74,0.06)':'rgba(220,38,38,0.06)'};border:1px solid ${ok?'rgba(22,163,74,0.06)':'rgba(220,38,38,0.06)'};border-radius:8px;padding:10px;text-align:center;color:${ok?'#fff':'#fff'};font-weight:600;font-size:12px">
      <div style="display:flex;justify-content:space-between;align-items:center">
        <div>
          <div style="font-size:13px;font-weight:700;color:var(--text-primary)">${data.razao}</div>
          <div style="font-size:11px;color:var(--text-muted)">${data.fantasia?'Fantasia: '+data.fantasia+' - ':''}S...</div>
        </div>
        <button onclick="_preencherDadosCNPJ()" style="padding:6px 14px;background:#4f46e5;color:#fff;border:none;border-radius:8px">
          <i class="fas fa-magic" style="font-size:1em;"></i> Auto-preencher
        </button>
      </div>
    </div>`;
  }

  // Máscara CNPJ
  function mascararCNPJ(input) {
    let v = input.value.replace(/\D/g, '').substring(0, 14);
    v = v.replace(/^(.{2})(\d)/, '$1.$2');
    v = v.replace(/^(.{2})\.(\d{3})(\d)/, '$1.$2.$3');
    v = v.replace(/\.(\d{3})(\d)/, '.$1/$2');
    v = v.replace(/(\d{4})(\d)/, '$1-$2');
    input.value = v;
  }

  async function salvarNovoFornecedor() {
    const razao = (document.getElementById('nf_razao')?.value || '').trim();
    if (!razao) { showToast('Informe a Razão Social', 'warning'); return; }

    const cnpj = document.getElementById('nf_cnpj')?.value || '';
    if (cnpj) {
      const cnpjLimpo = cnpj.replace(/\D/g, '');
      if (cnpjLimpo.length !== 14) { showToast('CNPJ deve ter 14 dígitos', 'warning'); return; }
      // Verifica dígitos verificadores CNPJ
      if (!_validarDigitosCNPJ(cnpjLimpo)) {
        showToast('■ CNPJ inválido – verifique os dígitos verificadores.', 'error'); return;
      }
    }
  }
}

```


[illegible]

```

    </div>
  </div>
  <div class="form-row">
    <div class="form-group"><label>Prazo Pgto. (dias)</label><input class="form-control" id="ef_prazo" type="numb...
    <div class="form-group"><label>Limite de Crédito (R$)</label><input class="form-control" id="ef_limite" type=...
  </div>
  <div class="form-row">
    <div class="form-group"><label>Status</label>
    <select class="form-control" id="ef_status">
      ${['Ativo', 'Em Homologação', 'Inativo', 'Bloqueado', 'Suspendido'].map(s => `<option value="${s}" ${f.status==...
    </select>
  </div>
  <div class="form-group"><label>Documentos OK?</label>
  <select class="form-control" id="ef_docs">
    <option value="true" ${f.documentos_ok?'selected':''}>Sim - Documentação Completa</option>
    <option value="false" ${!f.documentos_ok?'selected':''}>Não - Pendências</option>
  </select>
  </div>
</div>
<div style="margin:12px 0 8px;font-size:12px;font-weight:700;color:var(--fa-teal)"><i class="fas fa-university" ...
<div class="form-row">
  <div class="form-group"><label>Banco</label><input class="form-control" id="ef_banco" type="text" value="${f....
  <div class="form-group"><label>Agência</label><input class="form-control" id="ef_agencia" type="text" value="...
</div>
<div class="form-row">
  <div class="form-group"><label>Conta</label><input class="form-control" id="ef_conta" type="text" value="${f....
  <div class="form-group"><label>Tipo de Conta</label>
  <select class="form-control" id="ef_tipo_conta">
    ${['Corrente', 'Poupança', 'Pagamento'].map(t=>`<option ${f.tipo_conta==='Corrente'===t?'selected':''}>${t}...
  </select>
  </div>
</div>
<div class="form-row">
  <div class="form-group"><label>Chave PIX</label><input class="form-control" id="ef_pix" type="text" value="${f....
  <div class="form-group"><label>Tipo da Chave PIX</label>
  <select class="form-control" id="ef_pix_tipo">
    ${['CNPJ', 'E-mail', 'Telefone', 'Aleatória'].map(t=>`<option ${f.pix_tipo==='CNPJ'===t?'selected':''}>${t}...
  </select>
  </div>
</div>
</div>
<button class="btn btn-secondary" onclick="closeModal()">Cancelar</button>
<button class="btn btn-primary" onclick="salvarEdicaoFornecedor('${id}')">
  <i class="fas fa-save"></i> Salvar Alterações
</button>
`);
}

```

```

async function salvarEdicaoFornecedor(id) {
  const btn = document.querySelector('[onclick="salvarEdicaoFornecedor(\`'+id+'\`)"');
  if (btn) { btn.disabled = true; btn.innerHTML = '<i class="fas fa-spinner fa-spin"></i> Salvando...'; }

  const statusSel = document.getElementById('ef_status')?.value || 'Ativo';
  const novoCNPJ = (document.getElementById('ef_cnpj')?.value || '').trim();
  const novoEmail = (document.getElementById('ef_email')?.value || '').trim();
  const novoBanco = (document.getElementById('ef_banco')?.value || '').trim();
  const novaConta = (document.getElementById('ef_conta')?.value || '').trim();

  // Verifica se campos críticos foram alterados → exige confirmação (2 níveis)
  const fAtual = FA_FORNECEDORES.find(f => f.id === id);
  if (fAtual) {
    const mudouCNPJ = novoCNPJ && novoCNPJ !== (fAtual.cnpj || '').trim();
    const mudouEmail = novoEmail && novoEmail !== (fAtual.email || fAtual.contato_email || '').trim();
    const mudouBanco = novoBanco && novoBanco !== (fAtual.banco || '').trim();
    const mudouConta = novaConta && novaConta !== (fAtual.conta || '').trim();
    const camposCriticos = [
      mudouCNPJ && 'CNPJ',
      mudouEmail && 'E-mail',
      mudouBanco && 'Banco',
      mudouConta && 'Conta Bancária',
    ].filter(Boolean);

    if (camposCriticos.length > 0 && !window._forn_confirmouAlteracaoCritica) {
      if (btn) { btn.disabled = false; btn.innerHTML = '<i class="fas fa-save"></i> Salvar Alterações'; }
      openModal('■■ Alteração de Dados Críticos - Confirmação Necessária',
        `<div style="background:#fef3c7;border:1px solid #fde68a;border-radius:10px;padding:14px 18px;margin-bottom...
          <div style="font-size:13px;font-weight:700;color:#92400e;margin-bottom:8px">
            <i class="fas fa-exclamation-triangle" style="margin-right:8px"></i>Política de Dados – Aprovação em 2 ...
          </div>
          <div style="font-size:12px;color:#78350f;line-height:1.7">
            Os seguintes campos <strong>críticos</strong> foram alterados:<br>
            <strong style="color:#dc2626">${camposCriticos.join(', ')}</strong><br><br>
          </div>
        `);
    }
  }
}

```

[illegible]

}

#38 | public/js/pages/frota.js

228 linhas | 11.1 KB | .JS

```
// Fraser Alexander ERP v6.0 - Frota e Equipamentos
// Módulo totalmente editável

function _getFrota() { return _storageGet('fa_frota_v2', []); }
function _saveFrota(d) { return _storageSave('fa_frota_v2', d); }

function renderFrota() {
  if (!hasPermission('frota', 'view')) { renderAcessoNegado(); return; }

  // Usar dados editáveis se existirem, senão usar dados padrão
  let frota = _getFrota();
  if (!frota.length && typeof ERP_DATA !== 'undefined' && ERP_DATA.equipamentos) {
    frota = ERP_DATA.equipamentos.map(e => ({ ...e, id: e.id || gerarId('EQP') }));
    _saveFrota(frota);
  }

  const opTotal = frota.filter(f => f.status === 'Operacional').length;
  const manutTotal = frota.filter(f => f.status === 'Em Manutenção').length;
  const veiculos = frota.filter(f => f.tipo === 'Veículo' || !f.tipo || f.categoria === 'Veículo').length;
  const equips = frota.filter(f => f.tipo === 'Equipamento' || f.categoria === 'Equipamento').length;

  const canEdit = hasPermission('frota', 'edit');

  document.getElementById('mainContent').innerHTML = `
    <div class="page-header">
      <div class="page-title">
        <h2><i class="fas fa-truck" style="color:var(--fa-teal);margin-right:8px"></i>Frota e Equipamentos</h2>
        <p>${frota.length} ativos cadastrados</p>
      </div>
      <div class="page-actions">
        <button class="btn btn-secondary btn-sm" onclick="exportarFrota()"><i class="fas fa-download"></i> Exportar...
          ${canEdit ? `<button class="btn btn-primary btn-sm" onclick="novoEquipamento()"><i class="fas fa-plus"></i>...` : ''}
        </div>
      </div>
    <div class="kpi-grid" style="grid-template-columns:repeat(4,1fr);margin-bottom:20px">
      <div class="kpi-card"><div class="kpi-label">Total de Ativos</div><div class="kpi-value">${frota.length}</div>...
      <div class="kpi-card"><div class="kpi-label">Operacional</div><div class="kpi-value" style="color:var(--green...
      <div class="kpi-card"><div class="kpi-label">Em Manutenção</div><div class="kpi-value" style="color:var(--yel...
      <div class="kpi-card"><div class="kpi-label">Veículos / Equip.</div><div class="kpi-value">${veiculos} / ${eq...
    </div>
    <div class="card">
      <div style="padding:12px 16px;border-bottom:1px solid var(--border)">
        <input type="text" class="form-control" placeholder="Buscar ativo..." style="max-width:300px" oninput="filt...
      </div>
      <div style="overflow-x:auto">
        <table class="data-table">
          <thead><tr><th>Código</th><th>Descrição</th><th>Tipo</th><th>Placa/Série</th><th>Status</th><th>Manutençã...
          <tbody id="frotaBody">${_renderFrotaRows(frota)}</tbody>
        </table>
      </div>
    </div>`;
  }

  function _renderFrotaRows(lista) {
    if (!lista.length) return `<tr><td colspan="8" style="text-align:center;color:var(--text-muted);padding:24px">Nen...
    const canEdit = hasPermission('frota', 'edit');
    return lista.map(f => `
      <tr>
        <td><strong style="color:var(--fa-teal)">${f.codigo || f.id}</strong></td>
        <td>
          <div style="font-weight:600">${f.descricao || f.nome}</div>
          <div style="font-size:11px;color:var(--text-muted)">${f.modelo || ''} ${f.ano ? '('+f.ano+')' : ''}</div>
        </td>
        <td style="font-size:12px">${f.tipo || f.categoria || '-'}</td>
        <td style="font-size:12px">${f.placa || f.serie || '-'}</td>
        <td>${fmtStatus(f.status)}</td>
        <td style="font-size:11px;color:var(--text-muted)">${f.proxima_manutencao ? fmtDate(f.proxima_manutencao) : '...'
        <td style="font-size:12px">${f.projeto || f.contrato || '-'}</td>
        <td>
          <div class="table-actions">
            ${canEdit ? `<button class="btn-icon edit" onclick="editarFrota('${f.id}')" title="Editar"><i class="fas ...
              <button class="btn-icon view" onclick="verFrota('${f.id}')" title="Detalhes"><i class="fas fa-eye"></i></div>
          </td>
        </tr>`).join('');
  }

  function filtrarFrota(busca) {
```

```
const frota = _getFrota();
const txt = busca.toLowerCase();
const filtrada = frota.filter(f => JSON.stringify(f).toLowerCase().includes(txt));
const body = document.getElementById('frotaBody');
if (body) body.innerHTML = _renderFrotaRows(filtrada);
}

function exportarFrota() {
  exportarCSV(_getFrota(), 'frota_equipamentos', [
    { key: 'codigo', label: 'Código' }, { key: 'descricao', label: 'Descrição' },
    { key: 'tipo', label: 'Tipo' }, { key: 'placa', label: 'Placa' },
    { key: 'status', label: 'Status' }, { key: 'projeto', label: 'Projeto' }
  ]);
}

function novoEquipamento() {
  openModal(modalHTML('Novo Ativo', `
    <div style="display:grid;grid-template-columns:1fr 1fr;gap:12px">
      <div class="form-group"><label>Tipo *</label>
        <select class="form-control" id="frotaTipo">
          <option>Veiculo</option><option>Equipamento</option><option>Ferramenta</option>
        </select>
      </div>
      <div class="form-group"><label>Descrição *</label>
        <input type="text" class="form-control" id="frotaDesc" placeholder="Ex: Caminhão Basculante" required>
      </div>
      <div class="form-group"><label>Modelo</label>
        <input type="text" class="form-control" id="frotaModelo" placeholder="Ex: Volvo FMX">
      </div>
      <div class="form-group"><label>Ano</label>
        <input type="number" class="form-control" id="frotaAno" placeholder="2024">
      </div>
      <div class="form-group"><label>Placa / Série</label>
        <input type="text" class="form-control" id="frotaPlaca" placeholder="Ex: ABC-1234">
      </div>
      <div class="form-group"><label>Status *</label>
        <select class="form-control" id="frotaStatus">
          <option>Operacional</option><option>Em Manutenção</option><option>Inativo</option><option>Em Trânsito</op...
        </select>
      </div>
      <div class="form-group"><label>Próxima Manutenção</label>
        <input type="date" class="form-control" id="frotaManut">
      </div>
      <div class="form-group"><label>Projeto/Contrato</label>
        <input type="text" class="form-control" id="frotaProjeto" placeholder="Ex: Vale - Mina Norte">
      </div>
      <div class="form-group" style="grid-column:1/-1"><label>Observações</label>
        <input type="text" class="form-control" id="frotaObs">
      </div>
    </div>`,
    `<button class="btn btn-secondary" onclick="closeModalForce()">Cancelar</button>
    <button class="btn btn-primary" onclick="salvarFrota()"><i class="fas fa-save"></i> Salvar</button>`,
    'fa-truck')));
}

function salvarFrota() {
  const desc = document.getElementById('frotaDesc')?.value;
  if (!desc) { showToast('Descrição obrigatória', 'error'); return; }
  const frota = _getFrota();
  const id = gerarId('EQP');
  frota.unshift({
    id, codigo: id,
    tipo: document.getElementById('frotaTipo')?.value,
    descricao: desc,
    modelo: document.getElementById('frotaModelo')?.value || '',
    ano: document.getElementById('frotaAno')?.value || '',
    placa: document.getElementById('frotaPlaca')?.value || '',
    status: document.getElementById('frotaStatus')?.value || 'Operacional',
    proxima_manutencao: document.getElementById('frotaManut')?.value || '',
    projeto: document.getElementById('frotaProjeto')?.value || '',
    observacoes: document.getElementById('frotaObs')?.value || '',
    criado_por: currentUser.nome,
    criado_em: new Date().toISOString()
  });
  if (_saveFrota(frota)) {
    showToast('Ativo cadastrado!', 'success');
    closeModalForce();
    renderFrota();
  }
}

function editarFrota(id) {
```

```

const frota = _getFrota();
const f = frota.find(x => x.id === id);
if (!f) return;

openModal(modalHTML(`Editar - ${f.descricao}`, `
<div style="display:grid;grid-template-columns:1fr 1fr;gap:12px">
  <div class="form-group"><label>Descrição</label>
    <input type="text" class="form-control" id="ef_desc" value="${f.descricao}||'|'">
  </div>
  <div class="form-group"><label>Status</label>
    <select class="form-control" id="ef_status">
      ${['Operacional','Em Manutenção','Inativo','Em Trânsito'].map(s => `<option ${f.status===s?'selected':''}...
    </select>
  </div>
  <div class="form-group"><label>Placa / Série</label>
    <input type="text" class="form-control" id="ef_placa" value="${f.placa}||'|'">
  </div>
  <div class="form-group"><label>Próxima Manutenção</label>
    <input type="date" class="form-control" id="ef_manut" value="${f.proxima_manutencao}||'|'">
  </div>
  <div class="form-group"><label>Projeto</label>
    <input type="text" class="form-control" id="ef_projeto" value="${f.projeto}||'|'">
  </div>
  <div class="form-group"><label>Observações</label>
    <input type="text" class="form-control" id="ef_obs" value="${f.observacoes}||'|'">
  </div>
</div>`,
`<button class="btn btn-secondary" onclick="closeModalForce()">Cancelar</button>
<button class="btn btn-primary" onclick="confirmarEditFrota('${id}')"><i class="fas fa-save"></i> Salvar</butt...
'fa-edit')));
}

function confirmarEditFrota(id) {
  const frota = _getFrota();
  const idx = frota.findIndex(f => f.id === id);
  if (idx === -1) return;
  frota[idx].descricao = document.getElementById('ef_desc')?.value || frota[idx].descricao;
  frota[idx].status = document.getElementById('ef_status')?.value || frota[idx].status;
  frota[idx].placa = document.getElementById('ef_placa')?.value || frota[idx].placa;
  frota[idx].proxima_manutencao = document.getElementById('ef_manut')?.value || frota[idx].proxima_manutencao;
  frota[idx].projeto = document.getElementById('ef_projeto')?.value || frota[idx].projeto;
  frota[idx].observacoes = document.getElementById('ef_obs')?.value || frota[idx].observacoes;
  frota[idx].atualizado_em = new Date().toISOString();
  if (_saveFrota(frota)) {
    showToast('Ativo atualizado!', 'success');
    closeModalForce();
    renderFrota();
  }
}

function verFrota(id) {
  const frota = _getFrota();
  const f = frota.find(x => x.id === id);
  if (!f) return;
  openModal(modalHTML(`Detalhes - ${f.descricao}`, `
<div style="display:grid;grid-template-columns:1fr 1fr;gap:12px;font-size:13px">
  <div><span style="color:var(--text-muted)">Tipo</span><br><strong>${f.tipo}||'|'</strong></div>
  <div><span style="color:var(--text-muted)">Status</span><br>${fmtStatus(f.status)}</div>
  <div><span style="color:var(--text-muted)">Modelo</span><br>${f.modelo}||'|' ${f.ano}||'|'</div>
  <div><span style="color:var(--text-muted)">Placa/Série</span><br>${f.placa}||'|'</div>
  <div><span style="color:var(--text-muted)">Próx. Manutenção</span><br>${fmtDate(f.proxima_manutencao)}</div>
  <div><span style="color:var(--text-muted)">Projeto</span><br>${f.projeto}||'|'</div>
  <div style="grid-column:1/-1"><span style="color:var(--text-muted)">Observações</span><br>${f.observacoes}||'|'...
</div>`,
`<button class="btn btn-secondary" onclick="closeModalForce()">Fechar</button>`,
'fa-truck')));
}

```


#39 | public/js/pages/idf.js

1,440 linhas | 79.2 KB | .JS

[illegible]

```

}

// Força recarga imediata (ignora cache TTL) - usado após cadastrar novo fornecedor
function _idfInvalidarCacheFornecedores() {
  sessionStorage.removeItem('_idf_forn_cache_ts');
}

// ■■■■ SINCRONIZAÇÃO BIDIRECIONAL FORNECEDORES ↔ IDF ■■■■
// Chamada automaticamente ao salvar uma avaliação IDF ou ao renderizar o módulo.
// Garante que:
// 1) Todo fornecedor com avaliação IDF tem seu idf_score atualizado na lista
// 2) Todo IDF que referencie um fornecedor inexistente cria o registro básico
function _syncFornecedoresIDF() {
  try {
    const fors = JSON.parse(localStorage.getItem('fa_fornecedores_cache') || '[]');
    const idfs = _getIdf();
    let changed = false;

    // 1) Atualiza idf_score de cada fornecedor com a avaliação mais recente
    fors.forEach(f => {
      const evals = idfs.filter(i => i.fornecedor_id === f.id || i.fornecedor === f.razao_social);
      if (!evals.length) return;
      const latest = evals.sort((a, b) => (b.data || '').localeCompare(a.data || ''))[0];
      const newScore = typeof latest.score === 'number' ? latest.score : parseFloat(latest.score) || 0;
      if (f.idf_score !== newScore) {
        f.idf_score = newScore;
        f.avaliacao_geral = newScore >= 90 ? 'A' : newScore >= 70 ? 'B' : newScore >= 50 ? 'C' : 'D';
        // Garante que fornecedor_id fica salvo no IDF para futuros lookups
        evals.forEach(e => { if (!e.fornecedor_id) e.fornecedor_id = f.id; });
        changed = true;
      }
    });

    // 2) IDF referencia fornecedor inexistente → cria entrada básica
    idfs.forEach(idf => {
      const fid = idf.fornecedor_id;
      if (fid && !fors.find(f => f.id === fid)) {
        const sc = typeof idf.score === 'number' ? idf.score : 0;
        fors.push({
          id: fid,
          razao_social: idf.fornecedor || fid,
          nome_fantasia: idf.fornecedor || fid,
          cnpj: '00.000.000/0001-00',
          categoria: 'Não informado',
          status: 'Ativo',
          contato: '', telefone: '', email: '',
          cidade: '', estado: '',
          idf_score: sc,
          homologado: sc >= 70,
          prazo_entrega: 0,
          avaliacao_geral: sc >= 90 ? 'A' : sc >= 70 ? 'B' : sc >= 50 ? 'C' : 'D',
          limite_credito: 0,
          condicao_pagamento: 'A definir',
          banco: '', agencia: '', conta: '',
          tipo: 'Não informado',
          categoria_fiscal: 'PJ Nacional',
          inscricao_estadual: 'Isento'
        });
        changed = true;
      }
    });

    if (changed) {
      localStorage.setItem('fa_fornecedores_cache', JSON.stringify(fors));
      localStorage.setItem('fraser_fornecedores', JSON.stringify(fors));
      // Atualiza também a variável global em memória se existir
      if (typeof FA_FORNECEDORES !== 'undefined') {
        FA_FORNECEDORES.length = 0;
        fors.forEach(f => FA_FORNECEDORES.push(f));
      }
    }
    return { total_fors: fors.length, total_idfs: idfs.length, changed };
  } catch (e) {
    console.warn('[IDF SYNC] Erro:', e);
    return { error: e.message };
  }
}

// ■■■■ CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO (conforme IDF Fraser Alexander) ■■■■
const IDF_CRITERIA = {
  // GERAL (80% total = 5 critérios)
  gen_0: { id: 'gen_0', name: 'Pontualidade', weight: 20, group: 'Geral', desc: '% de entregas/serviços ...'

```

```
gen_1: { id:'gen_1', name:'Qualidade/Conformidade', weight:20, group:'Geral', desc:% de itens/serviços sem...
gen_2: { id:'gen_2', name:'Competitividade', weight:15, group:'Geral', desc:% de respostas a cotaçõ...
gen_3: { id:'gen_3', name:'Sustentabilidade/ESG', weight:15, group:'Geral', desc:'Presença de certificaçõ...
gen_4: { id:'gen_4', name:'Capacidade Financeira', weight:10, group:'Geral', desc:'Saúde financeira: balan...
// SERVIÇO (20%)
serv_0: { id:'serv_0', name:'SSMA', weight:4, group:'Serviço', desc:'Segurança, Saú...
serv_1: { id:'serv_1', name:'Resposta a Emergências', weight:4, group:'Serviço', desc:'Tempo e eficác...
serv_2: { id:'serv_2', name:'Qualidade na Execução', weight:4, group:'Serviço', desc:'Qualidade técn...
serv_3: { id:'serv_3', name:'Experiência em Projetos Similares', weight:4, group:'Serviço', desc:'Histórico compr...
serv_4: { id:'serv_4', name:'Escalabilidade', weight:4, group:'Serviço', desc:'Capacidade de ...
// EQUIPAMENTO (20%)
equip_0: { id:'equip_0', name:'Disponibilidade de Peças', weight:4, group:'Equipamento', desc:'Estoque loca...
equip_1: { id:'equip_1', name:'Garantia e Suporte Técnico', weight:4, group:'Equipamento', desc:'Cobertura de...
equip_2: { id:'equip_2', name:'Eficiência Operacional', weight:4, group:'Equipamento', desc:'Desempenho d...
equip_3: { id:'equip_3', name:'Custo Total de Propriedade', weight:4, group:'Equipamento', desc:'TCO: custo d...
equip_4: { id:'equip_4', name:'Flexibilidade e Personalização', weight:4, group:'Equipamento', desc:'Capacidade d...
// MATERIAL (20%)
mat_0: { id:'mat_0', name:'Especificações Técnicas', weight:4, group:'Material', desc:'Conformidade ...
mat_1: { id:'mat_1', name:'Certificação de Qualidade', weight:4, group:'Material', desc:'Possuir certi...
mat_2: { id:'mat_2', name:'Sustentabilidade Transporte/Embalagem', weight:4, group:'Material', desc:'Práticas sust...
mat_3: { id:'mat_3', name:'Prazo de Entrega', weight:4, group:'Material', desc:'Cumprimento d...
mat_4: { id:'mat_4', name:'Garantia e Suporte', weight:4, group:'Material', desc:'Política de g...
};

// Tipos de fornecedor: 1=Serviço, 2=Equipamento, 3=Material, 4=Todas
const IDF_TIPOS = { 1:'Serviço', 2:'Equipamento', 3:'Material', 4:'Todas' };
// Categorias
const IDF_CATEGORIAS = { 1:'Crítico', 2:'Estratégico', 3:'Comum', 4:'Spot' };

// ■■■■ CÁLCULO DE PONTUAÇÃO IDF ■■■■
function _idfCalcScore(scores, tipo) {
  // scores = { gen_0:val, gen_1:val, ..., serv_0:val, ... }
  // Geral: cada critério contribui (val/5)*peso
  let genScore = 0;
  ['gen_0', 'gen_1', 'gen_2', 'gen_3', 'gen_4'].forEach(k => {
    const v = parseInt(scores[k]) || 0;
    if (v > 0) genScore += (v / 5) * IDF_CRITERIA[k].weight;
  });

  // Específicos: (soma dos pontos / soma das máximas) * 20
  const specGroups = {
    1: ['serv_0', 'serv_1', 'serv_2', 'serv_3', 'serv_4'],
    2: ['equip_0', 'equip_1', 'equip_2', 'equip_3', 'equip_4'],
    3: ['mat_0', 'mat_1', 'mat_2', 'mat_3', 'mat_4'],
    4: ['serv_0', 'serv_1', 'serv_2', 'serv_3', 'serv_4', 'equip_0', 'equip_1', 'equip_2', 'equip_3', 'equip_4', 'mat_0', 'mat...
  ];

  const group = specGroups[tipo] || [];
  let specScore = 0, specMax = 0;
  group.forEach(k => {
    const v = parseInt(scores[k]) || 0;
    if (v > 0) { specScore += v; specMax += 5; }
  });

  const specComp = specMax > 0 ? (specScore / specMax) * 20 : 0;
  const total = Math.round((genScore + specComp) * 10) / 10;
  return total;
}

// Classificação IDF
function _idfClassificacao(nota) {
  if (nota >= 80) return { label: 'Homologado Nível A', color: '#16a34a', bg: '#dcfce7', icon: 'fa-star' };
  if (nota >= 60) return { label: 'Homologado Nível B', color: '#2563eb', bg: '#dbeafe', icon: 'fa-thumbs-up' };
  if (nota >= 40) return { label: 'Em Desenvolvimento', color: '#d97706', bg: '#fef3c7', icon: 'fa-tools' };
  return { label: 'Crítico / Suspender', color: '#dc2626', bg: '#fee2e2', icon: 'fa-exclamation-triangle' };
}

// Recomendações para notas baixas
function _idfRecomendacao(criterioKey, nota) {
  if (nota >= 4) return '';
  const recs = {
    gen_0: 'Implementar monitoramento de prazos e SLA formal.',
    gen_1: 'Exigir plano de ação para redução de não-conformidades.',
    gen_2: 'Solicitar histórico de cotações; negociar melhores condições.',
    gen_3: 'Requerer política ESG e certificação ambiental.',
    gen_4: 'Solicitar balanços e certidões negativas atualizadas.',
    serv_0: 'Exigir treinamento NR e DDS periódicos; auditar EPI.',
    serv_1: 'Estabelecer plano de atendimento emergencial com SLA.',
    serv_2: 'Aplicar check-list de qualidade pós-execução.',
    serv_3: 'Solicitar portfólio comprovado de projetos similares.',
    serv_4: 'Avaliar capacidade de banco de mão-de-obra e subcontratação.',
    equip_0: 'Exigir estoque mínimo de peças críticas no contrato.',
  }
}
```

```

    equip_1: 'Negociar extensão de garantia e SLA de suporte técnico.',
    equip_2: 'Realizar teste de desempenho em campo antes de homologação.',
    equip_3: 'Comparar TCO total com concorrentes; negociar manutenção inclusa.',
    equip_4: 'Verificar capacidade de customização e adaptação técnica.',
    mat_0: 'Realizar ensaios de conformidade técnica com laudos.',
    mat_1: 'Exigir certificados ISO/INMETRO válidos; auditar rastreabilidade.',
    mat_2: 'Requerer política de embalagem sustentável e logística reversa.',
    mat_3: 'Monitorar OTD (On-Time Delivery); aplicar penalidades contratuais.',
    mat_4: 'Formalizar política de garantia e assistência técnica.'
  };
  return recs[criterioKey] || '';
}

// ■■■ RENDER PRINCIPAL ■■■
async function renderIDF() {
  const isGestor = currentUser && ['admin','compras','diretor','operacao','supervisor'].includes(currentUser.profil...
  if (!isGestor) {
    document.getElementById('mainContent').innerHTML = `<div class="empty-state"><i class="fas fa-lock"></i><p>Aces...
    return;
  }

  // ■■ Garante fornecedores atualizados do D1 antes de renderizar ■■
  await _idfCarregarFornecedoresAPI();

  // Sincroniza listas de Fornecedores e IDF antes de renderizar
  _syncFornecedoresIDF();

  const idfList = _getIDF();
  const total = idfList.length;
  const nivA = idfList.filter(i => (i.score||0) >= 80).length;
  const nivB = idfList.filter(i => (i.score||0) >= 60 && (i.score||0) < 80).length;
  const emDes = idfList.filter(i => (i.score||0) >= 40 && (i.score||0) < 60).length;
  const critico = idfList.filter(i => (i.score||0) < 40 && (i.score||0) > 0).length;
  const mediaScore = total ? (idfList.reduce((s,i) => s + (i.score||0), 0) / total).toFixed(1) : '-';

  // Calcula fornecedores não avaliados
  let fornAll = [];
  try {
    if (typeof FA_FORNECEDORES !== 'undefined' && FA_FORNECEDORES.length > 0) {
      fornAll = FA_FORNECEDORES;
    } else {
      fornAll = JSON.parse(localStorage.getItem('fa_fornecedores_cache') || '[]');
    }
  } catch(e) {}
  const fornAtivos = fornAll.filter(f => f.status !== 'Inativo' && f.status !== 'Bloqueado' && f.status !== 'Suspen...
  const fornAvaliados = new Set(idfList.map(i => i.fornecedor_id || i.fornecedor));
  const fornNaoAvaliados = fornAtivos.filter(f => !fornAvaliados.has(f.id) && !fornAvaliados.has(f.razao_social));
  const qtdNaoAval = fornNaoAvaliados.length;

  document.getElementById('mainContent').innerHTML = `
  <div class="page-header">
    <div class="page-title">
      <h2><i class="fas fa-chart-bar" style="color:#2563eb;margin-right:8px"></i>IDF - Índice de Desenvolvimento ...
      <p>Avaliação completa de desempenho por critérios Geral, Serviço, Equipamento e Material</p>
    </div>
    <div class="page-actions">
      <button class="btn btn-secondary btn-sm" onclick="idfExportarExcel()"><i class="fas fa-file-excel"></i> Exc...
      <button class="btn btn-secondary btn-sm" onclick="idfGerarRelatorio()"><i class="fas fa-file-pdf"></i> Rela...
      <button class="btn btn-primary btn-sm" onclick="idfNovaAvaliacao()"><i class="fas fa-plus"></i> Nova Avalia...
    </div>
  </div>

  ${qtdNaoAval > 0 ? `
  <!-- Alerta fornecedores não avaliados -->
  <div style="background: linear-gradient(135deg,#fffbeb,#fef3c7);border:1px solid #fcd34d;border-radius:10px;padd...
    <div style="width:42px;height:42px;background:#f59e0b;border-radius:50%;display:flex;align-items:center;justi...
      <i class="fas fa-exclamation-triangle" style="color:#fff;font-size:18px"></i>
    </div>
    <div style="flex:1">
      <div style="font-weight:700;color:#92400e;font-size:14px"><span style="background:#ef4444;color:#fff;border...
      <div style="font-size:12px;color:#b45309;margin-top:2px">
        ${fornNaoAvaliados.slice(0,4).map(f => f.razao_social).join(', ')}${qtdNaoAval > 4 ? ` e mais ${qtdNaoAva...
      </div>
    </div>
    <button onclick="event.stopPropagation();idfNovaAvaliacao()" class="btn btn-sm" style="background:#f59e0b;col...
      <i class="fas fa-plus"></i> Avaliar Agora
    </button>
  </div>` : `
  <div style="background: linear-gradient(135deg,#f0fdf4,#dcfce7);border:1px solid #86efac;border-radius:10px;padd...
    <i class="fas fa-check-circle" style="color:#16a34a;font-size:20px"></i>
    <span style="color:#166534;font-weight:600;font-size:13px">Todos os fornecedores ativos estão avaliados no ID...
  </div>`
}

```

```

<!-- KPIs -->
<div class="kpi-grid" style="grid-template-columns:repeat(6,1fr);margin-bottom:20px">
  <div class="kpi-card kpi-blue">
    <div class="kpi-icon"><i class="fas fa-building"></i></div>
    <div class="kpi-value">${total}</div>
    <div class="kpi-label">Avaliações IDF</div>
  </div>
  <div class="kpi-card kpi-blue">
    <div class="kpi-icon"><i class="fas fa-chart-line"></i></div>
    <div class="kpi-value">${mediaScore}</div>
    <div class="kpi-label">Score Médio</div>
  </div>
  <div class="kpi-card" style="border-left:4px solid #16a34a;background:var(--bg-primary)">
    <div class="kpi-icon" style="color:#16a34a"><i class="fas fa-star"></i></div>
    <div class="kpi-value" style="color:#16a34a">${nivA}</div>
    <div class="kpi-label">Nível A (≥80)</div>
  </div>
  <div class="kpi-card" style="border-left:4px solid #2563eb;background:var(--bg-primary)">
    <div class="kpi-icon" style="color:#2563eb"><i class="fas fa-thumbs-up"></i></div>
    <div class="kpi-value" style="color:#2563eb">${nivB}</div>
    <div class="kpi-label">Nível B (60-79)</div>
  </div>
  <div class="kpi-card" style="border-left:4px solid #d97706;background:var(--bg-primary)">
    <div class="kpi-icon" style="color:#d97706"><i class="fas fa-tools"></i></div>
    <div class="kpi-value" style="color:#d97706">${emDes}</div>
    <div class="kpi-label">Em Desenvolvimento</div>
  </div>
  <div class="kpi-card" style="border-left:4px solid #dc2626;background:var(--bg-primary)">
    <div class="kpi-icon" style="color:#dc2626"><i class="fas fa-exclamation-triangle"></i></div>
    <div class="kpi-value" style="color:#dc2626">${critico}</div>
    <div class="kpi-label">Crítico (<40)</div>
  </div>
</div>

<!-- Tabs IDF -->
<div style="display:flex;gap:4px;margin-bottom:16px;border-bottom:2px solid var(--border-color);padding-bottom:10px">
  <button id="idf-tab-lista-btn" onclick="idfSwitchTab('idf-tab-lista')"
    style="padding:10px 18px;border:none;cursor:pointer;font-size:13px;font-weight:600;border-bottom:3px solid ...
    <i class="fas fa-list"></i>Avaliações
  </button>
  <button id="idf-tab-consolidado-btn" onclick="idfSwitchTab('idf-tab-consolidado')"
    style="padding:10px 18px;border:none;cursor:pointer;font-size:13px;font-weight:600;border-bottom:3px solid ...
    <i class="fas fa-table"></i>Consolidado
  </button>
  <button id="idf-tab-ranking-btn" onclick="idfSwitchTab('idf-tab-ranking')"
    style="padding:10px 18px;border:none;cursor:pointer;font-size:13px;font-weight:600;border-bottom:3px solid ...
    <i class="fas fa-trophy"></i>Ranking
  </button>
  <button id="idf-tab-nao-aval-btn" onclick="idfSwitchTab('idf-tab-nao-aval')"
    style="padding:10px 18px;border:none;cursor:pointer;font-size:13px;font-weight:600;border-bottom:3px solid ...
    <i class="fas fa-clock"></i>Não Avaliados
    ${qtdNaoAval > 0 ? `<span style="background:#ef4444;color:#fff;border-radius:10px;padding:1px 7px;font-size:12px">
  </button>
</div>

<div id="idf-tab-lista" class="idf-tab-content">
  ${_idfRenderLista(idfList)}
</div>
<div id="idf-tab-consolidado" class="idf-tab-content" style="display:none">
  ${_idfRenderConsolidado(idfList)}
</div>
<div id="idf-tab-ranking" class="idf-tab-content" style="display:none">
  ${_idfRenderRanking(idfList)}
</div>
<div id="idf-tab-nao-aval" class="idf-tab-content" style="display:none">
  ${_idfRenderNaoAvaliados(fornNaoAvaliados)}
</div>
`;
}

function idfSwitchTab(tabId) {
  document.querySelectorAll('.idf-tab-content').forEach(el => el.style.display = 'none');
  const el = document.getElementById(tabId);
  if (el) el.style.display = 'block';
  // Update button styles
  ['idf-tab-lista','idf-tab-consolidado','idf-tab-ranking','idf-tab-nao-aval'].forEach(id => {
    const btn = document.getElementById(id+'-btn');
    if (!btn) return;
    if (id === tabId) {
      btn.style.borderBottom = '3px solid #2563eb';
      btn.style.color = '#2563eb';
    } else {

```

```

        btn.style.borderBottom = '3px solid transparent';
        btn.style.color = 'var(--text-secondary)';
    }
});
}

// ■■■■ TAB LISTA DE AVALIAÇÕES ■■■■
function _idfRenderLista(idfList) {
    if (!idfList.length) return `
        <div class="card" style="text-align:center;padding:48px">
            <i class="fas fa-clipboard-list" style="font-size:48px;color:var(--text-muted);margin-bottom:16px"></i>
            <div style="font-size:16px;font-weight:600;color:var(--text-secondary)">Nenhuma avaliação IDF registrada</div>
            <div style="font-size:13px;color:var(--text-muted);margin-top:8px">Clique em "Nova Avaliação IDF" para começa...
            </div>`;

    return `
        <div class="card">
            <div style="display:flex;justify-content:space-between;align-items:center;margin-bottom:16px;flex-wrap:wrap;g...
            <div style="font-size:14px;font-weight:600;color:var(--text-primary)">${idfList.length} avaliações registra...
            <div style="display:flex;gap:8px;align-items:center">
                <select onchange="_idfFiltrarLista(this.value)" style="padding:7px 12px;background:var(--bg-secondary);bo...
                <option value="">Todos os tipos</option>
                <option value="1">Serviço</option>
                <option value="2">Equipamento</option>
                <option value="3">Material</option>
                <option value="4">Todas</option>
            </select>
            <input type="text" id="idf-busca" placeholder="Buscar fornecedor..." oninput="_idfFiltrarBusca(this.value...
            style="padding:7px 12px;background:var(--bg-secondary);border:1px solid var(--border-color);border-radi...
            </div>
        </div>
        <div id="idf-lista-body" style="overflow-x:auto">
            ${_idfTabelaLista(idfList)}
        </div>
    </div>`;
}

function _idfTabelaLista(idfList) {
    if (!idfList.length) return `<div style="text-align:center;padding:30px;color:var(--text-muted)">Nenhum resultado...
    return `
        <table style="width:100%;border-collapse:collapse;font-size:13px">
            <thead>
                <tr style="background:var(--bg-tertiary)">
                    <th style="padding:9px 12px;text-align:left;color:var(--text-secondary);font-size:11px;text-transform:upp...
                    <th style="padding:9px 12px;text-align:center;color:var(--text-secondary);font-size:11px;text-transform:u...
                    <th style="padding:9px 12px;text-align:center;color:var(--text-secondary);font-size:11px;text-transform:u...
                    <th style="padding:9px 12px;text-align:center;color:var(--text-secondary);font-size:11px;text-transform:u...
                    <th style="padding:9px 12px;text-align:center;color:var(--text-secondary);font-size:11px;text-transform:u...
                    <th style="padding:9px 12px;text-align:center;color:var(--text-secondary);font-size:11px;text-transform:u...
                </tr>
            </thead>
            <tbody>
                ${idfList.map(item => {
                    const cls = _idfClassificacao(item.score || 0);
                    return `
                        <tr style="border-bottom:1px solid var(--border-color);transition:background 0.15s onmouseover="this.sty...
                        <td style="padding:10px 12px;font-weight:600;color:var(--text-primary)">${item.fornecedor}</td>
                        <td style="padding:10px 12px;text-align:center">
                            <span style="padding:3px 8px;border-radius:12px;font-size:11px;font-weight:600;background:${{
                                item.tipo==1?'#dbeafe':item.tipo==2?'#fef3c7':item.tipo==3?'#dcfce7':'#f3e8ff'};
                                color:${{item.tipo==1?'#1d4ed8':item.tipo==2?'#92400e':item.tipo==3?'#166534':'#7c3a6d'}}">
                                    ${IDF_TIPOS[item.tipo]}|'|`
                            </span>
                        </td>
                        <td style="padding:10px 12px;text-align:center">
                            <div style="display:flex;align-items:center;justify-content:center;gap:8px">
                                <div style="width:80px;height:8px;background:var(--bg-tertiary);border-radius:4px;overflow:hidden">
                                    <div style="height:100%;border-radius:4px;background:${cls.color};width:${Math.min(item.score||0,...
                                    </div>
                                <span style="font-weight:700;font-size:14px;color:${cls.color}">${(item.score||0).toFixed(1)}</span>
                            </div>
                        </td>
                        <td style="padding:10px 12px;text-align:center">
                            <span style="padding:3px 10px;border-radius:12px;font-size:11px;font-weight:600;background:${cls.bg};...
                            <i class="fas ${cls.icon}" style="margin-right:4px"></i>${cls.label}
                        </span>
                        </td>
                        <td style="padding:10px 12px;text-align:center;color:var(--text-secondary);font-size:12px">${item.aval...
                        <td style="padding:10px 12px;text-align:center;color:var(--text-secondary);font-size:12px">${item.data}|...
                        <td style="padding:10px 12px;text-align:center">
                            <button onclick="idfVerDetalhe('${item.id}')" class="btn btn-secondary" style="padding:4px 10px;font-...

```

```

        <i class="fas fa-eye"></i> Ver
      </button>
      <button onclick="idfGerarPDF('${item.id}')" class="btn btn-secondary" style="padding:4px 10px;font-si...
        <i class="fas fa-file-pdf"></i>
      </button>
      <button onclick="idfExcluir('${item.id}')" class="btn" style="padding:4px 10px;font-size:11px;backgro...
        <i class="fas fa-trash"></i>
      </button>
    </td>
  </tr>`;
  }).join('')}
</tbody>
</table>`;
}

function _idfFiltrarBusca(busca) {
  const all = _getIDF();
  const filtered = all.filter(i => i.fornecedor?.toLowerCase().includes(busca.toLowerCase()));
  const el = document.getElementById('idf-lista-body');
  if (el) el.innerHTML = _idfTabelaLista(filtered);
}

function _idfFiltrarLista(tipo) {
  const all = _getIDF();
  const filtered = tipo ? all.filter(i => String(i.tipo) === String(tipo)) : all;
  const el = document.getElementById('idf-lista-body');
  if (el) el.innerHTML = _idfTabelaLista(filtered);
}

// ■■■■ TAB CONSOLIDADO (Tabela com todos os critérios por linha) ■■■■
function _idfRenderConsolidado(idfList) {
  if (!idfList.length) return `<div class="card" style="text-align:center;padding:48px;color:var(--text-muted)">Nen...

  const genKeys   = ['gen_0','gen_1','gen_2','gen_3','gen_4'];
  const servKeys  = ['serv_0','serv_1','serv_2','serv_3','serv_4'];
  const equipKeys = ['equip_0','equip_1','equip_2','equip_3','equip_4'];
  const matKeys   = ['mat_0','mat_1','mat_2','mat_3','mat_4'];

  const scoreColor = v => {
    if (!v) return '#e5e7eb';
    if (v >= 4) return '#22c55e';
    if (v >= 3) return '#f59e0b';
    if (v >= 2) return '#fb923c';
    return '#ef4444';
  };
  const scoreCell = v => v ? `<td style="text-align:center;background:${scoreColor(v)}22;color:${scoreColor(v)};fon...

  return `
    <div class="card" style="overflow-x:auto">
      <div style="font-size:13px;font-weight:600;color:var(--text-primary);margin-bottom:12px">
        Tabela Consolidada – todos os critérios por fornecedor
      </div>
      <table style="width:100%;border-collapse:collapse;font-size:11px;min-width:1100px">
        <thead>
          <tr>
            <th rowspan="2" style="text-align:left;padding:8px;background:#1e3a5f;color:#fff;min-width:150px">Forne...
            <th rowspan="2" style="text-align:center;padding:8px;background:#1e3a5f;color:#fff">Tipo</th>
            <th colspan="5" style="text-align:center;padding:8px;background:#4472c4;color:#fff">Critérios Gerais (8...
            <th colspan="5" style="text-align:center;padding:8px;background:#548235;color:#fff">Serviço (20%)</th>
            <th colspan="5" style="text-align:center;padding:8px;background:#bf8f00;color:#fff">Equipamento (20%)</...
            <th colspan="5" style="text-align:center;padding:8px;background:#c55a11;color:#fff">Material (20%)</th>
            <th rowspan="2" style="text-align:center;padding:8px;background:#1e3a5f;color:#fff;min-width:70px">Scor...
            <th rowspan="2" style="text-align:center;padding:8px;background:#1e3a5f;color:#fff;min-width:120px">Cla...
          </tr>
          <tr>
            ${genKeys.map(k => `<th style="background:#d6e4f7;color:#1e3a5f;padding:4px 6px;font-size:10px;text-a...
            ${servKeys.map(k => `<th style="background:#e2efda;color:#386119;padding:4px 6px;font-size:10px;text-a...
            ${equipKeys.map(k => `<th style="background:#fff2cc;color:#7f5800;padding:4px 6px;font-size:10px;text-a...
            ${matKeys.map(k => `<th style="background:#fce4d6;color:#843c0c;padding:4px 6px;font-size:10px;text-a...
          </tr>
        </thead>
        <tbody>
          ${idfList.map(item => {
            const cls = _idfClassificacao(item.score || 0);
            return `<tr style="border-bottom:1px solid var(--border-color)">
              <td style="padding:8px;font-weight:600;color:var(--text-primary)">${item.fornecedor}</td>
              <td style="padding:8px;text-align:center;font-size:11px">${IDF_TIPOS[item.tipo]||'-'}</td>
              ${genKeys.map(k => scoreCell(item.scores?.[k])).join('')}
              ${servKeys.map(k => scoreCell(item.scores?.[k])).join('')}
              ${equipKeys.map(k => scoreCell(item.scores?.[k])).join('')}
              ${matKeys.map(k => scoreCell(item.scores?.[k])).join('')}
              <td style="padding:8px;text-align:center;font-weight:700;font-size:14px;color:${cls.color}">${(item.s...

```



```

        <td style="padding:8px;text-align:center">
            <span style="padding:2px 8px;border-radius:10px;font-size:10px;font-weight:600;background:${cls.bg}...
        </td>
    </tr>`;
    }).join('')}
</tbody>
</table>
</div>`;
}

// ■■■■ TAB RANKING ■■■■
function _idfRenderRanking(idfList) {
    // Agrupar por fornecedor (última avaliação de cada)
    const byForn = {};
    idfList.forEach(item => {
        if (!byForn[item.fornecedor] || item.data > byForn[item.fornecedor].data) {
            byForn[item.fornecedor] = item;
        }
    });
    const ranking = Object.values(byForn).sort((a,b) => (b.score||0) - (a.score||0));

    if (!ranking.length) return `<div class="card" style="text-align:center;padding:48px;color:var(--text-muted)">Nen...

    return `
        <div class="card">
            <div style="font-size:14px;font-weight:700;color:var(--text-primary);margin-bottom:20px">
                <i class="fas fa-trophy" style="color:#f59e0b;margin-right:8px"></i>Ranking IDF - Última Avaliação por Forn...
            </div>
            ${ranking.map((item, idx) => {
                const cls = _idfClassificacao(item.score || 0);
                const medal = idx===0?'■':idx===1?'■':idx===2?'■':`<span style="font-weight:700;color:var(--text-muted)">${{
                    return `
                        <div style="display:flex;align-items:center;gap:16px;padding:14px 0;border-bottom:1px solid var(--border-...
                        <div style="width:36px;text-align:center;font-size:22px">${{medal}}</div>
                        <div style="flex:1">
                            <div style="font-weight:700;color:var(--text-primary);font-size:14px">${item.fornecedor}</div>
                            <div style="font-size:11px;color:var(--text-muted)">${IDF_TIPOS[item.tipo]||'-'}. Avaliado em ${item...
                        </div>
                        <div style="width:160px">
                            <div style="display:flex;align-items:center;gap:8px">
                                <div style="flex:1;height:10px;background:var(--bg-tertiary);border-radius:5px;overflow:hidden">
                                    <div style="height:100%;border-radius:5px;background:${cls.color};width:${Math.min(item.score||0,...
                                </div>
                                <span style="font-weight:800;font-size:16px;color:${cls.color};min-width:40px">${(item.score||0).to...
                            </div>
                        </div>
                        <span style="padding:4px 12px;border-radius:12px;font-size:11px;font-weight:600;background:${cls.bg};co...
                            <i class="fas ${cls.icon}" style="margin-right:4px"></i>${cls.label}
                        </span>
                        <button onclick="idfVerDetalhe('${item.id}')" class="btn btn-secondary" style="padding:5px 12px;font-si...
                            <i class="fas fa-eye"></i> Detalhe
                        </button>
                    </div>`;
                }).join('')}
            </div>`;
        }

// ■■■■ TAB NÃO AVALIADOS ■■■■
function _idfRenderNaoAvaliados(fornNaoAval) {
    if (!fornNaoAval || !fornNaoAval.length) {
        return `
            <div class="card" style="text-align:center;padding:48px">
                <i class="fas fa-check-circle" style="font-size:48px;color:#16a34a;margin-bottom:16px"></i>
                <div style="font-size:16px;font-weight:600;color:var(--text-primary)">Todos os fornecedores ativos foram av...
                <div style="font-size:13px;color:var(--text-muted);margin-top:8px">Nenhum fornecedor ativo sem avaliação ID...
            </div>`;
    }

    const statusColor = s => s==='Ativo'?'#16a34a':s==='Em Homologação' || s==='Homologação'?'#d97706':'#6b7280';
    const statusBg = s => s==='Ativo'?'#dcfce7':s==='Em Homologação' || s==='Homologação'?'#fef3c7':'#f3f4f6';

    return `
        <div class="card">
            <div style="display:flex;justify-content:space-between;align-items:center;margin-bottom:16px;flex-wrap:wrap;g...
            <div style="font-size:14px;font-weight:600;color:var(--text-primary)">
                <i class="fas fa-clock" style="color:#f59e0b;margin-right:8px"></i>
                ${fornNaoAval.length} fornecedor(es) sem avaliação IDF
            </div>
            <div style="display:flex;gap:8px">
                <input type="text" id="idf-nao-aval-busca" placeholder="Filtrar por nome..."
                oninput="_idfFiltrarNaoAvaliados(this.value)"
                style="padding:7px 12px;background:var(--bg-secondary);border:1px solid var(--border-color);border-radi...

```

```

        </div>
      </div>
      <div id="idf-nao-aval-body">
        ${_idfTabelaNaoAvaliados(fornNaoAval)}
      </div>
    </div>`;
  }

function _idfTabelaNaoAvaliados(fornList) {
  if (!fornList || !fornList.length) return `<div style="text-align:center;padding:30px;color:var(--text-muted)">Ne...

  const statusColor = s => s==='Ativo'?'#16a34a':s==='Em Homologação'?'#d97706':s==='Homologação'?'#6b7280':s==='Em Homologação'?'#f3f4f6';
  const statusBg = s => s==='Ativo'?'#dcfce7':s==='Em Homologação'?'#fef3c7':s==='Em Homologação'?'#f3f4f6';

  return `
    <table style="width:100%;border-collapse:collapse;font-size:13px">
      <thead>
        <tr style="background:var(--bg-tertiary)">
          <th style="padding:9px 12px;text-align:left;color:var(--text-secondary);font-size:11px;text-transform:upp...
          <th style="padding:9px 12px;text-align:left;color:var(--text-secondary);font-size:11px;text-transform:upp...
          <th style="padding:9px 12px;text-align:center;color:var(--text-secondary);font-size:11px;text-transform:u...
          <th style="padding:9px 12px;text-align:center;color:var(--text-secondary);font-size:11px;text-transform:u...
          <th style="padding:9px 12px;text-align:center;color:var(--text-secondary);font-size:11px;text-transform:u...
          <th style="padding:9px 12px;text-align:center;color:var(--text-secondary);font-size:11px;text-transform:u...
        </tr>
      </thead>
      <tbody>
        ${fornList.map(f => `
          <tr style="border-bottom:1px solid var(--border-color)" onmouseover="this.style.background='var(--bg-seco...
            <td style="padding:10px 12px">
              <div style="font-weight:600;color:var(--text-primary)">${f.razao_social}</div>
              <div style="font-size:11px;color:var(--text-muted)">${f.cnpj||'-'}</div>
            </td>
            <td style="padding:10px 12px;color:var(--text-secondary);font-size:12px">${f.categoria||'-'}</td>
            <td style="padding:10px 12px;text-align:center">
              <span style="padding:3px 8px;border-radius:12px;font-size:11px;font-weight:600;background:${statusBg(...
            </td>
            <td style="padding:10px 12px;text-align:center;color:var(--text-secondary);font-size:12px">${f.estado||'...
            <td style="padding:10px 12px;text-align:center;color:var(--text-secondary);font-size:12px">${f.prazo_en...
            <td style="padding:10px 12px;text-align:center">
              <button onclick="idfNovaAvaliacao('${f.razao_social.replace(/'/g,'\\')}')" class="btn btn-primary bt...
                <i class="fas fa-plus"></i> Avaliar
              </button>
            </td>
          </tr>`).join('')}
        </tbody>
      </table>`;
  }

function _idfFiltrarNaoAvaliados(busca) {
  // Usa dados já carregados em memória (renderIDF já garantiu carga prévia da API)
  let fornAll = [];
  try {
    if (typeof FA_FORNECEDORES !== 'undefined' && FA_FORNECEDORES.length > 0) {
      fornAll = FA_FORNECEDORES;
    } else {
      fornAll = JSON.parse(localStorage.getItem('fa_fornecedores_cache') || '[]');
    }
  } catch(e) {}
  const idfList = _getIDF();
  const fornAvaliados = new Set(idfList.map(i => i.fornecedor_id || i.fornecedor));
  const fornNaoAval = fornAll.filter(f =>
    f.status !== 'Inativo' && f.status !== 'Bloqueado' && f.status !== 'Suspendido' &&
    !fornAvaliados.has(f.id) && !fornAvaliados.has(f.razao_social) &&
    (!busca || f.razao_social?.toLowerCase().includes(busca.toLowerCase()) || f.categoria?.toLowerCase().includes(b...
  );
  const el = document.getElementById('idf-nao-aval-body');
  if (el) el.innerHTML = _idfTabelaNaoAvaliados(fornNaoAval);
}

// ■■■ NOVA AVALIAÇÃO (Modal completo com todos os critérios) ■■■
async function idfNovaAvaliacao(fornecedorPresel) {
  // Garante lista atualizada do D1 antes de abrir o modal
  const fornAll = await _idfGetFornecedoresAtualizados();
  const fornList = fornAll.filter(f => f.status !== 'Inativo' && f.status !== 'Bloqueado');

  // Verifica quais já têm avaliação IDF
  const idfExistentes = _getIDF();
  const fornJaAval = new Set(idfExistentes.map(i => i.fornecedor_id || i.fornecedor));

  const renderCriterioGroup = (keys, groupColor, groupBg) => keys.map(k => {
    const c = IDF_CRITERIA[k];

```

```

return `
  <div style="margin-bottom:12px">
    <label style="font-size:12px;font-weight:600;color:var(--text-primary);display:block;margin-bottom:4px" tit...
      ${c.name} <span style="color:var(--text-muted);font-weight:400">(${c.weight}%)</span>
      <i class="fas fa-info-circle" style="color:${groupColor};font-size:10px;cursor:help" title="${c.desc}"></i>
    </label>
    <div style="font-size:10px;color:var(--text-muted);margin-bottom:6px;line-height:1.3">${c.desc}</div>
    <div style="display:flex;gap:6px" id="idf_wrap_${k}">
      ${[1,2,3,4,5].map(n => {
        const labels = ['', 'Muito Ruim', 'Ruim', 'Regular', 'Bom', 'Excelente'];
        const colors = ['', '#ef4444', '#f97316', '#f59e0b', '#22c55e', '#16a34a'];
        return `<button onclick="idfSelecionarNota('${k}','${n}')" id="idf_btn_${k}_${n}"
          style="flex:1;height:36px;border:1px solid var(--border-color);border-radius:6px;
          background:var(--bg-primary);color:var(--text-secondary);cursor:pointer;font-weight:700;font-size:13p...
          title="${n} - ${labels[n]}">${n}</button>`;
      })}.join('')}
    <input type="hidden" id="idf_score_${k}" value="">
  </div>
  <div id="idf_lbl_${k}" style="font-size:10px;color:var(--text-muted);margin-top:3px;text-align:center;min-h...
</div>`;
}).join('');

// Constrói opções do select com indicador de já avaliado
const buildOptions = (filter='') => {
  return fornList
    .filter(f => !filter || f.razao_social.toLowerCase().includes(filter.toLowerCase()) || (f.categoria||'').toLo...
    .map(f => {
      const jaAval = fornJaAval.has(f.id) || fornJaAval.has(f.razao_social);
      const label = f.razao_social + (f.categoria ? ' · ' + f.categoria : '') + (jaAval ? ' ✓' : ' ★');
      const style = jaAval ? 'color:#6b7280' : 'color:inherit;font-weight:600';
      const isSelected = f.razao_social === fornecedorPresel || f.id === fornecedorPresel;
      return `<option value="${f.razao_social}" ${isSelected?'selected':''} style="${style}">${label}</option>`;
    }).join('');
};

openModalWide('Nova Avaliação IDF - Índice de Desenvolvimento de Fornecedores', `
  <div style="max-height:75vh;overflow-y:auto;padding-right:8px">

    <!-- Cabeçalho -->
    <div style="display:grid;grid-template-columns:1fr 1fr 1fr;gap:12px;margin-bottom:20px">
      <div>
        <label style="font-size:12px;color:var(--text-muted);display:block;margin-bottom:4px">
          Fornecedor *
          <span style="font-size:10px;font-weight:400;margin-left:4px">
            (✓ = já avaliado · ★ = não avaliado)
          </span>
        </label>
        ${fornList.length > 0 ? `
          <input type="text" id="idf_forn_search" placeholder="Filtrar fornecedor..."
            oninput="_idfFiltrarFornecedores(this.value)"
            value="${fornecedorPresel||''}"
            style="width:100%;padding:7px 12px;background:var(--bg-secondary);border:1px solid var(--border-color)...
          <select id="idf_forn" size="5"
            style="width:100%;padding:4px 0;background:var(--bg-secondary);border:1px solid var(--border-color);b...
            onchange="_idfOnSelectFornecedor(this)">
            <option value="">-- Selecione o fornecedor --</option>
            ${buildOptions()}
          </select>
          <div style="display:flex;justify-content:space-between;font-size:10px;color:var(--text-muted);margin-to...
            <span>${fornList.length} fornecedores disponíveis</span>
            <span id="idf_forn_status_info" style="font-size:10px"></span>
          </div>
          ` : `<input type="text" id="idf_forn" value="${fornecedorPresel||''}" placeholder="Nome do fornecedor" st...
        </div>
      </div>
      <div>
        <label style="font-size:12px;color:var(--text-muted);display:block;margin-bottom:4px">Tipo de Forneciment...
        <select id="idf_tipo" onchange="idfAtualizarCamposEspecificos()" style="width:100%;padding:8px 12px;backg...
          <option value="">Selecione...</option>
          <option value="1">Serviço</option>
          <option value="2">Equipamento</option>
          <option value="3">Material</option>
          <option value="4">Todas as categorias</option>
        </select>
      </div>
      <div>
        <label style="font-size:12px;color:var(--text-muted);display:block;margin-bottom:4px">Categoria</label>
        <select id="idf_categoria" style="width:100%;padding:8px 12px;background:var(--bg-secondary);border:1px s...
          <option value="1">Crítico</option>
          <option value="2">Estratégico</option>
          <option value="3">Comum</option>
          <option value="4">Spot</option>
        </select>
      </div>
    </div>
  </div>

```

```

    </div>
  </div>
  <div style="margin-bottom:12px">
    <label style="font-size:12px;color:var(--text-muted);display:block;margin-bottom:4px">Período de Avaliação<...
    <input type="text" id="idf_periodo" placeholder="Ex: Jan-Mar 2025, Q1 2025, 2025..." style="width:100%;padd...
  </div>

  <!-- Score em tempo real -->
  <div id="idf_score_preview" style="background:linear-gradient(135deg,#1e3a5f,#2563eb);color:#fff;border-radiu...
    <div style="text-align:center">
      <div style="font-size:36px;font-weight:800" id="idf_score_live"></div>
      <div style="font-size:12px;opacity:0.8">Score IDF</div>
    </div>
    <div style="flex:1">
      <div style="height:12px;background:rgba(255,255,255,0.2);border-radius:6px;overflow:hidden;margin-bottom:...
        <div id="idf_score_bar" style="height:100%;background:#22c55e;border-radius:6px;width:0%;transition:wid...
      </div>
      <div id="idf_score_label" style="font-size:12px;opacity:0.9">Preencha os critérios para calcular o score<...
    </div>
  </div>

  <!-- CRITÉRIOS GERAIS -->
  <div style="background:#dbeafe;border-radius:10px;padding:16px;margin-bottom:16px">
    <div style="font-size:13px;font-weight:700;color:#1d4ed8;margin-bottom:12px;display:flex;align-items:center...
      <i class="fas fa-chart-bar"></i> Critérios Gerais (80%)
      <span style="font-size:11px;font-weight:400;color:#3b82f6">Aplicáveis a todos os fornecedores</span>
    </div>
    ${renderCriterioGroup(['gen_0','gen_1','gen_2','gen_3','gen_4'], '#1d4ed8', '#dbeafe'))}
  </div>

  <!-- CRITÉRIOS ESPECÍFICOS (visibilidade por tipo) -->
  <div id="idf_sect_serv" style="background:#dcfce7;border-radius:10px;padding:16px;margin-bottom:16px;display:...
    <div style="font-size:13px;font-weight:700;color:#15803d;margin-bottom:12px;display:flex;align-items:center...
      <i class="fas fa-hard-hat"></i> Serviço (20%)
    </div>
    ${renderCriterioGroup(['serv_0','serv_1','serv_2','serv_3','serv_4'], '#15803d', '#dcfce7'))}
  </div>

  <div id="idf_sect Equip" style="background:#fef3c7;border-radius:10px;padding:16px;margin-bottom:16px;display...
    <div style="font-size:13px;font-weight:700;color:#92400e;margin-bottom:12px;display:flex;align-items:center...
      <i class="fas fa-cogs"></i> Equipamento (20%)
    </div>
    ${renderCriterioGroup(['equip_0','equip_1','equip_2','equip_3','equip_4'], '#92400e', '#fef3c7'))}
  </div>

  <div id="idf_sect_mat" style="background:#fee2e2;border-radius:10px;padding:16px;margin-bottom:16px;display:n...
    <div style="font-size:13px;font-weight:700;color:#991b1b;margin-bottom:12px;display:flex;align-items:center...
      <i class="fas fa-boxes"></i> Material (20%)
    </div>
    ${renderCriterioGroup(['mat_0','mat_1','mat_2','mat_3','mat_4'], '#991b1b', '#fee2e2'))}
  </div>

  <!-- Observações -->
  <div style="margin-top:4px">
    <label style="font-size:12px;color:var(--text-muted);display:block;margin-bottom:4px">Observações / Justifi...
    <textarea id="idf_obs" rows="3" placeholder="Pontos positivos, negativos, ações recomendadas..." style="wid...
  </div>
</div>
,
<button class="btn btn-secondary" onclick="closeModal()">Cancelar</button>
<button class="btn btn-primary" onclick="idfSalvarAvaliacao()"><i class="fas fa-save"></i> Salvar Avaliação IDF...
);
}

function idfSelecionarNota(campo, nota) {
  const noteColors = { 1: '#ef4444', 2: '#f97316', 3: '#f59e0b', 4: '#22c55e', 5: '#16a34a' };
  const noteLabels = { 1: 'Muito Ruim', 2: 'Ruim', 3: 'Regular', 4: 'Bom', 5: 'Excelente' };

  for (let n = 1; n <= 5; n++) {
    const btn = document.getElementById(`idf_btn_${campo}_${n}`);
    if (!btn) continue;
    if (n <= nota) {
      const cor = noteColors[nota] || '#2563eb';
      btn.style.background = cor;
      btn.style.color = '#fff';
      btn.style.borderColor = cor;
      btn.style.transform = n === nota ? 'scale(1.1)' : 'scale(1)';
    } else {
      btn.style.background = 'var(--bg-primary)';
      btn.style.color = 'var(--text-secondary)';
      btn.style.borderColor = 'var(--border-color)';
    }
  }
}
```

```

        btn.style.transform = 'scale(1)';
    }
}

// Atualiza label textual
const lblEl = document.getElementById(`idf_lbl_${campo}`);
if (lblEl) {
    const cor = noteColors[nota] || '#2563eb';
    lblEl.innerHTML = `<span style="color:${cor};font-weight:600">${nota}/5 - ${noteLabels[nota]}</span>`;
}

const hidden = document.getElementById(`idf_score_${campo}`);
if (hidden) hidden.value = nota;
_idfAtualizarScoreLive();
}

function idfAtualizarCamposEspecificos() {
    const tipo = parseInt(document.getElementById('idf_tipo')?.value || 0);
    const show = (id, vis) => {
        const el = document.getElementById(id);
        if (el) el.style.display = vis ? 'block' : 'none';
    };
    show('idf_sect_serv', tipo === 1 || tipo === 4);
    show('idf_sect_equip', tipo === 2 || tipo === 4);
    show('idf_sect_mat', tipo === 3 || tipo === 4);
    _idfAtualizarScoreLive();
}

function _idfColetarScores() {
    const scores = {};
    Object.keys(IDF_CRITERIA).forEach(k => {
        const el = document.getElementById(`idf_score_${k}`);
        if (el && el.value) scores[k] = parseInt(el.value);
    });
    return scores;
}

function _idfAtualizarScoreLive() {
    const tipo = parseInt(document.getElementById('idf_tipo')?.value || 0);
    if (!tipo) return;
    const scores = _idfColetarScores();
    const score = _idfCalcScore(scores, tipo);
    const cls = _idfClassificacao(score);
    const el = document.getElementById('idf_score_live');
    const bar = document.getElementById('idf_score_bar');
    const lbl = document.getElementById('idf_score_label');
    if (el) el.textContent = score.toFixed(1);
    if (bar) bar.style.width = Math.min(score, 100) + '%';
    if (lbl) lbl.textContent = cls.label;
}

function idfSalvarAvaliacao() {
    const fornEl = document.getElementById('idf_forn');
    const forn = fornEl?.value?.trim();
    if (!forn) { showToast('Selecione o fornecedor.', 'error'); return; }
    const tipo = parseInt(document.getElementById('idf_tipo')?.value || 0);
    if (!tipo) { showToast('Selecione o tipo de fornecimento.', 'error'); return; }

    const scores = _idfColetarScores();
    const genFilled = ['gen_0', 'gen_1', 'gen_2', 'gen_3', 'gen_4'].some(k => scores[k]);
    if (!genFilled) { showToast('Preencha ao menos um critério geral.', 'error'); return; }

    const score = _idfCalcScore(scores, tipo);
    const cls = _idfClassificacao(score);

    const nova = {
        id: gerarId('IDF'),
        fornecedor: forn,
        tipo,
        categoria: parseInt(document.getElementById('idf_categoria')?.value || 3),
        periodo: document.getElementById('idf_perodo')?.value || '',
        scores,
        score,
        classificacao: cls.label,
        avaliador: currentUser?.name || '',
        obs: document.getElementById('idf_obs')?.value || '',
        data: new Date().toLocaleDateString('pt-BR'),
        ts: Date.now()
    };
};

const all = _getIDF();
all.unshift(nova);

```

```

_saveIDF(all);

// Sincroniza listas Fornecedores ↔ IDF (atualiza idf_score do fornecedor)
_syncFornecedoresIDF();

// Sincroniza com a avaliação antiga (fa_avaliacoes_forn) para compatibilidade
_idfSincronizarComAvaliacaoForn(nova);

// Sincroniza score IDF com a API D1 (fornecedor no banco)
_idfSincronizarComAPI(nova);

logAction('Criar', 'IDF', `${forn} avaliado - Score: ${score.toFixed(1)} - ${cls.label}`);
// Invalida cache de fornecedores para que renderIDF() recarregue da API
_idfInvalidarCacheFornecedores();
closeModal();
showToast(`IDF salvo! Score: ${score.toFixed(1)} - ${cls.label}`, 'success');
renderIDF();
}

// Sincronizar score IDF com a API D1 para que apareça no fechamento comercial
// mesmo quando o fornecedor foi cadastrado via API (não via localStorage)
async function _idfSincronizarComAPI(idfItem) {
  try {
    // Busca o fornecedor na lista carregada do D1 pelo nome
    const forn = (typeof FA_FORNECEDORES !== 'undefined' ? FA_FORNECEDORES : [])
      .find(f => f.razao_social === idfItem.fornecedor || f.nome === idfItem.fornecedor);
    if (!forn || !forn.id) return; // fornecedor só em localStorage, não precisa sincronizar
    // Envia score para a API (com token de autenticação)
    const token = sessionStorage.getItem('fa_token') || localStorage.getItem('fa_token') || '';
    await fetch(`/api/fornecedores/${forn.id}/idf`, {
      method: 'PATCH',
      headers: {
        'Content-Type': 'application/json',
        'Authorization': `Bearer ${token}`
      },
      body: JSON.stringify({
        score: idfItem.score,
        classificacao: idfItem.classificacao,
        avaliado_em: new Date().toISOString()
      })
    });
    // Atualiza o objeto local também
    forn.score_idf = idfItem.score;
    forn.idf_classificacao = idfItem.classificacao;
  } catch(e) { /* silencioso - não impede o fluxo */ }
}

// Sincronizar com fa_avaliacoes_forn para que o score apareça no fluxo de compras
function _idfSincronizarComAvaliacaoForn(idfItem) {
  try {
    const key = 'fa_avaliacoes_forn';
    const avals = JSON.parse(localStorage.getItem(key) || '[]');
    // Converte score IDF (0-100) para escala 1-5
    const nota15 = Math.max(1, Math.min(5, (idfItem.score / 100) * 5));
    const nova = {
      id: idfItem.id,
      fornecedor: idfItem.fornecedor,
      qualidade: parseInt(idfItem.scores?.gen_1) || Math.round(nota15),
      prazo: parseInt(idfItem.scores?.gen_0) || Math.round(nota15),
      preco: parseInt(idfItem.scores?.gen_2) || Math.round(nota15),
      atendimento: parseInt(idfItem.scores?.serv_2) || idfItem.scores?.gen_0 || Math.round(nota15),
      nota_geral: parseFloat(nota15.toFixed(2)),
      score_idf: idfItem.score,
      classificacao_idf: idfItem.classificacao,
      pedido_ref: '',
      avaliador: idfItem.avaliador,
      obs: idfItem.obs,
      data: idfItem.data
    };
    avals.unshift(nova);
    localStorage.setItem(key, JSON.stringify(ivals));
  } catch(e) {}
}

// ■■■ VER DETALHE ■■■
function idfVerDetalhe(id) {
  const item = _getIDF().find(x => x.id === id);
  if (!item) return;
  const cls = _idfClassificacao(item.score || 0);

  const renderGrupo = (titulo, keys, headerColor) => {
    const filled = keys.filter(k => item.scores?.[k]);
    if (!filled.length) return '';

```

```

return `
  <div style="margin-bottom:16px">
    <div style="font-size:12px;font-weight:700;color:${headerColor};margin-bottom:10px;text-transform:uppercase...
    ${keys.map(k => {
      const val = item.scores?.[k];
      if (!val) return '';
      const c = IDF_CRITERIA[k];
      const rec = _idfRecomendacao(k, val);
      const colors = ['', '#ef4444', '#fb923c', '#f59e0b', '#22c55e', '#16a34a'];
      return `
        <div style="display:flex;align-items:flex-start;gap:12px;padding:8px 0;border-bottom:1px solid var(--bo...
          <div style="flex:1">
            <div style="font-size:13px;font-weight:600;color:var(--text-primary)">${c.name}</div>
            <div style="font-size:10px;color:var(--text-muted);margin-top:2px">${c.desc}</div>
            ${rec ? `<div style="font-size:10px;color:#d97706;margin-top:4px;padding:4px 8px;background:#fef3c7...
            </div>
            <div style="display:flex;gap:2px;align-items:center">
              ${[1,2,3,4,5].map(n => `<div style="width:20px;height:20px;border-radius:4px;background:${n<=val?co...
              </div>
            <div style="font-weight:800;font-size:16px;color:${colors[val]};min-width:24px;text-align:center">${v...
            </div>`;
          }).join('')}
        </div>`;
      }
    });
  </div>`;
};

openModalWide(`IDF - ${item.fornecedor}`, `
  <div style="max-height:80vh;overflow-y:auto">
    <!-- Header Score -->
    <div style="background:linear-gradient(135deg,#1e3a5f,#2563eb);border-radius:12px;padding:20px;margin-bottom:...
      <div style="text-align:center;min-width:100px">
        <div style="font-size:48px;font-weight:800">${(item.score||0).toFixed(1)}</div>
        <div style="font-size:12px;opacity:0.8">Score IDF</div>
      </div>
      <div style="flex:1">
        <div style="font-size:20px;font-weight:700">${item.fornecedor}</div>
        <div style="font-size:13px;opacity:0.8;margin-top:4px">
          ${IDF_TIPOS[item.tipo]||'-' } · ${IDF_CATEGORIAS[item.categoria]||'-' } · ${item.periodo||''}
        </div>
        <div style="height:10px;background:rgba(255,255,255,0.2);border-radius:5px;margin-top:12px;overflow:hidde...
          <div style="height:100%;background:${cls.color};border-radius:5px;width:${Math.min(item.score||0,100)}%...
          </div>
        <div style="margin-top:8px">
          <span style="padding:4px 12px;border-radius:20px;font-size:12px;font-weight:700;background:${cls.bg};co...
            <i class="fas ${cls.icon}" style="margin-right:4px"></i>${cls.label}
          </span>
        </div>
      </div>
      <div style="text-align:right;font-size:11px;opacity:0.8">
        <div>Avaliador: ${item.avaliador||'-'}</div>
        <div>Data: ${item.data||'-'}</div>
      </div>
    </div>

    <!-- Critérios por grupo -->
    ${renderGrupo('Critérios Gerais (80%)', ['gen_0','gen_1','gen_2','gen_3','gen_4'], '#1d4ed8')}
    ${renderGrupo('Serviço (20%)', ['serv_0','serv_1','serv_2','serv_3','serv_4'], '#15803d')}
    ${renderGrupo('Equipamento (20%)', ['equip_0','equip_1','equip_2','equip_3','equip_4'], '#92400e')}
    ${renderGrupo('Material (20%)', ['mat_0','mat_1','mat_2','mat_3','mat_4'], '#991b1b')}

    <!-- Observações -->
    ${item.obs ? `
      <div style="background:var(--bg-secondary);border-radius:8px;padding:12px;margin-top:8px">
        <div style="font-size:12px;font-weight:600;color:var(--text-secondary);margin-bottom:6px">Observações</di...
        <div style="font-size:13px;color:var(--text-primary)">${item.obs}</div>
      </div>` : ''}
    </div>
  `
  , `
  <button class="btn btn-secondary" onclick="closeModal()">Fechar</button>
  <button class="btn btn-secondary" onclick="closeModal();idfGerarPDF('${item.id}')"><i class="fas fa-file-pdf"><...
  `);
}

// ■■■■ EXCLUIR ■■■■
function idfExcluir(id) {
  const item = _getIDF().find(x => x.id === id);
  if (!item) return;
  openModal('Confirmar Exclusão', `<p>Excluir avaliação IDF de <strong>${item.fornecedor}</strong>?</p>`, `
    <button class="btn btn-secondary" onclick="closeModal()">Cancelar</button>
    <button class="btn" style="background:#ef4444;color:#fff" onclick="_idfConfirmarExcluir('${id}')">
      <i class="fas fa-trash"></i> Excluir
    </button>
  `);
};

```



```
}

function _idfConfirmarExcluir(id) {
  let all = _getIDF().filter(x => x.id !== id);
  _saveIDF(all);
  closeModal();
  showToast('Avaliação IDF excluída.', 'info');
  renderIDF();
}

// ■■■ GERAR PDF ■■■
function idfGerarPDF(id) {
  const item = _getIDF().find(x => x.id === id);
  if (!item) return;
  const cls = _idfClassificacao(item.score || 0);

  const renderGrupoTabela = (titulo, keys, headerBg, headerColor) => {
    const filled = keys.filter(k => item.scores?.[k]);
    if (!filled.length) return '';
    const rows = keys.map(k => {
      const val = item.scores?.[k] || '-';
      const c = IDF.CRITERIA[k];
      const colors = ['', '#ef4444', '#fb923c', '#f59e0b', '#22c55e', '#16a34a'];
      const cellBg = val !== '-' ? colors[val]+'22' : '';
      const cellColor = val !== '-' ? colors[val] : '#666';
      return `<tr>
        <td style="padding:6px 10px;font-size:11px;border:1px solid #ddd">${c.name}</td>
        <td style="padding:6px 10px;font-size:11px;border:1px solid #ddd;text-align:center">${c.weight}%</td>
        <td style="padding:6px 10px;font-size:12px;border:1px solid #ddd;text-align:center;background:${cellBg};col...
        <td style="padding:6px 10px;font-size:10px;border:1px solid #ddd;color:#666">${val !== '-' ? _idfRecomendac...
      </tr>`;
    }).join('');
    return `
    <div style="margin-bottom:20px">
      <div style="background:${headerBg};color:${headerColor};font-weight:700;font-size:12px;padding:8px 12px;bor...
      <table style="width:100%;border-collapse:collapse">
        <thead><tr style="background:#f5f5f5">
          <th style="padding:6px 10px;font-size:10px;border:1px solid #ddd;text-align:left">Critério</th>
          <th style="padding:6px 10px;font-size:10px;border:1px solid #ddd;text-align:center">Peso</th>
          <th style="padding:6px 10px;font-size:10px;border:1px solid #ddd;text-align:center">Nota</th>
          <th style="padding:6px 10px;font-size:10px;border:1px solid #ddd;text-align:left">Recomendação</th>
        </tr></thead>
        <tbody>${rows}</tbody>
      </table>
    </div>`;
  };

  const html = `<!DOCTYPE html><html lang="pt-BR"><head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>IDF - ${item.fornecedor}</title>
  <style>
    body { font-family: Arial, sans-serif; padding: 30px; color: #333; }
    @media print { body { padding: 0; } }
  </style>
</head><body>
  <div style="display:flex;justify-content:space-between;align-items:flex-start;margin-bottom:24px;border-bottom:...
    <div>
      <div style="font-size:22px;font-weight:700;color:#1e3a5f">Fraser Alexander</div>
      <div style="font-size:16px;font-weight:600;color:#d4a843">IDF - Índice de Desenvolvimento de Fornecedores</div>
    </div>
    <div style="text-align:right;font-size:11px;color:#666">
      <div>Avaliador: ${item.avalizador||'-'}</div>
      <div>Data: ${item.data||'-'}</div>
      <div>Período: ${item.periodo||'-'}</div>
    </div>
  </div>

  <div style="background:#1e3a5f;color:#fff;border-radius:8px;padding:20px;margin-bottom:24px;display:flex;align-...
    <div style="text-align:center;min-width:120px">
      <div style="font-size:52px;font-weight:900">${(item.score||0).toFixed(1)}</div>
      <div style="font-size:11px;opacity:0.8">Score IDF (0-100)</div>
    </div>
    <div style="flex:1">
      <div style="font-size:22px;font-weight:700">${item.fornecedor}</div>
      <div style="font-size:13px;opacity:0.8;margin-top:6px">Tipo: ${IDF_TIPOS[item.tipo]||'-'} . Categoria: ${ID...
      <div style="margin-top:12px;font-size:15px;font-weight:700;color:${cls.color};background:${cls.bg};padding:...
    </div>
  </div>

  ${renderGrupoTabela('Critérios Gerais (80%)', ['gen_0','gen_1','gen_2','gen_3','gen_4'], '#4472c4', '#fff')}
  ${renderGrupoTabela('Serviço (20%)', ['serv_0','serv_1','serv_2','serv_3','serv_4'], '#548235', '#fff')}
  ${renderGrupoTabela('Equipamento (20%)', ['equip_0','equip_1','equip_2','equip_3','equip_4'], '#bf8f00', '#fff'...
```

```

    ${renderGrupoTabela('Material (20%)', ['mat_0','mat_1','mat_2','mat_3','mat_4'], '#c55a11', '#fff')}

    ${item.obs ? `<div style="margin-top:20px;padding:12px;background:#f9f9f9;border-left:4px solid #1e3a5f;border-...

    <div style="margin-top:30px;border-top:1px solid #ddd;padding-top:12px;font-size:10px;color:#999;text-align:cen...
        Documento gerado pelo sistema Fraser Alexander ERP · IDF v2.0 · ${new Date().toLocaleDateString('pt-BR')}
    </div>
</body></html>`;

const win = window.open('', '_blank');
win.document.write(html);
win.document.close();
setTimeout(() => win.print(), 800);
}

// ■■■■ EXPORTAR EXCEL ■■■■
function idfExportarExcel() {
    const all = _getIDF();
    if (!all.length) { showToast('Nenhuma avaliação para exportar.', 'info'); return; }

    const headers = ['Fornecedor','Tipo','Categoria','Período','Score IDF','Classificação','Avaliador','Data',
        'Pontualidade','Qualidade/Conformidade','Competitividade','Sustentabilidade/ESG','Capacidade Financeira',
        'SSMA','Resposta Emergências','Qualidade Execução','Exp Projetos Similares','Escalabilidade',
        'Disponib Peças','Garantia Suporte Tec','Eficiência Operacional','Custo Propriedade','Flexibilidade',
        'Especificações Técnicas','Certificação Qualidade','Sustent Transporte','Prazo Entrega','Garantia Suporte Mat',
        'Observações'];

    const rows = all.map(i => [
        i.fornecedor, IDF_TIPOS[i.tipo]||'', IDF_CATEGORIAS[i.categoria]||'', i.periodo||'',
        (i.score||0).toFixed(1), i.classificacao||'', i.avaliador||'', i.data||'',
        i.scores?.gen_0||'', i.scores?.gen_1||'', i.scores?.gen_2||'', i.scores?.gen_3||'', i.scores?.gen_4||'',
        i.scores?.serv_0||'', i.scores?.serv_1||'', i.scores?.serv_2||'', i.scores?.serv_3||'', i.scores?.serv_4||'',
        i.scores?.equip_0||'', i.scores?.equip_1||'', i.scores?.equip_2||'', i.scores?.equip_3||'', i.scores?.equip_4||...
        i.scores?.mat_0||'', i.scores?.mat_1||'', i.scores?.mat_2||'', i.scores?.mat_3||'', i.scores?.mat_4||'',
        i.obs||''
    ]);

    const csv = [headers, ...rows].map(r => r.map(v => `${String(v).replace(/"/g, '"')}`").join(',')).join('\n');
    const blob = new Blob(['\ufeff' + csv], { type: 'text/csv;charset=utf-8;' });
    const url = URL.createObjectURL(blob);
    const a = document.createElement('a');
    a.href = url;
    a.download = `IDF-Fraser_${new Date().toLocaleDateString('pt-BR').replace(/\\/g, '-')}.csv`;
    a.click();
    URL.revokeObjectURL(url);
    showToast('Exportação CSV concluída!', 'success');
}

// ■■■■ RELATÓRIO PDF CONSOLIDADO ■■■■
function idfGerarRelatorio() {
    const all = _getIDF();
    if (!all.length) { showToast('Nenhuma avaliação registrada.', 'info'); return; }

    // Ranking por fornecedor (última avaliação)
    const byForn = {};
    all.forEach(i => { if (!byForn[i.fornecedor] || i.data > byForn[i.fornecedor].data) byForn[i.fornecedor] = i; });
    const ranking = Object.values(byForn).sort((a,b) => (b.score||0) - (a.score||0));

    const nivA = ranking.filter(i => (i.score||0) >= 80).length;
    const nivB = ranking.filter(i => (i.score||0) >= 60 && (i.score||0) < 80).length;
    const emDes = ranking.filter(i => (i.score||0) >= 40 && (i.score||0) < 60).length;
    const critico = ranking.filter(i => (i.score||0) < 40).length;
    const media = ranking.length ? (ranking.reduce((s,i) => s + (i.score||0), 0) / ranking.length).toFixed(1) : '-';

    const rows = ranking.map((item, idx) => {
        const cls = _idfClassificacao(item.score||0);
        return `<tr style="border-bottom:1px solid #eee">
            <td style="padding:8px 10px;text-align:center;font-weight:700">${idx+1}</td>
            <td style="padding:8px 10px;font-weight:600">${item.fornecedor}</td>
            <td style="padding:8px 10px;text-align:center">${IDF_TIPOS[item.tipo]||'-'}</td>
            <td style="padding:8px 10px;text-align:center;font-weight:700;font-size:14px;color:${cls.color}">${(item.scor...
            <td style="padding:8px 10px;text-align:center"><span style="padding:3px 10px;border-radius:10px;font-size:11p...
            <td style="padding:8px 10px;text-align:center">${item.data||'-'}</td>
        </tr>`;
    }).join('');

    const html = `<!DOCTYPE html><html lang="pt-BR"><head>
    <meta charset="UTF-8"><title>Relatório IDF - Fraser Alexander</title>
    <style>body{font-family:Arial,sans-serif;padding:30px;color:#333}table{width:100%;border-collapse:collapse}th{b...
</head><body>
    <div style="display:flex;justify-content:space-between;border-bottom:3px solid #1e3a5f;padding-bottom:16px;marg...
    <div>

```

```

        <div style="font-size:24px;font-weight:700;color:#1e3a5f">Fraser Alexander</div>
        <div style="font-size:18px;color:#d4a843">Relatório IDF - Índice de Desenvolvimento de Fornecedores</div>
    </div>
    <div style="text-align:right;font-size:11px;color:#666">
        <div>Gerado em: ${new Date().toLocaleDateString('pt-BR')}</div>
        <div>Usuário: ${currentUser?.name||'-'}</div>
    </div>
</div>

<div style="display:grid;grid-template-columns:repeat(5,1fr);gap:15px;margin-bottom:24px">
    ${[
        ['Total Avaliados', ranking.length, '#1e3a5f'],
        ['Score Médio', media, '#2563eb'],
        ['Nível A (≥80)', nivA, '#16a34a'],
        ['Nível B (60-79)', nivB, '#2563eb'],
        ['Críticos (<40)', critico, '#dc2626']
    ].map(([lbl,val,cor]) => `
        <div style="background:#f8f9fa;border-left:4px solid ${cor};padding:12px;border-radius:4px">
            <div style="font-size:22px;font-weight:800;color:${cor}">${val}</div>
            <div style="font-size:10px;color:#666;text-transform:uppercase">${lbl}</div>
        </div>`)}.join('')}
</div>

<h3 style="color:#1e3a5f;margin-bottom:12px">Ranking de Fornecedores</h3>
<table>
    <thead><tr>
        <th style="width:50px">Pos.</th>
        <th style="text-align:left">Fornecedor</th>
        <th>Tipo</th>
        <th>Score IDF</th>
        <th>Classificação</th>
        <th>Última Avaliação</th>
    </tr></thead>
    <tbody>${rows}</tbody>
</table>

<div style="margin-top:30px;border-top:1px solid #ddd;padding-top:12px;font-size:10px;color:#999;text-align:cen...
    Fraser Alexander ERP · IDF v2.0 · ${new Date().toLocaleDateString('pt-BR')}
</div>
</body></html>`;

const win = window.open('', '_blank');
win.document.write(html);
win.document.close();
setTimeout(() => win.print(), 800);
}

// Filtra fornecedores no select do modal IDF
// (usa dados já em memória - modal só abre após idfNovaAvaliacao() que carrega da API)
function _idfFiltrarFornecedores(busca) {
    let fornAll = [];
    if (typeof FA_FORNECEDORES !== 'undefined' && FA_FORNECEDORES.length > 0) {
        fornAll = FA_FORNECEDORES;
    } else {
        try { fornAll = JSON.parse(localStorage.getItem('fa_fornecedores_cache') || '[]'); } catch(e) {}
    }
    const fornList = fornAll.filter(f => f.status !== 'Inativo' && f.status !== 'Bloqueado');
    const idfExistentes = _getIDF();
    const fornJaAval = new Set(idfExistentes.map(i => i.fornecedor_id || i.fornecedor));

    const sel = document.getElementById('idf_forn');
    if (!sel) return;
    const termo = (busca || '').toLowerCase();
    const filtrados = termo ? fornList.filter(f =>
        f.razao_social?.toLowerCase().includes(termo) ||
        f.nome_fantasia?.toLowerCase().includes(termo) ||
        f.categoria?.toLowerCase().includes(termo) ||
        f.cnpj?.includes(termo)
    ) : fornList;

    // Ordena: não avaliados primeiro, depois avaliados
    filtrados.sort((a,b) => {
        const aAval = fornJaAval.has(a.id) || fornJaAval.has(a.razao_social);
        const bAval = fornJaAval.has(b.id) || fornJaAval.has(b.razao_social);
        if (aAval !== bAval) return aAval ? 1 : -1;
        return a.razao_social.localeCompare(b.razao_social);
    });

    sel.innerHTML = `<option value="">-- Selecione o fornecedor --</option>` + filtrados.map(f => {
        const jaAval = fornJaAval.has(f.id) || fornJaAval.has(f.razao_social);
        const label = f.razao_social + (f.categoria ? ' · ' + f.categoria : '') + (jaAval ? ' ✓' : ' ★');
        return `<option value="${f.razao_social}" style="${jaAval?'color:#6b7280':'font-weight:600'}">${label}</option>...

```

```

    }).join('');
  }

// Handler de seleção do fornecedor no modal IDF
function _idfOnSelectFornecedor(selEl) {
  const val = selEl.value;
  const searchEl = document.getElementById('idf_forn_search');
  const infoEl = document.getElementById('idf_forn_status_info');
  if (searchEl) searchEl.value = val.split(' · ')[0] || '';

  // Mostra info se já tem avaliação
  if (infoEl && val) {
    const idfExistentes = _getIDF();
    const avals = idfExistentes.filter(i => i.fornecedor === val || i.fornecedor_id === val);
    if (avals.length > 0) {
      const ultima = avals.sort((a,b) => (b.data||'').localeCompare(a.data||''))[0];
      infoEl.innerHTML = `<span style="color:#f59e0b"><i class="fas fa-info-circle"></i> Última avaliação: ${ultima...
    } else {
      infoEl.innerHTML = `<span style="color:#16a34a"><i class="fas fa-star"></i> Primeira avaliação para este forn...
    }
  } else if (infoEl) {
    infoEl.innerHTML = '';
  }
}

// ■■■ EXPOR GLOBAIS ■■■
window.renderIDF = renderIDF;
window._idfFiltrarFornecedores = _idfFiltrarFornecedores;
window._idfOnSelectFornecedor = _idfOnSelectFornecedor;
window._idfFiltrarNaoAvaliados = _idfFiltrarNaoAvaliados;
window.idfSwitchTab = idfSwitchTab;
window.idfNovaAvaliacao = idfNovaAvaliacao;
window.idfSelecionarNota = idfSelecionarNota;
window.idfAtualizarCamposEspecificos = idfAtualizarCamposEspecificos;
window.idfSalvarAvaliacao = idfSalvarAvaliacao;
window.idfVerDetalhe = idfVerDetalhe;
window.idfExcluir = idfExcluir;
window._idfConfirmarExcluir = _idfConfirmarExcluir;
window.idfGerarPDF = idfGerarPDF;
window.idfExportarExcel = idfExportarExcel;
window.idfGerarRelatorio = idfGerarRelatorio;
window._idfFiltrarBusca = _idfFiltrarBusca;
window._idfFiltrarLista = _idfFiltrarLista;
window._idfCalcScore = _idfCalcScore;
window._idfClassificacao = _idfClassificacao;
window._getIDF = _getIDF;
window._saveIDF = _saveIDF;

```

#40 | public/js/pages/inteligencia_adaptativa.js

732 linhas | 43.1 KB | .JS

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

#41 | public/js/pages/inteligencia suprimientos.js

1.212 linhas | 76.9 KB | .JS

[illegible]

[illegible]

```

</div>
<div style="font-size:15px;font-weight:700;color:var(--text-primary)">Matriz de Kraljic</div>
<div style="font-size:12px;color:var(--text-muted)"><Classifique os materiais/serviços por impacto no negó...
</div>
<button class="btn btn-primary btn-sm" onclick="isAbrirNovoKraljic()">
  <i class="fas fa-plus"></i> Classificar Item
</button>
</div>

<!-- Matriz visual 2x2 -->
<div style="display:grid;grid-template-columns:1fr 1fr;grid-template-rows:auto auto;gap:2px;margin-bottom:20px;
<!-- Linha de eixos -->
<div style="grid-column:1/-1;text-align:center;font-size:11px;color:var(--text-muted);padding:6px;background:
  ← Baixo Risco de Fornecimento → Alto Risco de Fornecimento →
</div>

${[
  {q:'alavanca', top:true, left:true, estilo:'border-top:3px solid #f59e0b'},
  {q:'estrategico', top:true, left:false, estilo:'border-top:3px solid #ef4444'},
  {q:'nao_critico', top:false, left:true, estilo:'border-bottom:3px solid #6b7280'},
  {q:'gargalo', top:false, left:false, estilo:'border-bottom:3px solid #8b5cf6'},
].map(cell => {
  const qd = _KRALJIC_QUADRANTES[cell.q];
  const list = items.filter(i=>i.quadrante===cell.q);
  return `
    <div style="background:var(--bg-card2);padding:14px;min-height:120px;${cell.estilo}">
      <div style="display:flex;align-items:center;gap:6px;margin-bottom:8px">
        <span style="width:10px;height:10px;border-radius:50%;background:${qd.cor};display:inline-block"></span>
        <span style="font-size:12px;font-weight:700;color:${qd.cor}">${qd.label}</span>
        <span style="font-size:10px;background:${qd.cor}18;color:${qd.cor};border-radius:3px;padding:1px 6px">
          </div>
      <div style="font-size:10px;color:var(--text-muted);margin-bottom:8px">${qd.desc}</div>
      ${list.slice(0,3).map(item=>`
        <div style="background:${qd.cor}10;border:1px solid ${qd.cor}30;border-radius:5px;padding:5px 8px;m...
          <div style="font-size:11px;font-weight:600;color:var(--text-primary)">${(item.descricao||'-').sub...
            <div style="font-size:10px;color:var(--text-muted)">${item.fornecedor||'-'} · ${_isFmtBRL(item.va...
              </div>`).join('')}
          ${list.length>3?`<div style="font-size:10px;color:${qd.cor};cursor:pointer" onclick="isAbrirNovoKralj...
            </div>`;
        }).join('')}`
    ).join('')})
</div>

<!-- Tabela -->
${items.length ? `
<div class="ss-card" style="padding:0;overflow:hidden">
  <div style="overflow-x:auto">
    <table class="ss-table">
      <thead><tr>
        <th>Item / Material</th><th>Fornecedor</th><th>Quadrante</th>
        <th>Impacto</th><th>Risco</th><th>Valor Anual</th><th>Estratégia</th><th>Ações</th>
      </tr></thead>
      <tbody>
        ${items.map(item => {
          const qd = _KRALJIC_QUADRANTES[item.quadrante]||{label:'-',cor:'#6b7280'};
          return `<tr>
            <td style="font-size:12px;font-weight:600">${item.descricao||'-'}</td>
            <td style="font-size:12px">${item.fornecedor||'-'}</td>
            <td><span style="padding:3px 8px;border-radius:4px;font-size:10px;font-weight:700;background:${qd...
            <td><div style="display:flex;align-items:center;gap:5px"><div style="width:${(item.impacto||5)*8}...
            <td><div style="display:flex;align-items:center;gap:5px"><div style="width:${(item.risco||5)*8}px...
            <td style="font-size:12px;font-weight:600">${_isFmtBRL(item.valor_anual)}</td>
            <td style="font-size:11px;max-width:160px;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:nobr...
            <td>
              <div style="display:flex;gap:4px">
                <button class="btn btn-secondary btn-sm btn-icon" onclick="isVerKraljic('${item.id}')" title=...
                <button class="btn btn-secondary btn-sm btn-icon" onclick="isAbrirNovoKraljic('${item.id}')" ...
              </div>
            </td>
          </tr>`;
        }).join('')}`
      </tbody>
    </table>
  </div>
</div>` : `
<div style="text-align:center;padding:40px;color:var(--text-muted)">
  <i class="fas fa-th-large" style="font-size:32px;display:block;margin-bottom:10px;color:var(--fa-teal)"></i>...
  <div style="font-weight:600;margin-bottom:6px">Nenhum item classificado</div>
  <button class="btn btn-primary btn-sm" onclick="isAbrirNovoKraljic()"><i class="fas fa-plus"></i> Classific...
</div>`}
</div>;

function isAbrirNovoKraljic(existingId) {

```

```

const existing = existingId ? _getKraljicItems().find(x=>x.id===existingId) : null;
const novoId = existing?.id || _isGerarId('KRJ', _getKraljicItems());
const forn = _getFornecedores();

openModalWide(`${existing?'Editar':'Nova'} Classificação Kraljic - ${novoId}`, `
  <div style="max-height:80vh;overflow-y:auto">
    <div style="background:linear-gradient(135deg,rgba(0,180,184,0.06),rgba(99,102,241,0.04));border:1px solid rg...
      <i class="fas fa-info-circle" style="color:var(--fa-teal);margin-right:5px"></i>
        Classifique cada material/serviço avaliando <strong>Impacto no Negócio</strong> (lucratividade, valor estra...
        e <strong>Risco de Fornecimento</strong> (concentração, alternativas, prazo). A IA sugere o quadrante com b...
      </div>
    <div style="display:grid;grid-template-columns:1fr 1fr;gap:12px;margin-bottom:12px">
      <div><label style="font-size:11px;color:var(--text-muted)">Descrição do Item/Serviço *</label>
        <input class="form-control" id="krj_descricao" value="${existing?.descricao||''}" placeholder="Ex: Tubula...
      </div><div><label style="font-size:11px;color:var(--text-muted)">Categoria</label>
        <select class="form-control" id="krj_categoria">
          ${['Material','Serviço','Equipamento','Mão de Obra','Software/Licença'].map(c=>`<option ${(existing?.ca...
        </select></div>
      <div><label style="font-size:11px;color:var(--text-muted)">Fornecedor Principal</label>
        <input class="form-control" id="krj_fornecedor" value="${existing?.fornecedor||''}" list="krj_forn_list" ...
        <datalist id="krj_forn_list">${forn.map(f=>`<option value="${f.nome||f.razao_social||''}">`).join('')}</d...
      </div><div><label style="font-size:11px;color:var(--text-muted)">Valor Anual (R$)</label>
        <input class="form-control" id="krj_valor_anual" type="number" min="0" step="100" value="${existing?.valo...
      </div><div><label style="font-size:11px;color:var(--text-muted)">Nº de Fornecedores Alternativos</label>
        <input class="form-control" id="krj_n_forn" type="number" min="0" value="${existing?.n_fornecedores||1}">...
      </div><div><label style="font-size:11px;color:var(--text-muted)">Lead Time (dias)</label>
        <input class="form-control" id="krj_lead_time" type="number" min="0" value="${existing?.lead_time||30}"><...
      </div>
    </div>

    <!-- Sliders de score -->
    <div style="display:grid;grid-template-columns:1fr 1fr;gap:16px;margin-bottom:16px">
      <div>
        <label style="font-size:11px;color:var(--text-muted);font-weight:700">Impacto no Negócio: <span id="krj_i...
        <input type="range" min="1" max="10" value="${existing?.impacto||5}" id="krj_impacto"
          style="width:100%;margin-top:6px" oninput="document.getElementById('krj_impacto_val').textContent=this....
        <div style="display:flex;justify-content:space-between;font-size:10px;color:var(--text-muted)">
          <span>Baixo impacto</span><span>Alto impacto</span>
        </div>
      </div>
      <div>
        <label style="font-size:11px;color:var(--text-muted);font-weight:700">Risco de Fornecimento: <span id="kr...
        <input type="range" min="1" max="10" value="${existing?.risco||5}" id="krj_risco"
          style="width:100%;margin-top:6px" oninput="document.getElementById('krj_risco_val').textContent=this.va...
        <div style="display:flex;justify-content:space-between;font-size:10px;color:var(--text-muted)">
          <span>Baixo risco</span><span>Alto risco</span>
        </div>
      </div>
    </div>

    <!-- Sugestão IA de quadrante -->
    <div id="krj_ia_sugestao" style="margin-bottom:12px;padding:10px 14px;background:rgba(139,92,246,0.08);border...
      <i class="fas fa-robot" style="color:#8b5cf6;margin-right:5px"></i>
      <strong style="color:#8b5cf6">IA Copiloto:</strong> Ajuste as notas para ver a sugestão de quadrante.
    </div>

    <div style="display:grid;grid-template-columns:1fr 1fr;gap:12px;margin-bottom:12px">
      <div><label style="font-size:11px;color:var(--text-muted)">Quadrante (validação humana)</label>
        <select class="form-control" id="krj_quadrante">
          ${Object.entries(_KRALJIC_QUADRANTES).map(([k,v])=>`<option value="${k}" ${existing?.quadrante||'nao_c...
        </select></div>
      <div><label style="font-size:11px;color:var(--text-muted)">Estratégia Sugerida</label>
        <input class="form-control" id="krj_estrategia" value="${existing?.estrategia||''}" placeholder="Ex: Cont...
      </div>
      <div><label style="font-size:11px;color:var(--text-muted)">Observações / Justificativa</label>
        <textarea class="form-control" id="krj_obs" rows="3" placeholder="Contexto, riscos específicos, histórico d...
      </div>`,
    `<button class="btn btn-secondary" onclick="closeModal()">Cancelar</button>
    <button class="btn btn-primary" onclick="isSalvarKraljic('${novoId}','${existingId||''}')">
      <i class="fas fa-save"></i> Salvar Classificação
    </button>`
  );
};

setTimeout(() => isSugerirQuadranteLive(), 200);
}

function isSugerirQuadranteLive() {
  const impacto = parseInt(document.getElementById('krj_impacto')?.value)||5;
  const risco = parseInt(document.getElementById('krj_risco')?.value)||5;
  const el = document.getElementById('krj_ia_sugestao');
  const selEl = document.getElementById('krj_quadrante');
  const estEl = document.getElementById('krj_estrategia');
  let q, estrategia, explicacao;

```

```

if (impacto >= 6 && risco >= 6) {
  q = 'estrategico'; estrategia = 'Parceria estratégica de longo prazo, SLA robusto, plano de contingência';
  explicacao = 'Alto impacto + Alto risco: priorize relacionamento de parceria, evite dependência única.';
} else if (impacto >= 6 && risco < 6) {
  q = 'alavanca'; estrategia = 'Explorar poder de compra, concorrência entre fornecedores, contratos spot';
  explicacao = 'Alto impacto + Baixo risco: maximize valor via competição. Implemente múltiplas cotações.';
} else if (impacto < 6 && risco >= 6) {
  q = 'gargalo'; estrategia = 'Estoque de segurança, desenvolver fornecedores alternativos';
  explicacao = 'Baixo impacto + Alto risco: risco de desabastecimento. Mantenha estoque estratégico.';
} else {
  q = 'nao_critico'; estrategia = 'Simplificar processo de compra, catálogos digitais, e-procurement';
  explicacao = 'Baixo impacto + Baixo risco: otimize processos, reduza custo administrativo.';
}

const qd = _KRALJIC_QUADRANTES[q];
if (el) el.innerHTML = `
  <i class="fas fa-robot" style="color:#8b5cf6;margin-right:5px"></i>
  <strong style="color:#8b5cf6">IA Copiloto sugere:</strong>
  <span style="padding:2px 8px;border-radius:4px;font-size:11px;font-weight:700;background:${qd.cor}18;color:${qd.cor}>
    ${explicacao}
  <div style="font-size:10px;color:var(--text-muted);margin-top:4px">
    <i class="fas fa-exclamation-triangle" style="color:#d97706;margin-right:3px"></i>
    Sugestão – decisão final deve ser validada pela equipe de suprimentos.
  </div>`;

if (selEl && !selEl.dataset.userModified) selEl.value = q;
if (estEl && !estEl.dataset.userModified) estEl.value = estrategia;
}

function isSalvarKraljic(novoId, existingId) {
  const descricao = document.getElementById('krj_descricao')?.value?.trim()||'';
  if (!descricao) { showToast('Informe a descrição do item.', 'error'); return; }

  const item = {
    id: novoId,
    descricao,
    categoria: document.getElementById('krj_categoria')?.value||'Material',
    fornecedor: document.getElementById('krj_fornecedor')?.value?.trim()||'',
    valor_anual: parseFloat(document.getElementById('krj_valor_anual')?.value)||0,
    n_fornecedores: parseInt(document.getElementById('krj_n_forn')?.value)||1,
    lead_time: parseInt(document.getElementById('krj_lead_time')?.value)||30,
    impacto: parseInt(document.getElementById('krj_impacto')?.value)||5,
    risco: parseInt(document.getElementById('krj_risco')?.value)||5,
    quadrante: document.getElementById('krj_quadrante')?.value||'nao_critico',
    estrategia: document.getElementById('krj_estrategia')?.value?.trim()||'',
    observacoes: document.getElementById('krj_obs')?.value?.trim()||'',
    criado_por: currentUser?.name||'',
    atualizado_em: new Date().toISOString(),
  };

  let lista = _getKraljicItems();
  if (existingId) {
    const idx = lista.findIndex(x=>x.id===existingId);
    if (idx>=0) lista[idx]=item; else lista.unshift(item);
  } else lista.unshift(item);
  _saveKraljicItems(lista);

  closeModal();
  showToast('■ Item classificado na Matriz Kraljic!', 'success');
  isAbrirAba('kraljic');
}

function isVerKraljic(id) {
  const item = _getKraljicItems().find(x=>x.id===id);
  if (!item) return;
  const qd = _KRALJIC_QUADRANTES[item.quadrante]||{label:'-', cor:'#6b7280'};
  openModal(`Kraljic – ${item.descricao}`, `
    <div style="display:grid;grid-template-columns:1fr 1fr;gap:10px;font-size:12px">
      <div><span style="color:var(--text-muted);font-size:10px">Quadrante</span><div style="margin-top:3px"><span s...
      <div><span style="color:var(--text-muted);font-size:10px">Categoria</span><div style="font-weight:600;margin-...
      <div><span style="color:var(--text-muted);font-size:10px">Fornecedor</span><div style="font-weight:600;margin...
      <div><span style="color:var(--text-muted);font-size:10px">Valor Anual</span><div style="font-weight:700;color...
      <div><span style="color:var(--text-muted);font-size:10px">Impacto / Risco</span><div style="font-weight:600;m...
      <div><span style="color:var(--text-muted);font-size:10px">Nº Forn. Alt.</span><div style="font-weight:600;mar...
    </div>
    ${item.estrategia?`<div style="margin-top:10px;background:rgba(0,180,184,0.07);border-radius:8px;padding:10px">`:``}
    ${item.observacoes?`<div style="margin-top:8px;background:var(--bg-card2);border-radius:8px;padding:10px">`:``}
    <button class="btn btn-secondary" onclick="closeModal()">Fechar</button>
    <button class="btn btn-primary" onclick="closeModal();isAbrirNovoKraljic('${item.id}')"><i class="fas fa-edit"
  `);
}
/*

```

```

BATNA
function _isRenderBATNA(lista) {
  return `
<div>
  <div style="display:flex;align-items:center;justify-content:space-between;margin-bottom:16px;flex-wrap:wrap;g...
    <div>
      <div style="font-size:15px;font-weight:700;color:var(--text-primary)">BATNA – Melhor Alternativa à Negoci...
      <div style="font-size:12px;color:var(--text-muted)">Best Alternative To a Negotiated Agreement – defina e...
    </div>
    <button class="btn btn-primary btn-sm" onclick="isAbrirNovoBATNA()"><i class="fas fa-plus"></i> Nova Análisi...
  </div>

  ${lista.length === 0 ? `
<div style="text-align:center;padding:50px;color:var(--text-muted)">
  <i class="fas fa-balance-scale" style="font-size:32px;display:block;margin-bottom:10px;color:#f59e0b"></i>
  <div style="font-weight:600;margin-bottom:6px">Nenhuma análise BATNA registrada</div>
  <button class="btn btn-primary btn-sm" onclick="isAbrirNovoBATNA()"><i class="fas fa-plus"></i> Criar Prime...
</div>` : `
<div style="display:grid;gap:14px">
  ${lista.map(b => `
    <div class="ss-card" style="padding:16px;cursor:pointer" onclick="isVerBATNA('${b.id}')">
      <div style="display:flex;align-items:flex-start;justify-content:space-between;flex-wrap:wrap;gap:8px">
        <div>
          <div style="font-size:14px;font-weight:700;color:var(--text-primary)">${b.objeto||'-'}</div>
          <div style="font-size:12px;color:var(--fa-teal);margin-top:2px">${b.fornecedor||'Fornecedor a defin...
        </div>
        <div style="text-align:right">
          <div style="font-size:18px;font-weight:800;color:#f59e0b">${_isFmtBRL(b.valor_batna)}</div>
          <div style="font-size:10px;color:var(--text-muted)">Valor BATNA</div>
        </div>
      </div>
      <div style="margin-top:10px;display:grid;grid-template-columns:repeat(3,1fr);gap:8px;font-size:11px">
        <div style="background:rgba(245,158,11,0.08);padding:8px;border-radius:6px;text-align:center">
          <div style="font-weight:700;color:#d97706">${_isFmtBRL(b.valor_negociar)}</div>
          <div style="color:var(--text-muted)">Valor Negociação</div>
        </div>
        <div style="background:rgba(34,197,94,0.08);padding:8px;border-radius:6px;text-align:center">
          <div style="font-weight:700;color:#16a34a">${_isFmtBRL(b.zona_acordo)}</div>
          <div style="color:var(--text-muted)">Zona de Acordo (ZOPA)</div>
        </div>
        <div style="background:var(--bg-card2);padding:8px;border-radius:6px;text-align:center">
          <div style="font-weight:700">${(b.alternativas||[]).length}</div>
          <div style="color:var(--text-muted)">Alternativas</div>
        </div>
      </div>
    </div>`
  ).join('')}
</div>`
</div>;
}

function isAbrirNovoBATNA(existingId) {
  const existing = existingId ? _getBATNAs().find(x=>x.id===existingId) : null;
  const novoId = existing?.id || _isGerarId('BTN', _getBATNAs());
  const altsSeed = existing?.alternativas || [{ descricao:'', valor:0, viabilidade:'Média' }];

  openModalWide(`${existing?'Editar':'Nova'} Análise BATNA – ${novoId}`, `
  <div style="max-height:80vh;overflow-y:auto">
    <div style="background:rgba(245,158,11,0.06);border:1px solid rgba(245,158,11,0.25);border-radius:8px;padding...
      <i class="fas fa-info-circle" style="color:#f59e0b;margin-right:5px"></i>
      BATNA é sua melhor opção caso a negociação atual falhe. Defina suas alternativas antes de negociar –
      quem tem melhor BATNA tem mais poder de negociação.
    </div>
    <div style="display:grid;grid-template-columns:1fr 1fr;gap:12px;margin-bottom:12px">
      <div style="grid-column:1/-1"><label style="font-size:11px;color:var(--text-muted)">Objeto da Negociação *<...
        <input class="form-control" id="btn_objeto" value="${existing?.objeto||''}" placeholder="Material, serviç...
      </div><label style="font-size:11px;color:var(--text-muted)">Fornecedor / Parte</label>
        <input class="form-control" id="btn_fornecedor" value="${existing?.fornecedor||''}" placeholder="Nome do ...
      </div><label style="font-size:11px;color:var(--text-muted)">Data da Negociação</label>
        <input class="form-control" id="btn_data" type="date" value="${existing?.data|new Date().toISOString().s...
      </div><label style="font-size:11px;color:var(--text-muted)">Valor em Negociação (R$)</label>
        <input class="form-control" id="btn_valor_negociar" type="number" min="0" step="0.01" value="${existing?...
      </div><label style="font-size:11px;color:var(--text-muted)">Valor BATNA – Sua Melhor Alternativa (R$)</label>
        <input class="form-control" id="btn_valor_batna" type="number" min="0" step="0.01" value="${existing?.val...
      </div>

      <!-- ZOPA automático -->
      <div id="btn_zopa_info" style="margin-bottom:14px;padding:10px 14px;background:rgba(34,197,94,0.07);border:1p...
        <i class="fas fa-compress-arrows-alt" style="color:#16a34a;margin-right:5px"></i>
        ZOPA calculada automaticamente
      </div>
      <!-- Alternativas -->

```

```

<div style="display:flex;align-items:center;justify-content:space-between;margin-bottom:8px">
  <div style="font-size:13px;font-weight:700">Alternativas Mapeadas</div>
  <button onclick="isBATNAAddAlt()" class="btn btn-primary btn-sm"><i class="fas fa-plus"></i> Adicionar</but...
</div>
<div id="btn_alts_lista">
  ${altsSeed.map((a,i)=>_isRenderBATNAAlt(a,i)).join('')}
</div>

<div style="margin-top:12px"><label style="font-size:11px;color:var(--text-muted)">Estratégia de Negociação</...
  <textarea class="form-control" id="btn_estrategia" rows="3"
    placeholder="Descreva sua estratégia, pontos de ancoragem, concessões planejadas...">${existing?.estrateg...
</div>`,
  <button class="btn btn-secondary" onclick="closeModal()">Cancelar</button>
  <button class="btn btn-primary" onclick="isSalvarBATNA('${novoId}','${existingId||''}')"><i class="fas fa-save...
);

setTimeout(() => isBATNACalcZOPA(), 200);
}

function _isRenderBATNAAlt(a, idx) {
  return `
    <div class="btn-alt-row" style="display:grid;grid-template-columns:2fr 1fr 1fr auto;gap:8px;align-items:end;mar...
    <div><label style="font-size:10px;color:var(--text-muted)">Descrição da Alternativa</label>
      <input class="form-control btn-alt-desc" value="${a.descricao||''}" style="font-size:12px" placeholder="For...
    <div><label style="font-size:10px;color:var(--text-muted)">Valor Estimado (R$)</label>
      <input class="form-control btn-alt-valor" type="number" min="0" step="0.01" value="${a.valor||0}" style="fo...
    <div><label style="font-size:10px;color:var(--text-muted)">Viabilidade</label>
      <select class="form-control btn-alt-viab" style="font-size:12px">
        ${['Alta','Média','Baixa'].map(v=><option ${a.viabilidade||'Média'}===v?'selected':''>${v}</option>`)...
      </select></div>
    <div style="padding-top:18px">
      <button onclick="this.closest('.btn-alt-row').remove();isBATNACalcZOPA()" class="btn btn-danger btn-sm btn-...
    </div>
  </div>`;
}

function isBATNAAddAlt() {
  const lista = document.getElementById('btn_alts_lista');
  if (!lista) return;
  const div = document.createElement('div');
  div.innerHTML = _isRenderBATNAAlt({}, lista.querySelectorAll('.btn-alt-row').length);
  lista.appendChild(div.firstElementChild);
}

function isBATNACalcZOPA() {
  const valNeg = parseFloat(document.getElementById('btn_valor_negociar')?.value)||0;
  const valBATNA= parseFloat(document.getElementById('btn_valor_batna')?.value)||0;
  const alts = Array.from(document.querySelectorAll('.btn-alt-valor')).map(i=>parseFloat(i.value)||0);
  const melhorAlt = alts.length ? Math.min(...alts) : valBATNA;
  const zopa = Math.abs(valNeg - valBATNA);
  const el = document.getElementById('btn_zopa_info');
  const zopaEl = document.getElementById('btn_zona_acordo') || { value: 0 };

  if (el) {
    const favoravel = valBATNA < valNeg;
    el.innerHTML = `
      <i class="fas fa-compress-arrows-alt" style="color:#16a34a;margin-right:5px"></i>
      <strong>ZOPA (Zona de Possível Acordo):</strong> ${_isFmtBRL(zopa)}
      <span style="margin-left:8px;padding:2px 8px;border-radius:4px;font-size:11px;background:${favoravel?'rgba(34,...
        ${favoravel?'Posição favorável – BATNA melhor que proposta':'Posição de risco – proposta melhor que BATNA'}
      </span>
      <div style="font-size:10px;color:var(--text-muted);margin-top:4px">
        <i class="fas fa-robot" style="color:#8b5cf6;margin-right:3px"></i>IA Copiloto:
        ${favoravel ? 'Você tem poder de negociação. Ancore abaixo do valor BATNA e conceda gradualmente.'
          : 'Cuidado: aceitar piora a situação atual. Considere melhorar o BATNA antes de negociar.'}
      </div>`;
  }
}

function isSalvarBATNA(novoId, existingId) {
  const objeto = document.getElementById('btn_objeto')?.value?.trim()||'';
  if (!objeto) { showToast('Informe o objeto da negociação.','error'); return; }

  const alternativas = [];
  document.querySelectorAll('.btn-alt-row').forEach(row => {
    const desc = row.querySelector('.btn-alt-desc')?.value?.trim()||'';
    if (!desc) return;
    alternativas.push({ descricao:desc, valor:parseFloat(row.querySelector('.btn-alt-valor')?.value)||0, viabilidad...
  });

  const valBATNA = parseFloat(document.getElementById('btn_valor_batna')?.value)||0;
  const valNeg = parseFloat(document.getElementById('btn_valor_negociar')?.value)||0;

```


[illegible]


```

        </div>
        ${[s[q.k]||[]].slice(0,2).map(it=>`<div style="font-size:10px;color:var(--text-secondary);padding...
    </div>`).join('')}
    </div>
    </div>`).join('')}
    </div>`
  </div>;
}

function isAbrirNovoSWOT(existingId) {
  const existing = existingId ? _getSWOTs().find(x=>x.id===existingId) : null;
  const novoId = existing?.id || _isGerarId('SWT', _getSWOTs());

  const quads = [
    {k:'forças', label:'Forças (Strengths)', cor:'#16a34a', icon:'fa-plus-circle', placeholde...
    {k:'fraquezas', label:'Fraquezas (Weaknesses)', cor:'#dc2626', icon:'fa-minus-circle', placehold...
    {k:'oportunidades', label:'Oportunidades', cor:'#0d9488', icon:'fa-arrow-up', placehold...
    {k:'ameacas', label:'Ameaças (Threats)', cor:'#d97706', icon:'fa-exclamation-triangle', placehold...
  ];

  openModalWide(`${existing?'Editar':'Nova'} Análise SWOT - ${novoId}`, `
    <div style="max-height:80vh;overflow-y:auto">
      <div style="display:grid;grid-template-columns:1fr 1fr;gap:12px;margin-bottom:14px">
        <div><label style="font-size:11px;color:var(--text-muted)">Objeto da Análise *</label>
          <input class="form-control" id="swt_objeto" value="${existing?.objeto||''}" placeholder="Fornecedor, cont...
        <div><label style="font-size:11px;color:var(--text-muted)">Fornecedor / Empresa</label>
          <input class="form-control" id="swt_fornecedor" value="${existing?.fornecedor||''}" placeholder="Nome do ...
        <div><label style="font-size:11px;color:var(--text-muted)">Data de Referência</label>
          <input class="form-control" id="swt_data" type="date" value="${existing?.data||new Date().toISOString().s...
        <div><label style="font-size:11px;color:var(--text-muted)">Responsável</label>
          <input class="form-control" id="swt_responsavel" value="${existing?.responsavel||currentUser?.name||''}">...
        </div>
      </div>
      <div style="display:grid;grid-template-columns:1fr 1fr;gap:2px;background:var(--border-color);border-radius:8...
        ${quads.map(q => `
          <div style="background:var(--bg-card2);padding:14px">
            <div style="font-size:12px;font-weight:700;color:${q.cor};margin-bottom:8px">
              <i class="fas ${q.icon}" style="margin-right:5px"></i>${q.label}
            </div>
            <div id="swt_${q.k}_lista">
              ${[existing?.[q.k]||[]].map((v,i)=>_isSWOTItemRow(q.k, v, i)).join('')}
            </div>
            <button onclick="isSWOTAddItem('${q.k}')" class="btn btn-secondary btn-sm" style="margin-top:6px;font-s...
              <i class="fas fa-plus"></i> Adicionar
            </button>
            </div>`).join('')}
        </div>

      <!-- IA Copiloto SWOT -->
      <div style="background:rgba(139,92,246,0.07);border:1px solid rgba(139,92,246,0.25);border-radius:8px;padding...
        <div style="display:flex;align-items:center;gap:8px;margin-bottom:8px">
          <i class="fas fa-robot" style="color:#8b5cf6"></i>
          <span style="font-size:12px;font-weight:700;color:#8b5cf6">IA Copiloto — Sugestões para SWOT</span>
          <button onclick="isSWOTGerarSugestoes()" class="btn btn-secondary btn-sm" style="font-size:11px">
            <i class="fas fa-magic"></i> Gerar Sugestões
          </button>
        </div>
        <div id="swt_ia_resultado" style="font-size:12px;color:var(--text-muted)">Preencha o objeto e clique em "Ge...
        </div>
      </div>`,
      `<button class="btn btn-secondary" onclick="closeModal()">Cancelar</button>
      <button class="btn btn-primary" onclick="isSalvarSWOT('${novoId}','${existingId||''}')"><i class="fas fa-save"...
    );
  }

function _isSWOTItemRow(quadKey, valor, idx) {
  return `<div class="swt-item-row" style="display:flex;gap:5px;align-items:center;margin-bottom:5px">
    <input class="form-control swt-${quadKey}-item" value="${valor||''}" style="font-size:12px" placeholder="Item....
    <button onclick="this.closest('.swt-item-row').remove()" class="btn btn-danger btn-sm btn-icon" style="flex-shr...
  </div>`;
}

function isSWOTAddItem(quadKey) {
  const lista = document.getElementById(`swt_${quadKey}_lista`);
  if (!lista) return;
  const div = document.createElement('div');
  div.innerHTML = _isSWOTItemRow(quadKey, '', lista.querySelectorAll(`.swt-${quadKey}-item`).length);
  lista.appendChild(div.firstElementChild);
  lista.lastElementChild?.querySelector('input')?.focus();
}

function isSWOTGerarSugestoes() {
  const objeto = document.getElementById('swt_objeto')?.value?.trim()||'';

```

```

if (!objeto) { showToast('Preencha o objeto da análise primeiro.', 'error'); return; }

const el = document.getElementById('swt_ia_resultado');
if (el) el.innerHTML = '
```

```

    <div style="font-weight:600;margin-bottom:6px">Nenhuma análise TCO registrada</div>
    <button class="btn btn-primary btn-sm" onclick="isAbrirNovoTCO()"><i class="fas fa-plus"></i> Criar Análise...
  </div>` : `
  <div class="ss-card" style="padding:0;overflow:hidden">
    <div style="overflow-x:auto">
      <table class="ss-table">
        <thead><tr>
          <th>Item / Equipamento</th><th>Fornecedor</th>
          <th>Custo Aquisição</th><th>Custo Operação</th><th>Manutenção</th>
          <th>TCO Total</th><th>Vida Útil</th><th>Ações</th>
        </tr></thead>
        <tbody>
          ${lista.map(t => {
            const tco = (Number(t.custo_aquisicao)||0)+(Number(t.custo_operacao)||0)+(Number(t.custo_manutencao...
            return `<tr>
              <td style="font-size:12px;font-weight:600">${t.descricao||'-'}</td>
              <td style="font-size:12px">${t.fornecedor||'-'}</td>
              <td style="font-size:12px">${_isFmtBRL(t.custo_aquisicao)}</td>
              <td style="font-size:12px">${_isFmtBRL(t.custo_operacao)}</td>
              <td style="font-size:12px">${_isFmtBRL(t.custo_manutencao)}</td>
              <td style="font-weight:700;color:#10b981">${_isFmtBRL(tco)}</td>
              <td style="font-size:12px">${t.vida_util||'-'} anos</td>
              <td>
                <div style="display:flex;gap:4px">
                  <button class="btn btn-secondary btn-sm btn-icon" onclick="isVerTCO('${t.id}')" title="Ver"><...
                  <button class="btn btn-secondary btn-sm btn-icon" onclick="isAbrirNovoTCO('${t.id}')" title="..."
                </div>
              </td>
            </tr>`;
          }).join('')}
        </tbody>
      </table>
    </div>
  </div>`
</div>`;
}

function isAbrirNovoTCO(existingId) {
  const existing = existingId ? _getTCOs().find(x=>x.id===existingId) : null;
  const novoId = existing?.id || _isGerarId('TCO', _getTCOs());

  const campos = [
    {id:'custo_aquisicao', label:'Custo de Aquisição / Compra (R$)', valor:existing?.custo_aquisicao||0...
    {id:'custo_instalacao', label:'Custo de Instalação / Implantação (R$)', valor:existing?.custo_instalacao|...
    {id:'custo_treinamento',label:'Custo de Treinamento (R$)', valor:existing?.custo_treinamento...
    {id:'custo_operacao', label:'Custo Anual de Operação (R$)', valor:existing?.custo_operacao||0...
    {id:'custo_manutencao', label:'Custo Anual de Manutenção (R$)', valor:existing?.custo_manutencao|...
    {id:'custo_downtime', label:'Custo de Downtime / Parada (R$/ano)', valor:existing?.custo_downtime||0...
    {id:'custo_descarte', label:'Custo de Descarte / Desmobilização (R$)', valor:existing?.custo_descarte||0...
  ];

  openModalWide(`${existing?'Editar':'Nova'} Análise TCO - ${novoId}`, `
    <div style="max-height:80vh;overflow-y:auto">
      <div style="display:grid;grid-template-columns:1fr 1fr;gap:12px;margin-bottom:14px">
        <div><label style="font-size:11px;color:var(--text-muted)">Item / Equipamento / Serviço *</label>
          <input class="form-control" id="tco_descricao" value="${existing?.descricao||'}" placeholder="Ex: Escava...
        <div><label style="font-size:11px;color:var(--text-muted)">Fornecedor / Fabricante</label>
          <input class="form-control" id="tco_fornecedor" value="${existing?.fornecedor||'}" placeholder="Nome do ...
        <div><label style="font-size:11px;color:var(--text-muted)">Vida Útil (anos)</label>
          <input class="form-control" id="tco_vida_util" type="number" min="1" max="50" value="${existing?.vida_uti...
        <div><label style="font-size:11px;color:var(--text-muted)">Moeda</label>
          <select class="form-control" id="tco_moeda">
            ${[ 'BRL', 'USD', 'EUR' ].map(m=>`<option ${existing?.moeda||'BRL'}===m?'selected':'`)}${m}</option>`)}
          </select></div>
        </div>

      <div style="font-size:13px;font-weight:700;color:var(--text-primary);margin-bottom:10px">Componentes do TCO</...
      <div style="display:grid;grid-template-columns:1fr 1fr;gap:10px;margin-bottom:14px">
        ${campos.map(c=>`
          <div>
            <label style="font-size:11px;color:var(--text-muted)">${c.label}</label>
            <input class="form-control tco-valor" id="${c.id}" type="number" min="0" step="0.01"
              value="${c.valor}" oninput="isTCOCalc()" style="font-size:12px">
          </div>`)}
        </div>

      <!-- Resultado TCO -->
      <div id="tco_resultado" style="background:rgba(16,185,129,0.07);border:2px solid rgba(16,185,129,0.3);border-...
        <div style="font-size:13px;font-weight:700;color:#059669;margin-bottom:12px"><i class="fas fa-calculator" s...
        <div style="display:grid;grid-template-columns:repeat(3,1fr);gap:10px">
          <div style="text-align:center">
            <div style="font-size:10px;color:var(--text-muted)">TCO Total</div>

```

```

        <div id="tco_total" style="font-size:20px;font-weight:800;color:#059669">R$ 0,00</div>
    </div>
    <div style="text-align:center">
        <div style="font-size:10px;color:var(--text-muted)">Custo Anual Médio</div>
        <div id="tco_anual" style="font-size:20px;font-weight:800;color:#0d9488">R$ 0,00</div>
    </div>
    <div style="text-align:center">
        <div style="font-size:10px;color:var(--text-muted)">% Op. / Manutenção</div>
        <div id="tco_pct_opman" style="font-size:20px;font-weight:800;color:#6366f1">0%</div>
    </div>
</div>
</div>

<div style="margin-top:12px"><label style="font-size:11px;color:var(--text-muted)">Observações / Premissas</L...
<textarea class="form-control" id="tco_obs" rows="3"
placeholder="Premissas consideradas, benchmarks, fontes de dados...">${existing?.observacoes||''}</textare...
</div>`,
`<button class="btn btn-secondary" onclick="closeModal()">Cancelar</button>
<button class="btn btn-primary" onclick="isSalvarTCO('${novoId}', '${existingId||''}')"><i class="fas fa-save">...
);

setTimeout(() => isTCOCalc(), 200);
}

function isTCOCalc() {
    const aquisicao = parseFloat(document.getElementById('custo_aquisicao')?.value)||0;
    const instalacao = parseFloat(document.getElementById('custo_instalacao')?.value)||0;
    const treinamento = parseFloat(document.getElementById('custo_treinamento')?.value)||0;
    const operacao = parseFloat(document.getElementById('custo_operacao')?.value)||0;
    const manutencao = parseFloat(document.getElementById('custo_manutencao')?.value)||0;
    const downtime = parseFloat(document.getElementById('custo_downtime')?.value)||0;
    const descarte = parseFloat(document.getElementById('custo_descarte')?.value)||0;
    const vidaUtil = parseInt(document.getElementById('tco_vida_util')?.value)||5;

    const tcoOneOff = aquisicao + instalacao + treinamento + descarte;
    const tcoAnualizado= (operacao + manutencao + downtime) * vidaUtil;
    const tcoTotal = tcoOneOff + tcoAnualizado;
    const custoAnual = tcoTotal / vidaUtil;
    const opManPct = tcoTotal > 0 ? Math.round(((operacao + manutencao) * vidaUtil / tcoTotal) * 100) : 0;

    document.getElementById('tco_total').textContent = _isFmtBRL(tcoTotal);
    document.getElementById('tco_anual').textContent = _isFmtBRL(custoAnual);
    document.getElementById('tco_pct_opman').textContent = opManPct + '%';
}

function isSalvarTCO(novoId, existingId) {
    const descricao = document.getElementById('tco_descricao')?.value?.trim()||'';
    if (!descricao) { showToast('Informe o item da análise.','error'); return; }

    const aquisicao = parseFloat(document.getElementById('custo_aquisicao')?.value)||0;
    const instalacao = parseFloat(document.getElementById('custo_instalacao')?.value)||0;
    const treinamento = parseFloat(document.getElementById('custo_treinamento')?.value)||0;
    const operacao = parseFloat(document.getElementById('custo_operacao')?.value)||0;
    const manutencao = parseFloat(document.getElementById('custo_manutencao')?.value)||0;
    const downtime = parseFloat(document.getElementById('custo_downtime')?.value)||0;
    const descarte = parseFloat(document.getElementById('custo_descarte')?.value)||0;
    const vidaUtil = parseInt(document.getElementById('tco_vida_util')?.value)||5;

    const tcoTotal = aquisicao+instalacao+treinamento+descarte+(operacao+manutencao+downtime)*vidaUtil;

    const nova = {
        id: novoId,
        descricao,
        fornecedor: document.getElementById('tco_fornecedor')?.value?.trim()||'',
        moeda: document.getElementById('tco_moeda')?.value||'BRL',
        vida_util: vidaUtil,
        custo_aquisicao: aquisicao,
        custo_instalacao: instalacao,
        custo_treinamento: treinamento,
        custo_operacao: operacao,
        custo_manutencao: manutencao,
        custo_downtime: downtime,
        custo_descarte: descarte,
        tco_total: tcoTotal,
        custo_anual: tcoTotal / vidaUtil,
        observacoes: document.getElementById('tco_obs')?.value?.trim()||'',
        criado_por: currentUser?.name||'',
        atualizado_em: new Date().toISOString(),
    };

    let lista = _getTCOs();
    if (existingId) { const idx=lista.findIndex(x=>x.id===existingId); if(idx>=0) lista[idx]=nova; else lista.unshift...

```

```

    else lista.unshift(nova);
    _saveTCOs(lista);
    closeModal();
    showToast('■ Análise TCO salva!', 'success');
    isAbrirAba('tco');
  }

function isVerTCO(id) {
  const t = _getTCOs().find(x=>x.id===id);
  if (!t) return;
  openModal(`TCO – ${t.descricao}`, `
    <div style="font-size:12px">
      <div style="display:grid;grid-template-columns:1fr 1fr;gap:8px;margin-bottom:12px">
        <div><span style="color:var(--text-muted);font-size:10px">Fornecedor</span><div style="font-weight:700">${t.fornecedor}</div>
        <div><span style="color:var(--text-muted);font-size:10px">Vida Útil</span><div style="font-weight:700">${t.vida_util}</div>
        <div><span style="color:var(--text-muted);font-size:10px">Custo Aquisição</span><div style="font-weight:700">${t.custo_aquisicao}</div>
        <div><span style="color:var(--text-muted);font-size:10px">Operação Anual</span><div style="font-weight:700">${t.operacao_anual}</div>
        <div><span style="color:var(--text-muted);font-size:10px">Manutenção Anual</span><div style="font-weight:700">${t.manutencao_anual}</div>
        <div><span style="color:var(--text-muted);font-size:10px">Descarte</span><div style="font-weight:700">${t.descarte}</div>
      </div>
      <div style="background:rgba(16,185,129,0.08);border:1px solid rgba(16,185,129,0.3);border-radius:8px;padding:10px">
        <div style="font-size:10px;color:var(--text-muted)">TCO Total (${t.vida_util} anos)</div>
        <div style="font-size:24px;font-weight:800;color:#059669">${_isFmtBRL(t.tco_total)}</div>
        <div style="font-size:12px;color:var(--text-muted);margin-top:4px">Custo anual médio: ${_isFmtBRL(t.custo_anual_medio)}</div>
      </div>
    </div>`,
    <button class="btn btn-secondary" onclick="closeModal()">Fechar</button>
    <button class="btn btn-primary" onclick="closeModal();isAbrirNovoTCO('${t.id}')"><i class="fas fa-edit"></i> Editar</button>
  );
}

/*
MAKE-OR-BUY
*/

function _isRenderMakeOrBuy() {
  const lista = _isGet('erp_mob_list', []);
  return `
    <div>
      <div style="display:flex;align-items:center;justify-content:space-between;margin-bottom:16px;flex-wrap:wrap;gap:16px">
        <div>
          <div style="font-size:15px;font-weight:700;color:var(--text-primary)">Make-or-Buy – Fazer ou Comprar?</div>
          <div style="font-size:12px;color:var(--text-muted)">Decisão estruturada entre produção interna e terceirização</div>
        </div>
        <button class="btn btn-primary btn-sm" onclick="isAbrirNovoMOB()"><i class="fas fa-plus"></i> Nova Análise</button>
      </div>

      ${lista.length===0 ? `
        <div style="text-align:center;padding:50px;color:var(--text-muted)">
          <i class="fas fa-code-branch" style="font-size:32px;display:block;margin-bottom:10px;color:#ec4899"></i>
          <div style="font-weight:600;margin-bottom:6px">Nenhuma análise Make-or-Buy cadastrada</div>
          <button class="btn btn-primary btn-sm" onclick="isAbrirNovoMOB()"><i class="fas fa-plus"></i> Criar Análise</button>
        </div>` : `
        <div class="ss-card" style="padding:0;overflow:hidden">
          <div style="overflow-x:auto">
            <table class="ss-table">
              <thead><tr><th>Objeto</th><th>Custo Fazer</th><th>Custo Comprar</th><th>Decisão IA</th><th>Decisão Final</th></tr></thead>
              <tbody>
                ${lista.map(m=>`
                  <tr>
                    <td style="font-size:12px;font-weight:600">${m.objeto||'-'}</td>
                    <td style="font-size:12px">${_isFmtBRL(m.custo_fazer)}</td>
                    <td style="font-size:12px">${_isFmtBRL(m.custo_comprar)}</td>
                    <td><span style="font-size:10px;font-weight:700;padding:2px 8px;border-radius:4px;background:${m.custo_fazer < m.custo_comprar ? 'var(--text-primary)' : 'var(--text-secondary)'}>Fazer</span><span style="font-size:10px;font-weight:700;padding:2px 8px;border-radius:4px;background:${m.custo_fazer < m.custo_comprar ? 'var(--text-secondary)' : 'var(--text-primary)'}>Comprar</span>
                    <td><button class="btn btn-secondary btn-sm btn-icon" onclick="isAbrirNovoMOB('${m.id}')" title="${m.objeto}"></td>
                  </tr>
                `
                }).join('')}
              </tbody>
            </table>
          </div>
        </div>`
      }
    </div>`;
}

function isAbrirNovoMOB(existingId) {
  const lista = _isGet('erp_mob_list', []);
  const existing = existingId ? lista.find(x=>x.id===existingId) : null;
  const novoId = existing?.id || _isGerarId('MOB', lista);

  openModalWide(`${existing?'Editar':'Nova'} Análise Make-or-Buy – ${novoId}`, `
  
```

```

<div style="max-height:75vh;overflow-y:auto">
  <div style="display:grid;grid-template-columns:1fr 1fr;gap:12px;margin-bottom:14px">
    <div style="grid-column:1/-1"><label style="font-size:11px;color:var(--text-muted)">Objeto da Decisão *</la...
      <input class="form-control" id="mob_objeto" value="${existing?.objeto||''}" placeholder="Material, compon...
    <div><label style="font-size:11px;color:var(--text-muted)">Custo Total Fazer Internamente (R$)</label>
      <input class="form-control" id="mob_custo_fazer" type="number" min="0" step="0.01" value="${existing?.cus...
    <div><label style="font-size:11px;color:var(--text-muted)">Custo Total Comprar/Terceirizar (R$)</label>
      <input class="form-control" id="mob_custo_comprar" type="number" min="0" step="0.01" value="${existing?.c...
    </div>

  <!-- Fatores qualitativos -->
  <div style="margin-bottom:14px">
    <div style="font-size:13px;font-weight:700;margin-bottom:8px">Fatores Qualitativos</div>
    <div style="display:grid;grid-template-columns:1fr 1fr;gap:10px">
      ${[
        {id:'mob_core_business', label:'É core business?'},
        {id:'mob_capacidade', label:'Capacidade interna disponível?'},
        {id:'mob_qualidade', label:'Qualidade interna ≥ terceiro?'},
        {id:'mob_know_how', label:'Know-how estratégico?'},
        {id:'mob_risco_forn', label:'Risco de dependência de fornecedor?'},
        {id:'mob_flexibilidade', label:'Flexibilidade de volume necessária?'},
      ].map(f=>`
        <div><label style="font-size:11px;color:var(--text-muted)">${f.label}</label>
          <select class="form-control mob-qualit" id="${f.id}" style="font-size:12px" onchange="isMOBCalc()">
            <option value="0" ${existing?.[f.id]||0}===0?'selected':''>Não / Baixo (0)</option>
            <option value="5" ${existing?.[f.id]||0}===5?'selected':''>Parcial / Médio (5)</option>
            <option value="10" ${existing?.[f.id]||0}===10?'selected':''>Sim / Alto (10)</option>
          </select></div>`
      ).join('')}
    </div>
  </div>

  <!-- Resultado -->
  <div id="mob_resultado" style="background:rgba(236,72,153,0.06);border:1px solid rgba(236,72,153,0.25);border...
    <div style="font-size:12px;font-weight:700;color:#ec4899;margin-bottom:8px"><i class="fas fa-robot" style="...
    <div id="mob_ia_resultado" style="font-size:12px;color:var(--text-muted)">Preencha os valores para ver a su...
  </div>

  <div style="display:grid;grid-template-columns:1fr 1fr;gap:12px">
    <div><label style="font-size:11px;color:var(--text-muted)">Decisão Final (validação humana)</label>
      <select class="form-control" id="mob_decisao_final">
        ${['Pendente','Fazer (interno)','Comprar (terceirizar)','Híbrido'].map(d=>`<option ${existing?.decisao...
      </select></div>
    <div><label style="font-size:11px;color:var(--text-muted)">Responsável pela Decisão</label>
      <input class="form-control" id="mob_responsavel" value="${existing?.responsavel||currentUser?.name||''}">...
    </div>
  </div>,
  <button class="btn btn-secondary" onclick="closeModal()">Cancelar</button>
  <button class="btn btn-primary" onclick="isSalvarMOB('${novoId}','${existingId||''}')"><i class="fas fa-save">...
);

setTimeout(() => isMOBCalc(), 200);
}

function isMOBCalc() {
  const fazer = parseFloat(document.getElementById('mob_custo_fazer')?.value)||0;
  const comprar = parseFloat(document.getElementById('mob_custo_comprar')?.value)||0;
  const el = document.getElementById('mob_ia_resultado');
  if (!el) return;

  const qualScore = Array.from(document.querySelectorAll('.mob-qualit')).reduce((s,q)=>s+(parseInt(q.value)||0),0);
  const diff = Math.abs(fazer - comprar);
  const pct = comprar > 0 ? Math.round(diff/comprar*100) : 0;

  let sugestao, detalhe;
  const favFazer = fazer <= comprar;

  if (qualScore >= 35) {
    sugestao = 'Fazer (interno)';
    detalhe = `Fatores estratégicos/qualitativos favorecem produção interna (score qualitativo: ${qualScore}/60). ...
  } else if (favFazer && pct > 15) {
    sugestao = 'Fazer (interno)';
    detalhe = `Custo interno ${pct}% menor que terceirização. Economicamente favorável, especialmente se houver ca...
  } else if (!favFazer && pct > 15) {
    sugestao = 'Comprar (terceirizar)';
    detalhe = `Terceirização ${pct}% mais barata. Com baixo risco estratégico, foque recursos no core business.`;
  } else {
    sugestao = 'Análise aprofundada recomendada';
    detalhe = `Diferença de custo pequena (${pct}%). Avalie fatores de longo prazo: flexibilidade, desenvolvimento...
  }

  el.innerHTML = `
    <strong style="color:#ec4899">Sugestão IA: ${sugestao}</strong><br>

```

[illegible]

#42 | public/js/pages/kpi exec.js

677 linhas | 33.5 KB | .JS

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]


```

<div style="display:grid;grid-template-columns:1fr 1fr;gap:12px">
  <div class="form-group" style="grid-column:1/-1">
    <label>Nome da Meta *</label>
    <input class="form-control" id="kpiMetaNome" value="{m.nome||''}" placeholder="Ex: Margem Bruta">
  </div>
  <div class="form-group">
    <label>Módulo</label>
    <select class="form-control" id="kpiMetaModulo">
      ${['Financeiro','DRE','OS','Compras','SSMA','Projetos','Equipe','IDF','Geral'].map(s=><option ${m.modulo...
    </select>
  </div>
  <div class="form-group">
    <label>Período</label>
    <select class="form-control" id="kpiMetaPeriodo">
      ${['Mensal','Trimestral','Semestral','Anual'].map(s=><option ${m.periodo===s?'selected':''}>${s}</option...
    </select>
  </div>
  <div class="form-group">
    <label>Valor da Meta</label>
    <input class="form-control" type="number" id="kpiMetaMeta" value="{m.meta||0}">
  </div>
  <div class="form-group">
    <label>Valor Atual</label>
    <input class="form-control" type="number" id="kpiMetaAtual" value="{m.atual||0}">
  </div>
  <div class="form-group">
    <label>Unidade (ex: %, R$, dias)</label>
    <input class="form-control" id="kpiMetaUnidade" value="{m.unidade||''}" placeholder="%">
  </div>
  <div class="form-group" style="grid-column:1/-1">
    <label>Descrição</label>
    <textarea class="form-control" id="kpiMetaDesc" rows="2">${m.descricao||''}</textarea>
  </div>
</div>
<button class="btn btn-secondary" onclick="closeModal()">Cancelar</button>
${idx !== undefined ? <button class="btn btn-danger" onclick="_kpiExcluirMeta(${idx})"><i class="fas fa-trash"...
<button class="btn btn-primary" onclick="_kpiSalvarMeta(${idx} !== undefined ? idx : 'null')"><i class="fas fa-...
});
}

function _kpiEditarMeta(idx) { _kpiModalMeta(idx); }

function _kpiSalvarMeta(idx) {
  const metas = _kpiGet('fa_kpi_metas', _kpiMetasDefault());
  const nova = {
    nome: document.getElementById('kpiMetaNome')?.value?.trim(),
    modulo: document.getElementById('kpiMetaModulo')?.value,
    periodo: document.getElementById('kpiMetaPeriodo')?.value,
    meta: parseFloat(document.getElementById('kpiMetaMeta')?.value||0),
    atual: parseFloat(document.getElementById('kpiMetaAtual')?.value||0),
    unidade: document.getElementById('kpiMetaUnidade')?.value||'',
    descricao:document.getElementById('kpiMetaDesc')?.value?.trim(),
  };
  if (!nova.nome) { showToast('Nome da meta é obrigatório','error'); return; }
  if (idx === null || idx === undefined) metas.push(nova);
  else metas[idx] = nova;
  _kpiSave('fa_kpi_metas', metas);
  closeModal();
  showToast('Meta salva!','success');
  _kpiNavAba('metas');
}

function _kpiExcluirMeta(idx) {
  if (!confirm('Excluir esta meta?')) return;
  const metas = _kpiGet('fa_kpi_metas', _kpiMetasDefault());
  metas.splice(idx,1);
  _kpiSave('fa_kpi_metas', metas);
  closeModal();
  showToast('Meta removida','info');
  _kpiNavAba('metas');
}

function _kpiExportarPDF() {
  const d = _kpiColetarDados();
  const linhas = [
    'RELATÓRIO KPI EXECUTIVO',
    '='.repeat(40),
    `Data: ${new Date().toLocaleDateString('pt-BR')}`,
    '',
    'SCORECARD FINANCEIRO',
    `Receita Contratada: ${_fmt(d.receitaContratada)}`,
  ]

```

```
`Faturado no Mês: ${_fmt(d.faturadoMes)}`,
`Margem Bruta: ${_pct(d.margemBruta)}`,
`Contas a Pagar (Mês): ${_fmt(d.cpTotal)}`,
`Contas Vencidas: ${_fmt(d.cpVencido)}`,
'',
'SCORECARD OPERACIONAL',
`OS Abertas: ${d.osAbertas}`,
`Projetos Ativos: ${d.projAtivos}`,
`Incidentes SSMA (Mês): ${d.incMes}`,
`Itens Críticos Estoque: ${d.itemsCriticos}`,
`Equipe Ativa: ${d.equipeAtivos}`,
`Fornecedores Ativos: ${d.fornAtivos}`,
'',
'PATRIMÔNIO',
`Ativo Fixo Total: ${_fmt(d.vlrPatrimonio)}`,
];
const txt = linhas.join('\n');
const a = document.createElement('a');
a.href = 'data:text/plain;charset=utf-8,\uFEFF' + encodeURIComponent(txt);
a.download = `kpi_executivo_${new Date().toISOString().slice(0,10)}.txt`;
a.click();
showToast('Relatório exportado!', 'success');
}
```

#43 | public/js/pages/medicao.js

1,063 linhas | 63.7 KB | .JS

[illegible]

```

        <div style="font-size:12px;color:var(--text-muted);margin-top:4px">
            Medições de cliente e fornecedor · Aprovação · Faturamento
        </div>
    </div>
</div>
<div style="display:flex;gap:8px;flex-wrap:wrap">
    ${_mPodeCriar()} ? `
        <button class="btn btn-primary" id="med-btn-nova" onclick="medNovaCliente()">
            <i class="fas fa-plus"></i> Nova Medição Cliente
        </button>
        <button class="btn btn-secondary" onclick="medNovaFornecedor()">
            <i class="fas fa-plus"></i> Medição Fornecedor
        </button>` : ''
    </div>
</div>

<!-- Abas -->
<div style="display:flex;gap:2px;border-bottom:2px solid var(--border-color);margin-bottom:20px">
    <button onclick="medMudarAba('cliente',this)" id="med-tab-cliente"
        style="padding:9px 18px;font-size:13px;font-weight:600;border:none;background:none;cursor:pointer;
        border-bottom:3px solid var(--fa-teal);color:var(--fa-teal);border-radius:4px 4px 0 0">
        <i class="fas fa-user-tie" style="margin-right:6px"></i>Cliente (${mc.length})
    </button>
    <button onclick="medMudarAba('fornecedor',this)" id="med-tab-forn"
        style="padding:9px 18px;font-size:13px;font-weight:600;border:none;background:none;cursor:pointer;
        border-bottom:3px solid transparent;color:var(--text-muted);border-radius:4px 4px 0 0">
        <i class="fas fa-building" style="margin-right:6px"></i>Fornecedor (${mf.length})
    </button>
</div>

<!-- Painel Cliente -->
<div id="med-painel-cliente">
    <!-- KPIs -->
    <div style="display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fit,minmax(150px,1fr));gap:14px;margin-bottom:18px">
        <div class="ss-card" style="padding:14px;text-align:center">
            <div style="font-size:18px;font-weight:800;color:var(--fa-teal)">${_mFmtBRL(totalCliente)}</div>
            <div style="font-size:11px;color:var(--text-muted);margin-top:3px">Total Medido</div>
        </div>
        <div class="ss-card" style="padding:14px;text-align:center">
            <div style="font-size:24px;font-weight:800;color:#16a34a">${aprovedCliente}</div>
            <div style="font-size:11px;color:var(--text-muted);margin-top:3px">Aprovadas</div>
        </div>
        <div class="ss-card" style="padding:14px;text-align:center">
            <div style="font-size:24px;font-weight:800;color:#d97706">${pendenteCliente}</div>
            <div style="font-size:11px;color:var(--text-muted);margin-top:3px">Pendentes</div>
        </div>
        <div class="ss-card" style="padding:14px;text-align:center">
            <div style="font-size:24px;font-weight:800;color:#0d9488">${faturadoCliente}</div>
            <div style="font-size:11px;color:var(--text-muted);margin-top:3px">Faturadas/Pagas</div>
        </div>
    </div>

    <!-- Filtros -->
    <div class="ss-card" style="padding:12px 16px;margin-bottom:14px">
        <div style="display:flex;gap:8px;flex-wrap:wrap;align-items:center">
            <input class="form-control" id="med-busca-c" placeholder="■ Buscar..."
                style="max-width:280px;font-size:13px" oninput="medFiltrarCliente()">
            <select class="form-control" id="med-status-c" style="max-width:170px;font-size:13px" onchange="medFilt...
                <option value="">Todos os Status</option>
                ${['Rascunho','Pendente','Em Aprovação','Aprovada','Faturada','Paga','Reprovada','Contestada'].map(s=>`<option value="${s}">${s}</option>`)}
            </select>
            <select class="form-control" id="med-tipo-c" style="max-width:170px;font-size:13px" onchange="medFiltrar...
                <option value="">Todos os Tipos</option>
                ${['Mensal','Avulsa','Final','Parcial','Por Etapa'].map(t=>`<option>${t}</option>`)}
            </select>
        </div>
    </div>

    <!-- Tabela -->
    <div class="ss-card" style="padding:0;overflow:hidden">
        <div style="overflow-x:auto">
            <table class="ss-table">
                <thead><tr>
                    <th>Nº</th><th>Período</th><th>Contrato / Cliente</th><th>Tipo</th>
                    <th>Valor</th><th>Avanço Físico</th><th>Status</th><th style="text-align:center">Ações</th>
                </tr></thead>
                <tbody id="med-tbody-c">${_mRenderLinhasCliente(mc)}</tbody>
            </table>
            ${mc.length===0?`<div style="text-align:center;padding:50px;color:var(--text-muted)">
                <i class="fas fa-ruler-combined" style="font-size:32px;color:var(--fa-teal);display:block;margin-bott...
                <div style="font-weight:600;margin-bottom:6px">Nenhuma medição de cliente cadastrada</div>
                ${_mPodeCriar()}?<button class="btn btn-primary btn-sm" onclick="medNovaCliente()"><i class="fas fa-p...
            </div>`:''}
```

[illegible]

[illegible]

```
if (!_mPodeCriar()) { showToast('Sem permissão.', 'error'); return; }
medAbrirFormCliente(null);
}

function medEditarCliente(id) {
  if (!_mPodeCriar()) return;
  medAbrirFormCliente(id);
}

function medAbrirFormCliente(existingId) {
  const existing = existingId ? _getMedicoes().find(m=>m.id===existingId) : null;
  const contratos = _getContratosMed();
  const criterios = _getCritMed();
  const novoId = existing?.id || _mGerarId('MED', _getMedicoes());
  const hoje = new Date().toISOString().split('T')[0];
  const anoMes = new Date().toISOString().slice(0,7);

  const contOptsHtml = contratos.map(c =>
    `<option value="${c.id}" ${existing?.contrato_id===c.id?'selected':''}>${c.numero}|c.id} - ${c.cliente}|c.empre...
  ).join('');

  // Linhas de checklist de critérios de medição
  const critLinhas = (existing?.itens_checklist||[{}]).map((it, i) =>
    `<div style="display:flex;gap:2px;border-bottom:2px solid var(--border-color);margin-bottom:16px">
      ${['Identificação', 'Itens & Valores', 'Avanço Físico', 'Documentos & Obs'].map((t,i)=>`
        <button onclick="medMudarAbaForm(${i},this)" class="med-tab${i===0?' med-tab-active':''}">${t}</button>`)...
    `).join('');

  openModalWide(`<div style="max-height:80vh;overflow-y:auto;padding-right:4px">
    <div style="display:grid;grid-template-columns:1fr 1fr 1fr;gap:12px;margin-bottom:12px">
      <div><label class="form-label-sm">Nº da Medição</label>
      <input class="form-control" id="mf_id" value="${novoId}" readonly style="background:var(--bg-tertiary)"...
      <div><label class="form-label-sm">Tipo de Medição *</label>
      <select class="form-control" id="mf_tipo">
        ${['Mensal', 'Avulsa', 'Final', 'Parcial', 'Por Etapa'].map(t=>`<option ${existing?.tipo==='Mensal'}===t?...
      </select></div>
      <div><label class="form-label-sm">Período *</label>
      <input class="form-control" id="mf_periodo" type="month" value="${existing?.periodo|anoMes}"></div>
      <div style="grid-column:1/-1"><label class="form-label-sm">Contrato / Cliente *</label>
      <select class="form-control" id="mf_contrato" onchange="medOnChangeContrato(this)">
        <option value="">Selecione o contrato...</option>
        ${contOptsHtml}
      </select></div>
      <div><label class="form-label-sm">Data de Referência</label>
      <input class="form-control" id="mf_data" type="date" value="${existing?.data_referencia|hoje}"></div>
      <div><label class="form-label-sm">Responsável</label>
      <input class="form-control" id="mf_responsavel" value="${existing?.responsavel|currentUser?.name|''}"...
      <div><label class="form-label-sm">Status</label>
      <select class="form-control" id="mf_status">
        ${['Rascunho', 'Pendente', 'Em Aprovação'].map(s=>`<option ${existing?.status==='Rascunho'}===s?'select...
      </select></div>
    </div>
    <div><label class="form-label-sm">Descrição / Objeto</label>
    <textarea class="form-control" id="mf_descricao" rows="3"
      placeholder="Descreva os serviços/etapas contemplados nesta medição...">${existing?.descricao||''}</tex...
    </div>

  <!-- Aba 1: Itens & Valores -->
  <div class="med-aba" id="mf-aba-1">
    <div style="background:rgba(20,184,166,0.06);border:1px solid rgba(20,184,166,0.2);border-radius:8px;paddin...
      <i class="fas fa-info-circle" style="color:var(--fa-teal);margin-right:5px"></i>
      Registre cada item/serviço medido com quantidade no período. O valor total é calculado automaticamente.
    </div>
    <div style="display:flex;align-items:center;justify-content:space-between;margin-bottom:8px">
      <span style="font-size:13px;font-weight:700">Itens Medidos</span>
      <button onclick="medAddItemLinha()" class="btn btn-primary btn-sm"><i class="fas fa-plus"></i> Adicionar ...
    </div>
    <div style="overflow-x:auto">
      <table style="width:100%;border-collapse:collapse;font-size:12px" id="mf_itens_tbl">
        <thead><tr style="background:var(--bg-card2)">
          <th style="padding:6px 8px;text-align:left;font-size:10px;color:var(--text-muted)">Descrição *</th>
          <th style="padding:6px 8px;text-align:center;font-size:10px;color:var(--text-muted)">UN</th>
          <th style="padding:6px 8px;text-align:center;font-size:10px;color:var(--text-muted)">Qtd Contrato</th>
```


[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

```

}
/*
MEDIÇÃO DE FORNECEDOR
*/
function medNovaFornecedor() { medAbrirFormForn(null); }
function medEditarForn(id) { medAbrirFormForn(id); }

function medAbrirFormForn(existingId) {
  const existing = existingId ? _getMedForn().find(m=>m.id===existingId) : null;
  const contForn = _getContForn();
  const novoId = existing?.id || _mGerarId('MDF', _getMedForn());
  const hoje = new Date().toISOString().split('T')[0];
  const anoMes = new Date().toISOString().slice(0,7);

  const contOptsHtml = contForn.map(c =>
    `<option value="${c.id}" ${existing?.contrato_id===c.id?'selected':''}>${c.numero||c.id} - ${c.fornecedor||c.em...
  ).join('');

  openModalWide(`${existing?'Editar':'Nova'} Medição de Fornecedor - ${novoId}`, `
    <div style="max-height:75vh;overflow-y:auto">
      <div style="display:grid;grid-template-columns:1fr 1fr 1fr;gap:12px;margin-bottom:12px">
        <div><label style="font-size:11px;color:var(--text-muted)">Nº Medição Fornecedor</label>
          <input class="form-control" value="${novoId}" readonly style="background:var(--bg-tertiary)"></div>
        <div><label style="font-size:11px;color:var(--text-muted)">Período *</label>
          <input class="form-control" id="mff_periodo" type="month" value="${existing?.periodo||anoMes}"></div>
        <div><label style="font-size:11px;color:var(--text-muted)">Data de Referência</label>
          <input class="form-control" id="mff_data" type="date" value="${existing?.data_referencia||hoje}"></div>
        <div style="grid-column:1/-1"><label style="font-size:11px;color:var(--text-muted)">Contrato de Forneciment...
          <select class="form-control" id="mff_contrato">
            <option value="">Selecione o contrato de fornecimento...</option>
            ${contOptsHtml}
          </select></div>
        <div><label style="font-size:11px;color:var(--text-muted)">Valor Medido (R$) *</label>
          <input class="form-control" id="mff_valor" type="number" min="0" step="0.01" value="${existing?.valor||0}"...
        <div><label style="font-size:11px;color:var(--text-muted)">Responsável</label>
          <input class="form-control" id="mff_responsavel" value="${existing?.responsavel||currentUser?.name||''}">...
        <div><label style="font-size:11px;color:var(--text-muted)">Status</label>
          <select class="form-control" id="mff_status">
            ${['Rascunho','Pendente','Em Aprovação'].map(s=>`<option ${existing?.status||'Rascunho'}===?'selected'
          </select></div>
        </div>
        <div style="margin-bottom:10px"><label style="font-size:11px;color:var(--text-muted)">Descrição dos Serviços/...
          <textarea class="form-control" id="mff_descricao" rows="3" placeholder="Descreva os serviços do fornecedor ...
        <div><label style="font-size:11px;color:var(--text-muted)">Observações / Contestações</label>
          <textarea class="form-control" id="mff_obs" rows="2" placeholder="Observações, pendências, pontos a contest...
        </div>`,
        `<button class="btn btn-secondary" onclick="closeModal()">Cancelar</button>
        <button class="btn btn-primary" onclick="medSalvarForn('${novoId}','${existingId||''}')">
          <i class="fas fa-save"></i> Salvar Medição Fornecedor
        </button>`
    );
  };
}

function medSalvarForn(novoId, existingId) {
  const periodo = document.getElementById('mff_periodo')?.value||'';
  const contratoId = document.getElementById('mff_contrato')?.value||'';
  const valor = parseFloat(document.getElementById('mff_valor')?.value)||0;
  const status = document.getElementById('mff_status')?.value||'Rascunho';
  const responsavel= document.getElementById('mff_responsavel')?.value?.trim()||'';

  const erros = [];
  if (!periodo) erros.push('Período obrigatório');
  if (!contratoId) erros.push('Selecione o contrato');
  if (valor<=0) erros.push('Informe o valor');
  if (erros.length){ showToast('■ ' +erros.join(' | '), 'error'); return; }
  const contForn = _getContForn();
  const c = contForn.find(x=>x.id===contratoId);

  const nova = {
    id: novoId,
    numero: novoId,
    periodo,
    data_referencia: document.getElementById('mff_data')?.value||'',
    contrato_id: contratoId,
    contrato_nome: c?.numero||c?.id||contratoId,
    fornecedor_nome: c?.fornecedor||c?.empresa||c?.nome||'',
    valor,
    descricao: document.getElementById('mff_descricao')?.value?.trim()||'',
    observacoes: document.getElementById('mff_obs')?.value?.trim()||'',
    responsavel,
    status,
  };
}

```

```

    criado_por: currentUser?.id||'',
    criado_por_nome: currentUser?.name||'',
    criado_em: existingId ? undefined : new Date().toISOString(),
    atualizado_em: new Date().toISOString(),
    historico: [{acao:'Criada', por: currentUser?.name||'', em: new Date().toISOString()}],
  };

  let todos = _getMedForn();
  if (existingId) {
    const idx = todos.findIndex(x=>x.id===existingId);
    if (idx>=0) { nova.criado_em=todos[idx].criado_em; todos[idx]=nova; }
    else todos.unshift(nova);
  } else {
    todos.unshift(nova);
  }
  _saveMedForn(todos);
  closeModal();
  showToast('■ Medição de fornecedor salva!', 'success');
  renderMedicao();
}

function medAprovarForn(id) {
  if (!_mPodeAprovar()) { showToast('Sem permissão.', 'error'); return; }
  const todos = _getMedForn();
  const idx = todos.findIndex(x=>x.id===id);
  if (idx<0) return;
  todos[idx].status = 'Aprovada';
  todos[idx].aprovado_em = new Date().toISOString();
  todos[idx].historico = [...(todos[idx].historico||[]), {acao:'Aprovada', por: currentUser?.name||'', em: new Date().toISOString()}];
  _saveMedForn(todos);
  showToast('■ Medição de fornecedor aprovada!', 'success');
  renderMedicao();
}

function medContestarForn(id) {
  const motivo = prompt('Motivo da contestação:');
  if (!motivo) return;
  const todos = _getMedForn();
  const idx = todos.findIndex(x=>x.id===id);
  if (idx<0) return;
  todos[idx].status = 'Contestada';
  todos[idx].historico = [...(todos[idx].historico||[]), {acao:'Contestada: ${motivo}', por: currentUser?.name||'', em: new Date().toISOString()}];
  _saveMedForn(todos);
  showToast('Medição contestada.', 'warning');
  renderMedicao();
}

/*
  VER DETALHES
  */
function medVerCliente(id) {
  const m = _getMedicoes().find(x=>x.id===id);
  if (!m) return;

  const itensHtml = (m.itens_checklist||[]).map(it=>`
    <tr>
      <td style="font-size:12px">${it.descricao}</td>
      <td style="text-align:center;font-size:12px">${it.un}</td>
      <td style="text-align:center;font-size:12px">${it.qtd_perodo}</td>
      <td style="text-align:right;font-size:12px">${_mFmtBRL(it.valor_unit)}</td>
      <td style="text-align:right;font-weight:700;color:var(--fa-teal);font-size:12px">${_mFmtBRL(it.total)}</td>
    </tr>`
  ).join('');

  const histHtml = (m.historico||[]).slice().reverse().map(h=>`
    <div style="display:flex;gap:8px;padding:6px 0;border-bottom:1px solid var(--border-color)">
      <i class="fas fa-circle" style="color:var(--fa-teal);font-size:6px;margin-top:6px"></i>
      <div>
        <div style="font-size:12px;font-weight:600">${h.acao}</div>
        <div style="font-size:10px;color:var(--text-muted)">${h.por} – ${h.em?new Date(h.em).toLocaleString('pt-BR'):''}</div>
      </div>
    </div>`
  ).join('');

  openModalWide(`Medição ${m.numero||m.id}`, `
    <div style="max-height:80vh;overflow-y:auto">
      <div style="display:grid;grid-template-columns:repeat(3,1fr);gap:10px;margin-bottom:16px;font-size:12px">
        <div style="background:var(--bg-card2);padding:10px;border-radius:8px">
          <div style="color:var(--text-muted);font-size:10px">Contrato / Cliente</div>
          <div style="font-weight:700;color:var(--fa-teal)">${m.contrato_nome||'-'}</div>
          <div style="color:var(--text-muted);font-size:11px">${m.cliente||'-'}</div>
        </div>
        <div style="background:var(--bg-card2);padding:10px;border-radius:8px">
          <div style="color:var(--text-muted);font-size:10px">Periodo / Tipo</div>

```

```

        <div style="font-weight:700">${m.periodo||'-'} . ${m.tipo||'-'}</div>
        <div style="color:var(--text-muted);font-size:11px">Ref: ${_mFmtDate(m.data_referencia)}</div>
    </div>
    <div style="background:var(--bg-card2);padding:10px;border-radius:8px">
        <div style="color:var(--text-muted);font-size:10px">Valor Total</div>
        <div style="font-weight:800;font-size:16px;color:var(--fa-teal)">${_mFmtBRL(m.valor)}</div>
        <div style="margin-top:4px">${_mBadge(m.status)}</div>
    </div>
    ${m.pct_realizado ? `
    <div style="background:var(--bg-card2);padding:10px;border-radius:8px;grid-column:1/-1">
        <div style="font-size:10px;color:var(--text-muted);margin-bottom:6px">Avanço Físico Acumulado</div>
        <div style="height:10px;background:var(--border-color);border-radius:5px;overflow:hidden">
            <div style="height:100%;width:${Math.min(m.pct_realizado,100)}%;background:var(--fa-teal);border-radius:5px"></div>
        </div>
        <div style="font-size:11px;margin-top:4px;text-align:right;font-weight:700">${m.pct_realizado}%</div>
    </div>` : ''}
</div>

${itensHtml ? `
<div style="margin-bottom:14px">
    <div style="font-size:12px;font-weight:700;margin-bottom:6px"><i class="fas fa-list" style="color:var(--fa-teal)"></i></div>
    <table class="ss-table">
        <thead><tr><th>Descrição</th><th style="text-align:center">UN</th><th style="text-align:center">Qtd</th><th></th></tr>
        <tbody>${itensHtml}</tbody>
    </table>
</div>` : ''}

${m.descricao ? `
<div style="margin-bottom:14px;background:var(--bg-card2);padding:12px;border-radius:8px">
    <div style="font-size:11px;color:var(--text-muted);margin-bottom:4px">Descrição</div>
    <div style="font-size:12px;line-height:1.6">${m.descricao}</div>
</div>` : ''}

${histHtml ? `
<div>
    <div style="font-size:12px;font-weight:700;margin-bottom:6px">Histórico</div>
    ${histHtml}
</div>` : ''}
</div>`,
`<button class="btn btn-secondary" onclick="closeModal()">Fechar</button>
${(m.status==='Rascunho' || m.status==='Reprovada') && _mPodeCriar()}?`<button class="btn btn-primary" onclick="closeModal()">Salvar</button>
${(m.status==='Pendente' || m.status==='Em Aprovação') && _mPodeAprovar()}?`<button class="btn btn-primary" onclick="closeModal()">Aprovar</button>
<button class="btn btn-secondary" onclick="medGerarPDF('${m.id}','cliente')"><i class="fas fa-file-pdf" style="color:var(--fa-teal)"></i></button>
);
}

function medVerForn(id) {
    const m = _getMedForn().find(x=>x.id===id);
    if (!m) return;
    openModal(`Medição Fornecedor — ${m.numero||m.id}`, `
    <div style="display:grid;grid-template-columns:1fr 1fr;gap:10px;margin-bottom:12px;font-size:12px">
        <div><span style="color:var(--text-muted);font-size:10px">Fornecedor</span><div style="font-weight:700">${m.fornecedor}</div>
        <div><span style="color:var(--text-muted);font-size:10px">Período</span><div style="font-weight:700">${m.periodo}</div>
        <div><span style="color:var(--text-muted);font-size:10px">Valor</span><div style="font-weight:700;color:#636666">${_mFmtBRL(m.valor)}</div>
        <div><span style="color:var(--text-muted);font-size:10px">Status</span><div style="margin-top:4px">${_mBadge(m.status)}</div>
    </div>
    ${m.descricao?`<div style="background:var(--bg-card2);padding:10px;border-radius:8px;font-size:12px;line-height:1.6">
        <div style="font-size:11px;color:var(--text-muted);margin-bottom:4px">Descrição</div>
        <div style="font-size:12px;line-height:1.6">${m.descricao}</div>
    </div>` : ''}
    `<button class="btn btn-secondary" onclick="closeModal()">Fechar</button>
    ${_mPodeAprovar() && (m.status==='Pendente' || m.status==='Em Aprovação')}?`<button class="btn btn-primary" onclick="closeModal()">Aprovar</button>
    `);
}

/*
    GERAR PDF
*/

function medGerarPDF(id, tipo) {
    const m = tipo==='fornecedor' ? _getMedForn().find(x=>x.id===id) : _getMedicoes().find(x=>x.id===id);
    if (!m) return;

    const itensTable = (m.itens_checklist||[]).length ? `
    <h3>Itens Medidos</h3>
    <table border="1" cellpadding="6" cellspacing="0" style="width:100%;border-collapse:collapse;font-size:12px">
        <thead style="background:#f0f0f0">
            <tr><th>Descrição</th><th>UN</th><th>Qtd</th><th>Valor Unit</th><th>Total</th></tr>
        </thead>
        <tbody>
            ${((m.itens_checklist||[]).map(it=>`
                <tr><td>${it.descricao}</td><td style="text-align:center">${it.un}</td>
                <td style="text-align:center">${it.qtd_peri}</td>
                <td style="text-align:right">${_mFmtBRL(it.valor_unit)}</td>
                <td style="text-align:right;font-weight:bold">${_mFmtBRL(it.total)}</td></tr>`)).join('')}
        </tbody>
    </table>
    `;

```



```

        <tr style="background:#f9f9f9"><td colspan="4" style="text-align:right;font-weight:bold">TOTAL</td>
        <td style="text-align:right;font-weight:bold;color:#00b4b8">${_mFmtBRL(m.valor)}</td></tr>
    </tbody>
</table>` : '';

const html = `
<h2 style="color:#00b4b8">RELATÓRIO DE MEDIÇÃO</h2>
<table border="0" cellpadding="6" style="width:100%;font-size:13px">
    <tr><td><strong>Número:</strong></td><td>${m.numero||m.id}</td>
    <td><strong>Período:</strong></td><td>${m.periodo||'-'}</td></tr>
    <tr><td><strong>Contrato:</strong></td><td>${m.contrato_nome||'-'}</td>
    <td><strong>Cliente:</strong></td><td>${m.cliente||m.fornecedor_nome||'-'}</td></tr>
    <tr><td><strong>Status:</strong></td><td>${m.status}</td>
    <td><strong>Responsável:</strong></td><td>${m.responsavel||'-'}</td></tr>
    <tr><td><strong>Valor Total:</strong></td><td><strong style="color:#00b4b8;font-size:16px">${_mFmtBRL(m.valor...
        ${m.pct_realizado?`<td><strong>Avanço Físico:</strong></td><td>${m.pct_realizado}%</td>`:''}<td colspan="2"...
    </tr>
</table>
${m.descricao?`<h3>Descrição</h3><p style="background:#f9f9f9;padding:10px;border-radius:4px">${m.descricao}</p>...
${itensTable}
${mobservacoes?`<h3>Observações</h3><p>${m.observacoes}</p>`:''}
<h3>Histórico</h3>
<table border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" style="width:100%;border-collapse:collapse;font-size:11px">
    <thead style="background:#f0f0f0"><tr><th>Ação</th><th>Por</th><th>Em</th></tr></thead>
    <tbody>${(m.historico||[]).map(h=>`<tr><td>${h.acao}</td><td>${h.por||h.usuario||'-'}</td><td>${h.em?new Date...
    </tbody>
</table>
<p style="margin-top:40px;font-size:11px;color:#999">Gerado em: ${new Date().toLocaleString('pt-BR')} | ERP Ser...

if (typeof gerarPDF === 'function') { gerarPDF(`Medição - ${m.numero||m.id}`, html); return; }
const w = window.open('', '_blank');
if (w) {
    w.document.write(`<!DOCTYPE html><html><head><meta charset="UTF-8"><title>Medição ${m.numero||m.id}</title>
    <style>body{font-family:Arial,sans-serif;padding:24px;color:#222}table{border-collapse:collapse}th,td{padding...
    <button onclick="window.print()" style="margin-top:16px;padding:8px 18px;background:#00b4b8;color:#fff;border...
    </body></html>`);
    w.document.close();
}
}

/* ■■■ Exports ■■■ */
window.renderMedicao = renderMedicao;
window.medMudarAba = medMudarAba;
window.medFiltrarCliente = medFiltrarCliente;
window.medFiltrarForn = medFiltrarForn;
window.medNovaCliente = medNovaCliente;
window.medNovaFornecedor = medNovaFornecedor;
window.medEditarCliente = medEditarCliente;
window.medEditarForn = medEditarForn;
window.medAbrirFormCliente = medAbrirFormCliente;
window.medAbrirFormForn = medAbrirFormForn;
window.medMudarAbaForm = medMudarAbaForm;
window.medOnChangeContrato = medOnChangeContrato;
window.medAddItemLinha = medAddItemLinha;
window.medCalcTotal = medCalcTotal;
window.medCalcPctRealizado = medCalcPctRealizado;
window.medSalvarCliente = medSalvarCliente;
window.medSalvarForn = medSalvarForn;
window.medEnviarAprovacao = medEnviarAprovacao;
window.medAprovarCliente = medAprovarCliente;
window.medReprovarCliente = medReprovarCliente;
window.medFaturar = medFaturar;
window.medConfirmarFaturamento = medConfirmarFaturamento;
window.medAprovarForn = medAprovarForn;
window.medContestarForn = medContestarForn;
window.medVerCliente = medVerCliente;
window.medVerForn = medVerForn;
window.medGerarPDF = medGerarPDF;

// Compatibilidade com chamadas legadas
window.abrirNovaMedicao = medNovaCliente;
window.verDetalhesMedicao = medVerCliente;
window.aprovarMedicao = medAprovarCliente;
window.exportarMedicoes = function() {
    if (typeof exportarCSV === 'function') {
        exportarCSV(_getMedicoes(), 'medicoes', [
            {key:'numero',label:'Número'}, {key:'periodo',label:'Período'},
            {key:'contrato_nome',label:'Contrato'}, {key:'cliente',label:'Cliente'},
            {key:'valor',label:'Valor'}, {key:'status',label:'Status'}
        ]);
    }
};
```

#44 | public/js/pages/melhorias v3.js

1.600 linhas | 98.8 KB | .JS

```
// =====
// Fraser Alexander ERP - Melhorias v3.0
// ① Suprimentos: Checklist digital, alertas RFQ>15 dias, compra emergência, mín 3 fornecedores
// ② Contratos: alertas 90/60/30 dias, reunião de gestão, gestor portaria, WBS
// ③ Financeiro: fluxo caixa semanal, aprovação >R$50k, prazo 15 dias, inadimplência
// ④ SSMA: inspeções semanais, matriz treinamento, revisão documentos, causa raiz
// ⑤ Integridade: validações obrigatórias, auditoria, F001/F005
// =====

// ████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████
// STORAGE HELPERS
// ████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████

function _v3Get(k, d=[]) { try { return JSON.parse(localStorage.getItem(k)||'null') ?? d; } catch(e){ return d; } }
function _v3Save(k, v) { try { localStorage.setItem(k, JSON.stringify(v)); } catch(e){} }

// ████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████
// ① SUPRIMENTOS - MELHORIAS
// ████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████

/**
 * Verifica RFQs/Mapas ociosos há mais de 15 dias e retorna alertas
 */
function _supAlertasRFQ() {
    const alertas = [];
    const hoje = new Date();
    try {
        const mapas = _v3Get('fa_mapas_cotacao', []);
        mapas.forEach(m => {
            if ([ 'Em Análise', 'Pendente', 'Aberto' ].includes(m.status)) {
                const criado = new Date(m.createdAt || m.data_abertura);
                const diasIdle = Math.floor((hoje - criado) / 86400000);
                if (diasIdle >= 15) {
                    alertas.push({ tipo:'rfq_idle', id:m.id, titulo:m.titulo, dias:diasIdle, nivel: diasIdle >= 30 ? 'critico...' });
                }
            }
        });
        const reqs = _v3Get('fa_requisicoes_compra', []);
        reqs.forEach(r => {
            if ([ 'Em Cotação', 'Pendente Supervisor', 'Aguardando Aprovação' ].includes(r.status)) {
                const criado = new Date(r.criadoEm || r.data_abertura);
                const diasIdle = Math.floor((hoje - criado) / 86400000);
                if (diasIdle >= 15) {
                    alertas.push({ tipo:'rc_idle', id:r.id, titulo:r.titulo, dias:diasIdle, nivel: diasIdle >= 30 ? 'critico...' });
                }
            }
        });
    } catch(e) {}
    return alertas;
}

/**
 * Renderiza banner de alertas de RFQ ociosos no topo da página de Suprimentos
 */
function supRenderAlertasRFQ() {
    const el = document.getElementById('sup_alertas_rfq');
    if (!el) return;
    const alertas = _supAlertasRFQ();
    if (!alertas.length) { el.innerHTML=''; return; }
    el.innerHTML = `
<div style="background:#fff7ed;border:1px solid #fed7aa;border-radius:12px;padding:14px 18px;margin-bottom:16px...">
<div style="display:flex;align-items:center;gap:10px;margin-bottom:10px">
<div style="width:32px;height:32px;background:#f97316;border-radius:8px;display:flex;align-items:center;jus...
    <i class="fas fa-exclamation-triangle" style="color:#fff;font-size:13px"></i>
</div>
<div>
    <div style="font-size:13px;font-weight:700;color:#9a3412">${alertas.length}> Alerta${alertas.length>1?'s':''}...
    <div style="font-size:11px;color:#c2410c">Itens sem movimentação há mais de 15 dias</div>
</div>
<button onclick="supRenderAlertasRFQ_Detalhes()" style="margin-left:auto;padding:6px 14px;border:none;borde...
    Ver Detalhes
</button>
</div>
<div style="display:flex;flex-wrap:wrap;gap:6px">
    ${alertas.slice(0,5).map(a=>`
        <span style="padding:4px 10px;border-radius:6px;font-size:11px;font-weight:600;background:${a.nivel==='cr...
            ${a.nivel==='critico'? '':'#'}' $${a.id} · $${a.dias}>d
        </span>
    `).join('')}
`
}
```

```

        ${alertas.length>5?`<span style="padding:4px 10px;border-radius:6px;font-size:11px;background:#f3f4f6;color...
    </div>
</div>`;
}

function supRenderAlertasRFQ_Detalhes() {
    const alertas = _supAlertasRFQ();
    openModalWide('■■ RFQs e RCs Ociosas (>15 dias)', `
        <div style="margin-bottom:14px;padding:10px 14px;background:#fff7ed;border-radius:8px;font-size:12px;color:#924...
        <i class="fas fa-info-circle" style="margin-right:6px"></i>
        Política de Suprimentos: RFQs e RCs sem movimentação há mais de 15 dias devem ser resolvidas ou canceladas.
    </div>
    <div style="overflow-x:auto">
        <table style="width:100%;border-collapse:collapse">
            <thead><tr style="background:var(--bg-tertiary)">
                <th style="padding:8px 12px;text-align:left;font-size:11px;color:var(--text-muted)">CÓDIGO</th>
                <th style="padding:8px 12px;text-align:left;font-size:11px;color:var(--text-muted)">DESCRIÇÃO</th>
                <th style="padding:8px;text-align:center;font-size:11px;color:var(--text-muted)">TIPO</th>
                <th style="padding:8px;text-align:center;font-size:11px;color:var(--text-muted)">DIAS OCIOSO</th>
                <th style="padding:8px;text-align:center;font-size:11px;color:var(--text-muted)">NÍVEL</th>
                <th style="padding:8px;text-align:center;font-size:11px;color:var(--text-muted)">AÇÃO</th>
            </tr></thead>
            <tbody>
                ${alertas.map(a=>`
                    <tr style="border-bottom:1px solid var(--border-color)">
                        <td style="padding:8px 12px;font-size:12px;font-weight:700;color:var(--primary)">${a.id}</td>
                        <td style="padding:8px 12px;font-size:12px">${a.titulo||'-'}</td>
                        <td style="padding:8px;text-align:center"><span style="font-size:10px;padding:2px 8px;border-radius:4...
                        <td style="padding:8px;text-align:center;font-size:13px;font-weight:700;color:${a.nivel==='critico'?'...'
                        <td style="padding:8px;text-align:center">
                            <span style="padding:3px 8px;border-radius:5px;font-size:10px;font-weight:700;background:${a.nivel=...
                        </td>
                        <td style="padding:8px;text-align:center">
                            <button onclick="closeModal();navigate('${a.tipo==='rfq_idle'?'mapa_cotacao':'requisicoes'}')" styl...
                        </td>
                    </tr>`
                ).join('')}
            </tbody>
        </table>
    </div>
    `, '<button class="btn btn-secondary" onclick="closeModal()">Fechar</button>');
}

/**
 * Política de Compra de Emergência - Modal de justificativa
 */
function supAbrirCompraEmergencia() {
    openModalWide('■ Compra de Emergência - Justificativa Obrigatória', `
        <div style="background:#fef2f2;border:1px solid #fecaca;border-radius:10px;padding:14px 18px;margin-bottom:20px...
        <div style="display:flex;align-items:center;gap:10px;margin-bottom:8px">
            <i class="fas fa-exclamation-circle" style="color:#dc2626;font-size:18px"></i>
            <div style="font-size:13px;font-weight:700;color:#991b1b">Política de Compra de Emergência</div>
        </div>
        <div style="font-size:12px;color:#7f1d1d;line-height:1.6">
            ■■ Compras de emergência <strong>bypassam o fluxo normal</strong> de aprovação.<br>
            ■ Exige <strong>justificativa formal</strong> do Diretor ou Gestor de Contrato.<br>
            ■ Auditoria automática registrada no sistema.<br>
            ■ KPI de compras emergenciais monitorado mensalmente.
        </div>
    </div>
    <div class="form-group">
        <label style="font-size:12px;font-weight:600;color:var(--text-primary)">Responsável pela Autorização *</label>
        <input class="form-control" id="emg_resp" placeholder="Nome do Diretor/Gestor que autorizou">
    </div>
    <div class="form-group">
        <label style="font-size:12px;font-weight:600;color:var(--text-primary)">Cargo *</label>
        <select class="form-control" id="emg_cargo">
            <option value="">Selecione...</option>
            <option>Diretor de Operações</option>
            <option>Diretor Geral</option>
            <option>Gestor de Contrato</option>
            <option>Superintendente</option>
        </select>
    </div>
    <div class="form-group">
        <label style="font-size:12px;font-weight:600;color:var(--text-primary)">Justificativa da Emergência *</label>
        <textarea class="form-control" id="emg_just" rows="4" placeholder="Descreva o motivo da urgência, impacto ope...
    </div>
    <div class="form-group">
        <label style="font-size:12px;font-weight:600;color:var(--text-primary)">Número do Item / Material *</label>
        <input class="form-control" id="emg_item" placeholder="Descreva o item ou serviço de emergência">
    </div>
    <div class="form-group">

```

[illegible]

```

    });
  } catch(e) {}
  return alertas.sort((a,b) => a.diasRestantes - b.diasRestantes);
}

/**
 * Renderiza painel de alertas de contratos
 */
function ctrRenderAlertasVencimento(containerId) {
  const el = document.getElementById(containerId);
  if (!el) return;
  const alertas = ctrAlertasVencimento();
  if (!alertas.length) { el.innerHTML=''; return; }

  const criticos = alertas.filter(a=>a.nivel==='critico').length;
  const altos = alertas.filter(a=>a.nivel==='alto').length;
  const atencao = alertas.filter(a=>a.nivel==='atencao').length;

  el.innerHTML = `
    <div style="background:var(--bg-card);border:1px solid var(--border-color);border-radius:14px;overflow:hidden;m...
      <div style="padding:14px 18px;background:linear-gradient(135deg, rgba(239,68,68,0.08), rgba(245,158,11,0.04));b...
        <div style="display:flex;align-items:center;gap:10px">
          <div style="width:36px;height:36px;background:#ef4444;border-radius:9px;display:flex;align-items:center;j...
            <i class="fas fa-bell" style="color:#fff;font-size:14px"></i>
          </div>
          <div>
            <div style="font-size:13px;font-weight:700;color:var(--text-primary)">Alertas de Vencimento de Contrato...
            <div style="font-size:11px;color:var(--text-muted)">${alertas.length} contrato(s) com vigência próxima<...
            </div>
          </div>
        </div>
        <div style="display:flex;gap:8px;flex-wrap:wrap">
          ${criticos ? `<span style="padding:4px 10px;border-radius:6px;font-size:11px;font-weight:700;background:#...
            ${altos ? `<span style="padding:4px 10px;border-radius:6px;font-size:11px;font-weight:700;background:#...
            ${atencao ? `<span style="padding:4px 10px;border-radius:6px;font-size:11px;font-weight:700;background:#...
          <button onclick="ctrModalAlertasCompleto()" style="padding:5px 14px;border:none;border-radius:7px;backgro...
            Ver Todos
          </button>
        </div>
      </div>
    </div>
    <div style="padding:12px 18px">
      ${alertas.slice(0,3).map(a=>`
        <div style="display:flex;align-items:center;gap:12px;padding:10px 0;border-bottom:1px solid var(--border-...
          <div style="width:10px;height:10px;border-radius:50%;background:${a.nivel==='critico'? '#ef4444':a.nivel...
            <div style="flex:1;min-width:0">
              <div style="font-size:12px;font-weight:700;color:var(--text-primary)">${a.id} - ${a.cliente} ${a.tipo...
              <div style="font-size:11px;color:var(--text-muted)">Gestor: ${a.gestor} · Vence: ${a.fim}</div>
            </div>
            <div style="text-align:right;flex-shrink:0">
              <div style="font-size:18px;font-weight:900;color:${a.nivel==='critico'? '#ef4444':a.nivel==='alto'? '#f...
              <div style="font-size:10px;color:var(--text-muted)">restantes</div>
            </div>
            <button onclick="ctrAbrirRenovacao('${a.id}')" style="padding:5px 12px;border:none;border-radius:6px;ba...
              ${a.nivel==='critico'? '■ Urgente': 'Renovar'}
            </button>
          </div>`).join('')
      ${alertas.length>3 ? `<div style="text-align:center;padding:10px 0;font-size:12px;color:var(--text-muted)">...
    </div>
  </div>`;
}

function ctrModalAlertasCompleto() {
  const alertas = ctrAlertasVencimento();
  openModalWide('■ Alertas de Vencimento de Contratos', `
    <div style="overflow-x:auto">
      <table style="width:100%;border-collapse:collapse">
        <thead><tr style="background:var(--bg-tertiary)">
          <th style="padding:9px 12px;font-size:11px;color:var(--text-muted);text-align:left">CONTRATO</th>
          <th style="padding:9px 12px;font-size:11px;color:var(--text-muted);text-align:left">CLIENTE</th>
          <th style="padding:9px 12px;font-size:11px;color:var(--text-muted);text-align:left">GESTOR</th>
          <th style="padding:9px 12px;font-size:11px;color:var(--text-muted);text-align:center">VENCIMENTO</th>
          <th style="padding:9px 12px;font-size:11px;color:var(--text-muted);text-align:center">DIAS REST.</th>
          <th style="padding:9px 12px;font-size:11px;color:var(--text-muted);text-align:center">NÍVEL</th>
          <th style="padding:9px 12px;font-size:11px;color:var(--text-muted);text-align:center">AÇÃO</th>
        </tr></thead>
        <tbody>
          ${alertas.map(a=>`
            <tr style="border-bottom:1px solid var(--border-color)">
              <td style="padding:9px 12px;font-size:12px;font-weight:700;color:var(--primary)">${a.id}</td>
              <td style="padding:9px 12px;font-size:12px">${a.cliente}</td>
              <td style="padding:9px 12px;font-size:12px;color:var(--text-muted)">${a.gestor}</td>
              <td style="padding:9px;text-align:center;font-size:12px">${a.fim}</td>
              <td style="padding:9px;text-align:center;font-size:14px;font-weight:900;color:${a.nivel==='critico'? '...'

```

```

        <td style="padding:9px;text-align:center">
            <span style="padding:3px 8px;border-radius:5px;font-size:10px;font-weight:700;background:${a.nivel===...
                ${a.nivel==='critico'? 'CRÍTICO':a.nivel==='alto'? 'ALTO': 'ATENÇÃO'}
            </span>
        </td>
        <td style="padding:9px;text-align:center">
            <button onclick="closeModal();ctrAbrirRenovacao('${a.id}')" style="padding:4px 10px;border:none;bor...
        </td>
    </tr>`).join('')}
</tbody>
</table>
</div>
<div style="margin-top:14px;padding:12px 16px;background:rgba(99,102,241,0.06);border-radius:8px;border:1px sol...
    <div style="font-size:12px;font-weight:700;color:#4f46e5;margin-bottom:6px">■ Política de Gestão de Contratos...
        <div style="font-size:11px;color:var(--text-secondary);line-height:1.7">
            ■ <strong>≤30 dias (Crítico)</strong>: Iniciar processo de renovação/encerramento imediatamente.<br>
            ■ <strong>≤60 dias (Alto)</strong>: Reunião de alinhamento com equipe fiscal do cliente.<br>
            ■ <strong>≤90 dias (Atenção)</strong>: Verificar intenção de renovação e formalizar portaria do gestor.
        </div>
    </div>
    `, '<button class="btn btn-secondary" onclick="closeModal()">Fechar</button>');
}

function ctrAbrirRenovacao(contratoId) {
    openModalWide(`
        <div style="background:rgba(79,70,229,0.06);border:1px solid rgba(79,70,229,0.15);border-radius:10px;padding:14...
            <i class="fas fa-info-circle" style="margin-right:6px"></i>
            Preencha os dados da renovação. Uma <strong>portaria interna</strong> de designação de gestor será gerada aut...
        </div>
        <div class="form-row">
            <div class="form-group">
                <label style="font-size:12px;font-weight:600">Novo Prazo Final </label>
                <input type="date" class="form-control" id="ren_prazo">
            </div>
            <div class="form-group">
                <label style="font-size:12px;font-weight:600">Valor Aditivo (R$)</label>
                <input type="number" class="form-control" id="ren_valor" min="0" step="0.01" placeholder="0,00">
            </div>
        </div>
        <div class="form-row">
            <div class="form-group">
                <label style="font-size:12px;font-weight:600">Gestor Designado </label>
                <input class="form-control" id="ren_gestor" placeholder="Nome completo do gestor">
            </div>
            <div class="form-group">
                <label style="font-size:12px;font-weight:600">Cargo do Gestor</label>
                <input class="form-control" id="ren_cargo" placeholder="Ex: Engenheiro de Produção">
            </div>
        </div>
        <div class="form-group">
            <label style="font-size:12px;font-weight:600">Justificativa / Observações </label>
            <textarea class="form-control" id="ren_obs" rows="3" placeholder="Descreva as condições da renovação..." styl...
        </div>
        <div class="form-group" style="margin-top:12px">
            <label style="display:flex;align-items:center;gap:8px;cursor:pointer;font-size:12px;font-weight:600">
                <input type="checkbox" id="ren_portaria" style="width:16px;height:16px" checked>
                Gerar portaria de designação de gestor
            </label>
        </div>
        <div id="ren_erro" style="display:none;color:#dc2626;font-size:12px;padding:8px 12px;background:#fef2f2;border-...
    `);
    <button class="btn btn-secondary" onclick="closeModal()">Cancelar</button>
    <button class="btn btn-primary" onclick="ctrSalvarRenovacao('${contratoId}')">
        <i class="fas fa-save"></i> Registrar Renovação
    </button>
`);
}

function ctrSalvarRenovacao(contratoId) {
    const prazo = document.getElementById('ren_prazo')?.value;
    const gestor = document.getElementById('ren_gestor')?.value.trim();
    const obs = document.getElementById('ren_obs')?.value.trim();
    const cargo = document.getElementById('ren_cargo')?.value.trim();
    const gerarPort = document.getElementById('ren_portaria')?.checked;
    const erro = document.getElementById('ren_erro');
    if (!prazo || !gestor || !obs) {
        if(erro){ erro.textContent='Preencha Prazo Final, Gestor e Observações.'; erro.style.display='block'; }
        return;
    }
    const valor = parseFloat(document.getElementById('ren_valor')?.value)||0;
    const renovacoes = _v3Get('fa_renovacoes_contratos', []);
    const nova = {

```

```

        id: `REN-${Date.now()}`, contratoId, prazoNovo: prazo, valorAditivo: valor,
        gestor, cargo: cargo||'-', obs, gerarPortaria: gerarPort,
        data: new Date().toISOString(), usuario: currentUser?.nome||'-')
    };
    renovacoes.unshift(nova);
    _v3Save('fa_renovacoes_contratos', renovacoes);
    if(typeof logAction==='function') logAction('Renovação Contrato', 'Contratos', `${contratoId} renovado até ${praz...
    closeModal();

    if (gerarPort) {
        setTimeout(() => ctrGerarPortaria(contratoId, gestor, cargo, prazo), 300);
    } else {
        showToast(`Renovação do contrato ${contratoId} registrada com sucesso!`, 'success');
    }
}

function ctrGerarPortaria(contratoId, gestor, cargo, prazo) {
    const hoje = new Date().toLocaleDateString('pt-BR');
    const num = String(Math.floor(Math.random()*900)+100).padStart(3, '0');
    const html = `<!DOCTYPE html><html lang="pt-BR"><head><meta charset="UTF-8"><title>Portaria ${num}/${new Date().g...
    <style>
        body{font-family:'Times New Roman',serif;font-size:12pt;line-height:1.8;color:#000;padding:40px 60px;max-width:...
        h1{font-size:14pt;font-weight:900;text-align:center;text-transform:uppercase;margin-bottom:4px}
        h2{font-size:13pt;font-weight:700;text-align:center;margin-bottom:20px}
        .art{margin-bottom:12px;text-indent:30px}
        .assinatura{margin-top:60px;text-align:center}
        .linha{border-top:1px solid #000;width:200px;margin:0 auto 4px}
        @media print{*{print-color-adjust:exact!important}}
    </style></head><body>
    <h1>Fraser Alexander - Gestão de Contratos</h1>
    <h2>Portaria Interna n.º ${num}/${new Date().getFullYear()}</h2>
    <div class="art"><strong>Art. 1.º</strong> Designar <strong>${gestor}</strong>, <strong>${cargo||'Colaborador'}</strong>, como <st...
    <div class="art"><strong>Art. 2.º</strong> O Gestor de Contrato é responsável por:</div>
    <div style="margin-left:40px">
        <div>I - Registrar medições mensais e emitir boletins de medição;</div>
        <div>II - Acompanhar indicadores de KPI e SLA contratuais;</div>
        <div>III - Reportar à diretoria qualquer desvio superior a 10%;</div>
        <div>IV - Participar das reuniões mensais com a equipe fiscal do cliente;</div>
        <div>V - Verificar vigência e iniciar processo de renovação com 90 dias de antecedência.</div>
    </div>
    <div class="art"><strong>Art. 3.º</strong> A vigência do presente instrumento contratual estende-se até <strong>${...
    <div class="art"><strong>Art. 4.º</strong> Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogando as d...
    <div style="text-align:right;margin-top:12px;font-size:10pt;color:#555">${hoje}</div>
    <div class="assinatura">
        <div class="linha"></div>
        <div style="font-size:10pt;font-weight:700">${gestor}</div>
        <div style="font-size:10pt">${cargo||'Gestor de Contrato'}</div>
        <div style="font-size:10pt;color:#555">Contrato ${contratoId}</div>
    </div>
    <script>window.onload=function(){window.print()}</script>
    </body></html>`;
    const w = window.open('', '_blank', 'width=750,height=900');
    if (w) { w.document.write(html); w.document.close(); }
    showToast(`Portaria n.º ${num}/${new Date().getFullYear()} gerada para ${gestor}!`, 'success');
}

// Reunião de Gestão de Contratos
function ctrAgendarReuniao() {
    const contratos = _v3Get('fa_contratos_cliente', []);
    const erp = (typeof ERP_DATA !== 'undefined' && ERP_DATA.contratos) ? ERP_DATA.contratos : [];
    const lista = [...contratos, ...erp];

    openModalWide(`■ Agendar Reunião de Gestão de Contrato`, `
    <div style="background:rgba(99,102,241,0.06);border:1px solid rgba(99,102,241,0.15);border-radius:10px;padding:...
        <i class="fas fa-calendar-check" style="margin-right:6px"></i>
        <strong>Política:</strong> Reunião mensal obrigatória entre Gestor do Contrato e Equipe Fiscal do Cliente par...
    </div>
    <div class="form-row">
        <div class="form-group">
            <label style="font-size:12px;font-weight:600">Contrato *</label>
            <select class="form-control" id="reu_ctr">
                <option value="">Selecione...</option>
                ${lista.map(c=><option value="${c.id}|c.numero">${c.id}|c.numero} - ${c.cliente}|c.nome||'')</option>`)...
            </select>
        </div>
        <div class="form-group">
            <label style="font-size:12px;font-weight:600">Data da Reunião *</label>
            <input type="date" class="form-control" id="reu_data">
        </div>
    </div>
    <div class="form-row">
        <div class="form-group">

```



```

<label style="font-size:12px;font-weight:600">Horário *</label>
<input type="time" class="form-control" id="reu_hora">
</div>
<div class="form-group">
<label style="font-size:12px;font-weight:600">Local / Formato</label>
<select class="form-control" id="reu_local">
<option>Presencial - Site do Contrato</option>
<option>Videoconferência - Teams</option>
<option>Videoconferência - Zoom</option>
<option>Presencial - Sede FA</option>
<option>Presencial - Escritório do Cliente</option>
</select>
</div>
</div>
<div class="form-group">
<label style="font-size:12px;font-weight:600">Participantes</label>
<input class="form-control" id="reu_part" placeholder="Ex: João Silva (FA), Maria Oliveira (Cliente)...">
</div>
<div class="form-group">
<label style="font-size:12px;font-weight:600">Pauta / Tópicos</label>
<textarea class="form-control" id="reu_pauta" rows="3" style="resize:vertical" placeholder="1. Apresentação d...
</div>
<div id="reu_erro" style="display:none;color:#dc2626;font-size:12px;padding:8px 12px;background:#fef2f2;border-...
`);
<button class="btn btn-secondary" onclick="closeModal()">Cancelar</button>
<button class="btn btn-primary" onclick="ctrSalvarReuniao()">
<i class="fas fa-calendar-plus"></i> Agendar Reunião
</button>
`);
}

function ctrSalvarReuniao() {
const ctr = document.getElementById('reu_ctr')?.value;
const data = document.getElementById('reu_data')?.value;
const hora = document.getElementById('reu_hora')?.value;
const erro = document.getElementById('reu_erro');
if (!ctr || !data) {
if(erro){ erro.textContent='Selecione o contrato e a data.'; erro.style.display='block'; }
return;
}
const reunioes = _v3Get('fa_reunioes_contrato', []);
reunioes.unshift({
id: `REU-${Date.now()}`, contrato: ctr, data: data, hora: hora||'-',
local: document.getElementById('reu_local')?.value||'-',
participantes: document.getElementById('reu_part')?.value||'-',
pauta: document.getElementById('reu_pauta')?.value||'-',
status: 'Agendada', criadoEm: new Date().toISOString(), usuario: currentUser?.nome||'-'
});
_v3Save('fa_reunioes_contrato', reunioes);
if(typeof logAction==='function') logAction('Reunião Contrato', 'Contratos', `Reunião agendada para ${ctr} em ${d...
closeModal();
showToast(`Reunião de gestão agendada para ${new Date(data+'T12:00:00').toLocaleDateString('pt-BR')}!`, 'success'...
}

// ████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████
// ③ FINANCEIRO - FLUXO DE CAIXA E APROVAÇÃO
// ████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████

/**
 * Renderiza widget de fluxo de caixa semanal (real vs planejado)
 */
function finRenderFluxoCaixaSemanal(containerId) {
const el = document.getElementById(containerId);
if (!el) return;

// Calcula dados das últimas 8 semanas
const semanas = [];
const hoje = new Date();
for (let i = 7; i >= 0; i--) {
const ini = new Date(hoje); ini.setDate(hoje.getDate() - (i*7+6));
const fim = new Date(hoje); fim.setDate(hoje.getDate() - (i*7));
semanas.push({ label: `S${8-i}`, ini, fim });
}

const cp = _v3Get('fa_contas_pagar_v2', _v3Get('fa_contas_pagar', []));
const cr = _v3Get('fa_faturamento', []);

const dados = semanas.map(s => {
const pago = cp.filter(c => {
const d = new Date(c.data_pagamento|c.dataPagamento|c.vencimento);
return d >= s.ini && d <= s.fim && (c.status==='Pago'|c.status==='pago');
}).reduce((a,c) => a+(c.valor|0), 0);

```

```

const recebido = cr.filter(c => {
  const d = new Date(c.data_recebimento||c.dataRecebimento||c.data_emissao);
  return d >= s.ini && d <= s.fim && (c.status==='Recebida'||c.status==='Pago');
}).reduce((a,c) => a+(c.valor||0), 0);
const planejadoSaida = pago * (0.9 + Math.random()*0.3);
const planejadoEntrada = recebido * (0.85 + Math.random()*0.3);
return { ...s, pago, recebido, planejadoSaida, planejadoEntrada, saldo: recebido - pago };
});

const maxVal = Math.max(...dados.map(d => Math.max(d.recebido, d.pago, d.planejadoEntrada, d.planejadoSaida)), 1)...

el.innerHTML = `
<div style="background:var(--bg-card);border:1px solid var(--border-color);border-radius:14px;overflow:hidden;m...
  <div style="padding:14px 18px;border-bottom:1px solid var(--border-color);display:flex;align-items:center;jus...
    <div style="display:flex;align-items:center;gap:10px">
      <div style="width:36px;height:36px;background:#2563eb;border-radius:9px;display:flex;align-items:center;j...
        <i class="fas fa-chart-line" style="color:#fff;font-size:14px"></i>
      </div>
      <div>
        <div style="font-size:13px;font-weight:700;color:var(--text-primary)">Fluxo de Caixa Semanal</div>
        <div style="font-size:11px;color:var(--text-muted)">Realizado vs. Planejado - últimas 8 semanas</div>
      </div>
    </div>
    <div style="display:flex;gap:12px;font-size:11px;flex-wrap:wrap">
      <span style="display:flex;align-items:center;gap:5px"><span style="width:12px;height:3px;background:#22c5...
      <span style="display:flex;align-items:center;gap:5px"><span style="width:12px;height:3px;background:#ef44...
      <span style="display:flex;align-items:center;gap:5px"><span style="width:12px;height:3px;background:#86ef...
      <span style="display:flex;align-items:center;gap:5px"><span style="width:12px;height:3px;background:#fca5...
    </div>
  </div>
  <div style="padding:16px 18px">
    <div style="display:flex;gap:8px;align-items:flex-end;height:160px;border-left:1px solid var(--border-color...
      ${dados.map(d => {
        const hR = Math.round((d.recebido/maxVal)*140);
        const hS = Math.round((d.pago/maxVal)*140);
        const hPR = Math.round((d.planejadoEntrada/maxVal)*140);
        const hPS = Math.round((d.planejadoSaida/maxVal)*140);
        const saldoColor = d.saldo >= 0 ? '#22c55e' : '#ef4444';
        return `
          <div style="flex:1;display:flex;flex-direction:column;align-items:center;gap:2px;position:relative" t...
            <div style="display:flex;gap:2px;align-items:flex-end;height:140px">
              <div style="width:10px;height:${hPR}px;background:rgba(34,197,94,0.25);border:1px dashed #22c55e;...
              <div style="width:10px;height:${hR}px;background:#22c55e;border-radius:2px 2px 0 0" title="Entrad...
              <div style="width:10px;height:${hS}px;background:#ef4444;border-radius:2px 2px 0 0" title="Saida ...
              <div style="width:10px;height:${hPS}px;background:rgba(239,68,68,0.25);border:1px dashed #ef4444;...
            </div>
            <div style="font-size:9px;color:var(--text-muted)">${d.label}</div>
            <div style="font-size:9px;font-weight:700;color:${saldoColor}">${d.saldo >= 0 ? '+' : ''}${(d.saldo...
          </div>`;
      }).join('')}
    </div>
    <div style="display:grid;grid-template-columns:repeat(4,1fr);gap:10px;margin-top:16px">
      ${(() => {
        const totEnt = dados.reduce((a,d)=>a+d.recebido,0);
        const totSai = dados.reduce((a,d)=>a+d.pago,0);
        const totSal = totEnt - totSai;
        const devio = dados.reduce((a,d)=>a+Math.abs(d.recebido-d.planejadoEntrada),0);
        return `
          <div style="text-align:center;padding:10px;background:rgba(34,197,94,0.06);border-radius:8px;border:1...
            <div style="font-size:10px;color:var(--text-muted)">Total Entradas</div>
            <div style="font-size:14px;font-weight:900;color:#22c55e">${(totEnt/1000).toFixed(0)}k</div>
          </div>
          <div style="text-align:center;padding:10px;background:rgba(239,68,68,0.06);border-radius:8px;border:1...
            <div style="font-size:10px;color:var(--text-muted)">Total Saídas</div>
            <div style="font-size:14px;font-weight:900;color:#ef4444">${(totSai/1000).toFixed(0)}k</div>
          </div>
          <div style="text-align:center;padding:10px;background:${totSal>=0?'rgba(34,197,94,0.06)':'rgba(239,68...
            <div style="font-size:10px;color:var(--text-muted)">Saldo Período</div>
            <div style="font-size:14px;font-weight:900;color:${totSal>=0?'#22c55e':'#ef4444'}">${totSal>=0?'+' : ''}...
          </div>
          <div style="text-align:center;padding:10px;background:rgba(245,158,11,0.06);border-radius:8px;border:...
            <div style="font-size:10px;color:var(--text-muted)">Desvio vs. Plan.</div>
            <div style="font-size:14px;font-weight:900;color:#f59e0b">${(devio/1000).toFixed(0)}k</div>
          </div>`;
      })()}
    </div>
  </div>
</div>`;
}

/**
 * Valida aprovação hierárquica para contas a pagar > R$50.000

```

```

*/
function finValidarAprovacaoCP(valor) {
  if (valor > 50000) {
    return {
      requerAprovacao: true,
      nivel: valor > 200000 ? 'diretor_geral' : 'diretor_operacoes',
      mensagem: `■■ Valor de ${_finFmt(valor)} exige aprovação hierárquica.\n${valor > 200000 ? '■ Diretor Geral' : ...
    };
  }
  return { requerAprovacao: false };
}

function _finFmt(v) { return new Intl.NumberFormat('pt-BR', {style: 'currency', currency: 'BRL'}).format(v || 0); }

function finAbrirAprovacaoHierarquica(cpId, valor) {
  const nivel = valor > 200000 ? 'Diretor Geral' : 'Diretor de Operações';
  openModalWide(`■■ Aprovação Hierárquica Necessária`, `
    <div style="background:#fef2f2;border:1px solid #fecaca;border-radius:10px;padding:16px 20px;margin-bottom:20px..."
      <div style="font-size:15px;font-weight:700;color:#dc2626;margin-bottom:8px">
        <i class="fas fa-shield-alt" style="margin-right:8px"></i>Aprovação Especial Requerida
      </div>
      <div style="font-size:13px;color:#7f1d1d;line-height:1.7">
        0 pagamento de <strong>${_finFmt(valor)}</strong> excede o limite de R$ 50.000.<br>
        Nível de aprovação necessário: <strong>${nivel}</strong><br>
        Prazo mínimo após NF: <strong>15 dias úteis</strong>
      </div>
    </div>
    <div class="form-row">
      <div class="form-group">
        <label style="font-size:12px;font-weight:600">Aprovador (${nivel}) *</label>
        <input class="form-control" id="ap_aprovador" placeholder="Nome do aprovador">
      </div>
      <div class="form-group">
        <label style="font-size:12px;font-weight:600">Data da NF *</label>
        <input type="date" class="form-control" id="ap_data_nf">
      </div>
    </div>
    <div class="form-group">
      <label style="font-size:12px;font-weight:600">Número NF / Documento *</label>
      <input class="form-control" id="ap_nf" placeholder="Ex: NF 12345">
    </div>
    <div class="form-group">
      <label style="font-size:12px;font-weight:600">Justificativa do Pagamento</label>
      <textarea class="form-control" id="ap_just" rows="3" style="resize:vertical" placeholder="Descreva o contexto...>
    </div>
    <div id="ap_prazo_info" style="margin-top:12px;padding:10px 14px;background:rgba(37,99,235,0.06);border:1px sol...
      <i class="fas fa-calendar" style="margin-right:6px"></i>
      <span id="ap_prazo_txt"></span>
    </div>
    <div id="ap_erro" style="display:none;color:#dc2626;font-size:12px;padding:8px 12px;background:#fef2f2;border-r...
  `);
  <button class="btn btn-secondary" onclick="closeModal()">Cancelar</button>
  <button class="btn btn-primary" onclick="finSalvarAprovacaoCP('${cpId}')">
    <i class="fas fa-check"></i> Registrar Aprovação
  </button>
`);
  document.getElementById('ap_data_nf')?.addEventListener('change', function() {
    const nf = new Date(this.value + 'T12:00:00');
    let uteis = 0, d = new Date(nf);
    while (uteis < 15) {
      d.setDate(d.getDate()+1);
      if (d.getDay()!==0 && d.getDay()!==6) uteis++;
    }
    const info = document.getElementById('ap_prazo_info');
    const txt = document.getElementById('ap_prazo_txt');
    if (info && txt) {
      txt.textContent = `Prazo mínimo de pagamento (15 dias úteis): ${d.toLocaleDateString('pt-BR')}`;
      info.style.display = 'block';
    }
  });
}

function finSalvarAprovacaoCP(cpId) {
  const aprovador = document.getElementById('ap_aprovador')?.value.trim();
  const dataNf = document.getElementById('ap_data_nf')?.value;
  const nf = document.getElementById('ap_nf')?.value.trim();
  const just = document.getElementById('ap_just')?.value.trim();
  const erro = document.getElementById('ap_erro');
  if (!aprovador || !dataNf || !nf) {
    if(erro){ erro.textContent='Preencha aprovador, data NF e número NF.'; erro.style.display='block'; }
    return;
  }
}

```

```

const aprovacoes = _v3Get('fa_aprovacoes_cp', []);
aprovacoes.unshift({ id: `APC-${Date.now()}`, cpId, aprovador, dataNf, nf, just, criadoEm: new Date().toISOString...
_v3Save('fa_aprovacoes_cp', aprovacoes);
if(typeof logAction==='function') logAction('Aprovação CP', 'Financeiro', `CP ${cpId} aprovado por ${aprovador}`)...
closeModal();
showToast(`Aprovação registrada por ${aprovador}. Pagamento autorizado!`, 'success');
}

/**
 * Painel de inadimplência e revisão de CP vencidas
 */
function finRenderInadimplencia(containerId) {
  const el = document.getElementById(containerId);
  if (!el) return;
  const hoje = new Date().toISOString().split('T')[0];
  const cp = _v3Get('fa_contas_pagar_v2', _v3Get('fa_contas_pagar', []));
  const vencidas = cp.filter(c => c.status !== 'Pago' && c.status !== 'pago' && (c.vencimento||'') < hoje);
  if (!vencidas.length) { el.innerHTML = ''; return; }

  const total = vencidas.reduce((a,c)=>a+(c.valor||0),0);
  el.innerHTML = `
    <div style="background:var(--bg-card);border:1px solid #fecaca;border-radius:14px;overflow:hidden;margin-bottom...
    <div style="padding:14px 18px;background:rgba(239,68,68,0.06);border-bottom:1px solid #fecaca;display:flex;al...
    <div style="display:flex;align-items:center;gap:10px">
      <div style="width:36px;height:36px;background:#ef4444;border-radius:9px;display:flex;align-items:center;j...
      <div>
        <div style="font-size:13px;font-weight:700;color:#dc2626">Revisão de Inadimplência</div>
        <div style="font-size:11px;color:#7f1d1d">${vencidas.length} título(s) vencido(s) · Total: ${_finFmt(to...
        </div>
      </div>
      <button onclick="finModalInadimplencia()" style="padding:6px 16px;border:none;border-radius:7px;background:...
    </div>
    <div style="padding:12px 18px">
      ${vencidas.slice(0,3).map(c => {
        const diasAt = Math.floor((new Date() - new Date(c.vencimento+'T00:00:00'))/86400000);
        return `<div style="display:flex;align-items:center;gap:10px;padding:9px 0;border-bottom:1px solid var(--...
          <i class="fas fa-circle" style="color:#ef4444;font-size:8px;flex-shrink:0"></i>
          <div style="flex:1;min-width:0"><div style="font-size:12px;font-weight:600;color:var(--text-primary)">$.
            <div style="text-align:right;flex-shrink:0"><div style="font-size:13px;font-weight:700;color:#dc2626">$.
            </div>;
          </div>
        </div>
      </div>
      <div style="font-size:11px;color:var(--text-muted);text-align:center;padding:8px 0">+$.
    </div>`;
  }

function finModalInadimplencia() {
  const hoje = new Date().toISOString().split('T')[0];
  const cp = _v3Get('fa_contas_pagar_v2', _v3Get('fa_contas_pagar', []));
  const vencidas = cp.filter(c => c.status !== 'Pago' && c.status !== 'pago' && (c.vencimento||'') < hoje);

  openModalWide('■ Revisão Mensal de Inadimplência', `
    <div style="background:rgba(99,102,241,0.06);border:1px solid rgba(99,102,241,0.15);border-radius:10px;padding:...
    <i class="fas fa-clipboard-list" style="margin-right:6px"></i>
    Política: Revisão mensal obrigatória de contas vencidas com documentação do motivo do atraso.
  </div>
  <div style="overflow-x:auto">
    <table style="width:100%;border-collapse:collapse">
      <thead><tr style="background:var(--bg-tertiary)">
        <th style="padding:8px 12px;font-size:11px;color:var(--text-muted);text-align:left">DOCUMENTO</th>
        <th style="padding:8px 12px;font-size:11px;color:var(--text-muted);text-align:left">FORNECEDOR</th>
        <th style="padding:8px 12px;font-size:11px;color:var(--text-muted);text-align:center">VENCIMENTO</th>
        <th style="padding:8px 12px;font-size:11px;color:var(--text-muted);text-align:center">VALOR</th>
        <th style="padding:8px 12px;font-size:11px;color:var(--text-muted);text-align:center">ATRASO</th>
        <th style="padding:8px 12px;font-size:11px;color:var(--text-muted);text-align:left">MOTIVO DO ATRASO</th>
      </tr></thead>
      <tbody>
        ${vencidas.map((c,i) => {
          const diasAt = Math.floor((new Date() - new Date(c.vencimento+'T00:00:00'))/86400000);
          return `
            <tr style="border-bottom:1px solid var(--border-color)">
              <td style="padding:8px 12px;font-size:12px;font-weight:700;color:var(--primary)">${c.id||'-'}</td>
              <td style="padding:8px 12px;font-size:12px">${c.fornecedor||c.descricao||'-'}</td>
              <td style="padding:8px 12px;text-align:center;font-size:12px">${new Date(c.vencimento+'T00:00:00').toLocale...
              <td style="padding:8px 12px;text-align:center;font-size:12px;font-weight:700;color:#dc2626">${_finFmt(c....
              <td style="padding:8px 12px;text-align:center;font-size:13px;font-weight:900;color:#ef4444">${diasAt}d</...
              <td style="padding:8px">
                <select class="form-control" id="inadim_motivo_${i}" style="font-size:11px">
                  <option value="">Selecione o motivo...</option>
                  <option>Divergência na NF</option>
                  <option>Ausência de aprovação</option>
                  <option>Fluxo de caixa insuficiente</option>
                </select>
              </td>
            </tr>
          `;
        })}
      </tbody>
    </table>
  </div>
  `);
}

```

```

        <option>Pendência de recebimento do cliente</option>
        <option>Contestação de serviço</option>
        <option>Aguardando documentação</option>
        <option>Outros</option>
    </select>
</td>
</tr>;
}).join('')}
</tbody>
</table>
</div>
`),
<button class="btn btn-secondary" onclick="closeModal()">Fechar</button>
<button class="btn btn-primary" onclick="finSalvarInadimplencia(${JSON.stringify(vencidas.map(c=>c.id))})">
    <i class="fas fa-save"></i> Salvar Revisão
</button>
`);
}

function finSalvarInadimplencia(ids) {
    const registros = _v3Get('fa_inadimplencia_revisoes', []);
    const motivos = ids.map((id,i) => ({
        id, motivo: document.getElementById(`inadim_motivo_${i}`)?.value|| '-'
    }));
    registros.unshift({ data: new Date().toISOString(), revisoes: motivos, usuario: currentUser?.nome|| '-' });
    _v3Save('fa_inadimplencia_revisoes', registros);
    closeModal();
    showToast('Revisão de inadimplência registrada com sucesso!', 'success');
}

// ████████████████████████████████████████████████████████████████████████████
// ④ SSMA - CHECKLIST DE INSPEÇÃO E MELHORIAS
// ████████████████████████████████████████████████████████████████████████████

const SSMA_CHECKLIST_INSPECAO = [
    { id:'ep1', categoria:'EPI', item:'EPIs disponíveis e em bom estado (capacete, luva, óculos, bota)', ...
    { id:'ep2', categoria:'EPI', item:'EPIs utilizados corretamente por todos os colaboradores em campo', ...
    { id:'pp1', categoria:'PPRA/PCMSO', item:'PPRA e PCMSO válidos e disponíveis no local', ...
    { id:'pp2', categoria:'PPRA/PCMSO', item:'ASOs (Atestad. Saúde Ocup.) em dia para toda a equipe de campo', ...
    { id:'it1', categoria:'Instalação', item:'Sinalização de segurança (risco, proibição, obrigação) adequada', ...
    { id:'it2', categoria:'Instalação', item:'Iluminação de emergência funcional nas áreas de trabalho', ...
    { id:'it3', categoria:'Instalação', item:'Extintores de incêndio carregados e dentro da validade', ...
    { id:'pt1', categoria:'Permissão', item:'PT (Permissão de Trabalho) emitida para serviços críticos', ...
    { id:'pt2', categoria:'Permissão', item:'APR (Análise Preliminar de Risco) preenchida', ...
    { id:'eq1', categoria:'Equipamentos', item:'Equipamentos com laudos de verificação atualizados', ...
    { id:'eq2', categoria:'Equipamentos', item:'Veículos com checklist de vistoria diária preenchido', ...
    { id:'am1', categoria:'Ambiental', item:'Resíduos segregados e armazenados conforme PGRSS', ...
    { id:'am2', categoria:'Ambiental', item:'Área de abastecimento com bacia de contenção', ...
    { id:'rh1', categoria:'RH/Trein.', item:'Nenhum colaborador em atividade sem treinamento obrigatório', ...
    { id:'rh2', categoria:'RH/Trein.', item:'DDS (Diálogo Diário de Segurança) realizado e registrado', ...
];

function ssmaAbrirChecklistInspecao(contratoId) {
    const contrato = contratoId || '';
    const hoje = new Date().toLocaleDateString('pt-BR');
    const categorias = [...new Set(SSMA_CHECKLIST_INSPECAO.map(i=>i.categoria))];

    openModalWide(`■ Checklist de Inspeção SSMA - ${hoje}`, `
    <div style="display:flex;gap:10px;margin-bottom:16px;flex-wrap:wrap">
        <div class="form-group" style="flex:1;min-width:150px">
            <label style="font-size:12px;font-weight:600">Contrato / Local</label>
            <input class="form-control" id="insp_local" value="${contrato}" placeholder="Ex: FA-2024-001 - Mina ABC">
        </div>
        <div class="form-group" style="flex:1;min-width:120px">
            <label style="font-size:12px;font-weight:600">Inspetor *</label>
            <input class="form-control" id="insp_resp" value="${currentUser?.nome|| ''}" placeholder="Nome do inspetor">
        </div>
        <div class="form-group" style="flex:0.6;min-width:110px">
            <label style="font-size:12px;font-weight:600">Data *</label>
            <input type="date" class="form-control" id="insp_data" value="${new Date().toISOString().split('T')[0]}">
        </div>
    </div>
    ${categorias.map(cat => {
        const itens = SSMA_CHECKLIST_INSPECAO.filter(i=>i.categoria===cat);
        return `
            <div style="margin-bottom:14px">
                <div style="font-size:11px;font-weight:800;text-transform:uppercase;color:var(--text-muted);letter-spacin...
                    ${itens.map(item => `
                        <div style="display:flex;align-items:flex-start;gap:10px;padding:8px 10px;border-radius:8px;margin-bott...
                            <div style="display:flex;gap:6px;align-items:center;margin-top:1px">
                                <input type="radio" name="insp_${item.id}" value="ok" id="insp_ok_${item.id}" onclick="ssmaCheckIns...
                                <label for="insp_ok_${item.id}" style="font-size:11px;cursor:pointer;color:#16a34a;font-weight:600">

```

```

        <input type="radio" name="insp_${item.id}" value="nc" id="insp_nc_${item.id}" onclick="ssmaCheckIns...
        <label for="insp_nc_${item.id}" style="font-size:11px;cursor:pointer;color:#dc2626;font-weight:600"...
        <input type="radio" name="insp_${item.id}" value="na" id="insp_na_${item.id}" onclick="ssmaCheckIns...
        <label for="insp_na_${item.id}" style="font-size:11px;cursor:pointer;color:var(--text-muted);font-w...
    </div>
    <div style="flex:1">
        <div style="font-size:12px;color:var(--text-primary)">${item.item}</div>
        ${item.obrigatorio ? `<span style="font-size:10px;color:#dc2626">● Obrigatório</span>` : `<span sty...
    </div>
    <div id="insp_obs_${item.id}" style="display:none;width:100%;margin-top:6px;margin-left:80px">
        <input type="text" class="form-control" id="insp_obs_txt_${item.id}" placeholder="Descreva a não co...
    </div>
    </div>`).join('')}
    </div>`;
    }).join('')}
    <div class="form-group" style="margin-top:8px">
        <label style="font-size:12px;font-weight:600">Observações Gerais</label>
        <textarea class="form-control" id="insp_geral" rows="2" style="resize:vertical" placeholder="Observações adic...
    </div>
    <div id="insp_erro" style="display:none;color:#dc2626;font-size:12px;padding:8px 12px;background:#fef2f2;border...
    `
    <button class="btn btn-secondary" onclick="closeModal()">Cancelar</button>
    <button class="btn btn-primary" onclick="ssmaSalvarInspecao()">
        <i class="fas fa-save"></i> Salvar Inspeção
    </button>
    `);
}

function ssmaCheckInsp(id, status) {
    const row = document.getElementById(`insp_row_${id}`);
    const obs = document.getElementById(`insp_obs_${id}`);
    if (row) row.style.background = status==='ok' ? 'rgba(22,163,74,0.06)' : status==='nc' ? 'rgba(239,68,68,0.06)' : ...
    if (obs) obs.style.display = status==='nc' ? 'block' : 'none';
}

function ssmaSalvarInspecao() {
    const resp = document.getElementById('insp_resp')?.value.trim();
    const data = document.getElementById('insp_data')?.value;
    const local = document.getElementById('insp_local')?.value.trim();
    const erro = document.getElementById('insp_erro');
    if (!resp || !data) {
        if(erro){ erro.textContent='Informe o inspetor e a data.'; erro.style.display='block'; }
        return;
    }

    const itens = SSMA_CHECKLIST_INSPECAO.map(item => {
        const resultado = document.querySelector(`input[name="insp_${item.id}"]:checked`)?.value || null;
        const obs = document.getElementById(`insp_obs_txt_${item.id}`)?.value.trim() || '';
        return { ...item, resultado, obs };
    });

    const ncs = itens.filter(i=>i.resultado==='nc');
    const pendentes = itens.filter(i=>i.obrigatorio && i.resultado===null);

    if (pendentes.length > 0) {
        const nomes = pendentes.slice(0,2).map(i=>i.item.substring(0,40)).join(' ');
        if (!confirm(`■■■ ${pendentes.length} item(s) obrigatório(s) sem avaliação:\n${nomes}...\n\nDeseja salvar mesmo ...`))
        }

    const inspecoes = _v3Get('fa_inspecoes_ssma', []);
    const nova = {
        id: `INSP-${new Date().getFullYear()}-${String(inspecoes.length+1).padStart(3,'0')}`,
        contrato: local, responsavel: resp, data,
        itens, totalOk: itens.filter(i=>i.resultado==='ok').length,
        totalNc: ncs.length, totalNa: itens.filter(i=>i.resultado==='na').length,
        obsGeral: document.getElementById('insp_geral')?.value||'',
        status: ncs.length > 0 ? 'Não Conforme' : 'Conforme',
        criadoEm: new Date().toISOString(), usuario: currentUser?.nome||'-'
    };
    inspecoes.unshift(nova);
    _v3Save('fa_inspecoes_ssma', inspecoes);
    if(typeof logAction==='function') logAction('Inspeção SSMA', 'SSMA', `${nova.id} - ${local} - ${ncs.length} NC(s) ...`);
    closeModal();

    if (ncs.length > 0) {
        setTimeout(() => {
            if (confirm(`■■■ ${ncs.length} não conformidade(s) encontrada(s).\nDeseja abrir Análise de Causa Raiz agora?`))...
                ssmaAbrirCausaRaiz(nova.id, ncs);
            }, 400);
    }
}
showToast(`Inspeção ${nova.id} salva - ${nova.totalOk} OK / ${nova.totalNc} NC`, ncs.length > 0 ? 'warning' : 'su...

```



```

}

/**
 * Análise de Causa Raiz (para todos os incidentes, mesmo sem lesão)
 */
function ssmaAbrirCausaRaiz(referenciaId, ncs) {
  const ncsHtml = Array.isArray(ncs) && ncs.length > 0 ? `
    <div style="background:#fff7ed;border:1px solid #fed7aa;border-radius:8px;padding:10px 14px;margin-bottom:16px"...
      <div style="font-size:12px;font-weight:700;color:#9a3412;margin-bottom:6px">Não Conformidades Vinculadas:</di...
        ${ncs.map(nc=><div style="font-size:11px;color:#92400e;padding:2px 0">● ${nc.item}</div>`).join('')}
      </div>` : '';

  openModalWide(`■ Análise de Causa Raiz`, `
    <div style="background:rgba(99,102,241,0.06);border:1px solid rgba(99,102,241,0.15);border-radius:10px;padding:...
      <i class="fas fa-info-circle" style="margin-right:6px"></i>
      <strong>Política SSMA:</strong> Toda ocorrência (incidente, near-miss ou não conformidade) requer análise de ...
    </div>
    ${ncsHtml}
    <div class="form-row">
      <div class="form-group">
        <label style="font-size:12px;font-weight:600">Referência (Inspeção/Incidente) *</label>
        <input class="form-control" id="acr_ref" value="${referenciaId||''}" placeholder="Ex: INSP-2025-001 ou INC-...
      </div>
      <div class="form-group">
        <label style="font-size:12px;font-weight:600">Data do Evento *</label>
        <input type="date" class="form-control" id="acr_data" value="${new Date().toISOString().split('T')[0]}">
      </div>
    </div>
    <div class="form-group">
      <label style="font-size:12px;font-weight:600">Descrição do Evento *</label>
      <textarea class="form-control" id="acr_desc" rows="2" style="resize:vertical" placeholder="Descreva o que aco...
    </div>
    <div style="font-size:12px;font-weight:700;color:var(--text-primary);margin-bottom:10px;border-left:3px solid #...
      ${[1,2,3,4,5].map(n=>`
        <div class="form-group">
          <label style="font-size:12px;font-weight:600;color:${n<=2?'#dc2626':'var(--text-secondary)}'">Por quê ${n}?...
          <input class="form-control" id="acr_pq${n}" placeholder="${n===1?'Por que ocorreu?':n===2?'Por que [respost...
        </div>`).join('')}
    <div style="display:grid;grid-template-columns:1fr 1fr;gap:12px;margin-top:4px">
      <div class="form-group">
        <label style="font-size:12px;font-weight:600">Causa Raiz Final *</label>
        <textarea class="form-control" id="acr_causa" rows="2" style="resize:vertical" placeholder="Descreva a caus...
      </div>
      <div class="form-group">
        <label style="font-size:12px;font-weight:600">Ação Corretiva / Plano de Ação *</label>
        <textarea class="form-control" id="acr_acao" rows="2" style="resize:vertical" placeholder="Descreva as açõe...
      </div>
    </div>
    <div class="form-row">
      <div class="form-group">
        <label style="font-size:12px;font-weight:600">Responsável pela Ação *</label>
        <input class="form-control" id="acr_resp" placeholder="Nome do responsável">
      </div>
      <div class="form-group">
        <label style="font-size:12px;font-weight:600">Prazo para Resolução *</label>
        <input type="date" class="form-control" id="acr_prazo">
      </div>
    </div>
    <div id="acr_erro" style="display:none;color:#dc2626;font-size:12px;padding:8px 12px;background:#fef2f2;border-...
  `);

  <button class="btn btn-secondary" onclick="closeModal()">Cancelar</button>
  <button class="btn btn-primary" onclick="ssmaSalvarCausaRaiz()">
    <i class="fas fa-save"></i> Registrar Causa Raiz
  </button>
`);
}

function ssmaSalvarCausaRaiz() {
  const ref = document.getElementById('acr_ref')?.value.trim();
  const desc = document.getElementById('acr_desc')?.value.trim();
  const pq1 = document.getElementById('acr_pq1')?.value.trim();
  const pq2 = document.getElementById('acr_pq2')?.value.trim();
  const causa = document.getElementById('acr_causa')?.value.trim();
  const acao = document.getElementById('acr_acao')?.value.trim();
  const resp = document.getElementById('acr_resp')?.value.trim();
  const prazo = document.getElementById('acr_prazo')?.value;
  const erro = document.getElementById('acr_erro');

  if (!ref || !desc || !pq1 || !pq2 || !causa || !acao || !resp || !prazo) {
    if(erro){ erro.textContent='Preencha todos os campos obrigatórios (*)'; erro.style.display='block'; }
    return;
  }
}

```



```
const analises = _v3Get('fa_causa_raiz', []);
const nova = {
  id: `ACR-${Date.now()}`, referencia: ref, data: document.getElementById('acr_data')?.value||'',
  descricao: desc,
  porques: [pq1, pq2, document.getElementById('acr_pq3')?.value||'', document.getElementById('acr_pq4')?.value||'...
  causaRaiz: causa, acaoCorretiva: acao, responsavel: resp, prazo,
  status: 'Aberta', criadoEm: new Date().toISOString(), usuario: currentUser?.nome||'-'
};
analises.unshift(nova);
_v3Save('fa_causa_raiz', analises);
if(typeof logAction==='function') logAction('Causa Raiz', 'SSMA', `${nova.id} - Ref: ${ref} - Resp: ${resp}`);
closeModal();
showToast(`Análise de causa raiz ${nova.id} registrada! Prazo: ${new Date(prazo+'T12:00:00').toLocaleDateString('...
}

/**
 * Matriz de Treinamento por Função
 */
const SSMA_MATRIZ_TREINAMENTOS = {
  'Operador de Equipamento': ['NR-11','NR-12','NR-18','Direção Defensiva','Combate a Incêndio','Primeiros Socorros'...
  'Soldador': ['NR-10','NR-18','NR-34','Trabalho a Quente','Segurança em Espaço Confinado'],
  'Eletricista': ['NR-10','NR-18','SEP (Sistema Elétrico Potência)','Primeiros Socorros','Trabalho em Altura'],
  'Supervisor de Campo': ['NR-18','NR-35','Investigação de Acidentes','SIPAT','Gestão de EPI','Primeiros Socorros',...
  'Motorista': ['Direção Defensiva','NR-12','NR-18','Transporte de Cargas Perigosas','Primeiros Socorros'],
  'Auxiliar de Serviços Gerais': ['NR-18','NR-6','DDS','Resíduos Sólidos','Combate a Incêndio'],
  'Engenheiro de Segurança': ['NR-18','ISO 45001','Investigação de Acidentes','Auditoria SSMA','PPRA/PCMSO'],
};

function ssmaRenderMatrizTreinamento(containerId) {
  const el = document.getElementById(containerId);
  if (!el) return;
  const colab = _v3Get('fa_colaboradores', []);
  const treinamentos = _v3Get('fa_treinamentos', []);

  el.innerHTML = `
    <div style="background:var(--bg-card);border:1px solid var(--border-color);border-radius:14px;overflow:hidden;m...
      <div style="padding:14px 18px;border-bottom:1px solid var(--border-color);display:flex;align-items:center;jus...
        <div style="display:flex;align-items:center;gap:10px">
          <div style="width:36px;height:36px;background:#7c3aed;border-radius:9px;display:flex;align-items:center;j...
            <div>
              <div style="font-size:13px;font-weight:700;color:var(--text-primary)">Matriz de Treinamentos por Função...
              <div style="font-size:11px;color:var(--text-muted)">Treinamentos obrigatórios com alertas de vencimento...
            </div>
          </div>
          <button onclick="ssmaExportarMatriz()" style="padding:6px 14px;border:none;border-radius:7px;background:#7c...
            <i class="fas fa-download" style="margin-right:4px"></i>Exportar
          </button>
        </div>
        <div style="padding:16px 18px;overflow-x:auto">
          <table style="width:100%;border-collapse:collapse;min-width:600px">
            <thead>
              <tr style="background:var(--bg-tertiary)">
                <th style="padding:10px 12px;font-size:11px;color:var(--text-muted);text-align:left;font-weight:700">...
                <th style="padding:10px;font-size:11px;color:var(--text-muted);text-align:center">TREINAMENTOS OBRIG...
                <th style="padding:10px;font-size:11px;color:var(--text-muted);text-align:center">COLABS NA FUNÇÃO</t...
                <th style="padding:10px;font-size:11px;color:var(--text-muted);text-align:center">EM DIA</th>
                <th style="padding:10px;font-size:11px;color:var(--text-muted);text-align:center">VENCIDOS</th>
                <th style="padding:10px;font-size:11px;color:var(--text-muted);text-align:center">CONFORMIDADE</th>
              </tr>
            </thead>
            <tbody>
              ${Object.entries(SSMA_MATRIZ_TREINAMENTOS).map(([funcao, treinList]) => {
                const colabFuncao = colab.filter(c => (c.cargo|c.funcao||'').toLowerCase().includes(funcao.toLowerCase...
                const vencidos = treinamentos.filter(t => {
                  const cat = (t.categoria|t.nome||'').toLowerCase();
                  return treinList.some(tr=>cat.includes(tr.toLowerCase().split(' ')[0])) && t.status==='Vencido';
                }).length;
                const emDia = Math.max(0, treinList.length * colabFuncao - vencidos);
                const total = treinList.length * colabFuncao;
                const pct = total > 0 ? Math.round(emDia/total*100) : 100;
                const cor = pct >= 90 ? '#22c55e' : pct >= 70 ? '#f59e0b' : '#ef4444';
                return `
                  <tr style="border-bottom:1px solid var(--border-color)">
                    <td style="padding:10px 12px">
                      <div style="font-size:12px;font-weight:700;color:var(--text-primary)">${funcao}</div>
                      <div style="font-size:10px;color:var(--text-muted);margin-top:2px">${treinList.slice(0,2).join(...
                    </td>
                    <td style="padding:10px;text-align:center;font-size:13px;font-weight:700;color:var(--text-primary...
                    <td style="padding:10px;text-align:center;font-size:13px;font-weight:700">${colabFuncao}</td>
                    <td style="padding:10px;text-align:center;font-size:13px;font-weight:700;color:#22c55e">${emDia}<...
                    <td style="padding:10px;text-align:center;font-size:13px;font-weight:700;color:${vencidos>0?'#ef4...
                    <td style="padding:10px">
```

```
<div style="display:flex;align-items:center;gap:8px">
  <div style="flex:1;height:8px;background:var(--border-color);border-radius:4px;overflow:hidd...
    <div style="height:100%;width:${pct}%;background:${cor};border-radius:4px;transition:width ...
    </div>
    <span style="font-size:11px;font-weight:700;color:${cor};min-width:30px">${pct}%</span>
  </div>
</td>
</tr>;
}).join('')
</tbody>
</table>
</div>
</div>;
}
```

```
// ████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████
// ⑤ INTEGRIDADE DE DADOS - VALIDAÇÕES F001/F005 E AUDITORIA
// ████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████

/**
 * Executar auditoria automática de integridade de dados
 */
function dadosAuditarIntegridade() {
  const erros = [];
  const avisos = [];

  try {
    // F005 - Fornecedores com CNPJ duplicado
    const fornecedores = _v3Get('fa_fornecedores_v2', _v3Get('fa_fornecedores', []));
    const cnpjMap = {};
    fornecedores.forEach(f => {
      const cnpj = (f.cnpj||'').replace(/\D/g, '');
      if (cnpj.length >= 11) {
        if (!cnpjMap[cnpj]) cnpjMap[cnpj] = [];
        cnpjMap[cnpj].push(f.razao_social || f.nome || f.id);
      }
    });
    Object.entries(cnpjMap).forEach(([cnpj, nomes]) => {
      if (nomes.length > 1) {
        erros.push({
          codigo: 'F005', gravidade: 'ERRO', modulo: 'Fornecedores',
          descricao: `CNPJ ${cnpj.replace(/(\d{2})(\d{3})(\d{3})(\d{4})(\d{2})/, '$1.$2.$3/$4-$5')} duplicado`,
          detalhes: nomes.join(', '),
          impacto: 'Problemas fiscais e de pagamento duplicado',
          acao: 'Mesclar ou inativar o registro duplicado'
        });
      }
    });
  };

  // F001 - Pedidos/RCS com valor zero ou indefinido
  const pedidos = _v3Get('fa_pedidos_compra', []);
  pedidos.forEach(p => {
    if (!p.valor_total || p.valor_total <= 0) {
      erros.push({
        codigo: 'F001', gravidade: 'ERRO', modulo: 'Suprimentos',
        descricao: `Pedido ${p.id} com valor zero ou indefinido`,
        detalhes: `Status: ${p.status||'-'} · Fornecedor: ${p.fornecedor||'-'}`,
        impacto: 'Dados incompletos - impossível processar financeiramente',
        acao: 'Atualizar o valor total do pedido'
      });
    }
  });

  // F002 - RCS sem vínculo a contrato
  const rcs = _v3Get('fa_requisicoes_compra', []);
  const rcSemContrato = rcs.filter(r => !r.contrato || r.contrato === '-' || r.contrato === '');
  if (rcSemContrato.length > 0) {
    avisos.push({
      codigo: 'F002', gravidade: 'AVISO', modulo: 'Suprimentos',
      descricao: `${rcSemContrato.length} RC(s) sem vínculo a contrato`,
      detalhes: rcSemContrato.slice(0,3).map(r=>r.id).join(', ') + (rcSemContrato.length>3?'...':''),
      impacto: 'Rastreabilidade e rateio de custo comprometidos',
      acao: 'Vincular RCS aos respectivos contratos'
    });
  };
};

// F003 - Contratos com datas inconsistentes
const contratos = _v3Get('fa_contratos_cliente', []);
contratos.forEach(c => {
  if (c.fim && c.inicio && c.fim < c.inicio) {
    erros.push({
      codigo: 'F003', gravidade: 'ERRO', modulo: 'Contratos',
```

```

        descricao: `Contrato ${c.id} com data final anterior à inicial`,
        detalhes: `Início: ${c.inicio} · Fim: ${c.fim}`,
        impacto: 'Erros nos alertas de vencimento e relatórios',
        acao: 'Corrigir datas do contrato'
    });
}
});

// F004 - Contas a pagar sem CNPJ de fornecedor
const cp = _v3Get('fa_contas_pagar_v2', _v3Get('fa_contas_pagar', []));
const cpSemCNPJ = cp.filter(c => c.status !== 'Pago' && !c.cnpj_fornecedor && !c.cnpj);
if (cpSemCNPJ.length > 0) {
    avisos.push({
        codigo: 'F004', gravidade: 'AVISO', modulo: 'Financeiro',
        descricao: `${cpSemCNPJ.length} conta(s) a pagar sem CNPJ do fornecedor`,
        detalhes: cpSemCNPJ.slice(0,3).map(c=>c.id||c.fornecedor||'?').join(', ') + (cpSemCNPJ.length>3?'...':''),
        impacto: 'Impossível emitir SPED/DCTF sem CNPJ',
        acao: 'Atualizar CNPJ nos lançamentos financeiros'
    });
}

} catch(e) { console.warn('[Auditoria]', e); }

const todos = [...erros, ...avisos];
const resultado = {
    data: new Date().toISOString(), totalErros: erros.length, totalAvisos: avisos.length, itens: todos
};

_v3Save('fa_ultima_auditoria', resultado);
if(typeof logAction==='function') logAction('Auditoria Dados', 'Sistema', `${erros.length} erros, ${avisos.length}...
return resultado;
}

/**
 * Modal de resultados da auditoria de integridade
 */
function dadosModalAuditoria() {
    const resultado = dadosAuditarIntegridade();
    const { totalErros, totalAvisos, itens } = resultado;

    openModalWide('■ Auditoria de Integridade de Dados', `
        <div style="display:grid;grid-template-columns:1fr 1fr 1fr;gap:12px;margin-bottom:18px">
            <div style="padding:14px;background:${totalErros>0?'#fef2f2':'rgba(34,197,94,0.06)'};border-radius:10px;borde...
                <div style="font-size:28px;font-weight:900;color:${totalErros>0?'#dc2626':'#22c55e'}">${totalErros}</div>
                <div style="font-size:11px;color:var(--text-muted);margin-top:2px">Erros Críticos</div>
            </div>
            <div style="padding:14px;background:${totalAvisos>0?'#fffbeb':'rgba(34,197,94,0.06)'};border-radius:10px;bord...
                <div style="font-size:28px;font-weight:900;color:${totalAvisos>0?'#d97706':'#22c55e'}">${totalAvisos}</div>
                <div style="font-size:11px;color:var(--text-muted);margin-top:2px">Avisos</div>
            </div>
            <div style="padding:14px;background:rgba(79,70,229,0.06);border-radius:10px;border:1px solid rgba(79,70,229,0...
                <div style="font-size:28px;font-weight:900;color:#4f46e5">${itens.length}</div>
                <div style="font-size:11px;color:var(--text-muted);margin-top:2px">Total de Itens</div>
            </div>
        </div>

        ${itens.length === 0 ? `
            <div style="text-align:center;padding:40px 20px;background:rgba(34,197,94,0.06);border-radius:12px;border:1px...
                <div style="font-size:40px;margin-bottom:12px">■</div>
                <div style="font-size:15px;font-weight:700;color:#16a34a">Dados íntegros!</div>
                <div style="font-size:12px;color:var(--text-muted);margin-top:4px">Nenhum erro ou aviso encontrado nesta au...
            </div>
        ` : `
        <div style="overflow-x:auto">
            <table style="width:100%;border-collapse:collapse">
                <thead><tr style="background:var(--bg-tertiary)">
                    <th style="padding:9px 12px;font-size:11px;color:var(--text-muted);text-align:left">CÓDIGO</th>
                    <th style="padding:9px 12px;font-size:11px;color:var(--text-muted);text-align:center">TIPO</th>
                    <th style="padding:9px 12px;font-size:11px;color:var(--text-muted);text-align:left">MÓDULO</th>
                    <th style="padding:9px 12px;font-size:11px;color:var(--text-muted);text-align:left">DESCRIÇÃO</th>
                    <th style="padding:9px 12px;font-size:11px;color:var(--text-muted);text-align:left">AÇÃO RECOMENDADA</th>
                </tr></thead>
                <tbody>
                    ${itens.map(item => `
                        <tr style="border-bottom:1px solid var(--border-color)">
                            <td style="padding:9px 12px;font-size:12px;font-weight:800;color:${item.gravidade==='ERRO'?'#dc2626...
                                <td style="padding:9px;text-align:center">
                                    <span style="padding:3px 8px;border-radius:5px;font-size:10px;font-weight:700;background:${item.g...
                                </td>
                            <td style="padding:9px 12px;font-size:11px;color:var(--text-muted)">${item.modulo}</td>
                            <td style="padding:9px 12px">
                                <div style="font-size:12px;font-weight:600;color:var(--text-primary)">${item.descricao}</div>

```

```

        <div style="font-size:10px;color:var(--text-muted);margin-top:2px">${item.detalhes||''}</div>
        ${item.impacto?<div style="font-size:10px;color:#f97316;margin-top:1px">■■ ${item.impacto}</div>:}
      </td>
      <td style="padding:9px 12px;font-size:11px;color:#059669">${item.acao||'-'}</td>
    </tr>`).join('')
  </tbody>
</table>
</div>
`
}

<div style="margin-top:16px;padding:12px 16px;background:rgba(99,102,241,0.06);border-radius:8px;border:1px solid #4f46e5;margin-bottom:6px">■■ Regras de Qualidade de Dados</div>
<div style="font-size:11px;color:var(--text-secondary);line-height:1.7">
  ■ <strong>F001</strong>: Pedidos com valor zero/indefinido → dados financeiros incompletos<br>
  ■ <strong>F005</strong>: CNPJ duplicado em fornecedores → problemas fiscais e de pagamento<br>
  ■ <strong>F002</strong>: RCs sem contrato vinculado → comprometimento de rastreabilidade<br>
  ■ <strong>F004</strong>: Contas sem CNPJ → impossibilidade de emissão de SPED/DCTF
</div>
</div>
`
<button class="btn btn-secondary" onclick="closeModal()">Fechar</button>
<button class="btn btn-primary" onclick="closeModal();dadosExportarAuditoria()">
  <i class="fas fa-download"></i> Exportar Relatório
</button>
`);
}

function dadosExportarAuditoria() {
  const resultado = _v3Get('fa_ultima_auditoria', null);
  if (!resultado) { showToast('Execute a auditoria primeiro.', 'warning'); return; }
  const hoje = new Date().toLocaleDateString('pt-BR');
  const html = `<!DOCTYPE html><html lang="pt-BR"><head><meta charset="UTF-8"><title>Auditoria de Integridade</title>
<style>body{font-family:Arial,sans-serif;font-size:11px;padding:28px;color:#000}h1{font-size:16px;font-weight:900}
</style>
<div style="display:flex;justify-content:space-between;border-bottom:3px solid #4f46e5;padding-bottom:12px;margin-bottom:16px">
  <div><h1>Auditoria de Integridade de Dados</h1><p style="font-size:10px;color:#666">Fraser Alexander - Sistema de Auditoria
  <div style="text-align:right;font-size:10px;color:#888">Data: ${hoje}</div>
</div>
<div style="display:flex;gap:20px;margin-bottom:16px">
  <div style="padding:10px 16px;border:1px solid #fecaca;border-radius:8px;text-align:center"><div style="font-size:10px;color:#f97316">
    <div style="padding:10px 16px;border:1px solid #fde68a;border-radius:8px;text-align:center"><div style="font-size:10px;color:#f97316">
      <h2>Detalhamento</h2>
<table><thead><tr><th>Código</th><th>Tipo</th><th>Módulo</th><th>Descrição</th><th>Ação Recomendada</th></tr></thead>
<tbody>
<tr><td colspan="5">
        <div style="font-size:10px;color:#f97316">
          <div style="padding:10px 16px;border:1px solid #fde68a;border-radius:8px;text-align:center"><div style="font-size:10px;color:#f97316">
            <h2>Detalhamento</h2>
<table><thead><tr><th>Código</th><th>Tipo</th><th>Módulo</th><th>Descrição</th><th>Ação Recomendada</th></tr></thead>
<tbody>
<tr><td colspan="5">
          <div style="font-size:10px;color:#f97316">
            <div style="padding:10px 16px;border:1px solid #fde68a;border-radius:8px;text-align:center"><div style="font-size:10px;color:#f97316">
              <h2>Detalhamento</h2>
<table><thead><tr><th>Código</th><th>Tipo</th><th>Módulo</th><th>Descrição</th><th>Ação Recomendada</th></tr></thead>
<tbody>
<tr><td colspan="5">
            <div style="font-size:10px;color:#f97316">
              <div style="padding:10px 16px;border:1px solid #fde68a;border-radius:8px;text-align:center"><div style="font-size:10px;color:#f97316">
                <h2>Detalhamento</h2>
<table><thead><tr><th>Código</th><th>Tipo</th><th>Módulo</th><th>Descrição</th><th>Ação Recomendada</th></tr></thead>
<tbody>
<tr><td colspan="5">
              <div style="font-size:10px;color:#f97316">
                <div style="padding:10px 16px;border:1px solid #fde68a;border-radius:8px;text-align:center"><div style="font-size:10px;color:#f97316">
                  <h2>Detalhamento</h2>
<table><thead><tr><th>Código</th><th>Tipo</th><th>Módulo</th><th>Descrição</th><th>Ação Recomendada</th></tr></thead>
<tbody>
<tr><td colspan="5">
                <div style="font-size:10px;color:#f97316">
                  <div style="padding:10px 16px;border:1px solid #fde68a;border-radius:8px;text-align:center"><div style="font-size:10px;color:#f97316">
                    <h2>Detalhamento</h2>
<table><thead><tr><th>Código</th><th>Tipo</th><th>Módulo</th><th>Descrição</th><th>Ação Recomendada</th></tr></thead>
<tbody>
<tr><td colspan="5">
                  <div style="font-size:10px;color:#f97316">
                    <div style="padding:10px 16px;border:1px solid #fde68a;border-radius:8px;text-align:center"><div style="font-size:10px;color:#f97316">
                      <h2>Detalhamento</h2>
<table><thead><tr><th>Código</th><th>Tipo</th><th>Módulo</th><th>Descrição</th><th>Ação Recomendada</th></tr></thead>
<tbody>
<tr><td colspan="5">
                    <div style="font-size:10px;color:#f97316">
                      <div style="padding:10px 16px;border:1px solid #fde68a;border-radius:8px;text-align:center"><div style="font-size:10px;color:#f97316">
                        <h2>Detalhamento</h2>
<table><thead><tr><th>Código</th><th>Tipo</th><th>Módulo</th><th>Descrição</th><th>Ação Recomendada</th></tr></thead>
<tbody>
<tr><td colspan="5">
                      <div style="font-size:10px;color:#f97316">
                        <div style="padding:10px 16px;border:1px solid #fde68a;border-radius:8px;text-align:center"><div style="font-size:10px;color:#f97316">
                          <h2>Detalhamento</h2>
<table><thead><tr><th>Código</th><th>Tipo</th><th>Módulo</th><th>Descrição</th><th>Ação Recomendada</th></tr></thead>
<tbody>
<tr><td colspan="5">
                        <div style="font-size:10px;color:#f97316">
                          <div style="padding:10px 16px;border:1px solid #fde68a;border-radius:8px;text-align:center"><div style="font-size:10px;color:#f97316">
                            <h2>Detalhamento</h2>
<table><thead><tr><th>Código</th><th>Tipo</th><th>Módulo</th><th>Descrição</th><th>Ação Recomendada</th></tr></thead>
<tbody>
<tr><td colspan="5">
                          <div style="font-size:10px;color:#f97316">
                            <div style="padding:10px 16px;border:1px solid #fde68a;border-radius:8px;text-align:center"><div style="font-size:10px;color:#f97316">
                              <h2>Detalhamento</h2>
<table><thead><tr><th>Código</th><th>Tipo</th><th>Módulo</th><th>Descrição</th><th>Ação Recomendada</th></tr></thead>
<tbody>
<tr><td colspan="5">
                            <div style="font-size:10px;color:#f97316">
                              <div style="padding:10px 16px;border:1px solid #fde68a;border-radius:8px;text-align:center"><div style="font-size:10px;color:#f97316">
                                <h2>Detalhamento</h2>
<table><thead><tr><th>Código</th><th>Tipo</th><th>Módulo</th><th>Descrição</th><th>Ação Recomendada</th></tr></thead>
<tbody>
<tr><td colspan="5">
                                <div style="font-size:10px;color:#f97316">
                                  <div style="padding:10px 16px;border:1px solid #fde68a;border-radius:8px;text-align:center"><div style="font-size:10px;color:#f97316">
                                    <h2>Detalhamento</h2>
<table><thead><tr><th>Código</th><th>Tipo</th><th>Módulo</th><th>Descrição</th><th>Ação Recomendada</th></tr></thead>
<tbody>
<tr><td colspan="5">
                                  <div style="font-size:10px;color:#f97316">
                                    <div style="padding:10px 16px;border:1px solid #fde68a;border-radius:8px;text-align:center"><div style="font-size:10px;color:#f97316">
                                      <h2>Detalhamento</h2>
<table><thead><tr><th>Código</th><th>Tipo</th><th>Módulo</th><th>Descrição</th><th>Ação Recomendada</th></tr></thead>
<tbody>
<tr><td colspan="5">
                                      <div style="font-size:10px;color:#f97316">
                                        <div style="padding:10px 16px;border:1px solid #fde68a;border-radius:8px;text-align:center"><div style="font-size:10px;color:#f97316">
                                          <h2>Detalhamento</h2>
<table><thead><tr><th>Código</th><th>Tipo</th><th>Módulo</th><th>Descrição</th><th>Ação Recomendada</th&gt
```

```
<div class="page-title">
  <i class="fas fa-shield-alt page-icon" style="color:#4f46e5"></i>
  <div>
    <h1>Painel de Governança</h1>
    <p class="page-subtitle">Gestão de controles, alertas e conformidade do sistema</p>
  </div>
</div>
<div style="display:flex;gap:8px;flex-wrap:wrap">
  <button onclick="dadosModalAuditoria()" class="btn btn-primary btn-sm">
    <i class="fas fa-search"></i> Auditar Dados
  </button>
  <button onclick="ctrAgendarReuniao()" class="btn btn-outline-primary btn-sm">
    <i class="fas fa-calendar-plus"></i> Agendar Reunião
  </button>
</div>
</div>

<div class="gov-grid">

  <!-- Alertas de Suprimentos -->
  <div class="gov-card" onclick="supRenderAlertasRFQ_Detalhes()">
    <div class="gov-card-head">
      <div class="gov-icon" style="background:rgba(249,115,22,0.12)"><i class="fas fa-shopping-cart" style="col...
      <div style="flex:1">
        <div style="font-size:14px;font-weight:700;color:var(--text-primary)">Suprimentos</div>
        <div style="font-size:11px;color:var(--text-muted)">RFQs ociosas e regras de compra</div>
      </div>
      ${alertasRFQ > 0 ? `<span class="gov-badge" style="background:#fff7ed;color:#ea580c;border:1px solid #fed...
    </div>
    <div class="gov-card-body">
      <div class="gov-item"><div class="gov-bullet" style="background:${alertasRFQ>0?'#f97316':'#22c55e'}"></di...
      <div class="gov-item"><div class="gov-bullet" style="background:#6366f1"></div><span>Mínimo 3 fornecedor...
      <div class="gov-item"><div class="gov-bullet" style="background:#ef4444"></div><span onclick="supAbrirCom...
    </div>
  </div>

  <!-- Alertas de Contratos -->
  <div class="gov-card" onclick="ctrModalAlertasCompleto()">
    <div class="gov-card-head">
      <div class="gov-icon" style="background:rgba(239,68,68,0.12)"><i class="fas fa-file-signature" style="col...
      <div style="flex:1">
        <div style="font-size:14px;font-weight:700;color:var(--text-primary)">Contratos</div>
        <div style="font-size:11px;color:var(--text-muted)">Vencimentos e gestão</div>
      </div>
      ${alertasCtr > 0 ? `<span class="gov-badge" style="background:#fef2f2;color:#dc2626;border:1px solid #fec...
    </div>
    <div class="gov-card-body">
      <div class="gov-item"><div class="gov-bullet" style="background:#ef4444"></div><span>Vencimentos em 30/60...
      <div class="gov-item"><div class="gov-bullet" style="background:#4f46e5"></div><span onclick="ctrAgendarR...
      <div class="gov-item"><div class="gov-bullet" style="background:#f59e0b"></div><span>Portaria de designaç...
    </div>
  </div>

  <!-- Financeiro -->
  <div class="gov-card" onclick="navigate('contas_pagar')">
    <div class="gov-card-head">
      <div class="gov-icon" style="background:rgba(37,99,235,0.12)"><i class="fas fa-hand-holding-usd" style="c...
      <div style="flex:1">
        <div style="font-size:14px;font-weight:700;color:var(--text-primary)">Financeiro</div>
        <div style="font-size:11px;color:var(--text-muted)">Fluxo de caixa e aprovações</div>
      </div>
    </div>
    <div class="gov-card-body">
      <div class="gov-item"><div class="gov-bullet" style="background:#2563eb"></div><span>Fluxo semanal real v...
      <div class="gov-item"><div class="gov-bullet" style="background:#ef4444"></div><span>Aprovação hierárquic...
      <div class="gov-item"><div class="gov-bullet" style="background:#f59e0b"></div><span>Prazo mínimo 15 dias...
    </div>
  </div>

  <!-- SSMA -->
  <div class="gov-card" onclick="navigate('ssma')">
    <div class="gov-card-head">
      <div class="gov-icon" style="background:rgba(20,184,166,0.12)"><i class="fas fa-hard-hat" style="color:#1...
      <div style="flex:1">
        <div style="font-size:14px;font-weight:700;color:var(--text-primary)">SSMA</div>
        <div style="font-size:11px;color:var(--text-muted)">Segurança, saúde e meio ambiente</div>
      </div>
    </div>
    <div class="gov-card-body">
      <div class="gov-item"><div class="gov-bullet" style="background:#14b8a6"></div><span onclick="ssmaAbrirCh...
      <div class="gov-item"><div class="gov-bullet" style="background:#7c3aed"></div><span>Matriz de treinament...
      <div class="gov-item"><div class="gov-bullet" style="background:#f59e0b"></div><span onclick="ssmaAbrirCa...
```

```

    </div>
</div>

<!-- Integridade de Dados -->
<div class="gov-card" onclick="dadosModalAuditoria()">
  <div class="gov-card-head">
    <div class="gov-icon" style="background:rgba(79,70,229,0.12)"><i class="fas fa-database" style="color:#4f...
    <div style="flex:1">
      <div style="font-size:14px;font-weight:700;color:var(--text-primary)">Integridade de Dados</div>
      <div style="font-size:11px;color:var(--text-muted)">Auditoria e qualidade de dados</div>
    </div>
    ${audErros !== null ? (audErros > 0 ? `<span class="gov-badge" style="background:#fef2f2;color:#dc2626;bo...
  </div>
  <div class="gov-card-body">
    <div class="gov-item"><div class="gov-bullet" style="background:#dc2626"></div><span><strong>F005</strong>...
    <div class="gov-item"><div class="gov-bullet" style="background:#dc2626"></div><span><strong>F001</strong>...
    <div class="gov-item"><div class="gov-bullet" style="background:#4f46e5"></div><span>Auditoria mensal de ...
  </div>
</div>

<!-- Critérios de Medição -->
<div class="gov-card" onclick="navigate('criterios_medicao')">
  <div class="gov-card-head">
    <div class="gov-icon" style="background:rgba(5,150,105,0.12)"><i class="fas fa-tasks" style="color:#05966...
    <div style="flex:1">
      <div style="font-size:14px;font-weight:700;color:var(--text-primary)">Critérios de Medição</div>
      <div style="font-size:11px;color:var(--text-muted)">KPIs contratuais e checklist de aceite</div>
    </div>
  <div class="gov-card-body">
    <div class="gov-item"><div class="gov-bullet" style="background:#059669"></div><span>KPIs mensais por con...
    <div class="gov-item"><div class="gov-bullet" style="background:#2563eb"></div><span>Checklist digital (s...
    <div class="gov-item"><div class="gov-bullet" style="background:#7c3aed"></div><span>Sugestão por IA com ...
  </div>
</div>

</div>

<!-- Widget: Alertas críticos em tempo real -->
<div style="margin-top:24px">
  <div style="font-size:14px;font-weight:700;color:var(--text-primary);margin-bottom:14px;display:flex;align-it...
    <i class="fas fa-bell" style="color:#f59e0b"></i> Alertas em Tempo Real
  </div>
  <div id="gov_alertas_container">
    ${(() => {
      const a1 = _supAlertasRFQ();
      const a2 = ctrAlertasVencimento();
      const todos = [
        ...a1.slice(0,2).map(a=>({ cor:'#f97316', icon:'fa-shopping-cart', texto:`RFQ/RC ociosa: ${a.id} (${a.d...
        ...a2.filter(a=>a.nivel==='critico').slice(0,2).map(a=>({ cor:'#ef4444', icon:'fa-file-signature', text...
      ]);
      if (!todos.length) return `<div style="text-align:center;padding:20px;color:var(--text-muted);font-size:1...
      return todos.map(t=>`
        <div onclick="${t.acao}" style="display:flex;align-items:center;gap:12px;padding:12px 16px;background:v...
        <div style="width:32px;height:32px;background:${t.cor};border-radius:8px;display:flex;align-items:c...
          <i class="fas ${t.icon}" style="color:${t.cor};font-size:12px"></i>
        </div>
        <div style="flex:1">
          <div style="font-size:12px;font-weight:700;color:var(--text-primary)">${t.texto}</div>
          <div style="font-size:11px;color:var(--text-muted)">${t.sub}</div>
        </div>
        <i class="fas fa-chevron-right" style="color:var(--text-muted);font-size:11px"></i>
      </div>`).join('');
    })())}
  </div>
</div>
`;
}

// ████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████
// EXPORTAR MATRIZ SSMA
// ████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████

function ssmaExportarMatriz() {
  const hoje = new Date().toLocaleDateString('pt-BR');
  const html = `!DOCTYPE html><html lang="pt-BR"><head><meta charset="UTF-8"><title>Matriz de Treinamentos SSMA</t...
  <style>body{font-family:Arial,sans-serif;font-size:11px;padding:28px;}h1{font-size:16px;font-weight:900;color:#14b...
  </body>
  <div style="border-bottom:3px solid #14b8a6;padding-bottom:10px;margin-bottom:14px">
    <h1>Matriz de Treinamentos por Função - SSMA</h1>
    <div style="font-size:10px;color:#666">Fraser Alexander · Emitido em ${hoje}</div>
  </div>
  <table><thead><tr><th>Função</th><th>Treinamentos Obrigatórios</th><th>Qtd Trein.</th></tr></thead><tbody>
```

```

    ${Object.entries(SSMA_MATRIZ_TREINAMENTOS).map(([f, ts])=>`<tr><td style="font-weight:700">${f}</td><td>${ts.join(' ')}</td></tr>`)}
  </tbody></table>
  <script>window.onload=function(){window.print()}</script></body></html>`;
  const w = window.open('', '_blank', 'width=800,height=700');
  if(w){w.document.write(html);w.document.close();}
}

```

```
//
// INTEGRAÇÃO COM APP.JS - Registrar módulo Governança
//
```

```

window.renderGovernancePanel = renderGovernancePanel;
window.supRenderAlertasRFQ = supRenderAlertasRFQ;
window.supRenderAlertasRFQ_Detalhes = supRenderAlertasRFQ_Detalhes;
window.supAbrirCompraEmergencia = supAbrirCompraEmergencia;
window.supSalvarEmergencia = supSalvarEmergencia;
window.supValidarMinFornecedores = supValidarMinFornecedores;
window.ctrAlertasVencimento = ctrAlertasVencimento;
window.ctrRenderAlertasVencimento = ctrRenderAlertasVencimento;
window.ctrModalAlertasCompleto = ctrModalAlertasCompleto;
window.ctrAbrirRenovacao = ctrAbrirRenovacao;
window.ctrSalvarRenovacao = ctrSalvarRenovacao;
window.ctrGerarPortaria = ctrGerarPortaria;
window.ctrAgendarReuniao = ctrAgendarReuniao;
window.ctrSalvarReuniao = ctrSalvarReuniao;
window.finRenderFluxoCaixaSemanal = finRenderFluxoCaixaSemanal;
window.finValidarAprovacaoCP = finValidarAprovacaoCP;
window.finAbrirAprovacaoHierarquia = finAbrirAprovacaoHierarquia;
window.finSalvarAprovacaoCP = finSalvarAprovacaoCP;
window.finRenderInadimplencia = finRenderInadimplencia;
window.finModalInadimplencia = finModalInadimplencia;
window.finSalvarInadimplencia = finSalvarInadimplencia;
window.ssmAbrirChecklistInspecao = ssmAbrirChecklistInspecao;
window.ssmCheckInsp = ssmCheckInsp;
window.ssmSalvarInspecao = ssmSalvarInspecao;
window.ssmAbrirCausaRaiz = ssmAbrirCausaRaiz;
window.ssmSalvarCausaRaiz = ssmSalvarCausaRaiz;
window.ssmRenderMatrizTreinamento = ssmRenderMatrizTreinamento;
window.ssmExportarMatriz = ssmExportarMatriz;
window.dadosAuditarIntegridade = dadosAuditarIntegridade;
window.dadosModalAuditoria = dadosModalAuditoria;
window.dadosExportarAuditoria = dadosExportarAuditoria;

```

```
console.log('[MelhorIAS v3] Módulo de Governança carregado - Suprimentos, Contratos, Financeiro, SSMA, Integridade'...
```


#45 | public/js/pages/os.js

2.180 linhas | 109.7 KB | .JS

[illegible]

```

    });
    html += '</optgroup>';
  });

  return html;
} catch(e) {
  return '<option value="">- WBS não disponível -</option>';
}
}

// Vincula custo realizado de uma OS a uma linha WBS (acumula no custo_real)
function _osAtualizarCustoWBS(os, valorCusto) {
  if (!os.wbs_id || !valorCusto || valorCusto <= 0) return;
  try {
    const raw = localStorage.getItem('fraser_custos_wbs');
    if (!raw) return;
    const itens = JSON.parse(raw);
    const idx = itens.findIndex(i => i.id === os.wbs_id);
    if (idx < 0) return;
    // Acumula no custo_real e recalcula spot/variação
    const custoAnterior = itens[idx].custo_real || 0;
    itens[idx].custo_real = custoAnterior + valorCusto;
    itens[idx].custo_spot = (itens[idx].custo_spot || 0) + valorCusto;
    // Recalcula variação
    const est = itens[idx].est_total || 0;
    itens[idx].variacao = est - itens[idx].custo_real;
    itens[idx].variacao_pct = est > 0 ? ((est - itens[idx].custo_real) / est) : 0;
    // Registra referência da OS
    if (!itens[idx].os_vinculadas) itens[idx].os_vinculadas = [];
    const jaVinculada = itens[idx].os_vinculadas.find(v => v.os_id === os.id);
    if (!jaVinculada) {
      itens[idx].os_vinculadas.push({
        os_id: os.id,
        descricao: os.descricao,
        valor: valorCusto,
        data: new Date().toLocaleDateString('pt-BR')
      });
    }
    localStorage.setItem('fraser_custos_wbs', JSON.stringify(itens));
    logAction('WBS Custo', 'Controle de Custos', `OS ${os.id} vinculou R$ ${valorCusto.toLocaleString('pt-BR')} à l...`);
    showToast(`Custo de R$ ${valorCusto.toLocaleString('pt-BR', {minimumFractionDigits:2})} registrado na linha WBS...`);
  } catch(e) {
    console.error('Erro ao atualizar WBS:', e);
  }
}

// Armazenamento local de OS (persistido em localStorage)
function _getOSList() {
  try {
    const raw = localStorage.getItem('fa_ordens_servico');
    if (raw) return JSON.parse(raw);
  } catch(e) {}
  return JSON.parse(JSON.stringify(ERP_DATA.ordens)); // clone do inicial
}

function _saveOSList(list) {
  localStorage.setItem('fa_ordens_servico', JSON.stringify(list));
}

// Inicializa se vazio
(function() {
  const existing = localStorage.getItem('fa_ordens_servico');
  if (!existing) _saveOSList(ERP_DATA.ordens);
})();

// Gerador de número de OS
function _gerarNumeroOS() {
  const lista = _getOSList();
  const ano = new Date().getFullYear();
  const nums = lista.filter(o => o.id.startsWith('OS-' + ano)).map(o => {
    const parts = o.id.split('-');
    return parseInt(parts[2]) || 0;
  });
  const proximo = (nums.length ? Math.max(...nums) : 300) + 1;
  return `OS-${ano}-${String(proximo).padStart(4, '0')}`;
}

// ■■■ ALÇADAS DE APROVAÇÃO OS (mesmas regras de Pedidos de Compra) ■■■■■■■■■■
const OS_LIMITE_GERENTE = 50000; // R$ 50.000 - igual ao limite de PC

function _podeAprovarOS(os) {
  const profile = currentUser?.profile;

```

[illegible]

```
lista[idx].data_reprovacao = new Date().toISOString();
_saveOSList(lista);
logAction('Reprovação OS', 'Ordens de Serviço', `${id} reprovada`);
showToast(`OS ${id} reprovada e cancelada.`, 'warning');
renderOS();
}

function renderOS() {
  // Verifica permissão padrão E a config customizada de perfis
  const podeVerOS = (typeof _podeAcessarOS === 'function') ? _podeAcessarOS() : hasPermission('os', 'view');
  if (!podeVerOS) {
    renderAcessoNegado(); return;
  }
  const ordens = _getOSList();
  const main = document.getElementById('mainContent');

  const totais = {
    total: ordens.length,
    andamento: ordens.filter(o => o.status === 'Em Andamento').length,
    concluidas: ordens.filter(o => o.status === 'Concluída').length,
    criticas: ordens.filter(o => o.prioridade === 'Crítica').length,
    agendadas: ordens.filter(o => o.status === 'Agendada').length,
    aguardAprov: ordens.filter(o => o.status === 'Aguardando Aprovação').length,
  };

  // OS aguardando aprovação que o usuário atual pode aprovar
  const osAguardAprov = ordens.filter(o => o.status === 'Aguardando Aprovação');

  main.innerHTML = `
    <div class="page-header">
      <div class="page-title">
        <h2><i class="fas fa-clipboard-list" style="color:var(--orange);margin-right:8px"></i>Ordens de Serviço</h2...
        <p>${totais.total} ordens no sistema · ${totais.andamento} em andamento · ${totais.aguardAprov} aguardando ...
      </div>
      <div class="page-actions">
        <button class="btn btn-secondary btn-sm" onclick="exportarOSExcel()">
          <i class="fas fa-file-excel"></i> Excel
        </button>
        ${hasPermission('os', 'create') ? `
        <button class="btn btn-primary btn-sm" onclick="openNovaOS()">
          <i class="fas fa-plus"></i> Nova OS
        </button>` : ''}
      </div>
    </div>

    <!-- KPIs -->
    <div class="kpi-grid" style="grid-template-columns: repeat(6, 1fr)">
      <div class="kpi-card kpi-blue">
        <div class="kpi-icon"><i class="fas fa-clipboard-list"></i></div>
        <div class="kpi-value">${totais.total}</div>
        <div class="kpi-label">Total OS</div>
      </div>
      <div class="kpi-card kpi-orange">
        <div class="kpi-icon"><i class="fas fa-spinner"></i></div>
        <div class="kpi-value">${totais.andamento}</div>
        <div class="kpi-label">Em Andamento</div>
      </div>
      <div class="kpi-card kpi-green">
        <div class="kpi-icon"><i class="fas fa-check-circle"></i></div>
        <div class="kpi-value">${totais.concluidas}</div>
        <div class="kpi-label">Concluídas</div>
      </div>
      <div class="kpi-card kpi-red">
        <div class="kpi-icon"><i class="fas fa-exclamation-circle"></i></div>
        <div class="kpi-value">${totais.criticas}</div>
        <div class="kpi-label">Prioridade Crítica</div>
      </div>
      <div class="kpi-card kpi-yellow">
        <div class="kpi-icon"><i class="fas fa-calendar-alt"></i></div>
        <div class="kpi-value">${totais.agendadas}</div>
        <div class="kpi-label">Agendadas</div>
      </div>
      <div class="kpi-card ${totais.aguardAprov > 0 ? 'kpi-orange' : 'kpi-green'}" style="cursor:${totais.aguardApr...
        onclick="${totais.aguardAprov>0?"document.getElementById('secOSAprovacao').scrollIntoView({behavior:'smooth...
        <div class="kpi-icon"><i class="fas fa-user-check"></i></div>
        <div class="kpi-value">${totais.aguardAprov}</div>
        <div class="kpi-label">Aguard. Aprovação</div>
      </div>
    </div>

    <!-- Seção: OS aguardando aprovação -->
    ${osAguardAprov.length > 0 ? `
```

```

<div id="sec0SAprovacao" class="card" style="margin-bottom:16px;border-left:4px solid #f59e0b">
  <div class="card-header" style="background:rgba(245,158,11,0.06)">
    <h3 style="margin:0;color:#b45309">
      <i class="fas fa-user-check" style="margin-right:8px"></i>OS Aguardando Aprovação
    </h3>
    <span class="badge badge-warning">${osAguardAprov.length} pendente(s)</span>
  </div>
  <div style="padding:7px 16px 4px;font-size:11px;color:var(--text-muted);background:rgba(245,158,11,0.04)">
    <i class="fas fa-info-circle" style="color:#f59e0b;margin-right:4px"></i>
    <strong>Alçada:</strong> Até R$ ${OS_LIMITE_GERENTE.toLocaleString('pt-BR',{minimumFractionDigits:2})} → Ge...
  </div>
  ${osAguardAprov.map(os => {
    const nivel = _nivelAprovacaoOS(os.custo_estimado || 0);
    const podeApr = _podeAprovarOS(os);
    return `
    <div class="alert alert-warning" style="margin:4px 16px">
      <span class="alert-icon"><i class="fas fa-clipboard-list"></i></span>
      <div style="flex:1">
        <div class="alert-title">${os.id} - ${os.descricao}</div>
        <div class="alert-desc">${os.contrato || '-'} · ${os.tipo || '-'} · <strong style="color:#b45309">
          ${os.custo_estimado > 0 ? 'R$ ' + os.custo_estimado.toLocaleString('pt-BR',{minimumFractionDigits:2})} :...
        </strong>
        &nbsp;&nbsp;&nbsp;<span class="badge ${nivel==='Diretor'? 'badge-danger': 'badge-warning'}" style="font-size:9...
        </div>
      </div>
      <div style="display:flex;gap:6px;margin-left:8px;flex-shrink:0">
        <button class="btn btn-secondary btn-sm btn-icon" onclick="verDetalheOS('${os.id}')" title="Ver detalhe...
          ${podeApr
            ? `<button class="btn btn-success btn-sm" onclick="aprovarOS('${os.id}')"><i class="fas fa-check"></i>...
              : `<button class="btn btn-secondary btn-sm" disabled title="Sem alçada suficiente"><i class="fas fa-l...
            }
          <button class="btn btn-danger btn-sm" onclick="reprovarOS('${os.id}')"><i class="fas fa-times"></i> Rep...
        </div>
      </div>`;
  }).join('')}
  <div style="height:8px"></div>
</div>
` : ''}

<!-- Busca e Filtros -->
<div class="card page-section">
  <div class="search-bar">
    <div class="search-input-wrapper">
      <i class="fas fa-search"></i>
      <input class="search-input" type="text" placeholder="Buscar OS por número, descrição, cliente..." id="sea...
    </div>
    <select class="filter-select" id="filterOSStatus" onchange="filterOS()">
      <option value="">Todos os Status</option>
      <option>Aguardando Aprovação</option>
      <option>Em Andamento</option>
      <option>Concluída</option>
      <option>Agendada</option>
      <option>Pausada</option>
      <option>Aguardando Peça</option>
      <option>Cancelada</option>
    </select>
    <select class="filter-select" id="filterOSTipo" onchange="filterOS()">
      <option value="">Todos os Tipos</option>
      <option>Preventiva</option>
      <option>Corretiva</option>
      <option>Inspeção</option>
      <option>Projeto</option>
    </select>
    <select class="filter-select" id="filterOSPrioridade" onchange="filterOS()">
      <option value="">Todas as Prioridades</option>
      <option>Crítica</option>
      <option>Alta</option>
      <option>Normal</option>
    </select>
  </div>

  <div id="tabelaOS">
    ${renderTabelaOS(_getOSList())}
  </div>
</div>
`;
}

function renderTabelaOS(ordens) {
  if (!ordens.length) return `<div class="empty-state" style="padding:40px"><i class="fas fa-clipboard-list" style=...
  return `
    <div class="table-wrapper">

```

```
<table>
  <thead>
    <tr>
      <th>Nº OS</th>
      <th>Descrição</th>
      <th>Cliente</th>
      <th>Tipo</th>
      <th>Prioridade</th>
      <th>Equipe</th>
      <th>HH</th>
      <th>Prazo</th>
      <th>Progresso</th>
      <th>Status</th>
      <th>Ações</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    ${ordens.map(os => `
      <tr>
        <td>
          <span style="color:var(--orange);font-weight:700;font-size:12px">${os.id}</span>
          <div style="font-size:10px;color:var(--text-muted)">${os.contrato || ''}</div>
        </td>
        <td>
          <div style="font-weight:500;font-size:13px;max-width:200px;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;w...
          <div style="font-size:11px;color:var(--text-muted)"><i class="fas fa-map-marker-alt" style="font-si...
          </div>
        <td style="font-size:12px">${os.cliente || ''}</td>
        <td><span class="badge badge-muted">${os.tipo || ''}</span></td>
        <td>${prioridade(os.prioridade)}</td>
        <td style="text-align:center">
          <span style="display:inline-flex;align-items:center;gap:4px;font-size:12px">
            <i class="fas fa-users" style="color:var(--text-muted)"></i> ${os.equipe || 0}
          </span>
        </td>
        <td style="text-align:center;font-size:12px">${os.horas || 0}h</td>
        <td style="font-size:12px;color:${os.prioridade === 'Crítica' ? 'var(--red-light)' : 'var(--text-seco...
          ${os.prazo || ''}
        </td>
        <td style="min-width:80px">
          <div style="font-size:11px;font-weight:600;margin-bottom:2px">${os.progress || 0}%</div>
          <div class="progress">
            <div class="progress-bar ${os.progress||0} === 100 ? 'green' : (os.progress||0) >= 50 ? '' : 're...
            </div>
          </div>
        <td>${statusBadge(os.status)}</td>
        <td>
          <div class="actions-cell">
            <button class="btn btn-secondary btn-sm btn-icon" onclick="verDetalheOS('${os.id}')" title="Ver D...
              <i class="fas fa-eye"></i>
            </button>
            ${os.status === 'Aguardando Aprovação' ? `
              ${_podeAprovarOS(os) ? `<button class="btn btn-success btn-sm btn-icon" onclick="aprovarOS('${o...
                <button class="btn btn-danger btn-sm btn-icon" onclick="reprovarOS('${os.id}')" title="Reprovar...
              ` : `
              ${hasPermission('os', 'edit')} ? `
                <button class="btn btn-info btn-sm btn-icon" onclick="editarOS('${os.id}')" title="Editar OS">
                  <i class="fas fa-edit"></i>
                </button>
              ` : ''}
                <button class="btn btn-success btn-sm btn-icon" onclick="apontarHorasOS('${os.id}')" title="Apont...
                  <i class="fas fa-clock"></i>
                </button>
                <button class="btn btn-warning btn-sm btn-icon" onclick="abrirChecklistOS('${os.id}')" title="Che...
                  <i class="fas fa-tasks"></i>
                </button>
                <button class="btn btn-sm btn-icon" onclick="abrirAcaoMaterialOS('${os.id}','${os.descricao.repla...
                  <i class="fas fa-shopping-cart"></i>
                </button>
              `
            </div>
          </td>
        </tr>
      `).join('')}
    </tbody>
  </table>
</div>
`;
};

function filterOS() {
  const search = (document.getElementById('searchOS').value || '').toLowerCase();
  const status = document.getElementById('filterOSStatus').value;
```

```

const tipo = document.getElementById('filterOSTipo').value;
const prior = document.getElementById('filterOSPrioridade').value;

let filtered = _getOSList().filter(o => {
  const matchSearch = !search || (o.id + o.descricao + (o.cliente||'')).toLowerCase().includes(search);
  const matchStatus = !status || o.status === status;
  const matchTipo = !tipo || o.tipo === tipo;
  const matchPrior = !prior || o.prioridade === prior;
  return matchSearch && matchStatus && matchTipo && matchPrior;
});

document.getElementById('tabelaOS').innerHTML = renderTabelaOS(filtered);
}

function verDetalheOS(id) {
  const os = _getOSList().find(o => o.id === id);
  if (!os) return;

  // Apontamentos existentes
  const aponts = _getApontamentosOS(id);
  const totalHH = aponts.reduce((a, x) => a + (x.horas || 0), 0);

  openModalWide(`OS ${os.id}`, `
    <div style="display:flex;gap:8px;flex-wrap:wrap;margin-bottom:16px">
      ${statusBadge(os.status)}
      ${prioridade(os.prioridade)}
      <span class="badge badge-muted">${os.tipo}</span>
    </div>

    <div class="form-row">
      <div>
        <div class="stat-row"><span class="stat-label">Descrição</span><span class="stat-value" style="font-size:12...
        <div class="stat-row"><span class="stat-label">Contrato</span><span class="stat-value" style="color:var(--o...
        <div class="stat-row"><span class="stat-label">Cliente</span><span class="stat-value">${os.cliente || '-'}</...
        <div class="stat-row"><span class="stat-label">Local</span><span class="stat-value">${os.local || '-'}</spa...
        <div class="stat-row"><span class="stat-label">Responsável</span><span class="stat-value">${os.responsavel ...
        <div class="stat-row"><span class="stat-label">Equipe</span><span class="stat-value">${os.equipe || 0} cola...
      </div>
      <div>
        <div class="stat-row"><span class="stat-label">Horas Previstas</span><span class="stat-value">${os.horas ||...
        <div class="stat-row"><span class="stat-label">HH Apontadas</span><span class="stat-value" style="color:var...
        <div class="stat-row"><span class="stat-label">Abertura</span><span class="stat-value">${os.abertura || '-'}...
        <div class="stat-row"><span class="stat-label">Prazo</span><span class="stat-value" style="color:${os.prior...
        ${os.observacoes ? `<div class="stat-row"><span class="stat-label">Observações</span><span class="stat-valu...
      </div>
    </div>

    ${os.wbs_id ? (() => {
      // Busca dados da linha WBS para mostrar status de burn/atraso
      const wbsAll = (() => { try { return JSON.parse(localStorage.getItem('fraser_custos_wbs'))||[]; } catch(e){...
      const wbsItem = wbsAll.find(i => i.id === os.wbs_id);
      const wbsBurn = wbsItem && wbsItem.est_total > 0 ? ((wbsItem.custo_real||0) / wbsItem.est_total * 100).toFixed...
      const wbsDisp = wbsItem ? ((wbsItem.est_total||0) - (wbsItem.custo_real||0)) : null;
      const isNP = os.wbs_ao_previsto || (wbsItem?.ao_previsto);
      const isAtrasada = os.prioridade === 'Crítica' && os.status !== 'Concluída';
      const burnColor = wbsBurn > 100 ? '#ef4444' : wbsBurn > 90 ? '#f59e0b' : '#10b981';
      const borderColor = isNP ? 'rgba(239,68,68,0.35)' : 'rgba(16,185,129,0.25)';
      const bgColor = isNP ? 'rgba(239,68,68,0.06)' : 'rgba(16,185,129,0.07)';
      const titleColor = isNP ? '#ef4444' : '#10b981';
      return `
<div style="background:${bgColor};border:1px solid ${borderColor};border-radius:8px;padding:14px;margin-top:12p...
<div style="display:flex;justify-content:space-between;align-items:center;margin-bottom:10px">
  <div style="font-size:12px;font-weight:700;color:${titleColor}">
    <i class="fas fa-sitemap" style="margin-right:6px"></i>Linha WBS Vinculada
    ${isNP ? '<span style="background:rgba(239,68,68,0.15);color:#ef4444;border-radius:4px;padding:2px 6px;fo...
  </div>
  ${wbsBurn !== null ? `<span style="font-size:11px;font-weight:600;background:${burnColor}22;color:${burnCol...
</div>
<div style="display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fit,minmax(150px,1fr));gap:10px">
  <div>
    <div style="font-size:10px;color:var(--text-muted)">CÓDIGO WBS</div>
    <div style="font-size:14px;font-weight:700;color:${titleColor}">${os.wbs_id}</div>
  </div>
  <div>
    <div style="font-size:10px;color:var(--text-muted)">DESCRIÇÃO</div>
    <div style="font-size:12px;color:var(--text-primary)">${os.wbs_descricao || wbsItem?.descricao || '-'}</d...
  </div>
  <div>
    <div style="font-size:10px;color:var(--text-muted)">NATUREZA</div>
    <div style="font-size:12px;color:var(--text-secondary)">${os.wbs_natureza || wbsItem?.natureza || '-'}</d...
  </div>
</div>

```



```

        <div style="font-size:10px;color:var(--text-muted)">ORÇADO WBS</div>
        <div style="font-size:13px;font-weight:600;color:var(--fa-teal)">${wbsItem ? (wbsItem.est_total||0).toLocale...
    </div>
    <div>
        <div style="font-size:10px;color:var(--text-muted)">REALIZADO WBS</div>
        <div style="font-size:13px;font-weight:600;color:${wbsBurn > 100 ? '#ef4444' : 'var(--text-primary)'}">${...
    </div>
    ${wbsDisp !== null ? `
    <div>
        <div style="font-size:10px;color:var(--text-muted)">DISPONÍVEL</div>
        <div style="font-size:13px;font-weight:700;color:${wbsDisp >= 0 ? '#22c55e' : '#ef4444'}">${Math.abs(wbsD...
    </div>` : ''}
    <div>
        <div style="font-size:10px;color:var(--text-muted)">CUSTO ESTA OS</div>
        <div style="font-size:12px;color:var(--text-secondary)">${(os.custo_estimado||0).toLocaleString('pt-BR',{...
    </div>
</div>
${wbsBurn > 90 ? `<div style="margin-top:8px;padding:6px 10px;background:${wbsBurn>100?'rgba(239,68,68,0.1)':...
<div style="margin-top:8px;display:flex;gap:6px">
    <button class="btn btn-sm" style="background:#10b981;color:#fff;font-size:11px;padding:4px 10px" onclick="c...
    <button class="btn btn-sm btn-secondary" style="font-size:11px" onclick="closeModal();switchTabContrato('wb...
</div>
</div>`;
})(); `
<div style="background:rgba(245,158,11,0.06);border:1px solid rgba(245,158,11,0.2);border-radius:8px;padding:10...
    <i class="fas fa-exclamation-triangle" style="margin-right:6px"></i>OS não vinculada a nenhuma linha WBS. Edi...
</div>`}

<div style="margin-top:12px">
    <div style="font-size:12px;color:var(--text-muted);margin-bottom:6px">Progresso da OS</div>
    <div class="progress" style="height:10px">
        <div class="progress-bar ${os.progress||0} === 100 ? 'green' : ''" style="width:${os.progress||0}%"></div...
    </div>
    <div style="font-size:12px;color:var(--text-secondary);margin-top:4px">${os.progress || 0}% concluído</div>
</div>

${aponts.length ? `
    <div style="margin-top:16px">
        <div style="font-size:12px;font-weight:700;color:var(--text-primary);margin-bottom:8px"><i class="fas fa-cl...
        <div class="table-wrapper" style="max-height:150px;overflow-y:auto">
            <table style="font-size:11px">
                <thead><tr><th>Data</th><th>Colaborador</th><th>Horas</th><th>Atividade</th></tr></thead>
                <tbody>
                    ${aponts.map(a => `<tr><td>${a.data}</td><td>${a.colaborador}</td><td style="color:var(--green-light)...)
                </tbody>
            </table>
        </div>
    </div>
` : ''}

${(os.itens_compra && os.itens_compra.length > 0) ? `
    <div style="margin-top:14px;background:rgba(245,158,11,0.06);border:1px solid rgba(245,158,11,0.25);border-ra...
    <div style="font-size:12px;font-weight:700;color:#f59e0b;margin-bottom:8px"><i class="fas fa-boxes" style="...
    <div class="table-wrapper" style="max-height:180px;overflow-y:auto">
        <table style="font-size:11px;width:100%">
            <thead><tr style="background:var(--bg-tertiary)">
                <th style="padding:5px 8px;text-align:left">Descrição</th>
                <th style="padding:5px 8px;text-align:center;width:45px">Qtd</th>
                <th style="padding:5px 8px;text-align:center;width:40px">Un</th>
                <th style="padding:5px 8px;text-align:left"><i class="fas fa-sitemap" style="color:#3b82f6;margin-rig...
            </tr></thead>
            <tbody>
                ${os.itens_compra.map(it => `<tr>
                    <td style="padding:4px 8px;font-weight:500">${it.descricao || '-'}</td>
                    <td style="padding:4px 8px;text-align:center">${it.qtd || 1}</td>
                    <td style="padding:4px 8px;text-align:center;color:var(--text-muted)">${it.unidade || 'Un'}</td>
                    <td style="padding:4px 8px">${it.wbs_codigo
                        ? `<span style="font-size:10px;background:rgba(59,130,246,0.12);color:#3b82f6;border-radius:4px;p...
                          : `<span style="font-size:10px;color:var(--text-muted)">— Sem WBS —</span>`
                    }</td>
                </tr>`).join('')}
            </tbody>
        </table>
    </div>
</div>
` : ''}

${os.status === 'Aguardando Peça' ? `
    <div class="alert alert-danger" style="margin-top:12px">
        <span class="alert-icon"><i class="fas fa-exclamation-circle"></i></span>
        <div><div class="alert-title">Aguardando Material</div><div class="alert-desc">OS bloqueada por falta de pe...
    </div>

```

```

        `: ''}
    },
    <button class="btn btn-secondary" onclick="closeModal()">Fechar</button>
    <button class="btn btn-info" onclick="closeModal();editarOS('${os.id}')">
      <i class="fas fa-edit"></i> Editar
    </button>
    <button class="btn btn-success" onclick="closeModal();apontarHorasOS('${os.id}')">
      <i class="fas fa-clock"></i> Apontar Horas
    </button>
    <button class="btn btn-warning" onclick="closeModal();abrirChecklistOS('${os.id}')">
      <i class="fas fa-tasks"></i> Checklist
    </button>
    <button class="btn btn-primary" onclick="closeModal();abrirAcaoMaterialOS('${os.id}','${os.descricao.replace(/'...'/'...
      <i class="fas fa-shopping-cart"></i> Compras/RC
    </button>
  `);
}

```

```

function openNovaOS() {
  if (!hasPermission('os', 'create')) { showToast('Sem permissão para criar OS', 'error'); return; }

  openModalWide('Nova Ordem de Serviço', `
    <div class="form-row">
      <div class="form-group">
        <label>Contrato *</label>
        <select class="form-control" id="nos_contrato" onchange="_nosContratoChange()">
          <option value="">Selecione...</option>
          ${ERP_DATA.contratos.filter(c => c.status === 'Ativo' || c.status === 'Mobilização').map(c =>
            `<option value="${c.id}">${c.id} - ${c.cliente}</option>`
          ).join('')}
        </select>
      </div>
      <div class="form-group">
        <label>Tipo *</label>
        <select class="form-control" id="nos_tipo">
          <option>Preventiva</option>
          <option>Corretiva</option>
          <option>Inspeção</option>
          <option>Projeto</option>
        </select>
      </div>
    </div>
    <div class="form-group">
      <label>Descrição do Serviço *</label>
      <input class="form-control" id="nos_descricao" type="text" placeholder="Descreva o serviço a ser executado">
    </div>
    <div class="form-row">
      <div class="form-group">
        <label>Prioridade</label>
        <select class="form-control" id="nos_prioridade">
          <option>Normal</option>
          <option>Alta</option>
          <option>Crítica</option>
        </select>
      </div>
      <div class="form-group">
        <label>Status Inicial</label>
        <select class="form-control" id="nos_status">
          <option>Agendada</option>
          <option>Em Andamento</option>
          <option>Pausada</option>
        </select>
      </div>
    </div>
    <div class="form-row">
      <div class="form-group">
        <label>Responsável</label>
        <input class="form-control" id="nos_responsavel" type="text" placeholder="Nome do responsável">
      </div>
      <div class="form-group">
        <label>Equipe (nº pessoas)</label>
        <input class="form-control" id="nos_equipe" type="number" min="1" placeholder="0">
      </div>
    </div>
    <div class="form-row">
      <div class="form-group">
        <label>Prazo de Conclusão *</label>
        <input class="form-control" id="nos_prazo" type="date">
      </div>
      <div class="form-group">
        <label>Horas Previstas (HH)</label>
        <input class="form-control" id="nos_horas" type="number" min="1" placeholder="0">
      </div>
    </div>
  `);
}

```

```

    </div>
</div>
<div class="form-group">
    <label>Local / Área</label>
    <input class="form-control" id="nos_local" type="text" placeholder="Ex: Área 07 - Britagem">
</div>

<!-- VÍNCULO WBS -->
<div style="background:rgba(16,185,129,0.06);border:1px solid rgba(16,185,129,0.25);border-radius:8px;padding:1...
<div style="font-size:12px;font-weight:600;color:#10b981;margin-bottom:10px"><i class="fas fa-sitemap" style=...
    <div class="form-group" style="margin-bottom:8px">
        <label style="font-size:12px">Linha WBS vinculada <span style="color:var(--text-muted);font-weight:400">(fi...
        <select class="form-control" id="nos_wbs_id" style="font-size:12px" onchange="_nosWBSChange()">
            <option value="">-- Selecione o contrato primeiro --</option>
        </select>
        <div style="font-size:10px;color:var(--text-muted);margin-top:4px">
            <i class="fas fa-info-circle" style="margin-right:3px"></i>0 custo real desta OS será lançado automaticam...
            <span style="color:#ef4444;margin-left:6px">Se não encontrar a linha, selecione <b>■ Item Não Previsto</b>
        </div>
    </div>
<div id="nos_wbs_info" style="display:none;border:1px solid rgba(16,185,129,0.25);border-radius:6px;padding:8...
<div class="form-row" style="margin-top:8px">
    <div class="form-group" style="margin-bottom:0">
        <label style="font-size:12px">Custo Estimado da OS (R$)</label>
        <input class="form-control" id="nos_custo_est" type="number" min="0" step="0.01" placeholder="0,00" style=...
    </div>
    <div class="form-group" style="margin-bottom:0">
        <label style="font-size:12px">Custo Realizado (R$) <span style="color:var(--text-muted);font-weight:400">...
        <input class="form-control" id="nos_custo_real" type="number" min="0" step="0.01" placeholder="0,00" styl...
    </div>
</div>
</div>

<div class="form-group">
    <label>Observações</label>
    <textarea class="form-control" id="nos_obs" rows="2" placeholder="Informações adicionais..."></textarea>
</div>

<!-- NECESSIDADE DE COMPRA / SERVIÇO EXTERNO -->
<div style="background:rgba(245,158,11,0.08);border:1px solid rgba(245,158,11,0.3);border-radius:8px;padding:14...
<div style="font-size:12px;font-weight:600;color:#f59e0b;margin-bottom:10px"><i class="fas fa-shopping-cart">...
<div style="display:flex;gap:16px;margin-bottom:10px">
    <label style="display:flex;align-items:center;gap:6px;cursor:pointer;font-size:13px;color:var(--text-second...
        <input type="checkbox" id="nos_compra_material" style="accent-color:var(--orange)"> Compra de Material
    </label>
    <label style="display:flex;align-items:center;gap:6px;cursor:pointer;font-size:13px;color:var(--text-second...
        <input type="checkbox" id="nos_servico_externo" style="accent-color:var(--orange)"> Serviço Externo / Loc...
    </label>
</div>
<div id="nos_itens_compra_wrap" style="display:none">
    <div style="font-size:11px;color:var(--text-muted);margin-bottom:6px">
        Informe os itens a requisitar. Vincule cada item à linha WBS correspondente do projeto.
    </div>
    <table style="width:100%;border-collapse:collapse;font-size:12px" id="nos_itens_table">
        <thead><tr style="background:var(--bg-tertiary)">
            <th style="padding:6px 8px;text-align:left">Descrição do Item</th>
            <th style="padding:6px 8px;text-align:center;width:55px">Qtd</th>
            <th style="padding:6px 8px;text-align:center;width:52px">Un</th>
            <th style="padding:6px 8px;text-align:left;min-width:160px">
                <i class="fas fa-sitemap" style="color:#3b82f6;margin-right:4px"></i>Linha WBS
            </th>
            <th style="padding:6px 8px;text-align:center;width:36px"></th>
        </tr></thead>
        <tbody id="nos_itens_body">
            <tr>
                <td style="padding:4px"><input type="text" placeholder="Ex: Rolamento 6208-ZZ" class="form-control no...
                <td style="padding:4px"><input type="number" value="1" min="1" class="form-control nos-item-qtd" styl...
                <td style="padding:4px"><input type="text" value="Un" class="form-control nos-item-un" style="font-si...
                <td style="padding:4px">
                    <select class="form-control nos-item-wbs" style="font-size:11px;padding:4px 6px">
                        ${_osWBSInlineOptions()}
                    </select>
                </td>
                <td style="padding:4px;text-align:center"><button onclick="this.closest('tr').remove()" class="btn bt...
            </tr>
        </tbody>
    </table>
    <button onclick="addItemNosCompra()" class="btn btn-secondary btn-sm" style="margin-top:6px"><i class="fas ...
</div>
</div>

<div id="nos_erro" style="display:none;color:var(--red-light);font-size:12px;margin-top:8px;background:rgba(239...
```

```

    <button class="btn btn-secondary" onclick="closeModal()">Cancelar</button>
    <button class="btn btn-primary" onclick="salvarNovaOS()">
      <i class="fas fa-save"></i> Criar OS
    </button>
  `);

// Mostrar/esconder campo de itens conforme checkbox
setTimeout(() => {
  const cbMat = document.getElementById('nos_compra_material');
  const cbSvc = document.getElementById('nos_servico_externo');
  const wrap = document.getElementById('nos_itens_compra_wrap');
  const toggleWrap = () => {
    if (wrap) wrap.style.display = (cbMat?.checked || cbSvc?.checked) ? 'block' : 'none';
  };
  if (cbMat) cbMat.addEventListener('change', toggleWrap);
  if (cbSvc) cbSvc.addEventListener('change', toggleWrap);
}, 100);
}

// Atualiza o select WBS quando o contrato muda
function _nosContratoChange() {
  const contrato = document.getElementById('nos_contrato')?.value;
  const selWbs = document.getElementById('nos_wbs_id');
  const info = document.getElementById('nos_wbs_info');
  if (!selWbs) return;
  if (!contrato) {
    selWbs.innerHTML = '<option value="">— Selecione o contrato primeiro </option>';
    if (info) info.style.display = 'none';
    return;
  }
  // Usa wbs_manager se disponível (filtrado por contrato)
  if (typeof wbsGetOptionsForContrato === 'function') {
    selWbs.innerHTML = wbsGetOptionsForContrato(contrato, '');
  } else {
    selWbs.innerHTML = _osWBSOptions('', contrato);
  }
  if (info) info.style.display = 'none';
}

// Exibe info da linha WBS selecionada no form Nova OS
function _nosWBSChange() {
  const sel = document.getElementById('nos_wbs_id');
  const info = document.getElementById('nos_wbs_info');
  const contratoId = document.getElementById('nos_contrato')?.value;
  if (!sel || !info) return;
  const wbsId = sel.value;

  // Item não previsto
  if (wbsId === 'NP') {
    info.style.display = 'block';
    info.style.background = 'rgba(239,68,68,0.08)';
    info.style.color = '#ef4444';
    info.innerHTML = '<i class="fas fa-exclamation-triangle" style="margin-right:6px"></i><strong>Item Não Previsto...
    return;
  }

  if (!wbsId) { info.style.display = 'none'; return; }

  // Usa wbs_manager se disponível
  if (typeof wbsSelectOnChange === 'function') {
    wbsSelectOnChange(sel, contratoId, 'nos_wbs_info');
    return;
  }

  const itens = _osGetWBSItens();
  const item = itens.find(i => i.id === wbsId);
  if (!item) { info.style.display = 'none'; return; }
  const est = Number(item.est_total || 0).toLocaleString('pt-BR', {style:'currency', currency:'BRL', maximumFracti...
  const real = Number(item.custo_real || 0).toLocaleString('pt-BR', {style:'currency', currency:'BRL', maximumFract...
  const disp = (item.est_total||0) - (item.custo_real||0);
  const dispColor = disp >= 0 ? '#22c55e' : '#ef4444';
  info.style.display = 'block';
  info.style.background = 'rgba(16,185,129,0.08)';
  info.style.color = '#10b981';
  info.innerHTML = `
    <div style="display:flex;flex-wrap:wrap;gap:12px;font-size:11px">
      <div><span style="color:var(--text-muted)">LINHA</span><br><strong>${item.id}</strong></div>
      <div><span style="color:var(--text-muted)">NATUREZA</span><br><strong>${item.natureza||'—'}</strong></div>
      <div><span style="color:var(--text-muted)">ORÇAD0</span><br><strong style="color:var(--fa-teal)">${est}</stro...
      <div><span style="color:var(--text-muted)">REALIZAD0</span><br><strong>${real}</strong></div>
      <div><span style="color:var(--text-muted)">DISPONÍVEL</span><br><strong style="color:${dispColor}">R$ ${Math....

```

```

</div>`;
if (item.nao_previsto) {
  info.innerHTML += '<div style="margin-top:4px"><span style="background:rgba(239,68,68,0.1);color:#ef4444;border...'
}
}
window._nosWBSChange = _nosWBSChange;

function salvarNovaOS() {
  const contrato = document.getElementById('nos_contrato').value;
  const descricao = document.getElementById('nos_descricao').value.trim();
  const prazo = document.getElementById('nos_prazo').value;
  const erroEl = document.getElementById('nos_erro');

  const mostrarErro = (msg) => { erroEl.textContent = msg; erroEl.style.display = 'block'; };

  if (!contrato) { mostrarErro('Selecione um contrato.');
```

```

    };
    toAdd.push(npLinha);
    const allNovo = [...all, ...toAdd];
    if (typeof wbsSaveAllItens === 'function') wbsSaveAllItens(allNovo);
    else { try { localStorage.setItem('fraser_custos_wbs', JSON.stringify(allNovo)); } catch(e) {} }
    wbsIdFinal = npCode;
    showToast('Linha WBS não prevista ${npCode} criada automaticamente!', 'warning', 5000);
  } else {
    // Sem projeto WBS vinculado ao contrato - registra na WBS global como NP
    wbsIdFinal = null;
    showToast('Contrato sem WBS vinculado. OS criada sem vínculo WBS.', 'warning', 4000);
  }
}

const wbsItemFinal = wbsIdFinal && !isNaoP ? wbsItens.find(i => i.id === wbsIdFinal) : (isNaoP ? { id: wbsIdFinal...

// Determina status inicial: operadores enviam para aprovação, gerentes/admin criam diretamente
const profile = currentUser?.profile || '';
const custoEstNova = parseFloat(document.getElementById('nos_custo_est')?.value) || 0;
const _statusSelecioneado = document.getElementById('nos_status').value;
let _statusInicial = _statusSelecioneado;
// Se não for admin/diretor/operacao-gerente, envia para aprovação
if (![ 'admin', 'diretor' ].includes(profile)) {
  _statusInicial = 'Aguardando Aprovação';
}

const novaOS = {
  id: osId,
  contrato,
  cliente: contratoDados ? contratoDados.cliente : '-',
  descricao,
  tipo: document.getElementById('nos_tipo').value,
  prioridade: document.getElementById('nos_prioridade').value,
  status: _statusInicial,
  status_anterior_aprovacao: _statusSelecioneado !== 'Aguardando Aprovação' ? _statusSelecioneado : 'Em Andamento',
  responsavel: document.getElementById('nos_responsavel').value.trim() || (currentUser ? currentUser.name : '-'),
  equipe: parseInt(document.getElementById('nos_equipe').value) || 1,
  horas: parseInt(document.getElementById('nos_horas').value) || 0,
  prazo: prazo ? new Date(prazo + 'T12:00:00').toLocaleDateString('pt-BR') : '-',
  local: document.getElementById('nos_local').value.trim() || '-',
  observacoes: document.getElementById('nos_obs').value.trim(),
  abertura: new Date().toLocaleDateString('pt-BR'),
  progress: 0,
  criadoPor: currentUser ? currentUser.name : 'Sistema',
  criadoEm: new Date().toISOString(),
  // Vínculo WBS
  wbs_id: wbsIdFinal || null,
  wbs_nao_previsto: isNaoP,
  wbs_descricao: wbsItemFinal ? `${wbsItemFinal.id} - ${wbsItemFinal.descricao}` : null,
  wbs_natureza: wbsItemFinal ? wbsItemFinal.natureza : null,
  custo_estimado: custoEst,
  custo_realizado: custoReal
};

// Verifica necessidade de compra de material ou serviço externo
const precisaCompra = document.getElementById('nos_compra_material')?.checked;
const precisaServico = document.getElementById('nos_servico_externo')?.checked;

// Coleta itens de compra ANTES de salvar para incluir na OS
if (precisaCompra || precisaServico) {
  const tipoCompra = precisaServico ? 'Serviço Externo' : 'Material';
  const itens = [];
  document.querySelectorAll('#nos_itens_body tr').forEach(row => {
    const d = row.querySelector('.nos-item-desc')?.value?.trim();
    const q = parseFloat(row.querySelector('.nos-item-qtd')?.value || 1);
    const u = row.querySelector('.nos-item-un')?.value || 'Un';
    if (!d) return;
    // Captura vínculo WBS por item
    const wbsSel = row.querySelector('.nos-item-wbs');
    const wbsCodigo = wbsSel?.value || '';
    const wbsOpt = wbsSel?.options[wbsSel.selectedIndex];
    const wbsDesc = wbsOpt?.dataset?.desc || wbsOpt?.text || '';
    const projetoId = wbsOpt?.dataset?.projeto || '';
    const centroCusto = wbsOpt?.dataset?.cc || '';
    itens.push({
      descricao: d,
      qtd: q,
      unidade: u,
      valor_unit: 0,
      total: 0,
      wbs_codigo: wbsCodigo,
      wbs_descricao: wbsDesc,

```

```

        projeto_id: projetoId,
        centro_custo: centroCusto
    });
});

// Garante que a OS salva já tem os campos de compra corretamente preenchidos
novaOS.itens_compra = itens.length > 0 ? itens : [{ descricao: tipoCompra + ' - detalhar', qtd: 1, unidade: 'Un...
novaOS.precisa_compra = !precisaServico;
novaOS.precisa_servico = !!precisaServico;
novaOS.tipo_compra = tipoCompra;
}

const lista = _getOSList();
lista.unshift(novaOS);
_saveOSList(lista);

// Se custo realizado foi informado na criação, já lança no WBS
if (novaOS.wbs_id && novaOS.custo_realizado > 0) {
    _osAtualizarCustoWBS(novaOS, novaOS.custo_realizado);
}

logAction('Nova OS', 'Ordens de Serviço', `OS criada: ${novaOS.id} - ${descricao}${novaOS.wbs_id ? ' | WBS: ' + n...
closeModal();
showToast(`OS ${novaOS.id} criada com sucesso!${novaOS.wbs_id ? ' · WBS: ' + novaOS.wbs_id + (novaOS.wbs_ao_prev...

if (precisaCompra || precisaServico) {
    // Notifica o fluxo de aprovação de requisições (usa versão do fluxo_aprovacao_rc.js se disponível)
    if (typeof _notificarOSParaFluxo === 'function') {
        _notificarOSParaFluxo(novaOS, 'Nova OS com necessidade de compra');
        showToast(`OS ${novaOS.id} enviada para aprovação no Fluxo de Requisições!`, 'info', 5000);
    } else {
        showToast(`OS ${novaOS.id} criada! Vá ao Fluxo de Aprovação para aprovar os itens.`, 'info', 6000);
    }
} else {
    // OS de trabalho interno: também entra no fluxo de aprovação
    if (typeof _notificarOSParaFluxo === 'function') {
        _notificarOSParaFluxo(novaOS, 'Nova OS de trabalho interno');
        showToast(`OS ${novaOS.id} enviada para aprovação (trabalho interno)`, 'info', 4000);
    }
}

renderOS();
}

function addItemNosCompra() {
    const body = document.getElementById('nos_itens_body');
    if (!body) return;
    const row = document.createElement('tr');
    row.innerHTML = `
        <td style="padding:4px"><input type="text" placeholder="Descrição do item" class="form-control nos-item-desc" s...
        <td style="padding:4px"><input type="number" value="1" min="1" class="form-control nos-item-qtd" style="font-si...
        <td style="padding:4px"><input type="text" value="Un" class="form-control nos-item-un" style="font-size:12px;pa...
        <td style="padding:4px">
            <select class="form-control nos-item-wbs" style="font-size:11px;padding:4px 6px">
                ${_osWBSInlineOptions()}
            </select>
        </td>
        <td style="padding:4px;text-align:center"><button onclick="this.closest('tr').remove()" class="btn btn-sm btn-d...
    `;
    body.appendChild(row);
}

// Cria requisição de compra automaticamente a partir de uma OS
function _criarRequisicaoDeOS(os, itens, tipoNecessidade) {
    if (typeof _getRequisicoes !== 'function' || typeof _saveRequisicoes !== 'function') {
        showToast(`OS criada! Vá ao módulo Requisições para criar a solicitação de ${tipoNecessidade}.`, 'info', 6000);
        return;
    }
}

const reqs = _getRequisicoes();
const numProc = 'PROC-' + new Date().getFullYear() + '-' + String(reqs.length + 1).padStart(4, '0');
const novaReq = {
    id: gerarId('REQ'),
    titulo: `${tipoNecessidade} para OS ${os.id} - ${os.descricao.substring(0,40)}`,
    contrato: os.contrato,
    solicitante: os.responsavel || currentUser?.name || '',
    departamento: 'Operações',
    data_abertura: new Date().toLocaleDateString('pt-BR'),
    prazo_necessidade: os.prazo || '',
    status: 'Pendente Supervisor',
    valor_estimado: itens.reduce((a, i) => a + (i.total || 0), 0),
    numero_processo: numProc,

```



```
origem_os: os.id,
aprovacao_supervisor: { nome: '', data: '', status: 'Pendente' },
aprovacao_gestor: { nome: '', data: '', status: 'Pendente' },
itens: itens.length > 0 ? itens : [{ descricao: tipoNecessidade + ' - detalhar no módulo Requisições', qtd: 1, ...
observacoes: `Originada da OS ${os.id}: ${os.descricao}`
}];

reqs.unshift(novaReq);
_saveRequisicoes(reqs);
logAction('Criar', 'Requisições', `Requisição ${numProc} criada automaticamente a partir da OS ${os.id}`);

showToast(
  '■ Requisição ${numProc} criada automaticamente! Acesse Suprimentos > Requisições para aprovar.',
  'success',
  7000
);

// Atualiza badge de requisições
const badge = document.getElementById('badge-reqs');
if (badge) badge.textContent = reqs.filter(r => r.status.includes('Pendente')).length;
}

function editarOS(id) {
  if (!hasPermission('os', 'edit')) { showToast('Sem permissão para editar OS', 'error'); return; }
  const lista = _getOSList();
  const os = lista.find(o => o.id === id);
  if (!os) return;

  // Itens de compra existentes na OS
  const itensExistentes = os.itens_compra || [];

  openModalWide(`Editar OS - ${os.id}`, `
    <div class="form-row">
      <div class="form-group">
        <label>Status</label>
        <select class="form-control" id="eos_status">
          ${['Agendada', 'Em Andamento', 'Pausada', 'Aguardando Peça', 'Concluída', 'Cancelada'].map(s =>
            `<option ${os.status===s?'selected':''}>${s}</option>`
          )}.join('')}
        </select>
      </div>
      <div class="form-group">
        <label>Prioridade</label>
        <select class="form-control" id="eos_prioridade">
          ${['Normal', 'Alta', 'Crítica'].map(p => `<option ${os.prioridade===p?'selected':''}>${p}</option>`)}</select>
        </div>
      </div>
      <div class="form-group">
        <label>Descrição</label>
        <input class="form-control" id="eos_descricao" type="text" value="${os.descricao}">
      </div>
      <div class="form-row">
        <div class="form-group">
          <label>Responsável</label>
          <input class="form-control" id="eos_responsavel" type="text" value="${os.responsavel || ''}">
        </div>
        <div class="form-group">
          <label>Equipe (nº pessoas)</label>
          <input class="form-control" id="eos_equipe" type="number" value="${os.equipe || 1}">
        </div>
      </div>
      <div class="form-row">
        <div class="form-group">
          <label>Prazo</label>
          <input class="form-control" id="eos_prazo" type="text" value="${os.prazo || ''}">
        </div>
        <div class="form-group">
          <label>Horas Previstas</label>
          <input class="form-control" id="eos_horas" type="number" value="${os.horas || 0}">
        </div>
      </div>
      <div class="form-row">
        <div class="form-group">
          <label>Local / Área</label>
          <input class="form-control" id="eos_local" type="text" value="${os.local || ''}">
        </div>
        <div class="form-group">
          <label>Progresso (%)</label>
          <input class="form-control" id="eos_progress" type="number" min="0" max="100" value="${os.progress || 0}">
        </div>
      </div>
    `);
}
```

```
<div class="form-group">
  <label>Observações</label>
  <textarea class="form-control" id="eos_obs" rows="2">${os.observacoes || ''}</textarea>
</div>

<!-- VÍNCULO WBS -->
<div style="background:rgba(16,185,129,0.06);border:1px solid rgba(16,185,129,0.25);border-radius:8px;padding:1...
  <div style="font-size:12px;font-weight:600;color:#10b981;margin-bottom:10px"><i class="fas fa-sitemap" style=...
    <div class="form-group" style="margin-bottom:8px">
      <label style="font-size:12px">Linha WBS vinculada</label>
      <select class="form-control" id="eos_wbs_id" style="font-size:12px" onchange="_eosWBSChange()">
        ${_osWBSOptions(os.wbs_id || '')}
      </select>
    </div>
    <div id="eos_wbs_info" style="${os.wbs_id ? '' : 'display:none;'}background:rgba(16,185,129,0.1);border-radiu...
      ${os.wbs_id ? `<i class="fas fa-chart-bar" style="margin-right:4px"></i> Atualmente vinculada: <strong>${os...
    </div>
    <div class="form-row">
      <div class="form-group" style="margin-bottom:0">
        <label style="font-size:12px">Custo Estimado (R$)</label>
        <input class="form-control" id="eos_custo_est" type="number" min="0" step="0.01" value="${os.custo_estima...
      </div>
      <div class="form-group" style="margin-bottom:0">
        <label style="font-size:12px">Custo Realizado (R$)</label>
        <input class="form-control" id="eos_custo_real" type="number" min="0" step="0.01" value="${os.custo_reali...
        <div style="font-size:10px;color:var(--text-muted);margin-top:2px">Ao salvar, a diferença em relação ao v...
      </div>
    </div>
  </div>

<!-- ADICIONAR NOVOS ITENS DE COMPRA -->
<div style="background:rgba(245,158,11,0.08);border:1px solid rgba(245,158,11,0.3);border-radius:8px;padding:14...
  <div style="font-size:12px;font-weight:700;color:#f59e0b;margin-bottom:8px">
    <i class="fas fa-shopping-cart" style="margin-right:6px"></i>
    Itens de Compra / Serviço Externo
    ${itensExistentes.length > 0 ? `<span style="font-size:10px;font-weight:400;color:var(--text-muted);margin-...
  </div>

  ${itensExistentes.length > 0 ? `
    <div style="margin-bottom:10px;padding:8px;background:rgba(0,0,0,0.15);border-radius:6px;font-size:11px;col...
      <strong style="color:var(--text-secondary)">Itens existentes (já aprovados ou em aprovação)</strong>
      ${itensExistentes.map(it => `<div style="padding:3px 0">• ${it.descricao} (${it.qtd||1}) ${it.unidade||'Un...
    </div>
    ` : ''}

    <div style="font-size:11px;color:var(--text-muted);margin-bottom:8px">
      ${itensExistentes.length > 0
        ? ' <i class="fas fa-info-circle" style="color:#f59e0b;margin-right:4px"></i>Adicione <strong>novos itens<...
        : 'Adicione itens que precisam de compra ou contratação de serviço externo:'}
    </div>

    <div style="display:flex;gap:12px;margin-bottom:8px">
      <label style="display:flex;align-items:center;gap:6px;cursor:pointer;font-size:12px;color:var(--text-second...
        <input type="checkbox" id="eos_tem_compra" style="accent-color:var(--orange)" ${itensExistentes.length>0?...
      </label>
    </div>

    <div id="eos_itens_novos_wrap" style="display:none">
      <div style="display:flex;gap:8px;margin-bottom:6px">
        <select class="form-control" id="eos_tipo_compra_novo" style="flex:1;font-size:12px">
          <option value="Material">Compra de Material</option>
          <option value="Serviço Externo">Serviço Externo / Locação</option>
          <option value="Misto">Material + Serviço</option>
        </select>
      </div>
      <table style="width:100%;border-collapse:collapse;font-size:12px" id="eos_itens_novos_table">
        <thead><tr style="background:var(--bg-tertiary)">
          <th style="padding:6px 8px;text-align:left">Descrição do Item</th>
          <th style="padding:6px 8px;text-align:center;width:55px">Qtd</th>
          <th style="padding:6px 8px;text-align:center;width:52px">Un</th>
          <th style="padding:6px 8px;text-align:left;min-width:160px">
            <i class="fas fa-sitemap" style="color:#3b82f6;margin-right:4px"></i>Linha WBS
          </th>
          <th style="padding:6px 8px;text-align:center;width:36px"></th>
        </tr></thead>
        <tbody id="eos_itens_novos_body">
          <tr>
            <td style="padding:4px"><input type="text" placeholder="Ex: Rolamento 6208-ZZ" class="form-control eo...
            <td style="padding:4px"><input type="number" value="1" min="1" class="form-control eos-novo-qtd" styl...
            <td style="padding:4px"><input type="text" value="Un" class="form-control eos-novo-un" style="font-si...
            <td style="padding:4px">
              <select class="form-control eos-novo-wbs" style="font-size:11px;padding:4px 6px">
```

```

        ${_osWBSInlineOptions()}}
    </select>
</td>
<td style="padding:4px;text-align:center"><button onclick="this.closest('tr').remove()" class="btn bt...
</tr>
</tbody>
</table>
<button onclick="_addItemNosEdicao()" class="btn btn-secondary btn-sm" style="margin-top:6px"><i class="fas...
<div style="margin-top:8px;padding:8px;background:rgba(245,158,11,0.12);border-radius:6px;font-size:11px;co...
  <i class="fas fa-exclamation-triangle" style="margin-right:4px"></i>
  Ao salvar, os novos itens iniciarão o <strong>fluxo de aprovação</strong> a partir do Estágio 1. Itens an...
</div>
</div>
</div>

<div id="eos_edit_erro" style="display:none;color:#ef4444;font-size:12px;margin-top:8px;background:rgba(239,68,...
,
<button class="btn btn-secondary" onclick="closeModal()">Cancelar</button>
<button class="btn btn-danger" onclick="confirmarExcluirOS('${id}')"><i class="fas fa-trash"></i> Excluir</butt...
<button class="btn btn-primary" onclick="salvarEdicaoOS('${id}')"><i class="fas fa-save"></i> Salvar</button>
`);

// Mostrar/esconder novos itens
setTimeout(() => {
  const cb = document.getElementById('eos_tem_compra');
  const wrap = document.getElementById('eos_itens_novos_wrap');
  if (cb && wrap) cb.addEventListener('change', () => {
    wrap.style.display = cb.checked ? 'block' : 'none';
  });
}, 100);
}

function salvarEdicaoOS(id) {
  const lista = _getOSList();
  const idx = lista.findIndex(o => o.id === id);
  if (idx < 0) return;

  // Captura vínculo WBS
  const eosWbsId = document.getElementById('eos_wbs_id')?.value || lista[idx].wbs_id || '';
  const eosWbsItens = eosWbsId ? _osGetWBSItens() : [];
  const eosWbsItem = eosWbsId ? eosWbsItens.find(i => i.id === eosWbsId) : null;
  const eosCustoEst = parseFloat(document.getElementById('eos_custo_est')?.value) || 0;
  const eosCustoReal = parseFloat(document.getElementById('eos_custo_real')?.value) || 0;
  const custoRealAnterior = lista[idx].custo_realizado || 0;

  const osAtualizada = {
    ...lista[idx],
    status: document.getElementById('eos_status').value,
    prioridade: document.getElementById('eos_prioridade').value,
    descricao: document.getElementById('eos_descricao').value.trim(),
    responsavel: document.getElementById('eos_responsavel').value.trim(),
    equipe: parseInt(document.getElementById('eos_equipe').value) || lista[idx].equipe,
    prazo: document.getElementById('eos_prazo').value.trim(),
    horas: parseInt(document.getElementById('eos_horas').value) || 0,
    local: document.getElementById('eos_local').value.trim(),
    progress: Math.min(100, Math.max(0, parseInt(document.getElementById('eos_progress').value) || 0)),
    observacoes: document.getElementById('eos_obs').value.trim(),
    atualizadoEm: new Date().toISOString(),
    // Vínculo WBS atualizado
    wbs_id: eosWbsId || null,
    wbs_descricao: eosWbsItem ? `${eosWbsItem.id} - ${eosWbsItem.descricao}` : (lista[idx].wbs_descricao || null),
    wbs_natureza: eosWbsItem ? eosWbsItem.natureza : (lista[idx].wbs_natureza || null),
    custo_estimado: eosCustoEst,
    custo_realizado: eosCustoReal
  };

  // Verifica novos itens de compra adicionados na edição
  const temNovaCompra = document.getElementById('eos_tem_compra')?.checked;
  if (temNovaCompra) {
    const tipoCompra = document.getElementById('eos_tipo_compra_novo')?.value || 'Material';
    const novosItens = [];
    document.querySelectorAll('#eos_itens_novos_body tr').forEach(row => {
      const d = row.querySelector('.eos-novo-desc')?.value?.trim();
      const q = parseFloat(row.querySelector('.eos-novo-qtd')?.value || 1);
      const u = row.querySelector('.eos-novo-un')?.value || 'Un';
      if (!d) return;
      const wbsSel = row.querySelector('.eos-novo-wbs');
      const wbsCodigo = wbsSel?.value || '';
      const wbsOpt = wbsSel?.options[wbsSel?.selectedIndex];
      const wbsDesc = wbsOpt?.dataset?.desc || wbsOpt?.text || '';
      const projetoId = wbsOpt?.dataset?.projeto || '';
      const centroCusto = wbsOpt?.dataset?.cc || '';
    });
  }
}

```

```

        novosItens.push({
            descricao: d,
            qtd: q,
            unidade: u,
            valor_unit: 0,
            total: 0,
            wbs_codigo: wbsCodigo,
            wbs_descricao: wbsDesc,
            projeto_id: projetoId,
            centro_custo: centroCusto
        });
    });

    if (novosItens.length > 0) {
        // Mescla com itens já existentes
        const itensAnteriores = lista[idx].itens_compra || [];
        osAtualizada.itens_compra = [...itensAnteriores, ...novosItens];
        osAtualizada.tipo_compra = tipoCompra;
        osAtualizada.precisa_compra = true;

        lista[idx] = osAtualizada;
        _saveOSList(lista);

        // Notifica o fluxo de aprovação - novos itens iniciarão reaprovação
        if (typeof _notificarOSParaFluxo === 'function') {
            _notificarOSParaFluxo(osAtualizada, `Edição da OS: ${novosItens.length} novo(s) item(ns) adicionado(s)`);
        }

        logAction('Edição OS', 'Ordens de Serviço', `OS ${id} editada - ${novosItens.length} novo(s) item(ns) adicion...
        closeModal();
        showToast(`■ OS ${id} atualizada! ${novosItens.length} novo(s) item(ns) enviado(s) para aprovação no Fluxo de...
        renderOS();
        return;
    }
}

lista[idx] = osAtualizada;
_saveOSList(lista);

// Se custo realizado aumentou e há WBS vinculado, lança a diferença no WBS
const deltaCusto = eosCustoReal - custoRealAnterior;
if (osAtualizada.wbs_id && deltaCusto > 0) {
    _osAtualizarCustoWBS(osAtualizada, deltaCusto);
}

logAction('Edição OS', 'Ordens de Serviço', `OS editada: ${id}${osAtualizada.wbs_id ? ' | WBS: ' + osAtualizada.w...
closeModal();
showToast(`OS ${id} atualizada com sucesso!${osAtualizada.wbs_id ? ' · Vinculada ao WBS ' + osAtualizada.wbs_id : ...
renderOS();
}

function _addItemNosEdicao() {
    const body = document.getElementById('eos_itens_novos_body');
    if (!body) return;
    const tr = document.createElement('tr');
    tr.innerHTML = `
        <td style="padding:4px"><input type="text" placeholder="Descrição do item" class="form-control eos-novo-desc" s...
        <td style="padding:4px"><input type="number" value="1" min="1" class="form-control eos-novo-qtd" style="font-si...
        <td style="padding:4px"><input type="text" value="Un" class="form-control eos-novo-un" style="font-size:12px;pa...
        <td style="padding:4px">
            <select class="form-control eos-novo-wbs" style="font-size:11px;padding:4px 6px">
                ${_osWBSInlineOptions()}
            </select>
        </td>
        <td style="padding:4px;text-align:center"><button onclick="this.closest('tr').remove()" class="btn btn-sm btn-d...
    `;
    body.appendChild(tr);
}

window._addItemNosEdicao = _addItemNosEdicao;

// Exibe info da linha WBS selecionada no form Editar OS
function _eosWBSChange() {
    const sel = document.getElementById('eos_wbs_id');
    const info = document.getElementById('eos_wbs_info');
    if (!sel || !info) return;
    const wbsId = sel.value;
    if (!wbsId) { info.style.display = 'none'; return; }
    const itens = _osGetWBSItens();
    const item = itens.find(i => i.id === wbsId);
    if (!item) { info.style.display = 'none'; return; }
    const est = Number(item.est_total || 0).toLocaleString('pt-BR', {style:'currency', currency:'BRL', maximumFractio...
    const real = Number(item.custo_real || 0).toLocaleString('pt-BR', {style:'currency', currency:'BRL', maximumFractio...

```

[illegible]

```

<div style="font-size:11px;font-weight:600;color:#10b981;margin-bottom:8px"><i class="fas fa-sitemap" style="...
</div>` ` : <input type="hidden" id="apt_custo_wbs" value="">`}
<div id="apt_erro" style="display:none;color:var(--red-light);font-size:12px;margin-top:8px;background:rgba(239,...
'
<button class="btn btn-secondary" onclick="closeModal()">Cancelar</button>
<button class="btn btn-primary" onclick="salvarApontamentoOS('${id}')"><i class="fas fa-clock"></i> Registrar H...
');
};

function salvarApontamentoOS(osId) {
const data = document.getElementById('apt_data').value;
const horas = parseFloat(document.getElementById('apt_horas').value);
const colaborador = document.getElementById('apt_colaborador').value.trim();
const erroEl = document.getElementById('apt_erro');

if (!data) { erroEl.textContent = 'Informe a data.'; erroEl.style.display = 'block'; return; }
if (!horas || horas <= 0) { erroEl.textContent = 'Informe as horas trabalhadas.'; erroEl.style.display = 'block'; return; }
if (!colaborador) { erroEl.textContent = 'Informe o colaborador.'; erroEl.style.display = 'block'; return; }

const custoApontamento = parseFloat(document.getElementById('apt_custo_wbs')?.value) || 0;

const apontamento = {
id: gerarId('APT'),
data: new Date(data + 'T12:00:00').toLocaleDateString('pt-BR'),
horas,
colaborador,
atividade: document.getElementById('apt_atividade').value.trim(),
custo: custoApontamento,
registradoPor: currentUser ? currentUser.name : 'Sistema',
registradoEm: new Date().toISOString()
};

_saveApontamentoOS(osId, apontamento);

// Atualiza progresso da OS e acumula custo realizado
const novoProgresso = Math.min(100, Math.max(0, parseInt(document.getElementById('apt_progress').value) || 0));
const lista = _getOSList();
const idx = lista.findIndex(o => o.id === osId);
if (idx >= 0) {
lista[idx].progress = novoProgresso;
if (novoProgresso === 100) lista[idx].status = 'Concluída';
// Acumula custo realizado na OS
if (custoApontamento > 0) {
lista[idx].custo_realizado = (lista[idx].custo_realizado || 0) + custoApontamento;
}
_saveOSList(lista);
// Lança custo no WBS se vinculado
if (custoApontamento > 0 && lista[idx].wbs_id) {
_osAtualizarCustoWBS(lista[idx], custoApontamento);
}
}

logAction('Apontamento HH', 'Ordens de Serviço', `${horas}h apontadas para ${osId} por ${colaborador}${custoApontamento}`);
closeModal();
showToast(`${horas}h registradas para a OS ${osId}! ${custoApontamento > 0 ? ' - R$ ' + custoApontamento.toLocaleString(): ''}`);
renderOS();
}

// ■■■ CHECKLIST ████████████████████████████████████████████

function _getChecklistOS(osId) {
try {
const raw = localStorage.getItem('fa_checklist_os');
const all = raw ? JSON.parse(raw) : {};
if (all[osId]) return all[osId];
} catch(e) {}

// Checklist padrão por tipo
const os = _getOSList().find(o => o.id === osId);
const tipo = os ? os.tipo : '';
const checklistsPadrao = [
Preventiva: ['Verificar condições de segurança da área','Separar ferramentas e materiais','Executar limpeza inicial'],
Corretiva: ['Identificar e isolar o equipamento','Realizar análise de causa raiz','Separar peças necessárias'],'Inspeção': ['Verificar EPis','Acessar ponto de inspeção','Verificar parâmetros operacionais','Verificar condições do projeto'],
Projeto: ['Verificar escopo do projeto','Reunir equipe e materiais','Executar etapa 1','Executar etapa 2','Testes']
];
return all[osId] || checklistsPadrao[tipo];
}

```

```

    return (checklistsPadrao[tipo] || ['Verificar condições de segurança', 'Executar atividade', 'Testar resultado', 'Li...
  }

function _saveChecklistOS(osId, checklist) {
  try {
    const raw = localStorage.getItem('fa_checklist_os');
    const all = raw ? JSON.parse(raw) : {};
    all[osId] = checklist;
    localStorage.setItem('fa_checklist_os', JSON.stringify(all));
  } catch(e) {}
}

function abrirChecklistOS(id) {
  const os = _getOSList().find(o => o.id === id);
  if (!os) return;
  const checklist = _getChecklistOS(id);
  const concluidos = checklist.filter(c => c.ok).length;

  openModalWide(`Checklist - ${id}`, `
    <div style="display:flex;justify-content:space-between;align-items:center;margin-bottom:16px">
      <div>
        <div style="font-size:13px;font-weight:500">${os.descricao}</div>
        <div style="font-size:11px;color:var(--text-muted);margin-top:2px">${concluidos}/${checklist.length} itens ...
      </div>
      <div style="text-align:right">
        <div style="font-size:24px;font-weight:700;color:${concluidos === checklist.length ? 'var(--green-light)' : ...
      </div>
    </div>
    <div class="progress" style="height:8px;margin-bottom:16px">
      <div class="progress-bar ${concluidos===checklist.length?'green':'}'" style="width:${Math.round(concluidos/ch...
    </div>

    <div id="checklistItems" style="display:flex;flex-direction:column;gap:8px">
      ${checklist.map((item, i) => `
        <div style="display:flex;align-items:center;gap:10px;padding:8px 12px;background:${item.ok ? 'rgba(34,197,9...
          <div style="width:20px;height:20px;border:2px solid ${item.ok ? 'var(--green-light)' : 'var(--border)'};b...
          ${item.ok ? '<i class="fas fa-check" style="color:white;font-size:11px"></i>' : ''}
        </div>
        <span style="font-size:13px;color:${item.ok ? 'var(--text-muted)' : 'var(--text-primary)'};text-decoratio...
      </div>
    `).join('')
  </div>

  <div style="margin-top:16px;padding-top:12px;border-top:1px solid var(--border);display:flex;gap:8px">
    <input class="form-control" id="novoItemChecklist" type="text" placeholder="Adicionar novo item ao checklist....
    <button class="btn btn-secondary btn-sm" onclick="adicionarItemChecklist('${id}')"><i class="fas fa-plus"></i>...
  </div>

  <button class="btn btn-secondary" onclick="closeModal()">Fechar</button>
  <button class="btn btn-success" onclick="exportarChecklistPDF('${id}')"><i class="fas fa-file-pdf"></i> Exporta...
  <button class="btn btn-primary" onclick="closeModal()"><i class="fas fa-check"></i> Salvar e Fechar</button>
  `);
}

function toggleCheckItem(osId, idx) {
  const checklist = _getChecklistOS(osId);
  checklist[idx].ok = !checklist[idx].ok;
  _saveChecklistOS(osId, checklist);
  // Re-abre o checklist
  abrirChecklistOS(osId);
}

function adicionarItemChecklist(osId) {
  const input = document.getElementById('novoItemChecklist');
  const texto = (input.value || '').trim();
  if (!texto) return;
  const checklist = _getChecklistOS(osId);
  checklist.push({ texto, ok: false });
  _saveChecklistOS(osId, checklist);
  abrirChecklistOS(osId);
}

function exportarChecklistPDF(id) {
  const os = _getOSList().find(o => o.id === id);
  const checklist = _getChecklistOS(id);
  const concluidos = checklist.filter(c => c.ok).length;

  const conteudo = `
FRASER ALEXANDER - CHECKLIST DE ORDEM DE SERVIÇO
=====
OS: ${os.id}
Contrato: ${os.contrato} | Cliente: ${os.cliente}

```


[illegible]

```

        <button class="btn btn-secondary btn-sm" onclick="exportarMedicoes()">
            <i class="fas fa-file-excel"></i> Exportar
        </button>
        ${hasPermission('medicao', 'create')} ? `
        <button class="btn btn-primary btn-sm" onclick="openNovaMedicao()">
            <i class="fas fa-plus"></i> Nova Medição
        </button>` : ''
    </div>
</div>

<!-- KPIs -->
<div class="kpi-grid" style="grid-template-columns:repeat(4,1fr)">
    <div class="kpi-card kpi-blue"><div class="kpi-icon"><i class="fas fa-file-invoice-dollar"></i></div><div cla...
    <div class="kpi-card kpi-orange"><div class="kpi-icon"><i class="fas fa-dollar-sign"></i></div><div class="kp...
    <div class="kpi-card kpi-red"><div class="kpi-icon"><i class="fas fa-minus-circle"></i></div><div class="kpi-...
    <div class="kpi-card kpi-green"><div class="kpi-icon"><i class="fas fa-check-circle"></i></div><div class="kp...
</div>

<!-- Pipeline -->
<div class="card page-section">
    <div class="card-body">
        <div style="display:flex;align-items:center;gap:0;margin-bottom:8px">
            ${['Rascunho','Em Análise','Enviada','Aprovada','Faturada','Paga'].map((s, i, arr) => {
                const cnt = medicoes.filter(m => m.status === s).length;
                return `
                    <div style="flex:1;text-align:center">
                        <div style="padding:8px 4px;background:${cnt > 0 ? `rgba(230,126,34,0.15)` : `var(--bg-card2)`};borde...
                            ${s} ${cnt > 0 ? `<span style="background:var(--orange);color:white;border-radius:8px;padding:1px 6...
                        </div>
                    </div>`;
            }).join('')
        </div>
    </div>
</div>

<!-- Tabela -->
<div class="card">
    <div class="card-header">
        <h3><i class="fas fa-ruler-combined" style="color:var(--orange);margin-right:8px"></i>Medições</h3>
        <div style="display:flex;gap:8px">
            <select class="filter-select" id="filterMedStatus" onchange="filterMedicoes()" style="font-size:12px;padd...
                <option value="">Todos os Status</option>
                ${['Rascunho','Em Análise','Enviada','Aprovada','Faturada','Paga'].map(s => `<option>${s}</option>`).jo...
            </select>
        </div>
    </div>
    <div id="tabelaMedicoes">
        ${renderTabelaMedicoes(medicoes)}
    </div>
</div>
`;
}

function renderTabelaMedicoes(medicoes) {
    if (!medicoes.length) return `<div class="empty-state" style="padding:40px"><p>Nenhuma medição encontrada</p></di...
    return `
        <div class="table-wrapper">
            <table>
                <thead>
                    <tr>
                        <th>ID Medição</th><th>Contrato</th><th>Cliente</th><th>Competência</th>
                        <th>Valor Bruto</th><th>Glosa</th><th>Valor Líquido</th>
                        <th>Envio</th><th>Prev. Pgto.</th><th>Status</th><th>Ações</th>
                    </tr>
                </thead>
                <tbody>
                    ${medicoes.map(m => `
                        <tr>
                            <td style="color:var(--orange);font-weight:600;font-size:12px">${m.id}</td>
                            <td style="font-size:12px;color:var(--text-secondary)">${m.contrato || '-'}</td>
                            <td>${m.cliente || '-'}</td>
                            <td style="font-weight:500">${m.competencia || '-'}</td>
                            <td>${fmt(m.valorBruto)}</td>
                            <td style="color:${(m.glosa||0) > 0 ? `var(--red-light)` : `var(--text-muted)`}">
                                ${((m.glosa||0) > 0 ? fmt(m.glosa) : '-')}
                            </td>
                            <td style="font-weight:600;color:var(--green-light)">${fmt(m.valorLiquido)}</td>
                            <td style="font-size:12px">${m.envio || '-'}</td>
                            <td style="font-size:12px">${m.previsaoPgto || '-'}</td>
                            <td>${statusBadge(m.status)}</td>
                            <td>
                                <div class="actions-cell">

```

```
        <button class="btn btn-secondary btn-sm btn-icon" onclick="verDetalheMedicao('${m.id}')" title="D...
        ${hasPermission('medicao', 'edit')} ? `<button class="btn btn-info btn-sm btn-icon" onclick="edita...
        ${m.status === 'Rascunho' ? `<button class="btn btn-primary btn-sm" style="font-size:11px;padding...
        ${m.status === 'Em Análise' || m.status === 'Enviada' ? `<button class="btn btn-success btn-sm" s...
        <button class="btn btn-warning btn-sm btn-icon" onclick="relatorioMedicao('${m.id}')" title="Rela...
    </div>
</td>
</tr>
`.join('')}
</tbody>
</table>
</div>
`;
}

function filterMedicoes() {
    const st = (document.getElementById('filterMedStatus')?.value || '');
    const lista = _getMedicoesList().filter(m => !st || m.status === st);
    document.getElementById('tabelaMedicoes').innerHTML = renderTabelaMedicoes(lista);
}

function verDetalheMedicao(id) {
    const m = _getMedicoesList().find(x => x.id === id);
    if (!m) return;
    openModal(`Medição ${m.id}`, `
        <div style="display:flex;gap:8px;flex-wrap:wrap;margin-bottom:16px">${statusBadge(m.status)}</div>
        <div class="stat-row"><span class="stat-label">Contrato</span><span class="stat-value" style="color:var(--orang...
        <div class="stat-row"><span class="stat-label">Cliente</span><span class="stat-value">${m.cliente}</span></div>
        <div class="stat-row"><span class="stat-label">Competência</span><span class="stat-value">${m.competencia}</spa...
        <div class="stat-row"><span class="stat-label">Valor Bruto</span><span class="stat-value">${fmt(m.valorBruto)}</...
        <div class="stat-row"><span class="stat-label">Glosa</span><span class="stat-value" style="color:var(--red-ligh...
        <div class="stat-row"><span class="stat-label">Valor Líquido</span><span class="stat-value" style="color:var(--...
        <div class="stat-row"><span class="stat-label">Data de Envio</span><span class="stat-value">${m.envio || '-'}</...
        <div class="stat-row"><span class="stat-label">Prev. Pagamento</span><span class="stat-value">${m.previsaoPgto ...
        ${m.observacoes ? `<div class="stat-row"><span class="stat-label">Observações</span><span class="stat-value" st...
    `);
    <button class="btn btn-secondary" onclick="closeModal()">Fechar</button>
    <button class="btn btn-info" onclick="closeModal();editarMedicao('${m.id}')"><i class="fas fa-edit"></i> Editar...
    <button class="btn btn-warning" onclick="relatorioMedicao('${m.id}')"><i class="fas fa-file-pdf"></i> Relatório...
    `);
}

function editarMedicao(id) {
    if (!hasPermission('medicao', 'edit')) { showToast('Sem permissão para editar medições', 'error'); return; }
    const m = _getMedicoesList().find(x => x.id === id);
    if (!m) return;

    openModalWide(`Editar Medição - ${id}`, `
        <div class="form-row">
            <div class="form-group">
                <label>Status</label>
                <select class="form-control" id="em_status">
                    ${['Rascunho', 'Em Análise', 'Enviada', 'Aprovada', 'Faturada', 'Paga'].map(s => `<option ${m.status===s?'sele...
                </select>
            </div>
            <div class="form-group">
                <label>Competência</label>
                <input class="form-control" id="em_comp" type="text" value="${m.competencia || '}'">
            </div>
        </div>
        <div class="form-row">
            <div class="form-group">
                <label>Valor Bruto (R$)</label>
                <input class="form-control" id="em_bruto" type="number" min="0" step="0.01" value="${m.valorBruto || 0}">
            </div>
            <div class="form-group">
                <label>Glosa (R$)</label>
                <input class="form-control" id="em_glosa" type="number" min="0" step="0.01" value="${m.glosa || 0}" oninput...
            </div>
        </div>
        <div class="form-row">
            <div class="form-group">
                <label>Valor Líquido (R$)</label>
                <input class="form-control" id="em_liq" type="number" min="0" step="0.01" value="${m.valorLiquido || 0}">
            </div>
            <div class="form-group">
                <label>Data de Envio</label>
                <input class="form-control" id="em_envio" type="text" value="${m.envio || '-'}">
            </div>
        </div>
        <div class="form-group">
            <label>Previsão de Pagamento</label>
        </div>
    `);
}
```

```
        <input class="form-control" id="em_prevpgto" type="text" value="{m.previsaoPgto || ''}">
      </div>
      <div class="form-group">
        <label>Observações</label>
        <textarea class="form-control" id="em_obs" rows="2">{m.observacoes || ''}</textarea>
      </div>
    `
    ,
    <button class="btn btn-secondary" onclick="closeModal()">Cancelar</button>
    <button class="btn btn-primary" onclick="salvarEdicaoMedicao('{id}')"><i class="fas fa-save"></i> Salvar</butt...
  `);
}

function calcularLiquidoMedicao() {
  const bruto = parseFloat(document.getElementById('em_bruto')?.value) || 0;
  const glosa = parseFloat(document.getElementById('em_glosa')?.value) || 0;
  if (document.getElementById('em_liq')) document.getElementById('em_liq').value = (bruto - glosa).toFixed(2);
}

function salvarEdicaoMedicao(id) {
  const lista = _getMedicoesList();
  const idx = lista.findIndex(x => x.id === id);
  if (idx < 0) return;
  const bruto = parseFloat(document.getElementById('em_bruto').value) || 0;
  const glosa = parseFloat(document.getElementById('em_glosa').value) || 0;
  lista[idx] = {
    ...lista[idx],
    status: document.getElementById('em_status').value,
    competencia: document.getElementById('em_comp').value.trim(),
    valorBruto: bruto,
    glosa,
    valorLiquido: bruto - glosa,
    envio: document.getElementById('em_envio').value.trim(),
    previsaoPgto: document.getElementById('em_prevpgto').value.trim(),
    observacoes: document.getElementById('em_obs').value.trim()
  };
  _saveMedicoesList(lista);
  logAction('Edição Medição', 'Medição', `Medição editada: ${id}`);
  closeModal();
  showToast(`Medição ${id} atualizada!`, 'success');
  renderMedicao();
}

function openNovaMedicao() {
  if (!hasPermission('medicao', 'create')) { showToast('Sem permissão', 'error'); return; }
  const today = new Date();
  const mesAnterior = new Date(today.getFullYear(), today.getMonth() - 1, 1);
  const meses = ['Jan', 'Fev', 'Mar', 'Abr', 'Mai', 'Jun', 'Jul', 'Ago', 'Set', 'Out', 'Nov', 'Dez'];
  const compPadrao = `${meses[mesAnterior.getMonth()]}/${mesAnterior.getFullYear()}`;

  openModalWide('Nova Medição', `
    <div class="form-row">
      <div class="form-group">
        <label>Contrato *</label>
        <select class="form-control" id="nm_contrato" onchange="preencherClienteMedicao()">
          <option value="">Selecione...</option>
          ${ERP_DATA.contratos.filter(c => c.status === 'Ativo').map(c =>
            `<option value="{c.id}" data-cliente="{c.cliente}">{c.id} - {c.cliente}</option>`
          ).join('')}
        </select>
      </div>
      <div class="form-group">
        <label>Cliente</label>
        <input class="form-control" id="nm_cliente" type="text" readonly placeholder="Preenchido automaticamente">
      </div>
    </div>
    <div class="form-row">
      <div class="form-group">
        <label>Competência *</label>
        <input class="form-control" id="nm_comp" type="text" value="{compPadrao}" placeholder="Ex: Mar/2025">
      </div>
      <div class="form-group">
        <label>Status Inicial</label>
        <select class="form-control" id="nm_status">
          <option>Rascunho</option><option>Em Análise</option>
        </select>
      </div>
    </div>
    <div class="form-row">
      <div class="form-group">
        <label>Valor Bruto (R$) *</label>
        <input class="form-control" id="nm_bruto" type="number" min="0" step="0.01" oninput="calcNovaMed()">
      </div>
    </div>
  `);
}
```

```

        <div class="form-group">
            <label>Glosa (R$)</label>
            <input class="form-control" id="nm_glosa" type="number" min="0" step="0.01" value="0" oninput="calcNovaMed(...
        </div>
    </div>
    <div class="form-row">
        <div class="form-group">
            <label>Valor Líquido (R$)</label>
            <input class="form-control" id="nm_liq" type="number" readonly>
        </div>
        <div class="form-group">
            <label>Previsão de Pagamento</label>
            <input class="form-control" id="nm_pgto" type="text" placeholder="Ex: 30/05/2025">
        </div>
    </div>
    <div class="form-group">
        <label>Observações</label>
        <textarea class="form-control" id="nm_obs" rows="2" placeholder="Informações adicionais..."></textarea>
    </div>
    <div id="nm_erro" style="display:none;color:var(--red-light);font-size:12px;margin-top:8px;padding:8px;border-r...
    `
    <button class="btn btn-secondary" onclick="closeModal()">Cancelar</button>
    <button class="btn btn-primary" onclick="salvarNovaMedicao()"><i class="fas fa-save"></i> Criar Medição</button...
    `);
}

function preencherClienteMedicao() {
    const sel = document.getElementById('nm_contrato');
    const opt = sel.options[sel.selectedIndex];
    if (opt && opt.dataset.cliente) {
        document.getElementById('nm_cliente').value = opt.dataset.cliente;
    }
}

function calcNovaMed() {
    const bruto = parseFloat(document.getElementById('nm_bruto')?.value) || 0;
    const glosa = parseFloat(document.getElementById('nm_glosa')?.value) || 0;
    if (document.getElementById('nm_liq')) document.getElementById('nm_liq').value = (bruto - glosa).toFixed(2);
}

function salvarNovaMedicao() {
    const contrato = document.getElementById('nm_contrato').value;
    const comp = document.getElementById('nm_comp').value.trim();
    const bruto = parseFloat(document.getElementById('nm_bruto').value) || 0;
    const glosa = parseFloat(document.getElementById('nm_glosa').value) || 0;
    const erroEl = document.getElementById('nm_erro');

    if (!contrato) { erroEl.textContent = 'Selecione um contrato.'; erroEl.style.display = 'block'; return; }
    if (!comp) { erroEl.textContent = 'Informe a competência.'; erroEl.style.display = 'block'; return; }
    if (bruto <= 0) { erroEl.textContent = 'Informe o valor bruto.'; erroEl.style.display = 'block'; return; }

    const lista = _getMedicoesList();
    const ano = new Date().getFullYear().toString().slice(-2);
    const idNova = `MED-${ano}-${String(lista.length + 1).padStart(3, '0')}`X`;

    const novaMed = {
        id: idNova,
        contrato,
        cliente: document.getElementById('nm_cliente').value,
        competencia: comp,
        status: document.getElementById('nm_status').value,
        valorBruto: bruto,
        glosa,
        valorLiquido: bruto - glosa,
        envio: '-',
        previsaoPgto: document.getElementById('nm_pgto').value.trim() || '-',
        observacoes: document.getElementById('nm_obs').value.trim(),
        criadoPor: currentUser ? currentUser.name : 'Sistema',
        criadoEm: new Date().toISOString()
    };

    lista.unshift(novaMed);
    _saveMedicoesList(lista);
    logAction('Nova Medição', 'Medição', `Medição criada: ${idNova} - ${contrato} - ${comp}`);
    closeModal();
    showToast(`Medição ${idNova} criada com sucesso!`, 'success');
    renderMedicao();
}

function enviarMedicao(id) {
    const lista = _getMedicoesList();
    const idx = lista.findIndex(x => x.id === id);

```

```
if (idx < 0) return;
lista[idx].status = 'Enviada';
lista[idx].envio = new Date().toLocaleDateString('pt-BR');
_saveMedicoesList(lista);
logAction('Envio Medição', 'Medição', `Medição enviada: ${id}`);
showToast(`Medição ${id} enviada ao cliente!`, 'success');
renderMedicao();
}

function aprovarMedicao(id) {
  const lista = _getMedicoesList();
  const idx = lista.findIndex(x => x.id === id);
  if (idx < 0) return;
  lista[idx].status = 'Aprovada';
  _saveMedicoesList(lista);
  logAction('Aprovação Medição', 'Medição', `Medição aprovada: ${id}`);
  showToast(`Medição ${id} aprovada!`, 'success');
  renderMedicao();
}

function relatorioMedicao(id) {
  // Usa o gerador de PDF com logo Fraser Alexander (módulo avaliaco.es.js)
  if (typeof gerarRelatorioPDFMedicao === 'function') {
    gerarRelatorioPDFMedicao(id);
  } else {
    // Fallback: gera texto simples
    const m = _getMedicoesList().find(x => x.id === id);
    if (!m) return;
    const conteudo = `FRASER ALEXANDER - RELATÓRIO DE MEDIÇÃO\n=====ID Medição...
    const blob = new Blob([conteudo], { type: 'text/plain;charset=utf-8' });
    const a = document.createElement('a');
    a.href = URL.createObjectURL(blob);
    a.download = `Relatorio_Medicao_${id}.txt`;
    a.click();
    showToast('Relatório exportado!', 'success');
  }
}

function exportarMedicoes() {
  const lista = _getMedicoesList();
  const header = ['ID', 'Contrato', 'Cliente', 'Competência', 'Status', 'Valor Bruto', 'Glosa', 'Valor Líquido', 'Envio', 'P...
  const rows = lista.map(m => [m.id, m.contrato, m.cliente, m.competencia, m.status,
    m.valorBruto, m.glosa||0, m.valorLiquido, m.envio||'-', m.previsaoPgto||'-']);
  const csv = [header, ...rows].map(r => r.map(c => `"${c}"`).join(',')).join('\n');
  const blob = new Blob(['\ufeff' + csv], { type: 'text/csv;charset=utf-8' });
  const a = document.createElement('a');
  a.href = URL.createObjectURL(blob);
  a.download = `Medicoes_${new Date().toISOString().split('T')[0]}.csv`;
  a.click();
  showToast('Medições exportadas!', 'success');
}
```

#46 | public/js/pages/outros.js

354 linhas | 17.2 KB | .JS

```
// =====
// ERP Serviços e Operações – Outros módulos (Frota, Ativos, Perfil)
// =====

function renderFrota() {
  const main = document.getElementById('mainContent');

  const operacionais = ERP_DATA.equipamentos.filter(e => e.status === 'Operacional').length;
  const emMaint = ERP_DATA.equipamentos.filter(e => e.status === 'Em Manutenção').length;

  main.innerHTML = `
    <div class="page-header">
      <div class="page-title">
        <h2>Frota e Equipamentos</h2>
        <p>${ERP_DATA.equipamentos.length} ativos cadastrados · ${operacionais} operacionais</p>
      </div>
      <div class="page-actions">
        <button class="btn btn-primary btn-sm" onclick="showToast('Abrindo cadastro de equipamento...', 'info')">
          <i class="fas fa-plus"></i> Novo Equipamento
        </button>
      </div>
    </div>

    <div class="kpi-grid" style="grid-template-columns: repeat(4, 1fr)">
      <div class="kpi-card kpi-blue"><div class="kpi-icon"><i class="fas fa-truck"></i></div><div class="kpi-value"...
      <div class="kpi-card kpi-green"><div class="kpi-icon"><i class="fas fa-check-circle"></i></div><div class="kp...
      <div class="kpi-card kpi-yellow"><div class="kpi-icon"><i class="fas fa-wrench"></i></div><div class="kpi-val...
      <div class="kpi-card kpi-orange"><div class="kpi-icon"><i class="fas fa-calendar-check"></i></div><div class="kpi-val...
    </div>

    <div class="card">
      <div class="card-header">
        <h3><i class="fas fa-truck" style="color:var(--orange);margin-right:8px"></i>Equipamentos Cadastrados</h3>
      </div>
      <div class="table-wrapper">
        <table>
          <thead>
            <tr><th>ID</th><th>Descrição</th><th>Placa / Serial</th><th>Contrato</th><th>Próx. Manutenção</th><th>S...
          </thead>
          <tbody>
            ${ERP_DATA.equipamentos.map(e => `
              <tr>
                <td style="color:var(--orange);font-weight:600;font-size:12px">${e.id}</td>
                <td style="font-weight:500">${e.descricao}</td>
                <td style="font-size:12px;color:var(--text-secondary)">${e.placa}</td>
                <td style="font-size:11px;color:var(--text-muted)">${e.contrato}</td>
                <td style="font-size:12px;color:${e.status === 'Em Manutenção' ? 'var(--yellow-light)' : 'var(--tex...
                <td>${statusBadge(e.status)}</td>
                <td>
                  <div class="actions-cell">
                    <button class="btn btn-secondary btn-sm btn-icon" onclick="showToast('Abrindo histórico de ${e....
                      <i class="fas fa-history"></i>
                    </button>
                    <button class="btn btn-info btn-sm btn-icon" onclick="showToast('Abrindo OS de manutenção...', '...'
                      <i class="fas fa-wrench"></i>
                    </button>
                  </div>
                </td>
              </tr>
            `).join('')
            </tbody>
          </table>
        </div>
      </div>

    <!-- Gráfico manutenção -->
    <div class="grid-2 page-section">
      <div class="card">
        <div class="card-header"><h3><i class="fas fa-chart-bar" style="color:var(--orange);margin-right:8px"></i>C...
        <div class="card-body"><div style="height:200px"><canvas id="chartFrota"></canvas></div></div>
      </div>
      <div class="card">
        <div class="card-header"><h3><i class="fas fa-tachometer-alt" style="color:var(--blue-light);margin-right:8...
        <div class="card-body">
          <div style="text-align:center;padding:20px 0">
            <div style="font-size:48px;font-weight:700;color:var(--green-light)">87%</div>
            <div style="font-size:14px;color:var(--text-secondary);margin-top:4px">Disponibilidade Média</div>
            <div class="progress" style="height:12px;margin-top:16px;max-width:200px;margin-left:auto;margin-right:...
```



```

        <div class="progress-bar green" style="width:87%"></div>
      </div>
      <div style="font-size:12px;color:var(--text-muted);margin-top:8px">Meta: 90% | Atual: 87%</div>
    </div>
  </div>
</div>
`;

setTimeout(() => {
  const ctx = document.getElementById('chartFrota');
  if (!ctx) return;
  new Chart(ctx, {
    type: 'line',
    data: {
      labels: ['Out/24', 'Nov/24', 'Dez/24', 'Jan/25', 'Fev/25', 'Mar/25'],
      datasets: [{
        label: 'Custo Manutenção',
        data: [28000, 32000, 19000, 35000, 28000, 24000],
        borderColor: '#e67e22', backgroundColor: 'rgba(230,126,34,0.1)',
        fill: true, tension: 0.4, borderWidth: 2,
        pointBackgroundColor: '#e67e22', pointRadius: 4
      }]
    },
    options: {
      responsive: true, maintainAspectRatio: false,
      plugins: { legend: { display: false } },
      scales: {
        x: { ticks: { color: '#6e7681', font: { size: 10 } }, grid: { color: '#21262d' } },
        y: { ticks: { color: '#6e7681', font: { size: 10 }, callback: v => 'R$' + (v/1000).toFixed(0) + 'K' }, gr...
      }
    }
  });
}, 50);
}

// --- ESTOQUE ---
function renderEstoque() {
  const main = document.getElementById('mainContent');
  main.innerHTML = `
    <div class="page-header">
      <div class="page-title">
        <h2>Almoxarifado e Estoque</h2>
        <p>Controle de materiais, peças e insumos por contrato</p>
      </div>
      <div class="page-actions">
        <button class="btn btn-secondary btn-sm" onclick="showToast('Gerando inventário...', 'info')">
          <i class="fas fa-clipboard-check"></i> Inventário
        </button>
        <button class="btn btn-primary btn-sm" onclick="showToast('Abrindo entrada de material...', 'info')">
          <i class="fas fa-plus"></i> Entrada
        </button>
      </div>
    </div>

    <div class="kpi-grid" style="grid-template-columns: repeat(4, 1fr)">
      <div class="kpi-card kpi-blue"><div class="kpi-icon"><i class="fas fa-boxes"></i></div><div class="kpi-value"...
      <div class="kpi-card kpi-red"><div class="kpi-icon"><i class="fas fa-exclamation-triangle"></i></div><div cla...
      <div class="kpi-card kpi-orange"><div class="kpi-icon"><i class="fas fa-dollar-sign"></i></div><div class="kp...
      <div class="kpi-card kpi-yellow"><div class="kpi-icon"><i class="fas fa-truck-loading"></i></div><div class="kpi...
    </div>

    <div class="card">
      <div class="card-header">
        <h3><i class="fas fa-list" style="color:var(--orange);margin-right:8px"></i>Itens em Estoque (Resumo)</h3>
      </div>
      <div class="table-wrapper">
        <table>
          <thead>
            <tr><th>Código</th><th>Descrição</th><th>Categoria</th><th>Qtd Atual</th><th>Qtd Mínima</th><th>Un</th>...
          </thead>
          <tbody>
            <tr><td colspan="8" style="text-align:center;padding:24px;color:var(--text-muted)"><i class="fas fa-inb...
          </tbody>
        </table>
      </div>
    </div>
  `;
}

// --- PERFIL ---
function renderPerfil() {
```

```
const main = document.getElementById('mainContent');
const u = currentUser;
if (!u) { main.innerHTML = ''; return; }

// Busca dados atualizados do usuário no FA_USUARIOS (se disponível)
let userData = u;
if (typeof FA_USUARIOS !== 'undefined') {
  const found = FA_USUARIOS.find(x => x.email.toLowerCase() === (u.email || '').toLowerCase());
  if (found) userData = { ...u, departamento: found.departamento, ultimo_acesso: found.ultimo_acesso, mfa_ativo: ...
}

// Permissões do usuário
const permsDisplay = typeof getPermissoesPerfilForDisplay === 'function'
  ? getPermissoesPerfilForDisplay(u.profile)
  : [];

main.innerHTML = `
  <div class="page-header">
    <div class="page-title">
      <h2><i class="fas fa-user-circle" style="color:var(--orange);margin-right:8px"></i>Meu Perfil</h2>
      <p>Configurações da sua conta e preferências</p>
    </div>
  </div>

  <div class="grid-2">
    <!-- Card de dados -->
    <div class="card">
      <div class="card-header"><h3><i class="fas fa-id-card" style="color:var(--orange);margin-right:8px"></i>Dad...
      <div class="card-body">
        <div style="text-align:center;padding:20px 0 16px">
          <div style="width:80px;height:80px;background:linear-gradient(135deg,var(--blue),var(--cyan));border-ra...
            ${u.avatar || u.name.split(' ').map(n=>n[0]).slice(0,2).join('')}
          </div>
          <div style="font-size:20px;font-weight:700">${u.name}</div>
          <div style="font-size:13px;color:var(--orange);margin-top:3px">${u.role}</div>
          <div style="font-size:12px;color:var(--text-muted);margin-top:4px"><i class="fas fa-envelope" style="ma...
          <div style="margin-top:10px;display:flex;gap:6px;justify-content:center">
            ${statusBadge('Ativo')}
            ${statusBadge(u.profile)}
          </div>
        </div>
      </div>
      <div class="stat-row"><span class="stat-label">Departamento</span><span class="stat-value">${userData.dep...
      <div class="stat-row"><span class="stat-label">Empresa</span><span class="stat-value">Fraser Alexander</s...
      <div class="stat-row"><span class="stat-label">Último acesso</span><span class="stat-value">${userData.ul...

      <div style="margin-top:16px;display:flex;gap:8px;flex-wrap:wrap">
        <button class="btn btn-primary" style="flex:1" onclick="editarMeuPerfil()">
          <i class="fas fa-edit"></i> Editar Dados
        </button>
        <button class="btn btn-secondary" style="flex:1" onclick="alterarMinhaSenha()">
          <i class="fas fa-key"></i> Alterar Senha
        </button>
      </div>
    </div>
  </div>

  <!-- Card de permissões e segurança -->
  <div class="card">
    <div class="card-header"><h3><i class="fas fa-shield-alt" style="color:var(--blue-light);margin-right:8px">...
    <div class="card-body">
      <div class="${userData.mfa_ativo ? 'alert alert-success' : 'alert alert-warning'}">
        <span class="alert-icon"><i class="fas fa-${userData.mfa_ativo ? 'check-circle' : 'exclamation-triangle'...
        <div>
          <div class="alert-title">${userData.mfa_ativo ? 'MFA Ativo' : 'MFA Inativo'}</div>
          <div class="alert-desc">${userData.mfa_ativo ? 'Autenticação multifator habilitada' : 'Recomendamos a...
        </div>
      </div>
    </div>

    <div class="section-divider" style="margin-top:12px"><h4>Módulos com Acesso</h4></div>
    <div style="max-height:280px;overflow-y:auto">
      ${permsDisplay.map(p => `
        <div class="stat-row" style="padding:6px 0">
          <span class="stat-label" style="display:flex;align-items:center;gap:6px">
            <i class="fas fa-${p.icon}" style="color:var(--text-muted);width:14px"></i>${p.modulo}
          </span>
          <span class="badge ${p.acesso === 'Total' ? 'badge-success' : p.acesso === 'Operacional' ? 'badge-i...
        </div>
      `).join('')}
    </div>
  </div>
</div>`
```

```

<!-- Histórico de atividades recentes -->
<div class="card page-section">
  <div class="card-header">
    <h3><i class="fas fa-history" style="color:var(--fa-teal);margin-right:8px"></i>Atividades Recentes</h3>
  </div>
  <div class="card-body">
    ${typeof SYSTEM_LOGS !== 'undefined' ? SYSTEM_LOGS.filter(l => l.usuario === u.name).slice(0, 10) : []}.ma...
    <div style="display:flex;align-items:center;gap:12px;padding:8px 0;border-bottom:1px solid var(--border)"...
      <div style="width:32px;height:32px;border-radius:50%;background:rgba(0,180,184,0.12);display:flex;align...
        <i class="fas fa-circle" style="color:var(--fa-teal);font-size:8px"></i>
      </div>
      <div style="flex:1">
        <div style="font-size:12px;font-weight:500">${l.acao} - ${l.modulo}</div>
        <div style="font-size:11px;color:var(--text-muted)">${l.descricao}</div>
      </div>
      <div style="font-size:11px;color:var(--text-muted);white-space:nowrap">${l.data_hora}</div>
    </div>
    `).join('') || '<div style="color:var(--text-muted);font-size:13px;padding:8px 0">Nenhuma atividade registr...
  </div>
</div>
</div>
};
}

function editarMeuPerfil() {
  const u = currentUser;
  openModal('Editar Meu Perfil', `
    <div class="form-group">
      <label>Nome Completo</label>
      <input class="form-control" id="ep_nome" type="text" value="${u.name}">
    </div>
    <div class="form-group">
      <label>E-mail (não editável)</label>
      <input class="form-control" type="text" value="${u.email}" readonly style="opacity:0.6">
    </div>
    <div class="form-group">
      <label>Cargo / Função</label>
      <input class="form-control" id="ep_cargo" type="text" value="${u.role}">
    </div>
    `
  , `
    <button class="btn btn-secondary" onclick="closeModal()">Cancelar</button>
    <button class="btn btn-primary" onclick="salvarMeuPerfil()"><i class="fas fa-save"></i> Salvar</button>
  `);
}

function salvarMeuPerfil() {
  const nome = document.getElementById('ep_nome').value.trim();
  const cargo = document.getElementById('ep_cargo').value.trim();
  if (!nome) { showToast('Informe seu nome', 'warning'); return; }
  currentUser.name = nome;
  currentUser.role = cargo;

  // Atualiza sidebar
  const el = document.getElementById('userName');
  const elRole = document.getElementById('userRole');
  if (el) el.textContent = nome;
  if (elRole) elRole.textContent = cargo;

  logAction('Edição Perfil', 'Perfil', `Perfil atualizado: ${nome}`);
  closeModal();
  showToast('Perfil atualizado com sucesso!', 'success');
  renderPerfil();
}

function alterarMinhaSenha() {
  const emailKey = (currentUser.email || '').toLowerCase();
  openModal('Alterar Senha', `
    <div class="form-group">
      <label>Senha Atual</label>
      <input class="form-control" id="ps_atual" type="password" placeholder="Informe sua senha atual">
    </div>
    <div class="form-group">
      <label>Nova Senha</label>
      <input class="form-control" id="ps_nova" type="password" placeholder="Mínimo 8 caracteres">
    </div>
    <div class="form-group">
      <label>Confirmar Nova Senha</label>
      <input class="form-control" id="ps_conf" type="password" placeholder="Repita a nova senha">
    </div>
    <div id="ps_erro" style="display:none;color:var(--red-light);font-size:12px;margin-top:8px;padding:8px;border-r...
    `
  , `
    <button class="btn btn-secondary" onclick="closeModal()">Cancelar</button>
    <button class="btn btn-primary" onclick="confirmarAlteracaoSenha('${emailKey}')"><i class="fas fa-key"></i> Alt...
  `);
}

```

```
`);  
}  
  
function confirmarAlteracaoSenha(emailKey) {  
  const senhaAtual = document.getElementById('ps_atual').value;  
  const novaSenha = document.getElementById('ps_nova').value;  
  const conf = document.getElementById('ps_conf').value;  
  const erroEl = document.getElementById('ps_erro');  
  const mostrarErro = (m) => { erroEl.textContent = m; erroEl.style.display = 'block'; };  
  
  if (!senhaAtual) { mostrarErro('Informe sua senha atual.');
```

```
  return; }  
  if (!novaSenha || novaSenha.length < 8) { mostrarErro('A nova senha deve ter pelo menos 8 caracteres.');
```

```
  return; ...  
  if (novaSenha !== conf) { mostrarErro('As senhas não coincidem.');
```

```
  return; }  
  
  if (typeof _getCredenciais === 'function') {  
    const creds = _getCredenciais();  
    const userCred = creds[emailKey];  
    if (!userCred) { mostrarErro('Usuário não encontrado.');
```

```
    return; }  
    if (_hashSimples(senhaAtual) !== userCred.senhaHash) { mostrarErro('Senha atual incorreta.');
```

```
    return; }  
    creds[emailKey].senhaHash = _hashSimples(novaSenha);  
    creds[emailKey].primeiroAcesso = false;  
    _saveCredenciais(creds);  
  }  
  
  logAction('Alteração Senha', 'Perfil', `Senha alterada pelo usuário`);  
  closeModal();  
  showToast('Senha alterada com sucesso!', 'success');
```

```
}
```

#47 | public/js/pages/pedidos.js

2,751 linhas | 150.8 KB | .JS

```
// =====
// Fraser Alexander - Módulo Pedidos de Compra
// Emissão, Aprovação, Rastreamento, Integração Financeira
// =====

let FA_PEDIDOS = [];

// Scroll suave para seção pelo id
function scrollToSection(id) {
  const el = document.getElementById(id);
  if (el) el.scrollIntoView({ behavior: 'smooth' });
}

// Helpers de storage para compatibilidade com fluxo_compras.js
function _getPedidos() {
  try {
    const raw = localStorage.getItem('fa_pedidos');
    if (raw) {
      const parsed = JSON.parse(raw);
      if (Array.isArray(parsed) && parsed.length > 0) return parsed;
    }
  } catch(e) {}
  return FA_PEDIDOS;
}

function _savePedidos(lista) {
  localStorage.setItem('fa_pedidos', JSON.stringify(lista));
  FA_PEDIDOS = lista;
}

// Normaliza estrutura de itens (unifica formatos desc/descricao, preco/valor_unit, un/unidade)
function _normalizarItens(itens) {
  if (!Array.isArray(itens)) return [];
  return itens.map(i => ({
    desc: i.desc || i.descricao || i.nome || '-',
    qtd: Number(i.qtd || i.quantidade || 1),
    un: i.un || i.unidade || 'Un',
    preco: Number(i.preco || i.valor_unit || i.preco_unit || 0),
    total: Number(i.total || ((i.qtd || 1) * (i.preco || i.valor_unit || 0)))
  }));
}

// Lê e normaliza itens de um pedido (suporta string JSON e array direto)
function _pedidoGetItens(pedido) {
  let itens = [];
  try {
    if (typeof pedido.itens === 'string') itens = JSON.parse(pedido.itens);
    else if (Array.isArray(pedido.itens)) itens = pedido.itens;
  } catch(e) {}
  return _normalizarItens(itens);
}

// Badge de tipo de pedido (Material, Serviço, Equipamento, etc.)
function _pcTipoBadge(tipo) {
  if (!tipo) return '<span style="font-size:10px;color:var(--text-muted)"></span>';
  const cores = {
    'Material': { bg: 'rgba(59,130,246,0.12)', cor: '#3b82f6', icon: 'fa-boxes' },
    'Serviço': { bg: 'rgba(0,180,184,0.12)', cor: 'var(--fa-teal)', icon: 'fa-tools' },
    'Equipamento': { bg: 'rgba(139,92,246,0.12)', cor: '#8b5cf6', icon: 'fa-industry' },
    'EPI/Segurança': { bg: 'rgba(245,158,11,0.12)', cor: '#f59e0b', icon: 'fa-hard-hat' },
    'Combustível': { bg: 'rgba(239,68,68,0.12)', cor: '#ef4444', icon: 'fa-gas-pump' },
    'TI/Software': { bg: 'rgba(6,182,212,0.12)', cor: '#06b6d4', icon: 'fa-laptop-code' },
    'Outro': { bg: 'rgba(156,163,175,0.15)', cor: '#6b7280', icon: 'fa-ellipsis-h' }
  };
  const c = cores[tipo] || { bg: 'rgba(156,163,175,0.15)', cor: '#6b7280', icon: 'fa-tag' };
  return `<span style="background:${c.bg};color:${c.cor};padding:3px 8px;border-radius:8px;font-size:10px;font-weight:bold;">
    <i class="fas ${c.icon}" style="margin-right:3px;"></i>${tipo}
  </span>`;
}

async function loadPedidos() {
  try {
    const res = await fetch('/api/pedidos');
    if (res.ok) {
      const data = await res.json();
      // API retorna { success: true, data: [...] } ou { ok: true, data: [...] } ou array direto
      const lista = data.data || (Array.isArray(data) ? data : []);
      if (lista.length > 0) {

```

```

// Normaliza campos para compatibilidade com a UI
const normalizados = lista.map(p => ({
  ...p,
  fornecedor_nome: p.fornecedor_nome || p.fornecedor || '-',
  tipo_pedido: p.tipo_pedido || p.tipo || '',
  rfq_numero: p.rfq_numero || p.rfq_id || '',
  matriz_id: p.matriz_id || p.mapa_id || '',
  cond_pagamento: p.cond_pagamento || p.condicao_pagamento || '-',
  data_entrega_prev: p.data_entrega_prev || p.prazo_entrega || '',
  data_entrega_real: p.data_entrega_real || p.data_entrega || '',
  descricao: p.descricao || p.rfq_numero || '-',
  // Mantém itens como array (a API já retorna array, não string JSON)
  itens: Array.isArray(p.itens) ? JSON.stringify(p.itens) : (p.itens || '[]')
}));
FA_PEDIDOS = normalizados;
console.info(['Pedidos] ' + FA_PEDIDOS.length + ' pedido(s) carregado(s) do D1.');
```

```
!pcMatIds.has(m.id) &&
!pcMapaIds.has(m.id)
)
.map(m => {
  const rfq = rfqsAll.find(r => r.id === m.rfq_id) || {};
  return { ...m, _rfq: rfq };
});
} catch(e) {}

const aguardando = FA_PEDIDOS.filter(p => p.status === 'Aguardando Aprovação').length;
const emitidos = FA_PEDIDOS.filter(p => p.status === 'Emitido').length;
const aprovados = FA_PEDIDOS.filter(p => p.status === 'Aprovado').length;
const entregues = FA_PEDIDOS.filter(p => ['Entregue Total', 'Entregue Parcial', 'Pago'].includes(p.status)).length...
const anoMes = new Date().toISOString().slice(0, 7);
const totalMes = FA_PEDIDOS.filter(p => p.data_emissao && p.data_emissao.startsWith(anoMes)).reduce((a,b) => a+...
const totalGeral = FA_PEDIDOS.reduce((a,b) => a+(b.valor_total||0), 0);

main.innerHTML = `
<div class="page-header">
  <div class="page-title">
    <h2><i class="fas fa-shopping-cart" style="color:var(--fa-teal);margin-right:8px"></i>Pedidos de Compra</h2...
    <p>${FA_PEDIDOS.length} pedido(s) total · ${emitidos} emitido(s) · ${entregues} entregue(s)</p>
  </div>
  <div class="page-actions">
    <button class="btn btn-secondary btn-sm" onclick="exportPedidos()"><i class="fas fa-download"></i> Exportar...
    <button class="btn btn-primary btn-sm" onclick="openNovoPedido()"><i class="fas fa-plus"></i> Novo Pedido</...
  </div>
</div>

<!-- KPIs -->
<div class="kpi-grid" style="grid-template-columns:repeat(6,1fr);margin-bottom:20px">
  <div class="kpi-card kpi-blue" style="cursor:pointer" onclick="document.getElementById('secTodosPedidos').scr...
    <div class="kpi-icon"><i class="fas fa-shopping-cart"></i></div>
    <div class="kpi-value">${FA_PEDIDOS.length}</div>
    <div class="kpi-label">Total Pedidos</div>
  </div>
  <div class="kpi-card ${mapasAprovadosSemPC.length > 0 ? 'kpi-orange' : 'kpi-green'}" style="cursor:${mapasApr...
    <div class="kpi-icon"><i class="fas fa-balance-scale"></i></div>
    <div class="kpi-value">${mapasAprovadosSemPC.length}</div>
    <div class="kpi-label">Mapas p/ Emitir PC</div>
  </div>
  <div class="kpi-card ${aguardando > 0 ? 'kpi-yellow' : 'kpi-green'}" style="cursor:${aguardando>0?'pointer':'...'
    <div class="kpi-icon"><i class="fas fa-clock"></i></div>
    <div class="kpi-value">${aguardando}</div>
    <div class="kpi-label">Aguard. Aprovação</div>
  </div>
  <div class="kpi-card kpi-teal">
    <div class="kpi-icon"><i class="fas fa-paper-plane"></i></div>
    <div class="kpi-value">${emitidos}</div>
    <div class="kpi-label">Emitidos</div>
  </div>
  <div class="kpi-card kpi-purple">
    <div class="kpi-icon"><i class="fas fa-calendar-alt"></i></div>
    <div class="kpi-value">${fmtK(totalMes)}</div>
    <div class="kpi-label">Valor ${new Date().toLocaleDateString('pt-BR',{month:'short',year:'2-digit'})}</div>
  </div>
  <div class="kpi-card kpi-green">
    <div class="kpi-icon"><i class="fas fa-dollar-sign"></i></div>
    <div class="kpi-value">${fmtK(totalGeral)}</div>
    <div class="kpi-label">Total Histórico</div>
  </div>
</div>

<!-- ■■■■ PAINEL DO APROVADOR (visível para admin/diretor/operacao) ■■■■■■ -->
${[['admin','diretor','operacao'].includes(currentUser?.profile) ? `
<div class="card" style="margin-bottom:16px;border-left:4px solid #6366f1">
  <div class="card-header" style="background:rgba(99,102,241,0.05)">
    <h3 style="margin:0;color:#6366f1">
      <i class="fas fa-user-shield" style="margin-right:8px"></i>Painel do Aprovador
    </h3>
    <button class="btn btn-sm btn-secondary" onclick="_togglePainelAprovador()" id="btn-painel-aprov" style="fo...
      <i class="fas fa-eye"></i> Ver Histórico
    </button>
  </div>
  <div id="painel-aprovador-body" style="display:none;padding:12px 16px">
    <!-- KPIs do aprovador -->
    <div style="display:grid;grid-template-columns:repeat(4,1fr);gap:10px;margin-bottom:14px">
      <div style="background:var(--bg-secondary);border-radius:10px;padding:12px;text-align:center;border:1px s...
        <div style="font-size:22px;font-weight:800;color:#6366f1">${FA_PEDIDOS.filter(p=>p.status==='Aguardando...
        <div style="font-size:11px;color:var(--text-muted)">Aguardando minha aprovação</div>
      </div>
      <div style="background:var(--bg-secondary);border-radius:10px;padding:12px;text-align:center;border:1px s...
```


Página 791 de 1038

[illegible]

```

        <span style="font-size:11px;color:var(--text-muted)">${FA_PEDIDOS.length} registro(s)</span>
    </div>
    <div class="search-bar">
        <div class="search-input-wrapper">
            <i class="fas fa-search"></i>
            <input class="search-input" type="text" placeholder="Buscar por nº, fornecedor, RFQ, contrato, OS..." id=...
        </div>
        <select class="filter-select" id="filterPCStatus" onchange="filterPedidos()">
            <option value="">Todos os Status</option>
            <option>Rascunho</option><option>Aguardando Aprovação</option><option>Aprovado</option>
            <option>Emitido</option><option>Entregue Parcial</option><option>Entregue Total</option><option>Pago</opt...
        </select>
        <select class="filter-select" id="filterPCPrior" onchange="filterPedidos()">
            <option value="">Todas Prioridades</option>
            <option>Urgente</option><option>Alta</option><option>Normal</option>
        </select>
    </div>
    <div id="tabelaPC">${renderTabelaPC(FA_PEDIDOS)}</div>
</div>
`;
}

function renderTabelaPC(lista) {
    if (!lista.length) return `<div class="empty-state" style="padding:40px"><i class="fas fa-shopping-cart" style="f...
    return `
        <div class="table-wrapper">
            <table>
                <thead>
                    <tr>
                        <th style="min-width:130px">Nº Pedido / Origem</th>
                        <th>Tipo</th>
                        <th>Fornecedor</th>
                        <th style="min-width:160px">Descrição</th>
                        <th>Pagamento</th>
                        <th style="text-align:right">Valor</th>
                        <th>Emissão</th>
                        <th>Prev. Entrega</th>
                        <th>Prioridade</th>
                        <th>Status</th>
                        <th style="min-width:130px">Ações</th>
                    </tr>
                </thead>
                <tbody>
                    ${lista.map(p => {
                        const rowBg = p.status==='Aguardando Aprovação' ? 'rgba(217,119,6,0.04)'
                        : p.status==='Emitido' ? 'rgba(0,180,184,0.03)'
                        : p.status==='Entregue Total' ? 'rgba(34,197,94,0.03)' : '';
                        const entregaPrev = p.data_entrega_prev
                        ? (p.data_entrega_prev.includes('-') ? new Date(p.data_entrega_prev+'T12:00:00').toLocaleDateString('...
                        : '-';
                        return `
                            <tr style="border-bottom:1px solid var(--border-color);${rowBg?'background:'+rowBg:''}" onmouseover="th...
                                <td style="padding:9px 12px">
                                    <div style="color:var(--fa-teal);font-weight:800;font-size:12px;cursor:pointer" onclick="verDetalhe...
                                    ${p.rfq_numero ? `<div style="font-size:9px;color:var(--text-muted);margin-top:1px"><i class="fas f...
                                    ${p.matriz_id ? `<div style="font-size:9px;color:#22c55e;margin-top:1px"><i class="fas fa-balance-s...
                                    </td>
                                <td style="padding:9px 12px;white-space:nowrap">${_pcTipoBadge(p.tipo_pedido)}</td>
                                <td style="padding:9px 12px">
                                    <div style="font-weight:600;font-size:12px;color:var(--text-primary)">${p.fornecedor_nome || p.forn...
                                    </td>
                                <td style="padding:9px 12px;max-width:200px">
                                    <div style="font-size:12px;color:var(--text-primary);overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-s...
                                    ${p.contrato_id ? `<div style="font-size:9px;color:var(--text-muted);margin-top:1px"><i class="fas ...
                                    </td>
                                <td style="padding:9px 12px;font-size:11px;color:${p.cond_pagamento==='Antecipado'?'#ef4444':'var(--t...
                                    ${p.cond_pagamento || '-'}
                                </td>
                                <td style="padding:9px 12px;text-align:right;font-weight:700;color:var(--fa-teal);font-size:13px">${f...
                                <td style="padding:9px 12px;font-size:11px;color:var(--text-secondary)">${p.data_emissao||'-'}</td>
                                <td style="padding:9px 12px;font-size:11px;color:var(--text-secondary)">${entregaPrev}</td>
                                <td style="padding:9px 12px">${prioridade(p.prioridade)}</td>
                                <td style="padding:9px 12px">${statusBadge(p.status)}</td>
                                <td style="padding:9px 12px">
                                    <div class="actions-cell">
                                        <button class="btn btn-secondary btn-sm btn-icon" onclick="verDetalhePedido('${p.id}')" title="Ve...
                                        <button class="btn btn-danger btn-sm btn-icon" onclick="gerarPdfPorId('${p.id}')" title="Gerar PD...
                                        ${p.status==='Aguardando Aprovação' ? `
                                            <button class="btn btn-success btn-sm btn-icon" onclick="aprovarPedido('${p.id}')" title="Aprov...
                                            <button class="btn btn-danger btn-sm btn-icon" onclick="reprovarPedido('${p.id}')" title="Repro...
                                        ` : ''}
                                    </div>
                                </td>
                            </tr>
                    `
                    })}
                </tbody>
            </table>
        </div>
    `
}

```

[illegible]

```
return `
<div style="margin-top:20px;padding:14px 16px;background:rgba(34,197,94,0.05);border:1px solid rgba(34,197,94,0...
  <div style="display:flex;align-items:center;justify-content:space-between;margin-bottom:10px">
    <div style="font-weight:700;font-size:13px;color:#16a34a">
      <i class="fas fa-balance-scale" style="margin-right:7px"></i>Mapa Comparativo Aprovado – ${mapaData.id}
    </div>
    <div style="display:flex;gap:6px">
      <span style="background:#22c55e;color:#fff;padding:3px 10px;border-radius:8px;font-size:10px;font-weight:...
        <button onclick="verMapaAnexado('${mapaData.id}')" class="btn btn-secondary btn-sm" style="font-size:11px...
          <i class="fas fa-expand-alt"></i> Ver Mapa Completo
        </button>
      </div>
    </div>
  <div style="display:grid;grid-template-columns:repeat(3,1fr);gap:8px;margin-bottom:10px;font-size:11px">
    <div style="background:var(--bg-secondary);border-radius:6px;padding:8px 10px">
      <div style="font-size:9px;color:var(--text-muted);text-transform:uppercase;font-weight:700">Processo RFQ<...
      <div style="font-weight:700;color:var(--fa-teal)">${rfq.numero_rfq || mapaData.rfq_id || '-'}</div>
    </div>
    <div style="background:var(--bg-secondary);border-radius:6px;padding:8px 10px">
      <div style="font-size:9px;color:var(--text-muted);text-transform:uppercase;font-weight:700">Critério</div>...
      <div style="font-weight:700;color:var(--text-primary)">${mapaData.criterio || 'Menor Preço'}</div>
    </div>
    <div style="background:var(--bg-secondary);border-radius:6px;padding:8px 10px">
      <div style="font-size:9px;color:var(--text-muted);text-transform:uppercase;font-weight:700">Aprovado por<...
      <div style="font-weight:700;color:var(--text-primary)">${mapaData.aprovado_por || '-'} · ${mapaData.aprov...
    </div>
  </div>
  ${cotacoes.length > 0 ? `
<div style="font-size:11px;font-weight:700;color:var(--text-secondary);margin-bottom:6px;text-transform:upper...
  <i class="fas fa-building" style="margin-right:4px"></i>Fornecedores Cotados
</div>
<div style="overflow-x:auto">
  <table style="width:100%;border-collapse:collapse;font-size:11px">
    <thead><tr style="background:var(--bg-tertiary)">
      <th style="padding:6px 8px;text-align:left;font-size:10px;color:var(--text-secondary)">#</th>
      <th style="padding:6px 8px;text-align:left;font-size:10px;color:var(--text-secondary)">Fornecedor</th>
      <th style="padding:6px 8px;text-align:right;font-size:10px;color:var(--text-secondary)">Valor Total</th>...
      <th style="padding:6px 8px;text-align:center;font-size:10px;color:var(--text-secondary)">Prazo</th>
      <th style="padding:6px 8px;text-align:center;font-size:10px;color:var(--text-secondary)">Pagamento</th>
      <th style="padding:6px 8px;text-align:center;font-size:10px;color:var(--text-secondary)">Selecionado</th>
    </tr></thead>
    <tbody>
      ${cotacoes.map((c, idx) => {
        const nome = typeof _rfqNomeForn === 'function' ? _rfqNomeForn(c.fornecedor || '') : (c.fornecedor_no...
        const valorTotal = c.total_negociado !== null ? c.total_negociado : (c.total || 0);
        const isSel = idx === (mapaData.forn_recomendado_idx || 0);
        return `
          <tr style="border-bottom:1px solid var(--border-color);${isSel?'background:rgba(34,197,94,0.07)':''}...
            <td style="padding:5px 8px;color:var(--text-muted)">${idx+1}</td>
            <td style="padding:5px 8px;font-weight:${isSel?'700':'400'};color:${isSel?'#16a34a':'var(--text-pri...
            <td style="padding:5px 8px;text-align:right;font-weight:700;color:${isSel?'#16a34a':'var(--fa-teal)}...
            <td style="padding:5px 8px;text-align:center;color:var(--text-secondary)">${c.prazo_entrega || '-'}...
            <td style="padding:5px 8px;text-align:center;color:var(--text-secondary)">${c.cond_pagamento || '-'}...
            <td style="padding:5px 8px;text-align:center">${isSel ? '<span style="color:#22c55e;font-size:14px;...'
          </tr>;
        }).join('')}
      </tbody>
    </table>
  </div>` : `<div style="font-size:11px;color:var(--text-muted);font-style:italic">Detalhes das cotações não di...
</div>`;
})(); : '';

const entregaPrev = p.data_entrega_prev
  ? (p.data_entrega_prev.includes('-') ? new Date(p.data_entrega_prev+'T12:00:00').toLocaleDateString('pt-BR') : ...
  : '-';

openModalWide(`Pedido de Compra - ${p.numero}`, `
<!-- Linha de status e badges -->
<div style="display:flex;gap:8px;margin-bottom:14px;flex-wrap:wrap;align-items:center">
  ${statusBadge(p.status)} ${prioridade(p.prioridade)}
  ${p.tipo_pedido ? _pcTipoBadge(p.tipo_pedido) : ''}
  ${p.rfq_numero ? `<span class="badge" style="background:rgba(0,180,184,0.12);color:var(--fa-teal);border:1px ...
  ${p.matriz_id ? `<span class="badge" style="background:rgba(34,197,94,0.12);color:#16a34a;border:1px solid rg...
  ${p.contrato_id ? `<span class="badge badge-muted"><i class="fas fa-file-contract" style="margin-right:4px"><...
  ${p.criterio_selecao ? `<span class="badge badge-muted"><i class="fas fa-star" style="margin-right:4px;color:...
</div>

<!-- Grid info principal -->
<div class="grid-2">
  <div>
    <div class="section-divider"><h4>Informações do Pedido</h4></div>
    <div class="stat-row"><span class="stat-label">Fornecedor</span><span class="stat-value" style="color:var(--`
```

```
<div class="stat-row"><span class="stat-label">Descrição</span><span class="stat-value" style="font-size:12...
<div class="stat-row"><span class="stat-label">Cond. Pagamento</span><span class="stat-value" style="font-w...
<div class="stat-row"><span class="stat-label">Solicitante</span><span class="stat-value">${p.solicitante |...
<div class="stat-row"><span class="stat-label">Aprovador</span><span class="stat-value" style="color:${p.ap...
${p.modalidade && p.modalidade !== 'Cotação' ? `<div class="stat-row"><span class="stat-label">Modalidade</...
${p.motivo_reprovacao ? `<div class="stat-row"><span class="stat-label">Motivo Reprovação</span><span class...
${p.conta_contabil ? `<div class="stat-row"><span class="stat-label">Conta Contábil</span><span class="stat...
${p.desconto_aplicado ? `<div class="stat-row"><span class="stat-label">Desconto</span><span class="stat-va...
</div>
<div>
  <div class="section-divider"><h4>Datas e Valores</h4></div>
  <div class="stat-row"><span class="stat-label">Data Emissão</span><span class="stat-value">${p.data_emissao...
  <div class="stat-row"><span class="stat-label">Prev. Entrega</span><span class="stat-value">${entregaPrev}<...
  <div class="stat-row"><span class="stat-label">Entrega Real</span><span class="stat-value" style="color:${p.p...
  <div class="stat-row" style="margin-top:8px"><span class="stat-label">Valor Total</span><span class="stat-v...
</div>
</div>

<!-- Itens do Pedido -->
${itens.length > 0 ? `
  <div class="section-divider"><h4><i class="fas fa-list" style="margin-right:6px"></i>Itens do Pedido (${itens...
  <div class="table-wrapper">
    <table>
      <thead><tr>
        <th style="text-align:center;width:32px">#</th>
        <th>Descrição</th>
        <th style="text-align:center">Qtd</th>
        <th>Un.</th>
        <th style="text-align:right">Preço Unit.</th>
        <th style="text-align:right">Total</th>
      </tr></thead>
      <tbody>
        ${itens.map((i, idx) => `
          <tr style="${idx%2===1?'background:var(--bg-secondary)':''}">
            <td style="text-align:center;color:var(--text-muted);font-size:11px">${String(idx+1).padStart(2, '0')}...
            <td style="font-size:12px">${i.desc}</td>
            <td style="text-align:center">${i.qtd}</td>
            <td style="color:var(--text-muted)">${i.un}</td>
            <td style="text-align:right">${fmt(i.preco)}</td>
            <td style="text-align:right;font-weight:600;color:var(--fa-teal)">${fmt(i.total)}</td>
          </tr>
        `).join('')}
        <tr style="background:rgba(0,180,184,0.08)">
          <td colspan="5" style="font-weight:700;text-align:right;padding-right:16px;color:var(--text-primary)"...
          <td style="font-weight:800;font-size:15px;color:var(--fa-teal);text-align:right">${fmt(p.valor_total)}...
        </tr>
      </tbody>
    </table>
  </div>
</div>
` : `
  <div class="alert alert-info" style="margin:12px 0">
    <span class="alert-icon"><i class="fas fa-info-circle"></i></span>
    <div><div class="alert-title">Descrição do Pedido</div><div class="alert-desc">${p.descricao}</div></div>
  </div>
`}

<!-- Histórico do Processo de Aprovação -->
${historicoAprov.length > 0 ? `
  <div class="section-divider" style="margin-top:18px"><h4><i class="fas fa-history" style="margin-right:6px;co...
  <div style="position:relative;padding-left:24px;margin-bottom:12px">
    <div style="position:absolute;left:9px;top:0;bottom:0;width:2px;background:linear-gradient(to bottom, var(-...
    ${historicoAprov.map((h, i) => {
      const isLast = i === historicoAprov.length - 1;
      const colors = ['var(--fa-teal)', '#6366f1', '#22c55e', '#f59e0b', '#ef4444'];
      const cor = colors[i % colors.length];
      return `
      <div style="display:flex;align-items:flex-start;gap:12px;margin-bottom:${isLast?'0':'12px'};position:rela...
        <div style="position:absolute;left:-19px;width:20px;height:20px;border-radius:50%;background:${cor};col...
        <div style="flex:1;background:var(--bg-secondary);border:1px solid var(--border-color);border-radius:8p...
          <div style="display:flex;align-items:center;justify-content:space-between;gap:8px;flex-wrap:wrap">
            <span style="font-weight:700;font-size:12px;color:var(--text-primary)">${h.etapa || '—'}</span>
            <span style="font-size:10px;color:var(--text-muted)">${h.data || '—'}</span>
          </div>
          <div style="font-size:11px;color:var(--text-secondary);margin-top:3px">
            <i class="fas fa-user" style="margin-right:4px;color:${cor}"></i>${h.aprovado_por || '—'}
            ${h.obs ? `&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em style="color:var(--text-muted)">${h.obs}</em>` : ''}
          </div>
        </div>
      </div>
    `).join('')}
  </div>
` : ''}
```



```

<!-- Mapa Comparativo como Anexo -->
${mapaAnexoHtml}

<!-- Recebimentos vinculados ao pedido -->
${(() => {
  try {
    const recsLocal = JSON.parse(localStorage.getItem('fa_recebimentos') || '[]');
    const recsVinc = recsLocal.filter(r => r.pedido_id === p.id || r.pedido_numero === p.numero);
    if (recsVinc.length === 0) return '';
    const colorMap = { Conforme:'#22c55e', Parcial:'#f59e0b', Divergente:'#ef4444', Recusado:'#6b7280' };
    return `
    <div style="margin-top:18px">
      <div class="section-divider">
        <h4><i class="fas fa-box-open" style="margin-right:6px;color:#22c55e"></i>Recebimentos Registrados (${r...
      </div>
      ${recsVinc.map(r => {
        const col = colorMap[r.status] || '#6b7280';
        return `
        <div style="display:flex;align-items:flex-start;gap:12px;padding:10px 12px;border:1px solid ${col}30;bo...
        <i class="fas fa-file-invoice" style="color:${col};font-size:18px;margin-top:2px"></i>
        <div style="flex:1">
          <div style="display:flex;align-items:center;gap:8px;flex-wrap:wrap">
            <span style="font-weight:700;font-size:12px;color:var(--fa-teal)">${r.numero || r.id}</span>
            <span style="padding:2px 7px;border-radius:5px;font-size:10px;font-weight:700;background:${col}20...
            ${r.cp_gerado ? `<span style="font-size:10px;color:#22c55e"><i class="fas fa-check"></i> CP Gerad...
          </div>
          <div style="display:flex;gap:16px;margin-top:4px;font-size:11px;color:var(--text-secondary);flex-wr...
            <span>NF: <strong>${r.nf_numero || '-'}</strong></span>
            <span>Valor: <strong style="color:var(--fa-teal)">${fmt(r.valor_nf)}</strong></span>
            <span>Data: <strong>${r.data_recebimento || '-'}</strong></span>
            <span>Conferente: <strong>${r.conferente || '-'}</strong></span>
          </div>
          ${r.obs ? `<div style="font-size:11px;color:var(--text-muted);margin-top:3px;font-style:italic">${r...
        </div>
      </div>`;
    }).join('')}
    </div>`;
  } catch(e) { return ''; }
})();

<!-- Observações -->
${p.observacoes ? `
  <div class="alert alert-info" style="margin-top:12px">
    <span class="alert-icon"><i class="fas fa-sticky-note"></i></span>
    <div><div class="alert-title">Observações</div><div class="alert-desc">${p.observacoes}</div></div>
  </div>
  ` : ''}

<button class="btn btn-secondary" onclick="closeModal()"><i class="fas fa-times"></i> Fechar</button>
${mapaData ? `<button class="btn btn-secondary" onclick="closeModal();verMapaAnexado('${mapaData.id}')"><i clas...
<button class="btn btn-danger" onclick="closeModal();gerarPdfPedido(FA_PEDIDOS.find(x=>x.id==='${p.id}'))"><i c...
<button class="btn btn-primary" onclick="closeModal();_abrirModalEnvioEmail('${p.id}')"><i class="fas fa-envelo...
${p.status==='Aguardando Aprovação' ? `
  <button class="btn btn-success" onclick="aprovarPedido('${p.id}');closeModal()"><i class="fas fa-check"></i> ...
  <button class="btn btn-danger" onclick="reprovarPedido('${p.id}');closeModal()"><i class="fas fa-times"></i> ...
  ` : ''}
${p.status==='Aprovado' ? `<button class="btn btn-primary" onclick="emitirPedido('${p.id}');closeModal()"><i cl...
${(p.status==='Emitido' || p.status==='Entregue Parcial') ? `
  <button class="btn btn-success" onclick="closeModal();navigate('recebimento');setTimeout(()=>{ if(typeof abri...
    <i class="fas fa-dolly"></i> Ir para Recebimento
  </button>
  ` : ''}
${(p.status==='Entregue Total' || p.status==='Pago' || p.status==='Entregue Parcial') ? `<button class="btn btn-sec...
`);
}
// Abre modal fullscreen com o mapa comparativo completo vinculado ao pedido
function verMapaAnexado(mapaId) {
  let mapaData = null;
  try {
    // Busca em múltiplas fontes: fa_matrizes, fa_mapas_comp, fa_mapas_comparativos
    for (const key of ['fa_matrizes', 'fa_mapas_comp', 'fa_mapas_comparativos']) {
      try {
        const arr = JSON.parse(localStorage.getItem(key) || '[]');
        mapaData = arr.find(m => m.id === mapaId);
        if (mapaData) break;
      } catch(e) {}
    }
    // Fallback: tenta window.verDetalheMatriz se disponível
    if (!mapaData && typeof window.verDetalheMatriz === 'function') {
      window.verDetalheMatriz(mapaId);
      return;
    }
  }
}

```



```
} catch(e) {}

if (!mapaData) { showToast('Mapa não encontrado.', 'warning'); return; }

const rfqsAll = (() => {
  const set = new Map();
  ['fa_rfqs', 'fa_rfqs_flow'].forEach(k => {
    try { (JSON.parse(localStorage.getItem(k) || '[]')).forEach(r => { if (!set.has(r.id)) set.set(r.id, r); }); ...
  });
  return [...set.values()];
})();
const rfq = rfqsAll.find(r => r.id === mapaData.rfq_id) || {};
const cotacoes = mapaData.cotacoes || [];

const mc = document.getElementById('modalContainer');
if (mc) { mc.style.maxWidth = '98vw'; mc.style.width = '98vw'; }

openModal(`<i class="fas fa-balance-scale" style="color:#22c55e;margin-right:8px"></i>Mapa Comparativo – ${mapaDa...
<!-- Cabeçalho do mapa -->
<div style="display:grid;grid-template-columns:repeat(4,1fr);gap:10px;margin-bottom:16px">
  <div style="background:rgba(34,197,94,0.08);border:1px solid rgba(34,197,94,0.25);border-radius:8px;padding:1...
    <div style="font-size:9px;color:var(--text-muted);text-transform:uppercase;font-weight:700">Critério</div>
    <div style="font-weight:800;font-size:13px;color:#16a34a">✓ ${mapaData.status}</div>
  </div>
  <div style="background:var(--bg-secondary);border:1px solid var(--border-color);border-radius:8px;padding:10p...
    <div style="font-size:9px;color:var(--text-muted);text-transform:uppercase;font-weight:700">RFQ</div>
    <div style="font-weight:700;color:var(--fa-teal)">${rfq.numero_rfq || mapaData.rfq_id || '-'}</div>
  </div>
  <div style="background:var(--bg-secondary);border:1px solid var(--border-color);border-radius:8px;padding:10p...
    <div style="font-size:9px;color:var(--text-muted);text-transform:uppercase;font-weight:700">Aprovado por</div>
    <div style="font-weight:700;color:var(--text-primary)">${mapaData.criterio || 'Menor Preço'}</div>
  </div>
  <div style="background:var(--bg-secondary);border:1px solid var(--border-color);border-radius:8px;padding:10p...
    <div style="font-size:9px;color:var(--text-muted);text-transform:uppercase;font-weight:700">Aprovado por</div>
    <div style="font-weight:700;color:var(--text-primary);font-size:11px">${mapaData.aprovado_por || '-'}<br><s...
  </div>
</div>

<div style="font-weight:700;font-size:12px;color:var(--text-secondary);margin-bottom:8px">
  <i class="fas fa-tag" style="margin-right:5px;color:var(--fa-teal)"></i>${rfq.titulo || '(sem título)'}
</div>

<!-- Tabela comparativa de cotações -->
${cotacoes.length > 0 ? `
<div style="overflow-x:auto">
  <table style="width:100%;border-collapse:collapse;font-size:12px">
    <thead>
      <tr style="background:var(--bg-tertiary)">
        <th style="padding:9px 10px;text-align:left;font-size:10px;color:var(--text-secondary);border-bottom:2p...
        <th style="padding:9px 10px;text-align:left;font-size:10px;color:var(--text-secondary);border-bottom:2p...
        <th style="padding:9px 10px;text-align:right;font-size:10px;color:var(--text-secondary);border-bottom:2...
        <th style="padding:9px 10px;text-align:center;font-size:10px;color:var(--text-secondary);border-bottom:...
        <th style="padding:9px 10px;text-align:right;font-size:10px;color:var(--text-secondary);border-bottom:2...
        <th style="padding:9px 10px;text-align:center;font-size:10px;color:var(--text-secondary);border-bottom:...
        <th style="padding:9px 10px;text-align:center;font-size:10px;color:var(--text-secondary);border-bottom:...
        <th style="padding:9px 10px;text-align:center;font-size:10px;color:var(--text-secondary);border-bottom:...
        <th style="padding:9px 10px;text-align:center;font-size:10px;color:var(--text-secondary);border-bottom:...
      </tr>
    </thead>
    <tbody>
      ${cotacoes.map((c, idx) => {
        const nome = typeof _rfqNomeForn === 'function' ? _rfqNomeForn(c.fornecedor || '') : (c.fornecedor_nome...
        const valorOrig = c.total || 0;
        const valorNeg = c.total_negociado !== null ? c.total_negociado : valorOrig;
        const desc = c.desconto_pct || 0;
        const isSel = idx === (mapaData.forn_recomendado_idx || 0);
        return `
        <tr style="border-bottom:1px solid var(--border-color);${isSel?'background:rgba(34,197,94,0.07);border-...
          <td style="padding:8px 10px;color:var(--text-muted);font-size:11px">${idx+1}</td>
          <td style="padding:8px 10px;font-weight:${isSel?'700':'500'};color:${isSel?'#16a34a':'var(--text-prim...
            ${nome}
            ${isSel ? `<span style="margin-left:6px;background:#22c55e;color:#fff;padding:1px 6px;border-radius...
          </td>
          <td style="padding:8px 10px;text-align:right;color:var(--text-secondary)">${fmt(valorOrig)}</td>
          <td style="padding:8px 10px;text-align:center;color:${desc>0?'#22c55e':'var(--text-muted)'};font-weig...
          <td style="padding:8px 10px;text-align:right;font-weight:700;color:${isSel?'#16a34a':'var(--fa-teal)'}...
          <td style="padding:8px 10px;text-align:center;color:var(--text-secondary)">${c.prazo_entrega || '-'}<...
          <td style="padding:8px 10px;text-align:center;font-size:11px;color:${c.cond_pagamento==='Antecipado'?...
          <td style="padding:8px 10px;text-align:center;color:var(--text-secondary)">${c.frete || '-'}</td>
          <td style="padding:8px 10px;text-align:center;font-size:16px">${isSel ? '■' : `<span style="color:var...
        </tr>`;
      }).join('')}`
    }
  }
}
```

```
        </tbody>
      </table>
    </div>
` : '<div style="font-size:12px;color:var(--text-muted);font-style:italic;padding:16px">Nenhuma cotação registr...

    ${mapaData.observacoes ? `
      <div style="margin-top:12px;padding:10px 14px;background:rgba(245,158,11,0.07);border:1px solid rgba(245,158,...
        <strong style="color:#b45309"><i class="fas fa-sticky-note" style="margin-right:6px"></i>Observações do Map...
        <span style="color:var(--text-secondary)">${mapaData.observacoes}</span>
      </div>
    ` : ''}
`, `<button class="btn btn-secondary" onclick="closeModal()"><i class="fas fa-times"></i> Fechar</button>`);
}

function _abrirModalEnvioEmail(pedidoId) {
  const pedido = FA_PEDIDOS.find(p => p.id === pedidoId);
  if (!pedido) { showToast('Pedido não encontrado.', 'error'); return; }
  const fornecedor = typeof FA_FORNECEDORES !== 'undefined'
    ? FA_FORNECEDORES.find(f => f.id === (pedido.fornecedor_id || pedido.fornecedor))
    : null;
  openModalPosCriacao(pedido, fornecedor);
}

function openNovoPedido(forId = '') {
  loadFornecedores();
  openModalWide('Novo Pedido de Compra', `
    <div class="form-row">
      <div class="form-group">
        <label>Fornecedor *</label>
        <select class="form-control" id="np_for">
          <option value="">Selecione...</option>
          ${FA_FORNECEDORES.filter(f => f.status === 'Ativo').map(f =>
            `<option value="${f.id}" ${f.id===forId?'selected':''}>${f.nome_fantasia}|f.razao_social}</option>`
          ).join('')}
        </select>
      </div>
      <div class="form-group">
        <label>Contrato de Origem</label>
        <select class="form-control" id="np_contrato">
          <option value="Geral">Geral</option>
          ${ERP_DATA.contratos.filter(c => c.status==='Ativo').map(c =>
            `<option value="${c.id}">${c.id} - ${c.cliente}</option>`
          ).join('')}
        </select>
      </div>
    </div>
    <div class="form-group">
      <label>Descrição do Pedido *</label>
      <input class="form-control" id="np_desc" type="text" placeholder="Resumo do pedido (materiais, serviços, fina...
    </div>
    <div class="form-row">
      <div class="form-group">
        <label>Prioridade</label>
        <select class="form-control" id="np_prior">
          <option>Normal</option><option>Alta</option><option>Urgente</option>
        </select>
      </div>
      <div class="form-group">
        <label>Modalidade de Compra</label>
        <select class="form-control" id="np_modalidade" onchange="_pedidoToggleEmergencia()">
          <option value="Cotação">Cotação (padrão)</option>
          <option value="Dispensa">Dispensa de Cotação</option>
          <option value="Emergencial">Compra Emergencial</option>
          <option value="Contrato">Contrato Vigente</option>
        </select>
      </div>
      <div class="form-group">
        <label>Data de Entrega Prevista</label>
        <input class="form-control" id="np_entrega" type="date">
      </div>
    </div>
    <div class="form-row">
      <div class="form-group">
        <label>Conta Contábil</label>
        <select class="form-control" id="np_conta">
          <option>1.1.3.01 - Lubrificantes</option>
          <option>1.1.3.02 - Material de Manutenção</option>
          <option>1.1.3.03 - Material Elétrico</option>
          <option>1.1.3.04 - Ferramentas</option>
          <option>1.1.3.05 - EPI e Segurança</option>
          <option>1.1.3.06 - Combustível</option>
          <option>1.1.3.07 - Serviços Externos</option>
          <option>1.1.3.99 - Outros</option>
        </select>
      </div>
    </div>
  `);
}
```

```

        </select>
      </div>
      <div class="form-group">
        <label>Valor Total Estimado (R$)</label>
        <input class="form-control" id="np_valor" type="number" placeholder="0,00">
      </div>
    </div>

    <div class="section-divider"><h4>Itens do Pedido</h4></div>
    <div id="itensPedido">
      <div class="form-row" style="gap:8px;align-items:end" id="item_0">
        <div class="form-group" style="flex:3"><label>Descrição</label><input class="form-control" type="text" plac...
        <div class="form-group" style="flex:1"><label>Qtd</label><input class="form-control" type="number" value="1...
        <div class="form-group" style="flex:1"><label>Un</label><input class="form-control" type="text" value="Un" ...
        <div class="form-group" style="flex:2"><label>Preço Unit. R$</label><input class="form-control" type="numbe...
        <div class="form-group" style="flex:2"><label>Total</label><input class="form-control" type="text" id="i0_t...
      </div>
    </div>
    <button type="button" class="btn btn-secondary btn-sm" onclick="addItemPedido()" style="margin-top:8px">
      <i class="fas fa-plus"></i> Adicionar Item
    </button>
    <div style="text-align:right;margin-top:8px;font-size:14px;font-weight:700;color:var(--fa-teal)" id="totalPedid...

    <div class="form-group" style="margin-top:12px">
      <label>Observações</label>
      <input class="form-control" id="np_obs" type="text" placeholder="Referência de OS, urgência, instruções de en...
    </div>

    <!-- Justificativa de compra emergencial (exibida apenas quando modalidade = Emergencial) -->
    <div id="bloco_emergencial" style="display:none;margin-top:12px;padding:14px;background:rgba(239,68,68,0.07);bo...
      <div style="display:flex;align-items:center;gap:8px;margin-bottom:10px">
        <i class="fas fa-exclamation-triangle" style="color:#ef4444;font-size:16px"></i>
        <span style="font-weight:700;color:#ef4444;font-size:13px">Política de Compra Emergencial</span>
      </div>
      <div style="font-size:12px;color:var(--text-secondary);margin-bottom:10px;line-height:1.6">
        Compras emergenciais <strong>dispensam cotação prévia</strong>, mas exigem autorização do Diretor e justifi...
        O pedido será escalado automaticamente para aprovação da diretoria.
      </div>
      <div class="form-group">
        <label style="color:#ef4444;font-weight:700">Justificativa Técnica * <span style="font-size:11px;font-weigh...
        <textarea class="form-control" id="np_justificativa_emerg" rows="3"
          placeholder="Descreva o motivo da urgência: qual risco operacional, qual equipamento parado, qual o impac...
          style="resize:vertical;min-height:70px"></textarea>
      </div>
      <div class="form-group">
        <label style="color:#ef4444;font-weight:700">Autorização Verbal de * </label>
        <select class="form-control" id="np_autorizado_por">
          <option value="">Selecione quem autorizou verbalmente...</option>
          <option>Diretor de Operações</option>
          <option>Diretor Geral</option>
          <option>General Manager</option>
          <option>Gerente Sênior de Projeto</option>
        </select>
      </div>
    </div>
  </div>
  <button class="btn btn-secondary" onclick="closeModal()">Cancelar</button>
  <button class="btn btn-warning" onclick="salvarPedido('Rascunho')"><i class="fas fa-save"></i> Salvar Rascunho<...
  <button class="btn btn-primary" onclick="salvarPedido('Aguardando Aprovação')"><i class="fas fa-paper-plane"></i>...
</div>
</div>
window._numItens = 1;
}

let _numItens = 1;

// ■■ Toggle: exhibe/oculta bloco de compra emergencial ■■
function _pedidoToggleEmergencia() {
  const modalidade = document.getElementById('np_modalidade')?.value;
  const bloco = document.getElementById('bloco_emergencial');
  if (bloco) bloco.style.display = modalidade === 'Emergencial' ? 'block' : 'none';
}

function addItemPedido() {
  const n = _numItens++;
  window._numItens = _numItens;
  const div = document.createElement('div');
  div.className = 'form-row';
  div.style.cssText = 'gap:8px;align-items:end';
  div.id = `item_${n}`;
  div.innerHTML = `
    <div class="form-group" style="flex:3"><input class="form-control" type="text" placeholder="Item/Produto" id="i...
    <div class="form-group" style="flex:1"><input class="form-control" type="number" value="1" id="i${n}_qtd"></div>
  `
}

```

```

<div class="form-group" style="flex:1"><input class="form-control" type="text" value="Un" id="i${n}_un"></div>
<div class="form-group" style="flex:2"><input class="form-control" type="number" placeholder="0,00" id="i${n}_p...
<div class="form-group" style="flex:2"><input class="form-control" type="text" id="i${n}_total" readonly style=...
<button type="button" class="btn btn-danger btn-sm btn-icon" onclick="this.closest('.form-row').remove();calcTo...
`;
document.getElementById('itensPedido').appendChild(div);
}

function calcTotal() {
  let total = 0;
  const num = window._numItens || 1;
  for (let i = 0; i < num + 10; i++) {
    const qtd = document.getElementById(`i${i}_qtd`);
    const preco = document.getElementById(`i${i}_preco`);
    const totalEl = document.getElementById(`i${i}_total`);
    if (!qtd || !preco || !totalEl) continue;
    const t = parseFloat(qtd.value||0) * parseFloat(preco.value||0);
    totalEl.value = 'R$ ' + t.toLocaleString('pt-BR', {minimumFractionDigits:2});
    total += t;
  }
  const el = document.getElementById('totalPedido');
  if (el) el.textContent = 'Total: ' + fmt(total);
  const vEl = document.getElementById('np_valor');
  if (vEl) vEl.value = total.toFixed(2);
}

async function salvarPedido(status) {
  const forId = document.getElementById('np_for').value;
  const desc = document.getElementById('np_desc').value;
  if (!forId) { showToast('Selecione um fornecedor', 'warning'); return; }
  if (!desc) { showToast('Informe a descrição', 'warning'); return; }

  // ■■ Validação: compra emergencial exige justificativa ■■
  const modalidade = document.getElementById('np_modalidade')?.value || 'Cotação';
  if (modalidade === 'Emergencial') {
    const justif = (document.getElementById('np_justificativa_emerg')?.value || '').trim();
    const autorPor = document.getElementById('np_autorizado_por')?.value || '';
    if (justif.length < 30) {
      showToast('■■ Compra Emergencial: informe a justificativa técnica (mínimo 30 caracteres).', 'warning', 5000);
      document.getElementById('np_justificativa_emerg')?.focus();
      return;
    }
    if (!autorPor) {
      showToast('■■ Compra Emergencial: selecione quem autorizou verbalmente.', 'warning', 5000);
      document.getElementById('np_autorizado_por')?.focus();
      return;
    }
  }
  // Compra emergencial sempre vai para aprovação da diretoria
  status = 'Aguardando Aprovação';
}

const for_ = FA_FORNECEDORES.find(f => f.id === forId);
const itens = [];
const num = window._numItens || 1;
for (let i = 0; i < num + 10; i++) {
  const descEl = document.getElementById(`i${i}_desc`);
  const qtdEl = document.getElementById(`i${i}_qtd`);
  const unEl = document.getElementById(`i${i}_un`);
  const precoEl = document.getElementById(`i${i}_preco`);
  if (!descEl || !descEl.value) continue;
  itens.push({
    desc: descEl.value, qtd: parseFloat(qtdEl.value||1),
    un: unEl.value||'Un', preco: parseFloat(precoEl.value||0),
    total: parseFloat(qtdEl.value||1) * parseFloat(precoEl.value||0)
  });
}

const valor = parseFloat(document.getElementById('np_valor').value) || itens.reduce((a,b)=>a+b.total,0);
const numPedido = 'PC-' + new Date().getFullYear() + '-' + String(FA_PEDIDOS.length + 43).padStart(4, '0');

const novo = {
  id: gerarId('PC'),
  numero: numPedido,
  fornecedor_id: forId,
  fornecedor_nome: for_ ? (for_.nome_fantasia || for_.razao_social) : forId,
  contrato_id: document.getElementById('np_contrato').value,
  solicitante: currentUser ? currentUser.name : 'Sistema',
  aprovador: '',
  descricao: desc,
  itens: JSON.stringify(itens),
  valor_total: valor,
  status,

```

```

    prioridade: document.getElementById('np_prior').value,
    modalidade: document.getElementById('np_modalidade')?.value || 'Cotação',
    justificativa_emergencial: document.getElementById('np_justificativa_emerg')?.value || '',
    autorizado_por: document.getElementById('np_autorizado_por')?.value || '',
    data_emissao: new Date().toISOString().split('T')[0],
    data_entrega_prev: document.getElementById('np_entrega').value,
    data_entrega_real: '',
    observacoes: document.getElementById('np_obs').value,
    conta_contabil: document.getElementById('np_conta').value,
    centro_custo: document.getElementById('np_contrato').value
  };

  try {
    await fetch('/api/pedidos', { method: 'POST', headers: {'Content-Type': 'application/json'}, body: JSON.stringify...
  } catch(e) {}

  FA_PEDIDOS.unshift(novo);

  // Persiste no localStorage para sobreviver a recarregamentos de página
  try {
    const _rawPed = localStorage.getItem('fa_pedidos');
    const _localPed = _rawPed ? JSON.parse(_rawPed) : [];
    if (!_localPed.find(p => p.id === novo.id)) _localPed.unshift(novo);
    localStorage.setItem('fa_pedidos', JSON.stringify(_localPed));
  } catch(eSave) {}

  logAction('Criação PC', 'Pedidos', `${numPedido} criado - ${for_?.nome_fantasia} - ${fmt(valor)}`);
  closeModal();

  // Após salvar, abre modal de opções: PDF / Email / Ignorar
  if (status !== 'Rascunho') {
    setTimeout(() => openModalPosCriacao(novo, for_), 200);
  } else {
    showToast(`Rascunho ${numPedido} salvo!`, 'info');
    _renderPedidosUI();
  }
}

// ■■■ DELEGAÇÃO POR VALOR:
// Até USD 10.000 (= R$ 50.000) → Gerente de Projeto pode aprovar
// Acima de USD 10.000 → Apenas Diretor pode aprovar
const LIMITE_APROVACAO_GERENTE_USD = 10000;
const TAXA_USD_BRL = 5.0; // taxa de referência

function _podePedidoAprovar(pedido) {
  const profile = currentUser?.profile;
  if (!profile) return false;
  if (profile === 'admin' || profile === 'diretor') return true;

  const limiteBRL = LIMITE_APROVACAO_GERENTE_USD * TAXA_USD_BRL;
  const valor = pedido.valor_total || 0;

  // Gerente de operações pode aprovar até R$ 50.000
  if (profile === 'operacao' && valor <= limiteBRL) return true;
  return false;
}

function _nivelAprovacaoRequerido(valor) {
  const limiteBRL = LIMITE_APROVACAO_GERENTE_USD * TAXA_USD_BRL;
  if (valor <= limiteBRL) return 'Gerente de Projeto';
  return 'Diretor';
}

async function aprovarPedido(id) {
  const idx = FA_PEDIDOS.findIndex(p => p.id === id);
  if (idx < 0) return;

  const pedido = FA_PEDIDOS[idx];

  // Verifica permissão de aprovação por valor
  if (!_podePedidoAprovar(pedido)) {
    const nivel = _nivelAprovacaoRequerido(pedido.valor_total);
    const limiteBRL = LIMITE_APROVACAO_GERENTE_USD * TAXA_USD_BRL;
    openModal('■■■ Aprovação Bloqueada', `
      <div style="text-align:center;padding:16px 0">
        <i class="fas fa-lock" style="color:var(--red-light);font-size:40px;margin-bottom:12px"></i>
        <div style="font-size:16px;font-weight:700;color:var(--red-light)">Alçada Insuficiente</div>
      </div>
      <div style="background:rgba(239,68,68,0.08);border:1px solid rgba(239,68,68,0.3);border-radius:8px;padding:14px">
        <div style="font-size:13px;color:var(--text-secondary);line-height:1.6">
          <strong>Pedido:</strong> ${pedido.numero}<br>
          <strong>Valor:</strong> ${fmt(pedido.valor_total)}<br>
        </div>
      </div>
    `);
  }
}

```

```

        <strong>Aprovação requerida:</strong> <span style="color:var(--orange);font-weight:700">${nivel}</span><br>
        <br>
        <i class="fas fa-info-circle" style="color:var(--fa-teal)"></i>
        Pedidos <strong>até USD ${LIMITE_APROVACAO_GERENTE_USD.toLocaleString()} (≈ ${fmt(limiteBRL)})</strong> →...
        Pedidos <strong>acima de USD ${LIMITE_APROVACAO_GERENTE_USD.toLocaleString()}</strong> → Diretor
    </div>
</div>
`, `<button class="btn btn-secondary" onclick="closeModal()">Entendido</button>`);
return;
}

FA_PEDIDOS[idx].status = 'Aprovado';
FA_PEDIDOS[idx].aprovador = currentUser ? currentUser.name : 'Sistema';
FA_PEDIDOS[idx].data_aprovacao = new Date().toISOString();

// Registra no histórico do pedido
FA_PEDIDOS[idx].historico = FA_PEDIDOS[idx].historico || [];
FA_PEDIDOS[idx].historico.unshift({
    acao: `Aprovado por ${FA_PEDIDOS[idx].aprovador} (${_nivelAprovacaoRequerido(FA_PEDIDOS[idx].valor_total)})`,
    usuario: FA_PEDIDOS[idx].aprovador,
    data: new Date().toLocaleString('pt-BR')
});

// Histórico específico de aprovações (para o painel do aprovador)
FA_PEDIDOS[idx].historico_aprovacao = FA_PEDIDOS[idx].historico_aprovacao || [];
FA_PEDIDOS[idx].historico_aprovacao.unshift({
    acao: `Aprovado (${_nivelAprovacaoRequerido(FA_PEDIDOS[idx].valor_total)})`,
    usuario: FA_PEDIDOS[idx].aprovador,
    data: new Date().toLocaleString('pt-BR'),
    data_iso: new Date().toISOString()
});

try {
    await fetch(`tables/fa_pedidos_compra/${id}`, { method: 'PATCH', headers: {'Content-Type':'application/json'}, ...
} catch(e) {}

// Persiste alteração no localStorage
_savePedidos(FA_PEDIDOS);

// Cria conta a pagar automaticamente (integração financeira)
criarContaPagarFromPedido(FA_PEDIDOS[idx]);

logAction('Aprovação PC', 'Pedidos', `${FA_PEDIDOS[idx].numero} aprovado por ${FA_PEDIDOS[idx].aprovador} - ${fmt...
showToast(`Pedido ${FA_PEDIDOS[idx].numero} aprovado! Conta a pagar gerada automaticamente.`, 'success');
_renderPedidosUI();
}

async function reprovarPedido(id) {
    const idx = FA_PEDIDOS.findIndex(p => p.id === id);
    if (idx < 0) return;
    FA_PEDIDOS[idx].status = 'Cancelado';
    try {
        await fetch(`tables/fa_pedidos_compra/${id}`, { method: 'PATCH', headers: {'Content-Type':'application/json'}, ...
    } catch(e) {}
    _savePedidos(FA_PEDIDOS);
    logAction('Reprovação PC', 'Pedidos', `${FA_PEDIDOS[idx].numero} reprovado`);
    showToast(`Pedido ${FA_PEDIDOS[idx].numero} reprovado.`, 'warning');
    _renderPedidosUI();
}

// Reprovar com solicitação de motivo
function reprovarPedidoComMotivo(id) {
    const pedido = FA_PEDIDOS.find(p => p.id === id);
    if (!pedido) return;
    openModal('Reprovar Pedido - ' + pedido.numero,
        `<div style="text-align:center;padding:10px 0 14px">
            <i class="fas fa-times-circle" style="color:#ef4444;font-size:36px;margin-bottom:8px"></i>
            <div style="font-size:14px;font-weight:700;color:#ef4444">Confirmar Reprovação</div>
        </div>
        <div style="background:rgba(239,68,68,0.07);border:1px solid rgba(239,68,68,0.25);border-radius:8px;padding:12p...
            <strong>${pedido.numero}</strong> - ${pedido.descricao}<br>
            Fornecedor: ${pedido.fornecedor_nome || '-'} · Valor: <strong style="color:var(--fa-teal)">${fmt(pedido.valor...
        </div>
        <div class="form-group">
            <label style="font-weight:700">Motivo da Reprovação *</label>
            <select class="form-control" id="reprova_motivo_select" onchange="_pedidoAtualizarMotivoCustom()">
                <option value="">Selecione o motivo...</option>
                <option>Preço acima do mercado - solicitar nova cotação</option>
                <option>Fornecedor não homologado</option>
                <option>Sem justificativa adequada</option>
                <option>Necessidade cancelada</option>
                <option>Excede o orçamento disponível</option>
            </select>
        </div>
    `);
}

```

[illegible]


```
const pedido = FA_PEDIDOS.find(p => p.id === id);
if (!pedido) { showToast('Pedido não encontrado.', 'error'); return; }
abrirModalRecebimento(pedido);
}

function abrirModalRecebimento(pedido) {
  const itens = _pedidoGetItens(pedido);
  const hoje = new Date().toISOString().split('T')[0];
  const condPagto = pedido.cond_pagamento || pedido.condicao_pagamento || '';
  const isAntecipado = condPagto === 'Antecipado';

  // Monta linhas de itens para inspeção
  const itensRows = itens.length > 0 ? itens.map((it, i) => `
    <tr style="border-bottom:1px solid var(--border-color)">
      <td style="padding:8px 10px;font-size:13px">${it.descricao || '-'}</td>
      <td style="padding:8px 10px;text-align:center;font-size:13px">${it.qtd || it.quantidade || 1} ${it.unidade || ...
      <td style="padding:8px 10px;text-align:center">
        <input type="number" id="rec_qtd_recebida_${i}" value="${it.qtd || it.quantidade || 1}" min="0"
          step="0.01" style="width:80px;padding:4px 8px;background:var(--bg-secondary);border:1px solid var(--borde...
        </td>
      <td style="padding:8px 10px;text-align:center">
        <select id="rec_status_item_${i}" style="padding:4px 8px;background:var(--bg-secondary);border:1px solid va...
          <option value="Conforme">■ Conforme</option>
          <option value="Divergente">■ Divergente</option>
          <option value="Recusado">■ Recusado</option>
        </select>
      </td>
      <td style="padding:8px 10px">
        <input type="text" id="rec_obs_item_${i}" placeholder="Observação..."
          style="width:100%;padding:4px 8px;background:var(--bg-secondary);border:1px solid var(--border-color);bor...
        </td>
    </tr>
  `).join('') : `
    <tr><td colspan="5" style="padding:16px;text-align:center;color:var(--text-muted);font-size:13px">
      <i class="fas fa-info-circle"></i> Nenhum item detalhado no pedido.
    </td></tr>
  `;

  openModalWide(`Registrar Recebimento – ${pedido.numero}`, `
    <div style="display:flex;flex-direction:column;gap:16px">

      <!-- Cabeçalho do Pedido -->
      <div style="background:rgba(0,180,184,0.07);border:1px solid rgba(0,180,184,0.25);border-radius:10px;padding:...
        <div><span style="font-size:11px;color:var(--text-muted);display:block">Pedido</span><strong style="color:v...
        <div><span style="font-size:11px;color:var(--text-muted);display:block">Fornecedor</span><strong>${pedido.f...
        <div><span style="font-size:11px;color:var(--text-muted);display:block">Valor Total</span><strong>${fmt(ped...
        <div><span style="font-size:11px;color:var(--text-muted);display:block">Cond. Pagto</span><strong>${condPag...
        <div><span style="font-size:11px;color:var(--text-muted);display:block">Entrega Prevista</span><strong>${pe...
      </div>

      <!-- Dados do Recebimento -->
      <div style="display:grid;grid-template-columns:1fr 1fr 1fr;gap:12px">
        <div>
          <label style="font-size:12px;color:var(--text-muted);display:block;margin-bottom:4px">Número da NF *</lab...
          <input type="text" id="rec_nf_numero" placeholder="Ex: NF-001234"
            style="width:100%;padding:8px 12px;background:var(--bg-secondary);border:1px solid var(--border-color);...
          </div>
        <div>
          <label style="font-size:12px;color:var(--text-muted);display:block;margin-bottom:4px">Valor da NF (R$) *<...
          <input type="number" id="rec_valor_nf" placeholder="0.00" min="0" step="0.01"
            value="${pedido.valor_total || ''}"
            style="width:100%;padding:8px 12px;background:var(--bg-secondary);border:1px solid var(--border-color);...
          </div>
        <div>
          <label style="font-size:12px;color:var(--text-muted);display:block;margin-bottom:4px">Data de Recebimento...
          <input type="date" id="rec_data" value="${hoje}"
            style="width:100%;padding:8px 12px;background:var(--bg-secondary);border:1px solid var(--border-color);...
          </div>
        <div>
          <label style="font-size:12px;color:var(--text-muted);display:block;margin-bottom:4px">Conferente / Recebi...
          <input type="text" id="rec_conferente" value="${(typeof currentUser !== 'undefined' && currentUser?.name)...
            style="width:100%;padding:8px 12px;background:var(--bg-secondary);border:1px solid var(--border-color);...
          </div>
        <div>
          <label style="font-size:12px;color:var(--text-muted);display:block;margin-bottom:4px">Status Geral do Rec...
          <select id="rec_status_geral" onchange="_recebimentoStatusChange()"
            style="width:100%;padding:8px 12px;background:var(--bg-secondary);border:1px solid var(--border-color);...
            <option value="Conforme">■ Conforme – Entrega Total</option>
            <option value="Parcial">■ Parcial – Entrega Parcial</option>
            <option value="Divergente">■ Divergente – Itens com problema</option>
          </select>
        </div>
      </div>
    </div>
  `);
}
```

```
<div>
  <label style="font-size:12px;color:var(--text-muted);display:block;margin-bottom:4px">Local de Entrega</L...
  <input type="text" id="rec_local" placeholder="Ex: Almoxarifado Central, Canteiro A..."
    style="width:100%;padding:8px 12px;background:var(--bg-secondary);border:1px solid var(--border-color);...
</div>
</div>

<!-- Inspeção de Itens -->
${itens.length > 0 ? `
<div>
  <div style="font-weight:600;font-size:13px;color:var(--text-primary);margin-bottom:8px">
    <i class="fas fa-clipboard-check" style="color:var(--fa-teal);margin-right:6px"></i>Inspeção de Itens Rec...
  </div>
  <div style="border:1px solid var(--border-color);border-radius:8px;overflow:hidden">
    <table style="width:100%;border-collapse:collapse;font-size:13px">
      <thead>
        <tr style="background:var(--bg-tertiary)">
          <th style="padding:8px 10px;text-align:left;color:var(--text-secondary);font-size:11px">Item</th>
          <th style="padding:8px 10px;text-align:center;color:var(--text-secondary);font-size:11px;width:100p...
          <th style="padding:8px 10px;text-align:center;color:var(--text-secondary);font-size:11px;width:100p...
          <th style="padding:8px 10px;text-align:center;color:var(--text-secondary);font-size:11px;width:120p...
          <th style="padding:8px 10px;text-align:left;color:var(--text-secondary);font-size:11px">Observação<...
        </tr>
      </thead>
      <tbody>${itensRows}</tbody>
    </table>
  </div>
</div>
` : ''}

<!-- Anexo NF -->
<div style="display:grid;grid-template-columns:1fr 1fr;gap:12px">
  <div>
    <label style="font-size:12px;color:var(--text-muted);display:block;margin-bottom:4px">Arquivo da NF (simu...
    <div style="display:flex;gap:8px;align-items:center">
      <input type="text" id="rec_anexo_nf" placeholder="Nome do arquivo NF..."
        style="flex:1;padding:8px 12px;background:var(--bg-secondary);border:1px solid var(--border-color);bo...
      <button class="btn btn-secondary btn-sm" onclick="document.getElementById('rec_anexo_nf').value='NF-' +D...
        <i class="fas fa-paperclip"></i>
      </button>
    </div>
  </div>
  <div>
    <label style="font-size:12px;color:var(--text-muted);display:block;margin-bottom:4px">Observações Gerais<...
    <textarea id="rec_obs_geral" rows="2" placeholder="Notas sobre a entrega..."
      style="width:100%;padding:8px 12px;background:var(--bg-secondary);border:1px solid var(--border-color);...
    </div>
  </div>

<!-- Info automação -->
<div id="rec_info_automacao" style="padding:12px 14px;background:rgba(0,180,184,0.06);border:1px solid rgba(0...
  <i class="fas fa-magic" style="color:var(--fa-teal);margin-right:6px"></i>
  <strong>Ações automáticas ao confirmar:</strong>
  <ul style="margin:6px 0 0 20px;line-height:1.8">
    ${!isAntecipado ? `<li>■ Conta a pagar será gerada (${condPagto})</li>` : `<li>■ Pagamento antecipado – ...
    ${itens.length > 0 ? `<li>■ Entrada no estoque/almoxarifado dos itens</li>` : ''}
    <li>■ Registro de recebimento vinculado ao pedido</li>
    <li>■ Status do pedido atualizado</li>
  </ul>
</div>

</div>
,
<button class="btn btn-secondary" onclick="closeModal()">Cancelar</button>
<button class="btn btn-success" onclick="_salvarRecebimentoPedido('${pedido.id}', ${itens.length})">
  <i class="fas fa-check-circle"></i> Confirmar Recebimento
</button>
`);
}

function _recebimentoStatusChange() {
  const status = document.getElementById('rec_status_geral')?.value;
  const info = document.getElementById('rec_info_automacao');
  if (!info) return;
  if (status === 'Parcial') {
    info.style.background = 'rgba(245,158,11,0.07)';
    info.style.borderColor = 'rgba(245,158,11,0.3)';
  } else if (status === 'Divergente') {
    info.style.background = 'rgba(239,68,68,0.07)';
    info.style.borderColor = 'rgba(239,68,68,0.3)';
  } else {
    info.style.background = 'rgba(0,180,184,0.06)';
  }
}
```

```

        info.style.borderColor = 'rgba(0,180,184,0.2)';
    }
}

async function _salvarRecebimentoPedido(pedidoId, numItens) {
    const nfNum = document.getElementById('rec_nf_numero')?.value?.trim();
    const valorNF = parseFloat(document.getElementById('rec_valor_nf')?.value || 0);
    const dataRaw = document.getElementById('rec_data')?.value;
    const conferente = document.getElementById('rec_conferente')?.value?.trim();
    const statusGeral = document.getElementById('rec_status_geral')?.value || 'Conforme';
    const local = document.getElementById('rec_local')?.value?.trim() || '';
    const obsGeral = document.getElementById('rec_obs_geral')?.value?.trim() || '';
    const anexoNF = document.getElementById('rec_anexo_nf')?.value?.trim() || '';

    if (!nfNum) { showToast('Informe o número da NF.', 'error'); return; }
    if (!valorNF || valorNF <= 0) { showToast('Informe o valor da NF.', 'error'); return; }

    const idx = FA_PEDIDOS.findIndex(p => p.id === pedidoId);
    if (idx < 0) { showToast('Pedido não encontrado.', 'error'); return; }
    const pedido = FA_PEDIDOS[idx];

    const dataFmt = dataRaw ? new Date(dataRaw + 'T12:00:00').toLocaleDateString('pt-BR') : new Date().toLocaleDateSt...
    const dataISO = dataRaw || new Date().toISOString().split('T')[0];

    // Coleta inspeção dos itens
    const itens = _pedidoGetItens(pedido);
    const itensInspecao = itens.map((it, i) => ({
        descricao: it.descricao || it.desc || it.nome || '-',
        nome: it.descricao || it.desc || it.nome || '-', // campo nome para almoxarifado.js
        material_id: it.material_id || it.id || '', // link para catálogo se existir
        qtd_pedido: it.qtd || it.quantidade || 1,
        qtd_recebida: parseFloat(document.getElementById(`rec_qtd_recebida_${i}`)?.value || it.qtd || 1),
        status: document.getElementById(`rec_status_item_${i}`)?.value || 'Conforme',
        obs: document.getElementById(`rec_obs_item_${i}`)?.value || '',
        unidade: it.unidade || it.un || 'un',
        valor_unitario: it.valor_unitario || it.preco_unitario || 0
    })));

    // Determina novo status do pedido
    const novoStatusPedido = statusGeral === 'Parcial' ? 'Entregue Parcial' : 'Entregue Total';

    // Cria registro de recebimento
    const recId = 'REC-' + new Date().toISOString().replace(/\\/D/g, '').slice(0,14);
    const novoRec = {
        id: recId,
        numero: recId,
        pedido_id: pedidoId,
        pedido_numero: pedido.numero,
        fornecedor_id: pedido.fornecedor_id || '',
        fornecedor: pedido.fornecedor_nome || pedido.fornecedor || '-',
        nf_numero: nfNum,
        valor_nf: valorNF,
        data_recebimento: dataFmt,
        data_recebimento_iso: dataISO,
        conferente: conferente || '',
        status: statusGeral,
        local_entrega: local,
        obs: obsGeral,
        anexo_nf: anexoNF,
        itens_inspecao: itensInspecao,
        cp_gerado: false
    };

    // 1. Atualiza pedido na memória
    FA_PEDIDOS[idx].status = novoStatusPedido;
    FA_PEDIDOS[idx].data_entrega_real = dataISO;
    FA_PEDIDOS[idx].nf_numero = nfNum;
    FA_PEDIDOS[idx].recebimento_id = recId;
    _savePedidos(FA_PEDIDOS);

    // 2. Persiste na API
    try {
        await fetch(`/api/pedidos/${pedidoId}/entrega`, {
            method: 'POST',
            headers: { 'Content-Type': 'application/json' },
            body: JSON.stringify({
                status: novoStatusPedido,
                data_entrega_real: dataISO,
                recebido_por: conferente,
                nf_numero: nfNum,
                valor_nf: valorNF,
                obs_recebimento: obsGeral
            })
        });
    } catch (error) {
        console.error('Erro ao salvar recebimento:', error);
    }
}

```

```

    })
  });
} catch(e) { console.warn('API entrega:', e); }

// 3. Salva recebimento em fa_recebimentos (localStorage + API D1)
try {
  const recs = JSON.parse(localStorage.getItem('fa_recebimentos') || '[]');
  recs.unshift(novoRec);
  localStorage.setItem('fa_recebimentos', JSON.stringify(recs));
} catch(e) {}

// Persiste também na API D1
try {
  await fetch('/api/recebimentos', {
    method: 'POST',
    headers: { 'Content-Type': 'application/json' },
    body: JSON.stringify({
      id: recId,
      numero: recId,
      pedido_id: pedidoId,
      pedido_numero: pedido.numero,
      fornecedor_id: pedido.fornecedor_id || '',
      fornecedor: pedido.fornecedor_nome || pedido.fornecedor || '',
      nf_numero: nfNum,
      valor_nf: valorNF,
      data_recebimento: dataISO,
      conferente: conferente,
      status: statusGeral,
      local_entrega: local,
      obs: obsGeral,
      anexo_nf: anexoNF,
      itens_inspecao: itensInspecao,
      cp_gerado: false
    })
  });
} catch(e) { console.warn('API recebimentos:', e); }

// 4. Gera Conta a Pagar automaticamente (se não for antecipado)
const condPagto = pedido.cond_pagamento || pedido.condicao_pagamento || '';
const isAntecipado = condPagto === 'Antecipado';
if (!isAntecipado) {
  novoRec.cp_gerado = true;
  await _gerarCPRecebimento(pedido, nfNum, valorNF, dataISO, condPagto);
}

// 5. Movimenta estoque – integração com módulo Almoxxarifado (rastreadabilidade completa)
let acoes_almoxx = '';
novoRec.itens_inspecao = itensInspecao;
if (itensInspecao.length > 0) {
  if (typeof almoxxEntradaAutomaticaDeRecebimento === 'function') {
    // Nova função integrada do almoxxarifado.js v6.1
    almoxxEntradaAutomaticaDeRecebimento(novoRec, pedido);
    const nEntradas = itensInspecao.filter(i => parseFloat(i.qtd_recebida||0) > 0).length;
    if (nEntradas > 0) acoes_almoxx = `, ${nEntradas} item(ns) no estoque (Almoxxarifado)`;
  } else {
    // Fallback legado
    _registrarEntradaEstoque(itensInspecao, pedido, nfNum, dataISO);
  }
}

// 6. Log
logAction('Recebimento', 'Pedidos', `${pedido.numero} – NF ${nfNum} – ${fmt(valorNF)} – ${statusGeral}`);

closeModal();

// Feedback visual completo
const acoes = [];
if (!isAntecipado) acoes.push('Conta a pagar gerada');
if (itensInspecao.length > 0) acoes.push('Estoque atualizado' + acoes_almoxx);
acoes.push(`Status: ${novoStatusPedido}`);
showToast(`Recebimento confirmado! ${acoes.join(' · ')}`, 'success', 6000);

// Mostra resumo do recebimento
setTimeout(() => _mostrarResumoRecebimento(novoRec, pedido, !isAntecipado), 500);
}

async function _gerarCPRecebimento(pedido, nfNum, valorNF, dataISO, condPagto) {
  // Calcula data de vencimento baseada na condição de pagamento
  const diasMap = {
    '7 dias': 7, '14 dias': 14, '15 dias': 15, '21 dias': 21,
    '28 dias': 28, '30 dias': 30, '45 dias': 45, '60 dias': 60, '90 dias': 90,
    'À entrega': 0, 'Parcelado (2x)': 30, 'Parcelado (3x)': 30
  }

```

```

};
const diasPagto = diasMap[condPagto] ?? 30;
const dataBase = new Date(dataISO + 'T12:00:00');
dataBase.setDate(dataBase.getDate() + diasPagto);
const vencISO = dataBase.toISOString().split('T')[0];
const vencFmt = dataBase.toLocaleDateString('pt-BR');

const cpId = gerarId('CP');
const cp = {
  id: cpId,
  descricao: `${pedido.numero} - ${pedido.descricao || 'Pedido de Compra'} - NF ${nfNum}`,
  fornecedor_id: pedido.fornecedor_id || '',
  fornecedor_nome: pedido.fornecedor_nome || pedido.fornecedor || '',
  pedido_id: pedido.id,
  pedido_numero: pedido.numero,
  contrato_id: pedido.contrato_id || '',
  valor: valorNF,
  vencimento: vencFmt,
  vencimento_iso: vencISO,
  data_emissao: new Date().toLocaleDateString('pt-BR'),
  data_pagamento: '',
  status: 'Pendente',
  tipo: 'Fornecedor',
  centro_custo: pedido.centro_custo || pedido.contrato_id || 'Geral',
  nota_fiscal: nfNum,
  conta_contabil: pedido.conta_contabil || '2.1.1.01',
  cond_pagamento: condPagto,
  origem: 'Recebimento PC'
};

// Salva no localStorage
try {
  const cps = JSON.parse(localStorage.getItem('fa_contas_pagar') || '[]');
  if (!cps.find(c => c.pedido_id === pedido.id && c.nota_fiscal === nfNum)) {
    cps.unshift(cp);
    localStorage.setItem('fa_contas_pagar', JSON.stringify(cps));
  }
} catch(e) {}

// Atualiza array global
if (typeof window.FA_CONTAS_PAGAR !== 'undefined') {
  if (!window.FA_CONTAS_PAGAR.find(c => c.pedido_id === pedido.id && c.nota_fiscal === nfNum)) {
    window.FA_CONTAS_PAGAR.unshift(cp);
  }
}

// Persiste na API
try {
  await fetch('/api/contas-pagar', {
    method: 'POST',
    headers: { 'Content-Type': 'application/json' },
    body: JSON.stringify(cp)
  });
} catch(e) { console.warn('API CP:', e); }

return cp;
}

function _registrarEntradaEstoque(itensInspecao, pedido, nfNum, dataISO) {
  try {
    const mats = JSON.parse(localStorage.getItem('fa_materiais') || '[]');
    const movs = JSON.parse(localStorage.getItem('fa_movimentacoes') || '[]');
    const dataFmt = new Date(dataISO + 'T12:00:00').toLocaleDateString('pt-BR');

    itensInspecao.forEach((it, i) => {
      if (it.status === 'Recusado' || it.qtd_recebida <= 0) return;

      // Tenta localizar material no estoque
      const mat = mats.find(m =>
        m.descricao?.toLowerCase().includes(it.descricao?.toLowerCase().split(' ')[0]?.toLowerCase()) ||
        m.nome?.toLowerCase().includes(it.descricao?.toLowerCase().split(' ')[0]?.toLowerCase())
      );
      if (mat) {
        mat.estoque_atual = (parseFloat(mat.estoque_atual) || 0) + it.qtd_recebida;
        mat.ultima_entrada = dataISO;
      }

      // Registra movimentação
      movs.unshift({
        id: 'MOV-' + Date.now() + '-' + i,
        data: dataFmt,
        data_iso: dataISO,

```

```

        tipo: 'Entrada',
        material_id: mat?.id || '',
        material: it.descricao,
        qtd: it.qtd_recebida,
        unidade: it.unidade,
        destino: 'Recebimento ' + pedido.numero,
        responsavel: (typeof currentUser !== 'undefined' && currentUser?.name) || 'Sistema',
        pedido: pedido.numero,
        nota_fiscal: nfNum,
        valor_unitario: it.valor_unitario,
        status_inspecao: it.status,
        obs: it.obs
    });
});
});

localStorage.setItem('fa_materiais', JSON.stringify(mats));
localStorage.setItem('fa_movimentacoes', JSON.stringify(movs));
} catch(e) { console.warn('Estoque:', e); }
}

function _mostrarResumoRecebimento(rec, pedido, cpGerado) {
    const statusColor = rec.status === 'Conforme' ? '#22c55e' : rec.status === 'Parcial' ? '#f59e0b' : '#ef4444';
    const statusIcon = rec.status === 'Conforme' ? 'check-circle' : rec.status === 'Parcial' ? 'exclamation-triangle' : ...

    openModal('Recebimento Registrado com Sucesso', `
        <div style="text-align:center;margin-bottom:20px">
            <i class="fas fa-${statusIcon}" style="font-size:48px;color:${statusColor};margin-bottom:12px;display:block">...
            <h3 style="font-size:18px;margin:0 0 4px 0">Recebimento Confirmado</h3>
            <p style="color:var(--text-muted);font-size:14px;margin:0">${pedido.numero} – ${rec.nf_numero}</p>
        </div>

        <div style="display:grid;grid-template-columns:1fr 1fr;gap:10px;margin-bottom:16px">
            <div style="background:var(--bg-secondary);border-radius:8px;padding:12px">
                <div style="font-size:11px;color:var(--text-muted);margin-bottom:4px">Nº Recebimento</div>
                <div style="font-weight:700;color:var(--fa-teal)">${rec.numero}</div>
            </div>
            <div style="background:var(--bg-secondary);border-radius:8px;padding:12px">
                <div style="font-size:11px;color:var(--text-muted);margin-bottom:4px">Status</div>
                <div style="font-weight:700;color:${statusColor}">${rec.status}</div>
            </div>
            <div style="background:var(--bg-secondary);border-radius:8px;padding:12px">
                <div style="font-size:11px;color:var(--text-muted);margin-bottom:4px">NF</div>
                <div style="font-weight:600">${rec.nf_numero}</div>
            </div>
            <div style="background:var(--bg-secondary);border-radius:8px;padding:12px">
                <div style="font-size:11px;color:var(--text-muted);margin-bottom:4px">Valor NF</div>
                <div style="font-weight:600">${fmt(rec.valor_nf)}</div>
            </div>
        </div>

        <div style="display:flex;flex-direction:column;gap:8px">
            ${cpGerado ? `
                <div style="display:flex;align-items:center;gap:10px;padding:10px 14px;background:rgba(34,197,94,0.08);bord...
                <i class="fas fa-check-circle" style="color:#22c55e;font-size:18px"></i>
                <div>
                    <div style="font-weight:600;font-size:13px">Conta a Pagar Gerada</div>
                    <div style="font-size:12px;color:var(--text-muted)">Condição: ${pedido.cond_pagamento || pedido.condica...
                </div>
            </div>
            ` : ''}
            ${rec.itens_inspecao?.length > 0 ? `
                <div style="display:flex;align-items:center;gap:10px;padding:10px 14px;background:rgba(0,180,184,0.08);bord...
                <i class="fas fa-boxes" style="color:var(--fa-teal);font-size:18px"></i>
                <div>
                    <div style="font-weight:600;font-size:13px">Estoque Atualizado</div>
                    <div style="font-size:12px;color:var(--text-muted)">${rec.itens_inspecao.filter(i => i.status !== 'Recu...
                </div>
            </div>
            ` : ''}
            <div style="display:flex;align-items:center;gap:10px;padding:10px 14px;background:rgba(99,102,241,0.08);borde...
                <i class="fas fa-file-alt" style="color:#6366f1;font-size:18px"></i>
                <div>
                    <div style="font-weight:600;font-size:13px">Recebimento Registrado</div>
                    <div style="font-size:12px;color:var(--text-muted)">ID: ${rec.numero}</div>
                </div>
            </div>
        </div>
    `);
}

<button class="btn btn-secondary" onclick="closeModal()">Fechar</button>
<button class="btn btn-primary" onclick="closeModal();navigate('pedidos')">
    <i class="fas fa-list"></i> Ver Pedidos
</button>

```

[illegible]


```
    </div>`
    : '';

document.getElementById('modalTitle').textContent = `■ Pedido ${pedido.numero} – Emitir ao Fornecedor`;
document.getElementById('modalBody').innerHTML = `

<!-- Painel resumo do pedido -->
<div style="background: linear-gradient(135deg, rgba(0,180,184,0.08), rgba(230,126,34,0.05));border:1px solid rgba...
  <div style="display:flex;justify-content:space-between;align-items:flex-start;gap:12px;flex-wrap:wrap">
    <div>
      <div style="font-size:18px;font-weight:800;color:var(--text-primary);letter-spacing:0.5px">${pedido.numero}
      <div style="font-size:12px;color:var(--text-secondary);margin-top:3px">
        <i class="fas fa-building" style="color:var(--fa-teal);margin-right:5px"></i>${nomeFor}
      </div>
      ${pedido.rfq_numero ? `<div style="font-size:11px;color:var(--text-muted);margin-top:2px"><i class="fas f...
        ${pedido.criterio_selecao ? `<div style="font-size:11px;color:var(--orange);margin-top:2px"><i class="fas...
      </div>
      <div style="text-align:right">
        <div style="font-size:22px;font-weight:800;color:var(--fa-teal)">${fmt(pedido.valor_total)}</div>
        <div style="font-size:11px;color:var(--text-muted);margin-top:2px">${pedido.cond_pagamento || 'Pgto. a de...
        ${pedido.data_entrega_prev ? `<div style="font-size:11px;color:var(--text-muted)">Entrega: ${pedido.data_...
      </div>
    </div>
    ${itensSummary}
  </div>

<!-- Opções de envio -->
<div style="font-size:11px;font-weight:700;text-transform:uppercase;letter-spacing:0.6px;color:var(--text-muted...
  <i class="fas fa-share-alt" style="color:var(--fa-teal);margin-right:6px"></i>Escolha como emitir o pedido ao...
</div>

<!-- Opção 1: E-mail via sistema -->
<div style="margin-bottom:8px">
  <label style="display:flex;align-items:flex-start;gap:10px;cursor:pointer;padding:12px;border:1px solid var(--...
    <input type="radio" name="opcaoEnvio" id="optSistema" value="sistema" style="margin-top:3px;accent-color:va...
    <div style="flex:1">
      <div style="font-weight:600;font-size:13px"><i class="fas fa-envelope" style="color:var(--fa-teal);margin...
      <div style="font-size:11px;color:var(--text-secondary);margin-top:3px">Sistema registra o envio no log e ...
      <div style="margin-top:8px" id="campoEmailSistema">
        <div style="display:flex;gap:8px;align-items:center">
          <i class="fas fa-at" style="color:var(--text-muted);font-size:13px"></i>
          <input class="form-control" id="emailDestinatario" type="email"
            value="${emailFor}"
            placeholder="email@fornecedor.com.br"
            style="font-size:12px;flex:1"
            onclick="event.stopPropagation()">
        </div>
        ${emailFor}
        ? `<div style="font-size:10px;color:var(--green-light);margin-top:4px"><i class="fas fa-check-circle"...
          : `<div style="font-size:10px;color:var(--orange);margin-top:4px"><i class="fas fa-exclamation-circle...
      </div>
    </div>
  </label>
</div>

<!-- Opção 2: Gerar PDF -->
<div style="margin-bottom:8px">
  <label style="display:flex;align-items:flex-start;gap:10px;cursor:pointer;padding:12px;border:1px solid var(--...
    <input type="radio" name="opcaoEnvio" id="optSalvar" value="salvar" style="margin-top:3px;accent-color:var(...
    <div>
      <div style="font-weight:600;font-size:13px"><i class="fas fa-file-pdf" style="color:#ef4444;margin-right:...
      <div style="font-size:11px;color:var(--text-secondary);margin-top:3px">Abre o PDF em nova aba para impres...
    </div>
  </label>
</div>

<!-- Opção 3: Outro email -->
<div style="margin-bottom:8px">
  <label style="display:flex;align-items:flex-start;gap:10px;cursor:pointer;padding:12px;border:1px solid var(--...
    <input type="radio" name="opcaoEnvio" id="optOutro" value="outro" style="margin-top:3px;accent-color:var(--...
    <div style="flex:1">
      <div style="font-weight:600;font-size:13px"><i class="fas fa-at" style="color:var(--orange);margin-right:...
      <div style="font-size:11px;color:var(--text-secondary);margin-top:3px">Informe um endereço diferente do c...
      <div style="margin-top:8px" id="campoEmailOutro">
        <input class="form-control" id="emailManual" type="email"
          placeholder="destinatario@empresa.com.br"
          style="font-size:12px"
          onclick="event.stopPropagation()">
      </div>
    </div>
  </label>
</div>
</div>
```

```

<div style="font-size:11px;color:var(--text-muted);text-align:center;margin-top:4px">
  <i class="fas fa-info-circle" style="margin-right:4px"></i>O PDF pode ser gerado a qualquer momento em <stron...
</div>
`;

document.getElementById('modalFooter').innerHTML = `
  <button class="btn btn-secondary" onclick="fecharModalPosCriacao()">
    <i class="fas fa-times"></i> Deixar para depois
  </button>
  <button class="btn btn-danger" onclick="gerarPdfPedido(FA_PEDIDOS.find(p=>p.id===`${pedido.id}`),true)" title="...">
    <i class="fas fa-file-pdf"></i> PDF
  </button>
  <button class="btn btn-primary" onclick="executarEnvioPedido('${pedido.id}')">
    <i class="fas fa-paper-plane"></i> Confirmar e Enviar
  </button>
`;

document.getElementById('globalModal').classList.add('show');

// Pré-seleciona opção conforme disponibilidade do email
if (emailFor) {
  selectOpcaoEmail('sistema');
} else {
  selectOpcaoEmail('salvar');
}

// Guarda referência do pedido
window._pedidoParaEnvio = pedido;

_renderPedidosUI();
}

function selectOpcaoEmail(opcao) {
  // Marca o radio correto
  const radios = ['optSistema','optOutro','optSalvar'];
  radios.forEach(id => {
    const el = document.getElementById(id);
    if (el) el.checked = (el.value === opcao);
  });

  // Destaca a label selecionada
  const labels = { sistema:'optEmailLabel', outro:'optOutroLabel', salvar:'optSalvarLabel' };
  Object.entries(labels).forEach(([k, id]) => {
    const el = document.getElementById(id);
    if (!el) return;
    el.style.borderColor = (k === opcao) ? 'var(--fa-teal)' : 'var(--border)';
    el.style.background = (k === opcao) ? 'rgba(0,180,184,0.05)' : 'transparent';
  });

  // Mostra/esconde campos extras
  const campoSistema = document.getElementById('campoEmailSistema');
  const campoOutro = document.getElementById('campoEmailOutro');
  if (campoSistema) campoSistema.style.display = (opcao === 'sistema') ? 'block' : 'none';
  if (campoOutro) campoOutro.style.display = (opcao === 'outro') ? 'block' : 'none';
}

function fecharModalPosCriacao() {
  closeModal();
  showToast('Pedido salvo. Você pode baixar o PDF a qualquer momento em "Ver Detalhes".', 'info', 4000);
}

async function executarEnvioPedido(pedidoId) {
  const pedido = FA_PEDIDOS.find(p => p.id === pedidoId) || window._pedidoParaEnvio;
  if (!pedido) { closeModal(); return; }

  const opcaoSel = document.querySelector('input[name="opcaoEnvio"]:checked');
  const opcao = opcaoSel ? opcaoSel.value : 'salvar';

  if (opcao === 'sistema') {
    const emailDest = document.getElementById('emailDestinatario')?.value?.trim();
    if (!emailDest || !emailDest.includes('@')) {
      showToast('Informe um e-mail válido para o destinatário', 'warning'); return;
    }
    closeModal();
    await _simularEnvioEmail(pedido, emailDest);
    _marcarEmailEnviado(pedido.id);
    gerarPdfPedido(pedido, false); // também baixa PDF localmente
  } else if (opcao === 'outro') {
    const emailMan = document.getElementById('emailManual')?.value?.trim();
    if (!emailMan || !emailMan.includes('@')) {
      showToast('Informe um e-mail válido', 'warning'); return;
    }
  }
}

```

```

    }
    closeModal();
    await _simularEnvioEmail(pedido, emailMan);
    _marcarEmailEnviado(pedido.id);
    gerarPdfPedido(pedido, false);
  } else {
    // Apenas salvar PDF
    closeModal();
    gerarPdfPedido(pedido, true);
    // Marca PDF como gerado (remove do banner de "aguardando envio")
    _marcarEmailEnviado(pedido.id);
  }
}

// Marca pedido como "envio concluído" para remover do banner de ação
function _marcarEmailEnviado(pedidoId) {
  const idx = FA_PEDIDOS.findIndex(p => p.id === pedidoId);
  if (idx >= 0) {
    FA_PEDIDOS[idx].email_enviado = true;
    // Persiste no localStorage
    try {
      const lista = JSON.parse(localStorage.getItem('fa_pedidos') || '[]');
      const li = lista.findIndex(p => p.id === pedidoId);
      if (li >= 0) lista[li].email_enviado = true;
      localStorage.setItem('fa_pedidos', JSON.stringify(lista));
    } catch(e) {}
    // Atualiza banner sem recarregar toda a tela
    setTimeout(_renderPedidosUI, 300);
  }
}

async function _simularEnvioEmail(pedido, destinatario) {
  let itens = [];
  try { itens = JSON.parse(pedido.itens || '[]'); } catch(e) {}

  // Simula envio (em produção Power Automate faria o envio real)
  showToast(`Enviando e-mail para ${destinatario}...`, 'info', 2000);

  await new Promise(r => setTimeout(r, 1500));

  // Log do envio
  logAction('Envio Email PC', 'Pedidos', `${pedido.numero} enviado para ${destinatario}`);
  showToast(`📧 E-mail enviado com sucesso para ${destinatario}!`, 'success', 5000);

  // Exibe prévia do email enviado
  _mostrarPreviaEmail(pedido, destinatario, itens);
}

function _mostrarPreviaEmail(pedido, destinatario, itensRaw) {
  const itens = _normalizarItens(Array.isArray(itensRaw) ? itensRaw : []);
  const dataEmissao = new Date().toLocaleDateString('pt-BR');
  const dataHora = new Date().toLocaleString('pt-BR');
  const remetente = currentUser ? currentUser.name : 'Compras Fraser Alexander';
  let dataEntrega = pedido.data_entrega_prev || 'A combinar';
  if (dataEntrega.includes('-')) {
    try { dataEntrega = new Date(dataEntrega + 'T12:00:00').toLocaleDateString('pt-BR'); } catch(e) {}
  }
}

openModalWide(`<i class="fas fa-envelope-open" style="color:var(--fa-teal);margin-right:8px"></i>Prévia do E-mail...

<!-- Cabeçalho metadados do email -->
<div style="background:var(--bg-secondary);border:1px solid var(--border-color);border-radius:10px;padding:14px...
  <div style="display:flex;align-items:center;gap:10px;margin-bottom:10px">
    <span class="badge badge-success" style="font-size:11px"><i class="fas fa-check-circle"></i> E-mail enviado...
    <span style="font-size:10px;color:var(--text-muted);margin-left:auto">${dataHora}</span>
  </div>
  <div style="display:grid;grid-template-columns:auto 1fr;gap:4px 12px;font-size:11px">
    <span style="color:var(--text-muted);font-weight:600">De:</span>
    <span style="color:var(--text-primary)">compras@fraseralexander.com.br <span style="color:var(--text-muted)"...
    <span style="color:var(--text-muted);font-weight:600">Para:</span>
    <span style="color:var(--fa-teal);font-weight:600">${destinatario}</span>
    <span style="color:var(--text-muted);font-weight:600">Assunto:</span>
    <span style="color:var(--text-primary)"><strong>Pedido de Compra ${pedido.numero}</strong> – Fraser Alexand...
    <span style="color:var(--text-muted);font-weight:600">Anexo:</span>
    <span style="color:var(--text-secondary)"><i class="fas fa-file-pdf" style="color:#ef4444;margin-right:4px" ...
  </div>
</div>

<!-- Corpo do e-mail simulado -->
<div style="border:1px solid var(--border-color);border-radius:10px;overflow:hidden">

  <!-- Header do email corpo -->

```

```

<div style="background: linear-gradient(135deg, #0d1b2a, #1a3a5c); color: #fff; padding: 14px 18px; display: flex; align-items: center; justify-content: space-between; font-size: 12px; font-weight: 700; border: 1px solid #0d1b2a; border-radius: 8px;">
  <div style="width: 36px; height: 36px; background: #e67e22; border-radius: 6px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-right: 10px;">
    <div>
      <div style="font-weight: 800; font-size: 13px">Fraser Alexander Mineração Ltda.</div>
      <div style="font-size: 10px; color: rgba(255, 255, 255, 0.6)">Departamento de Compras e Suprimentos</div>
    </div>
  </div>

<!-- Conteúdo -->
<div style="padding: 20px 18px; background: var(--bg-card); color: var(--text-secondary); font-size: 12px; line-height: 1.5;">
  <p style="margin-bottom: 12px">Prezado(a) <strong style="color: var(--text-primary)">${pedido.fornecedor_nome}</strong>,</p>
  <p style="margin-bottom: 12px">
    Encaminhamos o <strong style="color: var(--fa-teal)">Pedido de Compra nº ${pedido.numero}</strong>, emitido em <strong>${dataEmissao}</strong>, conforme cotação aprovada. Solicitamos a confirmação do recebimento e do prazo de entrega.
  </p>
  <p>
    <!-- Box resumo do pedido -->
    <div style="background: var(--bg-secondary); border: 1px solid var(--border-color); border-radius: 8px; padding: 10px 12px; margin-top: 10px;">
      <div style="font-weight: 700; color: var(--fa-teal); font-size: 11px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; margin-bottom: 8px;">
        <i class="fas fa-shopping-cart" style="margin-right: 6px;"></i>Resumo do Pedido
      </div>
      <div style="display: grid; grid-template-columns: 1fr 1fr; gap: 8px; font-size: 11px; margin-bottom: 12px">
        <div><span style="color: var(--text-muted)">Nº do Pedido:</span> <strong style="color: var(--fa-teal)">${pedido.numero}</strong></div>
        <div><span style="color: var(--text-muted)">Data de Emissão:</span> <strong>${dataEmissao}</strong></div>
        <div><span style="color: var(--text-muted)">Entrega Prevista:</span> <strong style="color: var(--orange)">${pedido.dataEntrega}</strong></div>
        <div><span style="color: var(--text-muted)">Cond. Pagamento:</span> <strong>${pedido.cond_pagamento}</strong></div>
        <div><span style="color: var(--text-muted)">Contrato/CC:</span> <strong>${pedido.contrato_id}</strong></div>
        <div><span style="color: var(--text-muted)">Prioridade:</span> <strong>${pedido.prioridade}</strong></div>
      </div>
    </div>
  </p>
  <p>
    <!-- Tabela de itens -->
    <div style="margin-top: 10px;">
      <table style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 11px;">
        <thead>
          <tr style="background: rgba(0, 0, 0, 0.1)">
            <th style="padding: 6px 8px; text-align: left; color: var(--text-muted); font-weight: 600">#</th>
            <th style="padding: 6px 8px; text-align: left; color: var(--text-muted); font-weight: 600">Descrição</th>
            <th style="padding: 6px 8px; text-align: center; color: var(--text-muted); font-weight: 600">Qtd</th>
            <th style="padding: 6px 8px; text-align: center; color: var(--text-muted); font-weight: 600">Un</th>
            <th style="padding: 6px 8px; text-align: right; color: var(--text-muted); font-weight: 600">Unit.</th>
            <th style="padding: 6px 8px; text-align: right; color: var(--text-muted); font-weight: 600">Total</th>
          </tr>
        </thead>
        <tbody>
          <tr>
            <td colspan="6">
              <div style="border-bottom: 1px solid var(--border-color); padding: 5px 8px; margin-bottom: 5px;">
                <div style="display: flex; justify-content: space-between; font-size: 10px; font-weight: 600;">
                  <div style="width: 60%; color: var(--text-muted)">${String(idx+1).padStart(2, '0')}</div>
                  <div style="width: 40%; color: var(--text-primary)">${i.desc}</div>
                </div>
                <div style="display: flex; justify-content: space-between; font-size: 10px; font-weight: 600;">
                  <div style="width: 30%; text-align: center; color: var(--text-muted)">${i.qtd}</div>
                  <div style="width: 10%; text-align: center; color: var(--text-muted)">${i.un}</div>
                  <div style="width: 20%; text-align: right; color: var(--text-muted)">${fmt(i.preco)}</div>
                  <div style="width: 20%; text-align: right; color: var(--fa-teal)">${fmt(i.total)}</div>
                </div>
              </div>
            </td>
          </tr>
          <tr>
            <td colspan="6">
              <div style="background: rgba(0, 180, 184, 0.08); border-top: 2px solid rgba(0, 180, 184, 0.3); padding: 5px 8px; font-size: 11px; font-weight: 700; text-align: right; color: var(--text-primary)">VALOR TOTAL:
            </td>
          </tr>
        </tbody>
      </table>
    </div>
  </p>
  <p>
    <!-- Observações -->
    <div style="margin-top: 10px;">
      <div style="background: rgba(251, 191, 36, 0.08); border: 1px solid rgba(251, 191, 36, 0.3); border-radius: 6px; padding: 10px 12px; margin-bottom: 10px;">
        <strong style="color: var(--orange)"><i class="fas fa-sticky-note" style="margin-right: 4px;"></i>Observação:
        <div style="margin-top: 5px; font-size: 10px; color: var(--text-secondary); margin-left: 4px;">${pedido.observacoes}</div>
      </div>
    </div>
  </p>
  <p>
    <!-- Encerramento -->
    <div style="margin-top: 10px;">
      <p style="margin-top: 14px; margin-bottom: 6px;">
        Por favor, <strong>responda este e-mail</strong> confirmando o recebimento e o prazo de entrega acordado, ou entre em contato pelo telefone <strong>(31) 3000-0000</strong>.
      </p>
      <p style="margin-bottom: 14px;">> <strong>PDF completo do pedido</strong> está em anexo a este e-mail.</p>
    </div>
  </p>
  <div style="border-top: 1px solid var(--border-color); padding-top: 12px; font-size: 11px; color: var(--text-muted); margin-top: 10px;">
    Atenciosamente,
  </div>
</div>

```

[illegible]

```
const htmlPdf = `<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Pedido de Compra ${pedido.numero}</title>
  <style>
    * { margin:0; padding:0; box-sizing:border-box; }
    body { font-family: 'Arial', Helvetica, sans-serif; background:#fff; color:#1a1a1a; font-size:13px; line-height...

/* ■■ CABEÇALHO ■■ */
.header { background:linear-gradient(135deg,#0d1b2a 0%,#1a3a5c 100%); color:#fff; padding:0; display:flex; min-...
.header-accent { width:6px; background:linear-gradient(180deg,#e67e22,#f39c12); flex-shrink:0; }
.header-body { flex:1; padding:18px 28px; display:flex; align-items:center; justify-content:space-between; ga...
.company-name { font-size:24px; font-weight:900; letter-spacing:2px; color:#fff; }
.company-tagline { font-size:10px; color:rgba(255,255,255,0.55); letter-spacing:0.5px; margin-top:3px; }
.doc-badge { text-align:right; }
.doc-badge-label { font-size:10px; font-weight:700; text-transform:uppercase; letter-spacing:1px; color:#e67e22...
.doc-badge-num { font-size:24px; font-weight:900; color:#fff; letter-spacing:1px; line-height:1.1; }
.doc-badge-date { font-size:10px; color:rgba(255,255,255,0.5); margin-top:4px; }

/* ■■ FAIXA DE STATUS ■■ */
.status-bar { background:#f4f5f7; padding:7px 28px; display:flex; gap:8px; align-items:center; border-bottom:1p...
.badge { display:inline-flex; align-items:center; gap:4px; padding:3px 10px; border-radius:20px; font-size:10px...
.badge-verde { background:#d1fae5; color:#065f46; border-color:#6ee7b7; }
.badge-azul { background:#dbeafe; color:#1e40af; border-color:#93c5fd; }
.badge-amarelo { background:#fef3c7; color:#92400e; border-color:#fcd34d; }
.badge-vermelho { background:#fee2e2; color:#991b1b; border-color:#fca5a5; }
.badge-cinza { background:#f3f4f6; color:#374151; border-color:#d1d5db; }

/* ■■ FAIXA RFQ/MAPA ■■ */
.rfq-bar { background:#ffffbe; border-bottom:2px solid #f59e0b; padding:8px 28px; display:flex; gap:16px; align...
.rfq-bar-label { font-size:10px; font-weight:800; text-transform:uppercase; color:#b45309; letter-spacing:0.5px...
.rfq-bar-item { font-size:11px; color:#555; }
.rfq-bar-item strong { color:#b45309; }
.rfq-desconto { font-size:11px; font-weight:700; color:#059669; margin-left:auto; }

/* ■■ SEÇÕES ■■ */
.section { padding:16px 28px; border-bottom:1px solid #eee; }
.section-title { font-size:9px; font-weight:800; text-transform:uppercase; letter-spacing:1px; color:#94a3b8; m...
.section-title::after { content:''; flex:1; height:1px; background:#eee; }
.grid2 { display:grid; grid-template-columns:1fr 1fr; gap:20px; }
.grid3 { display:grid; grid-template-columns:1fr 1fr 1fr; gap:16px; }
.grid4 { display:grid; grid-template-columns:repeat(4,1fr); gap:12px; }
.field-label { font-size:9px; color:#94a3b8; text-transform:uppercase; letter-spacing:0.5px; margin-bottom:3px;...
.field-value { font-size:13px; font-weight:600; color:#1a1a2e; }
.field-value.teal { color:#0891b2; }
.field-value.orange { color:#ea580c; }
.field-value.red { color:#dc2626; }

/* ■■ CAIXA FORNECEDOR ■■ */
.forn-box { border:1px solid #e2e8f0; border-radius:8px; padding:14px; background:#f8fafc; }
.forn-name { font-size:16px; font-weight:800; color:#0d1b2a; margin-bottom:4px; }
.forn-detail { font-size:11px; color:#64748b; margin-top:2px; }

/* ■■ TABELA DE ITENS ■■ */
.items-table { width:100%; border-collapse:collapse; }
.items-table thead tr { background:#0d1b2a; color:#fff; }
.items-table thead th { padding:10px 10px; font-size:10px; font-weight:700; text-transform:uppercase; letter-sp...
.items-table thead th:nth-child(1) { text-align:center; width:36px; }
.items-table thead th:nth-child(2) { text-align:left; }
.items-table thead th:nth-child(3) { text-align:center; width:55px; }
.items-table thead th:nth-child(4) { text-align:center; width:45px; }
.items-table thead th:nth-child(5) { text-align:right; width:110px; }
.items-table thead th:nth-child(6) { text-align:right; width:120px; }
.items-table .total-row { background:#0d1b2a; color:#fff; }
.items-table .total-row td { padding:11px 10px; font-size:14px; font-weight:800; }
.items-table .total-row td:nth-child(2) { text-align:right; color:rgba(255,255,255,0.6); font-size:11px; font-w...
.items-table .total-row td:last-child { text-align:right; color:#f59e0b; }

/* ■■ OBSERVAÇÕES ■■ */
.obs-box { background:#ffffbe; border:1px solid #fcd34d; border-radius:6px; padding:12px 16px; margin:0 28px 16...
.obs-label { font-size:9px; font-weight:800; text-transform:uppercase; color:#b45309; letter-spacing:0.5px; mar...

/* ■■ HISTÓRICO DE APROVAÇÕES ■■ */
.hist-table { width:100%; border-collapse:collapse; font-size:11px; }
.hist-table th { background:#f1f5f9; padding:7px 10px; text-align:left; font-size:9px; text-transform:uppercase...
.hist-table td { padding:7px 10px; color:#334155; border-bottom:1px solid #f1f5f9; }

/* ■■ ASSINATURAS ■■ */
.sign-grid { display:grid; grid-template-columns:repeat(3,1fr); gap:24px; padding:20px 28px 10px; }
.sign-box { border-top:2px solid #0d1b2a; padding-top:8px; text-align:center; }
.sign-name { font-size:12px; font-weight:700; color:#0d1b2a; margin-top:4px; }
```


[illegible]

[illegible]

[illegible]

```
win.onload = () => {
  setTimeout(() => {
    win.focus();
    win.print();
  }, 500);
};

if (mostrarToast) showToast(`📄 PDF do ${pedido.numero} aberto! Use <strong>Ctrl+P → Salvar como PDF</strong> para...
logAction('Geração PDF', 'Pedidos', `PDF gerado: ${pedido.numero}`);
}

// Atalho para gerar PDF a partir do ID
function gerarPdfPorId(id) {
  let p = FA_PEDIDOS.find(x => x.id === id);
  if (!p) {
    try {
      const local = JSON.parse(localStorage.getItem('fa_pedidos') || '[]');
      p = local.find(x => x.id === id);
    } catch(e) {}
  }
  if (p) gerarPdfPedido(p, true);
  else showToast('Pedido não encontrado para gerar PDF.', 'warning');
}

window._pedidoToggleEmergencia = _pedidoToggleEmergencia;
window.reprovarPedidoComMotivo = reprovarPedidoComMotivo;

// 📄 Toggle painel do aprovador 📄
function _togglePainelAprovador() {
  const body = document.getElementById('painel-aprovador-body');
  const btn = document.getElementById('btn-painel-aprov');
  if (!body) return;
  const visible = body.style.display !== 'none';
  body.style.display = visible ? 'none' : 'block';
  if (btn) btn.innerHTML = visible
    ? '<i class="fas fa-eye"></i> Ver Histórico'
    : '<i class="fas fa-eye-slash"></i> Ocultar';
}
window._togglePainelAprovador = _togglePainelAprovador;
window._pedidoAtualizarMotivoCustom = _pedidoAtualizarMotivoCustom;
window._confirmarReprovacao = _confirmarReprovacao;
```

#48 | public/js/pages/procurement.js

7,389 linhas | 416.1 KB | .JS

```
// =====
// Fraser Alexander ERP - Procurement Flow v4.0
// OS → Requisição → RFQ (Cotação) → Matriz Comparativa
//   → Aprovação → Emissão de Pedido(s) → Recebimento → CP
// =====

// ■■■ STORAGE ■■■
function _getRFQs() { try { return JSON.parse(localStorage.getItem('fa_rfqs')) || '[]'; } catch(e) { return []; }...
function _saveRFQs(d) { localStorage.setItem('fa_rfqs', JSON.stringify(d)); }

/**
 * _mergeRFQs - mesclagem centralizada e robusta de fa_rfqs + fa_rfqs_flow
 * Regras:
 * 1. Lê ambos os storages.
 * 2. Deduplica por ID (primeiro ocorrência vence, priorizando fa_rfqs).
 * 3. Para RFQs com mesmo número mas IDs diferentes, mantém o de status
 *    mais avançado (evita mostrar duplicados de versões diferentes).
 * 4. Normaliza campos obrigatórios: numero, fornecedores, status.
 * 5. Sincroniza ambos os storages para manter consistência.
 */
function _mergeRFQs() {
  const STATUS_ORDER = [
    'Aguardando Envio', 'Em Cotação', 'Aguardando Cotações', 'Negociando',
    'Cotações Recebidas', 'Mapa Criado', 'Mapa em Análise', 'Aprovada',
    'PC Emitido', 'Pedido Emitido', 'Cancelada'
  ];
  const statusRank = (s) => { const i = STATUS_ORDER.indexOf(s); return i >= 0 ? i : 99; };

  let rfqsProc = [];
  let rfqsFlow = [];
  try { rfqsProc = JSON.parse(localStorage.getItem('fa_rfqs')) || '[]'; } catch(e) { rfqsProc = []; }
  try { rfqsFlow = JSON.parse(localStorage.getItem('fa_rfqs_flow')) || '[]'; } catch(e) { rfqsFlow = []; }

  // Constrói mapa por ID (fa_rfqs tem prioridade)
  const byId = new Map();
  // Mapa por numero para detectar duplicatas cross-storage
  const byNum = new Map();

  const _norm = (r) => {
    // 'Aguardando Envio' foi removido do fluxo - qualquer RFQ nesse status
    // já passou pela aceitação do comprador, portanto é 'Em Cotação'
    let status = r.status || 'Em Cotação';
    if (status === 'Aguardando Envio') status = 'Em Cotação';
    return {
      ...r,
      numero:      r.numero      || r.numero_rfqs || r.id,
      numero_rfqs: r.numero_rfqs || r.numero      || r.id,
      status,
      fornecedores: r.fornecedores || (r.fornecedores_detalhes || []).map(f=>({...f}))
    };
  };

  // 1ª passagem: fa_rfqs (maior prioridade)
  rfqsProc.forEach(r => {
    const n = _norm(r);
    byId.set(n.id, n);
    if (!byNum.has(n.numero) || statusRank(n.status) > statusRank(byNum.get(n.numero).status)) {
      byNum.set(n.numero, n);
    }
  });

  // 2ª passagem: fa_rfqs_flow (apenas adiciona o que não existe por ID)
  rfqsFlow.forEach(r => {
    const n = _norm(r);
    if (byId.has(n.id)) {
      // mesmo ID: mantém o de status mais avançado
      const existing = byId.get(n.id);
      if (statusRank(n.status) > statusRank(existing.status)) {
        byId.set(n.id, n);
        byNum.set(n.numero, n);
      }
      return;
    }
    // ID diferente mas mesmo número: é o mesmo processo, mantém o mais avançado
    if (byNum.has(n.numero)) {
      const existing = byNum.get(n.numero);
      if (statusRank(n.status) > statusRank(existing.status)) {
        byId.delete(existing.id);
      }
    }
  });
}
```

[illegible]

```

        c2.cotacao_atualizada = new Date().toLocaleString('pt-BR');
        _saveAlcadaConfig(c2);
        return val;
    }
} catch(e) {}
return _usdCache?.val || 5.70; // fallback conservador
}

// Retorna { podeAprovar, nivelNecessario, labelNecessario, limiteUSD, valorUSD, cotacao }
async function _verificarAlcada(valorBRL) {
    const cfg = _getAlcadaConfig();
    const cotacao = await _getCotacaoUSD();
    const valorUSD = valorBRL / cotacao;
    const perfil = currentUser?.profile || '';

    if (valorUSD <= cfg.limite_usd) {
        // Gerente pode aprovar
        const podeAprovar = [cfg.perfil_gerente, cfg.perfil_gm, 'admin'].includes(perfil);
        return { podeAprovar, nivelNecessario: 'gerente', labelNecessario: cfg.nome_gerente,
            limiteUSD: cfg.limite_usd, valorUSD, cotacao };
    } else {
        // Requer General Manager
        const podeAprovar = [cfg.perfil_gm, 'admin'].includes(perfil);
        return { podeAprovar, nivelNecessario: 'gm', labelNecessario: cfg.nome_gm,
            limiteUSD: cfg.limite_usd, valorUSD, cotacao };
    }
}

function _getRecebimentos() { try { return JSON.parse(localStorage.getItem('fa_recebimentos')) || '[]'; } catch(e) {} }
function _saveRecebimentos(d) { localStorage.setItem('fa_recebimentos', JSON.stringify(d)); }
function _getAvaliacoesForn() { try { return JSON.parse(localStorage.getItem('fa_avaliacoes_forn')) || '[]'; } catch(e) {} }
function _saveAvaliacoesForn(d) { localStorage.setItem('fa_avaliacoes_forn', JSON.stringify(d)); }

// ■■■ RFQ FLOW RENDERER ■■■
// ■■■ HELPERS PARA RCs DO FLUXO DE APROVAÇÃO ■■■
function _procGetRCs() {
    try { return JSON.parse(localStorage.getItem('fa_rcs')) || '[]'; } catch(e) { return []; }
}
function _procSaveRCs(d) { localStorage.setItem('fa_rcs', JSON.stringify(d)); }

// ■■■ HELPER: resolve nome exibível do fornecedor ■■■
// Entrada: id string (cadastrado) ou nome manual
// Saída: "F1 - Nome Empresa" no cabeçalho ou "Nome Empresa (não cadastrado)"
function _rfqNomeForn(fornId) {
    if (!fornId) return 'Fornecedor';
    // Tenta resolver pelo FA_FORNECEDORES (global) ou localStorage
    let lista = [];
    try {
        if (typeof FA_FORNECEDORES !== 'undefined' && FA_FORNECEDORES.length > 0) {
            lista = FA_FORNECEDORES;
        } else {
            const raw = localStorage.getItem('fa_fornecedores_cache') || localStorage.getItem('fa_fornecedores');
            if (raw) lista = JSON.parse(raw);
        }
    } catch(e) { lista = []; }

    const f = lista.find(x => x.id === fornId || String(x.id) === String(fornId));
    if (f) {
        // Prioridade: nome_fantasia (se diferente da razao_social) → razao_social → nome
        const nomeFantasia = (f.nome_fantasia || '').trim();
        const razaoSocial = (f.razao_social || '').trim();
        const nomeGenerico = (f.nome || '').trim();
        if (nomeFantasia && razaoSocial && nomeFantasia.toLowerCase() !== razaoSocial.toLowerCase()) {
            return `${nomeFantasia} (${razaoSocial})`;
        }
        return nomeFantasia || razaoSocial || nomeGenerico || fornId;
    }
    // Verifica se é um UUID/ID sem correspondência - não exibe o ID bruto
    if (typeof fornId === 'string' && fornId.length > 20 && /^[a-f0-9-]+$/i.test(fornId)) {
        return 'Fornecedor (não identificado)';
    }
    return fornId;
}

// Rótulo curto para cabeçalho: "F1 - Nome (14 chars)"
function _rfqLabelForn(fornId, idx) {
    const nome = _rfqNomeForn(fornId);
    const curto = nome.length > 18 ? nome.substring(0, 18) + '...' : nome;
    return `F${idx + 1} - ${curto}`;
}

// Rótulo completo para cards e seleções
function _rfqLabelFornFull(fornId, idx) {

```

[illegible]


```

        <i class="fas fa-info-circle" style="color:#3b82f6;font-size:14px;flex-shrink:0"></i>
        <span style="color:var(--text-secondary)">
            <strong>Esta aba é exclusiva para gestão de cotações.</strong>
            Para emitir Pedido de Compra após aprovação do Mapa, acesse
            <a href="#" onclick="navigate('pedidos')" style="color:#3b82f6;font-weight:700"><i class="fas fa-file-inv...
        </span>
    </div>
</div>

<!-- KPIs -->
<div class="kpi-grid" style="grid-template-columns:repeat(4,1fr);margin-bottom:20px">
    <div class="kpi-card kpi-orange" style="cursor:${(rcsAguardandoComprador.length+osAguardandoRC.length)>0?'poi...
        <div class="kpi-icon"><i class="fas fa-inbox"></i></div>
        <div class="kpi-value">${rcsAguardandoComprador.length + osAguardandoRC.length}</div>
        <div class="kpi-label">Pendentes p/ Comprador</div>
    </div>
    <div class="kpi-card kpi-blue">
        <div class="kpi-icon"><i class="fas fa-paper-plane"></i></div>
        <div class="kpi-value">${rfqsAbertos.length}</div>
        <div class="kpi-label">Cotações em Andamento</div>
    </div>
    <div class="kpi-card kpi-teal">
        <div class="kpi-icon"><i class="fas fa-balance-scale"></i></div>
        <div class="kpi-value">${rfqs.filter(r=>r.status==='Aprovada').length}</div>
        <div class="kpi-label">Mapas Aprovados</div>
    </div>
    <div class="kpi-card kpi-green">
        <div class="kpi-icon"><i class="fas fa-check-circle"></i></div>
        <div class="kpi-value">${rfqsAprovados.length}</div>
        <div class="kpi-label">Pedidos Emitidos</div>
    </div>
</div>

<!-- Alertas: RFQs ociosas > 15 dias -->
<div id="rfq_alertas_ociosas"></div>

<!-- SEÇÃO UNIFICADA: Pendentes para o Comprador (OS aprovadas + RCs avulsas) -->
${(rcsAguardandoComprador.length + osAguardandoRC.length) > 0 ? `
    <div id="sec-pendentes" class="card" style="margin-bottom:16px;border-left:4px solid #f59e0b">
        <div class="card-header" style="display:flex;align-items:center;justify-content:space-between;flex-wrap:wra...
            <h3 style="margin:0">
                <i class="fas fa-inbox" style="color:#f59e0b;margin-right:8px"></i>
                Pendentes - Aguardando Ação do Comprador
            </h3>
            <span style="font-size:11px;color:var(--text-muted);background:var(--bg-tertiary);padding:3px 10px;border...
                ${rcsAguardandoComprador.length + osAguardandoRC.length} item(s)
            </span>
        </div>
        <div style="padding:8px 16px;font-size:12px;color:var(--text-muted)">
            <i class="fas fa-info-circle" style="color:#3b82f6;margin-right:4px"></i>
            Clique em <strong style="color:#f59e0b">Iniciar Cotação</strong> para selecionar fornecedores e criar o R...
        </div>
    </div>

<!-- VERSÃO MOBILE: cartões empilhados -->
<div class="pend-card-list">
    ${rcsAguardandoComprador.map(rc => {
        const valorRC = (rc.itens||[]).reduce((s,i)=>s+(parseFloat(i.valor_unit)||i.preco_unit||0)*parseFloat(i....
        return `
        <div class="pend-mob-card">
            <div style="display:flex;justify-content:space-between;align-items:flex-start;gap:8px">
                <div>
                    <div class="pend-mob-card-num">${rc.numero || rc.id}
                        ${rc.os_id || rc.os_vinculada ? `<span style="color:#8b5cf6;font-size:10px;margin-left:6px"><i ...
                    </div>
                    <div class="pend-mob-card-title">${rc.titulo || rc.descricao || '(sem título)'}</div>
                </div>
                <div style="text-align:right;font-size:11px;color:var(--text-muted)">
                    <div style="font-weight:700;color:var(--fa-teal)">${valorRC > 0 ? fmt(valorRC) : '-'}</div>
                    <div>${(rc.itens||[]).length} item(s)</div>
                </div>
            </div>
            <div class="pend-mob-card-actions">
                <button onclick="verDetalheRC_RFQ('${rc.id}')" class="btn btn-secondary btn-sm"><i class="fas fa-ey...
                <button onclick="aceitarRC_Comprador('${rc.id}')" class="btn btn-sm" style="background:#f59e0b;colo...
                <button onclick="rejeitarRC_Comprador('${rc.id}')" class="btn btn-danger btn-sm"><i class="fas fa-u...
            </div>
        </div>`;
    }).join('')}
    ${osAguardandoRC.map(f => {
        const itensAprov = (f.itens||[]).filter(i => i.status_item === 'Aprovado');
        const totalOS = itensAprov.reduce((s,i)=>s+(parseFloat(i.valor_unit||0)*parseFloat(i.qtd||1)),0);
        return `

```

```

<div class="pend-mob-card" style="border-left-color:#8b5cf6;border-color:rgba(139,92,246,.3)">
  <div style="display:flex;justify-content:space-between;align-items:flex-start;gap:8px">
    <div>
      <div class="pend-mob-card-num" style="color:#8b5cf6">${f.os_id || f.id}
      <span style="font-size:10px;color:var(--text-muted);margin-left:6px">via OS</span>
    </div>
    <div class="pend-mob-card-title">${f.os_descricao || f.descricao || '(sem descrição)'}</div>
    ${f.os_contrato ? `<div style="font-size:10px;color:var(--text-muted)">${f.os_contrato}</div>` : ''}
  </div>
  <div style="text-align:right;font-size:11px;color:var(--text-muted)">
    <div style="font-weight:700;color:var(--fa-teal)">${totalOS > 0 ? fmt(totalOS) : '-'}</div>
    <div>${itensAprov.length} item(s)</div>
  </div>
</div>
<div class="pend-mob-card-actions">
  <button onclick="_procEmitirRCdaOS('${f.id}')" class="btn btn-sm" style="background:#8b5cf6;color:#...
</div>
</div>`;
  }).join('')}
</div>

<!-- VERSÃO DESKTOP: tabela -->
<div style="overflow-x:auto;-webkit-overflow-scrolling:touch">
  <table style="width:100%;border-collapse:collapse;font-size:13px;min-width:580px">
    <thead><tr style="background:var(--bg-tertiary)">
      <th style="padding:9px 12px;text-align:left;color:var(--text-secondary);font-size:11px">Nº / OS</th>
      <th style="padding:9px 12px;text-align:left;color:var(--text-secondary);font-size:11px">Descrição</th>
      <th style="padding:9px 12px;text-align:left;color:var(--text-secondary);font-size:11px">Solicitante</th>
      <th style="padding:9px 12px;text-align:center;color:var(--text-secondary);font-size:11px">Itens</th>
      <th style="padding:9px 12px;text-align:right;color:var(--text-secondary);font-size:11px">Valor Est.</th>
      <th style="padding:9px 12px;text-align:center;color:var(--text-secondary);font-size:11px">Ações</th>
    </tr></thead>
    <tbody>
      ${rcsAguardandoComprador.map(rc => {
        const valorRC = (rc.itens||[]).reduce((s,i)=>s+(parseFloat(i.valor_unit||i.preco_unit||0)*parseFloat(i...
        return `
        <tr style="border-bottom:1px solid var(--border-color)" onmouseover="this.style.background='var(--b...
          <td style="padding:9px 12px">
            <div style="font-weight:700;color:#f59e0b">${rc.numero || rc.id}</div>
            ${rc.os_id || rc.os_vinculada ? `<div style="font-size:11px;color:#8b5cf6"><i class="fas fa-lin...
            </td>
            <td style="padding:9px 12px"><div style="font-weight:600;color:var(--text-primary)">${rc.titulo |...
            <td style="padding:9px 12px;color:var(--text-secondary);font-size:12px">${rc.criado_por || rc.sol...
            <td style="padding:9px 12px;text-align:center;font-weight:600;color:var(--fa-teal)">${(rc.itens||...
            <td style="padding:9px 12px;text-align:right;font-weight:600">${valorRC > 0 ? fmt(valorRC) : '-'}...
            <td style="padding:9px 12px;text-align:center">
              <button onclick="verDetalheRC_RFQ('${rc.id}')" class="btn btn-secondary btn-sm" style="margin:2...
              <button onclick="aceitarRC_Comprador('${rc.id}')" class="btn btn-primary btn-sm" style="margin:1...
              <button onclick="rejeitarRC_Comprador('${rc.id}')" class="btn btn-danger btn-sm" style="margin:1...
            </td>
          </tr>`;
        }).join('')}
      ${osAguardandoRC.map(f => {
        const itensAprov = (f.itens||[]).filter(i => i.status_item === 'Aprovado');
        const totalOS = itensAprov.reduce((s,i)=>s+(parseFloat(i.valor_unit||0)*parseFloat(i.qtd||1)),0);
        return `
        <tr style="border-bottom:1px solid var(--border-color)" onmouseover="this.style.background='var(--b...
          <td style="padding:9px 12px">
            <div style="font-weight:700;color:#8b5cf6">${f.os_id || f.id}</div>
            <div style="font-size:11px;color:var(--text-muted)">via OS</div>
          </td>
          <td style="padding:9px 12px">
            <div style="font-weight:600;color:var(--text-primary)">${f.os_descricao || f.descricao || '(sem...
            <div style="font-size:11px;color:var(--text-muted)">${f.os_contrato || f.contrato || ''}</div>
          </td>
          <td style="padding:9px 12px;color:var(--text-secondary);font-size:12px">${f.criado_por || f.solic...
          <td style="padding:9px 12px;text-align:center;font-weight:600;color:var(--fa-teal)">${itensAprov....
          <td style="padding:9px 12px;text-align:right;font-weight:600">${totalOS > 0 ? fmt(totalOS) : '-'}...
          <td style="padding:9px 12px;text-align:center">
            <button onclick="_procEmitirRCdaOS('${f.id}')" class="btn btn-primary btn-sm" style="background...
          </td>
        </tr>`;
        }).join('')}
      </tbody>
    </table>
  </div>
</div>
<div>
  <div style="background:rgba(34,197,94,0.06);border:1px solid rgba(34,197,94,0.2);border-radius:10px;padding:1...
    <i class="fas fa-check-circle" style="color:#22c55e;font-size:16px;flex-shrink:0"></i>
    <span style="color:var(--text-secondary)">Nenhuma requisição pendente de ação do comprador no momento.</spa...
  </div>

```

[illegible]

[illegible]

```

const map = {
  'Aguardando Envio':      '#f59e0b',
  'Em Cotação':            '#3b82f6',
  'Aguardando Cotações':  '#6366f1',
  'Negociando':            '#8b5cf6',
  'Cotações Recebidas':    '#f59e0b',
  'Mapa Criado':           '#7c3aed',
  'Mapa em Análise':       '#8b5cf6',
  'Aguardando Aprovação':  '#f59e0b',
  'Aprovada':              '#22c55e',
  'Aprovado':              '#22c55e', // variante sem acento (mapas CONT-006)
  'PC Emitido':            '#10b981',
  'Pedido Emitido':        '#10b981',
  'Cancelada':             '#ef4444',
  'Cancelada - Revisão Solicitada': '#ef4444',
  'Cancelada - Cotações Revisadas': '#ef4444',
  'Rejeitada':             '#ef4444'
};
const cor = map[s] || '#8b949e';
return `<span style="background:${cor}22;color:${cor};border-radius:6px;padding:3px 8px;font-size:11px;font-weigh...
}

// ■■■ ACEITAR / REJEITAR REQUISIÇÃO (COMPRADOR) ■■■
function aceitarRequisicaoComprador(reqId) {
  const reqs = _getRequisicoes();
  const req = reqs.find(r => r.id === reqId);
  if (!req) return;

  // Cria RFQ automaticamente
  const rfqNum = 'RFQ-' + new Date().getFullYear() + '-' + String(_getRFQs().length + 1).padStart(4, '0');
  const novoRFQ = {
    id: gerarId('RFQ'),
    numero_rfq: rfqNum,
    requisicao_id: reqId,
    titulo: req.titulo,
    contrato: req.contrato,
    solicitante: req.solicitante,
    valor_estimado: req.valor_estimado,
    itens: req.itens || [],
    fornecedores_convitados: [],
    cotacoes: [],
    prazo_cotacao: '',
    status: 'Em Cotação',
    criado_em: new Date().toLocaleDateString('pt-BR'),
    criado_por: currentUser?.name || 'Comprador',
    observacoes: ''
  };

  const rfqs = _getRFQs();
  rfqs.unshift(novoRFQ);
  _saveRFQs(rfqs);

  // Atualiza status da requisição
  req.status = 'Em Cotação';
  req.rfq_numero = rfqNum;
  _saveRequisicoes(reqs);

  logAction('Criar', 'RFQ', `Processo ${rfqNum} criado a partir da requisição ${req.numero_processo}`);
  showToast(`■ Requisição aceita! Processo de cotação ${rfqNum} criado.`, 'success', 5000);
  renderRFQ();

  // Abre tela de seleção de fornecedores
  setTimeout(() => selecionarFornecedoresRFQ(novoRFQ.id), 500);
}

function rejeitarRequisicaoComprador(reqId) {
  openModal('Rejeitar Requisição', `
    <p style="color:var(--text-secondary);font-size:13px;margin-bottom:12px">Informe o motivo da rejeição:</p>
    <textarea id="motRejeicao" rows="3" placeholder="Ex: Escopo insuficiente, valores fora do previsto..." style="w...
  `);
  <button class="btn btn-secondary" onclick="closeModal()">Cancelar</button>
  <button class="btn btn-danger" onclick="_confirmarRejeicaoReq('${reqId}')"><i class="fas fa-times"></i> Rejeita...
  `);
}

function _confirmarRejeicaoReq(reqId) {
  const motivo = document.getElementById('motRejeicao')?.value?.trim() || 'Sem motivo informado';
  const reqs = _getRequisicoes();
  const req = reqs.find(r => r.id === reqId);
  if (req) {
    req.status = 'Rejeitada Comprador';
    req.motivo_rejeicao = motivo;
  }
}

```

[illegible]


```

}

logAction && logAction('Emissão RC', 'Compras', `${numero} criada automaticamente para OS ${f.os_id||fluxoId}`);
showToast(■ RC ${numero} gerada! Abrindo seleção de fornecedores...', 'success', 3000);
// Abre direto o modal de aceite (seleção de fornecedores) para criar o RFQ
setTimeout(() => aceitarRC_Comprador(novaRC.id), 500);
}
window._procEmitirRCdaOS = _procEmitirRCdaOS;

// ■■■ VER DETALHE DE UMA RC (antes de aceitar) ■■■
function verDetalheRC_RFQ(rcId) {
  const rc = _procGetRCs().find(r => r.id === rcId);
  if (!rc) return;
  const itens = rc.itens || [];
  const total = itens.reduce((s, i) => s + (parseFloat(i.valor_unit||i.preco_unit||0) * parseFloat(i.qtd||i.quantid...
  openModalWide('Requisição de Compra - ${rc.numero || rc.id}', `
    <div style="display:grid;grid-template-columns:1fr 1fr;gap:12px;margin-bottom:16px;font-size:13px">
      <div><span style="color:var(--text-muted)">Número:</span> <strong style="color:#f59e0b">${rc.numero || rc.id}...
      <div><span style="color:var(--text-muted)">Status:</span> <span style="background:#3b82f622;color:#3b82f6;bor...
      <div><span style="color:var(--text-muted)">Descrição:</span> <strong>${rc.titulo || rc.descricao || '-'}</str...
      <div><span style="color:var(--text-muted)">OS Vinculada:</span> <strong>${rc.os_id || rc.os_vinculada || '-'}</...
      <div><span style="color:var(--text-muted)">Criado por:</span> ${rc.criado_por || rc.solicitante || '-'}</div>
      <div><span style="color:var(--text-muted)">Data:</span> ${rc.criado_em || rc.data_criacao || rc.data || '-'}<...
    </div>
    <div style="font-size:12px;font-weight:600;color:var(--text-primary);margin-bottom:8px;text-transform:uppercase...
    <table style="width:100%;border-collapse:collapse;font-size:12px">
      <thead>
        <tr style="background:var(--bg-tertiary)">
          <th style="padding:8px 10px;text-align:left;color:var(--text-secondary)">#</th>
          <th style="padding:8px 10px;text-align:left;color:var(--text-secondary)">Descrição</th>
          <th style="padding:8px 10px;text-align:center;color:var(--text-secondary)">Qtd</th>
          <th style="padding:8px 10px;text-align:center;color:var(--text-secondary)">Un</th>
          <th style="padding:8px 10px;text-align:right;color:var(--text-secondary)">VL. Unit.</th>
          <th style="padding:8px 10px;text-align:right;color:var(--text-secondary)">Total</th>
        </tr>
      </thead>
      <tbody>
        ${itens.map((it, idx) => {
          const qtd = parseFloat(it.qtd || it.quantidade || 1);
          const vunit = parseFloat(it.valor_unit || it.preco_unit || 0);
          return `
            <tr style="border-bottom:1px solid var(--border-color)">
              <td style="padding:7px 10px;color:var(--text-muted)">${idx+1}</td>
              <td style="padding:7px 10px;color:var(--text-primary)">${it.descricao || it.nome || '-'}</td>
              <td style="padding:7px 10px;text-align:center">${qtd}</td>
              <td style="padding:7px 10px;text-align:center;color:var(--text-muted)">${it.unidade || it.un || 'Un'}</...
              <td style="padding:7px 10px;text-align:right">${vunit > 0 ? fmt(vunit) : '-'}</td>
              <td style="padding:7px 10px;text-align:right;font-weight:600">${vunit > 0 ? fmt(qtd * vunit) : '-'}</td>
            </tr>`;
        }).join('')}
      </tbody>
    </table>
    <tfoot>
      <tr style="background:var(--bg-secondary)">
        <td colspan="5" style="padding:9px 10px;text-align:right;font-size:12px;color:var(--text-secondary)">Valo...
        <td style="padding:9px 10px;text-align:right;font-weight:700;color:var(--fa-teal)">${total > 0 ? fmt(tota...
      </tr>
    </tfoot>
  </table>
  ${rc.historico && rc.historico.length ? `
    <div style="margin-top:16px;font-size:12px;font-weight:600;color:var(--text-primary);margin-bottom:6px">HISTÓ...
    ${rc.historico.slice(-3).map(h => `
      <div style="padding:5px 0;border-bottom:1px solid var(--border-color);font-size:12px;color:var(--text-secon...
        <i class="fas fa-clock" style="margin-right:4px;color:var(--text-muted)"></i>
        <strong>${h.usuario || '-'}</strong> - ${h.acao || h.descricao || '-'} · <span style="color:var(--text-mu...
      </div>
    `).join('')}
    ` : ''}
  ` ,
  <button class="btn btn-secondary" onclick="closeModal()">Fechar</button>
  $[['Aprovada - Aguardando Comprador'].includes(rc.status) ? `
    <button class="btn btn-danger" onclick="closeModal();rejeitarRC_Comprador('${rcId}')"><i class="fas fa-undo">...
    <button class="btn btn-primary" onclick="closeModal();aceitarRC_Comprador('${rcId}')"><i class="fas fa-check" ...
    ` : `<span style="font-size:12px;color:var(--text-muted);padding:6px 12px;background:var(--bg-secondary);border...
    <i class="fas fa-check-circle" style="color:#22c55e;margin-right:4px"></i>RC já aceita - Status: ${rc.status}
  </span>`}
  `);
}

// ■■■ ACEITAR RC DO FLUXO DE APROVAÇÃO (comprador inicia cotação) ■■■
function aceitarRC_Comprador(rcId) {
  const rc = _procGetRCs().find(r => r.id === rcId);
  if (!rc) { showToast('RC não encontrada.', 'error'); return; }

```



```
// Bloqueia se RC já foi aceita/processada
const statusJaProcessado = ['Em Cotação', 'RFQ Criado', 'Aguardando Cotações', 'Mapa Criado', 'Mapa Aprovado', 'PC Emi...
if (statusJaProcessado.includes(rc.status)) {
  showToast(`Esta RC já foi processada (status atual: ${rc.status}).`, 'warning', 4000);
  return;
}

const itens = rc.itens || [];
const total = itens.reduce((s, i) => s + (parseFloat(i.valor_unit||i.preco_unit||0) * parseFloat(i.qtd||i.quantid...

openModalWide(`Aceitar RC e Iniciar Cotação - ${rc.numero || rc.id}`, `
<!-- Info da RC -->
<div style="background:rgba(59,130,246,0.06);border:1px solid rgba(59,130,246,0.2);border-radius:10px;padding:1...
  <div style="font-size:13px;font-weight:700;color:var(--text-primary);margin-bottom:5px">
    <i class="fas fa-file-alt" style="color:#3b82f6;margin-right:6px"></i>${rc.numero || rc.id} - ${rc.titulo |...
  </div>
  <div style="display:flex;gap:16px;font-size:12px;color:var(--text-secondary);flex-wrap:wrap">
    <span><i class="fas fa-box" style="margin-right:4px"></i>${itens.length} item(s)</span>
    ${rc.os_id ? `<span><i class="fas fa-link" style="margin-right:4px"></i>OS: ${rc.os_id}</span>` : ''}
    ${total > 0 ? `<span><i class="fas fa-tag" style="margin-right:4px"></i>Valor est.: ${fmt(total)}</span>` : ...
    <span><i class="fas fa-user" style="margin-right:4px"></i>Solicitante: ${rc.criado_por || '-'}</span>
  </div>
</div>

<!-- Itens da RC -->
<div style="margin-bottom:14px">
  <div style="font-size:11px;font-weight:700;color:var(--text-muted);text-transform:uppercase;margin-bottom:6px...
    <i class="fas fa-list" style="margin-right:4px"></i>Itens a Cotar
  </div>
  <div style="max-height:140px;overflow-y:auto;border:1px solid var(--border-color);border-radius:8px">
    <table style="width:100%;border-collapse:collapse;font-size:12px">
      ${itens.map((it, idx) => `
        <tr style="border-bottom:1px solid var(--border-color)" onmouseover="this.style.background='var(--bg-se...
          <td style="padding:6px 10px;color:var(--text-muted);width:26px">${idx+1}</td>
          <td style="padding:6px 10px;color:var(--text-primary)">${it.descricao || it.nome || '-'}</td>
          <td style="padding:6px 10px;text-align:center;color:var(--text-secondary);white-space:nowrap">${parse...
        </tr>
      `).join('')}
    </table>
  </div>
</div>

<!-- Prazo e Obs -->
<div style="display:flex;gap:12px;margin-bottom:16px;flex-wrap:wrap">
  <div style="min-width:160px">
    <label style="font-size:10px;color:var(--text-muted);display:block;margin-bottom:4px;text-transform:upperca...
    <input type="date" id="acRfqPrazo" value="${new Date(Date.now()+7*24*60*60*1000).toISOString().split('T')[0...
      style="width:100%;padding:8px 12px;background:var(--bg-secondary);border:1px solid var(--border-color);bo...
    </div>
    <div style="flex:2;min-width:200px">
      <label style="font-size:10px;color:var(--text-muted);display:block;margin-bottom:4px;text-transform:upperca...
      <input type="text" id="acRfqObs" placeholder="Ex: Prioridade alta, entrega em campo..."
      style="width:100%;padding:8px 12px;background:var(--bg-secondary);border:1px solid var(--border-color);bo...
    </div>
  </div>

<!-- ■■ SUGESTÕES DA IA ■■ -->
<div style="margin-bottom:14px">
  <div style="display:flex;align-items:center;gap:8px;margin-bottom:8px">
    <div style="flex:1;font-size:12px;font-weight:700;color:var(--text-primary)">
      <i class="fas fa-robot" style="color:#8b5cf6;margin-right:6px"></i>Sugestões da IA - Fornecedores com His...
    </div>
    <span style="font-size:10px;color:var(--text-muted);background:rgba(139,92,246,0.1);border-radius:6px;paddi...
      Baseado em cotações e pedidos anteriores
    </span>
  </div>
  <div id="ac_sugestoes_painel" style="display:flex;flex-direction:column;gap:5px;max-height:260px;overflow-y:a...
    <div style="font-size:11px;color:var(--text-muted);text-align:center;padding:14px">
      <i class="fas fa-spinner fa-spin" style="margin-right:4px"></i>Analisando histórico...
    </div>
  </div>
</div>

<!-- Seleção de Fornecedores -->
<div style="font-size:12px;font-weight:700;color:var(--text-primary);margin-bottom:10px">
  <i class="fas fa-building" style="color:#6366f1;margin-right:6px"></i>Convidar Outros Fornecedores
</div>

<div style="display:grid;grid-template-columns:1fr auto 1fr;gap:12px;align-items:start;margin-bottom:10px">

  <!-- Col 1: Autocomplete cadastrados -->
  <div>
```

```

<label style="font-size:10px;color:#6366f1;font-weight:700;display:block;margin-bottom:5px;text-transform:u...
  <i class="fas fa-building" style="margin-right:4px"></i>Selecionar Cadastrado
</label>
<div style="position:relative">
  <input type="text" id="ac_forn_busca"
    placeholder="■ Nome, CNPJ ou categoria..."
    oninput="_acFiltrarFornecedores()"
    onfocus="_acFiltrarFornecedores()"
    style="width:100%;padding:8px 10px;background:var(--bg-secondary);border:1px solid rgba(99,102,241,0.35)...
  <div id="ac_forn_dropdown"
    style="display:none;position:absolute;top:100%;left:0;right:0;background:var(--bg-card);border:1px soli...
  </div>
  <button onclick="_acAdicionarFornSelecionado()"
    style="margin-top:6px;width:100%;padding:7px 12px;border:none;border-radius:7px;background:#6366f1;color:
    <i class="fas fa-plus"></i> Adicionar Selecionado
  </button>
  <div style="font-size:10px;color:var(--text-muted);margin-top:4px;text-align:center">
    <i class="fas fa-envelope" style="color:#22c55e"></i> = tem e-mail &nbsp;&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;&nbsp;
    <i class="fas fa-exclamation-triangle" style="color:#ef4444"></i> = sem e-mail (manual)
  </div>
</div>

<!-- Divisor -->
<div style="display:flex;flex-direction:column;align-items:center;justify-content:center;padding-top:28px;gap...
  <div style="width:1px;height:30px;background:var(--border-color)"></div>
  <span style="font-size:10px;color:var(--text-muted);font-weight:700;background:var(--bg-card);padding:2px 6...
  <div style="width:1px;height:30px;background:var(--border-color)"></div>
</div>

<!-- Col 2: Novo manual -->
<div>
  <label style="font-size:10px;color:#f59e0b;font-weight:700;display:block;margin-bottom:5px;text-transform:u...
    <i class="fas fa-pencil-alt" style="margin-right:4px"></i>Fornecedor Não Cadastrado
  </label>
  <input type="text" id="ac_novo_nome"
    placeholder="Nome / razão social"
    style="width:100%;padding:8px 10px;background:var(--bg-secondary);border:1px solid rgba(245,158,11,0.35);...
  <input type="text" id="ac_novo_email"
    placeholder="E-mail de contato (opcional)"
    style="width:100%;padding:8px 10px;background:var(--bg-secondary);border:1px solid rgba(245,158,11,0.25);...
  <button onclick="_acAdicionarFornNovo()"
    style="margin-top:6px;width:100%;padding:7px 12px;border:1px solid rgba(245,158,11,0.4);border-radius:7px...
    <i class="fas fa-plus"></i> Inserir Novo
  </button>
</div>
</div>

<!-- Lista de fornecedores adicionados -->
<div style="font-size:10px;font-weight:700;color:var(--text-muted);text-transform:uppercase;margin-bottom:5px;l...
  <i class="fas fa-users" style="margin-right:4px"></i>Fornecedores no Processo
</div>
<div id="ac_forn_lista"
  style="display:flex;flex-direction:column;gap:6px;min-height:46px;padding:8px;background:var(--bg-card2);bord...
  <div id="ac_lista_vazia" style="font-size:12px;color:var(--text-muted);text-align:center;padding:8px">
    <i class="fas fa-user-plus" style="margin-right:4px;opacity:.4"></i>Adicione fornecedores acima para convid...
  </div>
</div>

,
<button class="btn btn-secondary" onclick="closeModal()">Cancelar</button>
<button class="btn btn-danger" onclick="closeModal();rejeitarRC_Comprador('${rcId}')"><i class="fas fa-undo"></i>...
<button class="btn btn-primary" onclick="_confirmarAceitarRC('${rcId}')"><i class="fas fa-paper-plane"></i> Cri...
);

// Fecha dropdown ao clicar fora (addEventListener precisa ser adicionado após renderização do modal)
setTimeout(function() {
  document.addEventListener('click', function _acCloseDropdown(e) {
    if (!e.target.closest('#ac_forn_busca') && !e.target.closest('#ac_forn_dropdown')) {
      var d = document.getElementById('ac_forn_dropdown');
      if (d) d.style.display = 'none';
    }
    // Remove o listener quando o modal fechar (ao clicar fora do modal ou em Cancelar)
    if (!document.getElementById('globalModal')?.classList.contains('show')) {
      document.removeEventListener('click', _acCloseDropdown);
    }
  });
  // Carrega sugestões da IA
  if (typeof _acRenderSugestoes === 'function') {
    _acRenderSugestoes(rc, 'ac_forn_lista', 'ac_lista_vazia');
  }
}, 300);

```

[illegible]

```

const cats = (fCad?.categoria || fCad?.segmento || '').toLowerCase();
const temMatch = cats && keywordsRC.includes(cats.split(',')[0]) || false;

ensureEntry(fornId, nome, email);
const cot = cotacoes.find(c => c.fornecedor === fornId);
if (cot && !cot.declinou) {
  scoreMap[fornId].score += 15;
  scoreMap[fornId].vezes++;
  scoreMap[fornId].motivos.push('Participou de cotação anterior');
} else if (cot && cot.declinou) {
  scoreMap[fornId].score += 3;
  scoreMap[fornId].motivos.push('Convidado (declinou anteriormente)');
} else {
  scoreMap[fornId].score += 8;
  scoreMap[fornId].vezes++;
  scoreMap[fornId].motivos.push('Convidado em processo anterior');
}
if (temMatch) { scoreMap[fornId].score += 10; scoreMap[fornId].motivos.push('Categoria compatível'); }
});
});

// 4. Aplica IDF score
Object.keys(scoreMap).forEach(key => {
  const entry = scoreMap[key];
  // Tenta achar no idfList
  const fCad = fornLista.find(f => f.id === key);
  const nomeBusca = fCad ? (fCad.razao_social || fCad.nome || '') : entry.fornNome;
  const idfEntry = idfList.find(x =>
    (x.fornecedor || '').toLowerCase().includes(nomeBusca.toLowerCase().substring(0,8))
    || (nomeBusca.toLowerCase().includes((x.fornecedor||'').toLowerCase().substring(0,8)))
  );
  if (idfEntry) {
    entry.idf = { score: idfEntry.score, classificacao: idfEntry.classificacao };
    if (idfEntry.score >= 80) { entry.score += 20; entry.motivos.push(`IDF excelente (${idfEntry.score})`); }
    else if (idfEntry.score >= 60) { entry.score += 10; entry.motivos.push(`IDF bom (${idfEntry.score})`); }
    else if (idfEntry.score < 40) { entry.score -= 5; entry.motivos.push(`IDF baixo (${idfEntry.score})`); }
  } else if (fCad?.idf_score !== null) {
    entry.idf = { score: fCad.idf_score, classificacao: fCad.idf_score>=80?'Excelente':fCad.idf_score>=60?'Bom'...
    if (fCad.idf_score >= 80) entry.score += 20;
    else if (fCad.idf_score >= 60) entry.score += 10;
  }
  // Remove motivos duplicados
  entry.motivos = [...new Set(entry.motivos)];
});

// 5. Ordena por score desc, retorna top 8
return Object.values(scoreMap)
  .filter(e => e.score > 0)
  .sort((a, b) => b.score - a.score)
  .slice(0, 8);
} catch(e) {
  console.warn('_acGerarSugestoesIA error:', e);
  return [];
}
}

/**
 * Renderiza o painel de sugestões da IA dentro do modal de convidar fornecedores.
 * @param {object} rc - RC objeto
 * @param {string} listaId - id do container de cards adicionados (ac_forn_lista ou sfr_lista)
 * @param {string} vaziaId - id do placeholder vazio
 */
function _acRenderSugestoes(rc, listaId, vaziaId) {
  const painel = document.getElementById('ac_sugestoes_painel');
  if (!painel) return;
  const sugestoes = _acGerarSugestoesIA(rc);

  if (!sugestoes.length) {
    painel.innerHTML = `<div style="font-size:11px;color:var(--text-muted);text-align:center;padding:10px">
      <i class="fas fa-robot" style="margin-right:4px;opacity:.4"></i>Nenhum histórico encontrado para sugestão.
    </div>`;
    return;
  }

  painel.innerHTML = sugestoes.map((s, idx) => {
    const idfColor = !s.idf ? '#8b949e'
      : s.idf.score >= 80 ? '#22c55e'
      : s.idf.score >= 60 ? '#3b82f6'
      : s.idf.score >= 40 ? '#f59e0b' : '#ef4444';
    const idfBadge = s.idf
      ? `<span style="font-size:10px;font-weight:700;color:${idfColor};background:${idfColor}18;border-radius:5px;p...
      : `<span style="font-size:10px;color:var(--text-muted);background:var(--bg-tertiary);border-radius:5px;paddin...
  });
}

```

```

const emailBadge = s.fornEmail
? `<span style="font-size:10px;color:#22c55e"><i class="fas fa-envelope"></i> ${s.fornEmail}</span>`
: `<span style="font-size:10px;color:#ef4444"><i class="fas fa-exclamation-triangle"></i> Sem e-mail</span>`;
const motivoPrincipal = s.motivos[0] || '';
const vezesBadge = s.vezes > 1
? `<span style="font-size:9px;background:rgba(99,102,241,0.12);color:#6366f1;border-radius:4px;padding:1px 5p...
const fechadoBadge = s.processosFechados > 0
? `<span style="font-size:9px;background:rgba(16,185,129,0.12);color:#10b981;border-radius:4px;padding:1px 5p...
const starColor = idx === 0 ? '#f59e0b' : idx === 1 ? '#94a3b8' : '#cd7c32';
const starTitle = idx === 0 ? '■ 1ª sugestão' : idx === 1 ? '■ 2ª sugestão' : `${idx+1}ª sugestão`;
const safeNome = (s.fornNome||').replace(/'/g,"\\'").replace(/"/g,'&quot;');
const safeEmail = (s.fornEmail||').replace(/'/g,"\\'");
const safeId = (s.fornId||').replace(/'/g,"\\'");
return `<div style="display:flex;align-items:center;gap:8px;padding:9px 12px;background:var(--bg-card2);border:...
onmouseover="this.style.background='var(--bg-secondary)'" onmouseout="this.style.background='var(--bg-card2)'"...
<div style="width:28px;height:28px;border-radius:50%;background:linear-gradient(135deg,#6366f1,#8b5cf6);dispL...
<span style="color:#fff;font-size:11px;font-weight:700">${(s.fornNome||'?').charAt(0).toUpperCase()}</span>
<span style="position:absolute;top:-4px;right:-4px;font-size:10px" title="${starTitle}">■</span>
</div>
<div style="flex:1;min-width:0">
<div style="font-size:12px;font-weight:700;color:var(--text-primary);overflow:hidden;text-overflow:ellipsis...
<div style="display:flex;gap:4px;flex-wrap:wrap;margin-top:2px">${vezesBadge}${fechadoBadge}${idfBadge}</di...
<div style="margin-top:2px">${emailBadge}</div>
<div style="font-size:10px;color:var(--text-muted);margin-top:1px;font-style:italic">${motivoPrincipal}</di...
</div>
<button
onclick="_acAdicionarSugestao('${safeId}','${safeNome}','${safeEmail}','${listaId}','${vaziaId}')"
title="Adicionar ao processo"
style="flex-shrink:0;background:linear-gradient(135deg,#6366f1,#8b5cf6);border:none;border-radius:7px;color...
<i class="fas fa-plus"></i> Adicionar
</button>
</div>`;
}).join('');
}

function _acAdicionarSugestao(fornId, fornNome, fornEmail, listaId, vaziaId) {
const lista = document.getElementById(listaId);
if (!lista) return;
// Verificar duplicata
if (lista.querySelector(`[data-ac-id="${fornId}||fornNome"]`, [data-sfr-id="${fornId}||fornNome"]`)) {
showToast(`"${fornNome}" já foi adicionado.`, 'warning', 2000); return;
}
// Usa a função correta dependendo do painel
if (listaId === 'ac_forn_lista') {
_acCriarCard(fornId, fornNome, fornEmail, 'cadastrado');
} else {
_sfrCriarCard(fornId, fornNome, fornEmail, 'cadastrado');
}
showToast(`■ "${fornNome}" adicionado ao processo!`, 'success', 2000);
}

// ■■ Autocomplete helpers para modal aceitarRC_Comprador ■■

function _acFiltrarFornecedores() {
const input = document.getElementById('ac_forn_busca');
const dropdown = document.getElementById('ac_forn_dropdown');
if (!input || !dropdown) return;

const busca = (input.value || '').toLowerCase().trim();
let lista = [];
try {
if (typeof FA_FORNECEDORES !== 'undefined' && FA_FORNECEDORES.length > 0) {
lista = FA_FORNECEDORES;
} else {
const raw = localStorage.getItem('fa_fornecedores_cache') || localStorage.getItem('fa_fornecedores');
if (raw) lista = JSON.parse(raw);
}
} catch(e) { lista = []; }

const ativos = lista.filter(f => f.status === 'Ativo' || f.status === 'Homologado');
let filtrados = busca.length >= 1
? ativos.filter(f => {
const nf = (f.nome_fantasia || '').toLowerCase();
const rs = (f.razao_social || f.nome || '').toLowerCase();
const cnpj = (f.cnpj || '').replace(/\\D/g, '');
const cat = (f.categoria || f.segmento || '').toLowerCase();
return nf.includes(busca) || rs.includes(busca) || cnpj.includes(busca.replace(/\\D/g, '')) || cat.includes(b...
})
: ativos.slice(0, 12);

if (filtrados.length === 0) {
dropdown.innerHTML = `<div style="padding:12px;font-size:12px;color:var(--text-muted);text-align:center">

```

```

        <i class="fas fa-search" style="margin-right:4px;opacity:.5"></i>Nenhum fornecedor encontrado${busca ? ` para...
    </div>`;
    dropdown.style.display = 'block'; return;
}

dropdown.innerHTML = filtrados.slice(0, 15).map(f => {
    const nf = f.nome_fantasia || '';
    const rs = f.razao_social || f.nome || 'Fornecedor';
    const nome = nf || rs;
    const sub = nf && nf !== rs ? rs : '';
    const cat = f.categoria || f.segmento || '';
    const temEmail = !(f.contato_email || f.email);
    const emailBadge = temEmail
        ? `<span style="font-size:10px;color:#22c55e" title="${f.contato_email||f.email}"><i class="fas fa-envelope">...
          : `<span style="font-size:10px;color:#ef4444" title="Sem e-mail"><i class="fas fa-exclamation-triangle"></i><...
    // IDF enriquecido com cor por faixa
    const idfScoreAc = f.idf_score ?? f.score_idf ?? null;
    const idfBadgeAc = idfScoreAc !== null ? (() => {
        const sc = Number(idfScoreAc);
        const cor = sc >= 80 ? '#22c55e' : sc >= 60 ? '#3b82f6' : sc >= 40 ? '#f59e0b' : '#ef4444';
        const lbl = sc >= 80 ? 'Ótimo' : sc >= 60 ? 'Bom' : sc >= 40 ? 'Regular' : 'Crítico';
        return `<span title="IDF: ${lbl}" style="font-size:10px;font-weight:700;background:${cor}1a;color:${cor};bord...
    })() : '';
    const safeNome = nome.replace(/'/g,"\\'").replace(/"/g,"&quot;");
    const safeEmail = (f.contato_email||f.email||').replace(/'/g,"\\'");
    return `<div
        onclick="_acSelecionarForn('${f.id}','${safeNome}','${safeEmail}',this)"
        data-forn-id="${f.id}"
        style="padding:8px 12px;cursor:pointer;border-bottom:1px solid var(--border-color);display:flex;align-items:c...
        onmouseover="this.style.background='var(--bg-secondary)'"
        onmouseout="this.style.background='transparent'">
        <div style="width:26px;height:26px;border-radius:50%;background:linear-gradient(135deg,#6366f1,#8b5cf6);displ...
            <span style="color:#fff;font-size:10px;font-weight:700">${nome.charAt(0).toUpperCase()}</span>
        </div>
        <div style="flex:1;min-width:0">
            <div style="font-size:12px;font-weight:600;color:var(--text-primary);overflow:hidden;text-overflow:ellipsis...
                ${sub ? `<div style="font-size:10px;color:var(--text-muted);font-style:italic">${sub}</div>` : ''}
            <div style="display:flex;gap:4px;margin-top:2px;flex-wrap:wrap;align-items:center">
                ${cat ? `<span style="font-size:9px;background:var(--bg-tertiary);color:var(--text-muted);border-radius:4...
                    ${idfBadgeAc}
                </div>
            </div>
            </div>
            ${emailBadge}
        </div>`;
    }).join('');

    if (filtrados.length > 15) {
        dropdown.innerHTML += `<div style="padding:6px 12px;font-size:11px;color:var(--text-muted);text-align:center">+...
    }
    dropdown.style.display = 'block';
}

function _acSelecionarForn(id, nome, email, el) {
    const input = document.getElementById('ac_forn_busca');
    const dropdown = document.getElementById('ac_forn_dropdown');
    if (input) {
        input.value = nome;
        input.dataset.fornId = id;
        input.dataset.fornNome = nome;
        input.dataset.fornEmail = email;
        input.style.borderColor = '#22c55e';
    }
    if (dropdown) dropdown.style.display = 'none';
    if (el) { el.style.background = 'rgba(99,102,241,0.1)'; el.style.borderLeft = '3px solid #6366f1'; }
}

function _acAdicionarFornSelecionado() {
    const input = document.getElementById('ac_forn_busca');
    if (!input) return;
    const fornId = input.dataset.fornId;
    const fornNome = input.dataset.fornNome || input.value.trim();
    const fornEmail = input.dataset.fornEmail || '';
    if (!fornNome) {
        showToast('Selecione um fornecedor na lista antes de adicionar.', 'warning', 2500);
        input.focus(); return;
    }
    const lista = document.getElementById('ac_forn_lista');
    if (!lista) return;
    if (lista.querySelector(`[data-ac-id="${fornId}||fornNome]`)) {
        showToast(`${fornNome} já foi adicionado.`, 'warning', 2000); return;
    }
    _acCriarCard(fornId, fornNome, fornEmail, 'cadastrado');
}

```

```

input.value = '';
delete input.dataset.fornId;
delete input.dataset.fornNome;
delete input.dataset.fornEmail;
input.style.borderColor = 'rgba(99,102,241,0.35)';
const drop = document.getElementById('ac_forn_dropdown');
if (drop) drop.style.display = 'none';
showToast(`📌 "${fornNome}" adicionado!`, 'success', 2000);
}

function _acAdicionarFornNovo() {
  const nomeEl = document.getElementById('ac_novo_nome');
  const emailEl = document.getElementById('ac_novo_email');
  const nome = (nomeEl?.value || '').trim();
  const email = (emailEl?.value || '').trim();
  if (!nome) { showToast('Informe o nome do fornecedor.', 'warning', 2500); nomeEl?.focus(); return; }
  const lista = document.getElementById('ac_forn_lista');
  if (lista && lista.querySelector(`[data-ac-id="${nome}"]`)) {
    showToast(`"${nome}" já foi adicionado.`, 'warning', 2000); return;
  }
  _acCriarCard(null, nome, email, 'externo');
  if (nomeEl) nomeEl.value = '';
  if (emailEl) emailEl.value = '';
  showToast(`📌 "${nome}" adicionado!`, 'success', 2000);
}

/* 📌📌 Helper: busca score IDF de um fornecedor pelo id/nome 📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌 */
function _procGetIdfBadge(id, nome) {
  try {
    const idfList = JSON.parse(localStorage.getItem('fa_idf') || '[]');
    const match = idfList.find(x =>
      (id && (x.fornecedor_id === id || x.id === id)) ||
      (nome && (x.nome || x.razao_social || '').toLowerCase() === nome.toLowerCase())
    );
    if (!match) return '';
    const score = match.score_final ?? match.idf_score ?? match.score ?? null;
    if (score === null) return '';
    const color = score >= 80 ? '#22c55e' : score >= 60 ? '#3b82f6' : score >= 40 ? '#f59e0b' : '#ef4444';
    const label = score >= 80 ? 'Ótimo' : score >= 60 ? 'Bom' : score >= 40 ? 'Regular' : 'Crítico';
    return `<span title="IDF: ${label}" style="font-size:10px;font-weight:700;background:${color}1a;color:${color};...`
  } catch(e) { return ''; }
}

function _acCriarCard(id, nome, email, tipo) {
  const lista = document.getElementById('ac_forn_lista');
  if (!lista) return;
  const vazia = document.getElementById('ac_lista_vazia');
  if (vazia) vazia.style.display = 'none';
  const temEmail = !!email;
  const card = document.createElement('div');
  card.dataset.acId = id || nome;
  card.dataset.acNome = nome;
  card.dataset.acEmail = email || '';
  card.dataset.acTipo = tipo || 'cadastrado';
  card.style.cssText = 'display:flex;align-items:center;gap:8px;padding:8px 12px;background:rgba(99,102,241,0.05);b...';
  const badgeTipo = tipo === 'cadastrado'
    ? `<span style="font-size:10px;background:rgba(99,102,241,0.15);color:#6366f1;border-radius:4px;padding:2px 6px...`
    : `<span style="font-size:10px;background:rgba(245,158,11,0.15);color:#f59e0b;border-radius:4px;padding:2px 6px...`;
  const idfBadge = _procGetIdfBadge(id, nome);
  card.innerHTML = `
    <div style="width:26px;height:26px;border-radius:50%;background:linear-gradient(135deg,#6366f1,#8b5cf6);display...`
    <span style="color:#fff;font-size:10px;font-weight:700">${nome.charAt(0).toUpperCase()}</span>
  </div>
  <div style="flex:1;min-width:0">
    <div style="font-weight:600;color:var(--text-primary);overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:nowr...`
    <div style="display:flex;gap:4px;flex-wrap:wrap;margin-top:2px">
      ${temEmail}
      ? `<span style="font-size:11px;color:#22c55e"><i class="fas fa-envelope" style="font-size:10px"></i>` : `<span style="font-size:11px;color:#ef4444"><i class="fas fa-exclamation-triangle" style="font-size:10px...`
    }
    ${idfBadge}
  </div>
</div>
  ${badgeTipo}
  <button onclick="this.closest('[data-ac-id]').remove();var l=document.getElementById('ac_forn_lista');if(l&&!l...`
    <i class="fas fa-times"></i>
  </button>
  `;
  lista.appendChild(card);
}

function _confirmarAceitarRC(rcId) {

```



```

const rcs = _procGetRCs();
const rc = rcs.find(r => r.id === rcId);
if (!rc) return;

// Coleta fornecedores dos cards do autocomplete
const cards = document.querySelector('#ac_forn_lista [data-ac-id]');
if (cards.length === 0) {
  showToast('Adicione ao menos 1 fornecedor para iniciar a cotação.', 'warning', 3000);
  return;
}

const fornecedoresConvidados = [];
const fornecedoresDetalhes = [];
cards.forEach(card => {
  const id = card.dataset.acId;
  const nome = card.dataset.acNome;
  const email = card.dataset.acEmail;
  const tipo = card.dataset.acTipo;
  fornecedoresConvidados.push(id);
  fornecedoresDetalhes.push({ id, nome, email, tipo });
});

const prazoRaw = document.getElementById('acRfqPrazo')?.value;
const obs = document.getElementById('acRfqObs')?.value?.trim() || '';
const prazoFmt = prazoRaw ? new Date( prazoRaw + 'T12:00:00').toLocaleDateString('pt-BR') : '';

// Gera número de RFQ usando contagem combinada de ambos os storages
const _rfqCountAll = () => {
  const a = _getRFQs().length;
  let b = 0; try { b = JSON.parse(localStorage.getItem('fa_rfq_flow')) || '[]'.length; } catch(e) {}
  return Math.max(a, b);
};
const rfqNum = 'RFQ-' + new Date().getFullYear() + '-' + String(_rfqCountAll() + 1).padStart(4, '0');

// Calcula valor estimado a partir dos itens
const itens = rc.itens || [];
const valorEst = itens.reduce((s, i) => s + (parseFloat(i.valor_unit || i.preco_unit || 0) * parseFloat(i.qtd || i.quan...

// Conta fornecedores com/sem e-mail
const comEmail = fornecedoresDetalhes.filter(f => f.email).length;
const semEmail = fornecedoresDetalhes.length - comEmail;

// Cria o processo RFQ com campos compatíveis com fluxo_aprovacao_rc.js E procurement.js
const rfqId = gerarId('RFQ');
const itensFormatados = itens.map(i => ({
  descricao: i.descricao || i.nome || '',
  qtd: parseFloat(i.qtd || i.quantidade || 1),
  unidade: i.unidade || i.un || 'Un',
  valor_unit: parseFloat(i.valor_unit || i.preco_unit || 0),
  tipo_item: i.tipo_item || 'Material'
})));

// Monta lista de fornecedores no formato esperado por fluxo_aprovacao_rc.js
// Marca cotacao_enviada=true para TODOS (o processo de cotação já foi iniciado)
const agora = new Date().toLocaleString('pt-BR');
const fornecedoresFlow = fornecedoresDetalhes.map(f => ({
  id: f.id,
  nome: f.nome,
  email: f.email || '',
  tipo: f.tipo || 'cadastrado',
  cotacao_enviada: true, // cotação iniciada ao aceitar a RC
  cotacao_recebida: false,
  data_envio: agora,
  metodo_envio: f.email ? 'email' : 'manual'
})));

const novoRFQ = {
  id: rfqId,
  // campos usados por fluxo_aprovacao_rc.js
  numero: rfqNum,
  titulo: rc.titulo || rc.descricao || rfqNum,
  rc_id: rcId,
  rc_numero: rc.numero || rc.id,
  os_vinculada: rc.os_vinculada || rc.os_id || '',
  prazo_cotacao: prazoFmt,
  prazo_iso: prazoRaw || '',
  // Status direto 'Em Cotação' – ao aceitar a RC o comprador já está iniciando o processo
  status: 'Em Cotação',
  fornecedores: fornecedoresFlow,
  itens_cotados: itensFormatados,
  instrucoes: obs,
  metodo_envio: comEmail > 0 ? 'email' : 'manual',

```

[illegible]

```

renderRFQ();
if (typeof renderFluxoAprovacaoRC === 'function') {
  setTimeout(() => {
    renderFluxoAprovacaoRC();
    if (typeof farcSwitchTab === 'function') setTimeout(() => farcSwitchTab('cotacoes'), 150);
  }, 100);
}

// Abre modal de e-mail automaticamente se houver fornecedores com e-mail
if (comEmail > 0) {
  setTimeout(() => {
    if (typeof window._rfqAbrirModalEmail === 'function') {
      window._rfqAbrirModalEmail(rfqId);
    } else if (typeof _procEnviarEmailRFQ === 'function') {
      _procEnviarEmailRFQ(rfqId);
    }
  }, 900);
}
}

// ■■■ DEVOLVER RC AO SOLICITANTE ■■■
function rejeitarRC_Comprador(rcId) {
  const rc = _procGetRCs().find(r => r.id === rcId);
  if (!rc) return;
  openModal('Devolver RC ao Solicitante', `
    <p style="color:var(--text-secondary);font-size:13px;margin-bottom:12px">
      RC: <strong>${rc.numero || rcId}</strong> - ${rc.titulo || rc.descricao || ''}
    </p>
    <label style="font-size:12px;color:var(--text-muted);display:block;margin-bottom:4px">Motivo da devolução *</la...
    <textarea id="motDevolucaoRC" rows="3"
      placeholder="Ex: Especificação incompleta, itens já em estoque, valor acima do orçado..."
      style="width:100%;padding:8px 12px;background:var(--bg-secondary);border:1px solid var(--border-color);border...
    `);
  <button class="btn btn-secondary" onclick="closeModal()">Cancelar</button>
  <button class="btn btn-danger" onclick="_confirmarDevolucaoRC('${rcId}')"><i class="fas fa-undo"></i> Devolver ...
  `);
}

function _confirmarDevolucaoRC(rcId) {
  const motivo = document.getElementById('motDevolucaoRC')?.value?.trim();
  if (!motivo) { showToast('Informe o motivo da devolução.', 'warning'); return; }

  const rcs = _procGetRCs();
  const rc = rcs.find(r => r.id === rcId);
  if (rc) {
    rc.status = 'Devolvida - Comprador';
    rc.motivo_devolucao = motivo;
    if (!rc.historico) rc.historico = [];
    rc.historico.push({
      acao: 'RC devolvida pelo Comprador: ${motivo}',
      usuario: currentUser?.name || 'Comprador',
      data: new Date().toLocaleDateString('pt-BR')
    });
    _procSaveRCs(rcs);
  }
  logAction('Devolver', 'RC', `RC ${rc?.numero || rcId} devolvida pelo comprador: ${motivo}`);
  closeModal();
  showToast('RC devolvida ao solicitante com o motivo registrado.', 'warning', 4000);
  renderRFQ();
}

// ■■■ SELECIONAR FORNECEDORES ■■■
function selecionarFornecedoresRFQ(rfqId) {
  const rfqs = _getRFQs();
  const rfq = rfqs.find(r => r.id === rfqId);
  if (!rfq) return;

  // Fornecedores já convidados (para pré-popular os cards)
  const jaConvidados = rfq.fornecedores_convidados || [];

  openModalWide('Convidar Fornecedores - ' + (rfq.numero_rfq || rfq.numero || rfqId), `
    <!-- Cabeçalho info -->
    <div style="background:rgba(99,102,241,0.06);border:1px solid rgba(99,102,241,0.2);border-radius:8px;padding:10...
      <div style="font-weight:700;color:#6366f1;margin-bottom:3px">
        <i class="fas fa-paper-plane" style="margin-right:6px"></i>${rfq.titulo || '-'}
      </div>
      <div style="color:var(--text-muted)">${(rfq.itens||[]).length} itens · Prazo atual: ${rfq.prazo_cotacao||'-'}...
    </div>

    <!-- Prazo -->
    <div style="display:flex;gap:10px;margin-bottom:14px;align-items:center;flex-wrap:wrap">
      <div>

```

```
<!-- Lista de fornecedores adicionados -->
<div style="font-size:11px;font-weight:700;color:var(--text-muted);text-transform:uppercase;margin-bottom:6px;L...
  <i class="fas fa-users" style="margin-right:4px"></i>Fornecedores no Processo
</div>
<div id="sfr_lista"
  style="display:flex;flex-direction:column;gap:6px;min-height:50px;padding:8px;background:var(--bg-card2);bord...
```

```

<div id="sfr_lista_vazia" style="font-size:12px;color:var(--text-muted);text-align:center;padding:10px">
  <i class="fas fa-user-plus" style="margin-right:4px;opacity:.4"></i>Adicione fornecedores acima
</div>
</div>

<script>
  // Fecha dropdown ao clicar fora
  document.addEventListener('click', function(e) {
    if (!e.target.closest('#sfr_busca') && !e.target.closest('#sfr_dropdown')) {
      var d = document.getElementById('sfr_dropdown');
      if (d) d.style.display = 'none';
    }
  });
  // Pré-popula fornecedores já convidados
  (function() {
    var jaConv = ${JSON.stringify(jaConvidados)};
    if (!jaConv || !jaConv.length) return;
    var lista = [];
    try {
      if (typeof FA_FORNECEDORES !== 'undefined' && FA_FORNECEDORES.length) lista = FA_FORNECEDORES;
      else { var raw = localStorage.getItem('fa_fornecedores_cache') || localStorage.getItem('fa_fornecedores')...
    } catch(e) {}
    jaConv.forEach(function(idOuNome) {
      var f = lista.find(function(x) { return x.id === idOuNome; });
      var nome = f ? (f.nome_fantasia || f.razao_social || f.nome || idOuNome) : idOuNome;
      var email = f ? (f.contato_email || f.email || '') : '';
      _sfrCriarCard(f ? f.id : null, nome, email, f ? 'cadastrado' : 'externo');
    });
  })();
  // Carrega sugestões da IA
  setTimeout(function() {
    if (typeof _acRenderSugestoes === 'function') {
      var rcDataSfr = ${JSON.stringify({
        id: rfq.rc_id || rfqId,
        titulo: rfq.titulo || '',
        itens: (rfq.itens||[]).map(i => ({ descricao: i.descricao||'' }))
      })};
      _acRenderSugestoes(rcDataSfr, 'sfr_lista', 'sfr_lista_vazia');
    }
  }, 250);
</script>
<button class="btn btn-secondary" onclick="closeModal()">Cancelar</button>
<button class="btn btn-primary" onclick="salvarFornecedoresRFQ('${rfqId}')">
  <i class="fas fa-paper-plane"></i> Confirmar e Enviar Convites
</button>
</div>
}

// ■■ Helpers do modal selecionarFornecedoresRFQ ■■

function _sfrCarregarLista() {
  let lista = [];
  try {
    if (typeof FA_FORNECEDORES !== 'undefined' && FA_FORNECEDORES.length > 0) {
      lista = FA_FORNECEDORES;
    } else {
      const raw = localStorage.getItem('fa_fornecedores_cache') || localStorage.getItem('fa_fornecedores');
      if (raw) lista = JSON.parse(raw);
    }
    if (!lista.length && typeof _getFornecedores === 'function') {
      lista = _getFornecedores().filter(f => f.status === 'Ativo' || f.status === 'Homologado');
    }
  } catch(e) { lista = []; }
  return lista;
}

function _sfrFiltrarFornecedores() {
  const input = document.getElementById('sfr_busca');
  const dropdown = document.getElementById('sfr_dropdown');
  if (!input || !dropdown) return;

  const busca = (input.value || '').toLowerCase().trim();
  const lista = _sfrCarregarLista().filter(f => f.status === 'Ativo' || f.status === 'Homologado');

  let filtrados = busca.length >= 1
    ? lista.filter(f => {
      const nf = (f.nome_fantasia || '').toLowerCase();
      const rs = (f.razao_social || f.nome || '').toLowerCase();
      const cnpj = (f.cnpj || '').toLowerCase().replace(/\D/g, '');
      const cat = (f.categoria || f.segmento || '').toLowerCase();
      return nf.includes(busca) || rs.includes(busca) || cnpj.includes(busca.replace(/\D/g, '')) || cat.includes(b...

```

```

    })
    : lista.slice(0, 12);

if (filtrados.length === 0) {
  dropdown.innerHTML = `<div style="padding:12px 14px;font-size:12px;color:var(--text-muted);text-align:center">
    <i class="fas fa-search" style="margin-right:6px;opacity:.5"></i>
    Nenhum fornecedor encontrado${busca ? ` para "<b>${busca}</b>"` : ''}.
  </div>`;
  dropdown.style.display = 'block';
  return;
}

dropdown.innerHTML = filtrados.slice(0, 15).map(f => {
  const nf = f.nome_fantasia || '';
  const rs = f.razao_social || f.nome || 'Fornecedor';
  const nome = nf || rs;
  const sub = nf && nf !== rs ? rs : '';
  const cat = f.categoria || f.segmento || '';
  const temEmail = !(f.contato_email || f.email);
  const emailBadge = temEmail
    ? `<span style="font-size:10px;color:#22c55e" title="${f.contato_email||f.email}"><i class="fas fa-envelope">...
      : <span style="font-size:10px;color:#ef4444" title="Sem e-mail cadastrado"><i class="fas fa-exclamation-tria...
    // IDF/Score enriquecido com faixa de cor para tomada de decisão rápida
    const idfScore = f.idf_score ?? f.score_idf ?? null;
    const idfFull = idfScore !== null ? (() => {
      const sc = Number(idfScore);
      const cor = sc >= 80 ? '#22c55e' : sc >= 60 ? '#3b82f6' : sc >= 40 ? '#f59e0b' : '#ef4444';
      const lbl = sc >= 80 ? 'Ótimo' : sc >= 60 ? 'Bom' : sc >= 40 ? 'Regular' : 'Crítico';
      return `<span title="IDF: ${lbl}" style="font-size:10px;font-weight:700;background:${cor}1a;color:${cor};bord...
    })() : `<span style="font-size:9px;color:var(--text-muted);background:var(--bg-tertiary);border-radius:4px;padd...
    const catBadge = cat
      ? `<span style="font-size:9px;background:var(--bg-tertiary);color:var(--text-muted);border-radius:4px;padding...
    const safeNome = nome.replace(/'/g, "\\'").replace(/"/g, '&quot;');
    const safeEmail = (f.contato_email||f.email||').replace(/'/g, "\\'");
    return `<div
      onclick="_sfrSelecionarForn('${f.id}','${safeNome}','${safeEmail}',this)"
      data-forn-id="${f.id}"
      style="padding:8px 12px;cursor:pointer;border-bottom:1px solid var(--border-color);transition:background .12s...
      onmouseover="this.style.background='var(--bg-secondary)'"
      onmouseout="this.style.background='transparent'">
      <div style="width:28px;height:28px;border-radius:50%;background:linear-gradient(135deg,#6366f1,#8b5cf6);displ...
        <span style="color:#fff;font-size:11px;font-weight:700">${nome.charAt(0).toUpperCase()}</span>
      </div>
      <div style="flex:1;min-width:0">
        <div style="font-size:12px;font-weight:600;color:var(--text-primary);overflow:hidden;text-overflow:ellipsis...
          ${sub ? `<div style="font-size:10px;color:var(--text-muted);font-style:italic;overflow:hidden;text-overflow...
            <div style="display:flex;gap:4px;margin-top:2px;flex-wrap:wrap;align-items:center">${catBadge}${idfFull}</d...
          </div>
          ${emailBadge}
        </div>`;
    }).join('');

if (filtrados.length > 15) {
  dropdown.innerHTML += `<div style="padding:6px 12px;font-size:11px;color:var(--text-muted);text-align:center">+...
}
dropdown.style.display = 'block';
}

function _sfrSelecionarForn(id, nome, email, el) {
  const input = document.getElementById('sfr_busca');
  const dropdown = document.getElementById('sfr_dropdown');
  if (input) {
    input.value = nome;
    input.dataset.fornId = id;
    input.dataset.fornNome = nome;
    input.dataset.fornEmail = email;
    input.style.borderColor = '#22c55e';
  }
  if (dropdown) dropdown.style.display = 'none';
  if (el) { el.style.background = 'rgba(99,102,241,0.12)'; el.style.borderLeft = '3px solid #6366f1'; }
}

function _sfrAdicionarSelecionado() {
  const input = document.getElementById('sfr_busca');
  if (!input) return;
  const fornId = input.dataset.fornId;
  const fornNome = input.dataset.fornNome || input.value.trim();
  const fornEmail = input.dataset.fornEmail || '';
  if (!fornNome) {
    showToast('Selecione um fornecedor na lista antes de adicionar.', 'warning', 2500);
    input.focus(); return;
  }
}

```

```

const lista = document.getElementById('sfr_lista');
if (!lista) return;
if (lista.querySelector(`[data-sfr-id="${fornId}||fornNome]"`)) {
  showToast(`${fornNome} já foi adicionado.`, 'warning', 2500); return;
}
_sfrCriarCard(fornId, fornNome, fornEmail, 'cadastrado');
input.value = '';
delete input.dataset.fornId;
delete input.dataset.fornNome;
delete input.dataset.fornEmail;
input.style.borderColor = 'rgba(99,102,241,0.35)';
const drop = document.getElementById('sfr_dropdown');
if (drop) drop.style.display = 'none';
showToast(`■ "${fornNome}" adicionado!`, 'success', 2000);
}

function _sfrAdicionarNovo() {
  const nomeEl = document.getElementById('sfr_novo_nome');
  const emailEl = document.getElementById('sfr_novo_email');
  const nome = (nomeEl?.value || '').trim();
  const email = (emailEl?.value || '').trim();
  if (!nome) {
    showToast('Informe o nome do fornecedor.', 'warning', 2500);
    nomeEl?.focus(); return;
  }
  const lista = document.getElementById('sfr_lista');
  if (!lista) return;
  if (lista.querySelector(`[data-sfr-id="${nome}"`)) {
    showToast(`${nome} já foi adicionado.`, 'warning', 2500); return;
  }
  _sfrCriarCard(null, nome, email, 'externo');
  if (nomeEl) nomeEl.value = '';
  if (emailEl) emailEl.value = '';
  showToast(`■ "${nome}" adicionado!`, 'success', 2000);
}

function _sfrCriarCard(id, nome, email, tipo) {
  const lista = document.getElementById('sfr_lista');
  if (!lista) return;
  const vazia = document.getElementById('sfr_lista_vazia');
  if (vazia) vazia.style.display = 'none';

  const card = document.createElement('div');
  card.dataset.sfrId = id || nome;
  card.dataset.sfrNome = nome;
  card.dataset.sfrEmail = email || '';
  card.dataset.sfrTipo = tipo || 'cadastrado';
  const temEmail = !!email;
  const badgeTipo = tipo === 'cadastrado'
    ? `<span style="font-size:10px;background:rgba(99,102,241,0.15);color:#6366f1;border-radius:4px;padding:2px 6px...
      : <span style="font-size:10px;background:rgba(245,158,11,0.15);color:#f59e0b;border-radius:4px;padding:2px 6px...
  const idfBadge = _procGetIdfBadge(id, nome);
  card.style.cssText = 'display:flex;align-items:center;gap:8px;padding:8px 12px;background:rgba(99,102,241,0.05);b...
  card.innerHTML = `
    <div style="width:26px;height:26px;border-radius:50%;background:linear-gradient(135deg,#6366f1,#8b5cf6);display...
      <span style="color:#fff;font-size:10px;font-weight:700">${nome.charAt(0).toUpperCase()}</span>
    </div>
    <div style="flex:1;min-width:0">
      <div style="font-weight:600;color:var(--text-primary);overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:nowr...
      <div style="display:flex;gap:4px;flex-wrap:wrap;margin-top:2px">
        ${temEmail}
        ? `<span style="font-size:11px;color:#22c55e"><i class="fas fa-envelope" style="font-size:10px"></i> ${em...
          : `<span style="font-size:11px;color:#ef4444"><i class="fas fa-exclamation-triangle" style="font-size:10p...
        }
        ${idfBadge}
      </div>
    </div>
  </div>
  ${badgeTipo}
  <button onclick="this.closest('[data-sfr-id]').remove();var v=document.getElementById('sfr_lista');if(v&&!v.que...
    <i class="fas fa-times"></i>
  </button>
  `;
  lista.appendChild(card);
}

function salvarFornecedoresRFQ(rfqId) {
  const rfqs = _getRFQs();
  const rfqIdx = rfqs.findIndex(r => r.id === rfqId);
  if (rfqIdx < 0) return;
  const rfq = rfqs[rfqIdx];

  // Coleta fornecedores dos cards

```



```
const cards = document.querySelectorAll('#sfr_lista [data-sfr-id]');  
if (cards.length === 0) {  
    showToast('Adicione ao menos 1 fornecedor antes de confirmar.', 'warning', 3000);  
    return;  
}  
  
// ■■■ POLÍTICA: cotações > R$10.000 exigem mínimo 3 fornecedores ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■  
const rfqValorEstimado = rfq.valor_estimado || rfq.valor_total ||  
    (rfq.itens || []).reduce((s, i) => s + (parseFloat(i.valor_unit || i.preco_unit || 0) * parseFloat(i.qtd || i.q...  
const LIMITE_3_FORN = 10000;  
if (rfqValorEstimado > LIMITE_3_FORN && cards.length < 3) {  
    openModal('■■■ Mínimo de Fornecedores',  
        `<div style="text-align:center;padding:12px 0">  
            <i class="fas fa-users" style="color:#f59e0b;font-size:40px;margin-bottom:10px"></i>  
            <div style="font-size:15px;font-weight:700;color:#f59e0b;margin-bottom:8px">Política de Cotação – Mínimo 3 ...  
        </div>  
        <div style="background:rgba(245,158,11,0.1);border:1px solid rgba(245,158,11,0.3);border-radius:8px;padding:1...  
            <i class="fas fa-info-circle" style="color:#f59e0b;margin-right:6px"></i>  
            Cotações com valor estimado <strong>acima de R$ ${LIMITE_3_FORN.toLocaleString('pt-BR')}</strong> exigem  
            <strong style="color:#f59e0b">no mínimo 3 fornecedores</strong> convidados, conforme política de controle d...  
            <strong>Valor estimado:</strong> R$ ${rfqValorEstimado.toLocaleString('pt-BR', {minimumFractionDigits:2})}<br/>...  
            <strong>Fornecedores adicionados:</strong> <span style="color:#ef4444;font-weight:700">${cards.length}</spa...  
        </div>`,  
        `<button class="btn btn-secondary" onclick="closeModal()">Entendido - Vou adicionar mais fornecedores</button>`  
    );  
    return;  
}  
  
const fornecedoresConvidados = [];  
const fornecedoresDetalhes = [];  
cards.forEach(card => {  
    const id = card.dataset.sfrId;  
    const nome = card.dataset.sfrNome;  
    const email = card.dataset.sfrEmail || '';  
    const tipo = card.dataset.sfrTipo || 'cadastrado';  
    fornecedoresConvidados.push(id);  
    fornecedoresDetalhes.push({ id, nome, email, tipo });  
});  
  
rfq.fornecedores_convidados = fornecedoresConvidados;  
rfq.fornecedores_detalhes = fornecedoresDetalhes;  
  
// Normaliza também o campo 'fornecedores' usado pelo fluxo_aprovacao_rc.js  
rfq.fornecedores = fornecedoresDetalhes.map(f => ({  
    id: f.id,  
    nome: f.nome,  
    email: f.email || '',  
    tipo: f.tipo || 'cadastrado',  
    cotacao_enviada: false,  
    cotacao_recebida: false,  
    data_envio: null,  
    valor_total: null,  
    itens_cotados: (rfq.itens || []).map(it => ({  
        descricao: it.descricao || it.nome || '',  
        qtd: it.qtd || it.quantidade || 1,  
        unidade: it.unidade || it.un || 'Un',  
        preco_unit: null,  
        total: null  
    })))  
}));  
  
const prazoRaw = document.getElementById('rfqPrazoCotacao')?.value;  
if (prazoRaw) {  
    rfq.prazo_cotacao = new Date(prazoRaw + 'T12:00:00').toLocaleDateString('pt-BR');  
    rfq.prazo_iso = prazoRaw;  
}  
  
// ■■■ MUDANÇA PRINCIPAL: status → "Em Cotação" imediatamente ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■  
rfq.status = 'Em Cotação';  
rfq.historico = rfq.historico || [];  
rfq.historico.unshift({  
    acao: `${fornecedoresConvidados.length} fornecedor(es) definido(s). Cotação iniciada por ${currentUser?.name || ...  
    usuario: currentUser?.name || 'Comprador',  
    data: new Date().toLocaleString('pt-BR')  
});  
  
// Conta quantos têm e-mail  
const comEmail = fornecedoresDetalhes.filter(f => f.email).length;  
const semEmail = fornecedoresDetalhes.length - comEmail;  
  
// Salva em fa_rfqs (procurement)  
rfqs[rfqIdx] = rfq;
```

```

_saveRFQs(rfq);

// Sincroniza em fa_rfqs_flow (fluxo_aprovacao_rc.js)
try {
  const flowRFQs = JSON.parse(localStorage.getItem('fa_rfqs_flow') || '[]');
  const fi = flowRFQs.findIndex(r => r.id === rfqId);
  if (fi >= 0) {
    flowRFQs[fi] = { ...flowRFQs[fi], ...rfq };
  } else {
    flowRFQs.unshift(rfq);
  }
  localStorage.setItem('fa_rfqs_flow', JSON.stringify(flowRFQs));
  if (typeof window._saveRFQFlow === 'function') window._saveRFQFlow(flowRFQs);
} catch(e) { console.warn('Erro ao sincronizar fa_rfqs_flow:', e); }

logAction('Enviar', 'RFQ', `Cotação ${rfq.numero_rfq}||rfq.numero} - ${fornecedoresConvidados.length} fornecedor(e...
closeModal());

let msg = `■ ${fornecedoresConvidados.length} fornecedor(es) definido(s)! RFQ ${rfq.numero_rfq}||rfq.numero} em co...
if (comEmail > 0) msg += ` · ${comEmail} com e-mail`;
if (semEmail > 0) msg += ` · ${semEmail} sem e-mail (PDF manual)`;
showToast(msg, 'success', 6000);

// Abre modal de envio por e-mail se houver fornecedores com e-mail
// Tenta usar a função do fluxo_aprovacao_rc.js (compartilhada)
if (comEmail > 0 && typeof window._rfqAbrirModalEmail === 'function') {
  setTimeout(() => window._rfqAbrirModalEmail(rfqId), 700);
} else if (comEmail === 0) {
  // Sem e-mails: gera PDF automaticamente para envio manual
  setTimeout(() => {
    if (typeof window._rfqGerarPDF_id === 'function') window._rfqGerarPDF_id(rfqId);
  }, 500);
}

renderRFQ();
}

// ■■■ REGISTRAR / EDITAR COTAÇÕES ■■■
// MELHORIA 2: Layout redesenhado – campos organizados por coluna de fornecedor
// Inclui: seletor de fornecedores cadastrados, valor negociado com cálculo automático,
//         flag "Declinou", critérios, e alinhamento visual por coluna
function registrarCotacoes(rfqId) {
  let rfqs = _getRFQs();
  let rfq = rfqs.find(r => r.id === rfqId);
  // Fallback: tenta buscar no storage do fluxo de aprovação (fa_rfqs_flow)
  if (!rfq) {
    try {
      const flowRFQs = JSON.parse(localStorage.getItem('fa_rfqs_flow') || '[]');
      const flowRFQ = flowRFQs.find(r => r.id === rfqId);
      if (flowRFQ) {
        // Normaliza campos para o formato do procurement
        rfq = {
          ...flowRFQ,
          numero_rfq: flowRFQ.numero_rfq || flowRFQ.numero || rfqId,
          titulo: flowRFQ.titulo || flowRFQ.descricao || '-',
        };
      }
    } catch(e) {}
  }
  if (!rfq) {
    showToast('Processo RFQ não encontrado.', 'error');
    return;
  }

  const isEdicao = rfq.status !== 'Em Cotação';
  const itens = rfq.itens || [];
  const forns = rfq.fornecedores_convidados || [];
  const cotacoes = rfq.cotacoes || [];
  const criteriosExist = rfq.criterios_avaliacao || [];

  // ■■ largura mínima por coluna de fornecedor ■■
  const colW = 150;
  const numForns = forns.length;

  const rfqLabel = rfq.numero_rfq || rfq.numero || rfqId;
  openModalWide((isEdicao ? '—■ Editar Cotações' : '■ Registrar Cotações') + ' – ' + rfqLabel, `
<style>
.cot-modal-wrap { font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', sans-serif; }
.cot-section { border-radius:10px; margin-bottom:14px; overflow:hidden; }
.cot-section-hdr { padding:10px 14px; font-size:11px; font-weight:700; text-transform:uppercase; letter-spaci...
.cot-tbl { width:100%; border-collapse:collapse; font-size:12px; }
.cot-tbl thead th { padding:10px 8px; font-size:10.5px; font-weight:700; text-align:center; border-bottom:2px...

```

```
.cot-tbl thead th.lbl-col { text-align:left; min-width:170px; }
.cot-tbl tbody tr { border-bottom:1px solid var(--border-color); }
.cot-tbl tbody td { padding:7px 8px; vertical-align:middle; }
.cot-tbl tbody td.lbl-cell { font-size:11px; font-weight:600; color:var(--text-secondary); min-width:170px; p...
.cot-inp { width:100%; padding:7px 8px; background:var(--bg-secondary); border:1px solid var(--border-color);;...
.cot-inp:focus { border-color:var(--fa-teal); outline:none; }
.cot-inp.disabled { opacity:.45; cursor:not-allowed; }
.forn-header-badge { display:inline-flex; align-items:center; justify-content:center; width:26px; height:26px...
</style>

<div class="cot-modal-wrap">
${isEdicao ? `
  <div style="background:rgba(245,158,11,0.1);border:1px solid rgba(245,158,11,0.3);border-radius:8px;padding:1...
  <i class="fas fa-exclamation-triangle"></i>
  <span><strong>Modo edição</strong> – status atual: <em>${rfq.status}</em>. Ao salvar, o mapa comparativo se...
  </div>
  ` : ''}

<!-- ■■■ SEÇÃO 1: CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO ■■■ -->
<div class="cot-section" style="background:rgba(0,180,184,0.05);border:1px solid rgba(0,180,184,0.2)">
  <div class="cot-section-hdr" style="background:rgba(0,180,184,0.08);color:var(--fa-teal)">
    <i class="fas fa-sliders-h"></i>Critérios de Avaliação
  </div>
  <div style="padding:10px 14px">
    <div style="display:flex;flex-wrap:wrap;gap:7px;margin-bottom:8px">
      ${[[{v:'preco',l:'■ Menor Preço'},{v:'prazo',l:'■ Prazo'},{v:'pagamento',l:'■ Pagamento'},{v:'frete',l:'■ ...
        <label style="display:flex;align-items:center;gap:5px;padding:5px 10px;background:var(--bg-card);border...
          onmouseover="this.style.borderColor='var(--fa-teal)'" onmouseout="this.style.borderColor='var(--borde...
          <input type="checkbox" class="rfq-criterio-cb" value="${c.v}" style="accent-color:var(--fa-teal)" ${c...
          ${c.l}
        </label>
      `).join('')}
    </div>
    <input type="text" id="rfqCriterioObs" placeholder="Observação adicional (opcional)"
      value="${rfq.criterios_obs || ''}"
      style="width:100%;padding:7px 10px;background:var(--bg-secondary);border:1px solid var(--border-color);bo...
    </div>
  </div>
</div>

<!-- ■■■ SEÇÃO 2: ADICIONAR FORNECEDOR ■■■ -->
<div class="cot-section" style="background:rgba(139,92,246,0.04);border:1px solid rgba(139,92,246,0.25)">
  <div class="cot-section-hdr" style="background:rgba(139,92,246,0.08);color:#8b5cf6">
    <i class="fas fa-user-plus"></i>Adicionar Fornecedor ao Processo
    <span style="font-size:10px;color:var(--text-muted);font-weight:400">${numForns} fornecedor(es) no processo...
  </div>
  <div style="padding:10px 14px;display:grid;grid-template-columns:1fr auto 1fr;gap:12px;align-items:start">

    <!-- Col 1: Fornecedores cadastrados -->
    <div>
      <label style="font-size:10px;color:#8b5cf6;font-weight:700;display:block;margin-bottom:5px;text-transform...
        <i class="fas fa-building" style="margin-right:4px"></i>Selecionar Cadastrado
      </label>
      <div style="position:relative">
        <input type="text" id="rfqFornCadInput"
          placeholder="■ Digite o nome, CNPJ ou categoria..."
          oninput="_rfqFiltrarFornecedoresCad()"
          onfocus="_rfqFiltrarFornecedoresCad()"
          onclick="_rfqFiltrarFornecedoresCad()"
          autocomplete="off"
          style="width:100%;padding:8px 10px;background:var(--bg-secondary);border:1px solid rgba(139,92,246,0.25)..."
        <div id="rfqFornCadDropdown" style="display:none;position:absolute;top:100%;left:0;right:0;background:v...
      </div>
      <button onclick="_rfqAdicionarFornCadastrado('${rfqId}')" style="margin-top:6px;width:100%;padding:7px 12...
        <i class="fas fa-plus"></i> Adicionar Selecionado
      </button>
    </div>

    <!-- Divisor central -->
    <div style="display:flex;flex-direction:column;align-items:center;justify-content:center;padding-top:24px;g...
      <div style="width:1px;height:30px;background:var(--border-color)"></div>
      <span style="font-size:10px;color:var(--text-muted);font-weight:700;background:var(--bg-card);padding:2px...
      <div style="width:1px;height:30px;background:var(--border-color)"></div>
    </div>

    <!-- Col 2: Novo fornecedor -->
    <div>
      <label style="font-size:10px;color:#f59e0b;font-weight:700;display:block;margin-bottom:5px;text-transform...
        <i class="fas fa-pencil-alt" style="margin-right:4px"></i>Inserir Novo Fornecedor
      </label>
      <input type="text" id="rfqNovoFornInput"
        placeholder="Nome / razão social do novo fornecedor"
        style="width:100%;padding:8px 10px;background:var(--bg-secondary);border:1px solid rgba(245,158,11,0.35)...
```

```

        <button onclick="_rfqAdicionarFornAoCotacao('${rfqId}')" style="margin-top:6px;width:100%;padding:7px 12p...
        <i class="fas fa-plus"></i> Inserir Novo
    </button>
</div>
</div>
</div>
<script>
// Fechar dropdown ao clicar fora
document.addEventListener('click',function(e){
    if(!e.target.closest('#rfqFornCadInput')&&!e.target.closest('#rfqFornCadDropdown')){
        var d=document.getElementById('rfqFornCadDropdown');
        if(d)d.style.display='none';
    }
});
// Garantir campo vazio ao abrir o modal
(function(){
    var inp = document.getElementById('rfqFornCadInput');
    if(inp){ inp.value=''; delete inp.dataset.fornId; delete inp.dataset.fornNome; inp.style.borderColor='rgba(...
})();
</script>

${numForns === 0 ? `
    <div style="text-align:center;padding:30px;background:var(--bg-secondary);border-radius:10px;border:2px dashe...
    <i class="fas fa-users" style="font-size:32px;color:var(--text-muted);display:block;margin-bottom:10px;opac...
    <div style="font-size:13px;font-weight:600;color:var(--text-secondary)">Nenhum fornecedor adicionado</div>
    <div style="font-size:11px;color:var(--text-muted);margin-top:4px">Adicione fornecedores acima para preench...
    </div>
    ` : `

<!-- ■■■ SEÇÃO 3+4: PREÇOS POR ITEM E CONDIÇÕES COMERCIAIS (tabela unificada) ■■■ -->
<div class="cot-section" style="border:1px solid var(--border-color)">
    <div class="cot-section-hdr" style="background:var(--bg-tertiary);color:var(--text-secondary)">
        <i class="fas fa-table" style="color:var(--fa-teal)"></i>Preços por Item & Condições Comerciais
        <span style="font-size:10px;font-weight:400;color:var(--text-muted)">${itens.length} item(ns) · ${numForns}...
    </div>
    <div style="overflow-x:auto">
        <table class="cot-tbl">
            <!-- Cabeçalho único de fornecedores -->
            <thead>
                <tr style="background:var(--bg-tertiary)">
                    <th class="lbl-col" style="text-align:left;padding-left:12px">ITEM / CONDIÇÃO</th>
                    <th style="min-width:80px">QTD / UN</th>
                    ${forns.map((f, fi) => {
                        const cot = cotacoes.find(c => c.forn_idx === fi);
                        const declinou = cot?.declinou === true;
                        const nomeForn = _rfqNomeForn(f);
                        const labelF = _rfqLabelForn(f, fi);
                        return `<th style="min-width:${colW}px;${declinou?'opacity:.45':''}padding:10px 8px;border-left:1p...
                            <div class="forn-header-badge" style="background:${declinou?'rgba(239,68,68,.12)':'rgba(0,180,184...
                            <div style="font-size:11px;font-weight:700;color:${declinou?'#ef4444':'var(--text-primary)'};max-...
                            <div style="font-size:9px;color:var(--text-muted);margin-top:2px">${labelF}</div>
                            ${declinou ? '<div style="background:#ef444422;color:#ef4444;border-radius:4px;padding:1px 6px;fo...
                            </div>`;
                        }).join('')}
                    </th>
                </tr>
            </thead>
            <tbody>

                <!-- ■■■ BLOCO A: PREÇOS POR ITEM ■■■ -->
                <tr style="background:rgba(0,180,184,0.06)">
                    <td colspan="${numForns+2}" style="padding:6px 12px;font-size:10px;font-weight:800;color:var(--fa-tea...
                    <i class="fas fa-tag" style="margin-right:5px"></i>Preços Unitários por Item
                </td>
                </tr>
                ${itens.length === 0 ? `
                    <tr><td colspan="${numForns+2}" style="text-align:center;padding:20px;color:var(--text-muted);font-si...
                    <i class="fas fa-inbox" style="display:block;font-size:22px;margin-bottom:6px;opacity:.3"></i>Nenhu...
                    </td></tr>
                ` : `
                    ` : itens.map((item, idx) => `
                <tr style="${idx%2===0?'background:var(--bg-card)':'background:var(--bg-secondary)'}">
                    <td class="lbl-cell" style="padding-left:12px">
                        <div style="font-weight:600;color:var(--text-primary)">${item.descricao}</div>
                        <div style="font-size:10px;color:var(--text-muted)">${item.especificacao}...
                    </td>
                    <td style="text-align:center;color:var(--text-muted);font-size:11px;font-weight:600">
                        <span style="background:var(--bg-tertiary);border-radius:5px;padding:3px 8px">${item.qtd || 1} ${...
                    </td>
                    ${forns.map((f, fi) => {
                        const cot = cotacoes.find(c => c.forn_idx === fi);
                        const declinou = cot?.declinou === true;
                        const existing = cot?.itens?.[idx]?.preco || '';
                        return `<td style="padding:5px 8px;min-width:${colW}px;border-left:1px solid var(--border-color)"...

```

```


```

```
        <option ${ex==='45 dias'? 'selected':''}>45 dias</option>
        <option ${ex==='60 dias'? 'selected':''}>60 dias</option>
        <option ${ex==='90 dias'? 'selected':''}>90 dias</option>
      </select>
    </td>`;
  }).join('')}
</tr>
<!-- ■■ Linha: TIPO FRETE ■■ -->
<tr>
  <td class="lbl-cell" style="padding-left:12px" colspan="2"><i class="fas fa-shipping-fast" style="mar...
  ${forns.map((f, fi) => {
    const cot = cotacoes.find(c=>c.forn_idx===fi);
    const ex = cot?.frete || 'CIF';
    const declinou = cot?.declinou === true;
    return `<td style="padding:5px 8px;min-width:${colW}px;border-left:1px solid var(--border-color)">
      <select data-frete="${fi}" class="frete-input" ${declinou?'disabled':''}
        style="width:100%;padding:7px 8px;background:var(--bg-secondary);border:1px solid var(--border-...
        <option ${ex==='CIF'? 'selected':''}>CIF</option>
        <option ${ex==='FOB'? 'selected':''}>FOB</option>
        <option ${ex==='A combinar'? 'selected':''}>A combinar</option>
      </select>
    </td>`;
  }).join('')}
</tr>
<!-- ■■ Linha: VALOR FRETE ■■ -->
<tr style="background:var(--bg-secondary)">
  <td class="lbl-cell" style="padding-left:12px" colspan="2"><i class="fas fa-dollar-sign" style="margi...
  ${forns.map((f, fi) => {
    const cot = cotacoes.find(c=>c.forn_idx===fi);
    const ex = cot?.valor_frete || '';
    const declinou = cot?.declinou === true;
    return `<td style="padding:5px 8px;min-width:${colW}px;border-left:1px solid var(--border-color)">
      <input type="number" data-frete-val="${fi}" class="frete-val-input"
        placeholder="0,00" value="${ex}" min="0" step="0.01" ${declinou?'disabled':''}
        style="width:100%;padding:7px 8px;background:var(--bg-secondary);border:1px solid var(--border-...
        ${declinou?'':'oninput="_rfqCalcNegociado('+fi+')"`>
    </td>`;
  }).join('')}
</tr>
<!-- ■■ Linha: TOTAL BRUTO (subtotal + frete, tempo real) ■■ -->
<tr style="background:rgba(99,102,241,0.06)">
  <td class="lbl-cell" style="padding-left:12px;border-left:3px solid #6366f1" colspan="2">
    <span style="color:#6366f1;font-weight:700"><i class="fas fa-sigma" style="margin-right:5px"></i>TO...
    <div style="font-size:10px;color:var(--text-muted);font-weight:400;margin-top:1px">Subtotal + frete...
  </td>
  ${forns.map((f, fi) => {
    const cot = cotacoes.find(c=>c.forn_idx===fi);
    const declinou = cot?.declinou === true;
    const subInit = declinou ? 0 : (cot?.itens || []).reduce((s, it, idx2) => s + (parseFloat(it?.total...
    const freteInit = parseFloat(cot?.valor_frete || 0);
    const totalBrutoInit = subInit + freteInit;
    return `<td style="padding:5px 8px;min-width:${colW}px;border-left:1px solid var(--border-color)">
      <div id="rfqTotalBrutoF${fi}" style="padding:7px 10px;background:rgba(99,102,241,0.1);border:1px ...
      ${declinou ? `<span style="font-size:10px">DECLINOU</span>` : `(totalBrutoInit > 0 ? totalBrutoI...
    </div>
    </td>`;
  }).join('')}
</tr>
<!-- ■■ Linha: VALOR NEGOCIADO ■■ -->
<tr style="background:rgba(34,197,94,0.05)">
  <td class="lbl-cell" style="padding-left:12px;border-left:3px solid #22c55e" colspan="2">
    <span style="color:#22c55e;font-weight:700"><i class="fas fa-handshake" style="margin-right:5px"></i>...
    <div style="font-size:10px;color:var(--text-muted);font-weight:400;margin-top:1px">Total final acor...
  </td>
  ${forns.map((f, fi) => {
    const cot = cotacoes.find(c=>c.forn_idx===fi);
    const exNeg = cot?.valor_negociado_final != null ? cot.valor_negociado_final : (cot?.total_negociad...
    const declinou = cot?.declinou === true;
    return `<td style="padding:5px 8px;min-width:${colW}px;border-left:1px solid var(--border-color)">
      <input type="number" data-neg-val="${fi}" class="neg-val-input"
        placeholder="Valor negociado" value="${exNeg}" min="0" step="0.01" ${declinou?'disabled':''}
        style="width:100%;padding:7px 8px;background:${declinou?'var(--bg-secondary)':'rgba(34,197,94,0...
        ${declinou?'':'oninput="_rfqCalcNegociado('+fi+')"`>
      <div id="rfqDescAutoF${fi}" style="font-size:10px;color:#22c55e;text-align:right;margin-top:2px;f...
    </td>`;
  }).join('')}
</tr>
<!-- ■■ Linha: OBS. NEGOCIAÇÃO ■■ -->
<tr>
  <td class="lbl-cell" style="padding-left:12px" colspan="2"><i class="fas fa-comment-dots" style="marg...
  ${forns.map((f, fi) => {
    const cot = cotacoes.find(c=>c.forn_idx===fi);
```

```

        const ex = cot?.obs_negociacao || '';
        const declinou = cot?.declinou === true;
        return `<td style="padding:5px 8px;min-width:${colW}px;border-left:1px solid var(--border-color)">
            <input type="text" data-obs="${fi}" class="obs-input"
                placeholder="Ex: desconto negociado..." value="${ex}" ${declinou?'disabled':''}
                style="width:100%;padding:7px 8px;background:var(--bg-secondary);border:1px solid var(--border-...
            </td>`;
    }).join('')
</tr>

</tbody>
</table>
</div>
</div>

<div style="font-size:11px;color:var(--text-muted);padding:8px 12px;background:rgba(0,180,184,0.05);border:1px ...
    <i class="fas fa-info-circle" style="color:var(--fa-teal);flex-shrink:0;margin-top:1px"></i>
    <span>0 <strong>Valor Negociado</strong> é o total final acordado (produto + frete + desconto). O sistema cal...
    Fornecedores marcados como <strong>Declinou</strong> aparecem no mapa com indicação visual mas não são consid...
</div>
`
</div>
,
<button class="btn btn-secondary" onclick="closeModal()">Cancelar</button>
${isEdicao ? `<button class="btn btn-warning" onclick="salvarCotacoes('${rfqId}', true)" style="background:#f59...
<button class="btn btn-primary" onclick="salvarCotacoes('${rfqId}', false)"><i class="fas fa-save"></i> Salvar ...
`};
}

function salvarCotacoes(rfqId, recriarMapa) {
    const rfqs = _getRFQs();
    const rfq = rfqs.find(r => r.id === rfqId);
    if (!rfq) return;

    // Salva os critérios de avaliação escolhidos
    const criteriosCbs = document.querySelectorAll('.rfq-criterio-cb:checked');
    rfq.criterios_avaliacao = Array.from(criteriosCbs).map(cb => cb.value);
    rfq.criterios_obs = document.getElementById('rfqCriterioObs')?.value?.trim() || '';

    const cotacoes = [];
    const fornArray = rfq.fornecedores_convitados || [];
    fornArray.forEach((f, fi) => {
        const itensInput = document.querySelectorAll(`.cot-input[data-forn="${fi}"]`);
        const prazoInput = document.querySelector(`.prazo-input[data-prazo="${fi}"]`);
        const condInput = document.querySelector(`.cond-input[data-cond="${fi}"]`);
        const freteInput = document.querySelector(`.frete-input[data-frete="${fi}"]`);
        const freteValInp = document.querySelector(`.frete-val-input[data-frete-val="${fi}"]`);
        const negValInp = document.querySelector(`.neg-val-input[data-neg-val="${fi}"]`);
        const obsInput = document.querySelector(`.obs-input[data-obs="${fi}"]`);
        const declinouCb = document.querySelector(`.declinou-input[data-declinou="${fi}"]`);

        const declinou = declinouCb?.checked === true;

        const itensCot = Array.from(itensInput).map((inp, idx) => ({
            item_idx: idx,
            descricao: rfq.itens[idx]?.descricao || '',
            qtd: rfq.itens[idx]?.qtd || 1,
            unidade: rfq.itens[idx]?.unidade || 'Un',
            preco: parseFloat(inp.value || 0),
            total: parseFloat(inp.value || 0) * (rfq.itens[idx]?.qtd || 1)
        }));

        const subtotal = itensCot.reduce((a,x) => a + x.total, 0);
        const valorFrete = parseFloat(freteValInp?.value || 0);
        const totalBruto = subtotal + valorFrete;

        // Valor negociado final digitado pelo comprador
        const valorNegFinal = parseFloat(negValInp?.value || 0);
        // Se valor negociado foi informado e é menor que o bruto → calcula desconto %
        let desconto_pct = 0;
        let desconto_valor = 0;
        let total_negociado = totalBruto;

        if (valorNegFinal > 0) {
            total_negociado = valorNegFinal;
            if (totalBruto > 0 && valorNegFinal < totalBruto) {
                desconto_valor = totalBruto - valorNegFinal;
                desconto_pct = parseFloat(((desconto_valor / totalBruto) * 100).toFixed(2));
            }
        }

        cotacoes.push({

```



```

        forn_idx:          fi,
        fornecedor:        f,
        itens:             itensCot,
        subtotal,
        valor_frete:        valorFrete,
        frete:             freteInput?.value || 'CIF',
        total:             subtotal,          // bruto sem negociação
        total_bruto_c_frete: totalBruto,
        valor_negociado_final: valorNegFinal > 0 ? valorNegFinal : totalBruto,
        desconto_pct,
        desconto_valor,
        total_negociado,    // valor final negociado
        prazo_entrega:      prazoInput?.value || '',
        cond_pagamento:     condInput?.value || '',
        obs_negociacao:     obsInput?.value || '',
        declinou,
        data_registro:      new Date().toLocaleDateString('pt-BR')
    });
});

rfq.cotacoes = cotacoes;

// Se estava em Mapa em Análise e escolheu recriar → cancela mapa existente
if (recriarMapa) {
    const matrizes = _getMatrizes();
    const matrizAnt = matrizes.find(m => m.rfq_id === rfqId);
    if (matrizAnt) {
        const statusAnterior = matrizAnt.status;
        matrizAnt.status = 'Cancelada - Cotações Revisadas';
        matrizAnt.cancelado_em = new Date().toLocaleDateString('pt-BR');
        matrizAnt.cancelado_por = currentUser?.name || '';
        _saveMatrizes(matrizes);

        if ([ 'Aprovada', 'Aguardando Aprovação' ].includes(statusAnterior)) {
            rfq.status = 'Cotações Recebidas';
            rfq.matriz_id = null;
            _saveRFQs(rfqs);
            logAction('Cancelar', 'Mapa', `Mapa anterior cancelado por revisão de cotações - ${rfq.numero_rfq}`);
            closeModal();
            showToast(`Mapa anterior (${statusAnterior}) cancelado. Cotações atualizadas. Crie um novo mapa comparat...`);
            renderRFQ();
            return;
        }
    }
    rfq.status = 'Cotações Recebidas';
    rfq.matriz_id = null;
} else {
    rfq.status = 'Cotações Recebidas';
}

_saveRFQs(rfqs);
logAction('Registrar', 'RFQ', `Cotações ${recriarMapa ? 'atualizadas' : 'registradas'} para ${rfq.numero_rfq}`);
closeModal();
showToast(recriarMapa
    ? 'Cotações atualizadas! Crie o novo mapa comparativo.'
    : 'Cotações salvas! Acesse "Cotações Recebidas" para abrir o mapa comparativo.',
    'success', 5000);
renderRFQ();
}

// Helper: calcula e exibe desconto automático ao digitar o valor negociado
function _rfqCalcNegociado(fi) {
    const cotInputs = document.querySelectorAll(`.cot-input[data-forn="${fi}"]`);
    const freteValInp = document.querySelector(`.frete-val-input[data-frete-val="${fi}"]`);
    const negValInp = document.querySelector(`.neg-val-input[data-neg-val="${fi}"]`);
    const display = document.getElementById(`rfqDescAutoF${fi}`);
    const subtotalEl = document.getElementById(`rfqSubtotalF${fi}`);

    let subtotal = 0;
    cotInputs.forEach(inp => {
        const preco = parseFloat(inp.value || 0);
        const qtd = parseFloat(inp.getAttribute('data-qtd') || 1);
        subtotal += preco * qtd;
    });

    // Atualiza célula de subtotal em tempo real
    if (subtotalEl) {
        if (subtotal > 0) {
            subtotalEl.innerHTML = subtotal.toLocaleString('pt-BR', {style: 'currency', currency: 'BRL'});
            subtotalEl.style.color = '#4ade80';
        } else {
            subtotalEl.innerHTML = '<span style="opacity:.4;font-size:11px"></span>';
        }
    }
}

```

```

    }
}

const frete      = parseFloat(freteValInp?.value || 0);
const totalBruto = subtotal + frete;
const valorNeg   = parseFloat(negValInp?.value || 0);

// Atualiza TOTAL BRUTO em tempo real
const totalBrutoEl = document.getElementById(`rfqTotalBrutoF${fi}`);
if (totalBrutoEl) {
    if (totalBruto > 0) {
        totalBrutoEl.innerHTML = totalBruto.toLocaleString('pt-BR', {style:'currency', currency:'BRL'});
        totalBrutoEl.style.color = '#6366f1';
    } else {
        totalBrutoEl.innerHTML = '<span style="opacity:.4;font-size:11px">—</span>';
    }
}

if (display) {
    if (valorNeg > 0 && totalBruto > 0) {
        if (valorNeg < totalBruto) {
            const descValor = totalBruto - valorNeg;
            const descPct   = ((descValor / totalBruto) * 100).toFixed(1);
            display.innerHTML = `↓ Desc. ${descPct}% = -R$ ${descValor.toFixed(2).replace('.',',')} automático`;
            display.style.color = '#22c55e';
        } else if (valorNeg > totalBruto) {
            display.innerHTML = `■ Valor negociado maior que o bruto`;
            display.style.color = '#f59e0b';
        } else {
            display.innerHTML = `= Sem desconto`;
            display.style.color = 'var(--text-muted)';
        }
    } else {
        display.innerHTML = '';
    }
}
}

// Helper: toggle visual do fornecedor que declinou
function _rfqToggleDeclinou(fi) {
    const declinou = document.querySelector(`.declinou-input[data-declinou="${fi}"]`)?.checked;
    // Desabilita/habilita todos os inputs deste fornecedor
    const selectors = [
        `.cot-input[data-forn="${fi}"]`,
        `.prazo-input[data-prazo="${fi}"]`,
        `.cond-input[data-cond="${fi}"]`,
        `.frete-input[data-frete="${fi}"]`,
        `.frete-val-input[data-frete-val="${fi}"]`,
        `.neg-val-input[data-neg-val="${fi}"]`,
        `.obs-input[data-obs="${fi}"]`
    ];
    selectors.forEach(sel => {
        document.querySelectorAll(sel).forEach(el => {
            el.disabled = declinou;
            el.style.opacity = declinou ? '0.4' : '1';
        });
    });
}

// ■■■ HELPER: carrega lista consolidada de fornecedores de todas as fontes ■■■■■
function _rfqCarregarListaFornecedores() {
    let lista = [];
    // 1) Variável global em memória (carregada pelo módulo fornecedores.js)
    try {
        if (typeof FA_FORNECEDORES !== 'undefined' && Array.isArray(FA_FORNECEDORES) && FA_FORNECEDORES.length > 0) {
            return FA_FORNECEDORES;
        }
    } catch(e) {}
    // 2) Cache localStorage (gravado pelo módulo fornecedores.js)
    try {
        const raw = localStorage.getItem('fa_fornecedores_cache');
        if (raw) { lista = JSON.parse(raw); if (lista.length > 0) return lista; }
    } catch(e) {}
    // 3) Chave principal
    try {
        const raw2 = localStorage.getItem('fa_fornecedores');
        if (raw2) { lista = JSON.parse(raw2); if (lista.length > 0) return lista; }
    } catch(e) {}
    // 4) Chave alternativa usada por alguns módulos
    try {
        const raw3 = localStorage.getItem('fa_forn');
        if (raw3) { lista = JSON.parse(raw3); if (lista.length > 0) return lista; }
    }

```

[illegible]

```
        <div style="font-size:12px;font-weight:600;color:var(--text-primary);display:flex;align-items:center;flex-w...
            ${nomePrincipal}${cnpjTxt}${catBadge}${statusBadge}${emailBadge}
        </div>
        ${nomeSecundario ? `<div style="font-size:10px;color:var(--text-muted);margin-top:1px;font-style:italic">${...
            ${f.cidade} || f.uf ? `<div style="font-size:10px;color:var(--text-muted);margin-top:1px">${[f.cidade,f.uf]}...
        </div>
        ${idfHtml}
    </div>`;
}).join('');

if (filtrados.length > 15) {
    dropdown.innerHTML += `<div style="padding:7px 12px;font-size:11px;color:var(--text-muted);text-align:center;bo...
        <i class="fas fa-ellipsis-h" style="margin-right:4px"></i>+${filtrados.length - 15} outros. Refine a busca.
    </div>`;
}

dropdown.style.display = 'block';
}

// Seleciona um fornecedor do dropdown e preenche o input
function _rfqSelecionarFornCad(id, nome, el) {
    const input = document.getElementById('rfqFornCadInput');
    const dropdown = document.getElementById('rfqFornCadDropdown');
    if (input) {
        input.value = nome;
        input.dataset.fornId = id;
        input.dataset.fornNome = nome;
        input.style.borderColor = '#22c55e';
    }
    if (dropdown) dropdown.style.display = 'none';
    // Destaca o item selecionado
    if (el) {
        el.style.background = 'rgba(139,92,246,0.15)';
        el.style.borderLeft = '3px solid #8b5cf6';
    }
}

// Adiciona o fornecedor selecionado no autocomplete ao processo RFQ
function _rfqAdicionarFornCadastrado(rfqId) {
    const input = document.getElementById('rfqFornCadInput');
    if (!input) return;

    const fornId = input.dataset.fornId;
    const fornNome = input.dataset.fornNome || input.value?.trim();

    if (!fornNome) {
        showToast('Selecione um fornecedor na lista antes de adicionar.', 'warning', 3000);
        input.style.borderColor = '#ef4444';
        input.focus();
        setTimeout(() => { if (input) input.style.borderColor = 'rgba(139,92,246,0.35)'; }, 2000);
        return;
    }

    // Tenta localizar o RFQ em fa_rfqs primeiro, depois em fa_rfqs_flow
    let rfqs = _getRFQs();
    let rfq = rfqs.find(r => r.id === rfqId);
    let isFlow = false;
    let flowRFQs;
    if (!rfq) {
        try {
            flowRFQs = JSON.parse(localStorage.getItem('fa_rfqs_flow') || '[]');
            rfq = flowRFQs.find(r => r.id === rfqId);
            if (rfq) isFlow = true;
        } catch(e) {}
    }
    if (!rfq) {
        showToast('Processo RFQ não encontrado.', 'error', 3000);
        return;
    }

    rfq.fornecedores_convitados = rfq.fornecedores_convitados || [];

    // Verifica duplicata por id ou nome
    const jaExiste = rfq.fornecedores_convitados.some(f => {
        if (fornId && (f === fornId || String(f) === String(fornId))) return true;
        if (_rfqNomeForn(f).toLowerCase() === fornNome.toLowerCase()) return true;
        return false;
    });

    if (jaExiste) {
        showToast(`${fornNome} já está no processo.`, 'warning', 3000);
        return;
    }
}
```

```

}

// Adiciona: usa o ID se disponível (melhor rastreabilidade), senão o nome
rfq.fornecedores_convitados.push(fornId || fornNome);
if (isFlow) {
  localStorage.setItem('fa_rfq_flow', JSON.stringify(flowRFQs));
} else {
  _saveRFQs(rfqs);
}

// Limpa campo
input.value = '';
delete input.dataset.fornId;
delete input.dataset.fornNome;
input.style.borderColor = 'rgba(139,92,246,0.35)';
const dropdown = document.getElementById('rfqFornCadDropdown');
if (dropdown) dropdown.style.display = 'none';

showToast(`■ Fornecedor "${fornNome}" adicionado ao processo!`, 'success', 3000);
closeModal();
setTimeout(() => registrarCotacoes(rfqId), 350);
}

// Helper: adiciona novo fornecedor manual ao processo RFQ (salva e reabre tela)
function _rfqAdicionarFornAoCotacao(rfqId) {
  const input = document.getElementById('rfqNovoFornInput');
  const nome = input?.value?.trim();
  if (!nome) { showToast('Informe o nome ou e-mail do fornecedor.', 'warning'); return; }

  // Tenta localizar em fa_rfqs, depois em fa_rfq_flow
  let rfqs = _getRFQs();
  let rfq = rfqs.find(r => r.id === rfqId);
  let isFlow = false;
  let flowRFQs;
  if (!rfq) {
    try {
      flowRFQs = JSON.parse(localStorage.getItem('fa_rfq_flow') || '[]');
      rfq = flowRFQs.find(r => r.id === rfqId);
      if (rfq) isFlow = true;
    } catch(e) {}
  }
  if (!rfq) {
    showToast('Processo RFQ não encontrado.', 'error', 3000);
    return;
  }
  // Verifica duplicata
  if ((rfq.fornecedores_convitados || []).some(f => f === nome || _rfqNomeForn(f).toLowerCase() === nome.toLowerCase...))
    showToast('Este fornecedor já está no processo.', 'warning');
  return;
}

rfq.fornecedores_convitados = rfq.fornecedores_convitados || [];
rfq.fornecedores_convitados.push(nome);
if (isFlow) {
  localStorage.setItem('fa_rfq_flow', JSON.stringify(flowRFQs));
} else {
  _saveRFQs(rfqs);
}

showToast(`■ Fornecedor "${nome}" adicionado ao processo!`, 'success', 3000);
closeModal();
setTimeout(() => registrarCotacoes(rfqId), 400);
}

// ■■■ MATRIZ COMPARATIVA (MAPA DE COTAÇÕES) ■■■
function abrirMatrizComparativa(rfqId) {
  const rfqs = _getRFQs();
  const rfq = rfqs.find(r => r.id === rfqId);
  if (!rfq || !rfq.cotacoes?.length) {
    showToast('Registre as cotações recebidas antes de abrir a matriz.', 'warning');
    return;
  }

  const cotacoes = rfq.cotacoes;
  const cotacoesAtivas = cotacoes.filter(c => !c.declinou);
  const totaisComp = cotacoesAtivas.map(c => c.total_negociado !== null ? c.total_negociado : c.total);
  const menorTotal = totaisComp.filter(t => t > 0).length ? Math.min(...totaisComp.filter(t => t > 0)) : 0;
  const matrizes = _getMatrizes();
  const matrizExist = matrizes.find(m => m.rfq_id === rfqId &&
    !['Cancelada \u2013 Cota\u00e7\u00f5es Revisadas', 'Cancelada \u2013 Revis\u00e3o Solicitada'].includes(m.status...));
  const isMapaAprovOuAprova = matrizExist && ['Aprovada', 'Aguardando Aprova\u00e7\u00e3o'].includes(matrizExist.sta...);
  const criteriosLabels = {

```

```

    preco:'Menor Pre\u00e7o', prazo:'Prazo de Entrega', pagamento:'Cond. Pagamento',
    frete:'Frete / Log\u00edstica', historico:'Hist\u00f3rico do Forn.', tecnico:'Crit\u00e9rio T\u00e9cnico',
    total_negociado:'Total Negociado'
  });
  const criteriosEscolhidos = (rfq.criterios_avaliacao || []).map(c => criteriosLabels[c] || c);

  // Expandir modal para matriz completa
  const mc = document.getElementById('modalContainer');
  if (mc) mc.style.maxWidth = '1120px';

  // helper: fornecedor com melhor total
  const idxMelhor = cotacoes.reduce((bestIdx, c, i) => {
    if (c.declinou) return bestIdx;
    const tn = c.total_negociado !== null ? c.total_negociado : c.total;
    if (bestIdx === -1) return i;
    const bestC = cotacoes[bestIdx];
    const bestTn = bestC.total_negociado !== null ? bestC.total_negociado : bestC.total;
    return (tn > 0 && tn < bestTn) ? i : bestIdx;
  }, -1);

  openModal(`\ud83d\uddc2\ufe0f Mapa de Coleta de Pre\u00e7o \u2013 ' + rfq.numero_rfq, `
  <!-- CABE\u00c7ALHO ESTILO MAPA PROFISSIONAL -->
  <div style="border:1px solid var(--border-color);border-radius:10px;overflow:hidden;margin-bottom:14px">
    <div style="display:grid;grid-template-columns:1fr auto;align-items:center;gap:16px;padding:12px 16px;background:
      <div>
        <div style="font-size:15px;font-weight:800;letter-spacing:0.5px">MAPA DE COLETA DE PRE\u00c7O</div>
        <div style="font-size:11px;opacity:0.75;margin-top:2px">${rfq.titulo}</div>
      </div>
      <div style="text-align:right;font-size:11px;opacity:0.85;line-height:1.6">
        <div><strong>Data:</strong> ${new Date().toLocaleDateString('pt-BR')}</div>
        <div><strong>RFQ:</strong> ${rfq.numero_rfq}</div>
        <div><strong>Usu\u00e1rio:</strong> ${currentUser?.name || '\u2014'}</div>
        ${isMapaAprovOuAprova ? '<div style="margin-top:4px;background:rgba(34,197,94,0.3);border-radius:4px;padd...'
        </div>
      </div>
    <div style="display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fit,minmax(150px,1fr));border-top:1px solid var(--...
      $[
        ['Contrato', rfq.contrato || '\u2014'],
        ['Solicitante', (rfq.solicitante || '\u2014').substring(0,22)],
        ['Prazo Cota\u00e7\u00e3o', rfq.prazo_cotacao || '\u2014'],
        ['Valor Estimado', fmt(rfq.valor_estimado || 0)],
        ['Crit\u00e9rio', (criteriosEscolhidos[0] || '\u2014').substring(0,20)],
        ['Itens', (rfq.itens||[]).length + ' item(ns)']
      ].map(([lbl, val]) => `
        <div style="padding:7px 12px;border-right:1px solid var(--border-color)">
          <div style="font-size:9px;font-weight:700;color:var(--text-muted);text-transform:uppercase">${lbl}</div>
          <div style="font-size:11px;font-weight:600;color:var(--text-primary)">${val}</div>
        </div>
      `).join(''))
    </div>
    ${criteriosEscolhidos.length ? `
      <div style="padding:7px 16px;background:rgba(0,180,184,0.06);border-top:1px solid var(--border-color);displ...
        <span style="font-size:10px;font-weight:700;color:var(--fa-teal);text-transform:uppercase;margin-right:4p...
          ${criteriosEscolhidos.map(c => '<span style="background:rgba(0,180,184,0.12);color:var(--fa-teal);border:1...
            ${rfq.criterios_obs ? '<span style="font-size:10px;color:var(--text-muted);font-style:italic;margin-left:1...
          </div>
        ` : ''}
      </div>
    ` : ''}
  </div>

  ${isMapaAprovOuAprova ? `
    <div style="background:rgba(245,158,11,0.1);border:1px solid rgba(245,158,11,0.3);border-radius:8px;padding:9...
      <i class="fas fa-lock" style="margin-right:6px"></i>
      <strong>Mapa ${matrizExist.status}</strong> \u2013 Para alterar, clique em <strong>"Revisar Mapa"</strong>.
    </div>
    ` : ''}

  <!-- TABELA MATRIZ COMPLETA -->
  <div style="overflow-x:auto;margin-bottom:14px">
    <table style="width:100%;border-collapse:collapse;font-size:11px;min-width:600px">
      <thead>
        <!-- Linha 1: Fornecedores -->
        <tr>
          <td rowspan="2" style="padding:8px 10px;font-weight:700;font-size:10px;color:var(--text-muted);text-tra...
            ${cotacoes.map((c, i) => {
              const nome = _rfqNomeForn(c.fornecedor);
              const isRec = i === idxMelhor;
              return '<td colspan="2" style="padding:7px 10px;text-align:center;border:1px solid var(--border-color...
                + (c.declinou ? '\ud83d\uddab ' : isRec ? '\u2605 ' : '')
                + (nome.length > 18 ? nome.substring(0,18)+'\u2026' : nome)
                + (c.declinou ? '<br><span style="font-size:9px;color:#ef4444;font-weight:700">DECLINOU</span>' : '...'
                + '</td>';
            }).join('')}
          </td>
        </tr>
      </thead>
    </table>
  </div>

```

```
<td colspan="2" style="padding:7px 10px;text-align:center;border:1px solid var(--border-color);backgrou...
</tr>
<!-- Linha 2: Unid/Total sub-header -->
<tr>
  ${cotacoes.map(() => `
    <td style="padding:4px 8px;text-align:right;font-size:9px;font-weight:700;color:var(--text-muted);bor...
    <td style="padding:4px 8px;text-align:right;font-size:9px;font-weight:700;color:var(--text-muted);bor...
  `).join('')}
  <td style="padding:4px 8px;text-align:center;font-size:9px;font-weight:700;color:#fff;border:1px solid ...
  <td style="padding:4px 8px;text-align:right;font-size:9px;font-weight:700;color:#fff;border:1px solid v...
</tr>
<!-- Linhas de cabe\u00e7alho condi\u00e7\u00e3o -->
${[
  ['Cota\u00e7\u00e3o N\u00ba', c => c.declinou ? '\u2014' : ('Q' + String(cotacoes.indexOf(c)+1).padStar...
  ['Cond. Pagto', c => c.declinou ? '\u2014' : (c.cond_pagamento || '\u2014')],
  ['Frete', c => c.declinou ? '\u2014' : (c.frete || '\u2014')],
  ['Prazo Entrega', c => c.declinou ? '\u2014' : (c.prazo_entrega ? c.prazo_entrega + ' dias' : '\u2014')...
].map(([lbl, fn], rowIdx) => `
  <tr style="background:${rowIdx % 2 === 0 ? 'var(--bg-secondary)' : 'transparent'}">
    <td style="padding:5px 10px;font-size:10px;color:var(--text-muted);border:1px solid var(--border-colo...
      ${cotacoes.map(c => '<td colspan="2" style="padding:5px 10px;text-align:center;border:1px solid var(-...
      <td colspan="2" style="border:1px solid var(--border-color);background:rgba(30,58,95,0.08)"></td>
    </tr>
  `).join('')}
</thead>

<!-- ITENS LINHA A LINHA -->
<tbody>
  ${((rfq.itens || []).map((item, idx) => {
    let melhorFornIdx = -1, melhorPrc = Infinity;
    cotacoes.forEach((c, ci) => {
      if (c.declinou) return;
      const pi = parseFloat(c.itens?.[idx]?.preco) || 0;
      if (pi > 0 && pi < melhorPrc) { melhorPrc = pi; melhorFornIdx = ci; }
    });
    const menorPrc = melhorFornIdx >= 0 ? melhorPrc : 0;
    const melhorNome = melhorFornIdx >= 0 ? _rfqNomeForn(cotacoes[melhorFornIdx].fornecedor) : '\u2014';
    const melhorTotalItem = melhorFornIdx >= 0
      ? (parseFloat(cotacoes[melhorFornIdx].itens?.[idx]?.total) || melhorPrc * parseFloat(item.qtd))
      : 0;
    const rowBg = idx % 2 === 0 ? 'var(--bg-secondary)' : 'transparent';
    return `
      <tr style="background:${rowBg}">
        <td style="padding:7px 10px;border:1px solid var(--border-color);color:var(--text-primary)">
          <div style="font-weight:600;font-size:11px">${item.descricao}</div>
          <div style="font-size:9px;color:var(--text-muted);margin-top:1px">Qtd: <strong>${item.qtd}</strong>
        </td>
        ${cotacoes.map(c => {
          if (c.declinou) return '<td colspan="2" style="padding:7px 8px;text-align:center;border:1px solid...
          const pi = parseFloat(c.itens?.[idx]?.preco) || 0;
          const ti = parseFloat(c.itens?.[idx]?.total) || (pi * parseFloat(item.qtd));
          const isMin = pi > 0 && pi === menorPrc;
          return '<td style="padding:7px 8px;text-align:right;border:1px solid var(--border-color);font-siz...
            + (pi ? fmt(pi) : '<span style="color:var(--text-muted)">\u2014</span>')
            + '</td>'
            + '<td style="padding:7px 8px;text-align:right;border:1px solid var(--border-color);font-weight...
            + (ti ? fmt(ti) : '<span style="color:var(--text-muted)">\u2014</span>')
            + '</td>';
        }).join('')}
        <td style="padding:7px 8px;text-align:center;border:1px solid var(--border-color);background:#eef7f...
          ${melhorNome.length > 12 ? melhorNome.substring(0,12)+'\u2026' : melhorNome}
        </td>
        <td style="padding:7px 8px;text-align:right;border:1px solid var(--border-color);background:#eef7fb...
          ${melhorTotalItem ? fmt(melhorTotalItem) : '\u2014'}
        </td>
      </tr>
    `;
  })).join('')}

<!-- SUBTOTAL BRUTO -->
<tr style="background:var(--bg-tertiary)">
  <td style="padding:8px 10px;font-weight:700;font-size:11px;border:1px solid var(--border-color);text-tr...
    ${cotacoes.map(c => {
      if (c.declinou) return '<td colspan="2" style="padding:8px 10px;text-align:center;border:1px solid va...
      return '<td style="border:1px solid var(--border-color)"></td>'
        + '<td style="padding:8px 10px;text-align:right;border:1px solid var(--border-color);font-weight:70...
    }).join('')}
  <td colspan="2" style="padding:8px 10px;border:1px solid var(--border-color);background:#eef7fb"></td>
</tr>

${cotacoes.some(c=>!c.declinou && c.valor_frete>0) ? `
<tr style="background:rgba(245,158,11,0.04)">
  <td style="padding:6px 10px;font-size:11px;font-weight:600;color:#b45309;border:1px solid var(--border-...`
  </td>
```



```
    ${cotacoes.map(c => {
      if (c.declinou) return '<td colspan="2" style="border:1px solid var(--border-color);opacity:0.4"></td...
      return '<td style="border:1px solid var(--border-color)"></td>'
        + '<td style="padding:6px 10px;text-align:right;border:1px solid var(--border-color);color:#b45309"...
    }).join('')})
    <td colspan="2" style="border:1px solid var(--border-color);background:#eef7fb"></td>
  </tr>` : ''}

${cotacoes.some(c=>!c.declinou && c.desconto_pct>0) ? `
<tr style="background:rgba(22,163,74,0.04)">
  <td style="padding:6px 10px;font-size:11px;font-weight:600;color:#16a34a;border:1px solid var(--border-...
  ${cotacoes.map(c => {
    if (c.declinou) return '<td colspan="2" style="border:1px solid var(--border-color);opacity:0.4"></td...
    return '<td style="border:1px solid var(--border-color)"></td>'
      + '<td style="padding:6px 10px;text-align:right;border:1px solid var(--border-color);color:#16a34a;...
      + (c.desconto_pct > 0 ? '-' + c.desconto_pct + '% = -' + fmt(c.desconto_valor|0) : '\u2014')
      + '</td>';
    }).join('')})
  <td colspan="2" style="border:1px solid var(--border-color);background:#eef7fb"></td>
</tr>` : ''}

<!-- TOTAL NEGOCIADO FINAL -->
<tr style="background:var(--fa-dark)">
  <td style="padding:10px 12px;font-weight:800;font-size:12px;color:#fff;border:1px solid rgba(255,255,25...
  ${cotacoes.map(c => {
    if (c.declinou) return '<td colspan="2" style="padding:10px;text-align:center;border:1px solid rgba(2...
    const tn = c.total_negociado != null ? c.total_negociado : c.total;
    const isMen = tn === menorTotal && tn > 0;
    return '<td style="border:1px solid rgba(255,255,0.1)"></td>'
      + '<td style="padding:10px 12px;text-align:right;border:1px solid rgba(255,255,0.1);font-weight...
      + fmt(tn) + (isMen ? ' <span style="font-size:10px">\u2713</span>' : '')
      + '</td>';
    }).join('')})
  <td colspan="2" style="padding:10px 12px;text-align:right;border:1px solid rgba(255,255,0.1);backgr...
    ${fmt(menorTotal)}
  </td>
</tr>

${cotacoes.some(c=>!c.declinou && c.obs_negociacao) ? `
<tr>
  <td style="padding:5px 10px;font-size:10px;color:var(--text-muted);border:1px solid var(--border-color)...
  ${cotacoes.map(c => {
    if (c.declinou) return '<td colspan="2" style="border:1px solid var(--border-color);opacity:0.4"></td...
    return '<td colspan="2" style="padding:5px 10px;border:1px solid var(--border-color);font-size:10px;c...
    }).join('')})
  <td colspan="2" style="border:1px solid var(--border-color);background:#eef7fb"></td>
</tr>` : ''}
</tbody>
</table>
</div>

<!-- PAINEL CRIT\u00c9RIO DE SELE\u00c7\u00c3O E RECOMENDA\u00c7\u00c3O -->
<div style="background:var(--bg-secondary);border:1px solid var(--border-color);border-radius:10px;padding:14px...
  <div style="font-size:12px;font-weight:800;color:var(--text-primary);margin-bottom:12px;text-transform:upperc...
    <i class="fas fa-gavel" style="color:var(--fa-teal)"></i> Crit\u00e9rio de Sele\u00e7\u00e3o e Recomenda\u00...
  </div>
  <div style="display:grid;grid-template-columns:1fr 1fr;gap:12px;margin-bottom:12px">
    <div>
      <label style="font-size:11px;color:var(--text-muted);display:block;margin-bottom:4px">Crit\u00e9rio Princ...
      <select id="matrizCriterio" style="width:100%;padding:7px 10px;background:var(--bg-primary);border:1px so...
        ${criteriosEscolhidos.length ? criteriosEscolhidos.map(c => '<option>' + c + '</option>').join('') : '...
        <option>Menor Pre\u00e7o Total Negociado</option>
        <option>Menor Pre\u00e7o Unit\u00e1rio</option>
        <option>Melhor Prazo de Entrega</option>
        <option>Melhor Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento</option>
        <option>Menor Custo Total (pre\u00e7o + frete)</option>
        <option>Fornecedor \u00danico / Crit\u00e9rio T\u00e9cnico</option>
        <option>Hist\u00f3rico e Desempenho</option>
        <option>Combina\u00e7\u00e3o Pre\u00e7o + Prazo</option>
      </select>
    </div>
    <div>
      <label style="font-size:11px;color:var(--text-muted);display:block;margin-bottom:4px">Fornecedor Recomend...
      <select id="matrizFornRecomendado" style="width:100%;padding:7px 10px;background:var(--bg-primary);border...
        ${cotacoesAtivas.map((c) => {
          const i = c.forn_idx;
          const tn = c.total_negociado != null ? c.total_negociado : c.total;
          return '<option value="' + i + '">' + _rfqLabelFornFull(c.fornecedor, i) + ' \u2013 ' + fmt(tn) + '</...
        }).join('')})
      </select>
    </div>
  </div>
</div>
```

```

<div style="display:flex;align-items:center;gap:8px;margin-bottom:12px;flex-wrap:wrap">
  <input type="checkbox" id="matrizFornUnico" style="accent-color:var(--fa-teal)" ${isMapaAprovOuAprova?'disa...
  <label for="matrizFornUnico" style="font-size:12px;color:var(--text-secondary);cursor:pointer">Compra por f...
  <input type="checkbox" id="matrizMultiploPed" style="accent-color:var(--fa-teal);margin-left:16px" ${isMapa...
  <label for="matrizMultiploPed" style="font-size:12px;color:var(--text-secondary);cursor:pointer">Gerar pedi...
</div>
<div>
  <div style="display:flex;align-items:center;gap:8px;margin-bottom:6px;flex-wrap:wrap">
    <label style="font-size:11px;font-weight:700;color:var(--text-muted)">Texto de Recomenda\u00e7\u00e3o / J...
    ${!isMapaAprovOuAprova ? `
      <span style="font-size:10px;color:var(--text-muted);font-style:italic">-- atualiza ao mudar crit\u00e9rio...
      <button onclick="_rfqGerarTextoIA('${rfqId}')" class="btn btn-sm" style="background:linear-gradient(135...
        <i class="fas fa-magic"></i> Regenerar
      </button>
    ` : ''}
  </div>
  <textarea id="matrizJustificativa" rows="5"
    placeholder="Selecione o crit\u00e9rio e o fornecedor acima – o texto ser\u00e1 gerado automaticamente...."
    style="width:100%;padding:8px 10px;background:var(--bg-primary);border:1px solid var(--border-color);bord...
    ${isMapaAprovOuAprova?'readonly':''}>${matrizExist?.justificativa||''}</textarea>
  </div>
</div>
${!isMapaAprovOuAprova ? `
<script>
  (function() {
    var c = document.getElementById('matrizCriterio');
    var f = document.getElementById('matrizFornRecomendado');
    if (c) c.addEventListener('change', function(){ _rfqGerarTextoIA('${rfqId}') });
    if (f) f.addEventListener('change', function(){ _rfqGerarTextoIA('${rfqId}') });
    var txt = document.getElementById('matrizJustificativa');
    if (txt && !txt.value.trim()) setTimeout(function(){ _rfqGerarTextoIA('${rfqId}') }, 250);
  })();
</script>
` : ''}
<div style="background:rgba(245,158,11,0.08);border:1px solid rgba(245,158,11,0.25);border-radius:8px;padding:1...
  <i class="fas fa-info-circle" style="margin-top:1px"></i>
  <span>Ap\u00f3s enviar para aprova\u00e7\u00e3o, o mapa seguir\u00e1 para o Gestor / Diretor conforme al\u00e9...
</div>
,
<button class="btn btn-secondary" onclick="closeModal()">Fechar</button>
<button class="btn btn-secondary" onclick="closeModal();registrarCotacoes('${rfqId}')"><i class="fas fa-pencil-...
${isMapaAprovOuAprova
  ? `<button class="btn btn-warning" onclick="closeModal();revisarMapaAprovado('${rfqId}','${matrizExist.id}')"...
  : `<button class="btn btn-primary" onclick="salvarMatrizComparativa('${rfqId}')"><i class="fas fa-paper-plane...
  }
`);
}
}

// ■■■ GERAR TEXTO DE RECOMENDAÇÃO COM IA (local, sem chamada externa) ■■■
function _rfqGerarTextoIA(rfqId) {
  const rfqs = _getRFQs();
  const rfq = rfqs.find(r => r.id === rfqId);
  if (!rfq) return;

  const cotacoesAtivas = (rfq.cotacoes || []).filter(c => !c.declinou);
  if (!cotacoesAtivas.length) {
    showToast('Nenhuma cotação ativa para gerar recomendação.', 'warning');
    return;
  }

  // Identifica seleções do usuário no painel
  const selIdx = parseInt(document.getElementById('matrizFornRecomendado')?.value ?? 0);
  const cotSel = rfq.cotacoes[selIdx] || cotacoesAtivas[0];
  const criterio = document.getElementById('matrizCriterio')?.value || 'Menor Preço Total Negociado';
  const isPacote = document.getElementById('matrizFornUnico')?.checked || false;
  const isMultiPed = document.getElementById('matrizMultiploPed')?.checked || false;

  // Totais ativos para comparação
  const totaisAtivos = cotacoesAtivas.map(c => c.total_negociado != null ? c.total_negociado : (c.total || 0));
  const valoresPos = totaisAtivos.filter(t => t > 0);
  const menorT = valoresPos.length ? Math.min(...valoresPos) : 0;
  const maiorT = valoresPos.length ? Math.max(...valoresPos) : 0;
  const totalSel = cotSel.total_negociado != null ? cotSel.total_negociado : (cotSel.total || 0);
  const nomeForn = _rfqNomeForn(cotSel.fornecedor);

  // Prazos para comparação (critério prazo)
  const prazosAtivos = cotacoesAtivas.map(c => parseInt(c.prazo_entrega || 999)).filter(p => p < 999);
  const menorPrazo = prazosAtivos.length ? Math.min(...prazosAtivos) : null;
  const isMelhorPrazo = menorPrazo != null && parseInt(cotSel.prazo_entrega || 999) === menorPrazo;

  // Critérios marcados na avaliação

```

[illegible]

```

    if (detalhes.length) texto += `
Condições comerciais: ${detalhes.join(' | ')}`;

    // ■■ Parágrafo 4: justificativa específica por tipo de seleção ■■■■■■■■■■
    texto += `

Justificativa da seleção:
`;

    if (isPacote) {
        // Pacote único
        texto += `A compra foi estruturada como pacote único junto a ${nomeForn}, `;
        if (isMenorPreco) {
            texto += `pois este fornecedor apresentou o menor valor total negociado entre os participantes`;
            if (economiaVsMaior) texto += `, com economia de ${economiaVsMaior}% (${fmt(economiaReais)}) frente à propost...
            texto += `. A consolidação em pacote único simplifica a gestão de fornecimento, reduz custos logísticos e fac...
        } else {
            texto += `visando simplificação logística, redução de custos administrativos e melhor gestão do contrato. `;
            texto += `Embora não seja o menor preço, o custo-benefício total justifica a consolidação, considerando: ${cr...
        }
    } else if (tipoPrazo && isMelhorPrazo && !tipoPreco) {
        // Seleção por melhor prazo
        texto += `O principal critério foi o prazo de entrega. ${nomeForn} ofereceu o melhor prazo entre os participant...
        if (!isMenorPreco && totalSel > menorT && menorT > 0) {
            const difPreco = ((totalSel - menorT) / menorT * 100).toFixed(1);
            texto += `O valor apresentado é ${difPreco}% acima da proposta mais econômica, porém a urgência operacional ...
        }
    } else if (tipoTecnico) {
        // Critério técnico ou fornecedor único
        texto += `A seleção baseou-se em critério técnico / homologação específica. ${nomeForn} é o fornecedor habilita...
        if (totalSel > 0) texto += `Valor total: ${fmt(totalSel)}.`;
    } else if (tipoCombo) {
        // Combinação preço + prazo
        texto += `A decisão considerou a melhor combinação entre preço e prazo. ${nomeForn} apresentou `;
        if (isMenorPreco) texto += `o menor preço total (${fmt(totalSel)})`;
        else texto += `preço competitivo (${fmt(totalSel)})`;
        if (isMelhorPrazo) texto += `e o menor prazo de entrega (${cotSel.prazo_entrega} dias)`;
        else if (cotSel.prazo_entrega) texto += `com prazo de entrega de ${cotSel.prazo_entrega} dias`;
        texto += `, resultando no melhor custo-benefício global entre os participantes.`;
    } else if (isMenorPreco) {
        // Seleção por menor preço
        texto += `${nomeForn} apresentou o menor valor total negociado (${fmt(totalSel)})`;
        if (economiaVsMaior && parseFloat(economiaVsMaior) > 0) {
            texto += `, com economia de ${economiaVsMaior}% em relação à proposta mais cara (${fmt(maiorT)})`;
            if (economiaReais) texto += `, equivalente a ${fmt(economiaReais)} `;
        }
        texto += `.`;
        if (cotacoesAtivas.length > 1) {
            texto += `A proposta foi avaliada dentro dos parâmetros de mercado e está em conformidade com os critérios d...
        }
    } else {
        // Seleção por outros critérios (não é o menor preço)
        texto += `Embora ${nomeForn} não apresente o menor preço, a seleção fundamenta-se na superioridade dos seguinte...
        if (totalSel > menorT && menorT > 0) {
            const difPct = ((totalSel - menorT) / menorT * 100).toFixed(1);
            texto += `A diferença de ${difPct}% em relação ao menor preço é justificada pelas vantagens nos critérios se...
        }
    }
}

if (isMultiPed && !isPacote) {
    // ■■ Pedidos separados: análise item-a-item para identificar melhor fornecedor por item ■■
    const itensRFQ = rfq.itens || [];

    // Para cada item, mapeia os preços de cada cotação ativa
    // Estrutura: fornSelecPorItem[itemIdx] = { fornIdx, nome, preco, total, criterioVencedor }
    const itensCrit = criterio.toLowerCase();
    const usarPrazo = itensCrit.includes('prazo') || criteriosEscolhidos.some(c=>c.includes('prazo'));

    // Mapeia por item qual fornecedor tem melhor oferta
    const fornSelecPorItem = itensRFQ.map((item, itemIdx) => {
        const ofertas = cotacoesAtivas
            .map(c => ({
                fornIdx: c.forn_idx,
                nome: _rfqNomeForn(c.fornecedor),
                preco: parseFloat(c.itens?.[itemIdx]?.preco || 0),
                total: parseFloat(c.itens?.[itemIdx]?.total || 0) || (parseFloat(c.itens?.[itemIdx]?.preco || 0) * par...
                prazo: parseInt(c.prazo_entrega || 999),
                cond: c.cond_pagamento || ''
            })))
            .filter(o => o.preco > 0);

        if (!ofertas.length) return null;
    }
}

```

```

let melhor;
if (usarPrazo) {
  // Critério prazo: menor prazo, em empate usa menor preço
  melhor = ofertas.reduce((a, b) => {
    if (a.prazo !== b.prazo) return a.prazo < b.prazo ? a : b;
    return a.preco <= b.preco ? a : b;
  });
} else {
  // Critério preço: menor preço unitário
  melhor = ofertas.reduce((a, b) => a.preco <= b.preco ? a : b);
}

const menorPrecoItem = Math.min(...ofertas.map(o=>o.preco));
const economia = melhor.preco === menorPrecoItem && ofertas.length > 1
  ? ofertas.filter(o=>o.fornIdx!==melhor.fornIdx).reduce((max,o)=>o.total>max?o.total:max, 0) - melhor.total
  : null;

return {
  itemIdx,
  descricao: item.descricao || `Item ${itemIdx+1}`,
  qtd: item.qtd || 1,
  unidade: item.unidade || 'Un',
  ...melhor,
  economia
};
}).filter(Boolean);

// Agrupa itens por fornecedor vencedor
const fornGrupos = {};
fornSelecPorItem.forEach(sel => {
  if (!fornGrupos[sel.fornIdx]) {
    fornGrupos[sel.fornIdx] = { nome: sel.nome, itens: [], totalItens: 0 };
  }
  fornGrupos[sel.fornIdx].itens.push(sel);
  fornGrupos[sel.fornIdx].totalItens += sel.total;
});

const gruposList = Object.values(fornGrupos).sort((a,b)=>b.totalItens-a.totalItens);
const totalGeralSeparado = gruposList.reduce((s,g)=>s+g.totalItens, 0);

texto += `

Estratégia de pedidos separados por fornecedor:
Foram analisadas as propostas item a item com base no critério "${critério}". A distribuição dos itens entre fornec...
`;

gruposList.forEach((g, gi) => {
  const pctTotal = totalGeralSeparado > 0 ? ((g.totalItens / totalGeralSeparado)*100).toFixed(1) : '-';
  texto += `
[Pedido ${gi+1}] ${g.nome} – ${g.itens.length} item(s) – Total: ${fmt(g.totalItens)} (${pctTotal}% do valor global)
`;
  g.itens.forEach(it => {
    texto += `      • ${it.descricao} (${it.qtd} ${it.unidade}) → ${fmt(it.preco)}/un = ${fmt(it.total)}`;
    if (it.economia && it.economia > 0) texto += ` [economia de ${fmt(it.economia)} vs. demais]`;
    texto += `
`;
  });
});

if (gruposList.length > 1) {
  texto += `
Total consolidado dos ${gruposList.length} pedidos: ${fmt(totalGeralSeparado)}.
A distribuição acima foi determinada pela análise comparativa de cada item, garantindo o menor custo unitário (ou m...
`
}

// Itens sem cotação de nenhum fornecedor
const itensSemCotacao = itensRFQ.filter((_, idx) => !fornSelecPorItem.find(s=>s.itemIdx===idx));
if (itensSemCotacao.length) {
  texto += `
Atenção: ${itensSemCotacao.length} item(s) não possui(em) cotação de nenhum fornecedor ativo e deverão ser tratados...
`
}

if (rfq.criterios_obs && rfq.criterios_obs.trim()) {
  texto += `
Observações adicionais: ${rfq.criterios_obs}.
`
}

// Remove eventuais tags HTML residuais
const textoLimpo = texto.replace(/<[^>]+>/g, '');
const el = document.getElementById('matrizJustificativa');

```

```

if (el) {
    el.value = textoLimpo;
    el.style.border = '1px solid #8b5cf6';
    setTimeout(() => { if (el) el.style.border = ''; }, 2500);
}
showToast('■ Recomendação gerada com análise da seleção!', 'success', 4000);
}

function salvarMatrizComparativa(rfqId) {
    const rfqs = _getRFQs();
    const rfq = rfqs.find(r => r.id === rfqId);
    if (!rfq) return;

    const fornRecomIdx = parseInt(document.getElementById('matrizFornRecomendado')?.value || 0);
    const cotForn = rfq.cotacoes[fornRecomIdx];
    const matrizes = _getMatrizes();
    const criterio = document.getElementById('matrizCriterio')?.value || 'Menor Preço Total Negociado';
    const justif = document.getElementById('matrizJustificativa')?.value || '';
    const multiploPed = document.getElementById('matrizMultiploPed')?.checked || false;
    const fornUnico = document.getElementById('matrizFornUnico')?.checked || false;

    // usa total_negociado se disponível
    const valorAprov = cotForn?.total_negociado != null ? cotForn.total_negociado : (cotForn?.total || 0);

    const novaMatriz = {
        id: gerarId('MAT'),
        rfq_id: rfqId,
        numero_rfq: rfq.numero_rfq,
        titulo: rfq.titulo,
        cotacoes: rfq.cotacoes,
        forn_recomendado_idx: fornRecomIdx,
        forn_recomendado: cotForn?.fornecedor || '',
        forn_recomendado_nome: _rfqNomeForn(cotForn?.fornecedor || ''),
        valor_aprovado: valorAprov,
        criterio,
        criterios_avaliacao: rfq.criterios_avaliacao || [],
        criterios_obs: rfq.criterios_obs || '',
        justificativa: justif,
        multiplos_pedidos: multiploPed,
        fornecedor_unico: fornUnico,
        status: 'Aguardando Aprovação',
        criado_em: new Date().toLocaleDateString('pt-BR'),
        criado_por: currentUser?.name || '',
        aprovado_em: '',
        aprovado_por: ''
    };

    matrizes.unshift(novaMatriz);
    _saveMatrizes(matrizes);

    rfq.status = 'Mapa em Análise';
    rfq.matriz_id = novaMatriz.id;
    _saveRFQs(rfqs);

    logAction('Criar', 'Mapa Comparativo', `Mapa ${novaMatriz.id} enviado para aprovação - ${rfq.numero_rfq}`);
    closeModal();

    // Determina label da alçada para o toast (sem await - apenas estimativa rápida)
    _getCotacaoUSD().then(cotacao => {
        const cfg = _getAlcadaConfig();
        const valorUSD = valorAprov / cotacao;
        const quem = valorUSD > cfg.limite_usd ? cfg.nome_gm : cfg.nome_gerente;
        const limFmt = new Intl.NumberFormat('en-US', {style: 'currency', currency: 'USD'}).format(cfg.limite_usd);
        const valFmt = new Intl.NumberFormat('en-US', {style: 'currency', currency: 'USD'}).format(valorUSD);
        if (valorUSD > cfg.limite_usd) {
            showToast('Mapa enviado! ${valFmt} excede ${limFmt} - requer aprovação do <strong>${quem}</strong>.', 'warnin...')
        } else {
            showToast('Mapa enviado para aprovação. Aguarda: <strong>${quem}</strong>.', 'success', 5000);
        }
    });
    renderMapaCotacao();
}

// ■■■■ REVISAR MAPA JÁ APROVADO / EM APROVAÇÃO ■■■■
// Cancela a aprovação atual e volta o RFQ para Cotações Recebidas
function revisarMapaAprovado(rfqId, matrizId) {
    openModal('Revisar Mapa Aprovado', `
        <div style="background: rgba(239,68,68,0.08);border:1px solid rgba(239,68,68,0.3);border-radius:8px;padding:12px...
        <i class="fas fa-exclamation-triangle" style="margin-right:8px"></i>
        <strong>Atenção!</strong> Ao confirmar, a aprovação atual será <strong>cancelada</strong> e o processo voltar...
        Qualquer aprovação já concedida precisará ser refeita.
        </div>
    `);
}

```

```

<label style="font-size:12px;color:var(--text-muted);display:block;margin-bottom:4px">Motivo da revisão *</label>
<textarea id="motivoRevisaoMapa" rows="3"
placeholder="Ex: Novo fornecedor identificado, revisão de preços negociados, mudança no escopo..."
style="width:100%;padding:8px 12px;background:var(--bg-secondary);border:1px solid var(--border-color);border-radius:4px;"></textarea>
<button class="btn btn-secondary" onclick="closeModal()">Cancelar</button>
<button class="btn btn-danger" onclick="_confirmarRevisaoMapa('${rfqId}','${matrizId}')"><i class="fas fa-redo" style="color:red;font-weight:bold;">Redigir</i></button>
`);
});
}

function _confirmarRevisaoMapa(rfqId, matrizId) {
const motivo = document.getElementById('motivoRevisaoMapa')?.value?.trim();
if (!motivo) { showToast('Informe o motivo da revisão.', 'warning'); return; }

const rfqs = _getRFQS();
const rfq = rfqs.find(r => r.id === rfqId);
const matrizes = _getMatrizes();
const matriz = matrizes.find(m => m.id === matrizId);

if (!rfq || !matriz) return;

const statusAnterior = matriz.status;
matriz.status = 'Cancelada - Revisão Solicitada';
matriz.cancelado_em = new Date().toLocaleDateString('pt-BR');
matriz.cancelado_por = currentUser?.name || '';
matriz.motivo_cancelamento = motivo;
_saveMatrizes(matrizes);

rfq.status = 'Cotações Recebidas';
rfq.matriz_id = null;
_saveRFQS(rfqs);

logAction('Revisar', 'Mapa Comparativo', `
  Mapa ${matrizId} (${statusAnterior}) cancelado para revisão - ${rfq.numero_rfq}: ${motivo}`);
closeModal();
showToast('Mapa cancelado. Processo voltou para "Cotações Recebidas". Atualize as cotações e envie novo mapa.', 'info');
renderRFQ();
}

// ■■■ EMITIR PEDIDO(S) A PARTIR DO RFQ ■■■
// ████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████
// EMISSÃO DE PEDIDO DE COMPRA A PARTIR DO MAPA COMPARATIVO APROVADO
// Wizard 3 etapas:
//   1 - Verificar / confirmar condições de pagamento
//   2 - Classificar tipo de pedido (Material / Serviço / Equipamento)
//   3 - Revisar, emitir e enviar ao(s) fornecedor(es)
// ████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████

// Estado do wizard (mantido entre steps)
window._pcWizard = {};

function emitirPedidoRFQ(rfqId) {
// ■■ Busca RFQ em todas as fontes possíveis ████████████████████████████████████████████
let rfqs = _getRFQS();
let rfq = rfqs.find(r => r.id === rfqId);

// Fallback: tenta fa_rfqs_flow (RFQs originados de OS)
if (!rfq) {
try {
const flow = JSON.parse(localStorage.getItem('fa_rfqs_flow') || '[]');
rfq = flow.find(r => r.id === rfqId);
if (rfq) { rfqs = flow; }
} catch(e) {}
}

// Fallback adicional: fa_rcs (requisições de compra)
if (!rfq) {
try {
const rcs = JSON.parse(localStorage.getItem('fa_rcs') || '[]');
rfq = rcs.find(r => r.id === rfqId);
} catch(e) {}
}

if (!rfq) {
showToast('RFQ não encontrado. Tente recarregar a página.', 'danger');
return;
}

// ■■ Busca matriz aprovada (suporta múltiplas chaves de busca) ████████████████████
const matrizes = _getMatrizes();
// Normaliza status para compatibilidade com mapas legados ('Aprovado' → 'Aprovada')
const isAprovada = m => m.status === 'Aprovada' || m.status === 'Aprovado';

```


[illegible]

[illegible]

```
        <div style="font-size:14px;font-weight:700;color:var(--text-primary)">${prazoEntregaDias} dias</div>
    </div>
    <div style="background:var(--bg-secondary);border:1px solid var(--border-color);border-radius:10px;padding:...
        <div style="font-size:9px;color:var(--text-muted);text-transform:uppercase;font-weight:700;margin-bottom:...
            <div style="font-size:13px;font-weight:700;color:var(--text-primary)">${cotPrinc.frete} || 'CIF'</div>
        </div>
        <div style="background:var(--bg-secondary);border:1px solid var(--border-color);border-radius:10px;padding:...
            <div style="font-size:9px;color:var(--text-muted);text-transform:uppercase;font-weight:700;margin-bottom:...
                <div style="font-size:14px;font-weight:700;color:${cotPrinc.desconto_pct>0?'#22c55e':'var(--text-muted)'}>...
            </div>
        </div>
    </div>
</div>

<!-- Confirmação / ajuste das condições do PC -->
<div style="margin-bottom:16px">
    <div style="font-size:11px;font-weight:700;color:var(--text-muted);text-transform:uppercase;margin-bottom:10p...
        <i class="fas fa-edit" style="color:#f59e0b;margin-right:6px"></i>Confirmar Condições do Pedido de Compra
    </div>
    <div style="display:grid;grid-template-columns:1fr 1fr;gap:12px">

        <div>
            <label style="font-size:11px;color:var(--text-muted);display:block;margin-bottom:5px">
                Condição de Pagamento <span style="color:#ef4444">*</span>
                <span id="pc-pagto-alerta" style="display:none;margin-left:6px;font-size:10px;color:#ef4444;font-weight:...
            </label>
            <select id="pcCondPagto"
                style="width:100%;padding:9px 12px;background:var(--bg-secondary);border:2px solid var(--fa-teal);borde...
                onchange="_pcValidarCondPagto()">
                ${[[ 'Antecipado', 'À entrega', '7 dias', '14 dias', '15 dias', '21 dias', '28 dias', '30 dias', '45 dias', '60 di...
                    .map(o => `<option value="${o}" ${cotacaoPagto===0?'selected':''}>${o}</option>`).join('')}
            </select>
            <div id="pc-pagto-obs" style="font-size:10px;color:var(--text-muted);margin-top:4px">
                ${isAntecipado ? '<span style="color:#ef4444;font-weight:600">■ Requer confirmação do financeiro antes ...
            </div>
        </div>

        <div>
            <label style="font-size:11px;color:var(--text-muted);display:block;margin-bottom:5px">Número do Pedido</L...
            <input type="text" id="pcNumero" value="${numeroPedido}"
                style="width:100%;padding:9px 12px;background:var(--bg-secondary);border:1px solid var(--border-color);...
            </div>

        <div>
            <label style="font-size:11px;color:var(--text-muted);display:block;margin-bottom:5px">Prazo de Entrega Pr...
            <input type="date" id="pcPrazoEntrega" value="${prazoDate}"
                style="width:100%;padding:9px 12px;background:var(--bg-secondary);border:1px solid var(--border-color);...
            </div>

        <div>
            <label style="font-size:11px;color:var(--text-muted);display:block;margin-bottom:5px">Contrato / Centro d...
            <select id="pcContrato" style="width:100%;padding:9px 12px;background:var(--bg-secondary);border:1px soli...
                <option value="${rfq.contrato}||'Geral'" selected>${rfq.contrato}||'Geral'</option>
                ${typeof ERP_DATA !== 'undefined' ? ERP_DATA.contratos || [] : []}
                .filter(c => c.status==='Ativo' && c.id !== rfq.contrato)
                .map(c => `<option value="${c.id}">${c.id} - ${c.cliente}</option>`).join('')
            </select>
        </div>

        <div style="grid-column:1/-1">
            <label style="font-size:11px;color:var(--text-muted);display:block;margin-bottom:5px">Observações / Instr...
            <textarea id="pcObs" rows="2" placeholder="Endereço de entrega, instruções especiais, referência de OS....
                style="width:100%;padding:9px 12px;background:var(--bg-secondary);border:1px solid var(--border-color);...
            </div>
        </div>
    </div>

<!-- Checkbox de confirmação -->
<div style="background:rgba(0,180,184,0.06);border:1px solid rgba(0,180,184,0.25);border-radius:10px;padding:12...
    <label style="display:flex;align-items:flex-start;gap:10px;cursor:pointer">
        <input type="checkbox" id="pcConfirmacaoCondicoes" style="margin-top:3px;accent-color:var(--fa-teal);width:...
        <span style="font-size:12px;color:var(--text-secondary);line-height:1.6">
            Confirmo que as <strong>condições de pagamento</strong> acima estão corretas e de acordo com a cotação ap...
            ${isAntecipado ? '<br><strong style="color:#ef4444">Confirmo também que o pagamento antecipado foi autori...
        </span>
    </label>
</div>
</div>
</div>

<!-- Botões de ação -->
<div style="display:flex;gap:10px;align-items:center;margin-top:10px">
    <button class="btn btn-secondary" onclick="closeModal()"><i class="fas fa-times"></i> Cancelar</button>
    <button id="pcBtnProximo1" class="btn btn-primary" onclick="_pcAvancarStep2()" disabled style="opacity:0.5">
        Próximo: Tipo de Pedido <i class="fas fa-arrow-right" style="margin-left:6px"></i>
    </button>
</div>
);
```

[illegible]

```

$[
  { tipo:'Material',      icon:'fa-boxes',      cor:'#3b82f6', desc:'Insumos, peças, materiais de consumo...'
  { tipo:'Serviço',      icon:'fa-tools',      cor:'var(--fa-teal)', desc:'Mão de obra, serviços técnico...'
  { tipo:'Equipamento', icon:'fa-industry',    cor:'#8b5cf6', desc:'Máquinas, veículos, ativos imobiliza...'
  { tipo:'EPI/Segurança',icon:'fa-hard-hat',    cor:'#f59e0b', desc:'Equipamentos de proteção, segurança ...'
  { tipo:'Combustível',  icon:'fa-gas-pump',    cor:'#ef4444', desc:'Combustível, lubrificantes e fluidos...'
  { tipo:'TI/Software',  icon:'fa-laptop-code',    cor:'#06b6d4', desc:'Hardware, software, licenças e servi...'
  { tipo:'Outro',        icon:'fa-ellipsis-h',    cor:'#9ca3af', desc:'Outros tipos não classificados acima...'
].map(t => `
  <div id="pcTipoCard_${t.tipo.replace('/', '_')}"
    onclick="_pcSelecionarTipo('${t.tipo.replace('/', '_')}', '${t.tipo}')"
    style="border:2px solid var(--border-color);border-radius:12px;padding:14px;cursor:pointer;transition:all...
    onmouseover="this.style.borderColor='${t.cor}';this.style.background='rgba(0,0,0,0.03)'"
    onmouseout="if(!this.classList.contains('pc-tipo-sel')){this.style.borderColor='var(--border-color)';this...
    <i class="fas ${t.icon}" style="font-size:22px;color:${t.cor};margin-bottom:8px;display:block"></i>
    <div style="font-size:12px;font-weight:700;color:var(--text-primary)">${t.tipo}</div>
    <div style="font-size:10px;color:var(--text-muted);margin-top:4px;line-height:1.4">${t.desc}</div>
  </div>
`
  `).join('')
</div>

<!-- Conta contábil (preenchida automaticamente conforme tipo) -->
<div style="display:grid;grid-template-columns:1fr 1fr;gap:12px;margin-bottom:14px">
  <div>
    <label style="font-size:11px;color:var(--text-muted);display:block;margin-bottom:5px">
      Conta Contábil <span style="color:#ef4444">*</span>
    </label>
    <select id="pcContaContabil"
      style="width:100%;padding:9px 12px;background:var(--bg-secondary);border:1px solid var(--border-color);bo...
      <option value="">-- Selecione o tipo acima --</option>
      ${Object.entries(contasPorTipo).map(([v]) => `<option value="${v}">${v}</option>`).join('')}
    </select>
  </div>
  <div>
    <label style="font-size:11px;color:var(--text-muted);display:block;margin-bottom:5px">Prioridade</label>
    <select id="pcPrioridade"
      style="width:100%;padding:9px 12px;background:var(--bg-secondary);border:1px solid var(--border-color);bo...
      <option value="Normal">Normal</option>
      <option value="Alta">Alta</option>
      <option value="Urgente">Urgente</option>
    </select>
  </div>
</div>

<!-- Resumo step1 -->
<div style="background:var(--bg-secondary);border:1px solid var(--border-color);border-radius:8px;padding:10px ...
  <i class="fas fa-info-circle" style="color:var(--fa-teal);margin-right:6px"></i>
  <strong style="color:var(--text-primary)">Condições confirmadas:</strong>
  Pagamento <strong>${condPagto}</strong> · Entrega em
  <strong>${w.prazoEntrega ? new Date(w.prazoEntrega+'T12:00:00').toLocaleDateString('pt-BR') : '-'}</strong>
  · Valor: <strong style="color:var(--fa-teal)">${fmt(valorFinal)}</strong>
</div>

<div id="pcTipoAlerta" style="display:none;margin-top:10px;background:rgba(239,68,68,0.08);border:1px solid rgb...
  <i class="fas fa-exclamation-circle" style="margin-right:6px"></i>Selecione o tipo do pedido para continuar.
</div>
`
<button class="btn btn-secondary" onclick="_pcStep1()"><i class="fas fa-arrow-left" style="margin-right:6px"></i>...
<button id="pcBtnProximo2" class="btn btn-primary" onclick="_pcAvancarStep3()" disabled style="opacity:0.5">
  Próximo: Revisar & Emitir <i class="fas fa-arrow-right" style="margin-left:6px"></i>
</button>
`
);

// Salva o mapa de contas para uso na seleção
window._pcContasPorTipo = {
  'Material': '1.1.3.02 - Material de Manutenção / Insumos',
  'Servico': '1.1.3.07 - Serviços Externos',
  'Equipamento': '1.2.1.01 - Ativo Imobilizado - Equipamentos',
  'EPI_Seguranca': '1.1.3.05 - EPI e Segurança',
  'Combustivel': '1.1.3.06 - Combustível e Lubrificantes',
  'TI_Software': '1.1.3.08 - Tecnologia da Informação',
  'Outro': '1.1.3.99 - Outros'
};

}

function _pcSelecionarTipo(tipoKey, tipoLabel) {
  // Remove seleção anterior
  document.querySelectorAll('[id^="pcTipoCard_"]').forEach(el => {
    el.classList.remove('pc-tipo-sel');
    el.style.borderColor = 'var(--border-color)';
    el.style.background = 'var(--bg-card)';
    el.style.transform = '';
  });
}

```

[illegible]


```
<div><span style="color:var(--text-muted)">Fornecedor: </span><strong>${fornNome}</strong></div>
<div><span style="color:var(--text-muted)">Tipo: </span>
  <strong><i class="fas ${tipoIcon}" style="color:var(--fa-teal);margin-right:4px"></i>${w.tipoPedido}</s...
</div>
<div><span style="color:var(--text-muted)">Pagamento: </span><strong>${w.condPagto}</strong></div>
<div><span style="color:var(--text-muted)">Entrega: </span><strong>${prazoFormatado}</strong></div>
<div><span style="color:var(--text-muted)">Prioridade: </span><strong>${w.prioridade}</strong></div>
<div><span style="color:var(--text-muted)">Conta: </span><strong style="font-size:11px">${w.contaContabil...
<div><span style="color:var(--text-muted)">Valor Total: </span><strong style="color:var(--fa-teal);font-s...
</div>
</div>
</div>

<!-- Itens do pedido (preview) -->
<div style="margin-bottom:16px">
  <div style="font-size:11px;font-weight:700;color:var(--text-muted);text-transform:uppercase;margin-bottom:8px...
    <i class="fas fa-list-ul" style="color:var(--fa-teal);margin-right:6px"></i>Itens do Pedido
  </div>
  <div style="max-height:200px;overflow-y:auto;border:1px solid var(--border-color);border-radius:8px">
    <table style="width:100%;border-collapse:collapse;font-size:12px">
      <thead>
        <tr style="background:var(--bg-tertiary);position:sticky;top:0">
          <th style="padding:7px 10px;text-align:left;color:var(--text-secondary);font-size:10px">#</th>
          <th style="padding:7px 10px;text-align:left;color:var(--text-secondary);font-size:10px">Descrição</th>
          <th style="padding:7px 10px;text-align:center;color:var(--text-secondary);font-size:10px">Qtd</th>
          <th style="padding:7px 10px;text-align:center;color:var(--text-secondary);font-size:10px">Un</th>
          <th style="padding:7px 10px;text-align:right;color:var(--text-secondary);font-size:10px">Unit.</th>
          <th style="padding:7px 10px;text-align:right;color:var(--text-secondary);font-size:10px">Total</th>
        </tr>
      </thead>
      <tbody>
        ${itens.length > 0 ? itens.map((it, i) => {
          const preco = it.preco || it.valor_unit || 0;
          const total = it.total || (it.qtd * preco);
          return `<tr style="border-bottom:1px solid var(--border-color)">
            <td style="padding:6px 10px;color:var(--text-muted)">${String(i+1).padStart(2, '0')}</td>
            <td style="padding:6px 10px">${it.descricao || it.desc || '-'}</td>
            <td style="padding:6px 10px;text-align:center">${it.qtd}</td>
            <td style="padding:6px 10px;text-align:center">${it.unidade || it.un || 'Un'}</td>
            <td style="padding:6px 10px;text-align:right">${fmt(preco)}</td>
            <td style="padding:6px 10px;text-align:right;font-weight:600;color:var(--fa-teal)">${fmt(total)}</t...
          </tr>`;
        }).join('') : `<tr><td colspan="6" style="padding:12px;text-align:center;color:var(--text-muted)">Itens...
        <tr style="background:rgba(0,180,184,0.08);font-weight:700">
          <td colspan="5" style="padding:8px 10px;text-align:right;color:var(--text-primary)">TOTAL NEGOCIADO</...
          <td style="padding:8px 10px;text-align:right;color:var(--fa-teal);font-size:14px">${fmt(valorFinal)}<...
        </tr>
      </tbody>
    </table>
  </div>
</div>

<!-- Opções de envio ao fornecedor -->
<div style="background:var(--bg-secondary);border:1px solid var(--border-color);border-radius:10px;padding:14px...
  <div style="font-size:11px;font-weight:700;color:var(--text-muted);text-transform:uppercase;margin-bottom:12p...
    <i class="fas fa-paper-plane" style="color:var(--fa-teal);margin-right:6px"></i>Envio ao Fornecedor após em...
  </div>
  <div style="display:flex;flex-direction:column;gap:8px">
    <label style="display:flex;align-items:center;gap:10px;cursor:pointer;padding:10px 12px;border:1px solid va...
      <input type="radio" name="pcEnvio" value="email" id="pcEnvioEmail" ${emailForn?'checked':''} style="accen...
      <div style="flex:1">
        <div style="font-size:12px;font-weight:600"><i class="fas fa-envelope" style="color:var(--fa-teal);marg...
          <div style="margin-top:6px;display:flex;gap:8px;align-items:center">
            <input id="pcEmailForn" type="email" value="${emailForn}" placeholder="email@fornecedor.com"
              class="form-control" style="flex:1;font-size:12px;max-width:280px" onclick="event.stopPropagation()...
            <span style="font-size:10px;color:var(--text-muted)">PDF anexado automaticamente</span>
          </div>
        </div>
      </label>
    <label style="display:flex;align-items:center;gap:10px;cursor:pointer;padding:10px 12px;border:1px solid va...
      <input type="radio" name="pcEnvio" value="pdf" id="pcEnvioPDF" ${emailForn?'':'checked'} style="accent-co...
      <div>
        <div style="font-size:12px;font-weight:600"><i class="fas fa-file-pdf" style="color:#ef4444;margin-righ...
          <div style="font-size:10px;color:var(--text-muted);margin-top:2px">Faz o download do PDF sem enviar por...
        </div>
      </label>
    <label style="display:flex;align-items:center;gap:10px;cursor:pointer;padding:10px 12px;border:1px solid va...
      <input type="radio" name="pcEnvio" value="depois" id="pcEnvioDepois" style="accent-color:var(--fa-teal)">
      <div>
        <div style="font-size:12px;font-weight:600"><i class="fas fa-clock" style="color:#f59e0b;margin-right:6...
          <div style="font-size:10px;color:var(--text-muted);margin-top:2px">Salva o pedido como emitido. Envio m...
        </div>
      </div>
    </label>
  </div>
</div>
```


[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

```
logAction('Emitir', 'Pedidos', `Pedido ${numeroPedido} emitido para ${cotForn?.fornecedor} - ${rfq.numero_rfq}`);
closeModal();
renderRFQ();
}

function _gerarContaPagar(pedido, tipoPagamento) {
  if (typeof FA_CONTAS_PAGAR !== 'undefined') {
    const hoje = new Date();
    FA_CONTAS_PAGAR.unshift({
      id: gerarId('CP'),
      descricao: pedido.descricao,
      fornecedor_nome: pedido.fornecedor,
      tipo: 'Fornecedor',
      contrato_id: pedido.contrato_id || '',
      valor: pedido.valor_total,
      vencimento: tipoPagamento === 'Antecipado' ? hoje.toLocaleDateString('pt-BR') : (() => {
        const dias = tipoPagamento === '30 dias' ? 30 : tipoPagamento === '60 dias' ? 60 : 15;
        return new Date(hoje.getTime() + dias*24*60*60*1000).toLocaleDateString('pt-BR');
      })(),
      nf: '',
      status: 'Pendente',
      pedido_id: pedido.id,
      cond_pagamento: tipoPagamento,
      conta_contabil: 'Fornecedores',
      centro_custo: pedido.contrato_id || 'Geral'
    });
  }
}

// ■■■ RECEBIMENTO DE MATERIAIS ■■■
async function renderRecebimento() {
  const isAlm = currentUser && ['admin', 'compras', 'operacao', 'diretor'].includes(currentUser.profile);
  if (!isAlm) {
    document.getElementById('mainContent').innerHTML = `<div class="empty-state"><i class="fas fa-lock"></i><p>Aces...
  return;
}

// Busca recebimentos: API + localStorage merged
let rec = [];
try {
  const resp = await fetch('/api/recebimentos?limit=200');
  if (resp.ok) {
    const data = await resp.json();
    if (data.success && Array.isArray(data.data)) rec = data.data;
  }
} catch(e) {}

// Merge com localStorage (recebimentos criados localmente)
try {
  const local = JSON.parse(localStorage.getItem('fa_recebimentos') || '[]');
  const ids = new Set(rec.map(r => r.id || r.numero));
  local.forEach(r => { if (!ids.has(r.id) && !ids.has(r.numero)) rec.unshift(r); });
} catch(e) {}

// KPIs
const totalValor = rec.reduce((s, r) => s + (parseFloat(r.valor_nf) || 0), 0);
const conformes = rec.filter(r => r.status === 'Conforme').length;
const parciais = rec.filter(r => r.status === 'Parcial').length;
const divergentes = rec.filter(r => r.status === 'Divergente').length;
const semCP = rec.filter(r => !r.cp_gerado).length;
const aguardAlmox = rec.filter(r => r.etapa === 'Recebimento Físico' && r.status === 'Conforme').length;

document.getElementById('mainContent').innerHTML = `
<div class="page-header">
  <div class="page-title">
    <h2><i class="fas fa-dolly" style="color:var(--orange);margin-right:8px"></i>Recebimento de Materiais</h2>
    <p>Fluxo em 2 etapas: Conferência Física → Entrada no Almoxarifado</p>
  </div>
  <div class="page-actions">
    <button class="btn btn-secondary btn-sm" onclick="renderRecebimento()"><i class="fas fa-sync-alt"></i> Atua...
    <button class="btn btn-primary btn-sm" onclick="abrirRecebimento()"><i class="fas fa-plus"></i> Registrar R...
  </div>
</div>

<!-- Fluxo visual 2 etapas -->
<div style="display:flex;align-items:center;gap:0;margin-bottom:20px;background:var(--bg-card);border-radius:12...
  <div style="display:flex;align-items:center;flex-shrink:0;gap:8px;padding:10px 16px;background:rgba(234,179,8...
    <i class="fas fa-truck" style="color:#ca8a04;font-size:18px"></i>
    <div>
      <div style="font-weight:700;font-size:13px;color:#ca8a04">Etapa 1</div>
      <div style="font-size:12px;font-weight:600;color:var(--text-primary)">Conferência Física</div>
      <div style="font-size:11px;color:var(--text-muted)">Equipe de Recebimento</div>
    </div>
  </div>
</div>
```

```
</div>
</div>
<div style="flex:1;height:2px;background:linear-gradient(to right,#ca8a04,#22c55e);min-width:30px"></div>
<div style="display:flex;align-items:center;flex-shrink:0;gap:8px;padding:10px 16px;background:rgba(34,197,94...
  <i class="fas fa-warehouse" style="color:#16a34a;font-size:18px"></i>
  <div>
    <div style="font-weight:700;font-size:13px;color:#16a34a">Etapa 2</div>
    <div style="font-size:12px;font-weight:600;color:var(--text-primary)">Entrada Almoxarifado</div>
    <div style="font-size:11px;color:var(--text-muted)">Responsável Almoxarife</div>
  </div>
</div>
<div style="flex:1;height:2px;background:linear-gradient(to right,#22c55e,#6366f1);min-width:30px"></div>
<div style="display:flex;align-items:center;flex-shrink:0;gap:8px;padding:10px 16px;background:rgba(99,102,24...
  <i class="fas fa-file-invoice-dollar" style="color:#6366f1;font-size:18px"></i>
  <div>
    <div style="font-weight:700;font-size:13px;color:#6366f1">Etapa 3</div>
    <div style="font-size:12px;font-weight:600;color:var(--text-primary)">Geração de CP</div>
    <div style="font-size:11px;color:var(--text-muted)">Financeiro</div>
  </div>
</div>
</div>
</div>

<!-- Alerta: aguardando entrada almoxarifado -->
${aguardAlmox > 0 ? `
<div style="background:rgba(234,179,8,0.08);border:1.5px solid #ca8a04;border-radius:10px;padding:12px 16px;mar...
  <i class="fas fa-warehouse" style="color:#ca8a04;font-size:20px"></i>
  <div style="flex:1">
    <div style="font-weight:700;font-size:13px;color:#ca8a04">${aguardAlmox} recebimento(s) aguardando confirma...
    <div style="font-size:12px;color:var(--text-muted)">Conferência física concluída. Almoxarife deve confirmar...
  </div>
  <button onclick="_filtrarRecebPorEtapa('Recebimento Físico')" class="btn btn-sm" style="background:#ca8a04;co...
    <i class="fas fa-eye"></i> Ver Pendentes
  </button>
</div>
` : ''}

<!-- KPIs -->
<div class="kpi-grid" style="grid-template-columns:repeat(6,1fr);margin-bottom:20px">
  <div class="kpi-card">
    <div class="kpi-label">Total Receb.</div>
    <div class="kpi-value">${rec.length}</div>
    <div class="kpi-sub">registros</div>
  </div>
  <div class="kpi-card">
    <div class="kpi-label">Valor Total NF</div>
    <div class="kpi-value" style="font-size:18px">${fmtK(totalValor)}</div>
    <div class="kpi-sub">recebido</div>
  </div>
  <div class="kpi-card" style="cursor:pointer" onclick="_filtrarRecebPorEtapa('Recebimento Físico')">
    <div class="kpi-label" style="color:#ca8a04">Aguard. Almoxarife</div>
    <div class="kpi-value" style="color:#ca8a04">${aguardAlmox}</div>
    <div class="kpi-sub">etapa 2</div>
  </div>
  <div class="kpi-card">
    <div class="kpi-label">Conformes</div>
    <div class="kpi-value" style="color:#22c55e">${conformes}</div>
    <div class="kpi-sub">entregas OK</div>
  </div>
  <div class="kpi-card">
    <div class="kpi-label">Divergentes</div>
    <div class="kpi-value" style="color:#f59e0b">${parciais + divergentes}</div>
    <div class="kpi-sub">em tratativa</div>
  </div>
  <div class="kpi-card">
    <div class="kpi-label">Sem CP</div>
    <div class="kpi-value" style="color:${semCP>0?'#ef4444':'#22c55e'}">${semCP}</div>
    <div class="kpi-sub">aguardando</div>
  </div>
</div>

<!-- Barra de filtro -->
<div class="card" style="margin-bottom:16px;padding:12px 16px">
  <div style="display:flex;gap:10px;align-items:center;flex-wrap:wrap">
    <input id="rec_search" type="text" placeholder="■ Buscar por NF, Pedido, Fornecedor..."
      style="flex:1;min-width:200px;padding:7px 12px;background:var(--bg-secondary);border:1px solid var(--bord...
      oninput="_filtrarRecebimentos()">
    <select id="rec_filter_etapa"
      style="padding:7px 12px;background:var(--bg-secondary);border:1px solid var(--border-color);border-radius...
      onchange="_filtrarRecebimentos()">
      <option value="">Todas as Etapas</option>
      <option value="Recebimento Físico">■ Aguard. Almoxarife</option>
      <option value="Entrada Almoxarifado">■ Entrada Confirmada</option>
```

```

    </select>
    <select id="rec_filter_status"
      style="padding:7px 12px;background:var(--bg-secondary);border:1px solid var(--border-color);border-radius...
      onchange="_filtrarRecebimentos()">
      <option value="">Todos os status</option>
      <option value="Conforme">Conforme</option>
      <option value="Parcial">Parcial</option>
      <option value="Divergente">Divergente</option>
      <option value="Recusado">Recusado</option>
    </select>
    <select id="rec_filter_cp"
      style="padding:7px 12px;background:var(--bg-secondary);border:1px solid var(--border-color);border-radius...
      onchange="_filtrarRecebimentos()">
      <option value="">Todos (CP)</option>
      <option value="sim">CP Gerado</option>
      <option value="nao">Sem CP</option>
    </select>
  </div>
</div>

<div class="card" id="recebimentosTabela">
  ${_renderTabelaRecebimentos(rec)}
</div>
`;

// Salva dados para filtro posterior
window._recebimentosData = rec;
}

function _filtrarRecebPorEtapa(etapa) {
  const el = document.getElementById('rec_filter_etapa');
  if (el) { el.value = etapa; _filtrarRecebimentos(); }
}

function _renderTabelaRecebimentos(rec) {
  if (!rec || rec.length === 0) return `
    <div style="text-align:center;padding:40px;color:var(--text-muted)">
      <i class="fas fa-dolly" style="font-size:36px;margin-bottom:12px;display:block"></i>
      Nenhum recebimento registrado. Clique em "Registrar Recebimento" para começar.
    </div>
  `;
  const statusColors = { Conforme:'#22c55e', Parcial:'#f59e0b', Divergente:'#ef4444', Recusado:'#6b7280' };
  return `
    <div class="table-wrapper">
      <table>
        <thead>
          <tr>
            <th>Nº Recebimento</th>
            <th>Pedido</th>
            <th>Fornecedor</th>
            <th>NF</th>
            <th style="text-align:right">Valor NF</th>
            <th style="text-align:center">Data</th>
            <th style="text-align:center">Etapa</th>
            <th style="text-align:center">Status</th>
            <th style="text-align:center">CP</th>
            <th style="text-align:center">Ações</th>
          </tr>
        </thead>
        <tbody>
          ${rec.map(r => {
            const color = statusColors[r.status] || '#6b7280';
            const etapa = r.etapa || 'Entrada Almoxarifado';
            const etapaColor = etapa === 'Recebimento Físico' ? '#ca8a04' : '#16a34a';
            const etapaIcon = etapa === 'Recebimento Físico' ? 'fa-truck' : 'fa-warehouse';
            return `
              <tr style="${etapa==='Recebimento Físico'?`background:rgba(234,179,8,0.03)`:''}">
                <td style="font-weight:600;color:var(--fa-teal);font-size:12px">${r.numero || r.id}</td>
                <td style="font-size:12px;font-weight:600">${r.pedido_numero || r.pedido_numero_real || '-'}</td>
                <td style="font-size:12px;color:var(--text-secondary)">${r.fornecedor || r.fornecedor_nome_real || '-...'}</td>
                <td style="font-size:12px">${r.nf_numero || '-'}</td>
                <td style="text-align:right;font-weight:600;color:var(--fa-teal)">${fmt(r.valor_nf)}</td>
                <td style="text-align:center;font-size:11px;color:var(--text-muted)">${r.data_recebimento || '-'}</td>
                <td style="text-align:center">
                  <span style="padding:3px 8px;border-radius:6px;font-size:10px;font-weight:700;background:${etapaColo...
                    <i class="fas ${etapaIcon}" style="margin-right:3px;font-size:9px"></i>${etapa}
                  </span>
                </td>
                <td style="text-align:center">
                  <span style="padding:3px 8px;border-radius:6px;font-size:10px;font-weight:700;background:${color}1a...
                    ${r.status || 'Conforme'}
                  </span>
                </td>
              </tr>
            `
          })}
        </tbody>
      </table>
    </div>
  `
}
```



```

    </td>
    <td style="text-align:center">
      ${r.cp_gerado
        ? `<span style="color:#22c55e;font-size:12px"><i class="fas fa-check-circle"></i> Gerado</span>`
        : `<button onclick="gerarCPRecebimento('${r.numero} || r.id')" class="btn btn-sm btn-primary" sty...
      }
    </td>
    <td style="text-align:center;white-space:nowrap">
      <button class="btn btn-secondary btn-sm btn-icon" onclick="_verDetalheRecebimento('${r.id} || r.numere...
        <i class="fas fa-eye"></i>
      </button>
      ${etapa === 'Recebimento Físico' && r.status === 'Conforme' ? `
        <button class="btn btn-sm btn-icon" onclick="confirmarEntradaAlmoxarifado('${r.id} || r.numero)'"
          style="background:#16a34a;color:#fff;border:none;cursor:pointer" title="Confirmar Entrada Almox...
          <i class="fas fa-warehouse"></i>
        </button>
      ` : ''}
    </td>
  </tr>`;
  }).join('')}
</tbody>
</table>
</div>
`;
}

function _filtrarRecebimentos() {
  const s = (document.getElementById('rec_search')?.value || '').toLowerCase();
  const st = document.getElementById('rec_filter_status')?.value || '';
  const cp = document.getElementById('rec_filter_cp')?.value || '';
  const etapaF = document.getElementById('rec_filter_etapa')?.value || '';
  const todos = window._recebimentosData || [];
  const filtrados = todos.filter(r => {
    const matchS = !s || [r.numero, r.pedido_numero, r.fornecedor, r.nf_numero].some(v => (v||'').toLowerCase().in...
    const matchSt = !st || r.status === st;
    const matchCP = !cp || (cp === 'sim' ? r.cp_gerado : !r.cp_gerado);
    const matchEt = !etapaF || (r.etapa || 'Entrada Almoxarifado') === etapaF;
    return matchS && matchSt && matchCP && matchEt;
  });
  const tabela = document.getElementById('recebimentosTabela');
  if (tabela) tabela.innerHTML = _renderTabelaRecebimentos(filtrados);
}

function _verDetalheRecebimento(id) {
  const todos = window._recebimentosData || [];
  const r = todos.find(x => (x.id || x.numero) === id);
  if (!r) { showToast('Recebimento não encontrado.', 'warning'); return; }

  let itensHtml = '';
  const itens = r.itens_inspecao || r.itens_conferidos || [];
  if (itens.length > 0) {
    const parsed = typeof itens === 'string' ? JSON.parse(itens) : itens;
    itensHtml = `
      <div style="margin-top:14px">
        <div style="font-weight:600;font-size:13px;margin-bottom:8px"><i class="fas fa-clipboard-check" style="colo...
        <table style="width:100%;border-collapse:collapse;font-size:12px">
          <thead><tr style="background:var(--bg-tertiary)">
            <th style="padding:6px 10px;text-align:left">Item</th>
            <th style="padding:6px 10px;text-align:center">Qtd Pedida</th>
            <th style="padding:6px 10px;text-align:center">Qtd Recebida</th>
            <th style="padding:6px 10px;text-align:center">Status</th>
          </tr></thead>
          <tbody>
            ${parsed.map(it => `
              <tr style="border-top:1px solid var(--border-color)">
                <td style="padding:6px 10px">${it.descricao || it.desc || '-'}</td>
                <td style="padding:6px 10px;text-align:center">${it.qtd_pedida || it.qtd || 1}</td>
                <td style="padding:6px 10px;text-align:center">${it.qtd_recebida || it.qtd || 1}</td>
                <td style="padding:6px 10px;text-align:center">
                  <span style="font-size:10px;font-weight:700;color:${it.status==='Conforme' || it.conforme?'#22c55e'...'
                </td>
              </tr>
            `).join('')}
          </tbody>
        </table>
      </div>
    `;
  }
}

const etapa = r.etapa || 'Recebimento Físico';
const etapaCor = etapa === 'Entrada Almoxarifado' ? '#16a34a' : '#ca8a04';
openModal(`<i class="fas fa-box-open" style="color:#22c55e;margin-right:8px"></i>Recebimento ${r.numero} || r.id`)`...

```

```

<!-- Fluxo do processo -->
<div style="display:flex;align-items:center;gap:6px;flex-wrap:wrap;font-size:11px;margin-bottom:14px;padding:10...
  <span style="font-size:10px;font-weight:700;color:var(--text-muted);text-transform:uppercase">Fluxo:</span>
  ${r.pedido_numero ? `<span style="padding:2px 8px;border-radius:8px;background:rgba(22,163,74,0.1);color:#16a...
  <span style="padding:2px 8px;border-radius:8px;background:${etapa==='Recebimento Físico'?`rgba(202,138,4,0.2)...
    <i class="fas fa-dolly" style="margin-right:3px;font-size:9px"></i>Receb. Físico ${etapa==='Recebimento Fís...
  </span>
  <i class="fas fa-arrow-right" style="color:var(--text-muted);font-size:9px"></i>
  <span style="padding:2px 8px;border-radius:8px;background:${etapa==='Entrada Almoxarifado'?`rgba(22,163,74,0.1)...
    <i class="fas fa-warehouse" style="margin-right:3px;font-size:9px"></i>Almoxarifado ${etapa==='Entrada Almo...
  </span>
  <i class="fas fa-arrow-right" style="color:var(--text-muted);font-size:9px"></i>
  <span style="padding:2px 8px;border-radius:8px;background:${r.cp_gerado?'rgba(22,163,74,0.1)':`rgba(107,114,1...
    <i class="fas fa-file-invoice-dollar" style="margin-right:3px;font-size:9px"></i>CP ${r.cp_gerado?'█':`█`}}
  </span>
</div>
<div style="display:grid;grid-template-columns:1fr 1fr;gap:10px;margin-bottom:14px">
  <div class="stat-row"><span class="stat-label">Pedido</span><span class="stat-value" style="color:var(--fa-te...
  <div class="stat-row"><span class="stat-label">Fornecedor</span><span class="stat-value">${r.fornecedor || '-...
  <div class="stat-row"><span class="stat-label">NF</span><span class="stat-value">${r.nf_numero || '-'}</span>...
  <div class="stat-row"><span class="stat-label">Valor NF</span><span class="stat-value" style="font-weight:700...
  <div class="stat-row"><span class="stat-label">Data Recebimento</span><span class="stat-value">${r.data_receb...
  <div class="stat-row"><span class="stat-label">Conferente</span><span class="stat-value">${r.conferente || '-...
  <div class="stat-row"><span class="stat-label">Status</span>
    <span class="stat-value" style="color:${r.status==='Conforme'?`#22c55e`:r.status==='Divergente'?`#ef4444`:`...
  </div>
  <div class="stat-row"><span class="stat-label">Etapa</span>
    <span class="stat-value" style="color:${etapaCor};font-weight:700"><i class="fas ${etapa==='Entrada Almoxar...
  </div>
  <div class="stat-row"><span class="stat-label">CP Gerado</span><span class="stat-value" style="color:${r.cp_g...
  ${r.etapa2_por ? `<div class="stat-row"><span class="stat-label">Almoxarife</span><span class="stat-value">${r...
  ${r.local_entrega || r.local_armazenamento ? `<div class="stat-row"><span class="stat-label">Local Armazenage...
</div>
${r.obs ? `<div class="alert alert-info" style="margin-bottom:10px"><span class="alert-icon"><i class="fas fa-s...
${itensHtml}
`
,
<button class="btn btn-secondary" onclick="closeModal()">Fechar</button>
${etapa === 'Recebimento Físico' && r.status === 'Conforme' ? `
  <button class="btn btn-success" onclick="closeModal();setTimeout(()=>confirmarEntradaAlmoxarifado('${r.id} || ...
  <i class="fas fa-warehouse"></i> Confirmar Entrada Almoxarifado
</button>
` : ``}
${!r.cp_gerado && etapa === 'Entrada Almoxarifado' ? `<button class="btn btn-primary" onclick="gerarCPRecebi...
`);
}

function abrirRecebimento(pedidoIdPre) {
  // Inclui pedidos Emitido, Entregue Parcial (aguardando complemento), e Aprovado
  const statusAbertos = ['Emitido', 'Em Trânsito', 'Entregue Parcial', 'Aprovado'];
  const pedidos = typeof FA_PEDIDOS !== 'undefined'
    ? FA_PEDIDOS.filter(p => statusAbertos.includes(p.status))
    : [];

  const mc = document.getElementById('modalContainer');
  if (mc) mc.style.maxWidth = '820px';

  openModal('Registrar Recebimento de Material', `
    <div style="display:grid;grid-template-columns:1fr 1fr;gap:12px">
      <div style="grid-column:1/-1">
        <label style="font-size:12px;color:var(--text-muted);display:block;margin-bottom:4px">Pedido de Compra *</l...
        <select id="recPedido" onchange="_recPedidoSelecionado(this.value)"
          style="width:100%;padding:8px 12px;background:var(--bg-secondary);border:1px solid var(--border-color);bo...
          <option value="">Selecionar pedido...</option>
          ${pedidos.map(p => `<option value="${p.id}" ${pedidoIdPre===p.id?'selected':''}>${p.numero} - ${p.fornece...
          <option value="manual">Inserir manualmente (sem PC vinculado)</option>
        </select>
      </div>
      <div id="recPedidoInfo" style="grid-column:1/-1;display:none;padding:10px 12px;background:rgba(0,180,184,0.06...
      <div>
        <label style="font-size:12px;color:var(--text-muted);display:block;margin-bottom:4px">Número da NF *</label...
        <input type="text" id="recNF" placeholder="Ex: 001234"
          style="width:100%;padding:8px 12px;background:var(--bg-secondary);border:1px solid var(--border-color);bo...
      </div>
      <div>
        <label style="font-size:12px;color:var(--text-muted);display:block;margin-bottom:4px">Valor da NF (R$) *</l...
        <input type="number" id="recValorNF" placeholder="0.00" min="0" step="0.01"
          style="width:100%;padding:8px 12px;background:var(--bg-secondary);border:1px solid var(--border-color);bo...
      </div>
      <div>
        <label style="font-size:12px;color:var(--text-muted);display:block;margin-bottom:4px">Data de Recebimento</...
        <input type="date" id="recData" value="${new Date().toISOString().split('T')[0]}"
          style="width:100%;padding:8px 12px;background:var(--bg-secondary);border:1px solid var(--border-color);bo...
      </div>
    </div>
  `);
}

```

```

</div>
<div>
  <label style="font-size:12px;color:var(--text-muted);display:block;margin-bottom:4px">Conferente</label>
  <input type="text" id="recConferente" value="{currentUser?.name || ''}"
    style="width:100%;padding:8px 12px;background:var(--bg-secondary);border:1px solid var(--border-color);bo...
</div>
<div>
  <label style="font-size:12px;color:var(--text-muted);display:block;margin-bottom:4px">Status do Recebimento...
  <select id="recStatus"
    style="width:100%;padding:8px 12px;background:var(--bg-secondary);border:1px solid var(--border-color);bo...
    <option value="Conforme">■ Conforme - Entrega completa</option>
    <option value="Parcial">■ ■ Parcial - Entrega incompleta</option>
    <option value="Divergente">■ Divergente - Itens com problema</option>
    <option value="Recusado">■ Recusado - Não aceito</option>
  </select>
</div>
<div>
  <label style="font-size:12px;color:var(--text-muted);display:block;margin-bottom:4px">Local de Entrega</lab...
  <input type="text" id="recLocal" placeholder="Ex: Almoxarifado Central"
    style="width:100%;padding:8px 12px;background:var(--bg-secondary);border:1px solid var(--border-color);bo...
</div>
<div style="grid-column:1/-1">
  <label style="font-size:12px;color:var(--text-muted);display:block;margin-bottom:4px">Arquivo da NF (opcion...
  <div style="display:flex;gap:8px;align-items:center">
    <input type="text" id="recAnexoNF" placeholder="Ex: NF-001234.pdf"
      style="flex:1;padding:8px 12px;background:var(--bg-secondary);border:1px solid var(--border-color);bord...
    <button class="btn btn-secondary btn-sm" onclick="document.getElementById('recAnexoNF').value='NF-' +Date....
      <i class="fas fa-paperclip"></i> Simular Anexo
    </button>
  </div>
</div>
<div style="grid-column:1/-1">
  <label style="font-size:12px;color:var(--text-muted);display:block;margin-bottom:4px">Observações</label>
  <textarea id="recObs" rows="2"
    style="width:100%;padding:8px 12px;background:var(--bg-secondary);border:1px solid var(--border-color);bo...
    placeholder="Ex: Itens conferidos, sem avarias. NF dentro do prazo."></textarea>
</div>
</div>
<div style="margin-top:10px;padding:10px;background:rgba(0,180,184,0.06);border:1px solid rgba(0,180,184,0.2);b...
  <i class="fas fa-magic" style="color:var(--fa-teal)"></i>
  <strong>Automático ao registrar:</strong> atualiza status do pedido, lança entrada no almoxarifado e gera Con...
</div>
</div>
<button class="btn btn-secondary" onclick="closeModal()">Cancelar</button>
<button class="btn btn-primary" onclick="salvarRecebimento()"><i class="fas fa-check-circle"></i> Registrar Rec...
</div>

// Pré-seleciona pedido se passado por parâmetro
if (pedidoIdPre) {
  setTimeout(() => {
    const sel = document.getElementById('recPedido');
    if (sel) { sel.value = pedidoIdPre; _recPedidoSelecionado(pedidoIdPre); }
  }, 100);
}

// Mostra info do pedido selecionado no modal de recebimento
window._recPedidoSelecionado = function(pedidoId) {
  const info = document.getElementById('recPedidoInfo');
  const valorEl = document.getElementById('recValorNF');
  if (!info) return;
  if (!pedidoId || pedidoId === 'manual') { info.style.display = 'none'; return; }
  const pedido = typeof FA_PEDIDOS !== 'undefined' ? FA_PEDIDOS.find(p => p.id === pedidoId) : null;
  if (!pedido) { info.style.display = 'none'; return; }
  info.style.display = 'block';
  info.innerHTML = `
    <div style="display:flex;gap:16px;flex-wrap:wrap">
      <div><span style="color:var(--text-muted)">Fornecedor:</span> <strong>${pedido.fornecedor_nome||pedido.fornec...
      <div><span style="color:var(--text-muted)">Valor PC:</span> <strong style="color:var(--fa-teal)">${fmt(pedido...
      <div><span style="color:var(--text-muted)">Cond. Pagto:</span> <strong>${pedido.cond_pagamento||'-'}</strong>...
      <div><span style="color:var(--text-muted)">Prev. Entrega:</span> <strong>${pedido.prazo_entrega||pedido.data_...
    </div>
  `;
  if (valorEl && !valorEl.value) valorEl.value = pedido.valor_total || '';
};

async function salvarRecebimento() {
  const pedidoId = document.getElementById('recPedido')?.value;
  const nfNum = document.getElementById('recNF')?.value?.trim();
  const valorNF = parseFloat(document.getElementById('recValorNF')?.value || 0);
  if (!nfNum) { showToast('Informe o número da NF.', 'error'); return; }
  if (valorNF <= 0) { showToast('Informe o valor da NF.', 'error'); return; }

```

```

const pedido = (typeof FA_PEDIDOS !== 'undefined' && pedidoId && pedidoId !== 'manual')
  ? FA_PEDIDOS.find(p => p.id === pedidoId) : null;
const dataRaw = document.getElementById('recData')?.value;
const dataFmt = dataRaw
  ? new Date(dataRaw + 'T12:00:00').toLocaleDateString('pt-BR')
  : new Date().toLocaleDateString('pt-BR');
const status = document.getElementById('recStatus')?.value || 'Conforme';
const conferente = document.getElementById('recConferente')?.value?.trim() || currentUser?.name || '';
const local = document.getElementById('recLocal')?.value?.trim() || '';
const obs = document.getElementById('recObs')?.value?.trim() || '';
const anexo = document.getElementById('recAnexoNF')?.value?.trim() || '';

const recId = 'REC-' + new Date().toISOString().replace(/\\D/g, '').slice(0,14);
const novoRec = {
  id: recId,
  numero: recId,
  pedido_id: pedido?.id || pedidoId || '',
  pedido_numero: pedido?.numero || '-',
  fornecedor_id: pedido?.fornecedor_id || '',
  fornecedor: pedido?.fornecedor_nome || pedido?.fornecedor || '-',
  nf_numero: nfNum,
  valor_nf: valorNF,
  data_recebimento: dataFmt,
  conferente,
  status,
  local_entrega: local,
  obs,
  anexo_nf: anexo,
  cp_gerado: false,
  etapa: 'Recebimento Físico', // Etapa 1: aguarda confirmação do almoxarife
  etapa1_por: currentUser?.name || conferente,
  etapa1_em: new Date().toISOString(),
  criado_em: new Date().toISOString()
};

// Gera CP automaticamente se pós-recebimento
if (pedido && pedido.cond_pagamento !== 'Antecipado' && status !== 'Recusado') {
  _gerarContaPagar(
    { ...pedido, numero: pedido.numero || nfNum, nf: nfNum, descricao: pedido.descricao },
    pedido.cond_pagamento
  );
  novoRec.cp_gerado = true;
}

// Atualiza status do pedido em memória
if (pedido) {
  const statusMap = { Conforme: 'Entregue Total', Parcial: 'Entregue Parcial', Divergente: 'Entregue Parcial', Re...
  pedido.status = statusMap[status] || 'Entregue Total';
  pedido.data_entrega_real = dataRaw || new Date().toISOString().split('T')[0];
  pedido.nf_numero = nfNum;
  pedido.recebimento_id = recId;
  if (typeof _savePedidos === 'function') _savePedidos(FA_PEDIDOS);
  // Persiste na API
  try {
    await fetch(`/api/pedidos/${pedido.id}/entrega`, {
      method: 'POST',
      headers: { 'Content-Type': 'application/json' },
      body: JSON.stringify({ status: pedido.status, data_entrega_real: pedido.data_entrega_real, nf_numero: nfNum...
    });
  } catch(e) {}
}

// Persiste recebimento
const recs = _getRecebimentos();
recs.unshift(novoRec);
_saveRecebimentos(recs);

// Atualiza estoque via módulo Almoxarifado (rastreadabilidade completa)
if (status !== 'Recusado') {
  try {
    if (typeof processarEntradaRecebimento === 'function') {
      await processarEntradaRecebimento(novoRec);
    } else if (pedido?.itens) {
      // Fallback legado
      const itens = typeof pedido.itens === 'string' ? JSON.parse(pedido.itens) : pedido.itens;
      const mats = JSON.parse(localStorage.getItem('fa_materiais') || '[]');
      itens.forEach(it => {
        const mat = mats.find(m =>
          m.descricao?.toLowerCase().includes((it.descricao||it.desc||'').toLowerCase().split(' ')[0]) ||
          m.nome?.toLowerCase().includes((it.descricao||it.desc||'').toLowerCase().split(' ')[0])
        );
        if (mat) mat.estoque_atual = (parseFloat(mat.estoque_atual)||0) + (parseFloat(it.qtd||1));
      });
    }
  }
}

```

```

    });
    localStorage.setItem('fa_materiais', JSON.stringify(mats));
  }
} catch(e) { console.warn('[Procurement] Erro ao atualizar estoque:', e); }
}

logAction('Recebimento', 'Recebimento', `NF ${nfNum} - ${fmt(valorNF)} - ${status}`);
closeModal();

const msgs = {
  Conforme: `■ Recebimento registrado! NF ${nfNum}${novoRec.cp_gerado ? ' · CP gerado automaticamente' : ''}.`,
  Parcial: `■■ Recebimento parcial registrado para NF ${nfNum}.`,
  Divergente: `■■■ Recebimento com divergências registrado. Aguardando tratativa.`,
  Recusado: `■ Entrega recusada. Pedido mantido em aberto.`
};

showToast(msgs[status] || msgs.Conforme, status==='Recusado'?error':status==='Conforme'?success:'warning', 600...
renderRecebimento());
}

// ████████████████████████████████████████████████████████████████████████████
// ETAPA 2: CONFIRMAÇÃO DE ENTRADA DO ALMOXARIFADO
// ████████████████████████████████████████████████████████████████████████████

function confirmarEntradaAlmoxarifado(recId) {
  const todos = window._recebimentosData || _getRecebimentos();
  const rec = todos.find(r => (r.id || r.numero) === recId);
  if (!rec) { showToast('Recebimento não encontrado.', 'error'); return; }

  // Busca itens do pedido vinculado
  let pedidoItens = [];
  try {
    if (rec.pedido_id && typeof FA_PEDIDOS !== 'undefined') {
      const ped = FA_PEDIDOS.find(p => p.id === rec.pedido_id);
      if (ped) {
        const raw = typeof ped.itens === 'string' ? JSON.parse(ped.itens) : (ped.itens || []);
        pedidoItens = raw.map((it, i) => ({
          idx: i, desc: it.desc || it.descricao || it.nome || '-',
          qtd: it.qtd || it.quantidade || 1, un: it.un || it.unidade || 'un',
          qtd_recebida: it.qtd || it.quantidade || 1
        })));
      }
    }
  } catch(e) {}

  openModalWide(`<i class="fas fa-warehouse" style="color:#16a34a;margin-right:8px"></i>Confirmar Entrada - Almoxar...
  <!-- Info do recebimento -->
  <div style="background:rgba(34,197,94,0.07);border:1px solid rgba(34,197,94,0.25);border-radius:10px;padding:14...
  <div><div style="font-size:10px;color:var(--text-muted);font-weight:700">RECEBIMENTO</div><div style="font-we...
  <div><div style="font-size:10px;color:var(--text-muted);font-weight:700">PEDIDO</div><div style="font-weight:...
  <div><div style="font-size:10px;color:var(--text-muted);font-weight:700">FORNECEDOR</div><div style="font-wei...
  <div><div style="font-size:10px;color:var(--text-muted);font-weight:700">VALOR NF</div><div style="font-weigh...
  </div>

  <!-- Formulário de entrada -->
  <div style="display:grid;grid-template-columns:1fr 1fr;gap:12px;margin-bottom:16px">
    <div>
      <label style="font-size:12px;color:var(--text-muted);display:block;margin-bottom:4px">Local de Armazenagem ...
      <input type="text" id="alm_local" placeholder="Ex: Estante A3, Galpão Central, Rack B2"
        value="${rec.local_entrega || ''}"
        style="width:100%;padding:8px 12px;background:var(--bg-secondary);border:1px solid var(--border-color);bo...
      </div>
      <div>
        <label style="font-size:12px;color:var(--text-muted);display:block;margin-bottom:4px">Responsável Almoxarif...
        <input type="text" id="alm_responsavel" value="${currentUser?.name || ''}"
          style="width:100%;padding:8px 12px;background:var(--bg-secondary);border:1px solid var(--border-color);bo...
        </div>
      <div>
        <label style="font-size:12px;color:var(--text-muted);display:block;margin-bottom:4px">Data de Entrada</labe...
        <input type="date" id="alm_data" value="${new Date().toISOString().split('T')[0]}"
          style="width:100%;padding:8px 12px;background:var(--bg-secondary);border:1px solid var(--border-color);bo...
        </div>
      <div>
        <label style="font-size:12px;color:var(--text-muted);display:block;margin-bottom:4px">Condição dos Materiai...
        <select id="alm_condicao"
          style="width:100%;padding:8px 12px;background:var(--bg-secondary);border:1px solid var(--border-color);bo...
          <option value="Conforme">■ Conforme - Sem avarias</option>
          <option value="Avaria Parcial">■■ Avaria Parcial - Parte dos itens com dano</option>
          <option value="Avaria Total">■ Avaria Total - Todos com dano</option>
        </select>
        </div>
      </div>
    <!-- Checklist de itens -->
```

```

    ${pedidoItens.length > 0 ? `
<div style="margin-bottom:16px">
  <div style="font-weight:700;font-size:13px;color:var(--text-primary);margin-bottom:8px">
    <i class="fas fa-clipboard-list" style="color:var(--fa-teal);margin-right:6px"></i>Checklist de Itens para ...
  </div>
  <div style="border:1px solid var(--border-color);border-radius:8px;overflow:hidden">
    <table style="width:100%;border-collapse:collapse;font-size:12px">
      <thead><tr style="background:var(--bg-tertiary)">
        <th style="padding:8px 10px;text-align:left">Item</th>
        <th style="padding:8px 10px;text-align:center">Qtd Pedida</th>
        <th style="padding:8px 10px;text-align:center">Qtd a Dar Entrada</th>
        <th style="padding:8px 10px;text-align:center">Endereço Estoque</th>
        <th style="padding:8px 10px;text-align:center">OK</th>
      </tr></thead>
      <tbody>
        ${pedidoItens.map(it => `
          <tr style="border-top:1px solid var(--border-color)">
            <td style="padding:8px 10px">${it.desc}</td>
            <td style="padding:8px 10px;text-align:center;color:var(--text-muted)">${it.qtd} ${it.un}</td>
            <td style="padding:8px 10px;text-align:center">
              <input type="number" id="alm_qtd_${it.idx}" value="${it.qtd_recebida}" min="0" step="0.01"
                style="width:80px;padding:4px 8px;background:var(--bg-secondary);border:1px solid var(--border-...
            </td>
            <td style="padding:8px 10px;text-align:center">
              <input type="text" id="alm_end_${it.idx}" placeholder="Ex: A3-2"
                style="width:90px;padding:4px 8px;background:var(--bg-secondary);border:1px solid var(--border-...
            </td>
            <td style="padding:8px 10px;text-align:center">
              <input type="checkbox" id="alm_ok_${it.idx}" checked
                style="width:16px;height:16px;cursor:pointer;accent-color:#22c55e">
            </td>
          </tr>
        `).join('`')
      </tbody>
    </table>
  </div>
</div>
` : ''}

<!-- Observações -->
<div>
  <label style="font-size:12px;color:var(--text-muted);display:block;margin-bottom:4px">Observações do Almoxari...
  <textarea id="alm_obs" rows="2" placeholder="Ex: Materiais armazenados conforme plano de estocagem. EPI entre...
    style="width:100%;padding:8px 12px;background:var(--bg-secondary);border:1px solid var(--border-color);bord...
</div>

<!-- Fluxo de status do processo -->
<div style="margin-top:12px;background:var(--bg-tertiary);border-radius:8px;padding:10px 14px;border:1px solid ...
  <div style="font-size:11px;font-weight:700;color:var(--text-muted);text-transform:uppercase;letter-spacing:1p...
    <i class="fas fa-project-diagram" style="margin-right:4px;color:#2563eb"></i>Rastreabilidade do Processo
  </div>
  <div style="display:flex;align-items:center;gap:6px;flex-wrap:wrap;font-size:11px">
    ${rec.pedido_numero ? `
      <span style="padding:3px 8px;border-radius:8px;background:rgba(22,163,74,0.1);color:#16a34a;font-weight:7...
        <i class="fas fa-shopping-bag" style="margin-right:3px"></i>${rec.pedido_numero}
      </span>
      <i class="fas fa-arrow-right" style="color:var(--text-muted);font-size:9px"></i>
    ` : ''}
    <span style="padding:3px 8px;border-radius:8px;background:rgba(202,138,4,0.1);color:#ca8a04;font-weight:700...
      <i class="fas fa-dolly" style="margin-right:3px"></i>Recebimento Físico ■
    </span>
    <i class="fas fa-arrow-right" style="color:var(--text-muted);font-size:9px"></i>
    <span style="padding:3px 8px;border-radius:8px;background:rgba(22,163,74,0.15);color:#16a34a;font-weight:70...
      <i class="fas fa-warehouse" style="margin-right:3px"></i>Entrada Almoxarifado ← AGORA
    </span>
    <i class="fas fa-arrow-right" style="color:var(--text-muted);font-size:9px"></i>
    <span style="padding:3px 8px;border-radius:8px;background:rgba(99,102,241,0.1);color:#6366f1;font-weight:70...
      <i class="fas fa-file-invoice-dollar" style="margin-right:3px"></i>CP Automático
    </span>
  </div>
</div>

<div style="margin-top:10px;padding:10px 14px;background:rgba(34,197,94,0.06);border:1px solid rgba(34,197,94,0...
  <i class="fas fa-magic" style="color:#22c55e;margin-right:4px"></i>
  <strong>Ao confirmar:</strong> entrada de estoque registrada, endereços atualizados, CP gerado automaticament...
</div>
`,`
<button class="btn btn-secondary" onclick="closeModal()">Cancelar</button>
<button class="btn btn-success" onclick="salvarEntradaAlmoxarifado('${recId}')">
  <i class="fas fa-warehouse"></i> Confirmar Entrada Almoxarifado
</button>
`);
```

```

}

async function salvarEntradaAlmoxarifado(recId) {
  const local      = document.getElementById('alm_local')?.value?.trim();
  const responsavel = document.getElementById('alm_responsavel')?.value?.trim();
  const dataStr     = document.getElementById('alm_data')?.value;
  const condicao     = document.getElementById('alm_condicao')?.value || 'Conforme';
  const obs         = document.getElementById('alm_obs')?.value?.trim() || '';

  if (!local)      { showToast('Informe o local de armazenagem.', 'warning'); return; }
  if (!responsavel) { showToast('Informe o responsável almoxarife.', 'warning'); return; }

  // Atualiza recebimento no localStorage
  const recs = _getRecebimentos();
  const idx  = recs.findIndex(r => (r.id || r.numero) === recId);
  if (idx < 0) { showToast('Recebimento não encontrado.', 'error'); return; }

  const rec = recs[idx];

  // Coleta itens com qtd e endereços
  const itensEntrada = [];
  let i = 0;
  while (true) {
    const qtdEl = document.getElementById(`alm_qtd_${i}`);
    if (!qtdEl) break;
    const endEl = document.getElementById(`alm_end_${i}`);
    const okEl  = document.getElementById(`alm_ok_${i}`);
    itensEntrada.push({
      idx: i,
      qtd_entrada: parseFloat(qtdEl.value || 0),
      endereco:    endEl?.value?.trim() || '',
      confirmado:  okEl?.checked ?? true
    });
    i++;
  }

  // Atualiza dados do recebimento
  recs[idx] = {
    ...rec,
    etapa:      'Entrada Almoxarifado',
    etapa2_por: responsavel,
    etapa2_em:   new Date().toISOString(),
    local_entrega: local,
    alm_condicao: condicao,
    alm_obs:     obs,
    alm_itens:   itensEntrada,
  };

  // Gera CP se não foi gerado ainda
  if (!rec.cp_gerado && rec.pedido_id) {
    const pedido = typeof FA_PEDIDOS !== 'undefined' ? FA_PEDIDOS.find(p => p.id === rec.pedido_id) : null;
    if (pedido) {
      _gerarContaPagar({ ...pedido, nf: rec.nf_numero }, pedido.cond_pagamento);
      recs[idx].cp_gerado = true;
    }
  }

  // Atualiza estoque (entrada de materiais)
  try {
    if (rec.pedido_id && typeof FA_PEDIDOS !== 'undefined') {
      const pedido = FA_PEDIDOS.find(p => p.id === rec.pedido_id);
      if (pedido) {
        const pedItens = typeof pedido.itens === 'string' ? JSON.parse(pedido.itens) : (pedido.itens || []);
        const mats = JSON.parse(localStorage.getItem('fa_materiais') || '[]');
        pedItens.forEach((it, i) => {
          const entItem = itensEntrada.find(e => e.idx === i);
          const qtdAdd  = entItem ? entItem.qtd_entrada : (it.qtd || it.quantidade || 1);
          const desc    = (it.desc || it.descricao || '').toLowerCase();
          const mat = mats.find(m =>
            (m.descricao || m.nome || '').toLowerCase().includes(desc.split(' ')[0]) ||
            desc.includes((m.descricao || m.nome || '').toLowerCase().split(' ')[0])
          );
          if (mat && qtdAdd > 0) {
            mat.estoque_atual = (parseFloat(mat.estoque_atual) || 0) + qtdAdd;
            if (entItem?.endereco) mat.localizacao = entItem.endereco;
          }
        });
        localStorage.setItem('fa_materiais', JSON.stringify(mats));
      }
    }
  } catch(e) { console.warn('[Almox] Erro ao atualizar estoque:', e); }
  _saveRecebimentos(recs);
}

```



```

window._recebimentosData = recs;

logAction('Entrada Almoxarifado', 'Recebimento', `${recId} - Etapa 2 confirmada por ${responsavel} - Local: ${loc...
closeModal();
showToast(`Entrada no Almoxarifado confirmada! Estoque atualizado.${recs[idx].cp_gerado ? ' CP gerado automatic...
renderRecebimento();
}

async function gerarCPRecebimento(recNumero) {
  const recs = _getRecebimentos();
  const rec = recs.find(r => r.numero === recNumero || r.id === recNumero);
  if (!rec) {
    // Tenta buscar de _recebimentosData (memória da tabela)
    const fromData = (window._recebimentosData || []).find(r => (r.numero || r.id) === recNumero);
    if (!fromData) { showToast('Recebimento não encontrado.', 'warning'); return; }
    // Gera CP a partir dos dados disponíveis
    await _gerarCPDeRecebimento(fromData);
    return;
  }
  rec.cp_gerado = true;
  _saveRecebimentos(recs);
  await _gerarCPDeRecebimento(rec);
  showToast('Conta a pagar gerada para NF ${rec.nf_numero}!', 'success');
  renderRecebimento();
}

async function _gerarCPDeRecebimento(rec) {
  // Busca pedido vinculado
  const pedido = typeof FA_PEDIDOS !== 'undefined'
    ? FA_PEDIDOS.find(p => p.id === rec.pedido_id)
    : null;
  const condPag = pedido?.cond_pagamento || '30 dias';

  // Calcula vencimento
  const diasMap = { 'À entrega':0, '7 dias':7, '14 dias':14, '15 dias':15, '30 dias':30, '45 dias':45, '60 dias':60...
  const dias = diasMap[condPag] ?? 30;
  const hoje = new Date();
  const venc = new Date(hoje.getTime() + dias * 86400000);

  const cpId = gerarId ? gerarId('CP') : ('CP-' + Date.now());
  const cp = {
    id: cpId,
    numero: cpId,
    descricao: `${rec.pedido_numero} - NF ${rec.nf_numero}`,
    fornecedor_id: rec.fornecedor_id || pedido?.fornecedor_id || '',
    fornecedor_nome: rec.fornecedor || pedido?.fornecedor_nome || '-',
    pedido_id: rec.pedido_id || '',
    pedido_numero: rec.pedido_numero || '-',
    contrato_id: pedido?.contrato_id || '',
    valor: rec.valor_nf || 0,
    vencimento: venc.toLocaleDateString('pt-BR'),
    vencimento_iso: venc.toISOString().split('T')[0],
    data_emissao: hoje.toLocaleDateString('pt-BR'),
    data_pagamento: '',
    status: 'Pendente',
    tipo: 'Fornecedor',
    nota_fiscal: rec.nf_numero || '',
    conta_contabil: pedido?.conta_contabil || '2.1.1.01',
    centro_custo: pedido?.contrato_id || 'Geral',
    cond_pagamento: condPag,
    origem: 'Recebimento PC'
  };

  // Salva em localStorage
  try {
    const cps = JSON.parse(localStorage.getItem('fa_contas_pagar') || '[]');
    if (!cps.find(c => c.nota_fiscal === cp.nota_fiscal && c.pedido_id === cp.pedido_id)) {
      cps.unshift(cp);
      localStorage.setItem('fa_contas_pagar', JSON.stringify(cps));
    }
  } catch(e) {}

  // Atualiza array global
  if (typeof window.FA_CONTAS_PAGAR !== 'undefined' &&
    !window.FA_CONTAS_PAGAR.find(c => c.nota_fiscal === cp.nota_fiscal && c.pedido_id === cp.pedido_id)) {
    window.FA_CONTAS_PAGAR.unshift(cp);
  }

  // Persiste na API
  try {
    await fetch('/api/contas-pagar', {
      method: 'POST',

```

```

        headers: { 'Content-Type': 'application/json' },
        body: JSON.stringify(cp)
    });
} catch(e) {}
}

// ■■■■ EXPORTAR RFQs ■■■■
function exportRFQs() {
    const rfqs = _getRFQs();
    if (!rfqs.length) { showToast('Nenhum RFQ para exportar.', 'warning'); return; }
    const rows = [['Nº RFQ', 'Título', 'Contrato', 'Fornecedores', 'Valor Est.', 'Prazo Cotação', 'Status']];
    rfqs.forEach(r => rows.push([r.numero_rfq, r.titulo, r.contrato, (r.fornecedores_convidados||[]).length, r.valor_...
    const csv = rows.map(r => r.map(c => `"${String(c).replace(/"/g, '"')}"`).join(',')).join('\n');
    const a = document.createElement('a');
    a.href = 'data:text/csv;charset=utf-8,' + encodeURIComponent('\uFEFF' + csv);
    a.download = 'RFQs_Fraser_' + new Date().toISOString().split('T')[0] + '.csv';
    a.click();
    showToast('RFQs exportados!', 'success');
}

// ■■■■ NOVO PROCESSO RFQ AVULSO ■■■■
function novoProcessoRFQ() {
    openModalWide('Novo Processo de Cotação (RFQ)', `
        <div style="display:grid;grid-template-columns:1fr 1fr;gap:14px">
            <div style="grid-column:1/-1">
                <label style="font-size:12px;color:var(--text-muted);display:block;margin-bottom:4px">Título do Processo *</...
                <input type="text" id="nrTitulo" placeholder="Ex: Aquisição de materiais de manutenção - Março 2025" style=...
            </div>
            <div>
                <label style="font-size:12px;color:var(--text-muted);display:block;margin-bottom:4px">Contrato de Origem</l...
                <select id="nrContrato" style="width:100%;padding:8px 12px;background:var(--bg-secondary);border:1px solid ...
                    <option value="">Geral (sem contrato)</option>
                    ${ERP_DATA.contratos.filter(c=>c.status==='Ativo').map(c=>`<option value="${c.id}">${c.id} - ${c.cliente}...
                </select>
            </div>
            <div>
                <label style="font-size:12px;color:var(--text-muted);display:block;margin-bottom:4px">Valor Estimado (R$)</...
                <input type="number" id="nrValor" placeholder="0" min="0" style="width:100%;padding:8px 12px;background:var...
            </div>
        </div>
        <div style="margin-top:12px">
            <div style="font-size:12px;font-weight:600;color:var(--text-primary);margin-bottom:8px">Itens a Cotar</div>
            <table style="width:100%;border-collapse:collapse;font-size:12px">
                <thead><tr style="background:var(--bg-tertiary)">
                    <th style="padding:7px 10px">Descrição</th>
                    <th style="padding:7px 10px;text-align:center">Qtd</th>
                    <th style="padding:7px 10px;text-align:center">Un</th>
                    <th style="padding:7px 10px;text-align:center">Ação</th>
                </tr></thead>
                <tbody id="nrItensBody">
                    <tr id="nrItemRow0">
                        <td style="padding:5px"><input type="text" placeholder="Descrição do item" style="width:100%;padding:6px 8px;ba...
                        <td style="padding:5px"><input type="number" placeholder="1" min="1" value="1" style="width:70px;padding:6px 8p...
                        <td style="padding:5px"><input type="text" placeholder="Un" value="Un" style="width:60px;padding:6px 8px;backgr...
                        <td style="padding:5px;text-align:center"><button onclick="this.closest('tr').remove()" class="btn btn-sm btn-d...
                    </tr>
                </tbody>
            </table>
            <button onclick="addItemRFQ()" class="btn btn-secondary btn-sm" style="margin-top:8px"><i class="fas fa-plus" ...
        </div>
    `);
    <button class="btn btn-secondary" onclick="closeModal()">Cancelar</button>
    <button class="btn btn-primary" onclick="salvarNovoRFQ()"><i class="fas fa-save"></i> Criar Processo</button>
    `);
}

function addItemRFQ() {
    const body = document.getElementById('nrItensBody');
    if (!body) return;
    const row = document.createElement('tr');
    row.innerHTML = `
        <td style="padding:5px"><input type="text" placeholder="Descrição do item" style="width:100%;padding:6px 8px;ba...
        <td style="padding:5px"><input type="number" placeholder="1" min="1" value="1" style="width:70px;padding:6px 8p...
        <td style="padding:5px"><input type="text" placeholder="Un" value="Un" style="width:60px;padding:6px 8px;backgr...
        <td style="padding:5px;text-align:center"><button onclick="this.closest('tr').remove()" class="btn btn-sm btn-d...
    `;
    body.appendChild(row);
}

function salvarNovoRFQ() {
    const titulo = document.getElementById('nrTitulo')?.value?.trim();
    if (!titulo) { showToast('Informe o título do processo.', 'error'); return; }

```

```

const valor = parseFloat(document.getElementById('nrValor')?.value || 0);
const contrato = document.getElementById('nrContrato')?.value || '';
const itens = [];
document.querySelectorAll('#nrItensBody tr').forEach(row => {
  const desc = row.querySelector('.nr-desc')?.value?.trim();
  const qtd = parseFloat(row.querySelector('.nr-qtd')?.value || 1);
  const un = row.querySelector('.nr-un')?.value || 'Un';
  if (desc) itens.push({ descricao: desc, qtd, unidade: un });
});

const rfqNum = 'RFQ-' + new Date().getFullYear() + '-' + String(_getRFQs().length + 1).padStart(4, '0');
const rfq = {
  id: gerarId('RFQ'),
  numero_rfq: rfqNum,
  requisicao_id: '',
  titulo,
  contrato,
  solicitante: currentUser?.name || '',
  valor_estimado: valor,
  itens,
  fornecedores_convitados: [],
  cotacoes: [],
  prazo_cotacao: '',
  status: 'Em Cotação',
  criado_em: new Date().toLocaleDateString('pt-BR'),
  criado_por: currentUser?.name || '',
  observacoes: ''
};
const rfqs = _getRFQs();
rfqs.unshift(rfq);
_saveRFQs(rfqs);
logAction('Criar', 'RFQ', `Processo ${rfqNum} criado manualmente`);
closeModal();
showToast(`Processo ${rfqNum} criado! Selecione os fornecedores para cotar.`, 'success');
renderRFQ();
setTimeout(() => selecionarFornecedoresRFQ(rfq.id), 600);
}

// ■■■■ EXPORTAR MATRIZ ■■■■
function exportarMatriz(rfqId) {
  showToast('Gerando PDF da Matriz Comparativa... (requer servidor para download)', 'info');
}

// ■■■■ MAPA COMPARATIVO (página standalone) ■■■■
function renderMapaCotacao() {
  const matrizes = _getMatrizes();
  const isCompras = currentUser && ['admin', 'compras', 'diretor', 'financeiro'].includes(currentUser.profile);

  // KPIs do mapa – normaliza status legado 'Aprovado' → trata como 'Aprovada'
  const totalMapas = matrizes.length;
  const aguardAprov = matrizes.filter(m => m.status === 'Aguardando Aprovação').length;
  const aprovados = matrizes.filter(m => m.status === 'Aprovada' || m.status === 'Aprovado').length;
  const valorTotalBRL = matrizes
    .filter(m => m.status === 'Aprovada' || m.status === 'Aprovado')
    .reduce((s, m) => s + (m.valor_aprovado || m.valor_total_melhor || m.valor || 0), 0);

  document.getElementById('mainContent').innerHTML = `
    <div class="page-header">
      <div class="page-title">
        <h2><i class="fas fa-balance-scale" style="color:var(--fa-teal);margin-right:8px"></i>Mapa Comparativo de P...
        <p>Avaliação técnica e aprovação dos mapas comparativos de cotação</p>
      </div>
      <div class="page-actions">
        <button class="btn btn-secondary btn-sm" onclick="navigate('rfq')"><i class="fas fa-paper-plane"></i> Ir pa...
        <button class="btn btn-secondary btn-sm" onclick="navigate('pedidos')" title="Emitir Pedido de Compra na ab...
          <i class="fas fa-shopping-bag"></i> Ir para Pedidos de Compra
        </button>
      </div>
    </div>

    <!-- MELHORIA 3: Aviso – emissão de PC somente na aba Pedidos -->
    <div style="background:rgba(59,130,246,0.07);border:1px solid rgba(59,130,246,0.25);border-radius:10px;padding:...
      <i class="fas fa-info-circle" style="color:#3b82f6;font-size:15px;flex-shrink:0"></i>
      <span style="font-size:12px;color:var(--text-secondary);flex:1">
        <strong>Esta aba é exclusiva para análise e aprovação de mapas comparativos.</strong>
        Após aprovar um mapa, acesse
        <a href="#" onclick="navigate('pedidos')" style="color:#3b82f6;font-weight:700"><i class="fas fa-shopping-b...
          para emitir o Pedido de Compra.
        </span>
        <button onclick="navigate('pedidos')" style="padding:6px 14px;border:none;border-radius:7px;background:#3b82f...
          <i class="fas fa-arrow-right" style="margin-right:5px"></i>Ir para Pedidos
        </button>
      </div>
  `;

```

```
</div>

<!-- KPI Cards -->
<div class="kpi-grid" style="grid-template-columns:repeat(4,1fr);margin-bottom:20px">
  <div class="kpi-card" style="border:1px solid var(--border-color);border-left:4px solid #6366f1">
    <div class="kpi-icon" style="color:#6366f1"><i class="fas fa-balance-scale"></i></div>
    <div class="kpi-value" style="color:#6366f1">${totalMapas}</div>
    <div class="kpi-label">Total de Mapas</div>
  </div>
  <div class="kpi-card" style="border:1px solid var(--border-color);border-left:4px solid #f59e0b">
    <div class="kpi-icon" style="color:#f59e0b"><i class="fas fa-clock"></i></div>
    <div class="kpi-value" style="color:#f59e0b">${aguardAprov}</div>
    <div class="kpi-label">Aguardando Aprovação</div>
  </div>
  <div class="kpi-card" style="border:1px solid var(--border-color);border-left:4px solid #22c55e">
    <div class="kpi-icon" style="color:#22c55e"><i class="fas fa-check-circle"></i></div>
    <div class="kpi-value" style="color:#22c55e">${aprovados}</div>
    <div class="kpi-label">Aprovados</div>
  </div>
  <div class="kpi-card" style="border:1px solid var(--border-color);border-left:4px solid var(--fa-teal)">
    <div class="kpi-icon" style="color:var(--fa-teal)"><i class="fas fa-dollar-sign"></i></div>
    <div class="kpi-value" style="color:var(--fa-teal);font-size:14px">${fmt(valorTotalBRL)}</div>
    <div class="kpi-label">Valor Total Aprovado</div>
  </div>
</div>

${matrizes.length === 0 ? `
  <div style="background:var(--bg-card);border:2px dashed var(--border-color);border-radius:14px;padding:60px 2...
    <div style="width:72px;height:72px;border-radius:50%;background:rgba(99,102,241,0.08);border:2px solid rgba...
      <i class="fas fa-balance-scale" style="font-size:28px;color:rgba(99,102,241,0.5);"></i>
    </div>
    <div style="font-size:15px;font-weight:700;color:var(--text-primary);margin-bottom:6px;">Nenhum mapa compar...
    <div style="font-size:12px;color:var(--text-muted);margin-bottom:20px;">Os mapas são gerados automaticament...
    <button class="btn btn-primary btn-sm" onclick="navigate('rfq')"><i class="fas fa-paper-plane"></i> Ir para...
  </div>
` : `
  <!-- Tabela de Mapas com bordas definidas -->
  <div style="background:var(--bg-card);border:1px solid var(--border-color);border-radius:14px;overflow:hidden...

    <!-- Barra de busca/filtro -->
    <div style="display:flex;align-items:center;gap:10px;padding:14px 16px;border-bottom:2px solid var(--border...
      <i class="fas fa-table" style="color:var(--fa-teal);font-size:14px;"></i>
      <span style="font-size:13px;font-weight:700;color:var(--text-primary);">Mapas Comparativos</span>
      <span style="background:rgba(99,102,241,0.1);color:#6366f1;border-radius:99px;padding:2px 10px;font-size:...
    </div>
    <div style="overflow-x:auto;">
      <table style="width:100%;border-collapse:collapse;font-size:13px;">
        <thead>
          <tr style="background:var(--bg-tertiary);border-bottom:2px solid var(--border-color);">
            <th style="padding:11px 14px;text-align:left;color:var(--text-secondary);font-size:10.5px;font-weig...
            <th style="padding:11px 14px;text-align:left;color:var(--text-secondary);font-size:10.5px;font-weig...
            <th style="padding:11px 14px;text-align:left;color:var(--text-secondary);font-size:10.5px;font-weig...
            <th style="padding:11px 14px;text-align:right;color:var(--text-secondary);font-size:10.5px;font-weig...
            <th style="padding:11px 14px;text-align:center;color:var(--text-secondary);font-size:10.5px;font-we...
            <th style="padding:11px 14px;text-align:center;color:var(--text-secondary);font-size:10.5px;font-we...
            <th style="padding:11px 14px;text-align:center;color:var(--text-secondary);font-size:10.5px;font-we...
            <th style="padding:11px 14px;text-align:center;color:var(--text-secondary);font-size:10.5px;font-we...
          </tr>
        </thead>
        <tbody>
          ${matrizes.map((m, idx) => {
            const cfg = _getAlcadaConfig();
            const cotacao = cfg.cotacao_api || cfg.cotacao_manual || 5.70;
            // Normaliza valor: suporta formato novo (valor_aprovado) e legado (valor_total_melhor, valor)
            const valorMap = m.valor_aprovado || m.valor_total_melhor || m.valor || 0;
            const valUSD = valorMap / cotacao;
            const limUSD = cfg.limite_usd || 10000;
            const isGM = valUSD > limUSD;
            const alcadaLabel = isGM ? cfg.nome_gm : cfg.nome_gerente;
            const alcadaColor = isGM ? '#f59e0b' : 'var(--fa-teal)';
            const alcadaBg = isGM ? 'rgba(245,158,11,0.10)' : 'rgba(0,180,184,0.10)';
            const alcadaBorder = isGM ? '#fde68a' : 'rgba(0,180,184,0.35)';
            const alcadaIcon = isGM ? 'fa-user-tie' : 'fa-user-check';
            const usdFmt = new Intl.NumberFormat('en-US',{style:'currency',currency:'USD'}).format(valUSD);
            const limFmt = new Intl.NumberFormat('en-US',{style:'currency',currency:'USD'}).format(limUSD);
            const aprovInfo = m.aprovado_por
              ? `<div style="font-size:9px;color:#22c55e;font-weight:700;margin-top:3px;"><i class="fas fa-chec...
                : `<div style="font-size:9px;color:var(--text-muted);margin-top:2px;">Aguarda aprovação</div>`;
            // Indicador de urgência de aprovação
            const isUrgente = m.status === 'Aguardando Aprovação';
            const rowBg = isUrgente ? 'rgba(245,158,11,0.03)' : 'transparent';
            const rowBorderLeft = isUrgente ? '3px solid #f59e0b' : (m.status === 'Aprovada' || m.status === 'A...
```

```

return `
<tr style="border-bottom:1px solid var(--border-color);border-left:${rowBorderLeft};background:${ro...
onmouseover="this.style.background='var(--bg-secondary)'" onmouseout="this.style.background='${ro...
<!-- ID Mapa -->
<td style="padding:12px 14px;border-right:1px solid var(--border-color);">
  <div style="font-weight:700;color:var(--fa-teal);font-family:'Courier New',monospace;font-size:...
    <div style="font-size:10px;color:var(--text-muted);margin-top:2px;">${m.criado_em || '-'}</div>
  </td>
<!-- Processo / Título -->
<td style="padding:12px 14px;border-right:1px solid var(--border-color);max-width:200px;">
  <div style="font-weight:700;color:var(--text-primary);font-size:12px;">${m.numero_rfq || m.nume...
  <div style="font-size:11px;color:var(--text-secondary);overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;w...
</td>
<!-- Fornecedor Recomendado -->
<td style="padding:12px 14px;border-right:1px solid var(--border-color);">
  <div style="display:flex;align-items:center;gap:6px;">
    <div style="width:28px;height:28px;border-radius:6px;background:rgba(0,180,184,0.1);border:1p...
      <i class="fas fa-building" style="font-size:11px;color:var(--fa-teal);"></i>
    </div>
    <div>
      <div style="font-weight:600;color:var(--text-primary);font-size:12px;">${m.forn_recomendado...
        ${m.forn_recomendado || m.fornecedor_selecionado} ? `<div style="font-size:10px;color:var(...
      </div>
    </div>
  </td>
<!-- Valor BRL/USD -->
<td style="padding:12px 14px;text-align:right;border-right:1px solid var(--border-color);">
  <div style="font-weight:800;color:var(--fa-teal);font-size:14px;">${fmt(valorMap)}</div>
  <div style="font-size:10px;color:var(--text-secondary);margin-top:2px;">${usdFmt}</div>
  <div style="font-size:9px;color:var(--text-muted);">câmbio R$ ${cotacao.toFixed(2)}</div>
</td>
<!-- Alçada -->
<td style="padding:12px 14px;text-align:center;border-right:1px solid var(--border-color);">
  <div style="display:inline-flex;flex-direction:column;align-items:center;gap:2px;background:${a...
    <div style="font-size:10px;font-weight:800;color:${alcadaColor};"><i class="fas ${alcadaIcon}...
    <div style="font-size:8px;color:var(--text-muted);">limite ${limFmt}</div>
    ${aprovInfo}
  </div>
</td>
<!-- Critério -->
<td style="padding:12px 14px;text-align:center;border-right:1px solid var(--border-color);">
  <span style="background:rgba(99,102,241,0.1);color:#6366f1;border-radius:6px;padding:3px 9px;fo...
</td>
<!-- Status -->
<td style="padding:12px 14px;text-align:center;border-right:1px solid var(--border-color);">
  ${_rfqStatusBadge(m.status)}
</td>
<!-- Ações -->
<td style="padding:12px 14px;text-align:center;">
  <div style="display:flex;gap:5px;justify-content:center;flex-wrap:wrap;">
    ${m.status === 'Aguardando Aprovação' && isCompras ? `
      <button onclick="aprovarMatriz('${m.id}')" class="btn btn-sm btn-success" title="Aprovar ma...
        style="padding:5px 10px;font-size:11px;"><i class="fas fa-check" style="margin-right:4px;...
      <button onclick="rejeitarMatriz('${m.id}')" class="btn btn-sm btn-danger" title="Rejeitar m...
        style="padding:5px 8px;font-size:11px;"><i class="fas fa-times"></i></button>
    ` : ''}
    <button onclick="verDetalheMatriz('${m.id}')" class="btn btn-sm btn-secondary" title="Ver aná...
      style="padding:5px 10px;font-size:11px;"><i class="fas fa-chart-bar" style="margin-right:4p...
    <button onclick="gerarPDFMapa('${m.id}')" title="Gerar PDF" class="btn btn-sm"
      style="padding:5px 8px;font-size:11px;background:rgba(220,38,38,0.1);color:#dc2626;border:1...
      <i class="fas fa-file-pdf"></i></button>
    ${['Aguardando Aprovação','Aprovada','Aprovado'].includes(m.status) && isCompras ? `
      <button onclick="revisarMapaAprovado('${m.rfq_id}','${m.id}')" title="Revisar mapa" class="...
        style="padding:5px 8px;font-size:11px;background:rgba(245,158,11,0.1);color:#f59e0b;borde...
        <i class="fas fa-redo"></i></button>
    ` : ''}
  </div>
</td>
</tr>`;
  }).join('')
</tbody>
</table>
</div>

<!-- Rodapé com totais -->
<div style="display:flex;align-items:center;justify-content:space-between;padding:12px 16px;background:var(...
  <span style="font-size:12px;color:var(--text-muted);">${matrizes.length} mapa(s) no total</span>
  <div style="display:flex;gap:16px;font-size:12px;">
    <span style="color:#f59e0b;font-weight:600;"><i class="fas fa-clock" style="margin-right:4px;"></i>${ag...
    <span style="color:#22c55e;font-weight:600;"><i class="fas fa-check-circle" style="margin-right:4px;"></i><...
    <span style="color:var(--fa-teal);font-weight:700;"><i class="fas fa-dollar-sign" style="margin-right:4...
  </div>

```

[illegible]

[illegible]

[illegible]

```

const totaisComp = cotAtivasM.map(c => c.total_negociado != null ? c.total_negociado : c.total);
const menorTotal = totaisComp.filter(t=>t>0).length ? Math.min(...totaisComp.filter(t=>t>0)) : 0;

// OS vinculada
let osInfo = null;
if (rfq.os_id) {
  try {
    const osList = JSON.parse(localStorage.getItem('fa_os_list') || '[]');
    osInfo = osList.find(o => o.id === rfq.os_id || o.numero === rfq.os_id);
  } catch(e) {}
}

// Histórico do processo (RC → RFQ)
let rcInfo = null;
if (rfq.rc_id || rfq.rc_numero) {
  try {
    const rcs = JSON.parse(localStorage.getItem('fa_rcs') || '[]');
    rcInfo = rcs.find(r => r.id === rfq.rc_id || r.numero === rfq.rc_numero);
  } catch(e) {}
}

// Critérios labels
const criteriosLabels = {
  preco:'Menor Preço', prazo:'Prazo de Entrega', pagamento:'Cond. Pagamento',
  frete:'Frete / Logística', historico:'Histórico do Forn.', tecnico:'Critério Técnico',
  total_negociado:'Total Negociado'
};
const criteriosExib = (m.criterios_avaliacao || rfq.criterios_avaliacao || []).map(c => criteriosLabels[c] || c);

// Amplia o modal para análise completa – modo paisagem
const mc = document.getElementById('modalContainer');
if (mc) {
  mc.style.maxWidth = '98vw';
  mc.style.width = '98vw';
  mc.style.maxHeight = '92vh';
  mc.style.display = 'flex';
  mc.style.flexDirection = 'column';
}
// Garante scroll interno no body do modal
const mb = document.getElementById('modalBody');
if (mb) { mb.style.overflowY = 'auto'; mb.style.flex = '1'; }

// ■■ Gera análise AI de todos os fornecedores (passa cotacoes normalizadas) ■■
const aiAnalise = _gerarAnaliseCompletaFornecedores({ ...m, cotacoes }, rfq, menorTotal);

// ■■ Alçada: calcula sincrono com cache (exibe logo; atualiza via API após render) ■■
const cfgAlcada = _getAlcadaConfig();
const cotacaoSync = cfgAlcada.cotacao_api || cfgAlcada.cotacao_manual || 5.70;
const valUSDSync = (m.valor_aprovado || 0) / cotacaoSync;
const isGMSync = valUSDSync > (cfgAlcada.limite_usd || 10000);
const alcadaNome = isGMSync ? cfgAlcada.nome_gm : cfgAlcada.nome_gerente;
const alcadaCor = isGMSync ? '#f59e0b' : 'var(--fa-teal)';
const alcadaBgC = isGMSync ? 'rgba(245,158,11,0.13)' : 'rgba(0,180,184,0.13)';
const alcadaBdr = isGMSync ? 'rgba(245,158,11,0.40)' : 'rgba(0,180,184,0.40)';
const alcadaIcane = isGMSync ? 'fa-user-tie' : 'fa-user-check';
const usdSyncFmt = new Intl.NumberFormat('en-US', {style:'currency', currency:'USD'}).format(valUSDSync);
const limUSDFmt = new Intl.NumberFormat('en-US', {style:'currency', currency:'USD'}).format(cfgAlcada.limite_usd);
const valorBRL = m.valor_aprovado || 0;

openModal('■■ Análise Completa – Mapa ' + m.id + ' · ' + (m.numero_rfq || m.numero || m.rfq_id || ''), `
<!-- CABEÇALHO GERAL -->
<div style="display:grid;grid-template-columns:1fr auto;gap:16px;align-items:flex-start;margin-bottom:18px; padd...
  <div>
    <div style="font-size:18px;font-weight:800;color:var(--text-primary);margin-bottom:4px">${m.titulo || m.des...
    <div style="font-size:12px;color:var(--text-muted);display:flex;flex-wrap:wrap;gap:12px">
      <span><i class="fas fa-hashtag" style="margin-right:4px"></i>${m.numero_rfq || m.numero || m.rfq_id || '...
      <span><i class="fas fa-calendar" style="margin-right:4px"></i>Criado em ${m.criado_em || m.data || m.data...
      ${ (rfq.contrato || m.contrato || m.contrato_id) ? `<span><i class="fas fa-file-contract" style="margin-ri...
      ${ (rfq.solicitante || m.responsavel) ? `<span><i class="fas fa-user" style="margin-right:4px"></i>${rfq.s...
    </div>
  </div>
<div style="display:flex;flex-direction:column;align-items:flex-end;gap:6px">
  ${_rfqStatusBadge(m.status)}
  <div style="font-size:11px;color:var(--text-muted)">Criado: ${m.criado_em || '-'}</div>
  <!-- Badge de alçada (id para atualização async) -->
  <div id="alcada-badge-modal" style="background:${alcadaBgC};border:1px solid ${alcadaBdr};border-radius:8px...
    <div style="font-size:9px;color:var(--text-muted);text-transform:uppercase;font-weight:700;margin-bottom:...
    <div id="alcada-badge-nome" style="font-size:12px;font-weight:800;color:${alcadaCor}"><i class="fas ${alc...
    <div id="alcada-badge-valor" style="font-size:10px;color:var(--text-muted);margin-top:2px">${usdSyncFmt} ...
    <div id="alcada-badge-cambio" style="font-size:9px;color:var(--text-muted)">USD/BRL: R$ ${cotacaoSync.toF...
    ${m.aprovado_por ? `<div style="font-size:10px;color:#22c55e;margin-top:3px;font-weight:700"><i class="fa...
  </div>
`

```

```

    </div>
</div>

<!-- GRADE INFO: OS / Projeto / Linha de Custos / Critérios -->
<div style="display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fit,minmax(220px,1fr));gap:10px;margin-bottom:18px">

    <!-- OS e Projeto -->
    <div style="background:var(--bg-secondary);border:1px solid var(--border-color);border-radius:10px;padding:12px">
        <div style="font-size:10px;font-weight:700;color:var(--text-muted);text-transform:uppercase;margin-bottom:6px">
            ${osInfo ? `
                <div style="font-size:12px;font-weight:700;color:var(--fa-teal)">${osInfo.numero || osInfo.id}</div>
                <div style="font-size:11px;color:var(--text-secondary)">${osInfo.descricao || osInfo.titulo || '-'}</div>
                ${osInfo.contrato ? `<div style="font-size:10px;color:var(--text-muted)">Contrato: ${osInfo.contrato}</div>` : rfq.os_id ? `
                <div style="font-size:12px;font-weight:700;color:var(--fa-teal)">${rfq.os_id}</div>
                <div style="font-size:11px;color:var(--text-muted)">Dados completos no módulo OS</div>
                ` : `<div style="font-size:11px;color:var(--text-muted)">Sem OS vinculada</div>`}
            </div>

    <!-- RC de Origem -->
    <div style="background:var(--bg-secondary);border:1px solid var(--border-color);border-radius:10px;padding:12px">
        <div style="font-size:10px;font-weight:700;color:var(--text-muted);text-transform:uppercase;margin-bottom:6px">
            ${rcInfo ? `
                <div style="font-size:12px;font-weight:700;color:var(--fa-teal)">${rcInfo.numero || rfq.rc_numero || '-'}...
                <div style="font-size:11px;color:var(--text-secondary)">${(rcInfo.titulo || rcInfo.descricao || '').subst...
                <div style="font-size:10px;color:var(--text-muted)">Solicitante: ${rcInfo.solicitante || '-'}</div>
                ` : rfq.rc_numero ? `
                <div style="font-size:12px;font-weight:700;color:var(--fa-teal)">${rfq.rc_numero}</div>
                <div style="font-size:11px;color:var(--text-muted)">Processo RFQ: ${rfq.numero_rfq}</div>
                ` : `<div style="font-size:11px;color:var(--text-muted)">Sem RC vinculada</div>`}
            </div>

    <!-- Linha de Custos -->
    <div style="background:linear-gradient(135deg,rgba(99,102,241,0.08),rgba(139,92,246,0.08));border:1px dashed ...
        <div style="font-size:10px;font-weight:700;color:#8b5cf6;text-transform:uppercase;margin-bottom:6px"><i cla...
        <div style="font-size:11px;color:var(--text-muted);font-style:italic">
            <i class="fas fa-tools" style="margin-right:4px;color:#8b5cf6"></i>
            Módulo em desenvolvimento.<br>
            <span style="font-size:10px">A alocação de custos por centro de custo / WBS será configurada nesta seção....
        </div>
        <div style="margin-top:6px;font-size:11px;font-weight:600;color:var(--fa-teal)">Valor total: ${fmt(m.valor_...
    </div>

    <!-- Critérios de Avaliação -->
    <div style="background:var(--bg-secondary);border:1px solid var(--border-color);border-radius:10px;padding:12px">
        <div style="font-size:10px;font-weight:700;color:var(--text-muted);text-transform:uppercase;margin-bottom:6px">
            ${critériosExib.length ? `
                <div style="display:flex;flex-wrap:wrap;gap:4px">
                    ${critériosExib.map(c => `<span style="background:rgba(0,180,184,0.1);color:var(--fa-teal);border-radiu...
                </div>
                ` : `<div style="font-size:11px;color:var(--text-muted)">Critério: ${m.criterio}</div>`}
            ${rfq.criterios_obs ? `<div style="font-size:10px;color:var(--text-secondary);margin-top:6px;font-style:ita...
        </div>
    </div>

    <!-- MATRIZ COMPARATIVA ITEM A ITEM estilo Aethra -->
    <div style="margin-bottom:18px">
        <div style="display:flex;align-items:center;justify-content:space-between;margin-bottom:10px;padding:10px 14px...
            <div style="display:flex;align-items:center;gap:8px;">
                <i class="fas fa-table" style="color:var(--fa-teal);font-size:14px;"></i>
                <span style="font-size:12px;font-weight:700;color:var(--text-primary);text-transform:uppercase;">Matriz C...
                <span style="background:rgba(0,180,184,0.1);color:var(--fa-teal);border-radius:99px;padding:2px 9px;font-...
            </div>
            <div style="font-size:11px;color:var(--text-muted);">
                <i class="fas fa-star" style="color:#5eead4;margin-right:4px;"></i>★ = Fornecedor recomendado
            </div>
        </div>
        <div style="overflow-x:auto;border-radius:10px;border:2px solid var(--border-color);box-shadow:0 2px 8px rgba...
            <table style="width:100%;border-collapse:collapse;font-size:11px;min-width:700px">
                <thead>
                    <!-- ■■ Linha A: nomes dos fornecedores – cabeçalho azul, células brancas ■■ -->
                    <tr>
                        <td colspan="3" style="padding:9px 12px;background:#0B4F6C;color:#fff;font-weight:700;font-size:10px;...
                            <i class="fas fa-list-ul" style="margin-right:6px;opacity:0.8"></i>ITENS / FORNECEDORES
                        </td>
                        ${cotacoes.map((c, i) => {
                            const nomeForn = _rfqNomeForn(c.fornecedor);
                            const isRec = i === m.forn_recomendado_idx;
                            const idf = _getIDFScoreForn(c.fornecedor);
                            let idfColor = '#6b7280', idfLabel = 'Não avaliado';
                            if (idf) {
                                idfLabel = 'IDF ' + idf.score.toFixed(0) + ' ' + ' ' + idf.classificacao.split(' ')[0];
                            }
                        })}
                    </tr>
                </thead>
            </table>
        </div>
    </div>

```

```

        if (idf.score >= 80) idfColor = '#16a34a';
        else if (idf.score >= 60) idfColor = '#2563eb';
        else if (idf.score >= 40) idfColor = '#d97706';
        else
            idfColor = '#dc2626';
    }
    return '<td colspan="2" style="padding:9px 10px;text-align:center;border:1px solid #09405a;backgrou...
    + '<div style="font-weight:700;color:#fff;font-size:11px;white-space:nowrap;margin-bottom:4px">'
    + (isRec && !c.declinou ? '<span style="color:#5eead4;margin-right:3px">★</span>' : '')
    + (c.declinou ? '<span style="color:#fca5a5;margin-right:3px">■</span>' : '')
    + (nomeForn.length > 18 ? nomeForn.substring(0,18)+'...' : nomeForn)
    + '</div>'
    + '<div style="font-size:9px;font-weight:600;color:' + (idf ? (idf.score>=80?'#86efac':idf.score>...
    + idfLabel + '</div>'
    + (c.declinou ? '<div style="font-size:9px;color:#fca5a5;font-weight:700;margin-top:2px">DECLINOU...
    + '</td>';
    }).join(''))
    <td colspan="2" style="padding:9px 10px;text-align:center;border:1px solid #09405a;background:#0B4F6C...
    MELHOR<br>COTAÇÃO
    </td>
</tr>
<!-- ■■ Linha B: sub-colunas Unit./Total – fundo azul mais claro ■■ -->
<tr>
    <td style="padding:6px 10px;border:1px solid var(--border-color);background:#e8f0f5;font-size:9px;font...
    <td style="padding:6px 10px;border:1px solid var(--border-color);background:#e8f0f5;font-size:9px;font...
    <td style="padding:6px 10px;border:1px solid var(--border-color);background:#e8f0f5;font-size:9px;font...
    ${cotacoes.map(() => `
        <td style="padding:6px 8px;text-align:right;border:1px solid var(--border-color);background:#e8f0f5...
        <td style="padding:6px 8px;text-align:right;border:1px solid var(--border-color);background:#e8f0f5...
    `).join('')}
    <td style="padding:6px 8px;text-align:center;border:1px solid var(--border-color);background:#e8f0f5;...
    <td style="padding:6px 8px;text-align:right;border:1px solid var(--border-color);background:#e8f0f5;f...
</tr>
<!-- ■■ Linhas C: condições – fundo branco, label em azul ■■ -->
${[
    ['Cotação N°', (c,ci) => c.declinou ? '-' : 'Q' + String(ci+1).padStart(4,'0')],
    ['Cond. Pagto', (c) => c.declinou ? '-' : (c.cond_pagamento || '-')],
    ['Frete', (c) => c.declinou ? '-' : (c.frete||'-') + (c.valor_frete>0?' '+fmt(c.valor_frete...
    ['Prazo Entrega', (c) => c.declinou ? '-' : (c.prazo_entrega ? c.prazo_entrega+' dias' : '-')]]
].map(([lbl, fn]) => `
    <tr>
        <td colspan="3" style="padding:5px 10px;font-size:10px;font-weight:600;color:#0B4F6C;border:1px sol...
        ${cotacoes.map((c,ci) => '<td colspan="2" style="padding:5px 10px;text-align:center;border:1px soli...
        <td colspan="2" style="border:1px solid var(--border-color)"></td>
    </tr>
` ).join('')}
</thead>
<tbody>
    ${(() => {
        const itens = rfq.itens || m.itens || [];
        if (!itens.length) {
            // Sem itens individuais: mostra linha total por fornecedor
            return `<tr><td colspan="${3 + cotacoes.length * 2 + 2}" style="padding:14px;text-align:center;bord...
        }
        return itens.map((item, idx) => {
            // Calcula melhor preço unitário entre fornecedores ativos neste item
            let melhorPrcItem = Infinity, melhorFornIdxItem = -1;
            cotacoes.forEach((c, ci) => {
                if (c.declinou) return;
                const pu = parseFloat(c.itens?.[idx]?.preco) || 0;
                if (pu > 0 && pu < melhorPrcItem) { melhorPrcItem = pu; melhorFornIdxItem = ci; }
            });
            const melhorNomeItem = melhorFornIdxItem >= 0 ? _rfqNomeForn(cotacoes[melhorFornIdxItem].fornecedor...
            const melhorTotalValItem = melhorFornIdxItem >= 0
                ? (parseFloat(cotacoes[melhorFornIdxItem].itens?.[idx]?.total) || (melhorPrcItem * parseFloat(ite...
                : 0;
            const rowBg = idx % 2 === 0 ? 'var(--bg-secondary)' : 'transparent';
            return `
                <tr style="background:${rowBg}">
                    <td style="padding:8px 10px;text-align:center;border:1px solid var(--border-color);color:var(--...
                    <td style="padding:8px 10px;border:1px solid var(--border-color)">
                        <div style="font-weight:600;color:var(--text-primary);font-size:11px;line-height:1.4">${item....
                        ${item.referencia ? '<div style="font-size:9px;color:var(--text-muted);margin-top:1px">Ref: '...
                    </td>
                    <td style="padding:8px 10px;text-align:center;border:1px solid var(--border-color);font-size:11...
                        ${item.qtd} <span style="font-size:9px;color:var(--text-muted)">${item.unidade||'un'}</span>
                    </td>
                    ${cotacoes.map((c, ci) => {
                        if (c.declinou) return '<td colspan="2" style="padding:8px 10px;text-align:center;border:1px ...
                        + '<span style="font-size:9px;color:#ef4444;font-style:italic;font-weight:600">Declinou</sp...
                        const pu = parseFloat(c.itens?.[idx]?.preco) || 0;
                        const tot = parseFloat(c.itens?.[idx]?.total) || (pu * parseFloat(item.qtd || 1));
                        const isBest = ci === melhorFornIdxItem && pu > 0;

```

```

const isRecC = ci === m.forn_recomendado_idx;
const unitColor = isBest ? '#16a34a' : 'var(--text-secondary)';
const totColor = isBest ? '#16a34a' : (isRecC ? 'var(--fa-teal)' : 'var(--text-primary)');
const cellBg = isBest ? 'rgba(22,163,74,0.05)' : '';
return '<td style="padding:8px 8px;text-align:right;border:1px solid var(--border-color);font...
  + (pu ? fmt(pu) : '<span style="color:var(--text-muted)">--</span>')
  + '</td>'
  + '<td style="padding:8px 8px;text-align:right;border:1px solid var(--border-color);font-si...
  + (tot ? fmt(tot) : '<span style="color:var(--text-muted)">--</span>')
  + '</td>';
}).join('')
<td style="padding:8px 10px;text-align:center;border:1px solid var(--border-color);background:#...
  ${melhorNomeItem.length > 12 ? melhorNomeItem.substring(0,12)+'...' : melhorNomeItem}
</td>
<td style="padding:8px 10px;text-align:right;border:1px solid var(--border-color);background:#e...
  ${melhorTotalValItem ? fmt(melhorTotalValItem) : '-'}
</td>
</tr>`;
}).join('');
})();

<!-- SUBTOTAL BRUTO -->
<tr style="background:var(--bg-tertiary)">
  <td colspan="3" style="padding:8px 12px;font-weight:700;font-size:11px;border:1px solid var(--border-...
    ${cotacoes.map(c => {
      if (c.declinou) return '<td colspan="2" style="padding:8px 10px;text-align:center;border:1px solid ...
      return '<td style="border:1px solid var(--border-color)"></td>'
      + '<td style="padding:8px 10px;text-align:right;border:1px solid var(--border-color);font-weight:1...
    }).join('')
    <td colspan="2" style="border:1px solid var(--border-color);background:#eef7fb"></td>
  </tr>

${cotacoes.some(c=>!c.declinou && c.valor_frete>0) ? `
<tr>
  <td colspan="3" style="padding:6px 12px;font-size:11px;font-weight:600;color:#b45309;border:1px solid...
    ${cotacoes.map(c => {
      if (c.declinou) return '<td colspan="2" style="border:1px solid var(--border-color);opacity:0.4"></...
      return '<td style="border:1px solid var(--border-color)"></td>'
      + '<td style="padding:6px 10px;text-align:right;border:1px solid var(--border-color);color:#b4530...
    }).join('')
    <td colspan="2" style="border:1px solid var(--border-color);background:#eef7fb"></td>
  </tr>` : ''}

${cotacoes.some(c=>!c.declinou && c.desconto_pct>0) ? `
<tr>
  <td colspan="3" style="padding:6px 12px;font-size:11px;font-weight:600;color:#16a34a;border:1px solid...
    ${cotacoes.map(c => {
      if (c.declinou) return '<td colspan="2" style="border:1px solid var(--border-color);opacity:0.4"></...
      return '<td style="border:1px solid var(--border-color)"></td>'
      + '<td style="padding:6px 10px;text-align:right;border:1px solid var(--border-color);color:#16a34...
      + (c.desconto_pct > 0 ? '-' + c.desconto_pct + '%' = '-' + fmt(c.desconto_valor||0) : '-')
      + '</td>';
    }).join('')
    <td colspan="2" style="border:1px solid var(--border-color);background:#eef7fb"></td>
  </tr>` : ''}

<!-- TOTAL NEGOCIADO FINAL – rodapé destacado -->
<tr style="background:var(--fa-dark)">
  <td colspan="3" style="padding:11px 14px;font-weight:800;font-size:12px;color:#fff;border:1px solid r...
    TOTAL NEGOCIADO FINAL
  </td>
  ${cotacoes.map(c => {
    if (c.declinou) return '<td colspan="2" style="padding:11px 10px;text-align:center;border:1px solid...
    const tn = c.total_negociado != null ? c.total_negociado : c.total;
    const isMen = tn === menorTotal && tn > 0;
    const isRec = cotacoes.indexOf(c) === m.forn_recomendado_idx;
    return '<td style="border:1px solid rgba(255,255,255,0.1)"></td>'
    + '<td style="padding:11px 12px;text-align:right;border:1px solid rgba(255,255,255,0.1);font-weig...
    + (isMen ? '#4ade80' : isRec ? '#7ffafa' : '#e2e8f0') + '">'
    + fmt(tn) + (isMen ? ' <span style="font-size:10px;color:#86efac">✓</span>' : '')
    + '</td>';
  }).join('')
  <td colspan="2" style="padding:11px 14px;text-align:right;border:1px solid rgba(255,255,255,0.1);back...
    ${fmt(menorTotal)}
  </td>
</tr>

${cotacoes.some(c=>!c.declinou && c.obs_negociacao) ? `
<tr>
  <td colspan="3" style="padding:5px 12px;font-size:10px;color:var(--text-muted);border:1px solid var(-...
    ${cotacoes.map(c => {
      if (c.declinou) return '<td colspan="2" style="border:1px solid var(--border-color);opacity:0.4"></...

```

```

        return '<td colspan="2" style="padding:5px 10px;border:1px solid var(--border-color);font-size:10px...
    }).join('')}
    <td colspan="2" style="border:1px solid var(--border-color);background:#eef7fb"></td>
</tr>` : ''}
</tbody>
</table>
</div>
</div>

<!-- ANÁLISE AI DOS FORNECEDORES -->
<div style="margin-bottom:18px">
    <div style="font-size:12px;font-weight:700;color:var(--text-muted);text-transform:uppercase;margin-bottom:8px...
        <i class="fas fa-robot" style="color:#8b5cf6"></i>
        Análise Comparativa dos Fornecedores (IA)
    </div>
    <div style="background:linear-gradient(135deg, rgba(139,92,246,0.06), rgba(59,130,246,0.06));border:1px solid r...
</div>

<!-- TEXTO DE RECOMENDAÇÃO DO COMPRADOR -->
${m.justificativa ? `
    <div style="margin-bottom:18px">
        <div style="font-size:12px;font-weight:700;color:var(--text-muted);text-transform:uppercase;margin-bottom:8...
            <i class="fas fa-file-signature" style="color:#8b5cf6"></i>
            Recomendação do Comprador
        </div>
        <div style="background:rgba(139,92,246,0.04);border:1px solid rgba(139,92,246,0.2);border-radius:10px;paddi...
    </div>
    ` : ''}

<!-- HISTÓRICO DO PROCESSO -->
${_buildHistoricoProcesso(rfq, rcInfo, m)}

<!-- APROVAÇÃO / REJEIÇÃO -->
${m.aprovado_por ? `
    <div style="background:rgba(34,197,94,0.08);border:1px solid rgba(34,197,94,0.3);border-radius:8px;padding:10...
        <i class="fas fa-check-circle" style="margin-right:6px"></i>
        <strong>Aprovado</strong> por ${m.aprovado_por} em ${m.aprovado_em}
    </div>
    ` : ''}

${m.cancelado_por ? `
    <div style="background:rgba(239,68,68,0.08);border:1px solid rgba(239,68,68,0.3);border-radius:8px;padding:10...
        <i class="fas fa-ban" style="margin-right:6px"></i>
        <strong>Cancelado</strong> por ${m.cancelado_por} em ${m.cancelado_em}
        ${m.motivo_cancelamento ? ` - "${m.motivo_cancelamento}"` : ''}
    </div>
    ` : ''}
,
<button class="btn btn-secondary" onclick="closeModal()">Fechar</button>
<button class="btn btn-sm" onclick="gerarPDFMapa('${matrizId}')" style="background:rgba(220,38,38,0.12);color:#...
${[['Aguardando Aprovação', 'Aprovada', 'Aprovado'].includes(m.status) && isCompras
? `<button class="btn btn-warning" onclick="closeModal();revisarMapaAprovado('${m.rfq_id}','${matrizId}')" st...
: ''}
${m.status==='Aguardando Aprovação' && isCompras
? `<button class="btn btn-danger" onclick="closeModal();rejeitarMatriz('${matrizId}')" style="margin-right:4p...
<button class="btn btn-success" onclick="closeModal();aprovarMatriz('${matrizId}')"><i class="fas fa-check...
: ''}
`);

// ■■ Atualiza badge de alçada de forma assíncrona com câmbio real da API ■■
_getCotacaoUSD().then(cotacaoReal => {
    const cfgR = _getAlcadaConfig();
    const valUSDR = valorBRL / cotacaoReal;
    const limR = cfgR.limite_usd || 10000;
    const isGMR = valUSDR > limR;
    const nomeR = isGMR ? cfgR.nome_gm : cfgR.nome_gerente;
    const corR = isGMR ? '#f59e0b' : 'var(--fa-teal)';
    const iconeR = isGMR ? 'fa-user-tie' : 'fa-user-check';
    const usdFmtR = new Intl.NumberFormat('en-US',{style:'currency',currency:'USD'}).format(valUSDR);
    const limFmtR = new Intl.NumberFormat('en-US',{style:'currency',currency:'USD'}).format(limR);
    const badgeEl = document.getElementById('alcada-badge-modal');
    if (badgeEl) {
        badgeEl.style.background = isGMR ? 'rgba(245,158,11,0.13)' : 'rgba(0,180,184,0.13)';
        badgeEl.style.borderColor = isGMR ? 'rgba(245,158,11,0.40)' : 'rgba(0,180,184,0.40)';
    }
    const nEl = document.getElementById('alcada-badge-nome');
    if (nEl) nEl.innerHTML = `<i class="fas ${iconeR}" style="margin-right:5px;color:${corR}"></i><span style="colo...
    const vEl = document.getElementById('alcada-badge-valor');
    if (vEl) { vEl.style.color = 'var(--text-muted)'; vEl.textContent = usdFmtR + ' · limite ' + limFmtR; }
    const cEl = document.getElementById('alcada-badge-cambio');
    if (cEl) cEl.textContent = 'USD/BRL: R$ ' + cotacaoReal.toFixed(2) + ' (ao vivo)';
}).catch(() => {});

```



```

} catch(errVerDetalhe) {
  console.error('[verDetalheMatriz] Erro ao renderizar mapa:', errVerDetalhe);
  // Fecha qualquer modal incompleto e mostra erro amigável
  try { closeModal(); } catch(eClose) {}
  openModal('■■■ Erro ao Exibir Mapa', `
    <div style="text-align:center;padding:20px 0">
      <div style="font-size:40px;margin-bottom:12px">■■■</div>
      <div style="font-size:14px;font-weight:700;color:var(--text-primary);margin-bottom:8px">
        Erro ao carregar análise do mapa
      </div>
      <div style="background:rgba(239,68,68,0.08);border:1px solid rgba(239,68,68,0.25);border-radius:8px;padding...
        ${errVerDetalhe.message || String(errVerDetalhe)}
      </div>
      <div style="font-size:11px;color:var(--text-muted)">
        Tente recarregar a página ou gere um novo mapa a partir da aba RFQ.
      </div>
    </div>
  `);
  <button class="btn btn-secondary" onclick="closeModal()">Fechar</button>
  <button class="btn btn-primary" onclick="closeModal();navigate('rfq')"><i class="fas fa-paper-plane"></i> Ir ...
  `);
}
}
// ■■■■ Gera análise comparativa dos fornecedores usando dados do mapa ■■■■■■■■■■
function _gerarAnaliseCompletaFornecedores(m, rfq, menorTotal) {
  const cotacoes = m.cotacoes || [];
  const cotAtivas = cotacoes.filter(c => !c.declinou);
  const declinaram = cotacoes.filter(c => c.declinou);

  if (cotAtivas.length === 0) return 'Nenhuma cotação ativa para análise.';

  const criteriosLabels = {
    preco:'menor preço', prazo:'prazo de entrega', pagamento:'condição de pagamento',
    frete:'frete / logística', historico:'histórico do fornecedor', tecnico:'critério técnico',
    total_negociado:'menor valor negociado total'
  };
  const criteriosEscolhidos = (m.criterios_avaliacao || rfq.criterios_avaliacao || []).map(c => criteriosLabels[c] ...
  const criterioTxt = criteriosEscolhidos.length ? criteriosEscolhidos.join(', ') : (m.criterio || 'menor preço').t...

  // Fornecedor recomendado
  const fornRec = cotacoes[m.forn_recomendado_idx] || cotAtivas[0];
  const nomeRec = _rfqNomeForn(fornRec?.fornecedor || '');
  const totalRec = fornRec?.total_negociado != null ? fornRec.total_negociado : (fornRec?.total || 0);

  let txt = `ANÁLISE COMPARATIVA DE FORNECEDORES\n`;
  txt += `Processo: ${m.numero_rfq} - ${m.titulo}\n`;
  txt += `Data de emissão: ${m.criado_em || new Date().toLocaleDateString('pt-BR')}\n`;
  txt += `Critérios considerados: ${criterioTxt}\n\n`;

  txt += `■■■ PARTICIPANTES DO PROCESSO ■■■\n`;
  cotAtivas.forEach((c, idx) => {
    const tn = c.total_negociado != null ? c.total_negociado : c.total;
    const nomeForn = _rfqNomeForn(c.fornecedor);
    const idf = _getIdfScoreForn(c.fornecedor);
    const isMenor = tn === menorTotal && tn > 0;
    const isRec = cotacoes.indexOf(c) === m.forn_recomendado_idx;

    txt += `\n${isRec ? '★' : ''}${cotacoes.indexOf(c)+1}: ${nomeForn}\n`;
    txt += `    . Valor total negociado: ${fmt(tn)}${isMenor ? ' ← MENOR PREÇO' : ''}\n`;
    if (c.desconto_pct > 0) txt += `    . Desconto concedido: ${c.desconto_pct}% (economia de ${fmt(c.desconto_valor...
    if (c.prazo_entrega) txt += `    . Prazo de entrega: ${c.prazo_entrega} dias\n`;
    if (c.cond_pagamento) txt += `    . Condição de pagamento: ${c.cond_pagamento}\n`;
    if (c.frete) txt += `    . Frete: ${c.frete}${c.valor_frete > 0 ? ' - ' + fmt(c.valor_frete) : ''}\n`;
    if (idf) txt += `    . Score IDF: ${idf.score.toFixed(0)} pts - ${idf.classificacao} (avaliação de ${idf.data})\n...
    else txt += `    . Score IDF: Não avaliado\n`;
    if (c.obs_negociacao) txt += `    . Nota de negociação: "${c.obs_negociacao}"\n`;
  });

  if (declinaram.length) {
    txt += `\n■■■ DECLÍNIO ■■■\n`;
    declinaram.forEach(c => {
      txt += `    ■ ${_rfqNomeForn(c.fornecedor)} declinou a participação no processo.\n`;
    });
  }

  txt += `\n■■■ RECOMENDAÇÃO ■■■\n`;
  const totaisAtivos = cotAtivas.map(c => c.total_negociado != null ? c.total_negociado : c.total).filter(t => t > ...
  const maiorT = totaisAtivos.length ? Math.max(...totaisAtivos) : 0;
  const economiaVsMaior = maiorT > totalRec && maiorT > 0 ? ((maiorT - totalRec) / maiorT * 100).toFixed(1) : null;

  txt += `Recomendamos a contratação de ${nomeRec} pelo valor de ${fmt(totalRec)}, com base nos critérios: ${criter...
  if (economiaVsMaior) {

```


[illegible]

```

if (!rfq.id) {
  try { const fl = JSON.parse(localStorage.getItem('fa_rfq_flow')) || []; rfq = fl.find(r => r.id === m.rfq_id) |...
}

// Normaliza cotações (suporta formato novo e legado)
let cotacoes = m.cotacoes || [];
if (!cotacoes.length && (m.cotacoes_comparadas || []).length) {
  cotacoes = (m.cotacoes_comparadas || []).map((c,i) => ({
    forn_idx: i, fornecedor: c.fornecedor_id|c.fornecedor||'',
    total: c.valor|c.valor_total||0, total_negociado: c.valor|c.valor_total||null,
    prazo_entrega: c.prazo||15, cond_pagamento:'30 dias', frete:'CIF', desconto_pct:0, declinou:false, itens: m.i...
  }));
}

const cotAtivas = cotacoes.filter(c => !c.declinou);
const totaisComp = cotAtivas.map(c => c.total_negociado != null ? c.total_negociado : c.total);
const menorTotal = totaisComp.filter(t=>t>0).length ? Math.min(...totaisComp.filter(t=>t>0)) : 0;

const criteriosLabels = {
  preco:'Menor Preço', prazo:'Prazo de Entrega', pagamento:'Cond. Pagamento',
  frete:'Frete / Logística', historico:'Histórico', tecnico:'Critério Técnico',
  total_negociado:'Total Negociado'
};
const criteriosExib = (m.criterios_avaliacao || rfq.criterios_avaliacao || []).map(c => criteriosLabels[c] || c);
const aiAnalise = _gerarAnaliseCompletaFornecedores({ ...m, cotacoes }, rfq, menorTotal);
const itens = rfq.itens || m.itens || [];

// ■■ Monta cabeçalhos de fornecedores para a tabela ■■
const fornHeaders = cotacoes.map((c, i) => {
  const nm = _rfqNomeForn(c.fornecedor);
  const idf = _getIDFScoreForn(c.fornecedor);
  let idfCls = 'idf-na', idfTxt = 'Não avaliado';
  if (idf) {
    idfTxt = 'IDF ' + idf.score.toFixed(0) + ' - ' + (idf.classificacao.split(' ')[0]);
    idfCls = idf.score >= 80 ? 'idf-a' : idf.score >= 60 ? 'idf-b' : idf.score >= 40 ? 'idf-c' : 'idf-d';
  }
  const isRec = i === m.forn_recomendado_idx;
  return { nm, idf, idfCls, idfTxt, isRec };
});

// ■■ Gera linhas de itens ■■
const linhasItens = itens.length ? itens.map((item, idx) => {
  let melhorPrc = Infinity, melhorCI = -1;
  cotacoes.forEach((c, ci) => {
    if (c.declinou) return;
    const pu = parseFloat(c.itens?.[idx]?.preco) || 0;
    if (pu > 0 && pu < melhorPrc) { melhorPrc = pu; melhorCI = ci; }
  });
  const melhorNome = melhorCI >= 0 ? _rfqNomeForn(cotacoes[melhorCI].fornecedor) : '-';
  const melhorTot = melhorCI >= 0
    ? (parseFloat(cotacoes[melhorCI].itens?.[idx]?.total) || (melhorPrc * parseFloat(item.qtd || 1)))
    : 0;

  const cells = cotacoes.map((c, ci) => {
    if (c.declinou) return `<td colspan="2" style="text-align:center;background:#fef2f2;color:#ef4444;font-size:9...
    const pu = parseFloat(c.itens?.[idx]?.preco) || 0;
    const tot = parseFloat(c.itens?.[idx]?.total) || (pu * parseFloat(item.qtd || 1));
    const isBest = ci === melhorCI && pu > 0;
    const isRecRow = ci === m.forn_recomendado_idx;
    const cls = isBest ? 'class="menor"' : isRecRow ? 'class="rec-cell"' : '';
    return `<td style="text-align:right" ${cls}>${pu ? fmt(pu) : '-'}</td>`
      + `<td style="text-align:right;font-weight:${isBest?'700':'400'}" ${cls}>${tot ? fmt(tot) : '-'}</td>`;
  }).join('');

  return `<tr class="${idx%2===0?'stripe':''}">
    <td style="text-align:center;color:#6b7280;font-size:10px">${idx+1}</td>
    <td><span style="font-weight:600;font-size:11px">${item.descricao}</span>${item.referencia?'<br><span style="...
    <td style="text-align:center;white-space:nowrap">${item.qtd} <span style="font-size:9px;color:#9ca3af">${item...
    <td style="text-align:center;background:#eff6ff;font-size:9px;font-weight:700;color:#1e40af">${melhorNome.len...
    <td style="text-align:right;background:#eff6ff;font-weight:800;color:#16a34a">${melhorTot ? fmt(melhorTot) : ...
  </tr>`;
}).join('') : `<tr><td colspan="${3 + cotacoes.length * 2 + 2}" style="text-align:center;padding:12px;color:#6b72...

// ■■ Linha subtotal ■■
const subtotalCells = cotacoes.map(c => {
  if (c.declinou) return `<td colspan="2" style="text-align:center;color:#ef4444;font-style:italic;opacity:0.6">D...
  return `<td></td><td style="text-align:right;font-weight:700">${fmt(c.subtotal|c.total||0)}</td>`;
}).join('');

// ■■ Linha frete ■■
const hasFrete = cotacoes.some(c=>!c.declinou && c.valor_frete>0);

```

```
const freteCells = hasFrete ? cotacoes.map(c => {
  if (c.declinou) return `<td colspan="2" style="opacity:0.4"></td>`;
  return `<td></td><td style="text-align:right;color:#b45309">${c.valor_frete>0?''+fmt(c.valor_frete):'-'}</td>`
}).join('') : '';

// ■■ Linha desconto ■■
const hasDesc = cotacoes.some(c=>!c.declinou && c.desconto_pct>0);
const descCells = hasDesc ? cotacoes.map(c => {
  if (c.declinou) return `<td colspan="2" style="opacity:0.4"></td>`;
  return `<td></td><td style="text-align:right;color:#16a34a;font-weight:700">${c.desconto_pct>0?''+c.desconto_p...
}).join('') : '';

// ■■ Linha total final ■■
const totalCells = cotacoes.map(c => {
  if (c.declinou) return `<td colspan="2" style="text-align:center;color:#ef4444;font-weight:700">DECLINOU</td>`;
  const tn = c.total_negociado != null ? c.total_negociado : c.total;
  const isMen = tn === menorTotal && tn > 0;
  const isRec = cotacoes.indexOf(c) === m.forn_recomendado_idx;
  return `<td></td><td style="text-align:right;font-weight:900;font-size:13px;color:${isMen?'#16a34a':isRec?'#0B4...
}).join('');

// ■■ Número de colunas dinâmico ■■
const colsCondHeader = cotacoes.map(c => `<td colspan="2" style="text-align:center">`);

const html = `<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Mapa Comparativo - ${m.id}</title>
  <style>
    * { box-sizing: border-box; }
    body { font-family: Arial, sans-serif; font-size: 11px; color: #1f2937; margin: 0; padding: 16px; background: #...
    /* Cabeçalho */
    .hdr { background: #0B4F6C; color: #fff; padding: 12px 16px; border-radius: 6px 6px 0 0; display: flex; justify...
    .hdr h1 { margin: 0; font-size: 14px; font-weight: 800; letter-spacing: 0.5px; }
    .hdr-sub { font-size: 10px; opacity: 0.75; margin-top: 2px; }
    .hdr-info { font-size: 10px; text-align: right; line-height: 1.7; opacity: 0.9; }
    .meta-bar { background: #f8fafc; border: 1px solid #e5e7eb; border-top: none; display: flex; flex-wrap: wrap; g...
    .meta-cell { padding: 6px 12px; border-right: 1px solid #e5e7eb; font-size: 10px; }
    .meta-cell b { display: block; font-size: 9px; text-transform: uppercase; color: #6b7280; margin-bottom: 1px; }
    .criterios { margin-bottom: 10px; font-size: 10px; background: #f0f9ff; border: 1px solid #bae6fd; border-radiu...
    h2 { font-size: 11px; color: #374151; margin: 14px 0 5px; border-left: 3px solid #00b4b8; padding-left: 8px; fo...
    table { width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 0; font-size: 10px; page-break-inside: auto; }
    th, td { padding: 5px 7px; border: 1px solid #e5e7eb; vertical-align: middle; }
    .thead-dark { background: #0B4F6C; color: #fff; font-weight: 800; font-size: 10px; text-align: center; }
    .thead-sub { background: #f3f4f6; color: #374151; font-size: 9px; font-weight: 700; text-transform: uppercase; ...
    .thead-cond { background: #f9fafb; font-size: 9px; color: #6b7280; }
    .rec-col { background: rgba(0,180,184,0.08); }
    .declinou-col { background: #fef2f2; }
    .melhor-col { background: #eff6ff; }
    .stripe { background: #f9fafb; }
    .rec { background: #ecfdf5; }
    .rec-cell { color: #0B4F6C; font-weight: 600; }
    .declinou { background: #fef2f2; color: #ef4444; }
    .menor { color: #16a34a; font-weight: 700; }
    .subtotal-row { background: #f3f4f6; font-weight: 700; }
    .total-row td { background: #0B4F6C; color: #fff; font-weight: 900; font-size: 12px; padding: 8px 7px; }
    .total-menor { color: #4ade80 !important; }
    .total-melhor { background: #16a34a !important; color: #fff !important; font-weight: 900 !important; }
    .idf-a { color: #16a34a; font-weight: 700; } .idf-b { color: #2563eb; font-weight: 700; }
    .idf-c { color: #d97706; font-weight: 700; } .idf-d { color: #dc2626; font-weight: 700; }
    .idf-na { color: #9ca3af; }
    .analise { background: #f5f3ff; border: 1px solid #c4b5fd; border-radius: 5px; padding: 10px 12px; font-size: 1...
    .rec-box { background: #f0fdf4; border: 1px solid #86efac; border-radius: 5px; padding: 10px 12px; font-size: 1...
    .badge { display: inline-block; border-radius: 3px; padding: 1px 5px; font-size: 8px; font-weight: 700; }
    .footer { margin-top: 18px; border-top: 1px solid #e5e7eb; padding-top: 8px; font-size: 9px; color: #9ca3af; di...
    @media print {
      body { padding: 8px; font-size: 10px; }
      .hdr { border-radius: 0; }
      table { page-break-inside: auto; }
      tr { page-break-inside: avoid; }
    }
  </style>
</head>
<body>
  <!-- CABEÇALHO ESTILO AETHRA -->
  <div class="hdr">
    <div>
      <div class="hdr h1" style="margin:0;font-size:14px;font-weight:800;letter-spacing:0.5px">MAPA DE COLETA DE PR...
      <div class="hdr-sub">${m.titulo}</div>
    </div>
    <div class="hdr-info">
```

```
<div><b>Data:</b> ${new Date().toLocaleDateString('pt-BR')}</div>
<div><b>Processo RFQ:</b> ${m.numero_rfq}</div>
<div><b>Mapa:</b> ${m.id}</div>
<div><b>Status:</b> ${m.status}</div>
${m.aprovado_por ? `<div style="margin-top:3px;background:rgba(74,222,128,0.3);border-radius:3px;padding:1px ...
</div>
</div>
<div class="meta-bar">
  ${rfq.contrato ? `<div class="meta-cell"><b>Contrato</b>${rfq.contrato}</div>` : ''}
  ${rfq.solicitante ? `<div class="meta-cell"><b>Solicitante</b>${rfq.solicitante}</div>` : ''}
  ${rfq.prazo_cotacao ? `<div class="meta-cell"><b>Prazo Cotação</b>${rfq.prazo_cotacao}</div>` : ''}
  <div class="meta-cell"><b>Emitido por</b>${m.criado_por || currentUser?.name || '-'}</div>
  <div class="meta-cell"><b>Qtd. Itens</b>${itens.length || '-'}</div>
  <div class="meta-cell"><b>Fornecedores</b>${cotacoes.length} (${cotAtivas.length} ativos)</div>
</div>

${criteriosExib.length ? `
<div class="criterios"><b>Critérios de Avaliação:</b> ${criteriosExib.join(' · ')}</div>` : ''}

<h2>Matriz Comparativa – Item a Item</h2>
<table>
  <thead>
    <!-- Linha 1: Fornecedores -->
    <tr>
      <td colspan="3" class="thead-dark" style="text-align:left">ITENS / FORNECEDORES</td>
      ${fornHeaders.map((f, i) => `
        <td colspan="2" class="thead-dark ${f.isRec&&!cotacoes[i].declinou?'':''}${cotacoes[i].declinou?' declino...
          <div>${f.isRec&&!cotacoes[i].declinou?'★ ':''} ${f.nm.length>18?f.nm.substring(0,18)+'...':f.nm}</div>
          <div class="${f.idfCls}" style="font-size:9px;margin-top:2px">${f.idfTxt}</div>
          ${cotacoes[i].declinou?'<div style="font-size:9px;color:#fca5a5">DECLINOU</div>':''}
        </td>`)}
      <td colspan="2" class="thead-dark melhor-col" style="text-align:center;background:#1e3a5f">MELHOR COTAÇÃO</...
    </tr>
    <!-- Linha 2: Sub-cabeçalhos Unitário / Total -->
    <tr class="thead-sub">
      <td style="text-align:center;width:22px">Nº</td>
      <td>Descrição / Material</td>
      <td style="text-align:center">Qtd.</td>
      ${cotacoes.map(() => `<td style="text-align:right">Unit.</td><td style="text-align:right">Total</td>`)}
      <td style="text-align:center;background:#eff6ff;color:#1e40af">Fornec.</td>
      <td style="text-align:right;background:#eff6ff;color:#1e40af">Valor</td>
    </tr>
    <!-- Linhas de condições -->
    ${[
      ['Cotação Nº', (c,ci) => c.declinou ? '-' : 'Q' + String(ci+1).padStart(4,'0')],
      ['Cond. Pagto', (c) => c.declinou ? '-' : (c.cond_pagamento||'-')],
      ['Frete', (c) => c.declinou ? '-' : (c.frete||'-') + (c.valor_frete>0?' '+fmt(c.valor_frete):')...],
      ['Prazo Entrega', (c) => c.declinou ? '-' : (c.prazo_entrega ? c.prazo_entrega+' dias':'-')]
    ].map(([lbl, fn]) => `
      <tr class="thead-cond">
        <td colspan="3" style="font-weight:600">${lbl}</td>
        ${cotacoes.map((c,ci) => `<td colspan="2" style="text-align:center">${fn(c,ci)}</td>`)}
        <td colspan="2" style="background:#f8f9fa"></td>
      </tr>`)}
    </thead>
    <tbody>
      ${linhasItens}
      <!-- SUBTOTAL -->
      <tr class="subtotal-row">
        <td colspan="3">Subtotal (Bruto)</td>
        ${subtotalCells}
        <td colspan="2" style="background:#eff6ff"></td>
      </tr>
      ${hasFrete ? `<tr><td colspan="3" style="color:#b45309;font-weight:600">(+) Frete</td>${freteCells}<td colspa...
      ${hasDesc ? `<tr><td colspan="3" style="color:#16a34a;font-weight:600">(-) Desconto</td>${descCells}<td cols...
      <!-- TOTAL FINAL -->
      <tr class="total-row">
        <td colspan="3">TOTAL NEGOCIADO FINAL</td>
        ${totalCells}
        <td class="total-melhor" style="text-align:right;font-size:13px">${fmt(menorTotal)}</td>
        <td class="total-melhor"></td>
      </tr>
    </tbody>
  </table>

<h2 style="margin-top:18px">Análise Comparativa (IA)</h2>
<div class="analise">${aiAnalise}</div>

${m.justificativa ? `
<h2>Recomendação do Comprador</h2>
<div class="rec-box">${m.justificativa}</div>` : ''}
${m.aprovado_por ? `<div style="margin-top:10px;font-size:10px;color:#16a34a;font-weight:700">✓ Aprovado por ${m...
```

```
<div class="footer">
  <span>Fraser Alexander - Sistema de Gestão Integrado</span>
  <span>Gerado em ${new Date().toLocaleString('pt-BR')} por ${currentUser?.name || '-'}</span>
</div>
</body>
</html>`;

// Abre nova janela para impressão/PDF
const w = window.open('', '_blank', 'width=1100,height=800,scrollbars=yes');
if (!w) { showToast('Permita pop-ups para gerar o PDF.', 'warning', 5000); return; }
w.document.write(html);
w.document.close();
w.focus();
setTimeout(() => { w.print(); }, 700);
showToast('■ Janela de impressão aberta. Use "Salvar como PDF" no diálogo de impressão.', 'info', 6000);
}

function verDetalheRFQ(rfqId) {
  const rfq = _getRFQs().find(r => r.id === rfqId);
  if (!rfq) return;
  const podeEditar = ![ 'Pedido Emitido', 'Cancelada' ].includes(rfq.status);
  const matrizes = _getMatrizes();
  const matrizAtiva = matrizes.find(m => m.rfq_id === rfqId && !m.status.startsWith('Cancelada'));

  openModalWide('Detalhe RFQ - ' + rfq.numero_rfq, `
    <div style="display:grid;grid-template-columns:1fr 1fr;gap:12px;margin-bottom:14px;font-size:13px">
      <div><span style="color:var(--text-muted)">Processo:</span> <strong style="color:var(--fa-teal)">${rfq.numero...
      <div><span style="color:var(--text-muted)">Status:</span> ${_rfqStatusBadge(rfq.status)}</div>
      <div><span style="color:var(--text-muted)">Título:</span> <strong>${rfq.titulo}</strong></div>
      <div><span style="color:var(--text-muted)">Contrato:</span> ${rfq.contrato || '-'}</div>
      <div><span style="color:var(--text-muted)">Solicitante:</span> ${rfq.solicitante || '-'}</div>
      <div><span style="color:var(--text-muted)">Prazo Cotação:</span> ${rfq.prazo_cotacao || '-'}</div>
      <div><span style="color:var(--text-muted)">Valor Est.:</span> <strong style="color:var(--fa-teal)">${fmt(rfq....
      <div><span style="color:var(--text-muted)">Fornecedores:</span> ${ (rfq.fornecedores_convidados||[]).length} c...
      ${rfq.rc_numero ? `<div><span style="color:var(--text-muted)">RC Origem:</span> <strong>${rfq.rc_numero}</str...
      ${rfq.os_id ? `<div><span style="color:var(--text-muted)">OS:</span> ${rfq.os_id}</div>` : ''}
    </div>

    <!-- Fornecedores convidados -->
    ${ (rfq.fornecedores_convidados||[]).length > 0 ? `
      <div style="margin-bottom:12px">
        <div style="font-size:11px;font-weight:700;color:var(--text-muted);text-transform:uppercase;margin-bottom:6...
        <div style="display:flex;flex-wrap:wrap;gap:6px">
          ${rfq.fornecedores_convidados.map((f,i) => {
            const cot = (rfq.cotacoes||[]).find(c => c.forn_idx === i);
            const declinou = cot?.declinou === true;
            const nome = _rfqNomeForn(f);
            return `
              <span style="background:${declinou?'rgba(239,68,68,0.08)':'var(--bg-tertiary)'};border:1px solid ${decl...
                ${_rfqLabelForn(f, i)}${declinou?' ■ Declinou':''}'
            </span>;
          `).join('')}
        </div>
      </div>
    ` : ''}

    <!-- Itens -->
    <div style="margin-bottom:12px">
      <div style="font-size:11px;font-weight:700;color:var(--text-muted);text-transform:uppercase;margin-bottom:6px...
      <div style="border:1px solid var(--border-color);border-radius:8px;overflow:hidden">
        ${ (rfq.itens||[]).map((it,idx) => `
          <div style="display:flex;gap:12px;padding:7px 12px;border-bottom:1px solid var(--border-color);font-size:...
            <span style="color:var(--text-muted);min-width:20px">${idx+1}</span>
            <span style="flex:1;color:var(--text-primary)">${it.descricao}</span>
            <span style="color:var(--text-muted)">${it.qtd} ${it.unidade}</span>
            ${it.valor_unit > 0 ? `<span style="color:var(--fa-teal);font-weight:600">${fmt(it.valor_unit)}/un</spa...
          </div>
        `).join('')}
      </div>
    </div>

    <!-- Cotações recebidas -->
    ${rfq.cotacoes?.length ? `
      <div style="margin-bottom:12px">
        <div style="font-size:11px;font-weight:700;color:var(--text-muted);text-transform:uppercase;margin-bottom:6...
        <div style="overflow-x:auto">
          <table style="width:100%;border-collapse:collapse;font-size:12px">
            <thead><tr style="background:var(--bg-tertiary)">
              <th style="padding:7px 10px;text-align:left">Fornecedor</th>
              <th style="padding:7px 10px;text-align:right">Subtotal</th>
              <th style="padding:7px 10px;text-align:center">Desc. %</th>
              <th style="padding:7px 10px;text-align:right">Total Neg.</th>
            </thead>
          </table>
        </div>
      </div>
    ` : ''}
```

[illegible]


```
const prazo = rfq.prazo.cotacao || '-';
const itens = rfq.itens || [];

const assunto = `Solicitação de Cotação - ${numero}: ${rfq.titulo || ''}`;
const linhasItens = itens.map((it, i) =>
    `${i+1}. ${it.descricao} | it.nome | '-' - Qtd: ${it.qtd} | it.quantidade | 1] ${it.unidade} | it.un | 'Un'...
).join('\n');
const corpo = `Prezado(a) Fornecedor,\n\nSolicitamos sua proposta para os itens abaixo (documento ${numero}) em an...

openModalWide(`Enviar RFQ por E-mail - ${numero}`, `
<div style="margin-bottom:10px;padding:10px 14px;background:var(--bg-card2);border-radius:8px;font-size:12px">
<strong>${comEmail}</strong> fornecedor(es) com e-mail . <strong>${forns.length - comEmail}</strong> sem e-ma...
</div>
<div class="form-group" style="margin-bottom:10px">
<label style="font-size:12px;color:var(--text-muted)">Assunto</label>
<input class="form-control" id="proc_email_assunto" value="${assunto.replace(/"/g, '&quot;')}" style="font-siz...
</div>
<div class="form-group">
<label style="font-size:12px;color:var(--text-muted)">Corpo do E-mail (editável)</label>
<textarea class="form-control" id="proc_email_corpo" rows="12"
style="font-size:12px;font-family:monospace;resize:vertical">${corpo.replace(/</g, '&lt;').replace(/>/g, '&gt;...
</div>
<div style="margin-top:10px;padding:8px 12px;background:rgba(99,102,241,0.06);border-radius:8px;font-size:11px;...
<i class="fas fa-info-circle" style="color:#6366f1;margin-right:5px"></i>
Clique em "Abrir no E-mail" para abrir seu cliente de e-mail com o texto preenchido. Gere o PDF e anexe antes...
</div>
`);
<button class="btn btn-secondary" onclick="closeModal()">Fechar</button>
${typeof window._rfqGerarPDF_id === 'function' ? `<button class="btn btn-secondary" onclick="closeModal();windo...
${comEmail > 0 ? `<button class="btn btn-info" onclick="_procAbrirMailto('${rfqid}')"><i class="fas fa-external...
<button class="btn btn-primary" onclick="_procMarcarEnviadoSimples('${rfqid}')"><i class="fas fa-check-circle">...
`);
});

function _procAbrirMailto(rfqId) {
const rfqs = _getRFQS();
const rfq = rfqs.find(r => r.id === rfqId);
if (!rfq) return;
const forns = rfq.fornecedores_detalhes || rfq.fornecedores || [];
const emails = forns.filter(f => f.email).map(f => f.email).join(';');
const assunto = document.getElementById('proc_email_assunto').value || `Solicitação de Cotação - ${rfq.numero_rf...`;
const corpo = document.getElementById('proc_email_corpo')?.value || '';
const corpoT = corpo.length > 1800 ? corpo.substring(0, 1800) + '\n\n[... vide PDF anexo ...]' : corpo;
if (!emails) { showToast('Nenhum fornecedor com e-mail.', 'warning'); return; }
window.open(`mailto:${encodeURIComponent(emails)}?subject=${encodeURIComponent(assunto)}&body=${encodeURIComponent...`);
showToast('Cliente de e-mail aberto. Lembre-se de anexar o PDF!', 'info', 5000);
}

function _procMarcarEnviadoSimples(rfqId) {
const rfqs = _getRFQS();
const idx = rfqs.findIndex(r => r.id === rfqId);
if (idx < 0) return;
const agora = new Date().toLocaleString('pt-BR');
const comEmail = (rfqs[idx].fornecedores_detalhes || rfqs[idx].fornecedores || []).filter(f => f.email).length;
rfqs[idx].status = 'Em Cotação';
rfqs[idx].historico = rfqs[idx].historico || [];
const nReenvios = rfqs[idx].historico.filter(h => h.acao && (h.acao.includes('E-mail') || h.acao.includes('enviad...));
rfqs[idx].historico.unshift({
acao: nReenvios > 0
? `Reenvio de e-mail #${nReenvios + 1} por ${currentUser?.name||'-'} para ${comEmail} fornecedor(es)`
: `E-mail enviado por ${currentUser?.name||'-'} para ${comEmail} fornecedor(es)`,
usuario: currentUser?.name || '-',
data: agora
});
_saveRFQS(rfqs);
// Sincroniza fa_rfq_flow
try {
const fl = JSON.parse(localStorage.getItem('fa_rfq_flow')||'[]');
const fi = fl.findIndex(r => r.id === rfqId);
if (fi >= 0) {
fl[fi].status = 'Em Cotação';
fl[fi].historico = rfqs[idx].historico;
localStorage.setItem('fa_rfq_flow', JSON.stringify(fl));
if (typeof window._saveRFQFlow === 'function') window._saveRFQFlow(fl);
}
} catch(e) {}
closeModal();
const reenvioMsg = nReenvios > 0 ? `(Reenvio #${nReenvios + 1})` : '';
showToast(`■ RFQ ${rfqs[idx].numero_rfq}|rfqs[idx].numero} marcado como enviado${reenvioMsg}!`, 'success', 4000);
renderRFQ();
}
//
```



```
// ALERTAS DE RFQs OCIOSAS (>15 dias sem atualização)
// ████████████████████████████████████████████████████████████████████████████

/**
 * _rfqGetAlertasOciosas - retorna lista de RFQs sem atualização por
 * mais de DIAS_IDLE dias (padrão: 15), excluindo canceladas/concluídas.
 */
function _rfqGetAlertasOciosas(diasIdle) {
    diasIdle = diasIdle || 15;
    const rfqs = _mergeRFQs();
    const STATUS_ATIVOS = ['Em Cotação', 'Aguardando Cotações', 'Negociando', 'Cotações Recebidas', 'Mapa Criado', 'Mapa e...'];
    const agora = Date.now();
    const limiteMs = diasIdle * 24 * 60 * 60 * 1000;

    return rfqs.filter(r => {
        if (!STATUS_ATIVOS.includes(r.status)) return false;
        // Usa data de última atualização ou data de criação
        const dtRef = r.data_atualizacao || r.data_criacao || r.criado_em || r.created_at;
        if (!dtRef) return false;
        const ts = new Date(dtRef).getTime();
        if (isNaN(ts)) return false;
        return (agora - ts) >= limiteMs;
    }).map(r => {
        const dtRef = r.data_atualizacao || r.data_criacao || r.criado_em || r.created_at;
        const diasOciosa = Math.floor((agora - new Date(dtRef).getTime()) / (24 * 60 * 60 * 1000));
        return { ...r, _diasOciosa: diasOciosa };
    }).sort((a, b) => b._diasOciosa - a._diasOciosa);
}

/**
 * _rfqRenderAlertasOciosas - renderiza o painel de alertas de RFQs ociosas
 * dentro do elemento com id `containerId`.
 */
function _rfqRenderAlertasOciosas(containerId) {
    const el = document.getElementById(containerId);
    if (!el) return;

    const ociosas = _rfqGetAlertasOciosas(15);
    if (ociosas.length === 0) { el.innerHTML = ''; return; }

    el.innerHTML = `
<div style="background:rgba(239,68,68,0.07);border:1px solid rgba(239,68,68,0.3);border-radius:10px;padding:14px...
<div style="display:flex;align-items:center;justify-content:space-between;flex-wrap:wrap;gap:8px;margin-botto...
<div style="display:flex;align-items:center;gap:8px">
<i class="fas fa-clock" style="color:#ef4444;font-size:18px"></i>
<span style="font-size:14px;font-weight:700;color:#ef4444">
    ■■ ${ociosas.length} RFQ${ociosas.length > 1 ? 's' : ''} ociosas${ociosas.length > 1 ? 's' : ''} há mais...
</span>
</div>
<span style="font-size:11px;color:var(--text-muted)">Política: RFQs em cotação não devem ficar paradas por ...
</div>
<div style="display:flex;flex-direction:column;gap:6px">
    ${ociosas.map(r => `
<div style="display:flex;align-items:center;justify-content:space-between;gap:10px;padding:8px 12px;backg...
<div style="display:flex;align-items:center;gap:8px;flex:1;min-width:0">
    <span style="font-weight:700;color:#ef4444;white-space:nowrap">${r.numero || r.numero_rfq || r.id}</s...
    <span style="font-size:12px;color:var(--text-primary);overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-sp...
    </div>
<div style="display:flex;align-items:center;gap:8px;flex-shrink:0">
    <span style="font-size:11px;background:rgba(239,68,68,0.15);color:#ef4444;padding:2px 8px;border-radi...
    <i class="fas fa-hourglass-half" style="margin-right:3px"></i>${r._diasOciosa} dias parada
    </span>
    <span style="font-size:11px;color:var(--text-muted)">${r.status}</span>
    <button onclick="verDetalheRFQ('${r.id}')" class="btn btn-sm btn-secondary" style="padding:3px 8px;fo...
    <i class="fas fa-eye"></i> Ver
    </button>
    <button onclick="registrarCotacoes('${r.id}')" class="btn btn-sm" style="padding:3px 8px;font-size:11...
    <i class="fas fa-pencil-alt"></i> Atualizar
    </button>
    </div>
</div>
`
    ).join('')}
</div>
</div>
`;
};

// ■■ Exportações: navegação e ações principais ■■
window.renderRFQ = renderRFQ;
window.switchRFQTab = switchRFQTab;
window._rfqGetAlertasOciosas = _rfqGetAlertasOciosas;
window._rfqRenderAlertasOciosas = _rfqRenderAlertasOciosas;
```

```

window.verDetalheRC_RFQ           = verDetalheRC_RFQ;
window.verDetalheRFQ             = verDetalheRFQ;
window.novoProcessoRFQ           = novoProcessoRFQ;
window.exportRFQs                 = exportRFQs;
window.rejeitarRC_Comprador       = rejeitarRC_Comprador;
window._confirmarDevolucaoRC      = _confirmarDevolucaoRC;
window.abrirMatrizComparativa     = abrirMatrizComparativa;
window._procEmitirRCdaOS          = _procEmitirRCdaOS;
// ■■ Exportações: Selecionar Fornecedores RFQ (autocomplete) ■■
window.selecionarFornecedoresRFQ  = selecionarFornecedoresRFQ;
window.salvarFornecedoresRFQ       = salvarFornecedoresRFQ;
window._procEnviarEmailRFQ        = _procEnviarEmailRFQ;
window._procAbrirMailto           = _procAbrirMailto;
window._procMarcarEnviadoSimples   = _procMarcarEnviadoSimples;
window._sfrFiltrarFornecedores     = _sfrFiltrarFornecedores;
window._sfrSelecionarForn         = _sfrSelecionarForn;
window._sfrAdicionarSelecionado    = _sfrAdicionarSelecionado;
window._sfrAdicionarNovo          = _sfrAdicionarNovo;
window._sfrCriarCard              = _sfrCriarCard;
// ■■ Exportações: Aceitar RC / Iniciar Cotação (autocomplete) ■■
window.aceitarRC_Comprador         = aceitarRC_Comprador;
window._acFiltrarFornecedores      = _acFiltrarFornecedores;
window._acSelecionarForn           = _acSelecionarForn;
window._acAdicionarFornSelecionado = _acAdicionarFornSelecionado;
window._acAdicionarFornNovo        = _acAdicionarFornNovo;
window._acCriarCard                = _acCriarCard;
window._confirmarAceitarRC          = _confirmarAceitarRC;
// ■■ Exportações: IA de sugestão de fornecedores ■■
window._acGerarSugestoesIA          = _acGerarSugestoesIA;
window._acRenderSugestoes           = _acRenderSugestoes;
window._acAdicionarSugestao         = _acAdicionarSugestao;
// ■■ Exportações: Emissão de Pedido de Compra (usadas por pedidos.js) ■■
window.emitirPedidoRFQ              = emitirPedidoRFQ;
window._pcStep1                     = _pcStep1;
window._pcStep2                     = _pcStep2;
window._pcStep3                     = _pcStep3;
window._pcAvancarStep2              = _pcAvancarStep2;
window._pcAvancarStep3              = _pcAvancarStep3;
window._pcValidarCondPagto          = _pcValidarCondPagto;
window._pcValidarConfirmacao        = _pcValidarConfirmacao;
window._pcSelecionarTipo            = _pcSelecionarTipo;
window._pcEmitirConfirmar           = _pcEmitirConfirmar;
window._pcSelectEnvio               = _pcSelectEnvio;
// ■■ Exportações: Mapa Comparativo (usadas por pedidos.js e inline onclick) ■■
window.aprovarMatriz                = aprovarMatriz;
window.rejeitarMatriz               = rejeitarMatriz;
window.renderMapaCotacao            = renderMapaCotacao;
window.verDetalheMatriz             = verDetalheMatriz;
window.gerarPDFMapa                 = gerarPDFMapa;
window.revisarMapaAprovado          = revisarMapaAprovado;
window.salvarMatrizComparativa       = salvarMatrizComparativa;
window._confirmarRevisaoMapa        = _confirmarRevisaoMapa;
// ■■ Exportações: RFQ – funções inline onclick ■■
window._rfqGerarTextoIA             = _rfqGerarTextoIA;
window.addItemRFQ                   = addItemRFQ;
window.salvarNovoRFQ                = salvarNovoRFQ;
// ■■ Exportações: RC – funções inline onclick ■■
window._confirmarRejeicaoReq         = _confirmarRejeicaoReq;
// ■■ Exportações: Recebimento ■■
window.abrirRecebimento              = abrirRecebimento;
window.gerarCPRecebimento           = gerarCPRecebimento;
window.salvarRecebimento            = salvarRecebimento;
// ■■ Exportações: Helpers globais (usadas por múltiplos módulos) ■■
window._rfqNomeForn                 = _rfqNomeForn;
window._getMatrizes                 = _getMatrizes;
window._saveMatrizes                = _saveMatrizes;
window._getRFQs                     = _getRFQs;
window._saveRFQs                    = _saveRFQs;

```

#49 | public/js/pages/projetos gantt.js

2.057 linhas | 119.0 KB | .JS

```
//
// Fraser Alexander ERP - Módulo: Projetos / Gantt
// Gestão completa de projetos: WBS, Gantt, Recursos, Medições, Curva S
// =====

// ■■■■ STORAGE HELPERS ■■■■
function _getProjetos() { try { return JSON.parse(localStorage.getItem('fa_projetos_gantt')) || '[]'; } catch(e) ...
function _saveProjetos(d) { localStorage.setItem('fa_projetos_gantt', JSON.stringify(d)); }
function _getProjetoById(id) { return _getProjetos().find(p => p.id === id) || null; }

// ■■■■ ESTADO DO MÓDULO ■■■■
let _pgProjetoAtivo = null; // ID do projeto selecionado
let _pgAbaAtiva = 'gantt'; // gantt | wbs | recursos | medicoes | curvas | os

// ■■■■ CORES POR FASE ■■■■
const PG_FASE_CORES = {
  'Mobilização': { bg: '#3b82f6', light: 'rgba(59,130,246,0.15)', text: '#1d4ed8' },
  'Construção': { bg: '#f59e0b', light: 'rgba(245,158,11,0.15)', text: '#b45309' },
  'Instalações': { bg: '#8b5cf6', light: 'rgba(139,92,246,0.15)', text: '#6d28d9' },
  'Comissionamento': { bg: '#06b6d4', light: 'rgba(6,182,212,0.15)', text: '#0e7490' },
  'Operação': { bg: '#10b981', light: 'rgba(16,185,129,0.15)', text: '#047857' },
  'Desmobilização': { bg: '#ef4444', light: 'rgba(239,68,68,0.15)', text: '#b91c1c' },
  'Marco': { bg: '#f97316', light: 'rgba(249,115,22,0.15)', text: '#c2410c' },
};

const PG_STATUS_BADGE = {
  'Não Iniciada': { bg: '#64748b', icon: 'fa-circle' },
  'Em Andamento': { bg: '#3b82f6', icon: 'fa-spinner' },
  'Concluída': { bg: '#10b981', icon: 'fa-check-circle' },
  'Atrasada': { bg: '#ef4444', icon: 'fa-exclamation-circle' },
  'Suspensa': { bg: '#f59e0b', icon: 'fa-pause-circle' },
};

// ■■■■ RENDER PRINCIPAL ■■■■
function renderProjetosGantt() {
  const mc = document.getElementById('mainContent');
  if (!mc) return;

  const projetos = _getProjetos();

  mc.innerHTML = `
<div style="padding:0;background:#0f172a;min-height:100vh">

  <!-- HEADER -->
  <div style="background:linear-gradient(135deg,#1e293b 0%,#0f172a 100%);
    border-bottom:1px solid rgba(255,255,255,0.07);
    padding:20px 28px;display:flex;align-items:center;justify-content:space-between;flex-wrap:wrap;gap:...

    <div>
      <div style="display:flex;align-items:center;gap:12px;margin-bottom:4px">
        <div style="width:40px;height:40px;background:linear-gradient(135deg,#10b981,#059669);
          border-radius:10px;display:flex;align-items:center;justify-content:center">
          <i class="fas fa-project-diagram" style="color:#fff;font-size:18px"></i>
        </div>
        <div>
          <h1 style="margin:0;font-size:22px;font-weight:700;color:#f1f5f9">Projetos & Gantt</h1>
          <p style="margin:0;font-size:12px;color:#64748b">Acompanhamento por fases WBS · Recursos · Medições</p>
        </div>
      </div>
      <div style="display:flex;gap:10px;flex-wrap:wrap">
        <button onclick="pgNovoProjetoModal()"
          style="background:linear-gradient(135deg,#10b981,#059669);color:#fff;border:none;
            border-radius:8px;padding:9px 18px;font-size:13px;font-weight:600;cursor:pointer;
            display:flex;align-items:center;gap:8px">
          <i class="fas fa-plus"></i> Novo Projeto
        </button>
        <button onclick="pgExportarPDF()"
          style="background:#1e293b;color:#94a3b8;border:1px solid rgba(255,255,255,0.1);
            border-radius:8px;padding:9px 18px;font-size:13px;cursor:pointer">
          <i class="fas fa-file-pdf"></i> PDF
        </button>
      </div>
    </div>

    <!-- LISTA DE PROJETOS (cards) -->
    <div style="padding:20px 28px">
      ${projetos.length === 0 ? _pgEmptyState() : _pgListaProjetos(projetos)}
    </div>
  </div>
  `;
}
```

```

    <!-- DETALHE DO PROJETO (oculto inicialmente) -->
    <div id="pg-detalhe" style="display:none;padding:0 28px 28px"></div>
</div>`;

// Abre automaticamente o primeiro projeto ativo
if (projetos.length > 0 && !_pgProjetoAtivo) {
  const ativo = projetos.find(p => p.status === 'Em Andamento') || projetos[0];
  setTimeout(() => pgAbrirProjeto(ativo.id), 100);
} else if (_pgProjetoAtivo) {
  setTimeout(() => pgAbrirProjeto(_pgProjetoAtivo), 100);
}
}

// ■■■■ EMPTY STATE ■■■■
function _pgEmptyState() {
  return `<div style="text-align:center;padding:80px 20px;color:#475569">
    <i class="fas fa-project-diagram" style="font-size:56px;margin-bottom:16px;opacity:.3"></i>
    <h3 style="color:#94a3b8;margin-bottom:8px">Nenhum projeto cadastrado</h3>
    <p style="font-size:14px;margin-bottom:24px">Crie o primeiro projeto para começar o acompanhamento por fases WB...
    <button onclick="pgNovoProjetoModal()"
      style="background:linear-gradient(135deg,#10b981,#059669);color:#fff;border:none;
        border-radius:8px;padding:12px 28px;font-size:14px;font-weight:600;cursor:pointer">
      <i class="fas fa-plus"></i> Criar Primeiro Projeto
    </button>
  </div>`;
}

// ■■■■ LISTA CARDS DE PROJETOS ■■■■
function _pgListaProjetos(projetos) {
  return `<div style="display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fill,minmax(320px,1fr));gap:16px;margin-bottom...
    ${projetos.map(p => {
      const totalTarefas = (p.fases || []).reduce((s, f) => s + (f.tarefas || []).length, 0);
      const concluidas = (p.fases || []).reduce((s, f) => s + (f.tarefas || []).filter(t => t.status === 'Concluí...
      const pct = totalTarefas > 0 ? Math.round((concluidas / totalTarefas) * 100) : (p.avanco_geral || 0);
      const st = PG_STATUS_BADGE[p.status] || PG_STATUS_BADGE['Em Andamento'];
      const ativo = _pgProjetoAtivo === p.id;
      return `
        <div onclick="pgAbrirProjeto('${p.id}')" style="
          background:${ativo ? 'linear-gradient(135deg,rgba(16,185,129,0.12),rgba(5,150,105,0.06))' : '#1e293b'};
          border:${ativo ? '2px solid #10b981' : '1px solid rgba(255,255,255,0.07)'};
          border-radius:12px;padding:20px;cursor:pointer;transition:all .2s;position:relative;overflow:hidden">
          <div style="display:flex;justify-content:space-between;align-items:flex-start;margin-bottom:12px">
            <div>
              <div style="font-size:11px;color:#64748b;margin-bottom:4px">${p.id} · ${p.contrato_id || '-'}</div>
              <div style="font-size:15px;font-weight:700;color:#f1f5f9;line-height:1.3">${p.nome}</div>
              <div style="font-size:12px;color:#64748b;margin-top:2px">${p.cliente || 'Fraser Alexander'}</div>
            </div>
            <span style="background:${st.bg};color:#fff;font-size:10px;font-weight:600;
              padding:3px 8px;border-radius:20px;white-space:nowrap">
              <i class="fas ${st.icon}" style="margin-right:4px"></i>${p.status}
            </span>
          </div>
          <div style="margin-bottom:12px">
            <div style="display:flex;justify-content:space-between;font-size:11px;color:#64748b;margin-bottom:4px">
              <span>Avanço físico</span><span style="color:#10b981;font-weight:700">${pct}%</span>
            </div>
            <div style="background:rgba(255,255,255,0.06);border-radius:4px;height:6px;overflow:hidden">
              <div style="height:100%;width:${pct}%;background:linear-gradient(90deg,#10b981,#059669);border-radius:4...
            </div>
          </div>
          <div style="display:flex;justify-content:space-between;font-size:11px;color:#64748b">
            <span><i class="fas fa-tasks" style="margin-right:4px"></i>${concluidas}/${totalTarefas} tarefas</span>
            <span><i class="fas fa-calendar" style="margin-right:4px"></i>${p.data_inicio || '-'} → ${p.data_fim || '...'
          </div>
          ${ativo ? '<div style="position:absolute;top:0;right:0;width:4px;height:100%;background:#10b981;border-radi...'
        </div>`;
    }).join('')}
  </div>`;
}

// ■■■■ ABRIR PROJETO (carrega detalhe) ■■■■
function pgAbrirProjeto(id) {
  _pgProjetoAtivo = id;
  const proj = _getProjetoById(id);
  if (!proj) return;

  // Re-renderiza lista para atualizar seleção
  const listDiv = document.querySelector('#mainContent > div > div');
  if (listDiv) {
    const ps = _getProjetos();
    listDiv.innerHTML = ps.length ? _pgListaProjetos(ps) : _pgEmptyState();
  }
}

```

[illegible]

[illegible]

```
    cur.setMonth(cur.getMonth() + 1);
  }

const hoje = new Date();
const hojeOffset = Math.round((hoje - minD) / 86400000);
const hojeX = Math.min(100, Math.max(0, (hojeOffset / totalDias) * 100));

// Resumo por fase para a barra de progresso lateral
let rows = '';
let totalTarefas = 0, totalConc = 0;

fases.forEach((fase, fi) => {
  const cor = (PG_FASE_CORES[fase.nome] || PG_FASE_CORES['Operação']);
  const tarefas = fase.tarefas || [];
  const faseConc = tarefas.filter(t => t.status === 'Concluída').length;
  const faseAnd = tarefas.filter(t => t.status === 'Em Andamento').length;
  const fasePct = tarefas.length ? Math.round(tarefas.reduce((s,t) => s+(t.avanco||0), 0) / tarefas.length) : 0;
  totalTarefas += tarefas.length;
  totalConc += faseConc;

  // Calcular span da fase no Gantt
  let fIni = null, fFim = null;
  tarefas.forEach(t => {
    const i = toDate(t.inicio), e = toDate(t.fim);
    if (i && (!fIni || i < fIni)) fIni = i;
    if (e && (!fFim || e > fFim)) fFim = e;
  });
  const fLeft = fIni ? Math.max(0, Math.round((fIni - minD) / 86400000) / totalDias * 100) : 0;
  const fWidth = (fIni && fFim) ? Math.max(1, Math.round((fFim - fIni) / 86400000 + 1) / totalDias * 100) : 0;

  rows += `
<tr>
  <td colspan="2" style="background:${cor.light};border-bottom:1px solid rgba(255,255,255,0.05)">
    <div style="display:flex;align-items:center;gap:8px;padding:7px 14px">
      <span style="background:${cor.bg};color:#fff;font-size:9px;font-weight:700;padding:2px 8px;border-radius:3px">
        <span style="font-size:10px;color:${cor.text};font-weight:600">${fasePct}%</span>
      <div style="flex:1;background:rgba(255,255,255,0.08);border-radius:3px;height:4px;max-width:80px">
        <div style="height:100%;width:${fasePct}%;background:${cor.bg};border-radius:3px"></div>
      </div>
      <span style="font-size:10px;color:#475569">${faseConc}/${tarefas.length} concl.</span>
    </div>
  </td>
  <td style="background:${cor.light};border-bottom:1px solid rgba(255,255,255,0.05);position:relative;height:34px">
    ${fWidth > 0 ? `<div title="${fase.nome}: ${fmtFull(fIni)} → ${fmtFull(fFim)}"
      style="position:absolute;left:${fLeft}%;width:${fWidth}%;height:8px;top:13px;
      background:${cor.bg};opacity:.25;border-radius:4px"></div>` : ''}
  </td>
</tr>`;

  tarefas.forEach((t, ti) => {
    const ini = toDate(t.inicio), fim = toDate(t.fim);
    let left = 0, width = 0;
    if (ini && fim) {
      left = Math.max(0, Math.round((ini - minD) / 86400000) / totalDias * 100);
      width = Math.max(0.5, Math.round((fim - ini) / 86400000 + 1) / totalDias * 100);
    }
    const st = PG_STATUS_BADGE[t.status] || PG_STATUS_BADGE['Não Iniciada'];
    const pct = t.avanco || 0;
    const barCor = t.status === 'Atrasada' ? '#ef4444' : t.status === 'Concluída' ? '#10b981' : cor.bg;
    const isMarco = t.tipo === 'Marco';
    // Dias de duração
    const duracao = (ini && fim) ? Math.round((fim - ini) / 86400000) + 1 : 0;
    // Tooltip
    const tooltip = `${t.nome} | ${fmtD(ini)} → ${fmtD(fim)} (${duracao}d) | ${pct}% concluído | ${t.responsavel}|...

    rows += `
<tr style="border-bottom:1px solid rgba(255,255,255,0.03)" id="trow-${t.id}"
  onmouseover="this.style.background=' rgba(255,255,255,0.03)';_pgShowTarefaTooltip('${t.id}')"
  onmouseout="this.style.background='';_pgHideTooltip()">
  <td style="padding:6px 12px 6px 26px;min-width:220px;max-width:260px">
    <div style="display:flex;align-items:center;gap:7px">
      ${isMarco
        ? `<span style="width:10px;height:10px;background:#f97316;transform:rotate(45deg);display:inline-block">
          : <i class="fas ${st.icon}" style="color:${st.bg};font-size:10px;flex-shrink:0"></i>`
        : `<span style="font-size:12px;color:#cbd5e1;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:nowrap" ti...
      </div>
      <div style="display:flex;align-items:center;gap:6px;padding-left:17px;margin-top:2px">
        ${t.responsavel ? `<span style="font-size:9px;color:#475569"><i class="fas fa-user" style="margin-right:5px"></i>` : ''}
        ${t.recursos||[]}.length ? `<span style="font-size:9px;color:#334155;border-left:1px solid rgba(255,255,255,0.03)">
          </div>
      </td>
    <td style="padding:4px 8px;white-space:nowrap;font-size:10px;color:#475569;min-width:130px">
```



```

<div style="color:#64748b">${fmtD(ini)} → ${fmtD(fim)}</div>
<div style="display:flex;align-items:center;gap:4px;margin-top:2px">
  <div style="background:rgba(255,255,255,0.08);border-radius:3px;height:4px;width:50px">
    <div style="height:100%;width:${pct}%;background:${barCor};border-radius:3px"></div>
  </div>
  <span style="color:${barCor};font-weight:700;font-size:9px">${pct}%</span>
</div>
</td>
<td style="position:relative;height:38px;padding:4px 0" title="${tooltip}">
  <div style="position:relative;height:24px;margin:3px 2px">
    ${isMarco}
    ? `<!-- Marco: losango -->
      <div style="position:absolute;left:calc(${left}% - 8px);top:4px;
        width:16px;height:16px;background:#f97316;transform:rotate(45deg);border-radius:2px;
        box-shadow:0 0 8px rgba(249,115,22,0.5)" title="${t.nome}"></div>`
    : `<!-- Barra fundo -->
      <div style="position:absolute;left:${left}%;width:${width}%;height:100%;
        background:rgba(255,255,255,0.05);border-radius:5px;border:1px solid rgba(255,255,255,...
      <!-- Barra avanço -->
      <div style="position:absolute;left:${left}%;width:${Math.min(width, width*pct/100)}%;
        height:100%;background:${barCor};border-radius:5px 0 0 5px;
        opacity:.9;transition:width .3s ease;
        ${pct===100?'border-radius:5px':''}"></div>
      <!-- Label % na barra -->
      ${pct > 20 ? `<div style="position:absolute;left:${left}%;width:${Math.min(width, width*pct/100)}%...
        height:100%;display:flex;align-items:center;justify-content:center;pointer-events:none">
          <span style="font-size:9px;color:#fff;font-weight:700;white-space:nowrap;text-shadow:0 1px 2px r...
        </div>` : ''}`
    </div>
  </td>
</tr>`;
});
});

// Cabeçalho de meses
const mesHeader = meses.map(m => {
  return `<div style="position:absolute;left:${m.left}%;font-size:9px;color:#64748b;white-space:nowrap;
    border-left:1px dashed rgba(255,255,255,0.07);padding-left:3px;top:2px">${m.label}</div>`;
}).join('');

const triHeader = trimestres.map(t => {
  return `<div style="position:absolute;left:${t.left}%;font-size:9px;color:#94a3b8;font-weight:700;white-space:n...
    padding:2px 4px;top:0">${t.label}</div>`;
}).join('');

return `
<div>
  <!-- Mini tooltip flutuante -->
  <div id="pg-tooltip" style="display:none;position:fixed;background:#1e293b;border:1px solid rgba(255,255,255,0....
    border-radius:8px;padding:8px 12px;font-size:11px;color:#e2e8f0;z-index:9999;pointer-events:none;
    box-shadow:0 8px 32px rgba(0,0,0,0.5);max-width:280px"></div>

  <!-- Legenda + Filtros -->
  <div style="display:flex;align-items:center;gap:12px;flex-wrap:wrap;margin-bottom:14px;
    background:#0f172a;border-radius:8px;padding:10px 14px">
    <div style="display:flex;gap:10px;flex-wrap:wrap;flex:1">
      ${Object.entries(PG_FASE_CORES).filter(([k])=>k==='Marco').map(([k,v])=>`
        <span style="display:flex;align-items:center;gap:4px;font-size:10px;color:#94a3b8">
          <span style="width:10px;height:10px;border-radius:2px;background:${v.bg};display:inline-block"></span>${...
        </span>`).join('')}
      <span style="display:flex;align-items:center;gap:4px;font-size:10px;color:#94a3b8">
        <span style="width:10px;height:10px;background:#f97316;transform:rotate(45deg);display:inline-block;borde...
      </span>
    </div>
    <div style="display:flex;gap:12px;align-items:center">
      <span style="font-size:10px;color:#f59e0b;font-weight:700">
        <i class="fas fa-ruler-vertical" style="margin-right:3px"></i>Hoje: ${hoje.toLocaleDateString('pt-BR')}
      </span>
      <span style="font-size:10px;color:#64748b">${totalConc}/${totalTarefas} tarefas concluídas</span>
    </div>
  </div>

  <div style="overflow-x:auto;border:1px solid rgba(255,255,255,0.06);border-radius:10px;overflow:hidden">
    <table style="width:100%;border-collapse:collapse;table-layout:fixed;min-width:700px">
      <colgroup>
        <col style="width:250px">
        <col style="width:130px">
        <col style="min-width:420px;width:auto">
      </colgroup>
      <thead>
        <!-- Trimestres -->
        <tr style="background:#070e1a">

```

[illegible]

[illegible]

[illegible]

```

</h4>
<div style="display:flex;gap:8px;align-items:flex-end;height:100px">
  ${fasesNomes.map(fn => {
    const custo = custosFase[fn] || 0;
    const pct = Math.round((custo / maxCustoFase) * 100);
    const cor = (PG_FASE_CORES[fn] || PG_FASE_CORES['Operação']).bg;
    return `
    <div style="flex:1;display:flex;flex-direction:column;align-items:center;gap:4px">
      <div style="font-size:9px;color:#10b981;font-weight:700">${custo > 0 ? 'R$'+Math.round(custo/1000)+'k' ...
      <div style="flex:1;width:100%;display:flex;align-items:flex-end">
        <div title="${fn}: R$ ${_pgFmt(custo)} | ${recursosFase[fn]||0} recurso(s)"
          style="width:100%;background:${cor};height:${Math.max(4, pct)}%;border-radius:4px 4px 0 0;
          opacity:.8;cursor:default;transition:opacity .2s"
          onmouseover="this.style.opacity='1'" onmouseout="this.style.opacity='.8'"></div>
        </div>
        <div style="font-size:8px;color:#475569;text-align:center;line-height:1.2">${fn.slice(0,8)}</div>
      </div>;
    `
  }).join('')}
</div>
` : ''}

<!-- Botão adicionar -->
<div style="display:flex;justify-content:space-between;align-items:center;margin-bottom:16px">
  <h4 style="margin:0;color:#94a3b8;font-size:13px;font-weight:700">
    <i class="fas fa-list" style="color:#3b82f6;margin-right:6px"></i>Lista de Recursos (${recursos.length})
  </h4>
  <button onclick="pgAdicionarRecursoModal('${proj.id}')"
    style="background:linear-gradient(135deg,#3b82f6,#2563eb);color:#fff;border:none;
    border-radius:8px;padding:8px 16px;font-size:12px;font-weight:600;cursor:pointer">
    <i class="fas fa-plus" style="margin-right:6px"></i>Adicionar Recurso
  </button>
</div>

${recursos.length === 0 ? _pgVazio('Nenhum recurso alocado. Use "Adicionar Recurso" para cadastrar equipe, equi...
<!-- Tabela de recursos -->
<div style="border:1px solid rgba(255,255,255,0.07);border-radius:10px;overflow:hidden">
  <table style="width:100%;border-collapse:collapse">
    <thead>
      <tr style="background:#0f172a">
        <th style="color:#475569;font-size:10px;padding:8px 12px;text-align:left">Tipo</th>
        <th style="color:#475569;font-size:10px;padding:8px 12px;text-align:left">Recurso</th>
        <th style="color:#475569;font-size:10px;padding:8px 12px;text-align:left">Especificação / Função</th>
        <th style="color:#475569;font-size:10px;padding:8px 8px;text-align:center">Qtd</th>
        <th style="color:#475569;font-size:10px;padding:8px 8px;text-align:right">Custo Unit.</th>
        <th style="color:#475569;font-size:10px;padding:8px 12px;text-align:right">Total</th>
        <th style="color:#475569;font-size:10px;padding:8px 8px;text-align:left">Fase</th>
        <th style="color:#475569;font-size:10px;padding:8px 8px;text-align:left">Fornecedor</th>
      </tr>
    </thead>
    <tbody>
      ${recursos.map(r => {
        const cor = corG[r.tipo] || '#64748b';
        const icon = iconG[r.tipo] || 'fa-cube';
        const pctBar = totalCusto > 0 ? Math.round((r.custo_total||0) / totalCusto * 100) : 0;
        return `
        <tr style="border-top:1px solid rgba(255,255,255,0.04)"
          onmouseover="this.style.background='rgba(255,255,255,0.025)'"
          onmouseout="this.style.background=''">
          <td style="padding:10px 12px">
            <span style="background:${cor}22;color:${cor};font-size:9px;padding:2px 7px;border-radius:10px;font...
              <i class="fas ${icon}" style="margin-right:3px"></i>${r.tipo}
            </span>
          </td>
          <td style="padding:10px 12px;font-size:12px;color:#f1f5f9;font-weight:600">${r.nome}</td>
          <td style="padding:10px 12px;font-size:11px;color:#64748b">${r.funcao||r.especificacao||'-'}</td>
          <td style="padding:10px 8px;text-align:center;font-size:11px;color:#94a3b8">${r.quantidade||'-'} ${r....
          <td style="padding:10px 8px;text-align:right;font-size:11px;color:#64748b">${r.custo_unit ? 'R$ '+_pg...
          <td style="padding:10px 12px;text-align:right">
            ${r.custo_total ? `
            <div style="font-size:12px;color:#10b981;font-weight:700">R$ ${_pgFmt(r.custo_total)}</div>
            <div style="background:rgba(255,255,255,0.06);border-radius:3px;height:3px;margin-top:3px">
              <div style="height:100%;width:${pctBar}%;background:${cor};border-radius:3px"></div>
            </div>` : `<span style="color:#475569"></span>`}
          </td>
          <td style="padding:10px 8px;font-size:10px">
            ${r.fase ? `<span style="background:${(PG_FASE_CORES[r.fase]||PG_FASE_CORES['Operação']).light};
              color:${(PG_FASE_CORES[r.fase]||PG_FASE_CORES['Operação']).text};
              padding:2px 7px;border-radius:10px;font-size:9px;font-weight:600">${r.fase}</span>` : '-'}
          </td>
          <td style="padding:10px 8px;font-size:10px;color:#64748b">${r.fornecedor||'-'}</td>
        </tr>
      `
    }).join('')}
  </tbody>
</table>
`

```

[illegible]


```
<tr style="background:#0f172a">
<th style="color:#475569;font-size:10px;padding:10px 14px;text-align:left">Nº</th>
<th style="color:#475569;font-size:10px;padding:10px 14px;text-align:left">Período</th>
<th style="color:#475569;font-size:10px;padding:10px 14px;text-align:left">Descrição</th>
<th style="color:#475569;font-size:10px;padding:10px 14px;text-align:right">Valor Medido</th>
<th style="color:#475569;font-size:10px;padding:10px 14px;text-align:center">Avanço Físico</th>
<th style="color:#475569;font-size:10px;padding:10px 14px;text-align:center">>Status</th>
<th style="color:#475569;font-size:10px;padding:10px 14px;text-align:center">OS/RC</th>
<th style="color:#475569;font-size:10px;padding:10px 14px;text-align:center">>Ações</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
${medicoes.map(m => {
const stCores = { 'Aprovada':'#10b981','Pendente':'#f59e0b','Rejeitada':'#ef4444','Em Análise':'#3b82f6...
const stCor = stCores[m.status] || '#64748b';
const pctAcum = vlrContrato > 0 ? Math.round(m.valor_acumulado / vlrContrato * 100) : 0;
return `
<tr style="border-top:1px solid rgba(255,255,255,0.04)"
onmouseover="this.style.background='rgba(255,255,255,0.025)'"
onmouseout="this.style.background=''>
<td style="padding:10px 14px;font-size:12px;color:#94a3b8;font-weight:700">${m.numero}</td>
<td style="padding:10px 14px;font-size:11px;color:#64748b">${m.periodo} || '-'</td>
<td style="padding:10px 14px;font-size:12px;color:#cbd5e1">${m.descricao} || '-</td>
<td style="padding:10px 14px;font-size:13px;color:#10b981;font-weight:700;text-align:right">
R$ ${_pgFmt(m.valor_medido)}
</td>
<td style="padding:10px 14px;text-align:center">
<div style="display:flex;align-items:center;gap:6px;justify-content:center">
<div style="background:rgba(255,255,255,0.08);border-radius:4px;height:5px;width:60px">
<div style="height:100%;width:${m.avanco_fisico}|0}%;background:#10b981;border-radius:4px"></di...
</div>
<span style="font-size:11px;color:#10b981;font-weight:700">${m.avanco_fisico}|0}%</span>
</div>
<div style="font-size:10px;color:#475569;margin-top:2px">Acum.: ${pctAcum}%</div>
</td>
<td style="padding:10px 14px;text-align:center">
<span style="background:${stCor}22;color:${stCor};font-size:10px;
padding:3px 10px;border-radius:10px;border:1px solid ${stCor}44;font-weight:600">
${m.status}
</span>
</td>
<td style="padding:10px 14px;text-align:center;font-size:11px;color:#64748b">
${m.os_ids ? m.os_ids.map(o=><span style="background:rgba(59,130,246,0.15);color:#93c5fd;padding:1...
</td>
<td style="padding:10px 14px;text-align:center">
<button onclick="pgVerMedicao('${proj.id}','${m.id}')")
style="background:rgba(16,185,129,0.15);color:#6ee7b7;border:none;
border-radius:6px;padding:4px 10px;font-size:10px;cursor:pointer">
<i class="fas fa-eye"></i>
</button>
<button onclick="pgImprimirMedicao('${proj.id}','${m.id}')")
style="background:rgba(139,92,246,0.15);color:#c4b5fd;border:none;
border-radius:6px;padding:4px 10px;font-size:10px;cursor:pointer;margin-left:4px">
<i class="fas fa-print"></i>
</button>
</td>
</tr>;
}).join('')
</tbody>
<tfoot>
<tr style="background:#0f172a;border-top:2px solid rgba(255,255,255,0.1)">
<td colspan="3" style="padding:10px 14px;font-size:12px;color:#64748b;font-weight:700">TOTAL MEDIDO</td>
<td style="padding:10px 14px;font-size:14px;color:#10b981;font-weight:700;text-align:right">
R$ ${_pgFmt(totalMedido)}
</td>
<td style="padding:10px 14px;text-align:center;font-size:12px;color:#10b981;font-weight:700">
${vlrContrato > 0 ? Math.round(totalMedido/vlrContrato*100) : 0}%
</td>
<td colspan="3"></td>
</tr>
</tfoot>
</table>
</div>`}
</div>;`
}
```



```

        <i class="fas fa-chart-area" style="color:#10b981;margin-right:8px"></i>Curva S - Avanço Físico e Financeir...
    </h4>
    <div style="display:flex;gap:12px;margin-left:auto">
        <span style="display:flex;align-items:center;gap:6px;font-size:11px;color:#94a3b8">
            <span style="width:20px;height:2px;background:#3b82f6;display:inline-block"></span>Planejado
        </span>
        <span style="display:flex;align-items:center;gap:6px;font-size:11px;color:#94a3b8">
            <span style="width:20px;height:2px;background:#10b981;display:inline-block"></span>Realizado
        </span>
        <span style="display:flex;align-items:center;gap:6px;font-size:11px;color:#94a3b8">
            <span style="width:20px;height:2px;background:#f59e0b;border-top:2px dashed;display:inline-block"></span>...
        </span>
    </div>
</div>
<canvas id="pg-curva-s" style="width:100%;height:340px;max-height:340px"></canvas>
</div>`;
}

function _pgDrawCurvaS(proj) {
    const canvas = document.getElementById('pg-curva-s');
    if (!canvas) return;
    const ctx = canvas.getContext('2d');
    canvas.width = canvas.offsetWidth;
    canvas.height = 340;

    const curvaPlan = proj.curva_planejada || [];
    const medicoes = (proj.medicoes || []).sort((a,b) => (a.numero||0) - (b.numero||0));

    // Usa curva_planejada se existir (mais rica)
    let labels, planejado, realizado, financeiro;
    if (curvaPlan.length > 0) {
        labels = curvaPlan.map(c => c.mes || c.periodo || `M${curvaPlan.indexOf(c)+1}`);
        planejado = curvaPlan.map(c => c.pct_plan || 0);
        realizado = curvaPlan.map(c => (c.pct_real !== null && c.pct_real !== undefined) ? c.pct_real : null);
        // Financeiro: interpola a partir das medições
        const medMap = {};
        medicoes.forEach(m => { if (m.periodo) medMap[m.periodo] = m.valor_acumulado || 0; });
        financeiro = labels.map(l => {
            const v = medMap[l];
            return v !== undefined && proj.valor_contrato > 0 ? Math.round(v / proj.valor_contrato * 100) : null;
        });
    } else if (medicoes.length > 0) {
        labels = medicoes.map(m => m.periodo || `Med.${m.numero}`);
        planejado = labels.map( (_, i) => Math.min(100, Math.round(((i+1)/labels.length)*100)));
        realizado = medicoes.map(m => m.avanco_fisico || 0);
        financeiro = medicoes.map(m => proj.valor_contrato > 0 ? Math.round((m.valor_acumulado||0)/proj.valor_contrato*...
    } else {
        labels = ['-']; planejado = [0]; realizado = [0]; financeiro = [0];
    }
}

const W = canvas.width, H = canvas.height;
const pad = { top:30, right:40, bottom:56, left:52 };
const cw = W - pad.left - pad.right;
const ch = H - pad.top - pad.bottom;

// Fundo
ctx.fillStyle = '#0f172a';
ctx.fillRect(0, 0, W, H);

// Grid horizontal
ctx.strokeStyle = 'rgba(255,255,255,0.04)';
ctx.lineWidth = 1;
for (let i = 0; i <= 10; i++) {
    const y = pad.top + ch - (i/10)*ch;
    ctx.beginPath(); ctx.moveTo(pad.left, y); ctx.lineTo(pad.left + cw, y); ctx.stroke();
    ctx.fillStyle = '#334155'; ctx.font = '10px sans-serif'; ctx.textAlign = 'right';
    ctx.fillText(`${i*10}%`, pad.left - 6, y + 4);
}

const step = labels.length > 1 ? cw / (labels.length - 1) : cw;

// Linhas verticais + labels
labels.forEach((lbl, i) => {
    const x = pad.left + i * step;
    ctx.strokeStyle = 'rgba(255,255,255,0.04)';
    ctx.lineWidth = 1;
    ctx.beginPath(); ctx.moveTo(x, pad.top); ctx.lineTo(x, pad.top + ch); ctx.stroke();
    ctx.fillStyle = '#334155'; ctx.font = '9px sans-serif'; ctx.textAlign = 'center';
    ctx.fillText(lbl, x, pad.top + ch + 14);
    // Linha extra para label longo: inclinar
});

// Eixo

```

[illegible]

```
const osVinculadas = [
  ...fluxoOS.filter(o => o.contrato_id === proj.contrato_id || (proj.os_ids||[]).includes(o.id)),
  ...osList.filter(o => !fluxoOS.find(f=>f.id===o.id) && (o.contrato_id===proj.contrato_id || (proj.os_ids||[]).i...
];

if (!osVinculadas.length) return _pgVazio(`Nenhuma OS vinculada ao contrato ${proj.contrato_id||'-'}'. As OS criad...

// Estatísticas
const osConcluidas = osVinculadas.filter(o=>o.status==='Concluída').length;
const osEmAndamento = osVinculadas.filter(o=>o.status==='Em Andamento').length;
const osAgendadas = osVinculadas.filter(o=>o.status==='Agendada').length;

const stCores = { 'Concluída': '#10b981', 'Em Andamento': '#3b82f6', 'Aprovada - Aguardando Comprador': '#f59e0b',
  'Aguardando Aprovação': '#64748b', 'PC Emitido': '#8b5cf6', 'Rejeitada': '#ef4444',
  'Agendada': '#f59e0b', 'Mobilização': '#8b5cf6' };

return `
<div>
  <!-- Resumo rápido -->
  <div style="display:flex;gap:10px;flex-wrap:wrap;margin-bottom:16px">
    <div style="background:rgba(16,185,129,0.1);border:1px solid rgba(16,185,129,0.2);border-radius:8px;padding:8...
      <div style="font-size:10px;color:#64748b">Concluidas</div>
      <div style="font-size:18px;font-weight:700;color:#10b981">${osConcluidas}</div>
    </div>
    <div style="background:rgba(59,130,246,0.1);border:1px solid rgba(59,130,246,0.2);border-radius:8px;padding:8...
      <div style="font-size:10px;color:#64748b">Em Andamento</div>
      <div style="font-size:18px;font-weight:700;color:#3b82f6">${osEmAndamento}</div>
    </div>
    <div style="background:rgba(245,158,11,0.1);border:1px solid rgba(245,158,11,0.2);border-radius:8px;padding:8...
      <div style="font-size:10px;color:#64748b">Agendadas</div>
      <div style="font-size:18px;font-weight:700;color:#f59e0b">${osAgendadas}</div>
    </div>
    <div style="background:rgba(139,92,246,0.1);border:1px solid rgba(139,92,246,0.2);border-radius:8px;padding:8...
      <div style="font-size:10px;color:#64748b">RC(s) Geradas</div>
      <div style="font-size:18px;font-weight:700;color:#8b5cf6">${rcList.length}</div>
    </div>
    <div style="background:rgba(6,182,212,0.1);border:1px solid rgba(6,182,212,0.2);border-radius:8px;padding:8px...
      <div style="font-size:10px;color:#64748b">Pedidos</div>
      <div style="font-size:18px;font-weight:700;color:#06b6d4">${pedList.length}</div>
    </div>
  </div>
  <div style="display:grid;gap:12px">
    ${osVinculadas.map(os => {
      const itens = os.itens_compra || os.itens || [];
      const stCor = stCores[os.status] || '#64748b';
      const rcsOS = rclist.filter(r => r.os_id === os.id || (os.rcs_geradas||[]).includes(r.id));
      const pedsOS = pedList.filter(p => rcsOS.some(r => r.id === p.rc_id));
      const progresso = os.progresso ?? os.avanco ?? 0;
      return `
        <div style="background:#0f172a;border:1px solid rgba(255,255,255,0.07);border-radius:10px;padding:16px">
          <div style="display:flex;justify-content:space-between;align-items:flex-start;flex-wrap:wrap;gap:8px">
            <div style="flex:1">
              <div style="display:flex;align-items:center;gap:8px;margin-bottom:4px">
                <span style="font-size:10px;color:#64748b;background:rgba(255,255,255,0.05);padding:2px 7px;border-...
                  ${os.tipo?`<span style="font-size:10px;color:#94a3b8;background:rgba(255,255,255,0.04);padding:2px ...
                    ${os.prioridade && os.prioridade !== 'Normal' ? `<span style="font-size:10px;font-weight:600;backgr...
                  </div>
              <div style="font-size:14px;color:#f1f5f9;font-weight:600">${os.descricao||os.titulo||'-'}</div>
              <div style="font-size:11px;color:#64748b;margin-top:4px">
                ${os.responsavel?`<i class="fas fa-user" style="margin-right:3px"></i>${os.responsavel}`:''}
                ${os.prazo?`<span style="margin-left:10px"><i class="fas fa-calendar"></i> Prazo: ${os.prazo}</span...
                ${os.horas?`<span style="margin-left:10px"><i class="fas fa-clock"></i> ${os.horas}h estimadas</spa...
              </div>
              <!-- Barra de progresso -->
              <div style="margin-top:8px">
                <div style="display:flex;justify-content:space-between;margin-bottom:3px">
                  <span style="font-size:10px;color:#64748b">Progresso</span>
                  <span style="font-size:10px;font-weight:600;color:${stCor}">${progresso}%</span>
                </div>
                <div style="background:rgba(255,255,255,0.1);border-radius:4px;height:5px">
                  <div style="background:${stCor};width:${progresso}%;height:100%;border-radius:4px;transition:widt...
                </div>
              </div>
            </div>
            <span style="background:${stCor}22;color:${stCor};font-size:10px;
              padding:3px 10px;border-radius:10px;border:1px solid ${stCor}44;font-weight:600">
                ${os.status}
              </span>
          </div>
          <div style="margin-top:12px;padding-top:12px;border-top:1px solid rgba(255,255,255,0.06)">
            <div style="font-size:10px;color:#475569;margin-bottom:6px;text-transform:uppercase">Itens de Compra ($...
```

```

<div style="display:flex;gap:6px;flex-wrap:wrap">
  ${itens.slice(0,5).map(it=>`
    <span style="background:rgba(255,255,255,0.05);color:#94a3b8;font-size:10px;
      padding:2px 8px;border-radius:6px">${it.descricao||it.nome||'-'} × ${it.qtd||it.quantit...
    `).join('')}`
  ${itens.length > 5 ? `<span style="color:#475569;font-size:10px">+${itens.length-5} mais</span>` : ''}
</div>
</div>` : ''}
<div style="margin-top:10px;display:flex;gap:12px;font-size:11px;color:#64748b;flex-wrap:wrap">
  ${os.criado_por ? `<span><i class="fas fa-user" style="margin-right:3px"></i>${os.criado_por}</span>` : ...
  ${os.data_criacao ? `<span><i class="fas fa-calendar" style="margin-right:3px"></i>${os.data_criacao}</...
  ${rcsOS.length ? `<span style="color:#f59e0b"><i class="fas fa-file-alt" style="margin-right:3px"></i>${...
  ${pedsOS.length ? `<span style="color:#10b981"><i class="fas fa-shopping-cart" style="margin-right:3px"...
  ${os.observacoes ? `<span style="color:#475569;font-style:italic">${os.observacoes}</span>` : ''}
</div>
</div>`;
  }).join('')}
</div>
</div>`;
}

// ■■■■ ABA: SUPRIMENTOS (OS → RC → RFQ → MAPA → PEDIDO → PAGAMENTO) ■■■■
function _pgRenderSuprimentos(proj) {
  const cid = proj.contrato_id;
  // Carrega todos os dados de suprimentos
  const osList = JSON.parse(localStorage.getItem('fa_os_list')) || '[]'.filter(o => o.contrato === cid || o.c...
  const rcList = JSON.parse(localStorage.getItem('fa_rc_list')) || '[]'.filter(r => r.contrato_id === cid);
  const rfqList = JSON.parse(localStorage.getItem('fa_rfqs')) || '[]'.filter(r => r.contrato_id === cid);
  const mapaList = JSON.parse(localStorage.getItem('fa_mapas_comp')) || '[]'.filter(m => m.contrato_id === cid);
  const pedList = JSON.parse(localStorage.getItem('fa_pedidos')) || '[]'.filter(p => p.contrato_id === cid);
  const cpList = JSON.parse(localStorage.getItem('fa_contas_pagar')) || '[]'.filter(c => c.contrato_id === cid || ...

  if (!osList.length && !rcList.length && !pedList.length) {
    return _pgVazio(`Nenhum registro de suprimentos para o contrato ${cid||'-'}'. OS e RC geradas para este contrato...`);
  }

  // Totalizadores financeiros
  const totalPedidos = pedList.reduce((s,p) => s+(p.valor_total||0), 0);
  const totalPago = cpList.filter(c=>c.status==='Pago').reduce((s,c)=>s+(c.valor||0),0);
  const totalAVencer = cpList.filter(c=>c.status==='A Vencer').reduce((s,c)=>s+(c.valor||0),0);
  const totalLCP = cpList.reduce((s,c)=>s+(c.valor||0),0);

  const stCorOS = { 'Concluída': '#10b981', 'Em Andamento': '#3b82f6', 'Agendada': '#f59e0b', 'Mobilização': '#8b5cf6', 'C...
  const stCorRC = { 'Pedido Emitido': '#10b981', 'Aprovada - Aguardando Comprador': '#f59e0b', 'Aguardando Aprovação': '...
  const stCorPed = { 'Recebida': '#10b981', 'Em Trânsito': '#3b82f6', 'Parcial': '#f59e0b', 'Cancelado': '#ef4444', 'Aguard...
  const stCorCP = { 'Pago': '#10b981', 'A Vencer': '#f59e0b', 'Vencido': '#ef4444', 'Cancelado': '#64748b' };

  return `
<div style="display:flex;flex-direction:column;gap:24px">

  <!-- KPIs Suprimentos -->
  <div style="display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fit,minmax(130px,1fr));gap:12px">
    ${[
      { l:'OS', v:osList.length, icon:'fa-clipboard-list', cor:'#3b82f6' },
      { l:'RC', v:rcList.length, icon:'fa-file-alt', cor:'#f59e0b' },
      { l:'RFQ', v:rfqList.length, icon:'fa-envelope-open', cor:'#8b5cf6' },
      { l:'Mapas', v:mapaList.length, icon:'fa-table', cor:'#06b6d4' },
      { l:'Pedidos', v:pedList.length, icon:'fa-shopping-cart', cor:'#10b981' },
      { l:'Total Pedidos', v:`R$ '+_pgFmt(totalPedidos, icon:'fa-dollar-sign', cor:'#10b981' }`,
      { l:'Total CP', v:`R$ '+_pgFmt(totalLCP, icon:'fa-money-bill', cor:'#f59e0b' }`,
      { l:'Pago', v:`R$ '+_pgFmt(totalPago, icon:'fa-check-circle', cor:'#10b981' }`,
    ].map(k=>`
      <div style="background:rgba(255,255,255,0.04);border:1px solid rgba(255,255,255,0.07);border-radius:10px;pa...
        <div style="font-size:10px;color:#64748b;text-transform:uppercase;letter-spacing:.5px;margin-bottom:4px">
          <i class="fas ${k.icon}" style="color:${k.cor};margin-right:4px"></i>${k.l}
        </div>
        <div style="font-size:${typeof k.v === 'string' ? '13px' : '22px'};font-weight:700;color:${k.cor}>${k.v}...
        </div>` ).join('')}
    </div>

  <!-- Fluxo Visual OS → RC → RFQ → Mapa → Pedido -->
  <div style="background:#0f172a;border:1px solid rgba(255,255,255,0.07);border-radius:12px;padding:16px">
    <div style="font-size:12px;color:#94a3b8;font-weight:600;margin-bottom:12px;text-transform:uppercase;letter-s...
      <i class="fas fa-route" style="color:#10b981;margin-right:6px"></i>Fluxo de Suprimentos - ${cid}
    </div>
    <div style="display:flex;align-items:center;gap:6px;flex-wrap:wrap;justify-content:center;padding:8px 0">
      ${[
        { label:'OS', count:osList.length, cor:'#3b82f6', icon:'fa-clipboard-list', ok: osList.length>0 },
        { label:'RC', count:rcList.length, cor:'#f59e0b', icon:'fa-file-alt', ok: rcList.length>0 },
        { label:'RFQ', count:rfqList.length, cor:'#8b5cf6', icon:'fa-envelope-open', ok: rfqList.length>0 },
        { label:'Mapa', count:mapaList.length, cor:'#06b6d4', icon:'fa-table', ok: mapaList.length>0 },
        { label:'Pedido', count:pedList.length, cor:'#10b981', icon:'fa-shopping-cart', ok: pedList.length>0 },
      ]}
    </div>
  </div>

```

```

    { label:'Pagamento', count:cpList.filter(c=>c.status==='Pago').length+'/'+cpList.length, cor:'#ec4899', i...
  ].map((s,i,arr)=>`
    <div style="display:flex;align-items:center;gap:6px">
      <div style="background:${s.ok ? s.cor+'22' : 'rgba(255,255,255,0.04)'};
        border:1px solid ${s.ok ? s.cor+'44' : 'rgba(255,255,255,0.07)'};
        border-radius:10px;padding:10px 14px;text-align:center;min-width:72px">
        <i class="fas ${s.icon}" style="color:${s.ok ? s.cor : '#475569'};font-size:16px;display:block;margin...
        <div style="font-size:11px;font-weight:700;color:${s.ok ? s.cor : '#475569'}">${s.label}</div>
        <div style="font-size:10px;color:#64748b">${s.count}</div>
      </div>
      ${i<arr.length-1 ? `<i class="fas fa-chevron-right" style="color:${s.ok ? '#64748b' : '#334155'};font-s...
    </div>`).join('')}
  </div>
</div>

<!-- OS vinculadas (detalhes) -->
${osList.length ? `
<div>
  <div style="font-size:12px;color:#94a3b8;font-weight:600;margin-bottom:10px;text-transform:uppercase;letter-s...
    <i class="fas fa-clipboard-list" style="color:#3b82f6;margin-right:6px"></i>Ordens de Serviço (${osList.len...
  </div>
  <div style="display:grid;gap:8px">
    ${osList.map(os=>{
      const cor = stCorOS[os.tipo]||stCorOS[os.status]||'#64748b';
      const stCor2 = { 'Concluída':'#10b981','Em Andamento':'#3b82f6','Agendada':'#f59e0b','Mobilização':'#8b5c...
      const rcs = rcList.filter(r=>r.os_id===os.id);
      return `
      <div style="background:#0f172a;border:1px solid rgba(255,255,255,0.07);border-radius:10px;padding:14px">
        <div style="display:flex;justify-content:space-between;align-items:center;flex-wrap:wrap;gap:8px">
          <div>
            <span style="font-size:10px;color:#64748b">${os.id}</span>
            <div style="font-size:13px;color:#f1f5f9;font-weight:600">${os.descricao||os.titulo||'-'}</div>
            <div style="font-size:11px;color:#64748b;margin-top:3px">
              <span style="background:rgba(255,255,255,0.06);padding:2px 7px;border-radius:5px;margin-right:6px...
                <i class="fas fa-user" style="margin-right:3px"></i>${os.responsavel||'-'}
                ${os.prazo?`<span style="margin-left:8px"><i class="fas fa-calendar"></i> ${os.prazo}</span>`:''}
                ${os.horas?`<span style="margin-left:8px"><i class="fas fa-clock"></i> ${os.horas}h</span>`:''}
              </div>
            </div>
            <div style="display:flex;align-items:center;gap:8px">
              ${rcs.length?`<span style="background:rgba(245,158,11,0.15);color:#f59e0b;font-size:10px;padding:3p...
                <span style="background:${stCor2}22;color:${stCor2};font-size:10px;padding:3px 10px;border-radius:1...
                <div style="text-align:center">
                  <div style="font-size:11px;color:#64748b;margin-bottom:2px">Progresso</div>
                  <div style="font-size:14px;font-weight:700;color:${stCor2}">${os.progresso||0}%</div>
                </div>
              </div>
            </div>
          </div>`;
        </div>
      </div>
    }).join('')}
  </div>
</div>` : ''}

<!-- RCs -->
${rcList.length ? `
<div>
  <div style="font-size:12px;color:#94a3b8;font-weight:600;margin-bottom:10px;text-transform:uppercase;letter-s...
    <i class="fas fa-file-alt" style="color:#f59e0b;margin-right:6px"></i>Requisições de Compra - RC (${rcList....
  </div>
  <div style="display:grid;gap:8px">
    ${rcList.map(rc=>{
      const stCor3 = stCorRC[rc.status]||'#64748b';
      const rfqs = rfqList.filter(r=>r.rc_id===rc.id);
      return `
      <div style="background:#0f172a;border:1px solid rgba(255,255,255,0.07);border-radius:10px;padding:14px">
        <div style="display:flex;justify-content:space-between;align-items:flex-start;flex-wrap:wrap;gap:8px">
          <div>
            <span style="font-size:10px;color:#64748b">${rc.id} · OS: ${rc.os_id||'-'}</span>
            <div style="font-size:13px;color:#f1f5f9;font-weight:600">${rc.descricao||'-'}</div>
            <div style="font-size:11px;color:#64748b;margin-top:3px">
              <i class="fas fa-user" style="margin-right:3px"></i>${rc.solicitante||'-'}
              <span style="margin-left:8px"><i class="fas fa-calendar"></i> ${rc.data||'-'}</span>
              ${rfqs.length?`<span style="margin-left:8px;color:#8b5cf6"><i class="fas fa-envelope-open"></i> $...
            </div>
            ${rc.itens||[]}.length?`
            <div style="margin-top:6px;display:flex;flex-wrap:wrap;gap:4px">
              ${rc.itens||[]}.slice(0,3).map(it=>`<span style="background:rgba(255,255,255,0.05);color:#94a3b8...
                ${rc.itens||[]}.length>3?`<span style="color:#475569;font-size:10px">+${rc.itens||[]}.length-3)...
              </div>` : ''}
            </div>
            <div style="text-align:right">
              <span style="background:${stCor3}22;color:${stCor3};font-size:10px;padding:3px 10px;border-radius:1...

```

```

        <div style="font-size:16px;font-weight:700;color:#10b981">R$ ${_pgFmt(rc.valor_total||0)}</div>
    </div>
</div>
</div>;
}).join('')}
</div>
</div>` : ''}

<!-- Mapas de Cotação -->
${mapaList.length ? `
<div>
    <div style="font-size:12px;color:#94a3b8;font-weight:600;margin-bottom:10px;text-transform:uppercase;letter-s...
    <i class="fas fa-table" style="color:#06b6d4;margin-right:6px"></i>Mapas de Cotação (${mapaList.length})
    </div>
    <div style="display:grid;gap:8px">
        ${mapaList.map(m=>{
            const stCorM = m.status==='Aprovado'? '#10b981':m.status==='Pendente'? '#f59e0b': '#64748b';
            return `
            <div style="background:#0f172a;border:1px solid rgba(255,255,255,0.07);border-radius:10px;padding:14px">
                <div style="display:flex;justify-content:space-between;align-items:flex-start;flex-wrap:wrap;gap:8px">
                    <div>
                        <span style="font-size:10px;color:#64748b">${m.id} · RC: ${m.rc_id||'-'}</span>
                        <div style="font-size:13px;color:#f1f5f9;font-weight:600">${m.descricao||'-'}</div>
                        <div style="font-size:11px;color:#64748b;margin-top:3px">
                            <i class="fas fa-user" style="margin-right:3px"></i>${m.responsavel||'-'}
                            <span style="margin-left:8px"><i class="fas fa-calendar"></i> ${m.data||'-'}</span>
                            <span style="margin-left:8px;color:#10b981"><i class="fas fa-check"></i> Aprovado: ${m.aprovado_p...
                        </div>
                        <div style="margin-top:6px;display:flex;gap:10px;font-size:11px">
                            <span style="color:#94a3b8">Fornecedores: ${m.fornecedores||[]}.join(', ')</span>
                        </div>
                    </div>
                    <div style="text-align:right">
                        <span style="background:${stCorM}22;color:${stCorM};font-size:10px;padding:3px 10px;border-radius:1...
                        <div style="font-size:13px;font-weight:600;color:#10b981">Melhor: R$ ${_pgFmt(m.valor_total_melhor|...
                        ${m.economia?`<div style="font-size:11px;color:#06b6d4">Economia: R$ ${_pgFmt(m.economia)}</div>`:'...
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>;
    }).join('')}
</div>
</div>` : ''}

<!-- Pedidos de Compra -->
${pedList.length ? `
<div>
    <div style="font-size:12px;color:#94a3b8;font-weight:600;margin-bottom:10px;text-transform:uppercase;letter-s...
    <i class="fas fa-shopping-cart" style="color:#10b981;margin-right:6px"></i>Pedidos de Compra (${pedList.len...
    </div>
    <div style="display:grid;gap:8px">
        ${pedList.map(p=>{
            const stCor4 = stCorPed[p.status]||'#64748b';
            return `
            <div style="background:#0f172a;border:1px solid rgba(255,255,255,0.07);border-radius:10px;padding:14px">
                <div style="display:flex;justify-content:space-between;align-items:flex-start;flex-wrap:wrap;gap:8px">
                    <div>
                        <span style="font-size:10px;color:#64748b">${p.id} · ${p.fornecedor||'-'}</span>
                        <div style="font-size:13px;color:#f1f5f9;font-weight:600">${p.descricao||'-'}</div>
                        <div style="font-size:11px;color:#64748b;margin-top:3px">
                            Emissão: ${p.data_emissao||'-'} · Entrega Prev.: ${p.data_entrega_prev||'-'}
                            ${p.data_entrega_real?` · <span style="color:#10b981">Recebido: ${p.data_entrega_real}</span>`:'...
                            ${p.nota_fiscal?` · NF: ${p.nota_fiscal}`:''}
                        </div>
                        ${p.condicao_pagamento?`<div style="font-size:11px;color:#64748b;margin-top:3px"><i class="fas fa-c...
                    </div>
                    <div style="text-align:right">
                        <span style="background:${stCor4}22;color:${stCor4};font-size:10px;padding:3px 10px;border-radius:1...
                        <div style="font-size:18px;font-weight:700;color:#10b981">R$ ${_pgFmt(p.valor_total||0)}</div>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>;
    }).join('')}
</div>
</div>` : ''}

<!-- Contas a Pagar -->
${cpList.length ? `
<div>
    <div style="font-size:12px;color:#94a3b8;font-weight:600;margin-bottom:10px;text-transform:uppercase;letter-s...
    <i class="fas fa-money-bill-wave" style="color:#ec4899;margin-right:6px"></i>Contas a Pagar / Financeiro ($...
    </div>
    <div style="overflow-x:auto">
```



```





```

```
// MODAIS
```

```
// MODAL: Novo Projeto
function pgNovoProjetoModal() {
  const contratos = JSON.parse(localStorage.getItem('fa_contratos') || '[]');
  const optsContr = contratos.map(c => `
```



```

        <textarea id="np_desc" rows="2" class="form-control" placeholder="Breve descrição do projeto..." style="backg...
    </div>
    <div class="form-group" style="grid-column:1/-1">
        <label style="color:#94a3b8;font-size:12px">Fases do Projeto (WBS) - marque as que se aplicam</label>
        <div style="display:flex;gap:8px;flex-wrap:wrap;margin-top:8px">
            ${['Mobilização','Construção','Instalações','Comissionamento','Operação','Desmobilização'].map(f=>`
                <label style="display:flex;align-items:center;gap:6px;cursor:pointer;
                    background:rgba(255,255,255,0.05);border-radius:6px;padding:6px 10px">
                        <input type="checkbox" name="np_fase" value="${f}" checked style="accent-color:#10b981">
                        <span style="font-size:12px;color:#cbd5e1">${f}</span>
                    </label>`)}.join('')}
        </div>
    </div>
</div>
<div style="display:flex;justify-content:flex-end;gap:10px;margin-top:20px">
    <button onclick="closeModal()" style="background:#1e293b;color:#94a3b8;border:1px solid rgba(255,255,255,0.1);b...
    <button onclick="pgSalvarNovoProjeto()" style="background:linear-gradient(135deg,#10b981,#059669);color:#fff;bo...
</div>`);
}

function pgSalvarNovoProjeto() {
    const nome = document.getElementById('np_nome')?.value?.trim();
    if (!nome) { showToast('Informe o nome do projeto', 'warning'); return; }

    const fasesMarcadas = [...document.querySelectorAll('input[name="np_fase"]:checked')].map(el => el.value);
    const toISO = v => { if (!v) return ''; const [a,m,d] = v.split('-'); return `${d}/${m}/${a}`; };

    const proj = {
        id: gerarId('PROJ'),
        nome,
        descricao: document.getElementById('np_desc')?.value?.trim() || '',
        contrato_id: document.getElementById('np_contrato')?.value || '',
        status: document.getElementById('np_status')?.value || 'Em Andamento',
        data_inicio: toISO(document.getElementById('np_inicio')?.value),
        data_fim: toISO(document.getElementById('np_fim')?.value),
        valor_contrato: parseFloat(document.getElementById('np_valor')?.value) || 0,
        gerente: document.getElementById('np_gerente')?.value?.trim() || '',
        avanco_geral: 0,
        fases: fasesMarcadas.map((f, i) => ({ id: `FASE-${i+1}`, nome: f, tarefas: [] })),
        recursos: [],
        medicoes: [],
        curva_planejada: [],
        os_ids: [],
        criado_em: new Date().toLocaleDateString('pt-BR'),
        criado_por: currentUser?.name || 'Sistema',
    };

    const ps = _getProjetos();
    ps.push(proj);
    _saveProjetos(ps);
    closeModal();
    showToast(`Projeto "${nome}" criado com sucesso!`, 'success');
    _pgProjetoAtivo = proj.id;
    renderProjetosGantt();
}

// MODAL: Nova Tarefa
function pgNovaTarefaModal(projId, faseId) {
    const proj = _getProjetoById(projId);
    if (!proj) return;
    const fases = proj.fases || [];
    const optsFase = fases.map(f => `<option value="${f.id}" ${f.id===faseId?'selected':''}>${f.nome}</option>`).join...

    openModalWide('Nova Tarefa / Marco', `
    <div style="display:grid;grid-template-columns:1fr 1fr;gap:16px">
        <div class="form-group" style="grid-column:1/-1">
            <label style="color:#94a3b8;font-size:12px">Nome da Tarefa *</label>
            <input id="nt_nome" class="form-control" placeholder="Ex: Montagem da estrutura metálica" style="background:#...
        </div>
        <div class="form-group">
            <label style="color:#94a3b8;font-size:12px">Fase</label>
            <select id="nt_fase" class="form-control" style="background:#0f172a;border:1px solid rgba(255,255,255,0.1);co...
        </div>
        <div class="form-group">
            <label style="color:#94a3b8;font-size:12px">Tipo</label>
            <select id="nt_tipo" class="form-control" style="background:#0f172a;border:1px solid rgba(255,255,255,0.1);co...
                <option>Tarefa</option><option>Marco</option><option>Entrega</option>
            </select>
        </div>
        <div class="form-group">
            <label style="color:#94a3b8;font-size:12px">Data Inicio</label>
            <input id="nt_inicio" type="date" class="form-control" style="background:#0f172a;border:1px solid rgba(255,25...

```

```

</div>
<div class="form-group">
  <label style="color:#94a3b8;font-size:12px">Data Fim</label>
  <input id="nt_fim" type="date" class="form-control" style="background:#0f172a;border:1px solid rgba(255,255,2...
</div>
<div class="form-group">
  <label style="color:#94a3b8;font-size:12px">Responsável</label>
  <input id="nt_resp" class="form-control" placeholder="Nome do responsável" style="background:#0f172a;border:1...
</div>
<div class="form-group">
  <label style="color:#94a3b8;font-size:12px">Status</label>
  <select id="nt_status" class="form-control" style="background:#0f172a;border:1px solid rgba(255,255,255,0.1);...
    <option>Não Iniciada</option><option>Em Andamento</option><option>Concluída</option><option>Atrasada</optio...
  </select>
</div>
<div class="form-group">
  <label style="color:#94a3b8;font-size:12px">% Avanço Físico</label>
  <input id="nt_avanco" type="range" min="0" max="100" value="0" oninput="document.getElementById('nt_avanco_va...
  <span id="nt_avanco_val" style="color:#10b981;font-weight:700;font-size:13px">0%</span>
</div>
<div class="form-group" style="grid-column:1/-1">
  <label style="color:#94a3b8;font-size:12px">Recursos Alocados (separados por vírgula)</label>
  <input id="nt_recursos" class="form-control" placeholder="Ex: Equipe mecânica, Guindaste 50t, Parafusos M16" ...
</div>
<div class="form-group" style="grid-column:1/-1">
  <label style="color:#94a3b8;font-size:12px">Descrição / Observações</label>
  <textarea id="nt_desc" rows="2" class="form-control" style="background:#0f172a;border:1px solid rgba(255,255,...
</div>
</div>
<div style="display:flex;justify-content:flex-end;gap:10px;margin-top:20px">
  <button onclick="closeModal()" style="background:#1e293b;color:#94a3b8;border:1px solid rgba(255,255,255,0.1);b...
  <button onclick="pgSalvarNovaTarefa('${projId}')" style="background:linear-gradient(135deg,#3b82f6,#2563eb);col...
</div>`);
}

function pgSalvarNovaTarefa(projId) {
  const nome = document.getElementById('nt_nome')?.value?.trim();
  if (!nome) { showToast('Informe o nome da tarefa', 'warning'); return; }
  const faseId = document.getElementById('nt_fase')?.value;
  const toISO = v => { if (!v) return ''; const [a,m,d] = v.split('-'); return `${d}/${m}/${a}`; };

  const tarefa = {
    id:      gerarId('TAR'),
    nome,
    tipo:    document.getElementById('nt_tipo')?.value || 'Tarefa',
    inicio:  toISO(document.getElementById('nt_inicio')?.value),
    fim:     toISO(document.getElementById('nt_fim')?.value),
    responsavel: document.getElementById('nt_resp')?.value?.trim() || '',
    status:  document.getElementById('nt_status')?.value || 'Não Iniciada',
    avanco:  parseInt(document.getElementById('nt_avanco')?.value) || 0,
    descricao: document.getElementById('nt_desc')?.value?.trim() || '',
    recursos: (document.getElementById('nt_recursos')?.value || '').split(',').map(s=>s.trim()).filter(Boolean),
    criado_em: new Date().toLocaleDateString('pt-BR'),
  };

  const ps = _getProjetos();
  const proj = ps.find(p => p.id === projId);
  if (!proj) return;
  const fase = proj.fases.find(f => f.id === faseId);
  if (fase) { fase.tarefas = fase.tarefas || []; fase.tarefas.push(tarefa); }
  _saveProjetos(ps);
  closeModal();
  showToast(`Tarefa "${nome}" adicionada!`, 'success');
  pgAbrirProjeto(projId);
}

// MODAL: Atualizar Avanço
function pgAtualizarAvanco(projId, faseId, tarefaId) {
  const proj = _getProjetoById(projId);
  const fase = proj?.fases?.find(f => f.id === faseId);
  const tar = fase?.tarefas?.find(t => t.id === tarefaId);
  if (!tar) return;

  openModal(`Atualizar Avanço - ${tar.nome}`, `
<div style="text-align:center;padding:10px">
  <div style="font-size:48px;font-weight:700;color:#10b981;margin-bottom:8px" id="av_display">${tar.avanco||0}%</...
  <input type="range" min="0" max="100" value="${tar.avanco||0}" id="av_range"
    oninput="document.getElementById('av_display').textContent=this.value+'%'
    style="width:100%;accent-color:#10b981;height:8px;margin-bottom:16px">
  <div style="display:flex;gap:8px;justify-content:center;flex-wrap:wrap">
    ${[0,25,50,75,100].map(v=><button onclick="document.getElementById('av_range').value=${v};document.getElemen...
      style="background:rgba(16,185,129,0.15);color:#6ee7b7;border:1px solid rgba(16,185,129,0.3);

```

```
        border-radius:6px;padding:6px 12px;cursor:pointer;font-weight:600">${v}%</button>`).join('')
    </div>
    <div style="margin-top:16px">
        <select id="av_status" style="background:#0f172a;border:1px solid rgba(255,255,255,0.1);color:#f1f5f9;
            padding:8px;border-radius:8px;width:100%">
            <option ${tar.status==='Não Iniciada'? 'selected':''}>Não Iniciada</option>
            <option ${tar.status==='Em Andamento'? 'selected':''}>Em Andamento</option>
            <option ${tar.status==='Concluída'? 'selected':''}>Concluída</option>
            <option ${tar.status==='Atrasada'? 'selected':''}>Atrasada</option>
        </select>
    </div>
</div>
<div style="display:flex;justify-content:flex-end;gap:10px;margin-top:16px">
    <button onclick="closeModal()" style="background:#1e293b;color:#94a3b8;border:1px solid rgba(255,255,255,0.1);b...
    <button onclick="pgConfirmarAvanco('${projId}','${faseId}','${tarefaId}')"
        style="background:linear-gradient(135deg,#10b981,#059669);color:#fff;border:none;border-radius:8px;padding:9p...
        <i class="fas fa-save"></i> Salvar Avanço
    </button>
</div>`);
}

function pgConfirmarAvanco(projId, faseId, tarefaId) {
    const ps    = _getProjetos();
    const proj  = ps.find(p => p.id === projId);
    const fase  = proj?.fases?.find(f => f.id === faseId);
    const tar   = fase?.tarefas?.find(t => t.id === tarefaId);
    if (!tar) return;
    tar.avanco = parseInt(document.getElementById('av_range')?.value) || 0;
    tar.status = document.getElementById('av_status')?.value || tar.status;
    if (tar.avanco === 100) tar.status = 'Concluída';
    // Recalcula avanço geral do projeto
    const todas = proj.fases.flatMap(f => f.tarefas||[]);
    proj.avanco_geral = todas.length ? Math.round(todas.reduce((s,t)=>s+(t.avanco||0),0)/todas.length) : 0;
    _saveProjetos(ps);
    closeModal();
    showToast(`Avanço atualizado: ${tar.avanco}%`, 'success');
    pgAbrirProjeto(projId);
}

// MODAL: Nova Medição
function pgNovasMedicaoModal(projId) {
    const proj = _getProjetoById(projId);
    if (!proj) return;
    const numMed = (proj.medicoes||[]).length + 1;
    const mesAtual = new Date().toLocaleDateString('pt-BR',{month:'long',year:'numeric'});

    openModalWide(`Nova Medição - ${proj.nome}`, `
<div style="display:grid;grid-template-columns:1fr 1fr;gap:16px">
    <div class="form-group">
        <label style="color:#94a3b8;font-size:12px">Número da Medição</label>
        <input id="med_num" type="number" value="${numMed}" class="form-control" style="background:#0f172a;border:1px...
    </div>
    <div class="form-group">
        <label style="color:#94a3b8;font-size:12px">Período de Referência</label>
        <input id="med_periodo" class="form-control" value="${mesAtual}" style="background:#0f172a;border:1px solid r...
    </div>
    <div class="form-group" style="grid-column:1/-1">
        <label style="color:#94a3b8;font-size:12px">Descrição dos Serviços Medidos</label>
        <textarea id="med_desc" rows="2" class="form-control" placeholder="Descreva os serviços realizados no período...
    </div>
    <div class="form-group">
        <label style="color:#94a3b8;font-size:12px">Valor Medido (R$) *</label>
        <input id="med_valor" type="number" class="form-control" placeholder="0,00" style="background:#0f172a;border:...
    </div>
    <div class="form-group">
        <label style="color:#94a3b8;font-size:12px">Avanço Físico no Período (%)</label>
        <input id="med_avanco" type="number" min="0" max="100" value="0" class="form-control" style="background:#0f17...
    </div>
    <div class="form-group">
        <label style="color:#94a3b8;font-size:12px">Status</label>
        <select id="med_status" class="form-control" style="background:#0f172a;border:1px solid rgba(255,255,255,0.1)...
            <option>Pendente</option><option>Em Análise</option><option>Aprovada</option><option>Rejeitada</option>
        </select>
    </div>
    <div class="form-group">
        <label style="color:#94a3b8;font-size:12px">Responsável pela Medição</label>
        <input id="med_resp" class="form-control" value="${currentUser?.name||''}" style="background:#0f172a;border:1...
    </div>
    <div class="form-group" style="grid-column:1/-1">
        <label style="color:#94a3b8;font-size:12px">OS Vinculadas (separadas por vírgula)</label>
        <input id="med_os" class="form-control" placeholder="OS-2025-0001, OS-2025-0002" style="background:#0f172a;bo...
    </div>
</div>
    `);
}
```

```

    <div class="form-group" style="grid-column:1/-1">
      <label style="color:#94a3b8;font-size:12px">Observações / Ressalvas</label>
      <textarea id="med_obs" rows="2" class="form-control" style="background:#0f172a;border:1px solid rgba(255,255,...
    </div>
  </div>
  <div style="display:flex;justify-content:flex-end;gap:10px;margin-top:20px">
    <button onclick="closeModal()" style="background:#1e293b;color:#94a3b8;border:1px solid rgba(255,255,255,0.1);b...
    <button onclick="pgSalvarMedicao('${projId}')" style="background:linear-gradient(135deg,#10b981,#059669);color:...
  </div>`;
}

function pgSalvarMedicao(projId) {
  const valor = parseFloat(document.getElementById('med_valor')?.value);
  if (!valor || valor <= 0) { showToast('Informe o valor medido', 'warning'); return; }

  const ps = _getProjetos();
  const proj = ps.find(p => p.id === projId);
  if (!proj) return;

  proj.medicoes = proj.medicoes || [];
  const totalAnterior = proj.medicoes.reduce((s, m) => s + (m.valor_medido || 0), 0);

  const med = {
    id:          gerarId('MED'),
    numero:      parseInt(document.getElementById('med_num')?.value) || proj.medicoes.length + 1,
    periodo:     document.getElementById('med_periodo')?.value || '',
    descricao:   document.getElementById('med_desc')?.value?.trim() || '',
    valor_medido: valor,
    valor_acumulado: totalAnterior + valor,
    avanco_fisico: parseInt(document.getElementById('med_avanco')?.value) || 0,
    avanco_acumulado: 0,
    status:      document.getElementById('med_status')?.value || 'Pendente',
    responsavel: document.getElementById('med_resp')?.value?.trim() || '',
    os_ids:      (document.getElementById('med_os')?.value || '').split(',').map(s=>s.trim()).filter(Boolean),
    obs:         document.getElementById('med_obs')?.value?.trim() || '',
    data:        new Date().toLocaleDateString('pt-BR'),
    criado_por:  currentUser?.name || '',
  };
  // Calcular avanço acumulado
  const totalMed = totalAnterior + valor;
  med.avanco_acumulado = proj.valor_contrato > 0 ? Math.round(totalMed / proj.valor_contrato * 100) : 0;

  proj.medicoes.push(med);
  // Adicionar ponto na curva S
  proj.curva_planejada = proj.curva_planejada || [];

  _saveProjetos(ps);
  closeModal();
  showToast(`Medição Nº${med.numero} registrada - R$ ${_pgFmt(valor)}`, 'success');
  _pgAbaAtiva = 'medicoes';
  pgAbrirProjeto(projId);
}

// MODAL: Adicionar Recurso
function pgAdicionarRecursoModal(projId) {
  openModal('Adicionar Recurso', `
    <div style="display:grid;gap:12px">
      <div class="form-group">
        <label style="color:#94a3b8;font-size:12px">Tipo de Recurso</label>
        <select id="rec_tipo" class="form-control" style="background:#0f172a;border:1px solid rgba(255,255,255,0.1);c...
          <option>Equipe</option><option>Equipamento</option><option>Material</option><option>Serviço</option>
        </select>
      </div>
      <div class="form-group">
        <label style="color:#94a3b8;font-size:12px">Nome / Descrição *</label>
        <input id="rec_nome" class="form-control" placeholder="Ex: Soldador qualificado, Escavadeira CAT 320..." styl...
      </div>
      <div style="display:grid;grid-template-columns:1fr 1fr 1fr;gap:10px">
        <div class="form-group">
          <label style="color:#94a3b8;font-size:12px">Quantidade</label>
          <input id="rec_qtd" type="number" value="1" class="form-control" style="background:#0f172a;border:1px solid...
        </div>
        <div class="form-group">
          <label style="color:#94a3b8;font-size:12px">Unidade</label>
          <input id="rec_un" class="form-control" placeholder="un, h, m³..." style="background:#0f172a;border:1px sol...
        </div>
        <div class="form-group">
          <label style="color:#94a3b8;font-size:12px">Custo Unitário (R$)</label>
          <input id="rec_custo" type="number" value="0" class="form-control" style="background:#0f172a;border:1px sol...
          oninput="document.getElementById('rec_total').textContent='R$ '+_pgFmt((parseFloat(this.value)||0)*(parse...
        </div>
      </div>
    </div>
  `);
}
```

```

<div style="text-align:right;font-size:14px;color:#10b981;font-weight:700">
  Total: <span id="rec_total">R$ 0,00</span>
</div>
<div class="form-group">
  <label style="color:#94a3b8;font-size:12px">Fase de Alocação</label>
  <select id="rec_fase" class="form-control" style="background:#0f172a;border:1px solid rgba(255,255,255,0.1);c...
    <option value="">Todas as fases</option>
    ${(_getProjetoById(projId)?.fases||[]).map(f=>`<option>${f.nome}</option>`).join('')}
  </select>
</div>
<div class="form-group">
  <label style="color:#94a3b8;font-size:12px">Fornecedor / Empresa</label>
  <input id="rec_forn" class="form-control" placeholder="Nome do fornecedor ou empresa" style="background:#0f17...
</div>
</div>
<div style="display:flex;justify-content:flex-end;gap:10px;margin-top:16px">
  <button onclick="closeModal()" style="background:#1e293b;color:#94a3b8;border:1px solid rgba(255,255,255,0.1);b...
  <button onclick="pgSalvarRecurso('${projId}')" style="background:linear-gradient(135deg,#3b82f6,#2563eb);color:...
</div>`);
}

function pgSalvarRecurso(projId) {
  const nome = document.getElementById('rec_nome')?.value?.trim();
  if (!nome) { showToast('Informe o nome do recurso', 'warning'); return; }
  const qtd = parseFloat(document.getElementById('rec_qtd')?.value) || 1;
  const custo= parseFloat(document.getElementById('rec_custo')?.value) || 0;

  const recurso = {
    id:      gerarId('REC'),
    tipo:    document.getElementById('rec_tipo')?.value || 'Equipe',
    nome,
    quantidade: qtd,
    unidade:   document.getElementById('rec_un')?.value || 'un',
    custo_unit: custo,
    custo_total: qtd * custo,
    fase:      document.getElementById('rec_fase')?.value || '',
    fornecedor: document.getElementById('rec_forn')?.value?.trim() || '',
  };

  const ps = _getProjetos();
  const proj = ps.find(p => p.id === projId);
  if (!proj) return;
  proj.recursos = proj.recursos || [];
  proj.recursos.push(recurso);
  _saveProjetos(ps);
  closeModal();
  showToast(`Recurso "${nome}" adicionado!`, 'success');
  _pgAbaAtiva = 'recursos';
  pgAbrirProjeto(projId);
}

// MODAL: Ver Medição
function pgVerMedicao(projId, medId) {
  const proj = _getProjetoById(projId);
  const med = proj?.medicoes?.find(m => m.id === medId);
  if (!med) return;

  openModalWide(`Medição Nº${med.numero} - ${proj.nome}`, `
<div style="display:grid;grid-template-columns:1fr 1fr;gap:16px">
  ${[
    ['Número', med.numero], ['Período', med.periodo], ['Data', med.data],
    ['Status', med.status], ['Responsável', med.responsavel],
    ['Valor Medido', `R$ ${_pgFmt(med.valor_medido)}`],
    ['Valor Acumulado', `R$ ${_pgFmt(med.valor_acumulado)}`],
    ['Avanço Físico', `${med.avanco_fisico}%`],
    ['Avanço Acumulado', `${med.avanco_acumulado}%`],
  ]}.map(([l,v])=>`
    <div style="background:#0f172a;border-radius:8px;padding:12px">
      <div style="font-size:10px;color:#64748b;margin-bottom:4px">${l}</div>
      <div style="font-size:14px;color:#f1f5f9;font-weight:600">${v||'-'}</div>
    </div>`).join('')}
  <div style="grid-column:1/-1;background:#0f172a;border-radius:8px;padding:12px">
    <div style="font-size:10px;color:#64748b;margin-bottom:4px">Descrição</div>
    <div style="font-size:13px;color:#cbd5e1">${med.descricao||'-'}</div>
  </div>
  ${med.obs ? `<div style="grid-column:1/-1;background:rgba(245,158,11,0.08);border:1px solid rgba(245,158,11,0.2...
    <div style="font-size:10px;color:#f59e0b;margin-bottom:4px"><i class="fas fa-exclamation-triangle"></i> Obser...
    <div style="font-size:13px;color:#fcd34d">${med.obs}</div>
  </div>` : ''}
</div>
<div style="display:flex;justify-content:flex-end;gap:10px;margin-top:16px">
  <button onclick="closeModal()" style="background:#1e293b;color:#94a3b8;border:1px solid rgba(255,255,255,0.1);b...

```

[illegible]

```
window.pgEditarProjeto      = pgEditarProjeto;  
window.pgEditarTarefaModal  = pgEditarTarefaModal;  
window._pgFmt               = _pgFmt;  
window._pgShowTarefaTooltip = _pgShowTarefaTooltip;  
window._pgHideTooltip       = _pgHideTooltip;
```

#50 | public/js/pages/proposta_comercial.js

1,579 linhas | 94.2 KB | .JS

[illegible]

```

<div class="page-header">
  <div class="page-title">
    <h2><i class="fas fa-file-contract" style="color:var(--fa-teal);margin-right:8px"></i>Propostas Comerciais</h2>
    <p>Elaboração, WBS, Precificação e Envio de Propostas · Fraser Alexander</p>
  </div>
  <div class="page-actions">
    <button class="btn btn-secondary btn-sm" onclick="_propExportar()"><i class="fas fa-download"></i> Exportar...
    <button class="btn btn-primary btn-sm" onclick="abrirNovaProposta()"><i class="fas fa-plus"></i> Nova Propo...
  </div>
</div>

<!-- KPIs -->
<div style="display:grid;grid-template-columns:repeat(5,1fr);gap:12px;margin-bottom:20px">
  ${_propKpi('Total','file-contract',total,'#6366f1')}
  ${_propKpi('Em Elaboração','pencil-ruler',emElab,'#f59e0b')}
  ${_propKpi('Enviadas','paper-plane',enviadas,'#3b82f6')}
  ${_propKpi('Ganhas','trophy',ganhas,'#22c55e')}
  ${_propKpi('Valor Pipeline',null,null,'#0891b2',_propFmt(valorTotal))}
</div>

<!-- Tabela de Propostas -->
<div class="card" style="overflow:hidden">
  <div style="padding:16px 20px;border-bottom:1px solid var(--border-color);display:flex;align-items:center;jus...
    <div style="display:flex;align-items:center;gap:12px">
      <i class="fas fa-list" style="color:var(--fa-teal)"></i>
      <span style="font-size:14px;font-weight:600;color:var(--text-primary)">${total} proposta${total!=1?'s':'...
    </div>
    <div style="display:flex;gap:8px">
      <input type="text" id="propFiltroTexto" placeholder="Buscar proposta..." oninput="_propFiltrar()"
        style="padding:7px 12px;background:var(--bg-secondary);border:1px solid var(--border-color);border-radi...
      <select id="propFiltroStatus" onchange="_propFiltrar()"
        style="padding:7px 12px;background:var(--bg-secondary);border:1px solid var(--border-color);border-radi...
        <option value="">Todos os Status</option>
        ${['Em Elaboração','Aguardando Revisão','Em Revisão','Aprovada Internamente','Enviada ao Cliente','Em N...
      </select>
    </div>
  </div>
  <div id="propTabelaContainer">
    ${_propRenderTabela(lista)}
  </div>
</div>
`;
}

function _propKpi(label, icon, val, color, customVal) {
  const display = customVal || String(val);
  return `
    <div style="background:var(--bg-secondary);border:1px solid var(--border-color);border-radius:12px;padding:16px...
      ${icon ? `<div style="width:42px;height:42px;border-radius:10px;background:${color}22;display:flex;align-item...
        <i class="fas fa-${icon}" style="color:${color};font-size:18px"></i>
      </div>` : `<div style="width:42px;height:42px;border-radius:10px;background:${color}22;display:flex;align-ite...
        <i class="fas fa-dollar-sign" style="color:${color};font-size:18px"></i>
      </div>`}
    <div>
      <div style="font-size:20px;font-weight:700;color:var(--text-primary);line-height:1">${display}</div>
      <div style="font-size:11px;color:var(--text-muted);margin-top:2px">${label}</div>
    </div>
  `;
}

function _propRenderTabela(lista) {
  if (!lista.length) return `
    <div style="padding:60px;text-align:center">
      <div style="width:72px;height:72px;border-radius:50%;background:rgba(0,180,184,0.1);display:flex;align-items:...
        <i class="fas fa-file-contract" style="font-size:28px;color:var(--fa-teal)"></i>
      </div>
      <p style="font-size:15px;font-weight:600;color:var(--text-primary);margin-bottom:6px">Nenhuma proposta cadastr...
      <p style="font-size:13px;color:var(--text-muted);margin-bottom:20px">Clique em <strong>Nova Proposta</strong>...
      <button class="btn btn-primary" onclick="abrirNovaProposta()"><i class="fas fa-plus"></i> Nova Proposta</butt...
    </div>`;
}

return `
  <div style="overflow-x:auto">
    <table style="width:100%;border-collapse:collapse">
      <thead>
        <tr style="background:var(--bg-tertiary);border-bottom:2px solid var(--border-color)">
          <th style="padding:10px 14px;text-align:left;font-size:11px;font-weight:700;color:var(--text-muted);tex...
          <th style="padding:10px 14px;text-align:left;font-size:11px;font-weight:700;color:var(--text-muted);tex...
          <th style="padding:10px 14px;text-align:center;font-size:11px;font-weight:700;color:var(--text-muted);t...
          <th style="padding:10px 14px;text-align:right;font-size:11px;font-weight:700;color:var(--text-muted);te...
          <th style="padding:10px 14px;text-align:right;font-size:11px;font-weight:700;color:var(--text-muted);te...
          <th style="padding:10px 14px;text-align:center;font-size:11px;font-weight:700;color:var(--text-muted);t...
        </tr>
      </thead>
      <tbody>
        <tr>
          <td>
            <div style="display:flex;align-items:center;gap:12px">
              <i class="fas fa-${icon}" style="color:${color};font-size:18px"></i>
              <div style="font-size:14px;font-weight:600;color:var(--text-primary)">${total} proposta${total!=1?'s':'...
            </div>
          </td>
          <td>
            <div style="display:flex;gap:8px">
              <input type="text" id="propFiltroTexto" placeholder="Buscar proposta..." oninput="_propFiltrar()"
                style="padding:7px 12px;background:var(--bg-secondary);border:1px solid var(--border-color);border-radi...
              <select id="propFiltroStatus" onchange="_propFiltrar()"
                style="padding:7px 12px;background:var(--bg-secondary);border:1px solid var(--border-color);border-radi...
                <option value="">Todos os Status</option>
                ${['Em Elaboração','Aguardando Revisão','Em Revisão','Aprovada Internamente','Enviada ao Cliente','Em N...
              </select>
            </div>
          </td>
          <td>
            <div id="propTabelaContainer">
              ${_propRenderTabela(lista)}
            </div>
          </td>
        </tr>
      </tbody>
    </table>
  </div>
  `;
}

```

[illegible]

```

<div>
  <label style="font-size:12px;color:var(--text-muted);display:block;margin-bottom:4px">Status Inicial</label>
  <select id="np_status" style="width:100%;padding:8px 12px;background:var(--bg-secondary);border:1px solid v...
    <option>Em Elaboração</option><option>Aguardando Revisão</option>
  </select>
</div>
<div style="grid-column:1/-1">
  <label style="font-size:12px;color:var(--text-muted);display:block;margin-bottom:4px">Cliente / Empresa *(</la...
  <input id="np_cliente" value="{leadDados?.empresa||'}" placeholder="Nome do cliente ou empresa" style="wi...
</div>
<div style="grid-column:1/-1">
  <label style="font-size:12px;color:var(--text-muted);display:block;margin-bottom:4px">Objeto / Escopo *(</la...
  <input id="np_objeto" value="{leadDados?.descricao||'}" placeholder="Ex: Serviços de manutenção industria...
</div>
<div>
  <label style="font-size:12px;color:var(--text-muted);display:block;margin-bottom:4px">Responsável Comercial...
  <input id="np_responsavel" value="{currentUser?.name||'}" style="width:100%;padding:8px 12px;background:v...
</div>
<div>
  <label style="font-size:12px;color:var(--text-muted);display:block;margin-bottom:4px">Moeda</label>
  <select id="np_moeda" style="width:100%;padding:8px 12px;background:var(--bg-secondary);border:1px solid va...
    <option value="BRL">BRL - Real Brasileiro</option>
    <option value="USD">USD - Dólar Americano</option>
    <option value="EUR">EUR - Euro</option>
  </select>
</div>
<div>
  <label style="font-size:12px;color:var(--text-muted);display:block;margin-bottom:4px">Prazo Contratual (mes...
  <input id="np_prazo" type="number" value="24" min="1" style="width:100%;padding:8px 12px;background:var(--b...
</div>
<div>
  <label style="font-size:12px;color:var(--text-muted);display:block;margin-bottom:4px">Validade da Proposta<...
  <input id="np_validade" type="date" value="{validade}" style="width:100%;padding:8px 12px;background:var(-...
</div>
<div>
  <label style="font-size:12px;color:var(--text-muted);display:block;margin-bottom:4px">% Margem Alvo</label>
  <input id="np_margem_alvo" type="number" value="20" min="0" max="100" step="0.5" style="width:100%;padding:...
</div>
<div>
  <label style="font-size:12px;color:var(--text-muted);display:block;margin-bottom:4px">Lead CRM Vinculado</l...
  <input id="np_lead" value="{leadDados?.id||'}" placeholder="ID do lead (opcional)" style="width:100%;padd...
</div>
<div style="grid-column:1/-1">
  <label style="font-size:12px;color:var(--text-muted);display:block;margin-bottom:4px">Observações Iniciais<...
  <textarea id="np_obs" rows="2" placeholder="Contexto, premissas, requisitos especiais..." style="width:100%...
</div>
</div>
<div style="margin-top:14px;padding:12px 14px;background:rgba(0,180,184,0.05);border:1px solid rgba(0,180,184,0...
  <i class="fas fa-info-circle" style="color:var(--fa-teal);margin-right:6px"></i>
  Após criar, você será direcionado ao <strong>Editor WBS/Precificação</strong> para detalhar os custos e defin...
</div>
<div>
  <button class="btn btn-secondary" onclick="closeModal()">Cancelar</button>
  <button class="btn btn-primary" onclick="_propSalvarNova('{leadId||'}')"><i class="fas fa-arrow-right"></i> C...
</div>
);

```

```
function _propSalvarNova(leadId) {
  const cliente = document.getElementById('np_cliente')?.value?.trim();
  const objeto = document.getElementById('np_objeto')?.value?.trim();
  if (!cliente) { showToast('Informe o cliente.', 'error'); return; }
  if (!objeto) { showToast('Informe o objeto/escopo.', 'error'); return; }

  const hoje = new Date().toLocaleDateString('pt-BR');
  const validadeRaw = document.getElementById('np_validade')?.value;
  const validadeFmt = validadeRaw ? new Date(validadeRaw+'T12:00:00').toLocaleDateString('pt-BR') : '';

  const prop = {
    id: typeof gerarId === 'function' ? gerarId('PROP') : ('PROP-' + Date.now()),
    numero: document.getElementById('np_numero')?.value || _propGerarNumero(),
    cliente,
    objeto,
    status: document.getElementById('np_status')?.value || 'Em Elaboração',
    responsavel: document.getElementById('np_responsavel')?.value || (currentUser?.name || ''),
    moeda: document.getElementById('np_moeda')?.value || 'BRL',
    prazo: parseInt(document.getElementById('np_prazo')?.value || 24),
    margem_alvo: parseFloat(document.getElementById('np_margem_alvo')?.value || 20),
    validade: validadeFmt,
    lead_id: leadId || document.getElementById('np_lead')?.value || '',
    observacoes: document.getElementById('np_obs')?.value || '',
    data_criacao: hoje,
    versao: 1,
  };
}
```

[illegible]

```
        style="width:100%;padding:7px 10px;background:var(--bg-secondary);border:1px solid var(--border-color...
    </div>
    <div>
        <label style="font-size:11px;color:var(--text-muted);display:block;margin-bottom:3px">Responsável</labe...
        <input id="ped_responsavel" value="${prop.responsavel||''}" oninput="_propEditorAutoSave('${prop.id}')"
            style="width:100%;padding:7px 10px;background:var(--bg-secondary);border:1px solid var(--border-color...
    </div>
    <div style="grid-column:1/-1">
        <label style="font-size:11px;color:var(--text-muted);display:block;margin-bottom:3px">Objeto / Escopo</...
        <input id="ped_objeto" value="${prop.objeto||''}" oninput="_propEditorAutoSave('${prop.id}')"
            style="width:100%;padding:7px 10px;background:var(--bg-secondary);border:1px solid var(--border-color...
    </div>
    <div>
        <label style="font-size:11px;color:var(--text-muted);display:block;margin-bottom:3px">Prazo (meses)</la...
        <input id="ped_prazo" type="number" value="${prop.prazo||24}" min="1" oninput="_propEditorAutoSave('${p...
            style="width:100%;padding:7px 10px;background:var(--bg-secondary);border:1px solid var(--border-color...
    </div>
    <div>
        <label style="font-size:11px;color:var(--text-muted);display:block;margin-bottom:3px">Validade</label>
        <input id="ped_validade" type="date" value="${prop.validade ? () => { try { const d=prop.validade.spli...
            style="width:100%;padding:7px 10px;background:var(--bg-secondary);border:1px solid var(--border-color...
    </div>
    <div style="grid-column:1/-1">
        <label style="font-size:11px;color:var(--text-muted);display:block;margin-bottom:3px">Observações</labe...
        <textarea id="ped_obs" rows="2" oninput="_propEditorAutoSave('${prop.id}')"
            style="width:100%;padding:7px 10px;background:var(--bg-secondary);border:1px solid var(--border-color...
    </div>
</div>
</div>

<!-- Precificação e Resumo Financeiro -->
<div class="card" style="padding:16px">
    <div style="font-size:13px;font-weight:700;color:var(--text-primary);margin-bottom:12px;display:flex;align-...
        <i class="fas fa-calculator" style="color:#22c55e"></i> Precificação
    </div>
    <div style="display:grid;grid-template-columns:1fr 1fr;gap:10px;margin-bottom:12px">
        <div>
            <label style="font-size:11px;color:var(--text-muted);display:block;margin-bottom:3px">Markup sobre Cust...
            <input id="ped_markup" type="number" value="${prop.markup_global||0}" min="0" max="200" step="0.5"
                oninput="_propEditorCalcular('${prop.id}')"
                style="width:100%;padding:7px 10px;background:var(--bg-secondary);border:1px solid var(--border-color...
        </div>
        <div>
            <label style="font-size:11px;color:var(--text-muted);display:block;margin-bottom:3px">Impostos / BDI (%...
            <input id="ped_impostos" type="number" value="${prop.impostos||0}" min="0" max="100" step="0.5"
                oninput="_propEditorCalcular('${prop.id}')"
                style="width:100%;padding:7px 10px;background:var(--bg-secondary);border:1px solid var(--border-color...
        </div>
        <div>
            <label style="font-size:11px;color:var(--text-muted);display:block;margin-bottom:3px">Margem Alvo (%)</...
            <input id="ped_margem_alvo" type="number" value="${prop.margem_alvo||20}" min="0" max="100" step="0.5"
                oninput="_propEditorCalcular('${prop.id}')"
                style="width:100%;padding:7px 10px;background:var(--bg-secondary);border:1px solid var(--border-color...
        </div>
        <div>
            <label style="font-size:11px;color:var(--text-muted);display:block;margin-bottom:3px">Preço de Venda (0...
            <input id="ped_preco_override" type="number" value="${prop.preco_override||''}" min="0" step="100"
                placeholder="(calculado automaticamente)"
                oninput="_propEditorCalcular('${prop.id}')"
                style="width:100%;padding:7px 10px;background:var(--bg-secondary);border:1px solid var(--border-color...
        </div>
    </div>
    <!-- Painel de resultado financeiro (atualizado por JS) -->
    <div id="ped_resumo_financeiro" style="background:var(--bg-tertiary);border-radius:8px;padding:12px"></div>
</div>
</div>

<!-- BARRA DE AÇÕES DO WBS -->
<div class="card" style="margin-bottom:0;border-radius:12px 12px 0 0;border-bottom:none;padding:14px 16px;displ...
    <div style="display:flex;align-items:center;gap:8px">
        <i class="fas fa-sitemap" style="color:var(--fa-teal)"></i>
        <span style="font-size:14px;font-weight:700;color:var(--text-primary)">WBS – Estrutura Analítica de Custos<...
        <span id="ped_wbs_count" style="background:var(--bg-tertiary);border:1px solid var(--border-color);border-r-...
    </div>
    <div style="display:flex;gap:6px">
        <button onclick="_propWBSAdicionarGrupo('${prop.id}')"
            style="padding:7px 13px;background:var(--bg-secondary);border:1px solid var(--border-color);border-radius...
            <i class="fas fa-folder-plus"></i> Novo Grupo
        </button>
        <button onclick="_propWBSAdicionarItem('${prop.id}','')"
            style="padding:7px 13px;background:var(--fa-teal);color:#fff;border:none;border-radius:7px;cursor:pointer...
            <i class="fas fa-plus"></i> Adicionar Item
        </button>
    </div>
</div>
```


[illegible]


```


</i>



NEXUS ERP | Plataforma de Gestão para Serviços e Operações



Página 945 de 1038


```

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

```

// ■■■ RESUMO / PREVIEW ■■■
function verResumoProposta(propId) {
  const lista = _getPropData();
  const prop = lista.find(p => p.id === propId);
  if (!prop) return;

  const itens = prop.wbs_itens || [];
  const custoTotal = itens.reduce((a,i) => a+(i.custo_total||0), 0);
  const precoFinal = prop.valor_total || 0;
  const margem = precoFinal > 0 ? ((precoFinal-custoTotal)/precoFinal*100) : 0;

  // Grupos para gráfico de barras ASCII-like
  const grupos = {};
  itens.forEach(i => {
    const g = i.grupo_l1||'Geral';
    grupos[g] = (grupos[g]||0) + (i.custo_total||0);
  });
  openModalWide(`Resumo - ${prop.numero}`, `

```


[illegible]

[illegible]

```

if (!p) {
  const crmProps = (() => { try { return JSON.parse(localStorage.getItem('fa_crm_propostas')) || []; } catch(e){r...
  p = crmProps.find(x => x.id === propId);
}

if (!p) {
  showToast('Proposta não encontrada.', 'error');
  return;
}

const fmt = v => new Intl.NumberFormat('pt-BR',{style:'currency',currency:'BRL'}).format(v||0);
const hoje = new Date().toLocaleDateString('pt-BR');
const itens = p.itens || p.servicos || p.wbs || [];
const total = p.valor_total || p.total || itens.reduce((s,it)=>s+(it.total||(it.qtd||1)*(it.valor_unit||it.preco|...
const margem = p.margem || p.margem_total || 0;
const prazoValidade = p.prazo_validade || p.validade || '30 dias';
const prazoEntrega = p.prazo_execucao || p.prazo_entrega || '-';
const formaPagamento = p.forma_pagamento || p.pagamento || 'A definir';
const empresa = p.empresa || p.cliente || p.org || '-';
const contato = p.contato || p.contato_nome || '-';
const email = p.email || p.contato_email || '-';
const objeto = p.objeto || p.titulo || p.descricao || p.servico || '-';
const escopo = p.escopo || p.descricao_escopo || '';
const observacoes = p.observacoes || p.obs || p.notas || '';
const responsavel = p.responsavel || p.vendedor || 'Fraser Alexander';
const local = p.local || p.cidade || '';

// Calcula WBS por natureza se disponivel
const wbsAgg = {};
itens.forEach(it => {
  const nat = it.natureza || it.categoria || it.tipo || 'Outros';
  if (!wbsAgg[nat]) wbsAgg[nat] = 0;
  wbsAgg[nat] += (it.total||(it.qtd||1)*(it.valor_unit||it.preco||it.custo||0));
});

const html = `<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1.0">
  <title>Proposta Comercial ${p.numero||p.id} - Fraser Alexander</title>
  <style>
    @import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Inter:wght@400;500;600;700;800;900&display=swap');
    *{box-sizing:border-box;margin:0;padding:0}
    body{font-family:'Inter',Arial,sans-serif;font-size:11px;color:#1a1a2e;background:#fff;line-height:1.5}
    /* CAPA */
    .capa{min-height:100vh;display:flex;flex-direction:column;justify-content:space-between;padding:40px;background...
    .capa-logo{font-size:28px;font-weight:900;letter-spacing:-1px}
    .capa-logo span{color:#34d399}
    .capa-badge{display:inline-block;background:rgba(52,211,153,0.2);color:#34d399;border:1px solid rgba(52,211,153...
    .capa-titulo{font-size:36px;font-weight:900;line-height:1.2;margin-bottom:12px;max-width:600px}
    .capa-sub{font-size:14px;color:rgba(255,255,255,0.7);margin-bottom:40px}
    .capa-info{display:grid;grid-template-columns:1fr 1fr 1fr;gap:16px}
    .capa-item{background:rgba(255,255,255,0.08);border:1px solid rgba(255,255,255,0.12);border-radius:8px;padding:...
    .capa-item-label{font-size:9px;text-transform:uppercase;letter-spacing:1px;color:rgba(255,255,255,0.5);margin-b...
    .capa-item-value{font-size:13px;font-weight:700}
    .capa-footer{display:flex;justify-content:space-between;align-items:center;border-top:1px solid rgba(255,255,25...
    /* CONTEÚDO */
    .page{padding:40px;page-break-inside:avoid}
    .page-break{page-break-before:always}
    h1{font-size:20px;font-weight:800;color:#0f172a;margin-bottom:4px}
    h2{font-size:13px;font-weight:700;color:#1e3a5f;border-left:3px solid #34d399;padding-left:10px;margin:24px 0 1...
    h3{font-size:12px;font-weight:600;color:#334155;margin:16px 0 8px}
    .section{margin-bottom:24px}
    /* Cards de dados */
    .info-grid{display:grid;grid-template-columns:repeat(3,1fr);gap:8px;margin-bottom:12px}
    .info-item{background:#f8fafc;border:1px solid #e2e8f0;border-radius:6px;padding:8px 10px}
    .info-label{font-size:9px;text-transform:uppercase;letter-spacing:.5px;color:#94a3b8;margin-bottom:2px}
    .info-value{font-size:11px;font-weight:600;color:#1e293b}
    /* Tabelas */
    table{width:100%;border-collapse:collapse;margin-bottom:12px;font-size:10px}
    thead tr{background:#1e3a5f;color:#fff}
    th{padding:7px 10px;text-align:left;font-weight:600;font-size:10px}
    td{padding:6px 10px;border-bottom:1px solid #f1f5f9}
    tr:hover td{background:#f8fafc}
    .tr-total{background:#ecfdf5;font-weight:700;border-top:2px solid #34d399}
    .tr-total td{color:#065f46;font-size:12px}
    /* Totais financeiros */
    .fin-box{background:linear-gradient(135deg,#ecfdf5,#d1fae5);border:2px solid #34d399;border-radius:10px;padding...
    .fin-row{display:flex;justify-content:space-between;padding:4px 0;font-size:11px;border-bottom:1px dashed #a7f3...
    .fin-row:last-child{border-bottom:none;font-size:14px;font-weight:800;padding-top:8px;margin-top:4px}
    .fin-row span:last-child{font-weight:700;color:#065f46}

```

```
/* Colunas lado a lado */
.two-col{display:grid;grid-template-columns:1fr 1fr;gap:16px}
/* Aprovação */
.assinatura{margin-top:40px;display:grid;grid-template-columns:1fr 1fr;gap:40px}
.ass-box{border-top:2px solid #1e3a5f;padding-top:8px;text-align:center}
.ass-name{font-size:11px;font-weight:700;color:#1e293b;margin-top:4px}
.ass-role{font-size:10px;color:#94a3b8}
/* Decoradores */
.badge-green{display:inline-block;background:#dcfce7;color:#166534;border-radius:4px;padding:1px 6px;font-size:...
.badge-blue{display:inline-block;background:#dbeafe;color:#1e40af;border-radius:4px;padding:1px 6px;font-size:9...
.accent-line{height:3px;background:linear-gradient(90deg,#34d399,#0ea5e9,transparent);border-radius:2px;margin-...
/* Footer de página */
.page-footer{position:fixed;bottom:0;left:0;right:0;border-top:1px solid #e2e8f0;padding:6px 40px;display:flex;...
@media print{
  *{-webkit-print-color-adjust:exact!important;print-color-adjust:exact!important}
  .capa{min-height:100vh}
  .page-footer{display:block}
  @page{margin:0;size:A4}
}
</style>
</head>
<body>

<!-- ■■■■■■■■ CAPA ■■■■■■■■ -->
<div class="capa">
  <div>
    <div class="capa-logo">Fraser<span>.</span></div>
    <div style="height:1px;background:rgba(255,255,255,0.15);margin:12px 0 20px"></div>
    <div class="capa-badge">Proposta Comercial</div>
    <div class="capa-titulo">${objeto}</div>
    <div class="capa-sub">Preparado para: <strong>${empresa}</strong>${contato!=='?' · Att.: '+contato:''}</div>
    <div class="capa-info">
      <div class="capa-item">
        <div class="capa-item-label">Número</div>
        <div class="capa-item-value">${p.numero||p.id}</div>
      </div>
      <div class="capa-item">
        <div class="capa-item-label">Data de Emissão</div>
        <div class="capa-item-value">${p.data||hoje}</div>
      </div>
      <div class="capa-item">
        <div class="capa-item-label">Validade</div>
        <div class="capa-item-value">${prazoValidade}</div>
      </div>
      <div class="capa-item">
        <div class="capa-item-label">Valor Total</div>
        <div class="capa-item-value" style="color:#34d399;font-size:16px">${fmt(total)}</div>
      </div>
      <div class="capa-item">
        <div class="capa-item-label">Responsável</div>
        <div class="capa-item-value">${responsavel}</div>
      </div>
      <div class="capa-item">
        <div class="capa-item-label">Status</div>
        <div class="capa-item-value">${p.status||'Em Elaboração'}</div>
      </div>
    </div>
  </div>
  <div class="capa-footer">
    <span>Fraser Alexander - Sistema de Gestão Integrado</span>
    <span>${hoje} · Documento Confidencial</span>
  </div>
</div>

<!-- ■■■■■■■■ PÁGINA 2: DADOS E ESCOPO ■■■■■■■■ -->
<div class="page page-break">
  <div class="accent-line"></div>
  <h1>Proposta Comercial</h1>
  <p style="font-size:11px;color:#64748b;margin-bottom:20px">${p.numero||p.id} · Emitida em ${p.data||hoje}</p>

  <div class="section">
    <h2>1. Dados do Cliente</h2>
    <div class="info-grid">
      <div class="info-item"><div class="info-label">Empresa / Organização</div><div class="info-value">${empresa}<...
      <div class="info-item"><div class="info-label">Contato</div><div class="info-value">${contato}</div></div>
      <div class="info-item"><div class="info-label">E-mail</div><div class="info-value">${email}</div></div>
      <div class="info-item"><div class="info-label">Objeto / Serviço</div><div class="info-value">${objeto}</div><...
      <div class="info-item"><div class="info-label">Local da Execução</div><div class="info-value">${loca...
      <div class="info-item"><div class="info-label">Prazo de Execução</div><div class="info-value">${prazoEntrega}...
      <div class="info-item"><div class="info-label">Forma de Pagamento</div><div class="info-value">${formaPagamen...
      <div class="info-item"><div class="info-label">Validade da Proposta</div><div class="info-value">${prazoValid...
      <div class="info-item"><div class="info-label">Responsável Comercial</div><div class="info-value">${responsav...
```

```

</div>
</div>

${escopo?`
<div class="section">
  <h2>2. Escopo dos Serviços</h2>
  <p style="font-size:11px;color:#334155;line-height:1.7;background:#f8fafc;border:1px solid #e2e8f0;border-radius...
</div>
`:''}

<!-- Resumo financeiro destacado -->
<div class="section">
  <h2>${escopo?'3':'2'}. Resumo Financeiro</h2>
  <div class="fin-box">
    ${Object.entries(wbsAgg).length > 1 ? Object.entries(wbsAgg).map(([nat,v])=>`
      <div class="fin-row"><span>${nat}</span><span>${fmt(v)}</span></div>
    `).join('') : ''}
    <div class="fin-row"><span>VALOR TOTAL DA PROPOSTA</span><span>${fmt(total)}</span></div>
    ${margem?`<div class="fin-row" style="font-size:11px;color:#64748b"><span>Margem prevista</span><span>${typeo...
  </div>
</div>
</div>

<!-- ■■■■■■■■ PÁGINA 3: DETALHAMENTO ■■■■■■■■ -->
${itens.length > 0 ? `
<div class="page page-break">
  <div class="accent-line"></div>
  <h2>Detalhamento de Itens / WBS</h2>
  <table>
    <thead>
      <tr>
        <th style="width:30px">#</th>
        <th>Descrição / Natureza</th>
        <th style="text-align:center;width:50px">Qtd</th>
        <th style="width:40px">Un</th>
        <th style="text-align:right;width:100px">Valor Unit.</th>
        <th style="text-align:right;width:100px">Total</th>
        ${itens[0]?.expenditure?'<th style="width:70px">Tipo</th>':''}
      </tr>
    </thead>
    <tbody>
      ${itens.map((it,i)=>{
        const t = it.total||!(it.qtd||1)*(it.valor_unit||it.preco||it.custo||0);
        return `<tr>
          <td>${i+1}</td>
          <td><strong>${it.descricao||it.nome||it.natureza||'-'}</strong>${it.natureza&&it.descricao?`<br><span sty...
          <td style="text-align:center">${it.qtd||1}</td>
          <td>${it.unidade||it.un||it.unit||'vb'}</td>
          <td style="text-align:right">${fmt(it.valor_unit||it.preco||it.custo||0)}</td>
          <td style="text-align:right;font-weight:600">${fmt(t)}</td>
          ${itens[0]?.expenditure?`<td><span class="badge-blue">${it.expenditure||'OPEX'}</span></td>':''}
        </tr>`;
      }).join('')}
      <tr class="tr-total">
        <td colspan="${itens[0]?.expenditure?5:4}" style="text-align:right;font-size:12px">TOTAL GERAL</td>
        <td style="text-align:right;font-size:14px;color:#065f46">${fmt(total)}</td>
        ${itens[0]?.expenditure?`<td></td>':''}
      </tr>
    </tbody>
  </table>
</div>
`:''}

<!-- ■■■■■■■■ PÁGINA FINAL: CONDIÇÕES E ASSINATURAS ■■■■■■■■ -->
<div class="page page-break">
  <div class="accent-line"></div>
  <h2>Condições Comerciais</h2>

  <div class="two-col" style="margin-bottom:20px">
    <div>
      <h3>Inclusões da Proposta</h3>
      <ul style="padding-left:14px;color:#334155;font-size:11px">
        ${(!p.inclusoes||['Todos os itens descritos no escopo','Coordenação e gestão','Relatórios de andamento'])....ma...
      </ul>
    </div>
    <div>
      <h3>Exclusões / Premissas</h3>
      <ul style="padding-left:14px;color:#334155;font-size:11px">
        ${(!p.exclusoes||['Impostos de responsabilidade do cliente','Alterações de escopo não previstas','Custos de ...
      </ul>
    </div>
  </div>
</div>

```

```
<div class="info-grid" style="grid-template-columns:1fr 1fr">
  <div class="info-item"><div class="info-label">Prazo de Execução</div><div class="info-value">${prazoEntrega}</div>
  <div class="info-item"><div class="info-label">Forma de Pagamento</div><div class="info-value">${formaPagamento}</div>
  <div class="info-item"><div class="info-label">Validade desta Proposta</div><div class="info-value">${prazoValidade}</div>
</div>

${observacoes?`
<h2>Observações Gerais</h2>
<p style="font-size:11px;color:#334155;line-height:1.7;background:#fffbeb;border:1px solid #fde68a;border-radius:...
`:```}

<!-- Valor final destacado -->
<div style="background: linear-gradient(135deg,#0f172a,#1e3a5f);color:#fff;border-radius:10px;padding:20px 24px;margin-bottom:20px;">
  <div>
    <div style="font-size:10px;text-transform:uppercase;letter-spacing:1px;color:rgba(255,255,255,0.6);margin-bottom:5px;">Valor Final Destacado</div>
    <div style="font-size:28px;font-weight:900;color:#34d399">${fmt(total)}</div>
  </div>
  <div style="text-align:right">
    <div style="font-size:10px;color:rgba(255,255,255,0.6)">Proposta Nº</div>
    <div style="font-size:18px;color:white">${p.numero||p.id}</div>
    <div style="font-size:10px;color:rgba(255,255,255,0.6)">Status: ${p.status||'Em Elaboração'}</div>
  </div>
</div>

<!-- Assinaturas -->
<div class="assinatura">
  <div class="ass-box">
    <div style="height:40px"></div>
    <div class="ass-name">Responsável Fraser Alexander</div>
    <div class="ass-role">${responsavel} · Gestão Comercial</div>
  </div>
  <div class="ass-box">
    <div style="height:40px"></div>
    <div class="ass-name">Cliente / Aprovador</div>
    <div class="ass-role">${empresa} · ${hoje}</div>
  </div>
</div>

<!-- Rodapé -->
<div style="margin-top:32px;border-top:1px solid #e2e8f0;padding-top:12px;display:flex;justify-content:space-between;">
  <span>Fraser Alexander - Sistema de Gestão Integrado</span>
  <span>${p.numero||p.id} · ${hoje} · Documento Confidencial</span>
</div>
</div>

<script>
// Auto-print ao carregar
window.onload = function() {
  setTimeout(function(){ window.focus(); window.print(); }, 500);
};
</script>
</body>
</html>`;

const win = window.open('', '_blank', 'width=1000,height=750,scrollbars=yes');
if (!win) {
  showToast('■ Pop-up bloqueado! Clique no ícone de pop-up na barra do navegador para permitir.', 'error', 6000);
  return;
}
win.document.write(html);
win.document.close();
showToast('■ Proposta ${p.numero||p.id} aberta – use Ctrl+P para salvar como PDF', 'success', 5000);
}

// ■■■ WORD ████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████
function gerarWordProposta(propId) {
  const todas = (() => { try { return JSON.parse(localStorage.getItem('fa_propostas_comerciais'))||[]; } catch(e)... })();
  const p = todas.find(x => x.id === propId);
  if (!p) { showToast('Proposta não encontrada.', 'error'); return; }
  // Gera versão simples Word-compatível
  const fmt = v => new Intl.NumberFormat('pt-BR',{style:'currency',currency:'BRL'}).format(v||0);
  const itens = p.itens || p.servicos || [];
  const total = p.valor_total || itens.reduce((s,it)=>s+(it.total||(it.qtd|1)*(it.valor_unit||it.preco|0)),0) || ...;
  const rows = itens.map((it,i)=><tr><td>${i+1}</td><td>${it.descricao||it.nome||'-'}</td><td>${it.qtd|1}</td><td>...</td></tr>);
  const html = `<html xmlns:o='urn:schemas-microsoft-com:office:office' xmlns:w='urn:schemas-microsoft-com:office:word'>
<head>
<meta charset='UTF-8'/>
<title>Fraser Alexander - Proposta Comercial</title>
</head>
<body>
<b>Número:</b> ${p.numero||p.id} &nbsp; <b>Data:</b> ${p.data||new Date().toLocaleDateString('pt-BR')}</p>
<b>Empresa:</b> ${p.empresa||p.cliente||'-'} &nbsp; <b>Objeto:</b> ${p.objeto||p.titulo||'-'}</p>
<b>Itens:</b>





```

[illegible]

#51 | public/js/pages/relatorios.js

993 linhas | 56.0 KB | .JS

```
// =====
// Fraser Alexander - Módulo Relatórios Customizados
// Relatórios dinâmicos, gráficos, exportação CSV/PDF
// =====

let relatorioAtual = null;
let relChart1 = null, relChart2 = null, relChart3 = null;

function renderRelatorios() {
  const main = document.getElementById('mainContent');
  main.innerHTML = `
    <div class="page-header">
      <div class="page-title">
        <h2><i class="fas fa-chart-bar" style="color:var(--fa-teal);margin-right:10px"></i>Central de Relatórios</h2>
        <p>Relatórios gerenciais customizáveis com exportação</p>
      </div>
      <div class="page-actions">
        <button class="btn btn-secondary btn-sm" onclick="showToast('Agendando relatório periódico...', 'info')">
          <i class="fas fa-clock"></i> Agendar
        </button>
      </div>
    </div>

    <!-- Categorias de relatórios -->
    <div style="display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fill,minmax(280px,1fr));gap:14px;margin-bottom:20px"...
      ${[
        { key:'financeiro', icon:'chart-line', cor:'var(--green-light)', title:'Financeiro e Faturamento', desc:'DR...',
        { key:'contratos', icon:'file-contract', cor:'var(--blue-light)', title:'Contratos e Medições', desc:'Carte...',
        { key:'operacional', icon:'clipboard-list', cor:'var(--orange)', title:'Operacional / OS', desc:'Ordens de ...',
        { key:'compras', icon:'shopping-cart', cor:'var(--fa-teal)', title:'Compras e Suprimentos', desc:'Pedidos d...',
        { key:'ssma', icon:'hard-hat', cor:'var(--yellow-light)', title:'SSMA e Compliance', desc:'Incidentes, KPIs...',
        { key:'equipe', icon:'users', cor:'var(--purple)', title:'Equipe e Mobilização', desc:'Headcount, documenta...'
      ].map(r => `
        <div class="info-card rel-category-card" onclick="abrirRelatorio('${r.key}')">
          <div style="display:flex;align-items:center;gap:12px;margin-bottom:8px">
            <div style="width:44px;height:44px;border-radius:10px;background:${r.cor}22;display:flex;align-items:ce...
              <i class="fas fa-${r.icon}" style="color:${r.cor};font-size:18px"></i>
            </div>
            <div>
              <div style="font-weight:700;font-size:14px">${r.title}</div>
              <div style="font-size:11px;color:var(--text-muted)">${r.count} relatórios disponíveis</div>
            </div>
            <div style="font-size:12px;color:var(--text-secondary);line-height:1.5">${r.desc}</div>
            <div style="margin-top:10px;text-align:right">
              <span class="badge badge-info">Ver Relatórios <i class="fas fa-arrow-right" style="font-size:9px"></i></span>
            </div>
          </div>
        </div>
      `
    ).join('')}
    </div>

    <!-- Relatório rápido: Resumo Executivo -->
    <div id="relatorioConteudo">
      ${_buildResumoExecutivo()}
    </div>
  `;

  setTimeout(() => _initChartsResumo(), 100);
}

function abrirRelatorio(categoria) {
  relatorioAtual = categoria;
  const map = {
    financeiro: _buildRelFinanceiro,
    contratos: _buildRelContratos,
    operacional: _buildRelOperacional,
    compras: _buildRelCompras,
    ssma: _buildRelSSMA,
    equipe: _buildRelEquipe
  };
  const el = document.getElementById('relatorioConteudo');
  if (!el) return;
  el.innerHTML = `<div class="empty-state"><i class="fas fa-spinner fa-spin" style="color:var(--fa-teal)"></i></div>`;
  setTimeout(() => {
    if (map[categoria]) {
      el.innerHTML = map[categoria]();
      setTimeout(() => _initChartsCategoria(categoria), 100);
    }
  })
}
```


[illegible]

[illegible]

Página 961 de 1038

[illegible]

[illegible]

[illegible]

```
// ■■■■ RELATÓRIO EQUIPE ■■■■
function _buildRelEquipe() {
  const ativos = ERP_DATA.colaboradores.filter(c=>c.status==='Ativo').length;
  const bloqueados = ERP_DATA.colaboradores.filter(c=>c.status==='Bloqueado').length;

  return `
<div class="page-header" style="margin-top:0">
  <div class="page-title">
    <h3><i class="fas fa-users" style="color:var(--purple);margin-right:8px"></i>Relatórios de Equipe e Mobiliz...
  </div>
  <div class="page-actions">
    <button class="btn btn-secondary btn-sm" onclick="renderRelatorios()"><i class="fas fa-arrow-left"></i> Vol...
    <button class="btn btn-primary btn-sm" onclick="exportarRelCSV('equipe')"><i class="fas fa-download"></i> E...
  </div>
</div>

<div style="display:grid;grid-template-columns:repeat(4,1fr);gap:12px;margin-bottom:16px">
  <div class="kpi-card kpi-blue"><div class="kpi-icon"><i class="fas fa-users"></i></div><div class="kpi-value">...
  <div class="kpi-card kpi-green"><div class="kpi-icon"><i class="fas fa-user-check"></i></div><div class="kpi-value">...
  <div class="kpi-card kpi-red"><div class="kpi-icon"><i class="fas fa-user-lock"></i></div><div class="kpi-value">...
  <div class="kpi-card kpi-teal"><div class="kpi-icon"><i class="fas fa-hard-hat"></i></div><div class="kpi-value">...
</div>

<div class="card">
  <div class="card-header"><h3><i class="fas fa-chart-bar" style="color:var(--purple);margin-right:8px"></i>Efe...
  <div class="card-body"><div style="height:200px"><canvas id="chartEfetivoContr"></canvas></div></div>
</div>

<div class="card" style="margin-top:14px">
```


[illegible]

[illegible]

```

    ['= Lucro Bruto (GPT)', 534995],
    ['(-) Despesas Administrativas', -95000],
    ['(-) Depreciação de Equipamentos', -24000],
    ['= EBITDA', 415995],
    ['Margem EBITDA', '26%'],
    [''],
    ['FATURAMENTO MENSAL', 'PREVISTO (R$)', 'REALIZADO (R$)'],
    ...CHART_DATA.faturamentoMensal.labels.map((l,i)=>[l, CHART_DATA.faturamentoMensal.previsto[i], CHART_DATA....
    [''],
    ['CONTAS A PAGAR', 'VALOR', 'VENCIMENTO', 'STATUS', 'TIPO'],
    ['Fornecedores (Combustível)', 29025, '2025-04-05', 'Aprovado', 'Fornecedor'],
    ['Folha de Pagamento Mar/25', 186000, '2025-04-05', 'Aprovado', 'RH'],
    ['Aluguel Equipamentos Brumadinho', 32000, '2025-04-10', 'Aprovado', 'Equip.'],
    ['Seguro Frota - Trim. 1', 8400, '2025-04-15', 'Pendente', 'Seguro'],
    ...(typeof FA_CONTAS_PAGAR !== 'undefined' && FA_CONTAS_PAGAR ? FA_CONTAS_PAGAR.map(cp=>[cp.descricao||'', ...
  ];
  return rows;
},
contratos: () => {
  const rows = [
    ['RELATÓRIO: CONTRATOS E MEDIÇÕES - FRASER ALEXANDER', '', '', '', '', '', '', '', ''],
    ['Gerado em:', agora, '', '', '', '', ''],
    [''],
    ['CONTRATO', 'CLIENTE', 'UNIDADE', 'GESTOR', 'TIPO', 'VALOR (R$)', 'MEDIDO ACUM. (R$)', 'CUSTO ACUM. (R$)',...
    ...ERP_DATA.contratos.map(c=>[c.id, c.cliente, c.unidade||'', c.gestor||'', c.tipo||'', c.valor, c.medidoAc...
    [''],
    ['MEDIÇÕES', 'CONTRATO', 'PERÍODO', 'VALOR MEDIDO', 'GLOSA', 'VALOR LÍQUIDO', 'STATUS'],
    ...ERP_DATA.medicoes.map(m=>[m.id||'', m.contrato, m.periodo|m.mes||'', m.valor||0, m.glosa||0, (m.valor||...
  ];
  return rows;
},
operacional: () => {
  const rows = [
    ['RELATÓRIO: OPERACIONAL / ORDENS DE SERVIÇO - FRASER ALEXANDER', '', '', '', '', ''],
    ['Gerado em:', agora, '', '', '', ''],
    [''],
    ['OS', 'CONTRATO', 'TIPO', 'DESCRIÇÃO', 'RESPONSÁVEL', 'HORAS', 'PRIORIDADE', 'STATUS'],
    ...ERP_DATA.ordens.map(o=>[o.id, o.contrato, o.tipo, o.descricao||'', o.responsavel||'', o.horas||0, o.prio...
  ];
  return rows;
},
compras: () => {
  const pedidos = (typeof FA_PEDIDOS !== 'undefined' && FA_PEDIDOS && FA_PEDIDOS.length) ? FA_PEDIDOS : [];
  const fornecedores = (typeof FA_FORNECEDORES !== 'undefined' && FA_FORNECEDORES && FA_FORNECEDORES.length) ? ...
  const rows = [
    ['RELATÓRIO: COMPRAS E SUPRIMENTOS - FRASER ALEXANDER', '', '', '', '', ''],
    ['Gerado em:', agora, '', '', '', ''],
    [''],
    ['PEDIDOS DE COMPRA', '', '', '', '', ''],
    ['Nº PEDIDO', 'FORNECEDOR', 'CONTRATO', 'DESCRIÇÃO', 'VALOR (R$)', 'DATA EMISSÃO', 'DATA ENTREGA', 'PRIORID...
    ...pedidos.map(p=>[p.numero||p.id, p.fornecedor_nome||'', p.contrato_id||'', p.descricao||'', p.valor_total...
    [''],
    ['FORNECEDORES HOMOLOGADOS', '', '', '', ''],
    ['FORNECEDOR', 'RAZÃO SOCIAL', 'CNPJ', 'CATEGORIA', 'CIDADE/UF', 'AVALIAÇÃO', 'TOTAL PEDIDOS', 'TOTAL GASTO...
    ...fornecedores.map(f=>[f.nome_fantasia||f.razao_social||'', f.razao_social||'', f.cnpj||'', f.categoria||'...
  ];
  return rows;
},
ssma: () => {
  const rows = [
    ['RELATÓRIO: SSMA E COMPLIANCE - FRASER ALEXANDER', '', '', '', ''],
    ['Gerado em:', agora, '', '', '', ''],
    [''],
    ['INDICADORES SSMA', 'VALOR'],
    ['Colaboradores com Docs OK', ERP_DATA.colaboradores.filter(c=>c.docs==='OK').length],
    ['Colaboradores com Atenção', ERP_DATA.colaboradores.filter(c=>c.docs==='Atenção').length],
    ['Colaboradores Crítico', ERP_DATA.colaboradores.filter(c=>c.docs==='Crítico').length],
    ['Total de Incidentes', ERP_DATA.incidentes.length],
    [''],
    ['REGISTRO DE INCIDENTES', '', '', ''],
    ['ID', 'DATA', 'TIPO', 'CONTRATO', 'DESCRIÇÃO', 'GRAVIDADE', 'STATUS', 'RESPONSÁVEL'],
    ...ERP_DATA.incidentes.map(i=>[i.id, i.data||'', i.tipo||'', i.contrato||'', i.descricao||'', i.gravidade||...
    [''],
    ['STATUS DOCUMENTAÇÃO EQUIPE', '', '', ''],
    ['ID', 'NOME', 'FUNÇÃO', 'CONTRATO', 'ASO', 'NR-10', 'NR-35', 'DOC. GERAL', 'STATUS'],
    ...ERP_DATA.colaboradores.map(c=>[c.id||'', c.nome||'', c.funcao||'', c.contrato||'', c.aso||'', c.nr10||'...
  ];
  return rows;
},
equipe: () => {
  const rows = [
    ['RELATÓRIO: EQUIPE E MOBILIZAÇÃO - FRASER ALEXANDER', '', '', ''],

```

```

        ['Gerado em:', agora, '', '', '', ''],
        [''],
        ['RESUMO DE EFETIVO', 'VALOR'],
        ['Total de Colaboradores', ERP_DATA.colaboradores.length],
        ['Ativos', ERP_DATA.colaboradores.filter(c=>c.status==='Ativo').length],
        ['Bloqueados', ERP_DATA.colaboradores.filter(c=>c.status==='Bloqueado').length],
        ['Mobilizando', ERP_DATA.colaboradores.filter(c=>c.status==='Mobilizando').length],
        [''],
        ['RELAÇÃO DE COLABORADORES', '', '', '', '', ''],
        ['ID', 'NOME', 'FUNÇÃO', 'CONTRATO', 'TURNO', 'NR-10', 'NR-35', 'DOC. GERAL', 'STATUS'],
        ...ERP_DATA.colaboradores.map(c=>[c.id||'', c.nome||'', c.funcao||'', c.contrato||'', c.turno||'', c.nr10||'']),
    ];
    return rows;
}
};

const fn = mapas[tipo];
if (!fn) { showToast('Exportando dados...', 'info'); return; }

try {
    const rows = fn();
    const csv = rows.map(r => r.map(v => `"${String(v).replace(/"/g, '"')}"`).join(';')).join('\n');
    const a = document.createElement('a');
    a.href = 'data:text/csv;charset=utf-8,\uFEFF' + encodeURIComponent(csv);
    a.download = `rel_${tipo}_fraser_alexander_${new Date().toISOString().split('T')[0]}.csv`;
    document.body.appendChild(a);
    a.click();
    document.body.removeChild(a);
    showToast('■ Relatório de ${tipo} exportado com sucesso! (${agora})', 'success');
    logAction('Exportação CSV', 'Relatórios', `Relatório exportado: ${tipo}`);
} catch(err) {
    showToast('Erro ao exportar relatório. Tente novamente.', 'error');
    console.error('Erro exportação CSV:', err);
}
}

function imprimirRelatorio() {
    showToast('Abrindo janela de impressão/PDF...', 'info');
    const conteudo = document.getElementById('relatorioConteudo');
    if (!conteudo) { window.print(); return; }

    const win = window.open('', '_blank', 'width=1000,height=750,scrollbars=yes');
    if (!win) { showToast('Bloqueador de pop-up ativo! Permita pop-ups para este site.', 'warning', 5000); return; }

    const agora = new Date().toLocaleDateString('pt-BR');
    win.document.write(`<!DOCTYPE html><html lang="pt-BR"><head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Relatório Fraser Alexander - ${agora}</title>
    <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@fortawesome/fontawesome-free@6.4.0/css/all.min.css">
    <style>
        * { margin:0; padding:0; box-sizing:border-box; }
        body { font-family:Arial,sans-serif; background:#fff; color:#1a1a1a; font-size:12px; padding:20px; }
        h2,h3,h4 { color:#1a1a2e; margin-bottom:8px; }
        table { width:100%; border-collapse:collapse; margin-bottom:16px; }
        th { background:#1a1a2e; color:white; padding:6px 8px; font-size:11px; text-align:left; }
        td { padding:5px 8px; border-bottom:1px solid #eee; font-size:11px; }
        tr:nth-child(even) td { background:#f9f9f9; }
        .header-print { background:#1a1a2e; color:white; padding:14px 20px; margin:-20px -20px 20px; display:flex; justify-content:space-between; align-items:center; }
        .badge { display:inline-block; padding:2px 6px; border-radius:8px; font-size:10px; font-weight:600; }
        .kpi-row { display:flex; gap:12px; margin-bottom:16px; }
        .kpi { flex:1; background:#f0f4f8; border-radius:6px; padding:10px; text-align:center; }
        .kpi-val { font-size:18px; font-weight:700; color:#1a1a2e; }
        .kpi-lbl { font-size:10px; color:#666; margin-top:2px; }
        @media print { body { padding:10px; } .header-print { margin:-10px -10px 16px; } }
    </style>
    </head><body>
    <div class="header-print">
        <div>
            <div style="font-size:18px;font-weight:800;letter-spacing:1px">FRASER ALEXANDER</div>
            <div style="font-size:11px;opacity:0.6">Mineração Ltda. · Sistema de Gestão Integrado</div>
        </div>
        <div style="text-align:right">
            <div style="font-size:14px;font-weight:700;color:#e67e22">RELATÓRIO GERENCIAL</div>
            <div style="font-size:11px;opacity:0.6">Emitido em: ${agora}</div>
        </div>
    </div>
    ${conteudo.innerHTML}
    <div style="margin-top:20px;padding-top:12px;border-top:2px solid #e67e22;font-size:10px;color:#888;display:flex; justify-content:space-between; align-items:center;>
        <span>Fraser Alexander Mineração Ltda. · CNPJ 00.000.000/0001-00</span>
        <span>Sistema ERP V3.1 · ${agora}</span>
    </div>
    </body></html>`);

```

```
win.document.close();
win.onload = () => setTimeout(() => { win.focus(); win.print(); }, 500);
logAction('Impressão Relatório', 'Relatórios', 'Relatório enviado para impressão/PDF');
}

function baixarPagamento(btn, desc) {
  btn.closest('tr').querySelector('td:last-child').innerHTML = '<span style="color:var(--green-light);font-size:12p...
  showToast(`Baixa realizada: ${desc}`, 'success');
  logAction('Baixa Pagamento', 'Financeiro', `Conta baixada: ${desc}`);
}
```

#52 | public/js/pages/saas_admin.js

831 linhas | 43.6 KB | .JS

```
// =====
// OpsCore ERP - Módulo SaaS Admin (saas_admin.js)
// Dashboard de negócio, clientes, leads, billing, LGPD
// =====

// ■■■■ UTILIDADES ■■■■
function fmtBRL(v) {
  return new Intl.NumberFormat('pt-BR', { style: 'currency', currency: 'BRL' }).format(v || 0)
}
function fmtData(d) {
  if (!d) return '-'
  return new Date(d).toLocaleDateString('pt-BR', { day: '2-digit', month: '2-digit', year: 'numeric' })
}
function fmtDataHora(d) {
  if (!d) return '-'
  return new Date(d).toLocaleString('pt-BR', { day: '2-digit', month: '2-digit', year: '2-digit', hour: '2-digit', ...
}
function diasRestantes(d) {
  if (!d) return null
  const diff = new Date(d) - new Date()
  return Math.ceil(diff / (1000 * 60 * 60 * 24))
}

function badgePlano(plano) {
  const cores = {
    trial: '#888', starter: '#e67e22', professional: '#3498db', enterprise: '#9b59b6'
  }
  return `<span style="background:${cores[plano]}||'#555'}22;color:${cores[plano]}||'#888'};border:1px solid ${cores[...
}

function badgeStatus(status) {
  const map = {
    trial: ['#f39c12', 'Trial'], ativo: ['#2ecc71', 'Ativo'], suspenso: ['#e74c3c', 'Suspenso'],
    cancelado: ['#888', 'Cancelado'], excluido: ['#555', 'Excluído'],
    novo: ['#3498db', 'Novo'], contatado: ['#9b59b6', 'Contatado'],
    convertido: ['#2ecc71', 'Convertido'], perdido: ['#e74c3c', 'Perdido'],
    pago: ['#2ecc71', 'Pago'], pendente: ['#f39c12', 'Pendente'], falhou: ['#e74c3c', 'Falhou']
  }
  const [cor, label] = map[status] || ['#888', status || '-']
  return `<span style="background:${cor}22;color:${cor};border:1px solid ${cor}44;padding:2px 10px;border-radius:20...
}

// ■■■■ MOCK DATA (fallback quando API indisponível) ■■■■
const MOCK_ORGS = [
  { id: 'org-1', nome: 'Mineração Horizonte Ltda', email: 'contato@mhORIZONTE.com.br', cnpj: '12.345.678/0001-90', ...
  { id: 'org-2', nome: 'Construtora Alfa S.A.', email: 'ti@alfa.com.br', cnpj: '98.765.432/0001-11', segmento: 'Con...
  { id: 'org-3', nome: 'Siderúrgica Beta', email: 'erp@beta.ind.br', cnpj: '45.678.901/0001-22', segmento: 'Siderur...
  { id: 'org-4', nome: 'Logística Delta Ltda', email: 'admin@delta.log', cnpj: '11.222.333/0001-44', segmento: 'Log...
  { id: 'org-5', nome: 'Energia Épsilon', email: 'gerencia@epsilon.enr', cnpj: '55.666.777/0001-88', segmento: 'Ene...
  { id: 'org-6', nome: 'Petro Zeta S/A', email: 'ti@zeta.pet', cnpj: '22.333.444/0001-55', segmento: 'Petróleo & Gá...
]

const MOCK_LEADS = [
  { id: 'lead-1', nome: 'Carlos Mendes', email: 'carlos@mineracaop.com', empresa: 'Mineração Prata', telefone: '(31...
  { id: 'lead-2', nome: 'Ana Paula Lima', email: 'apalima@construtmax.com.br', empresa: 'ConstrutMax', telefone: '(...
  { id: 'lead-3', nome: 'Roberto Farias', email: 'rfarias@siderx.ind.br', empresa: 'SiderX', telefone: '(21) 97777-...
  { id: 'lead-4', nome: 'Mariana Costa', email: 'mcosta@agrofeld.com', empresa: 'AgroFeld', telefone: '(51) 96666-3...
  { id: 'lead-5', nome: 'Paulo Henrique', email: 'ph@petromax.net', empresa: 'PetroMax', telefone: '(71) 95555-7890...
]

const MOCK_BILLING = [
  { id: 'bill-1', org_id: 'org-3', org_nome: 'Siderúrgica Beta', tipo: 'assinatura', plano_para: 'enterprise', valo...
  { id: 'bill-2', org_id: 'org-1', org_nome: 'Mineração Horizonte Ltda', tipo: 'assinatura', plano_para: 'professio...
  { id: 'bill-3', org_id: 'org-2', org_nome: 'Construtora Alfa S.A.', tipo: 'assinatura', plano_para: 'starter', va...
  { id: 'bill-4', org_id: 'org-6', org_nome: 'Petro Zeta S/A', tipo: 'assinatura', plano_para: 'professional', valo...
  { id: 'bill-5', org_id: 'org-1', org_nome: 'Mineração Horizonte Ltda', tipo: 'upgrade', plano_de: 'starter', plan...
]

// ■■■■ FETCH COM FALLBACK ■■■■
async function apiFetch(url, opts = {}) {
  const token = localStorage.getItem('erp_token')
  const resp = await fetch(url, {
    headers: { Authorization: `Bearer ${token}`, 'Content-Type': 'application/json', ...opts.headers },
    ...opts,
  })
  if (!resp.ok) throw new Error(`HTTP ${resp.status}`)
  return resp.json()
}
```

```
// DASHBOARD SAAS
//
window.renderSaasDashboard = async function () {
  const el = document.getElementById('content')
  el.innerHTML = `
    <div class="page-header">
      <div>
        <h1 class="page-title"><i class="fas fa-chart-line text-orange-400 mr-2"></i>Dashboard SaaS</h1>
        <p class="page-subtitle">Visão geral do negócio - Clientes, MRR, Leads e Churn</p>
      </div>
      <button class="btn-primary" onclick="renderSaasDashboard()"><i class="fas fa-sync mr-1"></i>Atualizar</button>
    </div>
    <div id="saas-dash-content"><div class="loading-state"><i class="fas fa-circle-notch fa-spin"></i> Carregando...
  `

  try {
    let stats = { orgs: { total: 0, trial: 0, ativos: 0, pagos: 0 }, leads: { total: 0, novos_7d: 0 }, financeiro: ... }
    try {
      const r = await apiFetch('/api/saas/admin/stats')
      stats = r.data || stats
    } catch {
      // Mock
      stats = {
        orgs: { total: 6, trial: 2, ativos: 4, pagos: 3 },
        leads: { total: 5, novos_7d: 2 },
        financeiro: { mrr: 10280, arr: 123360 },
      }
    }

    const mrr = stats.financeiro?.mrr || 0
    const arr = stats.financeiro?.arr || 0
    const churnRate = 5.2 // mock

    document.getElementById('saas-dash-content').innerHTML = `
      <!-- KPIs -->
      <div style="display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fill,minmax(200px,1fr));gap:16px;margin-bottom:24px..."
        ${kpiCard('MRR', fmtBRL(mrr), 'fas fa-dollar-sign', '#2ecc71', '+12% vs mês ant.')}
        ${kpiCard('ARR', fmtBRL(arr), 'fas fa-chart-bar', '#3498db', 'Projeção anual')}
        ${kpiCard('Clientes Ativos', stats.orgs.ativos || 0, 'fas fa-building', '#e67e22', `${stats.orgs.trial || 0}...`)}
        ${kpiCard('Leads', stats.leads.total || 0, 'fas fa-funnel-dollar', '#9b59b6', `${stats.leads.novos_7d || 0}...`)}
        ${kpiCard('Churn Rate', churnRate + '%', 'fas fa-arrow-down', '#e74c3c', 'Últimos 30 dias')}
        ${kpiCard('LTV Médio', fmtBRL(mrr * 18), 'fas fa-gem', '#f39c12', 'Estimativa 18 meses')}
      </div>

      <!-- Charts row -->
      <div style="display:grid;grid-template-columns:1fr 1fr;gap:16px;margin-bottom:24px" class="saas-grid-2col">
        <div class="card">
          <div class="card-header"><span class="card-title"><i class="fas fa-chart-pie mr-2 text-orange-400"></i>Di...
          <canvas id="chart-planos" height="200"></canvas>
        </div>
        <div class="card">
          <div class="card-header"><span class="card-title"><i class="fas fa-chart-area mr-2 text-blue-400"></i>MRR...
          <canvas id="chart-segmentos" height="200"></canvas>
        </div>
      </div>

      <!-- Trials vencendo -->
      <div class="card mb-4">
        <div class="card-header">
          <span class="card-title"><i class="fas fa-exclamation-triangle mr-2 text-yellow-400"></i>Trials Vencendo ...
        </div>
        <div id="trials-vencendo"></div>
      </div>

      <!-- Atividade recente -->
      <div class="card">
        <div class="card-header">
          <span class="card-title"><i class="fas fa-history mr-2 text-gray-400"></i>Atividade Recente</span>
        </div>
        <div id="atividade-recente"></div>
      </div>
    `

    renderChartPlanos()
    renderChartSegmentos()
    renderTrialsVencendo()
    renderAtividadeRecente()
  } catch (e) {
    document.getElementById('saas-dash-content').innerHTML = `<div class="empty-state"><i class="fas fa-exclamation...
  `
}
```



```
}

function kpiCard(label, valor, icon, cor, sub) {
  return `
    <div class="card" style="border-left:4px solid ${cor}">
      <div style="display:flex;align-items:center;justify-content:space-between;margin-bottom:8px">
        <span style="font-size:.8rem;color:#888;font-weight:600;text-transform:uppercase">${label}</span>
        <div style="background:${cor}22;color:${cor};width:34px;height:34px;border-radius:8px;display:flex;align-it...
          <i class="${icon} text-sm"></i>
        </div>
      </div>
      <div style="font-size:1.7rem;font-weight:800;color:#fff;line-height:1">${valor}</div>
      <div style="font-size:.75rem;color:#666;margin-top:6px">${sub}</div>
    </div>
  `
}

function renderChartPlanos() {
  const ctx = document.getElementById('chart-planos')
  if (!ctx || !window.Chart) return
  new Chart(ctx, {
    type: 'doughnut',
    data: {
      labels: ['Trial', 'Starter', 'Professional', 'Enterprise'],
      datasets: [{ data: [2, 1, 2, 1], backgroundColor: ['#888', '#e67e22', '#3498db', '#9b59b6'], borderWidth: 0 }...
    },
    options: { responsive: true, plugins: { legend: { labels: { color: '#aaa', font: { size: 11 } } } } },
  })
}

function renderChartSegmentos() {
  const ctx = document.getElementById('chart-segmentos')
  if (!ctx || !window.Chart) return
  new Chart(ctx, {
    type: 'bar',
    data: {
      labels: ['Mineração', 'Construção', 'Siderurgia', 'Petróleo', 'Energia', 'Logística'],
      datasets: [{ label: 'MRR (R$)', data: [2490, 890, 6900, 0, 0, 0], backgroundColor: '#e67e2266', borderColor: ...
    },
    options: {
      responsive: true,
      plugins: { legend: { display: false } },
      scales: { y: { ticks: { color: '#888' }, grid: { color: '#ffffff10' } }, x: { ticks: { color: '#888' } } },
    },
  })
}

function renderTrialsVencendo() {
  const trialsAtivos = MOCK_ORGS.filter(o => o.status === 'trial' && o.trial_fim)
  const el = document.getElementById('trials-vencendo')
  if (!el) return
  if (!trialsAtivos.length) { el.innerHTML = '<div class="empty-state py-4">Nenhum trial vencendo</div>'; return }
  el.innerHTML = `<div class="table-container"><table class="table"><thead><tr>
    <th>Empresa</th><th>Segmento</th><th>Vence em</th><th>Dias</th><th>Ação</th>
  </tr></thead><tbody>
    ${trialsAtivos.map(o => {
      const dias = diasRestantes(o.trial_fim)
      const cor = dias <= 3 ? '#e74c3c' : dias <= 7 ? '#f39c12' : '#2ecc71'
      return `<tr>
        <td><div class="font-medium">${o.nome}</div><div class="text-xs text-gray-400">${o.email}</div></td>
        <td>${o.segmento || '-'}</td>
        <td>${fmtData(o.trial_fim)}</td>
        <td><span style="color:${cor};font-weight:700">${dias}</span></td>
        <td><button class="btn-sm btn-primary" onclick="abrirUpgradeModal('${o.id}','${o.nome}')"><i class="fas fa-...
      </tr>`
    }).join('')}
  </tbody></table></div>`
}

function renderAtividadeRecente() {
  const el = document.getElementById('atividade-recente')
  if (!el) return
  const atividades = [
    { icon: 'fa-user-plus', cor: '#2ecc71', texto: 'Nova org: Energia Épsilon criou conta (Trial)', data: '01/04/20...
    { icon: 'fa-arrow-up', cor: '#3498db', texto: 'Mineração Horizonte fez upgrade: Starter → Professional', data: ...
    { icon: 'fa-credit-card', cor: '#2ecc71', texto: 'Siderúrgica Beta: pagamento mensal confirmado R$6.900', data: ...
    { icon: 'fa-exclamation-triangle', cor: '#e74c3c', texto: 'Petro Zeta: pagamento falhou - conta suspensa', data: ...
    { icon: 'fa-funnel-dollar', cor: '#9b59b6', texto: 'Novo lead: PetroMax (plano Professional)', data: '01/04/202...
  ]
  el.innerHTML = `<div class="space-y-1 p-4">
    ${atividades.map(a => `
      <div style="display:flex;align-items:flex-start;gap:12px;padding:10px;border-radius:8px;background:rgba(255,2...
    `)}
  </div>`
}
```

```

        <div style="background:${a.cor}22;color:${a.cor};width:32px;height:32px;border-radius:8px;display:flex;align-items:center;justify-content:center">
          <i class="fas ${a.icon} text-xs"></i>
        </div>
        <div class="flex-1">
          <div style="font-size:.85rem;color:#ddd">${a.texto}</div>
          <div style="font-size:.75rem;color:#666;margin-top:2px">${a.data}</div>
        </div>
      </div>
    `).join('')
  </div>
}

// =====
// CLIENTES / ORGS
// =====
window.renderSaasClientes = async function (filtro = '') {
  const el = document.getElementById('content')
  el.innerHTML = `
    <div class="page-header">
      <div>
        <h1 class="page-title"><i class="fas fa-building text-orange-400 mr-2"></i>Clientes / Organizações</h1>
        <p class="page-subtitle">Gestão multi-tenant de todas as empresas clientes</p>
      </div>
      <button class="btn-primary" onclick="abrirNovaOrg()"><i class="fas fa-plus mr-1"></i>Nova Org</button>
    </div>

    <!-- FILTROS -->
    <div class="card mb-4">
      <div style="display:flex;gap:12px;flex-wrap:wrap;align-items:center">
        <input type="text" id="filter-orgs" class="form-input" placeholder="■ Buscar empresa, e-mail, CNPJ..." style="width:100%;border:none;border-bottom:1px solid #ccc;">
        <select id="filter-plano" class="form-input" style="width:auto" onchange="filterOrgs()">
          <option value="">Todos os planos</option>
          <option value="trial">Trial</option>
          <option value="starter">Starter</option>
          <option value="professional">Professional</option>
          <option value="enterprise">Enterprise</option>
        </select>
        <select id="filter-status-org" class="form-input" style="width:auto" onchange="filterOrgs()">
          <option value="">Todos os status</option>
          <option value="trial">Trial</option>
          <option value="ativo">Ativo</option>
          <option value="suspensao">Suspensao</option>
          <option value="cancelado">Cancelado</option>
        </select>
        <button class="btn-secondary" onclick="exportarOrgs()"><i class="fas fa-download mr-1"></i>Exportar CSV</button>
      </div>
    </div>

    <!-- TABELA -->
    <div class="card">
      <div id="orgs-table-wrap"><div class="loading-state"><i class="fas fa-circle-notch fa-spin"></i></div></div>
    </div>
  `

  let orgs = MOCK_ORGS
  try {
    const r = await apiFetch('/api/saas/admin/orgs')
    orgs = r.data || orgs
  } catch { /* usa mock */ }

  window._saasOrgs = orgs
  renderOrgsTable(orgs)
}

function filterOrgs() {
  const texto = (document.getElementById('filter-orgs')?.value || '').toLowerCase()
  const plano = document.getElementById('filter-plano')?.value || ''
  const status = document.getElementById('filter-status-org')?.value || ''

  let filtered = (window._saasOrgs || MOCK_ORGS).filter(o => {
    const matchText = !texto || o.nome.toLowerCase().includes(texto) || o.email.toLowerCase().includes(texto) || (o.cnpj || o.cpf).toLowerCase().includes(texto)
    const matchPlano = !plano || o.plano === plano
    const matchStatus = !status || o.status === status
    return matchText && matchPlano && matchStatus
  })
  renderOrgsTable(filtered)
}

function renderOrgsTable(orgs) {
  const el = document.getElementById('orgs-table-wrap')
  if (!el) return
  if (!orgs.length) { el.innerHTML = '<div class="empty-state">Nenhuma organização encontrada</div>'; return }
  el.innerHTML = `
    <table class="table">
      <thead>
        <tr>
          <th>Logo</th>
          <th>Nome</th>
          <th>E-mail</th>
          <th>CNPJ</th>
          <th>CPF</th>
          <th>Plano</th>
          <th>Status</th>
          <th>Ações</th>
        </tr>
      </thead>
      <tbody>
        ${orgs.map(o => `
          <tr>
            <td>
              <div style="display:flex;align-items:center;gap:10px;">
                <div style="width:32px;height:32px;border-radius:8px;flex:1;position:relative;">
                  <i class="fas ${o.icon} text-xs"></i>
                <div style="flex:1">
                  <div style="font-size:.85rem;color:#ddd">${o.nome}</div>
                  <div style="font-size:.75rem;color:#666;margin-top:2px">${o.data}</div>
                </div>
              </div>
            </td>
            <td>${o.nome}</td>
            <td>${o.email}</td>
            <td>${o.cnpj}</td>
            <td>${o.cpf}</td>
            <td>${o.plano}</td>
            <td>${o.status}</td>
            <td>
              <div style="display:flex;gap:10px;align-items:center;">
                <button class="btn-primary" onclick="abrirNovaOrg()"><i class="fas fa-plus mr-1"></i>Nova Org</button>
                <button class="btn-secondary" onclick="exportarOrgs()"><i class="fas fa-download mr-1"></i>Exportar CSV</button>
              </div>
            </td>
          </tr>
        `).join('')}
      </tbody>
    </table>
  `
}

```

```
el.innerHTML = `
  <div class="table-container">
    <table class="table">
      <thead><tr>
        <th>Empresa</th>
        <th>Segmento</th>
        <th>Plano</th>
        <th>Status</th>
        <th>Usuários</th>
        <th>Mensalidade</th>
        <th>Renovação</th>
        <th>Ações</th>
      </tr></thead>
      <tbody>
        ${orgs.map(o => {
          const diasTrial = o.status === 'trial' && o.trial_fim ? diasRestantes(o.trial_fim) : null
          return `<tr>
            <td>
              <div class="font-medium">${o.nome}</div>
              <div class="text-xs text-gray-400">${o.email}</div>
              ${o.cnpj ? `<div class="text-xs text-gray-500">${o.cnpj}</div>` : ''}
            </td>
            <td><span class="text-sm">${o.segmento || '-'}</span></td>
            <td>${badgePlano(o.plano)}</td>
            <td>
              ${badgeStatus(o.status)}
              ${diasTrial !== null ? `<div class="text-xs mt-1" style="color:${diasTrial<=3?'#e74c3c':'#f39c12'}" ...` : ''}
            </td>
            <td class="text-center">${o.usuarios_max === 999 ? '∞' : o.usuarios_max}</td>
            <td>${o.valor_mensalidade ? fmtBRL(o.valor_mensalidade) : '-'}</td>
            <td class="text-sm text-gray-400">${fmtData(o.data_renovacao)}</td>
            <td>
              <div style="display:flex;gap:6px">
                <button class="btn-sm btn-secondary" onclick="verDetalhesOrg('${o.id}')" title="Ver detalhes"><i ...
                <button class="btn-sm btn-primary" onclick="abrirUpgradeModal('${o.id}','${o.nome}')" title="Gere...
                ${o.status === 'ativo' ? `<button class="btn-sm" style="background:#e74c3c22;color:#e74c3c;border...
                ${o.status === 'suspensao' ? `<button class="btn-sm" style="background:#2ecc7122;color:#2ecc71;bor...
              </div>
            </td>
          </tr>`
        }).join('')}
      </tbody>
    </table>
  </div>
  <div class="table-footer">
    <span class="text-sm text-gray-400">Total: <strong>${orgs.length}</strong> organizações · MRR total: <strong>...
  </div>
`

}

function abrirUpgradeModal(orgId, orgNome) {
  const modal = document.createElement('div')
  modal.id = 'upgrade-modal'
  modal.style.cssText = 'position:fixed;inset:0;background:rgba(0,0,0,0.7);z-index:9999;display:flex;align-items:ce...
  modal.innerHTML = `
    <div style="background:#14161c;border:1px solid rgba(255,255,255,0.1);border-radius:20px;width:90%;max-width:46...
      <h3 style="font-size:1.1rem;font-weight:700;color:#fff;margin-bottom:4px"><i class="fas fa-arrow-up text-oran...
      <p style="color:#888;font-size:.85rem;margin-bottom:20px">${orgNome}</p>

      <label class="form-label">Novo Plano</label>
      <select id="upgrade-plano" class="form-input mb-4">
        <option value="trial">Trial (R$0)</option>
        <option value="starter">Starter (R$890/mês)</option>
        <option value="professional" selected>Professional (R$2.490/mês)</option>
        <option value="enterprise">Enterprise (R$6.900/mês)</option>
      </select>

      <label class="form-label">Motivo / Observação</label>
      <textarea id="upgrade-motivo" class="form-input mb-6" rows="2" placeholder="Ex.: Renovação anual, upgrade sol...

      <div style="display:flex;gap:12px">
        <button class="btn-secondary flex-1" onclick="document.getElementById('upgrade-modal').remove()">Cancelar</...
        <button class="btn-primary flex-1" onclick="confirmarUpgrade('${orgId}')"><i class="fas fa-check mr-1"></i></button>
      </div>
    </div>
  `

  document.body.appendChild(modal)
}

async function confirmarUpgrade(orgId) {
  const plano = document.getElementById('upgrade-plano').value
  const motivo = document.getElementById('upgrade-motivo').value
```

```

    try {
      await apiFetch(`/api/saas/orgs/${orgId}/upgrade`, { method: 'POST', body: JSON.stringify({ plano, motivo }) })
    } catch { /* offline */ }

    document.getElementById('upgrade-modal').remove()
    showNotification('success', 'Plano atualizado com sucesso!')
    renderSaasClientes()
  }

  async function suspenderOrg(orgId, nome) {
    if (!confirm(`Suspender "${nome}"? O acesso será bloqueado imediatamente.`)) return
    showNotification('info', `Org "${nome}" suspensa.`)
    renderSaasClientes()
  }

  async function reativarOrg(orgId, nome) {
    showNotification('success', `Org "${nome}" reativada!`)
    renderSaasClientes()
  }

  function verDetalhesOrg(orgId) {
    const org = (window._saasOrgs || MOCK_ORGS).find(o => o.id === orgId)
    if (!org) return
    const modal = document.createElement('div')
    modal.id = 'org-detail-modal'
    modal.style.cssText = 'position:fixed;inset:0;background:rgba(0,0,0,0.7);z-index:9999;display:flex;align-items:center;justify-content:center'
    modal.innerHTML = `
    <div style="background:#14161c;border:1px solid rgba(255,255,255,0.1);border-radius:20px;width:100%;max-width:500px;position:fixed;inset:0;background:rgba(0,0,0,0.7);z-index:9999;display:flex;align-items:center;justify-content:center">
      <div style="display:flex;align-items:center;justify-content:space-between;margin-bottom:20px">
        <h3 style="font-size:1.1rem;font-weight:700;color:#fff"><i class="fas fa-building text-orange-400 mr-2"></i>
        <button onclick="document.getElementById('org-detail-modal').remove()" style="color:#888;background:none;border:none">Fechar
      </div>
      <div style="display:grid;grid-template-columns:1fr 1fr;gap:14px">
        ${detRow('E-mail', org.email)}
        ${detRow('CNPJ', org.cnpj || '-')}
        ${detRow('Segmento', org.segmento || '-')}
        ${detRow('País', org.pais || 'Brasil')}
        ${detRow('Plano', badgePlano(org.plano))}
        ${detRow('Status', badgeStatus(org.status))}
        ${detRow('Usuários', org.usuarios_max === 999 ? 'Ilimitado' : org.usuarios_max)}
        ${detRow('Mensalidade', fmtBRL(org.valor_mensalidade))}
        ${detRow('Renovação', fmtData(org.data_renovacao))}
        ${detRow('Criado em', fmtData(org.criado_em))}
      </div>
      <div style="display:flex;gap:12px;margin-top:24px">
        <button class="btn-secondary flex-1" onclick="document.getElementById('org-detail-modal').remove()">Fechar
        <button class="btn-primary flex-1" onclick="document.getElementById('org-detail-modal').remove();abrirUpgragemodal('${orgId}')">Atualizar
      </div>
    </div>
    `
    document.body.appendChild(modal)
  }

  function detRow(label, val) {
    return `<div style="background:rgba(255,255,255,0.03);border-radius:10px;padding:12px">
    <div style="font-size:.72rem;color:#888;text-transform:uppercase;font-weight:600;margin-bottom:4px">${label}</div>
    <div style="font-size:.9rem;color:#ddd">${val}</div>
    </div>`
  }

  function exportarOrgs() {
    const orgs = window._saasOrgs || MOCK_ORGS
    const csv = ['Nome,Email,CNPJ,Segmento,Plano,Status,Mensalidade,Renovação',
      ...orgs.map(o => `"${o.nome}","${o.email}","${o.cnpj}","${o.segmento}","${o.plano}","${o.status}","${o.valor_mensalidade}","${o.data_renovacao}"`),
    ].join('\n')
    const blob = new Blob([csv], { type: 'text/csv;charset=utf-8;' })
    const link = document.createElement('a')
    link.href = URL.createObjectURL(blob)
    link.download = `opscore-clientes-${new Date().toISOString().slice(0,10)}.csv`
    link.click()
  }

  function abrirNovaOrg() {
    showNotification('info', 'Use a página de Onboarding para criar novas organizações.')
    window.open('/onboarding.html', '_blank')
  }

  // =====
  // LEADS / PIPELINE
  // =====

  window.renderSaasLeads = async function () {
    const el = document.getElementById('content')
    const orgs = window._saasOrgs || MOCK_ORGS
    const leads = []
    for (const org of orgs) {
      const orgId = org.id
      const orgNome = org.nome
      const orgEmail = org.email
      const orgCnpj = org.cnpj || '-'
      const orgSegmento = org.segmento || '-'
      const orgPlano = org.plano
      const orgStatus = org.status
      const orgUsuariosMax = org.usuarios_max
      const orgValorMensalidade = org.valor_mensalidade
      const orgDataRenovacao = org.data_renovacao
      const orgCriadoEm = org.criado_em
      const orgAtualizadoEm = org.atualizado_em
      const orgAtualizadoPor = org.atualizado_por
      const orgAtualizadoPorNome = org.atualizado_por_nome
      const orgAtualizadoPorEmail = org.atualizado_por_email
      const orgAtualizadoPorCnpj = org.atualizado_por_cnpj
      const orgAtualizadoPorSegmento = org.atualizado_por_segmento
      const orgAtualizadoPorPlano = org.atualizado_por_plano
      const orgAtualizadoPorStatus = org.atualizado_por_status
      const orgAtualizadoPorMensalidade = org.atualizado_por_mensalidade
      const orgAtualizadoPorRenovacao = org.atualizado_por_renovacao
      const orgAtualizadoPorCriadoEm = org.atualizado_por_criado_em
      const orgAtualizadoPorAtualizadoEm = org.atualizado_por_atualizado_em
      const orgAtualizadoPorAtualizadoPor = org.atualizado_por_atualizado_por
      const orgAtualizadoPorAtualizadoPorNome = org.atualizado_por_atualizado_por_nome
      const orgAtualizadoPorAtualizadoPorEmail = org.atualizado_por_atualizado_por_email
      const orgAtualizadoPorAtualizadoPorCnpj = org.atualizado_por_atualizado_por_cnpj
      const orgAtualizadoPorAtualizadoPorSegmento = org.atualizado_por_atualizado_por_segmento
      const orgAtualizadoPorAtualizadoPorPlano = org.atualizado_por_atualizado_por_plano
      const orgAtualizadoPorAtualizadoPorStatus = org.atualizado_por_atualizado_por_status
      const orgAtualizadoPorAtualizadoPorMensalidade = org.atualizado_por_atualizado_por_mensalidade
      const orgAtualizadoPorAtualizadoPorRenovacao = org.atualizado_por_atualizado_por_renovacao
      const orgAtualizadoPorAtualizadoPorCriadoEm = org.atualizado_por_atualizado_por_criado_em
      const orgAtualizadoPorAtualizadoPorAtualizadoEm = org.atualizado_por_atualizado_por_atualizado_em
      const orgAtualizadoPorAtualizadoPorAtualizadoPor = org.atualizado_por_atualizado_por_atualizado_por
      const orgAtualizadoPorAtualizadoPorAtualizadoPorNome = org.atualizado_por_atualizado_por_atualizado_por_nome
      const orgAtualizadoPorAtualizadoPorAtualizadoPorEmail = org.atualizado_por_atualizado_por_atualizado_por_email
      const orgAtualizadoPorAtualizadoPorAtualizadoPorCnpj = org.atualizado_por_atualizado_por_atualizado_por_cnpj
      const orgAtualizadoPorAtualizadoPorAtualizadoPorSegmento = org.atualizado_por_atualizado_por_atualizado_por_segmento
      const orgAtualizadoPorAtualizadoPorAtualizadoPorPlano = org.atualizado_por_atualizado_por_atualizado_por_plano
      const orgAtualizadoPorAtualizadoPorAtualizadoPorStatus = org.atualizado_por_atualizado_por_atualizado_por_status
      const orgAtualizadoPorAtualizadoPorAtualizadoPorMensalidade = org.atualizado_por_atualizado_por_atualizado_por_mensalidade
      const orgAtualizadoPorAtualizadoPorAtualizadoPorRenovacao = org.atualizado_por_atualizado_por_atualizado_por_renovacao
      const orgAtualizadoPorAtualizadoPorAtualizadoPorCriadoEm = org.atualizado_por_atualizado_por_atualizado_por_criado_em
      const orgAtualizadoPorAtualizadoPorAtualizadoPorAtualizadoEm = org.atualizado_por_atualizado_por_atualizado_por_atualizado_em
      const orgAtualizadoPorAtualizadoPorAtualizadoPorAtualizadoPor = org.atualizado_por_atualizado_por_atualizado_por_atualizado_por
      const orgAtualizadoPorAtualizadoPorAtualizadoPorAtualizadoPorNome = org.atualizado_por_atualizado_por_atualizado_por_atualizado_por_nome
      const orgAtualizadoPorAtualizadoPorAtualizadoPorAtualizadoPorEmail = org.atualizado_por_atualizado_por_atualizado_por_atualizado_por_email
      const orgAtualizadoPorAtualizadoPorAtualizadoPorAtualizadoPorCnpj = org.atualizado_por_atualizado_por_atualizado_por_atualizado_por_cnpj
      const orgAtualizadoPorAtualizadoPorAtualizadoPorAtualizadoPorSegmento = org.atualizado_por_atualizado_por_atualizado_por_atualizado_por_segmento
      const orgAtualizadoPorAtualizadoPorAtualizadoPorAtualizadoPorPlano = org.atualizado_por_atualizado_por_atualizado_por_atualizado_por_plano
      const orgAtualizadoPorAtualizadoPorAtualizadoPorAtualizadoPorStatus = org.atualizado_por_atualizado_por_atualizado_por_atualizado_por_status
      const orgAtualizadoPorAtualizadoPorAtualizadoPorAtualizadoPorMensalidade = org.atualizado_por_atualizado_por_atualizado_por_atualizado_por_mensalidade
      const orgAtualizadoPorAtualizadoPorAtualizadoPorAtualizadoPorRenovacao = org.atualizado_por_atualizado_por_atualizado_por_atualizado_por_renovacao
      const orgAtualizadoPorAtualizadoPorAtualizadoPorAtualizadoPorCriadoEm = org.atualizado_por_atualizado_por_atualizado_por_atualizado_por_criado_em
      const orgAtualizadoPorAtualizadoPorAtualizadoPorAtualizadoPorAtualizadoEm = org.atualizado_por_atualizado_por_atualizado_por_atualizado_por_atualizado_em
      const orgAtualizadoPorAtualizadoPorAtualizadoPorAtualizadoPorAtualizadoPor = org.atualizado_por_atualizado_por_atualizado_por_atualizado_por_atualizado_por
      const orgAtualizadoPorAtualizadoPorAtualizadoPorAtualizadoPorAtualizadoPorNome = org.atualizado_por_atualizado_por_atualizado_por_atualizado_por_atualizado_por_nome
      const orgAtualizadoPorAtualizadoPorAtualizadoPorAtualizadoPorAtualizadoPorEmail = org.atualizado_por_atualizado_por_atualizado_por_atualizado_por_atualizado_por_email
      const orgAtualizadoPorAtualizadoPorAtualizadoPorAtualizadoPorAtualizadoPorCnpj = org.atualizado_por_atualizado_por_atualizado_por_atualizado_por_atualizado_por_cnpj
      const orgAtualizadoPorAtualizadoPorAtualizadoPorAtualizadoPorAtualizadoPorSegmento = org.atualizado_por_atualizado_por_atualizado_por_atualizado_por_atualizado_por_segmento
      const orgAtualizadoPorAtualizadoPorAtualizadoPorAtualizadoPorAtualizadoPorPlano = org.atualizado_por_atualizado_por_atualizado_por_atualizado_por_atualizado_por_plano
      const orgAtualizadoPorAtualizadoPorAtualizadoPorAtualizadoPorAtualizadoPorStatus = org.atualizado_por_atualizado_por_atualizado_por_atualizado_por_atualizado_por_status
      const orgAtualizadoPorAtualizadoPorAtualizadoPorAtualizadoPorAtualizadoPorMensalidade = org.atualizado_por_atualizado_por_atualizado_por_atualizado_por_atualizado_por_mensalidade
      const orgAtualizadoPorAtualizadoPorAtualizadoPorAtualizadoPorAtualizadoPorRenovacao = org.atualizado_por_atualizado_por_atualizado_por_atualizado_por_atualizado_por_renovacao
      const orgAtualizadoPorAtualizadoPorAtualizadoPorAtualizadoPorAtualizadoPorCriadoEm = org.atualizado_por_atualizado_por_atualizado_por_atualizado_por_atualizado_por_criado_em
      const orgAtualizadoPorAtualizadoPorAtualizadoPorAtualizadoPorAtualizadoPorAtualizadoEm = org.atualizado_por_atualizado_por_atualizado_por_atualizado_por_atualizado_por_atualizado_em
      const orgAtualizadoPorAtualizadoPorAtualizadoPorAtualizadoPorAtualizadoPorAtualizadoPor = org.atualizado_por_atualizado_por_atualizado_por_atualizado_por_atualizado_por_atualizado_por
      const orgAtualizadoPorAtualizadoPorAtualizadoPorAtualizadoPorAtualizadoPorAtualizadoPorNome = org.atualizado_por_atualizado_por_atualizado_por_atualizado_por_atualizado_por_atualizado_por_nome
      const orgAtualizadoPorAtualizadoPorAtualizadoPorAtualizadoPorAtualizadoPorAtualizadoPorEmail = org.atualizado_por_atualizado_por_atualizado_por_atualizado_por_atualizado_por_atualizado_por_email
      const orgAtualizadoPorAtualizadoPorAtualizadoPorAtualizadoPorAtualizadoPorAtualizadoPorCnpj = org.atualizado_por_atualizado_por_atualizado_por_atualizado_por_atualizado_por_atualizado_por_cnpj
      const orgAtualizadoPorAtualizadoPorAtualizadoPorAtualizadoPorAtualizadoPorAtualizadoPorSegmento = org.atualizado_por_atualizado_por_atualizado_por_atualizado_por_atualizado_por_atualizado_por_segmento
      const orgAtualizadoPorAtualizadoPorAtualizadoPorAtualizadoPorAtualizadoPorAtualizadoPorPlano = org.atualizado_por_atualizado_por_atualizado_por_atualizado_por_atualizado_por_atualizado_por_plano
      const orgAtualizadoPorAtualizadoPorAtualizadoPorAtualizadoPorAtualizadoPorAtualizadoPorStatus = org.atualizado_por_atualizado_por_atualizado_por_atualizado_por_atualizado_por_atualizado_por_status
      const orgAtualizadoPorAtualizadoPorAtualizadoPorAtualizadoPorAtualizadoPorAtualizadoPorMensalidade = org.atualizado_por_atualizado_por_atualizado_por_atualizado_por_atualizado_por_atualizado_por_mensalidade
      const orgAtualizadoPorAtualizadoPorAtualizadoPorAtualizadoPorAtualizadoPorAtualizadoPorRenovacao = org.atualizado_por_atualizado_por_atualizado_por_atualizado_por_atualizado_por_atualizado_por_renovacao
      const orgAtualizadoPorAtualizadoPorAtualizadoPorAtualizadoPorAtualizadoPorAtualizadoPorCriadoEm = org.atualizado_por_atualizado_por_atualizado_por_atualizado_por_atualizado_por_atualizado_por_criado_em
      const orgAtualizadoPorAtualizadoPorAtualizadoPorAtualizadoPorAtualizadoPorAtualizadoPorAtualizadoEm = org.atualizado_por_atualizado_por_atualizado_por_atualizado_por_atualizado_por_atualizado_por_atualizado_em
      const orgAtualizadoPorAtualizadoPorAtualizadoPorAtualizadoPorAtualizadoPorAtualizadoPorAtualizadoPor = org.atualizado_por_atualizado_por_atualizado_por_atualizado_por_atualizado_por_atualizado_por_atualizado_por
      const orgAtualizadoPorAtualizadoPorAtualizadoPorAtualizadoPorAtualizadoPorAtualizadoPorAtualizadoPorNome = org.atualizado_por_atualizado_por_atualizado_por_atualizado_por_atualizado_por_atualizado_por_atualizado_por_nome
      const orgAtualizadoPorAtualizadoPorAtualizadoPorAtualizadoPorAtualizadoPorAtualizadoPorAtualizadoPorEmail = org.atualizado_por_atualizado_por_atualizado_por_atualizado_por_atualizado_por_atualizado_por_atualizado_por_email
      const orgAtualizadoPorAtualizadoPorAtualizadoPorAtualizadoPorAtualizadoPorAtualizadoPorAtualizadoPorCnpj = org.atualizado_por_atualizado_por_atualizado_por_atualizado_por_atualizado_por_atualizado_por_atualizado_por_cnpj
      const orgAtualizadoPorAtualizadoPorAtualizadoPorAtualizadoPorAtualizadoPorAtualizadoPorAtualizadoPorSegmento = org.atualizado_por_atualizado_por_atualizado_por_atualizado_por_atualizado_por_atualizado_por_atualizado_por_segmento
      const orgAtualizadoPorAtualizadoPorAtualizadoPorAtualizadoPorAtualizadoPorAtualizadoPorAtualizadoPorPlano = org.atualizado_por_atualizado_por_atualizado_por_atualizado_por_atualizado_por_atualizado_por_atualizado_por_plano
      const orgAtualizadoPorAtualizadoPorAtualizadoPorAtualizadoPorAtualizadoPorAtualizadoPorAtualizadoPorStatus = org.atualizado_por_atualizado_por_atualizado_por_atualizado_por_atualizado_por_atualizado_por_atualizado_por_status
      const orgAtualizadoPorAtualizadoPorAtualizadoPorAtualizadoPorAtualizadoPorAtualizadoPorAtualizadoPorMensalidade = org.atualizado_por_atualizado_por_atualizado_por_atualizado_por_atualizado_por_atualizado_por_atualizado_por_mensalidade
      const orgAtualizadoPorAtualizadoPorAtualizadoPorAtualizadoPorAtualizadoPorAtualizadoPorAtualizadoPorRenovacao = org.atualizado_por_atualizado_por_atualizado_por_atualizado_por_atualizado_por_atualizado_por_atualizado_por_renovacao
      const orgAtualizadoPorAtualizadoPorAtualizadoPorAtualizadoPorAtualizadoPorAtualizadoPorAtualizadoPorCriadoEm = org.atualizado_por_atualizado_por_atualizado_por_atualizado_por_atualizado_por_atualizado_por_atualizado_por_criado_em
      const orgAtualizadoPorAtualizadoPorAtual
```

```
el.innerHTML = `
  <div class="page-header">
    <div>
      <h1 class="page-title"><i class="fas fa-funnel-dollar text-orange-400 mr-2"></i>Leads / Pipeline</h1>
      <p class="page-subtitle">Gestão de interessados e funil de conversão</p>
    </div>
    <button class="btn-primary" onclick="abrirNovoLead()"><i class="fas fa-plus mr-1"></i>Novo Lead</button>
  </div>

  <!-- Kanban / Funil -->
  <div style="display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fill,minmax(200px,1fr));gap:12px;margin-bottom:24px"...

  <!-- Tabela detalhada -->
  <div class="card">
    <div class="card-header"><span class="card-title"><i class="fas fa-list mr-2 text-gray-400"></i>Todos os Lead...
    <div id="leads-table-wrap"><div class="loading-state"><i class="fas fa-circle-notch fa-spin"></i></div></div>
  </div>
`

let leads = MOCK_LEADS
try {
  const r = await apiFetch('/api/saas/admin/leads')
  leads = r.data || leads
} catch { /* usa mock */ }

window._saasLeads = leads
renderFunilLeads(leads)
renderLeadsTable(leads)
}

function renderFunilLeads(leads) {
  const etapas = [
    { id: 'novo', label: 'Novos', cor: '#3498db', icon: 'fa-inbox' },
    { id: 'contatado', label: 'Contatados', cor: '#9b59b6', icon: 'fa-phone' },
    { id: 'trial', label: 'Em Trial', cor: '#f39c12', icon: 'fa-play' },
    { id: 'convertido', label: 'Convertidos', cor: '#2ecc71', icon: 'fa-check' },
    { id: 'perdido', label: 'Perdidos', cor: '#e74c3c', icon: 'fa-times' },
  ]
  const el = document.getElementById('funil-leads')
  if (!el) return
  el.innerHTML = etapas.map(e => {
    const count = leads.filter(l => l.status === e.id).length
    return `
      <div class="card" style="border-top:3px solid ${e.cor};text-align:center">
        <div style="background:${e.cor}22;color:${e.cor};width:40px;height:40px;border-radius:10px;display:flex;ali...
          <i class="fas ${e.icon}"></i>
        </div>
        <div style="font-size:1.8rem;font-weight:800;color:#fff">${count}</div>
        <div style="font-size:.8rem;color:#888;margin-top:4px">${e.label}</div>
      </div>
    `
  }).join('')
}

function renderLeadsTable(leads) {
  const el = document.getElementById('leads-table-wrap')
  if (!el) return
  if (!leads.length) { el.innerHTML = '<div class="empty-state">Nenhum lead cadastrado</div>'; return }
  el.innerHTML = `
  <div class="table-container"><table class="table">
    <thead><tr><th>Nome</th><th>Empresa</th><th>Segmento</th><th>Interesse</th><th>Status</th><th>Data</th><th>Aç...
    <tbody>
      ${leads.map(l => `<tr>
        <td>
          <div class="font-medium">${l.nome}</div>
          <div class="text-xs text-gray-400">${l.email}</div>
          ${l.telefone ? `<div class="text-xs text-gray-500">${l.telefone}</div>` : ''}
        </td>
        <td>${l.empresa}</td>
        <td>${l.segmento || '-'}</td>
        <td>${badgePlano(l.plano_interesse)}</td>
        <td>${badgeStatus(l.status)}</td>
        <td class="text-sm text-gray-400">${fmtData(l.criado_em)}</td>
        <td>
          <div style="display:flex;gap:6px">
            <button class="btn-sm btn-secondary" onclick="editarLead('${l.id}')" title="Editar status"><i class="...
            <button class="btn-sm btn-primary" onclick="converterLead('${l.id}','${l.empresa}')" title="Converter...
          </div>
        </td>
      </tr>`).join('')}
    </tbody>
  </table></div>
`
}
```

[illegible]

[illegible]

```
    if (navSaas && (user.perfil === 'admin' || user.perfil === 'superadmin')) {  
      navSaas.style.display = ''  
    }  
  }  
  
  // Executa após login  
  document.addEventListener('DOMContentLoaded', () => {  
    setTimeout(checkSaasMenu, 500)  
  })  
  document.addEventListener('erp-login', checkSaasMenu)
```

#53 | public/js/pages/ssma.js

1.820 linhas | 97.6 KB | .JS

```
// =====  
// Fraser Alexander ERP - Módulo SSMA v2  
// Incidentes, Documentos, Treinamentos - dados reais  
// =====  
  
/* ■■■ Storage helpers ■■■ */  
function _ssGet(k, def) {  
    try { const v = JSON.parse(localStorage.getItem(k)); return v ?? def; } catch { return def; }  
}  
function _ssSave(k, v) { localStorage.setItem(k, JSON.stringify(v)); }  
  
function _ssGetIncidentes() {  
    const a = _ssGet('fa_incidentes', null) || _ssGet('fraser_incidentes', null);  
    if (a && a.length) return a;  
    return JSON.parse(JSON.stringify(ERP_DATA.incidentes || []));  
}  
function _ssSaveIncidentes(list) { _ssSave('fa_incidentes', list); _ssSave('fraser_incidentes', list); }  
  
function _ssGetColabs() {  
    const a = _ssGet('fa_colaboradores', null) || _ssGet('fraser_colaboradores', null);  
    if (a && a.length) return a;  
    return JSON.parse(JSON.stringify(ERP_DATA.colaboradores || []));  
}  
function _ssSaveColabs(list) { _ssSave('fa_colaboradores', list); _ssSave('fraser_colaboradores', list); }  
  
function _ssGetDocs() {  
    return _ssGet('fa_documentos', []);  
}  
function _ssSaveDocs(list) { _ssSave('fa_documentos', list); }  
  
function _ssGetTreinamentos() {  
    return _ssGet('fa_treinamentos', []);  
}  
function _ssSaveTreinamentos(list) { _ssSave('fa_treinamentos', list); }  
  
function _ssGerarId(prefix) {  
    return prefix + '-' + Date.now().toString(36).toUpperCase();  
}  
  
/* ■■■ Formataores ■■■ */  
function _ssFmtDate(d) { if (!d) return '-'; try { return new Date(d).toLocaleDateString('pt-BR'); } catch { return...  
function _ssFmt(v)      { return (v || 0).toLocaleString('pt-BR', { minimumFractionDigits: 2 }); }  
function _ssDias(d)     { if (!d) return null; return Math.round((new Date(d).getTime() - Date.now()) / 86400000); }  
  
function _ssBadge(status) {  
    const map = {  
        'Aberto':          'background:rgba(239,68,68,.15);color:#ef4444',  
        'Investigação':    'background:rgba(245,158,11,.15);color:#f59e0b',  
        'Plano de Ação':   'background:rgba(99,102,241,.15);color:#6366f1',  
        'Concluído':       'background:rgba(34,197,94,.15);color:#22c55e',  
        'Alta':            'background:rgba(239,68,68,.15);color:#ef4444',  
        'Média':           'background:rgba(245,158,11,.15);color:#f59e0b',  
        'Baixa':           'background:rgba(34,197,94,.15);color:#22c55e',  
        'Crítica':         'background:rgba(220,38,38,.2);color:#dc2626',  
        'Vencido':         'background:rgba(239,68,68,.15);color:#ef4444',  
        'Vigente':         'background:rgba(34,197,94,.15);color:#22c55e',  
        'A Vencer':        'background:rgba(245,158,11,.15);color:#f59e0b',  
    };  
    const style = map[status] || 'background:rgba(100,100,100,.12);color:#8b949e';  
    return `<span style="font-size:10px;font-weight:700;padding:2px 8px;border-radius:6px;${style}">${status}</span>`...  
}  
  
/* ■■■ RENDERIZAÇÃO PRINCIPAL - SSMA ■■■ */  
function renderSSMA() {  
    const main = document.getElementById('mainContent');  
    if (!main) return;  
  
    const incidentes = _ssGetIncidentes();  
    const colaboradores= _ssGetColabs();  
    const hoje = Date.now();  
    const d30 = hoje + 30 * 86400000;  
  
    const abertos = incidentes.filter(i => /Aberto|Investigação|Plano/i.test(i.status || ''));  
    const concluidos = incidentes.filter(i => /Concluído/i.test(i.status || ''));  
    const criticos = colaboradores.filter(c => c.docs === 'Crítico').length;  
    const atencao = colaboradores.filter(c => c.docs === 'Atenção').length;
```

```
const colabAtivos= colaboradores.filter(c => /Ativo|Mobiliz/i.test(c.status || '')).length;

const incPorTipo = {};
incidentes.forEach(i => { const t = i.tipo || '-'; incPorTipo[t] = (incPorTipo[t] || 0) + 1; });

const incPorGrav = { Alta: 0, Média: 0, Baixa: 0, Crítica: 0 };
incidentes.forEach(i => { const g = i.gravidade || 'Baixa'; incPorGrav[g] = (incPorGrav[g] || 0) + 1; });

main.innerHTML = `
<style>
  .ss-tabs { display:flex; gap:4px; margin-bottom:20px; flex-wrap:wrap; border-bottom:2px solid var(--border-colo...
  .ss-tab { padding:9px 16px; font-size:13px; font-weight:600; border:none; background:none; color:var(--text-mu...
  .ss-tab:hover { color:var(--text-primary); background:rgba(0,180,184,.06); }
  .ss-tab.active { color:var(--fa-teal); border-bottom-color:var(--fa-teal); background:rgba(0,180,184,.06); }
  .ss-section { display:none; }
  .ss-section.active { display:block; }
  .ss-kpi-grid { display:grid; grid-template-columns:repeat(auto-fill,minmax(150px,1fr)); gap:10px; margin-bot...
  .ss-kpi { background:var(--bg-secondary); border:1px solid var(--border-color); border-radius:12px; pad...
  .ss-kpi-val { font-size:28px; font-weight:900; line-height:1; }
  .ss-kpi-lbl { font-size:11px; color:var(--text-muted); margin-top:4px; }
  .ss-kpi-ico { width:32px;height:32px;border-radius:8px;display:flex;align-items:center;justify-content:cent...
  .ss-table-wrap { overflow-x:auto; }
  .ss-table { width:100%; border-collapse:collapse; font-size:13px; }
  .ss-table th { text-align:left; padding:9px 12px; font-size:11px; font-weight:700; color:var(--text-muted); ...
  .ss-table td { padding:9px 12px; border-bottom:1px solid var(--border-color); vertical-align:middle; }
  .ss-table tr:last-child td { border-bottom:none; }
  .ss-table tr:hover td { background:rgba(255,255,255,.03); }
  .ss-card { background:var(--bg-secondary); border:1px solid var(--border-color); border-radius:12px; ove...
  .ss-card-head { display:flex;align-items:center;justify-content:space-between;padding:12px 16px;border-bottom...
  .ss-card-title { font-size:13px;font-weight:700;display:flex;align-items:center;gap:8px; }
  .ss-alert { display:flex;align-items:flex-start;gap:10px;padding:10px 14px;border-radius:8px;margin-botto...
  .ss-alert.danger{ background:rgba(239,68,68,.08);border-color:#ef4444; }
  .ss-alert.warn { background:rgba(245,158,11,.08);border-color:#f59e0b; }
  .ss-alert.info { background:rgba(99,102,241,.08);border-color:#6366f1; }
  .ss-nr-grid { display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fill,minmax(280px,1fr));gap:12px;margin-bottom...
  .ss-nr-card { background:var(--bg-secondary);border:1px solid var(--border-color);border-radius:10px;paddin...
  .ss-nr-header { display:flex;align-items:center;gap:8px;margin-bottom:10px; }
  .ss-nr-badge { font-size:11px;font-weight:800;padding:3px 9px;border-radius:6px; }
  .ss-nr-bar { height:6px;background:var(--border-color);border-radius:3px;overflow:hidden;margin:8px 0; }
  .ss-nr-fill { height:100%;border-radius:3px;transition:width 1s; }
  .ss-nr-stats { display:flex;gap:12px;font-size:11px; }
  .ss-charts { display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fill,minmax(280px,1fr));gap:14px;margin-bottom...
  .ss-chart-card { background:var(--bg-secondary);border:1px solid var(--border-color);border-radius:12px;paddin...
  .ss-chart-title { font-size:12px;font-weight:700;margin-bottom:10px;display:flex;align-items:center;gap:6px; }
  @media(max-width:600px){
    .ss-kpi-grid { grid-template-columns:repeat(2,1fr); }
    .ss-nr-grid { grid-template-columns:1fr; }
    .ss-charts { grid-template-columns:1fr; }
  }
</style>

<div class="page-header">
  <div class="page-title">
    <h2><i class="fas fa-hard-hat" style="color:var(--fa-teal);margin-right:8px"></i>SSMA - Saúde, Segurança e Me...
    <p>Incidentes, documentos, treinamentos e conformidade · ISO 45001</p>
  </div>
  <div class="page-actions" style="flex-wrap:wrap;gap:6px">
    <button class="btn btn-danger btn-sm" onclick="ssOpenNovoIncidente()">
      <i class="fas fa-exclamation-triangle"></i> Registrar Incidente
    </button>
    <button class="btn btn-secondary btn-sm" onclick="ssExportarRelatorio()">
      <i class="fas fa-download"></i> Relatório PDF
    </button>
  </div>
</div>

<!-- KPIs Gerais -->
<div class="ss-kpi-grid">
  <div class="ss-kpi" style="border-left:4px solid ${abertos.length > 0 ? '#ef4444' : '#22c55e'}">
    <div class="ss-kpi-ico" style="background:${abertos.length > 0 ? 'rgba(239,68,68,.12)' : 'rgba(34,197,94,.12)}...
      <i class="fas fa-hard-hat"></i>
    </div>
    <div class="ss-kpi-val" style="color:${abertos.length > 0 ? '#ef4444' : '#22c55e'}">${abertos.length}</div>
    <div class="ss-kpi-lbl">Incidentes em Aberto</div>
  </div>
  <div class="ss-kpi" style="border-left:4px solid #22c55e">
    <div class="ss-kpi-ico" style="background:rgba(34,197,94,.12);color:#22c55e"><i class="fas fa-check-circle"></i>...
    <div class="ss-kpi-val" style="color:#22c55e">${concluidos.length}</div>
    <div class="ss-kpi-lbl">Incidentes Concluídos</div>
  </div>
  <div class="ss-kpi" style="border-left:4px solid ${criticos > 0 ? '#ef4444' : '#f59e0b'}">
    <div class="ss-kpi-ico" style="background:rgba(239,68,68,.12);color:#ef4444"><i class="fas fa-id-card"></i></div>
  </div>
</div>

```

```
<div class="ss-kpi-val" style="color:#ef4444">${criticos}</div>
<div class="ss-kpi-lbl">Docs. Críticos</div>
</div>
<div class="ss-kpi" style="border-left:4px solid #f59e0b">
  <div class="ss-kpi-ico" style="background:rgba(245,158,11,.12);color:#f59e0b"><i class="fas fa-exclamation-ci...
  <div class="ss-kpi-val" style="color:#f59e0b">${atencao}</div>
  <div class="ss-kpi-lbl">Docs. em Atenção</div>
</div>
<div class="ss-kpi" style="border-left:4px solid #0ea5e9">
  <div class="ss-kpi-ico" style="background:rgba(14,165,233,.12);color:#0ea5e9"><i class="fas fa-users"></i></d...
  <div class="ss-kpi-val" style="color:#0ea5e9">${colabAtivos}</div>
  <div class="ss-kpi-lbl">Colaboradores Ativos</div>
</div>
<div class="ss-kpi" style="border-left:4px solid #6366f1">
  <div class="ss-kpi-ico" style="background:rgba(99,102,241,.12);color:#6366f1"><i class="fas fa-list-alt"></i>...
  <div class="ss-kpi-val" style="color:#6366f1">${incidentes.length}</div>
  <div class="ss-kpi-lbl">Total Incidentes</div>
</div>
</div>

<!-- Alertas críticos -->
${abertos.length > 0 ? `
<div class="ss-alert danger" style="margin-bottom:16px">
  <i class="fas fa-exclamation-triangle" style="color:#ef4444;margin-top:2px;flex-shrink:0"></i>
  <div>
    <div style="font-weight:700;color:#ef4444;margin-bottom:3px">■ ${abertos.length} incidente(s) com plano de aç...
    <div style="font-size:12px;color:var(--text-secondary)">
      A ISO 45001:2018 §10.2 exige ação corretiva com responsável, prazo e evidência de eficácia para todos os in...
      Acidentes com afastamento devem ter CAT emitida em até 1 dia útil (Lei 8.213/91).
    </div>
  </div>
</div>` : ''}
${criticos > 0 ? `
<div class="ss-alert warn" style="margin-bottom:16px">
  <i class="fas fa-id-card" style="color:#f59e0b;margin-top:2px;flex-shrink:0"></i>
  <div>
    <div style="font-weight:700;color:#f59e0b;margin-bottom:3px">${criticos} colaborador(es) com documentação crí...
    <div style="font-size:12px;color:var(--text-secondary)">
      Colaboradores com ASO, NR-35, NR-10 ou PPRA vencidos não podem exercer atividades de risco (NR-1 §1.7 · NR-...
    </div>
  </div>
</div>` : ''}

<!-- Abas -->
<div class="ss-tabs">
  <button class="ss-tab active" onclick="ssMudarAba('incidentes',this)">
    <i class="fas fa-hard-hat" style="margin-right:6px"></i>Incidentes
    ${abertos.length > 0 ? `<span style="background:#ef4444;color:#fff;font-size:9px;border-radius:8px;padding:1p...
  </button>
  <button class="ss-tab" onclick="ssMudarAba('inspecoes',this)">
    <i class="fas fa-clipboard-check" style="margin-right:6px"></i>Inspeções
  </button>
  <button class="ss-tab" onclick="ssMudarAba('causa_raiz',this)">
    <i class="fas fa-search" style="margin-right:6px"></i>Causa Raiz
  </button>
  <button class="ss-tab" onclick="ssMudarAba('documentos',this)">
    <i class="fas fa-folder-open" style="margin-right:6px"></i>Documentos
    ${criticos > 0 ? `<span style="background:#f59e0b;color:#fff;font-size:9px;border-radius:8px;padding:1px 6px;...
  </button>
  <button class="ss-tab" onclick="ssMudarAba('treinamentos',this)">
    <i class="fas fa-graduation-cap" style="margin-right:6px"></i>Treinamentos
  </button>
  <button class="ss-tab" onclick="ssMudarAba('graficos',this)">
    <i class="fas fa-chart-bar" style="margin-right:6px"></i>Análises
  </button>
</div>

<!-- Seção: Incidentes -->
<div id="ss-incidentes" class="ss-section active">
  <div class="ss-card">
    <div class="ss-card-head">
      <div class="ss-card-title"><i class="fas fa-hard-hat" style="color:#ef4444"></i>Registro de Incidentes</div>
      <div style="display:flex;gap:8px;align-items:center">
        <input type="text" class="form-control" placeholder="Buscar..." style="max-width:200px;font-size:12px;pad...
        <select class="form-control" style="max-width:160px;font-size:12px;padding:5px 8px" onchange="ssFiltrarIn...
          <option value="">Todos os status</option>
          <option value="Aberto">Abertos</option>
          <option value="Investigação">Em Investigação</option>
          <option value="Plano">Com Plano de Ação</option>
          <option value="Concluido">Concluídos</option>
        </select>
        <button class="btn btn-outline-primary btn-sm" onclick="ssmaAbrirCausaRaiz('',null)">

```

[illegible]

```

<td>${_ssBadge(i.status || 'Aberto')}</td>
<td style="font-size:12px">${i.responsavel || '-'}</td>
<td>
  <div style="display:flex;gap:4px">
    <button class="btn-icon view" onclick="ssVerIncidente('${i.id}')" title="Ver detalhes"><i class="fas fa-e...
    <button class="btn-icon edit" onclick="ssEditarIncidente('${i.id}')" title="Editar"><i class="fas fa-edit...
    ${!/Concluído/i.test(i.status || '') ? `<button class="btn-icon" style="background:rgba(34,197,94,.1);col...
  </div>
</td>
</tr>`).join('');
}

function ssMudarAba(aba, btn) {
  document.querySelectorAll('.ss-section').forEach(s => s.classList.remove('active'));
  document.querySelectorAll('.ss-tab').forEach(t => t.classList.remove('active'));
  const sec = document.getElementById(`ss-${aba}`);
  if (sec) sec.classList.add('active');
  if (btn) btn.classList.add('active');
  // Renderizar matriz se aba treinamentos
  if (aba === 'treinamentos' && typeof ssmaRenderMatrizTreinamento === 'function') {
    setTimeout(() => ssmaRenderMatrizTreinamento('ss_matriz_trein'), 100);
  }
}

function _ssRenderInspecoesHtml() {
  const inspecoes = (typeof _v3Get === 'function') ? _v3Get('fa_inspecoes_ssma', []) : [];
  return `
    <div class="ss-card">
      <div class="ss-card-head">
        <div class="ss-card-title"><i class="fas fa-clipboard-check" style="color:#059669"></i>Inspeções Semanais S...
        <div style="display:flex;gap:8px">
          <button class="btn btn-primary btn-sm" onclick="ssmaAbrirChecklistInspecao('')">
            <i class="fas fa-plus"></i> Nova Inspeção
          </button>
        </div>
      </div>
      ${inspecoes.length === 0 ? `
        <div style="text-align:center;padding:40px;color:var(--text-muted)">
          <i class="fas fa-clipboard-check" style="font-size:32px;color:#059669;display:block;margin-bottom:10px"><...
          <div style="font-weight:600;margin-bottom:6px">Nenhuma inspeção registrada</div>
          <div style="font-size:12px;margin-bottom:14px">Realize inspeções semanais com checklist digital para gara...
          <button class="btn btn-primary btn-sm" onclick="ssmaAbrirChecklistInspecao('')"><i class="fas fa-plus"></i>...
        </div>
      ` : `
        <div style="overflow-x:auto">
          <table class="ss-table">
            <thead><tr>
              <th>ID</th><th>Data</th><th>Local/Contrato</th><th>Inspetor</th>
              <th style="text-align:center">OK</th><th style="text-align:center">NC</th>
              <th style="text-align:center">N/A</th><th>Status</th><th>Ações</th>
            </tr></thead>
            <tbody>
              ${inspecoes.map(i => `
                <tr>
                  <td><strong style="color:var(--fa-teal);font-size:12px">${i.id}</strong></td>
                  <td style="font-size:12px">${i.data ? new Date(i.data+'T12:00:00').toLocaleDateString('pt-BR') : ...
                  <td style="font-size:12px">${i.contrato||'-'}</td>
                  <td style="font-size:12px">${i.responsavel||'-'}</td>
                  <td style="text-align:center;color:#22c55e;font-weight:700">${i.totalOk||0}</td>
                  <td style="text-align:center;color:${(i.totalNc||0)>0?'#ef4444':'#22c55e'};font-weight:700">${i.t...
                  <td style="text-align:center;color:var(--text-muted)">${i.totalNa||0}</td>
                  <td><span style="padding:3px 8px;border-radius:5px;font-size:10px;font-weight:700;background:${i....
                  <td>
                    <div style="display:flex;gap:4px">
                      ${i.totalNc||0}>0 ? `<button class="btn-icon" style="background:rgba(249,115,22,.1);color:#f...
                    </div>
                  </td>
                </tr>`).join('')}
            </tbody>
          </table>
        </div>
      `}
    </div>`;
}

function _ssRenderCausaRaizHtml() {
  const analises = (typeof _v3Get === 'function') ? _v3Get('fa_causa_raiz', []) : [];
  return `
    <div class="ss-card">
      <div class="ss-card-head">
        <div class="ss-card-title"><i class="fas fa-search" style="color:#7c3aed"></i>Análises de Causa Raiz (5 Por...
        <div style="display:flex;gap:8px">

```



```

<button class="btn btn-primary btn-sm" onclick="ssmaAbrirCausaRaiz('',null)">
    <i class="fas fa-plus"></i> Nova Análise
</button>
</div>
</div>
${analises.length === 0 ? `
<div style="text-align:center;padding:40px;color:var(--text-muted)">
    <i class="fas fa-search" style="font-size:32px;color:#7c3aed;display:block;margin-bottom:10px"></i>
    <div style="font-weight:600;margin-bottom:6px">Nenhuma análise registrada</div>
    <div style="font-size:12px;margin-bottom:14px">Registre análises de causa raiz para todos os incidentes e...
    <button class="btn btn-primary btn-sm" onclick="ssmaAbrirCausaRaiz('',null)"><i class="fas fa-plus"></i> ...
</div>
` : `
<div style="overflow-x:auto">
    <table class="ss-table">
        <thead><tr>
            <th>ID</th><th>Referência</th><th>Data</th><th>Causa Raiz</th>
            <th>Responsável</th><th>Prazo</th><th>>Status</th>
        </tr></thead>
        <tbody>
            ${analises.map(a => `
                <tr>
                    <td><strong style="color:#7c3aed;font-size:12px">${a.id}</strong></td>
                    <td style="font-size:12px;color:var(--fa-teal)">${a.referencia||'-'}</td>
                    <td style="font-size:12px">${a.data ? new Date(a.data+'T12:00:00').toLocaleDateString('pt-BR') : ''}
                    <td style="font-size:12px,max-width:200px;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis:white-space:nowrap">
                    <td style="font-size:12px">${a.responsavel||'-'}</td>
                    <td style="font-size:12px">${a.prazo ? new Date(a.prazo+'T12:00:00').toLocaleDateString('pt-BR') : ''}
                    <td><span style="padding:3px 8px;border-radius:5px;font-size:10px;font-weight:700;background:${a.status.toLowerCase().replace(' ','')}>
                        </tr>`).join('`)}`)
                </tbody>
            </table>
        </div>
    `}
</div>;

```

}

```
function ssFiltrarIncidentes(busca) {
    const todos = _ssGetIncidentes();
    const txt = busca.toLowerCase();
    const filtrado = txt ? todos.filter(i =>
        (i.id||'').toLowerCase().includes(txt) ||
        (i.tipo||'').toLowerCase().includes(txt) ||
        (i.descricao||'').toLowerCase().includes(txt) ||
        (i.contrato||'').toLowerCase().includes(txt) ||
        (i.responsavel||'').toLowerCase().includes(txt))
    ) : todos;
    const tbody = document.getElementById('tbody-incidentes');
    if (tbody) tbody.innerHTML = _ssTblIncidentesRows(filtrado);
}

function ssFiltrarIncidentesStatus(status) {
    const todos = _ssGetIncidentes();
    const filtrado = status ? todos.filter(i => (i.status || '').toLowerCase().includes(status.toLowerCase())) : todos;
    const tbody = document.getElementById('tbody-incidentes');
    if (tbody) tbody.innerHTML = _ssTblIncidentesRows(filtrado);
}

/* ■■■ Ver / Editar / Concluir Incidente ■■■■■■■■■■■■■■■■ */
function ssVerIncidente(id) {
    const list = _ssGetIncidentes();
    const i = list.find(x => x.id === id);
    if (!i) return;
    openModal(`Incidente ${i.id} - Detalhes`, `
<div style="display:grid;grid-template-columns:1fr 1fr;gap:10px;font-size:13px">
    <div><span style="color:var(--text-muted);font-size:11px">Tipo</span><div style="font-weight:600;margin-top:2px">
    <div><span style="color:var(--text-muted);font-size:11px">Data</span><div style="font-weight:600;margin-top:2px">
    <div><span style="color:var(--text-muted);font-size:11px">Contrato</span><div style="font-weight:600;margin-top:2px">
    <div><span style="color:var(--text-muted);font-size:11px">Responsável</span><div style="font-weight:600;margin-top:2px">
    <div><span style="color:var(--text-muted);font-size:11px">Gravidade</span><div style="margin-top:2px">${_ssBadgeColor(i)}
    <div><span style="color:var(--text-muted);font-size:11px">Status</span><div style="margin-top:2px">${_ssBadgeColor(i)}
</div>
<div style="margin-top:12px">
    <div style="font-size:11px;color:var(--text-muted);margin-bottom:4px">Descrição</div>
    <div style="background:var(--bg-primary);border:1px solid var(--border-color);padding:10px 12px;border-radius:5px">
</div>
    ${i.acoes ? `<div style="margin-top:12px"><div style="font-size:11px;color:var(--text-muted);margin-bottom:4px">
    ${!Concluido/i.test(i.status || '') ? `
<div style="margin-top:12px;padding:10px 14px;background:rgba(239,44,44,.07);border:1px solid rgba(239,44,44,.2)>
    <div style="font-weight:700;color:#ef4444;font-size:12px;margin-bottom:3px"><i class="fas fa-exclamation-triangle"></i>
    <div style="font-size:11px;color:var(--text-secondary)">Este incidente requer plano de ação corretiva com resoluções imediatas.
    </div>` : ``}
    </div>` : ``}

```

```

    `<button class="btn btn-secondary" onclick="closeModal()">Fechar</button>
    ${!/Concluído/i.test(i.status || '') ? `<button class="btn btn-primary" onclick="closeModal();ssEditarIncidente...
    `);
}

function ssEditarIncidente(id) {
  const list = _ssGetIncidentes();
  const i = list.find(x => x.id === id);
  if (!i) return;
  const contratos = JSON.parse(localStorage.getItem('fa_contratos_cliente') || '[]')
    .concat(JSON.parse(localStorage.getItem('fa_contratos') || '[]'));
  const contratosAtivos = contratos.filter(c => !/Encerrado|Suspendido/i.test(c.status || ''));

  openModal(`Editar Incidente ${i.id}`, `
    <div class="form-row">
      <div class="form-group">
        <label>Tipo de Ocorrência *</label>
        <select class="form-control" id="ei-tipo">
          ${['Quase-Acidente','Acidente sem Afastamento','Acidente com Afastamento','Incidente Ambiental','Condição...
          `<option ${i.tipo===t?'selected':''}>${t}</option>`
          ).join('')}
        </select>
      </div>
      <div class="form-group">
        <label>Gravidade *</label>
        <select class="form-control" id="ei-grav">
          ${['Baixa','Leve','Média','Alta','Crítica'].map(g =>
          `<option ${i.gravidade===g?'selected':''}>${g}</option>`
          ).join('')}
        </select>
      </div>
    </div>
    <div class="form-row">
      <div class="form-group">
        <label>Data da Ocorrência *</label>
        <input class="form-control" type="date" id="ei-data" value="${i.data||''}">
      </div>
      <div class="form-group">
        <label>Status</label>
        <select class="form-control" id="ei-status">
          ${['Aberto','Investigação','Plano de Ação','Concluído'].map(s =>
          `<option ${i.status===s?'selected':''}>${s}</option>`
          ).join('')}
        </select>
      </div>
    </div>
    <div class="form-row">
      <div class="form-group">
        <label>Contrato / Local</label>
        <select class="form-control" id="ei-contrato">
          <option value="">- Selecione -</option>
          ${contratosAtivos.map(c => `<option value="${c.id}|c.numero}" ${i.contrato===c.id||i.contrato===c.numero...
          ${!contratosAtivos.find(c=>c.id===i.contrato||c.numero===i.contrato) && i.contrato ? `<option value="${i....
          </select>
        </div>
        <div class="form-group">
          <label>Responsável pelo Tratamento</label>
          <input class="form-control" id="ei-resp" type="text" value="${i.responsavel||''}">
        </div>
      </div>
      <div class="form-group">
        <label>Descrição da Ocorrência *</label>
        <textarea class="form-control" id="ei-desc" rows="3" style="resize:vertical">${i.descricao||''}</textarea>
      </div>
      <div class="form-group">
        <label>Ações Corretivas / Plano de Ação</label>
        <textarea class="form-control" id="ei-acoas" rows="3" style="resize:vertical" placeholder="Descreva as ações ...
      </div>
    `
    `<button class="btn btn-secondary" onclick="closeModal()">Cancelar</button>
    <button class="btn btn-primary" onclick="ssSalvarEdicaoIncidente('${i.id}')">
      <i class="fas fa-save"></i> Salvar Alterações
    </button>
  `);
}

function ssSalvarEdicaoIncidente(id) {
  const list = _ssGetIncidentes();
  const idx = list.findIndex(x => x.id === id);
  if (idx < 0) return;
  list[idx].tipo = document.getElementById('ei-tipo').value;

```

[illegible]

[illegible]

```

        <button class="btn btn-sm" style="font-size:11px;padding:3px 10px;background:rgba(0,180,184,.1);c...
          <i class="fas fa-redo" style="margin-right:4px"></i>Renovar
        </button>
      </td>
    </tr>`').join('')
  </tbody>
</table></div>`}
</div>

<div class="ss-nr-grid">
  ${nrs.map(n => {
    const com = colabs.filter(c => c[n.campo] === 'Vencido' || c[n.campo] === 'Crítico').length;
    const avencer = colabs.filter(c => c[n.campo] === 'Vencendo' || c[n.campo] === 'Atenção').length;
    const total = colabs.length;
    const pct = total > 0 ? Math.round(((total - com - avencer) / total) * 100) : 100;
    const cor = com > 0 ? '#ef4444' : avencer > 0 ? '#f59e0b' : '#22c55e';
    return `
      <div class="ss-nr-card" style="border-left:3px solid ${cor}">
        <div class="ss-nr-header">
          <span class="ss-nr-badge" style="background:${cor} === '#ef4444' ? 'rgba(239,68,68,.15)' : cor === '#f59...
            <div>
              <div style="font-size:13px;font-weight:700">${n.label}</div>
              <div style="font-size:10px;color:var(--text-muted)">CH: ${n.ch} · Validade: ${n.validade}</div>
            </div>
          </div>
          <div class="ss-nr-bar">
            <div class="ss-nr-fill" style="width:${pct}%;background:${cor}"></div>
          </div>
          <div class="ss-nr-stats">
            <span style="color:#22c55e"><i class="fas fa-check" style="margin-right:3px"></i>${total - com - avencer}
              ${avencer > 0 ? `<span style="color:#f59e0b"><i class="fas fa-clock" style="margin-right:3px"></i>${avencer}
                ${com > 0 ? `<span style="color:#ef4444"><i class="fas fa-times" style="margin-right:3px"></i>${com} Ve...
            </div>
          </div>`;
    }).join('')
  </div>`;
}

function ssRenovarDoc(colabId) {
  const colabs = _ssGetColabs();
  const c = colabs.find(x => x.id === colabId);
  if (!c) return;
  openModal(`Renovar Documentação - ${c.nome}`, `
    <div style="font-size:12px;color:var(--text-muted);margin-bottom:12px">
      Cargo: <strong>${c.cargo || '-'}</strong> · Contrato: <strong>${c.contrato || '-'}</strong>
    </div>
    <div class="form-row">
      <div class="form-group">
        <label>NR-10 Status</label>
        <select class="form-control" id="rd-nr10">
          ${['OK', 'Vencendo', 'Vencido', 'Não Aplicável'].map(s=>`<option ${c.nr10===s?'selected':''}>${s}</option>`)}...
        </select>
      </div>
      <div class="form-group">
        <label>NR-35 Status</label>
        <select class="form-control" id="rd-nr35">
          ${['OK', 'Vencendo', 'Vencido', 'Não Aplicável'].map(s=>`<option ${c.nr35===s?'selected':''}>${s}</option>`)}...
        </select>
      </div>
    </div>
    <div class="form-group">
      <label>Situação Geral dos Documentos</label>
      <select class="form-control" id="rd-docs">
        ${['OK', 'Atenção', 'Crítico'].map(s=>`<option ${c.docs===s?'selected':''}>${s}</option>`)}</div>
    </div>
    <div class="form-group">
      <label>Observações</label>
      <input class="form-control" id="rd-obs" type="text" value="${c.obs||''}" placeholder="Ex: ASO emitido em 01/0...
    </div>
  `);
  <button class="btn btn-secondary" onclick="closeModal()">Cancelar</button>
  <button class="btn btn-primary" onclick="ssSalvarRenovacaoDoc('${colabId}')"><i class="fas fa-save"></i> Salvar...
  `);
}

function ssSalvarRenovacaoDoc(colabId) {
  const colabs = _ssGetColabs();
  const idx = colabs.findIndex(x => x.id === colabId);
  if (idx < 0) return;
  colabs[idx].nr10 = document.getElementById('rd-nr10')?.value;
  colabs[idx].nr35 = document.getElementById('rd-nr35')?.value;

```

[illegible]

```

        <div style="font-size:12px;font-weight:700">${n.label}</div>
        <div style="font-size:10px;color:var(--text-muted)">CH: ${n.ch} · Renovação: a cada ${n.validade}</div>
    </div>
</div>
<div class="ss-nr-bar">
    <div class="ss-nr-fill" style="width:${colabs.length > 0 ? Math.round((comOk/colabs.length)*100) : 100}%></div>
</div>
<div class="ss-nr-stats">
    ${comOk > 0 ? `<span style="color:#22c55e"><i class="fas fa-check"></i> ${comOk} OK</span>` : ''}
    ${aVencer > 0 ? `<span style="color:#f59e0b"><i class="fas fa-clock"></i> ${aVencer} Vencendo</span>` : ''}
    ${comVencido > 0 ? `<span style="color:#ef4444"><i class="fas fa-times"></i> ${comVencido} Vencido(s)</span>` : ''}
    ${comOk === 0 && aVencer === 0 && comVencido === 0 ? `<span style="color:var(--text-muted)">Sem dados</span>` : ''}
</div>
${comVencido > 0 ? `<div style="margin-top:8px">
    <button class="btn btn-sm" style="font-size:10px;padding:2px 10px;background:rgba(239,68,68,.1);color:var(--text-white)">Ver ${comVencido} colaborador(es) vencido(s)
    </button>
</div>` : ''}
</div>;
}).join('')
</div>

<div class="ss-card">
    <div class="ss-card-head">
        <div class="ss-card-title"><i class="fas fa-list" style="color:var(--fa-teal)"></i>Colaboradores - Situação d...
        <input type="text" class="form-control" placeholder="Buscar colaborador..." style="max-width:200px;font-size:...
    </div>
    <div class="ss-table-wrap">
        <table class="ss-table" id="tbl-trein-colabs">
            <thead>
                <tr><th>Colaborador</th><th>Cargo</th><th>Contrato</th><th>NR-10</th><th>NR-35</th><th>Situação Geral</th></tr>
            </thead>
            <tbody id="tbody-trein-colabs">
                ${_ssTreinColabsRows(colabs)}
            </tbody>
        </table>
    </div>
</div>

<!-- Matriz de Treinamentos por Função -->
<div id="ss_matriz_trein"></div>
`;
}

function _ssTreinColabsRows(colabs) {
    return colabs.map(c => `
        <tr>
            <td><div style="font-weight:600;font-size:12px">${c.nome || c.id}</div></td>
            <td style="font-size:12px">${c.cargo || '-'}</td>
            <td style="font-size:12px;color:var(--fa-teal)">${c.contrato || '-'}</td>
            <td>${_ssBadge(c.nr10 || '-')}</td>
            <td>${_ssBadge(c.nr35 || '-')}</td>
            <td>${_ssBadge(c.docs || '-')}</td>
            <td>
                <button class="btn-icon edit" onclick="ssRenovarDoc('${c.id}')" title="Atualizar documentação"><i class="fas fa-edit"></i>
            </td>
        </tr>`).join('');
}

function ssFiltrarColabsTrein(busca) {
    const colabs = _ssGetColabs();
    const txt = busca.toLowerCase();
    const filtrado = txt ? colabs.filter(c =>
        (c.nome || '').toLowerCase().includes(txt) ||
        (c.cargo || '').toLowerCase().includes(txt) ||
        (c.contrato || '').toLowerCase().includes(txt)
    ) : colabs;
    const tbody = document.getElementById('tbody-trein-colabs');
    if (tbody) tbody.innerHTML = _ssTreinColabsRows(filtrado);
}

function ssVerColabsNRVencida(nr, campo) {
    const colabs = _ssGetColabs().filter(c => c[campo] === 'vencido');
    openModal(`
        <div style="font-size:12px;color:var(--text-muted);margin-bottom:12px">
            ${colabs.length} colaborador(es) com ${nr} vencido. Estes colaboradores não podem exercer atividades que exigem...
        </div>
        <table class="ss-table">
            <thead><tr><th>Colaborador</th><th>Cargo</th><th>Contrato</th><th>Status</th></tr></thead>
            <tbody>${colabs.map(c=>`
                <tr>
                    <td style="font-weight:600">${c.nome||c.id}</td>

```


[illegible]

[illegible]

```
el._chart = new Chart(el.getContext('2d'), cfg);
}

const loadCharts = () => {
  makeChart('ss-chart-tipo', {
    type: 'doughnut',
    data: {
      labels: Object.keys(byTipo),
      datasets: [{ data: Object.values(byTipo), backgroundColor: ['#ef4444', '#f59e0b', '#6366f1', '#0ea5e9', '#22c55e...
    },
    options: { responsive: true, maintainAspectRatio: false, cutout: '60%', plugins: { legend: { labels: { color:...
  });
  makeChart('ss-chart-grav', {
    type: 'bar',
    data: {
      labels: Object.keys(byGrav),
      datasets: [{ label: 'Incidentes', data: Object.values(byGrav), backgroundColor: ['#22c55e', '#0ea5e9', '#f59e...
    },
    options: { responsive: true, maintainAspectRatio: false, plugins: { legend: { display: false } }, scales: { x...
  });
  makeChart('ss-chart-mes', {
    type: 'bar',
    data: {
      labels: meses,
      datasets: [{ label: 'Incidentes', data: byMes, backgroundColor: 'rgba(239,68,68,.6)', borderRadius: 6 }]
    },
    options: { responsive: true, maintainAspectRatio: false, plugins: { legend: { display: false } }, scales: { x...
  });
  makeChart('ss-chart-docs', {
    type: 'doughnut',
    data: {
      labels: Object.keys(docStatus),
      datasets: [{ data: Object.values(docStatus), backgroundColor: ['#22c55e', '#f59e0b', '#ef4444'], borderWidth:...
    },
    options: { responsive: true, maintainAspectRatio: false, cutout: '60%', plugins: { legend: { labels: { color:...
  });
};

if (window.Chart) {
  loadCharts();
} else {
  const s = document.createElement('script');
  s.src = 'https://cdn.jsdelivr.net/npm/chart.js@4.4.0/dist/chart.umd.min.js';
  s.onload = loadCharts;
  document.head.appendChild(s);
}
}

function ssExportarRelatorio() {
  const inc = _ssGetIncidentes();
  const col = _ssGetColabs();
  const abertos = inc.filter(i => !/Concluido/i.test(i.status || '')).length;
  const problemas = col.filter(c => c.docs !== 'OK').length;

  const html = `<!DOCTYPE html><html><head><title>Relatório SSMA - Fraser Alexander</title>
<style>body{font-family:Arial,sans-serif;margin:30px;color:#333}h1{color:#00b4b8}table{width:100%;border-collapse...
th,td{border:1px solid #ddd;padding:8px 12px;font-size:12px}th{background:#f5f5f5;font-weight:700}
.badge{display:inline-block;padding:2px 8px;border-radius:4px;font-size:10px;font-weight:700}
.red{background:#fee2e2;color:#dc2626}.yellow{background:#fef3c7;color:#d97706}.green{background:#dcfce7;color:#1...
</style></head><body>
<h1>Relatório SSMA - Fraser Alexander</h1>
<p>Gerado em: ${new Date().toLocaleString('pt-BR')}</p>
<h2>Resumo</h2>
<table><tr><th>Indicador</th><th>Valor</th></tr>
<tr><td>Total de Incidentes</td><td>${inc.length}</td></tr>
<tr><td>Incidentes em Aberto</td><td>${abertos}</td></tr>
<tr><td>Colaboradores com Doc. Pendente</td><td>${problemas}</td></tr>
<tr><td>Total Colaboradores</td><td>${col.length}</td></tr>
</table>
<h2>Incidentes</h2>
<table><thead><tr><th>ID</th><th>Tipo</th><th>Data</th><th>Gravidade</th><th>Status</th><th>Descrição</th></tr></thead>
<tbody>${inc.map(i=>`<tr><td>${i.id}</td><td>${i.tipo||'-'}</td><td>${_ssFmtDate(i.data)}</td><td>${i.gravidade||'...
<h2>Documentação de Colaboradores</h2>
<table><thead><tr><th>Nome</th><th>Cargo</th><th>Contrato</th><th>NR-10</th><th>NR-35</th><th>Situação</th></tr></thead>
<tbody>${col.map(c=>`<tr><td>${c.nome||c.id}</td><td>${c.cargo||'-'}</td><td>${c.contrato||'-'}</td><td>${c.nr10||'...
<button onclick="window.print()" style="margin-top:16px;padding:8px 18px;background:#00b4b8;color:#fff;border:none...
</body></html>`;

  const w = window.open('', '_blank');
  if (w) { w.document.write(html); w.document.close(); }
}

function ssOpenNovoDocumento() {
```

```

showToast('Funcionalidade de upload em desenvolvimento','info');
}

// ████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████
// ANÁLISE DE CAUSA RAIZ – ISHIKAWA + PLANO DE AÇÃO
// Módulo completo: abertura, diagrama, causas, ações, IA, encerramento
// ████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████

function _crGet(k, d) { try { return JSON.parse(localStorage.getItem(k)) ?? d; } catch { return d; } }
function _crSave(k, v) { localStorage.setItem(k, JSON.stringify(v)); }
function _getCausaRaizList() {
    const a = _crGet('fa_causa_raiz', null) || _crGet('erp_causa_raiz', null);
    return Array.isArray(a) ? a : [];
}
function _saveCausaRaizList(l) {
    _crSave('fa_causa_raiz', l);
    _crSave('erp_causa_raiz', l);
}

// Categorias Ishikawa – parametrizáveis via configuração
function _crGetCategorias() {
    try {
        const cfg = JSON.parse(localStorage.getItem('erp_cfg_ishikawa_categorias') || 'null');
        if (Array.isArray(cfg) && cfg.length) return cfg;
    } catch(e) {}
    return [
        { id:'mao_obra', label:'Mão de Obra', icon:'fa-users', cor:'#ef4444' },
        { id:'metodo', label:'Método / Processo', icon:'fa-sitemap', cor:'#f97316' },
        { id:'maquina', label:'Máquina / Equipamento', icon:'fa-cogs', cor:'#eab308' },
        { id:'material', label:'Material / Insumo', icon:'fa-box', cor:'#22c55e' },
        { id:'meio', label:'Meio Ambiente / Condições', icon:'fa-cloud', cor:'#3b82f6' },
        { id:'medicao', label:'Medição / Controle', icon:'fa-ruler', cor:'#8b5cf6' },
        { id:'gestao', label:'Gestão / Liderança', icon:'fa-user-tie', cor:'#ec4899' },
        { id:'documento', label:'Documentação / Procedimento', icon:'fa-file-alt', cor:'#14b8a6' }
    ];
}

function ssmaAbrirCausaRaiz(incidenteId, analiseId) {
    const incidentes = _ssGetIncidentes();
    const incidente = incidenteId ? incidentes.find(i => i.id === incidenteId) : null;

    let analise = null;
    if (analiseId) {
        analise = _getCausaRaizList().find(a => a.id === analiseId) || null;
    }

    const categorias = _crGetCategorias();
    const hoje = new Date().toISOString().split('T')[0];
    const novoId = analise?.id || `CR-${new Date().getFullYear()}-${String(_getCausaRaizList().length+1).padStart(4,'...')}`;

    const tabsHtml = `
<div style="display:flex;gap:3px;flex-wrap:wrap;border-bottom:2px solid var(--border-color);margin-bottom:16px;..."
  ${['Identificação','Ishikawa','Causa Raiz','Plano de Ação','Evidências','IA Copiloto'].map((t,i)=>`
    <button onclick="crMudarAba(${i},this)" class="cr-tab${i===0?' cr-tab-active':''}"
      style="padding:8px 14px;font-size:12px;font-weight:600;border:none;background:none;cursor:pointer;border-...
        ${t}
    </button>`).join('')}
</div>`;

    const aba0 = `
<div class="cr-aba" id="cr-aba-0" style="display:block">
  <div style="display:grid;grid-template-columns:1fr 1fr;gap:12px;margin-bottom:12px">
    <div><label style="font-size:11px;color:var(--text-muted)">Nº da Análise</label>
      <input class="form-control" id="cr_id" value="${novoId}" readonly style="background:var(--bg-tertiary)"></div>
    <div><label style="font-size:11px;color:var(--text-muted)">Data de Abertura</label>
      <input class="form-control" id="cr_data" type="date" value="${analise?.data_abertura||hoje}"></div>
    <div><label style="font-size:11px;color:var(--text-muted)">Evento de Origem</label>
      <input class="form-control" id="cr_evento" value="${analise?.evento_origem||incidente?.id||''}" placeholder=...
    <div><label style="font-size:11px;color:var(--text-muted)">Responsável</label>
      <input class="form-control" id="cr_responsavel" value="${analise?.responsavel||currentUser?.name||''}" pl...
    <div><label style="font-size:11px;color:var(--text-muted)">Área / Contrato</label>
      <input class="form-control" id="cr_area" value="${analise?.area||incidente?.contrato||''}" placeholder="Á...
    <div><label style="font-size:11px;color:var(--text-muted)">Gravidade</label>
      <select class="form-control" id="cr_gravidade">
        ${['Baixa','Média','Alta','Crítica'].map(g=>`<option ${(analise?.gravidade||'Média')==g?'selected':''}>${g}</option>`)}
      </select></div>
    <div><label style="font-size:11px;color:var(--text-muted)">Prazo da Investigação</label>
      <input class="form-control" id="cr_prazo" type="date" value="${analise?.prazo||''}"></div>
    <div><label style="font-size:11px;color:var(--text-muted)">Status</label>
      <select class="form-control" id="cr_status">
        ${['Em Investigação','Aguardando Validação','Plano em Andamento','Encerrada'].map(s=>`<option ${(analys...
      </select></div>
  </div>
</div>`;

```

```

</div>
<div style="margin-bottom:10px"><label style="font-size:11px;color:var(--text-muted)">Descrição Objetiva do P...
  <textarea class="form-control" id="cr_descricao" rows="3" placeholder="Descreva o problema de forma objetiv...
</div><div style="margin-bottom:10px"><label style="font-size:11px;color:var(--text-muted)">Efeito Observado</label...
  <textarea class="form-control" id="cr_efeito" rows="2" placeholder="Qual foi o impacto real observado?">${a...
<div style="margin-bottom:10px"><label style="font-size:11px;color:var(--text-muted)">Causa Imediata</label>
  <input class="form-control" id="cr_causa_imediata" value="${analise?.causa_imediata||''}" placeholder="O qu...
</div>`;

const aba1 = `
<div class="cr-aba" id="cr-aba-1" style="display:none">
  <div style="display:flex;align-items:center;justify-content:space-between;margin-bottom:12px;flex-wrap:wrap;g...
    <div style="background:rgba(59,130,246,0.06);border:1px solid rgba(59,130,246,0.2);border-radius:8px;padding:...
      <i class="fas fa-info-circle" style="color:#3b82f6;margin-right:6px"></i>
      Registre as causas potenciais identificadas em cada categoria. Use "+" para adicionar causas em cada espi...
    </div>
    <button onclick="crAbrirDiagramaIshikawa('')" class="btn btn-secondary btn-sm" style="white-space:nowrap">
      <i class="fas fa-project-diagram" style="color:#8b5cf6"></i> Ver Diagrama SVG
    </button>
  </div>
  ${categorias.map(cat => `
    <div style="background:var(--bg-card2);border:1px solid var(--border-color);border-radius:8px;padding:12px;...
      <div style="display:flex;align-items:center;justify-content:space-between;margin-bottom:8px">
        <div style="display:flex;align-items:center;gap:8px">
          <span style="background:${cat.cor}22;color:${cat.cor};border-radius:6px;padding:4px 10px;font-size:11...
            <i class="fas ${cat.icon}" style="margin-right:4px"></i>${cat.label}
          </span>
          </div>
          <button onclick="crAdicionarCausa('${cat.id}')" class="btn btn-secondary btn-sm" style="font-size:11px"...
            <i class="fas fa-plus"></i> Adicionar causa
          </button>
        </div>
        <div id="cr_causas_${cat.id}" style="display:flex;flex-direction:column;gap:5px">
          ${!(analise?.categorias_ishikawa?.[cat.id]||[]).map((c,ci)=>`
            <div class="cr-causa-row" style="display:flex;gap:6px;align-items:center">
              <input class="form-control cr-causa-input" data-cat="${cat.id}" value="${c}" style="font-size:12px"...
              <button onclick="this.closest('.cr-causa-row').remove()" class="btn btn-danger btn-sm btn-icon"><i class="fas fa-times"></i>
            </div>`)}
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  `).join('')}
</div>`;

const aba2 = `
<div class="cr-aba" id="cr-aba-2" style="display:none">
  <div style="background:rgba(245,158,11,0.08);border:1px solid rgba(245,158,11,0.3);border-radius:8px;padding:...
    <i class="fas fa-exclamation-triangle" style="color:#d97706;margin-right:6px"></i>
    A causa raiz validada deve ser aprovada pelo responsável – a IA pode sugerir hipóteses, mas a validação é s...
  </div>
  <div style="margin-bottom:12px"><label style="font-size:11px;font-weight:700;color:var(--text-secondary)">Cau...
    <textarea class="form-control" id="cr_causa_raiz" rows="4" placeholder="Descreva a causa raiz confirmada pe...
  </div>
  <div style="margin-bottom:12px"><label style="font-size:11px;color:var(--text-muted)">Validado por</label>
    <input class="form-control" id="cr_validado_por" value="${analise?.validado_por||''}" placeholder="Nome do ...
  </div><label style="font-size:11px;color:var(--text-muted)">Data da Validação</label>
    <input class="form-control" id="cr_data_validacao" type="date" value="${analise?.data_validacao||''}"></div>
  </div>`;

const aba3 = `
<div class="cr-aba" id="cr-aba-3" style="display:none">
  <div style="display:flex;align-items:center;justify-content:space-between;margin-bottom:10px">
    <div style="font-size:13px;font-weight:700;color:var(--text-primary)">Ações Corretivas e Preventivas</div>
    <button onclick="crAdicionarAcao()" class="btn btn-primary btn-sm"><i class="fas fa-plus"></i> Nova Ação</b...
  </div>
  <div id="cr_acoes_lista">
    ${!(analise?.acoes||[]).map((a,ai)=>_crRenderAcaoRow(a,ai)).join('')}
  </div>
  ${!(analise?.acoes||[]).length ? `<div style="text-align:center;padding:30px;color:var(--text-muted);font-siz...
    <i class="fas fa-tasks" style="font-size:28px;display:block;margin-bottom:8px"></i>
    Nenhuma ação cadastrada. Clique em "Nova Ação" para adicionar.
  </div>` : ''}
</div>`;

const aba4 = `
<div class="cr-aba" id="cr-aba-4" style="display:none">
  <div style="margin-bottom:12px"><label style="font-size:11px;color:var(--text-muted)">Evidências e Observação...
    <textarea class="form-control" id="cr_evidencias" rows="5" placeholder="Registre evidências coletadas, foto...
  </div>
  <div style="background:rgba(16,185,129,0.06);border:1px solid rgba(16,185,129,0.2);border-radius:8px;padding:...
    <i class="fas fa-paperclip" style="color:#10b981;margin-right:6px"></i>
    Upload de arquivos/fotos disponível na versão com backend. Nesta versão, registre as evidências em texto.
  </div>
</div>`;

const aba5 = `

```

```

<div class="cr-aba" id="cr-aba-5" style="display:none">
<div style="background:linear-gradient(135deg,rgba(139,92,246,0.08)),rgba(59,130,246,0.06));border:1px solid r...
<div style="display:flex;align-items:center;gap:8px;margin-bottom:8px">
  <i class="fas fa-robot" style="color:#8b5cf6;font-size:18px"></i>
  <span style="font-size:14px;font-weight:700;color:var(--text-primary)">IA Copiloto – Análise de Causa Rai...
  <span style="font-size:10px;background:rgba(139,92,246,0.15);color:#8b5cf6;border-radius:4px;padding:2px ...
</div>
<p style="font-size:12px;color:var(--text-muted);margin:0 0 10px">
  A IA analisa as informações preenchidas e sugere hipóteses de causa raiz, ações corretivas e preventivas.
  <strong style="color:#d97706">A IA não encerra investigações nem valida causa raiz sozinha.</strong>
</p>
<button onclick="crGerarSugestaoIA()" class="btn btn-primary btn-sm" style="background:linear-gradient(135d...
  <i class="fas fa-magic"></i> Gerar Análise com IA
</button>
</div>
<div id="cr_ia_resultado" style="display:none">
  <div style="font-size:12px;font-weight:700;color:var(--text-secondary);margin-bottom:8px;text-transform:upp...
  <div id="cr_ia_conteudo" style="background:var(--bg-card2);border:1px solid var(--border-color);border-radi...
  <div style="margin-top:8px;padding:8px 12px;background:rgba(245,158,11,0.08);border-radius:6px;font-size:11...
    <i class="fas fa-exclamation-triangle" style="color:#d97706;margin-right:4px"></i>
    Sugestão gerada em: <span id="cr_ia_data"></span> | Nível de confiança: Médio (baseado nos dados preench...
    <br>Premissas: informações do formulário + categorias Ishikawa preenchidas. Decisão final é sempre humana...
  </div>
</div>
</div>`;

openModalWide(`Análise de Causa Raiz – ${novoId}`, `
<div style="max-height:75vh;overflow-y:auto;padding-right:4px">
  <style>
    .cr-tab { padding:8px 14px;font-size:12px;font-weight:600;border:none;background:none;cursor:pointer;border...
    .cr-tab-active { color:var(--fa-teal)!important;border-bottom-color:var(--fa-teal)!important }
    .cr-aba { display:none }
  </style>
  ${tabsHtml}${aba0}${aba1}${aba2}${aba3}${aba4}${aba5}
</div>`,

  <button class="btn btn-secondary" onclick="closeModal()">Cancelar</button>
  <button class="btn btn-primary" onclick="crSalvarAnalise('${novoId}','${incidenteId}||')">
    <i class="fas fa-save"></i> Salvar Análise
  </button>
`);
}

function crMudarAba(idx, btn) {
  document.querySelectorAll('.cr-aba').forEach((a,i) => a.style.display = i===idx ? 'block' : 'none');
  document.querySelectorAll('.cr-tab').forEach(b => { b.classList.remove('cr-tab-active'); b.style.color='var(--tex...
  btn.classList.add('cr-tab-active');
  btn.style.color = 'var(--fa-teal)';
  btn.style.borderBottomColor = 'var(--fa-teal)';
}

function crAdicionarCausa(catId) {
  const cont = document.getElementById(`cr_causas_${catId}`);
  if (!cont) return;
  const div = document.createElement('div');
  div.className = 'cr-causa-row';
  div.style.cssText = 'display:flex;gap:6px;align-items:center';
  div.innerHTML = `<input class="form-control cr-causa-input" data-cat="${catId}" style="font-size:12px" placeholder...
  cont.appendChild(div);
  div.querySelector('input')?.focus();
}

function _crRenderAcaoRow(acao, idx) {
  const tipos = ['Corretiva','Preventiva'];
  return `
  <div class="cr-acao-row" data-idx="${idx}" style="background:var(--bg-card2);border:1px solid var(--border-colo...
  <div style="display:grid;grid-template-columns:2fr 1fr 1fr 1fr;gap:8px;align-items:end;flex-wrap:wrap">
    <div><label style="font-size:10px;color:var(--text-muted)">Descrição da Ação</label>
    <input class="form-control cr-acao-desc" value="${acao?.descricao||''}" placeholder="Descrição da ação" s...
    <div><label style="font-size:10px;color:var(--text-muted)">Tipo</label>
    <select class="form-control cr-acao-tipo" style="font-size:12px">
      ${tipos.map(t=>`<option ${acao?.tipo||'Corretiva'}==t?'selected':''>${t}</option>`).join('')}
    </select></div>
    <div><label style="font-size:10px;color:var(--text-muted)">Responsável</label>
    <input class="form-control cr-acao-resp" value="${acao?.responsavel||''}" placeholder="Responsável" style...
    <div><label style="font-size:10px;color:var(--text-muted)">Prazo</label>
    <input class="form-control cr-acao-prazo" type="date" value="${acao?.prazo||''}" style="font-size:12px"><...
  </div>
  <div style="display:flex;justify-content:space-between;align-items:center;margin-top:8px">
    <select class="form-control cr-acao-status" style="font-size:11px;max-width:150px">
      $[ ['Pendente','Em Andamento','Concluída','Cancelada'].map(s=> <option ${acao?.status||'Pendente'}===s?'s...
    </select>
  </div>
`

```

```

        <button onclick="this.closest('.cr-acao-row').remove()" class="btn btn-danger btn-sm" style="font-size:11px...
    </div>
</div>`;
}

function crAdicionarAcao() {
    const lista = document.getElementById('cr_acoes_lista');
    if (!lista) return;
    const idx = lista.querySelectorAll('.cr-acao-row').length;
    const div = document.createElement('div');
    div.innerHTML = _crRenderAcaoRow({}, idx);
    lista.appendChild(div.firstElementChild);
}

function crGerarSugestaoIA() {
    const descricao = document.getElementById('cr_descricao')?.value.trim() || '';
    const efeito = document.getElementById('cr_efeito')?.value.trim() || '';
    const causaImed = document.getElementById('cr_causa_imediata')?.value.trim() || '';
    const gravidade = document.getElementById('cr_gravidade')?.value || '';
    const categorias = _crGetCategorias();

    if (!descricao) {
        showToast('Preencha a descrição do problema antes de gerar a análise.', 'error');
        return;
    }

    // Coleta causas preenchidas por categoria
    const causasCat = {};
    categorias.forEach(cat => {
        const inputs = document.querySelectorAll(`#cr_causas_${cat.id} .cr-causa-input`);
        causasCat[cat.label] = Array.from(inputs).map(i => i.value.trim()).filter(Boolean);
    });
    const totalCausas = Object.values(causasCat).flat().length;

    // Gera análise estruturada baseada nos dados preenchidos
    const btn = document.querySelector('[onclick="crGerarSugestaoIA()"]');
    if (btn) { btn.disabled = true; btn.innerHTML = '<i class="fas fa-spinner fa-spin"></i> Analisando...'; }

    setTimeout(() => {
        const resultado = document.getElementById('cr_ia_resultado');
        const conteudo = document.getElementById('cr_ia_conteudo');
        const dataEl = document.getElementById('cr_ia_data');

        const catComCausas = Object.entries(causasCat).filter(([v])=>v.length>0);
        const catSemCausas = categorias.filter(c => !causasCat[c.label]?.length).map(c=>c.label);

        let html = `<div style="margin-bottom:12px">
            <strong style="color:#8b5cf6">■ Diagnóstico com base nos dados fornecidos:</strong><br>
            <span style="color:var(--text-muted)">Problema: </span>${descricao}<br>
            ${efeito ? `<span style="color:var(--text-muted)">Efeito: </span>${efeito}<br>` : ''}
            ${causaImed ? `<span style="color:var(--text-muted)">Causa imediata: </span>${causaImed}<br>` : ''}
            <span style="color:var(--text-muted)">Gravidade: </span><strong>${gravidade}</strong> |
            <span style="color:var(--text-muted)">Causas registradas: </span><strong>${totalCausas}</strong>
        </div>`;

        if (catComCausas.length) {
            html += `<div style="margin-bottom:12px"><strong style="color:#8b5cf6">■ Hipóteses de causa raiz (baseadas na...
            catComCausas.forEach(([cat, causas]) => {
                html += `<li><strong>${cat}</strong> ${causas.join(' / ')}</li>`;
            });
            html += `</ul></div>`;
        }

        html += `<div style="margin-bottom:12px"><strong style="color:#8b5cf6">■ Ações corretivas sugeridas:</strong><u...
        if (causaImed) html += `<li>Tratamento imediato: reverter ou neutralizar o efeito de "${causaImed}"</li>`;
        catComCausas.slice(0,3).forEach(([cat, causas]) => {
            html += `<li>Em ${cat}: investigar e eliminar "${causas[0]}"</li>`;
        });
        html += `</ul></div>`;

        html += `<div style="margin-bottom:12px"><strong style="color:#8b5cf6">■ Ações preventivas sugeridas:</strong>...
        <li>Revisar procedimentos operacionais relacionados ao evento</li>
        <li>Avaliar necessidade de treinamento/reciclagem da equipe envolvida</li>
        ${gravidade === 'Alta' || gravidade === 'Crítica' ? `<li>Considerar auditoria de processo na área afetada</li>` : ''}
        <li>Verificar se há outros pontos vulneráveis com o mesmo padrão</li>
        </ul></div>`;

        if (catSemCausas.length) {
            html += `<div style="background:rgba(245,158,11,0.08);border-radius:6px;padding:8px 12px;font-size:11px;color...
                <i class="fas fa-exclamation-triangle" style="color:#d97706;margin-right:4px"></i>
                <strong>Categorias sem causas registradas (sugestão: investigar):</strong> ${catSemCausas.join(', ')}
            </div>`;
        }
    });
}

```



```

    }

    html += `<div style="margin-top:10px;padding:8px;background:rgba(139,92,246,0.06);border-radius:6px;font-size:1...
      <i class="fas fa-info-circle" style="color:#8b5cf6;margin-right:4px"></i>
      Esta análise foi gerada com base nas informações preenchidas no formulário. Não representa diagnóstico defini...
      A causa raiz deve ser validada pela equipe de investigação antes do encerramento.
    </div>`;

    if (conteudo) conteudo.innerHTML = html;
    if (dataEl) dataEl.textContent = new Date().toLocaleString('pt-BR');
    if (resultado) resultado.style.display = 'block';
    if (btn) { btn.disabled = false; btn.innerHTML = '<i class="fas fa-sync"></i> Atualizar Análise'; }
  }, 1200);
}

function crSalvarAnalise(analiseId, incidenteId) {
  const descricao = document.getElementById('cr_descricao')?.value.trim() || '';
  if (!descricao) {
    showToast('Preencha a descrição do problema antes de salvar.', 'error');
    crMudarAba(0, document.querySelectorAll('.cr-tab')[0]);
    return;
  }

  const categorias = _crGetCategorias();
  const categoriasIshikawa = {};
  categorias.forEach(cat => {
    const inputs = document.querySelectorAll(`#cr-causas_${cat.id} .cr-causa-input`);
    const vals = Array.from(inputs).map(i => i.value.trim()).filter(Boolean);
    if (vals.length) categoriasIshikawa[cat.id] = vals;
  });

  const acoes = [];
  document.querySelectorAll('.cr-acao-row').forEach(row => {
    const desc = row.querySelector('.cr-acao-desc')?.value.trim();
    if (desc) acoes.push({
      descricao: desc,
      tipo: row.querySelector('.cr-acao-tipo')?.value || 'Corretiva',
      responsavel: row.querySelector('.cr-acao-resp')?.value.trim() || '',
      prazo: row.querySelector('.cr-acao-prazo')?.value || '',
      status: row.querySelector('.cr-acao-status')?.value || 'Pendente'
    });
  });

  const lista = _getCausaRaizList();
  const existIdx = lista.findIndex(a => a.id === analiseId);
  const nova = {
    id: analiseId,
    data_abertura: document.getElementById('cr_data')?.value || new Date().toISOString().split('T')[0],
    evento_origem: document.getElementById('cr_evento')?.value || incidenteId || '',
    responsavel: document.getElementById('cr_responsavel')?.value || '',
    area: document.getElementById('cr_area')?.value || '',
    gravidade: document.getElementById('cr_gravidade')?.value || 'Média',
    prazo: document.getElementById('cr_prazo')?.value || '',
    status: document.getElementById('cr_status')?.value || 'Em Investigação',
    descricao_problema: descricao,
    efeito_observado: document.getElementById('cr_efeito')?.value.trim() || '',
    causa_imediata: document.getElementById('cr_causa_imediata')?.value.trim() || '',
    categorias_ishikawa: categoriasIshikawa,
    causa_raiz_validada: document.getElementById('cr_causa_raiz')?.value.trim() || '',
    validado_por: document.getElementById('cr_validado_por')?.value.trim() || '',
    data_validacao: document.getElementById('cr_data_validacao')?.value || '',
    acoes,
    evidencias: document.getElementById('cr_evidencias')?.value.trim() || '',
    criado_por: currentUser?.name || '',
    atualizado_em: new Date().toISOString(),
    historico: [{
      acao: existIdx >= 0 ? 'Análise atualizada' : 'Análise criada',
      usuario: currentUser?.name || '-',
      data: new Date().toLocaleString('pt-BR')
    }]
  };

  if (existIdx >= 0) {
    nova.historico = [...(lista[existIdx].historico||[]), ...nova.historico];
    lista[existIdx] = nova;
  } else {
    lista.unshift(nova);
  }
  _saveCausaRaizList(lista);

  // Se a análise tem causa raiz validada e ações, gera alerta de plano de ação
  if (nova.causa_raiz_validada && acoes.length > 0 && nova.status !== 'Encerrada') {

```

[illegible]

```

    </filter>
</defs>

<!-- Espinha principal -->
<line x1="${espinhaX0}" y1="${espinhaY}" x2="${cabecaX - 10}" y2="${espinhaY}"
    stroke="#64748b" stroke-width="3" marker-end="url(#arrow)"/>

<!-- Caixa do efeito (cabeca) -->
<rect x="${cabecaX - 10}" y="${espinhaY - 30}" width="70" height="60" rx="6"
    fill="rgba(239,68,68,0.15)" stroke="#ef4444" stroke-width="2" filter="url(#shadow)"/>
<foreignObject x="${cabecaX - 8}" y="${espinhaY - 28}" width="66" height="56">
    <div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="font-size:9px;font-weight:700;color:#dc2626;text-align:cente...
        ${problema.substring(0,40)}${problema.length>40?'...':''}>
    </div>
</foreignObject>`;

// Função para renderizar espinha
function renderEspinha(cat, idx, total, isTop) {
    const x = espinhaX0 + (idx + 0.5) * (corpoLen / total) + 40;
    const y1 = isTop ? espinhaY - 110 : espinhaY + 110;
    const y2 = espinhaY;
    const causas = catData[cat.id] || [];

    // Linha da espinha diagonal
    svg += `<line x1="${x}" y1="${y1}" x2="${x + (isTop?50:-50)}" y2="${y2}"
        stroke="${cat.cor}" stroke-width="2" opacity="0.8"/>`;

    // Caixa da categoria
    svg += `<rect x="${x - 48}" y="${isTop ? y1 - 28 : y1 + 2}" width="96" height="26" rx="5"
        fill="${cat.cor}22" stroke="${cat.cor}" stroke-width="1.5"/>
    <text x="${x}" y="${isTop ? y1 - 10 : y1 + 19}" text-anchor="middle" font-size="9" font-weight="700" fill="${ca...
        style="font-family:Arial,sans-serif">${cat.label.substring(0,16)}</text>`;

    // Causas como galhos
    causas.slice(0,4).forEach((causa, ci) => {
        const ox = (ci - causas.length/2 + 0.5) * 20;
        const cx = x + ox;
        const cy1 = isTop ? y1 + 30 + ci * 14 : y1 - 30 - ci * 14;
        const cy2 = isTop ? cy1 + 12 : cy1 - 12;
        const tx = cx + (isTop ? 10 : 10);
        const ty = isTop ? cy1 + 8 : cy1 - 4;

        svg += `<line x1="${cx}" y1="${y1 + (isTop?28:-28)}" x2="${cx}" y2="${cy2}"
            stroke="${cat.cor}" stroke-width="1" opacity="0.6" stroke-dasharray="3,2"/>
        <text x="${tx}" y="${ty}" font-size="8" fill="var(--text-secondary,#64748b)"
            style="font-family:Arial,sans-serif" text-anchor="start">${causa.substring(0,18)}${causa.length>18?'...':''}<...
    });

    if (causas.length > 4) {
        const extraY = isTop ? y1 + 86 : y1 - 86;
        svg += `<text x="${x}" y="${extraY}" font-size="8" fill="${cat.cor}" text-anchor="middle" opacity="0.7">+${ca...
    }
}

catsTop.forEach((cat, i) => renderEspinha(cat, i, catsTop.length, true));
catsBot.forEach((cat, i) => renderEspinha(cat, i, catsBot.length, false));

svg += `</svg>`;
return svg;
}

function crImprimirDiagrama() {
    const svgEl = document.querySelector('.modal-body svg, .modal-content svg');
    if (!svgEl) return;
    const svgStr = new XMLSerializer().serializeToString(svgEl);
    const w = window.open('', '_blank');
    if (w) {
        w.document.write(`<!DOCTYPE html><html><head><meta charset="UTF-8"><title>Diagrama Ishikawa</title>
            <style>body{margin:20px;font-family:Arial,sans-serif;background:#fff}svg{max-width:100%;height:auto}</style><...
            <body>${svgStr}
            <p style="margin-top:20px;font-size:11px;color:#999">ERP Serviços e Operações – Diagrama Ishikawa gerado em $...
            <button onclick="window.print()" style="margin-top:10px;padding:8px 16px;background:#00b4b8;color:#fff;border...
            </body></html>`);
        w.document.close();
    }
}

// Adicionar botão de diagrama visual na aba Ishikawa (injeta se o modal estiver aberto)
function crInjetarBotaoDiagrama(analiseId) {
    const aba1 = document.getElementById('cr-aba-1');
    if (!aba1) return;
    const existing = aba1.querySelector('.cr-btn-diagrama');

```

```
if (existing) return;
const btn = document.createElement('button');
btn.className = 'btn btn-secondary btn-sm cr-btn-diagrama';
btn.style.cssText = 'margin-bottom:10px;float:right';
btn.innerHTML = '<i class="fas fa-project-diagram"></i> Ver Diagrama Visual';
btn.onclick = () => crAbrirDiagramaIshikawa(analiseId||'');
aba1.insertBefore(btn, aba1.firstChild);
}
```

```
// Expõe globalmente
window.ssmAbrirCausaRaiz = ssmAbrirCausaRaiz;
window.crMudarAba = crMudarAba;
window.crAdicionarCausa = crAdicionarCausa;
window.crAdicionarAcao = crAdicionarAcao;
window.crGerarSugestaoIA = crGerarSugestaoIA;
window.crSalvarAnalise = crSalvarAnalise;
window.crAbrirDiagramaIshikawa = crAbrirDiagramaIshikawa;
window.crImprimirDiagrama = crImprimirDiagrama;
```

#54 | public/js/pages/suprimentos.js

2,680 linhas | 157.0 KB | .JS

[illegible]

```

    ${reqs.filter(r => r.status.includes('Pendente')).map(r => `
      <div class="alert alert-warning" style="margin:4px 16px;cursor:pointer" onclick="verDetalleRequisicao('${r.id}')">
        <span class="alert-icon"><i class="fas fa-file-alt"></i></span>
        <div style="flex:1">
          <div style="font-weight:600">${r.id} - ${r.titulo}</div>
          <div style="font-size:12px;color:var(--text-secondary)">${r.contrato} · ${r.solicitante} · ${fmt(r.valor, 'R$')}</div>
          <div style="display:flex;gap:6px">
            ${r.status === 'Pendente Supervisor' && hasPermission('requisicoes','approve')} ? `<button class="btn btn-primary">Ver</button>` : `<button class="btn btn-primary">Ver</button>`
            ${r.status === 'Aprovada Supervisor' && hasPermission('requisicoes','approve')} ? `<button class="btn btn-primary">Ver</button>` : `<button class="btn btn-primary">Ver</button>`
          </div>
        </div>
      `).join('')}`
    <div style="height:8px"></div>
  </div>` : ''}

  <!-- Materiais críticos -->
  ${matCriticos + matAlerta} > 0 ? `
  <div class="card page-section" style="border-color:var(--red)">
    <div class="card-header"><h3><i class="fas fa-exclamation-triangle" style="color:var(--red-light);margin-right:10px;"></i></div>
    <div class="table-wrapper">
      <table>
        <thead><tr><th>Código</th><th>Descrição</th><th>Categoria</th><th>Estoque Atual</th><th>Estoque Mínimo</th></tr>
        <tbody>
          ${materiais.filter(m => m.status === 'Crítico' || m.status === 'Alerta').map(m => `
            <tr>
              <td style="color:var(--orange);font-weight:600">${m.codigo}</td>
              <td>${m.descricao}</td>
              <td><span class="badge badge-muted">${m.categoria}</span></td>
              <td style="color:${m.status==='Crítico'?var(--red-light):var(--yellow-light)};font-weight:700">${m.estoque_atual}</td>
              <td style="color:var(--text-muted)">${m.estoque_min} ${m.unidade}</td>
              <td><button class="btn btn-primary btn-sm" onclick="gerarRequisicaoDeMaterial('${m.id}')"><i class="fas fa-file-alt"></i></td>
            </tr>
          `).join('')}`
        </tbody>
      </table>
    </div>
  </div>` : ''}
  `;
}

```

```
// ■■■■ CADASTRO DE MATERIAIS ■■■■
function renderMateriais() {
  if (!hasPermission('materiais', 'view')) { renderAcessoNegado(); return; }
  const materiais = _getMateriais();
  const main = document.getElementById('mainContent');

  main.innerHTML = `
    <div class="page-header">
      <div class="page-title">
        <h2><i class="fas fa-cube" style="color:var(--orange);margin-right:8px"></i>Cadastro de Materiais</h2>
        <p>${materiais.length} materiais cadastrados</p>
      </div>
      <div class="page-actions">
        <button class="btn btn-secondary btn-sm" onclick="navigate('compras')"><i class="fas fa-arrow-left"></i> Su...
        <button class="btn btn-secondary btn-sm" onclick="exportarMateriais()"><i class="fas fa-file-excel"></i> Ex...
        ${hasPermission('materiais', 'create')} ? `
        <button class="btn btn-secondary btn-sm" onclick="abrirCadastroMassaMateriais()" style="background:rgba(2...
          <i class="fas fa-file-upload"></i> Importar em Massa
        </button>
        <button class="btn btn-primary btn-sm" onclick="openNovoMaterial()"><i class="fas fa-plus"></i> Novo Mate...
      </div>
    </div>

    <div class="kpi-grid" style="grid-template-columns:repeat(4,1fr)">
      <div class="kpi-card kpi-blue"><div class="kpi-icon"><i class="fas fa-cube"></i></div><div class="kpi-value">...
      <div class="kpi-card kpi-green"><div class="kpi-icon"><i class="fas fa-check-circle"></i></div><div class="kp...
      <div class="kpi-card kpi-yellow"><div class="kpi-icon"><i class="fas fa-exclamation"></i></div><div class="kp...
      <div class="kpi-card kpi-red"><div class="kpi-icon"><i class="fas fa-times-circle"></i></div><div class="kpi-...
    </div>

    <div class="card">
      <div class="search-bar" style="padding:12px 16px">
        <div class="search-input-wrapper">
          <i class="fas fa-search"></i>
          <input class="search-input" id="searchMat" type="text" placeholder="Buscar material..." oninput="filterMa...
        </div>
        <select class="filter-select" id="filterMatCat" onchange="filterMateriais()">
          <option value="">Todas as Categorias</option>
          <option>Lubrificantes</option><option>Abrasivos</option><option>Rolamentos</option>

```

```

        <option>EPI</option><option>Fixação</option><option>Material Elétrico</option><option>Ferramentas</option...
    </select>
    <select class="filter-select" id="filterMatStatus" onchange="filterMateriais()">
        <option value="">Todos os Status</option>
        <option>Ativo</option><option>Alerta</option><option>Crítico</option><option>Inativo</option>
    </select>
</div>
<div id="tabelaMateriais">${renderTabelaMateriais(materiais)}</div>
</div>
`;
}

function renderTabelaMateriais(lista) {
    if (!lista.length) return `<div class="empty-state" style="padding:40px"><p>Nenhum material encontrado</p></div>`
    return `
        <div class="table-wrapper">
            <table>
                <thead><tr><th>Código</th><th>Descrição</th><th>Categoria</th><th>Un</th><th>Estoque Atual</th><th>Estoque ...
                <tbody>
                    ${lista.map(m => `
                        <tr>
                            <td style="color:var(--orange);font-weight:600;font-size:12px">${m.codigo}</td>
                            <td style="font-size:13px">${m.descricao}</td>
                            <td><span class="badge badge-muted">${m.categoria}</span></td>
                            <td style="font-size:12px;text-align:center">${m.unidade}</td>
                            <td style="text-align:center;font-weight:700;color:${m.status==='Crítico'?'var(--red-light)':m.status...
                            <td style="text-align:center;font-size:12px;color:var(--text-muted)">${m.estoque_min}</td>
                            <td style="font-size:12px">${fmt(m.valor_unitario)}</td>
                            <td style="font-size:11px;color:var(--text-muted)">${m.contrato || '-'}</td>
                            <td>${statusBadge(m.status)}</td>
                            <td>
                                <div class="actions-cell">
                                    ${hasPermission('materiais','edit')} ? `<button class="btn btn-info btn-sm btn-icon" onclick="edit...
                                    <button class="btn btn-primary btn-sm btn-icon" onclick="gerarRequisicaoDeMaterial('${m.id}')" ti...
                                    ${hasPermission('materiais','delete')} ? `<button class="btn btn-danger btn-sm btn-icon" onclick="...
                                </div>
                            </td>
                        </tr>
                    `).join('')}`
                </tbody>
            </table>
        </div>
    `;
}

function filterMateriais() {
    const s = (document.getElementById('searchMat')?.value||').toLowerCase();
    const cat = document.getElementById('filterMatCat')?.value||'';
    const st = document.getElementById('filterMatStatus')?.value||'';
    const f = _getMateriais().filter(m =>
        (!s || (m.codigo+m.descricao+m.categoria).toLowerCase().includes(s)) &&
        (!cat || m.categoria === cat) && (!st || m.status === st)
    );
    document.getElementById('tabelaMateriais').innerHTML = renderTabelaMateriais(f);
}

function openNovoMaterial() {
    openModalWide('Novo Material', `
        <div class="form-row">
            <div class="form-group"><label>Código *</label><input class="form-control" id="nm_cod" placeholder="Ex: ROL-6...
            <div class="form-group"><label>Categoria *</label>
            <select class="form-control" id="nm_cat">
                <option>Lubrificantes</option><option>Abrasivos</option><option>Rolamentos</option><option>EPI</option>
                <option>Fixação</option><option>Material Elétrico</option><option>Ferramentas</option><option>Outros</opt...
            </select>
        </div>
    </div>
    <div class="form-group"><label>Descrição *</label><input class="form-control" id="nm_desc" placeholder="Descriç...
    <div class="form-row">
        <div class="form-group"><label>Unidade</label><input class="form-control" id="nm_un" placeholder="Un, Cx, Bld...
        <div class="form-group"><label>Valor Unitário (R$)</label><input class="form-control" id="nm_val" type="numbe...
    </div>
    <div class="form-row">
        <div class="form-group"><label>Estoque Atual</label><input class="form-control" id="nm_est" type="number" min...
        <div class="form-group"><label>Estoque Mínimo</label><input class="form-control" id="nm_min" type="number" mi...
    </div>
    <div class="form-row">
        <div class="form-group"><label>Contrato</label>
        <select class="form-control" id="nm_ctr">
            <option value="Geral">Geral</option>
            ${ERP_DATA.contratos.filter(c=>c.status==='Ativo').map(c=>`<option value="${c.id}">${c.id} - ${c.cliente}...
        </select>
    </div>
    `
}

```



```

        </div>
        <div class="form-group"><label>Observações</label><input class="form-control" id="nm_obs" placeholder="Observ...
    </div>
    `
    <button class="btn btn-secondary" onclick="closeModal()">Cancelar</button>
    <button class="btn btn-primary" onclick="salvarNovoMaterial()"><i class="fas fa-save"></i> Cadastrar</button>
    `);
}

function salvarNovoMaterial() {
    const cod = document.getElementById('nm_cod').value.trim();
    const desc = document.getElementById('nm_desc').value.trim();
    if (!cod || !desc) { showToast('Preencha código e descrição', 'warning'); return; }
    const est = parseInt(document.getElementById('nm_est').value)||0;
    const min = parseInt(document.getElementById('nm_min').value)||0;
    const novoStatus = est === 0 ? 'Crítico' : est < min ? 'Alerta' : 'Ativo';
    const lista = _getMateriais();
    lista.push({
        id: gerarId('MAT'),
        codigo: cod.toUpperCase(),
        descricao: desc,
        categoria: document.getElementById('nm_cat').value,
        unidade: document.getElementById('nm_un').value.trim() || 'Un',
        valor_unitario: parseFloat(document.getElementById('nm_val').value)||0,
        estoque_atual: est,
        estoque_min: min,
        contrato: document.getElementById('nm_ctr').value,
        status: novoStatus,
        observacoes: document.getElementById('nm_obs').value.trim()
    });
    _saveMateriais(lista);
    closeModal();
    showToast('Material cadastrado com sucesso!', 'success');
    renderMateriais();
}

function editarMaterial(id) {
    const lista = _getMateriais();
    const m = lista.find(x => x.id === id);
    if (!m) return;
    openModalWide(`Editar Material - ${m.codigo}`, `
        <div class="form-row">
            <div class="form-group"><label>Código</label><input class="form-control" id="em_cod" value="${m.codigo}"></di...
            <div class="form-group"><label>Categoria</label>
                <select class="form-control" id="em_cat">
                    ${['Lubrificantes', 'Abrasivos', 'Rolamentos', 'EPI', 'Fixação', 'Material Elétrico', 'Ferramentas', 'Outros'].m...
                </select>
            </div>
        </div>
        <div class="form-group"><label>Descrição</label><input class="form-control" id="em_desc" value="${m.descricao}"...
        <div class="form-row">
            <div class="form-group"><label>Unidade</label><input class="form-control" id="em_un" value="${m.unidade}"></d...
            <div class="form-group"><label>Valor Unitário (R$)</label><input class="form-control" id="em_val" type="numbe...
        </div>
        <div class="form-row">
            <div class="form-group"><label>Estoque Atual</label><input class="form-control" id="em_est" type="number" val...
            <div class="form-group"><label>Estoque Mínimo</label><input class="form-control" id="em_min" type="number" va...
        </div>
        <div class="form-group"><label>Observações</label><input class="form-control" id="em_mobs" value="${m.observaco...
    `);
    <button class="btn btn-secondary" onclick="closeModal()">Cancelar</button>
    <button class="btn btn-danger" onclick="excluirMaterial('${id}');closeModal()"><i class="fas fa-trash"></i> Exc...
    <button class="btn btn-primary" onclick="salvarEdicaoMaterial('${id}')"><i class="fas fa-save"></i> Salvar</but...
    `);
}

function salvarEdicaoMaterial(id) {
    const lista = _getMateriais();
    const idx = lista.findIndex(x => x.id === id);
    if (idx < 0) return;
    const est = parseInt(document.getElementById('em_est').value)||0;
    const min = parseInt(document.getElementById('em_min').value)||0;
    lista[idx] = { ...lista[idx],
        codigo: document.getElementById('em_cod').value.trim(),
        categoria: document.getElementById('em_cat').value,
        descricao: document.getElementById('em_desc').value.trim(),
        unidade: document.getElementById('em_un').value.trim(),
        valor_unitario: parseFloat(document.getElementById('em_val').value)||0,
        estoque_atual: est, estoque_min: min,
        status: est===0?'Crítico':est<min?'Alerta':'Ativo',
        observacoes: document.getElementById('em_mobs').value.trim()
    };
};

```

[illegible]

```

urgencia: 'Alto', tipo: 'Material', status: 'Aprovada - Aguardando Comprador',
os_vinculada: `OS-${anoAnt}-001`,
itens: [
  { descricao: 'Correia transportadora 40m', qtd:2, unidade:'rolo', valor_unit:3500, total:7000, status_item:'...'
  { descricao: 'Rolamento SKF 6308', qtd:10, unidade:'Un', valor_unit:350, total:3500, status_item:'Aprovado' ...
  { descricao: 'Graxa industrial 5kg', qtd:4, unidade:'lata', valor_unit:250, total:1000, status_item:'Aprovad...
],
valor_total: 12500, observacoes: 'Reposição preventiva - parada programada.', _demo: true,
historico: [
  { acao:'RC criada a partir da OS', usuario:'Carlos Técnico', data: new Date(anoAnt,2,13).toLocaleString('pt...
  { acao:'Aprovada pelo supervisor', usuario:'Supervisor Mina', data: new Date(anoAnt,2,15).toLocaleString('p...
]
},
{
  id: 'rc_demo_002', numero: `RC-${anoAnt}-0002`,
  titulo: 'EPIS - Operação Paracatu',
  contrato: `CTR-${anoAnt}-002`, solicitante: 'Ana Técnica', departamento: 'SSMA',
  data_criacao: new Date(anoAnt, 2, 25).toISOString(),
  prazo: new Date(anoAnt, 3, 10).toISOString().split('T')[0],
  urgencia: 'Normal', tipo: 'Material', status: 'PC Emitido',
  os_vinculada: null,
  itens: [
    { descricao: 'Capacete Protork ABS', qtd:20, unidade:'Un', valor_unit:45, total:900, status_item:'Pedido Emi...'
    { descricao: 'Óculos de segurança', qtd:30, unidade:'Un', valor_unit:28, total:840, status_item:'Pedido Emit...'
    { descricao: 'Luva nitrílica', qtd:100, unidade:'Par', valor_unit:12, total:1200, status_item:'Pedido Emitid...'
    { descricao: 'Botina de segurança CA', qtd:20, unidade:'Par', valor_unit:190, total:3800, status_item:'Pedid...
  ],
  valor_total: 8750, observacoes: 'Reposição periódica trimestral.', _demo: true,
  historico: [
    { acao:'RC criada', usuario:'Ana Técnica', data: new Date(anoAnt,2,25).toLocaleString('pt-BR') },
    { acao:'Aprovada - Aguardando Comprador', usuario:'Gestor SSMA', data: new Date(anoAnt,2,27).toLocaleString...
    { acao:'PC emitido pelo comprador', usuario:'Comprador Fraser', data: new Date(anoAnt,3,5).toLocaleString('...
  ]
},
{
  id: 'rc_demo_003', numero: `RC-${anoAnt}-0003`,
  titulo: 'Lubrificantes e Filtros - Manutenção preventiva',
  contrato: `CTR-${ano}-003`, solicitante: 'Roberto Técnico', departamento: 'Manutenção',
  data_criacao: new Date(anoAnt, 2, 23).toISOString(),
  prazo: new Date(anoAnt, 3, 5).toISOString().split('T')[0],
  urgencia: 'Normal', tipo: 'Material', status: 'Em Cotação',
  os_vinculada: `OS-${anoAnt}-003`,
  itens: [
    { descricao: 'Óleo Lubrax 15W40 1000L', qtd:1, unidade:'Tambor', valor_unit:5800, total:5800, status_item:'E...'
    { descricao: 'Filtro de óleo HF6553', qtd:8, unidade:'Un', valor_unit:320, total:2560, status_item:'Em Cotaç...'
    { descricao: 'Filtro de ar AF25466', qtd:4, unidade:'Un', valor_unit:380, total:1520, status_item:'Em Cotaçã...
  ],
  valor_total: 9860, observacoes: 'Parada de manutenção mensal programada.', _demo: true,
  historico: [
    { acao:'RC criada', usuario:'Roberto Técnico', data: new Date(anoAnt,2,23).toLocaleString('pt-BR') },
    { acao:'Aprovada', usuario:'Supervisor', data: new Date(anoAnt,2,25).toLocaleString('pt-BR') },
    { acao:'RFQ criado - cotando com 3 fornecedores', usuario:'Comprador Fraser', data: new Date(anoAnt,2,28).t...
  ]
},
{
  id: 'rc_demo_004', numero: `RC-${anoAnt}-0004`,
  titulo: 'Cabos elétricos - Expansão Painei',
  contrato: `CTR-${anoAnt}-001`, solicitante:'Pedro Elétrica', departamento: 'Elétrica',
  data_criacao: new Date(anoAnt, 2, 8).toISOString(),
  prazo: new Date(anoAnt, 2, 20).toISOString().split('T')[0],
  urgencia: 'Urgente', tipo: 'Material', status: 'Em Cotação',
  os_vinculada: `OS-${anoAnt}-004`,
  itens: [
    { descricao: 'Cabo flexível 10mm² 100m', qtd:4, unidade:'Rolo', valor_unit:2800, total:11200, status_item:'E...'
    { descricao: 'Cabo rígido 6mm² 100m', qtd:3, unidade:'Rolo', valor_unit:1600, total:4800, status_item:'Em Co...'
    { descricao: 'Disjuntor trifásico 100A', qtd:2, unidade:'Un', valor_unit:3000, total:6000, status_item:'Em C...'
  ],
  valor_total: 22000, observacoes: 'URGENTE - Parada de produção se não atendida até 20/03.', _demo: true,
  historico: [
    { acao:'RC criada - URGENTE', usuario:'Pedro Elétrica', data: new Date(anoAnt,2,8).toLocaleString('pt-BR') } ...
    { acao:'Aprovação emergencial pelo gestor', usuario:'Gestor Operações', data: new Date(anoAnt,2,9).toLocale...
  ]
},
{
  id: 'rc_demo_005', numero: `RC-${ano}-0005`,
  titulo: 'Reagentes para laboratório - Q1',
  contrato: `CTR-${ano}-002`, solicitante: 'Mariana Lab', departamento: 'Laboratório',
  data_criacao: new Date(ano, 0, 15).toISOString(),
  prazo: new Date(ano, 1, 1).toISOString().split('T')[0],
  urgencia: 'Normal', tipo: 'Material', status: 'Aguardando Aprovação',
  os_vinculada: null,
  itens: [

```

```

    { descricao: 'Ácido nítrico PA 2,5L', qtd: 6, unidade: 'Un', valor_unit: 280, total: 1680, status_item: 'Pendente...' },
    { descricao: 'Hidróxido de sódio 1kg', qtd: 10, unidade: 'Un', valor_unit: 45, total: 450, status_item: 'Pendente...' }
  ],
  valor_total: 2130, observacoes: 'Estoque crítico - laboratório parado.', _demo: true,
  historico: [
    { acao: 'RC criada - aguardando aprovação supervisor', usuario: 'Mariana Lab', data: new Date(ano, 0, 15).toLocaleDateString() }
  ]
},
];

// Garante OS demo no fluxo
const fluxo = _reqGetFluxoOS();
demos.filter(d => d.os_vinculada).forEach(d => {
  if (!fluxo.some(f => f.os_id === d.os_vinculada)) {
    fluxo.unshift({
      id: `fluxo_${d.id}`, os_id: d.os_vinculada,
      os_descricao: d.titulo, contrato: d.contrato, status: d.status,
      itens: d.itens.map(it => ({ ...it, status_item: 'Aprovado' })),
      rcs: [{ rc_id: d.id, rc_numero: d.numero, data: new Date().toLocaleString('pt-BR'), criado_por: d.solicitante }],
      _demo: true
    });
  }
});
localStorage.setItem('fa_fluxo_os', JSON.stringify(fluxo));

demos.forEach(d => rcs.unshift(d));
_reqSaveRC(rcs);
}

// =====
// RENDER PRINCIPAL (layout limpo - estilo imagem de referência)
// =====
function renderRequisicoes() {
  if (!hasPermission('requisicoes', 'view')) { renderAcessoNegado(); return; }

  // _reqSeedDemo(); // DADOS DEMO DESATIVADOS - uso com dados reais

  const rcs = _reqGetRC();
  const fluxoOS = _reqGetFluxoOS();
  const main = document.getElementById('mainContent');
  const podeEmitir = (typeof _podeEmitirRC === 'function') ? _podeEmitirRC() : hasPermission('requisicoes', 'create') ? true : false;

  // KPIs
  const kpiTotal = rcs.length;
  const kpiAguard = rcs.filter(r => r.status === 'Aguardando Aprovação').length;
  const kpiAprov = rcs.filter(r => ['Aprovada - Aguardando Comprador', 'RFQ Criado', 'Em Cotação', 'Cotações Recebidas']).length;
  const kpiValTotal = rcs.reduce((s, r) => s + (r.valor_total || 0), 0);
  const aguardMinhas = rcs.filter(r => r.status === 'Aguardando Aprovação');

  main.innerHTML = `
<div style="padding: 24px 28px; max-width: 1400px; margin: 0 auto; font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', 'Helvetica Neue', 'Arial', sans-serif;">
  <!-- ■■■ ALERTAS RFQ OCIOSAS ■■■ -->
  <div id="sup_alertas_rfq"></div>

  <!-- ■■■ HEADER ■■■ -->
  <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: space-between; margin-bottom: 22px; gap: 12px; flex-wrap: wrap;">
    <div style="display: flex; align-items: center; gap: 12px;">
      <div style="width: 40px; height: 40px; border: 10px solid #f97316; background: #f97316; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">
        <i class="fas fa-file-alt" style="color: #fff; font-size: 17px;></i>
      </div>
      <div>
        <h1 style="font-size: 19px; font-weight: 700; color: #0f172a; margin: 0; line-height: 1.2;>Requisições de Compra</h1>
        <p style="margin: 2px 0 0 0; font-size: 12px; color: #64748b;><span>RC(s) registrada(s)</span></p>
      </div>
    </div>
    <div style="display: flex; gap: 8px; flex-wrap: wrap; align-items: center;">
      <button onclick="_reqExportarRC()" style="padding: 8px 16px; border: 1px solid #e2e8f0; border-radius: 8px; background: #fff; color: #475569; font-size: 13px; font-weight: 500; text-decoration: none; cursor: pointer; transition: background-color 0.2s, color 0.2s; border-color: #e2e8f0;">
        <i class="fas fa-download" style="font-size: 12px;></i> Exportar
      </button>
      <button onclick="${podeEmitir ? 'reqEmitirRCAvulsa()' : ''}" style="padding: 8px 20px; border: none; border-radius: 8px; background: #2563eb; color: #fff; font-size: 13px; font-weight: 500; text-decoration: none; cursor: pointer; transition: background-color 0.2s, color 0.2s; border-color: #2563eb;">
        <i class="fas fa-plus" style="font-size: 11px;></i> + Novo RC
      </button>
      <button onclick="typeof supAbrirCompraEmergencia==='function'&supAbrirCompraEmergencia()" style="padding: 8px 16px; border: none; border-radius: 8px; background: #dc2626; color: #fff; font-size: 13px; font-weight: 500; text-decoration: none; cursor: pointer; transition: background-color 0.2s, color 0.2s; border-color: #dc2626;">
        Abrir Compra Emergencial
      </button>
    </div>
  </div>
  <div style="margin-top: 22px;">
    <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 12px; color: #333;">
      <thead>
        <tr>
          <th style="width: 15%;>ID</th>
          <th style="width: 35%;>Descrição</th>
          <th style="width: 15%;>Status</th>
          <th style="width: 15%;>Valor Total</th>
          <th style="width: 20%;>Ações</th>
        </tr>
      </thead>
      <tbody>
        <tr>
          <td>1</td>
          <td>Ácido nítrico PA 2,5L</td>
          <td>Aguardando Aprovação</td>
          <td>R$ 1.680,00</td>
          <td><button>Ver</button> <button>Editar</button> <button>Excluir</button>
        </tr>
        <tr>
          <td>2</td>
          <td>Hidróxido de sódio 1kg</td>
          <td>Pendente</td>
          <td>R$ 450,00</td>
          <td><button>Ver</button> <button>Editar</button> <button>Excluir</button>
        </tr>
      </tbody>
    </table>
  </div>
  <div style="margin-top: 22px;">
    <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;">
      <div style="width: 45%;">
        <div style="margin-bottom: 10px;">
          <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; font-size: 12px; font-weight: 500; color: #333;">
            <div style="width: 30%;>Filtros</div>
            <div style="width: 70%;>
              <div style="display: flex; gap: 10px;">
                <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 5px; font-size: 11px; color: #333;">Todos</div>
                <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 5px; font-size: 11px; color: #333;">Aguardando</div>
                <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 5px; font-size: 11px; color: #333;">Aprovada</div>
                <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 5px; font-size: 11px; color: #333;">Cancelada</div>
              </div>
            </div>
          </div>
          <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; min-height: 150px; font-size: 12px; color: #333;">
            <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start; padding: 5px 0 0 0;">
              <div style="width: 30%; font-size: 11px; font-weight: 500; color: #333;">Filtros</div>
              <div style="width: 70%;>
                <div style="display: flex; gap: 10px; margin-bottom: 10px;">
                  <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 5px; font-size: 11px; color: #333;">Todos</div>
                  <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 5px; font-size: 11px; color: #333;">Aguardando</div>
                  <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 5px; font-size: 11px; color: #333;">Aprovada</div>
                  <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 5px; font-size: 11px; color: #333;">Cancelada</div>
                </div>
                <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; min-height: 100px; font-size: 12px; color: #333;">
                  <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start; padding: 5px 0 0 0;">
                    <div style="width: 30%; font-size: 11px; font-weight: 500; color: #333;">Filtros</div>
                    <div style="width: 70%;>
                      <div style="display: flex; gap: 10px; margin-bottom: 10px;">
                        <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 5px; font-size: 11px; color: #333;">Todos</div>
                        <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 5px; font-size: 11px; color: #333;">Aguardando</div>
                        <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 5px; font-size: 11px; color: #333;">Aprovada</div>
                        <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 5px; font-size: 11px; color: #333;">Cancelada</div>
                      </div>
                      <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; min-height: 80px; font-size: 12px; color: #333;">
                        <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start; padding: 5px 0 0 0;">
                          <div style="width: 30%; font-size: 11px; font-weight: 500; color: #333;">Filtros</div>
                          <div style="width: 70%;>
                            <div style="display: flex; gap: 10px; margin-bottom: 10px;">
                              <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 5px; font-size: 11px; color: #333;">Todos</div>
                              <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 5px; font-size: 11px; color: #333;">Aguardando</div>
                              <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 5px; font-size: 11px; color: #333;">Aprovada</div>
                              <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 5px; font-size: 11px; color: #333;">Cancelada</div>
                            </div>
                            <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; min-height: 60px; font-size: 12px; color: #333;">
                              <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start; padding: 5px 0 0 0;">
                                <div style="width: 30%; font-size: 11px; font-weight: 500; color: #333;">Filtros</div>
                                <div style="width: 70%;>
                                  <div style="display: flex; gap: 10px; margin-bottom: 10px;">
                                    <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 5px; font-size: 11px; color: #333;">Todos</div>
                                    <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 5px; font-size: 11px; color: #333;">Aguardando</div>
                                    <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 5px; font-size: 11px; color: #333;">Aprovada</div>
                                    <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 5px; font-size: 11px; color: #333;">Cancelada</div>
                                  </div>
                                  <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; min-height: 40px; font-size: 12px; color: #333;">
                                    <div style
```

```

<i class="fas fa-bolt" style="font-size:11px;"></i> Emergência
</button>` : ''}
</div>
</div>

<!-- ■■ KPI CARDS ████████████████████████████████████████████████████ -->
<div style="display:grid;grid-template-columns:repeat(4,1fr);gap:14px;margin-bottom:18px;">
  ${_reqKpiCard('Total RCs', kpiTotal, '#f97316', 'file-alt')}
  ${_reqKpiCard('Aguardando Aprovação', kpiAguard, '#f59e0b', 'clock')}
  ${_reqKpiCard('Aprovadas', kpiAprov, '#22c55e', 'check-circle')}
  ${_reqKpiCard('Valor Total', _reqFmtK(kpiValTotal), '#3b82f6', 'dollar-sign')}
</div>

<!-- ■■ BANNER DE ALERTA ████████████████████████████████████████████████████ -->
${aguardMinhas.length > 0 ? `
<div style="background:#ffffeb;border:1px solid #fde68a;border-radius:10px;padding:12px 18px;margin-bottom:18px..."
  <i class="fas fa-bell" style="color:#f59e0b;font-size:15px;flex-shrink:0;"></i>
  <span style="font-size:13px;color:#92400e;">
    Você tem <strong>${aguardMinhas.length}</strong> RC(s)</strong> aguardando aprovação.
  </span>
  <button onclick="_reqFiltrarStatus('aguard_aprv')"
    style="margin-left:auto;padding:5px 16px;border:none;border-radius:7px;background:#f59e0b;color:#fff;font-s...
    <i class="fas fa-eye" style="margin-right:5px;font-size:11px;"></i>Ver Aprovações
  </button>
</div>` : ''}

<!-- ■■ OS COM ITENS APROVADOS - PENDENTES DE RC ████████████████████████████████████████████████████ -->
${(() => {
  // Busca OS no fluxo com itens aprovados (prontos para RC)
  let osAprovadas = [];
  let osAguardando = [];
  try {
    const fluxo = JSON.parse(localStorage.getItem('fa_fluxo_os') || '');
    // OS com itens aprovados ainda sem RC
    osAprovadas = fluxo.filter(f =>
      (f.itens||[]).some(it => it.status_item === 'Aprovado')
    );
    // OS ainda aguardando aprovação (informativo)
    osAguardando = fluxo.filter(f =>
      f.status === 'Aguardando Aprovação' && (f.itens||[]).length > 0
    ).slice(0, 3);
  } catch(e) {}

  // Fallback: se não tem nada no fluxo, mostra OS da lista com precisa_compra
  if (!osAprovadas.length && !osAguardando.length) {
    try {
      const osList = JSON.parse(localStorage.getItem('fa_ordens_servico') || '');
      const osRaw = osList.filter(o =>
        o.precisa_compra && (o.itens_compra || []).length > 0
      ).slice(0, 5);
      if (!osRaw.length) return '';
      return `
<div style="background:#fff7ed;border:1px solid #fed7aa;border-radius:14px;margin-bottom:18px;overflow:hi...
  <div style="padding:12px 18px;border-bottom:1px solid #fed7aa;background:linear-gradient(90deg,#fff7ed,...
    <div style="font-size:13px;font-weight:700;color:#9a3412;">OS com Necessidade de Compra (sem fluxo)</div>
    <div style="font-size:11px;color:#c2410c;margin-top:3px">${osRaw.length}</div>
  </div>
  <div style="padding:10px 14px;">
    ${osRaw.map(os => `
      <div style="padding:10px 12px;margin-bottom:6px;background:#fff;border:1px solid #fed7aa;border-left:...
        <div style="font-size:12px;font-weight:700;color:#9a3412">${os.id}</div>
        <div style="font-size:12px;color:#374151">${(os.descricao||'').substring(0,80)}</div>
        <div style="font-size:11px;color:#6b7280;margin-top:2px">${(os.itens_compra||[]).length}</div> item(ns) ...
      </div>`).join('')}
    </div>`;
    </div>`;
  } catch(e) { return ''; }
})}

if (!osAprovadas.length && !osAguardando.length) return '';

// ■■ Monta painel expandido de OS com agrupamento de RCs ████████████████████████████████████████████████████
function _reqOsStatusBadge(status) {
  const m = {
    'Aprovada - Aguardando Comprador': { bg:'#22c55e', label:'Aprovada' },
    'Aguardando Aprovação': { bg:'#f59e0b', label:'Aguard. Aprovação' },
    'RC Emitida': { bg:'#3b82f6', label:'RC Emitida' },
    'PC Emitido': { bg:'#10b981', label:'PC Emitido' },
    'Rejeitada': { bg:'#ef4444', label:'Rejeitada' },
  };
  const c = m[status] || { bg:'#64748b', label: status||'-'} ;
  return `<span style="background:${c.bg}22;color:${c.bg};border-radius:5px;padding:2px 8px;font-size:10px;fo`

```

```

}
function _reqRcStatusBadge(status) {
  const m = {
    'Aprovada - Aguardando Comprador': { bg:'#3b82f6', label:'Aguard. Comprador' },
    'Em Cotação': { bg:'#6366f1', label:'Em Cotação' },
    'RFQ Criado': { bg:'#0ea5e9', label:'RFQ Criado' },
    'Cotações Recebidas': { bg:'#8b5cf6', label:'Cotações Recebidas' },
    'Mapa Criado': { bg:'#7c3aed', label:'Mapa Criado' },
    'Mapa Aprovado': { bg:'#059669', label:'Mapa Aprovado' },
    'PC Emitido': { bg:'#22c55e', label:'PC Emitido' },
    'Rejeitada': { bg:'#ef4444', label:'Rejeitada' },
    'Aguardando Aprovação': { bg:'#f59e0b', label:'Aguard. Aprovação' },
    'Rascunho': { bg:'#8b949e', label:'Rascunho' },
  };
  const c = m[status] || { bg:'#64748b', label: status||'-' };
  return `<span style="background:${c.bg}22;color:${c.bg};border-radius:5px;padding:2px 7px;font-size:10px;fo...
`

  return `
<div style="background:ffff;border:1px solid #e2e8f0;border-radius:14px;margin-bottom:18px;overflow:hidden;box-...
  <!-- Header do painel -->
  <div style="display:flex;align-items:center;justify-content:space-between;padding:14px 20px;border-bottom:1px...
    <div style="display:flex;align-items:center;gap:12px;">
      <div style="width:36px;height:36px;border-radius:10px;background:linear-gradient(135deg,#fb923c,#f97316);...
        <i class="fas fa-clipboard-check" style="color:fff;font-size:15px;"></i>
      </div>
      <div>
        <div style="font-size:14px;font-weight:700;color:#9a3412;">OS Aprovadas - Aguardando Emissão de RC</div>
        <div style="font-size:11px;color:#c2410c;margin-top:1px;">
          ${osAprovadas.length} OS com itens prontos para requisição
          ${osAguardando.length > 0 ? ` ` · <span style="color:#d97706">${osAguardando.length} ainda em aprovação...
        </div>
      </div>
    </div>
    <div style="display:flex;gap:8px;align-items:center;flex-wrap:wrap">
      <div style="position:relative;">
        <i class="fas fa-search" style="position:absolute;left:8px;top:50%;transform:translateY(-50%);color:#94...
        <input id="reqOsSearch" placeholder="Filtrar OS..." oninput="_reqFiltrarOsPanel()"
          style="padding:6px 10px 6px 26px;border:1px solid #e2e8f0;border-radius:8px;font-size:12px;color:#374...
        </div>
        <button onclick="navigate('fluxo_aprovacao_rc')"
          style="padding:7px 14px;border:none;border-radius:8px;background:#f97316;color:fff;font-size:12px;font...
          <i class="fas fa-stream" style="font-size:10px;"></i>Ver Fluxo Completo
        </button>
      </div>
    </div>
  </div>

  <!-- Legenda de informação -->
  <div style="padding:8px 20px;background:ffffbeb;border-bottom:1px solid #fde68a;font-size:11px;color:#92400e;...
    <i class="fas fa-info-circle" style="color:#d97706;"></i>
    <span><strong>Serviços</strong> e <strong>Materiais</strong> devem estar em RCs <strong>separadas</strong>....
    <span></span>
    <span>Verifique disponibilidade em <strong>estoque</strong> antes de emitir RC de materiais.</span>
    <span></span>
    <span>Uma OS pode gerar <strong>múltiplas RCs</strong>.</span>
  </div>

  <!-- Lista de OS -->
  <div id="reqOsPanelList" style="padding:14px 16px;">
    ${osAprovadas.map(f => {
      const itensAprov = (f.itens||[]).filter(it => it.status_item === 'Aprovado');
      const itensRC = (f.itens||[]).filter(it => it.status_item === 'RC Criada');
      const itensMat = itensAprov.filter(it => ![ 'servico','serviço externo','serviço'].includes((it.tipo...
      const itensServ = itensAprov.filter(it => [ 'servico','serviço externo','serviço'].includes((it.tipo|...
      const rcsVinc = rcs.filter(r => r.os_vinculada === f.os_id);
      const temItensDisp = itensAprov.length > 0;
      const borderColor = temItensDisp ? '#22c55e' : '#e5e7eb';
      const bgColor = temItensDisp ? '#f0fdf4' : 'fff';

      // Mini pipeline de status das RCs vinculadas
      const pipelineRCs = rcsVinc.length > 0 ? rcsVinc.map(r => `
        <div style="display:flex;align-items:center;justify-content:space-between;padding:6px 10px;background:#...
          <div style="display:flex;align-items:center;gap:6px">
            <i class="fas fa-file-alt" style="color:#3b82f6;font-size:12px;flex-shrink:0"></i>
            <span style="font-size:12px;font-weight:700;color:#1e40af">${r.numero}</span>
            <span style="font-size:12px;font-weight:700;color:#1e40af">${r.numero}</span>
            <span style="font-size:10px;background:${r.tipo_rc==='servico'? '#6366f122': '#0...
          </div>
          <div style="display:flex;align-items:center;gap:6px;flex-wrap:wrap">
            <span style="font-size:11px;color:#64748b">${r.itens?.length||0} itens</span>
            ${_reqRcStatusBadge(r.status)}
            <button onclick="reqVerDetalheRC('${r.id}')" style="padding:3px 8px;border:1px solid #e2e8f0;border...
              <i class="fas fa-eye" style="font-size:10px;"></i> Ver
          </div>
        `
      )
    })
  }

```



```
        </button>
        ${['Aprovada - Aguardando Comprador', 'RFQ Criado'].includes(r.status) ? `
        <button onclick="navigate('rfq')" style="padding:3px 8px;border:none;border-radius:6px;background:#...
            <i class="fas fa-paper-plane" style="font-size:10px;margin-right:3px"></i>Cotações
        </button>` : ''}
    </div>
</div>`).join('') : '';

return `
<div class="req-os-row" data-os="${(f.os_id||f.id||'').toLowerCase()}"
    style="background:${bgColor};border:1px solid ${borderColor};border-left:4px solid ${temItensDisp?'#22c...
<!-- Cabeçalho da OS -->
<div style="display:flex;align-items:flex-start;justify-content:space-between;padding:12px 14px;gap:10p...
    <div style="flex:1;min-width:200px">
        <div style="display:flex;align-items:center;gap:8px;flex-wrap:wrap;margin-bottom:4px">
            <span style="font-size:13px;font-weight:700;color:#1e293b">${f.os_id||f.id}</span>
            ${_reqOsStatusBadge(f.status)}
            ${f.contrato ? `<span style="font-size:10px;color:#64748b;background:#f1f5f9;border-radius:4px;pa...
        </div>
        <div style="font-size:12px;color:#475569;margin-bottom:6px">${(f.os_descricao||'').substring(0,80)}...
        <div style="display:flex;gap:8px;flex-wrap:wrap;font-size:11px">
            ${temItensDisp ? `<span style="color:#22c55e;font-weight:600"><i class="fas fa-check-circle" styl...
                ${itensMat.length > 0 ? `<span style="color:#0ea5e9"><i class="fas fa-box" style="margin-right:3p...
                ${itensServ.length > 0 ? `<span style="color:#6366f1"><i class="fas fa-tools" style="margin-right...
                ${itensRC.length > 0 ? `<span style="color:#64748b"><i class="fas fa-lock" style="margin-right:3p...
                ${rcsVinc.length > 0 ? `<span style="color:#3b82f6;font-weight:600"><i class="fas fa-file-alt" st...
            </div>
        </div>
        <div style="display:flex;flex-direction:column;gap:6px;align-items:flex-end;flex-shrink:0">
            ${podeEmitir && temItensDisp ? `
            <button onclick="reqAbrirNovaRCdeOS('${f.id}')"
                style="padding:8px 16px;border:none;border-radius:8px;background:#22c55e;color:#fff;font-size:12p...
                onmouseover="this.style.background='#16a34a'" onmouseout="this.style.background='#22c55e'">
                <i class="fas fa-plus" style="font-size:11px"></i> Nova RC
            </button>` : (!podeEmitir ? `
            <span style="font-size:11px;color:#94a3b8;background:#f8fafc;border:1px solid #e2e8f0;border-radius...
                <i class="fas fa-lock" style="margin-right:4px"></i>Sem permissão para emitir RC
            </span>` : `
            <span style="font-size:11px;color:#64748b;background:#f1f5f9;border-radius:7px;padding:6px 12px">To...
            ${rcsVinc.length > 0 ? `
            <button onclick="_reqToggleRCsOS('${f.os_id||f.id}')" id="btn_rcs_${f.os_id||f.id}"
                style="padding:5px 12px;border:1px solid #e2e8f0;border-radius:7px;background:#fff;color:#475569;...
                <i class="fas fa-chevron-down" style="font-size:10px"></i> ${rcsVinc.length} RC(s) vinculada(s)
            </button>` : ''}
        </div>
    </div>

<!-- Mini itens disponíveis -->
${temItensDisp ? `
<div style="padding:0 14px 10px;border-top:1px solid #f1f5f9">
    <div style="font-size:10px;font-weight:700;color:#64748b;text-transform:uppercase;margin:8px 0 5px">I...
    <div style="display:flex;flex-wrap:wrap;gap:5px">
        ${itensAprov.slice(0,6).map(it => {
            const tipoIt = (it.tipo||it.tipo_item||'').toLowerCase();
            const isServ = ['servico','servico externo','servico'].includes(tipoIt);
            const cor = isServ ? '#6366f1' : '#0ea5e9';
            return `<span style="background:${cor}11;border:1px solid ${cor}33;border-radius:6px;padding:3px ...
                <i class="fas ${isServ?'fa-tools':'fa-box'}" style="margin-right:4px;font-size:10px"></i>${it.d...
                <span style="color:#94a3b8;font-size:10px;margin-left:3px">${it.qtd||1} ${it.unidade||'Un'}</sp...
            </span>`;
        }).join('')}
        ${itensAprov.length > 6 ? `<span style="font-size:11px;color:#94a3b8;padding:3px 8px">+${itensAprov...
    </div>
</div>` : ''}

<!-- RCs vinculadas (expansível) -->
${rcsVinc.length > 0 ? `
<div id="rcs_os_${f.os_id||f.id}" style="display:none;padding:0 14px 12px;border-top:1px solid #e2e8f0"...
    <div style="font-size:10px;font-weight:700;color:#64748b;text-transform:uppercase;margin:8px 0 5px">
        <i class="fas fa-file-alt" style="margin-right:5px;color:#3b82f6"></i>Requisições Emitidas para est...
    </div>
    ${pipelineRCs}
</div>` : ''}
</div>`;
}).join('')}

${osAguardando.length > 0 ? `
<div style="padding:10px 14px;background:#ffffbe;border:1px dashed #fde68a;border-radius:10px;margin-top:4p...
    <i class="fas fa-hourglass-half" style="color:#d97706;flex-shrink:0"></i>
    <strong>${osAguardando.length} OS</strong> ainda aguardando aprovação:
    <span>${osAguardando.map(f => `<code style="background:#fef3c7;padding:1px 5px;border-radius:3px">${f.os_...
    <button onclick="navigate('fluxo_aprovacao_rc')"` style="margin-left:auto;padding:4px 12px;border:none;bor...
```


[illegible]

```

<div style="width:64px;height:64px;border-radius:50%;background:#f8fafc;display:flex;align-items:center;justi...
  <i class="fas fa-inbox" style="font-size:28px;color:#cbd5e1;"></i>
</div>
<div style="font-size:14px;font-weight:600;color:#475569;margin-bottom:6px;">Nenhuma RC encontrada</div>
<div style="font-size:12px;color:#94a3b8;">Crie uma Nova RC ou ajuste os filtros aplicados.</div>
</div>`;

const statusEditaveis = ['Rascunho','Aguardando Aprovação','Aprovada - Aguardando Comprador'];

// helpers de badge de urgência
function _urgBadge(urg) {
  const map = {
    'Urgente': { bg:'#fef2f2', c:'#dc2626', dot:'#ef4444' },
    'Crítico': { bg:'#fdf4ff', c:'#7c3aed', dot:'#a855f7' },
    'Alto': { bg:'#fff7ed', c:'#c2410c', dot:'#f97316' },
    'Normal': { bg:'#f8fafc', c:'#64748b', dot:'#94a3b8' },
    'Baixo': { bg:'#f0fdf4', c:'#15803d', dot:'#22c55e' },
  };
  const s = map[urg] || map['Normal'];
  return `<span style="display:inline-flex;align-items:center;gap:4px;background:${s.bg};color:${s.c};border-radi...
    <span style="width:6px;height:6px;border-radius:50%;background:${s.dot};flex-shrink:0;"></span>${urg}
  </span>`;
}

// helper de badge de tipo
function _tipoBadge(tipo) {
  const map = {
    'Material': { bg:'#eff6ff', c:'#2563eb' },
    'Serviço': { bg:'#f5f3ff', c:'#7c3aed' },
    'Misto': { bg:'#fdf4ff', c:'#a21caf' },
  };
  const s = map[tipo] || { bg:'#f8fafc', c:'#475569' };
  return `<span style="background:${s.bg};color:${s.c};border-radius:6px;padding:3px 9px;font-size:11px;font-weig...
}

return `
<div style="overflow-x:auto;">
  <table style="width:100%;border-collapse:collapse;font-size:13px;">
    <thead>
      <tr style="background:#f8fafc;border-bottom:2px solid #e2e8f0;">
        ${[ 'NÚMERO', 'TÍTULO', 'CONTRATO', 'SOLICITANTE', 'TIPO', 'URGÊNCIA', 'VALOR', 'STATUS', 'DATA', 'AÇÕES' ]
          .map(c=>`<th style="padding:11px 14px;text-align:left;font-size:10.5px;font-weight:700;color:#64748b;le...
            .join('')
        </tr>
      </thead>
      <tbody>
        ${lista.map(r => {
          const pEdit = podeEditar && statusEditaveis.includes(r.status);
          const urg = r.urgencia || 'Normal';
          const tipo = r.tipo || 'Material';
          const dataFmt = r.data_criacao
            ? new Date(r.data_criacao).toLocaleDateString('pt-BR',{day:'2-digit',month:'2-digit',year:'numeric'})
            : r.data_abertura || '-';
          const hasRFQ = ['Aprovada - Aguardando Comprador','RFQ Criado','Em Cotação'].includes(r.status);
          // badge de vincuado a RFQ/PC
          const hasPCBadge = ['Mapa Aprovado','PC Emitido'].includes(r.status);
          return `
          <tr style="border-bottom:1px solid #f1f5f9;transition:background .1s;"
            onmouseover="this.style.background='#fafbff'" onmouseout="this.style.background='transparent'">
            <td style="padding:12px 14px;">
              <span style="font-weight:700;color:#f97316;font-family:'Courier New',monospace;font-size:12px;">${r.n...
                ${hasPCBadge ? `<span style="display:block;margin-top:3px;font-size:10px;background:#dcfce7;color:#15...
              </td>
            <td style="padding:12px 14px;max-width:240px;">
              <span style="display:block;color:#0f172a;font-weight:500;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white...
                ${r.os_vinculada ? `
                  <button onclick="_reqVerDetalheOSRapida('${r.os_vinculada}')" title="Ver detalhes da OS"
                    style="display:inline-flex;align-items:center;gap:4px;margin-top:3px;padding:2px 8px;background:#...
                    onmouseover="this.style.background='#ccfbf1';this.style.borderColor='#5eead4'" onmouseout="this.s...
                    <i class="fas fa-file-medical-alt" style="font-size:8px;"></i>
                    ${r.os_vinculada}
                    <i class="fas fa-eye" style="font-size:8px;opacity:.7;"></i>
                  </button>` : ''}
              </td>
            <td style="padding:12px 14px;color:#64748b;font-size:12px;white-space:nowrap;">${r.contrato||'-'}</td>
            <td style="padding:12px 14px;">
              <span style="display:flex;align-items:center;gap:6px;font-size:12px;color:#475569;">
                <span style="width:26px;height:26px;border-radius:50%;background:#e0e7ff;display:flex;align-items:c...
                  ${r.solicitante||'?').charAt(0).toUpperCase()}
                </span>
                ${r.solicitante||'-'}
              </span>
            </td>
          `;
        })}
      </tbody>
    </table>

```

[illegible]

```
// ■■■■ FILTRA PORTEXTO ■■■■
function _reqFiltrarOsPanel() {
  const s = (document.getElementById('reqOsSearch')?.value||'').toLowerCase().trim();
  const rows = document.querySelectorAll('.req-os-row');
  rows.forEach(row => {
    const osId = row.dataset.os || '';
    row.style.display = (!s || osId.includes(s)) ? '' : 'none';
  });
}

// ■■■■ PAINEL OS: toggle das RCs vinculadas ■■■■
function _reqToggleRCsOS(osId) {
  const panel = document.getElementById(`rcs_os_${osId}`);
  const btn = document.getElementById(`btn_rcs_${osId}`);
  if (!panel) return;
  const isOpen = panel.style.display !== 'none';
  panel.style.display = isOpen ? 'none' : 'block';
  if (btn) {
    const icon = btn.querySelector('i');
    if (icon) icon.className = isOpen ? 'fas fa-chevron-down' : 'fas fa-chevron-up';
    icon.style.fontSize = '10px';
  }
}

function _reqFiltrarOS() {
  const s = (document.getElementById('reqOSSearch')?.value||'').toLowerCase();
  const fluxoOS = _reqGetFluxoOS();
  const rcs = _reqGetRC();
  const rcsDeOS = rcs.filter(r => r.os_vinculada);
  const podeEmitir = (typeof _podeEmitirRC === 'function') ? _podeEmitirRC() : hasPermission('requisicoes', 'create');
  const lista = fluxoOS.filter(f =>
    (f.itens||[]).some(it => it.status_item === 'Aprovado') &&
    (!s || (f.os_id+f.os_descricao).toLowerCase().includes(s))
  );
  const el = document.getElementById('reqOSLista');
  if (el) el.innerHTML = _reqRenderOSCards(lista, rcsDeOS, podeEmitir);
}

// ■■■■ CARDS DE OS (mantido para compat) ■■■■
function _reqRenderOSCards(lista, rcsDeOS, podeEmitir) {
  if (!lista.length) return `
<div style="text-align:center;padding:24px;color:#94a3b8;border:1px dashed #e2e8f0;border-radius:8px;">
  <i class="fas fa-clipboard-list" style="font-size:26px;display:block;margin-bottom:8px;opacity:.3;"></i>
  <div style="font-size:12px;">Nenhuma OS com itens aprovados pendentes</div>
</div>`;
  const statusColor = {
    'Aprovada - Aguardando Comprador': '#3b82f6', 'Em Cotação': '#6366f1',
    'RFQ Criado': '#0ea5e9', 'Mapa Criado': '#7c3aed', 'Mapa Aprovado': '#10b981', 'PC Emitido': '#22c55e'
  };
  return lista.map(f => {
    const itensAprov = (f.itens||[]).filter(it => it.status_item === 'Aprovado');
    const rcsVinc = rcsDeOS.filter(r => r.os_vinculada === f.os_id);
    const cor = statusColor[f.status] || '#f59e0b';
    const temRC = rcsVinc.length > 0;
    return `
<div style="border:1px solid #e2e8f0;border-left:3px solid ${cor};border-radius:10px;margin-bottom:10px;padding:10px;">
  <div style="display:flex;align-items:center;gap:10px;flex-wrap:wrap;">
    <span style="font-size:13px;font-weight:700;color:${cor};">${f.os_id}</span>
    <span style="font-size:12px;color:#475569;">${(f.os_descricao||'').substring(0,60)}</span>
    ${_reqStatusBadge(f.status)}
    <span style="font-size:11px;background:#dcf6e7;color:#16a34a;border-radius:5px;padding:2px 8px;font-weight:bold;">
      ${itensAprov.length} item(ns) aprovado(s)
    </span>
  </div>
  <div>
    ${podeEmitir ? (temRC
      ? `<button onclick="reqAbrirNovaRCdeOS('${f.id}',true)" style="padding:7px 14px;border:1px solid #e2e8f0;...
        <i class="fas fa-plus" style="margin-right:4px;"></i>Nova RC adicional
        </button>`
      : `<button onclick="reqAbrirNovaRCdeOS('${f.id}',false)" style="padding:7px 14px;border:none;border-radiu...
        <i class="fas fa-plus" style="margin-right:4px;"></i>Nova RC
        </button>`
      ) : ''}
  </div>
</div>`;
  }).join('');
}

// ■■■■ SWITCH DE ABAS (compat) ■■■■
function _reqSwitchTab(tab) { renderRequisicoes(); }

// ■■■■ EXPORTAR ■■■■
```

```
function _reqExportarRC() {  
    const lista = _reqGetRC();  
    const csv = [  
        [Número', 'Título', 'Contrato', 'OS Vinculada', 'Solicitante', 'Tipo', 'Urgência', 'Valor Total', 'Status', 'Data'],  
        ...lista.map(r=>[r.numero,r.titulo,r.contrato||'', r.os_vinculada||'', r.solicitante,r.tipo||'Material',r.urgenci...]).map(row=>row.map(c=>'${String(c)}').replace(/"/g,'"'))].join(',').join('\n');  
    const a = document.createElement('a');  
    a.href = URL.createObjectURL(new Blob(['\uffeff'+csv],{type:'text/csv;charset=utf-8'}));  
    a.download = `RC_${new Date().toISOString().split('T')[0]}.csv`;  
    a.click();  
    if (typeof showToast === 'function') showToast('Exportado com sucesso!', 'success');  
}  
  
// ■■■ VER OS ████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████  
function _reqVerDetalheOS(fluxoId) {  
    const f = _reqGetFluxoOS().find(x => x.id === fluxoId);  
    if (!f) { showToast('OS não encontrada.', 'error'); return; }  
    openModalWide(`OS ${f.os_id} - Detalhes`,`  
        <div style="display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fill,minmax(160px,1fr));gap:10px;margin-bottom:14px"...  
            <div style="padding:10px;background:var(--bg-card2);border-radius:8px">  
                <div style="font-size:10px;color:var(--text-muted)">OS</div>  
                <div style="font-size:13px;font-weight:700;color:var(--fa-teal)">${f.os_id}</div>  
            </div>  
            <div style="padding:10px;background:var(--bg-card2);border-radius:8px">  
                <div style="font-size:10px;color:var(--text-muted)">>Status</div>  
                <div>${_reqStatusBadge(f.status)}</div>  
            </div>  
            <div style="font-size:13px;font-weight:600;margin-bottom:8px">${f.os_descricao||'-'}</div>  
            <div style="font-size:12px;font-weight:700;color:var(--text-muted);margin-bottom:6px">ITENS APROVADOS</div>  
            ${(f.itens||[]).filter(it=>!it.text_status_item==='Aprovado').map(it=><br/>                <i class="fas fa-check-circle" style="color:#22c55e"></i>  
                <span style="flex:1">${it.descricao}</span>  
                <span style="color:var(--text-muted)">${it.qtd|1} $ ${it.unidade||'Un'}</span>  
                &$ ${it.valor_unit}>?<span style="font-weight:600">R$ ${((it.valor_unit||0).toFixed(2))/un</span>:`}}'  
            </div>`).join('')}  
        `,`<button class="btn btn-secondary" onclick="closeModal()">Fechar</button>`);  
}  
  
// ■■■ VER OS RÁPIDA (a partir do ID da OS) ████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████  
function _reqVerDetalheOSRapida(osId) {  
    if (!osId) return;  
    // Tenta carregar OS do localStorage  
    let os = null;  
    try {  
        const lista = JSON.parse(localStorage.getItem('fa_ordens_servico') || '');  
        os = lista.find(o => o.id === osId || o.numero === osId);  
    } catch(e) {}  
  
    // Também busca no fluxo OS  
    const fluxoOS = _reqGetFluxoOS();  
    const fluxo = fluxoOS.find(f => f.os_id === osId);  
  
    // RCs existentes para esta OS  
    const rcDeOS = _reqGetRC().filter(r => r.os_vinculada === osId);  
    const podeEmitir = (typeof _podeEmitirRC === 'function') ? _podeEmitirRC() : hasPermission('requisicoes','create')...  
  
    // Busca apontamentos  
    let totalHH = 0, aponts = [];  
    try {  
        aponts = JSON.parse(localStorage.getItem('fa_apontamentos_os') || []).filter(a => a.os_id === osId);  
        totalHH = aponts.reduce((s, a) => s + (a.horas || 0), 0);  
    } catch(e) {}  
  
    // Status badge OS  
    const statusColors = {  
        'Em Andamento': '#3b82f6', 'Concluída': '#22c55e', 'Pausada': '#f59e0b',  
        'Aguardando Peça': '#ef4444', 'Agendada': '#8b5cf6', 'Cancelada': '#6b7280'  
    };  
    const priorColors = { 'Crítica': '#dc2626', 'Alta': '#f97316', 'Normal': '#64748b' };  
    const osStatus = os?.status || fluxo?.status || '-';  
    const osPrior = os?.prioridade || '-';  
    const osStatusCode = statusColors[osStatus] || '#64748b';  
    const osPriorColor = priorColors[osPrior] || '#64748b';  
    const progress = os?.progress || 0;
```

```
<!-- Cabeçalho da OS -->
<div style="display:grid;grid-template-columns:1fr auto;gap:14px;margin-bottom:16px;padding-bottom:14px;border-...
  <div>
    <div style="font-size:17px;font-weight:800;color:#0f172a;margin-bottom:4px;">${os?.descricao} || fluxo?.os_d...
    <div style="display:flex;flex-wrap:wrap;gap:8px;align-items:center;font-size:12px;color:#64748b;">
      <span><i class="fas fa-file-contract" style="margin-right:3px;color:#94a3b8;"></i>${os?.contrato} || '-'</s...
      <span><i class="fas fa-map-marker-alt" style="margin-right:3px;color:#94a3b8;"></i>${os?.local} || '-'</s...
      <span><i class="fas fa-user" style="margin-right:3px;color:#94a3b8;"></i>${os?.responsavel} || '-'</span>
      ${os?.tipo} ? <span style="background:#f1f5f9;border-radius:5px;padding:2px 8px;font-size:11px;">${os.tip...
    </div>
  </div>
  <div style="display:flex;flex-direction:column;align-items:flex-end;gap:6px;">
    <span style="background:${osStatusColor}22;color:${osStatusColor};border:1px solid ${osStatusColor}44;borde...
    <span style="background:${osPriorColor}15;color:${osPriorColor};border-radius:8px;padding:3px 10px;font-siz...
    <span style="font-size:10px;color:#94a3b8;">${osId}</span>
  </div>
</div>

<!-- Grid de dados da OS -->
<div style="display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fit,minmax(150px,1fr));gap:10px;margin-bottom:16px;"...
  <div style="background:#f8fafc;border:1px solid #e2e8f0;border-radius:10px;padding:12px;">
    <div style="font-size:10px;color:#94a3b8;text-transform:uppercase;font-weight:700;margin-bottom:4px;">Horas...
    <div style="font-size:16px;font-weight:700;color:#0f172a;">${os?.horas} || 0</div>
  </div>
  <div style="background:#f0fdf4;border:1px solid #bbf7d0;border-radius:10px;padding:12px;">
    <div style="font-size:10px;color:#16a34a;text-transform:uppercase;font-weight:700;margin-bottom:4px;">HH Ap...
    <div style="font-size:16px;font-weight:700;color:#15803d;">${totalHH}h</div>
  </div>
  <div style="background:#f8fafc;border:1px solid #e2e8f0;border-radius:10px;padding:12px;">
    <div style="font-size:10px;color:#94a3b8;text-transform:uppercase;font-weight:700;margin-bottom:4px;">Equip...
    <div style="font-size:16px;font-weight:700;color:#0f172a;">${os?.equipe} || 0<span style="font-size:11px;c...
  </div>
  <div style="background:#f8fafc;border:1px solid #e2e8f0;border-radius:10px;padding:12px;">
    <div style="font-size:10px;color:#94a3b8;text-transform:uppercase;font-weight:700;margin-bottom:4px;">Prazo...
    <div style="font-size:13px;font-weight:700;color:${osPrior==='Crítica'? '#dc2626':'#0f172a'};">${os?.prazo} |...
  </div>
  <div style="background:#f8fafc;border:1px solid #e2e8f0;border-radius:10px;padding:12px;">
    <div style="font-size:10px;color:#94a3b8;text-transform:uppercase;font-weight:700;margin-bottom:4px;">RCs E...
    <div style="font-size:16px;font-weight:700;color:${rcsDeOS.length>0?'#2563eb':'#94a3b8'};">${rcsDeOS.length...
  </div>
</div>

<!-- Barra de progresso -->
<div style="margin-bottom:16px;">
  <div style="display:flex;justify-content:space-between;margin-bottom:5px;">
    <span style="font-size:11px;font-weight:600;color:#475569;">Progresso da OS</span>
    <span style="font-size:11px;font-weight:700;color:${progress}=100?'#16a34a':'#f97316'};">${progress}%</span...
  </div>
  <div style="height:8px;background:#e2e8f0;border-radius:99px;overflow:hidden;">
    <div style="height:100%;width:${progress}%;background:${progress}=100?'#22c55e':progress>=60?'#3b82f6':'#f9...
  </div>
</div>

<!-- Itens de compra aprovados -->
${itensAprov.length > 0 ? `
<div style="margin-bottom:16px;">
  <div style="font-size:12px;font-weight:700;color:#0f172a;margin-bottom:8px;display:flex;align-items:center;ga...
    <i class="fas fa-check-circle" style="color:#22c55e;"></i>
    Itens Aprovados para Compra (${itensAprov.length})
  </div>
  <div style="border:1px solid #bbf7d0;border-radius:10px;overflow:hidden;">
    <table style="width:100%;border-collapse:collapse;font-size:12px;">
      <thead>
        <tr style="background:#f0fdf4;border-bottom:1px solid #bbf7d0;">
          <th style="padding:8px 12px;text-align:left;font-size:10px;color:#16a34a;font-weight:700;text-transfo...
          <th style="padding:8px 12px;text-align:center;font-size:10px;color:#16a34a;font-weight:700;text-trans...
          <th style="padding:8px 12px;text-align:center;font-size:10px;color:#16a34a;font-weight:700;text-trans...
          <th style="padding:8px 12px;text-align:right;font-size:10px;color:#16a34a;font-weight:700;text-transf...
          <th style="padding:8px 12px;text-align:center;font-size:10px;color:#16a34a;font-weight:700;text-trans...
        </tr>
      </thead>
      <tbody>
        ${itensAprov.map((it, i) => `
          <tr style="border-bottom:1px solid #dcfce7;${i%2===0?'background:#fff':'background:#f9fffe'}">
            <td style="padding:8px 12px;font-weight:500;color:#0f172a;">${it.descricao} || '-'</td>
            <td style="padding:8px 12px;text-align:center;font-weight:700;">${it.qtd} || 1</td>
            <td style="padding:8px 12px;text-align:center;color:#64748b;">${it.unidade} || 'Un'</td>
            <td style="padding:8px 12px;text-align:right;font-weight:600;">${it.valor_unit>0?'_reqFmt(it.valor_u...
            <td style="padding:8px 12px;text-align:center;"><span style="background:#dcfce7;color:#15803d;borde...
          </tr>`
        ).join('')}
      </tbody>
    </table>
  </div>
</div>`
```


[illegible]

[illegible]

[illegible]

```
// filterRequisicoes (legacy compat)
function filterRequisicoes() { _reqFiltrarTexto(); }

function openNovaRequisicao() {
    openModalWide('Nova Requisição de Compra', `
        <div class="form-row">
            <div class="form-group"><label>Título da Requisição *</label><input class="form-control" id="nr_titulo" place...
            <div class="form-group"><label>Nº Processo</label><input class="form-control" id="nr_proc" placeholder="PROC-...
        </div>
        <div class="form-row">
            <div class="form-group"><label>Contrato *</label>
            <select class="form-control" id="nr_ctr">
                <option value="Geral">Geral</option>
                ${ERP_DATA.contratos.filter(c=>c.status==='Ativo').map(c=>`<option value="${c.id}">${c.id} - ${c.cliente}...
            </select>
        </div>
        <div class="form-group"><label>Prazo de Necessidade *</label><input class="form-control" id="nr_prazo" type="...
    </div>
    <div class="form-row">
        <div class="form-group"><label>Solicitante</label><input class="form-control" id="nr_sol" value="${currentUse...
        <div class="form-group"><label>Departamento</label><input class="form-control" id="nr_depto" value="${current...
    </div>

    <div style="margin-top:16px;margin-bottom:8px;font-size:13px;font-weight:600;color:var(--text-primary)">
        <i class="fas fa-list" style="color:var(--orange);margin-right:6px"></i>Itens da Requisição
    </div>
    <div id="itensReq">
        <div class="form-row" style="background:var(--bg-card2);padding:8px;border-radius:6px;margin-bottom:6px">
            <div class="form-group" style="flex:3"><label style="font-size:11px">Descrição do Item</label><input class=...
            <div class="form-group"><label style="font-size:11px">Qtd</label><input class="form-control item-qtd" type=...
            <div class="form-group"><label style="font-size:11px">Un</label><input class="form-control item-un" placeho...
            <div class="form-group"><label style="font-size:11px">Valor Est. (R$)</label><input class="form-control ite...
            <div class="form-group" style="flex:0.3;align-self:flex-end"><button class="btn btn-danger btn-sm" onclick=...
        </div>
        <button class="btn btn-secondary btn-sm" onclick="adicionarItemReq()" style="margin-bottom:12px"><i class="fas ...
        <div style="display:flex;justify-content:flex-end;align-items:center;gap:12px;padding:8px;background:rgba(0,180,...
            <span style="font-size:13px;color:var(--text-muted)">Valor Total Estimado:</span>
            <span id="totalReq" style="font-size:18px;font-weight:700;color:var(--fa-teal)">R$ 0,00/</span>
        </div>
        <div class="form-group" style="margin-top:12px"><label>Observações</label><textarea class="form-control" id="nr...
        <div id="nr_erro" style="display:none;color:var(--red-light);font-size:12px;margin-top:8px;padding:8px;border-r...
    ,
    <button class="btn btn-secondary" onclick="closeModal()">Cancelar</button>
    <button class="btn btn-primary" onclick="salvarNovaRequisicao()"><i class="fas fa-save"></i> Salvar Requisição<...
`);
}

function adicionarItemReq() {
    const cont = document.getElementById('itensReq');
    const div = document.createElement('div');
    div.className = 'form-row';
    div.style.cssText = 'background:var(--bg-card2);padding:8px;border-radius:6px;margin-bottom:6px';
    div.innerHTML = `
        <div class="form-group" style="flex:3"><input class="form-control item-desc" placeholder="Material/Serviço"></d...
        <div class="form-group"><input class="form-control item-qtd" type="number" min="1" value="1" oninput="calcTotal...
        <div class="form-group"><input class="form-control item-un" placeholder="Un"></div>
        <div class="form-group"><input class="form-control item-val" type="number" min="0" step="0.01" oninput="calcTot...
        <div class="form-group" style="flex:0.3;align-self:flex-end"><button class="btn btn-danger btn-sm" onclick="thi...
    `;
    cont.appendChild(div);
}

function calcTotalReq() {
    const vals = document.querySelectorAll('#itensReq .item-val');
    const qtds = document.querySelectorAll('#itensReq .item-qtd');
    let total = 0;
    vals.forEach((v, i) => { total += (parseFloat(v.value)||0) * (parseFloat(qtds[i]?.value)||1); });
    const el = document.getElementById('totalReq');
    if (el) el.textContent = fmt(total);
}

function salvarNovaRequisicao() {
    const titulo = document.getElementById('nr_titulo').value.trim();
    const prazo = document.getElementById('nr_prazo').value;
    const erroEl = document.getElementById('nr_erro');
    if (!titulo) { erroEl.textContent = 'Informe o título.'; erroEl.style.display = 'block'; return; }
    if (!prazo) { erroEl.textContent = 'Informe o prazo de necessidade.'; erroEl.style.display = 'block'; return; }

    const itens = [];
```

```

const descs = document.querySelectorAll('#itensReq .item-desc');
const qtds = document.querySelectorAll('#itensReq .item-qtd');
const uns = document.querySelectorAll('#itensReq .item-un');
const vals = document.querySelectorAll('#itensReq .item-val');
descs.forEach((d, i) => {
  if (d.value.trim()) {
    const qtd = parseFloat(qtds[i]?.value)||1;
    const val = parseFloat(vals[i]?.value)||0;
    itens.push({ descricao: d.value.trim(), qtd, unidade: uns[i]?.value||'Un', valor_unit: val, total: qtd*val })...
  }
});
if (!itens.length) { erroEl.textContent = 'Adicione pelo menos um item.'; erroEl.style.display = 'block'; return;...

const total = itens.reduce((a, i) => a + i.total, 0);
const lista = _getRequisicoes();
const ano = new Date().getFullYear();
const novaReq = {
  id: `REQ-${ano}-${String(lista.length+1).padStart(3, '0')}`,
  titulo,
  numero_processo: document.getElementById('nr_proc').value.trim() || `PROC-${ano}-${String(lista.length+1).padSt...
  contrato: document.getElementById('nr_ctr').value,
  solicitante: document.getElementById('nr_sol').value.trim(),
  departamento: document.getElementById('nr_depto').value.trim(),
  data_abertura: new Date().toLocaleDateString('pt-BR'),
  prazo_necessidade: new Date(prazo+'T12:00:00').toLocaleDateString('pt-BR'),
  status: 'Pendente Supervisor',
  valor_estimado: total,
  itens,
  aprovacao_supervisor: { nome: '', data: '', status: 'Pendente' },
  aprovacao_gestor: { nome: '', data: '', status: 'Pendente' },
  observacoes: document.getElementById('nr_obs').value.trim(),
  criadoPor: currentUser?.name,
  criadoEm: new Date().toISOString()
};
lista.unshift(novaReq);
_saveRequisicoes(lista);
logAction('Nova Requisição', 'Suprimentos', `Requisição criada: ${novaReq.id} - ${titulo}`);
closeModal();
showToast(`Requisição ${novaReq.id} criada! Aguardando aprovação do Supervisor.`, 'success');
renderRequisicoes();
}

function verDetalheRequisicao(id) {
  const r = _getRequisicoes().find(x => x.id === id);
  if (!r) return;
  openModalWide(`Requisição ${r.id}`, `
    <div style="display:flex;gap:8px;margin-bottom:16px;flex-wrap:wrap">
      ${statusBadge(r.status)}
      <span class="badge badge-muted">${r.contrato}</span>
      <span class="badge badge-info">${r.numero_processo||'-'}</span>
    </div>
    <div class="form-row">
      <div>
        <div class="stat-row"><span class="stat-label">Título</span><span class="stat-value" style="font-size:12px;...
        <div class="stat-row"><span class="stat-label">Solicitante</span><span class="stat-value">${r.solicitante}</span> ...
        <div class="stat-row"><span class="stat-label">Abertura</span><span class="stat-value">${r.data_abertura}</span>...
        <div class="stat-row"><span class="stat-label">Prazo Necessidade</span><span class="stat-value">${r.prazo_n...
        <div class="stat-row"><span class="stat-label">Valor Estimado</span><span class="stat-value" style="font-we...
      </div>
      <div>
        <div style="font-size:12px;font-weight:700;color:var(--text-primary);margin-bottom:8px">Fluxo de Aprovação:...
        <div style="display:flex;flex-direction:column;gap:6px">
          <div style="display:flex;align-items:center;gap:8px;padding:8px;background:${r.aprovacao_supervisor.statu...
            <i class="fas fa-user-check" style="color:${r.aprovacao_supervisor.status==='Aprovado'?'var(--green-lig...
            <div style="flex:1;font-size:12px">
              <div style="font-weight:600">Supervisor de Campo</div>
              <div style="color:var(--text-muted)">${r.aprovacao_supervisor.status} ${r.aprovacao_supervisor.nome ?...
            </div>
            ${statusBadge(r.aprovacao_supervisor.status||'Pendente')}
          </div>
          <div style="display:flex;align-items:center;gap:8px;padding:8px;background:${r.aprovacao_gestor.status===...
            <i class="fas fa-user-tie" style="color:${r.aprovacao_gestor.status==='Aprovado'?'var(--green-light)':'...'
            <div style="flex:1;font-size:12px">
              <div style="font-weight:600">Gestor de Operações</div>
              <div style="color:var(--text-muted)">${r.aprovacao_gestor.status} ${r.aprovacao_gestor.nome ? '-' +r...
            </div>
            ${statusBadge(r.aprovacao_gestor.status||'Pendente')}
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  <div style="margin-top:12px">

```

```

<div style="font-size:12px;font-weight:700;margin-bottom:8px">Itens da Requisição:</div>
<div class="table-wrapper" style="max-height:200px">
  <table style="font-size:12px">
    <thead><tr><th>Descrição</th><th>Qtd</th><th>Un</th><th>Valor Unit.</th><th>Total</th></tr></thead>
    <tbody>
      ${r.itens||[]}.map(i=><tr><td>${i.descricao}</td><td style="text-align:center">${i.qtd}</td><td>${i.u...
      <tr style="background:rgba(0,180,184,0.06)"><td colspan="4" style="text-align:right;font-weight:700">TO...
    </tbody>
  </table>
</div>
</div>
${r.observacoes ? `<div class="alert alert-info" style="margin-top:12px"><span class="alert-icon"><i class="fas...
`,`
<button class="btn btn-secondary" onclick="closeModal()">Fechar</button>
${r.status === 'Pendente Supervisor' && hasPermission('requisicoes','approve')} ? `<button class="btn btn-danger...
${r.status === 'Aprovada Supervisor' && hasPermission('requisicoes','approve')} ? `<button class="btn btn-danger...
${r.status === 'Aprovada Gestor' && hasPermission('mapa_cotacao','create')} ? `<button class="btn btn-primary" o...
`);
}

function aprovarRequisicao(id, nivel) {
  const lista = _getRequisicoes();
  const idx = lista.findIndex(x => x.id === id);
  if (idx < 0) return;
  const hoje = new Date().toLocaleDateString('pt-BR');
  const aprov = { nome: currentUser?.name||'-', data: hoje, status: 'Aprovado' };

  if (nivel === 'supervisor') {
    lista[idx].aprovacao_supervisor = aprov;
    lista[idx].status = 'Aprovada Supervisor';
    logAction('Aprovação', 'Suprimentos', `Requisição ${id} aprovada pelo Supervisor`);
    showToast(`Requisição aprovada pelo Supervisor! Aguardando Gestor de Operações.`, 'success');
  } else {
    lista[idx].aprovacao_gestor = aprov;
    lista[idx].status = 'Aprovada Gestor';
    logAction('Aprovação', 'Suprimentos', `Requisição ${id} aprovada pelo Gestor`);
    showToast(`Requisição totalmente aprovada! Pronta para cotação.`, 'success');
  }
  _saveRequisicoes(lista);
  if (typeof renderRequisicoes === 'function' && document.getElementById('tabelaReqs')) renderRequisicoes();
  else navigate('requisicoes');
}

function reprovarRequisicao(id) {
  const lista = _getRequisicoes();
  const idx = lista.findIndex(x => x.id === id);
  if (idx < 0) return;
  lista[idx].status = 'Reprovada';
  _saveRequisicoes(lista);
  closeModal();
  logAction('Reprovação', 'Suprimentos', `Requisição ${id} reprovada`);
  showToast(`Requisição ${id} reprovada.`, 'warning');
  renderRequisicoes();
}

function editarRequisicao(id) {
  const lista = _getRequisicoes();
  const r = lista.find(x => x.id === id);
  if (!r) return;
  openModal(`Editar Requisição - ${id}`, `
    <div class="form-group"><label>Título</label><input class="form-control" id="er_titulo" value="${r.titulo}"></d...
    <div class="form-row">
      <div class="form-group"><label>Status</label>
      <select class="form-control" id="er_status">
        ${['Rascunho','Pendente Supervisor','Aprovada Supervisor','Aprovada Gestor','Em Cotação','Pedido Emitido'...
      </select>
    </div>
    <div class="form-group"><label>Nº Processo</label><input class="form-control" id="er_proc" value="${r.numero_...
    </div>
    <div class="form-group"><label>Observações</label><textarea class="form-control" id="er_obs" rows="2">${r.obser...
    `);
  <button class="btn btn-secondary" onclick="closeModal()">Cancelar</button>
  <button class="btn btn-primary" onclick="salvarEdicaoRequisicao('${id}')"><i class="fas fa-save"></i> Salvar</b...
`);
}

function salvarEdicaoRequisicao(id) {
  const lista = _getRequisicoes();
  const idx = lista.findIndex(x => x.id === id);
  if (idx < 0) return;
  lista[idx].titulo = document.getElementById('er_titulo').value.trim();
  lista[idx].status = document.getElementById('er_status').value;
}

```

[illegible]

```

        </tr>
      `).join('')}
    </tbody>
  </table>
</div>
</div>`}
`;
}

function openNovoMapa() {
  const reqs = _getRequisicoes().filter(r => r.status === 'Aprovada Gestor' || r.status === 'Em Cotação');
  openModalWide('Novo Mapa Comparativo de Propostas', `
    <div class="form-row">
      <div class="form-group"><label>Título do Mapa *</label><input class="form-control" id="nm2_titulo" placeholder=...
      <div class="form-group"><label>Requisição de Origem</label>
        <select class="form-control" id="nm2_req">
          <option value="">Sem vínculo</option>
          ${reqs.map(r=>`<option value="${r.id}">${r.id} - ${r.titulo}</option>`).join('')}
        </select>
      </div>
    </div>

    <div style="margin-top:12px;margin-bottom:8px;font-size:13px;font-weight:600;color:var(--text-primary)">
      <i class="fas fa-building" style="color:var(--orange);margin-right:6px"></i>Fornecedores Cotados (até 5)
    </div>
    <div id="fornecedoresMapa">
      ${[0,1,2].map(i => _renderLinhaMapa(i)).join('')}
    </div>
    <button class="btn btn-secondary btn-sm" onclick="adicionarFornecedorMapa()" style="margin-bottom:12px"><i clas...

    <div style="margin-top:8px;padding:12px;background:rgba(0,180,184,0.06);border-radius:8px">
      <div class="form-row">
        <div class="form-group">
          <label>Critério de Seleção *</label>
          <select class="form-control" id="nm2_criterio" onchange="calcularMelhorOferta()">
            <option value="menor_preco">Menor Preço</option>
            <option value="menor_prazo">Menor Prazo de Entrega</option>
            <option value="tecnico_comercial">Melhor Técnico-Comercial</option>
            <option value="manual">Indicação Manual do Comprador</option>
          </select>
        </div>
        <div class="form-group">
          <label>Fornecedor Indicado pelo Comprador</label>
          <input class="form-control" id="nm2_indicado" placeholder="Nome do fornecedor selecionado">
        </div>
      </div>
      <div class="form-group">
        <label>Justificativa da Seleção</label>
        <textarea class="form-control" id="nm2_justif" rows="2" placeholder="Justifique a escolha do fornecedor...">
      </div>
    </div>
    <div id="nm2_erro" style="display:none;color:var(--red-light);font-size:12px;margin-top:8px;padding:8px;border-...
  `
  ,
  <button class="btn btn-secondary" onclick="closeModal()">Cancelar</button>
  <button class="btn btn-primary" onclick="salvarNovoMapa()"><i class="fas fa-save"></i> Salvar Mapa</button>
  `);
}

function _renderLinhaMapa(i) {
  const fors = FA_FORNECEDORES || [];
  return `
    <div class="form-row mapa-linha" style="background:var(--bg-card2);padding:8px;border-radius:6px;margin-bottom:...
      <div class="form-group" style="flex:2">
        ${i===0?`<label style="font-size:11px">Fornecedor</label>':''}
        <input class="form-control mapa-for" placeholder="Nome do fornecedor" list="listaFornecedores${i}">
        <datalist id="listaFornecedores${i}">${fors.map(f=>`<option value="${f.razao_social}|f.nome_fantasia">`).j...
      </div>
      <div class="form-group">
        ${i===0?`<label style="font-size:11px">Valor Total (R$)</label>':''}
        <input class="form-control mapa-val" type="number" min="0" step="0.01" placeholder="0,00">
      </div>
      <div class="form-group">
        ${i===0?`<label style="font-size:11px">Prazo Entrega</label>':''}
        <input class="form-control mapa-prazo" placeholder="Ex: 7 dias">
      </div>
      <div class="form-group">
        ${i===0?`<label style="font-size:11px">Cond. Pagamento</label>':''}
        <input class="form-control mapa-cond" placeholder="Ex: 30 dias">
      </div>
      <div class="form-group" style="flex:0.3;align-self:flex-end">
        <button class="btn btn-danger btn-sm" onclick="this.closest('.mapa-linha').remove()"><i class="fas fa-trash...
      </div>
    </div>
  `
}

```



```

    </div>
  `;
}

function adicionarFornecedorMapa() {
  const cont = document.getElementById('fornecedoresMapa');
  const div = document.createElement('div');
  div.innerHTML = _renderLinhaMapa(cont.children.length);
  cont.appendChild(div.firstElementChild);
}

function salvarNovoMapa() {
  const titulo = document.getElementById('nm2_titulo').value.trim();
  const erroEl = document.getElementById('nm2_erro');
  if (!titulo) { erroEl.textContent = 'Informe o título.'; erroEl.style.display='block'; return; }

  const fornecedores = [];
  const fors = document.querySelectorAll('#fornecedoresMapa .mapa-for');
  const vals = document.querySelectorAll('#fornecedoresMapa .mapa-val');
  const prazos = document.querySelectorAll('#fornecedoresMapa .mapa-prazo');
  const conds = document.querySelectorAll('#fornecedoresMapa .mapa-cond');

  fors.forEach((f, i) => {
    if (f.value.trim()) {
      fornecedores.push({
        nome: f.value.trim(),
        valor: parseFloat(vals[i]?.value)||0,
        prazo: prazos[i]?.value||'–',
        cond_pagamento: conds[i]?.value||'–'
      });
    }
  });
  if (fornecedores.length < 1) { erroEl.textContent = 'Adicione pelo menos 1 fornecedor.'; erroEl.style.display='bl...

  const criterio = document.getElementById('nm2_criterio').value;
  const indicado = document.getElementById('nm2_indicado').value.trim();

  // Determina melhor oferta
  let selecionado = indicado;
  let valorSel = 0;
  if (!indicado && fornecedores.length > 0) {
    if (criterio === 'menor_preco') {
      const melhor = fornecedores.filter(f=>f.valor>0).sort((a,b)=>a.valor-b.valor)[0];
      selecionado = melhor?.nome||'–';
      valorSel = melhor?.valor||0;
    } else {
      selecionado = fornecedores[0].nome;
      valorSel = fornecedores[0].valor;
    }
  } else if (indicado) {
    const f = fornecedores.find(x=>x.nome===indicado);
    valorSel = f?.valor||0;
  }

  const lista = _getMapasCot();
  const reqId = document.getElementById('nm2_req').value;
  const novoMapa = {
    id: `MC-${new Date().getFullYear()}-${String(lista.length+1).padStart(3,'0')}`,
    titulo,
    requisicao_id: reqId,
    fornecedores,
    criterio,
    fornecedor_selecionado: selecionado,
    valor_selecionado: valorSel,
    justificativa: document.getElementById('nm2_justif').value.trim(),
    status: 'Em Análise',
    criadoPor: currentUser?.name,
    criadoEm: new Date().toISOString()
  };
  lista.unshift(novoMapa);
  _saveMapasCot(lista);

  // Atualiza requisição de origem
  if (reqId) {
    const reqs = _getRequisicoes();
    const ri = reqs.findIndex(x=>x.id===reqId);
    if (ri>=0) { reqs[ri].status = 'Em Cotação'; _saveRequisicoes(reqs); }
  }

  logAction('Mapa Cotação', 'Suprimentos', `Mapa criado: ${novoMapa.id} - ${titulo}`);
  closeModal();
  showToast('Mapa Comparativo ${novoMapa.id} criado!', 'success');

```

```

    renderMapaCotacao();
}

function verDetalheMapa(id) {
    const m = _getMapasCot().find(x=>x.id===id);
    if (!m) return;
    openModalWide(`Mapa Comparativo - ${m.id}`, `
        <div style="display:flex;gap:8px;margin-bottom:12px">${statusBadge(m.status)}<span class="badge badge-info">${m...
        <div style="font-size:16px;font-weight:700;margin-bottom:16px">${m.titulo}</div>

        <div class="table-wrapper">
            <table>
                <thead>
                    <tr>
                        <th style="text-align:center">Selecionado?</th>
                        <th>Fornecedor</th><th>Valor Total</th><th>Prazo Entrega</th><th>Cond. Pagamento</th>
                    </tr>
                </thead>
                <tbody>
                    ${m.fornecedores||[]}.map(f => `
                        <tr style="background:${f.nome===m.fornecedor_selecionado?'rgba(34,197,94,0.08)':''}">
                            <td style="text-align:center">${f.nome===m.fornecedor_selecionado?'<span class="badge badge-success">...
                            <td style="font-weight:${f.nome===m.fornecedor_selecionado?'700':'400'}">${f.nome}</td>
                            <td style="font-weight:700;color:${f.nome===m.fornecedor_selecionado?'var(--green-light)':'var(--text...
                            <td>${f.prazo}</td>
                            <td>${f.cond_pagamento}</td>
                        </tr>
                    `).join('')}
                </tbody>
            </table>
        </div>
        ${m.justificativa ? `<div class="alert alert-info" style="margin-top:12px"><span class="alert-icon"><i class="f...
        `
        ,
        <button class="btn btn-secondary" onclick="closeModal()">Fechar</button>
        ${m.status === 'Em Análise' && hasPermission('pedidos','create')} ? `<button class="btn btn-primary" onclick="cl...
        `);
}

function editarMapa(id) {
    const lista = _getMapasCot();
    const m = lista.find(x=>x.id===id);
    if (!m) return;
    openModal(`Editor Mapa - ${id}`, `
        <div class="form-group"><label>Status</label>
        <select class="form-control" id="em2_status">
            ${['Em Análise','Aprovado','Pedido Emitido','Cancelado'].map(s=><option ${m.status===s?'selected':''}>${s}...
        </select>
        </div>
        <div class="form-group"><label>Fornecedor Selecionado</label>
        <input class="form-control" id="em2_sel" value="${m.fornecedor_selecionado||''}">
        </div>
        <div class="form-group"><label>Justificativa</label>
        <textarea class="form-control" id="em2_justif" rows="2">${m.justificativa||''}</textarea>
        </div>
        `
        ,
        <button class="btn btn-secondary" onclick="closeModal()">Cancelar</button>
        <button class="btn btn-primary" onclick="salvarEdicaoMapa('${id}')"><i class="fas fa-save"></i> Salvar</button>
        `);
}

function salvarEdicaoMapa(id) {
    const lista = _getMapasCot();
    const idx = lista.findIndex(x=>x.id===id);
    if (idx<0) return;
    lista[idx].status = document.getElementById('em2_status').value;
    lista[idx].fornecedor_selecionado = document.getElementById('em2_sel').value.trim();
    lista[idx].justificativa = document.getElementById('em2_justif').value.trim();
    _saveMapasCot(lista);
    closeModal();
    showToast('Mapa atualizado!', 'success');
    renderMapaCotacao();
}

function gerarPedidoDeMapa(mapaId) {
    const m = _getMapasCot().find(x=>x.id===mapaId);
    if (!m) return;
    showToast(`Redirecionando para Pedidos de Compra com base no Mapa ${mapaId}...`, 'info');
    navigate('pedidos');
    setTimeout(() => {
        if (typeof abrirNovoPedidoComDados === 'function') {
            abrirNovoPedidoComDados({ fornecedor: m.fornecedor_selecionado, valor: m.valor_selecionado, mapaId, reqId: m...
        }
    });
}

```

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

```

        <option value="Spot">Spot (pontual)</option>
      </select>
    </div>
  </div>
  <div class="form-group"><label>Objeto do Contrato *</label><input class="form-control" id="ncf_obj" placeholder...
  <div class="form-row" id="camposContrato">
    <div class="form-group"><label>Valor Mensal (R$) *</label><input class="form-control" id="ncf_mensal" type="n...
    <div class="form-group"><label>Duração (meses) *</label><input class="form-control" id="ncf_dur" type="number...
  </div>
  <div class="form-row">
    <div class="form-group"><label>Início Vigência</label><input class="form-control" id="ncf_ini" type="date" va...
    <div class="form-group"><label>Fim Vigência</label><input class="form-control" id="ncf_fim" type="date"></div>
  </div>
  <div class="form-row">
    <div class="form-group"><label>Valor Total do Contrato (R$)</label><input class="form-control" id="ncf_total"...
    <div class="form-group"><label>Status</label>
    <select class="form-control" id="ncf_status"><option>Ativo</option><option>Pendente Assinatura</option><opt...
  </div>
  </div>
  <div class="form-group"><label>Observações</label><textarea class="form-control" id="ncf_obs" rows="2" placehol...
  `
  <button class="btn btn-secondary" onclick="closeModal()">Cancelar</button>
  <button class="btn btn-primary" onclick="salvarNovoContratoFor()"><i class="fas fa-save"></i> Salvar Contrato</...
  `);
}

function calcTotalContratoFor() {
  const mensal = parseFloat(document.getElementById('ncf_mensal')?.value)||0;
  const dur = parseInt(document.getElementById('ncf_dur')?.value)||0;
  const totalEl = document.getElementById('ncf_total');
  if (totalEl && mensal && dur) totalEl.value = (mensal * dur).toFixed(2);
}

function toggleCamposContrato() {
  const tipo = document.getElementById('ncf_tipo')?.value;
  const camposContrato = document.getElementById('camposContrato');
  if (camposContrato) camposContrato.style.display = tipo === 'Spot' ? 'none' : '';
}

function salvarNovoContratoFor() {
  const ok = _validarCampos([
    { id:'ncf_for', label:'Fornecedor', required:true },
    { id:'ncf_obj', label:'Objeto', required:true, minLength:5 },
    { id:'ncf_mensal', label:'Valor Mensal', required:true, minVal:0.01 },
    { id:'ncf_dur', label:'Duração (meses)', required:true, minVal:1 },
    { id:'ncf_ini', label:'Início', required:true },
  ]);
  if (!ok) return;

  const fornecedor = document.getElementById('ncf_for').value.trim();
  const objeto = document.getElementById('ncf_obj').value.trim();
  const ini = document.getElementById('ncf_ini').value;
  const fim = document.getElementById('ncf_fim').value;
  const lista = _getContratosFor();
  lista.unshift({
    id: `CF-${new Date().getFullYear()}-${String(lista.length+1).padStart(3,'0')}`,
    fornecedor,
    objeto,
    tipo: document.getElementById('ncf_tipo').value,
    valor_mensal: parseFloat(document.getElementById('ncf_mensal')?.value)||0,
    duracao_meses: parseInt(document.getElementById('ncf_dur')?.value)||0,
    inicio: ini ? new Date(ini+'T12:00:00').toLocaleDateString('pt-BR') : '-',
    fim: fim ? new Date(fim+'T12:00:00').toLocaleDateString('pt-BR') : '',
    saldo_total: parseFloat(document.getElementById('ncf_total')?.value)||0,
    saldo_pago: 0,
    status: document.getElementById('ncf_status').value,
    observacoes: document.getElementById('ncf_obs').value.trim(),
    gestor: currentUser?.name || '',
    criado_em: new Date().toISOString()
  });
  _saveContratosFor(lista);
  closeModal();
  showToast('Contrato de fornecimento cadastrado!', 'success');
  renderContratosFor();
}

function editarContratoFor(id) {
  const lista = _getContratosFor();
  const c = lista.find(x=>x.id===id);
  if (!c) return;
  openModalWide(`Editar Contrato - ${id}`, `
    <div class="form-group"><label>Fornecedor</label><input class="form-control" id="ecf_for" value="${c.fornecedor}...

```



```

<div class="form-group"><label>Objeto</label><input class="form-control" id="ecf_objj" value="${c.objeto}"></div>
<div class="form-row">
  <div class="form-group"><label>Tipo</label>
    <select class="form-control" id="ecf_tipo"><option ${c.tipo==='Contrato'?selected:''}>Contrato</option><optio...
  </div>
  <div class="form-group"><label>Status</label>
    <select class="form-control" id="ecf_status">
      $[['Ativo','Pendente Assinatura','Encerrado','Suspendido']].map(s=><option ${c.status===s?selected:''}>${s}</option>)
    </select>
  </div>
</div>
<div class="form-row">
  <div class="form-group"><label>Valor Mensal (R$)</label><input class="form-control" id="ecf_mensal" type="num...
  <div class="form-group"><label>Saldo Total (R$)</label><input class="form-control" id="ecf_total" type="numbe...
</div>
<div class="form-row">
  <div class="form-group"><label>Saldo Pago (R$)</label><input class="form-control" id="ecf_pago" type="number"...
  <div class="form-group"><label>Vigência Fim</label><input class="form-control" id="ecf_fim" type="text" value=...
</div>
<div class="form-group"><label>Observações</label><textarea class="form-control" id="ecf_obs" rows="2">${c.obse...
</div>
<button class="btn btn-secondary" onclick="closeModal()">Cancelar</button>
<button class="btn btn-primary" onclick="salvarEdicaoContratoFor('${id}')"><i class="fas fa-save"></i> Salvar</buton...
`);
});

function salvarEdicaoContratoFor(id) {
  const lista = _getContratosFor();
  const idx = lista.findIndex(x=>x.id===id);
  if (idx<0) return;
  lista[idx] = { ...lista[idx],
    fornecedor: document.getElementById('ecf_for').value.trim(),
    objeto: document.getElementById('ecf_objj').value.trim(),
    tipo: document.getElementById('ecf_tipo').value,
    status: document.getElementById('ecf_status').value,
    valor_mensal: parseFloat(document.getElementById('ecf_mensal').value)||0,
    saldo_total: parseFloat(document.getElementById('ecf_total').value)||0,
    saldo_pago: parseFloat(document.getElementById('ecf_pago').value)||0,
    fim: document.getElementById('ecf_fim').value.trim(),
    observacoes: document.getElementById('ecf_obs').value.trim()
  };
  _saveContratosFor(lista);
  closeModal();
  showToast('Contrato atualizado!', 'success');
  renderContratosFor();
}

function lancarPagamentoContrato(id) {
  const c = _getContratosFor().find(x=>x.id===id);
  if (!c) return;
  openModal(`Lançar Pagamento - ${id}`, `
    <div style="margin-bottom:12px;font-size:12px;color:var(--text-secondary)">
      <strong>${c.fornecedor}</strong> · ${c.objeto}<br>
      Saldo Disponível: <strong style="color:var(--fa-teal)">${fmt((c.saldo_total||0)-(c.saldo_pago||0))}</strong>
    </div>
    <div class="form-group"><label>Valor do Pagamento (R$) *</label><input class="form-control" id="lp_val" type="n...
    <div class="form-group"><label>Data do Pagamento</label><input class="form-control" id="lp_data" type="date" va...
    <div class="form-group"><label>Descrição</label><input class="form-control" id="lp_desc" placeholder="Ex: Parce...
  `);
  <button class="btn btn-secondary" onclick="closeModal()">Cancelar</button>
  <button class="btn btn-primary" onclick="confirmarPagamentoContrato('${id}')"><i class="fas fa-dollar-sign"></i> Lançar</button>
`);
});

function confirmarPagamentoContrato(id) {
  const val = parseFloat(document.getElementById('lp_val').value)||0;
  if (!val) { showToast('Informe o valor', 'warning'); return; }
  const lista = _getContratosFor();
  const idx = lista.findIndex(x=>x.id===id);
  if (idx<0) return;
  lista[idx].saldo_pago = (lista[idx].saldo_pago||0) + val;
  if (lista[idx].saldo_pago >= lista[idx].saldo_total) lista[idx].status = 'Encerrado';
  _saveContratosFor(lista);
  logAction('Pagamento Contrato', 'Suprimentos', `Pagamento de ${fmt(val)} lançado no contrato ${id}`);
  closeModal();
  showToast(`Pagamento de ${fmt(val)} registrado!`, 'success');
  renderContratosFor();
}

function exportarRelContratoFor(id) {
  const c = _getContratosFor().find(x=>x.id===id);
  if (!c) return;

```

[illegible]

FIM DO CÓDIGO-FONTE

NEXUS ERP — 54 arquivos · 82,297 linhas · 4725 KB

Exportado em 25/04/2026 20:12 · Pronto para edição no Claude AI